

LEHRBUCH

Norbert de Lange

Geoinformatik in Theorie und Praxis

Grundlagen von Geoinformationssystemen, Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung

4. Auflage

Springer Spektrum

Geoinformatik in Theorie und Praxis

Norbert de Lange

Geoinformatik in Theorie und Praxis

Grundlagen von Geoinformationssystemen, Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung

4., grundlegend überarbeitete und erweiterte Auflage

Springer Spektrum

Prof. Dr. Norbert de Lange
Universität Osnabrück
Institut für Informatik
Osnabrück, Deutschland

ISBN 978-3-662-60708-4 ISBN 978-3-662-60709-1 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2002, 2006, 2013, 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort zur vierten Auflage

Seit der ersten Auflage dieses Lehrbuches hat sich die Geoinformatik unter dem Einfluss technischer Veränderungen erheblich weiterentwickelt und vielfältig neu ausgerichtet. Zu nennen sind vor allem die Einführung des Smartphones etwa seit 2007 sowie die rasante Bedeutungszunahme des Internets und das sich dadurch verändernde Nutzerverhalten, das auch in der Geoinformatik zu neuen Anwendungen geführt hat: u.a. OGC-Webservices, Aufbau von Geodateninfrastrukturen, mobile Geoinformationssysteme und Informationssysteme über Geoobjekte im Internet, die häufig verkürzt Web-GIS genannt werden. Inzwischen stehen vielen Anwendern Daten ubiquitär auf mobilen Endgeräten zur Verfügung. Diese sind aus dem Alltag und insbesondere aus Anwendungen in der Geoinformatik nicht mehr wegzudenken. Das Thema „Digitalisierung", das vielfältige räumliche Implikationen hat und somit auch die Geoinformatik betrifft, wird die 2020er Jahre prägen.

Aus diesen Gründen wurden die Kapitel der letzten Auflage nicht nur aktualisiert, sondern vor allem auch neu akzentuiert. Ausführungen zu Computersystemen sind gegenüber den vorherigen Auflagen gekürzt worden. Weiterhin stellt das dritte Kapitel Grundlagen aus der Informatik zusammen, um zum einen dem Bezug zur Informatik und der Brückenfunktion der Geoinformatik Rechnung zu tragen, und zum anderen, um Anwendern ohne tiefe Informatikgrundkenntnisse grundlegende Konzepte und Zusammenhänge aufzuzeigen. Sämtliche Kapitel wurden ergänzt, wobei noch stärker auf den Anwendungsbezug z.B. bei der Arbeit mit Geoinformationssystemen geachtet wurde. Insbesondere sind Hinweise und Wünsche von Studierenden aus vielen Praxisveranstaltungen eingeflossen. Vor dem Hintergrund eines zu wünschenden, ungehinderten Datenaustausches wurde das Kapitel zu Geodatenstandards und Geodateninfrastrukturen ausgeweitet. Den Geodatenbanken wurde größerer Raum gewidmet. Das Kapitel zur Fernerkundung, die nach der vorliegenden Buchkonzeption einen integralen Bestandteil der Geoinformatik darstellt, wurde hinsichtlich neuer Sensoren aktualisiert und um neue Klassifikationsverfahren mit Methoden der Künstlichen Intelligenz erweitert. Da viele Leser inzwischen das Buch in der digitalen Version lesen, sind Belege, die auf Quellen im Internet verweisen, direkt verlinkt worden.

Diese Neuauflage hätte ohne die Unterstützung mehrerer Kolleginnen und Kollegen nicht erstellt werden können. Der Autor dankt daher allen Personen, die ihm wertvolle Hinweise und Anregungen gaben. Zu nennen sind die Studierenden des Masterstudiengangs Geoinformatik der Universität Osnabrück, die sich in einer Seminarveranstaltung mit aktuellen Fragen der Geoinformatik beschäftigt haben und diese Inhalte eingefordert haben. Insbesondere möchte ich meinem Kollegen Herrn Prof. Dr. B. Waske sowie vor allem meinem Mitarbeiter Herrn M. Sc. M. Storch für die kritische Durchsicht der Kapitel und für viele wertvolle Anregungen danken. Ein Dankeschön geht auch an meinen studentischen Mitarbeiter Herrn B. Sc. O. Lehmkuhl für die aufwendigen Materialrecherchen.

Schließlich danke ich dem Springer-Verlag sowie Frau Dochnal, Frau Dr. Preuss und Frau Saglio für die zuvorkommende und bewährte gute Zusammenarbeit.

Osnabrück, Januar 2020 *Norbert de Lange*

Auszug aus dem Vorwort zur ersten Auflage

In den neunziger Jahren ist mit der Geoinformatik ein neues interdisziplinäres Fachgebiet entstanden. Entwicklung und Konsolidierung sind in vollem Gange. Der vorliegende Band führt verschiedene Themenbereiche zusammen, die zur Geoinformatik gezählt werden. Dabei geht es nicht (allein) um Techniken. Geoinformatik wird vielmehr als Wissenschaft hinter den geographischen bzw. raumbezogenen Informationstechnologien verstanden. Dieses Buch besitzt somit eine Brückenfunktion zur Informatik.

Entstanden ist ein umfassendes Handbuch für Studium und Praxis, das die Inhalte der Geoinformatik anwendungsbezogen zusammenführt, das aber auch wichtige Hintergrundinformationen liefert. Es soll insbesondere als Praxishandbuch einzusetzen sein, das auf direkte Anwendungen zielt, für die kommerzielle Software vorhanden ist.

…

Osnabrück, Januar 2002 *Norbert de Lange*

Auszug aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

Die freundliche Aufnahme dieses Lehrbuches zur Geoinformatik aus dem Jahre 2002 hat zur Vorbereitung einer zweiten, aktualisierten und erweiterten Auflage schon im Sommer 2005 geführt. Dabei bleibt die Konzeption in der vorliegenden Aktualisierung unverändert, obschon andere Schwerpunktsetzungen denkbar sind. Nach wie vor ist die Diskussion um Inhalte der Geoinformatik nicht abgeschlossen.

Die im Vorwort zur ersten Auflage genannte und im ersten Kapitel verdeutlichte Vielschichtigkeit der Geoinformatik zeigt sich auch in den vielfältigen Rezensionen und Reaktionen von Fachkollegen. Zum einen wird die Breite und Tiefgründigkeit bei sehr konzentrierter Schreibweise herausgestellt. Zum anderen wird vereinzelt angeregt, auf die Kapitel zu Grundlagen aus der Informatik und zu Computersystemen zu Gunsten z.B. von Inhalten zu Geoinformationssystemen zu verzichten. Diese Position ist für die Studiengänge verständlich, für die (inzwischen) Lehrveranstaltungen zur Informatik zum Pflichtangebot gehören. Allerdings gilt weiterhin die Ausrichtung als umfassendes Handbuch für Studium und Praxis, das die Inhalte der Geoinformatik anwendungsbezogen zusammenführt und das eine Brückenfunktion zur Informatik besitzt.

…

Osnabrück, Juli 2005 *Norbert de Lange*

Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG 1

1.1 Ansatz und Aufgaben der Geoinformatik 1
1.2 Ethische Herausforderungen der Informatik und Geoinformatik 9

2 GRUNDBEGRIFFE UND ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DER INFORMATIONSVERARBEITUNG 13

2.1 Information, Nachricht, Signale, Daten 13
2.2 Automat, Computer, Programm, Hard- und Software 15
2.3 EVA-Prinzip der Informationsverarbeitung 17
2.4 Algorithmen und Programme in Computersystemen 18
2.4.1 Algorithmusbegriff 18
2.4.2 Programmablaufpläne und Struktogramme 20
2.4.3 Stufen der Algorithmusausführung in einem Computer 21
2.5 Darstellung von Informationen in Computersystemen durch Bitfolgen 22
2.5.1 Digitale Welt, Digitalisierung 22
2.5.2 Bit und Bitfolgen 23
2.5.3 Logische Werte 24
2.5.4 Zahlen 24
2.5.5 Texte 26
2.5.6 Räumliche Informationen 27
2.5.7 Farbinformationen 29
2.5.8 Sensordaten 31
2.5.9 Dualzahlenarithmetik 31
2.6 Aufbau eines Computersystems: Hardware 34
2.7 Aufbau eines Computersystems: Software 35
2.7.1 Systemsoftware und systemnahe Software 35
2.7.2 Branchen-, Individual- und Standardsoftware, Apps 36
2.7.3 Anwendungssoftware in der Geoinformatik 37
2.7.4 Proprietäre, Open-Source-Software und Freie-Software 38
2.8 Netze und Vernetzung 41
2.8.1 Definition und Unterscheidungsmerkmale 41
2.8.2 Internet 43
2.8.3 Web-Technologien 45
2.8.4 Web 2.0 49
2.8.5 Cloud Computing 50

3 GRUNDLAGEN AUS DER INFORMATIK 53

3.1 Programmierung von Computersystemen 53
3.1.1 Programmierebenen....53
3.1.2 Erstellen und Ausführen von Programmen....55
3.1.3 Programmiersprachen....58
3.1.4 Programmierkonzepte....62
3.1.5 Programmieren mit Python in Geoinformationssystemen....74
3.1.6 Graphiksprachen und Graphikbibliotheken....75
3.1.7 Programmierung von Anwendungen für Intranet u. Internet..79
3.1.8 App-Programmierung....81
3.2 Daten und Datentypen....84
3.2.1 Skalenniveaus....84
3.2.2 Standarddatentypen....85
3.2.3 Strukturierte Datentypen....89
3.2.4 Abstrakte Datentypen....91
3.2.5 Dateien....93
3.3 Algorithmen....94
3.3.1 Definitionen und Merkmale....94
3.3.2 Sequenzielle und parallele Algorithmen....96
3.3.3 Iterationen und Rekursionen....98
3.3.4 Komplexität von Algorithmen....101
3.4 Grundlegende Algorithmen der Geoinformatik....104
3.4.1 Algorithmen der Koordinatengeometrie....104
3.4.2 Graphen und ausgewählte Wegealgorithmen....110
3.4.3 Algorithmen für Rasterdaten....115
3.4.4 Weitergehende Algorithmen....116
3.5 Softwareentwicklung....117
3.5.1 Aufgaben und Ziele der Softwareentwicklung....117
3.5.2 Instrumente der Softwareentwicklung....118
3.5.3 Traditionelle Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung..120
3.5.4 Objektorientierte Softwareentwicklung....122
3.5.5 V-Modelle und Weiterentwicklungen....123

4 GEOOBJEKTE UND BEZUGSSYSTEME 127

4.1 Geoobjekte ... 127
4.1.1 Begriff des Geoobjekts ... 127
4.1.2 Geometrie von Geoobjekten ... 128
4.1.3 Topologie von Geoobjekten ... 131
4.1.4 Thematik von Geoobjekten ... 133
4.1.5 Dynamik von Geoobjekten ... 134
4.1.6 Dimensionen von Geoobjekten ... 134
4.2 Koordinatensysteme ... 135
4.2.1 Metrische Räume und kartesische Koordinaten ... 135
4.2.2 Homogene Koordinaten ... 136
4.2.3 Polarkoordinaten und Geographische Koordinaten auf der Kugel ... 137
4.2.4 Geographische Koordinaten auf einem Ellipsoiden ... 139
4.2.5 Ebene Koordinatentransformationen ... 141
4.3 Netzentwürfe und Kartenprojektionen ... 148
4.3.1 Raumkoordinaten und lokale Bezugssysteme auf der Erde ... 148
4.3.2 Abbildungseigenschaften von Netzentwürfen ... 151
4.3.3 Abbildungsflächen von Netzentwürfen ... 151
4.4 Grundlagen geodätischer Bezugssysteme ... 156
4.4.1 Annäherung der Erde durch Ellipsoide ... 156
4.4.2 Geodätisches Datum und traditionelle Bezugssysteme ... 158
4.4.3 Neue terrestrische Referenzrahmen: ITRF, ETRF, ETRS89 160
4.4.4 Datumstransformationen ... 161
4.4.5 Höhenbezugsflächen in Deutschland bis 2016 ... 164
4.4.6 Der integrierte (geodätische) Raumbezug 2016 ... 167
4.5 Geodätische Abbildungen ... 168
4.5.1 Anwendung geodätischer Abbildungen ... 168
4.5.2 Das Gauß-Krüger-Koordinatensystem in Deutschland ... 169
4.5.3 Das Österreichische Bundesmeldenetz ... 171
4.5.4 Das Schweizer Koordinatensystem ... 172
4.5.5 Das UTM-Koordinatensystem ... 173
4.5.6 Berechnung von UTM-Koordinaten ... 175
4.5.7 EPSG-Codes ... 177
4.6 Anwendungsbeispiel: Georeferenzierung in einem Geoinformationssystem ... 178
4.6.1 Georeferenzierung aufgrund geodätischer Koordinaten ... 178
4.6.2 Definition des Raumbezugs nach einer Georeferenzierung ... 181
4.6.3 Mehrere Bezugssysteme und Datumstransformation ... 182

5 DIGITALE RÄUMLICHE DATEN: DATENGEWINNUNG, GEOBASISDATEN UND VGI 185

5.1 Grundbegriffe 185
5.1.1 Primäre und sekundäre Erfassungsmethoden, Primär- und Sekundärdaten 185
5.1.2 Diskretisierung 187
5.2 Digitale sekundäre Erfassung von Geometriedaten 188
5.2.1 Digitale Erfassung von Geometriedaten im Vektorformat 188
5.2.2 Digitale Erfassung von Geometriedaten im Rasterformat 192
5.2.3 Konvertierung zwischen Raster- und Vektordaten 192
5.3 Satellitengestützte Standortbestimmung und Erfassung von 3D-Lagekoordinaten 195
5.3.1 GPS und GNSS 195
5.3.2 Aufbau von NAVSTAR/GPS: Grundprinzipien vor der Modernisierung 196
5.3.3 Prinzip der Distanzbestimmung 201
5.3.4 Fehlereinflüsse und Genauigkeiten einer GPS-Standortbestimmung 203
5.3.5 Differentielles GPS (DGPS) 205
5.3.6 Modernisierung von NAVSTAR/GPS 206
5.3.7 GLONASS 207
5.3.8 Galileo 207
5.3.9 BeiDou 208
5.3.10 GNSS-Daten 209
5.3.11 Bewertung von Positionierungssystemen und weitere Entwicklungen zu GNSS 210
5.4 Airborne Laserscanning 212
5.5 Geobasisdaten 215
5.5.1 Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen 215
5.5.2 Das ehemalige Automatisierte Liegenschaftskataster 216
5.5.3 Das ehemalige Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem ATKIS 218
5.5.4 AFIS —ALKIS —ATKIS 220
5.6 Volunteered Geographic Information (VGI) 233
5.6.1 Daten im GeoWeb 2.0 233
5.6.2 Das OpenStreetMap-Projekt (OSM-Projekt) 233
5.6.3 Qualität von OSM-Daten 235

6 STANDARDS UND INTEROPERABILITÄT VON GEODATEN 239

6.1 Standardisierung und Interoperabilität....239
6.1.1 Mehrfachnutzung durch Standardisierung 239
6.1.2 Syntaktische und semantische Interoperabilität....240
6.2 Standardisierungsinstitutionen....242
6.2.1 Standard und Norm....242
6.2.2 Normierungsinstitutionen....243
6.2.3 International Organization for Standardization (ISO) 243
6.2.4 Open Geospatial Consortium....244
6.3 Standards zur Modellierung von Geodaten 245
6.3.1 Das Feature-Geometry-Modell....245
6.3.2 Das Simple-Feature-Geometry-Object-Modell 246
6.3.3 Geography Markup Language 247
6.3.4 GeoPackage 249
6.4 Geodatendienste 250
6.4.1 Interoperabilität durch standardisierte Geodatendienste....250
6.4.2 OGC-konforme Geodatendienste 250
6.4.3 Arbeitsweise eines OGC-konformen WMS am Beispiel des UMN-MapServers....251
6.4.4 Zugriff auf Geodaten über einen Web Map Service....253
6.4.5 Zugriff auf Geodaten über einen Web Feature Service 254
6.4.6 Zugriff auf Geodaten über weitere Geodatendienste....255
6.4.7 Verarbeitung von Geodaten durch standardisierte Web Processing Service....256
6.4.8 Verarbeitung von Geodaten durch standardisierte Web-services in einem Geoinformationssystem 257
6.5 Metadaten 259
6.5.1 Von Daten zur Information durch Metadaten....259
6.5.2 Standards für räumliche Metadaten 261
6.5.3 Beispiele aus der Praxis....263
6.6 Qualität von Daten und Geodaten....267
6.6.1 Qualitätsmerkmale....267
6.6.2 Räumliche Auflösung, Generalisierung und Lagegenauigkeit 268
6.7 Aufbau von Geodateninfrastrukturen 270
6.7.1 Begriff und Ziele von Geodateninfrastrukturen....270
6.7.2 INSPIRE....270
6.7.3 GDI-DE —Geodateninfrastruktur Deutschland 272
6.7.4 Nationale Geoinformations-Strategie (NGIS) 274
6.7.5 GDI der Länder....274

7 VISUALISIERUNG RAUMBEZOGENER INFORMATIONEN 279

7.1 Die interdisziplinäre Sicht auf die Kartographie 279
7.1.1 Digitale graphische Darstellung von Informationen....279
7.1.2 Computergestützte wissenschaftliche Visualisierung....279
7.1.3 Geovisualisierung....282
7.1.4 Digitale graphische Darstellung von Geoobjekten — Paradigmenwechsel der Kartographie....284
7.1.5 Präsentationen in der Geoinformatik....287
7.1.6 Augmented Reality —Virtual Reality....290
7.1.7 Virtuelle Realität in der Geoinformatik: 3D-Stadtmodelle...291
7.2 Graphische Präsentationen im Web....292
7.2.1 Web-Mapping....292
7.2.2 Anwendungsbeispiel eines Mapservers....293
7.2.3 Anwendungsbeispiel einer Mapping-Software....294
7.2.4 Graphische Präsentationen in Applikationen....296
7.2.5 Kartographie im Web 2.0: Web-Mapping 2.0....297
7.3 Graphische Kommunikation....298
7.4 Graphische Semiologie....302
7.4.1 Die Theorie der Graphischen Semiologie nach Bertin....302
7.4.2 Gestaltungsregeln basierend auf der graphischen Semiologie nach Bertin....304
7.4.3 Weiterentwicklungen im Hinblick auf dig. Umsetzungen....308
7.5 Graphische Gestaltungsmittel....308
7.5.1 Signaturen....308
7.5.2 Darstellung von Quantitäten....311
7.5.3 Klasseneinteilungen....313
7.5.4 Diagrammdarstellungen....315
7.5.5 Kartenähnliche Darstellungen....315
7.6 Gestaltungsmerkmale von Kartenprints....316
7.6.1 Inhalte und formale Gestaltung von Kartenprints....316
7.6.2 Texte und Beschriftungen in Kartenprints....318
7.7 Einsatz von Farbe....319
7.7.1 Farbe als einfaches und kritisches Ausdrucksmittel....319
7.7.2 Farbwirkung und Farbwahrnehmung....319
7.7.3 Farbabstufungen....320
7.7.4 Farbmischung und Farbmodelle....321

8 DATENORGANISATION UND DATENBANKSYSTEME 327

8.1 Datenorganisation 327
8.1.1 Grundbegriffe der Datenorganisation 327
8.1.2 Dateisysteme 329
8.1.3 Datenbanksysteme 332
8.1.4 Datensichten in einem Datenbanksystem 334
8.1.5 Datenmodelle 336
8.2 Datenbankentwurf mit ER-Modellierung 336
8.2.1 Modellierungskonzepte 336
8.2.2 Entities und Attribute 337
8.2.3 Relationships 338
8.2.4 Entity-Relationship-Diagramme 340
8.2.5 Konzeptueller Datenbankentwurf an einem Beispiel 341
8.3 Das relationale Datenmodell 343
8.3.1 Aufbau einer relationalen Datenbasis 343
8.3.2 Normalformen 345
8.3.3 Transformation eines ER-Diagramms in das Relationenmodell 348
8.4 Anwendungen mit relationalen Datenbanksystemen 352
8.4.1 Datendefinition und Verwaltungsfunktionen 352
8.4.2 Datenmanipulation und Datenauswertung 352
8.4.3 Der Sprachstandard SQL einer Datenmanipulationssprache für relationale Datenbanksysteme 353
8.4.4 Auswertungsbeispiele einer Datenbank mit SQL 354
8.4.5 Relationale Datenstrukturen in Geoinformationssystemen 356
8.5 Datenkonsistenzen 360
8.5.1 Begriff und Bedeutung von Datenkonsistenzen 360
8.5.2 Referentielle Integrität 361
8.5.3 Trigger 361
8.5.4 Transaktionen 361
8.6 Erweiterungen 362
8.6.1 Abhängige Entity-Typen 362
8.6.2 Die Ist-Beziehung 363
8.6.3 Das EER-Modell 364
8.6.4 Objektorientierte und objektrelationale Datenbanksysteme 365
8.7 Geodatenbanken 366
8.7.1 Verwaltung und Verarbeitung von Geodaten in Relationalen Datenbanken 366
8.7.2 Aufgaben von Geodatenbanken 367
8.7.3 PostgreSQL/PostGIS 368
8.7.4 Auswertung von Geodaten mit PostgreSQL/PostGIS 369

9 GEOINFORMATIONSSYSTEME 373

9.1 Konzepte digitaler Informations- und Geoinformationssysteme 373
9.1.1 Informationssysteme.....373
9.1.2 Vier-Komponenten-Modelle eines Informationssystems 374
9.1.3 Begriff Geoinformationssystem 375
9.1.4 Vier-Komponenten-Modell eines Geoinformationssystems.376
9.1.5 GIS-Software.....378
9.1.6 Geoinformationssysteme und ähnliche Systeme 380
9.2 Web-GIS.....381
9.2.1 Begriff und Funktionsweise eines Web-GIS 381
9.2.2 Web-GIS in der Praxis.....382
9.2.3 Web-Mapping als Web-GIS-Ersatz? 383
9.3 Modellierung von Geoobjekten in einem Geoinformationssystem 384
9.3.1 Geoinformationssystem als Modell der realen Welt.....384
9.3.2 Geometrisch-topologische Modellierung von Geoobjekten im Vektormodell.....385
9.3.3 Geometrisch-topologische Modellierung in der Praxis 390
9.3.4 Geometrisch-topologische Modellierung von Geoobjekten im Rastermodell 392
9.3.5 Speicherung von Geometrien im Rastermodell.....393
9.3.6 Thematik von Geoobjekten 395
9.3.7 Vergleich von Vektor- und Rastermodell.....396
9.4 Bearbeitung und raumbezogene Analyse von Geoobjekten im Vektormodell.....397
9.4.1 Erfassen und Editieren von Geoobjekten im Vektormodell .397
9.4.2 Verwaltung von Geoobjekten: Datenabfragen und Suchoperationen 399
9.4.3 Fortführung und Aktualisierung von Geoobjekten im Vektormodel.....399
9.4.4 Räumliche Überlagerungen und geometrisch-topologische Analysefunktionen von Geoobjekten im Vektormodell 401
9.5 Bearbeitung und raumbezogene Analyse von Geoobjekten im Rastermodell.....405
9.5.1 Aufbereiten von Rasterdaten 405
9.5.2 Konvertieren von Sachdaten auf Rasterbasis.....407
9.5.3 Räumliche Analysen von Rasterdaten 408
9.5.4 Map Algebra.....411
9.6 Netzwerkanalysen.....413
9.6.1 Das Netzwerkdatenmodell.....413
9.6.2 Analyse optimaler Wege in einem Netzwerk 414
9.6.3 Ermittlung von Einzugsgebieten 415
9.6.4 Weitere Analysemöglichkeiten in einem Netzwerk 416

9.7 Räumliche Interpolation und Modellierung von Flächen 417
9.7.1 Ausgangsfragestellungen 417
9.7.2 Räumliche Approximation und Trendflächenanalyse 418
9.7.3 Räumliche Interpolation durch Mittelwertbildung 419
9.7.4 Thiessen-Polygone 421
9.7.5 Oberflächenmodelle als Netz unregelmäßiger Dreiecksflächen (Triangulated Irregular Network) 422
9.7.6 Parametrisierung von Oberflächen 426

10 EINFÜHRUNG IN DIE FERNERKUNDUNG UND DIGITALE BILDVERARBEITUNG 431

10.1 Begriffsbestimmungen und Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung 431
10.2 Ansatz von Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung 433
10.2.1 Grundprinzip der Fernerkundung 433
10.2.2 Sensorsysteme und Plattformen 435
10.2.3 Digitale Bildverarbeitung 437
10.2.4 Photogrammetrie 438
10.3 Physikalische Grundlagen 438
10.3.1 Das elektromagnetische Spektrum 438
10.3.2 Solare Einstrahlung und Einflüsse der Atmosphäre 439
10.3.3 Das Reflexionsverhalten der Erdoberfläche 442
10.4 Bedeutende satellitengestützte Aufnahmesysteme 443
10.4.1 Leistungsmerkmale abbildender Fernerkundungsinstr. 443
10.4.2 Bahnparameter von Fernerkundungssatelliten 444
10.4.3 Aufnahmeprinzipien von Scannern auf Satellitensystemen 445
10.4.4 Aufnahmesysteme mit abbildendem Radar 447
10.4.5 Wettersatelliten 450
10.4.6 Landsat 451
10.4.7 SPOT und Pléiades 456
10.4.8 ASTER auf Terra 458
10.4.9 Copernicus und Sentinel 459
10.4.10 Jüngere kommerzielle hochauflösende Sensoren 440
10.5 Digitale Bilder 462
10.5.1 Aufnahme digitaler Bilder in der Fernerkundung 462
10.5.2 Visualisierung digitaler Bilder in der Fernerkundung 463
10.5.3 Bezug von Fernerkundungsdaten 463
10.6 Digitale Bildbearbeitung 465
10.6.1 Bildvorbearbeitung 465
10.6.2 Kontrastverbesserung 472
10.6.3 Bildtransformationen 474
10.6.4 Räumliche Filteroperationen 476
10.6.5 Kombination mehrerer Bilder 479

10.7 Klassifikation....482
10.7.1 Prinzip pixelbasierter Klassifikationsverfahren....482
10.7.2 Implizite Annahmen bei pixelbasierten Klassifikationsverfahren....484
10.7.3 Unüberwachte Klassifikation....485
10.7.4 Bestimmung von Trainingsgebieten in der überwachten Klassifikation....488
10.7.5 Klassifikation aufgrund statistischer Parameter....487
10.7.6 Ermittlung der Klassifikationsgenauigkeit....492
10.7.7 Probleme pixelbasierter Klassifikationsverfahren....494
10.7.8 Objektorientierte Bildsegmentierung und Klassifikation....495
10.7.9 Moderne weiterführende Klassifikationsansätze....496

SACHVERZEICHNIS....511

1 Einführung

1.1 Ansatz und Aufgaben der Geoinformatik

Mit der *Geoinformatik* ist ein interdisziplinäres Fachgebiet entstanden, das eine Brückenfunktion zwischen Informatik, Geographischen Informationstechnologien und Geowissenschaften oder raumbezogen arbeitenden Wissenschaften ausübt:

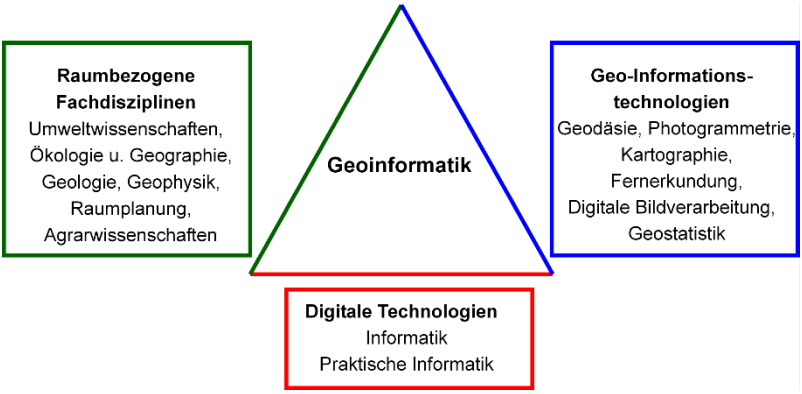


Abb. 1.1: Beziehungen der Geoinformatik zu anderen Disziplinen

Die Etablierung der Geoinformatik als eigenständige Disziplin ist inzwischen vollzogen. Wissenschaftliche Einrichtungen und Professuren, Studiengänge, Lehrbücher und Zeitschriften, Tagungen und Vereinigungen sind hierfür klare Indikatoren, ebenso wie Fachmessen zur Geoinformatik oder die öffentliche Akzeptanz und Verwendung des Begriffs als Bestandteil von Firmennamen. Eine breitere wissenschaftstheoretische Diskussion um Inhalte von Geoinformatik setzte erst allmählich ein (vgl. Bill u. Hahn 2007 u. Ehlers 2006), sie ist allerdings ins Stocken geraten und nicht abgeschlossen.

Gegenüber der jüngeren Bezeichnung Geoinformatik ist seit Längerem der sehr schillernde Begriff *GIS* eingeführt, der im engeren Sinn nur für *Geoinformationssysteme* steht, häufig aber mit dem neuen Arbeits- und Forschungsgebiet der Geoinformatik gleichgesetzt wird, ohne es allerdings abzudecken. Die ältere Bezeichnung *Geographische Informationssysteme* für GIS deutet auf die Herkunft bzw. auf das frühere Selbstverständnis als Werkzeug der Geographie hin. Die Dominanz von „GIS“ u.a. in den raumbezogen arbeitenden Fachdisziplinen ist vor allem auf die

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_1

schnell voranschreitende Softwareentwicklung von GIS-Technik und auf die sich beschleunigende, sehr breite Anwendung dieser Technologien zurückzuführen.

Die Entwicklungsgeschichte der *Geoinformationswissenschaft* kann in mehrere Zeitabschnitte gegliedert werden (erweitert nach Bartelme 2005 S. 10):

- 1955–1975: Zeit der Pioniere (Eigenentwicklungen, kaum Daten, kaum Hardwareunterstützung)
- 1970–1985: Zeit der Behörden (Umstellung der Verwaltung von Geodaten auf Computer, beschränkt Daten- und Hardwareunterstützung)
- 1982–1990: Zeit der Firmen (Auftreten kommerzieller GIS-Produkte wie z.B. Arc/Info (Softwarehersteller ESRI (Environmental Systems Research Institut))
- ab 1988: Zeit der Nutzer (nutzerspezifische Lösungen, Datenstrukturierungen, spezielle Applikationen, Netzwerke)
- seit 1995: Zeit des offenen Marktes der Geoinformation (internetfähige Produkte, Online-Datenaustausch, Geodateninfrastrukturen, freie Geoinformationssysteme)
- seit 2010: Zeit der mobilen Nutzung von Geoinformation durch GeoApps auf Smartphones und Tabletcomputern (Navigationssysteme und Location Based Services), die eine ubiquitäre Verfügbarkeit von und ein mobiles Arbeiten mit Geodaten ermöglichen.

In dieser Systematisierung stehen Geoinformationssysteme im Mittelpunkt. Dabei sind zum Teil erheblich voneinander abweichende Interessen und Sichtweisen der jeweils dominierenden Akteure erkennbar. Bis heute spielen Entwicklung und Anwendungen von und mit GIS „die“ zentrale Rolle im Werdegang der Geoinformatik. Demgegenüber stellt die Tabelle 1.1 *Meilensteine* zusammen, die unabhängig von GIS oder Software zu sehen sind. So gehören zu den bedeutsamen Ereignissen: 1978 die Einführung von ERDAS (Weiterentwicklung zur Software ERDAS-IMAGINE als einem Marktführer der Rasterdatenprozessierung und der digitalen Bildverarbeitung), 1982 der Start von ARC/Info (inzwischen Weiterentwicklung der Software Arc/GIS zu einem GIS-Marktführer) und auch das verstärkte Aufkommen freier Geoinformationssysteme (z.B. Entwicklung von GRASS – Geographic Resources Analysis Support System) durch die US Army Construction Engineering Research Laboratories, inzwischen ein Projekt der Open Source Geospatial Foundation, seit 1999 unter der GNU General Public License, und z.B. Entwicklung von QGIS (ehemals Quantum GIS, 2002) als professionelle GIS-Anwendung auf der Grundlage von Freier und Open-Source-Software.

Das 1990 vom National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) vorgelegte Core Curriculum in GIS (vgl. NCGIA 1990) hatte großen Einfluss auf die Herausbildung von Standards zu Geoinformationssystemen sowie generell auf die Entwicklung der Geoinformatik. Inzwischen sind viele englischsprachige Lehrbücher und mit den Werken von Bartelme (4. Aufl. 2005), Bill (6. Aufl. 2016), Dickmann u. Zehner (2. Aufl. 2001), Ehlers u. Schiewe (2012), Hennermann (2. Aufl. 2014), Kappas (2. Aufl. 2012), de Lange (4. Aufl. 2019), Penzkofer (2017) und Zimmermann (2012) auch etablierte sowie jüngere deutschsprachige Lehrbücher verfügbar.

Tabelle 1.1: Meilensteine der Geoinformatik

1964	Gründung des Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis, in dem zukunftsweisende Softwaresysteme wie SYMAP (ein erstes Raster-GIS) oder ODYSSEY (ein erstes Vektor-GIS) entwickelt wurden
1971	operationeller Einsatz des Canada Geographic Information System (CGIS) durch Roger Tomlinson („Vater" von GIS)
1972	Start des ersten Landsat-Satelliten (ursprünglicher Name ERTS-1)
1973	Veröffentlichung des Sollkonzepts für das Automatisierte Liegenschaftskataster als Basis der Grundstücksdatenbank durch die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
1983	Entwicklung der Map Algebra in der PhD-Dissertation von C. Dana Tomlin als eine Menge grundlegender Operatoren zur Manipulation von Rasterdaten
1984	1. International Spatial Data Handling Symposium in Zürich mit richtungsweisenden Vorträgen u.a. von Tomlinson und Goodchild
1985	Operationelle Verfügbarkeit von NAVSTAR GPS (Global Positioning System), des weltweit wichtigsten, satellitengestützten Ortungssystems
1988	Gründung des National Centre for Geographic Information and Analysis (NCGIA), Forschungsnetz zur Weiterentwicklung von Theorie, Methoden und Techniken der Analyse von geographischen Informationen mit GIS
1989	Veröffentlichung der ATKIS-Gesamtdokumentation (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem) durch die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
1989	erstes AGIT-Symposium in Salzburg (ursprünglich Angewandte Geographische Informationstechnologie), seitdem jährlich stattfindende, im deutschsprachigen Raum bedeutendste Symposien für Angewandte Geoinformatik
1994	Gründung des Open Geospatial Consortium (OGC) als Open GIS Consortium, eine gemeinnützige Organisation zur Entwicklung von Standards raumbezogener Informationsverarbeitung (insbesondere Geodaten) zur Gewährleistung der Interoperabilität
1999	zivile Verfügbarkeit hoch aufgelöster Satellitenbilder von bis zu unter 1 m Bodenauflösung (Erdbeobachtungssatellit IKONOS-2)
2000	Abschaltung der sog. Selective Availability der GPS-Signale und Beginn einer breiten zivilen Nutzung von GPS (Navigationssysteme und Location Based Services)
2004	Start vom Open Street Map-Projekt, der Entwicklung von frei nutzbaren Geodaten (Open Data) und einer Weltkarte ähnlich dem Konzept von Wikipedia
2005	Geohype durch zunehmende Verbreitung von Google Earth
2006	Gründung der Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), eine gemeinnützige Organisation zur Entwicklung und Nutzung von freien und quelloffenen GIS
2007	Inkrafttreten der INSPIRE Richtlinie der EU (Infrastructure for Spatial Information in Europe) zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur
2007	Einführung des iPhone und Ausbau von Navigationssystemen sowie von standortbezogenen Diensten für Smartphones und Tabletcomputer, die die gerätespezifische Sensorik für Geo-Anwendungen nutzen
2009	Bundesgesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten u.a. mit Regelung der geldleistungsfreien Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten des Bundes
2014	Start des ersten Sentinel Satelliten des Copernicus-Programms zur komplexen Erdbeobachtung für Umwelt, Verkehr, Wirtschaft und Sicherheitspolitik
2016	Allgemeine Verfügbarkeit von GALILEO, dem ersten, unter ziviler Kontrolle stehenden, weltweiten Satellitennavigations- und Ortungssystem der ESA
2016	Virtual und Augmented Reality (öffentlichkeitswirksam verbreitet durch Geo-Spiele wie Pokémon Go)

Während sich in den 90er Jahren im deutschen Sprachraum „GIS“ im Sinne von Geoinformationssystemen etablierte, begann international eine Diskussion um „GIS“ als Wissenschaft. Diese Neuorientierung setzte mit dem vierten „International Symposium on Spatial Data Handling“ 1990 ein, auf dem von Goodchild in seiner programmatischen Keynote Address „GIS“ als *Geographic Information Science* eingefordert wurde:

„We need to move from system to science, to establish GIS as the intersection between a group of disciplines with common interests, supported by a toolbox of technology, and in turn supporting the technology through its basic research.“ (Goodchild 1990 S. 11).

Seit Mitte der 90er Jahre kommt im deutschen Sprachraum die Bezeichnung *Geoinformatik* auf. In einer ersten Begriffsnäherung werden „unter Geoinformatik jene Aspekte raumbezogener Informationsverarbeitung verstanden, die sich mit formalen und theoretischen Grundlagen befassen und mit Methoden der Informatik untersucht werden“ (Kainz 1993 S. 19). Die überarbeitete Neuauflage des Buches „GIS-Technologie“ (Bartelme 1989), verbunden mit einer Umbenennung in „Geoinformatik“ (Bartelme 1995), markiert deutlich die Neuorientierung, nach wie vor besteht jedoch eine enge Beziehung zu Geoinformationssystemen.

Allerdings ist Geoinformatik mehr als ein Geoinformationssystem (GIS). Zweifellos sind Geoinformationssysteme die wichtigsten Werkzeuge der Geoinformatik, was eben dazu geführt hat, dass die neue Disziplin selbst mit GIS gleichgesetzt wurde und eine Diskussion „Werkzeug oder Wissenschaft“ einsetzte (vgl. Blaschke 2003). Jedoch sind Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung untrennbare Bestandteile der Geoinformatik. Sie erfassen und stellen räumliche Daten oder Geoinformationen bereit und analysieren sie im Hinblick auf raumrelevante Fragestellungen. Ebenso erfolgt in Geoinformationssystemen häufig und in immer stärkerem Maße eine gemeinsame Verarbeitung und Analyse von Fernerkundungsinformationen mit weiteren Geodaten. Vor allem Ehlers hat bereits früh in mehreren Beiträgen die enge Zusammengehörigkeit von GIS und Fernerkundung thematisiert (vgl. Ehlers u.a. 1989 u. 1991, Ehlers u. Amer 1991 u. Ehlers 1993, Ehlers 2000).

Hier soll Geoinformatik sehr allgemein definiert werden. Deutlich sollen die Nähe zur Informatik wie auch das Besondere der in der Geoinformatik zu verarbeitenden Informationen werden:

Die Geoinformatik widmet sich der Entwicklung und Anwendung von Methoden und Konzepten der Informatik zur Lösung raumbezogener Fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung des räumlichen Bezugs von Informationen. Die Geoinformatik beschäftigt sich mit der Erhebung oder Beschaffung, mit der Modellierung, mit der Aufbereitung und vor allem mit der Analyse sowie mit der Präsentation und der Verbreitung von Geodaten.

Das folgende Anwendungsbeispiel verdeutlicht die Umsetzung dieser Definition: Für eine Stadt soll aufgezeigt werden, wie die Wohnbevölkerung durch den ÖPNV versorgt wird. Auswertung von Fahrgastzahlen, Befragungen von Fahrgästen oder der Wohnbevölkerung sowie Bewertungen von Zugänglichkeit oder Aus-

stattung einer Haltestelle können methodische Ansätze zur Bearbeitung der Aufgabe sein. Die Geoinformatik untersucht hingegen die raumbezogene Fragestellung, wobei der räumliche Bezug der Informationen, d.h. die Standorte der Haltestellen und der Haushalte sowie die Wege, berücksichtigt werden: Die Bewohner wie vieler Haushalte erreichen die nächstgelegene Bushaltestelle innerhalb von maximal zehn Gehminuten? Darauf aufbauend können die Fahrtenanzahl pro Richtung und Tag oder das Platzangebot einer Linie untersucht werden.

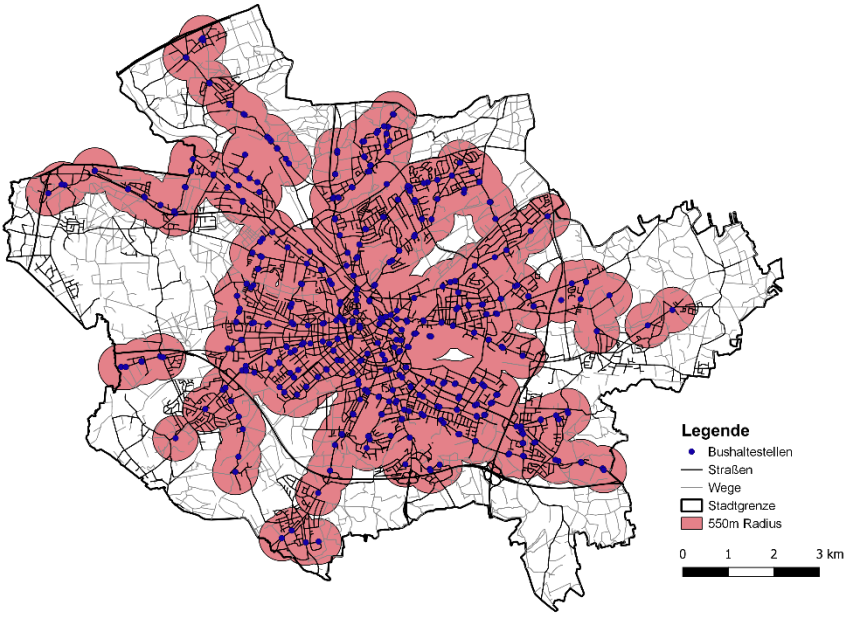


Abb. 1.2: Einzugsbereiche von Bushaltestellen im Stadtgebiet von Osnabrück

In einer ersten und einfachen Umsetzung der Fragestellung werden ausgehend von einer Bushaltestelle die Einzugsbereiche mit Radius 500 m ermittelt (vgl. Abb. 1.2). Hierdurch wird die traditionelle Zirkelschlagmethode operationalisiert. Die komplexe Umsetzung berücksichtigt hingegen das vorhandene Wegenetz und bestimmt ausgehend von einer Bushaltestelle sämtliche kürzesten Wege einer bestimmten Länge, die in etwa 10 Gehminuten entspricht. Hierdurch entsteht eine Spinne von Linien, die im Hinblick auf die Zielgruppe einzelne Straßen (aber keine Schnellstraßen), Einbahnstraßen oder Fußwege umfassen (vgl. Abb. 9.26). Die Verbindung der Enden dieser Spinne grenzt das Einzugsgebiet der Bushaltestelle im Zentrum der Spinne ab. Das Wegenetz wird mit Hilfe von Methoden der Informatik als gewichteter Graph modelliert. Wegealgorithmen liefern die kürzesten Wege. Die konvexe Hülle der Endknoten definiert das Einzugsgebiet. Die Umsetzung in einer

Karte oder die graphische Präsentation in einem Geoinformationssystem veranschaulichen bereits sehr gut die Einzugsgebiete und die Abdeckung in einem Stadtgebiet.

In einem weiteren Schritt werden die Gebäude, die als flächenhafte Objekte modelliert sind und zu denen Attribute wie Baualter oder Zahl der ansässigen Haushalte gehören, innerhalb der Einzugsgebiete ermittelt (sog. räumliche Verschneidung zweier Datenebenen mit den Funktionen eines Geoinformationssystems). Die Auswertung dieses gemeinsamen räumlichen Durchschnitts liefert schließlich die gesuchte Zahl der Haushalte. Gerade diese Verschneidung und die Berechnung eines Versorgungsgrades als Anteil der Haushalte im Einzugsbereich an allen Haushalten bringen den Mehrwert gegenüber einer reinen visuellen Darstellung (zur Verschneidung zweier Datenebenen vgl. Kap. 9.4.4).



Abb. 1.3: Aufbau und zentrale Teilbereiche der Geoinformatik

Geoinformatik ist insbesondere als Wissenschaft hinter den Technologien im Sinne von Goodchild (1990, 1997) zu verstehen, der zu den geographischen Informationstechnologien die drei großen Gruppen Global Positioning System, Geoinformationssysteme und Fernerkundung zählt. Kenntnisse der geometrisch-topologischen Modellierung von Geoobjekten, die Darstellungsmöglichkeiten von Geoobjekten in Koordinatensystemen und Kartennetzentwürfen sowie geodätische Grundlagen sind notwendige Voraussetzungen zum Einsatz der Technologien der Geoinformatik. Generell müssen Methoden der Geodatenerfassung wie überhaupt Geodaten einschließlich Datenqualität und Metadaten sowie Geobasisdaten thematisiert werden. Die Verwaltung von Geodaten erfordert Datenbankmanagementsysteme, wobei zur Modellierung von Datenstrukturen Kenntnisse der konzeptuellen Modellierung von Geoobjekten notwendig sind. Die Darstellung und Präsentation von Geodaten setzen Kenntnisse der graphischen bzw. kartographischen Präsentation voraus, wozu die Kartographie im Hinblick auf den Einsatz der neuen digitalen Visualisierungswerkzeuge zu erweitern ist. Insbesondere sind Grundlagen aus der Informatik feste Bestandteile der Geoinformatik. Dementsprechend zeigt Abbildung 1.3 die innere Sicht der Geoinformatik und benennt Studienbereiche. Vor allem soll deutlich werden, dass die Informatik, d.h. nicht Geographie, Geodäsie oder Kartographie, die Basis darstellt und Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung integrale Bestandteile der Geoinformatik sind.

Obschon die Geoinformatik eine recht junge Wissenschaft ist, können zentrale Arbeits- und Forschungsschwerpunkte deutlich ausgemacht werden. Dabei ist die

Entwicklung nicht linear verlaufen, sondern verzeichnet mehrere Innovationssprünge, deren Auslöser mit den Stichworten „Internet“, „Smartphone“, „Cloud“ und „autonomes Fahren“ umrissen werden können. Einen guten Überblick über die wechselnden Fragestellungen und Aufgaben der Geoinformatik geben die Beiträge zum jährlichen Symposium für Angewandte Geographische Informationsverarbeitung (vgl. zuletzt Strobl u.a. 2019). Aktuelle Themen sind:

- Geoinformationssysteme (GIS) und abgeleitete Fachinformationssysteme
- Kommunale GIS u. Infrastrukturmanagement
- 3D/4D Geovisualisierung, Augmented Reality, Virtual Reality
- Web-GIS und Web-Service, mobile GIS
- Business Geomatics, Location Based Services
- Open-Source-GI-Software
- geoGovernment, Aufbau von Geodateninfrastrukturen (GDI) und georeferenzierten Diensten
- freie Geodaten, Volunteered Geographic Information (VGI)
- Mobilität, Verkehrsmanagement, Logistik
- Building Information Modeling (BIM), Geoinformationstechnologie (GeoIT) und Industrie 4.0
- Klimawandel, Energiewende und Geoinformation
- Raumplanung, Smart City Konzepte
- satellitengestützte Navigation, Indoor Navigation, Positionierungstechniken
- Analyse von hochaufgelösten Fernerkundungsdaten, von Laserscannerdaten und von Daten von Unmanned Aerial Vehicles

Lassen sich somit recht deutlich die Inhalte der neuen Fachdisziplin umreißen, so müssen zwei Unschärfen deutlich benannt werden, die die internationale Begrifflichkeit und die (deutschsprachigen) Studiengänge betreffen:

Geoinformatik, Geoinformatics, Géomatique, Geomatik oder Geographic Information Science beschreiben sämtlich dieselbe Disziplin. So geht der Name *Geomatik* bzw. *Geomatics* auf den französischen Photogrammeter Dubuisson zurück, der das vierte Kapitel in seinem Lehrbuch (1975) umschreibt mit: „Photo-Géomatique: La Cartographie Photogrammétrique Automatique“. Bereits im Jahre 1990 wurde mit der Definition von Geomatics durch Gagnon und Coleman (1990 S. 378) die Begriffsbestimmung von Geoinformatik vorweggenommen: „Geomatics is the science and technology of gathering and using geographic information. Geomatics encompasses a broad range of disciplines that can be brought together to create a detailed but understandable picture of the physical world and our place in it. These disciplines include surveying, mapping, remote sensing, geographic informations systems (GIS), and global positioning system (GPS).“ Diese Begriffsbildung ist allerdings im deutschsprachigen Raum weitgehend unbeachtet geblieben. Vielmehr wird dort sehr eingeschränkt Geomatik häufig nur als Schnittmenge von Geodäsie und Informatik verstanden. Dementsprechend ist die Einführung des Geomatikers in Deutschland seit 2010 als staatlich anerkannter Ausbildungsberuf zu verstehen, der die Vorgängerberufe Bergvermessungstechniker, Kartograph und Vermessungstechniker weiterführt. Vor diesem Hintergrund sollte nur von Geoinformatik als der umfassenden wissenschaftlichen Disziplin gesprochen werden.

Inzwischen sind im deutschsprachigen Raum an Fachhochschulen und Universitäten neue Bachelor- und Master-Studiengänge entstanden, die im Namen die Begriffe „Geoinformatik“ oder „Geoinformation“ tragen. Zu erkennen ist,

- dass vor allem Studiengänge aus der Geodäsie oder der Vermessungstechnik die Bezeichnung „Geoinformatik“ übernommen haben,
- dass Institute für Geographie an der Bildung von eigenen Studiengängen kaum beteiligt sind,
- dass überhaupt nur sehr wenige eigenständige Geoinformatik-Studiengänge an Universitäten bestehen.

Entsprechend heterogen sind Studieninhalte bzw. Studienanforderungen und letztlich Leistungsmerkmale eines Geoinformatikers.

Die Geoinformatik steht derzeit noch sehr stark in den Traditionen und Methodologien vor allem der Informatik und der bereits lange etablierten Raumwissenschaften wie Geodäsie und Geographie. Insbesondere scheint der häufig zitierte Raumbezug der Informationen ein konstituierendes Merkmal zu sein, wobei sich inzwischen eine merkwürdige ambivalente Situation abzeichnet, die auf eine recht einfache Verwendung dieses Begriffes zurückgeht:

Einerseits sind ein Bedeutungsschwund des Raumbezugs bzw. die Abhängigkeit von einem konkreten Standort durch die jüngere Internettechnologie und Entwicklung der Informationsgesellschaft festzustellen. Sämtliche Informationen (einschließlich Orientierungswerkzeuge) sind jederzeit und überall verfügbar, was insbesondere erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Web-Diensten hat. Andererseits entsteht eine erhebliche Bedeutungszunahme des Raumbezugs, indem eine zunehmende Georeferenzierung von Informationen und ein Abruf beliebiger „benachbarter“ Informationen z.B. über Smartphones festzustellen ist. Der Schlagwortterminus ist „connecting through location“. Die Geoinformatik muss sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Der Wert von Geoinformation wird erkannt. Der Rohstoff „Geodaten“ ist Grundlage für raumbezogene Entscheidungen in vielen Bereichen wie z.B. in der Immobilienwirtschaft, bei der Funknetzplanung, in der Fahrzeugnavigation, in der globalen Umweltbeobachtung oder allgemein in der räumlichen Planung. Geodaten und deren „In-Wert-Setzen“ eröffnen ein hohes volkswirtschaftliches Potenzial.

Zuweilen wird eine Diskussion geführt, inwieweit die Geoinformatik als Teil der Informatik anzusehen sei, die allgemein wie folgt definiert werden kann:

Die Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Darstellung von Informationen, vor allem der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von informationsverarbeitenden Maschinen.

In diesem Zusammenhang wird unter einer *systematischen Verarbeitung* die planvolle, d.h. formalisierte und gezielte Lösung von Problemen mit Hilfe von Algorithmen verstanden (vgl. Kap. 2.4.1).

Aufgrund der historischen Entwicklung, der vielfältigen Inhalte außerhalb der Informatik und vor allem aufgrund der starken Geokomponenten dieser Disziplin ist die Geoinformatik als eigenständige Wissenschaft etabliert, wenngleich der Bezug zur Informatik unstrittig ist. Nicht von ungefähr steht in Abbildung 1.3 „Informatik“ an der Basis des Hexagons.

1.2 Ethische Herausforderungen der Informatik und Geoinformatik

Der Informatik kommt eine Schlüsselrolle in den jüngeren Entwicklungen zu, die alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche erfasst. Dies ist im Automobilbau besonders auffällig. Während bislang primär Ingenieurleistungen die Entwicklung bestimmten, wird zukünftig die Informatik an ihre Stelle treten. Hardware wie Elektromotoren, die u.a. Getriebe oder Abgasanlagen überflüssig machen, werden standardisiert als Bausteine zur Verfügung stehen. Software steuert den Antrieb, übernimmt die Navigation und regelt das autonome Fahren. Generell wird Mobilität der Zukunft durch Informatik bestimmt.

Von der Informatik werden gewaltige Umbrüche ausgehen, die auch traditionelle personenbezogene Interaktionen betreffen (verstärkte Zunahme von digitalen Beratungsleistungen z.B. im Bank- und Versicherungsgewerbe, E-Learning). Vermutlich reicht die Phantasie nicht aus, sich die Möglichkeiten vor allem der sog. Künstlichen Intelligenz auszumalen. Informatik wird zu erheblichen Arbeitserleichterungen führen und auch große Rationalisierungseffekte auslösen. Neben einer Reduktion von Arbeitsplätzen wird es zur Schaffung neuer Arbeitsplätze kommen, so dass vermutet werden kann, dass der Einsatz dieser neuen Technologien stabilisierende Effekte auf wirtschaftliche und soziale Entwicklungen haben wird. Insbesondere ist auf die durch die neuen Technologien entstandenen Möglichkeiten hinzuweisen, die mit dem flexiblen Arbeiten von zuhause verbunden sind („Homeoffice“).

Informatik hat bereits tiefgreifende Einflüsse auf unsere Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund hat 2018 das Präsidium der Gesellschaft für Informatik (GI) in 12 Artikeln Ethische Leitlinien verabschiedet, die die 1994 erstmals formulierten und 2004 überarbeiteten Leitlinien ersetzen. Vor allem der Artikel 10 (Soziale Verantwortung) zielt auf die ethische Verantwortung der Informatiker ab:

„Das GI-Mitglied soll mit Entwurf, Herstellung, Betrieb und Verwendung von IT-Systemen zur Verbesserung der lokalen und globalen Lebensbedingungen beitragen. Das GI-Mitglied trägt Verantwortung für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Arbeit. Es soll durch seinen Einfluss auf die Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von IT-Systemen zu deren sozial verträglicher und nachhaltiger Verwendung beitragen“ (Gesellschaft für Informatik 2019). Vielfältige Themen betreffen Ethik in der Informatik:

- Cyberwar
- Cyberkriminalität (d.h. Computerkriminalität und Internetkriminalität)
- Computerspiele und Spielsucht
- Rechte an eigenen Daten und Sicherheit eigener Daten
- Copyright und Eigentum an Software
- Computer und Bildung
- eHealth und digitale Gesundheitsakte
- Privatsphäre und Anonymität

Auch die Geoinformatik muss sich dem Thema Ethik stellen. Allerdings reicht hier die Phantasie ebenso nicht aus, alle Auswirkungen zu übersehen.

Das Konzept „Digital Earth“, eine digitale Nachbildung des gesamten Planeten, erscheint erstmalig in Gore 1992 und wurde 1998 in einer Rede zur Eröffnung des California Science Center weiterentwickelt (vgl. Gore 1998). Bereits jetzt veranschaulicht das öffentliche Datenarchiv der Google Earth Engine diese Vision durch Bereitstellen riesiger Mengen von georeferenzierten Informationen. Das Archiv umfasst historische Bilddaten aus mehr als vierzig Jahren und wissenschaftliche Datensätze, die täglich aktualisiert und erweitert werden (vgl. Google Earth Engine 2019). Technisch möglich ist bereits jetzt die Vision, dass durch den ubiquitären Zugang zu Daten mobile Endgeräte wie Tabletcomputer direkt im Gelände in der Lage sind, die reale Ansicht z.B. einer Straße mit angrenzenden Gebäuden um Daten und Ansichten wie z.B. das unterirdische und real nicht sichtbare Leitungssystem zu ergänzen (augmented reality).

Die Mobilitäts-App der Zukunft, wobei die Zukunft in Vilnius bereits begonnen hat, navigiert, bezahlt das elektronische Eisenbahn- oder Busticket, ruft und bezahlt das Sammeltaxi, entriegelt den Mietwagen oder das Leihfahrrad. Dies ist sicher nur eine Vorstufe von zukünftigen Mobilitätskonzepten, die mit dem Stichwort „autonomes Fahren“ erst schemenhaft erkennbar sind.

Aufgrund der explosionsartigen Verbreitung von Smartphones und Geo-Apps ergeben sich aus räumlicher Sicht für die Geoinformatik besondere ethische Herausforderungen. Smartphones ermöglichen die ständige Lokalisierung seines Besitzers und (Rück-)Verfolgung seines räumlichen Fingerabdrucks. Google erkennt automatisch den Standort des Computers anhand seiner IP-Adresse, des Standortverlaufs, sofern dieser aktiviert ist, sowie der zuletzt gesuchten Standorte. Diese Technik wird bei der Lokalisierung von Staus inzwischen gerne genutzt (vgl. aktuelle Verkehrslage in Google Maps, nach – bewusster oder unbewusster – Aktivierung von Standorterkennung auf Android-Geräten). Die Integration von Android Auto von Google oder CarPlay von Apple in sog. Infotainmentsysteme von Kraftfahrzeugen steht 2019 kurz vor einer breiten Einführung.

Herausforderungen an Datenschutz und Ethik ergeben sich durch den Zugang zu räumlich detailliert aufgelösten Informationen. Bereits jetzt ist in China durch Kameras im Straßenraum und mittels Gesichtserkennung eine Personenidentifizierung möglich, mit automatischer Zustellung von Bußgeldbescheiden bei Überschreiten von Verkehrsgeboten. Durch hoch aufgelöste Satellitenbilder, die bereits vorhanden sind, aber auch zivilen Nutzungen zur Verfügung stehen werden, sind selbst kleine Objekte auf der Erde zu ermitteln. Durch Erkennen von Gesichtern oder Nummernschildern und Abgleich mit Datenbanken wird es technisch möglich sein, Kenntnisse von Personen zu haben und zu speichern, wer sich wann wo befindet. Dobson und Fisher (2003) kennzeichneten diese Vision als „geoslavery“.

Allerdings möchte nicht jeder seine personenbezogenen Daten freigeben. Zumindest ist zum sensiblen Umgang mit diesen eigenen Geodaten aufzurufen. Insbesondere ist eine juristische Aufarbeitung darüber notwendig, welche Daten geschützt werden müssen (vgl. Datenschutzprobleme von Google Street View, Unkenntlichmachen von Gesichtern und Nummernschildern, kontroverse Diskussion um das Erfassen von Einfamilien- oder kleineren Mehrfamilienhäusern oder bei Gehöften, Erheben von WLAN-Parametern bei der Bilderfassung).

Literatur

Bartelme, N. (1989): GIS Technologie. Geoinformationssysteme, Landinformationssysteme und ihre Grundlagen. Berlin: Springer.

Bartelme, N. (1995): Geoinformatik-Modelle, Strukturen, Funktionen. Berlin: Springer.

Bartelme, N. (2005): Geoinformatik: Modelle, Strukturen, Funktionen. Berlin: Springer. 4. Aufl.

Bill, R. (2016): Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Berlin: Wichmann. 6. Aufl.

Bill, R. u. M. Hahn (2007): Akkreditierung von GI-Studiengängen – eine neue Qualität in der Hochschulausbildung?. In: GIS-Zeitschrift für Geoinformatik 2007-4, S. 8–15.

Bill, R. u. M. Zehner (2001): Lexikon der Geoinformatik. Heidelberg: Wichmann. Aktuelle digitale Version unter: http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/lexikon.asp (24.07.2019)

Blaschke, T. (2003): Geographische Informationssysteme: Vom Werkzeug zur Methode. In: Geograph. Zeitschr. 91, S. 95–114.

Burrough, P.A. u. R.A. McDonell (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford: University Press.

Dickmann, F. u. K. Zehner (2001): Computerkartographie und GIS. Braunschweig: Westermann. 2. Aufl.

Dobson J.E. u. P.F. Fisher (2003) Geoslavery. In: IEEE Technology and Society Magazine: S. 47–52. https://pdfs.semanticscholar.org/c0e1/0fa50dfb89b571e7e9dd1817f165d50f4a0a.pdf (24.07.2019)

Dubuisson, B. (1975): Practique de la photogrammétrie et de moyens cartographiques derivés des ordinateurs, Editions Eyrolles. Paris.

Ehlers, M. (1993): Integration of GIS, Remote Sensing, Photogrammetry and Cartography: The Geoinformatics Approch. In: Geo-Informations-Systeme 6 (5), S. 18–23.

Ehlers, M. (2000): Fernerkundung und Geographische Informationssysteme: von der Datenintegration zur integrierten Analyse. In: Blotevogel, H.H. u.a. (Hrsg.): Lokal verankert – weltweit vernetzt. Tagungsbericht und wiss. Abhandlungen 52. Deutscher Geographentag Hamburg. Stuttgart, S. 586–591.

Ehlers, M. (2006): Geoinformatik: Wissenschaftliche Disziplin oder alter Wein in neuen Schläuchen? In: GIS 11, S. 20–26.

Ehlers, M. u. S. Amer (1991): Geoinformatics: An Integrated Approach to Acquisition. In: Processing and Production of Geo-Data. Proceedings, EGIS ´91, Brüssel, S. 306–312.

Ehlers, M., Edwards, G. u. Y. Bédard (1989): Integration of Remote Sensing with Geographic Information Systems: A Necessary Evolution. In: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 55, S. 1619–1627.

Ehlers, M., D. Greenlee, Smith T. u. J. Star (1991): Integration of Remote Sensing and GIS: Data and Data Access. In: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 57, S. 669–675.

Ehlers, M. u. J. Schiewe (2012): Geoinformatik. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

ESRI (2019): Einstiegsseite. https://www.esri.com/de-de/home (1.10.2019)

Gagnon, P. u. D.J. Coleman (1990): Geomatics: An Integrated, Systemic Approach to Meet the Needs for Spatial Information. In: Canadian Institute of Surveying and Mapping Journal 44-4, S. 377–382.

Gesellschaft für Informatik 2018 (2019): Ethische Leitlinien. https://gi.de/ueber-uns/organisation/unsere-ethischen-leitlinien (24.07.2019)

Goodchild, M. F. (1990): Spatial Information Science. Keynote Adress, 4th. Int. Symposium on Spatial Data Handling. Proceedings, Vol. 1, S. 3–12. Zürich: Dep. of Geogr.

Goodchild, M.F. (1992): Geographical Information Science. In: International Journal of Geographical Information Systems 6, S. 31–45.

Goodchild, M. F. (1997): What is Geographic Information Science? NCGIA Core Curriculum in GIScience, Portiert nach: http://www.geo.upm.es/postgrado/CarlosLopez/materiales/cursos/www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u002/u002.html (24.07.2019)

Goodchild, M. F. u.a. (2012): Next-generation Digital Earth. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 10, 2012, S. 11088–11094. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1202383109 (24.07.2019)
Google Earth Engine (2019): A planetary-scale platform for Earth science data & analysis. https://earthengine.google.com (24.07.2019)
Gore, A. (1998): The Digital Earth: Understanding our planet in the 21st Century. http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=6210 (24.07.2019)
Gore A (1992) Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. Boston: Houghton Mifflin.
Hennermann, K. (2014): Kartographie und GIS. Eine Einführung. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. 2. Aufl.
Kainz, W. (1993): Grundlagen der Geoinformatik. In: Kartographie und Geo-Informationssysteme. Grundlagen, Entwicklungsstand und Trends. Kartographische Schriften 1. S. 19–22. Bonn: Kirschbaum.
Kappas, M. (2012): Geographische Informationssysteme. Braunschweig: Westermann = Das Geographische Seminar. 2. Aufl.
Kohlstock, P. (2018): Kartographie. Grundriss Allgemeine Geographie. Paderborn: Schöningh. 4. Aufl.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. u. D.W. Rhind (1999, Hrsg.): Geographical Information Systems I. Principles and Technical Issues. New York: John Wiley. 2. Aufl.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. u. D.W. Rhind (1999, Hrsg.): Geographical Information Systems II. Management Issues and Applications. New York: John Wiley. 2. Aufl.
NCGIA (1990): Core Curriculum-Geographic Information Systems (1990). Ein Zugang zur digitalen Version des Curriculum von 1990 findet man über die Einstiegsseite: https://escholarship.org/uc/spatial_ucsb_ncgia_cc (24.07.2019)
Penzkofer, M. (2017): Geoinformatik: Von den Grundlagen zum Fachwissen. München: C.H. Beck. 2. Aufl.
Strobl, J., Zagel, B., Griesebner, G. u. T. Blaschke (2019, Hrsg.): AGIT. Journal für Angewandte Geoinformatik 5-2019. Berlin: Wichmann.
Zimmermann, A. (2012): Basismodelle der Geoinformatik. Strukturen, Algorithmen und Programmierbeispiele in Java. München: Hanser.

2 Grundbegriffe und allgemeine Grundlagen der Informationsverarbeitung

2.1 Information, Nachricht, Signale, Daten

In der Informatik kommt den „Informationen“ eine zentrale Bedeutung zu. Ebenso verbinden sich in der Informatik mit den Begriffen Nachricht, Signal, Zeichen und Datum klar definierte Inhalte, die sich nicht mit umgangssprachlichen Bedeutungen decken:

Information umfasst eine Nachricht zusammen mit ihrer Bedeutung für den Empfänger.

Eine *Nachricht* ist eine endliche Folge von Signalen einschließlich ihrer räumlichen und zeitlichen Anordnung, die somit nach vorher festgelegten Regeln zusammengestellt ist.

Signale sind elementare feststellbare Veränderungen wie z.B. ein Ton, eine Mimik, ein Lichtblitz, eine Farbveränderung, eine Bewegung oder ein elektrischer Impuls. Unterschieden werden analoge Signale, die einen zeitlich/räumlich kontinuierlichen Verlauf besitzen (z.B. Schallwellen), und digitale Signale, die zeitlich kurz sind und nur eine begrenzte Zahl von Werten, d.h. diskrete Werte annehmen können. Während in analogen Signalen die Information mit Hilfe von Signalhöhe und -dauer verschlüsselt ist, wird in digitalen Signalen die Information durch Signalanzahl, -abstand und eventuell -dauer verschlüsselt. In einem Digitalrechner (abgeleitet aus engl. „digit“ für Ziffer) werden Daten auf der Basis diskreter Zahlendarstellungen verarbeitet, die durch zwei diskrete und klar zu trennende Signale (0 und 1) dargestellt werden (vgl. Kap. 2.5).

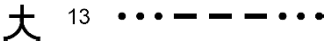


Abb. 2.1: Beispiele von Nachrichten

Die in der Abbildung 2.1 aufgelisteten Nachrichten, die sich aus einer strukturierten Abfolge von Signalen, d.h. hier von Helligkeitsänderungen auf einer weißen Papiergrundlage, zusammensetzen, haben zunächst für den Leser und Empfänger keine Bedeutung. Erst durch die Verarbeitung dieser Nachricht beim Empfänger, wozu u.a. Entschlüsselung, Berechnung und Interpretationen gehören können, erhält die Nachricht einen Sinn und wird für den Empfänger zur Information.

Das japanische Zeichen steht für die Silbe „dai“ mit der Bedeutung „groß“.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_2

Die Zahl 13 erhält für den Empfänger z.B. erst dann eine Bedeutung, wenn Temperaturdaten in Grad Celsius übermittelt werden sollen (nicht 13 Grad Fahrenheit, 13 Jahre oder 13 Franken).

Die letzte Zeichenfolge stellt Morsesignale dar. Dann kann die Signalfolge als die Buchstabenfolge SOS entschlüsselt werden. Diese Nachricht wird erst dann beim Empfänger zu einer Information, wenn er die international anerkannte Bedeutung dieser Buchstabenfolge kennt (Hilferuf, „Save Our Souls“).

Zur Darstellung von Informationen werden zumeist *Zeichen* verwendet, worunter ein Element aus einer zur Darstellung von Information vereinbarten endlichen Menge von Objekten (dem Zeichenvorrat) verstanden wird. Ein linear geordneter Zeichenvorrat wird allgemein als *Alphabet* bezeichnet. *Alphanumerische Zeichen* entstammen einem Zeichenvorrat, der aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen (z.B. Punkt, Komma, Klammer) besteht. *Numerische Zeichen* entstammen einem Zeichenvorrat, der sich aus Ziffern und denjenigen ergänzenden Buchstaben und Sonderzeichen (+, –, Dezimalpunkt) zusammensetzt, die zu einer solchen Zahlendarstellung erforderlich sind. Numerische Zeichen können als Teilmenge der alphanumerischen Zeichen verstanden werden. Die Folge 49076 von alphanumerischen Zeichen wird als Name verstanden, mit dem keine Rechenoperationen verbunden werden können. Die Folge 49076 von numerischen Zeichen kennzeichnet z.B. die Einwohnergröße einer Stadt, die zu einer anderen Einwohnerzahl hinzuaddiert werden kann. Diese unterschiedliche *Semantik* von Zeichen wird in der Informatik bzw. in Programmiersprachen durch das Datentypenkonzept umgesetzt (vgl. Kap. 3.2).

Daten sind Zusammensetzungen aus Zeichen oder kontinuierliche Funktionen, die auf der Basis von Konventionen Informationen darstellen. Sie dienen vorrangig der Verarbeitung oder als deren Ergebnis, wobei die Verarbeitung die Durchführung mathematischer, umformender, übertragender und speichernder Operationen umfasst. Digitale Daten bestehen nur aus Zeichen, analoge Daten nur aus kontinuierlichen Funktionen. Nach Anwendungsbereichen ergeben sich mehrere Klassifizierungen von Daten. Zu unterscheiden sind mindestens:

- *Eingabedaten* liefern die zur Lösung einer Aufgabenstellung notwendigen Informationen, während *Ausgabedaten* die Lösung der Aufgabe beschreiben.
- *Aktive Daten* wie z.B. Programmanweisungen steuern und kontrollieren einen Arbeitsprozess, während *passive Daten* wie z.B. Eingabedaten in einem Arbeitsprozess verarbeitet werden.
- *Numerische Daten* umfassen Ziffern und bestimmte Sonderzeichen wie z.B. die Vorzeichen, *alphanumerische Daten* setzen sich aus beliebigen Zeichen des Zeichenvorrats zusammen (d.h. Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen).

Die Grundbegriffe der Informationsverarbeitung, zu denen die hier genannten Begriffe gehören, wurden in den neun Teilen der DIN 44300 definiert. Das Deutsche Institut für Normung hat sich mit dieser Terminologienorm um eine deutschsprachige Umschreibung oder Festlegung zentraler Begriffe bemüht, die zuweilen aber recht umständlich erscheinen. Die DIN 44300 ist inzwischen zurückgezogen und durch die Norm ISO/IEC 2382 ersetzt worden.

2.2 Automat, Computer, Programm, Hard- und Software

Unter einem (technischen) *Automaten* versteht man im Allgemeinen eine Maschine (d.h. ein technisches oder mechanisches Gerät), die eine Eingabe in Empfang nimmt und in Abhängigkeit von Eingabe und Zustand der Maschine eine Ausgabe produziert. Ein endlicher Automat besitzt nur endlich viele Eingabemöglichkeiten und Zustände, wobei zumeist die Begriffe Automat und endlicher Automat synonym benutzt werden. Bekannte Beispiele von Automaten im täglichen Leben sind Getränkeautomaten oder Kartenausgabeautomaten (vgl. Abb. 2.2). Entsprechend der obigen Definition erwarten sie eine Eingabe (Geld einwerfen, durch Betätigen eines Auswahlknopfes das gewünschte Produkt auswählen, Geldrückgabeknopf betätigen), besitzen verschiedene Zustände (Geldbetrag ist ausreichend eingegeben, Automat ist bereit) und erzeugen eine Ausgabe (Ausgabe der Ware, Rückgabe des Geldes, Ausgabe eines Signaltons).

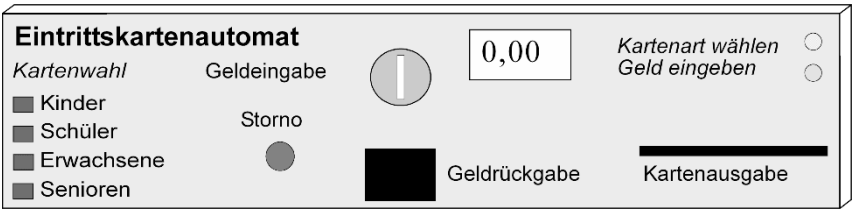


Abb. 2.2: Eintrittskartenautomat für ein Schwimmbad

Derartige Kartenautomaten arbeiten wie sämtliche Automaten, also auch wie die hier eingehender zu behandelnden Computer und Automaten zur Informationsverarbeitung, nach einem zentralen Prinzip, das den Grundablauf der technischen Funktionen eines Automaten „Eingabe“, „Verarbeitung“, „Ausgabe“ umschreibt und als das *EVA-Prinzip* bezeichnet wird (vgl. Kap. 2.3). Gegenüber diesen noch anschaulichen Beispielen versteht man in der Informatik unter Automaten abstrakte mathematische Modelle von Geräten, die Informationen verarbeiten.

Ein *Computer* ist ein Automat, der durch Programme gesteuert wird. Die Verwendung verschiedener Programme zur Lösung unterschiedlicher Aufgaben macht einen Computer universell einsatzfähig. Gerade die freie, beliebige Programmierbarkeit kennzeichnet ein grundsätzliches Merkmal eines Computers.

Computer, Computersysteme bzw. digitale Rechenanlagen können aufgrund der Leistungsfähigkeit oder Kosten in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Klassisch ist die Unterscheidung in Mikrocomputer, Minicomputer, Großrechner und Supercomputer. Dabei wird die Klasse der Mikrocomputer als *Personal Computer* (PC) und die der Minicomputer als *Workstation* bezeichnet. Gerade diese beiden Klassen von Computersystemen werden für Anwendungen in der Geoinformatik eingesetzt. Allerdings sind die Übergänge zumeist fließend.

Ein *Programm* besteht aus einer Folge von Anweisungen oder Ausführungsvorschriften in einer nach den Regeln der verwendeten Programmiersprache festgelegten Syntax zur Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Informationen (vgl. Kap. 3.1). Ein Programm setzt dabei die Arbeitsschritte einer allgemein formulierten Handlungsanweisung in eine Programmiersprache um (zum Begriff Algorithmus vgl. Kap. 2.4 u. 3.3). Die einzelnen Schritte eines Programms werden in der Regel nacheinander (d.h. sequenziell) ausgeführt, wobei durchaus Wiederholungen, d.h. sog. Schleifen, oder Sprünge auftreten können. Inzwischen bestehen auch Programme, die eine Parallelverarbeitung von Programmschritten erlauben.

In Abhängigkeit von den äußeren Bedingungen, vor allem in Abhängigkeit der Eingaben und der Zustände des Computers, kann für ein identisches Programm die Dynamik des Programmablaufs verschieden sein. Daher wird die Programmausführung, also das Programm zusammen mit den dazugehörigen Eingaben (d.h. Daten), als ein *Prozess* definiert.

Die *Software* umfasst die Gesamtheit oder Teile der Programme, die auf einem Computersystem eingesetzt werden können. Die Programme ermöglichen den Betrieb eines Computersystems und die Lösung von Aufgaben mit Hilfe eines Computersystems. Entsprechend muss grob zwischen Systemsoftware und Anwendungssoftware unterschieden werden (vgl. eingehender Kap. 2.7).

Unter der *Systemsoftware* werden alle Programme zusammengefasst, die für den korrekten Ablauf einer Rechenanlage erforderlich sind (z.B. Betriebssysteme) und die die Programmerstellung leisten. Unter der *Anwendungssoftware* wird die aufgabenbezogene und fachspezifische Software zur Lösung von Benutzerproblemen (z.B. zur Textverarbeitung, zur Buchhaltung, zur Simulation) verstanden. Die Vorsilbe „soft“ soll verdeutlichen, dass es sich bei der Software um leicht veränderbare Komponenten einer Rechenanlage handelt.

Die *Hardware* umfasst die Gesamtheit oder Teile der Bauelemente und technischen Geräte eines Computersystems (vgl. eingehender Kap. 2.6). Hierzu gehört vor allem der sog. Prozessor, der die Prozesse (d.h. die Programme mit den zugehörigen Daten) ausführt. Zur Hardware gehören ferner die (internen und externen) Speicher, die Peripheriegeräte (u.a. Drucker, Scanner) zur Ein- und Ausgabe sowie die Bestandteile der Vernetzung. Die Vorsilbe „hard“ soll verdeutlichen, dass es sich bei der Hardware um die physikalisch materiellen Teile einer Rechenanlage handelt, die (abgesehen von einem Austausch einzelner Bauteile) unveränderbar sind.

Häufig können Funktionen des Computers sowohl durch die Software als auch durch die Hardware realisiert werden (z.B. komplexe Rechenoperationen oder Zoomfunktionen am Bildschirm). Dabei ist die Hardwarerealisation im Allgemeinen schneller, wohingegen die Softwarerealisation flexibler ist. So fehlte dem 8086-Mikroprozessor von Intel, d.h. dem Urahn der Intel-80*86-Familie und somit dem modernen Personal Computer, ein Baustein für Gleitkommaoperationen, die softwaretechnisch umgesetzt wurden. Er konnte aber mit dem 8087-Koprozessor zusammenarbeiten, der die Gleitkommaoperationen ausführte.

Zur Entwicklung eines Programms werden fast ausschließlich höhere Programmiersprachen benutzt (vgl. Kap. 3.1.1 u. 3.1.3), die eine recht einfache Formulierung von Algorithmen ermöglichen und die mächtige Anweisungen und Werkzeuge

bereitstellen (zum Begriff Algorithmus vgl. Kap. 2.4.1). Diese Instruktionen müssen vor der Ausführung im Rechner in Befehle der sog. Maschinensprache übersetzt werden, d.h. in binärcodierte Maschinenbefehle, die das sog. Maschinenprogramm ausmachen (vgl. im Unterschied hierzu die Programmiersprache Java, vgl. Kap. 3.1.1). Die Ausführung eines Befehls in der Maschinensprache erfolgt letztlich durch mehrere elementare Operationen in der Hardware (z.B. Schaltungen). Diese elementaren Operationen werden durch Mikrobefehle gesteuert, die jeweils ein Mikroprogramm bilden.

Die *Firmware* bezeichnet bei mikroprogrammierbaren Rechenanlagen die Menge aller in einem Prozessor realisierten Mikroprogramme. So besitzen die gängigen Prozessoren der Personal Computer Kopierbefehle, die aus Mikroprogrammen bestehen, mit denen Daten aus einer Speicherzelle in eine andere Speicherzelle kopiert werden. Die Vorsilbe „firm“ soll verdeutlichen, dass die Mikroprogramme prinzipiell verändert werden können, jedoch über einen längeren Zeitraum fest bleiben. Änderungen an der Firmware nimmt in der Regel nur der Hersteller von Computern vor. Die Firmware wird weder zur Hard- noch zur Software gezählt. Sie steht zwischen den Geräten und den Programmen.

Insgesamt besteht hinsichtlich Universalität und Anwenderbezug eine ausgeprägte *Software-Hardware-Hierarchie*.

2.3 EVA-Prinzip der Informationsverarbeitung

Ein Computer wandelt Eingabedaten nach bestimmten Regeln in Ausgabedaten um. Diese Regeln und Anweisungsvorschriften werden dem Computer durch ein Programm mitgeteilt. Dabei setzt das Programm den auszuführenden Algorithmus um (z.B. die Berechnung der Größe einer Grundstücksfläche bei bekannten Eckkoordinaten, vgl. Abb. 3.11), so dass die Arbeitsschritte vom Computer interpretiert und schrittweise abgearbeitet werden können.

Abbildung 2.3 beschreibt das *EVA-Prinzip* der Informationsverarbeitung, das für alle Rechnerklassen gilt. Vor allem zur Datensicherung und Vereinfachung der Dateneingabe kommt neben Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe als weitere technische Funktion die Speicherung von Daten und Programmen auf externen Speichergeräten hinzu. Zur Verarbeitung der Daten gehört auch der einfache lesende Zugriff auf gespeicherte Daten, um sie z.B. mit Auskunftssystemen auszugeben.

Die *Zentraleinheit* eines Computersystems führt immer die Verarbeitung der Daten aus. Allerdings wird der Begriff Zentraleinheit häufig mehrdeutig verstanden (vgl. weitergehend zum Aufbau eines Computersystems Kap. 2.6). So werden alle Funktionseinheiten, die zur Interpretation und Ausführung von (Maschinen-) Befehlen benötigt werden, als Zentraleinheit oder Rechnerkern bezeichnet. Dabei werden die Begriffe Zentraleinheit, Prozessorkern oder die englischsprachige Benennung *Central Processing Unit* (*CPU*) synonym für den Prozessor verwendet. Häufig wird auch mit Zentraleinheit der Prozessor zusammen mit dem Arbeitsspeicher bezeichnet. Die (zurückgezogene) DIN 44300 fasste sinngemäß den Prozessor, den Arbeitsspeicher und den Ein-/Ausgabeprozessor zur Zentraleinheit zusammen.

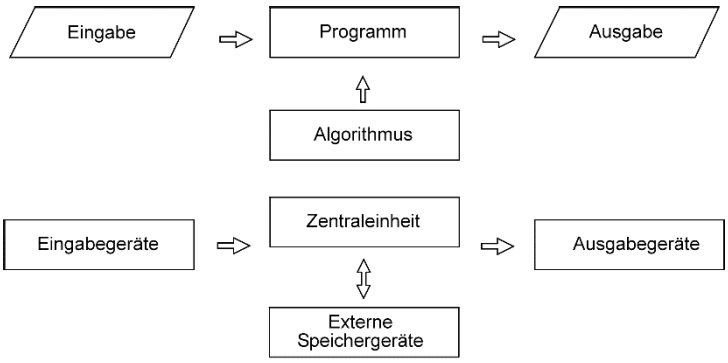


Abb. 2.3: EVA-Prinzip der Informationsverarbeitung und schematische Darstellung eines Computersystems

Während sich die Verarbeitung der Daten immer in der Zentraleinheit vollzieht, erfolgen die Ein- und Ausgabe sowie die Speicherung der Daten mit sehr unterschiedlichen Geräten:

- Geräte für die Eingabe von Daten (z.B. Tastaturen, Scanner, Mikrophone),
- Geräte für die Ausgabe von Daten (z.B. Monitore, Drucker, Lautsprecher),
- Geräte für die Speicherung von Daten (z.B. Festplatten, DVD-Laufwerke).

Hier wird deutlich, dass die zumeist umgangssprachlich benutzte Bezeichnung „Computer“ kaum mit der abstrakten Definition eines digitalen Rechensystems übereinstimmt. Vor dem Hintergrund der Komponentenvielfalt und dem systemtechnischen Aufbau soll von einem *Computersystem* gesprochen werden, das sich aus vielen Einzelkomponenten, stets aber aus den drei Hauptgruppen Zentraleinheit, Ein- und Ausgabegeräte, Speichergeräte zusammensetzt (vgl. auch Kap. 2.6). Für die Gesamtheit der Systemkomponenten könnte dann allenfalls vereinfacht oder verkürzt der Begriff Computer herangezogen werden.

2.4 Algorithmen und Programme in Computersystemen

2.4.1 Algorithmusbegriff

Algorithmen bilden zentrale Bestandteile von Computersystemen und der Informatik, in der man unter einem *Algorithmus* eine präzise und eindeutig formulierte Verarbeitungsvorschrift versteht, so dass sie von einer mechanisch oder elektronisch arbeitenden Maschine durchgeführt werden kann (vgl. auch Kap. 3.4). Somit beschreiben Algorithmen Lösungsstrategien von Anwendungsaufgaben. Dabei muss mit diesem Begriff nicht stets eine besonders elegante Rechenoperation verbunden werden wie z.B. ausgefeilte, im Hinblick auf Rechengeschwindigkeit und notwendigen Speicherplatz optimierte Sortieralgorithmen. Allerdings hat gerade die Infor-

matik die wichtige Aufgabe, optimale Algorithmen und zugehörige Bewertungsformen zu entwickeln. Viel einfacher und allgemeiner verstanden, umfasst der Begriff Algorithmus die formalisierte Beschreibung eines Lösungsweges, der dann durch ein Programm in einer für einen Computer verständlichen und ausführbaren Form umgesetzt wird. Ein Programm kann somit als die Realisierung eines Algorithmus definiert werden (vgl. Abb. 2.3).

Als klassisches Beispiel gilt das Heron-Verfahren zur Berechnung einer Näherung der Quadratwurzel einer Zahl (vgl. Herrmann 1992 S. 36 ff.). Das Heron-Verfahren ist ein Spezialfall des Newton-Verfahrens, das allgemein zur Berechnung von Nullstellen von Polynomen herangezogen wird (vgl. Schwarz u. Köckler 2011 S. 192 ff.; hier: Berechnung der Nullstelle einer quadratischen Funktion $f(x) = x^2 - a$, vgl. auch Kap. 3.3.3.1 zur Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems). Die Iterationsvorschrift lautet:

$$x_{n+1} = \frac{(x_n + \frac{a}{x_n})}{2}$$

Das Heron-Verfahren bietet eine einfache geometrische Veranschaulichung (vgl. Abb. 2.4). Ausgegangen wird von einem Rechteck mit dem Flächeninhalt a und den Seitenlängen $y_0 = a$ und $x_0 = 1$. Nun werden sukzessive die Seitenlängen verändert, so dass ein Quadrat mit dem Flächeninhalt a angenähert wird. Als verbesserter Wert der neuen Seitenlänge x_1 wird das arithmetische Mittel der Seitenlängen x_0 und y_0 genommen, woraus dann die neue Seitenlänge $y_1 = a/x_1$ errechnet wird. Das Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis sich x_n und x_{n+1} nicht mehr nennenswert unterscheiden, d.h. bis gilt: $|x_n - x_{n+1}| < e$ oder $(x_n \cdot x_n - a) < e$ (e vorgegebene untere Schranke, Fehlerschranke).

Neben dem Heron- oder Newton-Verfahren bestehen weitere Algorithmen zur Bestimmung einer Wurzel bzw. der Nullstellen von Funktionen. Entsprechend liegen in der Regel zur Lösung einer Aufgabe mehrere Algorithmen vor, die aber unterschiedlich effizient sind. Die Informatik hat Methoden entwickelt, um die Leistungsfähigkeit eines Algorithmus zu bewerten (zur sog. Komplexität eines Algorithmus vgl. Kap. 3.3.4).

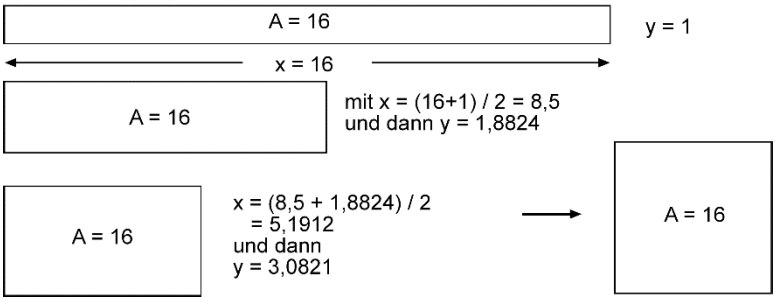


Abb. 2.4: Geometrische Veranschaulichung des Heron-Verfahrens

Bei der Wiedergabe der Handlungsvorschriften des Heron-Verfahrens wird eine Schreibweise benutzt, die bereits einem Computerprogramm ähnelt:

		x	y
Eingabe: a	Schritt 0	16	1
x := a			
y := 1	Schritt 1	8,5	1,8824
e := 0.00000001			
falls x < 1			
vertausche x und y	Schritt 2	5,1912	3,0821
Wiederhole			
x := (x + y) / 2	Schritt 3	4,1367	3,8678
y := a / x			
solange wie (x – y) > e	Schritt 4	4,0023	3,9977
Wurzel (a) = x			
Ausgabe (x)	Schritt 5	4	4

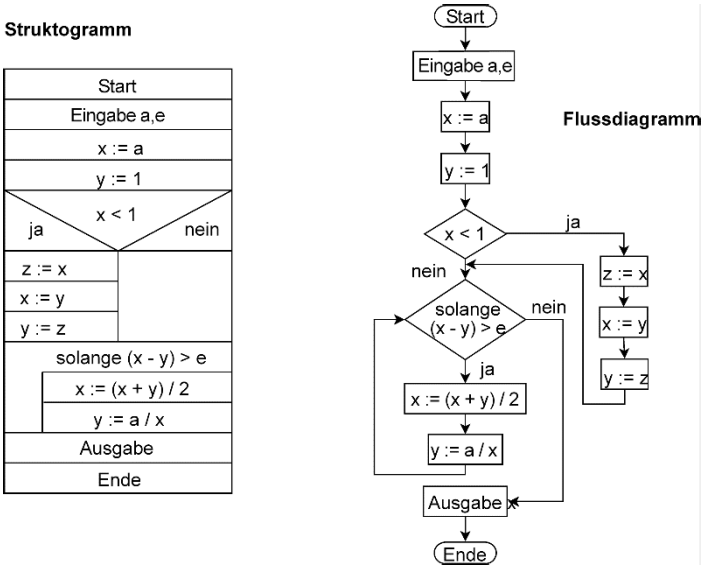


Abb. 2.5: Heron-Verfahren als Struktogramm und Flussdiagramm

2.4.2 Programmablaufpläne und Struktogramme

Ein Algorithmus, der für die Abarbeitung in einem Computer entwickelt werden soll, muss rechnergerecht vorbereitet werden. Zunächst kann ein Grobkonzept des Algorithmus auch auf Papier oder – bei wenig komplexen Algorithmen – sofort interaktiv mit Hilfe des Computers am Bildschirm entworfen werden. Dabei lässt

sich das Ablaufschema eines kleineren Algorithmus durch Graphiken (sog. *Flussdiagramme* oder *Programmablaufpläne*) aufzeigen, die normierte graphische Symbole benutzen. Allerdings sind die Ablaufpläne nur für kurze Algorithmen geeignet. Mit zunehmender Länge und Komplexität werden sie unübersichtlich. Derartige Flussdiagramme entstammen einer Zeit, als noch relativ maschinenorientiert sowie mit Hilfe von Sprungbefehlen programmiert werden musste und leistungsfähige Programmiersprachen, die elegantere Umsetzungen ermöglichen, noch nicht entwickelt waren. Somit werden Programmablaufpläne heute nur für kleinere Programme verwendet. *Struktogramme* bieten übersichtlichere Darstellungsmöglichkeiten (sog. *Nassi-Shneiderman-Diagramme*). Diese graphischen Ausdrucksmittel gehören zur sog. strukturierten Programmierung (vgl. Kap. 3.1.4.1). Bei dieser Veranschaulichung wird ein Programm in mehrere Strukturblöcke zerlegt (vgl. Abb. 2.5).

In der Informatik können durch derartige graphische Hilfsmittel zentrale Verarbeitungsvorschriften und Programmabläufe auch einem breiten Anwenderkreis anschaulich zugänglich gemacht werden, ohne dass Programmdetails preisgegeben oder Kenntnisse einer Programmiersprache vorausgesetzt werden. Sie können auch zur Formalisierung und Verdeutlichung allgemeiner Lösungswege und Lösungsstrategien herangezogen werden und besitzen somit eine allgemeine Bedeutung zur Formulierung von Forschungsabläufen und Prozessen.

2.4.3 Stufen der Algorithmusausführung in einem Computersystem

Nach der Formulierung des Algorithmus in einer möglichst formalen Schreibweise müssen die Handlungsanweisungen in Ausführungsvorschriften eines Programms umgesetzt werden, das von einem Computer verarbeitet werden kann. Der Algorithmus wird durch den Vorgang der *Programmierung* in ein *Programm* umgesetzt. Dabei wird in der Regel eine sog. höhere oder problemorientierte Programmiersprache verwendet (vgl. Kap. 3.1.4), die unabhängig von der technischen Ausstattung des Rechners ist, für den Programmierer (relativ) leicht verständlich ist und Sprachelemente aus der Alltagssprache besitzt (z.B. „repeat“ für eine Wiederholungsaufforderung).

Allerdings ist der Rechner nicht in der Lage, diese Sprache zu verstehen und in Handlungen wie z.B. Rechenschritte umzusetzen. Das Programm im sog. *Quellcode* (*Source Code*), d.h. in der verständlichen Formulierung durch die höhere Programmiersprache, muss in eine rechnergerechte Form und in Rechnerbefehle übersetzt werden (vgl. eingehender Kap. 3.1). Der Prozessor besitzt eigene Befehle, in die das Programm zunächst transformiert werden muss. Dabei haben Prozessoren je nach Hersteller unterschiedliche *Befehlsvorräte*. Zwar könnte in der *Maschinensprache* wie in den Anfängen der Informatik programmiert werden. Diese Programmierung im Binärcode ist aber schwierig und fehleranfällig. Ein in einer Maschinensprache vorliegendes Programm ist nicht mehr universell einsetzbar, da es prozessorabhängig ist. Somit werden inzwischen Programme nur in einer höheren Programmiersprache erstellt, die dann in Programme in Maschinensprache übersetzt werden müssen. Dieser Vorgang geschieht mit Hilfe von Übersetzerprogrammen. Das in die Maschinensprache übersetzte Programm wird vom Prozessor umgesetzt

und ausgeführt. Die Übersetzerprogramme (d.h. Compiler, vgl. Kap. 3.1.2) sind prozessorabhängig, da sie auf den Befehlsvorrat des jeweiligen Prozessors abgestimmt sind. Somit sind die für bestimmte Prozessoren erstellten Maschinenprogramme nicht auf anderen Prozessoren einsatzfähig (vgl. Maschinenprogramme für Prozessoren von Intel oder für Apple-Computer oder für Smartphones). Der große Erfolg der 80*86-Prozessorfamilie von Intel ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die für einen älteren Prozessortyp entwickelten Programme auch weiterhin für einen jüngeren Prozessortyp lauffähig sind.

2.5 Darstellung von Informationen in Computersystemen durch Bitfolgen

2.5.1 Digitale Welt, Digitalisierung

Die automatisierte Verarbeitung von Informationen in einem Computersystem setzt voraus, dass die reale Welt vollständig in die *digitale Welt* abgebildet wird. Sämtliche Informationen müssen durch digitale Daten dargestellt werden, die sich letztlich nur aus zwei diskreten und klar zu trennenden Signalen (0 und 1) zusammensetzen. Diese Signale können technisch dargestellt werden, indem z.B. in einem Schaltkreis eine bestimmte Spannung anliegt oder nicht bzw. eine bestimmte Stelle einer magnetisierbaren Schicht auf einer rotierenden Aluminiumscheibe (wie bei klassischen Festplatten) magnetisiert ist oder nicht. Der grundlegende Ansatz der Technischen Informatik, d.h. der technischen Realisation der Informationsverarbeitung und der Datenspeicherung, besteht somit darin, sämtliche Informationen der realen Welt (z.B. logische Werte, Texte, Zahlen, Bilder, Töne) durch geeignete Kodierungen auf die beiden Basiszustände von elektronischen Bauelementen zurückzuführen. Diese Übertragung oder Transformation der analogen Informationen der realen in die digitale Welt wird *Digitalisierung* genannt.

Die Informatik stellt Methoden bereit, logische Werte, Zahlen, umfangreiche Texte oder Bilder und Graphiken oder komplexe audio-visuelle Informationen, die letztlich auf numerische Werte zurückgeführt werden, in eine digitale Welt zu transformieren (vgl. Kap. 2.5.3 ff.). Die Geoinformatik hat dabei die besondere Aufgabe, Geoobjekte wie z.B. Straßen mit Angaben z.B. zur Länge in die digitale Welt abzubilden (vgl. Kap. 5). Damit diese digitale Welt auch vollständig ist, müssen die digitalen Signale verarbeitet, d.h. „verrechnet“ werden können. Die Mathematik liefert mit der sog. Dualzahlenarithmetik das theoretische Fundament einer geschlossenen und vollständigen digitalen Rechenwelt, die mit unserer anschaulichen Rechenwelt korrespondiert. Hier wird am Beispiel der Ganzen Zahlen gezeigt, wie mit digitalen Ganzen Zahlen, d.h. mit Dualzahlen, die Grundrechenarten umgesetzt werden, auf die sämtliche komplexe Rechenverfahren der Mathematik zurückzuführen sind (vgl. Kap. 2.5.9). Schließlich kann diese digitale Rechenwelt, d.h. das Rechnen mit Dualzahlen, mit Hilfe der Booleschen Algebra auf die Verknüpfung

von Aussagen mit dem Wahrheitsgehalt „wahr“ oder „falsch“ zurückgeführt werden, so dass letztlich die Mathematik auch die Grundlage für Schaltlogiken bietet (vgl. Broy 1998 S. 291 ff.).

Das gesamte Kapitel 2.5 will das Grundprinzip verdeutlichen: Digitalisierung sämtlicher Informationen der realen Welt und Verarbeitung der digitalen Informationen in der digitalen Welt.

2.5.2 Bit und Bitfolgen

Die kleinstmögliche Einheit der Information stellt ein *Bit* (Abkürzung für binary digit) dar. Ein Bit kennzeichnet die Informationsmenge in einer Antwort auf eine Frage, die nur zwei Möglichkeiten zulässt wie z.B. ja oder nein, wahr oder falsch, links oder rechts. Derartige Antworten, die nur zwei Möglichkeiten umfassen, lassen sich einfach durch zwei Zeichen codieren. Dabei werden zumeist die Zeichen 0 und 1 benutzt. Zumeist lässt die Beantwortung einer Frage mehr als ein Bit an Information zu. Sind auf die Frage der vorherrschenden Windrichtung vier Antworten (Nord, Ost, Süd, West) möglich, beträgt dennoch der Informationsgehalt der Antwort nur 2 Bit. Die ursprüngliche Frage kann in zwei andere Fragen verzweigt werden, die jeweils nur zwei Antworten zulassen (ja = 1, nein = 0). Die intuitive Umsetzung in die beiden Fragen führt aber zu keiner Eindeutigkeit:

- Ist die vorherrschende Windrichtung Nord oder Ost (ja/nein)?
- Ist die vorherrschende Windrichtung Süd oder West (ja/nein)?

	N	O	S	W
Nord oder Ost	1	1	0	0
Süd oder West	0	0	1	1

Erst die Umsetzung in die beiden folgenden Fragen führt zur Eindeutigkeit:

- Ist die vorherrschende Windrichtung Nord oder Ost (ja/nein)?
- Ist die vorherrschende Windrichtung Ost oder West (ja/nein)?

	N	O	S	W
Nord oder Ost	1	1	0	0
Ost oder West	0	1	0	1

Mit 3 Bit können $2^3 = 8$ Möglichkeiten kodiert werden. Derartige *Kodierungen* liegen auf der Hand, wenn von vornherein sämtliche Kombinationsmöglichkeiten betrachtet werden: 110 (N), 100 (O), 010 (S), 000 (W), 111 (NO), 101 (SO), 011 (SW), 001 (NW). So verdoppelt jedes zusätzliche Bit die Anzahl der möglichen Bitfolgen. Allgemein gilt: Es gibt genau 2^n mögliche Bitfolgen der Länge n.

Mit 5 Bit, die $2^5 = 32$ Möglichkeiten präsentieren, können bereits die 26 Buchstaben des Alphabets ohne Umlaute und ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung dargestellt werden. In einem Computer werden aber weitaus mehr Zeichen, d.h. Textzeichen wie z.B. „+“, „<“, Zahlzeichen wie „1“ oder kleine und große Buchstaben, benötigt, so dass in einem Computer 7 oder 8 Bit zur Kodierung von Textzeichen benutzt werden. Allerdings ist es eine Speicherverschwendung, eine

Zahl wie 123456 dadurch darzustellen, dass für jedes Zahlzeichen 7 oder 8 Bit verwendet werden. So werden Zahlen und auch logische Werte durch besondere Bitfolgen verdeutlicht.

In einem Computersystem werden immer große Mengen von Bitfolgen verarbeitet, wobei stets Gruppen von Bit genommen werden, entweder 8 Bit, 16 Bit, 32 Bit oder 64 Bit. Immer ist die Länge eines Bitblocks ein Vielfaches von 8. Daher wird eine Gruppe von 8 Bit auch als 1 *Byte* bezeichnet. Für 1 Byte wird die Abkürzung 1 B benutzt. Bei binärer Adressierung ergeben sich Speicherkapazitäten von 2^n Byte. Da bis zur internationalen Normierung keine Einheitenvorsätze für Zweierpotenzen vorlagen, waren die dezimalen Präfixe mit dem Faktor $2^{10} = 1024$ statt 1000 üblich geworden (z.B. 1 Kilobyte = 1024 Byte). Die ISO-Norm IEC 80000-13:2008 sieht nun für die Bezeichnung von Zweierpotenzen neue Binärpräfixe vor und empfiehlt, die (üblichen) Dezimalpräfixe auch nur noch in der dezimalen Bedeutung zu benutzen. Allerdings sind die neuen Binärpräfixe noch recht ungewöhnlich:

Dezimalpräfixe			Binärpräfixe		
Name	*Symbol*		*IEC-Name*	*IEC-Symbol*	
Kilobyte	kB	10^3 Byte	Kibibyte	KiB	2^{10} Byte
Megabyte	MB	10^6 Byte	Mebibyte	MiB	2^{20} Byte
Gigabyte	GB	10^9 Byte	Gibibyte	GiB	2^{30} Byte
Terabyte	TB	10^{12} Byte	Tebibyte	TiB	2^{40} Byte
Petabyte	PB	10^{15} Byte	Pebibyte	PiB	2^{50} Byte

2.5.3 Logische Werte

Die Werte „falsch“ („false“) und „wahr“ („true“) sind logische Werte. Sie können mit Hilfe von genau einem Bit dargestellt werden.

2.5.4 Zahlen

Zahlen können durch Bitfolgen dargestellt werden, indem sie in das Dualzahlensystem überführt werden (von lat. duo „zwei“, auch Zweiersystem oder Binärsystem). Zugrunde liegt dabei ein Formalismus der Mathematik, der die Zahlendarstellung in unterschiedlichen Stellenwertsystemen gestattet. Allgemein wird ein System zur Darstellung von Zahlen durch Ziffern als *Stellenwertsystem* bezeichnet, wenn der Wert einer Ziffer von der Stelle abhängt, an der sie innerhalb der Zahl geschrieben wird. Bei dieser Formalisierung ist nicht wesentlich, wie viele verschiedene Ziffern überhaupt bestehen. Allgemein lassen sich in Stellenwertsystemen sämtliche (positive) Ganze Zahlen z in der sog. *Radix-Schreibweise* darstellen mit B als Basis und folgenden Ziffern z_j (d.h. von rechts notiert):

$$z = z_0 \cdot B^0 + z_1 \cdot B^1 + z_2 \cdot B^2 + \cdots$$

Das bekannteste Stellenwertsystem ist das *Dezimalsystem*, d.h. das Stellenwertsystem zur Basis 10. Bei der Zahl 135 ergibt sich der Wert der Zahl „3“ durch die

Stellung innerhalb der Ziffernfolge, wobei sich jede Stelle als Potenz der Zahl 10, d.h. der Zahl der verschiedenen Ziffern ergibt.

$135_{10} = 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^2$

Analog wird das *Hexadezimalsystem* definiert, d.h. das Stellenwertsystem zur Basis 16. Jetzt liegen 16 Ziffern vor: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Die Zahlen 135 und 1DE (im Hexadezimalsystem) bedeuten im Dezimalsystem:

$135_{16} = 5 \cdot 16^0 + 3 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^2 = 309_{10}$

$1DE_{16} = 14 \cdot 16^0 + 13 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^2 = 478_{10}$

Entsprechend ist das *Dualzahlensystem* aufgebaut, d.h. das Stellenwertsystem zur Basis 2. Es besitzt genau die beiden Zeichen 0 und 1 und eignet sich somit, Zahlen als Bitfolgen darzustellen:

$101_2 = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 5_{10}$

$1111011_2 = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 = 123_{10}$

Im Dualzahlensystem lassen sich neben ganzen auch gebrochene Dezimalzahlen darstellen, so dass die ganze Breite von Dezimalzahlen umsetzbar ist:

$0.101_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$

Für Transformationen zwischen Dualzahlen- und Zehnersystem bestehen geeignete Umrechnungsmethoden und -algorithmen (vgl. z.B. Gumm u. Sommer 2013 S. 17 ff.). Die Tabelle 2.1 zeigt einige Beispiele von Dualzahlen.

Tabelle 2.1: Beispiele von Dualzahlen mit ihren Werten im Dezimalsystem

Dualzahlen	entsprechende Dezimalzahlen
0	0
1	1
10	2
101	5
11110101101	1965
0,1	0,5
0,01	0,25
111,111	7,875
11010,101	26,625
10101010,10011001	170,59765625
0,00011001100110011...	0,1

Die letzte Zeile in Tabelle 2.1 belegt, dass die Dezimalzahl 0,1 nur als unendlich lange, periodische, gebrochene Dualzahl dargestellt werden kann. Da in einem Computersystem jede Stelle einer Dualzahl in einer Speicherzelle gespeichert wird und nur endlich viele Speicherzellen zur Verfügung stehen, wird die sehr einfach im Zehnersystem darzustellende Zahl 0,1 in Computersystemen „ungenau“ gespeichert. So werden für eine Zahl zumeist nur 32 oder 64 Bit technisch zur Verfügung

gestellt. Selbst eine Erweiterung auf z.B. 256 Bit löst das prinzipielle Problem nicht, dass letztlich nur endlich lange Dualzahlen zu verarbeiten sind! Allerdings treten nicht bei jeder Problemstellung beliebig große Zahlen auf, auch bestehen bei verschiedenen Berechnungen häufig unterschiedlich hohe Genauigkeitsanforderungen. Daher sind in der Informatik verschiedene Darstellungen von Zahlen mit unterschiedlich langen Bitfolgen (bzw. deren Speicherungen) üblich und technisch realisiert. Die Informatik stellt hierfür das Konzept der *Datentypen* zur Verfügung (vgl. Kap. 3.2).

2.5.5 Texte

Textzeichen werden in einem Rechner dargestellt, indem das Alphabet und Satzzeichen in Bitfolgen kodiert werden. Dezimalziffern, Buchstaben und die Sonderzeichen werden einzeln durch eine Bitfolge fester Länge konkretisiert. Dabei kommt man für die Darstellung aller Zeichen bereits mit 7 Bit aus, die 128 verschiedene Möglichkeiten ausmachen. 26 Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen, Spezialzeichen wie & und nicht druckbare Formatierungszeichen wie Zeilenumbruch ergeben etwa 100 Zeichen einer Schreibmaschinentastatur (d.h. einer Standard-Computertastatur ohne Sonderzeichen). Gebräuchlich sind mehrere sog. *Zeichensätze*, die eine Kodierung festlegen (vgl. Tab. 2.2):

- der ASCII-Code (American Standard Code for Information Interchange, 7 Bit pro Zeichen, insgesamt 128 verschiedene Zeichen, davon 95 druckbare Zeichen),
- der ANSI-Code (American National Standards Institute, 8 Bit pro Zeichen),
- der EBCDI-Code (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, 8 Bit pro Zeichen, Einsatz auf Großrechnern, d.h. fast ausschließlich auf IBM-Großrechnern),
- UTF-8 (8-Bit UCS (Universal Character Set) Transformation Format).

Zur Darstellung und Speicherung z.B. der Zahl 123 als Text, d.h. durch alphanumerische Zeichen, werden 24 Bit benötigt. Als Dualzahl reicht hingegen eine Bitfolge der Länge 7 aus ($123_{10} = 1111011_2$). Dieses Beispiel zeigt, dass Zahlen im Dualzahlensystem effizienter als durch den ASCII-Code dargestellt und gespeichert werden können (zur internen Speicherung von Zahlen vgl. Kap. 3.2.2).

UTF-8 ist die am weitesten verbreitete Kodierung für Unicode-Zeichen. Dabei bezeichnet *Unicode* einen internationalen Standard, der für sämtliche Zeichen aller Schriften einen jeweiligen Code zur Kodierung festlegen soll (32 Bit pro Zeichen möglich, westliche Zeichensätze kommen mit 8 Bit aus). Die Heterogenität unterschiedlicher Zeichenkodierungen und die entstandenen Inkompatibilitäten sollen aufgehoben werden. Der *Universal Character Set* (UCS), die nach ISO10646 festgelegte Zeichenkodierung, ist fast identisch zum Unicode. Zeichen, die im Wertebereich von 0 bis 127 kodiert werden, entsprechen dabei genau der Kodierung im ASCII-Format.

Hinzuweisen ist auf die 8-Bit-Zeichensätze der Normenfamilie ISO/IEC 8859, die im World Wide Web eine zentrale Bedeutung besitzen. Die Kodierung wird z.B.

im Dokumentenkopf einer HTML-Seite spezifiziert (Angabe charset=iso-8859-1, Latin-1-Zeichensatz westeuropäisch z.B. mit Umlauten, vgl. Abb. 2.14).

Tabelle 2.2: Kodierung ausgewählter Zeichen im ASCII- und ANSI-Code

	ASCII		ANSI	
	dezimal	dual	dezimal	dual
1	49	0011 0001	49	0011 0001
9	57	0011 1001	57	0011 1001
@	64	0100 0000	64	0100 0000
A	65	0100 0001	65	0100 0001
a	97	0110 0001	97	0110 0001
Z	90	0101 1010	90	0101 1010
z	122	0111 1010	122	0111 1010
Ü			220	1101 1100
ü			252	1111 1100
ê			234	1110 1010
£			163	1010 0011

2.5.6 Räumliche Informationen

Die digitale Darstellung räumlicher Informationen ist ein zentrales Anliegen der Geoinformatik (vgl. eingehender Kap. 5.2). Dabei bestehen zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze:

Im *Vektormodell* werden räumliche Informationen durch Punkte aufgelöst, die in Form von Koordinaten, d.h. mathematisch von Vektoren erfasst werden. Die Darstellung von punkthaften Objekten wie z.B. Bäumen ist eindeutig. Linienhafte Objekte wie z.B. Straßenseitenlinien oder Straßenmittellinien sowie auch sehr abstrakte Untersuchungseinheiten wie Gemeindegrenzen werden in Folgen von Vektoren zerlegt. Von flächenhaften Objekten wie z.B. Gebäuden oder Wasserflächen werden die Umrisslinien erfasst (vgl. Abb. 2.6). Eine kurvenförmige Linie wird dabei in der Regel durch einen Linienzug aus geraden Streckenabschnitten angenähert. Im Vermessungswesen wird jedoch die Verbindung häufig auch durch Kurven beschrieben (u.a. Angabe eines Kurvenradius z.B. bei der Darstellung von Straßenkurven). Die Anfangs- und Endpunkte dieser Streckenabschnitte sind stets *Koordinaten* in einem Bezugssystem, d.h. sog. Vektoren (*Vektormodell, Vektorgraphik*). Diese Koordinaten werden letztlich als Zahlenwerte kodiert. Die Art der Verbindung, d.h. Farbe, Breite oder Form der Linie oder auch die Ausgestaltung als Gerade oder Kurve mit einem bestimmten Radius, wird ebenfalls durch Zahlenwerte kodiert.

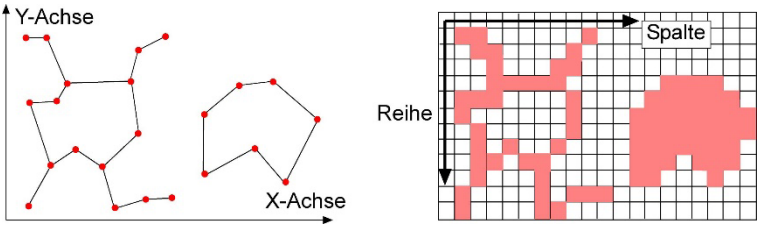


Abb. 2.6: Räumliche Informationen im Vektor- und Rastermodell

Im *Rastermodell* werden raumbezogene Informationen durch ein feines, aber starres Raster von kleinen Flächen zerlegt. Der Untersuchungsraum wird als Matrix von sog. *Pixeln* (von engl. *picture element*) dargestellt (*Pixelgraphik* oder *Rastergraphik*). Jedes einzelne Raumelement ist durch Angabe der Reihen- und Spaltenzahl (d.h. der „Reihen- und Spaltenkoordinate“) eindeutig identifizierbar. So kennzeichnet B(7,27) das Pixel in der 7. Reihe und 27. Spalte. Die Information eines jeden Pixels wird anschließend ebenfalls durch Zahlenwerte kodiert. Die Zahlenwerte sind wie beim Vektormodell schließlich leicht zu digitalisieren.

Bei der technischen Transformation in die digitale Welt ist die Erfassung räumlicher Informationen zum einen direkt im Gelände und zum anderen aus analogen Quellen zu unterscheiden:

Im ersten Fall liegen z.B. (2D- oder 3D-)Lagekoordinaten durch klassische Verfahren der Geodäsie, durch Terrestrisches oder Airborne Laserscanning oder durch GPS-gestützte Koordinatenerfassung zumeist über die Erfassungsgeräte in digitaler Form vor oder können auch manuell über die Tastatur eingegeben werden. Digitale Luft- und Satellitenbilder liefern räumliche Informationen als Rasterdaten bereits digital aufgelöst.

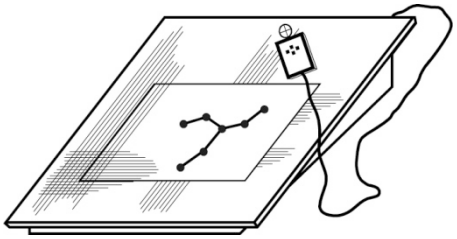


Abb. 2.7: Funktionsprinzip der Erfassung von Koordinaten mit einem Digitalisiertablett

Im zweiten Fall müssen raumbezogene Informationen aus analogen Zeichnungen oder Bildern in die digitale Welt abgebildet werden. Die Erfassung (umgangssprachlich „Digitalisierung“) mit Hilfe eines *Graphiktabletts*, eines *Digitalisiertabletts* oder einfacher eines *Digitizer* ist inzwischen veraltet (vgl. Abb. 2.7), diese Technik verdeutlicht aber sehr gut das zugrunde liegende Darstellungsprinzip von

räumlichen Informationen im Vektormodell, d.h. die Erfassung von (x,y)-Koordinaten. Mit Hilfe einer sog. Digitalisierlupe wird ein bestimmter Punkt einer Vorlage wie z.B. eine Hausecke in einer Karte identifiziert. Von der Digitalisierlupe werden ein Impuls auf ein im Tablett integriertes Gittersystem übertragen und zwei elektrische Leitungsbahnen aktiviert, die die zugehörigen Koordinaten liefern. Mit dieser Dateneingabe ist eine hohe Genauigkeit verbunden, so dass sie u.a. im Vermessungswesen eingesetzt wurde und grundlegend für die Digitalisierung von Katasterkarten war.

In der Geoinformatik sind *Scanner* zur Erfassung von Rasterdaten von besonderer Bedeutung. Bei den kostengünstigen Büroscannern, die auf der sog. CIS-Technologie (CIS = Contact Image Sensor) basieren, werden viele in einer Zeile nebeneinander auf einem Schlitten angeordnete Sensoren unmittelbar unter dem Dokument vorbeigeführt (vgl. Abb. 2.8). Die einzelnen Detektoren messen für jede Zeile jeweils an einer winzigen Stelle die Intensität des ankommenden, d.h. von der Vorlage reflektierenden Lichts. Der Strahlungsdetektor setzt dabei die Helligkeit des Lichtsignals in Spannungswerte um, die durch die weiterverarbeitende Elektronik in digitale Signale umgewandelt werden. Dabei kann ein Sensor lediglich Helligkeiten unterscheiden (monochrome Sensoren). In Büroscannern sind drei Reihen von LEDs eingebaut, die nacheinander in extrem kurzen Zeitabständen rotes, grünes und blaues Licht emittieren. Für jedes Pixel misst ein Sensor nacheinander die Intensität des von der Vorlage reflektierten bzw. am Sensor eintreffenden Lichts, d.h. blauen, roten und grünen Lichts. Grundlage ist hierbei die Zusammensetzung des sichtbaren Lichts aus drei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen Spektrums (vgl. Kap. 2.5.7). Ein Scanner mit einer Geräteauflösung von 600 dpi (dots per inch, etwa 240 Punkte pro Zentimeter) benötigt bei einer Breite von einer DIN-A-4 Seite knapp 5000 Sensoren. Hierdurch wird eine Rasterung der Vorlage erreicht.

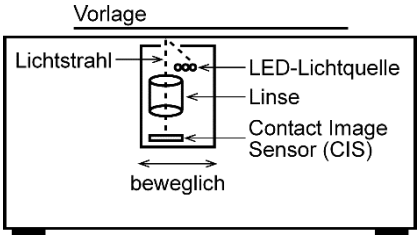


Abb. 2.8: Funktionsprinzip eines Scanners

2.5.7 Farbinformationen

Farben haben in der Geoinformatik eine besondere Bedeutung. Sie dienen zur Visualisierung vor allem von graphischen Informationen auf Monitoren oder Druckern, sie sind wesentlicher Bestandteil und Informationsträger in digitalen oder analogen Präsentationen. Die für das menschliche Auge sichtbaren Farben sind aber nur ein recht kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums. Dieses sog. sichtbare Licht umfasst den Wellenlängenbereich zwischen ca. 400 nm und 800 nm (zum

Aufbau des elektromagnetischen Spektrums vgl. Kap. 10.3.1). Demgegenüber bestehen in der Fernerkundung vielfältige Sensoren, die über diesen Ausschnitt weit hinaus Bereiche des elektromagnetischen Spektrums empfangen können (vgl. Kap. 10.4). Grundlegend für die Geoinformatik sowie besonders für die Fernerkundung und Bildverarbeitung ist aber bereits das Verständnis von Farben bzw. der Digitalisierung von Farben und des sichtbaren Lichts.

Die menschliche Netzhaut an der hinteren Augeninnenseite ist u.a. von winzigen stäbchen- und zapfenförmigen Sinneszellen oder Sehzellen überzogen. Während die Stäbchen eine sehr viel höhere Empfindlichkeit besitzen und das Sehen bei Licht niederer Intensität (Dämmerungs- und Nachtsehen) ermöglichen, aber nur Hell-Dunkel-Wahrnehmungen und keine Farbinformationen auswerten, sind die Zapfen für das Sehen bei Licht höherer Intensität (Tagsehen) und für das Farbempfinden zuständig. Dabei bestehen drei verschiedene Arten von Zapfen, die jeweils in unterschiedlichen Spektralbereichen empfindlich sind. Sie besitzen eine maximale spektrale Empfindlichkeit von ca. 420 nm bzw. von ca. 530 nm bzw. von ca. 560 nm. Entsprechend der maximalen Farbempfindlichkeit werden die Zapfen auch Blau-, Grün- und Rotrezeptoren genannt.

Der Farbeindruck entsteht durch unterschiedliche Reizung dieser drei Sensorarten und Weiterverarbeitung dieser Informationen im Gehirn. Diese sog. Drei-Komponenten-Theorie ist Grundlage unseres Verständnisses vom Farbensehen und erklärt die *additive Farbmischung*, die somit im Aufbau unseres Sehorgans begründet ist (additive Farbmischung als physiologischer Vorgang im Auge; zur Vertiefung von Farbwahrnehmung und deren physikalischen Grundlagen vgl. z.B. Lang 1993, vgl. Kap. 7.7.4 insb. zur additiven und subtraktiven Farbmischung).

Jeder Farbton des sichtbaren Lichts kann in drei Primärfarben und deren Intensitäten zerlegt werden und ist durch additive (bzw. subtraktive) Farbmischung der Grundfarben wieder reproduzierbar (vgl. Kap. 7.7.4). Somit kann jeder Farbton als Vektor in einem dreidimensionalen Farbraum formal eindeutig dargestellt werden, der von den drei Grundfarben aufgespannt wird (vgl. Farbwürfel in Abb. 2.9). Das *RGB-Farbmodell* benutzt ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem, dessen Achsen die Primärfarben Rot, Grün und Blau darstellen. Farben werden jeweils durch ihre drei Koordinaten kodiert. Üblicherweise wird hierbei jede Achse (d.h. jede Grundfarbe) ganzzahlig skaliert von 0 (keine Farbe) bis zu dem Wert, der dem vollen Farbton entspricht. Bei einer Skalierung von 0 bis 255 pro Grundfarbe (jeweils 8 Bit) können dann insgesamt $256 \cdot 256 \cdot 256 = 2^{24} = 16.777.216$ Kombinationen bzw. Farben kodiert und gespeichert werden. Somit werden in der Informatik Farben ebenfalls durch Zahlenwerte und dann durch Bitfolgen dargestellt:

- Zur (angenäherten) Echtfarbendarstellung wird jeder Bildpunkt durch 3 Bytes repräsentiert, wodurch 224 Farbkombinationen kodiert werden.
- Zur Darstellung von Abstufungen einer einzigen Farbe, üblicherweise Grauabstufung genannt, wird 1 Byte benötigt, so dass 28 = 256 Abstufungen pro Bildpunkt möglich sind.
- Zur Darstellung eines Schwarz-Weiß-Bildes ist nur 1 Bit pro Bildpunkt notwendig, da nur zwei Zustände kodiert werden.

Entsprechend dieser Abstufung wird die Darstellungsgenauigkeit einer Farbe durch die sog. *Farbtiefe* wiedergegeben, wodurch die maximale Zahl der darstellbaren Farben, d.h. die Anzahl unterschiedlicher Farbtöne pro Bildpunkt verstanden wird. Die Farbtiefe wird als Exponent der Zahl 2 angegeben. Bei einer Farbtiefe von 24 Bit, wodurch $2^{24} = 16.777.216$ Farben darstellbar sind, ist eine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe gegeben, woraus sich die Bezeichnung True Color (bzw. Truecolor) erklärt.

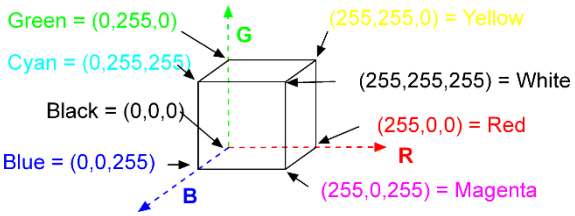


Abb. 2.9: RGB-Farbmodell

2.5.8 Sensordaten

Die Messtechnik hat viele Sensoren entwickelt, um sehr verschiedene Merkmale und Eigenschaften automatisiert zu erfassen und die analogen Messergebnisse digital darzustellen. So wird z.B. beim weit verbreiteten Schalensternanemometer die Windgeschwindigkeit gemessen, indem die Umdrehungen eines Schalensterns mit seinen offenen Halbkugeln in der Sekunde oder Minute erfasst werden und diese Frequenz in einen Geschwindigkeitswert umgerechnet wird, der üblicherweise als Länge pro Zeiteinheit (z.B. m/s) dargestellt wird. Entsprechend bestehen viele Sensoren, die unterschiedliche Zustände erfassen, wie z.B. Feuchte- oder Temperaturwerte, Gaskonzentrationen, pH-Werte, den Schallpegel oder Strahlungswerte, und die letztlich Zahlen liefern, die dann leicht digitalisiert werden können. Das Grundprinzip, d.h. das Umwandeln analoger Signale eines Sensors oder Aufnahmeinstruments in digitale Zahlenwerte (*Analog-Digital-Wandlung*), findet sich in beinahe unzähligen Formen.

2.5.9 Dualzahlenarithmetik

Die Arithmetik von Dualzahlen ist grundlegend zum Verständnis der Verarbeitung von Informationen, die durch Bitfolgen kodiert wurden. Dargestellt wird ein sehr elementares Rechnen, das aber Grundlage sämtlicher Rechenoperationen in Computersystemen ist (vgl. Gumm u. Sommer 2013 S. 17 ff.). Diese Rechenschritte sind insbesondere durch Transistorschaltungen hardwaretechnisch umgesetzt.

Die Addition ist für den einfachsten Fall der beiden Dualzahlen 0 und 1 definiert durch:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10

Die *Addition* der beiden Dualzahlen erfolgt somit, wie man es analog auch von der Addition von Dezimalzahlen gewohnt ist. Ein an einer Ziffernposition entstehender Übertrag wird zur nächsthöheren Ziffernposition addiert.

			1	0	1	0	1	0	42
	+	1	1	0	1	1	1	1	111
Übertrag	1	1		1	1	1			
Summe	1	0	0	1	1	0	0	1	153

Etwas komplexer als die Addition ist die *Subtraktion* zweier Dualzahlen. Hierbei wird die Subtraktion auf die Addition zurückgeführt: Der Subtrahend wird nicht abgezogen, sondern der negative Subtrahend wird addiert. Im Dualzahlensystem werden zur Subtraktion somit negative Dualzahlen benötigt, die durch Komplementbildung dargestellt werden. In einem Zwischenschritt wird zunächst das sog. *Einer-Komplement* gebildet. Dabei bleiben die positiven Dualzahlen unverändert, während das Einer-Komplement einer negativen Zahl dadurch entsteht, dass in der entsprechenden positiven Zahl die Ziffern 0 und 1 gegen ihre komplementären Ziffern 1 und 0 ausgetauscht werden.

dezimal	binär	8-Bit Darstellung	Einer-Komplement
13	1101	00001101	11110010
43	101011	00101011	11010100
56	111000	00111000	11000111

Die Darstellung von ganzen Dualzahlen im Einer-Komplement hat jedoch den großen Nachteil, dass es für die Zahl Null zwei Dualzahlen gibt: 0000 0000 (+0) und 1111 1111 (–0). Aus diesem Grund wird das sog. *Zweier-Komplement* eingeführt. Die positiven Dualzahlen bleiben auch hier unverändert, während eine negative Zahl zunächst als Dualzahl in ihr Einer-Komplement transformiert und dann eine 1 addiert wird.

dezimal	binär	Einer-Komplement	Zweier-Komplement
13	1101	11110010	11110011
43	101011	11010100	11010101
56	111000	11000111	11001000

Die Subtraktion erfolgt dann durch Addition des Zweier-Komplements, wobei die errechnete Zahl je nach Art des Überlaufs weiter zu verrechnen ist. Im ersten Beispiel, das 56 + (–13) errechnet, entsteht ein Überlauf. Das Endergebnis ist dann eine Positivzahl, nämlich die Dualzahl ohne Überlauf (hier: 0010 1011):

		0	0	1	1	1	0	0	0	56
	+	1	1	1	1	0	0	1	1	–13
Summe	1	0	0	1	0	1	0	1	1	43

Im zweiten Beispiel, das 13 + (–56) errechnet, entsteht kein Überlauf. Das Endergebnis wird eine Negativzahl sein:

		0	0	0	0	1	1	0	1	13
	+	1	1	0	0	1	0	0	0	–56
Summe	0	1	1	0	1	0	1	0	1	

Das Endergebnis liegt jetzt noch nicht vor. Das errechnete Zweier-Komplement 1101 0101 muss weiter verarbeitet werden. Durch „Zurücknehmen“ der Addition von 1 entsteht eine Dualzahl, die als ein Einer-Komplement anzusehen ist: 1101 0100. Danach ist die Komplementbildung zurückzunehmen: 0010 1011. Die Dezimalzahl (ohne Vorzeichen) lautet dann: 43. Da schon bekannt ist, dass das Endergebnis eine Negativzahl ist, ergibt sich als Ergebnis: –43.

Für die *Multiplikation* und *Division* mehrstelliger Dualzahlen bestehen recht einfache Rechenverfahren, die analog zu den Verfahren im Zehnersystem aufgebaut sind. Die Multiplikation einer Dualzahl mit einer 1, die an i-ter Stelle einer mehrstelligen Dualzahl steht, ist mit einem „Verschieben“ der Dualzahl um (i–1)-Stellen und einem „Auffüllen“ mit 0 gleichzusetzen.

```
1 1 0  •  1 0 1 1   (d.h. 6 • 11)        1 0 0 0 0 1 0  :  1 1 0  =  1 0 1 1
    1 1 0 0 0 0                             1 1 0
        0                                     1 0 0 1
      1 1 0 0                                   1 1 0          d.h. 66 : 6 = 11
        1 1 0                                     1 1 0
  1 0 0 0 0 1 0   =  66                           1 1 0
```

In Computersystemen wird die Multiplikation auch als wiederholte Addition durchgeführt. Die fortgesetzte Subtraktion, die aber ebenfalls auf eine Addition zurückgeführt werden kann, ersetzt die Division ganzer Zahlen. Somit kann im Hinblick auf die technische Realisierung das Rechenwerk eines Prozessors prinzipiell sehr einfach gestaltet sein, da es nur in der Lage sein muss, Additionen durchzuführen. Wie hier andeutungsweise gezeigt wurde, können sämtliche arithmetische Operationen im Wesentlichen auf die Addition von Dualzahlen zurückgeführt werden. Allerdings besitzen moderne Prozessoren neben einem Addierwerk durchaus weitere arithmetische Rechenwerke.

Die hier für ganze Zahlen erläuterten Techniken der Dualzahlenarithmetik können entsprechend auf gebrochene Dualzahlen übertragen werden, die in normierter Darstellung mit *Mantisse* und *Exponent* gespeichert werden (vgl. Kap. 3.2.2.3). Dabei sind Mantisse und Exponent getrennt zu berücksichtigen. So muss z.B. vor einer Addition die Größenordnung der Exponenten verglichen werden, wobei entsprechend die Mantisse, die zur Zahl mit dem kleineren Exponenten gehört, angepasst werden muss. Das nachstehende Beispiel im Dezimalsystem verdeutlicht (bei einer Rechengenauigkeit von drei Stellen!) das Rechenprinzip:

$$0.123 \cdot 10^3 + 0.456 \cdot 10^5 = 0.001 \cdot 10^5 + 0.456 \cdot 10^5 = (0.001 + 0.456) \cdot 10^5 = 0.457 \cdot 10^5$$

Die zunächst komplex und umständlich erscheinende Arithmetik besitzt für die Ausführung mit einer automatischen Rechenanlage erhebliche Vorteile:

Die Zahlen werden als technisch einfach zu realisierende Bitfolgen dargestellt.

Die Rechenoperationen werden auf technisch einfach umzusetzende Grundoperationen wie z.B. Addition und Komplementbildung zurückgeführt.

2.6 Aufbau eines Computersystems: Hardware

Ein Computersystem setzt sich aus sehr verschiedenen Bestandteilen zusammen, die das *EVA-Prinzip* der Informationsverarbeitung umsetzen (vgl. Abb. 2.3). Als Grundkomponenten finden sich immer Ein- und Ausgabegeräte, Speichergeräte und (bei Personal Computer oder Workstations) vor allem eine Hauptplatine (sog. Mother- oder Mainboard), auf der sich verschiedene, durch mehrere Leiterbahnen verbundene elektronische Bauelemente befinden. Viele Komponenten sind fest auf dem Motherboard verbaut. Ferner bestehen Steckplätze, über die weitere Bauteile mit dem Motherboard verbunden sind. Dieser Aufbau ist bei Personal Computern oder Workstations, Notebooks, Tabletcomputern oder Smartphones prinzipiell gleich (vgl. Abb. 2.10).

Der *Prozessor* (*CPU*, *Central Processing Unit*) ist die zentrale Verarbeitungskomponente eines Computersystems, da er Programme ausführen kann. Ein Prozessor besitzt neben dem sog. Steuerwerk die zur Informationsverarbeitung notwendigen Komponenten wie das Rechenwerk u.a. mit der Arithmetisch-Logischen-Einheit (ALU, Arithmetic Logical Unit), die mindestens die Addition sowie die Negation und Konjunktion (sog. and-Verknüpfung) ausführen muss, da sämtliche arithmetische und logische Funktionen auf diese Minimaloperationen zurückzuführen sind.

Der *Haupt-* oder *Arbeitsspeicher* dient zur vorübergehenden Speicherung des Programms und von Zwischenergebnissen. Nach dem Ausschalten des Rechners gehen diese Informationen verloren. Sie müssen daher außerhalb des Arbeitsspeichers in permanenten Speichern vorgehalten oder gesichert werden. Gegenüber den permanenten Speichern, die der dauerhaften Speicherung von Programmen und Daten dienen, besteht der Haupt- oder Arbeitsspeicher aus extrem schnellen Speicherzellen, auf die direkt zugegriffen werden kann.

Der Betrieb *permanenter Speicher* wie Festplatten- oder DVD-Laufwerke wird mit Hilfe von speziellen Prozessoren (sog. Input-/Output-Controller, kurz I/O-Controller) gesteuert, die die Funktionen dieser Massenspeicher kontrollieren und die Verbindung zum Prozessor herstellen. Inzwischen werden sog. Solid-State-Drives (SSD), d.h. durch Halbleiterbausteine realisierte, nichtflüchtige Speicher eingesetzt. Sie dienen als Ersatz für bisher übliche Festplattenlaufwerke, die auf magnetisierbarer Plattentechnik beruhen. Der Name „Drive“ (engl. für Laufwerk) ist irreführend, da ein SSD keine beweglichen Teile besitzt.

Der Transport der Informationen erfolgt über Leitungen, die die verschiedenen Bauteile auf dem Motherboard miteinander verbinden. Diese Leitungen werden allgemein *Bus* oder *Bussystem* genannt.

Monitor und Drucker gehören zu den Standardausgabegeräten eines Computersystems. Auch die Geoinformatik nutzt diese Standardgeräte zur Ausgabe räumlicher, d.h. zweidimensionaler Informationen wie Graphiken, Bildern oder Karteninformationen. Zur Ausgabe großformatiger Graphiken wie z.B. Bauzeichnungen oder Karten spielen daneben vor allem sog. Plotter eine große Rolle, die grob nach Vektor- und Rasterplottern unterschieden werden können. Vektorplotter stellen das den Digitizern entsprechende Ausgabegerät dar. Hierbei werden Zeichenstifte über das Papier bewegt, so dass Linien als durchgezogene Striche und nicht aufgelöst in

mehrere Rasterpunkte erscheinen. Die meisten modernen Plotter, die gerade für Aufgaben in der Geoinformatik Anwendung finden, arbeiten allerdings nach dem Prinzip von Tintenstrahldruckern (daneben noch Laser- und Photoplotter). Die einzelnen Zeichen werden aus einem Raster von Punkten aufgebaut, die sehr klein und dicht aufeinanderfolgen können und somit die Auflösung und Schärfe der Textausgabe oder der graphischen Darstellung bestimmen.

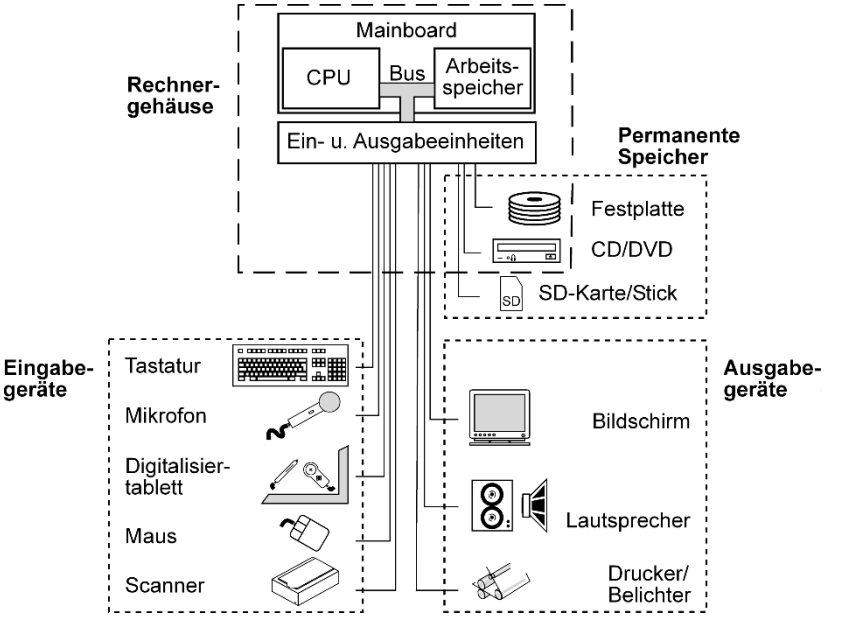


Abb. 2.10: Aufbau und ausgewählte Komponenten eines Computersystems

2.7 Aufbau eines Computersystems: Software

2.7.1 Systemsoftware und systemnahe Software

Der Betrieb eines Computersystems wird erst durch die Software möglich, die sich in System- und Anwendungssoftware gliedert. Zentraler Bestandteil der *Systemsoftware* ist das *Betriebssystem*, das je nach Leistung verschiedene Betriebsarten und Nutzungsformen des Computersystems ermöglicht und das vor allem die Ausführung der Anwenderprogramme regelt. Zur Systemsoftware werden weiterhin die Übersetzungsprogramme der Programmiersprachen gezählt, die eine Übersetzung der zumeist in einer höheren Programmiersprache verfassten Programme in die vom Computersystem auszuführende Maschinensprache leisten. Die *systemnahe Software* umfasst den nicht eindeutig abzugrenzenden Bereich zwischen System- und Anwendungssoftware, systemnah kennzeichnet die Nähe zur Prozessorarchitektur

und den Schnittstellen des Betriebssystems. Hierzu können Programme gezählt werden, die Verwaltungs-, Entwicklungs- und Überwachungsaufgaben erledigen.

- Programme zur Unterstützung der Softwareentwicklung (d.h. Programmentwicklungsumgebungen, vgl. Abb. 3.3), Programmierwerkzeuge und Programmbibliotheken (Sammlung von – unselbstständigen – Programmen zum Einbinden in eigene Programme),
- Programme zur (statistischen) Erfassung der Rechnerauslastung im Hinblick auf eine Optimierung der Ressourcen,
- Programme zur Überwachung und ggf. zum Entfernen von sog. Computerviren.

Strittig ist, ob sog. Browser zum Betriebssystem oder zur systemnahen Software zählen. Die *Übersetzungsprogramme* können zu den Betriebssystemen gezählt werden, da sie in ihrer Leistung vom Betriebssystem abhängig sind, oder auch den Software-Entwicklungswerkzeugen (und somit der systemnahen Software) zugeordnet werden.

Das *Betriebssystem* (Operating System) eines Rechners umfasst die gesamte Software, die zur Durchführung des gesamten Rechnerbetriebs und somit insbesondere zur Ausführung der Anwendungsprogramme sowie zur Ansteuerung der wichtigsten Peripheriegeräte wie z.B. Tastatur, Monitor, Speicherlaufwerke und Drucker notwendig ist. Das Betriebssystem bildet u.a. die zentrale Schnittstelle zwischen Benutzer und Computersystem, es regelt u.a. die Kommunikation zwischen Anwendern (z.B. Eingabe von Steuerbefehlen, Starten von Programmen) und Rechner (z.B. Ausgabe des Betriebszustands, von Ergebnissen oder auch von Fehlermeldungen während einer Programmausführung).

2.7.2 Branchen-, Individual- und Standardsoftware, Apps

Die Software macht letztlich ein Computersystem universell einsetzbar. Die Anwendungssoftware dient dabei zur Lösung von benutzer- und aufgabenspezifischen Problemen. Generell kann zwischen Branchensoftware sowie Individual- und Standardsoftware unterschieden werden. *Branchensoftware* ist auf die speziellen Anforderungen einzelner Branchen wie z.B. Bauwesen, Handwerk, Handel, Banken oder Steuerberater mit zumeist sehr spezifischen Aufgaben zugeschnitten. *Individualsoftware* ist eigens für einen Anwendungsfall erstellt und auf die spezifischen Bedürfnisse eines Anwenders und seines Aufgabenprofils ausgerichtet. Zumeist werden nach Vorgaben eines Anwenders oder nach Ausarbeitung eines Anforderungskonzeptes spezielle Softwarelösungen programmiert. Jedoch kann auch eine benutzerspezifische Anpassung von Standardsoftware erfolgen, die in der Regel weniger kostenintensiv als die sehr aufwendige Individualprogrammierung ist. *Standardsoftware* ist (weitgehend) unabhängig von den Anforderungen einer bestimmten Branche. Hierzu gehören sog. Office-Pakete, die Programme u.a. zur Textverarbeitung, zur Tabellenkalkulation oder zur Präsentation umfassen.

Die Vorteile von Standardsoftware gegenüber Individualprogrammierung sind vor allem Kostenvorteile, eine sofortige Verfügbarkeit und direkte Einsatzmöglich-

keit, eine größere Verwendungsmöglichkeit für unterschiedliche Anwendungsbereiche in einem Unternehmen oder einer Behörde (Synergieeffekte vor allem infolge verbreiteter Programmkenntnisse), eine einfachere Bedienung gegenüber Spezialprogrammen sowie ein größeres Angebot von Schulungsmöglichkeiten. Anwenderforen im Internet, die sich erst bei Standardsoftware ergeben, bieten einen vielfältigen Erfahrungsaustausch unter mehreren Anwendern. Nachteile von Standard- gegenüber Individualsoftware sind vor allem Übereinstimmungsprobleme mit den speziellen Anforderungen eines Anwenders, ein weniger optimales Betriebsverhalten bei einer Einzelanwendung (z.B. „umständlichere“ Bedienung, längere Rechen- oder Reaktionszeiten, „überflüssige“ Programmmodule zu Lasten der Übersichtlichkeit), Anpassungs- und Schnittstellenprobleme zu individuellen Programmsystemen. Die genannten Vorteile der Individualsoftware müssen aber nicht immer bestehen. So kann eine Standardsoftware, die auf einen breiten Anwenderkreis abzielt, durchaus eine allgemein verständliche, leichte Benutzerführung und Bedienung besitzen, die keine Spezialisten benötigt. Eine Individualprogrammierung kann diese Ziele aber sehr wohl auch oder gerade erreichen.

Nicht aufgeführt wurden das sog. *Softwarerisiko* und die *Softwarequalität*. Tendenziell ist das Risiko, irgendwann bei Problemen, bei Änderungs- oder Erweiterungswünschen alleine und ohne Unterstützung des Herstellers auskommen zu müssen, bei Standardsoftware geringer. Die Softwarepflege durch den Softwarehersteller ist bei Standardsoftware intensiver, was aber auch zu einer Folge schneller (kostenpflichtiger) Updates führen kann, die ein Anwender nicht (immer zwingend) benötigt, aber dennoch einführen muss, um nicht die Unterstützung zu verlieren oder um nicht irgendwann eine teure Neuanschaffung vornehmen zu müssen. Tendenziell ist aufgrund der größeren Erfahrung der Programmierer eines Herstellers von Standardsoftware eine höhere Qualität zu erwarten. Diese Tendenz muss aber im Einzelfall nicht immer zutreffen. So kann Individualsoftware in der Regel im Hinblick auf den konkreten Einsatz eingehender getestet werden.

Die vermehrte Verwendung von mobilen Endgeräten wie Tabletcomputern oder Smartphones hat zur explosionsartigen Verbreitung von zugehöriger Anwendungssoftware geführt, die im deutschen Sprachraum mit Mobile-App oder (nur App) bezeichnet wird und die mit oder ohne Internetzugang außerhalb eines Browsers arbeitet **(**vgl. Kap. 3.1.8, zu Applets in einem Browser vgl. Kap. 2.8.3). Die plattformabhängigen Apps (sog. native Apps) funktionieren nur unter jeweils einem Betriebssystem und sind (zumeist) speziell an diese Plattform angepasst, indem auf plattformspezifische Hard- und Softwarefunktionen zugegriffen wird (z.B. Kamera, Mikrofon, GPS- oder Beschleunigungssensor). Abgedeckt werden fast alle denkbaren Einsatzbereiche, die von Office-, über Fitness- und Freizeit- zu beliebigen Spaßanwendungen reichen. Diese Apps sind größtenteils in den jeweiligen App-Stores kostenlos oder für geringe Beträge verfügbar.

2.7.3 Anwendungssoftware in der Geoinformatik

Die Geoinformatik nutzt wie jede andere Informationsverarbeitung auch Standardsoftware und passt sie häufig benutzerspezifischen Aufgaben an. Darüber hinaus

zerfällt die für Anwendungen und Aufgaben der Geoinformatik spezifische Software im Wesentlichen in vier große Kategorien:

- Kartographie-, Präsentations- und Visualisierungssysteme,
- Datenbankverwaltungssysteme,
- Geoinformationssysteme,
- Softwaresysteme zur Fernerkundung und digitalen Bildverarbeitung.

Von zentraler Bedeutung sind dabei Geoinformationssysteme, die als integrierte Programme u.a. auch Datenbankverwaltung und Präsentation ermöglichen. Geoinformationssysteme sind in der Regel Standardprogramme, die für sehr unterschiedliche Aufgaben wie z.B. zur Verwaltung von Altlastenverdachtsflächen oder im Geomarketing zur Optimierung des Absatzgebietes eingesetzt werden können. Gerade die benutzerspezifische Anpassung von Geoinformationssystemen im Umweltbereich ist ein wichtiges Aufgabenfeld der Geoinformatik.

2.7.4 Proprietäre, Open-Source-Software und Freie Software

Proprietäre Software wird in der Regel von einem Softwareunternehmen erstellt und in Form einer kostenpflichtigen Lizenz an den Nutzer weitergegeben, der somit keine Software erwirbt, sondern dem lediglich Nutzungsrechte eingeräumt werden. Diese Rechte sind zum Teil stark eingeschränkt. So darf zumeist nur eine einzige Sicherungskopie erstellt werden. Ein Weiterverkauf ist rechtlich nicht zulässig bzw. unmöglich, da der Nutzer die Software nicht besitzt. Der Anwender kann Änderungen der Software nicht vornehmen, da der Quellcode nicht offenliegt. Er weiß häufig nicht, mit welchem konkreten Algorithmus gearbeitet wird. Proprietäre Software bietet im Allgemeinen eine nutzerfreundliche und einfache Installation, eine gute Dokumentation sowie im Rahmen ihrer Gewährleistung eine hohe Zuverlässigkeit, einen professionellen Support und regelmäßige Updates.

Freie Software hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Zu den etablierten proprietären Softwaresystemen ist über das Internet eine Vielzahl an kostenfreien Alternativen verfügbar.

Die Open-Source- und Freie Software-Bewegung zielen auf „frei“ zugängliche Software ab. Dabei ist grundsätzlich vorab herauszustellen, dass „*Open-Source-Software*“ und „*Freie Software*“ nicht gleichbedeutend sind und vor allem dass das Wort „frei“ nicht im Sinne von „kostenlos“ benutzt werden darf. So steht „Open Source“ eher für technische und wirtschaftliche Aspekte und betont die Entwicklersicht, da Open Source durch Offenlegung des Quellcodes und dadurch der zugrunde liegenden Algorithmen Weiterentwicklungen ermöglicht und letztlich zu einer besseren als auch zu preisgünstigerer proprietärer Software führen soll. Demgegenüber lehnt die Freie-Software-Bewegung, insbesondere die Free Software Foundation, generell proprietäre Software aus sozialethischen Gründen ab, da ihrer Meinung nach Software grundsätzlich transparent, überprüfbar, ohne Kosten und frei zugänglich, also Allgemeingut sein soll.

Ein erster Schritt zur Entwicklung freier Software war Anfang der 1980er Jahre das GNU-Projekt, das sich die Entwicklung eines freien, UNIX-ähnlichen Betriebssystems zum Ziel setzte (GNU als rekursives Akronym für „GNU's not UNIX"). Im Jahre 1985 wurde die Free Software Foundation (FSF) gegründet, um dem GNU-Projekt einen formalen Rahmen zu geben. Sie definiert vier Freiheiten, die im Grunde Freiheiten der Nutzer und der Entwickler sind bzw. die Entwicklung von Software betreffen. Die Freiheit (vgl. GNU 2019a):

1. die Software für einen beliebigen Zweck auszuführen,
2. die Funktionsweise der Software zu studieren und sie an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen,
3. Kopien der Software weiterzugeben,
4. die Software zu verbessern und diese Verbesserungen zu veröffentlichen.

Der freie Zugang zum Quelltext ist notwendige Voraussetzung für die Freiheiten (2) und (4). Somit umfasst Freie Software nach der Free Software Foundation mehr als eine öffentliche Zugänglichkeit zum Quellcode, die noch nicht die Möglichkeit beinhalten muss, den Quelltext zu verwenden, ihn zu verändern oder ihn weiterzugeben.

Gegenüber der bisherigen unscharfen Verwendung des Begriffes „Open Source" besteht mit der Open Source Definition der Open Source Initiative (OSI) ein Kriterienbündel für Softwarelizenzen, das sehr große Ähnlichkeit zur Freien Software aufweist, aber Fehlinterpretationen des Wortes „frei" vermeidet. Nach der Open Source Definition der OSI wird von einer Lizenz für Open-Source-Software verlangt:

1. freie Weitergabe der Software, d.h., die Lizenz darf die Weitergabe der Software nicht einschränken;
2. verfügbarer Quellcode, d.h., der Quellcode muss für alle Nutzer frei verfügbar sein;
3. abgeleitetes Arbeiten, d.h., die von der Ausgangssoftware entwickelte neue Software und deren Vertrieb erfolgt unter derselben Lizenz wie die Basissoftware;
4. Integrität des Autoren-Quellcodes, d.h., die Lizenz kann die Verbreitung von veränderter Software dahingehend einschränken, dass die Verbreitung von sog. Patchfiles nur mit dem Quellcode erlaubt ist. Die Lizenz muss die Verbreitung von Software gestatten, die auf veränderten Originalquellcodes beruht. Die Lizenz kann von einer abgeleiteten Version einen neuen Namen oder eine neue Versionsnummer verlangen.
5. keine Diskriminierung von Personen oder Gruppen, d.h., die Nutzung darf nicht für einzelne Personen oder Gruppen verweigert werden;
6. keine Nutzungseinschränkung, d.h., die Lizenz darf die Nutzung nicht auf einzelne Verwendungszwecke einschränken;
7. Lizenzverbreitung, d.h., die Lizenz darf sofort ohne den Erwerb anderer Lizenzen genutzt werden;
8. Produktneutralität, d.h., die Lizenz darf sich nicht auf eine bestimmte Software-Distribution beziehen;

9. keine Einschränkung anderer Software, d.h., die Lizenz darf z.B. nicht die Verbreitung nur mit Open-Source-Software verlangen;
10. technologieneutral, d.h. die Bereitstellung der Lizenz darf keine Technologie oder Vertriebsformen wie z.B. über das Internet ausschließen.

Die Open Source Definition der OSI ist somit eine Richtlinie zur Bewertung von Softwarelizenzen (vgl. Open Source Initiative 2019).

Zur Umsetzung des freien Softwaregedankens wurden mehrere formal-juristische Softwarelizenzmodelle entwickelt, die die Freiheiten einer Software bzw. deren Art der Nutzung sicherstellen sollen. Am weitesten verbreitet ist GNU-GPL, die GNU General Public License, die vor allem das sog. Copyleft-Prinzip beinhaltet. Diese Regelung (auch „share alike“ genannt) garantiert, dass Freie Software stets Freie Software bleibt und somit Freiheiten bei der Verbreitung nicht eingeschränkt werden dürfen. Somit dürfen Programme, die aus einer unter GPL stehenden Software entwickelt werden, ebenfalls nur unter Bedingungen der GPL weitergegeben werden. Dieses Lizenzmodell führt dann zu Konflikten, wenn GPL-lizenzierte Software z.B. als Programmbibliothek in proprietäre Programme eingebunden werden soll. Vor diesem Hintergrund wurde die GNU-LGPL, GNU Lesser General Public License, entwickelt, die die Benutzung von LGPL-lizenzierten, freien Programmen auch in proprietären Programmen gestattet (zu weiteren GNU-Lizenzmodellen vgl. GNU 2019b).

	Kurzform	Der Name des Autors muss angegeben werden.	Das Werk darf nicht verändert werden.	Das Werk darf nicht kommerziell verwendet werden.	Das Werk muss nach Veränderung unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.
	by	x			
	by-sa	x			x
	by-nd	x	x		
	by-nc	x		x	
	by-nc-sa	x		x	x
	by-nc-nd	x	x	x	

Abb. 2.11: Creative-Commons-Lizenzen (nach Creative Commons 2019)

Neben den GNU-Lizenzmodellen bestehen ähnliche Modelle, von denen diejenigen der Creative Commons von größerer Bedeutung sind (vgl. Abb. 2.11). *Creative Commons (CC)* ist eine Non-Profit-Organisation, die durch verschiedene Standard-Lizenzverträge allgemein, d.h. nicht nur auf Software beschränkt, die Veröffentlichung und Weitergabe digitaler Medieninhalte unterstützen will. Derzeit werden sechs verschiedene Lizenzen angeboten, die die Freiheiten zur Weitergabe und Veränderung abstufen (vgl. Creative Commons 2019):

Die vereinfachte Sicht, dass der Einsatz Freier Software auch völlig kostenfrei sei, muss korrigiert werden. Die Implementierung Freier Software in einer Kommune oder in einem Unternehmen erfolgt in der Regel durch einen IT-Dienstleister, der sehr häufig auf der Grundlage Freier Software individuelle Softwareanpassung oder -weiterentwicklung vornehmen muss, so dass die Freie Software sich in die vorhandene Softwareumgebung einfügt. Geschäftsmodelle im Rahmen Freier Software zielen neben der technischen Anpassung und Wartung auf Schulung sowie allgemein auf Unterstützung der Kunden ab. Somit kann durchaus der Umstieg von ehemals proprietärer auf Freie Software zumindest in einer Anfangsphase kostenintensiver als eine Verlängerung eines Lizenzvertrages sein. Eine Kostenersparnis kann sich mittelfristig einstellen, da jetzt beliebig viele Lizenzen einzusetzen sind und (jährliche) Lizenzgebühren nicht mehr anfallen.

2.8 Netze und Vernetzung

2.8.1 Definition und Unterscheidungsmerkmale

Unter einem Computernetz oder Netzwerk ist die Gesamtheit von Leitungen, Vermittlungsstellen und Teilnehmereinrichtungen zu verstehen, die sämtlich der Datenkommunikation dienen. Mehrere unabhängige Computerstationen bzw. Arbeitsplätze sind verbunden und können gemeinsam auf Datenbestände zugreifen, Daten austauschen und Betriebsmittel wie z.B. Drucker oder Sicherungsgeräte nutzen.

Hinsichtlich der Hardware besteht ein Computernetz mindestens aus dem Leitersystem, das in der Regel aus Koaxialkabel, auch aus Glasfaserkabel oder aus einer drahtlosen Verbindung z.B. über Funk (z.B. Bluetooth), Infrarot oder Satellit aufgebaut sein kann, sowie aus den angeschlossenen Rechnern, die über geeignete Netzwerkadapter verfügen müssen. Ein verbreiteter und von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) genormter Netzwerktyp für lokale Netze ist das sog. *Ethernet*, das Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 MBit/sec. bzw. 100 MBit/sec. (Fast-Ethernet) bzw. 1000 MBit/sec. (GBit-Ethernet) bis 10 GBit/sec. erreichen kann. Hinsichtlich der Software besteht ein Computernetz aus spezieller Steuerungssoftware oder aus einem geeigneten Betriebssystem, das den Zugang zum Rechnernetz steuert und die Ressourcen (u.a. verbundene Geräte, aber auch Software) verwaltet. Netzwerke lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten klassifizieren:

Nach der Größe des Netzes oder räumlichen Entfernung der Rechner:

In einem lokalen Rechnernetz (LAN, local area network) sind die Rechner an einem Standort (Gebäude, Betriebsgelände) eingebunden. In Weitverkehrsnetzen (WAN, wide area network) befinden sich die Rechner weit entfernt voneinander, Weitverkehrsnetze können auch mehrere lokale Rechnernetze verbinden. Hinsichtlich der lokalen Rechnernetze sind leitungsgebundene von solchen Netzen zu unterscheiden, bei denen die Daten über Funk und somit kabellos übertragen werden (WLAN, wireless local area network, Funknetz). Sehr häufig sind sog. WLAN-

Router im Einsatz, die mit einem Local Area Network oder einem anderen kabelgebundenen Datennetz (z.B. Telefonnetz) verbunden sind und als sog. Wireless Access Points eine Funkverbindung z.B. zu mobilen Endgeräten wie Notebooks herstellen. Die Datenübertragungsraten sind bei WLANs im Allgemeinen deutlich geringer als bei einem LAN. Allerdings bestehen erhebliche Schwierigkeiten, die Datenübertragungsraten zu vergleichen, da sowohl bei WLAN als auch bei LAN verschiedene technische Standards bestehen (bei LAN Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet), wobei die Verkabelung (Kupferkabel nach verschiedenen Kategorien wie z.B. CAT 5 oder Glasfaserkabel) und die eingesetzten Netz-Hardwarekomponenten (z.B. Hubs, Switches, Gigabit-Ethernet-Switches) von großer Bedeutung sind. So kann ein optimal konfiguriertes WLAN nach dem weit verbreiteten IEEE 802.11ac Standard schneller als ein altes LAN sein. Aktuelle ac-Router erreichen Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit/s. Zuweilen besteht in Gebäuden mit massiven und dicken Wänden eine ungünstige Verbindungsqualität, die zusammen mit einer oftmals komplexen Handhabung eines Routers und Spekulationen über Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische WLAN-Felder als mögliche Alternative Strom-LANs (PowerLAN) sinnvoll erscheinen lassen. Der Datenaustausch findet hierbei über das hausinterne Stromnetz statt, wobei nach dem IEEE 1901.FFT-Standard Reichweiten bis zu 300 m, allerdings nicht über verschiedene, durch eigene Fehlerstromschutzschalter abgesicherte Stromkreise, und Datenübertragungsraten von bis zu 2.000 MBit/sec möglich sein sollen.

Nach der *Netzwerktopologie*: Als Netzwerktopologie oder Netzwerkstruktur wird die Anordnung bezeichnet, wie die einzelnen Rechner untereinander verbunden sind. Die wichtigsten Netzwerktopologien sind, wobei der hier skizzierte logische Aufbau eines Netzes nicht dem physikalischen Aufbau entsprechen muss:

Bus-Topologie: Sämtliche Teilnehmer sind über eine gemeinsame Leitung (Bus) miteinander verbunden. Falls eine Station ausfällt, wird die Übertragung nicht beeinträchtigt.

Ring-Topologie: Sämtliche Teilnehmer sind ringförmig von Station zu Station miteinander verbunden. Falls eine Station ausfällt, entsteht ein Totalausfall des ganzen Netzes.

Stern-Topologie: Die Teilnehmer sind sternförmig mit einem zentralen Rechner (sog. HUB) verbunden. Falls eine Station ausfällt, wird die Übertragung nicht beeinträchtigt.

Nach der Art der verteilten Verarbeitung:

Beim sog. *Peer-to-Peer-Netzwerk* sind in der Regel mehrere vollwertige Personal Computer eingebunden, die auch unabhängig, d.h. unvernetzt betrieben werden können. Die einzelnen Rechner sind gleichrangig und übernehmen jeweils die Verwaltungs- und Steuerungsaufgaben, es besteht kein festgelegter Server. Mit einem Peer-to-Peer-Netz ist ein Datenaustausch (gemeinsamer bzw. gegenseitiger Zugriff auf Datenträger, Verschicken von Nachrichten) und eine gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie z.B. Druckern möglich. Diese Form ist für kleinere Netze mit bis etwa 15 Rechnern geeignet.

Die sog. *Client-Server-Netzwerke* stellen die wichtigste moderne Verteilungsform dar (vgl. Abb. 2.12). Hierbei sind die beteiligten Rechner nicht gleichberechtigt. Es besteht eine klare Funktionstrennung zwischen leistungsfähigen Rechnern,

die als Server Dienstleistungen anbieten, und weiteren Rechnern, die als Clients diese Dienstleistungen nachfragen. Entsprechend den Dienstleistungen werden Daten- und Programmserver (sog. file bzw. application server), die Daten und/oder Programme zur Verfügung stellen, Druckserver, die zwischengespeicherte Druckaufträge abarbeiten, und Kommunikationsserver unterschieden. Dabei müssen nicht unterschiedliche Rechner zum Einsatz kommen. Ein leistungsfähiger Rechner kann mehrere Aufgaben übernehmen. Die Funktionsverteilung wird letztlich durch Software geregelt, deren Funktionsfähigkeit somit auch über die Leistung des Netzwerkes im Hinblick u.a. auf Reaktionszeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit der Programme entscheidet.

Ein Rechner kann sowohl Server als auch Client sein. Passive Server stellen nur Daten oder Programme bereit. Demgegenüber führen aktive Server selbst Programme aus (verteilte Verarbeitung).

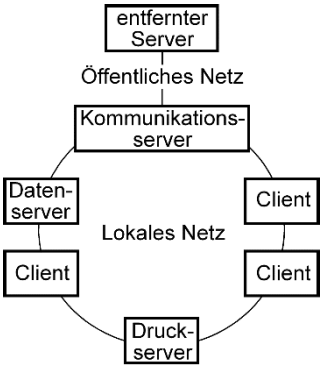


Abb. 2.12: Prinzip eines Client-Server-Netzwerkes

2.8.2 Internet

Das International Network, Abkürzung *Internet*, ist eine weltweite Verbindung unterschiedlicher Netze, wobei im Prinzip kein Netz ständiger Verbindungen besteht, sondern der Zusammenschluss auf Vereinbarungen über Kommunikationsformen beruht. Der Informationsaustausch zwischen sehr unterschiedlichen Rechnerplattformen erfolgt über das TCP/IP-Protokoll, das bis etwa 1982 spezifiziert wurde. Die vom US-Verteidigungsministerium eingerichtete Forschungseinrichtung ARPA (Advanced Research Projects Agency) initiierte 1969 das sog. *ARPANET*, das ab Anfang der 1970er Jahre Universitäten und Forschungseinrichtungen verband, die mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeiteten. Die eigentliche Geburtsstunde des Internets kann etwa auf das Jahr 1983 datiert werden, als das ARPANET auf das Kommunikationsprotokoll TCP/IP umgestellt wurde. Die einstige Zielsetzung veränderte sich unter Förderung der National Science Foundation

(NSF) zu einem nichtkommerziellen Wissenschaftsnetz (NSFNET). Beteiligt waren Forschungseinrichtungen und Universitäten, wobei in den 1980er Jahren auch Forschungsnetze in Europa angebunden wurden. Der Begriff „Internet“ entstand.

Drei Jahreszahlen markieren wesentliche Entwicklungsschritte: 1989 wurde am CERN (European Organization for Nuclear Research, urspr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) der Netzdienst *World Wide Web* entwickelt. 1993 wurde der erste frei verfügbare Web-Browser Mosaic veröffentlicht, der die Darstellung von Graphiken und Text ermöglichte. In den folgenden Jahren unterstützte die National Science Foundation die Privatisierung, bis schließlich in 1998 die Netzzugangspunkte und Verwaltungsfunktionen kommerzialisiert wurden (vgl. National Science Foundation 2019). Danach begann ein exponentielles Wachstum. Mittlerweile sind jede wissenschaftliche und öffentliche Einrichtung, jeder Interessenverband sowie jedes Wirtschaftsunternehmen und auch Privatpersonen im Internet bzw. World Wide Web vertreten. Das Internet hat als Massenmedium u.a. durch den elektronischen Handel, sog. E-Commerce, eine enorme wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Kennzeichnende Merkmale sind also: offenes System, dezentrale Steuerung, heterogene Hard- und Softwaresysteme.

Das Internet stellt viele Dienste zur Verfügung, die durch verschiedene Protokolle realisiert werden, die auf dem Protokoll TCP/IP aufsetzen. Die Dienste werden zum Teil als eigene Programme bzw. Funktionen in Betriebssystemen oder auch in verschiedenen Web-Browsern angeboten. Die zurzeit wichtigsten bzw. am häufigsten benutzten Dienste sind:

- *Electronic Mail* oder *E-Mail* (*Simple Mail Transfer Protocol SMTP*): Austausch von Nachrichten in Form von Daten. Zumeist wird eine Nachricht, d.h. eine sog. E-Mail, auf einem E-Mail-Server zwischengespeichert, zu dem der Anwender eine Zugangsberechtigung hat (indirekter Informationsaustausch). Einer E-Mail können Dateien mit beliebigen Inhalten beigefügt werden (sog. Attachments). Neben dem Internet können E-Mails über sog. Online-Dienste oder Mailbox-Netze verschickt werden.
- *Usenet News* (*Network News Transfer Protocol NNTP*): Diskussionsrunden im Usenet, das ein System von Anbietern und Nachfragern internationaler Newsgroups darstellt. Ein News-Server des Internet-Providers bzw. eine Mailbox stellt Informations- und Diskussionsforen zur Verfügung, die abonniert oder eingesehen werden können.
- *Terminal Emulation* oder *Telnet* (*Telnet Protocol*): Programmausführung auf einem Internetrechner. Hierdurch werden Fernzugriffe auf Rechner im Internet möglich, für die ein Anwender eine Zugangsberechtigung haben muss und auf denen er Programme online ausführen lassen kann.
- *File Transfer* (*File Transfer Protocol FTP*): Auf der Basis des File Transfer Protocol und eines FTP-Programms ist ein einfacher Dateiversand und Datenaustausch zwischen verschiedenen Rechnerwelten gegeben.
- *World Wide Web*, WWW (*Hyper Text Transfer Protocol HTTP*): Weltweites Informationssystem (Kurzform auch: Web). Das World Wide Web besitzt neben E-Mail inzwischen die größte Bedeutung und wird häufig (fälschlich) mit dem Internet gleichgesetzt. Der Kommunikationsstandard HTTP ist dabei Grundlage der Übertragung von Informationen zwischen einem WWW-Server und einem

WWW-Client. Zentrale Aufgaben bei der Kommunikation übernehmen sog. *Browser* (vgl. Abb. 2.14). Der Zugriff auf eine Information erfolgt über eine standardisierte Adresse (sog. *URL*, uniform ressource locator), die sich aus der Angabe des Dienstes bzw. des Protokolls (z.B. http://) und der Angabe des Ortes der Ressource (z.B. www.uni-osnabrueck.de) zusammensetzt. Mit *HTTPS* (*Hyper Text Transfer Protocol Secure*) können Daten abhörsicher übertragen werden (u.a. Verschlüsselung und Authentifizierung, d.h. Überprüfen der Identität der Verbindungspartner).

2.8.3 Web-Technologien

Der Aufbau einer Kommunikation zur Übertragung von Textseiten im Internet erfolgt nach einem recht einfachen Prinzip: Von einem Client in einem Netzwerk wird mit Hilfe eines Web-Browsers (vgl. Abb. 2.13) eine Verbindung zu einem Web-Server aufgebaut. Ein Web-Browser ist ein Programm, mit dem HTML-Webseiten oder generell Dokumente wie z.B. Bilder dargestellt werden können. HTML (*Hypertext Markup Language*) ist dabei eine textbasierte Beschreibungssprache, mit der Texte, Bilder und sog. Hyperlinks in Dokumenten strukturiert werden (vgl. Abb. 2.14 und Kap. 3.1.7).

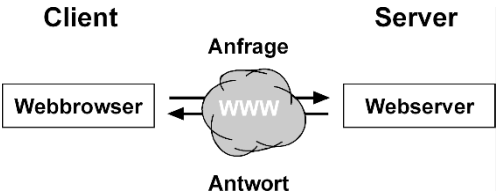
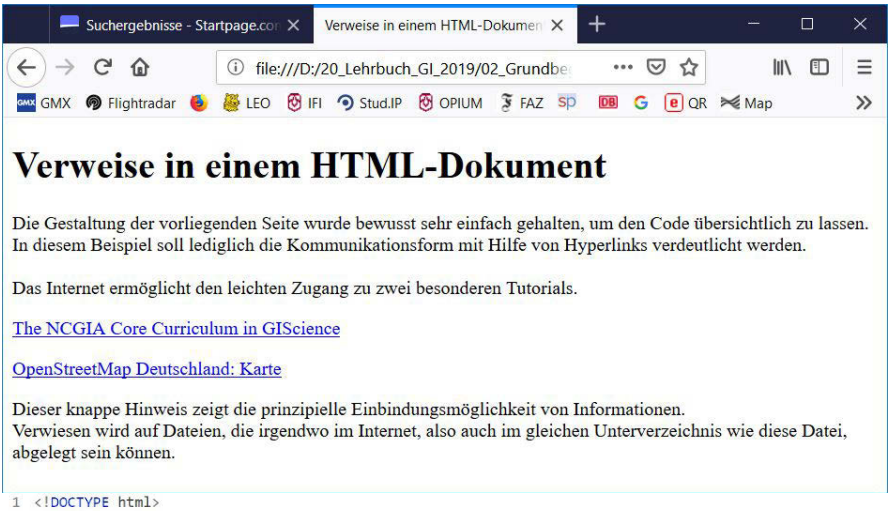


Abb. 2.13: Funktionsprinzip einer Client-Server-Anwendung

Um eine bestimmte Seite anzufordern, wird aus verschiedenen Anweisungen eine Anfrage generiert und zum Server gesandt. Dieser sog. Request besteht also aus mehreren sog. Methoden (z.B. get oder post), die im Hyper Text Transfer Protocol definiert sind. Der Server antwortet mit einem sog. Response. Mit dieser Antwort werden vom Server wiederum Anweisungen und vor allem Daten zurückgeschickt. Anschließend wird die Verbindung beendet (abgesehen von der relativ seltenen Ausnahme einer sog. Keep-Alive-Verbindung). Die übertragenen und auf der Festplatte des Client im browsereigenen Cache zwischengespeicherten Informationen werden durch den Browser angezeigt.

In die Textdokumente, d.h. in die HTML-Seiten, können neben Text auch Graphiken sowie Ton- und Videosequenzen integriert sein, die je nach Hardwareausstattung wiedergegeben werden können. Hierdurch werden in einer besonderen Form der verteilten Verarbeitung multimediale Objekte, d.h. beliebige Dateien aus Texten, Graphiken, Ton- oder Videosequenzen, in ein Dokument (sog. Hypertext) logisch eingebunden. Die eigentliche Lokalisierung der Datenquellen ist unwichtig.

Besondere Markierungen (Verbindungssymbole wie z.B. Textunterstreichungen als Standardform) in Textdokumenten, die in *Web-Browsern* angezeigt werden, machen Verbindungen (sog. *Hyperlinks* oder kurz *Links*) zu anderen Dokumenten auf beliebigen Servern im World Wide Web deutlich. Durch Anklicken einer derartigen Markierung mit der Maus wird durch den Browser die Verbindung zu dem Dokument aufgebaut, das durch die Markierung bezeichnet wird, und auf den eigenen Rechner übertragen. Abbildung 2.14 (mit zugehörigem HTML-Text) verdeutlicht an einem sehr einfachen Beispiel dieses Prinzip.




```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Verweise in einem HTML-Dokument</title>
5          <meta charset="utf-8">
6      </head>
7      <body>
8          <h1>Verweise in einem HTML-Dokument</h1>
9          <p>Die Gestaltung der vorliegenden Seite wurde bewusst sehr einfach gehalten, um den Code
           übersichtlich zu lassen. In diesem Beispiel soll lediglich die Kommunikationsform mit Hilfe
           von Hyperlinks verdeutlicht werden.<br><br>Das Internet ermöglicht den leichten Zugang zu
           zwei besonderen Tutorials.</p>
10         <p><a href="http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/">The NCGIA Core Curriculum in GIScience</a></p>
11         <p><a href="https://www.openstreetmap.de/karte.html">OpenStreetMap Deutschland: Karte</a></p>
12         <p>Dieser knappe Hinweis zeigt die prinzipielle Einbindungsmöglichkeit von Informationen.<br>
           Verwiesen wird auf Dateien, die irgendwo im Internet, also auch im gleichen Unterverzeichnis
           wie diese Datei, abgelegt sein können.</p>
13         <!-- Standardvorgaben u.a. zur Schriftart, browserabhängig -->
14     </body>
15 </html>
```

Abb. 2.14: Web-Browser und Hypertext

Die Einbindung von Informationen, die irgendwo im World Wide Web liegen können, wird durch Browser als Informationsorganisatoren verwirklicht. Das in der Abbildung 2.14 dargestellte Beispiel verdeutlicht den Grundaufbau einer einfachen HTML-Seite. Allerdings werden inzwischen Webseiten weitaus professioneller erstellt und bedienen sich einer Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten zum reinen

HTML-Text. Mit Hilfe sog. Cascading Style Sheets (CSS) kann die Form der Darstellung von den Inhalten eines strukturierten Dokuments (z.B. HTML- oder XML-Seiten) getrennt werden. Mit *AJAX* (Asynchronous JavaScript and XML) besteht dank der asynchronen Datenübertragung zwischen dem Server und dem Browser zudem die Möglichkeit, bestimmte Bereiche eines HTML-Dokuments zu aktualisieren, ohne die gesamte Seite neu laden zu müssen. So werden z.B. parallel beim Eingeben eines Suchbegriffes in eine Suchmaske bereits Antwortvorschläge angezeigt (bekannt von Google oder Wikipedia). Dadurch können Zeit und Volumen für die redundante Übertragung unnötiger bzw. bereits übertragener Daten gespart werden.

In dieser lange Zeit häufigsten Form der Datenübertragung im Internet werden Informationen nur statisch übermittelt. Der Benutzer erhält Informationen von einem Datenserver, die anschließend offline auf dem Client weiterverarbeitet werden (sog. Herunterladen oder Download von Daten). Hierbei erfolgt neben der Informationsbeschaffung keine Verarbeitung von Informationen über das Internet. Demgegenüber können Programme bzw. Programmteile, die in HTML-Seiten eingebunden, an den Client übertragen und anschließend dort ausgeführt werden, den Funktionsumfang des Client erweitern und Arbeiten auf dem Client verrichten. Diese Form des verteilten Arbeitens im Internet kann durch mehrere Varianten umgesetzt werden:

Plug-ins sind Programme, die sich in den Browser (oder in andere Programme) einfügen, um zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen. Sie werden z.B. über das Internet übertragen und auf dem Client installiert. Hierdurch kann die Funktionalität des Browsers erheblich gesteigert werden, wodurch vor allem bei interaktiven Graphikanwendungen viel Rechentätigkeit auf den Client verlagert, eine schnelle Übertragung gewährleistet und das Netz weniger belastet werden. Ein Beispiel ist das Acrobat-Reader-Plug-in, das in einem Browser die Anzeige von Dateien im PDF-Format ermöglicht.

Ferner kann z.B. mit *Java-Applets* oder mit *JavaScript* der Leistungsumfang von Browsern erhöht werden (vgl. Kap. 3.1.7). Während Plug-ins auf dem Client verbleiben und auch für weitere Anwendungen zur Verfügung stehen, müssen Web-Applets stets neu (mit den HTML-Seiten) übertragen werden. Web-Applets sind Computerprogramme, die direkt im Browser auf der Clientseite ausgeführt werden, ohne dass Daten von einem Server übertragen werden. Der Nutzer interagiert direkt über den Browser mit dem Programm. Allerdings ist der Einsatz aus Sicherheitsgründen kritisch zu beurteilen, da von einer unbekannten externen Quelle übertragene Applets möglicherweise Schaden anrichten können (z.B. Löschen oder Sperren von Dateien auf der lokalen Festplatte). Aufgrund dieses Sicherheitsrisikos werden Java Applets ohne Zertifikat auf vielen Browsern blockiert (zur Anwendungssoftware auf mobilen Endgeräten vgl. Kap. 3.1.8).

Auf der Serverseite regelt eine Webserver-Software, häufig vereinfacht als *Webserver* bezeichnet, die Kommunikation mit anderen Programmen auf dem Server (vgl. Abb. 2.15). In der einfachsten Form des verteilten Arbeitens im Internet werden statische Dateien, z.B. unveränderliche HTML- oder Bilddateien, von einem Server auf einen Client übertragen und dort weiterverarbeitet. Als eine wichtige Anwendung in der Geoinformatik kann das Herunterladen einer Karte genannt

werden, wobei dann das Vergrößern oder Verschieben eines Ausschnittes auf dem Client erfolgen (u.a. mit Nachladen von Kacheln nach dem Verschieben). Sehr häufig werden dem Nutzer bzw. seinem Browser dynamisch erzeugte Dateien zur Verfügung gestellt, die individuell nach den Anforderungen und Anfragen des Nutzers erstellt werden. Dem Nutzer werden zur Darstellung einer vollständigen Webseite die HTML-Seite selbst, eine Datei mit den Anweisungen zum Design der Seite sowie mehrere Bilddateien einzeln übertragen. Jeweils wird vom Browser eine eigene Anfrage an den Webserver gestellt, so dass für eine komplexe Webseite zuweilen hunderte Anfragen und Serverantworten notwendig sind.

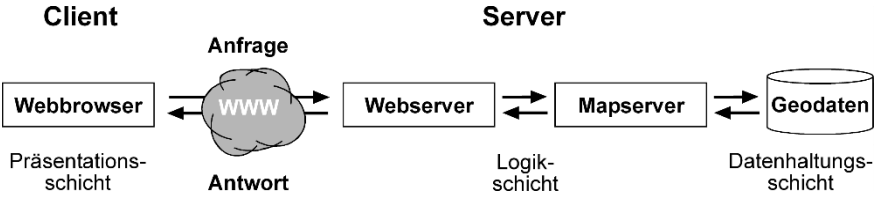


Abb. 2.15: Anwendung des Client-Server-Modells in der Geoinformatik

Dynamische Webseiten, wozu häufig die Skriptsprache PHP benutzt wird, werden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt und an den Client übertragen. Der PHP-Code liegt auf dem Server. Der Client übermittelt, welcher PHP-Code bzw. welche PHP-Datei ausgeführt werden soll. Erst das Ergebnis dieser serverseitigen Verarbeitung wird an den Browser zurückgeschickt und dem Nutzer anschließend angezeigt. Das Besondere an dieser Technik ist, dass in Abhängigkeit einer Datenverarbeitung auf dem Server beliebig viele HTML-Zeilen erstellt werden können. So kann z.B. durch eine Datenbankabfrage eine neue Tabelle erzeugt werden, die als HTML-Seite an den Client zurückgeschickt wird.

Anwendungen in der Geoinformatik konkretisieren die allgemeine Client-Server-Architektur im Hinblick auf spezifische Funktionen auf der Serverseite (Spezialfall des allgemeinen Modells). Der Nutzer ruft wie im allgemeinen Modell im Web-Browser, der als Client dient, Funktionen auf, die auf einem oder mehreren Servern (Hardware) bearbeitet werden. Die Anfragen werden über einen *Webserver* (Software, z.B. der freie Apache Tomcat Webserver) an einen *Mapserver* (Software, z.B. der freie GeoServer) geleitet und dort mit Zugriff auf die Geodaten bearbeitet (vgl. Kap. 7.2.2, 7.2.3 u. 6.4.3). Das Ergebnis wird dann meist in Form einer Karte vom Mapserver über den Webserver an den Client zurückgesendet (vgl. weitergehend die (OGC-)Geodatendienste in Kap. 6.4.2).

Auf der Softwareseite liegt eine dreischichtige Architektur vor. Die *Präsentationsschicht* ist für die Repräsentation der Daten, für die Benutzereingaben und generell für die Benutzerschnittstelle verantwortlich. Die *Datenhaltungsschicht* enthält Geodaten, die ggf. in einer Datenbank vorliegen, sie ist verantwortlich für das Speichern und Laden von Daten. Die *Logikschicht* umfasst die Verarbeitungsmechanismen und die Anwendungslogik. Genau der Leistungsumfang dieser Logikschicht bestimmt letztlich die Ausrichtung des gesamten Systems. Er reicht vom

Anzeigen von Karten mit nur einfachen Navigationsfunktionen bis hin zum Web-Mapping (vgl. Kap. 7.2.1) und zum Web-GIS (vgl. Kap. 9.2). Nicht zu verwechseln ist das in Abbildung 2.15 dargestellte Schichtenmodell mit dem sog. ISO/OSI-Referenzmodell (vgl. Schreiner 2019 S. 3 ff.). Dieses von der International Organization for Standardisation (ISO) veröffentliche Modell beschreibt die in einer Art Schichtenstruktur aufgebaute Architektur der Kommunikationsprotokolle in Computernetzen (OSI = Open Systems Interconnection). Die in Abbildung 2.15 dargestellte Client-Server-Kommunikation bezieht sich hier vor allem auf die oberen Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells (Darstellung und Präsentation der übertragenden Daten, anwendungsorientiert). Die unteren Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells (Transportprotokolle, Übertragung einzelner Bits über das Netzwerk, transportorientiert) werden in Abbildung 2.15 nicht dargestellt.

Anzumerken ist, dass die Logikschicht, die typischerweise auf der Serverseite vorhanden ist, sich bei Web-Mapping-Anwendungen wie auch bei einem Web- und Internet-GIS auch auf den Client ausdehnen kann. Übliche Funktionen sind hierbei die räumliche Navigation (z.B. Zoomen, Ausschnitt verschieben) und die thematische Navigation (Ebenen/Themenschichten ein- und ausblenden).

Serverbasierte Programme bieten mehrere Vorteile. Der Nutzer benötigt lediglich einen Web-Browser als Teil der Standardkonfiguration eines Rechnersystems, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Darüber hinaus ist für den Client keine weitere Software notwendig. Besonders herauszustellen ist, dass keine Einarbeitung in eine weitere, möglicherweise sehr komplexe Software notwendig wird. Die Bedienung ist allein mit den Kenntnissen des Web-Browsing möglich. Gerade dieser Vorteil hilft, große Nutzerkreise zu erschließen.

2.8.4 Web 2.0

Das World Wide Web hat seinen Durchbruch den unzähligen kostenlosen Informationsangeboten zu verdanken, die von jedermann und beinahe von jedem Ort leicht über Browser abrufbar sind. Die Anfänge sind dadurch gekennzeichnet, dass dem Nutzer vielfältige Informationen angeboten wurden, die er (nur) durch Abfragefunktionen betrachten und auswerten konnte. Informationen wurden ausschließlich von den Anbietern zur Verfügung gestellt. Diese Generation wird repräsentiert durch die inzwischen unzähligen Web Portale. Einerseits dienen sie der Selbstdarstellung z.B. von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sowie dem Verbreiten von Information, um dadurch den Umfang von Standardanfragen zu verringern. Andererseits bieten sie Verkaufsprodukte an. Diese Webseiten sind durch die neuen Formen weder verdrängt noch abgelöst worden. Sie machen weiterhin einen großen, wenn nicht sogar den überwiegenden Teil der Informationen im WWW aus. Für diese Generation besteht kein Name, erst aus der Perspektive des Web 2.0 wird häufig die Bezeichnung Web 1.0 benutzt.

Die Bezeichnung *Web 2.0* geht auf den Beitrag von O'Reilly „What is Web 2.0?" zurück (vgl. O'Reilly 2005). Hierdurch wird eine neue Generation des WWW identifiziert und benannt, die sich vereinfacht durch einen neuen Grad an Interaktivität

auszeichnet und bei der der Nutzer (nicht der Informationsanbieter) eine immer bedeutendere Rolle spielt. Durch die Anwender werden neue Informationen erzeugt, modifiziert und präsentiert (user generated content). Auch Nicht-Fachleute können durch einfache Programmiertechniken und Werkzeuge als Entwickler auftreten, von z.B. Wikis (Hypertext-System für Webseiten zum gemeinschaftlichen Erstellen von Texten z.B. Wikipedia), von Blogs (auf Webseiten geführtes und zumeist öffentliches (Tage-)Buch) sowie von Podcasts (Audio- und Videodateien), oder Profile mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken erstellen (Austausch von Informationen und Vernetzen mit anderen Nutzern, Teilhabenlassen an persönlichen Informationen mit Facebook oder Instagram).

Das Web 2.0 nutzt viele bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre entwickelten Techniken, die aber erst mit der größeren Verbreitung breitbandiger Internetzugänge allgemein zugänglich wurden. Typisch sind Techniken, mit denen sich Web-Anwendungen wie Desktop-Anwendungen verhalten (vgl. Kap. 2.8.3), und Abonnementdienste (z.B. im Format RSS), die Informationen (insb. Nachrichtenmeldungen) zwischen Webseiten austauschen (z.B. RSS-Feed oder Newsfeed). Ein wesentliches Element der Webtechnologie ist, dass viele Internetdienste Programmierschnittstellen (sog. APIs, application programming interface, Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung) zur Verfügung stellen. Eine API ermöglicht Zugriff auf bestimmte Funktionen, Datenstrukturen oder Variablen eines Anbieters. Google Maps bietet z.B. viele APIs, mit denen Funktionen von Google Maps in eigene Webseiten eingebettet werden können (z.B. Erstellen einer Anfahrtsroute durch Zugriff auf die Routing-Funktionen von Google Maps, vgl. Kap. 7.2.4).

2.8.5 Cloud Computing

Mit zunehmender Vernetzung und der Entwicklung leistungsfähiger Server und externer Speicher ist ein neuer IT-Ansatz entstanden, der mit *Cloud Computing* umschrieben wird. Vereinfacht wird ein Teil der Hard- und Software, d.h. vor allem Speicherplatz, Netzwerk und Anwenderprogramme, nicht mehr lokal auf dem Rechner an einem Arbeitsplatz vorgehalten, sondern bei einem oder mehreren Anbietern als Dienste genutzt. Dabei sind die Anbieter in einem nicht weiter eingegrenzten Teil des Internets ansässig, d.h. im übertragenen Sinn irgendwo in einer „Wolke“ (engl. cloud). Somit beinhaltet „Cloud Computing“ einerseits On-Demand-Infrastruktur (Rechen- und Speicherkapazität, Netze) und andererseits On-Demand-Software (Betriebssystem Anwenderprogramme, Entwicklungswerkzeuge). Beide Leistungen werden nach Gebrauch und Umfang abgerechnet und vor allem in Abhängigkeit des jeweiligen betrieblichen Bedarfs angefordert.

Wegbereiter war das Unternehmen Amazon, das sehr große Serverparks einrichtete, die aber nicht durchgängig ausgelastet waren. So lag der Gedanke nahe, die Rechenleistung anzubieten. Amazon Web Services (AWS) wurden 2006 gestartet, mit Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) wird z.B. Rechnerkapazität zur Verfügung gestellt.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST), eine US-Bundesbehörde, veröffentlichte bereits 2011 eine inzwischen weitgehend akzeptierte Definition (vgl. Mell u. Grance 2011). Zentrale (technische) Merkmale sind:

on-demand self-service: automatische Zuweisung von Rechnerkapazitäten bei Bedarf

broad network access: Verfügbarkeit über das Internet, Zugang zu sog. thin oder thick clients wie z.B. Notebooks, PDAs oder Smartphones

resource pooling: Bündelung der Rechnerkapazitäten des Anbieters unabhängig von der physikalischen Lokalisierung

rapid elasticity: schnelle und flexible Bereitstellung von Rechnerkapazitäten, einfache Skalierbarkeit

measured service: automatische Kontrolle und Optimierung der Nutzung der Ressourcen.

Ferner werden vom NIST drei Servicemodelle für Cloud Computing benannt:

SaaS (Software as a Service): Zugang zu Softwaresammlungen und (speziellen) Anwendungsprogrammen, die nutzungsabhängig abgerechnet werden, in einem Browser ablaufen und die in der Regel plattformunabhängig sind

PaaS (Platform as a Service): Bereitstellen von (virtuellen) Laufzeitumgebungen, in denen nutzergenerierte oder sonstige Programme ablaufen, sowie auch von Entwicklungsumgebungen mit Zugang zu Programmiersprachen und Testwerkzeugen

IaaS (Infrastructure as a Service): (fast beliebiger) Zugang zu Ressourcen wie Rechner, Netzwerke und Speicher und eigenständige Zusammenstellung der virtuellen Computerhardware durch die Nutzer (zumeist Speicherkapazitäten und virtuelle Server mit zugehöriger Software)

Zudem listet der Definitionsansatz vom NIST drei (bzw. vier) Einsatzmodelle auf:

private cloud: Betreiben der Cloud-Infrastruktur allein für ein Unternehmen unabhängig vom Standort des Anbieters

community cloud: Nutzung der Cloud-Infrastruktur gemeinsam durch mehrere Unternehmen oder Organisationen

public cloud: Zugang der allgemeinen Öffentlichkeit zur Cloud-Infrastruktur

hybrid cloud: Zusammensetzung von zwei oder drei Einsatzmodellen

Für Anwender haben insbesondere die Servicemodelle eine hohe Relevanz:

Beim IaaS-Modell ist der Anwender von Fragen und Problemen der Anschaffung und Aktualisierung von Hardware oder einer vorbeugenden Datensicherung befreit. Allerdings verantwortet der Nutzer eigenständig das Funktionieren seiner Software auf dieser virtuellen Rechnerumgebung.

Das PaaS-Modell zielt hauptsächlich auf Entwickler, die virtuell eine vollständige Arbeits- bzw. Entwicklungsumgebung erhalten. Die „Google App Engine“ als wichtigstes bzw. bekanntestes Beispiel, mit der Webanwendungen unter gewissen Mengeneinschränkungen sogar kostenlos entwickelt und dem Internet zur Verfügung gestellt werden können, stellt u.a. Entwicklungsumgebungen für Java und Python bereit.

Beim SaaS-Modell wird durch den Anbieter gesichert, dass die Software auf ihrer Infrastruktur funktionsfähig ist und die vom Nutzer gewünschte Leistung erbringt, was einen unschätzbaren Vorteil im Alltag bedeuten kann, wenn eine

durchgängige Funktionstüchtigkeit der Software gewünscht oder sogar unabdingbar ist. Im einfachsten Fall kann die Verwaltung von E-Mails, Terminen und Adressen im Web diesen Diensten zugerechnet werden, wobei diese Dienste im Rahmen der Zugangskosten zum Web (zumeist kostenfrei) angeboten werden und keine zusätzlichen Gewinne erzeugen. Demgegenüber bieten große Softwareunternehmen, die bisher standardmäßig ihre Unternehmenssoftware über Lizenzmodelle zur Verfügung stellten, auch ihre Dienste im Rahmen von Cloud Computing an. So bilden z.B. die Cloud-basierten Lösungen „SAP Business By-Design“ oder „DATEV-Unternehmen online“ Geschäftsprozesse ab. Dabei scheint aber häufig nur ein neuer Begriff für die schon lange bestehenden Dienstleistungen benutzt zu werden, Office-Anwendungen auf einem Serversystem eines Softwareanbieters zu betreiben. Auch spezifische Softwarelösungen der Geoinformatik werden inzwischen im Rahmen von Cloud Computing angeboten. So ist z.B. ArcGIS Online eine Cloud-basierte GIS-Mapping-Software (vgl. Kap. 9.1.5). Auch kleinere IT-Unternehmen bieten Cloud-basierte GIS-Applikationen an (d.h. Software as a Service, vgl. PlexMap von Geoplex).

Das Servicemodell BaaS bzw. mBaaS (Backend bzw. mobile Backend as a Service) ist nicht Teil der NIST-Definition. BaaS ist erst in den letzten Jahren als Abstraktion formalisiert worden, um der zunehmenden Verbreitung von Apps auf mobilen Geräten Rechnung zu tragen. Ein BaaS dient dazu, mobile Apps mit einer Backend-Cloud zu verknüpfen. Zusätzlich kann das Backend z.B. über einen Webbrowser verwaltet werden (z.B. User-Verwaltung, Push-Notifikationen).

Literatur

Broy, M. (1998): Informatik Eine grundlegende Einführung. Band 1: Programmierung und Rechnerstrukturen. Berlin: Springer. 2. Aufl.

Creative Commons (2019): Mehr über Lizenzen. https://creativecommons.org/licenses/ (6.11.2019)

GNU (2019a): Freie Software. http://www.gnu.de//free-software/index.de.html (6.11.2019)

GNU (2019b): Dokumente. http://www.gnu.de/documents/index.de.html (6.11.2019)

Gumm, H.-P. u. M. Sommer (2013): Einführung in die Informatik. München: Oldenbourg. 10. Aufl.

Herrmann, D. (1992): Algorithmen Arbeitsbuch. Bonn: Addison-Wesley.

Lang, H. (1993): Farbmetrik. In: Niedrig, H. (Hrsg.): Optik. Bergmann Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik Bd. 3. Berlin: de Gruyter. 9. Aufl.

Mell, P. u. T. Grance (2011): The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Special Publication 800-145. Gaithersburg, MD. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (6.11.2019)

National Science Foundation (2019): A Brief History of NSF and the Internet. http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050 (6.11.2019)

Open Source Initiative (2019): The Open Source Definition. https://opensource.org/docs/osd (6.11.2019)

O’Reilly, T. (2005): What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (6.11.2019)

Schreiner, R. (2019): Computernetzwerke: Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung. München: Hanser. 7. Aufl.

Schwarz, H.R. u. N. Köckler (2011): Numerische Mathematik. Wiesbaden: Vieweg + Teubner. 8. Aufl.

Check for updates

3 Grundlagen aus der Informatik

3.1 Programmierung von Computersystemen

3.1.1 Programmierebenen

Der Computer ist ein universell einsetzbarer Automat, der durch ein Programm gesteuert wird (vgl. Kap. 2.2). Die Gesamtheit aller Programme, die auf einem Rechner eingesetzt werden können, wird als Software bezeichnet (vgl. Kap. 2.7). Herauszustellen ist, dass sowohl die System- als auch die Anwendungssoftware mit Hilfe von Programmiersprachen, d.h. durch „Programmierung“ erstellt werden. Diesen (künstlichen) Sprachen kommt somit eine zentrale Bedeutung in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, d.h. zwischen Anwender und Computersystem zu. Die Programmierung eines Rechners kann im Prinzip auf verschiedenen Ebenen erfolgen (vgl. Abb. 3.1):

Maschinensprachen, die für jeden Prozessortyp spezifisch sind, beschreiben einen Algorithmus als Folge von binär codierten Befehlen (z.B. 010100001010), so dass der Prozessor dieses Programm sofort ausführen kann. Allerdings ist die Programmierung sehr zeitaufwendig, schwierig und fehleranfällig. Ein Maschinenprogramm ist nicht auf ein anderes Rechnermodell bzw. Prozessormodell zu übertragen, da es eben aus prozessortypischen Befehlen besteht.

Assemblersprachen sind maschinenorientierte Programmiersprachen, die Anweisungen und Operationen durch leicht(er) verständliche Symbole ausdrücken. Hier dienen mnemotechnische (d.h. gedächtnisstützende) Bezeichnungen wie ADD oder SUB dazu, die Befehle verständlich abzukürzen. Assemblerprogramme sind effizient und erfordern wenig Speicherplatz. Sie ermöglichen eine recht flexible und schnelle Programmausführung. Die Programmerstellung ist aber (noch) sehr mühselig, die Programme sind relativ schwer lesbar und unübersichtlich. Assemblerprogramme sind von der jeweiligen Hardware abhängig und kaum auf ein anderes Rechnermodell zu übertragen. Diese Programme können aber schon nicht mehr direkt vom Rechner verstanden werden. Das Assemblerprogramm muss zu seiner Ausführung in die Maschinensprache mit Hilfe eines Programms übersetzt, d.h. assembliert werden. Die Programm- und Datenadressen werden nicht mehr durch absolut festgelegte Maschinenadressen angegeben. Stattdessen wird eine symbolische Darstellung gewählt, bei der z.B. (Variablen-)Namen für Adressen stehen. Außerdem werden die Konstanten wie z.B. 47 in der gewohnten Schreibweise und nicht in binärer Form angegeben. Durch den Prozess der Assemblierung, der wiederum mit Hilfe spezieller Programme erfolgt, werden dann Assemblerprogramme automatisch in ein Maschinenprogramm übersetzt. Das Programm zur Erläuterung des

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_3

Funktionsprinzips einer Von-Neumann-Maschine wurde ebenfalls in einer hypothetischen Assemblernotation angegeben, die durchaus vorhandenen Assemblersprachen ähnelt. Programme in Assembler werden auch heute noch dann erstellt, wenn kurze Verarbeitungszeiten erforderlich sind oder nur geringer Speicherplatz zur Verfügung steht. Insbesondere werden Assemblerprogramme als Unterprogramme in Programme einer höheren Programmiersprache eingebunden, wenn ein besonders effizienter schneller Code z.B. für eine sich häufig wiederholende Rechenoperation erzeugt werden muss.

Problemorientierte oder *höhere Programmiersprachen* realisieren Algorithmen durch einfache, dem Problem angepasste Formen unabhängig von einem bestimmten Prozessor oder einer bestimmten Rechenanlage. Sie sind problemnah, in der Regel komfortabel und in der Erstellung weniger zeitaufwendig sowie leichter lesbar, besser zu strukturieren und weniger fehleranfällig. Sie sind aber speicherintensiv und langsamer als entsprechende Programme in Assembler. Programme, die in einer problemorientierten Programmiersprache erstellt worden sind, können vom Rechner nicht direkt verstanden und ausgeführt werden. Durch die Kompilierung, die wie die Assemblierung mit Hilfe spezieller Programme (sog. Compiler) erfolgt, werden derartige Programme in ein Assemblerprogramm oder bereits direkt in ein Maschinenprogramm übersetzt (vgl. Kap. 3.1.2). Die Programme in einer höheren Programmiersprache sind auf Computersysteme unterschiedlicher Art übertragbar, u.U. ist eine neue, prozessorabhängige Kompilierung notwendig.

Gegenüber diesem klassischen Prinzip wird in der Programmiersprache Java aus einem Quelltext bei der Kompilierung nicht direkt Maschinencode, sondern ein Zwischencode erzeugt. Dieser sog. *Java-Bytecode*, der die Maschinensprache

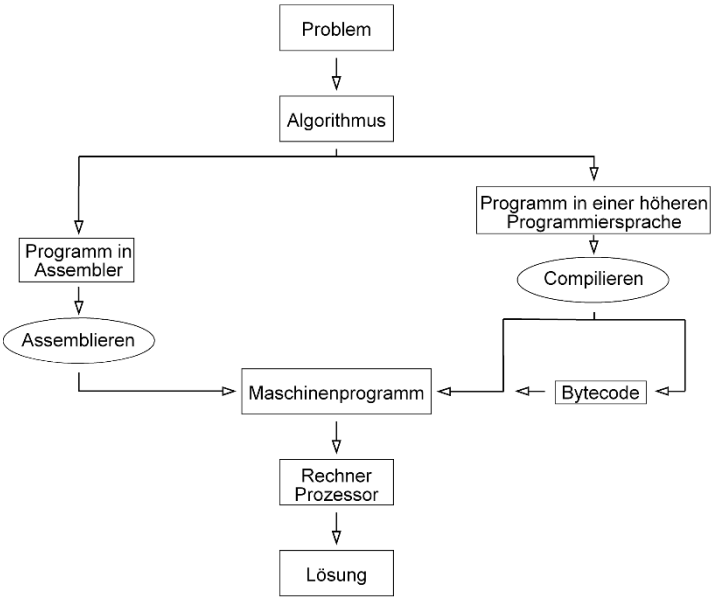


Abb. 3.1: Vom Problem zur Lösung: Programmierung eines Computersystems

einer Virtuellen Maschine (VM) darstellt, d.h. einer nicht aus Hardware bestehenden, sondern aus Software nachgebildeten Maschine, wird erst zur Laufzeit durch die sog. Java Virtual Machine (JVM) in die entsprechenden Maschinenbefehle des Prozessors übersetzt und ausgeführt. Da der Bytecode unabhängig von der realen Hardware ist, wird eine sog. Plattformunabhängigkeit erreicht. Dies ist somit einerseits von Vorteil, andererseits sind Java-Programme aufgrund fehlender Hardwarenähe relativ langsam. Ferner muss die Virtuelle Maschine für jede Rechnerplattform bereitgestellt werden, auf der das Programm bzw. der Bytecode ausgeführt werden soll. Die Java Virtual Machine ist Teil der Java-Laufzeitumgebung (JRE, Java Runtime Environment), die für jede Rechnerplattform existiert und als GNU General Public License frei verfügbar ist. Neben Java verwenden auch die .NET-Sprachen bzw. die daraus entwickelten Programme einen Bytecode. Dabei fasst der Begriff .NET mehrere, von Microsoft herausgegebene Softwareplattformen wie z.B. Visual C#.NET, C++.NET oder Visual Basic.NET zusammen.

3.1.2 Erstellen und Ausführen von Programmen

An der Erstellung und Ausführung von Programmen sind wiederum mehrere Programme beteiligt (vgl. Abb. 3.2). Über einen Editor, d.h. über ein Programm zur Eingabe und Bearbeitung von Texten, Zahlen wie auch Sonderzeichen, erfolgt die Eingabe der Programmanweisungen. Vorausgegangen sind die Problemanalyse, die Erarbeitung einer Lösungsstrategie, einer ersten oder groben Programmskizze oder auch die Zusammenstellung sämtlicher Programmbefehle (zur Softwareentwicklung vgl. Kap. 3.5). Ein derartiges Programm, das in einer höheren Programmiersprache geschrieben worden ist, wird als Quellprogramm bezeichnet, das den sog. Quelltext (d.h. auch *Quellcode* oder *Sourcecode*) enthält. Da derartige Quellprogramme nicht direkt vom Rechner bzw. Prozessor ausgeführt werden können, übersetzt ein Compiler die Programme in das Maschinenprogramm.

Allgemein ist ein *Compiler* ein Programm, das ein in einer höheren Programmiersprache geschriebenes Programm liest und dieses dann in ein Programm einer Zielsprache übersetzt. Eine wesentliche Teilaufgabe eines Compilers ist die Meldung syntaktischer Fehler, die im Quellprogramm enthalten sind. Compiler sind somit wichtige Softwarewerkzeuge. Von ihrer Zuverlässigkeit und Handhabbarkeit (z.B. Fehleranalyse) wird die Produktivität der Programmerstellung und der Anwendersoftware erheblich beeinflusst. Das *Compilieren* eines Programms muss als komplexer Prozess aufgefasst werden, der sich in mehrere Phasen gliedert:

Das Quellprogramm wird in seine Bestandteile zerlegt. Durch die lexikalische Analyse (Scanning) wird u.a. überprüft, ob die im Quellprogramm enthaltenen Zeichen und Symbole erlaubt und im Wortschatz, d.h. im Alphabet der Programmiersprache, enthalten sind.

Anschließend wird in der Syntaxanalyse (Parsing) überprüft, ob die benutzten Worte oder Anweisungen oder der formale Aufbau der Anweisungen den Regeln der Sprache entspricht. So wird allgemein unter Syntax der Satzbau oder der formale Aufbau der Sätze oder Wörter einer Sprache verstanden. Überprüft wird somit z.B., ob die Anweisung „statik“ zur gewählten Programmiersprache gehört. Leider

fehlt dabei eine detaillierte Fehleranalyse, so dass der Programmierer nicht darauf aufmerksam gemacht wird, dass, sofern er in der Sprache Java programmiert, die richtige Anweisung „static“ lauten muss.

Im nächsten Schritt erfolgt die semantische Analyse. Allgemein kennzeichnet die Semantik die inhaltliche Bedeutung einer Sprache. Hier wird also das Programm auf Bedeutungsfehler überprüft. Die Codeerzeugung wird vorbereitet.

Im letzten Schritt der Codeerzeugung wird das eigentliche Zielprogramm erstellt. Es werden die Maschinenbefehle erzeugt. Die Codegenerierung erfolgt dabei häufig wiederum in mehreren Schritten. So wird zunächst nur ein Zwischencode erzeugt. Anschließend wird während der Codeoptimierung versucht, den Zwischencode zu verbessern, um dadurch einen effizienteren Maschinencode zu erstellen. Häufig erzeugen Compiler statt direkten Maschinencodes zunächst Assembleranweisungen, die von einem Assembler in ein Maschinenprogramm übersetzt werden müssen. Da Assembler wie Compiler Maschinenprogramme, d.h. prozessortypische Anweisungen erzeugen, sind diese Werkzeuge vom jeweiligen Prozessor (bzw. seinem Befehlssatz) abhängig.

Nach dem Übersetzen wird das kompilierte Programm mit anderen Programmen, die bereits schon in Maschinensprache vorliegen, beim *Linken* zu einem einzigen Programm zusammengebunden. Diese Programme können aus mehreren verschiedenen Übersetzungen stammen. So kann ein umfangreiches Programm in Einzelteile zerlegt werden, die nacheinander getestet und kompiliert werden. Fast in jedem Fall werden beim Linken vom System bereitgestellte Bibliotheksfunktionen wie z.B. standardmäßig vorliegende Ein- und Ausgaberoutinen oder mathematische Funktionen wie z.B. sin(x) hinzugebunden. Der Loader lädt das Programm in den Hauptspeicher und führt es aus. Häufig werden diese Schritte in einer komfortablen Programmierumgebung automatisch ausgeführt. Im Idealfall meldet sich das Computersystem ohne Fehlermeldung und liefert das gewünschte Ergebnis. Wenn nicht, beginnt die Fehlersuche, mit der viele Programmierer den größten Teil ihrer Zeit verbringen.

Anstelle von Compilern übersetzen *Interpreter* ein Programm nacheinander Schritt für Schritt und führen direkt im Anschluss die Anweisung aus. Hierbei wird also nicht zuerst ein gesamtes Programm geschlossen in eine andere Sprache übersetzt. Interpreter werden vor allem für Programmiersprachen eingesetzt, die zum Dialogbetrieb gedacht sind. Der Vorteil von Interpretern besteht darin, dass nach Änderungen des Quellcodes das Programm danach sofort ausführbar ist, d.h. ohne Kompilieren. Beim Auftreten eines Fehlers im Programm kann versucht werden, direkt die betreffende Codezeile zu verändern, um anschließend das Programm wieder fortzusetzen. Dies erleichtert erheblich die Fehlerbehandlung und das Erstellen fehlerfreier Programme. Allerdings bestehen bei Interpretern wesentlich längere Rechenzeiten. Die Adressen aller verwendeten Variablen müssen z.B. bei einer Zuweisung über die Bezeichnung gesucht werden, während die Adressen beim Compiler einmalig berechnet werden. Python ist eine moderne Interpretersprache, die recht einfach zu erlernen ist und mehrere Programmierparadigmen wie z.B. die funktionale oder objektorientierte Programmierung unterstützt (zur Bedeutung von Python in der Geoinformatik vgl. Kap. 3.1.5).

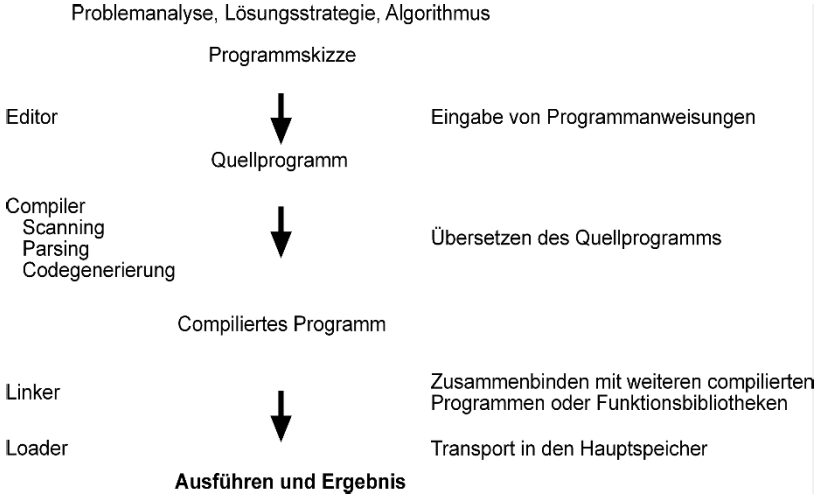


Abb. 3.2: Erstellen und Ausführen von Programmen mit einem Computersystem

Ein *Editor*, der *Linker* und der *Loader* sind Bestandteile des Betriebssystems. Zusammen mit einem Compiler, der von der jeweils benutzten Programmiersprache und dem *Befehlsvorrat* des Prozessors abhängig ist, bilden diese Programme die Minimalausstattung, die zur Erstellung von Programmen notwendig ist. Zumeist ist aber der (einfache) Editor des Betriebssystems zur Entwicklung von Programmen wenig geeignet. Tippfehler, d.h. sprachabhängige Tippfehler, können bei der Eingabe nicht erkannt werden. Vor allem können hierbei keine Hilfen angeboten werden, die Erläuterungen zu Befehlen liefern können.

Während derartig einfache Programmierbedingungen die Anfänge der Programmierung kennzeichneten, dominiert heute eine interaktive Arbeitsweise mit einer graphischen Benutzeroberfläche und intuitiver Benutzerführung (integrierte Entwicklungsumgebung, IDE von engl. integrated development environment). Abbildung 3.3 zeigt die (graphische) Programmierumgebung Eclipse, ein frei verfügbares Programmierwerkzeug zur Entwicklung von Software für viele Programmiersprachen wie z.B. Java, C/C++, PHP oder Python (vgl. Eclipse Foundation 2019). In mehreren Fenstern werden verschiedene Programmierwerkzeuge zur Verfügung gestellt: Im Codefenster wird der Quellcode eingegeben, wobei z.B. bereits während der Eingabe eine Syntaxüberprüfung und Autovervollständigung der Codezeilen erfolgen. Anweisungen, Variablen und Kommentare werden unterschiedlich farbig gekennzeichnet, Strukturblöcke werden (automatisch) eingerückt. Aus einer Sammlung von Elementen können z.B. in der Programmierumgebung C u.a. automatisiert sog. Makefiles generiert werden, so dass eine einfachere und schnellere Programmerstellung erfolgen kann. Zur Programmierumgebung gehören ferner u.a. Compiler und Testhilfen z.B. zum Diagnostizieren und Auffinden von Fehlern (Debugger). Diese Werkzeuge, die einzelne Programme darstellen, sind in die Entwicklungsumgebung integriert und müssen nicht gezielt einzeln vom Programmierer aufgerufen werden.

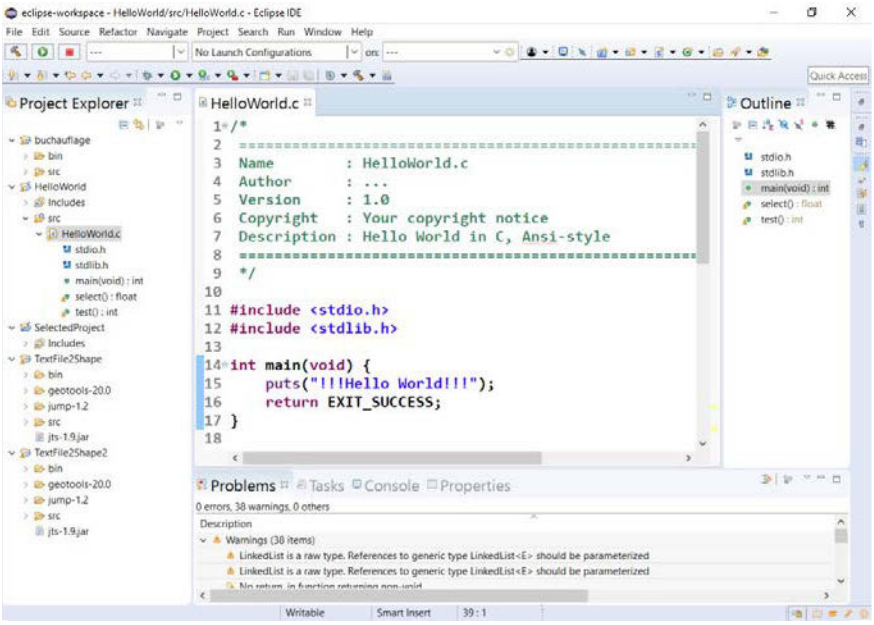


Abb. 3.3: Programmierumgebung von Eclipse für die Programmiersprache C/C++

Im Zusammenhang mit dem Erstellen von Programmen sind zwei Konzepte von großer praktischer Bedeutung:

- Häufig werden zu Programmiersprachen oder zu einer bestehenden Software Programmierschnittstellen angeboten. Eine derartige API (Application User Interface) ermöglicht Softwareentwicklern Zugriff auf weitere Ressourcen, so dass sie (individuelle) Erweiterungen programmieren können. Beispiele sind die Google Maps API im Rahmen der Entwicklung graphischen Applikationen für Smartphones (vgl. Kap. 7.2.4) oder die Programmierschnittstellen ArcPy und PyQGIS (vgl. Kap. 3.1.5).
- Ein Plug-in ist eine „fertige“ Softwarekomponente (häufig synonym zu „Add-on“), die eine Software erweitert. Neben Plug-ins für Web-Browser (vgl. Kap. 2.8.3) sind in der Geoinformatik vor allem Erweiterungen zu Geoinformationssystemen von Bedeutung. So können Plug-ins vom Benutzer zu speziellen Anwendungen installiert und während der Laufzeit des Programms eingebunden werden (vgl. die Fülle an Plug-ins zu QGIS, vgl. QGIS 2019a u. QGIS 2019b).

3.1.3 Programmiersprachen

Maschinen- und Assemblersprachen sind wenig geeignet, auch nur einfache Rechenanweisungen zu programmieren. So wäre es für eine mathematisch-technische

Programmiersprache zwingend notwendig, für die Berechnung von $y = x^2$ nur einfach genau diese Anweisung schreiben zu müssen. Werden für die Übertragung einer Problemlösung (d.h. eines Algorithmus) auf einen Rechner problemangepasste Operationen verwendet, so spricht man von der Programmierung in einer höheren Programmiersprache. Vor der Ausführung durch den Rechner müssen allerdings diese Befehle zunächst in die Maschinensprache (vgl. Kap. 3.1.2) übersetzt werden. Die Programmiersprachen werden häufig wie folgt klassifiziert:

Die Sprachen der sog. *1. Generation* waren echte Binärsprachen. Die Programmierung von Computern erfolgte bis Mitte der 50er Jahre ausschließlich in Maschinensprachen. Diese Programmierung war sehr umständlich und insgesamt ein Hemmnis der Computerarbeit.

Die *2. Generation* bildeten Assemblersprachen, die ebenfalls noch sehr maschinennah arbeiteten und daher ein weitgehendes Verständnis der Hardware erforderten. Die Befehle aus der Befehlsmenge des Intel-8086/88-Prozessors:

```
MOV eax, 100h      (lade 100hex in das Register eax)
ADD eax, 70h       (addiere 70hex zu eax)
```

führen die Addition 256 + 112 aus, wobei ADD eax für einen Maschinencode in der Form „1010 0001 0000 0000 0010 1010“ und 100hex für 256 im Hexadezimalzahlensystem stehen. Assemblersprachen haben aufgrund der Leistungsfähigkeit der Hochsprachen keine Bedeutung mehr.

Die Sprachen der *3. Generation* umfassen die höheren oder problemorientierten Sprachen, die maschinenfern sind, aber Sprachelemente der menschlichen Sprache besitzen. Sie gewährleisten eine bessere Strukturierbarkeit der zu lösenden Aufgaben, erleichtern erheblich die Lesbarkeit und sind dadurch vor allem weniger fehleranfällig. Dieser Generation gehören die derzeit aktuellen Hochsprachen wie z.B. C, C++ oder Java an.

Die Anwendersprachen machen die Sprachen der *4. Generation* aus, bei denen z.B. die Anbindung von Datenbanken an Programmiersprachen erfolgte. Hierzu gehört vor allem die Structured Query Language (SQL, vgl. Kap. 8.4.3). Generell können dieser Generation auch die Makro-Sprachen und Skriptsprachen zugerechnet werden, mit denen z.B. Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramme benutzerspezifisch angepasst und gesteuert werden können.

Die Sprachen der *5. Generation* umfassen die sog. KI-Sprachen (KI = künstliche Intelligenz). Die in diesen Sprachen entwickelten Programme sollen menschliches Denken nachahmen. Lösungen werden mit Hilfe von bestimmten Regeln erarbeitet. Hierzu gehören logische Sprachen wie z.B. Lisp oder Prolog.

In diese Generationenfolge lassen sich Sprachen zum Erstellen von Webseiten oder zum Datenaustausch zwischen Computersystemen nicht einordnen (vgl. z.B. HTML u. XML). Streng genommen liegen keine Programmiersprachen vor, die durch Kompilieren von Anweisungen Maschinencode erzeugen. Die Extensible Markup Language (XML) ist ein Sprachformat für die Gliederung und Formatierung von Texten. Die Textdatei in diesem Austauschformat ist sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar. Eigenschaften, Zugehörigkeiten und Darstellungsformen von Abschnitten eines Textes (z.B. Zeichen, Worte, Absätze) werden mit sog. öffnenden und schließenden Tags markiert und gegliedert (vgl. die XML-Struktur mit den Tags in spitzen Klammern in der Datei SVG, vgl. Kap. 3.1.7).

Die Vielfalt an Programmiersprachen ist inzwischen fast unübersehbar geworden. Allerdings sind von den inzwischen mehr als 1000 Programmiersprachen nur etwa 20 weiter verbreitet (zur Geoinformatik vgl. Tab. 3.1), die sich grob nach vier Gruppen unterscheiden lassen. Diese Gruppen besitzen jeweils fundamental unterschiedliche Denkansätze. Imperative und zunehmend objektorientierte Programmiersprachen sind am weitesten verbreitet und dominieren die Programmierung:

Die *imperativen Programmiersprachen (Befehlssprachen)* stellen die ältesten höheren Programmiersprachen dar, sie spiegeln deutlich die Architektur des Von-Neumann-Rechners wider. Ein Programm setzt sich hierbei aus einer Folge von Befehlen an den Computer zusammen wie z.B.: „Weise der Variable z den Wert 3.3 zu", „Springe an die Stelle y im Programm". Hierbei sind das Variablenkonzept und vor allem das Datentypkonzept (vgl. Kap. 3.2) verwirklicht: Die Eingabewerte werden Variablen zugeordnet und nicht mehr direkt Speicherzellen. Die Definition von Datentypen war allerdings bei den älteren Sprachen wie Fortran oder BASIC noch auf die Standarddatentypen beschränkt, wobei die komplexen Datentypen moderner Sprachen geeignet sind, die Informationsstrukturen der Realität optimal zu modellieren. Beispiele sind: Algol, BASIC, C, COBOL, Fortran, Pascal oder Modula (vgl. Programme in Kap. 3.1.4.1 u. 3.1.4.2). Die *prozedurale Programmierung* ist ein Teil der *imperativen Programmierung*, bei der ein komplexeres Computerprogramm aus kleineren Teilaufgaben, den Prozeduren, aufgebaut ist. Noch einen Schritt weiter geht die *modulare Programmierung*, indem Prozeduren zusammen mit Daten in logischen Einheiten zusammengefasst werden. Schließlich vollendet die *objektorientierte Programmierung* diese Entwicklung, bei der Daten und Funktionen, die (nur) auf diese Daten angewandt werden können bzw. sollen, zu einem Objekt.

In *funktionalen (applikativen) Programmiersprachen* werden die Beziehungen zwischen Ein- und Ausgaben mit Hilfe mathematischer Ausdrücke beschrieben, indem man elementare Ausdrücke für einfache Funktionen zugrunde legt und hieraus mit Operationen, die auf Funktionen definiert sind, komplexere Funktionen darstellt. Dabei besteht ein Programm aus einer Menge von Ausdrücken, die Funktionen definieren. Das beherrschende Sprachelement ist somit die Funktionsanwendung. Wesentliche Bestandteile eines Programms sind Definitionen von Funktionen und deren Anwendung auf Terme. So ist eine Berechnung die Ausführung oder Anwendung einer Funktion auf eine Liste von Werten oder Ausdrücken. Insbesondere spielen rekursive Funktionsanwendungen eine große Rolle, bei der eine Funktion auf sich selbst angewandt wird. Beispiele für funktionale Programmiersprachen sind die älteren Sprachen Lisp oder Logo sowie Haskell oder jüngst F# im Rahmen des .NET Framework von Microsoft, deren Bedeutung relativ gering ist, die aber wie z.B. Haskell die Entwicklung anderer Programmiersprachen wesentlich beeinflusst haben.

Die Programmierung wird bei *prädikativen Programmiersprachen* als Beweisen in einem System von Tatsachen und Schlussfolgerungen aufgefasst. Vom Anwender wird eine Menge von Fakten (gültige Prädikate) und Regeln (wie man aus Fakten neue Fakten gewinnt) vorgegeben. Der Rechner hat die Aufgabe, eine gestellte

Frage mit wahr oder falsch zu beantworten. Derartige Sprachen werden zur Entwicklung von Expertensystemen eingesetzt. Ein Beispiel für eine prädikative Programmiersprache ist Prolog.

Bei der *objektorientierten Programmierung* stehen Klassen und Objekte im Mittelpunkt. Eine Klasse beschreibt dabei die Zusammenfassung von (ausgewählten) Funktionen oder Methoden und Konstanten oder Programmvariablen (in der Objektorientierung Attribute genannt). In Klassen sind Attribute und die darauf anzuwendenden Methoden zusammengefasst (in der Objektorientierung Kapselung genannt). Objektorientierte Programmiersprachen besitzen standardmäßig umfangreiche Klassenbibliotheken. Das Programmieren läuft hierbei zu einem großen Teil darauf hinaus, ausgehend von diesen Klassen Unterklassen zu erzeugen, die die Funktionalität der Oberklasse erben und darüber hinaus speziell auf die Fragestellung zugeschnitten werden. Mit Hilfe der Klassen werden dann während der Laufzeit Objekte erzeugt, die die Daten enthalten. Hierbei entspricht ein Objekt einem Datensatz, auf den durch den Objektnamen verwiesen wird. Auf die Attribute wird (abhängig von ihrer sog. Sichtbarkeit) über Methoden zugegriffen. Der Grundgedanke der objektorientierten Programmierung, die das derzeit wichtigste Programmierkonzept darstellt, wird an einem Beispiel im Kapitel 3.1.4.3 verdeutlicht.

Tabelle 3.1: In der Geoinformatik relevante Programmiersprachen

C C++ C#	Anfang der 70er Jahre zunächst nur für das Betriebssystem UNIX entwickelte imperative Sprache (UNIX basiert im Wesentlichen auf C), Kombination von Strukturelementen höherer Programmiersprachen wie Datentypen, Blöcke, Funktionen oder Schleifen mit relativ maschinennahen Konstruktionen (z.B. Registeroperationen), somit bessere Rechnerausnutzung, relativ geringer Sprachumfang. C++ ist die Weiterentwicklung von C im Hinblick auf die objektorientierte Programmierung. C# (c sharp) ist die von Microsoft für .NET Framework entwickelte Programmiersprache, die Konzepte u.a. von C++, Java und Delphi aufgreift.
BASIC Visual BASIC	Zu Beginn der 60er Jahre in Anlehnung an Fortran entwickelte, einfach zu erlernende Sprache (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code), die vor allem im Bereich der Personal Computer große Verbreitung gefunden hat (neueste Version Visual Basic .NET vollständig objektorientiert).
Java	Eine der neuesten Programmiersprachen, die zwar C oder C++ verwendet, die aber vollständig objektorientiert ist. Java ist recht überschaubar und einfach zu erlernen, dabei sehr mächtig, kompakt und vielseitig einsetzbar. Das Java Development Kit steht unter der GNU General Public License und ist somit frei verfügbar. Für Java liegen umfangreiche freie Programmbibliotheken vor, unter denen die „GeoTools“ für Anwendungen in der Geoinformatik von großer Bedeutung ist.
Java-script	JavaScript ist eine primär für Webanwendungen zum Einsatz kommende Skriptsprache, die auf der Clientseite ausgeführt wird. Sie weist trotz Namensähnlichkeit nur geringe Gemeinsamkeiten mit Java auf.
PHP	1995 entwickelte Skriptsprache, häufig verwendete Sprache im WWW, client- wie serverseitig ausgeführt, Datenbankunterstützung möglich, hoher Funktionsumfang.
Python	1991 entwickelte objektorientierte Programmiersprache, unterstützt ebenso funktionale Programmierung; oft auch als Skriptsprache genutzt; einfache Programmlesbarkeit; Strukturierung ohne Klammern, sondern durch Einrückung; offenes Entwicklungsmodell mit großer Community; durch eine Vielzahl an Modulen erweiterbar; auch Module anderer Programmiersprachen wie z.B. C integrierbar.
R	1992 entwickelte Programmiersprache für Berechnung der Statistik und deren graphische Umsetzung

Objektorientierte Programmiersprachen gehen somit von einem fundamental anderen Denkansatz als imperative Programmiersprachen aus, bei denen mathematische Verrechnungsmethoden im Vordergrund stehen. Objektorientierte Programmiersprachen entsprechen eher der Denkweise der Alltagswelt, bei der ebenfalls Objekte und ihre Eigenschaften (untrennbar) gekoppelt sind (vgl. Kap. 3.1.4.3). Unmittelbar für die objektorientierte Programmierung wurden bereits in den 70er Jahren Smalltalk und Anfang der 90er Jahre Java entwickelt. Die Sprachen C++, Objectiv-C, Object COBOL, Object Pascal oder auch Oberon (zu Modula-2) sind Erweiterungen konventioneller Programmiersprachen.

Herauszustellen ist, dass von einer Programmiersprache jeweils recht verschiedene Dialekte bestehen können, die sich im Sprachumfang und in der Funktionsvielfalt unterscheiden. So kann z.B. ein fehlerfreies Quellprogramm in C eines Softwareherstellers erst nach Anpassungen, die herstellerspezifische Erweiterungen betreffen, durch den C-Compiler eines anderen Softwareherstellers kompiliert werden. Zur Lösung dieser Probleme wurde u.a. die Programmiersprache Java entwickelt, die Plattformunabhängigkeit bietet (vgl. Kap. 3.1.1).

3.1.4 Programmierkonzepte

Den einzelnen Programmiersprachen liegen unterschiedliche Programmierkonzepte zugrunde. Hier zeigt sich auch ein zeitlicher Entwicklungsprozess. So ist inzwischen die Technik der strukturierten Programmierung selbstverständlich geworden, die aber mit den Ende der 60er Jahre vorhandenen Sprachen (noch) nicht möglich war. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre kam die modulare Programmierung auf. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre nahm die objektorientierte Programmierung stetig an Bedeutung zu, wodurch das derzeit gültige Programmierkonzept gekennzeichnet wird. Grundlegend für sämtliche Programmiersprachen sind noch immer das Variablen- und das Datentypkonzept:

Beim *Variablenkonzept* wird vom tatsächlich zugrunde liegenden Speicherplatz abstrahiert. Adressen und Operationscodes werden durch Namen ersetzt. Somit kennzeichnen Variablen in einem Programm einen bestimmten Speicherplatz im Rechner, der während der Kompilierung zugewiesen wird und dem Programmierer in der Regel unbekannt ist. Die Zuweisung in Python-Notation „wert = 5“ bedeutet, dass im Speicherplatz der Variablen „wert“ (z.B. 01001110) die Zahl 5 als Bitfolge 00...0101 eingetragen wird. Allerdings sind Variablen innerhalb eines Programms nicht identisch mit Variablen in der Mathematik. In einem Programm ist die Anweisung x = x + 1 möglich, die zu einer Variablen den Wert 1 addiert und die Summe wieder dieser Variablen zuweist, während in der Mathematik diese Gleichung keine Lösung hat.

Ferner muss zumeist vorab der *Datentyp* definiert werden (Ausnahme Python). Aufgrund der Problemstellung sind häufig nur ganze oder nur reelle Zahlen zu benutzen, einer Variablen soll Text oder ein logischer Wert zugewiesen werden. Zur Darstellung derartiger Zahlbereiche oder Daten stehen in den Programmiersprachen verschiedene Datentypen zur Verfügung, die auch unterschiedliche Speichergenauigkeiten umsetzen oder verschiedene Speicheranforderungen stellen. Aus einfachen

Datentypen lassen sich neue Datentypen wie z.B. Arrays zusammensetzen (vgl. eingehender Kap. 3.2 u. insb. Kap. 3.2.3).

3.1.4.1 Strukturierte Programmierung

Die *strukturierte Programmierung* zielt darauf ab, ein Programm leicht lesbar und übersichtlich zu gestalten und es durch einfache Regeln und Bausteine zu strukturieren. Dieser Programmierstil vermeidet grundsätzlich einfache Sprünge (sog. goto-Anweisungen), die frühe Programme kennzeichneten und sie unübersichtlich machten (sog. Spaghetticode). Vor allem dient der konsequente Einsatz von *Strukturblöcken*, das Programm in Einzelteile zu zerlegen und somit zu strukturieren. Diese Bereiche werden z.B. in Java oder C mit "{" und "}" eingeschlossen. In Python besteht ein völlig anderes Strukturierungskonzept. Hier benutzt man das Einrücken von Zeilen oder die Benutzung von Leerzeichen am Anfang einer Zeile als Strukturierungselemente.
Für die Zerlegung eines Programms in Strukturblöcke sollte gelten:

- Ein Strukturblock besitzt eine eindeutige Funktion.
- Ein Strukturblock besteht aus einem einzigen Befehl (Elementarbefehl), aus mehreren Befehlen oder aus mehreren nachgeordneten Strukturblöcken.
- Zwischen Strukturblöcken besteht keine Überlappung: Entweder sind Strukturblöcke vollständig getrennt oder ein Strukturblock ist vollständig in einem übergeordneten enthalten.
- Ein Strukturblock besitzt genau einen Eingang und einen Ausgang (und somit keine Sprünge in den Strukturblock).

Neben Strukturblöcken werden insbesondere *Prozeduren* (*Unterprogramme*) zur übersichtlichen Strukturierung verwendet. Hierdurch wird die Aufgabe in mehrere Teilaufgaben zerlegt, die in mehreren Schritten einzeln gelöst werden. Die einzelnen Komponenten können leicht abgetrennt, somit einzeln getestet und verifiziert, aber auch in anderen Programmen wiederverwendet werden. Damit Gruppen von Anweisungen öfter unter verschiedenen Bedingungen (in anderen Programmen) eingesetzt werden können, sollten sie möglichst flexibel an verschiedene Einzelfälle angepasst werden können. Deshalb versieht man Prozeduren (Unterprogramme) mit Parametern, denen je nach Unterprogrammaufruf verschiedene Werte zugewiesen werden können.

Die strukturierte Programmierung basiert ferner auf der Verwendung klar aufgebauter Datenstrukturen und Konstantenvereinbarungen, die getrennt (zu Beginn) deklariert und nicht über das Programm gestreut werden, sowie ferner auf der Verwendung selbsterklärender Namen und Bezeichner.

Diese Regeln zur strukturierten Programmierung erscheinen fast selbstverständlich. Anzumerken ist, dass die zu Beginn der Computerentwicklung vorliegenden Programmiersprachen einen derartigen Programmierstil kaum unterstützten. Für frühe Programme waren zahlreiche Programmverzweigungen mit Vor- und Rückwärtssprüngen üblich, die die Übersichtlichkeit erschwerten.

Die Programmabläufe lassen sich auf wenige Grundformen, sog. *Steuer-* oder *Kontrollstrukturen*, zurückführen. Die Aufeinanderfolge einzelner Schritte des Algorithmus wird als *Sequenz* von Anweisungen (sog. statements) bezeichnet. Innerhalb einer Sequenz wird jede Anweisung genau einmal ausgeführt.

Die *Selektion* (Auswahl, Fallunterscheidung) ist eine Struktur, bei der die Ausführung von Anweisungen von einer oder mehreren Bedingungen abhängt. Dadurch können unterschiedliche Lösungswege in Abhängigkeit von verschiedenen Anwendungsvoraussetzungen verfolgt werden. Für die Selektion gibt es mehrere Varianten, die bedingte Verzweigung (in zwei Formen) und die Fallunterscheidung. Angelehnt an Python lautet der Code wie folgt, wobei als Strukturierungselemente das Einrücken von Zeilen oder die Benutzung von Leerzeichen am Anfang einer Zeile zu erkennen sind:

```
if  bedingung:              Falls bedingung = wahr, dann wird aktion 1 ausgeführt, danach
        aktion 1            folgt aktion z.
aktion z                    sonst nur aktion z.

if  bedingung:              Falls bedingung = wahr, dann wird aktion 1 ausgeführt, danach
        aktion 1            folgt aktion z.
else                        Falls bedingung ≠ wahr, dann wird aktion 2 ausgeführt, danach
        aktion 2:           folgt aktion z.
aktion z

if  bedingung 1:            In Abhängigkeit, welches der Bedingungsteile bedingung 1 bis
        aktion 1            bedingung3 wahr ist, wird die zugehörige aktion ausgeführt.
elif bedingung 2:           Eine komplexe Fallunterscheidung wird in entsprechend vielen
        aktion 2            elif-Anweisungen realisiert. Einige Programmiersprachen
elif bedingung 3:           stellen hierfür eine sog. case-Anweisung zur Verfügung.
        aktion 3            In Python besteht eine solche Anweisung allerdings nicht.
else:
        aktion 4
aktion z
```

Häufig müssen in einem Algorithmus bestimmte Einzelschritte so lange wiederholt werden, bis ein bestimmtes Resultat erreicht ist (z.B. Summieren von n Werten, Sortieren einer Liste von n Namen). Für solche Wiederholungen (Iterationen) verwendet man das Strukturelement einer *Schleife*, wobei mehrere Varianten bestehen:

```
FOR index in RANGE (i,j,k)
        aktion 1            Der Rumpf der Schleife (d.h. hier aktion1, ...) wird so oft
        aktion 2            wiederholt, bis der Zählindex die Werte i bis j durchlaufen hat.
        aktion 3            Der Wert von i wird bei jedem Schritt um k erhöht. Bei diesem
        ...                 Schleifentyp (einfache Zählschleife) steht die Anzahl der
aktion z                    Wiederholungen vorher fest.

WHILE bedingung
        aktion 1            Zunächst wird immer die Schleifenbedingung geprüft. Solange
        aktion 2            sie wahr ist, wird der Rumpf dieser Schleife ausgeführt
        aktion 3            (Schleife mit Vorabtest).
        ...
aktion z
```

Für den Entwurf strukturierter Programme werden sog. *Nassi-Shneiderman-Diagramme* herangezogen, die inzwischen genormt sind (DIN 66261) und die sich gut zur Dokumentation von strukturierten Programmen eignen. Programmentwürfe auf der Basis dieser Diagramme, die sich dann zwangsläufig aus Strukturblöcken zusammensetzen, führen zu einem strukturierten Programm.

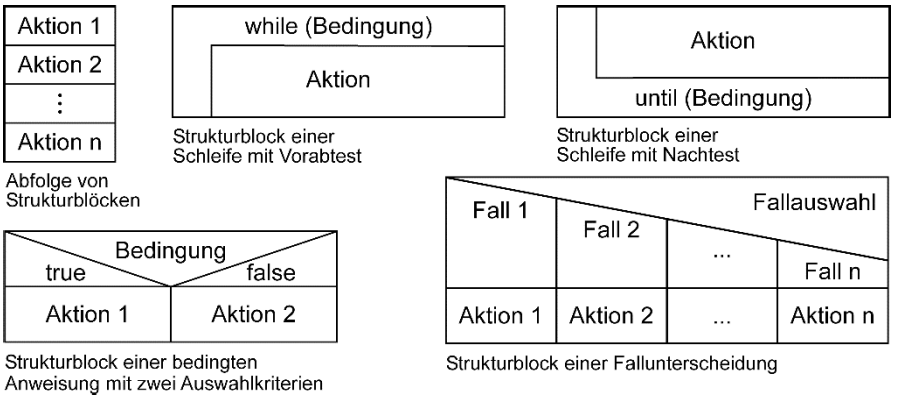


Abb. 3.4: Auswahl von Nassi-Shneiderman-Diagrammen

Einige der angeführten Prinzipien der strukturierten Programmierung und die der objektorientierten Programmierung (vgl. Kap. 3.1.4.3) sollen an einem einfachen Beispiel deutlich werden. In einer Datei stehen untereinander mehrere Datensätze mit jeweils dem Namen einer Messstation, einem weiteren Bezeichner (z.B. dem Beobachtungsmonat) sowie einer unbekannten Anzahl an Messwerten. Für jede Zeile, d.h. für jeden Datensatz, soll der Mittelwert der Messwerte berechnet werden. Die Eingabedaten für dieses Programmbeispiel können z.B. sein (einschl. beliebig vieler Leerzeichen):

```
A12 MAI   10.8 12.0 11.7 13.8 12.7
A01 APRIL          9.2
A23 MAI    12.1          11.7 12.8  13.2
A25 MAI   12.8 12.9 13.0 12.7 13.1
A14 MAI   12.4 11.9 14.0     12.5
A26 MAI    7.1 14.1 12.9 11.4
```

Das Programmbeispiel zur Berechnung des arithmetischen Mittelwerts in C kann recht einfach nachvollzogen werden, wobei u.U. Kenntnisse der grundlegenden Datentypen und Datenstrukturen notwendig sind (vgl. Kap. 3.2). Einige Erläuterungen zu dem klar gegliederten und übersichtlichen Programm sind hilfreich:

Jeder Datensatz wird als sog. Struktur verarbeitet, d.h. als benutzerdefinierter Datentyp (vgl. den neu definierten Datentyp „messreihe“). In einer Schleife erfolgt das Einlesen und Verarbeiten der Datensätze. Jede Eingabezeile wird anhand der enthaltenen Leerzeichen zerlegt. Anschließend wird „arr_messreihe“ gefüllt. Das Programm beschränkt sich auf maximal 15 Werte pro Zeile.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct messreihe{
    char id[7] monat[10];
    float werte[15];
    int anzahl_werte;
};
float mittelwert (struct messreihe m){
float summe = 0;
    for (int i = 0; i < m.anzahl_werte; i++) summe += m.werte[i];
    return summe/m.anzahl_werte;
}
int main() {
    char xin[200];
    FILE *datei;                                    //genaue Angabe der Datei
    // Einbau einer Fehlerbehandlung, falls das Öffnen nicht erfolgen kann
    for (int i= 0; fgets(xin, sizeof(xin), datei) != NULL; i++){
        // Sichern der aktuellen Zeile und Teilen
        char *kopieZeile = strdup(xin), *split = strtok(xin, " ");
        int tokens_pLine = 0;
        while (split != NULL){                      //Anzahl Elemente pro Zeile
            tokens_pLine++;
            split = strtok(NULL, " ");
        }
        //Speicherstruktur erstellen und Daten darin sichern
        char *zeile[tokens_pLine], *split2 = strtok(kopieZeile, " ");
        for (int j = 0 ; j < tokens_pLine; j++) {
            zeile[j] = split2;
            split2 = strtok(NULL, " ");
        }
        // Erzeugen eines Messreihen-Arrays und Fuellen mit Daten
        struct messreihe arr_messreihe[MAX];
        float messwert = 0;
        strcpy(arr_messreihe[i].id, zeile[0]);
        strcpy(arr_messreihe[i].monat, zeile[1]);
        arr_messreihe[i].anzahl_werte = tokens_pLine-2;
        for (int k = 2; k < tokens_pLine; k++) {
            messwert = strtof(zeile[k], NULL);      //Messwert aus Eingabezeile holen
            arr_messreihe[i].werte[k-2] = messwert; //Messwert in Datenstruktur speichern
        }
        arr_messreihe[i].summe_werte = summe;
        printf("| Mittelwert: %0.2f \n", mittelwert(arr_messreihe[i]));
    }
    fclose(datei);
}
```

Das Hauptprogramm liest die Daten ein und bereitet sie in der Datenstruktur „messreihe“ auf. Die Funktion „mittelwert“ wertet die Daten aus. Entsprechend können weitere Funktionen zu anderen Auswertungen entwickelt werden. Somit ergibt sich eine logische Trennung nach unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Leider besitzt die Programmiersprache C nur magere Operatoren zur Stringbehandlung. Durch die Anweisung „fgets(xin), sizeof(xin), datei)“ wird eine Zeile der Eingabedatei eingelesen und im Array xin gespeichert. Die Datei ist natürlich in dem Programm mit Pfadangabe noch genau zu spezifizieren. Anschließend wird die Variable xin in Abschnitte zerlegt, die durch Leerzeichen getrennt sind. Das Programm benutzt hierzu *Zeiger*, die durch das Zeichen * vor dem Namen gekennzeichnet sind (vgl. z.B. *split). Ein Zeiger enthält nicht direkt einen Wert, sondern „zeigt“ auf die Datenmenge, indem er lediglich die Speicheradresse der Menge speichert (zu Zeigern vgl. Kap. 3.2.2.6).

3.1.4.2 Modulare Programmierung

Die strukturierte Programmierung kann als das erste Programmierkonzept im Hinblick auf Übersichtlichkeit und vor allem Wartung und Pflege einer Programmlösung bezeichnet werden. Dieses Konzept löst aber nicht alle Probleme, die gerade bei der Erstellung großer, komplexer Softwaresysteme auftreten, an der besonders viele Programmierer beteiligt sind.

Bei größeren Programmieraufgaben ist es notwendig, einzelne Teile in *Module* zu zerlegen, die jeweils über eine genau festgelegte Schnittstelle verfügen sowie aus Typdefinitionen, Prozeduren und lokalen Variablen bestehen. Über diese Schnittstelle werden dem Benutzer Dienste angeboten, die Unterprogramme sein können, aber auch Konstanten, Datentypen und Variablen. Alle anderen Größen im Modul unterliegen dem Geheimhaltungsprinzip und sind von außen nicht sichtbar. Eine größere Aufgabe wird in Funktionsgruppen zerlegt. Diese Module sind unabhängig voneinander zu verwirklichen und in ihrer Zusammenarbeit überschaubar. Hierzu müssen nur die Funktion und Wirkung dieser Module und ihre Schnittstellen bekannt sein. Die Umsetzung im Innern kann unbekannt sein.

Die Vorteile sind vor allem eine große Übersichtlichkeit und Flexibilität. Bei der Programmentwicklung muss nur die Schnittstelle definiert oder bekannt sein, so dass zunächst mit Dummy-Modulen gearbeitet werden kann, die erst später durch die konkreten Module ersetzt werden. Die Programmierung und Durchführung von Testläufen kann durch unterschiedliche Programmierer erfolgen. Wartung und Pflege sind einfacher, da bei Änderungen zumeist nur wenige Module betroffen sind.

Das Prinzip soll an einem Programmbeispiel in einem Pseudocode (in Anlehnung an Python) verdeutlicht werden, das die Entfernung zweier Punkte auf der Erdkugel errechnet, falls zwei Standortkoordinaten und die jeweiligen Koordinatensysteme bekannt sind. Die zur Programmiersprache zugehörigen Anweisungen wie PRINT sind in Großbuchstaben, die Variablendefinitionen und spezifischen Programmanweisungen sind in Kleinbuchstaben geschrieben.

```
   ...
IMPORT LocationOnEarth

PRINT "Entfernungsberechnung zwischen zwei Standorten"

# Kommentar:
# Eingabe eines Standortes durch X- und Y- Koordinate sowie eines
# Indikators P zur Kennzeichnung der zugehörigen Projektion, zugelassene
# Projektionen sind 1 = Geographische Koordinaten, 2 = UTM-Koordinaten
# jeweils bezüglich des WGS84-Ellipsoiden

PRINT "Eingabe der Koordinaten für den ersten Standort im Format: X  Y  P"
s1 = LocationOnEarth.readStandort()
PRINT "Eingabe der Koordinaten für den zweiten Standort im Format: X  Y  P"
s2 = LocationOnEarth.readStandort()

PRINT "Die Entfernung ist:  ", LocationOnEarth.distanz(s1,s2)
```

Das Modul LocationOnEarth bietet die für diese Teilaufgabe notwendigen Dienste an. Der Benutzer muss lediglich die Schnittstellen kennen, die die nach außen sichtbaren Konstanten, Variablen, Funktionen und Methoden definieren (Variable s1 und s2, Methoden readStandort und distanz).

Inhalt einer Datei LocationOnEarth, die das gleichnamige Modul definiert:

```
   …
DEF macheStandort (x, y, p):
    s = (x, y, p)
    RETURN s

DEF istStandort (s):
    # Überprüft werden muss, ob die Angaben gültig sind. So sind z.B.
    # 6.30 52.40 1 eine korrekte geographische Koordinate
    # 33.33 34.34 2 eine ungültige UTM-Koordinate
    # Falls ungültige Angabe: Fehlermeldung und Rückgabe von false

DEF readStandort ():
    x = INPUT ("X eingeben: ")
    y = INPUT ("Y eingeben: ")
    p = INPUT ("P eingeben: ")
    s = macheStandort(x, y, p)
    IF istStandort(s):
          RETURN s

DEF distanz (s1, s2):
    distanz = …
      # Falls UTM-Koordinaten vorliegen, werden sie in geographische Koordinaten
      # bezüglich des WGS84-Ellipsoids umgerechnet.
      # Mit Hilfe von Formeln der sphärischen Trigonometrie, Distanz über den Großkreis
      # (vgl. Kap. 4.2.3) wird die Distanz errechnet.
    RETURN distanz
```

Die eigentliche Programmlösung, z.B. die Implementierung einer zugehörigen Methode, ist für den Benutzer unbekannt. Im vorliegenden Fall muss festgelegt sein, wie die Daten strukturiert sind: x- und y-Koordinate als Gleitkommazahl, ein Indikator zur Spezifizierung des zugehörigen Koordinatensystems als Natürliche Zahl, über den intern u.a. die Entfernungsbestimmung gesteuert wird. Ferner müssen die Verfügbarkeit einer Methode "distanz" sowie deren Aufruf und Leistung bekannt sein.

Das vorliegende Beispiel zeigt einen Programmausschnitt zur Definition von Modulen in modularer Programmierung. Hierbei wurde die Implementierung offengelegt, um die Strukturierung zu verdeutlichen. Der Programmierer benötigt dieses Wissen aber nicht. Er muss lediglich die Schnittstellen kennen und kann darauf vertrauen, dass das Modul LocationOnEarth korrekt arbeitet. In der Praxis wird ein derartiges Programm weitere Schnittstellen und Prozeduren zur Umrechnung zwischen verschiedenen Projektionen besitzen.

3.1.4.3 Objektorientierte Programmierung

Die strukturierte Programmierung dient zur klaren Gliederung und Aufgabenverteilung innerhalb eines Programms, wobei Daten nachgeordnet, aber Operationen im Vordergrund stehen, die vor allem durch Funktionen und Prozeduren definiert werden. Die modulare Programmierung zielt auf eine Aufteilung komplexer Programmsysteme in unabhängige Module ab und berücksichtigt (natürlich) die Prinzipien der strukturierten Programmierung. Die objektorientierte Programmierung baut auf diesen Prinzipien auf, geht aber einen entscheidenden Schritt weiter. Datentypen und Programmanweisungen werden nicht mehr getrennt behandelt. Beide werden jetzt zu Objekten zusammengefasst: Jedes Objekt präsentiert eine abstrakte Darstellung eines entsprechenden Objektes in der Wirklichkeit, wobei die relevanten Daten und die auf diesen Daten möglichen Operationen kombiniert werden.

Zentraler Bestandteil der objektorientierten Programmierung sind *Klassen*, die spezielle Datenstrukturen mit den zugehörigen Methoden beschreiben. Objektorientierte Programmiersprachen besitzen umfangreiche *Klassenbibliotheken*, die benutzerspezifisch zu erweitern sind. Objekte, die als Abbilder der Realität Daten und Eigenschaften umfassen, werden aus Klassen erzeugt. So erzeugt z.B. „r: = punkt.create (1.1,2.3,3.5)“ ein Objekt einer Klasse „punkt“ zur Darstellung eines Punktes in einem dreidimensionalen Raum, wodurch implizit die Datenstruktur festgelegt wird (z.B. drei Gleitkommazahlen zur Darstellung der Koordinaten) und diesem Objekt sämtliche Methoden der Klasse „punkt“ bekannt sind. Falls die Klasse „punkt“ die Methode „schieben“ zum Verschieben eines Punktes besitzt, wird durch „s: = r.schieben (3.0,3.0,3.0)“ aus dem alten Objekt „r“ ein neues Objekt erzeugt, das um den Wert 3 in x-, y- und z-Richtung verschoben ist.

Weitere zentrale Konzepte der objektorientierten Programmierung sind die *Vererbung*, die *Kapselung* und die *Polymorphie*.

In einer Oberklasse werden sämtliche Variablen und Methoden definiert, die allen einzelnen Klassen gemeinsam sind (z.B. Oberklasse punkt mit grundlegenden

Methoden wie Dateneinlesen, Schieben, Drehen, Spiegeln). Erst abgeleitete Klassen, die bereits die Grundeigenschaften mitbringen (*Vererbung*), werden auf das eigentliche Problem zugeschnitten. Hier wird nur die von der Basisklasse abweichende oder zusätzliche Funktionalität realisiert (z.B. in der Unterklasse punktneu die Methoden zum Bestimmen des Abstands zu einem anderen Punkt). Hierbei entstehen Klassenhierarchien.

Durch Verstecken der Strukturinterna einer Klasse (*Kapselung*) wird die Konsistenz von Daten und zugehörigen Methoden gewahrt. Datenmanipulationen werden ausschließlich durch die definierten und autorisierten Methoden durchgeführt. Das obige Beispiel verdeutlicht bereits die Kapselung von Daten und Methoden. Ferner wird daran das sog. Geheimnisprinzip der objektorientierten Programmierung veranschaulicht. So muss man nicht die konkrete Realisierung einer Klasse, sondern nur ihre Wirkung kennen.

Durch den Begriff *Polymorphismus* wird das Konzept beschrieben, nach dem ein Name abhängig vom Kontext verschiedene Bedeutungen besitzen kann, was z.B. dafür sinnvoll eingesetzt wird, um einen gleichen Namen für mehrere Methoden zu benutzen, die im abstrakten Sinn eine identische Operation ausführen, aber auf sehr unterschiedlichen Datentypen arbeiten. So kann z.B. die Methode „zeichnen“ für Objekte der Klasse „Gerade“ definiert und durch Vererbung auf die Unterklasse „Flurstücksgrenze“ mitvererbt sein. Falls dann für diese Unterklasse die Methode „zeichnen“ verfeinert wird (z.B. Anwendung einer bestimmten Signatur), hängt die Ausführung des Aufrufs „x.zeichnen“ vom Objekttyp „x“ ab, ob also die Methode „zeichnen“ der Klasse „Gerade“ oder die Methode „zeichnen“ der Klasse „Flurstücksgrenze“ realisiert wird. Durch *spätes* oder *dynamisches Binden* während der Laufzeit (engl. late binding) und nicht schon während der Kompilierung wird sichergestellt, dass an das Objekt, auf dem die Operation ausgeführt werden soll, die „spezialisierteste“ Version gebunden wird.

Einige Prinzipien der objektorientierten Programmierung sollen an der bereits im Kapitel 3.1.4.1 angeführten Aufgabe verdeutlicht werden (Mittelwertberechnung von Messwerten aus einer Datei, die jeweils pro Datensatz den Namen einer Messstation, einen weiteren Bezeichner sowie eine nicht bekannte Anzahl von Messwerten besitzt). Die Realisierung erfolgt in einem Programmbeispiel in Java.

Vorweg ist herauszustellen, dass hier eine besondere Denkweise besteht. Zwar liegen die Ausgangsdaten etwa in Form einer Tabelle vor, sie werden aber nicht als Tabelle z.B. in ein zweidimensionales Array eingelesen, das dann viele Leerstellen besitzt. Vielmehr wird jeder einzelne Messwert als Einzelobjekt aufgefasst, zur eindeutigen Kennzeichnung mit einer Identifikationsangabe (ID) und einem Monatsnamen sowie einer Wertekennung (WerteID) versehen. Die Messwertobjekte eines Datensatzes werden anschließend zu dem Objekt Messreihe zusammengefasst. Dies entspricht dem Vorgehen, jede einzelne Bodenprobe zunächst in einzelne Tüten zu legen (hier Klasse Messwert) und sie anschließend nach Untersuchungsmonaten sortiert in Kisten (hier Klasse Messreihe) zu verpacken.

Zunächst werden zwei Klassen für die beiden Objektarten Messwert und Messreihe definiert.

Die Klasse Messwert enthält einen sog. Konstruktor zum Erstellen des Objektes Messwert, das aus zwei Strings für die ID und den Monatsnamen, einer laufenden

Nummer zur Wertekennung (WerteID) sowie einer Variablen für den Zahlenwert besteht. Anzumerken ist, dass hierdurch nur der Objekttyp definiert wird. Zunächst ist das Objekt Messwert noch leer. Dieses Vorgehen ist im obigen Beispiel vergleichbar mit den leeren Tüten für die Bodenproben, wobei die Eigenschaften der Tüten festgelegt sind.

Die Klasse Messreihe enthält einen sog. Konstruktor zum Erstellen des Objektes Messreihe und drei Methoden. Ein Objekt Messreihe besteht aus der in Java vorhandenen Klasse LinkedList, die eine beliebige Anzahl von Datenwerten in einer verketteten Liste zusammenbringt, ferner aus einer Variablen für die Anzahl der Werte dieser Messreihe und einer Variablen für die Summe der Werte. Die erste Methode (add) fügt dem Messreihenobjekt genau ein neues Messwertobjekt hinzu.

Die zweite Methode (addMultiple) erzeugt aus einem Array von einzelnen Strings, d.h. die zerstückelte Eingabezeile, zunächst ein neues Messwertobjekt und fügt dieses Messwertobjekt dem Messreihenobjekt hinzu.

```
this.add(new Messwert(ID, Monat, data));
```

Dies ist der Kern objektorientierter Programmierung. Über die Methode „mittelwertberechnung“ erfolgt schließlich die Berechnung des Mittelwertes für alle Messwerte eines Messreihenobjekts.

Die Methode main() stellt den Einstiegspunkt in die Ausführung einer Java-Anwendung dar und muss „public static void main(String[] args)“ lauten. In der Aufgabenstellung besteht hier eine besondere Schwierigkeit, da die Größe der Messwerte (z.B. zwei oder vier führende Ziffern mit zwei oder drei Nachkommastellen) und die Anzahl der Messwerte pro Eingabezeile nicht bekannt sind. Die Einzelwerte sind lediglich durch (ein oder auch mehrere) Leerzeichen getrennt. In der Methode „main“ wird daher nacheinander aus einer Datei eine gesamte Eingabezeile geschlossen als Folge von Textzeichen eingelesen und als sog. String „zeile“ zwischengespeichert (vgl. Standarddatentypen in Kap. 3.2.2). Anschließend muss dieser String stückweise zerlegt werden, wobei Leerzeichen als Trennzeichen interpretiert werden.

Bei Problemen kann der FileReader eine sog. Exception werfen. Daher wird der Quellcode in einem sog. „try-catch“-Block eingebunden.

In der Geoinformatik hat Java besonderes Gewicht:

- Zur Modellierung und Bearbeitung von zweidimensionalen, linearen Geometrien liegt mit der JTS Topology Suite eine in Java entwickelte freie Programmbibliothek vor (vgl. JTS 2019).
- Mehrere Open-Source-Produkte wie z.B. GeoTools (vgl. Kap. 3.1.6) oder die freien Geoinformationssystem uDig (User-friendly Desktop Internet GIS) oder OpenJUMP basieren auf JTS.

```
public class Messwert {
    //Globale Klassenvariable für jedes Objekt
      static private int id_messwert = 0;
    //Objektvariablen
      String Monat;
      String id_reihe;
      double wert;
    public Messwert (String id, String monat, double wert){
    Messwert.id_messwert = Messwert.id_messwert+1;
      this.Monat = monat;
      this.id_reihe = id;
      this.wert = wert;
    }
}

import java.util.LinkedList;
public class Messreihe {
    //Variablen definieren
      LinkedList messreihe;
      int anzahlWerte;
      double summeWerte;

    //Konstrukor zum Erstellen eines Messreihenobjektes
    public Messreihe(){
      messreihe = new LinkedList();
      anzahlWerte = 0;
    }

//Methode zum Hinzufügen eines einzelnen Messwertobjektes in ein Messreihenobjekt
    public void add (Messwert messwert) {
      messreihe.addLast(messwert);
       anzahlWerte++;
      //Zugriff auf den Zahlenwert eines Messwertobjektes und Aufsummieren
      summeWerte = summeWerte + messwert.wert;
    }

//Methode zum Aufbau eines Messreihenobjekts aus der zerstückelten Eingabezeile
    public void addMultiple (String werte[]){
      String Id = werte[0]);
      String monat = werte[1]);
      for (int i=2; i<werte.length;i++){
        double data = Double.valueOf((String)werte[i]);
        this.add(new Messwert(ID, Monat, data));
        anzahlWerte++;
        summeWerte = summeWerte + data;
      }
    }

//Methode zum Berechnen des Mittelwertes einer Messreihe
    public double mittelwertberechnung() {
    double mittelwert = summeWerte/anzahlWerte;
      return mittelwert;
  }
}
```

```
//Datenverarbeitung.Java
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;
import java.util.LinkedList;

public class Datenverarbeitung{

  public static void main(String[] args) {

    BufferedReader br = null;
    try {
      //BufferedReader zum Einlesen von Textzeilen
      br = new BufferedReader(new FileReader(new File("Dateiname mit Pfad")));
      String zeile = null;
      //Zeilenweise einlesen und abspeichern in dem String "zeile"
      while((zeile = br.readLine()) != null) {
          //Zerlegen der eingelesen Zeile über eine Leerzeichen-Trennung
          StringTokenizer st = new StringTokenizer(zeile, " ");
          int laenge = st.countTokens();
          //Abspeichern der zerlegten Strings in ein String-Array
          String aktuelleReihe[] = new String[laenge];

          //Ausgabe der aktuellen Messreihe
          for (int i = 0; i<laenge; i++) {
            aktuelleReihe[i] = st.nextToken();
            System.out.print(aktuelleReihe[i]+" ");
          }

          //Instanziieren und Initialisieren des Messreihenobjektes
          Messreihe aktMessreihe = new Messreihe();
          //Hinzufügen der Messwerte aus dem String-Array
          //über die Methode addMultiple des Messreihenobjektes
          aktMessreihe.addMultiple (aktuelleReihe);
          //Berechnung und Ausgabe des Mittelwertes der aktuellen Messreihe
          System.out.println("| Mittelwert der Messreihe: " +
                              aktMessreihe.mittelwertberechnung());
      }
    } /*von try*/
    //Abfangen und Ausgabe von Fehlermeldungen bzw. die sog. Exceptions
      catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
      } /*von catch*/
    //Schließen des Einlesevorganges + Fehlerabfangen
    try {
          br.close();
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
      } /*von catch*/
  }     /*von main*/
}       /*von class */
```

3.1.5 Programmieren mit Python in Geoinformationssystemen

Die Programmiersprache Python besitzt eine große Bedeutung für mehrere Geoinformationssysteme. So umfasst das proprietäre Geoinformationssystem ArcGIS die Python-API ArcPy, mit der ein Zugriff auf sämtliche Geoverarbeitungswerkzeuge gegeben ist und die Skriptfunktionen sowie spezielle Module zur Verfügung stellt, die eine Automatisierung von GIS-Aufgaben ermöglichen (zum Einstieg vgl. ESRI 2019). Das frei verfügbare Geoinformationssystem QGIS bietet entsprechend die Möglichkeit, den Funktionsumfang mit Hilfe von Plug-ins zu erweitern (vgl. QGIS 2019a). Hierzu steht die Python-API PyQGIS zur Verfügung. Mit über 1.000 Plug-ins liegt bereits eine Vielzahl von zum Teil sehr speziellen Erweiterungen zum freien Download bereit (vgl. QGIS 2019b). Über dieses stetig wachsende Angebot hinaus können effiziente, auf die eigenen spezifischen Anforderungen zugeschnittene Plug-ins mit Python programmiert werden.

```
def run(self):
#Die Run-Methode beinhaltet die Logik hinter dem Plug-in#

  # Start der Dialog-Eventschleife
  result = self.dlg.exec_()

  # Nachdem die OK-Taste im Dialogfenster gedrückt wurde, startet die Berechnung
  if result:

    #Einladen der Standorte der Kraftwerke (Punkt-Shape)
    nuclear_lyr = QgsVectorLayer("nuclear_stations.shp", "Nuclear", "ogr")
    #Darstellen der Standorte in einer Karte
    QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayers([nuclear_lyr])

    #Berechnen und Speichern des 200.000 m-Buffers um die Standorte
    buffer = QgsGeometryAnalyzer().buffer(nuclear_lyr, "buffer_out.shp", 200000,
                                          False, False, -1)
    #Einladen des Buffers
    buffer_layer = QgsVectorLayer("buffer_out.shp", "Buffer_Nuclear", "ogr")
    #Darstellen des Buffers in einer Karte
    QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayers([buffer_layer])

    #Einladen der Stadtflächen (Polygon-Shape)
    city_layer = QgsVectorLayer("city.shp", "city", "ogr")
    #Darstellen der Flächen in der Karte
    QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayers([city_layer])

    #Berechnen und Speichern des räumlichen Durchschnitts von Buffer und
                                          Stadtflächen
    intersect = QgsOverlayAnalyzer().intersection(buffer_layer, city_layer,
                                          "intersect_out.shp")
    #Einladen des räumlichen Durchschnitts
    intersect_layer = QgsVectorLayer("intersect_out.shp", "intersect_Nuclear_city",
                                          "ogr")
    #Darstellen in der Karte
    QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayers([intersect_layer])
```

Da die Software Qt-Designer direkt mit QGIS installiert wird, bietet es sich an, hiermit auch die graphische Benutzerschnittstelle eines Plug-ins für QGIS zu entwickeln (Entwurf von Eingabemasken mit z.B. Dialogfeldern, Drop-Down-Feldern und Schaltflächen). Qt selbst ist eines der wichtigsten Frameworks zum Erstellen graphischer Benutzeroberflächen für Anwendungen auf verschiedenen Betriebssystemen. Qt-Designer liefert eine graphische Oberfläche mit Code in C++, so dass Qt-Designer relativ leicht in das ebenfalls in C++ geschriebene QGIS eingebunden werden kann. Mit der in QGIS vorhandenen Bibliothek PyQt bestehen Funktionen, die mit Qt erstellte graphische Oberfläche mit Python anzusprechen, um somit ein effizientes Anstoßen eines in Python erstellten Plug-ins zu ermöglichen.

Falls die Benutzerschnittstelle über eine graphische Oberfläche realisiert ist, besitzt ein Plug-in in QGIS zunächst recht viel Code. Das Beispielprogramm zeigt daher mit der sog. run-Methode nur den Kern des Plug-ins. In einer sehr einfachen Aufgabenstellung soll ermittelt werden, welche Städte bzw. Teile von Städten in einem Umkreis von 200 km um ein Atomkraftwerk liegen. Hierzu stehen die Standorte der Kraftwerke und die Flächen der Städte zur Verfügung (vgl. z.B. die Datenebene bzw. den Layer „nuclear_stations.shp“, zum Shape-Datenformat vgl. Kap. 9.3.3). Berechnet werden die Pufferzonen und die räumlichen Durchschnitte von Pufferzonen und Stadtflächen (zu diesen Standardfunktionen eines Geoinformationssystems vgl. Kap. 9.4.4).

Diese Aufgabe kann beliebig erweitert werden (z.B. Aufsummieren der Einwohnerzahlen in den Umkreisen) oder an ähnliche Fragestellungen angepasst werden (z.B. Umgebungen von Vulkanen analysieren, Einzugsbereiche auswerten). Insgesamt bieten derartige Plug-ins viele Möglichkeiten, um benutzerspezifisch die Analyse bestehender Daten zu automatisieren, z.B. Eingabemasken mit Datenbankanbindung und Verknüpfung zu vorhandenen Daten, oder um neue Werkzeuge zu programmieren (vgl. Garrard 2016 u. Ulferts 2017).

3.1.6 Graphiksprachen und Graphikbibliotheken

In den Anfängen der *graphischen Informationsverarbeitung* war ein interaktives Arbeiten, das zur Entwicklung von Graphiksoftware und zum Einsatz von Computergraphik unerlässlich ist, kaum gegeben. Erst nach dem Durchbruch der Personal Computer und dem Aufkommen graphikorientierter Benutzeroberflächen und Spiele, die in einem Selbstverstärkungsprozess die weitere Verbreitung graphisch interaktiv arbeitender Personal Computer beschleunigten, kam es zu einer rasanten Entwicklung der graphischen Informationsverarbeitung und Verbreitung von Graphiksystemen. Ständige Fortschritte der Hardware führten zur Evolution interaktiver graphischer Arbeitsplätze, die inzwischen zur Standardschnittstelle zwischen Mensch und Maschine geworden sind. Parallel vollzog sich der Entwicklungs- und Anwendungsprozess von elementaren, hardwareabhängigen Graphikbefehlen (sog. Low-Level Graphic Primitives), die von Herstellern für ihre jeweiligen Geräte mitgeliefert wurden, zu geräteunabhängiger Software und komplexen Graphiksystemen.

Das Beispielprogramm zeigt den Einsatz der Programmbibliothek OpenGL (Open Graphic Library) in einem Java-Programm (zum Ergebnis vgl. Abb. 3.5).

```
//Import von Bibliotheken
import com.jogamp.opengl.GL
public class JOGLExampleAWT implements GLEventListener {
static GLU              glu = new GLU();
static GLCanvas         canvas = new GLCanvas();
static Frame            frame = new Frame("Jogl Beispiel");
static FPSAnimator      animator = new FPSAnimator(canvas, 60); /60 Bilder pro Sek.

public void display(GLAutoDrawable gLDrawable) {
    final GL2 gl = gLDrawable.getGL().getGL2();
    gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    gl.glClear(GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    gl.glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.5f);   // setze Hintergrundfarbe (RGBA)
    gl.glLoadIdentity();
    gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -5.0f);
//Verschieben der Szene um -5 Einheiten in z-Richtung (Szene ins Blickfeld rücken)

// Zeichne Polygon (einen "See")
    gl.glBegin(GL2.GL_POLYGON);
    gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);          // setze Farbe des Polygons (RGB)
    gl.glVertex3f(-1.5f, 1.5f, 0.0f);        // 1. Knoten (von links oben, im Uhrzeigersinn)
    gl.glVertex3f(-0.7f, 2.0f, 0.0f);        // 2. Knoten
    // ..
    gl.glVertex3f(-1.7f, 0.0f, 0.0f);        // 6. Knoten
    gl.glEnd();

// Zeichne Linie (eine "Straße"):
    gl.glLineWidth(5.0f);       // setze Liniendicke, muss vor glBegin gesetzt werden!
    gl.glBegin(GL2.GL_LINE_STRIP);
    gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);          // setze Farbe der Linie (RGB)
    gl.glVertex3f(-0.5f, -1.5f, 0.0f);       // 1. Knoten der Linie
    // ..
    gl.glVertex3f( 1.5f,  1.5f, 0.0f);       // 5. Knoten der Linie
    gl.glEnd();
      }

public void init(GLAutoDrawable gLDrawable) {
    GL2 gl = gLDrawable.getGL().getGL2();
    // …
}
public static void main(String[] args) {
    canvas.addGLEventListener(new JOGLExampleAWT());
    frame.add(canvas);
    // …
    animator.start();
}
```

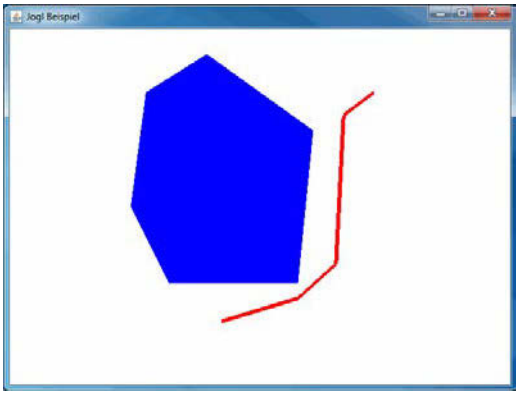


Abb. 3.5: OpenGL-Szene, mit Java und JOGL erzeugt

Die Programmbibliothek *OpenGL* stellt den plattformübergreifenden Standard (im Unterschied zu DirectDraw für Windows) für Graphikbibliotheken dar. Sie ist für verschiedene Rechnerplattformen und mehrere Programmiersprachen verfügbar und bietet eine plattform- und programmiersprachenübergreifende Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D- und 3D-Computergraphik (vgl. OpenGL 2019). Im Hinblick auf die Einbindung in Java-Programmen ist die plattformunabhängige Open-Source-Programmbibliothek JOGL (Java Bindings for OpenGL) von großer Bedeutung (vgl. JOGL 2019). Das Visualization Toolkit (VTK) ist eine Open-Source-C++-Programmbibliothek für 3D-Computergraphiken, Bildverarbeitung und Visualisierung, die Schnittstellen zur Einbindung u.a. in Python- und Java-Programme besitzt (vgl. VTK 2019). Daneben bestehen mit Java 2D bzw. Java 3D umfangreiche Klassenbibliotheken zur Erzeugung, Manipulation und Darstellung zwei- bzw. dreidimensionaler Graphiken (zur Einführung in die Graphikprogrammierung vgl. Klawonn 2010, Zhang u. Liang 2007 u. Zimmermann 2012).

Abbildung 3.5 mit zugehörigem Code zeigt beispielhaft die Darstellung einer OpenGL-Szene in Java. Der relevante Programmausschnitt verdeutlicht, wie mit Hilfe von JOGL ein Polygon mit einer blauen Füllung sowie eine rote Linie dargestellt werden.

Umfangreiche Möglichkeiten nicht nur der graphischen Präsentation bieten die sog. GeoTools, die eine Open Source Java-Codebibliothek umfassen, die vielfältige Methoden zur Bearbeitung von Geodaten bereitstellt (vgl. GeoTools 2019). Mit Hilfe der in dieser Programmbibliothek angebotenen Funktionen können direkt Geodaten, die in dem proprietären Shape-Datenformat der Firma ESRI vorliegen (vgl. Kap. 9.3.3), verarbeitet werden. Das Beispielprogramm liest die Straßenlinien im UTM-Koordinatensystem ein und visualisiert die Daten (vgl. Abb. 3.6). Dabei liefert die Subklasse „JMapFrame“ als Unterklasse von „JFrame“ aus der Standard-Programmbibliothek SWING zur Gestaltung graphischer Benutzerschnittstellen mit Java ein Fenster unter Windows. Obgleich nur wenig Javacode vorliegt, ist schon eine beachtliche Funktionalität vorhanden, die hinsichtlich der Visualisierung an diejenigen eines Geoinformationssystems heranreicht.

```
import java.io.*;
import org.geotools.data.FileDataStore;
```

```
import org.geotools.data.FileDataStoreFinder;
import org.geotools.data.simple.SimpleFeatureSource;
import org.geotools.map.FeatureLayer;
import org.geotools.map.Layer;
import org.geotools.map.MapContent;
import org.geotools.styling.SLD;
import org.geotools.styling.Style;
import org.geotools.swing.JMapFrame;

public class Prog_OS {
  public static void main( String[] args ) {
    //path to shapefile
    File shape_osnabrueck = new File("Pfad/strassen_os_utm.shp");
    try {
      //add file to shapefile data store and get feature source
        FileDataStore fileStore = FileDataStoreFinder.getDataStore (shape_osna-
        brueck);
        SimpleFeatureSource featureSource = fileStore.getFeatureSource();
      //create a map and set a title
        MapContent testmap = new MapContent();
        testmap.setTitle("Strassen Osnabrueck");
      // define a simple style to render the features from the shapefile
        Style mapstyle = SLD.createSimpleStyle(featureSource.getSchema());
      //add the shapefile as layer to the map
        Layer strassenLayer = new FeatureLayer(featureSource, mapstyle);
        testmap.addLayer(strassenLayer);
      //display the map in JMapFrame (subclass of JFrame)
        JMapFrame.showMap(testmap);
    }
    catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
  }
}
```

Ein Nutzer kann die Graphik vergrößern oder verkleinern sowie den Ausschnitt verschieben. Angezeigt werden Koordinaten und das Koordinatensystem. Ferner können durch Anklicken einzelner Linien deren Eigenschaften angezeigt werden.

Das Beispielprogramm soll auch die Mächtigkeit der GeoTools-Programmbibliothek verdeutlichen, zu der insbesondere umfangreiche Werkzeuge zur Analyse von Geodaten gehören. Darüber hinaus kann der vorliegende Ansatz benutzt werden, um eigene Algorithmen zu implementieren.

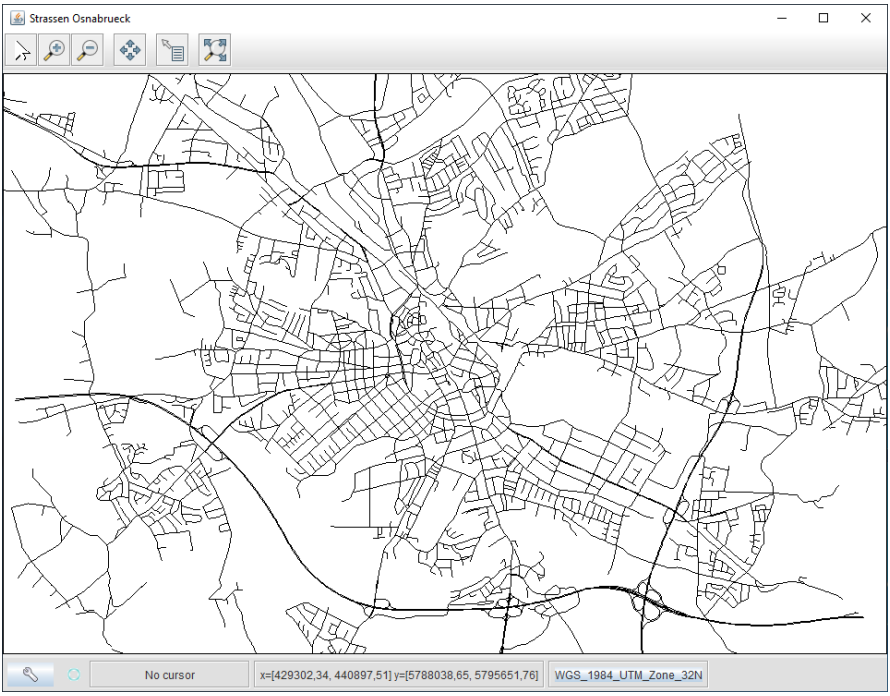


Abb. 3.6: Visualisierung von linienhaften Geodaten mit GeoTools

3.1.7 Programmierung von Anwendungen für Intranet und Internet

Zentrale Bedeutung für Anwendungen im World Wide Web des Internet besitzt die *Hypertext Markup Language* (*HTML*), die eine Befehlssammlung und eine einfache Sprache zur Gestaltung von Web-Seiten darstellt (vgl. Kap. 2.8.3). HTML5 ist die Kernsprache des Web. Der neue Standard bietet gegenüber dem Vorläufer HTML 4.01 vielfältige neue Funktionen wie z.B. Video, Audio, lokale Speicher, Überprüfung von Formulareingaben sowie dynamische 2D- und 3D-Graphiken, die bisher von HTML4 nicht direkt, d.h. nicht ohne zusätzliche Plug-ins, unterstützt wurden.

Das Einbinden eines Java-Programms in eine Website erfolgt über sog. *Java-Applets*, die in einer vom Betriebssystem isolierten Virtuellen Maschine (JVM vgl. Kap. 3.1.1) ausgeführt werden. Diese Applets unterliegen sicherheitskritischen Einschränkungen, die z.B. Zugriff auf lokale Ressourcen wie die Festplatte nicht gestatten. Diese Einschränkungen können teilweise durch Zustimmung des Benutzers wieder aufgehoben werden. Java-Applets, die aus hardwareunabhängigem Java-Bytecode (d.h. aus kompiliertem Java-Sourcecode) bestehen, erweitern HTML-Seiten um Funktionen wie z.B. interaktive Animationen. Hierbei kommt das Grundprinzip von Java zum Tragen. Der Java-Bytecode, der sich dank seiner enormen Kompaktheit bestens zur Übertragung im Internet eignet, wird (erst zur Laufzeit)

durch die sog. *Java Virtual Machine (JavaVM, JVM)* in die entsprechenden Maschinenbefehle des Computersystems übersetzt und ausgeführt. Viele Internet-Browser besitzen als festen Bestandteil eine Virtual Machine oder können durch entsprechende Plug-ins erweitert werden (zu Web-Technologien und Einsatzfragen von Java-Applets vgl. Kap. 2.8.3).

Gegenüber den Java-Applets ist *JavaScript* eine sog. Skriptsprache, die inzwischen viele Schlüsselwörter und Strukturen von Java besitzt, aber unabhängig von der Programmiersprache Java entwickelt wurde (zuerst unter dem Namen LiveScript und dann aus Marketingaspekten aufgrund des großen Erfolgs der Sprache Java als JavaScript). JavaScript wird in eine HTML-Seite integriert und erst zur Laufzeit interpretiert, sofern der Browser über einen entsprechenden Funkti-onsumfang verfügt. Daher benötigt die Ausführung gegenüber einem (kompilierten) Java-Applet in der Regel mehr Zeit. Der Quelltext von JavaScript liegt in einer HTML-Seite offen (bzw. in einer separaten Datei mit Referenz von der HTML-Seite).

Ähnlich wie JavaScript arbeiten von Microsoft die Skriptsprache *JScript*, die direkt mit JavaScript konkurriert, und die an Visual Basic angelehnte Skriptsprache *VBScript*. Ebenso von Microsoft wurde mit *ActiveX* eine Sammlung von Technologien für Internetanwendungen entwickelt, wobei *ActiveX Controls* Java-Applets ähneln. Allerdings sind im Gegensatz zu den plattformunabhängigen Java-Applets die ActiveX Controls auf die Windows-Betriebssysteme beschränkt. Diese gewähren Zugriffsrechte auf den Client, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko bedeutet. So können z.B. externe Programme zum Ausspionieren von Daten oder Computerviren eingeschleust werden.

Mit der frei verfügbaren Scriptsprache PHP lassen sich mit recht wenig Aufwand dynamische Webseiten und (datenbankgestützte) Anwendungen erstellen. PHP-Code wird serverseitig verarbeitet, aber nicht an den Webbrowser übertragen, sondern an einen Interpreter auf dem Webserver (vgl. Abb. 2.13) und kann somit auch nicht eingesehen werden. Das PHP-Programm kann eine HTML-Seite an den Client zurückschicken oder z.B. auch eine E-Mail erzeugen. PHP zeichnet sich vor allem durch einfache Erlernbarkeit, geringe Serverbelastung, großen Funktionsumfang und die breite Unterstützung verschiedener SQL-Datenbanken aus.

Mit der explosionsartigen Entwicklung des World Wide Web haben fast gleichzeitig auch Graphikanwendungen sprunghaft zugenommen. Zu einem einheitlichen Sprachstandard für Graphikanwendungen, der für eine universelle Informationsübertragung und Darstellung in beliebigen Browsern bzw. Plattformen unabdingbar ist, wurde für Vektorgraphiken das SVG-Format (*Scalable Vector Graphics*, *SVG*) eingeführt. *SVG* ist eine vom World Wide Web Consortium (W3C) standardisierte, in *XML* (*eXtensible Markup Language*) formulierte Sprache zur Beschreibung von zweidimensionalen Vektorgraphiken. Das SVG-Format als vollständig offener Standard bietet durch seine Offenheit große Flexibilität. Die strikte Trennung inhaltlicher, struktureller und gestalterischer Informationen sorgt für Übersichtlichkeit und gute Handhabbarkeit. Da es sich um eine in ASCII-Code formulierte Sprache handelt, können solche Graphiken jedoch auch mit einfachen Editoren erzeugt werden.

Der nachfolgende Code ist in jedem modernen Internet-Browser ohne zusätzliches SVG-Plug-in lauffähig. Hierdurch werden wie im obigen Programmbeispiel zu OpenGL ein blaues Polygon und eine rote Linie gezeichnet (vgl. Abb. 3.5).

```
<html>
    <body>
        <svg width="500" height="500">
            <polygon points="40,128
                    90,128
                    108,40
                    60,10
                    30,30
                    15,80"
                style="fill:blue;
                    stroke:black;
                    stroke-width:0;" />
            <polyline points="60,140
                    100,128
                    120,50
                    124,32
                    140,20"
                style="fill:none;
                    stroke:red;
                    stroke-width:3;" />
        </svg>
    </body>
</html>
```

3.1.8 App-Programmierung

Große Bedeutung hat inzwischen die Programmierung von Applikationen für Smartphones und Tabletcomputern. Diese mobilen Endgeräte sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen, die auch Fragestellungen der Geoinformatik aufgreifen (u.a. Visualisierung von Stadtplänen, Navigation und Finden kürzester Wege, GPS-Standortbestimmung). Zwei Betriebssysteme beherrschen den Markt für mobile Endgeräte. Das Betriebssystem iOS für Geräte der Firma Apple hat einen Marktanteil von etwa (nur) 15%, während das herstellerübergreifende Android-Betriebssystem Anteile von über 80% besitzt.

Android ist im Zusammenhang der Reaktion auf das zeitlich früher im Jahre 2007 von Apple herausgebrachte iPhone entstanden, als Google gemeinsam mit vielen Technologieunternehmen wie z.B. Samsung oder HTC der Open Handset Alliance (OHA) ein Mobiltelefon-Betriebssystem entwickelte und 2008 verfügbar machte. Das Ziel der OHA war die Entwicklung einer preiswerteren Alternative zum iPhone. Dementsprechend ist Android herstellerübergreifend auf verschiedenen mobilen Endgeräten einsetzbar und als Freie Software verfügbar, was letztlich den hohen Marktanteil erklärt (vgl. Android 2019a).

Von Google wird AndroidStudio als offizielle Entwicklungsumgebung für Android-Apps frei zur Verfügung gestellt (vgl. AndroidStudio 2019). AndroidStudio

bietet umfangreiche Werkzeuge zur App-Entwicklung wie z.B. auch die Simulation einer App unter Windows.

Das Grundprinzip der App-Entwicklung unter dem Betriebssystem Android soll an einer App verdeutlicht werden, die vom Nutzer die Eingabe von Koordinaten zweier Standorte erwartet und die dann die Entfernung über den Großkreis zwischen diesen beiden Standorten berechnet (zum Berechnungsalgorithmus vgl. Kap. 4.2.3). Die Benutzeroberfläche der App auf dem Smartphone wird durch sog. Activities bestimmt, die jeweils das Layout und das eigentliche Programm in einzelne logische Komponenten gruppieren. Das Layout einer *Activity* wird in einer XML-Datei festgelegt. Beispielhaft wird die Definition eines Textfeldes und eines Buttons angegeben, der die Berechnung starten soll (vgl. Abb. 3.7):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:id="@+id/heading"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
…
    android:text="Great-Circle Distance Calculator" /      >
…
<Button
  android:id="@+id/button_start"
  android:layout_width="wrap_content"
…
  android:text="Start Calculation"
  android:onClick="buttonClicked"/    >
</RelativeLayout>
```

Zusätzlich gehört zu dieser Activity ein Java-Programm, das die eigentliche Funktionalität darstellt und den Algorithmus umsetzt. Der Programmausschnitt zeigt, wie die Koordinatenwerte als Texte eingelesen, zu numerischen Werten umgerechnet, die Distanzberechnung vorgenommen und das Ergebnis ausgegeben werden. Über derartig einfache Berechnungen hinaus können Werte weiterer Sensoren des Smartphones (z.B. GPS- oder Beschleunigungssensor) ausgelesen und verarbeitet werden. Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, die App benutzerspezifisch zu gestalten. Mit dem Maps SDK (Software Development Kit) können der App z.B. Karten hinzugefügt werden, die auf Google-Maps-Dateien basieren. Die API verwaltet automatisch den Zugriff auf Google-Maps-Server, das Herunterladen von Daten, die Kartenanzeige und die Reaktion auf Kartengesten (vgl. Android 2019b).

```
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final double EARTH_RADIUS = 6371000.0;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void buttonClicked(View v) {

    EditText lat1    = findViewById(R.id.enter_lat_1);
    EditText lon1    = findViewById(R.id.enter_lon_1);
    EditText lat2    = findViewById(R.id.enter_lat_2);
    EditText lon2    = findViewById(R.id.enter_lon_2);

    if (lat1 != null && lon1 != null && lat2 != null && lon2 != null) {
      if (lat1.getText().length()   == 0 ||
        lon1.getText().length()   == 0 ||
        lat2.getText().length()   == 0 ||
        lon2.getText().length()   == 0) {
        Toast.makeText(this, "You have to enter 4 values!",Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else {
        // get the values from the EditText-elements and parse to double, convert
        // to radians.
        double double_lat1 = Math.toRadians(Double.parseDouble(lat1.getText().toString()));
        double double_lon1 = Math.toRadians(Double.parseDouble(lon1.getText().toString()));
        double double_lat2 = Math.toRadians(Double.parseDouble(lat2.getText().toString()));
        double double_lon2 = Math.toRadians(Double.parseDouble(lon2.getText().toString()));

        // calculate distance
        double distance = EARTH_RADIUS * Math.acos(Math.sin(double_lat1) *
        Math.sin(double_lat2) + Math.cos(double_lat1) * Math.cos(double_lat2) *
        Math.cos(double_lon2 - double_lon1));

        // now display the result
        TextView tv = findViewById(R.id.result);
        if (tv != null) {
          tv.setText(Double.toString(result));
        }
      }
    }
  }
}
```

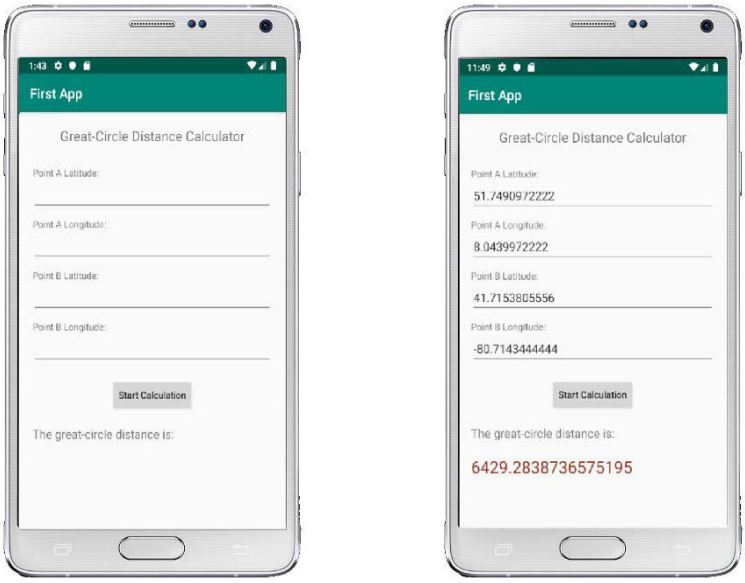


Abb. 3.7: App-Entwicklung mit AndroidStudio

3.2 Daten und Datentypen

3.2.1 Skalenniveaus

Die Bearbeitung von Fragestellungen mit Hilfe von Computersystemen erfolgt auf der Basis von Eingabedaten, die Sachverhalte oder Systemzustände beschreiben. Hierzu dienen Merkmale (Attribute) und zugehörige konkrete Merkmalsausprägungen (Attributwerte). So wird ein Boden z.B. durch die Merkmale ph-Wert (Merkmalsausprägung z.B. 5,5) oder Kalkgehalt, durch den Wassergehalt oder den Tonanteil, durch den Bodentyp (z.B. Ranker) oder auch durch die Bodenfruchtbarkeit gekennzeichnet, wodurch u.a. chemische und physikalische Eigenschaften benannt sind. Das Merkmal Bodentyp hingegen weist keine Messwerte auf und lässt sich nur durch Betrachten der Bodenhorizonte qualitativ bestimmen.

Die Merkmale können also sehr verschieden skaliert sein: *metrisches*, *ordinales* oder *nominales Skalenniveau*. Daher liegen auch in Computersystemen unterschiedliche Datentypen zur Beschreibung dieser Maßskalen vor. Für einzelne Daten gibt es in Abhängigkeit der Verwendung zudem recht unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen. Jahreszahlen, Flächenangaben für ein Gewerbeflächenkataster oder Koordinatenangaben im UTM-Koordinatensystem für ein Liegenschaftskataster erfordern jeweils unterschiedliche Genauigkeiten und somit verschiedenen Speicherbedarf. Zur Lösung dieser Anforderungen stellen die verschiedenen Programmiersprachen und auch Anwendungsprogramme (wie z.B. ein Geoinformationssystem) unterschiedliche Datentypen zur Verfügung.

Die Ausgangsdaten liegen ferner nicht ungeordnet, sondern strukturiert vor. Es bestehen also bestimmte Datenstrukturen mit logisch-inhaltlichen Beziehungen. Zur Modellierung dieser Datenstrukturen können aus den Standarddatentypen benutzerspezifische Datentypen abgeleitet werden. Steht die Umsetzung in einer Programmiersprache im Vordergrund, spricht man von konkreten Datentypen. Demgegenüber liegt bei den abstrakten Datentypen der Schwerpunkt auf den Eigenschaften und Operationen, die auf einer Datenstruktur definiert bzw. möglich sind (vgl. Kap. 3.2.4).

3.2.2 Standarddatentypen

Die Darstellung von Informationen in Computersystemen durch Bitfolgen wurde bereits im Kapitel 2.5 thematisiert. Hier geht es weiterführend um Datentypen in Programmiersprachen und in Anwendungsprogrammen.

3.2.2.1 Darstellung von Daten als Bitfolgen

Die Verarbeitung von Informationen in einem Computer basiert auf Bitfolgen. Somit müssen sämtliche Daten zunächst als Bitfolgen dargestellt und nach einer internen Bearbeitung durch Rechner bzw. Prozessor wieder in eine allgemein lesbare Form zurücktransformiert werden. Die interne Darstellung von Daten nur als Bitfolgen macht diesen Prozess der Kodierung und Decodierung notwendig. Bei der internen Darstellung von Zahlen und alphanumerischen Zeichen als Bitfolge können die acht Bit 01011010 die ganze Zahl 90 oder das Zeichen Z darstellen (vgl. Kap. 2.5). Eine Unterscheidung wird aber erst dann möglich, wenn über den Inhalt hinaus auch die Bedeutung der Bitfolge bekannt ist. Über den zugehörigen Datentyp wird erkannt, ob es sich hierbei z.B. um eine Zahl oder ein Zeichen handelt. Somit müssen zumindest Datentypen für Zahlen, Zeichen (alphanumerische Zeichen, Sonderzeichen) und für logische Werte zur Verfügung stehen.

In der Praxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, bei der internen Darstellung zwischen ganzen und reellen Zahlen zu unterscheiden. So können ganze Zahlen speichergünstiger dargestellt werden, was auch einen schnelleren Datenzugriff bedeutet. An elementaren Datentypen oder Standarddatentypen werden ganze Zahlen (z.B. in Java int), reelle Zahlen oder Gleitkommazahlen (z.B. in Java double), alphanumerische Zeichen wie z.B. Buchstabe und logische Werte unterschieden. Darüber hinaus sind in einzelnen Programmiersprachen noch weitere Standarddatentypen vorhanden wie z.B. Datumstypen und Mengentypen oder Datentypen zur Behandlung komplexer Zahlen. In verschiedenen Programmiersprachen oder Compilern sowie Programmsystemen bestehen allerdings Besonderheiten wie differierende Namen (statt z.B. integer nur int), unterschiedliche Speichertechniken oder auch Wertebereiche.

Die Bedeutung der Datentypen für die Genauigkeit ist in der Realität nicht zu unterschätzen! Bei der Darstellung von UTM-Koordinaten sind mehr als neun sig-

nifikante Stellen notwendig, die letzte Stelle ist ungerundet. Dadurch kann in Zentimetergenauigkeit gerechnet werden, die im Katasterwesen gefordert ist. Hierbei wird eine Zahl nicht in 32 Bit, sondern in 64 Bit gespeichert (vgl. die Datentypen „float“ und „double“ in Java, vgl. Tab. 3.4):

Ostwert	434.000,12 (in m)
Nordwert	5.735.250,15 (in m)

In der Regel erfolgt ein Datenaustausch von Geobasisdaten im Gauß-Krüger-Format mit zwei Nachkommastellen. Bei einer einfach genauen Speicherung können die Werte der Nachkommastellen nicht gespeichert werden. Linienzüge in einem Geoinformationssystem werden nicht geschlossen. Hier verbirgt sich zudem eine böse Falle: Die fehlende Genauigkeit wird nicht angezeigt, vielmehr kann eine einfach genaue Zahl sogar mit vier Nachkommastellen ausgedruckt werden. Die hinteren Ziffern werden aber zufällig bestimmt.

3.2.2.2 Standarddatentyp Ganzzahl

Eine ganze Zahl wird als Dualzahl durch eine Bitfolge dargestellt, wozu im Normalfall 2 Byte (16 Bit) zur Verfügung stehen. Da ein Bit zur Speicherung des Vorzeichens benötigt wird, ergibt sich als größte darzustellende Zahl $2^{15} = 32.768$. Somit besteht ein beschränkter Wertebereich zwischen –32.768 und +32.767 (vgl. Tab. 3.2). In vielen Programmiersprachen ist zumindest auch eine 4-Byte-Darstellung (32-Bit-Darstellung) möglich. Im vorliegenden Beispiel kennzeichnet das höchste Bit das Vorzeichen, 0 steht für ein positives und 1 für ein negatives Vorzeichen. Dann ergibt sich für die Zahl 53 als ganze Zahl in 16-Bit-Darstellung (jetzt von rechts nach links zu lesen): $53 = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5$ als ganze Zahl in 16-Bit-Darstellung (jetzt von rechts nach links zu lesen):

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
VZ	Absolutwert der ganzen Zahl														

Die zum Standarddatentyp Ganzzahl gehörenden Standardoperationen sind: Addition, Subtraktion, Multiplikation, ganzzahlige Division mit abgeschnittenem Rest, Modulo-Funktion (Restbildung bei ganzzahliger Division), Vergleichsoperationen.

Tabelle 3.2: Ganzzahlige Datentypen in Java

Typ	Wertebereich	Länge
byte	–128…+127	8 Bit
short	–32768...+32767	16 Bit
int	–2147483648...+2147483647	32 Bit
long	–9223372036854775808...+9223372036854775807	64 Bit

3.2.2.3 Standarddatentyp Gleitkomma

Eine reelle Zahl kann nur als endliche Dezimalzahl umgesetzt werden, da immer nur endlich viele „Speicherzellen“ zur Verfügung stehen (z.B. 23 für die Speicherung einer Mantisse, vgl. Tab. 3.3). Somit wird auch im Fall eines unendlichen Dezimalbruchs (vgl. die Zahl Pi oder 1/7) nur eine endliche und somit „ungenaue“ Darstellung erreicht. Reelle Zahlen werden in der Informatik als Gleitpunktzahlen dargestellt, die aus drei Teilen bestehen: dem Vorzeichen V, dem Exponenten E und der Mantisse M. Die Dezimalzahl 26.625 wird dann in der Form $+0.26625 \cdot 10^2$ als normierte Gleitpunktzahl zur Basis 10 geschrieben. In diesem Fall ist E = 2 und M = 26625. Mantisse und Exponent besitzen zudem ein Vorzeichen.

Zur Darstellung einer Zahl als Bitfolge wird die Zahl 2 als Basis genommen. Dann ist eine zur Basis 2 normierte Gleitpunktzahl eine solche, bei der der Exponent so gewählt wird, dass die Zahl in der Form $\pm 1.m_1m_2m_3...m_n \cdot 2^E$ dargestellt werden kann. Eine normierte Gleitpunktzahl ist im Dual- wie im Dezimalsystem leicht zu erhalten, indem der Dezimalpunkt sukzessive um eine Stelle nach links oder rechts verschoben und gleichzeitig der Exponent um 1 erhöht oder erniedrigt wird. Für die Zahl 26.625 (= 11010.101, vgl. Tab. 2.1) als Dualzahl gilt dann:

$11010.101 = 11010.101 \cdot 2^0 = 11010.101 \cdot 2^{\,00000000}$
$11010.101 = 1101.0101 \cdot 2^1 = 1101.0101 \cdot 2^{\,00000001}$
...
$11010.101 = 1.1010101 \cdot 2^4 = 1.1010101 \cdot 2^{\,00000100}$

Für die Speicherung werden weitere Vereinbarungen getroffen:

- Für ein positives Vorzeichen wird 0 und für ein negatives Vorzeichen 1 gesetzt.
- Die Normierung erfolgt dadurch, dass die erste Ziffer ungleich 0 direkt vor dem Punkt steht. Diese 1 wird nicht mehr gespeichert, da sie in der vorliegenden Definition normierter Gleitkommazahlen immer vorkommen muss.
- Zum Exponenten wird bei einer 32 BIT-Darstellung ein sog. Bias von 127, d.h. 01111111 addiert und das Ergebnis, die sog. Charakteristik, als vorzeichenlose 8-Bit-Zahl gespeichert. Durch diese weitere Methode, positive und negative Zahlen darzustellen, kann hier ein Exponent zwischen –127 und 128 gespeichert werden. Ein Exponent von –127 wird zur Charakteristik 00000000, von 1 zur Charakteristik 10000000, von $128 = 2^7 = 10000000$ zur Charakteristik 11111111. Für die Charakteristik im vorliegenden Beispiel ergibt sich dann:
  00000100 + 01111111 = 100000011

Das IEEE (Institute of Electrical and Electronis Engineers) hat zwei Formate standardisiert: 32-Bit-Gleitkommazahlen (single precision) und 64-Bit-Gleitkommazahlen (double precision) (vgl. Gumm u. Sommer 2013 S. 28 ff.):

	Vorzeichen	Exponent	Mantisse	bias
single precision	1 Bit	8 Bit	23 Bit	127
double precision	1 Bit	11 Bit	52 Bit	1023

Tabelle 3.3: Interne Speicherung von 32-Bit-Gleitkommazahlen

Zahlenwert	Vorzeichen (1 Bit)	Charakteristik (8Bit)	Mantisse (23 Bit)
26.625	0	10000011	10101010000000000000000
1234711	0	10010011	00101101011100010111000
–293432165	1	10011011	00010111110101101011011
–0.00015	1	01110010	00111010100100101010001

Die zum Standarddatentyp Gleitkomma gehörenden Standardoperationen sind: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Vergleichsoperationen, verschiedene mathematische Funktionen wie z.B. sqrt oder trigonometrische Funktionen, wobei der Umfang je nach Programmiersprache sehr unterschiedlich sein kann.

Tabelle 3.4: Gleitkomma-Datentypen in Java

	float	double
signifikante Stellen	6 – 7	15 – 16
Platzbedarf (Bytes)	4	8
Bit für Exponent	8	11
Bit für Mantisse	23	52
kleinste positive Zahl	$2^{-127} \approx 1 \cdot 10^{-38}$	$2^{-1023} \approx 1 \cdot 10^{-308}$
größte positive Zahl	$2^{+127} \approx 1 \cdot 10^{38}$	$2^{+1023} \approx 1 \cdot 10^{308}$

3.2.2.4 Standarddatentyp Zeichen

Sollen Textzeichen in einem Rechner dargestellt werden, müssen das Alphabet und Satzzeichen in Bitfolgen codiert werden. Dabei kommt man für die Darstellung aller Zeichen bereits mit 7 Bit aus, die 128 verschiedene Möglichkeiten eröffnen (26 Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen, Spezialzeichen wie & und nicht druckbare Formatzeichen wie z.B. für die Return-Taste ergeben knapp 100 Zeichen).

Die Darstellung erfolgt im Normalfall mit 1 Byte pro Stelle, also 8 Bit, wodurch sich 256 verschiedene Zeichen ergeben (Kodierung nach dem sog. erweiterten ASCII-Code oder nach dem ANSI-Code, vgl. Kap. 2.5.5). Dann sind Sonderzeichen wie Zeichen des griechischen Alphabets oder einfache graphische Zeichen umsetzbar. Daneben benutzen die UNIX-Rechner nur die genormten ASCII-Zeichen von 0 bis 127.

Die zum Standarddatentyp Zeichen (z.B. in Java char) gehörenden Standardoperationen sind: Umrechnung eines Zeichens in den zugehörigen Dezimalwert des ASCII- oder ANSI-Zeichens, Vergleichsoperationen auf der Basis der ASCII- oder ANSI-Dezimalwerte (z.B. "A" < "B" weil 65 < 66, hierdurch Sortierungen möglich).

3.2.2.5 Standarddatentyp logischer Wert

Der Wertebereich dieses Datentyps sind die logischen Werte „wahr“ oder „true“ und „falsch“ oder „false“. Sie werden mit Hilfe von genau einem Bit dargestellt. Die zum Standarddatentyp boolean (Java) gehörenden Standardoperationen sind logische Operationen wie z.B. NOT, AND, OR.

3.2.2.6 Datentyp Zeichenketten und Zeiger

Der Datentyp String (Java) bezeichnet eine Zeichenkette und setzt sich aus einer Folge von Zeichen zusammen, die vom Typ Zeichen sind. Normalerweise bietet eine Stringvariable Platz für maximal 255 Zeichen.

Einen besonderen Datentyp stellen Zeiger (Pointer) dar, die aber nicht in allen Programmiersprachen realisiert sind (z.B. nicht in Java und Python). Im Gegensatz zu den übrigen Datentypen enthält ein Zeiger keinen direkten Wert, sondern die Adresse eines Wertes. Im angeführten C-Programm (vgl. Kap. 3.1.4.1) wird durch die Funktion „strtok“ ein String anhand von Trennzeichen (hier Leerzeichen) zerlegt. Beim ersten Aufruf muss „strtok“ mit dem Eingabestring, d.h. mit xin, initialisiert werden (*split = strok(xin)). Die Zeigervariable zeigt auf den ersten Abschnitt. Bei Folgeaufrufen wird statt xin der Wert NULL übergeben, da „strtok“ bereits initialisiert ist. Der Zeiger *split zeigt stets auf das erste Zeichen des jeweiligen Abschnittes, das Ende des jeweiligen Abschnitts wird mit \0 in xin gesetzt, der String wird hierdurch verändert. Deshalb sollte beim Verwenden von strtok immer nur eine Kopie eines Strings übergeben werden. In der while-Schleife „springt“ der Zeiger von Abschnitt zu Abschnitt und zählt die Anzahl. In der for-Schleife wird in zeile[j] der Zeiger auf den jeweiligen Abschnitt gespeichert, so dass in der zweiten for-Schleife dieser Abschnitt geholt und in die Datenstruktur „arr-messreihe“ aufgenommen werden kann.

3.2.3 Strukturierte Datentypen

Die Standarddatentypen ermöglichen die Definition strukturierter Datentypen, für die häufig auch der Begriff Datenstrukturen benutzt wird. Datenstrukturen werden eingeführt, um Datenelemente zusammenzufassen, die zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Auf der Grundlage der Standarddatentypen und der Standarddatenstrukturen lassen sich dann weitere benutzerspezifische oder komplexere Datentypen definieren.

Eine sehr einfache Datenstruktur ist der *Datensatz*. In der Programmiersprache C kann dies deklariert werden durch die Anweisung:

```
struct messreihe{
    char id[7], char monat[10];
    float werte[20];
    int anzahl_werte;
};
```

Hierdurch wird ein Datensatz, d.h. eine Zeile einer Datei, wiedergegeben. Der Datentyp „struct“ ist dann sinnvoll einzusetzen, wenn sich ein Datensatz aus verschiedenen Standarddatentypen zusammensetzt. Auf ein einzelnes Element eines Records wird über seinen Namen zugegriffen (in dem Beispiel u.a. durch messreihe.monat). Demgegenüber ist ein *Array* (Feld) eine Aneinanderreihung von gleichartigen Elementen (Daten gleichen Typs). Ein Zugriff ist mit Hilfe eines Index möglich, der die Position des Elementes innerhalb des Arrays (Feldes) kennzeichnet.

3, 9, 4, 7, 6, 1, 5, 0, 3, 2, 7, 2, 5, 1, 9, 1, 3, 4442, 4, 7

Diese Datenmenge kann durch ein einfaches Array erfasst werden: int vector[20] in der Programmiersprache C, wobei implizit dieses Array vom Typ INTEGER ist, oder als Liste x=[3, 9, 4, 7, 6, 1, 5, 0, 3, 2, 7, 2, 5, 1, 9, 1, 3, 4442, 4, 7] in der Programmiersprache Python. Das Element vector(18) bzw. x[2] besitzt den Wert 4.

1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20
2	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
3	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
5	0	0	0	5	0	0	**99**	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	1	14	8	9	3	2	1	0
7	0	0	0	6	0	7	0	0	0	91	0	13	0	0	0	0	0	0	0

Diese Datenmenge kann durch ein zweidimensionales Array in der Programmiersprache C erfasst werden:

```
int matrix[7][20];
```

oder in der Programmiersprache Java:

```
int [ ][ ] feld= new int [7][20];
```

Das Element j = matrix [4][7] bzw. x = feld [4][7] besitzt den Wert 99, da in C wie in Java von 0 beginnend hochgezählt wird, hier also von 0 bis 9 bzw. von 0 bis 19.

Dieses zweidimensionale Feld kann auch als eindimensionales Feld oder Liste dargestellt werden:

```
int [ ] vektor = new int [140]
```

Dabei werden die Zeilen nacheinander abgelegt, so dass dem Element feld[i,j] das Element vektor[k] durch die Indexrechnung zuwiesen wird:

```
k = i • 20 + j
```

Die zuletzt erwähnten strukturierten Datentypen scheinen in objektorientierten Programmiersprachen überholt zu sein. So kennt Java keinen Record-Typ. Ein Objekt bildet dieses Konzept nach (vgl. Messreihenobjekt im Programmbeispiel in Kap. 3.1.4.3) und erweitert es erheblich (z.B. um zugehörige Methoden). Auch die obige zweidimensionale Matrix kann als Objekt wiedergegeben werden. Allerdings bietet ein zweidimensionales Array dann erhebliche Vorteile, wenn numerische Operationen wie z.B. eine Matrixmultiplikation vorzunehmen sind, wenn also die Indizes der Matrix zur Berechnung herangezogen werden.

3.2.4 Abstrakte Datentypen

Eine Datenstruktur zusammen mit darauf definierten Operationen wird als *abstrakter Datentyp* (*ADT*) bezeichnet. Zu den Grundformen abstrakter Datentypen gehören besondere Typen linearer Listen (Stapel, Warteschlangen, verkettete Listen) sowie Bäume, die hierarchische Beziehungen datentechnisch effizient abbilden können. Für einen Anwender ist hierbei nur die Außenansicht interessant, die die Leistungen der Datentypen bzw. die möglichen Operationen beschreibt, welche zur Realisierung bestimmter Algorithmen notwendig sind. Die konkrete Implementierung kann unbekannt sein oder „versteckt“ werden.

Hier werden nur grundlegende Formen skizziert. Eine ausführliche Behandlung dieser Datentypen muss im Zusammenhang mit der Erläuterung von Algorithmen (Operationen) erfolgen, die auf diesen Datentypen operieren. Neben den hier angeführten abstrakten Datentypen, zu denen jeweils spezielle Operationen bzw. Standardverfahren gehören (z.B. Suchen in Bäumen), wird in der objektorientierten Programmierung der Begriff abstrakter Datentyp im allgemeinen Sinn benutzt und ein Objekt als Datenstruktur mit den zugehörigen Methoden, d.h. als abstrakter Datentyp verstanden.

3.2.4.1 Stapel

Der abstrakte Datentyp *Stapel* (*Stack*, auch Kellerspeicher genannt) ist ein lineares Feld, bei dem immer nur das oberste Datenelement bearbeitet werden kann. Datenelemente können immer nur von oben auf den Stapel gelegt oder entfernt werden. Ein Stapel ist also ähnlich einer Groschenbox zur Aufnahme von Parkmünzen nach dem LIFO-Prinzip organisiert (Last In – First Out):

Die zu diesem Datentyp zugehörigen Grundfunktionen sind: ein Element auf den Stapel legen, das zuletzt auf den Stapel gelegte Element entfernen, das zuletzt auf den Stapel gelegte Element holen, abfragen, ob der Stapel leer oder voll ist. Die Implementierung kann auf vielfältige Weise z.B. über Listen und Pointer erfolgen. Dabei wird eine erhebliche Flexibilität erreicht. So muss die Größe des Speichers nicht vorher festgelegt werden, über Zeigervariablen kann man sehr viel Speicherplatz mobilisieren, da der Stapel erst dann voll ist, wenn der Speicher des Rechners vollständig belegt ist. Mit Hilfe eines Stapels kann jede lineare Rekursion iterativ, d.h. ohne Rekursion formuliert und berechnet werden (vgl. Kap. 3.3.3).

3.2.4.2 Warteschlangen

Eine *Warteschlange* (*Queue*) ist ein lineares Feld, mit dem das Prinzip FIFO (First In First Out) organisiert wird. Hierbei kann ein Objekt nur an der einen Seite eingefügt und nur an der anderen Seite entfernt werden. Zugegriffen wird also auf das Element, das am längsten in der Warteschlange ist. Funktionen und Implementierungen sind ähnlich zu dem Stapel.

3.2.4.3 Verkettete Listen

Besonders effiziente Datenstrukturen sind *verkettete Listen*, mit denen in der Größe unbestimmte Datenmengen verarbeitet werden können, ohne Speicherplatz zu verschwenden. Somit stellen (einfach und doppelt) verkettete Listen die wichtigsten dynamischen Datenstrukturen dar. So muss z.B. durch die Typdeklaration nicht vorab eine bestimmte Größe eines Arrays festgelegt werden, die im Extremfall zu klein sein und dann zu unkontrollierbaren „Ergebnissen" führen kann. Bei Bedarf kann eine verkettete Liste um weitere Elemente ergänzt werden.

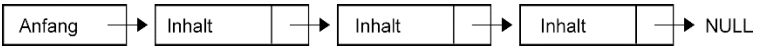


Abb. 3.8: Einfach verkettete Liste

Eine verkettete Liste kann z.B. in C als eine Folge von Elementen implementiert werden, die durch Zeiger untereinander verkettet sind. Jedes Element der Liste besteht aus dem eigentlichen Datenelement, das ein beliebiger Datentyp sein kann, und einem Zeiger auf das nächste Element in der Liste. Bei dem letzten Listenelement ist dieser Zeiger gleich „null" (d.h. „nichts"). Diese verkettete Liste in C besitzt einen sog. Headpointer, der auf das erste Element der verketteten Liste zeigt.

Grundoperationen auf verketteten Listen sind: Aufbau einer Liste aus n Elementen, Einsetzen, Löschen und Kopieren eines Elementes, Durchlaufen einer Liste mit Suchen eines Elementes oder Bestimmen der Länge einer Liste. In Geoinformationssystemen wird bei der Abspeicherung von Linien, d.h. von Folgen von Koordinatenpaaren, von verketteten Listen vielfältig Gebrauch gemacht. Hier treten typische Anwendungen auf: Zu Beginn der Erfassung einer Linie ist die Zahl der Koordinaten unbekannt. Die Länge der Linien und somit der Koordinatenfolge differiert. Punkte müssen eingefügt und gelöscht werden (zu weiteren, komplexeren Datenstrukturen und zugehörigen Algorithmen für die Speicherung von Koordinaten vgl. Worboys u. Duckham 2004 Kap. 6).

3.2.4.4 Bäume

Bäume stellen die wichtigsten nichtlinearen Datenstrukturen dar. Bäume werden vor allem zur Modellierung hierarchischer Beziehungen (Vater-Sohn-Beziehungen) und bei rekursiven Objektstrukturen eingesetzt. Ein klassisches Anwendungsfeld bietet die Graphentheorie und darunter insbesondere die Lösung von Problemen auf Verkehrsnetzen (zur Speicherung von Rasterdaten in Geoinformationssystemen mit Quad-Trees bzw. Bäumen vgl. Worboys u. Duckham 2004 S. 236 ff.). So sind z.B. die möglichen Routen in einem Verkehrsnetz zwischen zwei Punkten A und B als Folge von Kanten zwischen den Knoten A und B in einem Baum darstellbar. Die Suche nach einer optimalen Route bedeutet dann das Bestimmen des kürzesten Weges in einem Baum.

Ein *Baum* setzt sich aus Knoten und Kanten zusammen. Stehen für jeden Knoten die Teilbäume in einer festen Reihenfolge, so liegt ein geordneter Baum vor. Ein *Binärbaum* ist leer oder besteht aus einem Knoten und zwei Binärbäumen (rekursive Definition, vgl. Abb. 3.9). Ein Baum heißt balanciert, wenn die maximale Pfadlänge kleiner als log n ist (n Anzahl der Knoten). Die Pfadlängen vom Wurzelknoten zu den Blättern dürfen hierbei nicht um mehr als 1 differieren. Mit der Tiefe eines Baumes wird das Maximum der Tiefen seiner Knoten, d.h. der Längen von der Wurzel bis zu den Knoten, bezeichnet, wobei die Länge eines Pfades gleich der Anzahl der zugehörigen Knoten minus 1 ist. Die Tiefe eines Baumes mit n Knoten liegt zwischen $\log_2 n$ und $(n - 1)$. In einem bewerteten Baum sind den Kanten Werte zugewiesen (z.B. Weglänge zwischen zwei Knoten in einem Verkehrsnetz).

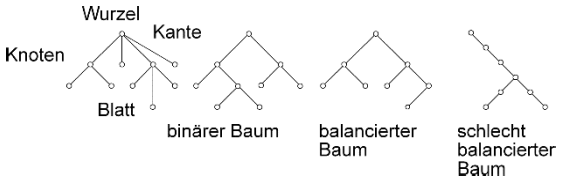


Abb. 3.9: Standardformen von Bäumen

Grundoperationen auf Bäumen sind u.a. der Aufbau eines Baumes aus n Knoten, das Einsetzen, Löschen und Kopieren eines Elementes. Von besonderer Bedeutung sind allerdings sog. *Traversierungen*, d.h. systematische Besuchsmöglichkeiten für jeden Knoten. Hierdurch können insbesondere Routenplanungen realisiert werden, für die vielfältige Anwendungen in Netzwerken bestehen.

3.2.5 Dateien

Ein Datensatz besteht zumeist aus mehreren Datenfeldern (sog. Items), die jeweils Attributwerte enthalten. Man unterscheidet zwischen *logisch* bzw. *inhaltlich definierten Datensätzen* (sog. *Records*) und im Hinblick auf die technische Speicherungsform *physikalischen Datensätzen*. Ein Datensatz kann mehrere logische Datensätze enthalten, die also auf mehrere physikalische verteilt sein können. Gleichartige und aufgrund inhaltlicher Kriterien zusammengehörige Datensätze werden zusammengestellt als *Datei* (sog. File) bezeichnet. Mehrere Dateien, zwischen denen logische Abhängigkeiten oder Beziehungen bestehen, bilden eine Datenbank (zur Unterscheidung zwischen Dateisystem und Datenbanksystem vgl. genauer Kap. 8.1). Somit ist die logische Datenorganisation hierarchisch aufgebaut:

- Datenbank (Data Base)
- Datei (File)
- Datensatz (Record)
- Datenfeld (Item)

Aus Sicht der Informatik sind Speicherungs- und Zugriffsform von Daten bzw. Dateien interessant, wobei die Mechanismen nicht zu trennen sind. Nach der Speicherungsform wird unterschieden, wie Daten bzw. Dateien auf externen Speichern gespeichert werden.

Bei der *sequenziellen Speicherung* werden die Datensätze lückenlos nacheinander gespeichert, wobei häufig zunächst eine Sortierung nach einem Ordnungsmerkmal (d.h. nach Attributwerten eines Merkmals) vorliegt. Auf einen bestimmten Datensatz kann anschließend nur dadurch zugegriffen werden, indem sämtliche vorher gespeicherte Daten gelesen werden. Hierdurch wird u.U. sehr zeitaufwendig nach bestimmten Daten gesucht, so dass sich diese Speicherungs- bzw. Zugriffsart zur Datensicherung, aber weniger für den laufenden Betrieb mit mehrfachem Lesen bzw. Schreiben von Daten eignet. Diese Speicherungsform ist typisch z.B. für Dateien auf Magnetbändern, die nur die sequenzielle Speicherung erlauben („eindimensionale“ Speicherung in Laufrichtung des Bandes).

Bei der *indizierten Speicherung* wird mit Index-Tabellen gearbeitet, in denen ein Ordnungsmerkmal eines Datensatzes mit zugehöriger absoluter Speicheradresse gespeichert ist.

Bei der *gestreuten Speicherung* werden die Daten auf dem Datenträger gestreut gespeichert, wobei ein rechnerischer Zusammenhang zwischen einem Ordnungsmerkmal des Datensatzes (Schlüsselattribut) und der physikalischen Speicheradresse besteht. Durch einen speziellen Algorithmus (sog. Hash-Funktion) wird dann die physikalische Adresse des Datensatzes berechnet.

3.3 Algorithmen

3.3.1 Definitionen und Merkmale

Die Grundlage eines Programms, das auf einem Computersystem ausgeführt wird, bildet stets ein *Algorithmus*, oder anders formuliert: Ein Programm ist die Realisierung eines Algorithmus (vgl. Kap. 2.4.1). Generell besitzen Algorithmen (beinahe) zwangsläufig eine zentrale Bedeutung in der Informatik. Dabei wird die Effizienz einer Programmlösung für eine Aufgabenstellung weniger durch die Programmiersprache oder durch eine raffinierte Programmtechnik bestimmt als vielmehr durch einen geeigneten Algorithmus. Gerade die sorgfältige Auswahl einer optimalen Verarbeitungsstrategie und eines geeigneten Algorithmus kann zu einer drastischen Verringerung der Laufzeit eines Programms führen.

In der Informatik wie auch in der numerischen Mathematik steht zu unterschiedlichen Bereichen eine sehr große, fast unüberschaubare Fülle an Algorithmen bereit (vgl. z.B. Knuth 2011, Wirth 2013). Für viele Aufgaben wie z.B. Sortierungen gibt

es umfangreiche Standardverfahren. In der Praxis kann auf umfangreiche Programmbibliotheken zurückgegriffen werden. Die NAG Library der Numerical Algorithm Group (NAG) kann mit derzeit über 1.700 Routinen als die umfangreichste kommerziell verfügbare Sammlung numerischer Algorithmen angesehen werden, die inzwischen für verschiedene Programmiersprachen wie Fortran, C, Java und Python zur Verfügung steht (vgl. NAG 2019). Demgegenüber stellt die GNU Scientific Library (GSL) über 1.000 Funktionen für numerische Berechnungen in C und C++ unter verschiedenen UNIX-Derivaten (inzwischen auch in einer compilierten Version für Windows) bereit (vgl. GSL 2019). Im Hinblick auf Anwendungen von Python in der Geoinformatik ist hinzuweisen auf NumPy, eine Programmbibliothek für Python zur einfachen Handhabung mehrdimensionaler Arrays, auf SciPy (vgl. SciPy 2019), eine Python-Bibliothek mit numerischen Algorithmen, sowie auf Python Package Index (PyPI), eine Sammlung (sog. Repository) von Software für die Programmiersprache Python,

Von besonderer Bedeutung für die Geoinformatik ist die JTS Topology Suite, eine in Java entwickelte freie Programmbibliothek zur Modellierung und Bearbeitung von zweidimensionalen, linearen Geometrien (vgl. JTS 2019), GEOS (Geometry Engine Open Source) ist die zugehörige Portierung in C++ (vgl. GEOS 2019). Daneben besteht mit Shapely ein Python-Programmierpaket für räumliche Geometrien, das auf GEOS basiert (vgl. Shapely 2019).

Vor dem Hintergrund einer fast unüberschaubaren Vielfalt sollen hier nur allgemeine Prinzipien von Algorithmen thematisiert sowie beispielhaft ausgewählte Lösungsformen aufgezeigt werden, wodurch auch die „Raffinesse“ derartiger Verfahren deutlich werden soll.

Generell ist ein *Algorithmus* eine allgemeine Berechnungsvorschrift zur Lösung eines Problems, die sich aus mehreren elementaren Schritten zusammensetzt, die in einer festgelegten Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Die Realisierung ist unabhängig von einer bestimmten Programmiersprache.

Nach Levi u. Rembold (2003 S. 136) besitzt ein *prozeduraler Algorithmus* mehrere allgemeine Merkmale:

- Ein Algorithmus muss von einer Maschine durchgeführt werden können. Die für den Ablauf des Algorithmus benötigte Information muss zu Beginn vorhanden sein.
- Ein Algorithmus muss allgemeingültig sein. Die Größe der Datenmenge, auf die der Algorithmus angewandt wird, darf nicht eingeschränkt sein.
- Der Algorithmus besteht aus einer Reihe von Einzelschritten und Anweisungen über die Reihenfolge. Jeder Schritt muss in seiner Wirkung genau definiert sein.
- Ein Algorithmus muss nach einer endlichen Zeit (und nach einer endlichen Anzahl von Schritten) enden. Für das Ende des Algorithmus muss eine Abbruchbedingung formuliert sein.

Ein klassischer prozeduraler Algorithmus besteht also aus mehreren Einzelschritten, die nacheinander abgearbeitet werden. Ein Musterbeispiel für einen prozeduralen Algorithmus stellt der *Bubble-Sort-Algorithmus* dar, der zur Gruppe der Sortieralgorithmen gehört. Gerade diese Sortierverfahren sind ein zentrales Thema der Informatik (vgl. Gumm u. Sommer 2013 S. 315-345).

```
public static void sortiere (int[] x) {
    boolean sortiert = false;          //Sortierung abgeschlossen?
    int temp;

    while (!sortiert){                 //so lange, wie sortiert false
        sortiert = true;
        for (int i=0; i < x.length-1; i++) {
          if (x[i] > x[i+1]) {
            temp    =   x[i];          //wenn aktuelle Zahl groesser als
            x[i]    =   x[i+1];        //folgende, dann tauschen
            x[i+1]  =   temp;
            sortiert =  false;         //auf false, noch ein Element zu sortieren
          }
        }
    }
}
```

Beim Bubble-Sort-Algorithmus werden in jedem Durchgang alle benachbarten Elemente miteinander verglichen und gegebenenfalls getauscht. Im k-ten Durchgang wandert das k-größte Element nach hinten bzw. das k-kleinste Element nach vorne – analog zum Aufsteigen einer Gasblase in einer Flüssigkeit. Die folgenden zehn Zahlen sollen das Sortierprinzip verdeutlichen:

```
7 4 1 8 5 2 9 6 3 0    1. Durchgang (die 0 wandert durch):
0 7 4 1 8 5 2 9 6 3    2. Durchgang (erst 3, dann 2, dann die 1 nach vorne):
0 1 7 4 2 8 5 3 9 6    3. Durchgang (erst 3, dann 2 nach vorne):
0 1 2 7 4 3 8 5 6 9
0 1 2 3 7 4 5 8 6 9    ...
0 1 2 3 4 7 5 6 8 9    Im k-ten Durchgang müssen nur die Elemente von hinten
0 1 2 3 4 5 7 6 8 9    bis zur (k–1)-ten Stelle überprüft werden.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Die Elemente von vorne bis zur (k–1)-ten Stelle sind bereits sortiert!
```

Prozedurale Algorithmen werden vor allem bei einer imperativen Programmierung zur Lösung von Aufgabenstellungen benutzt. Demgegenüber unterscheiden sich grundlegend Problemlösungen mit Hilfe prädikativer Programmiersprachen, die auf nichtprozeduralen Algorithmen oder Verfahren aufbauen. Hierbei wird zunächst das vorhandene Wissen über einen Sachverhalt durch eine Zusammenstellung von wahren Aussagen und Regeln formuliert. Das eigentliche Problem wird als Behauptung formuliert, die mit Hilfe einer prädikativen Programmiersprache wie z.B. Prolog zu verifizieren oder zu falsifizieren versucht wird. Somit sind Fakten und Regeln die Basiselemente derartiger Entscheidungsverfahren, die auf Grundlagen der Logik beruhen. Diese Wissensregeln ermöglichen eine Entscheidung durch logische Schlussfolgerungen.

3.3.2 Sequenzielle und parallele Algorithmen

Die (meisten) klassischen Algorithmen der Informatik basieren auf der Annahme, dass die Zentraleinheit eines Computersystems (nur) in der Lage ist, Befehle nacheinander abzuarbeiten. Dementsprechend müssen die Algorithmen als lineare Folge

von Anweisungen entwickelt werden, so dass primär sequenzielle Algorithmen vorliegen. Ein *sequenziell operierender Algorithmus* zur Berechnung des arithmetischen Mittelwerts von n Werten könnte nachstehenden Aufbau haben. Die Schleife wird hier n-mal ausgeführt, so dass die Ausführungszeit etwa proportional zu n ist.

```
summe = 0.0
for index in range (1,n):
    summe = summe + wert [index]
mittelwert = summe/n;
```

Die Hardwareentwicklung hat zur Konzeption von Parallelrechnern geführt, bei denen die Zentraleinheit aus mehreren gleichartigen Prozessoren besteht, so dass mehrere Arbeitsschritte parallel ausgeführt werden können. Allerdings müssen auch spezielle *Parallelalgorithmen* (und Parallelprogrammiersprachen) entwickelt werden, um die Vorteile der Parallelverarbeitung zu nutzen. Klassische Anwendungen für parallele Algorithmen ergeben sich bei Matrixoperationen wie z.B. der Multiplikation von Matrizen:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \; mit \; c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j}$$

Der Rechenaufwand bei quadratischen (n x n)-Matrizen ist bei einem intuitiven Algorithmus, der die Rechenvorschrift mit drei Schleifen nachbildet, etwa proportional zu n^3 (d.h. $O(n^3)$ vgl. Kap. 3.3.4). Etwas günstiger ist der Strassen-Algorithmus (mit $O(n^{2,807})$, der z.B. eine (4x4)-Matrix in vier (2x2)-Teilmatrizen zerlegt, diese zu sieben Hilfsmatrizen verknüpft, aus diesen durch Addition vier (2x2)-Teilergebnismatrizen bildet, die schließlich zur (4x4)-Ergebnismatrix zusammengesetzt werden.

Neben diesen sequenziellen bestehen parallele Algorithmen, die eine gleichzeitige, parallele Berechnung einzelner Teilschritte ermöglichen. Dabei wird die parallele Berechnung auf p verschiedene Prozesse aufgeteilt, die dann auch auf p verschiedenen Prozessoren ausgeführt werden, wobei der Rang der Matrizen n ein Vielfaches der Zahl p der Prozesse bzw. Prozessoren ist (im einfachen Fall $n = \sqrt{p} \; x \; \sqrt{p}$). Beim Cannon-Algorithmus werden ähnlich zum Strassen-Algorithmus die beiden (n x n)-Ausgangsmatrizen A und B in (b x b)-Blöcke aufgeteilt (mit $b = \frac{n}{\sqrt{p}}$, d.h. im einfachen Fall blockweise auf $(\sqrt{p} \; x \; \sqrt{p})$ Submatrizen). Nach der Initialisierung verläuft der Algorithmus in zwei grundlegenden Phasen:

Berechnungsphase: Jeder Prozess verfügt über zwei passende Blöcke. Die passenden Blöcke werden in den p Prozessen parallel multipliziert und zum entsprechenden Teilblock von C aus der letzten Iteration addiert.

Ausrichtungs- oder Kommunikationsphase: Die Blöcke werden zyklisch verschoben und an die nächsten p Prozesse versandt.

Die Iteration endet nach $\sqrt{p}$ Schritten.

Der Algorithmus basiert auf der Idee, in einem Iterationsschritt immer unterschiedliche Submatrizen zu verarbeiten, wodurch eine Parallelisierung möglich wird. Neben der reinen Multiplikationszeit, die beim Strassen-Algorithmus günstiger ist, kann die Rechenzeit durch die Verteilung der Berechnung auf mehrere Pro-

zesse verbessert werden ($O(n^3/p)$). Allerdings muss die Kommunikationszeit zwischen den Prozessen berücksichtigt werden. Man kann zeigen, dass ab einer Anzahl von acht Prozessoren der Cannon-Algorithmus effektiver ist (vgl. Quinn 1994 S. 195 und S. 281 ff.).

3.3.3 Iterationen und Rekursionen

3.3.3.1 Iterative Strategien und Näherungsverfahren

In der strukturierten Programmierung steht der Begriff *Iteration* als zusammenfassende Bezeichnung für wiederholte Ausführungen von Anweisungen in Abhängigkeit von Bedingungen. Anweisungen, Anweisungsfolgen oder auch Funktionen werden wiederholt durchlaufen oder aufgerufen. Im Normalfall werden Iterationen durch Schleifen realisiert (vgl. Kap. 3.1.4.1). Daneben wird mit Iteration auch eine Verfahrensstrategie bezeichnet, durch immer wiederkehrende Anwendung einer Rechenvorschrift Näherungen für eine Lösung zu erhalten.

Ein klassisches Iterationsverfahren in der Mathematik stellt das Newtonsche Verfahren zur Berechnung von Nullstellen einer Funktion $f(x)$ dar (vgl. Schwarz u. Köckler 2011 S. 192 ff.). Die Iterationsvorschrift lautet allgemein (mit $f'(x_i)$ als der ersten Ableitung von $f(x_i)$:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Hierbei wird ein Ergebniswert immer wieder erneut in die Formel eingesetzt und verbessert. Die Iteration wird abgebrochen, falls sich die beiden letzten Werte nicht mehr wesentlich unterscheiden. Das Newtonsche Iterationsverfahren wird in seiner Sonderform zur Lösung einer Quadratwurzel als Berechnung der Nullstelle der Funktion $f(x) = x^2 - a$ benutzt (Heron-Verfahren, vgl. Kap. 2.4.1).

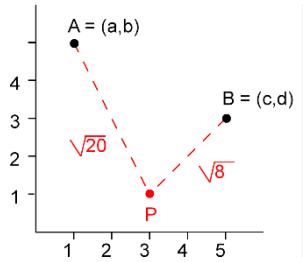
Dieses Iterationsverfahren ist auch auf Funktionen mehrerer Veränderlicher $G(x) = y$ (mit $x = (x_1, x_2, \ldots x_n)$ und $y = (y_1, y_2, \ldots y_n)$) anzuwenden, die aber zunächst auf die Form $F(x) = 0$ gebracht werden, so dass eine Nullstellenberechnung vorliegt. Hierdurch lassen sich auch nichtlineare Gleichungssysteme lösen (siehe nachstehendes Beispiel). Die Iterationsvorschrift wird in Matrixnotation geschrieben, wobei mit der inversen Jacobi-Matrix J^{-1} multipliziert wird.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{i+1} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_i - J^{-1}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_i \cdot F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_i \; mit\; F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ f_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Die Jacoby-Matrix J enthält die partiellen Ableitungen:

$$J\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{df_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{d_x} & \frac{df_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{d_y} \\ \frac{df_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{d_x} & \frac{df_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{d_y} \end{bmatrix}$$

Das Verfahren soll im zweidimensionalen Fall zur Bestimmung der Koordinaten eines unbekannten Punktes aufgezeigt werden, falls die Koordinaten zweier Fixpunkte A (a,b) und B (c,d) sowie die Entfernungen von diesen Fixpunkten zum unbekannten Punkt P (u bzw. v) bekannt sind. Diese Aufgabe stellt sich in ähnlicher Form bei der Positionsbestimmung mit Hilfe globaler Navigationssatelliten (zu GNSS vgl. Kap. 5.3.3). In diesem dreidimensionalen Fall sind die Koordinaten der Satelliten, die während der Positionsbestimmung als Fixpunkte angesehen werden, in einem globalen Koordinatensystem und die Entfernungen vom Empfänger zu den Satelliten bekannt.



$(a - x)^2 + (b - y)^2 = u^2$ Distanz A zu P
$(c - x)^2 + (d - y)^2 = v^2$ Distanz B zu P

oder

$a^2 - 2ax + x^2 + b^2 - 2by + y^2 - u^2 = f_1(x,y) = 0$
$c^2 - 2cx + x^2 + d^2 - 2dy + y^2 - v^2 = f_2(x,y) = 0$

oder

$F(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y)) = (0,0)$

Dann beginnt die Iteration für die beiden bekannten Fixpunkte (a,b) = (1,5) und (c,d) = (5,3) sowie mit ihren ermittelten Abständen zum unbekannten Punkt $u = \sqrt{20}$ und $v = \sqrt{8}$ sowie mit dem Startwert $(x_0,y_0) = (3,3)$:

$$J\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}-2a + 2x & -2b + 2y\\ -2c + 2x & -2d + 2y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & -4\\ -4 & 0\end{bmatrix}$$

$$J^{-1}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}0 & -0{,}25\\ -0{,}25 & -0{,}25\end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}_1 = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}_0 - \begin{bmatrix}0 & -0{,}25\\ -0{,}25 & -0{,}25\end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-12\\-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$$

Iteration	Startwert	1	2	3	4	5
x-Näherung	3	2	2,77272	2,98190	2,99987	3
y-Näherung	3	-1	0,54545	0,96381	0,99973	1

3.3.3.2 Rekursionen

Eine große Bedeutung haben rekursive Algorithmen, bei denen eine Prozedur sich selbst innerhalb dieser Prozedur aufruft. Ein einfaches Beispiel für eine rekursive Funktion ist die rekursive Berechnung der Fakultät von N, N! = 1 • 2 • 3 • ... • N = N • (N–1)! Man kann also die Berechnung von N! auf die Berechnung von (N–1)! zurückführen, wodurch sich eine einfache Programmgestaltung ergibt:

```
def fakult(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n*fakult(n-1)

print("Eingabe der Zahl, von der die Fakultät berechnet werden soll: ")
eingabe=input()
if eingabe != "":
  try:
    eingabe_i = int(eingabe)
    print ("Fakultät von ", eingabe_i, "ist ", fakult(eingabe_i))
  except:
    print("Die Eingabe muss eine einzige ganze Zahl sein z.B. 4, 6, 10 o.ä.!")
```

Eine Anwendung einer Rekursion ergibt sich für einen sehr effektiven Sortieralgorithmus, der nach dem häufig umgesetzten Prinzip „teile und herrsche“ (d.h. „divide and conquer“) arbeitet. Bei diesem *Quick-Sort-Verfahren* wird ein Array durch einen Listentrenner in zwei Teillisten geteilt: eine mit Werten, die gegenüber dem Listentrenner kleiner oder gleich sind, und eine zweite Liste mit Werten größer als der Listentrenner. Dieses Verfahren wird danach rekursiv auf beide Teillisten angewandt.

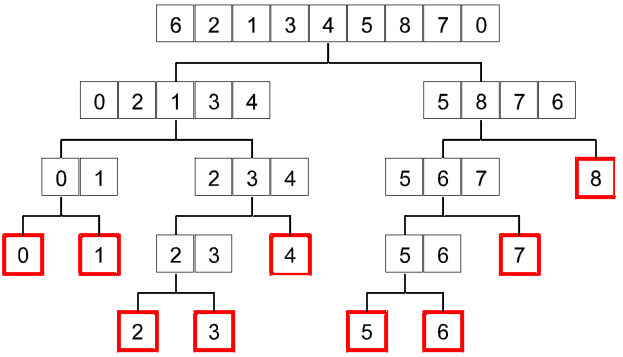


Abb. 3.10: Verdeutlichung des Quick-Sort-Verfahrens

Hierbei entsteht ein binärer Partitionenbaum mit $\log_2$ (n) Etagen (vgl. Abb. 3.10). Der Aufwand zur vollständigen Partitionierung jeweils einer Etage ist zu n proportional. Insgesamt ist dann für den Quick-Sort-Algorithmus der Aufwand im Durchschnitt zu n • log n und lediglich bei entarteten Partitionen, bei denen bei jeder Zerlegung eine Gruppe mit einem Objekt entsteht, zu n • n proportional (vgl. Kap. 3.3.4).

```
public class QuickSort  {
  private static int[] zahlen;

  private static void quicksort(int low, int high) {
    int i = low, j = high;
    int pivot = zahlen[low + (high-low)/2]; // Finden Pivot Element, Mitte des Arrays

    // Aufteilung nach 'Divide and Conquer' Prinzip
    while (i <= j) {
        // so lange wie das Teilstueck noch nicht vollständig durchlaufen
        // Suche vom Anfang des Arrays (Wert der kleiner ist als vorhergehender)
        while (zahlen[i] < pivot) {
          i++;
        }
        //Suche vom Ende des Arrays (Wert der groesser als vorhergehender
        while (zahlen[j] > pivot) {
          j--;
        }
        //Wenn Elemente gefunden, die getauscht werden muessen - Methodenaufruf
        if (i <= j) {
          exchange(i, j);
          i++;
          j--;
        }
    }  /*von while*/
    // Rekursionsaufruf der eigenen Methode - erneutes Starten mit neuen Teilstuecken
    if (low < j)
      quicksort(low, j);            // sortieren linke Hälfte
    if (i < high)                   // sortieren rechte Hälfte
      quicksort(i, high);
  } /*von quicksort*/
  private static void exchange(int i, int j) { //Methode zum Tauschen von 2 Elementen
    int temp = zahlen[i];
    zahlen[i] = zahlen[j];
    zahlen[j] = temp;
  }
  public static void main(String[] args) {  // Main Methode
    int[] zahlenliste = {0,9,4,6,2,8,5,1,7,3};
    zahlen = zahlenliste;
    quicksort(0, zahlenliste.length - 1);
    for (int i=0; i<zahlen.length; i++)  // Ausgabe des sortierten Arrays
      System.out.print(zahlen[i]+" ");
  }
}
```

3.3.4 Komplexität von Algorithmen

Die *Effizienz von Algorithmen* wird im Allgemeinen im Hinblick auf das Rechenzeitverhalten und den Speicherplatz bewertet. Dabei ist nicht die absolute Rechenzeit oder der absolute Speicherbedarf entscheidend – gerade die erste Größe wird

hochgradig von der benutzten Hardware bestimmt –, sondern die Zunahme der Rechenzeit und das Wachstum an Speicherplatz jeweils in Abhängigkeit vom Umfang der Eingabe.

Bei der *linearen Suche* eines Elementes in einem Array der Länge n startet die Überprüfung mit dem ersten Element des Arrays, die mit den weiteren Elementen so lange fortgesetzt wird, bis das gesuchte Objekt gefunden wurde. Im günstigsten Fall (best case) wird das Element gleich am Anfang, im schlechtesten Fall (worst case) am Ende oder überhaupt nicht und im Durchschnitt (average case) in n/2 Fällen gefunden. Hierbei müssen die Elemente aber nicht in einer bestimmten Sortierreihenfolge vorliegen.

Die *binäre Suche* wird auf ein sortiertes Array angewandt, das an einer Stelle m geteilt wird. A[min] ... A[m–1] A[m] A[m+1] ... A[max]. Für m wird gewöhnlich die Mitte zwischen Minimum und Maximum gewählt, also (min + max) / 2. Anschließend muss für das zu suchende Element x überprüft werden, ob x = A[m], x < A[m] oder x > A[m] ist. Dann wird die Suche beendet oder entsprechend in der linken bzw. in der rechten Hälfte fortgesetzt. Im schlechtesten Fall müssen die Bereiche so oft halbiert werden, bis nur noch ein Element übrig bleibt. Bei der binären Suche (eines geordnetes Arrays) verursachen $2^k - 1$ Zahlen höchstens k Schleifendurchläufe, da nach k Halbierungen die Intervalllänge 1 beträgt. Somit erzeugen n Zahlen höchstens $\log_2 n$ Schleifendurchläufe.

Die Beispiele zeigen (vgl. auch Quick-Sort-Algorithmus in Kap. 3.3.3.2), dass die Laufzeit der Algorithmen und damit deren Komplexität proportional zu einer Kenngröße n ist, wobei die beiden angeführten Algorithmen lineare und logarithmische Abhängigkeiten aufweisen (vgl. Tab. 3.5).

Tabelle 3.5: Aufwand für die lineare und binäre Suche

	Best Case	Average Case	Worst Case
lineare Suche	1	n/2	n
binäre Suche	1	$\log_2 (n) - 1$	$\log_2 (n)$

Für andere Algorithmen kann diese Abhängigkeit durch bestimmte Funktionen $f_i (n)$ ausgedrückt werden. Allerdings ist die genaue Abhängigkeitsfunktion schwer ermittelbar und von geringerem Interesse als eine Abschätzung der Größenordnung durch eine majorisierende Funktion, d.h. durch eine einfache, aber bekannte Funktion mit größeren, aber angenäherten Funktionswerten. In der *O-Notation* wird dann die Komplexität eines Algorithmus durch die majorisierende Funktion ausgedrückt. Hierdurch wird das asymptotische Verhalten für ein großes N dargestellt (vgl. Tab. 3.6):

f(n) ist höchstens von der Ordnung g(n)
falls: $f(n) \leq c \cdot g(n)$, c = const., für große n
geschrieben: f(n) = O(g(n))

Tabelle 3.6: Komplexitäten

O		Beispiele
log n	logarithmisch	Suchen auf einer sortierten Menge
$\log_2 n$	logarithmisch	binäre Suche
n	linear	lineare Suche
n • log n	log linear	effizientes Sortieren
n^2	quadratisch	naives Sortieren
n^3	kubisch	
n^i	polynomial	
2^n	exponentiell	alle Teilmengen
n!	Fakultät	alle Permutationen

Wenn angenommen wird, dass ein Computer 1 Million Gleitkommaoperationen pro Sekunde ermöglicht, ergeben sich schon bei relativ kleinen Fallzahlen bei einzelnen Komplexitätsfunktionen gigantische Rechenzeiten (vgl. Tab. 3.7).

Tabelle 3.7: Rechenzeiten in Abhängigkeit von Komplexität und Fallzahl bei einer angenommenen Rechenleistung von 1 Mio. (= 10^6) Gleitkommaoperationen pro Sekunde (falls nicht anders angegeben, Rechenzeit in Sekunden)

O	10	20	30	40	50	60
n	0.00001	0.00002	0.00003	0.00004	0.00005	0.00006
n^2	0.0001	0.0004	0.0009	0.0016	0.0025	0.0036
2^n	0.001024	1.048576	17,896 Min	12,7 Tage	35,7 Jahre	36559 Jahre
n!	3,62	77147 Jahre	$8.4 \cdot 10^{18}$ J	$2{,}6 \cdot 10^{34}$ J	$9{,}6 \cdot 10^{50}$ J	$2{,}6 \cdot 10^{68}$ J

Zum Vergleich: Der Urknall erfolgte vor ca. 12 – 15 Milliarden ($1{,}2 – 1{,}5 \cdot 10^{10}$) Jahren.

Derartige Komplexitätsfunktionen sind für Aufgaben der Geoinformatik gar nicht selten. Eine häufige Aufgabe in der Analyse von Netzwerken ist die Suche nach einer optimalen Route mit n Stationen (hier durchnummeriert von 1 bis n). Eine vollständige Route, bei der der Anfangspunkt wieder erreicht wird, kann als Permutation der Zahlen von 1 bis n angesehen werden. Somit ergeben sich theoretisch insgesamt n! Routen, die zwar nicht sämtlich realisiert sind, aber bei einem einfachen Suchverfahren sämtlich geprüft werden müssten (Brute-Force-Methode bzw. Brute-Force-Algorithmus von „brute force“ für rohe Gewalt). Dieses Vorgehen ist bereits bei einem sehr kleinen Netz hoffnungslos. Für 60 Städte würde die Berechnung der 60! $\approx 8{,}321 \cdot 10^{81}$ (möglichen) Wegstrecken mehr als 1,83 10^{58} Jahre in Anspruch nehmen, falls der derzeit leistungsfähigste Computer (Stand November 2018) mit $1{,}435 \cdot 10^{17}$ Gleitkommaoperationen pro Sekunde herangezogen und vereinfachend angenommen würde, dass die Berechnung einer Wegstrecke 10 Gleitkommaoperationen erfordert. Falls sich die Computerleistung um den Faktor 10^6 steigern würde, jetzt aber nicht mehr wie in den letzten zwanzig Jahren, sondern in vielleicht kürzerer Zeit, dann würde die Prüfung sämtlicher 60! Wegstrecken immer noch mehr als 1,83 10^{52} Jahre dauern.

Diese Rechnungen sollen zeigen, dass immer schnellere Rechner häufig nicht zur Lösung einer komplexen Aufgabe beitragen. Ein effizienter Algorithmus, der, wenn auch nur näherungsweise, dann aber in endlicher Zeit eine Lösung findet, hat größere Bedeutung.

3.4 Grundlegende Algorithmen der Geoinformatik

3.4.1 Algorithmen der Koordinatengeometrie

In der Geoinformatik, vor allem in Geoinformationssystemen, in denen Objekte wie Punkte, Linien und Flächen mit Hilfe von Koordinaten modelliert werden, werden zentrale Aufgaben mit Hilfe graphisch-geometrischer Algorithmen gelöst (vgl. de Berg u.a. 2008, Brinkhoff 2013 Kap. 7, Worboys u. Duckham 2004 Kap. 5, Zimmermann 2012). Dabei erfordern häufig auf den ersten Blick einfache Aufgaben aufwendigere Lösungen. So berechnet sich der Schwerpunkt eines geschlossenen Polygons, das durch Eckkoordinaten gegeben ist (vgl. Abb. 3.11), nicht als arithmetisches Mittelzentrum aus den Mittelwerten der x- und y-Koordinaten. Die komplexe Formel lautet mit $(x_{n+1},y_{n+1}) = (x_1,y_1)$ und F = Fläche des Polygons (vgl. ähnlich Worboys u. Duckham 2004 S. 197):

$$c_x = \frac{1}{6F} \sum_{i=0}^{n} (x_i + x_{i+1}) \cdot (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i)$$

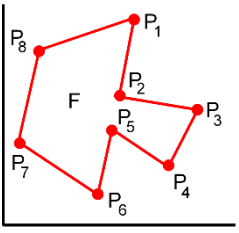
$$c_y = \frac{1}{6F} \sum_{i=0}^{n} (y_i + y_{i+1}) \cdot (x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i)$$

Für den Inhalt einer Fläche, die durch eine Folge der Koordinaten der Eckpunkte $P_i = (x_i,y_i)$ eindeutig beschrieben ist, gilt die Rechenvorschrift (vgl. ähnlich Worboys u. Duckham 2004 S. 196, vgl. Abb. 3.09):

$$F = 0.5 \cdot [P_1 \times P_2 + P_2 \times P_3 + P_3 \times P_4 + \cdots + P_{n-1} \times P_n + P_n \times P_1]$$

wobei das Symbol x das Vektorprodukt kennzeichnet, das definiert ist durch:

$$P_i \times P_j = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = (x_i \cdot y_j) - (y_i \cdot x_j) \qquad \text{(d.h. „über Kreuz“)}$$



F = {(10,12), (8,8), (14,6), (12,4), (7,3), (6,2), (2,4), (4,10)}
= 60

U = 23,3

Abb. 3.11: Darstellung einer Fläche durch begrenzende Geradenstücke und Flächeninhalt

Für den Umfang U einer einfachen Fläche (ohne Löcher) gilt:

$$U = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} + \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2} + \cdots + \sqrt{(x_n - x_1)^2 + (y_n - y_1)^2}$$

Dabei müssen sämtliche Eckpunkte im Uhrzeigersinn nummeriert sein. Negative y-Koordinaten sind nicht erlaubt. Ferner gilt $(x_1,y_1) = (x_{n+1},y_{n+1})$.

Die Erfassung von Linien durch Nachzeichnen einer Vorlage (vgl. Kap. 5.2.1) oder mit einem GPS-Gerät liefert Koordinatenfolgen, wobei zuweilen mehr Punkte ermittelt werden, als für die Repräsentation der Objekte von Bedeutung sind. Dann stellt sich die Aufgabe, Zwischenpunkte zu löschen und die Dichte der Koordinaten zu reduzieren. Die Generalisierung erfolgt zumeist nach dem *Douglas-Peucker-Algorithmus,* der auf die Punktfolge $\{P_a, P_i, ...P_e\}$ angewandt wird, die die Linie nach der Datenerfassung repräsentiert (vgl. Worboys u. Duckham 2004 S. 176). Hierbei werden zuerst Anfangs- und Endknoten durch eine Gerade P_aP_e verbunden (vgl. Abb. 3.12). Von dieser wird der senkrechte Abstand zu dem Punkt P_c gebildet, der am weitesten von der Geraden P_aP_e entfernt liegt. Dieser Punkt bleibt erhalten, falls der Abstand größer als ein vorgegebener Grenzwert ist. Anschließend werden die Ausgangslinie geteilt und der Algorithmus rekursiv auf die Teilstücke P_aP_c und P_cP_e angewandt. Der Algorithmus endet, falls für alle Segmente P_iP_j der Abstand zum weitesten Segmentpunkt unterhalb des Grenzwertes ist. Je kleiner dieser Grenzwert ist, desto geringer ist die Generalisierung.

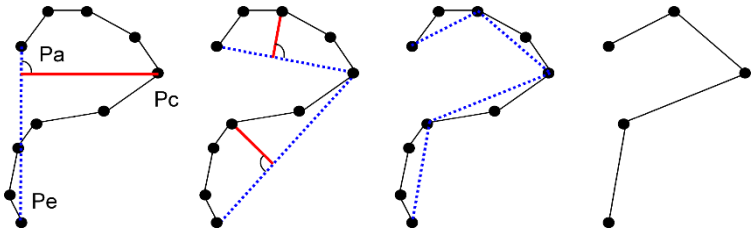


Abb. 3.12: Douglas-Peucker-Algorithmus zur Generalisierung von Linien

In vektorbasierten Geoinformationssystemen werden Linien wie z.B. Gewässer oder Grenzen von Biotopen und Flurstücken durch Folgen von Geraden modelliert bzw. angenähert (vgl. Kap. 5.2.1 u. 9.3.2). Häufig müssen unterschiedliche thematische Schichten überlagert und gemeinsame Durchschnitte gebildet werden (vgl. Kap. 9.4.4). Falls eine thematische Schicht Nutzungstypen und die zweite Schicht Flurstücke darstellt, ist eine typische Fragestellung, die Nutzungen auf Flurstücken eines konkreten Besitzers zu bestimmen. Dann müssen die Grenzen der Nutzungstypen, die sich aus einzelnen Geradenstücken zusammensetzen, mit den Grenzen der Flurstücke verschnitten werden, die ebenfalls aus einzelnen Geradenstücken gebildet werden. In Abbildung 3.13 teilt sich z.B. die Besitzparzelle von Cmann in drei Nutzflächen auf. Diese Aufgabe führt letztlich darauf hinaus, Schnittpunkte von Geraden zu bestimmen (vgl. Abb. 3.13).

Allgemein gilt für den Schnittpunkt (x_s,y_s) von zwei Geraden:

Gerade 1: $y = a_1 + b_1 \bullet x$ und
Gerade 2: $y = a_2 + b_2 \bullet x$
Schnittpunkt: (x_s, y_s) mit $x_s = (a_1 - a_2) / (b_2 - b_1)$ und $y_s = a_1 + b_1 \bullet x_s$

wobei für die allgemeine Geradengleichung und Punkte (x_i,y_i) auf der Geraden gilt:

$y = a + b \bullet x$ mit
$b = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ (Steigung)
$a = y_1 - b \bullet x_1$ (Schnitt der Geraden mit der y-Achse)

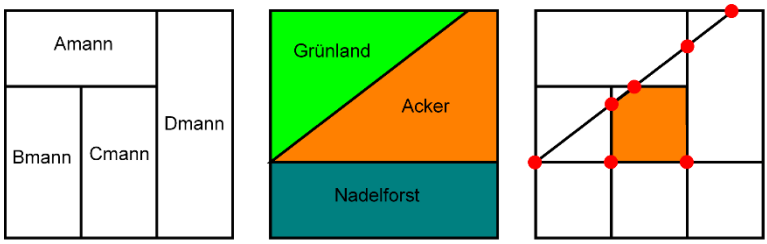


Abb. 3.13: Schnittaufgaben bei Überlagerungen: gemeinsamer Durchschnitt der Nutzung „Acker“ und der Besitzerinformation „Cmann“

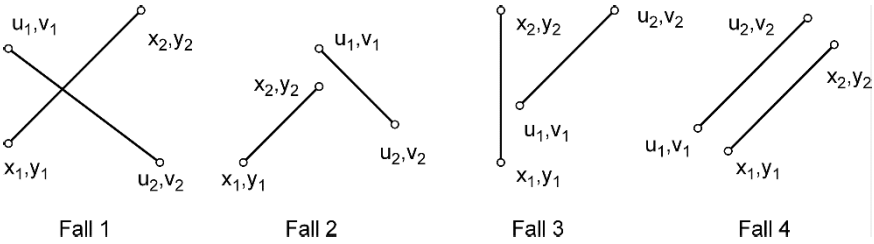


Abb. 3.14: Schnitte von Geraden

Im konkreten Fall müssen für die Schnittpunktberechnung zweier Geradenstücke mehrere Sonderfälle beachtet werden (vgl. Abb. 3.14):

- Die Berechnungsvorschrift ist nur anzuwenden, falls überhaupt ein Schnittpunkt vorliegen kann (vgl. Fall 1).
- Die Existenz eines Schnittpunktes ist (abgesehen von parallelen Linien) immer gesichert, wenn die Geraden von unendlicher Länge sind. Zu überprüfen ist aber, ob dieser Schnittpunkt überhaupt auf den Geradenstücken in den Intervallen (x_1,x_2), (u_1,u_2) bzw. (y_1,y_2) und (v_1,v_2) liegen kann (vgl. Fall 2).
- Bei einer vertikalen Linie (vgl. Fall 3) führt die Berechnung der Steigung nach obiger Formel zu einer Division durch Null. Für die senkrechte Linie gilt $x_1 = x_2$, aber auch $x_1 = x_2 = x_s$.
- Parallele Linien besitzen keinen Schnittpunkt (vgl. Fall 4).

Ein sehr einfacher Lösungsansatz besteht darin, alle potenziellen Lösungen durchzuprobieren (Brute-Force-Methode). Im obigen Beispiel müsste das Geradenstück, das die Grenze zwischen Nadelforst und Acker markiert, mit allen Besitzgrenzen verschnitten werden (vgl. Abb. 3.13). Ein derartiger Ansatz ist in der Regel einfach zu programmieren, aber zumeist auch nicht sehr effizient. Ein derartiges naives Verfahren besitzt bei n Segmenten die Komplexität $O(n^2)$ und ist bei größeren Anwendungen ungeeignet. Ein *Brute-Force-Algorithmus* zur Lösung des Schnittproblems von Linien, die in Liniensegmente aufgelöst sind, hat in einer Pseudoprogrammiersprache in etwa die Form:

```
//LinienSegmente = Liste von Liniensegmenten
//PunkteSchnittmenge = Liste von Schnittpunkten von Segmenten
for i in range (1, LinienSegmente.length)
    for j in range (1, LinienSegmente.length)
        p = intersect (LinienSegmente[i],[j])
        if p ≠ null then
            PunkteSchnittmenge.insert(p)
```

Allerdings sind in der sog. *Computational Geometry* inzwischen sehr effiziente Techniken entwickelt worden. Dieses Forschungsgebiet, das in den späten 70er Jahren entstand, widmet sich der Analyse graphisch-geometrischer Probleme und der Entwicklung effizienter geometrischer Algorithmen (u.a. Schnittbestimmung, Punktlokalisation, Sichtbarkeitsbestimmung, Triangulationsaufgaben, vgl. de Berg u.a. 2008, Brinkhoff 2013 S. 235 ff., Klein 2005, Schmitt u.a. 1996, Zimmermann 2012). Für das Schnittproblem beliebiger Strecken liegt mit dem Bentley-Ottman-Algorithmus ein (optimales) Verfahren vor, dessen Zeitkomplexität sich mit $O[(n + k) \cdot \log n]$ abschätzen lässt, wobei k die Anzahl der gefundenen Schnittpunkte ist. Allerdings kann im extrem seltenen Fall sehr vieler Schnittpunkte $k = O(n^2)$ sein, so dass dann mit $O(n^2 \cdot \log n)$ diese Methode sogar schlechter als das einfache Vorgehen wird.

Der *Bentley-Ottmann-Algorithmus* gehört zu den sog. *Plane-Sweep-Verfahren*, bei denen (im zweidimensionalen Fall) eine (gedachte) Vertikale (sog. Sweep-Line) über die Daten in der Ebene geführt wird (vgl. Brinkhoff 2013 S. 235 ff., Klein 2005 S. 64 ff., Schmitt u.a. 1996 S. 33 ff., Zimmermann 2012 S. 171 ff.). Dabei werden nur an ausgewählten Berührpunkten der Sweep-Line mit den Objekten Operationen durchgeführt.

Diejenigen Segmente, die die Sweep-Line schneiden, werden aktive Segmente genannt. An Haltepunkten der Sweep-Line, d.h. nur an Anfangs- und Endpunkten der Segmente sowie an den (gefundenen) Schnittpunkten, werden Berechnungen vorgenommen. Dabei werden Schnittpunktüberprüfungen nur mit den Vorläufer- und Nachfolgersegmenten S^v bzw. S^n durchgeführt, wobei Vorläufer und Nachfolger in y-Richtung geordnet sind und S^v „oberhalb“ bzw. S^n „unterhalb“ eines Haltepunktes liegen. Durch diese Technik reduziert sich der Rechenaufwand erheblich, da nur in einer Umgebung der Haltepunkte Vorgänger und Nachfolger betrachtet werden müssen. Zwei Segmente können sich nur dann schneiden, wenn sie in der Folge aktiver Segmente (vorher einmal) benachbart sind. Dabei ist nur einer von drei Fällen zu bearbeiten (vgl. Abb. 3.15):

Falls ein Haltepunkt Anfangspunkt eines Segments S ist, wird überprüft, ob sich die Segmente S^v, S und S^n schneiden. Jeder gefundene Schnittpunkt wird in die Menge der Haltepunkte aufgenommen (vgl. Abb. 3.15, Fall A).

Bei einem Endpunkt eines Segments S muss getestet werden, ob sich S^v und S^n schneiden. Auch hier wird jeder gefundene Schnittpunkt in die Menge der Haltepunkte aufgenommen (vgl. Abb. 3.15, Fall B).

Bei einem Schnittpunkt der Segmente S und S´ muss überprüft werden, ob sich S´ und S^v bzw. S und S^n schneiden. Gefundene Schnittpunkt werden in die Menge der Haltepunkte aufgenommen (vgl. Abb. 3.15, Fall C).

Der Bentley-Ottmann-Algorithmus erfordert effiziente Datenstrukturen in Form von Warteschlangen und ausgeglichenen Bäumen (vgl. Schmitt u.a. 1996 S. 32 ff.). Für derartige Plane-Sweep-Verfahren finden sich in der Computational Geometry vielfältige Anwendungen wie z.B. bei der Lageüberprüfung eines Punktes zu einem Polygon oder bei der Triangulation von Polygonen.

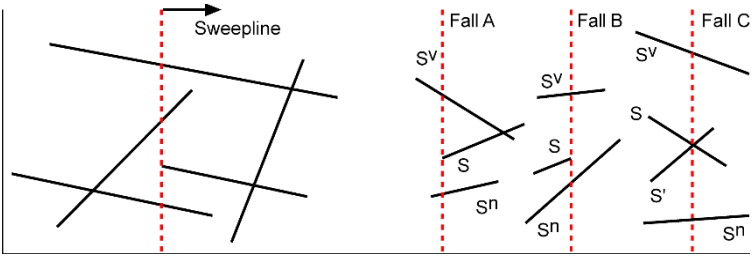


Abb. 3.15: Plane-Sweep-Verfahren zur Bestimmung von Schnittpunkten von Strecken

In Geoinformationssystemen kann ein grober *Vorabtest* erheblich den Rechenaufwand reduzieren, wobei häufig schon bei der Datenerfassung bzw. Modellierung Zusatzinformationen gespeichert werden. So wird z.B. bei Verschneidungen von Linien, die aus einzelnen Segmenten bestehen, zunächst überprüft, ob sich die umhüllenden Rechtecke der Linien bzw. der Segmente überlagern (vgl. Abb. 3.16, sog. *MER – Minimum Enclosing Rectangle*). Allein hierdurch werden schon viele Fälle ausgeschlossen. Dieses Vorgehen wird insbesondere dann sehr effizient, wenn die Extremkoordinaten einer Linie zusätzlich abgespeichert und nicht jeweils neu errechnet werden müssen. Ferner kann eine komplexe Linie in monotone Abschnitte zerlegt werden, für die die x- bzw. y-Koordinaten entweder steigen oder abnehmen. Da die Linie in einem Abschnitt stets in eine Richtung größer wird, kann das Segment nicht „umkehren“ und eine andere Linie ein zweites Mal schneiden. Ein derartiger Abschnitt, der aus vielen Segmenten bestehen kann, kann somit als Ganzes wie ein einziges Geradenstück behandelt werden. Ein Vorabtest auf der Basis monotoner Abschnitte kann ebenfalls zu einer Rechenersparnis führen.

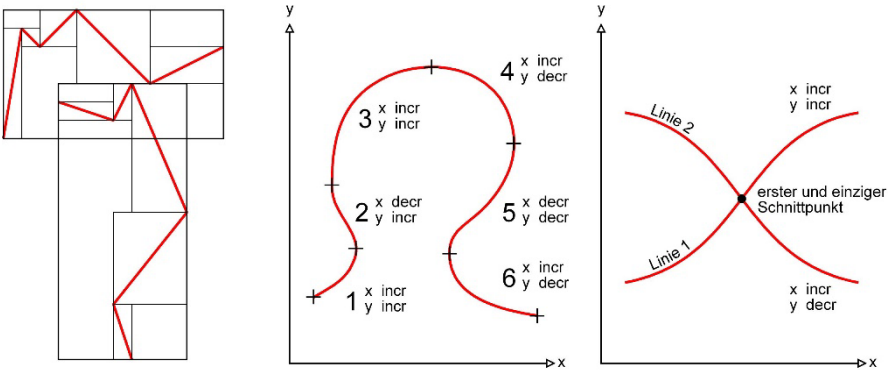


Abb. 3.16: Umhüllende Rechtecke zweier Geraden und mehrerer Geradenstücke, monotone Linienabschnitte und Schnittpunkte von Linien

In Geoinformationssystemen ist sehr häufig zu bestimmen, ob ein bestimmter Punkt $P = (x_p,y_p)$ innerhalb einer Fläche liegt, die durch die Eckkoordinaten ihrer Kanten definiert ist: $F = \{(x_i,y_j)\}$. Für diesen sog. *Point-in-Polygon-Test* kann ein sehr einfacher Algorithmus angegeben werden, der den Satz umsetzt, dass jeder von einem Punkt im Innern der Fläche ausgehende Strahl die Kanten der Fläche in einer ungeraden Zahl von Schnitten schneidet (Anwendung des Jordanschen Kurvensatzes, zu weiteren Algorithmen zur Punktlokalisation vgl. Schmitt u.a. 1996 S. 68 ff., vgl. auch Worboys u. Duckham 2003 S. 197 ff.). Hierbei sind allerdings mehrere Spezialfälle zu beachten. Gezählt wird jeweils nur der wirkliche Übergang vom Innern zum Äußeren (vgl. Abb. 3.17, kein Übergang bei A, nur ein Übergang bei B).
Zur rechentechnischen Implementation wird vereinfacht nur der waagerechte, nach rechts laufende Strahl betrachtet. Die Fläche F mit den Eckkoordinaten $\{x_i,y_i\}$ wird derart transformiert bzw. verschoben, dass der Punkt P mit dem Ursprung und der Strahl mit der positiven x-Achse zusammenfallen: $F' = \{(v_i,w_j) = (x_i–x_p,y_i–y_p)\}$. Dann werden nacheinander sämtliche Kanten durchlaufen und überprüft, ob sie die x-Achse schneiden. Dabei sind keine Schnittpunktberechnungen, sondern nur Vergleiche der y-Koordinaten notwendig. Zu zählen sind für alle i mit $v_i > 0$ die Fälle, für die gilt: ($w_i > 0$ und $w_{i+1} < 0$) oder ($w_i < 0$ und $w_{i+1} > 0$). Dieser Algorithmus hat die Komplexität O(n) mit n Zahl der Ecken der Fläche.

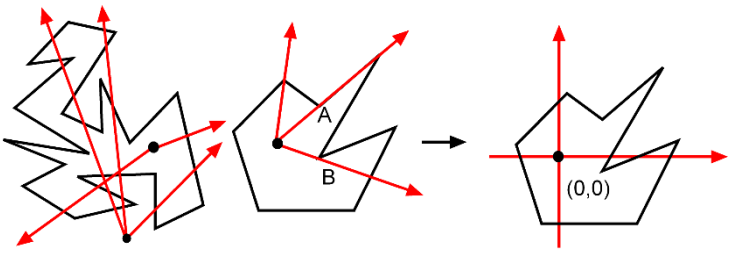


Abb. 3.17: Halbstrahlalgorithmus für den Point-in-Polygon-Test

Eine häufige Anwendung des Point-in-Polygon-Tests tritt in Geoinformationssystemen auf, falls zu einem Punkt P, der durch seine Koordinaten gegeben ist, die zugehörige Region und dann die zugehörigen Attributeinträge in der Datenbank zu finden sind. Der Suchaufwand bei obigem Verfahren ist dann O(m • n) bei m Polygonen mit jeweils n Kanten. Der Aufwand kann mit einem Sweep-Line-Algorithmus (vgl. Zimmermann 2012 S. 173 ff.) bzw. mit einem auf sog. Trapezkarten operierenden Algorithmus (vgl. de Berg u.a. 2008 S. 122 ff.) verringert werden.

3.4.2 Graphen und ausgewählte Wegealgorithmen

In der Geoinformatik besteht mit den sog. Wegealgorithmen eine besondere Gruppe von Verfahren, die allgemein auf sog. Netzen operieren und für die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gerade bei der Modellierung von Verkehrswegen und der Ermittlung optimaler Routen angegeben werden können. Mathematische Grundlage ist hierfür die Graphentheorie (vgl. z.B. Jungnickel 2013). Allgemein bestehen *Graphen* aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten, die Knoten verbinden (vgl. Abb. 3.18). Um Beziehungen in einem Graphen zu beschreiben, werden die Begriffe Adjazenz und Inzidenz verwendet. Zwei Knoten A und E sind benachbart (adjazent), wenn für sie eine verbindende Kante k(A,E) besteht. *Adjazenz* bezeichnet dabei die Beziehungen zwischen gleichartigen Elementen eines Graphen. Umgekehrt definieren die beiden topologisch benachbarten Knoten eine Kante, die inzident mit den Knoten ist. *Inzidenz* bezeichnet dabei die Beziehungen zwischen verschiedenartigen Elementen eines Graphen. Die Knoten A und E sind also inzident mit der Kante k(A,E).

Ein Weg ist eine Folge paarweise adjazenter Kanten, die von einem Knoten zu einem anderen Knoten führt. Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn für zwei beliebige Knoten (mindestens) ein Weg besteht. Ein vollständiger Graph liegt vor, wenn alle Knotenpaare adjazent sind. Falls mehrere Wege zwischen zwei Knoten bestehen, besitzt der Graph (mindestens) eine Schleife. Ein schleifenloser, zusammenhängender Graph wird Baum genannt.

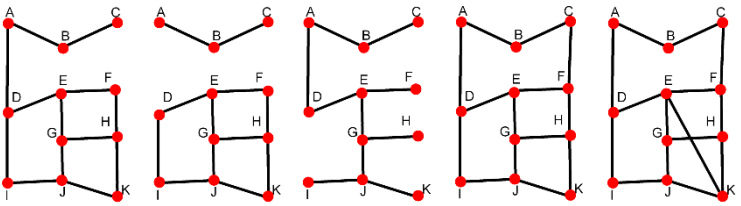


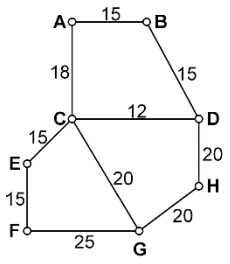
Abb. 3.18: Typen von Graphen

Neben vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei Fragestellungen in Verkehrs- und Kommunikationsnetzen besitzen Graphen auch bei der geometrisch-topologischen

Modellierung von Flächen in vektorbasierten Geoinformationssystemen große Bedeutung (vgl. Kap. 9.3.2). So definieren Kanten eines zusammenhängenden Graphen Flächen, falls ein Graph nur aus Schleifen besteht. Für zusammenhängende planare Graphen gilt insbesondere der Satz von Euler (vgl. Jungnickel 2013 S. 22):

$k_n - k_a + p = 2$ (k_n = Zahl Knoten, k_a = Zahl Kanten, p = Zahl Polygone)

Eine Anwendung ergibt sich bei der Linienerfassung mit Hilfe der Werkzeuge eines Geoinformationssystems. Häufig liegen Ergebnisse wie in Abbildung 3.18 vor, die sämtlich aber Flächen darstellen sollen. Nur der vierte Graph, für den $k_n = 11$, $k_a = 14$, p = 5 gilt, für den also der *Satz von Euler* zutrifft, modelliert sämtliche Flächen topologisch korrekt (vgl. Kap. 9.3.3). Hierbei stellt das „unendliche" Gebiet außerhalb des Graphen eine Fläche dar. Der Satz von Euler bietet somit eine Konsistenzprüfung einer exakten Flächenmodellierung, die topologischen Ansprüchen genügt (zur geometrisch-topologischen Modellierung von Flächen im Vektormodell, die Flächen aus zusammengesetzten Linienstücken und nicht als geschlossenen Polygonzug modelliert vgl. Kap. 9.3.2).



	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	15	18	∞	∞	∞	∞	∞
B	15	0	∞	15	∞	∞	∞	∞
C	18	∞	0	12	15	∞	20	∞
D	∞	15	12	0	∞	∞	∞	20
E	∞	∞	15	∞	0	15	∞	∞
F	∞	∞	∞	∞	15	0	25	∞
G	∞	∞	20	∞	∞	25	0	20
H	∞	∞	∞	20	∞	∞	20	0

A	15 → B 18 → C
B	15 → A 15 → D
C	18 → A 12 → D 15 → E 20 → G
D	15 → B 12 → C 20 → H
E	15 → C 15 → F
F	15 → E 25 → G
G	20 → F 20 → C 20 → H
H	20 → G 20 → D

Abb. 3.19: Wegenetz mit zugehöriger Adjazenzmatrix und Listendarstellung

Ein Graph wie z.B. ein reales Verkehrsnetz, für das Entfernungen, Wegzeiten oder allgemein Widerstände zwischen Knoten kennzeichnend sind, kann durch eine bewertete *Adjazenzmatrix* beschrieben werden. Hierbei drückt das Matrixelement a_{ij} den Widerstand zwischen den Knoten i und j aus (vgl. Abb. 3.19). Der Widerstand eines Knotens zu sich selbst wird mit 0 angegeben. Falls zwei Knoten nicht durch eine Kante verbunden sind, erhalten sie den Wert ∞. In einer unbewerteten Adjazenzmatrix werden die Widerstände der Kanten mit 1 dargestellt. Eine Adjazenzmatrix muss dabei nicht zwingend symmetrisch sein (vgl. z.B. richtungsbezogen unterschiedliche Fahrtzeiten zwischen zwei Knoten). Die Darstellung eines Graphen in Form einer *Adjazenzmatrix* ist allerdings extrem speicheraufwendig (Speicherplatzkomplexität $O(n^2)$). Demgegenüber verbraucht die Präsentation in Form von Listen weniger Speicher. Hierbei wird zu jedem Knoten eine Liste definiert, in der die unmittelbaren Nachbarn enthalten sind. Allerdings ist hierfür eine Zugriffsfunktion auf einzelne Kantenwerte recht aufwendig zu implementieren.

Die sog. Matrixverfahren zur Berechnung kürzester Wege bestimmen gleichzeitig alle Widerstandswerte auf Wegen zwischen allen Knoten eines Netzes. Der *Algorithmus nach Floyd* (auch *Algorithmus nach Warshall* genannt) bestimmt für alle

Paare von Knoten (I,J) die minimale Entfernung, indem für ein Knotenpaar (I,J) alle Wege über (genau) einen Zwischenknoten berechnet werden (vgl. Jungnickel 2013 S. 91 ff.). Die Berechnung der Entfernung, d.h. allgemein des Widerstands W(I,J), der auch als Zeit- oder Kostenaufwand definiert sein kann, zwischen Knoten I und J erfolgt durch:

$$W(I,J) = \min \{ W(I,J); W(I,K) + W(K,J) \}$$

Rechentechnisch wird der Algorithmus derart programmiert, dass ein Zwischenknoten festgehalten wird und dann die Entfernungen (Widerstände) W(I,J) für sämtliche Knotenpaare errechnet werden:

```
Für K = 1, ..., N
        Für I = 1, ..., N
        Für J = 1, ..., N
        berechne W(I,J) = min { W(I,J); W(I,K) + W(K,J) }
```

Am Ende enthält die Matrix W die kürzesten Entfernungen zwischen beliebigen Knoten. Allerdings lassen sich die einzelnen Routen aus der optimalen Entfernungsmatrix nicht ablesen. Sie müssen vielmehr nachträglich mit Hilfe der Ausgangsmatrix rekonstruiert werden. Dazu wird im Rechenverfahren eine sog. Vorläufermatrix eingeführt, für die als Startwerte gesetzt werden:

```
V (I,J) =   I,      falls:    I = J oder I direkt benachbart mit J
            0,      sonst
```

Die Notierung der jeweiligen Vorläufer muss dann in den Rechengang des Floyd-Verfahrens eingeführt werden:

```
if (w[i,k] + w[k,j] < w[i,j]) then
    begin
        w[i,j]:=w[i,k] + w[k,j]
        v[i,j]:=v[k,j];
    end;
```

Nach Abschluss der Berechnungen können aus dieser Vorläufermatrix alle gewünschten Routen als eine Abfolge von Knoten bestimmt werden. Da für jeden Knoten der Vorläufer bekannt ist, beginnt man am Zielknoten und rechnet rückwärts (Ziel --> Vorläufer --> Vorläufer --> ... --> Anfang).

Die sog. Baumverfahren ermitteln die kürzesten Wege zwischen einem vorgegebenen Quellknoten zu allen übrigen Knoten des Netzes. Die bekannteste Methode ist sicherlich der *Algorithmus nach Dijkstra* (vgl. Jungnickel 2013 S. 83 ff. S. 84–87 und sehr anschaulich Worboys u. Duckham 2003 S. 214 ff.). Im Laufe des Verfahrens wird ausgehend von einem Startknoten S eine Folge von Nachfolgerknoten in eine Merkliste eingetragen, die mit den Nachfolgern der Nachfolger sämtliche mögliche Routen von S zum Zielknoten Z aufweist. Für diese Knoten werden geschickt sämtliche Wege überprüft, wobei bereits bearbeitete Knoten nicht noch einmal getestet werden. Der Algorithmus in einer Pseudonotation (nach Domschke 2007) benötigt eine Adjazenzmatrix A[i,j] sowie eine Merkliste MERK, eine Liste VORG[i] der Vorgänger des Knotens i (mit VORG[i] ist Vorgänger zum Knoten i) und eine Liste WID[i] der Widerstände bzw. Entfernungen des Knotens i zum Startknoten S (Widerstände WID[i] sämtlich ungleich Null).

```
Algorithmus nach Dijkstra:
//Initialisierung
repeat
      wähle Knoten k aus MERK mit WID[k]: = min {WID[i], i ∈ MERK}
          lösche Knoten k aus MERK
          für sämtliche Nachfolger j von k do  //für diese Knoten j gilt 0 < A[k,j] < ∞
          begin
                ①    falls j ∉ MERK und WID[j] = ∞
                     (*der Nachfolger j von S wurde noch nicht erreicht*)
                          WID [j] = WID [k] + A[k,j];
                          VORG [j]:= k;
                          MERK:=MERK ∪ {j};
                ②    falls j ∉ MERK und DIST[j] < ∞
                          wähle den nächsten Nachfolger j vom Knoten k, oder falls bereits
                          alle Nachfolger vom Knoten k überprüft wurden,
                          starte nächste Iteration
                ③    falls j ∈ MERK
                     if WID[k] + A[k,j] < WID[j] then
                     begin
                          WID[j]: = WID[k] + A[k,j];
                          VORG[j]: = k;
                     end;
          end;
until MERK = { }
```

Zunächst muss der Algorithmus initialisiert werden. Der Startknoten wird in eine Merkliste eingefügt, zugewiesen werden dem Weg zum Startknoten der Widerstand 0 und den Wegen zu den übrigen Knoten der Widerstand ∞.

In der Iteration wird der vorderste Knoten aus der Merkliste k herausgenommen (Knoten k). Dann wird für alle benachbarten Knoten j des gerade herausgenommen Knotens k eine Fallunterscheidung durchgeführt.

Falls der Knoten j noch gar nicht besucht worden ist (d.h. WID[j] = ∞) und nicht in der Merkliste vorhanden ist, enthält dieser Knoten die Distanz WID[j], die sich aus der Summe der Kosten zu seinem Vorgänger (WID [k]) und dem Widerstand A[k,j] der gerade betrachteten Kante vom Knoten k zum Knoten j ergibt.

Falls der Knoten j bereits besucht worden ist (d.h. WID[j] ≠ ∞), aber nicht mehr in der Merkliste steht, wird ein anderer Nachfolger von k betrachtet. Falls bereits alle Nachfolger vom Knoten k überprüft wurden, wird mit der nächsten Iteration (mit dem nächsten Knoten) fortgesetzt.

Falls der Knoten j in der Merkliste vorhanden ist, wird geprüft, ob der Widerstand WID[j] vom Startknoten zum Knoten j größer ist, als derjenige aus der Summe des Widerstands zum Vorgängerknoten k und des Widerstands vom Knoten k zum Knoten j. Falls dies der Fall ist, wurde ein kürzerer Weg über den Knoten j gefunden. Die Liste der Widerstände und die der Vorgänger müssen dann aktualisiert werden.

Der Algorithmus endet, falls kein Knoten mehr in der Merkliste vorhanden ist.

Diese Algorithmen sind wie die meisten anderen Wegealgorithmen speicherplatz- und zeitkritisch. Die (Zeit-)Komplexität beträgt für den Floyd-Algorithmus $O(n^3)$ (vgl. Schleifenorganisation). Beim *Dijkstra-Algorithmus* ist im ungünstigsten

Fall der Aufwand proportional zu n^2 (n Zahl der Knoten). In einer modifizierten Form ist er $O(|n| \cdot \log|k|)$ (k Anzahl der Kanten, vgl. Jungnickel 2013 S. 87 ff.).

Verbesserungen liefert der A*-Algorithmus, der im Gegensatz zu uninformierten Suchalgorithmen eine Schätzfunktion (Heuristik) benutzt. Als Schätzfunktion kann z.B. die Luftliniendistanz genommen werden, so dass Wege über weiter entfernt liegende Knoten bzw. diese Knoten nicht weiter berücksichtigt werden müssen. Kennzeichnend ist ein zielgerichtetes Suchen, das die Laufzeit verringert, da nur ein kleiner Teil aller Knoten untersucht werden muss. Der A*-Algorithmus besitzt ebenfalls wie der *Dijkstra-Algorithmus* im ungünstigsten Fall *die Komplexität* $O(n^2)$, in der Praxis bietet er im Durchschnitt Zeitvorteile (vgl. Worboys u. Duckham 2003 S. 216–217).

Beim *Rundreiseproblem*, auch *Problem des Handlungsreisenden* oder *Traveling-Salesman-Problem* genannt, ist eine Reihenfolge von n Knoten gesucht, so dass jeder Knoten (außer dem Startknoten) genau einmal besucht wird, die Reise wieder am Start endet und die Länge der Rundreise minimal ist. Alle bisher bekannten Verfahren laufen auf eine vollständige Analyse aller Möglichkeiten hinaus. Ein einfaches Suchverfahren, das sämtliche n! Kombinationen überprüft, ist selbst bei einem kleinen Netz nicht anzuwenden (vgl. Tab. 3.7). Eine grundlegende Methode zur Lösung eines solchen Problems basiert auf einer sog. *Branch-and-Bound-Technik*. Bei jedem Schritt wird die Menge der noch möglichen Lösungen in zwei oder mehr Teilmengen aufgeteilt, die jeweils durch eine Verzweigung (branch) in einem Entscheidungsbaum dargestellt werden können. Ein für das Rundreiseproblem naheliegendes Kriterium ist, alle Touren danach einzuteilen, ob eine bestimmte Strecke enthalten ist oder nicht.

Das Rundreiseproblem soll an einem sehr einfachen Beispiel mit nur vier Haltestellen verdeutlicht werden. Das Beispiel geht von vier Knoten aus, die unterschiedliche Entfernungen aufweisen. Aufgebaut wird ein Entscheidungsbaum mit mehreren Ästen (branches). Allerdings sind nicht sämtliche Äste sinnvoll (vgl. Abb. 3.20). So darf die Verzweigung 1-2-1 nicht weiterverfolgt werden, da der Knoten 1 bereits in der Tour vorhanden ist. Nur der Startknoten darf in einer Tour zweimal, d.h. am Anfang und am Ende enthalten sein, aber nur dann, wenn eine vollständige Tour vorliegt. Für das Beispiel ergibt sich als optimale Route: 1 – 3 – 2 – 4 – 1 mit der Länge 46.

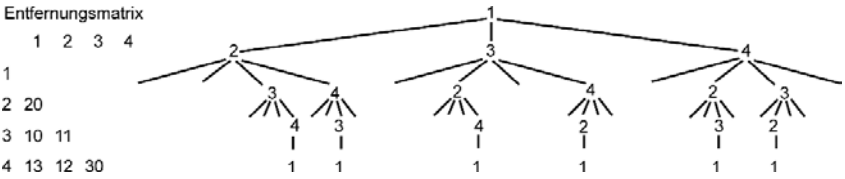


Abb. 3.20: Verdeutlichen eines Branch-and-Bound-Algorithmus zum Rundreiseproblem

Das Abarbeiten der verschiedenen Zweige wird verkürzt, indem die Länge der bisher zurückgelegten Wegstrecke bis zu dem Knoten k berechnet wird. Ist diese Weglänge bereits größer als die Länge einer schon berechneten vollständigen

Route, werden alle weiteren Wege über diesen Knoten K nicht mehr verfolgt. Im vorliegenden Beispiel tritt eine derartige Schranke (bound) nicht in Aktion, da der Baum noch nicht stark verzweigt ist. Wird aber z.B. die Entfernung zwischen 1 und 3 mit 75 angenommen, wird der mittlere Teil des Entscheidungsbaumes nicht mehr abgearbeitet. Im linken Ast über die Kante 1-2 ergab sich schon als kürzeste Entfernung der Wert 74 (Route 1 – 2 – 3 – 4 – 1).

Für dieses Verfahren steigt die Laufzeit exponentiell an. Falls in einem Graphen von jedem Knoten genau zwei Kanten wegführen, ergeben sich 2^n zu überprüfende Wege mit jeweils n Knoten, so dass die Abschätzung gilt: $O(2^n)$. Eine Realisierung des vorliegenden Branch-and-Bound-Verfahrens zeigt Herrmann 1992 (vgl. S. 319 ff., zu weiteren Wegewahlalgorithmen oder allgemeine Algorithmen auf Netzwerken vgl. Jungnickel 2013 S. 65 ff. u. S. 508 ff. sowie Worboys u. Duckham 2003 vgl. S. 211 ff.).

Das *Travelling-Salesman-Problem* (*TSP*) kann als klassisches Grundproblem der kombinatorischen Optimierung angesehen werden. Neben dem exakten Branch-and-Bound Verfahren sind viele heuristische Lösungsverfahren entwickelt worden, die der exakten Lösung nach recht kurzer Zeit nahekommen, die aber ihr Auffinden nicht garantieren. Im Internet finden sich viele Programmbeispiele (d.h. Java-Applets), die in Echtzeit Lösungen des TSP für hunderte von Städten liefern. Sie arbeiten zumeist mit Hilfe sog. neuronaler Netze (vgl. Kohonen 2001 u. Scherer 1997). Daneben liefern sog. naturnahe Algorithmen wie der sog. Ameisenalgorithmus eine neue Klasse von Algorithmen. Hierbei wird das Verhalten von Ameisenkolonien bei der Futtersuche, bei der die Kolonie als Ganzes den kürzesten Weg zwischen Nest und Futterquelle findet, auf Optimierungsprobleme angewandt.

3.4.3 Algorithmen für Rasterdaten

Die Geoinformatik entwickelt und nutzt viele Algorithmen, die Rasterdaten auswerten. Hier soll beispielhaft ein Algorithmus aus der Menge der Algorithmen vorgestellt werden, die außerhalb der digitalen Bildverarbeitung (vgl. Kap. 10.6) eingesetzt werden (vgl. auch Algorithmen z.B. zur Geomorphometrie mit Höhendaten auf Rasterbasis bei Hengl u. Reuter 2008). Mit Hilfe von *Skelettierungsverfahren* („thinning“) sollen flächenhafte binäre Objekte wie z.B. Formen in Schwarz-Weiß-Scans auf lineare Skelettlinien reduziert, d.h. ausgedünnt werden. Im Idealfall liefert der Algorithmus eine Skelettlinie, die nur ein Pixel breit ist. Die Skelettlinie muss die Ursprungsform wiedergeben, zusammenhängende Bereiche eines Objektes müssen auch im Skelett wieder zusammenhängend sein.

Zur Verdeutlichung soll angenommen werden, dass ein binäres Raster vorliegt mit 0 für ein weißes und 1 für ein schwarzes Pixel (Hintergrund bzw. Vordergrund). Für jedes Pixel wird die Nachbarschaft in einer 3 × 3-Maske betrachtet.

P_8	P_1	P_2
P_7	P	P_3
P_6	P_5	P_4

A

0	0	0
0	P	1
1	1	0

B

1	1	1
0	P	1
1	1	1

P darf in den Fällen A, B gelöscht werden.

C

0	0	1
0	P	0
1	1	0

D

0	0	1
0	P	1
0	0	0

E

0	1	0
1	P	1
0	1	0

P darf in den Fällen C, D, E nicht gelöscht werden.

In dieser Nachbarschaft muss gelten: Ein Pixel P darf nur dann gelöscht werden, wenn dadurch die Verbindung zwischen den 1-Pixeln in der 3 x 3-Umgebung nicht zerstört wird (Erhaltung des Zusammenhangs, Fall A bzw. C). Ein Pixel darf nicht gelöscht werden, wenn es Endpunkt einer Skelettlinie ist (Fall D). Nur Konturpixel, die mindestens einen direkten 0-Nachbarn haben, dürfen gelöscht werden (Fall B bzw. E). Der *Zhang-Suen-Algorithmus* (vgl. Worboys u. Duckham 2004 S. 209 ff.), der in zwei Iterationen vorgeht, setzt diese Bedingungen formal um. Zu einer abschließenden Vektorisierung werden mit Hilfe sog. *Kettenkodierungsalgorithmen* Sequenzen von Pixeln zu Ketten zusammengefasst (vgl. Kap. 9.3.5).

Zhan-Suen-Algorithmus
$N(P)= P_1+P_2+\ldots P_8$
$S(P)$ = Anzahl der 0 zu 1 Verbindungen von P zum direkten Nachbarn $P_1,P_2, \ldots,P_8,P_1$
Wiederhole
  Markiere alle Pixel P = 1 mit
    $2 \le N(P) \le 6$) und ($S(P) = 1$) und ($P_1 \cdot P_3 \cdot P_5 = 0$) und ($P_3 \cdot P_5 \cdot P_7 = 0$)
    Lösche alle markierten Punkte
  Markiere alle Pixel P = 1 mit
    ($2 \le N(P) \le 6$) und ($S(P) = 1$) und ($P_1 \cdot P_3 \cdot P_7 = 0$) und ($P_1 \cdot P_5 \cdot P_7 = 0$)
    Lösche alle markierten Punkte
so lange, bis keine Pixel mehr markiert werden können

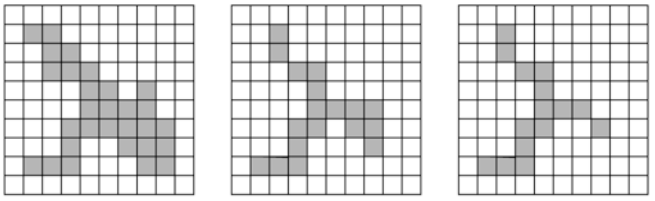


Abb. 3.21: Anwendung der Skelettierung mit dem Zhang-Suen-Algorithmus

3.4.4 Weitergehende Algorithmen

Die fast unüberschaubare Fülle an Algorithmen kann (hier) nicht aufgedeckt werden. Zudem müssen Rechenverfahren und Lösungsstrategien immer im Kontext der zugehörigen Fragestellungen gesehen werden. Umfangreiche Sammlungen von Algorithmen bestehen zu sehr verschiedenen Aufgaben der Geoinformatik (zum Einstieg vgl. Worboys u. Duckham 2004). Im Zusammenhang mit der Graphentheorie liegen vielfältige Algorithmen zur Analyse von Netzwerken vor, z.B. Navigation und Bestimmen kürzester Wege, Traversierungen (d.h. „Durchwandern" durch einen Graphen), Briefträgerproblem (Chinese-Postman-Problem), zum Einstieg vgl.

Jungnickel 2013. Zwei Typen von klassischen Fragestellungen sollen noch benannt werden:

Sehr alt sind Location-Allocation-Problemstellungen, die bereits vielfach durch entsprechende Werkzeuge in Geoinformationssystemen umgesetzt sind. Eine Formulierung der Aufgabe kann lauten: Wo sollen Notdiensteinrichtungen platziert werden, damit die größte Anzahl von Personen in einer Stadt z.B. innerhalb von vier Minuten erreicht werden kann? So sind die optimalen Standorte (und deren Anzahl) zu suchen sowie ihnen Personen zuzuordnen (zum Einstieg vgl. Church u. Medrani 2018 sowie die von den Vätern der Geoinformatik vorgelegte Zusammenstellung von Algorithmen in Rushton, Goodchild u. Ostresh 1973).

Jüngere Aufgaben betreffen die Kartenanpassung (Map Matching), die räumlichen Objekten exakte Positionen in einer digitalen Karte zuweist. In der Regel kreuzen sich die mit (einfachen) GPS-Empfängern ermittelten Positionen nicht mit den Straßenlinien einer digitalen Karte. Mit Map-Matching-Algorithmen sollen die GPS-Positionen an den „richtigen“ Positionen auf den Linien der digitalen Karten dargestellt werden (vgl. Sultan u. Haunert 2017 u. Haunert u. Budig 2012).

In einem jüngst erschienenen Sammelband sind mehrere Beiträge zusammengestellt, die Technologien und neue Methoden zur automatisierten Verarbeitung raumbezogener Daten beschreiben. Dies sind neben fundamentalen Methoden der Datenanalyse durch kombinatorische Optimierung oder Data Mining die Bereitstellung von Geodaten in Geodateninfrastrukturen bis hin zur visuellen Datenanalyse und 3D-Visualisierung (vgl. Sester 2020).

3.5 Softwareentwicklung

3.5.1 Aufgaben und Ziele der Softwareentwicklung

Eine Hauptaufgabe der Angewandten Informatik ist die Entwicklung von Anwendungssystemen für fachspezifische Aufgaben. Das generelle Ziel ist das Erstellen von qualitativ hochwertiger Software, die grundsätzlich die funktionalen Anforderungen erfüllen muss. Darüber hinaus ist Software nach mehreren Kriterien zu bewerten (vgl. Gumm u. Sommer 2013 S. 828):

- Korrektheit, Zuverlässigkeit
- Modularität, Flexibilität, Elastizität, Interoperabilität
- Testbarkeit, Änderbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit
- Portabilität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit
- Durchsichtigkeit, Verständlichkeit, Integrität
- Verwendbarkeit, Gültigkeit, Allgemeinheit, Dokumentation

Softwareentwicklung beinhaltet somit auch Qualitätssicherung und erfordert daher entsprechende Maßnahmen während der Projektdurchführung (u.a. Formulierung von Qualitätszielen, Kontrollen und Evaluationsmaßnahmen). Nicht zuletzt sind eine Dokumentation des Programms und eine gerade für den Anwender verständliche Anleitung unabdingbar.

Allerdings versagt bei der Erstellung größerer Programme ein unsystematisches Programmieren völlig. Vor diesem Hintergrund ist unter *Softwareentwicklung* die systematische Entwicklung von Software mit Hilfe von formalen Techniken, Methoden und Werkzeugen zu verstehen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Anwendungssystemen unter betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wobei die Erarbeitung eines Algorithmus und die eigentliche Programmierung zwar wichtige, aber nur Teilleistungen im gesamten Projektablauf sind, die bei größeren Aufgaben nur ca. 30% der gesamten Softwareentwicklung ausmachen.

Die Entwicklung von komplexer Anwendersoftware ist häufig weniger ein Problem der Informatik als eine Aufgabe eines gut funktionierenden Projektmanagements. Softwareentwicklung ist nicht mit Programmierung gleichzusetzen. Hier geht es um die Entwicklung einer (softwaretechnischen) Lösung für ein fachliches Problem, das häufig durch ein komplexes Anforderungsprofil und umfangreiche Daten-Inputs sowie vielfältige Anwender gekennzeichnet ist (vgl. Aufbau eines Umweltinformationssystems mit Fachanwendungen wie z.B. Altlastenkataster oder Flächennutzungsplanung). Vor der eigentlichen Programmierung müssen die Anforderungen der (Teil-)Komponenten sehr genau spezifiziert werden, um dann eine entsprechende Programmleistung in Auftrag geben und anschließend die erstellte Leistung bewerten zu können. Leider wird diesem fast selbstverständlichen Grundsatz in der Praxis zuweilen nicht gefolgt, so dass bei einem unzureichend ausgearbeiteten Anforderungsprofil Mängel im Leistungsvermögen der Software beinahe unausweichlich sind.

Bei der Entwicklung von Software besteht vor allem eine enge Kopplung zwischen der eigentlichen zeitlichen Entwicklung des Programms und der organisatorischen Durchführung des Projektes. Dabei erschwert eine oberflächlich zusammengestellte Ablaufskizze die Kommunikation der Beteiligten und verhindert ein effizientes Controlling (d.h. Planung, Überwachung und Steuerung von Entwicklungsaktivitäten). So ist zum einen zu klären, was wann bzw. in welcher Reihenfolge zu machen ist, und zum anderen festzulegen, wer was wann zu machen hat. Während die erste Sichtweise von Softwareentwicklung durch Vorgehensmodelle formalisiert werden kann, steht bei der zweiten Sichtweise das Projektmanagement im Mittelpunkt.

3.5.2 Instrumente der Softwareentwicklung

Für die Softwareentwicklung wird häufig auch der Begriff *Software Engineering* benutzt. Hierdurch wird der Bezug zu einem ingenieurmäßigen Vorgehen deutlich, bei dem allgemein Prinzipien, Methoden, Verfahren und Werkzeuge unterschieden bzw. eingesetzt werden. Dabei können diese Prinzipien, Methoden, Verfahren und Werkzeuge in jeder Phase der Softwareentwicklung eingesetzt werden (vgl. Kap. 3.5.3). Allerdings ist die Verwendung dieser Begriffe nicht immer einheitlich, zudem greifen die hinter diesen Begriffen stehenden Konzepte häufig ineinander. Hier wird der Systematisierung von Stahlknecht u. Hasenkamp gefolgt (vgl. Stahlknecht u. Hasenkamp 2005 S. 212 ff.).

Prinzipien bezeichnen allgemeine Handlungsgrundsätze oder Strategien. Im Zusammenhang mit der Softwareentwicklung sind vor allem die *schrittweise Verfeinerung*, die *Top-down-Entwicklung* und die *Bottom-up-Entwicklung* zu nennen. Bei der schrittweisen Verfeinerung wird ein komplexes Problem schrittweise in immer kleinere Einzelprobleme zerlegt, die übersichtlicher und in der Regel einfacher zu lösen sind. Dabei kann von oben nach unten vorgegangen und die Gesamtfunktionalität des Systems in immer kleinere Teilfunktionen bzw. Module zerlegt werden (Top-down-Vorgehen). Umgekehrt kann aus Teilsystemen bzw. Einzelmodulen ein Gesamtsystem aufgebaut werden (Bottom-up-Vorgehen). Bei der *Modularisierung* werden abgeschlossene Aufgaben als (softwaretechnische) Einheiten definiert. Dann müssen Leistungen und Schnittstellen bekannt sein bzw. festgelegt werden (Funktions- und Datendeklaration). Die interne Verarbeitung bleibt verdeckt (sog. Geheimnisprinzip, information hiding). Gerade allgemeine Teilaufgaben, die in gleicher oder ähnlicher Form mehrfach auftreten, sollten als Module konzipiert werden. Weiter können Module auch unabhängig von der speziellen Problemstellung entwickelt und in einem Werkzeugkasten (Tool-Box) für den Entwurf ganz unterschiedlicher Algorithmen oder Systeme (wieder-)verwendet werden. Insbesondere können Softwaremodule einzeln getestet werden (vgl. auch modulare Programmierung, Kap. 3.1.4.2).

Methoden bezeichnen das auf bestimmten Prinzipien aufbauende, planmäßige Vorgehen. Wichtige Methoden in der Softwareentwicklung sind:

- der strukturierte Systementwurf,
- die Entity-Relationship-Modellierung von Datenstrukturen (ER-Modelle),
- die objektorientierte Systementwicklung.

Während sich ein vertikal strukturierter Systementwurf durch Umsetzung der schrittweisen Verfeinerung ergibt, wird die ER-Modellierung bei der Konzeption von Datenbanken erläutert (vgl. Kap. 8.2). Sie wurde ursprünglich zum Entwurf von Datenbankstrukturen entwickelt. Während die Objektorientierung zunächst auf die Programmierung beschränkt war, hat sie sich inzwischen zu einem grundlegenden Ansatz der Softwareentwicklung herausgebildet (vgl. Kap. 3.5.4).

Verfahren stellen Anweisungen zum gezielten Einsatz von Methoden dar:

- die Strukturierte Analyse (SA)
- die Struktogrammtechnik
- die objektorientierte Entwurfsmethode.

Teilweise sind für einzelne Methoden und Verfahren bestimmte Darstellungstechniken kennzeichnend: u.a. Datenfluss- und Programmablaufplan (vgl. Kap. 2.4.2), Hierarchiediagramm, ER-Diagramme (vgl. Kap. 8.2), Struktogramme nach Nassi-Shneiderman (vgl. Abb. 2.5), graphische Darstellungsformen für strukturierte Programme nach Jackson (JSP, Jackson Structured Programming). Bei der Strukturierten Analyse (SA), die in der Praxis die größte Verbreitung gefunden hat, stehen Datenflussdiagramme im Mittelpunkt, wobei nach dem Top-down-Prinzip immer feinere Datenflussdiagramme angelegt werden. Das Verfahren des Strukturierten Entwurfs benutzt gleiche Darstellungsformen wie die Strukturierte Analyse und

entwickelt Strukturdiagramme für größere Softwaremodule. Allerdings ist die häufige Trennung zwischen Datensicht und Funktionssicht nicht sinnvoll und ein wenig realitätsfern. Die Objektorientierte Systementwicklung hebt diese Trennung auf (vgl. Kap. 3.5.4).

Werkzeuge, d.h. Software-Entwicklungswerkzeuge, sind Computerprogramme, die die Entwicklung neuer Software unterstützen. Hierzu können im einfachsten Fall die Entwicklungsumgebungen einer Programmiersprache gerechnet werden (vgl. Abb. 3.3). Dabei ist ein Übergang zu den *CASE-Tools*, d.h. genauer Lower CASE-Tools, fließend. Unter der Bezeichnung *CASE* (*Computer Aided Software Engineering*) werden inzwischen umfangreiche Entwicklungswerkzeuge bereitgestellt, wobei (häufig) aus historischen Gründen mit CASE transaktions- und graphikorientierte Werkzeuge bezeichnet werden, die primär dem strukturierten Systementwurf und der ER-Modellierung dienen. Inzwischen ist es üblich, *Upper CASE-Tools* zur Unterstützung der Analyse- und Entwurfsphasen (u.a. Darstellungshilfen zum Erstellen von Hierarchiediagrammen, von Datenflussplänen und von ER-Diagrammen zur Datenmodellierung) und *Lower CASE-Tools* zur Unterstützung der Realisierungsphase, d.h. Programmierung und Testen (u.a. Werkzeuge zum Editieren, Kompilieren, Testen), zu unterscheiden.

3.5.3 Traditionelle Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

Um den Entwicklungsprozess von Software zu strukturieren, sind vielfältige Konzepte vorgelegt worden. Von zentraler Bedeutung ist hierbei das *Phasenmodell*, das das gesamte Projekt in kleinere und zumeist einfachere Teilaufgaben zerlegt, die zeitlich aufeinander folgen (vgl. Tab. 3.8). Jede Phase ist noch zu verfeinern. So kann der Systementwurf nach dem Detaillierungsgrad noch in ein Grob- und in ein Feinkonzept zergliedert werden. Insbesondere sind in der Analysephase Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und -vergleiche anzustellen und letztlich zu entscheiden, ob Eigenentwicklungen durchzuführen sind oder ob auf Standardsoftware zurückgegriffen werden soll. In der Regel gewährleistet eine derartige Strukturierung eher, dass das Projekt vollständig, übersichtlich und widerspruchsfrei ist. Für jede Phase müssen festgelegt werden:

- Aufgaben und einzusetzende Prinzipien, Methoden und Verfahren,
- Zeitplan einschließlich Einsatzplan sämtlicher Beteiligter,
- Kostenplan.

Erst durch eine inhaltlich wie zeitlich zu begründende Phaseneinteilung sind

- die Einhaltung aller Vorgaben zu überprüfen,
- der Entwicklungsaufwand zu überwachen,
- die Einleitung von kurzfristig steuernden Eingriffen möglich.

Tabelle 3.8: Phasenmodell der Systementwicklung

Vorphase	Projektbegründung
	Projektvorschläge erarbeiten
	Projekterwartungen formulieren
	Projektauftrag erteilen
Phase Analyse	Ist-Analyse
	Soll-Konzept
Phase Entwurf	Systementwurf
	Programmspezifikation
	Programmentwurf
Phase Realisierung	Programmierung oder Anschaffung von Standardsoftware
	Programm- und Systemtest
Phase Einführung	Systemeinführung
	Systembetrieb

Das allgemeine Phasenmodell ist durch vielfältige Modifikationen erweitert bzw. durch andere Vorgehensmodelle ergänzt worden. So fordert das *Wasserfallmodell*, dass eine neue Phase erst dann begonnen werden darf, wenn die vorausgehende Phase vollständig beendet ist. Die Phasen werden hierbei als Kaskaden eines Wasserfalls dargestellt. Allerdings ist eine derartig strenge Abfolge in der Praxis kaum realisierbar und realitätsfremd. So hat bereits Royce, auf den das Wasserfallmodell zurückgeführt wird, schon Überlegungen zu Rückschleifen und Iterationen eingebaut (vgl. Royce 1970). Im strengen Wasserfallmodell können nachträgliche, von den Anwendern formulierte Änderungen der Anforderungen oder organisatorische Veränderungen (mehrfach) zu Änderungen des Soll-Konzeptes führen. Dann müssen mehrere (Teil-)Phasen des Phasenmodells wiederholt bzw. zyklisch durchlaufen werden (vgl. weitere Vorgehensmodelle wie z.B. das *Spiralmodell* nach Boehm 1988).

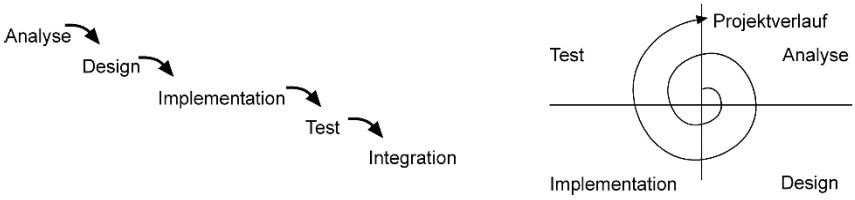


Abb. 3.22: Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung: Wasserfall- und Spiralmodell

Ein häufiges Problem in der Praxis besteht darin, dass der Endanwender zu Beginn des Projektes nicht sämtliche Möglichkeiten des zu entwickelnden Systems einschätzen kann. Zumeist können nur die gerade vorliegenden Aufgaben benannt und daraus ein Anforderungsprofil abgeleitet werden. Zumeist ergeben sich aber mit einem neuen System neue Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten, die bislang aufgrund fehlender Werkzeuge nicht durchführbar erschienen oder außerhalb der Vorstellung waren und die somit von den Anwendern nicht benannt werden können! Derartige Erweiterungswünsche entstehen dann, wenn erstmalig mit dem neuen

System gearbeitet wird und dann (völlig) neue Funktionalitäten eingefordert werden. Somit ergibt sich in der Praxis häufig die Forderung, bereits relativ früh einen *Prototyp*, d.h. eine prüffähige Version des Systems, zur Verfügung zu haben, wobei nicht sämtliche Funktionen umgesetzt sind, aber das Funktionsprinzip zu erkennen ist, so dass Änderungen formuliert werden können. Dies hat zum Vorgehensmodell des *Prototyping* geführt, das in verschiedenen Varianten besteht (rapid prototyping, evolutionäres, exploratives, experimentelles, vertikales und horizontales Prototyping). Prototyping kann in einzelnen Phasen wie auch phasenübergreifend eingesetzt werden und somit das Phasenmodell sinnvoll ergänzen, aber das Phasenmodell nicht ablösen. Insbesondere besteht beim Prototyping die Gefahr, dass Zeit- und Kostenplanung nicht eingehalten werden können.

3.5.4 Objektorientierte Softwareentwicklung

Die Objektorientierte Programmierung kennzeichnet das jüngste Programmierkonzept (vgl. Kap. 3.1.4.3), wobei die Objektorientierung nur sinnvoll umgesetzt werden kann, wenn sie bereits in einem frühen Stadium der Softwareentwicklung angewandt wird. Insbesondere wird dann ein Methoden- bzw. Strukturbruch im Entwicklungsprozess verhindert, da ein einziges Konzept durchgängig angewandt wird (Verwendung gleicher Abstraktionsmechanismen wie z.B. Klassen oder Vererbung). Unterschieden werden analog zur bisherigen Systementwicklung die Phasen:

- *Objektorientierte Analyse* (OOA),
- *Objektorientierter Entwurf* (OOD für Objektorientiertes Design),
- *Realisierung* (OOP für Objektorientierte Programmierung).

In diesen Phasen wird jeweils mit den gleichen Strukturen (u.a. Klassen, Objekte, Attribute, Methoden) gearbeitet. Versucht wird, die Realität im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung zu modellieren: Während der Analyse sind die Objekte, die Gegenstände der Aufgabenstellung sind, eindeutig zu spezifizieren und dabei die zugehörigen Merkmale, d.h. Attribute wie auch darauf operierende Funktionen, herauszuarbeiten. Gleichartige Objekte werden zu Klassen zusammengefasst. Ferner sind während der Analyse die Beziehungen zwischen den Klassen bzw. Objekten zu kennzeichnen (u.a. Vererbungs- oder Aggregationsstrukturen). Letztlich entsteht ein Objekt- oder Klassenstrukturmodell, das die Inhalte des herkömmlichen Datenmodells und des Funktionsmodells zusammenfasst. Kennzeichnend für diese Modellierung ist anstelle eines Top-down- oder Bottom-up-Vorgehens ein inkrementelles und iteratives Vorgehen, d.h. eine schrittweise Entwicklung mit immer feinerer Ausgestaltung, wobei mehrere Entwicklungsschritte mehrfach wiederholt werden.

Zur objektorientierten Systementwicklung ist eine Vielzahl an Methoden und Verfahren entwickelt worden, wobei Standardisierungsbemühungen inzwischen zu einer allgemein akzeptierten Modellierungssprache geführt haben: der *Unified Modeling Language* (*UML*). Diese für verschiedene Problemstellungen universell nutzbare graphische Beschreibungssprache zur Objektorientierten Modellierung komplexer Systeme und Prozesse stellt u.a. verschiedene Diagrammtypen zur Modellierung zur Verfügung.

3.5.5 V-Modelle und Weiterentwicklungen

Bei den deutschen Bundesbehörden löste 2005 das V-Modell XT den bis dahin gültigen Entwicklungsstandard V-Modell-97 ab, der schon 1992 vom Bundesinnenministerium übernommen und 1997 zuletzt aktualisiert wurde und der seitdem eine verbindliche Richtschnur für die IT-Projekte der Bundesverwaltungen darstellt. Die Plattform eignet sich für Unternehmen ebenso wie für Behörden und kann unter einer Common Public License auch außerhalb des öffentlichen Bereiches in der Projektwirtschaft beliebig adaptiert und eingesetzt werden. So wird in der Richtlinie VDI 2206, die einen praxisorientierten Leitfaden zur Entwicklung mechatronischer Systeme umfasst, ein Vorgehensmodell vorgeschlagen, das sich u.a. auf das V-Modell stützt. Im Kern der Entwicklungsmethodik steht das V-Modell, welches die Überführung von Anforderungen in ein Produkt beschreibt. Wesentliches Merkmal dieses Modells ist die kurzzyklische, iterative Eigenschaftsabsicherung (vgl. VDI 2206 S. 26).

Während sich das V-Modell (vgl. Abb. 3.23) noch sehr stark an dem Wasserfallmodell orientierte, wurde das V-Modell XT nach dem Baukastenprinzip konzipiert, das insbesondere ein iteratives und inkrementelles Vorgehen einschließt. Hinter dem Modell steht die Idee des iterativen Vorgehens zur schrittweisen Verbesserung der Produkte – auch über mehrere Phasen hinweg. XT steht für „eXtreme Tailoring“ und soll je nach Projektart ein maßgeschneidertes Vorgehen erlauben, das durch vorgefertigte Dokumentvorlagen wie Plan- und Angebotsbausteine unterstützt wird (vgl. Rausch u.a. 2008). Das neue XT-Modell berücksichtigt auch erstmals die „Rollen“ zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Dies war der Wunsch der Industrievertreter, da mit dem Abschluss eines „wasserdichten“ Vertrages die Formulierung der Aufgabe häufig nicht erledigt ist, d.h. speziell nicht bei neuen und innovativen Projekten, die Neuland betreten und die ein hohes Risiko aufweisen. So sind nicht selten erst im Verlauf eines Projektes zusammen mit dem Auftragnehmer die Spezifikationen gemeinsam zu erarbeiten. Hierdurch besteht allerdings die Gefahr, dass ein Controlling erschwert bzw. unmöglich wird, was ja gerade durch das Vorgehensmodell verhindert werden soll.

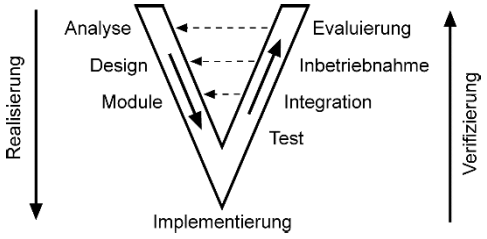


Abb. 3.23: Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung: V-Modell

Ein derartiges Vorgehen, bei dem erst im Projektverlauf im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die Spezifikationen gemeinsam erarbeitet werden, wird im Software Engineering auch als *Agile Development* bezeichnet (vgl. Wolf u. Bleek 2011).

Diese Konzepte legen mehr Gewicht auf funktionsfähige Software als auf umfassende Pflichtenhefte und stellen vor allem das flexible Reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen gegenüber dem Abarbeiten eines Plans in den Vordergrund (vgl. Schlagworte wie Adaptive Software Development, Dynamic System Development Methodology, Feature Driven Development und Lean Development, vgl. Agile Alliance 2019). Dazu gehört auch das wegen seiner Nähe zum Hacking nicht unumstrittene „eXtreme Programming“ (XP), bei dem in engem und ständigem Kontakt mit dem Abnehmer kleine Teams aus zumeist nur zwei Programmierern dynamisch Teilaufgaben übernehmen und deren Lösung nahezu im Tagesrhythmus in das Gesamtprojekt einspeisen (vgl. Wolf u. Bleek 2011 S. 149-161).

Das neue V-Modell hat sich somit diesen agilen Vorgehensweisen geöffnet und kann sie unterstützen. So kann man auch das sog. Wasserfallvorgehen umdrehen und mit der Implementierung und Integration beginnen und dann erst die Dokumentation und Spezifikation erstellen.

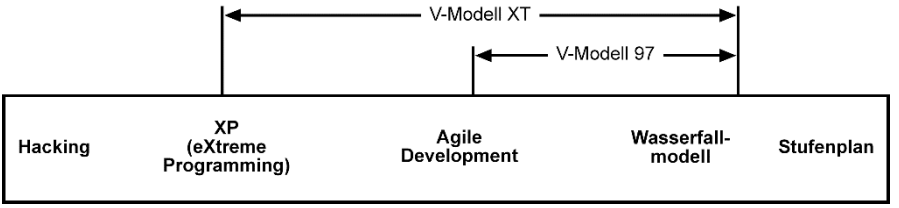


Abb. 3.24: Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

Literatur

Agile Alliance (2019): What is Agile? https://www.agilealliance.org/agile101/ (8.11.2019)

Agile Alliance (2019): 12 Principles Behind the Agile Manifesto.

Android (2019a): Einstieg zu Android. https://www.android.com/intl/de_de (8.11.2019)

Android (2019): Maps SDK for Android. https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/intro (8.11.2019)

AndroidStudio (2019): Meet Android Studio. https://developer.android.com/studio/intro (8.11.2019)

https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/ (8.11.2019)

Berg, de M., Cheong, O., Kreveld, van M. u. M. Overmars (2008). Computational Geometry: Algorithms and Applications. Berlin: Springer. 3. Aufl.

Boehm, B. W. (1988): A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Computer 21, S. 61–72.

Brinkhoff, T. (2013): Geodatenbanksysteme in Theorie und Praxis. Einführung in objektrelationale Geodatenbanken unter besonderer Berücksichtigung von Oracle Spatial. Heidelberg: Wichmann. 3. Aufl.

Church, R. and Medrano, F.A. (2018). Location-allocation Modeling and GIS. In: Wilson, J.P. (Ed.): *The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge* (3rd Quarter 2018 Edition). DOI: 10.22224/gistbok/2018.3.4 (8.11.2019)

Domschke, W. (2007): Logistik: Transport. München: Oldenbourg. 5. Aufl.

Eclipse Foundation (2019): About the Eclipse Foundation. https://www.eclipse.org/org/ (8.11.2019)

ESRI (2019): ArcGIS Pro. Python und Geoverarbeitung. https://pro.arcgis.com/de/pro-app/help/analysis/geoprocessing/basics/python-and-geoprocessing.htm (8.11.2019)

Garrard, C. (2016): Geoprocessing with Python. Shelter Island, NY. Manning Publ.

GEOS (2019): Geometry Engine – Open Source. http://trac.osgeo.org/geos (8.11.2019)

GeoTools (2019): The Open Source Java GIS Toolkit. http://www.geotools.org (8.11.2019)

GSL (2019): GNU Scientific Library. http://www.gnu.org/software/gsl (8.11.20199

Gumm, H.-P. u. M. Sommer (2013): Einführung in die Informatik. München: Oldenbourg. 10. Aufl.

Haunert, J.-H. u. B. Budig (2012): An algorithm for map matching given incomplete road data. Proceedings of the 20th Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic Information Systems. Redondo Beach, California. S. 510–513.

Hengl, T. u. H. Reuter (2008, Hrsg.): Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Amsterdam: Elsevier. Developments in Soil Science 33.

Herrmann, D. (1992): Algorithmen Arbeitsbuch. Bonn: Addison-Wesley.

Kohonen, T. (2001): Self-Organizing Maps. Berlin: Springer. 3. Aufl.

JOGL (2019): JavaBinding for the OpenGL API. http://jogamp.org/jogl/www/ (8.11.2019)

JTS (2019): JTS Topology Suite, API of 2D spatial predicates and functions. http://www.tsusi-atsoftware.net/jts/main.html (8.11.2019)

Jungnickel, D. (2013): Graphs, Networks and Algorithms. Berlin: Springer. 4. Aufl.

Klawonn, F. (2010): Grundkurs Computergrafik mit Java: Die Grundlagen verstehen und einfach umsetzen mit Java 3D. Wiesbaden: Springer.Vieweg, 3. Aufl.

Klein, R. (2005): Algorithmische Geometrie. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Berlin: Springer. 2. Aufl,

Knuth, D. E. (2011): The Art of Computer Programming. Volume 1-4A. BoxedSet. Amsterdam: Addison-Wesley. https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html (8.11.2019)

Levi, P. u. U. Rembold (2003): Einführung in die Informatik für Naturwissenschaftler und Ingenieure. München: Spektrum: Akademischer Verlag. 4. Aufl.

NAG (2019): NAG Numerical Libraries. http://www.nag.co.uk/ (8.11.2019)

OpenGL (2019): The Industry's Foundation for High Performance Graphics. https://www.opengl.org/ (8.11.2019)

Ottmann, Thomas u. Peter Widmeyer (2002): Algorithmen und Datenstrukturen. Heidelberg: Spektrum Akad. Verlag, 4. Aufl.
QGIS (2019a): QGIS plugins web portal. https://plugins.qgis.org (8.11.2019)
QGIS (2019b): QGIS Python Plugins Repository. https://plugins.qgis.org/plugins (8.11.2019)
Patterson, David A. u. John L. Hennessy (2009): Computer organization and design. The Hardware/Software Interface. 4. Aufl. Morgan Kaufmann Publ. (Elsevier) Burlington, MA.
Preparata, F. u. M. Shamos (1985): Computational Geometry. New York: Springer.
Quinn, M.J. (1993): Parallel computing: theory and practice. New York: McGraw-Hill. 2. Aufl.
Rausch, A. u.a. (2008): Das V-Modell XT. Grundlagen, Methodik und Anwendungen. Heidelberg: Springer.
Royce, W. W. (1970): Managing the development of large software systems: concepts and techniques. In: Proceedings of IEEE WESCON 26, S. 1–9.
Rushton, G., Goodchild, M. u. L.M. Ostresh Jr. (1973): Computer Programs for Location-Allocation Problems. Dep. of Geography, Monograph Number 6, Iowa City.
Scherer, A. (1997): Neuronale Netze: Grundlagen und Anwendungen. Braunschweig: Vieweg.
Schmitt, A., Deussen, O. u. M. Kreeb (1996): Einführung in graphisch-geometrische Algorithmen. Stuttgart: Teubner.
Schwarz, H. u. N. Köckler (2011): Numerische Mathematik. Stuttgart: Teubner + Vieweg. 8. Aufl.
SciPy (2019): Scientific Computing Tools for Python. https://www.scipy.org (8.11.2019)
Sedgewick, R. u. K. Wayne (2011): Algorithms. Amsterdam: Addison-Wesley Longman. 4. Aufl.
Sester, M. (2020): Geoinformatik. In: Freeden, W. u. R. Rummel (Hrsg.): Handbuch der Geodäsie. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum.
Shapely (2019): Python package for manipulation and analysis of features in the Cartesian plane. https://pypi.org/project/Shapely/ (8.11.2019)
Stahlknecht, P. u. U. Hasenkamp (2005): Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Berlin: Springer. 11. Aufl. OK
Sultan, G. B. u. J.-H. Haunert (2017). Extracting spatial patterns in bicycle routes from crowdsourced data. In: Transactions in GIS, 21(6) S. 1321-1340.
Ulferts, L. (2017); Python mit ArcGIS. Einstieg in die Automatisierung der Geoverarbeitung in ArcGIS. Berlin: Wichmann.
VDI 2206 (2004): Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme. Beuth: Berlin.
VTK (2019): The Visualization Toolkit. http://www.vtk.org/ (8.11.2019)
Wirth, N. (2013): Algorithmen und Datenstrukturen: Pascal-Version. Stuttgart: Teubner. 5. Aufl.
Wolf, H. u. W.-G. Bleek (2011): Agile Softwareentwicklung. Werte, Konzepte und Methoden. Heidelberg: dpunkt. 2. Aufl.
Worboys, M. u. M. Duckham (2004): GIS. A computing perspective. Boca Raton: CRC Press, 2. Aufl.
Zhang, H. u. D. Liang (2007): Computer Graphics Using Java 2D and 3D. Upper Saddle River: Pearson Education.
Zimmermann, A. (2012): Basismodelle der Geoinformatik. Strukturen, Algorithmen und Programmierbeispiele in Java. München: Hanser.

Check for updates

4 Geoobjekte und Bezugssysteme

4.1 Geoobjekte

4.1.1 Begriff des Geoobjekts

Der räumliche Bezug von Informationen ist kennzeichnend für die Geowissenschaften und auch für die Belange der Geoinformatik. Die Kopplung von Informationen an räumliche Bezugseinheiten, an Raumelemente oder Objekte mit einem Raumbezug ist für geowissenschaftliche Fragestellungen typisch. Als *räumliche Bezugseinheiten*, als *räumliche Objekte* oder (einfacher) als *Geoobjekte* treten auf:

Punkte	z.B. Grenzstein, Zähl- oder Messstelle, Quellort eines Emittenten
Linien	z.B. Profillinie, Grenzlinie, Baumreihe, Wasserleitung, Verbindungslinie
Flächen	z.B. Flurstück, Biotop, Gemeindegebiet, Einzugsgebiet
Körper	z.B. Schadstoffwolke, Grundwasserkörper, Lagerstätte, Gebäude

Geoobjekte sind räumliche Elemente, die zusätzlich zu Sachinformationen geometrische und topologische Eigenschaften besitzen und zeitlichen Veränderungen unterliegen können. Kennzeichnend für Geoobjekte sind somit Geometrie, Topologie, Thematik und Dynamik.

Zur Geometrie eines Objektes gehören sämtliche Informationen zur absoluten Lage und zur Form oder Ausdehnung des betreffenden Geoobjekts (z.B. Lage, Größe, Umfang). Die Geometriedaten werden durch Informationen über die relative Lage und Nachbarschaftsbeziehungen ergänzt (topologische Informationen, Topologie). Topologische Eigenschaften bzw. Konzepte sind Umgebungen (bzw. Umgebungsbeziehungen), Nachbarschaften (bzw. Nachbarschaftsbeziehungen), Teilmengen (bzw. Teilmengen- oder Enthaltenseinbeziehungen) oder Überlagerungen (bzw. Überdeckungs- oder Überschneidungsbeziehungen). Die Geoobjekte können sehr verschiedene Sachthemen aufweisen (Sachinformationen oder thematische Informationen, Thematik) und zudem eine zeitliche Variabilität (zeitliche Veränderungen, Dynamik) besitzen, die häufig neben geometrischer, topologischer und thematischer Information als weiteres Unterscheidungsmerkmal herangezogen wird. Generell gilt dabei, dass Geoobjekte eine räumliche und zeitliche Variabilität aufweisen können, der sowohl die Thematik als auch die Geometrie und Topologie unterliegen können.

Bislang wurde der Begriff Geoobjekt im Sinne von Raumelement und losgelöst vom Objektbegriff der Informatik benutzt. Die Bezeichnung Geoobjekt wurde aber bewusst gewählt, um den Bezug zur Objektorientierung der Informatik deutlich

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_4

werden zu lassen (vgl. Kap. 3.1.4.3). So lassen sich Objektklassen bilden, die Verallgemeinerungen oder Typen von Objekten mit zugehörigen Attributen und Methoden darstellen:

Tabelle 4.1: In Lagekoordinaten für Objektorientierung von Geoobjekten

		Merkmale	Methoden
Objektklasse	Straße	Anfang, Ende, Breite, Straßenbelag	Längenberechnung, Steigung
		weitere, spezielle Merkmale:	weitere, spezielle Methoden:
Subklasse	Autobahn	Breite des Mittelstreifens, Lärmschutzmaßnahmen	Emissionsberechnung
Subklasse	Landstraße	Bepflanzung des Seitenstreifens	Abschätzung der Pflanzkosten

Ein besonderes Merkmal dieses Ansatzes ist die Kopplung mit Methoden, die für einzelne Objektklassen spezifisch sind. Auch die weiteren Konzepte der Objektorientierung wie z.B. Vererbung (d.h. Ableiten einer speziellen Subklasse und Vererben der Eigenschaften der bestehenden Klasse) oder Klassenhierarchien (z.B. Superklasse, Klasse, Subklasse, Objekt, Teilobjekt) lassen sich an dem Beispiel der Objektklasse Straße aufzeigen (vgl. Tab. 4.1 u. Kap. 3.1.4.3). Ein konkretes Objekt, d.h. in der Terminologie der Objektorientierung eine Instanz der Objektklasse, besitzt dann ebenfalls schon die Attribute und Methoden dieser Klasse, aber eigene, spezifische Attributwerte.

Dieser Ansatz bzw. die Verwendung des Begriffs Geoobjekt im Sinne der Objektorientierung der Informatik erweitert die eingangs genannte Definition um weitere Inhalte, die sich aus dem Objektbegriff erschließen. Allerdings wird in der Geoinformatik der Begriff Geoobjekt zumeist (noch) nicht in diesem weitergehenden Sinne verstanden oder benutzt. Die in der Geoinformatik bestehenden Verfahren oder derzeit hauptsächlich zur Anwendung kommenden Softwaresysteme greifen in der Regel noch auf den einfacheren Geoobjektbegriff zurück.

4.1.2 Geometrie von Geoobjekten

Die *Geometrie* eines Geoobjektes umfasst die Angaben zur Lage des Geoobjektes auf der Basis eines eindeutigen räumlichen Bezugssystems (Lagekoordinaten). Dabei werden in der Geoinformatik metrische Bezugskoordinatensysteme zugrunde gelegt, die eine quantifizierbare und objektivierbare Standortbestimmung zulassen. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass sich letztlich das menschliche Handeln in einem subjektiven Bezugssystem und Wahrnehmungsraum vollzieht, der durch Methoden der Informatik unzureichend erfasst wird.

In der Geoinformatik werden verschiedene räumliche Bezugssysteme verwendet. So können Geoobjekte in globalen Koordinatensystemen durch z.B. Geogra-

phische Koordinaten dargestellt werden (vgl. Kap. 4.2.3 u. 4.2.4). Als Bezugssystem zur räumlichen Orientierung kann auch eine Karte mit einer speziellen Kartenprojektion dienen, die die (gekrümmte) Erdoberfläche in eine zweidimensionale Ebene abbildet (vgl. Kap. 4.3). Sehr häufig werden lokale Koordinatensysteme und dann (fast) ausschließlich kartesische Koordinatensysteme benutzt (vgl. Kap. 4.2.1 u. 4.5). Zur Abbildung von realen Geoobjekten in Geoinformationssysteme bzw. zur Erfassung ihrer Geometrie werden in einem Geoinformationssystem ebenfalls Bezugssysteme benötigt. Die Darstellung der Geoobjekte erfolgt im Vektor- oder im Rastermodell (vgl. Abb. 2.6).

Das *Vektormodell* basiert auf gerichteten Strecken, d.h. *Vektoren* in einem Koordinatensystem, die durch Angabe eines Anfangs- und eines Endpunktes eindeutig bestimmt sind (in einem zwei- oder dreidimensionalen Koordinatensystem durch (x,y)- oder (x,y,z)-Koordinatenangaben). Ein Geoobjekt wird hierbei durch Punkte bzw. Vektoren beschrieben. Punkte sind als Vektoren zu verstehen, die ihren Anfang im Ursprung des Koordinatensystems haben. Diese Form der Modellierung bedingt, dass ein linienhaftes Geoobjekt durch eine endliche Zahl von Punkten aufgelöst, d.h. diskretisiert wird. Entsprechend wird eine Fläche durch die sie begrenzenden Linien beschrieben, die wiederum durch einzelne Punkte definiert sind (Modellierung einer Fläche durch Koordinaten der begrenzenden „Zaunpfähle“). Das dem Geoinformationssystem zugrundeliegende Datenmodell legt genauer fest, wie im Vektormodell Flächen modelliert werden (vgl. Kap. 9.3.2). Nach erfolgter Diskretisierung ist allein aufgrund der Koordinaten nicht immer eindeutig zu erkennen, wie sich Flächen zusammensetzen (Zahl der Flächen, Definition der Grenzen aus Koordinaten, vgl. Abb. 4.1). Zusätzlich zu den Koordinatenangaben müssen topologische Informationen erfasst und gespeichert werden, die besagen, welche Vektoren (Punkte) welche Linie sowie welche Linie welche Flächen definieren (zur geometrisch-topologischen Modellierung im Vektormodell vgl. Kap. 9.3.2). Allerdings können Flächen auch als geschlossene Polygonzüge, d.h. als geschlossene Folge von Vektoren, modelliert werden. Dann werden gemeinsame Grenzen doppelt, d.h. redundant, erfasst (vgl. das Simple-Feature-Geometry-Object-Model, vgl. Kap. 6.3.2 u. Tab. 6.2).

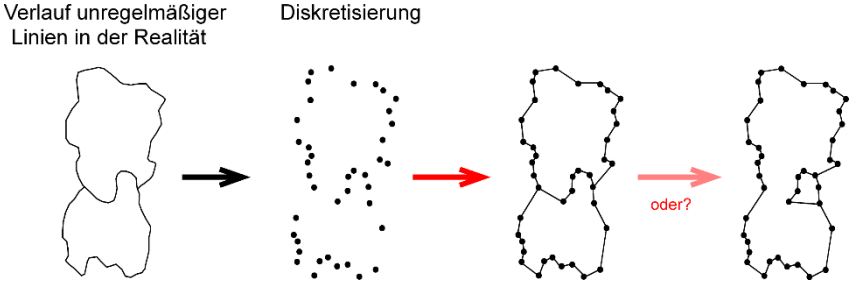


Abb. 4.1: Geoobjekte im Vektormodell

Vektordaten, d.h. Koordinatenfolgen, sind die Standarddatenform graphischer Informationen in der Kartographie, im Vermessungs- und Katasterwesen oder im Ingenieurwesen („Strichzeichnungen“), aus denen sich vielfältige Anwendungen heutiger Geoinformationssysteme entwickelt haben. Sachdaten (vgl. Thematik Kap. 4.1.4) müssen den Vektorinformationen zusätzlich zugewiesen werden.

Bei der Darstellung und Diskretisierung von Geoobjekten im *Rastermodell* ist das geometrische Grundelement eine Fläche fester Form und Größe, d.h. in der Regel eine quadratische *Masche*. Dieses recht einfache Rastermodell gehört zu einem viel allgemeineren Raummodell, das aus beliebigen, unterschiedlich großen und geformten Mosaiken bestehen kann, die eine ebene Fläche oder eine beliebige Oberfläche ohne Überschneidungen vollständig ausfüllen (Mosaikmodell, engl. tesselation). Wenngleich als Maschenform auch gleichseitige Dreiecke oder regelmäßige Sechsecke möglich sind, die eine Ebene parkettieren können, werden letztlich immer Quadrate bzw. quadratische Pixel benutzt, die rechentechnisch einfacher zu behandeln sind. Insbesondere liegt dann dem Rastermodell ein kartesisches Koordinatensystem zugrunde (vgl. Kap. 4.2.1).

Das Rastermodell spielt in der digitalen Bildverarbeitung eine zentrale Rolle. So wird die Geometrie in einem Rasterbild (z.B. in einem digitalen Satellitenbild oder nach der Erfassung eines Bildes mit einem Scanner) durch zumeist quadratische Bildelemente (*Pixel*, picture elements, vgl. Kap. 2.5.6) aufgelöst. Das dreidimensionale Äquivalent ist eine dreidimensionale Matrix von kubischen Zellen, von *Voxeln*. Das räumliche Bezugssystem wird durch eine regelmäßig flächendeckende Anordnung gleichartiger Pixel gebildet, deren Größe zunächst festgelegt sein muss (Rasterweite oder Maschengröße). Jedes Pixel bzw. jede Rasterzelle wird durch die Angabe seines/ihres Zeilen- und Spaltenindex geometrisch eindeutig beschrieben. Dabei wird entsprechend der Indizierung einer Matrix vorgegangen (vgl. Abb. 2.6 u. 4.2).

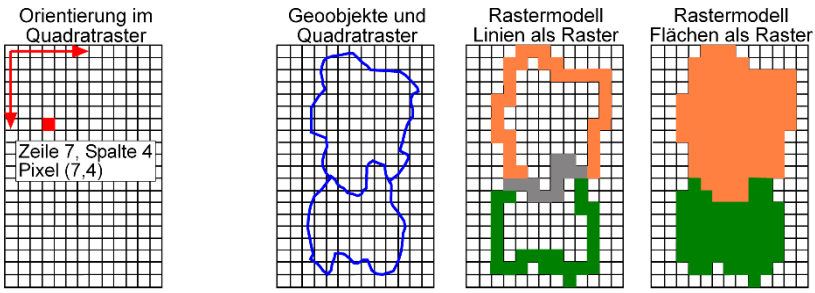


Abb. 4.2: Geoobjekte in Rasterdarstellung

Ein Punkt wird näherungsweise durch ein einzelnes Pixel dargestellt. Ein Linienzug wird durch entsprechende Anordnungen zusammenhängender Pixel angenähert erfasst. Linienzüge können dann z.B. durch Folgen von Indexpaaren (Zeile, Spalte) der zugehörigen Pixel beschrieben werden. Eine Fläche ist ebenfalls durch zusammenhängende Pixel darstellbar. Somit sind keine weiteren Zusatzinformationen zur

Modellierung von Flächen wie im Vektormodell notwendig (zur geometrisch-topologischen Modellierung im Rastermodell vgl. Kap. 9.3.4).

Herauszustellen sind mehrere Grundprobleme des Rastermodells: Die geometrische Form der Geoobjekte wird durch die Rasterung verändert, gebogene Linien werden durch treppenförmige Rasterstrukturen angenähert, Form und Größe der Geoobjekte werden vergröbert. Stets werden Flächen betrachtet. Punkte wie auch Linien werden durch flächige Pixel dargestellt. Im Rückschluss bedeutet dies, dass ein einzelnes oder auch mehrere benachbarte Pixel, die im Rastermodell eine Fläche markieren, in der realen Welt auch Einzelpunkte oder Linien bedeuten können. Diese Schwierigkeiten können verringert, aber prinzipiell nicht behoben werden, indem die Maschengröße verkleinert wird. Hierdurch erhöht sich die Auflösung, wobei gleichzeitig die Größe der Rastermatrix und dadurch der notwendige Speicherplatz erheblich ansteigen. Die Genauigkeit einer Koordinatenangabe im Vektormodell wird aber nicht erreicht.

4.1.3 Topologie von Geoobjekten

Die *Topologie* kennzeichnet die räumlichen Beziehungen von Geoobjekten zueinander. Bei der Betrachtung der Topologie von Geoobjekten wird die Geometrie abstrahiert. Die topologische Sichtweise kann recht gut am Beispiel eines Luftballons verdeutlicht werden, auf dem z.B. Grundrisslinien eines Straßenplans aufgezeichnet sind. Wird Luft abgelassen oder hineingepumpt, so ändert sich stets die Geometrie. Die Topologie, die relative Lage der einzelnen Grundrisslinien zueinander, ändert sich aber nicht! Diese Transformationen wie auch z.B. Drehungen, Streckungen oder Stauchungen sind topologisch invariant.

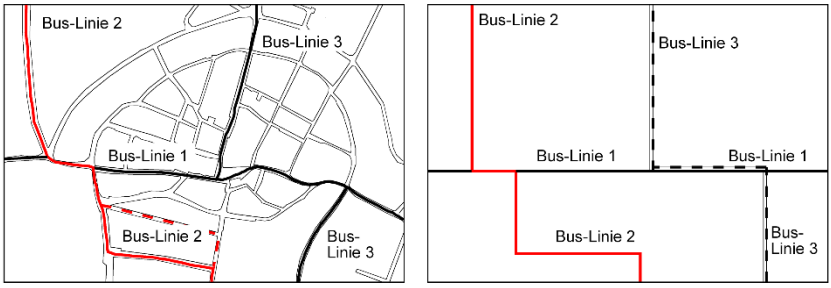


Abb. 4.3: Gegenüberstellung von Geometrie und Topologie am Beispiel eines Busliniennetzes

Abbildung 4.3 zeigt die Unterschiede von Geometrie und Topologie. Gegenübergestellt sind die Streckenführungen von Buslinien in einem geometrisch exakten Stadtgrundriss und in einer topologischen Karte, die nur das abstrakte Streckennetz wiedergibt und die geometrisch exakte Linienführung abstrahiert. Diese Darstellung kann noch bei größeren Veränderungen der Linienführungen wie Umleitungen

und Haltestellenverlegungen gültig sein (z.B. bei Umleitung von Linie 2 über die nördliche Parallelstraße in Abb. 4.3). Die topologische Darstellung enthält sämtliche Informationen, die ein Fahrgast zur Orientierung und Routenplanung benötigt: Informationen über Umsteige- oder Haltemöglichkeiten sowie generell über Verbindungsmöglichkeiten zwischen Haltestellen. Diese Alltagsbegriffe benennen dabei zentrale topologische Konzepte: *Nachbarschaften*, *Überlagerungen* bzw. *Überschneidungen* oder *Teilmengenbeziehungen*, die nicht nur für Netzwerke gelten.

Abbildung 4.4 systematisiert die sechs möglichen *Beziehungstypen* zwischen den drei geometrischen Grundformen Punkt, Linie und Fläche in einem zweidimensionalen Raum. Beispielhaft sind an Beziehungen zu definieren:

Zwei Flächen sind benachbart, falls sie eine gemeinsame Grenze (mindestens einen gemeinsamen Grenzpunkt) besitzen. Zwei Linien sind benachbart, falls der Endpunkt der einen mit dem Anfangspunkt der anderen Linie identisch ist. Zwei Punkte sind benachbart, wenn sie durch eine Strecke miteinander verbunden sind. Allerdings ist es auch möglich, Nachbarschaftsbeziehungen inhaltlich zu definieren. So sind A und B benachbarte Punkte, wenn sie direkt durch eine Strecke mit einer bestimmten Eigenschaft verbunden sind (z.B. Verbindung zweier Städte durch eine ICE-Linie).

Zwei Objekte überlagern bzw. schneiden sich, wenn sie (mindestens) einen gemeinsamen Punkt besitzen. Diese Definition macht nur für Linien, Flächen und Volumen Sinn. Sie ist für das Schneiden von Linien unmittelbar einsichtig. Den Durchschnitt von sich überlagernden Flächenkategorien (z.B. Gliederung einer Gemarkung nach Besitzparzellen und nach Anbautypen) kann man als Schneiden von Flächen ansehen.

Eine Teilmengenbeziehung liegt z.B. dann vor, wenn ein Punkt auf einer Linie oder in einer Fläche liegt oder wenn eine Fläche eine Teilfläche oder eine Linie enthält.

Herauszustellen ist, dass hier Topologie und topologische Beziehungen von Geoobjekten untereinander erläutert werden. Davon unabhängig ist die topologische Modellierung von Geoobjekten im Hinblick auf ihre Darstellung in Geoinformationssystemen zu sehen (vgl. Kap. 9.3.2 u. 9.3.4).

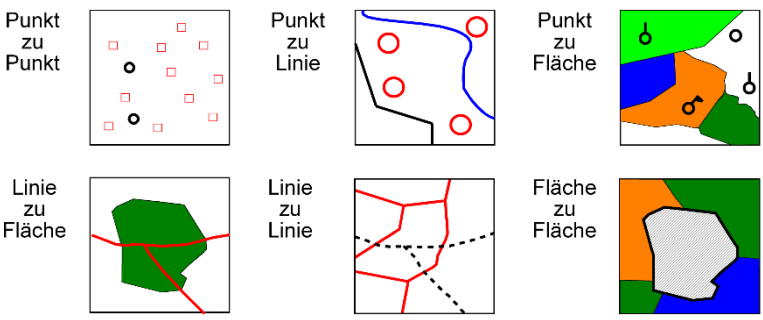


Abb. 4.4: Topologische Beziehungstypen von Punkt, Linie und Fläche

4.1.4 Thematik von Geoobjekten

Ein Geoobjekt besitzt immer eine Thematik, die im Allgemeinen durch mehrere Attribute (Merkmale, Variablen) gekennzeichnet wird. Die Attribute können verschiedene *Skalenniveaus* aufweisen: *Nominalskala* (z.B. Name, Landnutzungstyp: Feuchtwiese), *Ordinal-* bzw. *Kardinalskala* (z.B. Eignungsstufung: 13), *Intervallskala* (z.B. Bodentemperatur: 2 Grad Celsius), *Ratioskala* (z.B. Tiefe des B-Horizontes: 0,75 m). Die Tabelle 4.2 benennt grundlegende Eigenschaften, wobei herauszustellen ist, dass gegenüber intervallskalierten Daten erst auf Ratioskalenniveau, bei dem ein absoluter Nullpunkt besteht, Verhältnisse berechnet werden dürfen (vgl. Temperatur in Celsius oder Fahrenheit gegenüber Kelvin). Diese Sachdaten können zudem in mehreren Datenbanken (unterschiedlicher Herkunft, Aktualität, Genauigkeit) mit differierenden Zugriffsrechten vorgehalten werden.

Tabelle 4.2: Skalenbereiche der Statistik

Skala	Eigenschaften und Beispiele	erlaubte Operationen
Nominal-skala	Namen, Postleitzahlen, Zahlen als Kodierungen	vorhanden oder nicht vorhanden und gleich oder ungleich
Ordinal-skala	Ränge, Rangfolgen, Bewertungsstufen, Schulnoten	zusätzlich zur Nominalskala Vergleichsoperationen
Intervallskala	metrische Daten mit festgelegtem, aber nicht absolutem Nullpunkt: Grad Celsius	zusätzlich zur Ordinalskala Addition u. Subtraktion, Betrachtung von Intervallen (30° C ist um 10° C wärmer als 20° C, **aber nicht:** 30° C ist doppelt so warm wie 15° C)
Ratio-skala	metrische Daten mit absolutem bzw. natürlichem Nullpunkt: Länge in m, Flächengröße in m^2, Alter in Jahren	zusätzlich zur Intervallskala Multiplikation u. Division, Betrachtung von Verhältnissen, jetzt 200° K ist doppelt so warm wie 100° K)

Die Beschreibung, Bearbeitung und Speicherung der verschiedenen Thematiken von Geoobjekten in einem Geoinformationssystem kann durch das *Ebenenprinzip* und durch das *Objektklassenprinzip* erfolgen (vgl. Kap. 9.3.6). Beim Ebenenprinzip werden die Geometriedaten der Objekte und deren Attribute streng nach den verschiedenen thematischen Bedeutungen getrennt und in verschiedenen Ebenen (engl. layer, daher auch *Layerprinzip*) vorgehalten. Das Objektklassenprinzip geht von einer hierarchischen Anordnung verschiedener Thematiken mit Teilmengenbeziehungen der Themen aus.

4.1.5 Dynamik von Geoobjekten

Geoobjekte können sich hinsichtlich ihrer Thematik im Zeitablauf verändern. So werden Messstationen, die Parameter zur Wetterbeobachtung erfassen, im Jahresverlauf unterschiedliche Werte von z.B. Lufttemperatur, Luftdruck oder Niederschlag messen. Der Ertrag von Weinanbauflächen im Rheingau wird sich im Verlauf mehrerer Ernteperioden ändern. Die beiden angeführten Beispiele besitzen als Gemeinsamkeit, dass sich ihre Lage und ihr Raumbezug nicht ändern. Die angenommenen Geoobjekte, d.h. die Messstationen und die einzelnen Anbauflächen, besitzen im Zeitablauf (in der Regel) konstante Lagekoordinaten bzw. Grenzlinien. Diese Geoobjekte besitzen eine *zeitliche Variabilität* nur hinsichtlich ihrer Thematik. Dabei können die Merkmale, d.h. die klimatischen Parameter oder die Ertragsmerkmale, gleich bleiben und sich deren Merkmalsausprägungen ändern. Jedoch können im Zeitablauf neue Messgrößen erhoben werden (z.B. zusätzlich Windrichtung und Windstärke oder hinsichtlich der Anbauflächen neue betriebswirtschaftliche Merkmale). Demgegenüber können Geoobjekte im Zeitablauf auch eine *räumliche Variabilität* aufweisen und ihre Lage oder Ausdehnung verändern, somit sind Variationen von Topologie und Nachbarschaftsbeziehungen möglich.

Die *raum-zeitliche* Variabilität von Geoobjekten ist allerdings schwer zu erfassen oder in einem Geoinformationssystem darzustellen. Zwar bestehen Messgeräte, die eine kontinuierliche Datenaufnahme ermöglichen (z.B. Seismographen oder Sonnenscheinschreiber), zur Darstellung in einem Geoinformationssystem ist aber immer eine *Diskretisierung* notwendig. Insbesondere werden raum-zeitliche Prozesse nur in diskreter Form quantifiziert. Die Geoobjekte werden nach ihrer Geometrie, Topologie und Thematik in mehrere einzelne Zeitschnitte aufgelöst (zur Darstellung von raum-zeitlichen Prozessen in Geoinformationssystemen vgl. Ott u. Swiaczny 2001). So wird die sich von einem Emittenten ausbreitende Schadstoffwolke (z.B. eine Abgasfahne aus einem Kamin) durch Messwerte zu verschiedenen Zeitpunkten an mehreren einzelnen, räumlich um den Emittenten verteilten Messstationen erfasst. Hierdurch werden also Raum und Zeit diskretisiert. Auf der Basis derartiger empirischer Werte kann dann eine quantitative Modellierung der raum-zeitlichen Variabilität versucht werden. In Klimatologie und Hydrologie oder auch zur Ausbreitung von Lärm oder von Schadstoffen in Umweltmedien sind zur raum-zeitlichen Modellierung recht komplexe dynamische Modelle und Methoden entwickelt worden (vgl. z.B. das Partikelmodell AUSTAL 2000 für die Ausbreitungsrechnung von staub- und gasförmigen Emissionen sowie Gerüchen, vgl. Umweltbundesamt 2019).

4.1.6 Dimensionen von Geoobjekten

Die *geometrische Dimension* eines Geoobjektes ist mit der Zahl der Koordinatenachsen in einem kartesischen Koordinatensystem identisch, die zur vollständigen (geometrischen) Beschreibung notwendig sind. Zur Quantifizierung der Größe eines Geoobjektes können je nach seiner geometrischen Dimension Länge, Flächengröße und Volumen berechnet werden. Punkte besitzen weder Länge noch Fläche.

Linien haben nur eine (endliche) Länge. Flächen besitzen keine Länge, aber einen Umfang und eine Flächengröße. Ein Körper gestattet die Berechnung eines Volumens. In diesem Fall wird er als Volumenkörper betrachtet. Darüber hinaus ist die Quantifizierung der Körperoberfläche möglich.

Entsprechend den geometrischen Dimensionen können mehrere *topologische Dimensionen* unterschieden werden (Knoten, Kante, Masche). Auch nach der Thematik ergeben sich verschiedene *thematische Dimensionen*, die die Anzahl der beschreibenden Merkmale eines Objektes bezeichnen. Entsprechend zur statistischen Methodenlehre werden n-dimensionale Merkmalsräume unterschieden.

4.2 Koordinatensysteme

4.2.1 Metrische Räume und kartesische Koordinaten

Rechtwinklige Koordinatensysteme besitzen eine zentrale Bedeutung in der Geoinformatik. So bilden kartesische Koordinatensysteme die Grundlage der Darstellung von Geoobjekten im Vektor- bzw. auch im Rastermodell und somit der Verarbeitung in Geoinformationssystemen. Die geometrischen Berechnungen der Koordinatengeometrie oder die Verfahren der graphischen Datenverarbeitung setzen (normalerweise) kartesische Koordinatensysteme voraus.

Allgemein werden als Bezugssysteme *metrische Räume* definiert, die aus einer (nicht leeren) Menge M und einer Metrik bestehen. Dabei ist eine *Metrik* eine reellwertige Funktion, Abstandsfunktion oder Distanz d(a,b) zwischen zwei Elementen a und b der Menge M, die drei Bedingungen erfüllt:

1)	$d(a,b) \geq 0$ für alle a,b aus M	$d(a,b) = 0$ genau dann, wenn $a = b$
2)	$d(a,b) = d(b,a)$	(Symmetrie)
3)	$d(a,b) \leq d(a,c) + d(c,b)$	(Dreiecksungleichung)

In der Geoinformatik hat die *euklidische Metrik* die größte Bedeutung (zu weiteren Distanzmaßen insbesondere in schiefwinkligen Koordinatensystemen vgl. Lehrbücher zur Clusteranalyse wie z.B. Bock 1974 bzw. Bortz u. Schuster 2010 S. 456 u. Backhaus u.a. 2016 S. 457 ff., zur Verwendung von Metriken in Klassifikationsverfahren vgl. Kap. 10.7.2):

$$d_n\left(\overrightarrow{X_i}, \overrightarrow{X_j}\right) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{ik} - x_{jk})^2} \text{ mit } \overrightarrow{X_i} = (x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{in}) \text{ und } \overrightarrow{X_j} = (x_{j1}, x_{j2}, \ldots, x_{jn})$$

Im üblichen Anschauungsraum entspricht die euklidische Metrik der Luftlinienentfernung. So zeigt Abbildung 4.5 metrische Räume mit rechtwinkligen Achsen. Um die Doppelindizierung in der obigen Formel zu vermeiden, werden hierbei die Koordinatenachsen mit x, y und z gekennzeichnet. Derartige n-dimensionale *kartesische Koordinatensysteme* bestehen aus n paarweise aufeinander senkrecht stehenden (d.h. *orthogonalen*) Koordinatenachsen mit identischem Ursprung und gleicher Achseneinteilung. Dann ist die Lage eines Objektes durch Angabe der Achsenabschnitte (d.h. durch die Koordinaten) eindeutig darstellbar.

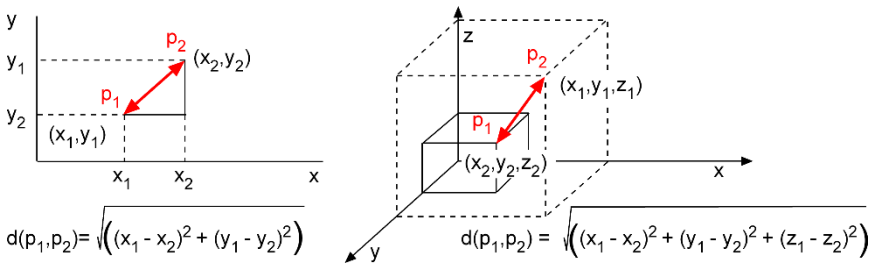


Abb. 4.5: Kartesische Räume mit der Euklidischen Metrik

4.2.2 Homogene Koordinaten

In der Koordinatengeometrie, insbesondere bei Berechnungen und bei Transformationen zwischen (kartesischen) Koordinatensystemen, bieten homogene Koordinaten gegenüber kartesischen Koordinaten erhebliche Vorteile. Jeder Punkt (x,y,z) kann dabei durch homogene Koordinaten (m,n,o,p) dargestellt werden, wobei gilt: $m = p \cdot x$, $n = p \cdot y$, $o = p \cdot z$ mit einem beliebigen Wert für p ($p \neq 0$). Von kartesischen Koordinaten (x,y,z) kann sehr leicht durch (x,y,z,1) zu homogenen Koordinaten übergegangen werden (umgekehrt: von (m,n,o,p) zu (m/p,n/p,o/p)).

Mit Hilfe homogener Koordinaten kann schnell die relative Lage von Punkten und (gerichteten) Geraden bestimmt werden. Verläuft z.B. die Gerade durch die Punkte von $P_1 = (x_1,y_1)$ nach $P_2 = (x_2,y_2)$ (mit Richtung von P_1 nach P_2), liegt dann ein dritter Punkt $P_3 = (x_3,y_3)$ links oder rechts oder sogar auf der Geraden? Zur Lösung dieser Aufgabe wird die Matrix der homogenen Koordinaten aus P_3, P_1 und P_2 gebildet (Reihenfolge beachten!) und ihre Determinante ausgerechnet. Bei $\det M\,(P_3,P_1,P_2) < 0$ liegt der Punkt rechts der Geraden, bei $\det M\,(P_3,P_1,P_2) > 0$ links der Geraden und bei $\det M\,(P_3,P_1,P_2) = 0$ auf der Geraden.

Mit $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (5,3)$ und $P_3 = (4,2)$ ergibt sich die Matrix M der homogenen Koordinaten:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

und dann weiter mit Hilfe des Entwicklungssatzes für Determinanten (Laplacescher Entwicklungssatz, hier Entwicklung nach der letzten Reihe):

$$\det M = +1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + (-1) \cdot det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= -1 \cdot (4 \cdot 3 - 2 \cdot 5) = -(12 - 10) = -2 < 0$$

Somit liegt der Punkt P_3 rechts der Geraden $\overline{P_1P_2}$.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden sich in der Koordinatengeometrie sowie insbesondere bei Transformationen (vgl. Kap. 4.2.5.2, vgl. Pavlidis 1982 und Preparata u. Shamos 1985, Bartelme 2005 S. 100 ff., Zimmermann 2012 S. 118 u. 120 ff.).

4.2.3 Polarkoordinaten und Geographische Koordinaten auf der Kugel

Neben den kartesischen Koordinaten spielen in der Geoinformatik *Polarkoordinaten* eine besondere Rolle. Abbildung 4.6 verdeutlicht die Darstellung in einem zwei- und in einem dreidimensionalen Fall. Dabei wird ein Punkt durch die Koordinaten $P_a(r,\alpha)$ bzw. $P_b(r,\alpha,\beta)$, also durch den Abstand zum Koordinatenursprung und durch Winkel dargestellt.

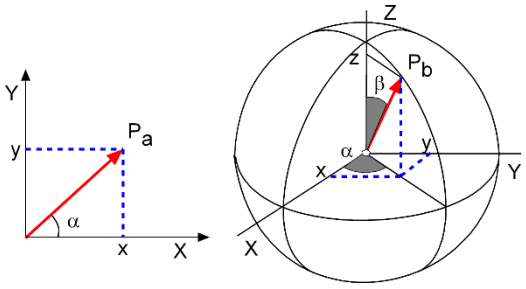


Abb. 4.6: Polarkoordinaten und kartesische Koordinaten

Zur Umrechnung zwischen kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten bestehen recht einfache Formeln, die hier nur für den dreidimensionalen Fall angegeben werden. Der zweidimensionale Fall ergibt sich hieraus durch $z = 0$, $\beta = 90°$ und dann $\cos \beta = 0$ bzw. $\sin \beta = 1$ (zur Orientierung vgl. Abb. 4.6):

P (r,α,β)	dann:	$x = r \cdot \sin\beta \cdot \cos\alpha$	P (x,y,z)	dann:	$r = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2}$
		$y = r \cdot \sin\beta \cdot \sin\alpha$			$\alpha = \arctan y/x$ (für $x \neq 0$)
		$z = r \cdot \cos\beta$			$\beta = \arctan\left(\sqrt{(x^2 + y^2)}/z\right.$
					für x=0 und y=r ist $\alpha = \pi/2$
					für x=0 und y=-r ist $\alpha = -\pi/2$

Durch derartige Polarkoordinaten ist analog zu kartesischen Koordinaten jeder Punkt eindeutig zu identifizieren und zu quantifizieren. Falls r konstant ist, werden durch Polarkoordinaten recht einfach sämtliche Punkte auf einer Kugeloberfläche beschrieben.

Zentrale Bedeutung besitzen Polarkoordinaten zur Lagebestimmung eines Punktes auf der Erde, die hierbei vereinfacht durch eine Kugel dargestellt wird. Der Abstand zum Kugelmittelpunkt wird mit dem mittleren Erdradius (R = 6.371 km) gleichgesetzt, die Lage eines Punktes ergibt sich dann lediglich durch zwei Winkel, die im Falle der Erdkugel als Geographische Breite (φ) und Geographische Länge (λ) bezeichnet werden (mit $\varphi = 90° - \beta$, vgl. Abb. 4.6 u. 4.7).

Die *Geographische Breite* (φ) und *Geographische Länge* (λ) bauen das anschauliche Geographische Koordinatensystem auf. Herauszustellen ist, dass hier vereinfacht die Erde durch eine Kugel angenähert wird (vgl. Kap. 4.2.4). Diese Vereinfachung ist zur Darstellung großer Teile der Erdoberfläche in einem kleinen Maßstab durchaus zulässig.

- Der Äquator ist der Kreis, dessen Ebene durch den Erdmittelpunkt senkrecht zur Rotationsachse der Erde steht.
- Die parallel zum Äquator verlaufenden Kreise werden *Breitenkreise* oder *Parallelkreise* genannt. Als *Geographische Breite* wird der Winkel zwischen einem Punkt auf der Kugeloberfläche und der Äquatorebene entlang des zugehörigen Meridians bezeichnet (0° = Äquator, 90° = Nordpol, –90° = Südpol). Zur Vermeidung negativer Werte wird von nördlicher oder südlicher Breite gesprochen. Die Geographische Breite definiert eindeutig einen Breitenkreis.
- Die vertikal zum Äquator (und zu den Parallelkreisen) und durch die beiden Pole verlaufenden Kreise werden *Längenkreise* oder *Meridiane* genannt. Als Nullmeridian wurde der Längenkreis durch die Sternwarte von Greenwich bei London vereinbart. Als *Geographische Länge* wird der Winkel zwischen der Meridianebene eines Punktes auf der Kugeloberfläche und der Nullmeridianebene entlang der Äquatorebene bezeichnet. Vom Nullmeridian wird jeweils in östliche und westliche Richtung bis 180° gezählt.
- Aus Breiten- und Längenkreisen wird das *Geographische Gradnetz* aufgebaut.
- Kreise mit demselben Radius wie die Erdkugel werden *Großkreise* genannt. Sämtliche Meridiane und der Äquator sind Großkreise.

Nördlich und südlich des Äquators verringert sich der Umfang der Parallelkreise (Konvergenz der Meridiane zu den Polen, vgl. Abb. 4.7). Der horizontale Abstand von einem Grad Geographischer Länge entspricht am Äquator einem Abstand von ca. 111 km und bei 54° Breite nur noch ca. 65 km (vgl. Tab. 4.3 im Kap. 4.3.1).

Die Winkel werden zumeist im 60er System angegeben: Ein Kreis hat 360 Grad, wobei ein Grad aus 60 Minuten und eine Minute aus 60 Sekunden bestehen. Für die Osnabrücker Innenstadt gilt z.B. 52° 16’ 35’’ nördliche Breite und 8° 02’ 39’’ östliche Länge. Zur Umrechnung ins Dezimalsystem werden die Minutenangabe durch 60 und die Sekundenangabe durch 3.600 geteilt und beide Ergebnisse zur Gradzahl addiert: 52,276388 nördliche Breite und 8,044167 östliche Länge.

52° 16’ 35’’ = 52° + 16/60° + 35/3600° = 52,276388°
8° 02’ 39’’ = 8° + 02/60° + 39/3600° = 8,044167°

ebenso:

52° 16’ 35’’ = 52° 16‘ + 35/60‘ = 52° 16,58333333‘
8° 02’ 39’’ = 8° 02‘ + 39/60‘ = 8° 2,65‘

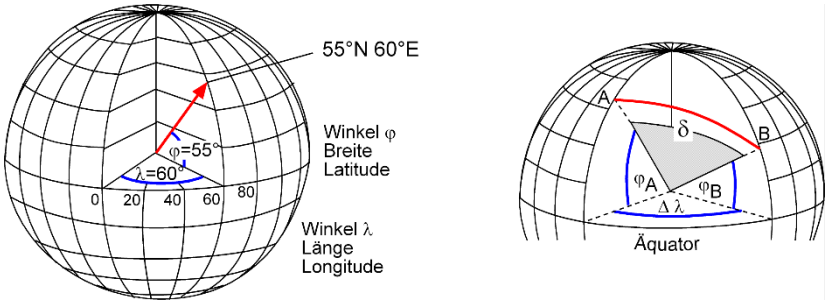


Abb. 4.7: Geographisches Koordinatensystem auf der Kugel und kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten A und B auf der Kugeloberfläche als Entfernung auf einem Großkreis

Auf der Kugeloberfläche berechnen sich Entfernungen nicht mit Hilfe der Euklidischen Metrik, Vielmehr ist hierbei die geringste Distanz zwischen zwei Punkten A und B ein Teil des Großkreises, der bereits durch diese Punkte eindeutig definiert ist. Diese kürzeste Verbindung wird *Orthodrome* genannt, deren Länge bestimmt wird durch:

$Distanz\ (A,B) = R \cdot \delta$ mit R = Kugelradius, δ Winkel im Bogenmaß zwischen A und B

Werden Geographische Breiten- und Längenangabe zur Bestimmung von A (λ_A,φ_A) und B (λ_B, φ_B) benutzt, so berechnet sich die Entfernung zwischen A und B durch den Kosinussatz der sphärischen Trigonometrie. Hierbei wird vereinfacht von einer Kugelgestalt der Erde ausgegangen:

$$Distanz\ (A,B) = R \cdot cos^{-1}(sin\varphi_A \cdot sin\varphi_B + cos\varphi_A \cdot cos\varphi_B \cdot \cos(\lambda_A - \lambda_B))$$

4.2.4 Geographische Koordinaten auf einem Ellipsoiden

Gegenüber kleinmaßstäbigen Arbeiten, bei denen die Erde vereinfacht als Kugel betrachtet wird, bauen großmaßstäbige Aufgaben in den Landesvermessungen auf einem genaueren Modell der Erde auf, das aber noch mathematisch handhabbar ist. Somit liegen weltweit dem Vermessungswesen generell Ellipsoide zugrunde, die jeweils für das Gebiet der betreffenden Landesvermessungen (d.h. regional) die Erde bestmöglich annähern. Dies hat mehrere Konsequenzen:

- Die satellitengestützte Navigation (vgl. Kap. 5.3) erfordert einen weltweit einheitlichen Referenzellipsoiden und eindeutige Koordinatenangaben (WGS84-Referenzellipsoid). Dieser globale Ellipsoid nähert weltweit, aber nicht mehr regional für das Gebiet einer Landesvermessung die Erde bestmöglich an.
- Die Landesvermessungen rechnen mit elliptischen Koordinaten, was die Berechnung geodätischer Koordinaten (d.h. UTM- bzw. ehemals in Deutschland Gauß-Krüger-Koordinaten, vgl. Kap. 4.5.2 u. 4.5.5) nicht vereinfacht.

- Da von den Landesvermessungen weltweit unterschiedliche Ellipsoide benutzt werden, liegen für einen Punkt auf der Erdoberfläche in Abhängigkeit der Modellierung durch eine Kugel oder durch (verschiedene) Ellipsoide unterschiedliche geographische Koordinaten vor.
- Die Ellipsoide unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Größe ihrer Achsen (vgl. Tab. 4.4), sie sind auch in Bezug zu einem globalen Koordinatensystem (z.B. WGS84) unterschiedlich gelagert. Sie besitzen somit einen gegeneinander verschobenen Ursprung und eine andere Ausrichtung ihrer Achsen (vgl. Abb. 4.19). Die Umrechnung der geographischen Koordinaten eines Punktes bezüglich eines älteren Bezugssystems einer Landesvermessung in das weltweite Bezugssystem WGS84 erfordert eine sog. Datumstransformation (vgl. Kap. 4.4).

Ein Punkt wird dann durch Angabe der *Ellipsoidischen Breite* (φ), der *Ellipsoidischen Länge* (λ) und Höhe h definiert (vgl. Becker u. Hehl 2012 S. 21 ff. u. S. 26). Die Breite eines Punktes ist der Winkel zwischen der Äquatorebene und der Ellipsoidnormalen im Punkt P, d.h. der Linie, die auf der Tangentialfläche im Punkt P des Ellipsoiden senkrecht steht. Die geographische Länge ist der Winkel zwischen der Nullmeridianebene und der Meridianebene im Punkt. Die Länge der Ellipsoidnormalen entspricht der ellipsoidischen Höhe des Punktes (vgl. Abb. 4.8).

$$X_a = (N + h) \cdot \cos\varphi \cdot \cos\lambda$$

$$Y_a = (N + h) \cdot \cos\varphi \cdot \sin\lambda$$

$$Z_a = [N \cdot (1 - e^2) + h] \cdot \sin\varphi$$

a bzw. b große bzw. kleine Halbachse

$$N = \frac{a}{w} \qquad w = \sqrt{1 - e^2 \cdot sin^2 \cdot \varphi} \qquad e^2 = \frac{(a^2 - b^2)}{a^2}$$

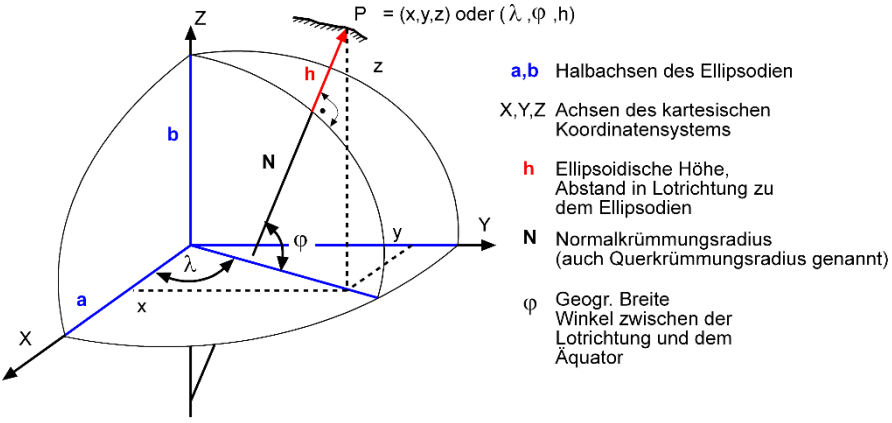


Abb. 4.8: Geographisches Koordinatensystem auf einem Ellipsoiden und kartesische Koordinaten (Ellipsoidisches System)

4.2.5 Ebene Koordinatentransformationen

4.2.5.1 Georeferenzierung

In der Geoinformatik werden Geoobjekte in vielen Koordinatensystemen erhoben. Häufig liegt der Datenerfassung kein wohldefiniertes Bezugssystem mit z.B. Koordinaten der Landesvermessung, sondern Gerätekoordinaten zugrunde. Dies ist der Regelfall, wenn bei der On-Screen-Digitalisierung aus einer Vorlage Geometrien ermittelt werden, die dann zunächst in irgendeinem rechtwinkligen Koordinatensystem vorliegen (vgl. Kap. 4.2.1). Da aber nicht diese, sondern die Koordinaten in einem bestimmten Koordinatensystem interessieren, werden Umrechnungen notwendig (Maßstabsänderungen, Drehungen des Koordinatensystems, da fast immer die Vorlage auf dem Digitalisiertablett nicht exakt eingenordet ist). Besondere Transformationen müssen gerechnet werden, wenn die Vorlage z.B. aufgrund von Alterungsprozessen oder bei einem Schrägluftbild verzerrt ist. Transformationsaufgaben liegen auch vor, wenn eine Datenerhebung im Gelände z.B. aufgrund von Messfehlern in einem schiefwinklig verzerrten Koordinatensystem durchgeführt wurde. Auch bei der Datenerfassung durch Scannersysteme, die Geoobjekte mit Pixelkoordinaten liefern, ergeben sich ähnliche Aufgaben.

Ein Geoinformationssystem, d.h. die Software, besitzt in der Regel Werkzeuge, um eine Georeferenzierung durchzuführen (vgl. Kap. 4.6.1). Zum Verständnis bzw. korrektem Anwenden der Möglichkeiten (z.B. Auswahl der Option „Polynom 1. Ordnung (Affin)“) sind Kenntnisse von Koordinatentransformationen notwendig.

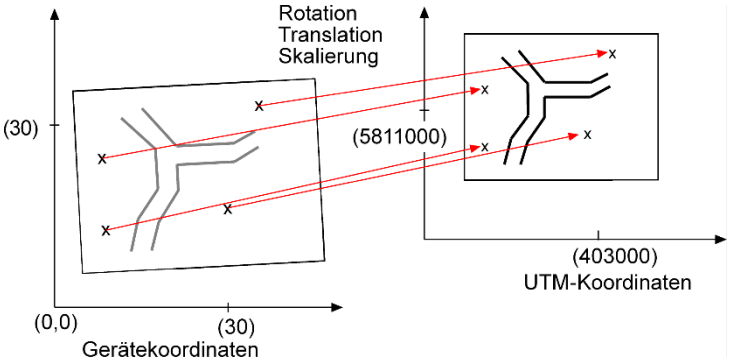


Abb. 4.9: Ansatz der Georeferenzierung

Somit stellt sich die zentrale Aufgabe, die Ausgangsdaten in ein Standardkoordinatensystem wie z.B. in das übliche Koordinatensystem der Landesvermessung zu transformieren. Dieser Prozess, der zum Alltag der Geoinformatik gehört, wird als *Georeferenzierung* oder *Geocodierung* bezeichnet, bei dem die Gerätekoordinaten auf ein reales geographisches Bezugssystem referenziert werden (vgl. Abb. 4.9). Dann sind je nach Fragestellung auch ein Wechsel der Kartenprojektion und die

Darstellung in einem anderen Kartennetzentwurf möglich. Geoinformationssysteme bieten hierzu vielfältige Möglichkeiten, die Kenntnisse von Kartenprojektionen und Transformationen voraussetzen.

In der Regel wird man eine Ähnlichkeitstransformation durchführen, die ein rechtwinkliges wieder in ein rechtwinkliges Koordinatensystem überführt (vgl. Abb. 4.10). Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine gescannte Karte vorliegt, bei der man davon ausgehen kann, dass keine Verzerrung besteht. Ähnlichkeitstransformationen gehören zur größeren Gruppe der Affinen Koordinatentransformationen, die wiederum zur Gruppe der Linearen Abbildungen gehören, die sich durch (einfache) Matrixmultiplikationen darstellen lassen. Projektive Koordinatentransformationen werden zur Entzerrung von Luftbildern herangezogen, die ein perspektivisches Abbild darstellen. Nichtlineare Koordinatentransformationen lassen sich nur durch Polynomgleichungen höherer Ordnung darstellen (zu Entzerrung und zum Resampling von (Satelliten-)Bildern vgl. Kap. 10.6.1.2 u. 4.2.5.3).

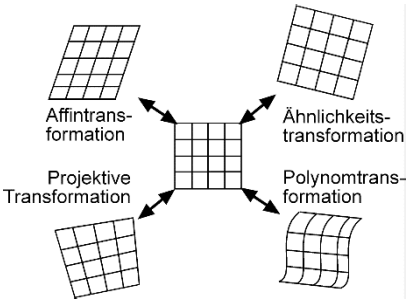


Abb. 4.10: Koordinatentransformationen (nach Resnik u. Bill 2018 S. 182)

4.2.5.2 Affine Koordinatentransformationen

Hier werden nur umkehrbar eindeutige *affine Abbildungen* A betrachtet, die zwischen zwei kartesischen Koordinatensystemen definiert sind (A: $R^n \rightarrow R^n$), die Geradlinigkeit, Parallelität und Teilverhältnisse auf jeder Geraden erhalten, aber Längen, Winkel, Flächeninhalt und Orientierungen (Umlaufsinn) ändern können. Zu den affinen Transformationen gehören vor allem die Ähnlichkeitstransformationen, die sich aus einer Drehung, Verschiebung oder aus einer Skalierung (Multiplikation mit einem einzigen Faktor, Maßstabsveränderung) zusammensetzen.

Für zweidimensionale kartesische Koordinatensysteme kann jede affine Abbildung in Matrizenschreibweise beschrieben werden durch:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix}$$

Hierbei sind x und y die Koordinaten im Ursprungssystem und x´ und y´ die Koordinaten im Zielsystem. Weiter gelten für diese Abbildung:

- Die einfache Drehung um den Ursprung des Koordinatensystems, die die Rechtwinkligkeit und die Größenverhältnisse erhält (keine zusätzliche Dehnung oder Stauchung und Verschiebung), wird durch eine Matrix beschrieben, wobei α der Drehwinkel (gegen den Uhrzeigersinn) ist:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

  Falls eine Drehung mit vorgegebenem Winkel um einen beliebigen Fixpunkt ausgeführt werden soll, müssen zunächst der Fixpunkt in den Ursprung verschoben, die Drehung ausgeführt und schließlich die Verschiebung rückgängig gemacht werden.
- Die *Translation* (Verschiebung) des Koordinatenursprungs in x-Richtung um den Wert T_x und in y-Richtung um den Wert T_y wird durch den Verschiebungs- oder Translationsvektor ausgedrückt:

$$\begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix}$$

- Die Maßstabsveränderung wird durch zwei unterschiedliche Maßstabsfaktoren (S_x,S_y) dargestellt, die die affine Verzerrung bewirken. Aus einem Quadrat wird ein Parallelogramm, aus einem Kreis wird eine Ellipse. Eine Ähnlichkeitstransformation ergibt sich, falls S_x und S_y identisch sind.

Der dreidimensionale Fall kann durch eine entsprechende Gleichung beschrieben werden, wobei S_i Maßstabsveränderungen und T_i Translationen bedeuten:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix}$$

Die *Drehung* um den Ursprung kann in drei Drehungen, d.h. drei Drehwinkel um die drei Koordinatenachsen zerlegt werden, die hintereinander auszuführen sind. Für die Drehung (lediglich) um die z-Achse ergibt sich als Drehmatrix:

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Die gesamte Transformation kann mit Hilfe homogener Koordinaten als einzige Matrixmultiplikation dargestellt werden:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A & B & C & 0 \\ D & E & F & 0 \\ G & H & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hierdurch lassen sich die Rechnungen vereinfachen. Dies begründet letztlich (auch) den Einsatz von homogenen Koordinaten. Der dreidimensionale Fall (Multiplikation von 4 x 4 Matrizen) kann natürlich auch entsprechend auf den zweidimensionalen Fall eingeschränkt werden (Multiplikation von 3 x 3 Matrizen, Wegfall der dritten Zeile bzw. Spalte).

Eine zweidimensionale affine Abbildung ($R^2 \rightarrow R^2$) wird häufig auch als Polynom erster Ordnung beschrieben (vgl. Kap. 4.2.5.4):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \begin{aligned} x' &= S_x \cdot (A \cdot x + B \cdot y) + T_x \\ y' &= S_y \cdot (C \cdot x + D \cdot y) + T_y \end{aligned}$$

Daraus folgen:

$$\begin{aligned} x' &= S_x \cdot (A \cdot x + B \cdot y) + T_x \\ y' &= S_y \cdot (C \cdot x + D \cdot y) + T_y \end{aligned}$$

und schließlich die Darstellung als Polynome:

$$\begin{aligned} x' &= a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y \\ y' &= b_0 + b_1 \cdot x + b_2 \cdot y \end{aligned} \qquad \text{mit} \qquad \begin{aligned} a_0 &= T_x \text{ und } a_1 = S_x \cdot A \text{ und } a_2 = S_x \cdot B \\ b_0 &= T_y \text{ und } b_1 = S_y \cdot C \text{ und } b_2 = S_y \cdot D \end{aligned}$$

An einem Beispiel soll eine affine Transformation erläutert werden, die von den drei Punkten $P_1(1,1)$, $P_2(3,2)$ und $P_3(2,3)$ ausgeht. Durch Ausführen:

von einer Drehung um 30°

$$\begin{pmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ sin\,30° & \cos 30° \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} & -0.5 \\ 0.5 & \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.366 & 1.598 & 0.232 \\ 1.366 & 3.232 & 3.598 \end{pmatrix}$$

und anschließend einer Skalierung um den Faktor 10 in x- und in y-Richtung

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.366 & 1.598 & 0.232 \\ 1.366 & 3.232 & 3.598 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.66 & 15.98 & 2.32 \\ 13.66 & 32.32 & 35.98 \end{pmatrix}$$

und einer Translation (Verschiebung) um den Faktor 10 in x- und in y-Richtung

$$\begin{pmatrix} 3.66 & 15.98 & 2.32 \\ 13.66 & 32.32 & 35.98 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13.66 & 25.98 & 12.32 \\ 23.66 & 42.32 & 45.98 \end{pmatrix}$$

werden die Punkte $P_1(1,1)$, $P_2(3,2)$ und $P_3(2,3)$ auf die Punkte $Q_1(13.66,23.66)$, $Q_2(25.98,42.32)$ und $Q_3(12.32,45.98)$ abgebildet.

4.2.5.3 Projektive Transformationen

Projektive Koordinatentransformationen erweitern die Definition affiner Abbildungen, wobei zu den projektiven Koordinatentransformationen zusätzlich auch nicht umkehrbar eindeutige Abbildungen gehören. Besondere Bedeutung vor allem in der Photogrammetrie besitzen die sog. *Zentralprojektionen* (perspektivische Projektionen wie z.B. Photographien). Hierbei wird jeder Punkt einer Ebene eindeutig als Punkt einer anderen und jede Gerade wieder als Gerade abgebildet. Allerdings entspringen hierbei im Gegensatz zu einer affinen Abbildung die Projektionsstrahlen einem festen Zentrum, so dass ehemals parallele Geraden in der Ursprungsebene sich jetzt in der Projektionsebene im unendlichen Punkt schneiden. Zur Darstellung von Projektionen sind vor allem homogene Koordinaten geeignet (vgl. Bartelme 2005 S. 111–114 u. Zimmermann 2012 S. 126 ff.).

$$x = \frac{a_1 \cdot x' + a_2 \cdot y' + a_3}{c_1 \cdot x' + c_2 \cdot y' + 1} \qquad y = \frac{b_1 \cdot x' + b_2 \cdot y' + b_3}{c_1 \cdot x' + c_2 \cdot y' + 1}$$

Bei wenig reliefiertem Gelände, das keine Einbeziehung eines Höhenmodells erfordert, kann man bei der Entzerrung von Luftbildern von einfachen projektiven Beziehungen zwischen zwei Ebenen ausgehen (d.h. Luftbild und Geländeoberfläche). Hierbei sind x‘ und y‘ die Koordinaten von Passpunkten im (digitalen, eingescannten) Luftbild und x und y die Koordinaten im entzerrten Bild (bzw. in der Karte). Die acht Unbekannten a_i, b_i und c_i können mit Hilfe von vier Passpunkten berechnet werden. Anschließend kann das gesamte Bild transformiert werden. Zur Bestimmung der Parameter a_i, b_i und c_i werden lineare Gleichungen aufgestellt, die den Gleichungen zur Bestimmung der Parameter für eine affine Transformation ähneln (zu affinen Transformationen und zum Vorgehen bei Überbestimmtheit, d.h. hier bei mehr als vier Passpunkten, vgl. Kap. 4.2.5.5).

4.2.5.4 Polynomische Transformation

Eine affine Transformationsgleichung kann statt in Matrixschreibweise auch durch ein *Polynom erster Ordnung* beschrieben werden (vgl. Kap. 4.2.5.2):

$$x' = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y$$

$$y' = b_0 + b_1 \cdot x + b_2 \cdot y$$

Derartige einfache Gleichungen liefern in der Fernerkundung im Zusammenhang mit der Entzerrung häufig keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Zur Transformation der Pixelkoordinaten im Ausgangsbild auf reale Bezugskoordinaten werden in der digitalen Bildverarbeitung zumeist Polynome bis maximal dritter Ordnung herangezogen (zur Entzerrung von Rasterdaten in der Fernerkundung vgl. Kap. 10.6.1.2). Die Darstellung als *Polynom zweiter Ordnung* lautet:

$$x' = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_3 \cdot x \cdot y + a_4 \cdot x^2 + a_5 \cdot y^2$$

$$y' = b_0 + b_1 \cdot x + b_2 \cdot y + b_3 \cdot x \cdot y + b_4 \cdot x^2 + b_5 \cdot y^2$$

4.2.5.5 Passpunktbestimmung und Ausgleichsrechnung

Zur Durchführung einer Transformation müssen zunächst die zugehörige Transformationsgleichung aufgestellt und deren Koeffizienten a_i und b_i bestimmt werden. Dazu werden ausgewählte Passpunkte mit Koordinatenangaben in beiden Systemen (sog. Referenzpunkte) benötigt. Da die Ausgangspasser mit den Koordinaten (x_i,y_i) im Ursprungskoordinatensystem den Zielpassern mit den Koordinaten (x'_i,y'_i) im Zielkoordinatensystem entsprechen, kann ausgehend von den Koordinaten dieser Passpunkte das Gleichungssystem gelöst werden, das die Koeffizienten a_i und b_i liefert. Anschließend wird diese Transformationsgleichung dazu benutzt, sämtliche Ausgangskoordinaten bzw. sämtliche Pixelkoordinaten des Ausgangsbildes in das

neue Koordinatensystem zu überführen. Für den Fall von Polynomen erster Ordnung (affine Transformation) bzw. zweiter Ordnung ergeben sich für m Referenzpunkte (x_i,y_i) bzw. (x'_i,y'_i) in Matrixschreibweise:

Erste Ordnung

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ \dots & & \\ 1 & x_m & y_m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

bzw.

Zweite Ordnung

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1y_1 & x_1^2 & y_1^2 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2y_2 & x_2^2 & y_2^2 \\ \dots & & & & \dots & \dots \\ 1 & x_m & y_m & x_my_m & x_m^2 & y_m^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_5 \end{bmatrix}$$

oder X′= W • A. Entsprechend gilt für die y-Koordinaten Y′ = W • B.

Anzumerken ist, dass hierdurch lineare Gleichungen mit den Unbekannten a_i bzw. b_i beschrieben sind. Da die Referenzpunkte bekannt sind, stehen in den Gleichungen für x_i, x_iy_i, y_i, x_i^2 und y_i^2 konkrete Zahlen.

Falls nun m gleich der Anzahl der Koeffizienten k des Polynoms ist (mit k = [(n + 1) * (n + 2)] / 2, n Ordnung des Polynoms), kann die Matrix W invertiert werden (bei Polynomen erster Ordnung: n = 1 und k = 3). Die Invertierung der m x m-Matrix W führt dann zu exakten Lösungen für die Koeffizienten a_i und b_i bzw. zu den Matrizen A und B:

$$W^{-1} \cdot X' = A \quad \text{und} \quad W^{-1} \cdot Y' = B$$

Für das Beispiel aus Kapitel 4.2.5.2 (Abbildung von $P_1(1,1)$, $P_2(3,2)$, $P_3(2,3)$ auf $Q_1(13.66,23.66)$, $Q_2(25.98,42.32)$ und $Q_3(12.32,45.98)$ gilt:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \text{ bzw. } \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

dann mit konkreten Zahlen:

$$\begin{pmatrix} 13{,}66 \\ 25{,}98 \\ 12{,}32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \text{ bzw. } \begin{pmatrix} 23{,}66 \\ 42{,}32 \\ 45{,}98 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Durch Multiplikation mit der inversen Matrix ergibt sich:

$$\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13{,}66 \\ 25{,}98 \\ 12{,}32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 8{,}66 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = A$$

$$\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 23{,}66 \\ 42{,}32 \\ 45{,}98 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ 8{,}66 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = B$$

Aus diesen Matrixgleichungen errechnen sich die Polynomgleichungen:

$$x' = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y$$
$$y' = b_0 + b_1 \cdot x + b_2 \cdot y$$

$$x' = 10 + 8{,}66 \cdot x - 5 \cdot y$$
$$y' = 10 + 5 \cdot x + 8{,}66 \cdot y$$

Durch Einsetzen der Koordinaten z.B. für P_1 (1,1) ergibt sich für Q_1 (Kontrollrechnung):

$$x' = 10 + 8{,}66 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = 13{,}66$$
$$y' = 10 + 5 \cdot 1 + 8{,}66 \cdot 1 = 23{,}66$$

Allerdings werden in den meisten Fällen über die mindestens benötigten Passpunkte (wesentlich) mehr Referenzpunkte herangezogen. Das Gleichungssystem ist überbestimmt. Dann gilt für $m \geq k$:

$$X' = W \cdot A + E_X \quad \text{oder} \quad X' - W \cdot A = E_X \quad \rightarrow \quad E_X = X' - U$$
$$Y' = W \cdot B + E_y \quad \text{oder} \quad Y' - W \cdot B = E_Y \quad \rightarrow \quad E_Y = Y' - V$$

Hierbei sind $E_x = \{(x'_i - u_i)\}$ und $E_y = \{(y'_i - v_i)\}$ die Abweichungen zwischen den vorgegebenen Koordinaten der Referenzpunkte im Zielsystem (x'_i,y'_i) und den Koordinaten (u_i,v_i), die aufgrund der Transformation aus den Ausgangskoordinaten (x_i,y_i) bestimmt werden. Aufgrund von Ungenauigkeiten der Passpunktbestimmung, die bei verschiedenen Passern zudem unterschiedlich ausfallen, ist es in der Praxis nicht möglich, eine Abbildung zu finden, die sämtliche Referenzpunkte des Ausgangssystems exakt auf die zugehörigen Punkte im Zielsystem transformiert, so dass gilt: $(x'_i - u_i) = 0$ und $(y'_i - v_i) = 0$.

Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies, dass mit $m > k$ die $m \times k$ -Matrix W nicht invertiert werden kann, was zur Formulierung eines sog. linearen Ausgleichsproblems führt, das die Abweichungen minimiert (vgl. Niemeier 2008 S. 129 ff.):

$$\|X' - W \cdot A\|^2 = (X' - W \cdot A)^T \cdot (X' - W \cdot A) = \sum(x'_i - u_i)^2 \text{ minimal}$$

$$\|Y' - W \cdot B\|^2 = (Y' - W \cdot B)^T \cdot (Y' - W \cdot B) = \sum(y'_i - v_i)^2 \text{ minimal}$$

Dabei steht $\| \ \|$ für die Norm einer Matrix, die mit dem Betrag einer Zahl vergleichbar ist. Dies bedeutet, dass der RMS-Fehler minimal werden soll. Man kann zeigen (vgl. Freund u. Hoppe 2007 S. 259 ff. u. 262 ff.), dass A^0 und B^0 mit

$$A^0 = (W^T \cdot W)^{-1} \cdot W^T \cdot X \quad \text{und} \quad B^0 = (W^T \cdot W)^{-1} \cdot W^T \cdot Y$$

mit $(W^T \cdot W)^{-1} \cdot W^T$ der sog. Pseudoinversen von W

die Minimalitätsforderungen erfüllen. Die Koeffizienten von A^0 und B^0 liefern wie im angeführten Beispiel die Koeffizienten a_i und b_i der Transformationspolynome. Bei dieser Ausgleichsrechnung wird der sog. *RMS-Fehler* (RMS = Root Mean Square) minimiert.

$$\text{RMS-Fehler} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum((x'_i - u_i)^2 + (y'_i - v_i)^2)}$$

Hierdurch wird die (mittlere quadratische) Abweichung gemessen, die zwischen den in das Zielkoordinatensystem transformierten Passerkoordinaten des Ausgangskoordinatensystems (u_i,v_i) und den vorgegebenen Passerkoordinaten in dem Zielkoordinatensystem (x'_i,y'_i) besteht. Verglichen wird die Lage der Referenzpunkte nach der Transformation mit den Zielvorgaben im neuen Koordinatensystem (vgl. Abb. 4.11).

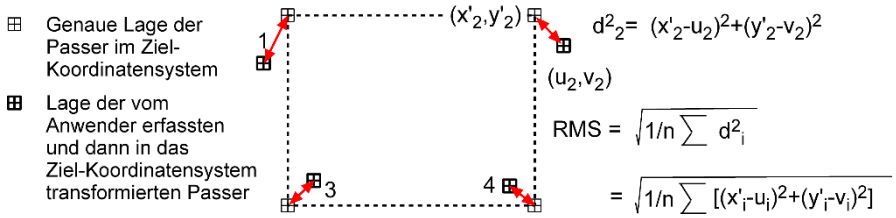


Abb. 4.11: Anschauliche Darstellung des RMS-Fehlers

In der Regel ist die Passpunktbestimung ein iterativer Prozess. Durch Herausnahme von kritischen Referenzpunkten mit großen Abweichungen und Hinzunahme neuer Passpunkte kann versucht werden, den Transformationsfehler zu verkleinern. Allerdings sollte nicht ausschließlich das Ziel angestrebt werden, den RMS-Fehler zu verringern. Dieser Fehler sagt nur etwas über die Referenzpunkte aus! Vielmehr ist auch auf eine möglichst optimale Verteilung der Passpunkte (z.B. breite räumliche Streuung über das gesamte Untersuchungsgebiet) und auf eine exakte Bestimmung der Lage im Ausgangssystem zu achten.

4.3 Netzentwürfe und Kartenprojektionen

4.3.1 Raumkoordinaten und lokale Bezugssysteme auf der Erde

Für Lagezuordnungen von Geoobjekten in einem Geoinformationssystem, denen ein zweidimensionales kartesisches Bezugssystem zugrunde liegt, ist die dreidimensionale, gekrümmte Erdoberfläche in eine Ebene abzubilden. Allerdings können größere Ausschnitte der gekrümmten Erdoberfläche bzw. das zugehörige Gradnetz nicht auf ein ebenes, rechtwinkliges Gittersystem abgebildet werden. Ebenso ist eine Transformation, die sämtliche Eigenschaften von Geometrien auf der Kugeloberfläche auch in der Ebene erhält (Längentreue, Winkeltreue, Flächentreue, vgl. Kap. 4.3.2), prinzipiell nicht möglich. Allerdings sind viele Abbildungen entwickelt worden, die jeweils Teile dieser Eigenschaften erhalten. Diese *(Karten-)Netzentwürfe* bilden das aus Längen- und Breitenkreisen bestehende Koordinatensystem, das als Netz die Erdoberfläche umspannt, in die Ebene ab.

Kartographische Abbildungen oder *Gradnetzentwürfe* liegen in der Regel Karten im Maßstab 1 : 500.000 und kleiner zugrunde, wobei neben der Topographie zumeist auch das schiefwinklige oder krummlinienförmige Gradnetz für ausgewählte Breiten- und Längenkreise wiedergegeben ist (vgl. z.B. kleinmaßstäbige Atlaskarten für Kontinente). Jeweils kleine Ausschnitte der Erde können nur lokal in ein kartesisches Koordinatensystem abgebildet werden, wobei Abbildungsfehler und Verzerrungen in Kauf zu nehmen sind. So werden gegenüber den kartographischen Abbildungen *geodätische Abbildungen* unterschieden, auf denen großmaßstäbige Karten sowie Geodäsie und Landesvermessung basieren und die stets Geoobjekte

in ein rechtwinkliges Gitternetz transformieren (zu Grundlagen geodätischer Bezugssysteme und Abbildungen vgl. Kap. 4.4 u. 4.5). Für die kartographischen Abbildungen ist auch die Bezeichnung *Kartenprojektion* (engl. map projection) gebräuchlich.

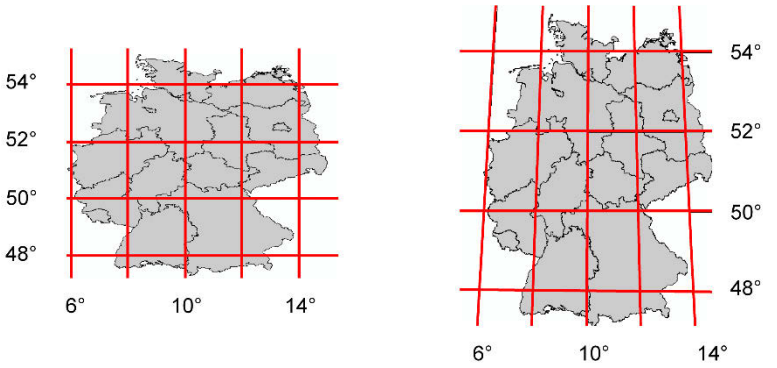


Abb. 4.12: Umrisse der Bundesrepublik Deutschland in einem kartesischen Koordinatensystem und in der winkeltreuen Lambert-Projektion (zwei längentreue Breitenkreise 48° 40' und 52° 40', Zentralmeridian 10° 30')

Tabelle 4.3: Horizontaler Abstand zwischen zwei Orten A und B auf unterschiedlichen Breitenkreisen zwischen München und Lübeck (Abstand jeweils zwischen 8° und 10° östl. Länge)

Ort A		Ort B		Entfernung in km	vereinfachte Annahme: Erde als Kugel mit Radius 6371 km
Länge	Breite	Länge	Breite		
8	54	10	54	130,713	
8	52	10	52	136,913	
8	50	10	50	142,945	
8	48	10	48	148,804	

Abbildung 4.12 und die Tabelle 4.3 verdeutlichen das grundsätzliche Problem. Die Darstellung der Bundesrepublik Deutschland ist in einem kartesischen Koordinatensystem aus den geographischen Längen- und Breitengraden nicht möglich. So setzt ein kartesisches Koordinatensystem voraus, dass z.B. der Abstand zwischen 6 und 14 auf der Horizontalen gleich dem Abstand zwischen 42 und 50 auf der Vertikalen ist. Genau das ist aber (z.B.) zwischen 6° und 14° östlicher Länge und 42° und 50° nördlicher Breite nicht der Fall. Somit muss man zwingend bei der Darstellung von Geoobjekten, die durch geographische Koordinaten bestimmt sind, die zugehörige Projektion angeben. Unterbleibt dieser Schritt und werden geographischen Koordinaten einfach die rechtwinkligen Pixelkoordinaten zugewiesen, können gerade bei einer großräumigen Betrachtung erhebliche Verzerrungen auftreten (vgl. Abb. 4.12). Insbesondere dürfen keine Distanzen mit Hilfe des Satzes von Pythagoras z.B. zwischen (53°, 7°) und (47°, 12°) berechnet werden (zur Berechnung der Länge der *Orthodrome* vgl. Kap. 4.2.3 u. Abb. 4.7).

Von den Landesvermessungen werden Geodaten in unterschiedlichen Raumbezugssystemen abgegeben. Die gemeinsame Darstellung in einem Geoinformationssystem erfordert dann Umrechnungen in ein einziges Bezugssystem. Bei diesen Umrechnungen, die durch die Funktionalität eines Geoinformationssystems in der Regel standardmäßig erfolgen, müssen die Parameter des Netzentwurfes des Quellkoordinaten- wie auch des Zielkoordinatensystems bekannt sein (zu Kartennetzentwürfen und insbesondere zur mathematischen Formulierung der Abbildungen vgl. eingehender Lehrbücher u.a. aus der Kartographie wie z.B. Bugayevski u. Snyder 1995, Grafarend u. Krumm 2006 u. Snyder 1987).

Generell werden Kenntnisse von Netzentwürfen und Projektionen dann gefordert, wenn Geoobjekte erfasst und in einem Geoinformationssystem dargestellt werden müssen. Die folgende Aufgabe stellt sicher außergewöhnliche Anforderungen, an denen aber Grundfragen beispielhaft aufgezeigt werden können:

Ausgehend von Wasserproben (räumliche Stichprobe) im Prinz-William-Sund (Alaska) soll die Schadstoffverteilung modelliert werden. Hierzu werden mit einem Boot Wasserproben gezogen. Die Koordinaten der Proben werden durch eine mobile standortbezogene Datenerfassung per GNSS erhoben (vgl. Kap. 5.3), d.h. ohne Möglichkeit, den Standort aufgrund fehlender Bezugspunkte auf dem Wasser in einer Karte zu markieren. Dies erschwert eine spätere Überprüfung der Standorte, die allein aufgrund der GPS-Koordinaten identifiziert werden können. Somit muss bereits bei der Datenaufnahme bekannt sein, welches Koordinatensystem auf dem GPS-Gerät eingestellt ist. Dies ist keineswegs eindeutig, da geographische Koordinaten wie auch UTM-Koordinaten für unterschiedliche Bezugsellipsoiden vorliegen können. Ein GPS-Gerät bietet generell vielfältige Möglichkeiten zur Angabe eines Standorts in sehr unterschiedlichen Koordinatensystemen. So kann vom vorherigen Benutzer des GPS-Gerätes z.B. noch das Tokio-Datum für eine Datenaufnahme in Japan eingestellt sein. Die in Alaska ermittelten Koordinaten (und dann letztlich auch die Wasserproben) sind dann völlig unbrauchbar.

Weiter wird angenommen, dass das Projekt nördlich des 60. Breitengrads über eine kleinmaßstäbige Karte verfügt, die als Hintergrundkarte in dem Geoinformationssystem dienen soll. Dieser Karte kann z.B. das geodätische Datum NAD27 / Alaska Albert (EPSG 2964, flächentreue Alaska-Albers-Projektion mit dem Clarke-Ellipsoiden von 1866) oder auch NAD83 / Alaska Albert (EPSG 3338, flächentreue Alaska-Albers-Projektion mit dem GRS80-Ellipsoiden) mit jeweils unterschiedlichen Koordinatensystemen zugrunde liegen. Die Georeferenzierung und Darstellung dieser Karte im Geoinformationssystem müssen die jeweilige Projektion berücksichtigen, um eine korrekte Wiedergabe der Karte zu gewährleisten. Ein Geoinformationssystem als Software hat in der Regel sehr viele Kartenprojektionen implementiert, aus denen die „richtige“ auszuwählen ist. Dies setzt Kenntnisse der Projektion der Karte und der Handhabung der Parameter voraus.

Erreicht werden muss, dass bei der Darstellung im Geoinformationssystem die Standorte der Wasserproben und die Karte „zusammenpassen“. Dies wird am einfachsten dadurch realisiert, dass sowohl die Standortkoordinaten als auch die Karte in ein neues Koordinatensystem transformiert werden, d.h. vorzugsweise in das UTM-System (UTM bezüglich WGS84, NAD 1927 oder NAD 1983). Erst jetzt nach Vorliegen von kartesischen Koordinaten können Distanzen nach dem Satz des

Pythagoras errechnet werden, was mit geographischen Koordinaten nicht möglich ist. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, um Methoden der räumlichen Interpolation wie IDW oder Kriging (vgl. Kap. 9.7.3) zur Modellierung der räumlichen Schadstoffausbreitung anwenden zu können.

Am einfachsten wären die direkte Erfassung der Wasserproben als UTM-Koordinaten (bezüglich WGS84) und die Benutzung einer Karte, der ebenfalls eine UTM-Projektion (bezüglich WGS84) zugrunde liegt.

4.3.2 Abbildungseigenschaften von Netzentwürfen

Bei jeder Abbildung von der Kugeloberfläche in die Ebene können grundsätzlich Strecken-, Winkel- und Flächenverzerrungen auftreten. Eine derartige Abbildung kann niemals gleichzeitig längentreu, winkeltreu und flächentreu sein. In Abhängigkeit des Einsatzes einer Karte können nur derartige Abbildungen benutzt werden, die die eine oder die andere Verzerrung vermeiden oder verringern:

Bei einer *winkeltreuen* Projektion (*konforme* Abbildung) bleibt der Winkel zwischen sich schneidenden Linien (d.h. genauer zwischen den Tangenten an diesen Linien in deren Schnittpunkt) erhalten. Allerdings kann Winkeltreue nur im Kleinen bestehen. Winkeltreue Abbildungen erhalten nur lokal die Form der Objekte. Keine Kartenprojektion kann Winkeltreue und somit die exakte Form für ein größeres Gebiet erhalten. Winkeltreue Abbildungen können nicht flächentreu sein, so dass einzelne Gebiete vergrößert dargestellt werden. Allgemein sind dabei die Verzerrungen am Rande am größten (vgl. die Polgebiete in einer Mercatorkarte oder Indien im Vergleich mit Grönland, vgl. Abb. 4.16).

Eine Projektion ist *flächentreu*, falls sämtliche Gebiete durch die Abbildung in der korrekten relativen Größe wiedergegeben werden (flächentreue oder äquivalente Abbildung). Flächentreue Karten können nicht winkeltreu sein, so dass die meisten Winkel und die Form verzerrt sind.

Bei einer *längentreuen* Abbildung stimmt der Abstand zweier Punkte im Original bis auf einen Maßstabsfaktor mit dem Abstand der Bildpunkte überein. Die Erdoberfläche kann aber nur begrenzt längentreu (äquidistant) in die Ebene abgebildet werden (partielle Längentreue nur entlang weiterer Linien wie Berührr- oder Schnittkreisen, z.B. längentreuer Äquator bei einer normalen Mercatorprojektion).

4.3.3 Abbildungsflächen von Netzentwürfen

4.3.3.1 Bedeutung und Lage der Abbildungsfläche

Netzentwürfe beruhen auf wenig anschaulichen, mathematischen Gleichungen, die Punkte auf der gekrümmten Erdoberfläche in die Ebene transformieren. Die Eigenschaften dieser Abbildungen sind aber leicht zu verdeutlichen, indem die Lage einer gedachten Abbildungsfläche zur Erdachse bzw. zur Erde und die Lage des Projektionszentrums betrachtet werden. Dabei werden als (gedachte) Abbildungsflächen

eine Ebene, ein Zylinder- oder ein Kegelmantel verwendet, so dass Azimutal-, Zylinder- und Kegelprojektionen unterschieden werden:

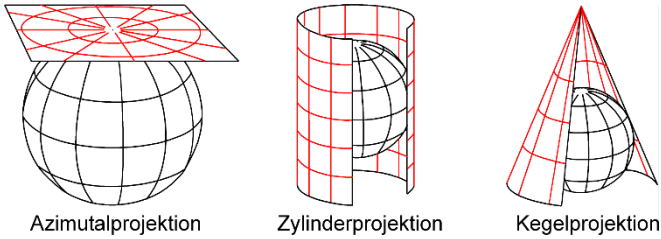


Abb. 4.13: Klassifikation der Kartennetzentwürfe nach der Art der Abbildungsflächen

Bei normalachsigen oder erdachsigen (d.h. normalen) Abbildungen fallen Erdachse und Rotationsachse des Zylinders oder des Kegels zusammen. Querachsige oder äquatorständige (d.h. transversale) Abbildungen liegen vor, wenn Erdachse und Rotationsachse des Zylinders oder des Kegels zueinander senkrecht stehen. Falls Erdachse und Rotationsachse des Zylinders oder des Kegels einen beliebigen Winkel einschließen, spricht man von schiefachsigen oder zwischenständigen Abbildungen. Ähnliche Bezeichnungen gelten auch bei azimutalen Projektionen, bei denen polständige Abbildungen als normal, äquatorständige als transversal und sonstige als schiefe oder schiefständige Abbildungen bezeichnet werden.

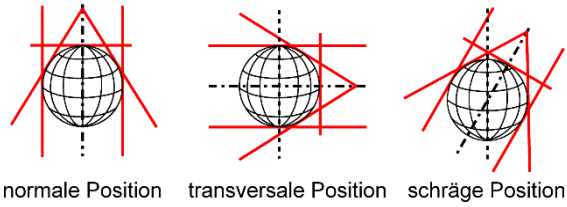


Abb. 4.14: Lage von Projektionsflächen

4.3.3.2 Azimutale Abbildungen

Dieser Abbildungstyp resultiert aus einer Tangentialebene, die in einem Punkt die Erdkugel berührt, oder auch in einem Spezialfall aus einer Schnittebene. Der Berührpunkt (z.B. der Nordpol) bestimmt die Lage, wobei die polare Lage (d.h. normale Lage), die äquatoriale Lage (d.h. transversale Lage) und die schiefe Lage unterschieden werden. Azimutale Abbildungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Richtung – oder der Azimuth – vom Berührpunkt zu jedem anderen Punkt korrekt wiedergegeben wird. Sämtliche Großkreise durch den Berührpunkt werden als Geraden wiedergegeben (vgl. Snyder 1987 S. 141).

Die polare Lage stellt die einfachste Form dieser Abbildung dar, bei der die Breitenkreise als konzentrische Kreise um den Berührpunkt (hier ein Pol) und die Meridiane als Geraden abgebildet werden, die sich im Berührpunkt (hier ein Pol) mit ihren wirklichen Winkeln schneiden. In allen anderen Lagen besitzt bei azimutalen Abbildungen das Gradnetz im Berührpunkt genau rechte Winkel.

Azimutale Projektionen können weiter nach der Lage ihres Projektionszentrums differenziert werden. Bei der Gnomonischen Abbildung liegt dieses Zentrum im Erdmittelpunkt, bei der Stereographischen Abbildung allgemein im Gegenpol des Berührpunkts sowie bei der Orthographischen Abbildung im Unendlichen.

Azimutale Abbildungen werden zumeist zur kartographischen Darstellung von Polarregionen benutzt. Von größerer Bedeutung vor allem zur Darstellung der westlichen und östlichen Hemisphäre oder von Kontinenten in Atlanten ist der von Lambert stammende flächentreue Entwurf einer azimutalen Abbildung.

4.3.3.3 Konische Abbildungen

Dieser Abbildungstyp kann durch Abwicklung eines Kegels in die Ebene verdeutlicht werden, der derart an die Kugel angelegt wird, dass er sie in einem Kreis (z.B. ein Breitenkreis) berührt oder in zwei Kreisen schneidet. Diese Berühr- oder Schnittkreise (sog. Standardparallelkreise) werden bei der (gedachten) Abwicklung, bei der der Kegel entlang eines Meridians aufgeschnitten wird, längentreu abgebildet. Der Meridian gegenüber der Schnittlinie wird als Zentralmeridian bezeichnet. Allgemein nimmt die Verzerrung zu beiden Seiten des Berührkreises zu. Bei einem Schnittkegelentwurf ist die Verzerrung zwischen den Schnittkreisen geringer als außerhalb.

Einzelne Kegelentwürfe können winkeltreu (z.B. Entwurf nach Lambert), mittabstandstreu, d.h. längentreu oder äquidistant entlang der Meridiane und/oder der Parallelkreise (z.B. Entwurf nach de l'Isle), oder flächentreu (z.B. Entwurf nach Albers) sein.

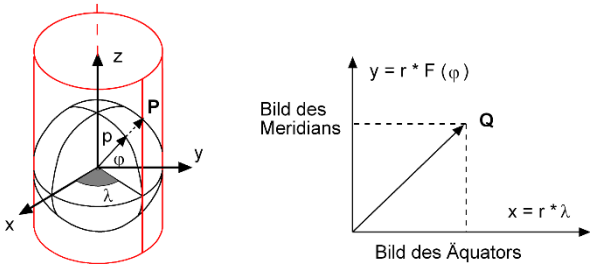
Erdachsige, konische Netzentwürfe mit zwei Schnittkreisen unterscheiden sich vor allem darin, wie die Breitenkreise zwischen den Schnittkreisen abgebildet werden. Beim flächentreuen Kegelentwurf mit zwei längentreuen Parallelkreisen nach Albers besitzen die Breitenkreise zwischen den Schnittkreisen einen größeren Abstand. Dieser Entwurf wird bei zahlreichen Einzel- und Atlaskarten insbesondere in den USA u.a. vom US Geological Survey angewendet. Beim winkeltreuen Kegelentwurf mit zwei längentreuen Parallelkreisen nach Lambert hingegen liegen die zentralen Parallelkreise näher zusammen als jene am Rande.

Die winkeltreue (d.h. konforme) Kegelprojektion mit zwei längentreuen Parallelkreisen nach Lambert wird in der Praxis häufig benutzt. Dieser Entwurf wird z.B. auf der Basis eines Bezugsellipsoiden bei Übersichtskarten 1:500.000 (z.B. in der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich) oder auch bei Neuausgaben der Internationalen Weltkarte 1:1.000.000 angewendet. Vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie der Bundesrepublik Deutschland werden kostenfrei digitale Kar-

ten u.a. in der winkeltreuen Lambert-Abbildung mit zwei längentreuen Breitenkreisen (48° 40’ und 52° 40’) und dem Zentralmeridian 10° 30’ mit dem WGS84- sowie dem WGS84-Bezugsellipsoid angeboten (vgl. DTK 1000, BKG 2019a).

4.3.3.4 Zylinderabbildungen

Zylinderabbildungen können durch Übertragen der Geometrien von der Erdoberfläche auf einen Zylinder, der die Erdkugel umhüllt und sie in einem Kreis berührt oder in zwei Kreisen schneidet, und anschließende Abwicklung des Zylinders in die Ebene veranschaulicht werden (vgl. Abb. 4.13). Winkeltreue Zylinderprojektionen werden allgemein als Mercatorprojektionen bezeichnet, die sich nach Lage des Berühr- oder Schnittzylinders weiter differenzieren lassen. In der normalen Darstellung, bei der Erdachse und Zylinderachse zusammenfallen (vgl. Abb. 4.13), wird der Äquator als Berührkreis benutzt, der dann längentreu abgebildet wird. Abbildung 4.15 verdeutlicht das Konstruktionsprinzip einer Zylinderabbildung. Von der Achse des Berührzylinders kann jeder Punkt P auf der Erdkugel durch Verlängerung des Ortsvektors auf den Zylinder abgebildet werden, der dann in eine Ebene abgewickelt wird. Gegenüber dieser Veranschaulichung liegen den Zylinderabbildungen mathematische Funktionen zugrunde: In Ost-West-Richtung wird auf dem Abbildungszylinder der Winkel λ, in Nord-Süd-Richtung ein Funktionswert der *Breite* φ abgetragen. Bei der Mercatorprojektion mit einem längentreuen Breitenkreis (Äquator) ist:



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} \lambda \\ F(\varphi) \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} \lambda \\ \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Abb. 4.15: Konstruktionsprinzip einer normalen Zylinderprojektion

Bei der (normalen) Mercatorprojektion gehen die Breitenkreise und Meridiane in Geraden über. Die Meridiane besitzen gleichen Abstand. Die Mercatorprojektion ist am Äquator längentreu. Am Pol werden die Verzerrungen unendlich groß. So erscheint z.B. Grönland gegenüber Südamerika entgegen den tatsächlichen Flächenverhältnissen wesentlich größer. Somit ist die Verwendung dieser Projektion für Atlaskarten oder kleinmaßstäbige Karten stark eingeschränkt. Allerdings besit-

zen Mercatorkarten große Bedeutung in der See- und Luftfahrt (daher auch Seekarten genannt): Der Kurs eines Schiffes wird zumeist (mit einem Kompass) als gegenüber der Nordrichtung fester Kurswinkel festgelegt. Somit schneidet die Kurslinie (die *Loxodrome*) jeden Meridian unter einem konstanten Winkel. Diese Kurslinie wird in der Mercatorkarte als Gerade abgebildet.

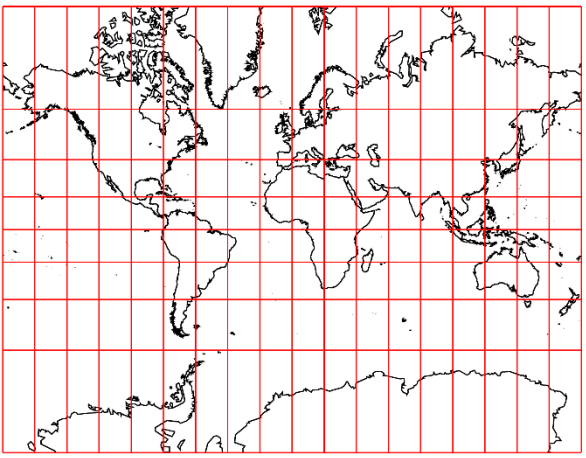


Abb. 4.16: Konformer Zylinderentwurf mit längentreuem Äquator (Mercatorkarte)

4.3.3.5 Web-Mercator-Projektion

Die Web-Mercator- oder auch Pseudo-Mercator-Projektion ist inzwischen zum Standard für Web-Mapping-Anwendungen geworden. Die Projektion wird von allen großen Online-Kartenanbietern verwandt (u.a. Google Maps, Bing Maps, Open Street Map). Dabei sind die Formeln der Web-Mercator- und der Standard-Mercator-Projektion grundsätzlich gleich (vgl. Abb. 4.15). Allerdings geht die Web-Mercator-Projektion (für alle Maßstabsebenen) nur von einer vereinfachten Form der Erde als Kugel aus, wohingegen die inzwischen zum Standard gewordene UTM-Abbildung die Erde als Rotationsellipsoid modelliert (r = 6.378,137 m, 1/f = 298,257223563, vgl. Tab. 4.4) und von elliptische Koordinaten ausgeht (vgl. Kap. 4.2.4).

Allerdings wird hierdurch noch nicht vollständig die Web-Mercator-Projektion beschrieben, bei der die zugrundeliegenden Koordinaten WGS84 sind, aber projiziert werden, als wären es Kugelkoordinaten. Die Umrechnungen können in einem kleinen Python-Programm aufgezeigt werden:

```
import math
lon=8.0
lat=55.0585
#WGS84toGoogleBing
x = lon * 20037508.34 / 180
y = math.log(math.tan((90 + lat) * math.pi/ 360)) / (math.pi / 180)
y = y * 20037508.34 / 180

#umgekehrt: GoogleBingtoWGS84Mercator
#lon = (x / 20037508.34) * 180
#lat = (y / 20037508.34) * 180
```

Somit hat z.B. das Schloss-Hauptportal in Osnabrück die Web-Mercator-Koordinate (895.478,4; 6.849.342,8).

Die Verwendung dieser Koordinaten ist aber bei Entfernungs- oder Flächenberechnungen sehr kritisch. Während die UTM-Koordinaten auf kleinräumige Anwendungen ausgerichtet sind und dabei den Abbildungsfehler vom Ellipsoiden zur Fläche gering halten (vgl. Kap. 4.5.5), zielt die Web-Mercator-Projektion nicht auf die Verringerung von Abbildungsfehlern, sondern auf die leistungsstarke, d.h. performante Übertragung von 256 x 256 Pixel großen Bildern (sog. Kacheln oder Tiles) ab, die den jeweiligen Ausschnitt der Erdoberfläche in einer Zoomstufe von 0 bis 18 zeigen (vgl. Open Street Map 2019).

Somit können erhebliche Abbildungsfehler auftreten. Werden mit dem Geoinformationssystem QGIS und vor dem Hintergrund eines Kartenausschnitts von Open Street Map (EPSG 3857) zum einen ein Punkt in Bayern (am Starnberger See) und zum anderen ein Punkt in Schleswig-Holstein (in der Gemeinde Leck gebuffert, so dass ein auf der Spitze stehendes Quadrat mit der Diagonale 200 m entsteht, so beträgt die Fläche jeweils 20.000 m^2, was auch unter der Web-Mercator-Projektion exakt angezeigt wird. Ein Export und ein anschließender Import mit Transformation dieser beiden Flächen in das „übliche“ UTM-Koordinatensystem (Zone 32) führen zu erheblichen Differenzen. So ist die Fläche in Bayern nur noch 9.003,46 m^2 und die in Schleswig-Holstein nur noch 6.634,03 m^2 groß.

4.4 Grundlagen geodätischer Bezugssysteme

4.4.1 Annäherung der Erde durch Ellipsoide

Häufig wird vereinfacht die Erde als eine Kugel betrachtet. Für exakte Lagebestimmungen und Kartennetzentwürfe ist jedoch die tatsächliche Form der Erde durch einen Ellipsoiden anzunähern. Dabei werden u.a. die Abflachung der Erde an den Polen und die Ausbuchtung am Äquator berücksichtigt. Eine Ellipse wird allgemein durch zwei Radien bestimmt: Die längere Achse wird als Hauptachse, die kürzere Achse als Nebenachse bezeichnet. Ein (Rotations-)Ellipsoid entsteht dann durch Rotation einer Ellipse um eine ihrer Achsen. Ein Ellipsoid, der die Form der Erde annähert, wird durch Drehung um die kleinere Achse, d.h. um die sog. Polarachse, gebildet. Allerdings ist die Erde tatsächlich auch kein Ellipsoid. Sie besitzt (neben

der Ausbuchtung am Äquator und den Abplattungen an den Polen) weitere kleinere Dellen und Ausbuchtungen. Somit werden in unterschiedlichen Regionen der Erde auch unterschiedliche Ellipsoide verwendet, um lokal die beste Annäherung zu erreichen. Die Landesvermessungen verschiedener Länder legen dem Aufbau ihres Vermessungsnetzes und dann der Bestimmung der geographischen Koordinaten von Geoobjekten daher unterschiedliche Referenzellipsoide zugrunde (vgl. Abb. 4.17 u. Tab. 4.4).

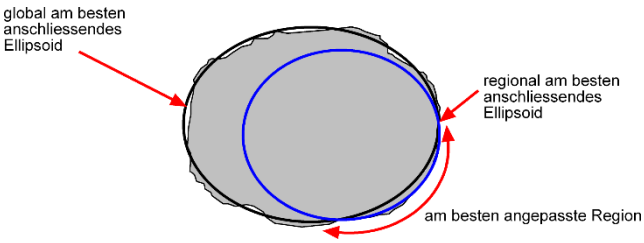


Abb. 4.17: Annäherung der Erde durch am besten angepasste Ellipsoide

Tabelle 4.4: Parameter wichtiger Referenzellipsoide (nach: OGP Geomatics Committee 2012)

Name	EPSG	a (in m)	b (in m)	1 / f	Verbreitung
Airy, 1830	7001	6.377.563,396	6.356.256,909	299,3249646	Großbritannien, Irland
Bessel, 1841	7004	6.377.397,155	6.356.078,963	299,1528128	Europa, Asien
Clarke, 1866	7008	6.378.206,4	6356583.8	294,9786982	Nordamerika und Zentralamerika
Clarke, 1880	7011	6.378.249,2	6.356.515	293,466021294	u.a. Afrika, Israel, Jordanien, Iran
GRS80, 1980	7019	6.378.137	6.356.752,314	298,257222101	weltweit, intern. angenommen
Hayford, 1909 International, 1924	7022	6.378.388,0	6.356.911,946	297,0	Europa, Asien, Süd-amerika, Antarktis
Krassowski, 1940	7024	6.378.245,0	6.356.863.019	298,3	UdSSR u. weitere osteurop. Staaten
WGS72, 1972	7043	6.378.135,0	6.356.750.520	298,26	weltweit
WGS84, 1984	7030	6.378.137,0	6.356.752.314	298,257223563	weltweit

a = große Halbachse, b = kleine Halbachse, f = (a – b) / a geometrische Abplattung

Durch die Verwendung unterschiedlicher Ellipsoide können im Grenzbereich von Landesvermessungen Koordinatensprünge und Konvergenzprobleme auftreten (z.B. zwischen den alten und den neuen deutschen Bundesländern). Obschon noch immer weltweit verschiedene Ellipsoide in Gebrauch sind, besitzt inzwischen das 1984 festgelegte, weltweit gültige World Geodetic System 84 (WGS84) zentrale

Bedeutung, da es der satellitengestützten Positionsbestimmung (GPS, vgl. Kap. 5.3.3) zugrunde liegt.

Bei vielfältigen Datenquellen mit verschiedenen Bezugssystemen sind Koordinatenumrechnungen unumgänglich. In der Regel verfügen Geoinformationssysteme über entsprechende Funktionen. Dazu müssen aber u.a. die Parameter der Referenzellipsoide bzw. die verschiedenen Datumsangaben bekannt sein.

4.4.2 Geodätisches Datum und traditionelle Bezugssysteme

Von den Landesvermessungen wurde in den letzten Jahrhunderten ein *Lagefestpunktfeld* aufgebaut, das zusammen mit einem *Höhenfestpunktfeld* Grundlage für die topographische Landesaufnahme und für weitere Vermessungen wie z.B. Grundstücks- oder Katastervermessungen ist. Dazu wurde ein System von Festpunkten entwickelt, die durch Angabe ihrer Lage, Höhe und Schwere im jeweiligen Bezugssystem gekennzeichnet sind. Diese Lagefestpunktfelder wurden durch Triangulation (klassische trigonometrische Punktbestimmung auf der Basis der Messung von Richtungen, Distanzen und Höhenwinkeln zwischen benachbarten Punkten) erarbeitet und beruhen auf einem nicht geozentrischen Koordinatensystem. Sie sind zumeist in vier Stufen aufgebaut, wobei das Hauptdreiecksnetz oder das Netz der Dreiecke 1. Ordnung eine Seitenlänge von 30 bis 50 km mit den Trigonometrischen Punkten 1. Ordnung als Eckpunkte aufweist. Durch Netzverdichtung erreichen die Trigonometrischen Punkte 4. Ordnung Abstände von 1 bis 3 km. Als letzte Verdichtungsstufe werden in die Trigonometrischen Punkte 3. und 4. Ordnung Polygonzüge eingehängt (vgl. Kahmen 1997 S. 592 u. Kahmen 2006 S. 492 ff.). Das deutsche Hauptdreiecksnetz entstand seit etwa 1870 aus dem Zusammenschluss einzelner Netzteile. Der auf die alte Bundesrepublik entfallende Anteil des Reichsdreiecksnetzes (RDN) wurde das *Deutsche Hauptdreiecksnetz* (DHDN) genannt.

Zur Definition des Festpunktfeldes und zur eindeutigen Festlegung des zugehörigen zweidimensionalen, nicht geozentrischen Lagesystems ist die exakte Lagebestimmung für einen sog. *Fundamental-* oder *Zentralpunkt* in einem globalen, absoluten Koordinatensystem sowie die Bestimmung des Azimuts zu einem weiteren Punkt notwendig (vgl. Abb. 4.18). Ferner sind Angaben zum gewählten Ellipsoid sowie zur Lage seines Mittelpunkts zum Schwerpunkt der Erde zu machen.

Diese Faktoren machen das sog. *geodätische Datum* (eines Festpunktfeldes) aus, das einen Satz von Parametern umfasst, die Ursprung, Orientierung und Maßstab eines Bezugssystems im Verhältnis zu einem grundlegenden absoluten System angeben und den Ellipsoid spezifizieren und beschreiben (vgl. Tab. 4.5). Das geodätische Datum kennzeichnet die Beziehung zwischen einem lokalen Ellipsoiden und einem globalen Bezugssystem (z.B. WGS84). Verschiedene Lagesysteme werden durch diese grundlegenden Angaben untereinander vergleichbar gemacht (zum Übergang zwischen zwei Bezugssystemen vgl. Kap. 4.4.4).

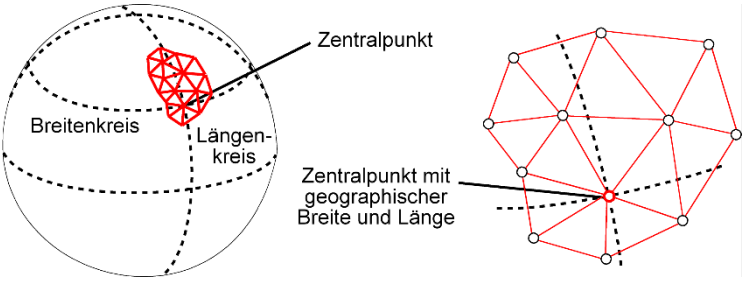


Abb. 4.18: Lokales Bezugssystem und Lagefestpunktfeld (nach Resnik u. Bill 2018 S. 38)

Für das Deutsche Hauptdreiecksnetz, das im Wesentlichen auf die Preußische Landesaufnahme im 19. Jahrhundert zurückgeht, gilt das *Potsdam-Datum* mit dem Bessel-Ellipsoiden. Fundamentalpunkt ist der seit 1910 nicht mehr existierende Punkt Rauenberg (in Berlin), an dessen Stelle formal der Trigonometrische Punkt Potsdam getreten ist, der aber die Koordinaten im System Rauenberg erhielt, so dass eine Neuberechnung sämtlicher Trigonometrischer Punkte auf das neue Datum vermieden wurde. Dies hat nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst im militärischen Bereich zu der nicht ganz richtigen, aber inzwischen auch allgemein üblichen Bezeichnung *Potsdam-Datum* geführt. Die aus astronomischen Beobachtungen gewonnenen Koordinaten von Rauenberg wurden als ellipsoidische Koordinaten eingeführt. Die Orientierung im Netz erfolgte durch den Azimut Rauenberg – Berlin/Marienkirche.

Tabelle 4.5: Ausgewählte Datumsangaben: Lage der Ellipsoide in Bezug zum WGS84 (z.B. δx = [(X in WGS84) – (X des angegebenen Datums)], in m, nach Dana 2019)

Datum	Ellipsoid	δx	δy	δz
European 1950 (bzgl. Deutschland)	Intern. 1927	–87	–98	–121
North America 83	GRS80	0	0	0
Ordinance Survey GB 36 (bzgl. England)	Airy	+375	–111	+431
Pulkovo 1942 (bzgl. Russland)	Krassowski	+28	–130	–95
WGS72	WGS72	0	0	0

Die geodätischen Netze der ehemaligen DDR und sämtlicher ehemaliger Ostblockländer basierten auf dem Krassowski-Ellipsoid (1940) und den geographischen Koordinaten des Observatoriums Pulkowo bei St. Petersburg (*Pulkowo-St. Petersburg-Datum*), das 1942 berechnet wurde (System 1942). Im Jahre 1957 wurde das Einheitliche Astronomisch-Geodätische Netz (EAGN) der osteuropäischen Staaten bestimmt, das als Grundlage für das Staatliche Trigonometrische Netz (STN) der ehemaligen DDR diente (*System 42/57* bzw. nach Neuausgleich *System 42/83*). Im Freistaat Sachsen findet das RD/83-System Anwendung, wobei das RD/83 durch das Ergebnis einer Transformation vom S42/83 in das Rauenberg-Datum definiert ist (vgl. sachsen.de 2019). Der gleiche Sachverhalt trifft auf den Freistaat Thüringen

mit dem Bezugssystem PD/83 zu (Transformation in das identische Potsdam-Datum). Das RD/83 und das PD/83 sind somit als Teilnetze des DHDN (mit dem Bessel-Ellipsoiden) zu betrachten.

In der Bundesrepublik Deutschland bestand somit neben dem neu eingeführten ETRS89 (vgl. Kap. 4.4.3) noch das *DHDN90* als kombiniertes Koordinatenreferenzsystem (eng. compound coordinate reference system, ccrs), das sich aus mehreren Komponenten, d.h. Koordinatenreferenzsystemen (engl: coordinate reference system, crs) zusammensetzte:

- DHDN in den alten Bundesländern einschl. Berlin (3°-breite Streifen (1), 2–5),
- S42/83 in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen Anhalt und Brandenburg (3°-breite Streifen 3–5, daneben noch S42/83 als älteres System in 6°-breiten Streifen 2, 3),
- RD/83 in Sachsen (3°-breite Streifen 3–5),
- PD/83 in Thüringen (3°-breite Streifen 3–4)

4.4.3 Neue terrestrische Referenzrahmen: ITRF, ETRF und ETRS89

Von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) und der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik (IUGG) wird die Entwicklung terrestrischer Referenzrahmen hoher Genauigkeit vorangetrieben (vgl. Kahmen 1997 S. 599, Kahmen 2006 S. 3 ff. u. S. 499 ff.). Jährlich wird ein *Internationaler Terrestrischer Referenzrahmen ITRF* (International Terrestrial Reference Frame) auf der Basis hochgenauer Positionsbestimmungen für ungefähr 180 weltweit verteilte Stationen errechnet. Die Konfiguration der terrestrischen Netzpunkte ist u.a. aufgrund des tektonischen Verhaltens der Erdkrustenplatten nicht starr und zeitlich konstant. Die Koordinatensätze erhalten daher eine Jahresangabe (z.B. ITRF89). Im Jahre 1990 wurde beschlossen, dass die für 35 europäische Stationen Anfang 1989 errechneten ITRF Koordinaten den *Europäischen Terrestrischen Referenzrahmen* (*ETRF-89*, European Terrestrial Reference Frame) definieren. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die relative Lage der europäischen ITRF-Stationen auf der starren Kontinentalplatte unverändert bleibt. Diese Koordinaten bilden den Rahmen für das europaweit einheitliche Bezugssystem *ETRS89*, das *European Terrestrial Reference System*. Bezugsellipsoid für das ETRS89 ist der Ellipsoid des von der International Union for Geodesy and Geophysics definierten Geodetic Reference System 1980 (GRS80), der fast identisch mit dem WGS84 ist (zum Überblick vgl. GEObasis.nrw 2019a u. sachsen.de 2019).

Der für Europa geschaffene weitmaschige Rahmen wurde auf europäischer Ebene (EUREF89, European Reference Frame, ca. 200 km Punktabstand), auf nationaler Ebene (z.B. Deutscher Referenzrahmen DREF91) und auf der Ebene der Bundesländer weiter verdichtet, um ihn für praktische Arbeiten nutzen zu können. In Deutschland besteht das Netz aus 110 Punkten, die überwiegend mit Punkten 1. Ordnung in den alten und neuen Bundesländern zusammenfallen (vgl. Kahmen 2006 S. 502).

Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) hat 1991 beschlossen, das ETRS89 als Bezugssystem

für die Bereiche Landesvermessung und Liegenschaftskataster einzuführen, wobei zudem als Abbildungssystem (Gebrauchskoordinatensystem) die Universale-Transversale-Mercator-Projektion festgelegt wurde (vgl. Geobasis.nrw 2019a). Somit gilt für die Landesvermessung in Deutschland ein neuer Bezugsrahmen für das Festpunktnetz, das jetzt an internationale Netze angeschlossen ist. Grundlage ist nicht mehr das Potsdam-Datum mit dem Bessel-Ellipsoid, sondern der GRS80-Ellipsoid. Die Lagerung ergibt sich aus den Fundamentalstationen des ITRS zum Zeitpunkt Januar 1989. Hiermit waren erhebliche Umstellungen und Neubestimmungen der Koordinaten der Geoobjekte verbunden (u.a. Überführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters).

4.4.4 Datumstransformationen

Die satellitengestützten Positionsbestimmungen und Messverfahren beziehen sich auf einen weltweit gültigen Referenzellipsoid (WGS84 bzw. GRS80). Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine Beziehung zwischen den Systemen einer Landesvermessung und dem WGS84 sowie eine Koordinatentransformation herzustellen. Die Landesvermessungsbehörden bieten hierzu geeignete Transformations- und Umrechnungsprogramme. Die Transformation erfolgt in mehreren Schritten, die am Beispiel der Transformation von DHDN zu WGS84 aufgezeigt werden (Hofmann-Wellenhof u.a. 2008 S. 277 ff.). Hierdurch wird noch einmal deutlich, zu Koordinatenangaben stets das zugehörige geodätische Datum zu nennen:

Im ersten Schritt werden die geographischen Koordinaten im DHDN-Datum in kartesische Koordinaten umgerechnet (Rechnungen auf der Basis der Parameter des Bessel-Ellipsoiden). Das Ergebnis sind xyz-Koordinaten in einem erdzentrierten Koordinatensystem.

Der zweite Schritt transformiert diese Koordinaten in xyz-Koordinaten hinsichtlich des WGS84-Bezugssystems. Dieser eigentliche Datumsübergang erfolgt mit Hilfe der sog. 7-Parameter-*Helmert-Transformation*, die aus drei Translati-ons-, drei Rotationsfaktoren und einem Maßstabsfaktor bestehen (vgl. Tab. 4.6). Die Translationsfaktoren geben an, um wie viele Meter der Ursprung des neuen xyz-Systems vom Zentrum des Bessel-Ellipsoiden entfernt liegt. Die Rotationsfaktoren beschreiben, um wie viele Winkelsekunden die Achsen bei der Transformation gedreht werden. Der Maßstabsfaktor drückt Größenveränderungen aus.

Im dritten Schritt werden die xyz-Koordinaten im WGS84-Bezugssystem in geographische Koordinaten umgerechnet. Anschließend können aus den geographischen Koordinaten geodätische Koordinaten bestimmt werden (Gauß-Krüger-Koordinaten oder UTM-Koordinaten im WGS84).

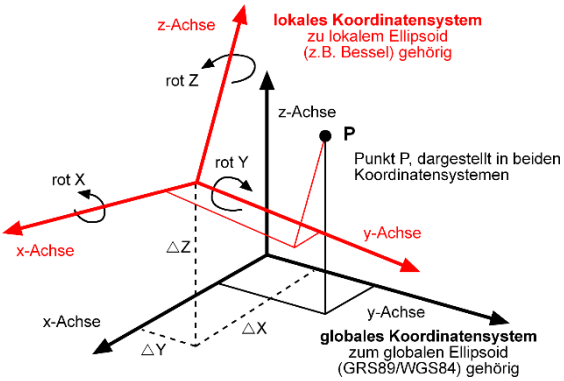


Abb. 4.19: Datumstransformation (Übergang von einem globalen zu einem lokalen Koordinatensystem bzw. Ellipsoiden)

Tabelle 4.6: Transformationsparameter in Bezug zum WGS84 (nach: BKG 2019b)

Parameter	Übergang DHDN zu ETRS89 Gesamtdeutschland 2001	Übergang S42/83 zu WGS84
delta x	+598,1 m	+24,9 m
delta y	+73,7 m	–126,4 m
delta z	+418,2m	–93,2 m
rot x	0,202´´	–0,063´´
rot y	+0,045´´	–0,247´´
rot z	–2,455´´	–0,041´´
m	+6,7 * 10^{-6}	+1,01 * 10^{-6}

1. Umrechnung von geographischen Koordinaten (φ, λ, h) in ein kartesisches System. Hier wird noch bezüglich des Bessel-Ellipsoiden gerechnet:

$$X_a = (N + h) \cdot \cos\varphi \cdot \cos\lambda$$

$$Y_a = (N + h) \cdot \cos\varphi \cdot \sin\lambda$$

$$Z_a = [N \cdot (1 - e^2) + h] \cdot \sin\varphi$$

mit: φ, λ geodätische Breite und Länge und h Höhe über dem Bessel-Ellipsoiden, a bzw. b große bzw. kleine Halbachse des Bessel-Ellipsoiden und

$N = a / w$ $\qquad$ $w = \sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2\varphi}$

$e^2 = (a^2 - b^2) / a^2$ $\qquad$ *e erste numerische Exzentrizität*

2. Für den Datumsübergang wird die sog. Helmert-Transformation benutzt:

$$\begin{pmatrix} X_b \\ Y_b \\ Z_b \end{pmatrix} = (1+m) \cdot \begin{pmatrix} 1 & rot_z & rot_y \\ -rot_z & 1 & rot_x \\ rot_y & -rot_x & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_a \\ Y_a \\ Z_a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{pmatrix}$$

Die Transformationsparameter werden über identische Punkte des Deutschen Referenzsystems bestimmt. Für diese Punkte liegen die Koordinaten im WGS84 und im Potsdam-Datum bzw. im Pulkovo-St. Petersburg-Datum für die Gebiete der ehemaligen DDR vor.

3. Umrechnung der kartesischen Koordinaten (X_b,Y_b,Z_b) in geographische Koordinaten (φ, λ, h). Jetzt wird im WGS84 (Ellipsoid) gerechnet. Während die Gleichungen für die Berechnung der kartesischen Koordinaten aus den ellipsoidischen geschlossen und streng sind, besteht für die Umkehrung dagegen nur eine iterative Lösung (vgl. Landesvermessungsamt NRW 1999 S. 33, vgl. Seeber 1993 S. 24). Zur Vermeidung iterativer Prozesse werden nachstehende Formeln angegeben, die ellipsoidische aus kartesischen Koordinaten mit ausreichender Annäherung berechnen (vgl. Hofmann-Wellenhof u.a. 2008 S. 280):

$$\lambda = arctan(Y_b/X_b)$$

$$\varphi = arctan(Z_b + e'^2 \cdot sin^3\theta) \,/\, (p - e^2 \cdot a \cdot cos^3\theta)$$

$$h = p/cos\varphi - N$$

mit: φ, λ, h geodätische Breite, Länge und Höhe über dem WGS84-Ellipsoiden, X_b,Y_b,Z_b geozentrische kartesische Koordinaten, a bzw. b große bzw. kleine Halbachse und weitere Parameter jetzt bezüglich des WGS84-Ellipsoiden:

$$p = \sqrt{X_b^2 + Y_b^2} \qquad \theta = arctan(Z_b \cdot a) \,/\, (p \cdot b)$$

$$e'^2 = (a^2 - b^2) \,/\, b^2 \qquad e^2 = (a^2 - b^2) \,/\, a^2$$

$$N = a \,/\, w \qquad w = \sqrt{1 - e^2 \cdot sin^2\varphi}$$

Mit Wechsel des geodätischen Bezugssystems ist im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und des benachbarten Auslands bei Koordinatentransformationen mit Abweichungen von maximal drei Metern zu rechnen. Die Ungenauigkeit folgt aus den (großflächigen) 7-Parameter-Transformationssätzen. Durch die Verwendung örtlicher 7-Parameter-Transformationssätze können höhere Genauigkeiten erreicht werden. Die lokalen Transformationssätze können von den Landesvermessungsämtern bezogen werden. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bietet umfangreiche Dienste zur Koordinatentransformation an (z.B. Helmert-Transformation mit einer Genauigkeit im Bereich von 3 Metern, vgl. BKG 2019c).

Datumstransformationen haben eine besondere Relevanz für das Arbeiten mit Geometriedaten in einem Geoinformationssystem. Falls z.B. jüngere ATKIS-Daten, denen das UTM-System mit ETRS89 zugrunde liegt, und Geoobjekte eines Biotopkatasters, das noch auf Gauß-Krüger-Daten und dem Bessel-Ellipsoid beruht, gemeinsam dargestellt werden sollen, ist eine Datumstransformation erforderlich.

4.4.5 Höhenbezugsflächen in Deutschland bis 2016

Für Positionsbestimmungen können die Erde bzw. Regionen der Erde durch ein Ellipsoid bzw. durch verschiedene Ellipsoide angenähert werden (vgl. Kap. 4.4.1). Bei Lagemessungen kann ein Rotationsellipsoid als Bezugsfläche genommen werden mit dem Vorteil, auf einer mathematisch beherrschbaren Fläche rechnen zu können. Demgegenüber sind derartige Vereinfachungen bei Höhenmessungen nicht geeignet, bei denen die Schwerkraft wie z.B. beim Nivellement die Messergebnisse beeinflusst. So sind die Vertikalachsen der Vermessungsinstrumente in Richtung der Schwerkraft (d.h. lotrecht) ausgerichtet, die Libellen der Nivellierinstrumente richten sich nach der Schwerkraft aus. Die Schwerkraft ist aber breitengrad- und höhenabhängig und sogar lokal unterschiedlich. Somit eignet sich für eine Höhenbestimmung theoretisch eine solche Niveaufläche am besten, die in allen ihren Punkten senkrecht von der jeweiligen Richtung der Schwerkraft geschnitten wird. Diese Fläche wird als *Geoid* bezeichnet, das messtechnisch schwierig zu bestimmen ist. Somit bestehen vor allem aus historischen Gründen unterschiedliche Höhensysteme, die in unterschiedlicher Weise das Schwerefeld der Erde operationalisieren. Zu unterscheiden sind (vgl. Abb. 4.21, zu nivellementbasierten und zu geoidbasierten Höhensystemen vgl. ausführlich Gerlach u.a. 2017 S. 362 ff.):

- die ellipsoidische Höhe H_E,
- die orthometrische Höhe H_o,
- die Normalhöhe N_N,
- die normalorthometrische Höhe H_{NO}.

Die satellitengestützte Standortbestimmung ermittelt die Höhenlage eines Punktes in Bezug zu einer mathematisch eindeutig beschreibbaren Bezugsfläche (z.B. in Bezug zum WGS84 oder GRS80). Die *ellipsoidische Höhe* H_E ist der metrische Abstand von der Ellipsoidenoberfläche entlang der Flächennormalen zum Punkt P. Bei dieser Höhenbestimmung bleiben die Schwerkraft sowie lokale Abweichungen vom Normalschwerefeld der Erde aufgrund von Dichteanomalien der Erdkruste unberücksichtigt.

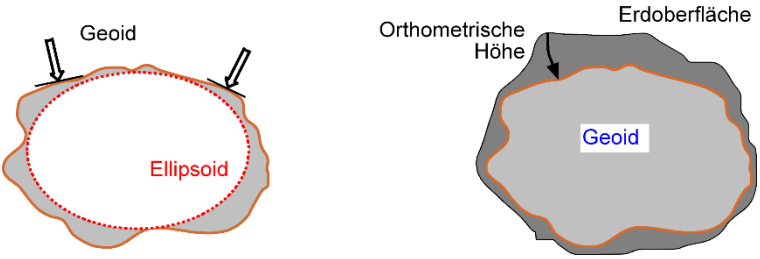


Abb. 4.20: Geoid, Ellipsoid und physische Erdoberfläche

Die *orthometrische Höhe* H_O, die die wissenschaftlich beste Definition einer Höhe darstellt, ist definiert als die Länge der Lotlinie vom Geoid zur Erdoberfläche. Zur

Bestimmung dieser (gekrümmten) Linie sind aber Kenntnisse der Schwerebeschleunigungswerte entlang dieser Linie notwendig, die messtechnisch nicht bestimmt werden können. In einigen europäischen Ländern werden daher diese Werte aus modellhaften Dichteverhältnissen der Erdstruktur abgeleitet.

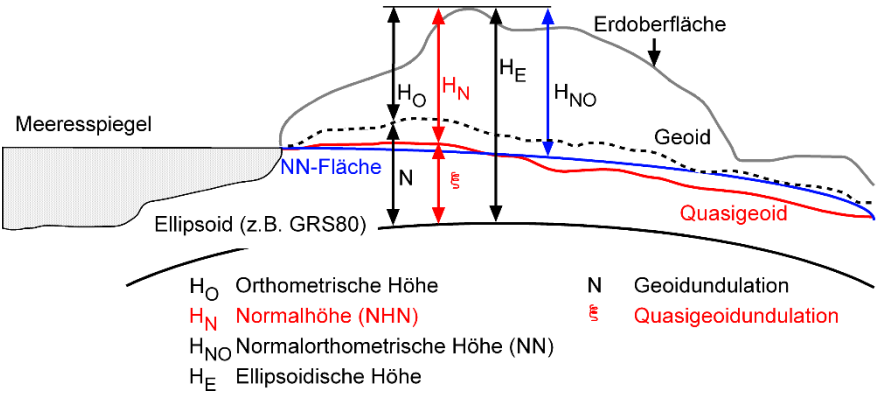


Abb. 4.21: Höhensysteme und Höhenbezugsflächen

Das *Geoid* ist (zumindest in der Deutschen Landesvermessung) fast nur von theoretischem Interesse, es genügt nicht den Anforderungen hochgenauer Höhenmessungen bzw. kann nicht in jedem Punkt der Erde genau definiert werden. Stattdessen wird mit einem Quasigeoid als Höhenbezugsfläche gearbeitet. Das Quasigeoid ist eine rechentechnische Größe, die dem geglätteten Geoid entspricht. Die *Normalhöhe* (NHN), definiert als Höhe über dem Quasigeoid, kennzeichnet somit den Abstand von einer eindeutig reproduzierbaren Bezugsfläche. Die Quasigeoidundulation, d.h. der Abstand vom Quasigeoid zum Ellipsoiden, ist berechenbar, um Beziehungen zu ellipsoidischen Höhen herstellen zu können. Normalhöhen eignen sich somit auch im Zusammenhang mit GPS-Höhen.

Normalhöhen wurden bereits in der ehemaligen DDR mit einem Quasigeoid als Bezugsfläche berechnet (Bezeichnung *Höhe über Höhennull HN*). Die Höhen beziehen sich auf den Kronstädter Pegel bei St. Petersburg als Nullpunkt. Das Höhensystem wurde bis 1976 vollständig erneuert, das bis 1990 als amtliches Höhennetz der DDR (System HN 76) verwendet wurde.

In Deutschland wurde 1875 der Nullpunkt in Höhe des Amsterdamer Pegels festgelegt und durch einen sog. Normal-Höhenpunkt an der Königlichen Sternwarte in Berlin realisiert. Die Niveaufläche, die 37 m unter diesem Normal-Höhenpunkt verläuft, wurde als Bezugsfläche für sämtliche Höhenmessungen in Deutschland definiert (Höhe über NN). Dieser Bezugspunkt wurde 1912 nach Abriss der alten Sternwarte nach Berlin-Hoppegarten verlegt. Das gesamte Nivellementsnetz wurde unter Berücksichtigung von Normalschwerewerten neu berechnet. Diese sog. *normalorthometrischen Höhen* (*Höhe über NN*) sind Näherungswerte für orthometri-

sche Höhen. Sie sind das Ergebnis des geometrischen Nivellements und der normalorthometrischen Reduktion entlang der Nivellementlinie von einem bekannten Höhenpunkt. Diese Höhen sind somit wegeabhängig. Für diese normalorthometrischen Höhen war in den alten Bundesländern nach 1945 die Bezeichnung Deutsches Haupthöhennetz bzw. DHHN12 üblich.

Tabelle 4.7: Ehemalige Höhenbezugssysteme in Mecklenburg-Vorpommern bis 2016 (nach: Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 2008, vgl. Aktualisierung Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 2019)

Höhenbezugssystem	Bezugspunkt	Bemerkungen
DHHN12 (NN-Höhensystem 1912)	Normalhöhenpunkt Hoppegarten (bei Berlin) (Pegel Amsterdam)	mit normalorthometrischer Reduktion
SNN 56 (HN 56) SNN 76 (HN 76)	Normalhöhenpunkt Hoppegarten (Pegel Kronstadt)	Teil des einheitl. Nivelle-mentnetzes Osteuropas, Berechnung von Normalhöhen, 1976 Wiederholungsnivellement der DDR
DHHN92 (NHN)	REUN/UELN-Punkt Kirche Wallenhorst (bei Osnabrück) (Pegel Amsterdam)	gemeinsame Ausgleichung von SNN 76, DHHN85 (alte Bundesländer) und Verbindungsmessungen in geopotenziellen Koten, Berechnung von Normalhöhen

REUN/UELN Vereinigtes Europäisches Nivellementnetz
SNN Staatliches Nivellementnetz (der DDR)

Nach Wiederherstellen der Deutschen Einheit beschlossen 1993 die Vermessungsverwaltungen aller Bundesländer *einheitliche Normalhöhen* einzuführen. Das Deutsche Haupthöhennetz 1992 (*DHHN92*) war bis 2016 das bundesweit einheitliche Höhenbezugssystem, das sich mit dem Quasigeoid (berechnet nach der Theorie von Molodenski) auf eine eindeutig reproduzierbare Bezugsfläche bezieht, deren Abstand zum Bezugsellipsoiden (sog. Quasigeoidundulation ζ) berechenbar ist (vgl. AdV-Online 2019a u. GEObasis.nrw 2016). Somit sind Beziehungen zu ellipsoidischen Höhen herzustellen, die mit der Verbreitung satellitengestützter Standortbestimmungen eine sehr hohe Praxisrelevanz besitzen: $H_N = H_E - \zeta$. Das DHHN92 wurde inzwischen durch das DHHN2016 abgelöst (vgl. Kap. 4.4.6).

In Nordrhein-Westfalen liegen die Unterschiede zwischen NN-Höhen und den NHN-Höhen zwischen –20 mm und + 55 mm, sie sind im flachen Norddeutschland generell kleiner als in den Alpen. Derzeit enthalten viele Topographische Karten noch NN-Höhen. Ein Vermerk in der Legende gibt den Korrekturwert zu den mit GPS-Empfängern ermittelten Höhen für das entsprechende Kartenblatt an.

4.4.6 Der integrierte (geodätische) Raumbezug 2016

Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) hat bereits 2005 beschlossen, den bisherigen amtlichen geodätischen Raumbezug zu aktualisieren, um einen bundeseinheitlich, neuen Raumbezug zu schaffen (zur Richtlinie vgl. AdV 2017). Im Jahre 2007 wurde das Verfahren mit der Einführung des integrierten geodätischen Raumbezugs abgeschlossen. Die AdV stellt mit dem integrierten Raumbezug einheitliche und hochgenaue Koordinaten für Lage und Höhe sowie Schwerewerte bereit. Diese Daten basieren auf einer vollständigen Neuvermessung Deutschlands, die im Zeitraum 2006 bis 2012 durchgeführt wurde (vgl. BKG 2019d). Der integrierte (geodätische) Raumbezug 2016 verknüpft die Bezugssysteme ETRS89/DREF91 (Realisierung 2016), DHHN2016 und DHSN2016 über das Quasigeoid-Modell GCG2016.
Bestandteile des integrierten Raumbezugs sind:

- ETRS89/DREF91 (Realisierung 2016) für ellipsoidische Koordinaten und Höhen
- Die erste Realisierung beruhte auf den 1994 festgesetzten räumlichen Koordinaten der Punkte des Deutschen Referenznetzes 1991 (DREF91). Inzwischen liegt eine dritte Realisierung vor, die auf einer neuen GNSS-Kampagne basiert, die Höhen- und Schwerefestpunkte sowie geodätische Grundnetzpunkte verknüpft. Dieser neue Bezugsrahmen wurde zum 1.12.2016 eingeführt.
- DHHN2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016) für physikalische Höhen aus Präzisionsnivellements
- Nach umfangreichen Wiederholungsnivellements wurde zum 1.12.2016 mit DHHN2016 ein neuer bundesweit einheitlicher amtlicher Höhenbezugsrahmen in Deutschland eingeführt.
- DHSN2016 (Deutsches Hauptschwerenetz 2016)
- Das DHSN2016 ersetzt das ältere DHSN96 und realisiert den internationalen Schwerestandard durch moderne Messmethoden und -geräte.
- GCG2016 (German Combined Quasigeoid 2016)
- Die Bestimmung des Quasigeoids der Bundesrepublik Deutschland ist eine Gemeinschaftsarbeit der Vermessungsverwaltungen der Länder, des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie (BKG) und des Instituts für Erdmessung Hannover. Das GCG2016 dient als Höhenbezugsfläche für den Übergang zwischen geometrischen, satellitengeodätisch bestimmten Höhen im ETRS89/DREF91 und physikalischen, nivellitisch bestimmten Höhen im DHHN2016 (vgl. Abb. 4.21).

Mit dem German Combined Quasigeoid 2016 können die in der Praxis üblichen physikalischen Höhen im DHHN2016 aus den geometrischen Höhen im ETRS89 berechnet werden. Somit kann die Höhenbestimmung durch Satellitentechnik, die z.B. mit SAPOS durchgeführt wird, wirtschaftlicher und mit deutlich höherer Genauigkeit erfolgen und bestehende Messverfahren in Teilen ablösen (zum Satellitenpositionierungsdienst SAPOS vgl. Kap. 5.3.5 u. AdV-Online 2019b).

4.5 Geodätische Abbildungen

4.5.1 Anwendung geodätischer Abbildungen

Als *geodätische Abbildungen* werden Transformationen in rechtwinklige, ebene Koordinaten (geodätische Koordinaten) bezeichnet, die somit Breiten- und Längenkreise in ein quadratisches Gitter abbilden. Dabei wird ein ebenes, geodätisches Koordinatensystem durch ein kartesisches Koordinatensystem gebildet, bei dem die positive x-Achse nach Norden (im UTM-System: Nordwert) und die positive y-Achse (im UTM-System: Ostwert) nach Osten gerichtet sind. Derartige Abbildungen, die insbesondere der Landesvermessung zugrunde liegen, müssen hohen Genauigkeitsansprüchen genügen. Sie sind daher in der Regel nur lokal definiert, d.h. in einem regional eng begrenzten Bereich um einen Bezugspunkt. Ferner nähern sie die Erde durch einen Rotationsellipsoiden an und beruhen auf ellipsoidischen Berechnungen (vgl. Bugayevski u. Snyder 1995 S. 159 ff., Kuntz 1990 S. 62 ff.).

Tabelle 4.8: In Lagekoordinaten für Punkte in Osnabrück und Clausthal in verschiedenen Bezugssystemen (Datenabfrage: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Landesvermessung und Geobasisinformation, Update 15.08.2019)

				Höhen	
	Gauß-Krüger-Koordinaten			HS 160	
Osnabrück	3 435 038,438	5 791 675,323	LS 100	105,754	
Clausthal	3 592 935,536	5 741 403,369	LS 100	605,282	
	Geographische Koordinaten				
Osnabrück	52° 15’ 17,08907’’	8° 2’ 51,46011’’	LS 889		
Clausthal	51° 47’ 56,58302’’	10° 20’ 46,14807’’	LS 889		
	UTM-Koordinaten			DHHN2016	H. ü. ETRS89
Osnabrück	32 434 991,651	5 789 799,754	LS 489	105,763	149,656
Clausthal	32 592 825,304	5 739 545,459	LS 489	605,289	650,519
	x, y, z 3D-Koordinaten				
Osnabrück	3 874 144,805	547 759,966	5 020 323,303	LS 389	
Clausthal	3 888 685,134	709 930,154	4 989 518,309	LS 389	

Lagestatus 100: Gauß-Krüger-Koordinaten, Potsdam-Datum (Bessel-Ellipsoid)
Lagestatus 389: 3D-Koordinaten, ETRS89 (GRS80-Ellipsoid)
Lagestatus 489: verebnete UTM-Koordinaten, ETRS89 (GRS80-Ellipsoid)
Lagestatus 889: Geograph. Koordinaten im ETRS89
Höhenstatus 160: Normalhöhe (Höhe im System DHHN12), Höhe über NN
DHHN2016: Normalhöhe (Höhe im System DHHN2016), Höhe über NhN, auch Höhenstatus 170 in anderen Bundesländern

Die Höhen im Höhenstatus 160 leiten sich aus einem Nivellement und einer Höhenübertragung ab. Die Höhenangaben im DHHN2016 stammen aus einer Transformation der Höhen im Höhenstatus 160 mit dem bundesweit einheitlichen Modell HOETRA2016.

In Deutschland bestehen derzeit mehrere Bezugssysteme in der Landesvermessung (vgl. Tab. 4.8). In der alten Bundesrepublik Deutschland existiert das Gauß-Krüger-Koordinatensystem mit dem Bessel-Ellipsoid und Meridianstreifen mit einer Breite von drei Längengraden (vgl. Kap. 4.5.2). Im Gebiet der ehemaligen DDR bestand ein ähnliches Gauß-Krüger-Koordinatensystem, aber mit dem Krassowski-Ellipsoid und sechs Grad breiten Meridianstreifen. Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) hat 1991 bzw. 1995 die Einführung eines neuen Bezugssystems für die Landesvermessung und die Einführung der Universalen-Transversalen-Mercator-Projektion beschlossen (vgl. Kap. 4.5.5, vgl. auch Kap. 5.5.4.2). Für einen einzelnen Lagepunkt können mehrere Koordinatenangaben nebeneinander vorliegen, so dass mit den Koordinaten stets die Bezugssysteme anzugeben sind, um Eindeutigkeit zu erreichen (zu einem guten Überblick vgl. Sachsen.de 2019).

4.5.2 Das Gauß-Krüger-Koordinatensystem in Deutschland

Das in Deutschland für die Landesvermessung und für Katasterkarten sowie für Topographische Karten grundlegende *Gauß-Krüger-System* entspricht einer transversalen, konformen Zylinderprojektion mit einem längentreu abgebildeten Meridian (Mercatorprojektion). Das Konstruktionsprinzip kann durch einen quer liegenden (d.h. transversalen) Abbildungszylinder verdeutlicht werden, der horizontal um die Erdkugel gedreht wird und der sie in mehreren Längenkreisen im Abstand von drei Längengraden berührt:

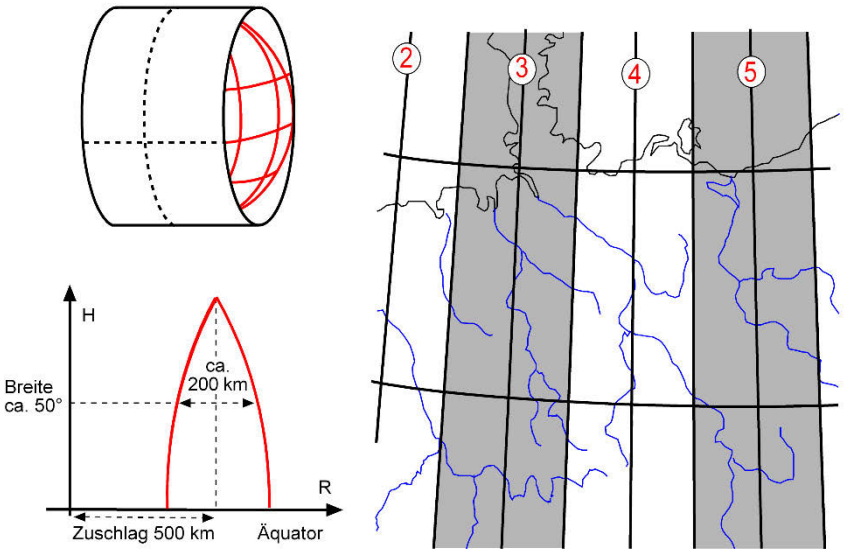


Abb. 4.22: Deutschland im Gauß-Krüger-System

Somit wird das Gebiet durch mehrere Meridianstreifen mit den längentreu abgebildeten Haupt- oder Mittelmeridianen 6°, 9°, 12° und 15° östlicher Länge überdeckt. Auf jedem dieser Meridianstreifen – also lokal – entsteht ein rechtwinkliges Koordinatensystem mit dem Mittelmeridian als vertikaler Achse. Gegenüber dieser anschaulichen Darstellung liegt der Gauß-Krüger-Abbildung eine komplexe Berechnungsvorschrift von Rechts- und Hochwerten zugrunde (zu Formeln vgl. Bugayevski u. Snyder 1995 S. 159 ff. und Snyder 1987 S. 60 ff.). Diese Formulierung ist in der praktischen Anwendung durchaus, aber mathematisch streng genommen nicht winkeltreu, da die Berechnung nur eine endliche Reihenentwicklung benutzen kann. Die mathematische Formulierung der konformen Abbildung geht auf C. F. Gauß zurück, der sie für die von ihm geleitete hannoversche Landesvermessung (1822–1847) entwickelt hat. Sie wurde von Schreiber (1866) und vor allem von Krüger (1912/1919) weiterentwickelt.

Mit wachsendem Abstand zum Mittelmeridian treten (erwartungsgemäß) Verzerrungen zwischen der Lage auf der Kugeloberfläche und dem Bild auf dem Abbildungszylinder auf. Um diese Verzerrungen zu verringern, wird ein Meridianstreifen nach Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen vom Jahre 1966 nach beiden Seiten des Mittelmeridians auf eine Ausdehnung von 1° 40’ in Längengraden (d.h. rund 100 km) beschränkt (vgl. Kahmen 2006 S. 238). Dementsprechend überlappen sich benachbarte Systeme in einem 20 Längenminuten breiten Streifen (im Mittel rund 23 km breit), in dem Punkte nach Bedarf in beiden Systemen berechnet werden. Hierdurch wird die Längenverzerrung so gering gehalten, dass sie in vielen praktischen Fällen vernachlässigt werden kann (maximal 12 cm auf 1 km, vgl. Kahmen 2006 S. 239).

Die Verwendung von Gauß-Krüger-Koordinaten soll am Beispiel der Lage des Rathausturms Berlin-Mitte aufgezeigt werden, der die geographischen Koordinaten 13° 24’ 36,01’’ östlicher Länge und 52° 31’ 11,65’’ nördlicher Breite besitzt. Somit befindet sich der Turm im Überlappungsbereich des vierten und fünften Meridianstreifens. Seine Gauß-Krüger-Koordinaten sind (nach Hake u. Heissler 1970 S. 136):

	im System des 12. Längengrades	im System des 15. Längengrades
Rechtswert:	4 595 696,00 m	5 392 088,39 m
Hochwert:	5 821 529,20 m	5 821 783,04 m

Das rechtwinklige Koordinatensystem mit dem Mittelmeridian als vertikaler Achse definiert das Gitter aus Rechts- und Hochwerten. Um negative Rechtswerte zu umgehen, wird jedem Hauptmeridian der Wert 500000 (Meter) zugewiesen. Ferner wird jedem Rechtswert noch die Kennziffer des Meridianstreifens vorangestellt, d.h. die durch 3 geteilte Längengradzahl des Hauptmeridians. Im vorliegenden Beispiel kennzeichnet die erste Zahl des Rechtswerts den zugehörigen Hauptmeridian (hier 4. Hauptmeridian, 12°). Unter Berücksichtigung des Zuschlags von 500.000 m für den Hauptmeridian liegt der Ordinatenfußpunkt genau 95.696,00 m östlich des Hauptmeridians von 12°. Er ist in diesem System 5.821.529,20 m vom Äquator entfernt. Im 5. Meridianstreifen befindet sich der Turm 107.911,61 m westlich des Hauptmeridians von 15°. In diesem System ist der Ordinatenfußpunkt 5.821.783,04 m vom Äquator entfernt.

An diesem Beispiel werden die Probleme der nicht eindeutig lösbaren Aufgabe deutlich, eine Kugeloberfläche in eine Ebene abzubilden. Da kartesische Koordinatensysteme, die vielen Anwendungen in der Geoinformatik und in Geoinformationssystemen zugrunde liegen, nur lokal aufgebaut werden können, sind Koordinatensprünge bei der Ausweisung einer Lage eines Geoobjektes in zwei benachbarten Meridianstreifen unvermeidbar. Obschon die Abweichung der Hochwerte auf den ersten Blick groß erscheint, liegt sie deutlich unter dem vorgegebenen Maximalwert von 12,3 cm auf 1 km.

4.5.3 Das Österreichische Bundesmeldenetz

Das Bundesmeldenetz (BMN) des Österreichischen Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV) ist ein geodätisches Koordinatensystem mit dem Bessel-Ellipsoiden und drei Meridianstreifen mit jeweils einer Breite von 3° Längengraden sowie dem Zentralpunkt Wien-Hermannskogel und der Orientierungsrichtung zum Hundsheimer Berg (vgl. Döller u.a. 1996, sog. Hermannskogel-Datum bzw. Austrian-Datum). Das Gebiet von Österreich wird von drei Meridianstreifen abgedeckt, die die jeweils längentreuen Mittelmeridiane 28°, 31° und 34° besitzen und daher als M28, M31 und M34 bezeichnet werden (vgl. Abb. 4.23). Die Gradzählung bezieht sich aber nicht auf den Nullmeridian von Greenwich, sondern auf den von Ferro (westlichste Kanarische Insel, 17° 40’ westl. Greenwich). Dieser ungewöhnliche Bezug erklärt sich aus der Lage der Landeshauptstadt Wien. Würde ein Bezug zu Greenwich gewählt worden sein, würde Wien in zwei Meridianstreifen liegen, und statt der heutigen drei Systeme wären vier notwendig. Die Bezugsmeridiane haben bezogen auf Greenwich die (üblichen) Koordinaten 10° 20’ E (M28), 13° 20’ E (M31) und 16° 20’ E (M34).

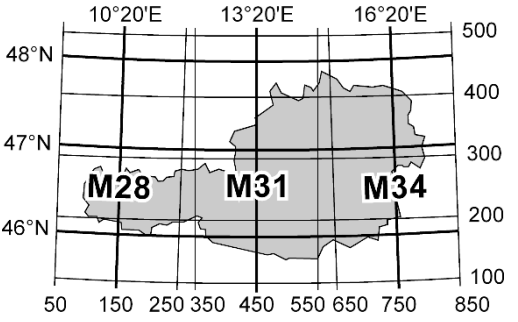


Abb. 4.23: Das Österreichische Bundesmeldenetz

Zur Vermeidung von negativen Rechtswerten und um sich die Angabe des Bezugsmeridians zu ersparen, werden in Abhängigkeit vom Bezugsmeridian runde Werte zu den Koordinaten des Gauß-Krüger-Systems addiert (Rechtswert in Zone M28:

RW + 150.000 m, in Zone M31: RW + 450.000 m, in Zone M34: RW + 750.000 m, Hochwert – 5.000.000 m).

Die Koordinate (Rechtswert 428.000, Hochwert 170.000) kennzeichnet einen Ort im Gailtal in den Kärtner Alpen (etwa 46° 40’ nördl. Breite, 13° 3’ östl. Länge von Greenwich). Er liegt somit in Zone M31 und 22 km westlich des Bezugsmeridians 31° östlich von Ferro sowie 5.170 km nördlich des Äquators. Eine Kennzeichnung der Meridianstreifen (wie in Deutschland) entfällt.

Im Rahmen der internationalen Harmonisierung werden die österreichischen Kartenwerke und die Landesvermessung auf das UTM-System mit 6° breiten Meridianstreifen (basierend auf dem WGS84 und dem internationalen Nullmeridian von Greenwich) umgestellt (vgl. Kap. 4.5.5).

4.5.4 Das Schweizer Koordinatensystem

Der Landesvermessung der Schweiz liegt eine winkeltreue, schiefachsige Zylinderabbildung mit dem Bessel-Ellipsoid und dem Fundamentalpunkt der Alten Sternwarte in Bern zugrunde, der im Jahre 1903 definiert wurde (sog. Schweizer Datum 1903, CH 1903, zugehöriger Bezugsrahmen LV03 für die Lage und Landesnivellement LN02 für die Höhe, angeschlossen am Repère du Niton in Genf). Der Winkel des schräg liegenden Abbildungszylinders entspricht der geographischen Breite von Bern (46° 57’ 08,66’’ N). Bezugsmeridian ist die Länge der Sternwarte von Bern (7° 26’ 22,50’’ E). Dieser Meridian stellt die x-Achse des Systems dar. Der Berührkreis der Abbildung ist der Großkreis, der den Bezugsmeridian in der Sternwarte Bern rechtwinklig schneidet. Er wird als y-Achse des Systems in die Ebene abgewickelt (vgl. Swisstopo 2016).

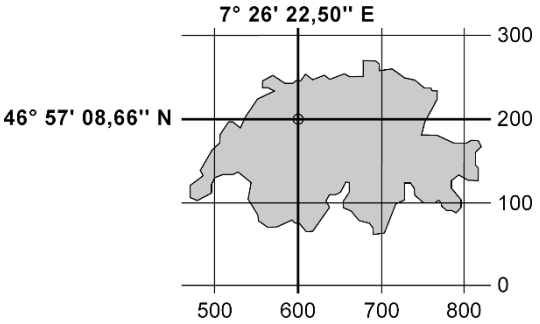


Abb. 4.24: Das Schweizer Koordinatensystem

Die Berner Sternwarte ist somit der Nullpunkt des Systems. Um negative Koordinaten zu vermeiden, erhält der Nullpunkt Zuschläge von y = 600 km und x = 200 km. Der erste Wert einer Koordinate ist der Rechtswert, der den Ost-West-Abstand der Position vom Bezugsmeridian angibt. Der zweite Wert einer Koordi-

nate ist der Hochwert, der den Abstand der Position vom Berührgroßkreis beschreibt. Die Koordinate (Rechtswert 690.00, Hochwert 250.000) kennzeichnet einen Ort in der Stadt Dübendorf östlich von Zürich (etwa 47° 24' nördl. Breite, 8° 38' östl. Länge von Greenwich). Er liegt somit 90 km östlich und 50 km nördlich des Bezugspunktes in Bern (Schweizer Datum 1903, CH 1903).

Im Rahmen der neuen Landesvermessung LV95 wurden ein neues, global gelagertes (CHTRS95) und ein erneuertes, lokal gelagertes (CH1903+) System definiert (vgl. Swisstopo 2016). Das Bezugssystem CH1903+ verwendet den gleichen Ellipsoiden wie CH1903 (Bessel1841). Das Kartenprojektionssystem (Swiss Grid) ist identisch zu CH1903. Als Ausgangspunkt für die Höhen dient der neue Fundamentalpunkt der Geostation Zimmerwald, dessen orthometrischer Wert H_0 = 897.9063 so gewählt wurde, dass die Höhe des Repère Pierre du Niton genähert die orthometrische Höhe 373,6 m erhält. Dabei wird das Bezugssystem CH1903+ direkt aus dem Bezugssystem CHTRS95 abgeleitet, das global gelagert und zum Zeitpunkt 1993 exakt mit ETRS89 identisch ist. Für die Transformation CHTRS95/ETRS89 > CH1903 gilt:

X(CHTRS95/ETRS89) = X(CH1903) + 674,374 m
Y(CHTRS95/ETRS89) = Y(CH1903) + 15,056 m
Z(CHTRS95/ETRS89) = Z(CH1903) + 405,346 m

Für die neue Landesvermessung LV95 werden die Werte (2.600.000, 1.200.000) für die Koordinaten des Projektionszentrums verwendet. Das CH1903 ist das klassische, aus der Triangulation abgeleitete Referenzsystem. Sein Referenzrahmen LV03 war bis Ende 2016 der offizielle Rahmen für die amtliche Vermessung. Die Daten der amtlichen Vermessung müssen seitdem nach CH1903+/LV95 überführt worden sein. Die Umstellung auf die UTM-Projektion ist derzeit in der Schweiz nicht geplant (vgl. Swisstopo 2019).

4.5.5 Das UTM-Koordinatensystem

Das *UTM-Koordinatensystem* beruht auf einer konformen transversalen zylindrischen Abbildung (Universale-Transversale-Mercator-Abbildung oder -Projektion), die 1947 von der U.S. Army (und dann später u.a. auch von der NATO) zur Kennzeichnung rechtwinkliger Koordinaten in Militärkarten der (gesamten) Welt eingeführt wurde. Sie wird inzwischen weltweit von verschiedenen Landesvermessungen und Kartenagenturen eingesetzt, wobei die zugrunde liegenden Ellipsoide zu beachten sind (zumeist der Internationale Ellipsoid von Hayford, jüngst GRS80).

Das UTM-System kann analog zum Gauß-Krüger-System durch einen transversalen Abbildungszylinder veranschaulicht werden, der je nach Zone systematisch um die Erde gedreht wird. Dabei wird die Erde in 60 Zonen (Meridianstreifen) mit einer Ausdehnung von je sechs Längengraden eingeteilt, wobei das UTM-System die Erde zwischen 84° nördl. und 80° südl. Breite überdeckt. Somit ist ein Meridianstreifen beim UTM-System gegenüber dem Gauß-Krüger-System doppelt so groß. Jede Zone besitzt dann einen Mittelmeridian z.B. bei 3°, 9° oder 15° östlicher und westlicher Länge. Allerdings berührt beim UTM-System dieser Zylinder nicht die Erdkugel, sondern schneidet sie in zwei Parallelkreisen, so dass der Mittelmeridian

nicht längentreu, sondern mit dem Faktor 0,9996 abgebildet wird. Hierdurch ist die Abbildung erst bei etwa 180 km beiderseits des Mittelmeridians längentreu. Am Grenzmeridian ist bei 50° Breite von einer Längenverzerrung von etwa 15 cm auf 1 km auszugehen (vgl. Hake u.a. 2002 S. 77). Insgesamt führen die guten Abbildungseigenschaften zu einer (welt-)weiten Anwendung für Karten in einem mittleren Maßstab.

Dem UTM-System liegt ein universelles Meldesystem zugrunde (UTM Reference System, UTMREF), das sich für militärische Zwecke auszeichnete. So werden die Zonen beginnend mit dem 180. Meridian bezüglich Greenwich ostwärts von 1 bis 60 durchnummeriert. Die 1. Zone erstreckt sich somit zwischen 180° und 174° westlicher Länge und besitzt den Mittelmeridian 177° westlicher Länge. Die Zonen erstrecken sich jeweils von 80° südlicher bis 84° nördlicher Breite. Sie werden in Bänder von 8° Breite unterteilt, die beginnend mit C (bei 80° südlicher Breite) alphabetisch mit Großbuchstaben gekennzeichnet werden. Im Zonenfeld 32U (zwischen 6° und 12° östlicher Länge, Mittelmeridian 9° östlicher Länge) liegt ein großer Teil der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Abb. 4.25). Die Zonenfelder werden ausgehend vom Mittelmeridian weiter in ein Quadratraster mit Maschenweite 100 km zerlegt, wobei die Quadrate durch Doppelbuchstaben gekennzeichnet werden. Innerhalb eines Quadrates können dann Punkte durch Koordinaten festgelegt werden. So liegt z.B. die Kirche von List (Nordostzipfel von Sylt) im UTM-Gitterfeld 32UMF6397, also innerhalb des Zonenfeldes 32U, innerhalb des 100-km-Quadrates MF und dann innerhalb des 1-km-Quadrates mit der Südwestecke 63 (rechts) und 97 (hoch).

Ähnlich zur Gauß-Krüger-Notation beginnt die Zählung der x-Koordinaten am Äquator (angegeben mit N, North bzw. Nord), die der y-Koordinaten jeweils am Mittelmeridian (angegeben mit E, East bzw. Ost). Die Koordinaten werden in Metern angegeben. Um negative Koordinaten zu vermeiden, werden zu dem jeweiligen Koordinatenursprung Zuschläge addiert. Die Mittelmeridiane erhalten jeweils den Wert 500.000 (in Metern). In der amerikanischen Notation vieler Geoinformationssysteme wird dieser Wert „*false easting*“ genannt. Für die Südhalbkugel wird zu den negativen x-Werten die Zahl 10.000.000 addiert (in Metern). In der amerikanischen Notation vieler Geoinformationssysteme wird dieser Wert „*false northing*“ genannt. Den Ostwerten wird zu Beginn manchmal die zweistellige Bezeichnung des Meridianstreifens vorangestellt (für die westliche Hälfte Deutschlands 32, für die östliche Hälfte 33).

Die Koordinate (Ostwert 434.777, Nordwert 5.791.572) kennzeichnet einen Punkt im Schlossgarten der Stadt Osnabrück. Er liegt somit ca. 65 km westlich des Hauptmeridians von 9° und ca. 5.792 km nördlich des Äquators (im Bezugssystem WGS84 bzw. GRS80, vgl. Tab. 4.4). Der identische Punkt hat im Bezugssystem ED 50 (Europäisches Datum 1950, Internationaler Ellipsoid nach Hayford) die UTM-Koordinaten (Ostwert 434.859, Nordwert 5.791.776). Dies zeigt, dass sich UTM-Koordinaten auf verschiedene geodätische Datumsangaben beziehen können und dass somit generell zu einer Koordinate das zugehörige geodätische Datum angegeben werden muss.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die weltweite Einführung des UTM-Systems (mit dem WGS 84) zu einer Vereinheitlichung und zu einer starken Vereinfachung

der länderspezifischen Koordinatensysteme führt, so dass ein Datenaustausch leichter möglich ist. Die Nutzung von Datensätzen wird einfacher, da die u.U. aufwendige Spezifizierung der geodätischen Bezugssysteme in einem Geoinformationssystem entfällt. So hat z.B. das Geoinformationssystem ArcGIS mehr als 5.000 verschiedene geodätische Bezugssysteme implementiert.

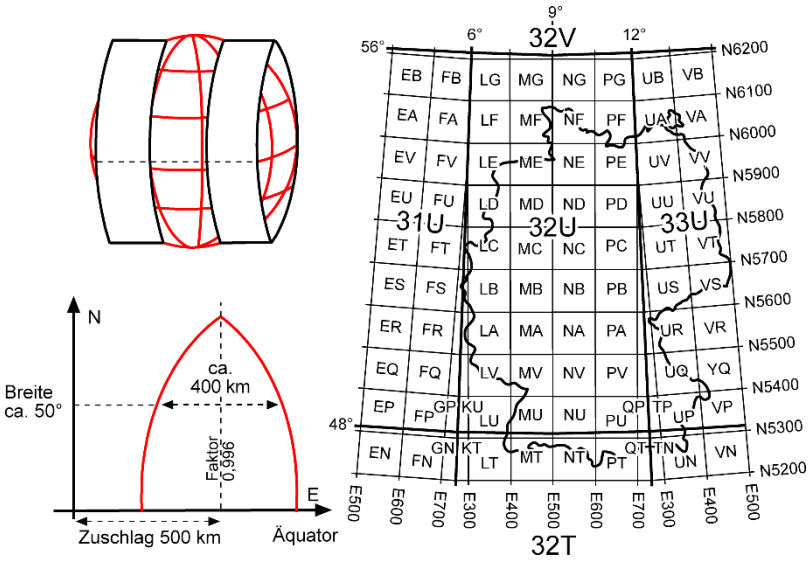


Abb. 4.25: Deutschland im UTM-System

4.5.6 Berechnung von UTM-Koordinaten

Die Landesvermessungen und die Berechnung von UTM-Koordinaten gehen von ellipsoidischen Koordinaten aus. Allerdings ist die Umrechnung ellipsoidischer Koordinaten in UTM-Koordinaten ein mathematisch aufwendiges Verfahren:

- Die UTM-Koordinaten werden als komplexe Zahlen $z_k = u_k + i \cdot v_k$ mit einem Realteil u_k und einem Imaginärteil v_k verstanden, wobei in der Herleitung die Koordinatenachsen vertauscht sind. Im Standardfall der Gauß'schen Zahlenebene kennzeichnet y gerade nicht die waagerechte Koordinatenachse.
- Die komplexe Funktion, die einem Punkt w= (φ, λ) eine z-Koordinate (y,x) zuordnet, wird als Taylorreihe entwickelt.
- Die Taylorreihe wird in einen Realteil, den Hochwert, und in einen Imaginärteil, den Ostwert, getrennt.

Durch diese knappen Hinweise soll angedeutet werden, dass sich die in den Formeln auftretenden Koeffizienten a_i durch eine Taylorreihenentwicklung ergeben (vgl. Krüger 1912 S. 3 u. 37 ff.). Nach Konvention wird zuerst y und dann x angegeben, da der Punkt (φ, λ) auf der Ellipse auf den Punkt (y,x) in der Ebene abgebildet wird (vgl. Hofmann-Wellenhof 2008 S. 286 ff.):

$Ostwert = a_1 \cdot l^1 + a_3 \cdot l^3 + a_5 \cdot l^5 + a_7 \cdot l^7 + \cdots$

$Hochwert = B(\varphi) + a_2 \cdot l^2 + a_4 \cdot l^4 + a_6 \cdot l^6 + a_8 \cdot l^8 + \cdots$

mit:

$a_1 = N \cdot \cos\varphi$

$a_2 = \frac{t}{2} \cdot N \cdot cos^2\varphi$

$a_3 = \frac{1}{6} \cdot N \cdot cos^3\varphi \cdot (1 - t^2 + \eta^2)$

$a_4 = \frac{t}{24} \cdot N \cdot cos^4\varphi \cdot (5 - t^2 + 9 \cdot \eta^2 + 4 \cdot \eta^4)$

$a_5 = \frac{1}{120} \cdot N \cdot cos^5\varphi \cdot (5 - 18 \cdot t^2 + t^4 + 14 \cdot \eta^2 - 58 \cdot t^2 \cdot \eta^2)$

$a_6 = \frac{t}{720} \cdot N \cdot cos^6\varphi \cdot (61 - 58 \cdot t^2 + t^4 + 270 \cdot \eta^2 - 330 \cdot t^2 \cdot \eta^2)$

$a_7 = \frac{1}{5040} \cdot N \cdot cos^7\varphi \cdot (61 - 479 \cdot t^2 + 179 \cdot t^4 - t^6)$

$a_8 = \frac{t}{40320} \cdot N \cdot cos^8\varphi \cdot (1385 - 3111 \cdot t^2 + 543 \cdot t^4 - t^6)$

$B(\varphi)$ = *Meridianbogenlänge*

a bzw. b *große bzw. kleine Halbachse des Bezugsellipsoiden*

$N = \frac{a^2}{b \cdot \sqrt{1+\eta^2}}$ *Querkrümmungshalbmesser*

$\eta^2 = e'^2 \cdot cos^2\varphi$ *Hilfsgröße*

$e'^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2}$ *e' zweite numerische Exzentrizität*

$t = tan\,\varphi$ *Hilfsgröße*

$l = (\lambda - \lambda_0)$ *Abstand vom Zentralmeridian*

λ_0 *Länge des Zentralmeridians (z.B. 9°, 15° östl. Länge)*

Die Meridianbogenlänge, d.h. die Distanz vom Äquator zum Punkt w auf dem Ellipsoiden (elliptische Distanz), berechnet sich durch:

$$B(\varphi) = a \cdot (1 - e^2) \cdot \int_0^{\varphi} (1 - e^2 \cdot sin^2 t)^{\frac{-3}{2}} dt$$

mit:

$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$ *e erste numerische Exzentrizität*

Dieses elliptische Integral ist nicht direkt, d.h. analytisch lösbar. Eine Entwicklung des Integranden als Taylorreihe und gliedweise Integration liefert (vgl. Hofmann-Wellenhof 2008 S. 287):

$B(\varphi) = \alpha \cdot (\varphi + \beta \cdot \sin(2\varphi) + \gamma \cdot \sin(4\varphi) + \delta \cdot \sin(6\varphi) + \varepsilon \cdot \sin(8\varphi))$ mit:

$\alpha = \frac{a+b}{2} \cdot (1 + \frac{n^2}{4} + \frac{n^4}{64})$

$\beta = -\frac{3}{2} \cdot n + \frac{9 \cdot n^3}{16} - \frac{3 \cdot n^5}{32})$

$\gamma = \frac{15}{16} \cdot n^2 - \frac{15 \cdot n^4}{32})$

$\delta = -\frac{35}{48} \cdot n^3 + \frac{105 \cdot n^5}{256}$

$\varepsilon = \frac{315}{512} \cdot n^4$

$n = \frac{(a-b)}{(a+b)}$

Diese Formeln gehen bereits auf Helmert zurück (vgl. Helmert 1880 S. 46 ff.). Andere Autoren implementieren in ihren Formeln die numerische Exzentrizität e (vgl. BEV-Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 2019).

Falls die Parameter des Bessel-Ellipsoiden zugrunde gelegt werden, ergeben sich mit (x,y) Hoch- und Rechtswert im Gauß-Krüger-System. Bei der UTM-Abbildung wird der Bezugsmeridian nicht längentreu abgebildet, sondern mit dem Faktor 0,996 multipliziert (vgl. Kap. 4.5.5). Somit ergeben sich die (vorläufigen) UTM-Koordinaten zu:

$$Nord = 0{,}996 \cdot y$$
$$Ost^{\#} = 0{,}996 \cdot x$$

Die ungeraden Potenzen von $l = (\lambda - \lambda_0)$ führen in der Formel zur Berechnung von x dazu, dass x stets das gleiche Vorzeichen wie l erhält. Somit haben Punkte östlich des Bezugsmeridians ein positives und westlich davon gelegene Punkte ein negatives Vorzeichen. Zur Vermeidung von negativen Vorzeichen wird zum (vorläufigen) Ostwert $Ost^{\#}$ der Wert 500.000 m addiert. Schließlich ist:

$$Nord = 0{,}996 \cdot y$$
$$Ost = 0{,}996 \cdot x + 500.000$$

Für φ = 52° und für den Besselellipsoiden ist B(φ) = 5.762.750,674 m bzw. für den WGS84-Ellipsoiden ist B(φ) = 5.763.343,550 m. Diese Werte ergeben sich mit den angegebenen Formeln und zur Kontrolle auch durch direkte Berechnung von B(φ) mittels numerischer Integration. Für einen Punkt genau auf dem Bezugslängenkreis ist B(φ) multipliziert mit dem Faktor 0,9996 gleich dem Hochwert, da $l = \lambda - \lambda_0 = 0$ und somit die restlichen Glieder in der obigen Formel zum Hochwert 0 werden.

Die Darstellung einer UTM-Koordinate ohne Zonenangabe ist nicht eindeutig. So besitzt z.B. ein Punkt nordwestlich von Rostock, der 194,4 km östlich von 9° östlicher Länge und 6005,9 km nördlich des Äquators bezogen auf WGS84 liegt, die UTM-Koordinate (694.400,6.005.900). Die Angabe trifft u.a. auch auf einen Punkt in der Gemeinde Skorzewo südwestlich von Danzig zu, wobei Zone 32 bzw. Zone 33 ergänzt und bei der Festlegung des Koordinatensystems in einem Geoinformationssystem angegeben werden muss.

4.5.7 EPSG-Codes

Zur Kennzeichnung der verschiedenen Koordinatensysteme werden die sog. EPSG-Codes benutzt, die von der ursprünglichen European Petroleum Survey Group Geodesy (EPSG) zusammengestellt wurden. Diese Arbeitsgruppe wurde 1986 gegründet und 2005 durch das Surveying and Positioning Committee der International Association of Oil and Gas Producers abgelöst, die das Schlüsselsystem fortführt.

Die Datensätze umfassen 4- bis 5-stellige, weltweit eindeutige Schlüsselnummern für Koordinatenreferenzsysteme und Beschreibungen von Koordinatentransformationen (vgl. Tab. 4.9). Das Schlüsselsystem ist sehr kleinteilig: So kennzeichnet z.B. EPSG-31466 die zweite Gauß-Krüger-Zone mit der Koordinatenreihenfolge Nordwert und Ostwert, während EPSG-5676 die identischen Werte in der umgekehrten Koordinatenreihenfolge beziffert.

Tabelle 4.9: Ausgewählte EPSG-Codes (nach IOGP 2019)

Koordinatensystem	EPSG
Gauß-Krüger-Zone 2 (Bessel)	31466
Gauß-Krüger-Zone 3 (Bessel)	31467
Gauß-Krüger-Zone 4 (Bessel)	31468
Gauß-Krüger-Zone 5 (Bessel)	31469
Gauß-Krüger 4. Streifen (Krassowski 3 Grad)	2398
Gauß-Krüger 5. Streifen (Krassowski 3 Grad)	2399
UTM bzgl. ETRS89 32N	25832
UTM bzgl. ETRS89 33N	25833
WGS84	4326

4.6 Anwendungsbeispiel: Georeferenzierung in einem Geoinformationssystem

4.6.1 Georeferenzierung aufgrund geodätischer Koordinaten

Eine häufige Praxisaufgabe besteht darin, eine Vorlage wie z.B. ein analoges Luftbild oder eine Papierkarte in einem Geoinformationssystem darzustellen. Dazu muss die Vorlage zunächst digitalisiert und dann georeferenziert werden. Das ältere Vorgehen sah die Georeferenzierung einer analogen Karte mit Hilfe eines Digitalisiertableaus und den Funktionen eines Geoinformationssystems vor. Demgegenüber werden fast nur noch digitale Vorlagen, d.h. digitale Luft- oder Satellitenbilder oder Scans verwandt, die mit den Funktionen eines Geoinformationssystems direkt am Monitor georeferenziert werden.

Aus Gründen der hohen Anschaulichkeit wird in diesem Beispiel ein Ausschnitt einer Topographischen Karte 1.25.000 Blatt 3548 Rüdersdorf bei Berlin genommen. Zum einen sind in der Vorlage eindeutige Passpunkte vorhanden, zu denen exakte Koordinaten der Landesvermessung vorliegen. Zum anderen sind mehrere Koordinatensysteme zu erkennen, so dass sich dieser Kartenausschnitt auch gut eignet, verschiedene Koordinatensysteme und die Datumstransformation zu veranschaulichen (vgl. Kap. 4.6.2 u. 4.6.3).

Nach dem Scannen wird das TIF-Bild in den graphischen Editor eines Geoinformationssystems geladen. Zur Georeferenzierung werden die Bildpunkte der Passer mit dem Auswahlwerkzeug des Geoinformationssystems (d.h. in der Regel mit der Maus) „angeklickt“, dann werden ihnen Koordinaten zugewiesen. Tabelle 4.10 dokumentiert den Prozess der Georeferenzierung (stark gerundete Werte):

Die zweite und dritte Spalte enthalten die Pixelkoordinaten für die acht Passer der Vorlage. Im Vergleich mit Abbildung 4.26 ist zu erkennen, dass der Ursprung der Y-Koordinaten in der linken oberen Ecke des graphischen Editors (d.h. des Monitors) liegen muss und dass die Orientierung der Y-Achse nach unten weist.

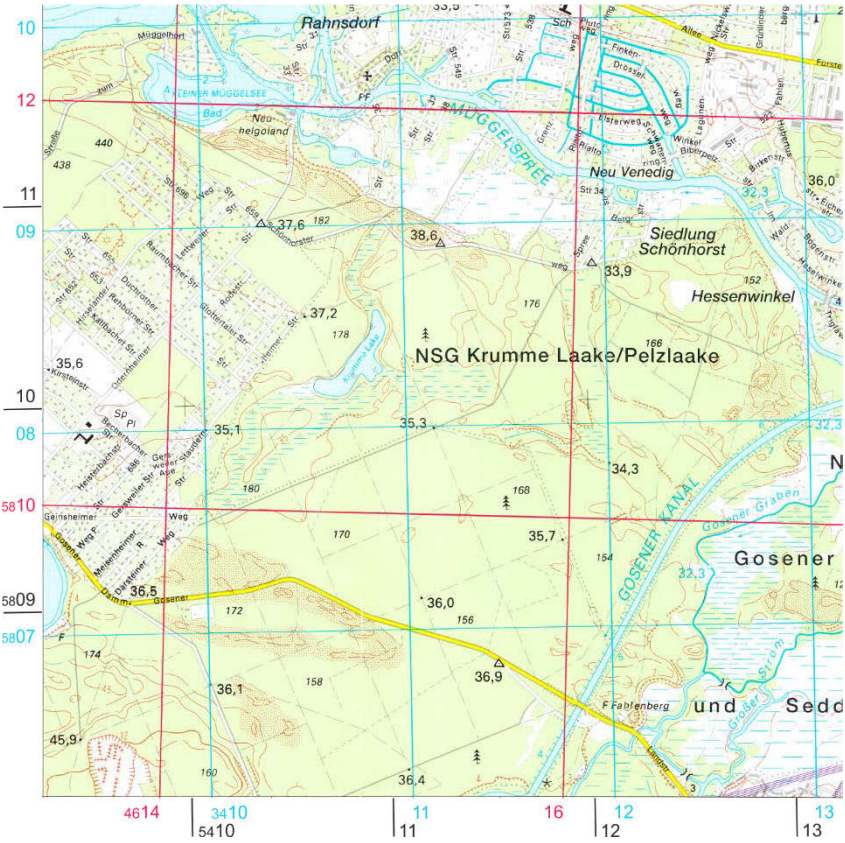


Abb. 4.26: Grundlage einer Georeferenzierung (Geobasisdaten: ©GeoBasis-DE/LGB,GB 13/19)

Tabelle 4.10: Georeferenzierung und Berechnung des RMS-Fehlers

	Bildschirm-koordinaten der Passer		UTM	UTM	Transformierte Bildschirm-koordinaten der Passer		
i	X-Koord.	Y-Koord.	Ostwert	Nordwert	Ostwert	Nordwert	$QGIFF_i$
1	1260,463	-2583,096	410000	5807000	409999,724	5806999,287	0,585
2	4049,034	-642,088	413000	5809000	413000,035	5808999,323	0,460
3	3144,887	-2549,304	412000	5807000	412000,365	5807000,880	0,908
4	1223,673	-690,846	410000	5809000	410000,467	5808998,948	1,324
5	3125,603	-1601,980	412000	5808000	411999,818	5808001,994	4,010
6	4086,498	-2535,332	413000	5807000	412999,986	5806998,599	1,963
7	2164,727	-673,269	411000	5809000	410999,573	5809000,486	0,418
8	1241,983	-1635,680	410000	5808000	410000,033	5808000,483	0,234
						RMS =	1,113

Die Spalten vier und fünf weisen die zugehörigen UTM-Koordinaten der Zone 33 auf. Zugrunde gelegt wird somit das blau eingedruckte Gitter (zum UTM-System vgl. Kap. 4.5.5). Da eine flache Vorlage eingescannt wurde, von der zudem angenommen werden kann, dass sie nicht verzerrt ist, wird eine affine Koordinatentransformation eingesetzt. Die Vorlage hat leicht schief auf dem Scanner gelegen, sie muss somit in Nord-Süd-Richtung gedreht werden. Sie muss aus dem Pixelkoordinatensystem in sog. Real-World-Koordinaten verschoben werden. Außerdem müssen die Pixelwerte auf Meterangaben skaliert werden (vgl. Definition einer affinen Koordinatentransformation in Kap. 4.2.5.2). Mit den acht Passern ist die Bestimmung der Transformationsgleichung überbestimmt. Bevor aber die Koeffizienten A^0 und B^0 der Koeffizienten a_i und b_i der Transformationspolynome durch Ausgleichsrechnung bestimmt werden können, müssen die Y-Werte in ein Koordinatensystem mit mathematisch üblicher Orientierung umgerechnet werden (hier $y_i = 5000 - y$).

Die ursprünglichen wie auch die umgerechneten Passerkoordinaten lassen erkennen, dass die regelmäßigen Gitterpunkte nicht korrekt erfasst werden konnten. Während die Zielkoordinaten das regelmäßige Koordinatensystem wiedergeben, sind die Passerkoordinaten im Pixelkoordinatensystem (x_i,y_i), d.h. Spalten zwei und drei in Tabelle 4.10, ungenau bestimmt worden. Dies liegt in der Regel daran, dass der Anwender nicht in der Lage war, die Passer eindeutig zu identifizieren, da sie mehrere Pixel groß sein können. Somit folgt beinahe zwangsläufig, dass die in das UTM-System transformierten Passer (u_i,v_i), d.h. Spalten sechs und sieben in Tabelle 4.10, ebenfalls von den Zielkoordinaten (x'_i,y'_i), d.h. Spalten vier und fünf in Tabelle 4.10, abweichen. Die letzte Spalte enthält diese Abweichungen, d.h. genauer die quadrierten Abweichungsdistanzen, d.h. d_i^2 $(x'_i - u_i)^2 + (y'_i - v_i)^2$. Für die erste Zeile der Tabelle 4.10 errechnet sich diese Teilsumme durch:

$$QDIFF_1 = (410000-409999{,}724)^2 + (5807000-5806999{,}287)^2 = 0{,}585$$

Die Werte d_i werden in Abbildung 4.11 durch die kleinen Pfeile veranschaulicht. Der RMS-Fehler ergibt sich dadurch, dass die Werte der letzten Spalte aufsummiert werden, der Wert durch die Anzahl der Passer geteilt und schließlich die Wurzel gezogen wird. Da das Zielsystem in Meter vorliegt, ist der RMS-Fehler ebenfalls in Metern angegeben. Somit ergibt sich eine gute Veranschaulichung dieses Genauigkeitsmaßes.

Für die letzte Spalte der Tabelle 4.3 errechnet sich der RMS-Fehler durch:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{8} \cdot \sum_{i=1}^{8} QDIFF_i} = 1{,}113$$

In der Praxis ist das Bestimmen der Passer ein iterativer Prozess. Da der fünfte Passer den größten Beitrag zum RMS-Fehler liefert, sollte er gelöscht und neu gesetzt werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nicht nur ein kleiner RMS-Fehler anzustreben ist. Vielmehr muss darauf geachtet werden, dass das gesamte Untersuchungsgebiet durch die Verteilung der Passer optimal abgedeckt wird.

Im vorliegenden Beispiel, das den typischen Anwendungsfall beschreibt, wird davon ausgegangen, dass in der Vorlage Passer eindeutig zu erkennen sind. Dem-

gegenüber ist die Georeferenzierung einer Vorlage ohne Passer wie z.B. die Georeferenzierung eines Luftbildes aufwendiger und voraussichtlich ungenauer. So müssen vorab geodätischen Koordinaten von markanten Punkten wie z.B. von Gebäudeecken bestimmt werden.

4.6.2 Definition des Raumbezugs nach einer Georeferenzierung

Im Anschluss an eine Georeferenzierung muss dem georeferenzierten Bild (erstmalig) ein Koordinatensystem zugewiesen werden. Erst dann sind die in weiteren Schritten erfassten Geometrien der Geoobjekte (z.B. Ländergrenzen, Flussverläufe) in andere Koordinatensysteme umzurechnen, da erst dann dem GIS die geographischen Grundlagen des Ursprungsystems bekannt sind. Falls der georeferenzierten Vorlage kein Koordinatensystem zugewiesen wird, ist nur eine graphische Wiedergabe als Hintergrundbild in einem Geoinformationssystem möglich. Somit sind Kenntnisse der zugrunde liegenden Kartenprojektion notwendig, da das Geoinformationssystem detaillierte Angaben zum Raumbezug erwartet.

Geoinformationssysteme unterscheiden häufig zwischen „Geographischen Koordinatensystemen“ und „Projizierten Koordinatensystemen“. Durch Angaben zu Koordinatensystemen der ersten Gruppe werden Koordinatenangaben spezifiziert wie z.B. „Deutsches Hauptdreiecksnetz“ (EPSG 4314), „ETRS 1989“ (EPSG 4258) für Europa oder „Amersfort“ (EPSG 4289) für die Niederlande. Zur zweiten Gruppe gehören die Geodätischen Koordinatensysteme wie z.B. Gauß-Krüger und UTM oder die Systeme der US-Bundesstaaten sowie andere nationale Raster wie z.B. das Koordinatensystem „Lisboa_Hayford_Gauss_IPCC“ (Transversale Mercatorprojektion auf der Basis des Hayford-Ellipsoiden definiert von Instituto Português da Cartografia e Cadastro) oder das „British National Grid“ (Transversale Mercatorprojektion auf der Basis des Airy-Ellipsoiden definiert vom British Ordnance Survey).

Man kann davon ausgehen, dass ein Geoinformationssystem (d.h. die Software) über Angaben zu fast sämtlichen Koordinatensystemen verfügt. Zumeist können geodätische Koordinaten einer Landesvermessung in einer Vorlage zugrunde gelegt werden (vgl. z.B. National GRID bei Ordinance Survey oder Swiss Topo). Sehr häufig vereinfacht sich das Verfahren, falls weltweit verfügbare UTM-Koordinaten benutzt werden. Allerdings ist zu beachten, dass UTM-Koordinaten durchaus auf unterschiedlichen Ellipsoiden beruhen können.

Nur in den sehr wenigen Fällen, in denen die Vorlage geographische Koordinaten liefert, deren Spezifikation in der Software nicht abgedeckt ist, muss eigenständig definiert werden. Hierzu sind Kenntnisse der Kartennetze hilfreich (d.h. Angabe eines vorhandenen geodätischen Datums oder z.B. Benennen eines neuen Ellipsoiden mit zugehörigen Kenndaten). Diese Aufgabe stellt sich zumeist nur für großräumige Vorlagen, deren Grundlage ein Kartennetzentwurf, d.h. kein kartesisches Koordinatensystem, ist. Die Georeferenzierung erfolgt nach dem üblichen Vorgehen, allerdings werden den Passern geographische Koordinaten zugeordnet. Dabei

ist darauf zu achten, wie die geographischen Koordinaten eingeben werden. Bedeutet die Angabe 3,50 eine geographische Koordinate von 3° 50‘ oder von 3° 30‘, d.h. die Hälfte eines Grads?

4.6.3 Mehrere Bezugssysteme und Datumstransformation

Anhand der Abbildung 4.26 kann auch der Einsatz einer Datumstransformation aufgezeigt werden. Einerseits sind zwei Gitter eingezeichnet, die UTM-Koordinatensysteme darstellen, die auf dem WGS84- bzw. ETRS89-Ellipsoiden basieren. Das rote Gitter kennzeichnet UTM-Koordinaten in Zone 32, das blaue Gitter UTM-Koordinaten in Zone 33. Daneben sind schwach schwarze Passerkreuze zu erkennen, die mit entsprechenden schwarzen Koordinatenangaben am Kartenrand korrespondieren. Dies ist das Gitter, das das Gauß-Krüger-Koordinatensystem kennzeichnet, das auf dem Bessel-Ellipsoiden beruht. Um die Gauß-Krüger-Koordinaten (5.410.000, 5.810.000) in eine UTM-Koordinaten zu transformieren, ist ein Datumswechsel notwendig. Hingegen entfällt eine Datumstransformation bei der Umrechnung einer UTM-Koordinate aus Zone 32 zur Zone 33, da jeweils das gleiche Bezugsellipsoid zugrunde gelegt ist.

Literatur

AdV, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Bundesrepublik Deutschland (2017): Richtlinie für den einheitlichen integrierten geodätischen Raumbezug des amtlichen Vermessungswesens in der Bundesrepublik Deutschland. http://www.adv-online.de/icc/extdeu/nav/dab/binarywriterservlet?imgUid=59770a88-3739-b261-4b34-98951fa2e0c9&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111 (11.11.2019)

AdV-Online (2019a): Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN92). http://www.adv-online.de/icc/extdeu/broker.jsp?uMen=a49707b7-f12f-9d01-3bbe-251ec0023010 (11.11.2019)

AdV-Online (2019b): Integrierter geodätischer Raumbezug. http://www.adv-online.de/icc/extdeu/nav/dab/dab4dc09-a662-261b-5f8d-14201fa2e0c9&sel_uCon=90d0dc09-a662-261b-5f8d-14201fa2e0c9&uTem=73d607d6-b048-65f1-80fa-29f08a07b51a.htm (11.11.2019)

Aumann, G. u. K. Spitzmüller (1993): Computerorientierte Geometrie. Mannheim: BI-Wiss.-Verl. = Reihe Informatik 89.

Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. u. R. Weiber (2016): Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Springer: Berlin 14. Aufl.

Bartelme, N. (2005): Geoinformatik: Modelle, Strukturen, Funktionen. Berlin: Springer. 4. Aufl.

Becker, M. u. K. Hehl (2012): Geodäsie. Darmstadt: Wiss. Buchgesellsch.

BEV-Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (2019): Transformation von Gauß-Krüger(GK)-Koordinaten des Systems MGI in Universal Transversal Mercator(UTM)-Koordinaten des Systems ETRS89. http://www.bev.gv.at/pls/portal/docs/PAGE/ BEV_PORTAL_CONTENT_ALLGEMEIN/0200_PRODUKTE/PDF/TRANSFORMATION_GK_MGI_UTM_ETRS89.PDF (11.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019a): https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/dokumentation/deu/dtk1000.pdf (11.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019b): Coordinate Reference Systems in Europe. http://www.crs-geo.eu/crs-national.htm (11.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019c): Koordinatentransformation 4.6.

http://sgs.geodatenzentrum.de/coordtrans/ (11.11.2019)
BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019d): Quasigeoid GCG2016. Die Höhenreferenzfläche der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV). https://www.bkg.bund.de/DE/Produkte-und-Services/Shop-und-Downloads/Digitale-Geodaten/Quasigeoid/quasigeoid.html (11.11.2019)
Bock, H.H. (1974): Automatische Klassifikation. Göttingen: Vandenhoeck u. Rupprecht.
Bortz, J. u. C. Schuster (2010): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Lehrbuch mit Online-Materialien. Berlin: Springer. 7. Aufl.
Bugayevskiy, L.M. u. J.P. Snyder (1995): Map Projections. A Reference Manual. London: Taylor u. Francis.
Dana, P.H. (2019a): Geodetic Datum Overview. https://foote.geography.uconn.edu/gcraft/notes/datum/datum_f.html (11.11.2019)
Dana, P.H. (2019b): Reference Ellipsoids and Geodetic Datum Transformation Parameters (Local to WGS-84). https://foote.geography.uconn.edu/gcraft/notes/datum/edlist.html (11.1.2019)
Dana, P.H. (2019c): GPS. https://foote.geography.uconn.edu/gcraft/notes/gps/gps.html (11.11.2019)
Dana, P.H. (2019d): Map Projection Overview. https://foote.geography.uconn.edu/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html (11.11.2019)
de Lange, N. u. J. Nipper (2018): Quantitatice Methodik in der Geographie. Grundriss Allgemeine Geographie. Paderborn: Schöningh.
Döller, H., Höggerl, N. u. E. Imrek (1996): GPS-Grundnetz von Österreich. In: Dollinger, F. u. J. Strobl (1996): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung VIII = Salzburger Geographische Materialien 24. Salzburg: Selbstverlag Inst. Geographie.
Freund, R.W. u. R.H.W. Hoppe (2007): Stoer/Bulirsch: Numerische Mathematik 1. Berlin: Springer. 10. Aufl.
GEObasis.nrw (2019): ETRS89/UTM. Das amtliche Lagebezugssystem in Nordrhein-Westfalen. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/publikationen/abteilung07/pub_geobasis_etrs89.pdf (11.11.2019)
GEObasis.nrw (2016): Normalhöhen und Höhenbezugsflächen in Nordrhein-Westfalen. Bonn: Bez.Reg. Köln. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/publikationen/abteilung07/pub_geobasis_normalhoehen.pdf (11.11.2019)
Gerlach, C. u.a. (2017): Höhensysteme der nächsten Generation. In: Rummel, R. (2017, Hrsg.). Erdmessung und Satellitengeodäsie. Handbuch der Geodäsie. S. 349-400. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum
Grafarend, E.W. u. F.W. Krumm (2006): Map projections: cartographic information systems. Heidelberg: Springer.
Hake, G. u. V. Heissler (1970): Kartographie I. Kartenaufnahme, Netzentwürfe, Gestaltungsmerkmale, Topographische Karte. Berlin: Walter de Gruyter, Sammlung Göschen Bd. 30/30a/30b.
Hake, G. u.a. (2002): Kartographie. Visualisierung raum-zeitlicher Informationen. Berlin: de Gruyter, 8. Aufl.
Helmert, F.R. (1880): Die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren Geodäsie. Einleitung und 1 Teil. Leipzig: Teubner, S. 46–48. https://archive.org/stream/diemathematisch01helmgoog#page/n67/mode/2up (11.11.2019)
Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E. (2008): GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. Springer: Wien.
IOGP, International Association of Oil & Gas Producers (2019): EPSG home. http://www.epsg.org/EPSGhome.aspx (11.11.2019)
Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde. Berlin: de Gruyter. 19. Aufl.
Kahmen, H. (2006): Angewandte Geodäsie. Vermessungskunde. Berlin: de Gruyter. 20. Aufl.
Krüger, L. (1912): Konforme Abbildung des Erdellipsoids in der Ebene. Veröffentl. Königl. Preuss. Geodät. Inst. NF 52. Leipzig. Teubner
Kuntz, E. (1990): Kartenentwurfslehre. Grundlagen und Anwendungen. Heidelberg: Wichmann. 2. Aufl.

Landesamt f. innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen (2008 Hrsg): Geobasisdaten Landesvermessung. Lage-, Höhen- und Schwerebezugssysteme. Schwerin. http://www.laiv-mv.de/land-mv/LAiV_prod/LAiV/AfGVK/_faltblaetter/FB_L_S_H.pdf (16.11.2012)

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen (1999): Transformation von Koordinaten und Höhen in der Landesvermessung. Teil I: Theoretische Grundlagen. Bonn-Bad Godesberg: Selbstverlag.

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern (2019): Landesbezugssystemerlass. http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?doc.id=VVMV-VVMV000008736&st=vv&doctyp=vvmv&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint (11.11.2019)

Niemeier, W. (2008): Ausgleichsrechnung. Statistische Auswertemethoden. Berlin: de Gruyter. 2. Aufl.

Open Street Map (2019): Slippy map tilenames. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames (11.11.2019)

Pavlidis, T. (1982): Algorithms for graphics and image processing. Berlin: Springer. 2. Aufl.

Preparata, F. u. M. Shamos (1985): Computational Geometry. New York: Springer.

Resnik, B. u. R. Bill (2018): Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich. Berlin: Wichmann. 4. Aufl.

Rummel, R. (2017, Hrsg.). Erdmessung und Satellitengeodäsie. Handbuch der Geodäsie (Hrsg. Freeden u. R. Rummel). Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum.

Sachsen.de (2019): Geobasisinformation und Vermessung. Grundlagen und Begriffe. Koordinatenreferenzsystem. https://www.landesvermessung.sachsen.de/grundlagen-und-begriffe-5585.html (11.11.2019)

Sadowski, H. u. B. Sorge (2005): Der Normalhöhenpunkt von 1912 – Datumspunkt des DHHN 2012? In: Vermessung Brandenburg 2/2005, S. 31–39.

Seeber, G. (2003): Satellite Geodesy. Berlin: de Gruyter 2. Aufl.

Seitz, M. u.a. (2017): Geometrische Referenzsysteme. In: Rummel, R. (2017, Hrsg.). Erdmessung und Satellitengeodäsie. Handbuch der Geodäsie. S. 324-348. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum

Snyder, J.P. (1987): Map Projections - A Working Manual. Washington, D.C.: United States Gov. Printing Office. = US Geological Survey Professional Paper 1395.

Swisstopo, Bundesamt für Landestopografie (2016): Formeln und Konstanten für die Berechnung der Schweizerischen schiefachsigen Zylinderprojektion und der Transformation zwischen Koordinatensystemen. https://www.swisstopo.admin.ch/content/swisstopo-internet/de/online/ calculation-services/_jcr_content/contentPar/tabs/items/dokumente_und_publik/ tabPar/downloadlist/downloadItems/8_1467103085694.download/refsys_d.pdf (11.11.2019)

Swisstopo, Bundesamt für Landestopografie (2019): Schweizerische Kartenprojektionen. https://www.swisstopo.admin.ch/de/wissen-fakten/geodaesie-vermessung/bezugsysteme/kartenprojektionen.htmt (11.11.2019)

Umweltbundesamt (2019): Ausbreitungsmodelle für anlagenbezogene Immissionsprognosen. https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/regelungen-strategien/ausbreitungsmodelle-fuer-anlagenbezogene/uebersicht-kontakt#textpart-1(11.11.2019)

Torge, W. (2017): Geschichte der Erdmessung. In: Rummel, R. (2017, Hrsg.). Erdmessung und Satellitengeodäsie. Handbuch der Geodäsie. S. 1–71. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum

Zimmermann, A. (2012): Basismodelle der Geoinformatik. Strukturen, Algorithmen und Programmierbeispiele in Java. München: Hanser.

5 Digitale räumliche Daten: Datengewinnung, Geobasisdaten und VGI

5.1 Grundbegriffe

5.1.1 Primäre und sekundäre Erfassungsmethoden, Primär- und Sekundärdaten

Kennzeichnend für Geoobjekte sind geometrische, topologische, thematische und zeitliche Informationen. Diese Daten bilden zusammen die *Geodaten* eines Geoobjekts. Zu unterscheiden sind einerseits *Primärdaten*, die auf Erhebungen oder Messungen beruhen und durch Nutzer noch nicht (wesentlich) aufbereitet wurden, und andererseits *Sekundärdaten*, die aus den Primärdaten abgeleitete und aufbereitete Daten darstellen. Daneben bestehen *Metadaten*, die beschreibende Informationen u.a. zur Mess- oder Erhebungsmethode, zum Erfassungsanlass oder zur Datenqualität enthalten können (vgl. Kap. 6.5). Die Erfassung von Geometriedaten ist zu systematisieren in:

Primäre Erfassungsmethoden
- Felderkundung
  - Befragung wie auch Telefoninterview, Zählung, Beschreibung, Kartierung, Beobachtung, Messung im Gelände, Erheben von z.B. Bodenproben
- Kontinuierliche Messwerterfassung
  - Erfassung von Daten wie z.B. Luftdruck oder Niederschlag in Netzen von Messstationen
- Terrestrisch-topographische Vermessung
  - traditionelle geodätische Vermessung mit Maßband und Winkelprisma, opto-elektronische Messverfahren mit Theodolit und Tachymeter, Terrestrisches Laserscanning (TLS), Global Positioning System (GPS)
- Topographische Vermessung mittels Fernerkundung
  - Aerophotogrammetrie, Aero- oder Airborne-Laserscanning (ALS, flugzeuggestützt oder mittels Unmanned Aerial Vehicles (UAV)), Radarverfahren, Satellitenbildverfahren

Sekundäre Erfassungsmethoden
- Erfassung und Ableiten von Daten aus vorhandenen Quellen
  - geometrische Konstruktionsverfahren
  - Digitalisieren mit einem Digitalisiertablett
  - Scannen

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_5

Den terrestrischen Erfassungsmethoden wird hier das Erfassen von dreidimensionalen Lagekoordinaten mit Hilfe satellitengestützter Positionierungssysteme zugeordnet (vgl. Kap. 5.3), da sich diese Technik in der Praxis des Vermessungswesens durchgesetzt hat. Ferner wird das Grundprinzip von Laserscanning-Verfahren zur großräumigen Erfassung von 3D-Daten erläutert, aus denen z.B. Gebäudeinformationen abgeleitet werden können (vgl. Kap. 5.4). Außer diesen beiden Ansätzen werden Vermessungsverfahren der Geodäsie und der Photogrammetrie hier nicht behandelt (vgl. hierzu Resnik u. Bill 2018, Kahmen 2006 u. Kohlstock 2011).

Neben den angeführten primären Erfassungsmethoden vor allem von Geometriedaten, die originäre bzw. primäre Daten aus individuellen Erhebungen oder Messkampagnen liefern, können von den amtlichen Vermessungsverwaltungen und Katasterbehörden geometrische Informationen bezogen werden. Diese Daten haben den Stellenwert von Primärdaten, für sie ist inzwischen die Bezeichnung *Geobasisdaten* üblich (vgl. Kap. 5.5).

Im Hinblick auf thematische Informationen oder Sachdaten liefern primäre Erfassungsmethoden zumeist analoge Daten, d.h. thematische Informationen oder Sachdaten. Lediglich einige Sensoren wie die in den Geowissenschaften wichtige Gruppe, die Klimaparameter misst, können direkt primäre, digitale Sachdaten erfassen. Hingegen erzeugen inzwischen terrestrische Vermessungsmethoden fast ausschließlich digitale geometrische Primärdaten, d.h. zwei- bzw. dreidimensionale Lagekoordinaten in einem räumlichen Bezugssystem im Vektorformat. Demgegenüber stellen Verfahren der Fernerkundung ausschließlich digitale Rasterdaten zunächst ohne Bezugssystem bereit, was eine Georeferenzierung auf ein Koordinatensystem erfordert.

Die sekundären Erfassungsmethoden erstellen im häufigen Fall thematischer Informationen neue analoge aus vorhandenen analogen Daten (z.B. Beschreibung, Textauswertung), die manuell über die Tastatur oder über einen Scanner mit eventuell nachgestalteter Zeichenerkennung in eine digitale Form gebracht werden. Daneben bestehen auch digitale sekundäre Erfassungsmethoden von Sachdaten, für die aber die Bezeichnung digitale Datenaufbereitung gebräuchlicher ist. So leiten z.B. statistische Verfahren auf einem Computersystem aus vorhandenen digitalen Daten neue digitale Daten ab. Diese Datenaufbereitung liefert eine Fülle von thematischen Informationen, zu der im einfachsten Fall geobezogener Daten Dichtewerte wie die Bevölkerungsdichte, aber auch z.B. Vegetationsindizes aus Fernerkundungsdaten gehören.

Gegenüber diesen thematischen Informationen oder Sachdaten können auch geometrische Daten mit digitalen, sekundären Erfassungstechniken gewonnen, d.h. abgeleitet werden. Geometrische Konstruktionsverfahren berechnen aus vorhandenen digitalen jetzt neue Lagekoordinaten. Hierzu gehört das Verschieben einer Linie in einem Geoinformationssystem oder die Konstruktion eines Gebäudes in einem CAD-System. In der Geoinformatik gehört zur Gruppe der sekundären Erfassungsmethoden vor allem die Digitalisierung von vorliegenden Geometriedaten aus Primär- oder Sekundärdaten, d.h. von bereits erhobenen analogen Daten und vor allem aus analogen Karten. Diese Digitalisierung kann im einfachsten Fall manuell durch Eingabe von Koordinaten über die Tastatur, halbautomatisch oder vollautomatisch mit Hilfe von Analog-Digital-Wandlern durchgeführt werden. Zur halbautomatischen *Analog-Digital-Wandlung* gehört die Erfassung von geometrischen Informationen

aus Zeichnungen oder Karten mit Hilfe eines Digitalisiertabletts oder direkt am Bildschirm (vgl. Kap. 5.2.1). Sie liefert zweidimensionale Gerätekoordinaten im Vektorformat. Demgegenüber erzeugen Scanner z.B. aus analogen Strichzeichnungen ausschließlich digitale Rasterdaten ohne Bezugssystem. In beiden Fällen wird eine Georeferenzierung auf ein Koordinatensystem notwendig.

5.1.2 Diskretisierung

Von großer Bedeutung ist die mit der Analog-Digital-Wandlung verbundene Diskretisierung, d.h. eine *zeitliche* und *räumliche Diskretisierung*. So werden zeitlich kontinuierlich anfallende (Mess-)Daten wie Lufttemperatur, Niederschlag, Pegelstände oder Verkehrsströme nur in bestimmten Zeitintervallen erhoben oder auf Zeiträume bezogen und als Einzelwerte gespeichert. Insbesondere ist die räumliche Diskretisierung von Geoobjekten eine wesentliche Voraussetzung zur Erfassung und Modellierung in Geoinformationssystemen:

- Punkthafte Geoobjekte sind bereits diskrete Daten.
- Linienhafte Geoobjekte wie z.B. ein Bach oder ein Weg werden in einzelne Teilstrecken zerlegt, wobei nur deren Anfangs- und Endpunkt digital erhoben und der Verlauf dazwischen als geradlinig angenommen werden. Dieses Prinzip entspricht der Festlegung von Flurstücksgrenzen, bei der an jeder Ecke oder bei jeder Richtungsänderung der Grenze ein Grenzstein gesetzt ist. Zuweilen werden Anfangs- und Endpunkte erfasst und das Zwischenstück durch Angabe einer Funktion modelliert und diskretisiert (z.B. als Bogenstück durch Festlegen eines Radius).
- Flächen werden durch Grenzlinien erfasst, die nach dem gerade beschriebenen Prinzip modelliert werden.
- Bei Rasterdaten wird eine Linie (bzw. Fläche) durch einzelne bzw. benachbarte Pixel diskretisiert.

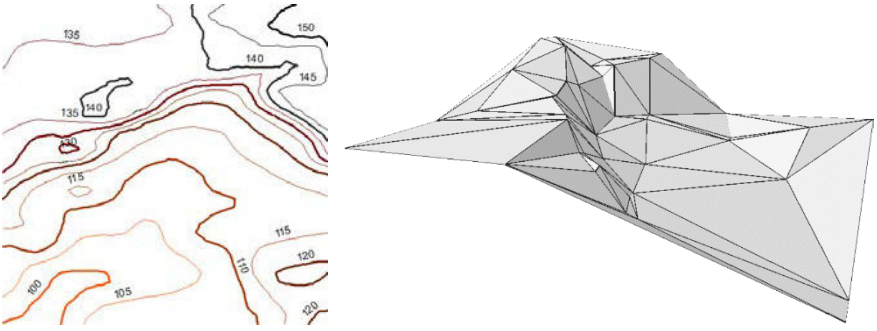


Abb. 5.1: Modellierung von Oberflächen durch Diskretisierungen (Höxberg bei Beckum)

Besonderen Aufwand zur (digitalen) Erfassung und Diskretisierung erfordern kontinuierliche Oberflächen oder dreidimensionale Körper. Hierzu können mehrere

Ansätze benannt werden, für deren Umsetzung in Geoinformationssystemen spezifische Methoden bereitgestellt werden (vgl. Kap. 9.7 und vor allem 9.7.5):

- Zerlegen in regelmäßig verteilte Rasterpunkte oder Rasterzellen und Visualisierung der Höheninformation durch unterschiedliche Säulenhöhen,
- Berechnung und Visualisieren von Isolinien (vgl. Abb. 5.1 links),
- Berechnung einer Dreiecksvermaschung und Visualisierung als dreidimensionale Oberfläche (vgl. Abb. 5.1 rechts).

5.2 Digitale sekundäre Erfassung von Geometriedaten

Abbildung 5.2 systematisiert die Methoden, Geometriedaten durch digitale sekundäre Techniken zu erfassen:

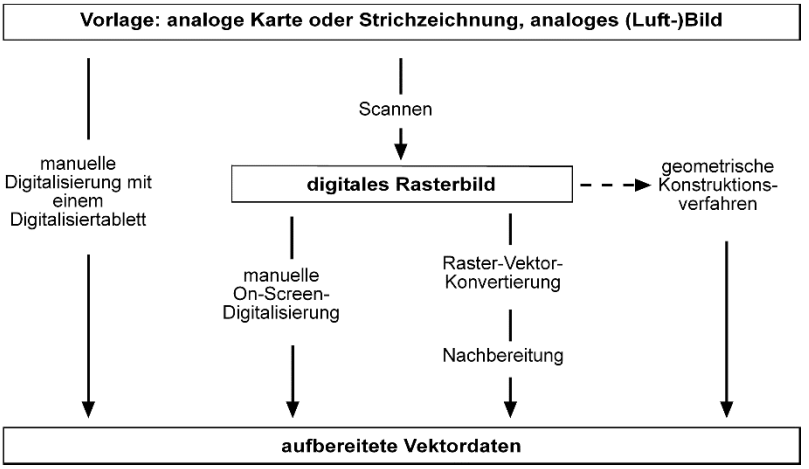


Abb. 5.2: Sekundäre Erfassungsmethoden von Geodaten im Vektorformat

5.2.1 Digitale Erfassung von Geometriedaten im Vektorformat

Die Erfassung von Punkten, die als Vektoren in einem Koordinatensystem zu verstehen sind, mit Hilfe eines Digitalisiertabletts und einer Fadenkreuzlupe ist inzwischen zwar veraltet (vgl. Abb. 2.7). Diese Technik eignet sich aber, um das Grundprinzip der Datenerfassung zu verdeutlichen. Mit der Lupe werden ausgewählte Punkte einer Graphik, die auf dem Tablett aufliegt, nachgezeichnet. Nach Betätigen einer Eingabetaste auf der Lupe werden zwei Leiterbahnen im Tablett aktiviert, die der x- bzw. x-Koordinate entsprechen. Ausgewählt wird jeweils die Leiterbahn, die der Lage des ausgewählten Punktes am nächsten liegt. Die Auflösung und die Erfassungsgenauigkeit werden durch die Abstände der Leiterbahnen bestimmt. Die

Bauart des Tabletts ermöglicht dabei die genaue Lagebestimmung der Lupe auf dem Tablett.

Beim Arbeiten mit einem Digitalisiertablett werden sämtliche Geometrien durch einzelne Punkte erfasst, d.h. diskretisiert. Eine Linie wird durch eine Folge von Koordinaten angenähert. Dabei wird zunächst davon ausgegangen, dass zwischen den Koordinaten eine geradlinige Verbindung besteht. Eine gekrümmte Linie wird dadurch in eine Folge von geradlinigen Stücken zerlegt, wobei nur jeweils deren End- bzw. Anfangspunkte erfasst werden (vgl. Abb. 5.3).

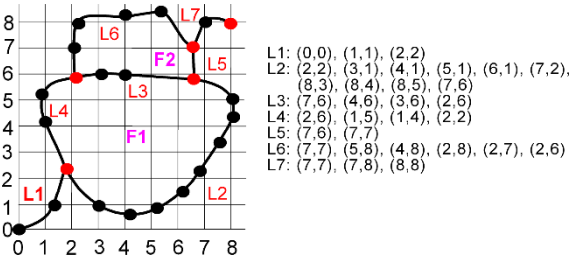


Abb. 5.3: Koordinatenerfassung mit einem Digitalisiertablett

Die digitale Erfassung von Geometriedaten mit einem Digitalisiertablett hat den Vorteil, dass auch großformatige analoge Karten und Zeichnungen verarbeitet werden können (Einsatz von DIN-A-0-Tableaus). Dies war gerade in den 1990er Jahren von großer Bedeutung, als umfangreiche analoge Kartenbestände zum Aufbau digitaler Informationssysteme zu digitalisieren waren. Diese Phase der (Erst-)Erfassung von Geometrien vor allem in der räumlichen Planung und Landesvermessung (Erfassung von Altbeständen) ist abgeschlossen. Die Kartengrundlagen liegen als georeferenzierte Rasterkarten vor (vgl. auch die Kartenwerke der Landesvermessungen), so dass die Erfassung von digitalen Vektordaten direkt aus analogen Vorlagen mit einem Digitalisiertablett verschwunden ist. Demgegenüber ist die digitale Datenaufnahme durch *On-Screen-Digitalisierung* zum Standard geworden. Hierunter versteht man die digitale Datenaufnahme von Geometrien direkt am Bildschirm (also „On Screen“, häufig missverständlich auch „Bildschirmdigitalisierung“ genannt). Bei dieser Technik dienen im Bildschirmhintergrund liegende Graphiken (z.B. Grundrisspläne, Bilder) als Vorlage, aus der Geometrien am Bildschirm mit der Computermaus nachgezeichnet werden. Zum einen können Rasterkarten benutzt werden, d.h. z.B. digitale Luftbilder oder gescannte Karten und Zeichnungen, um neue Geometrien zu erzeugen. Zum anderen können digitale Datenbestände fortgeführt werden, vor allem Aktualisierung von Gebäudegrundrissen oder Einzeichnen von Punktobjekten wie Einzelbäumen.

Abbildung 5.4 zeigt die On-Screen-Datenerfassung für das Grünflächenkataster der Stadt Osnabrück. Dadurch wird ein klassischer Untersuchungsansatz dargestellt, der die digitalen Geobasisdaten (hier: Informationen der Automatisierten Liegenschaftskarte vgl. Kap. 5.5.2) mit den in Form analoger Luftbilder und Karten

vorliegenden Fachdaten in ein digitales Grünflächeninformationssystem zusammenführte (vgl. de Lange u. Wessels 2000 u. Nicolaus 2000). Auf der Basis mehrerer digitaler Informationsschichten wurden am Bildschirm Grünflächen und zugehörige Flächeninhalte wie z.B. bestimmte Strauchpflanzungen oder Rasenflächen identifiziert (vgl. in Abb. 5.4 die nur schwach wiedergegebenen Linien im Luftbild, rechts daneben das Ergebnis der Datenerfassung ohne Luftbild). Hauptquelle für die eigentliche Inventarisierung waren Echtfarben-Luftbilder im mittleren Maßstab 1 : 3.000. Die analogen Senkrechtluftbilder wurden gescannt und mussten, da sie einen durch die Aufnahmeoptik bedingten Fehler aufwiesen, danach entzerrt und auf das Gauß-Krüger-Koordinatensystem georeferenziert wurden (vgl. Kap. 4.2.5 u. 10.6.1.2, Erzeugen digitaler Orthophotos). Diese Aufbereitungen waren notwendige Voraussetzung, um die Informationen am Bildschirm mit den anderen digitalen Informationsquellen zu kombinieren.

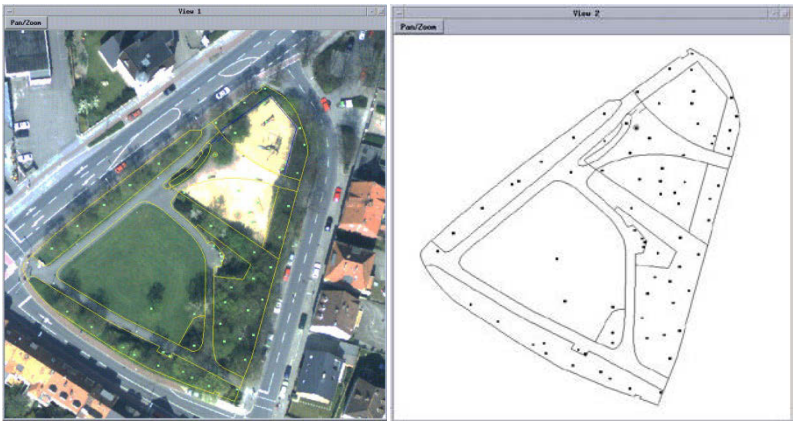


Abb. 5.4: Erfassung von Geometrien am Bildschirm

Ein Geoinformationssystem verfügt über verschiedene Funktionen, um den Linienverlauf zwischen zwei digitalisierten Koordinaten, d.h. zwischen zwei sog. Stützstellen einer Linie, zu modellieren, wobei das Grundproblem bei einer Datenerfassung mit einem Digitalisiertablett oder On-Screen gleichermaßen besteht. Da der Abbildung 5.3 ein sehr grobes Raster und breite Abstände der Leiterbahnen zugrunde gelegt sind, ergibt sich eine grobe und eckige Datenerfassung. Ein Glättungseffekt ist über die Vorgabe eines sog. *Grainwertes* (d.h. Körnung) möglich. Wenn die Stützstellen weiter auseinanderliegen als der eingestellte Grainwert, werden algorithmisch weitere Stützstellen hinzugefügt. Ist der Abstand kleiner, werden Stützstellen gelöscht und somit der Verlauf einer Linie vereinfacht (vgl. Abb. 5.5). Allerdings bestimmt die Fragestellung, ob eine derartige Generalisierung zulässig ist. Sie verbietet sich z.B. bei der Erfassung von rechtsverbindlichen Flurstücksgrenzen für ein Liegenschaftskataster.

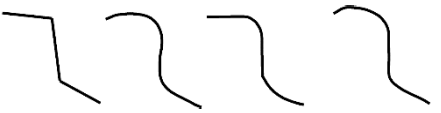


Abb. 5.5: Glättungseffekte bei unterschiedlichen Grainwerten

Zu beachten ist, dass bei der On-Screen-Digitalisierung stets die orthogonalen Bildschirmkoordinaten und nicht ein vielleicht bestehender Netzentwurf der Kartengrundlage zugrunde gelegt werden. Falls in der Vorlage kein orthogonales Kartennetz vorliegt, müssen die orthogonalen Gerätekoordinaten in den zugehörigen Kartenentwurf projiziert werden. Generell muss direkt im Anschluss an eine Georeferenzierung dem digitalen Rasterbild (in Bildschirmkoordinaten) ein Koordinatensystem in sog. Real-World-Koordinaten (z.B. UTM-Koordinaten) zugewiesen werden (vgl. Kap. 4.6.2). Ein Geoinformationssystem bietet hierfür viele Werkzeuge.

Das Digitalisiersystem unterstützt ferner auf vielfältige Weise die Erfassung von Geometriedaten und hilft, Fehler zu beseitigen oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Sehr häufige Probleme sind lückenhafte Erfassungen von linienhaften Datenstrukturen, die dann auftreten, wenn z.B. der Endpunkt einer Linie nicht genau mit dem Anfangspunkt einer anderen Linie übereinstimmt. Bei der Erfassung sollte ein sog. Koordinatenfang gesetzt werden, so dass diejenige Koordinate nur angenähert zu wählen ist, an die z.B. eine Linie angeschlossen werden soll. Der Anfang der neuen Linie springt oder „schnappt" auf eine vorhandene Koordinate.

Von Vorteil ist eine strenge *Knoten-Kanten-Knoten-Erfassung*, bei der Linienstücke bzw. Kanten digitalisiert werden, die immer an einem Knoten beginnen und genau bis zum nächsten Knoten gehen. Hierbei wird niemals über eine Kreuzung mit anderen Linien bzw. Kanten hinaus digitalisiert. Eine Linie endet immer an einem Knoten, wobei ein Knoten als Treffpunkt mindestens dreier Linien definiert ist. Diese Digitalisiervariante ist sehr stringent, aber auch aufwendig. Demgegenüber stellt die sog. *Spaghettidigitalisierung* keine spezifischen Anforderungen. Die Linien werden beliebig erfasst, sie müssen nicht an Kreuzungen mit anderen Linien enden und können sich überlagern. Hierdurch ergeben sich Vereinfachungen. Eine derartige unsystematische Analog-Digital-Wandlung sollte aber immer vermieden werden. Ein Geoinformationssystem stellt zwar Funktionen bereit, um eine Spaghettidigitalisierung in eine Knoten-Kanten-Knoten-Digitalisierung zu überführen. Jedoch können bei der Spaghettidigitalisierung eher Inkonsistenzen und Fehler wie vor allem fehlende Punkte oder Linien auftreten. Dann entsteht ein vergrößerter Aufwand, um diese Probleme zu beseitigen.

Die Knoten-Kanten-Knoten-Erfassung führt zu einer strengen geometrisch-topologischen Modellierung von Geoobjekten im Vektormodell, die einigen Geoinformationssystemen zugrunde liegt (vgl. Kap. 9.3.2). Eine Fläche wird dadurch modelliert, dass sie stückweise aus den sie konstituierenden Kanten zusammengesetzt wird. Die in Abbildung 5.3 vorliegende Fläche F1 wird entsprechend durch die begrenzenden Linien L2, L3 und L4 definiert. Diese topologischen Informationen werden zusätzlich zu den geometrischen Informationen im Datenmodell gespei-

chert. Die Modellierung einer Nachbarfläche erfolgt dadurch, dass lediglich die zugehörige topologische Information gespeichert wird (F2 durch L3, L5, L6). Eine Grenzlinie (hier L3) wird somit nur einmal erfasst (vgl. Kap. 9.3.2).

Gegenüber dieser strengen Modellierung von Flächen bestehen vereinfachte Datenmodelle. Das genormte Simple-Feature-Geometry-Object-Model zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgeometrien definiert eine Fläche als geschlossenes Polygon (vgl. Kap. 6.3.2 u. Tab. 6.2). Ebenso wird im proprietären Shape-Datenformat der Firma ESRI eine Fläche durch eine zusammenhängende Begrenzung gebildet (vgl. Kap. 9.3.3). Zu beachten ist, dass dabei Grenzlinien benachbarter Flächen doppelt erfasst werden müssen, was zu Inkonsistenzen und Fehlern führen kann (vgl. Kap. 9.3.2 u. Abb. 9.4).

5.2.2 Digitale Erfassung von Geometriedaten im Rasterformat

Zu den automatischen Analog-Digital-Wandlern gehören Scanner, die Vorlagen wie z.B. Bilder, aber auch Grundrisszeichnungen und Karten in digitale Daten transformieren und dabei die Vorlage in ein feines Raster von Pixeln zerlegen (Abb. 2.6). Die Daten liegen nach einer Erfassung mit einem Scanner in einem kartesischen Koordinatensystem mit Pixelkoordinaten vor. Somit wird eine Georeferenzierung auf ein Bezugssystem z.B. der Landesvermessung notwendig (vgl. Kap. 4.2.5 und Kap. 10.6.1.2). Häufig muss auch ein Nachbearbeiten erfolgen wie z.B. das Entfernen der Blattrandinformationen bei analogen Kartenvorlagen und das Angleichen der Randbereiche.

Herauszustellen ist, dass die Pixel Träger von geometrischen *und* topologischen Informationen *sowie* von Sachinformationen sind, die als Grau- oder Farbwerte erfasst werden! Hier stehen zunächst nur die Geometriedaten im Vordergrund. Die digitale Bildverarbeitung verfügt über Methoden zur Auswertung der Sachinformationen, mit denen eine Mustererkennung oder eine Klassifikation der Pixel z.B. nach ähnlichem Grauwert möglich ist (vgl. Kap. 10.7).

5.2.3 Konvertierung zwischen Raster- und Vektordaten

In Umweltinformationssystemen liegen Daten sowohl im Vektor- als auch im Rasterformat vor. So kann ein Emissionskataster die verschiedenen Emittenten zunächst im originären Raumbezug nachweisen (z.B. Kraftwerke oder Industrieanlagen als Punktobjekte, den Verkehr auf Straßenabschnitten als Linienobjekte oder die Emittentengruppe Hausbrand auf Baublockbasis als Flächenobjekte). Ebenso erfolgen sämtliche Berechnungen der Emissionen z.B. aufgrund von Emissionsfaktoren aus Wärmeäquivalenten auf dieser originären Raumbezugsebene. Sollen hingegen sämtliche Emissionen eines einzelnen Luftschadstoffes für alle Emittentengruppen dargestellt werden, muss eine einheitliche Raumbezugsbasis gewählt werden, wozu sich dann ein Quadratraster anbietet. Hierbei ergibt sich die Notwendigkeit, die Vektordaten in Rasterdaten zu konvertieren (sog. *Rasterisierung*).

Die umgekehrte Richtung, die Umwandlung von Rasterdaten in Vektordaten (sog. *Vektorisierung*), wird dann notwendig, wenn nach einer Datenerfassung in Rasterform (z.B. Analog-Digital-Wandlung mit einem Scanner) eine Weiterverarbeitung als Vektordaten erfolgen soll. Für beide Konvertierungsrichtungen bestehen zumeist auch in Geoinformationssystemen geeignete Algorithmen und Funktionen. Während die Vektor-Raster-Konvertierung auf eine Vergröberung der Ausgangsinformationen hinausläuft und relativ unproblematisch ist, kann eine Vektorisierung zuweilen nicht zu eindeutigen Ergebnissen führen und wird kaum ohne manuelle Nachbearbeitung auskommen. So kann ein Pixel sowohl ein Punktobjekt als auch ein kleines Liniensegment oder eine kleine Fläche darstellen. Die Entscheidung muss letztlich in der manuellen Nachbearbeitung kontextabhängig erfolgen.

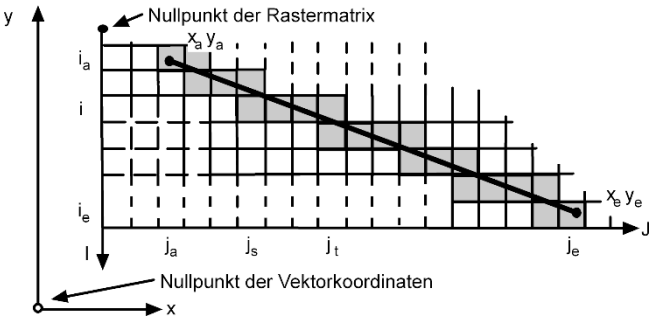


Abb. 5.6: Prinzip der Vektor-Raster-Datenkonvertierung

Hinsichtlich der Darstellung von Linien und Flächen durch Raster soll hier lediglich die wichtige geometrische Konvertierung von Linien behandelt werden (zur Konvertierung von Sachdaten vgl. Kap. 9.5.2). Hierbei werden die Zeilen- und Spaltenindizes der Pixel bestimmt, die von einem Liniensegment geschnitten werden. Da Anfangs- (x_a,y_a) und Endkoordinaten (x_e,y_e) des Segmentes sowie die Pixelgröße bekannt sind, können die Zeilen- und Spaltenindizes des Anfangs- (i_a,j_a) und Endpixels (i_e,j_e) berechnet werden (vgl. Abb. 5.6). Für alle Zeilen i zwischen i_a und i_e sind anschließend die Spaltenindizes j_s und j_t zu bestimmen (Aufstellen der Geradengleichung, Schnitt mit dem Raster), so dass die Pixel zwischen j_s und j_t den Wert 1 erhalten und „geschwärzt“ erscheinen. Gegenüber dieser vereinfachten Darstellung ist zu beachten, dass die beiden Koordinatensysteme unterschiedlich orientiert sind. Benutzt wird zumeist der sog. Bresenham-Algorithmus, der ein Standardverfahren der Computergraphik darstellt, einfach zu implementieren ist, mit der Addition von ganzen Zahlen als komplexeste Operation und somit ohne Multiplikation, Division und Gleitkommazahlen auskommt (vgl. Foley u.a. 1996 S. 72 ff.).

Gegenüber der Vektor-Raster-Konvertierung spielt in der Geoinformatik die Raster-Vektor-Konvertierung eine größere Rolle. Das Vorgehen besitzt ein größeres Automatisierungspotenzial. So liefert ein Scanner schnell eine Rastervorlage. Ein geeigneter Algorithmus könnte hieraus Daten im Vektorformat erzeugen. In der

Praxis ist diese theoretisch vorliegende Arbeitsweise mit erheblichen manuellen Nachbesserungen verbunden.

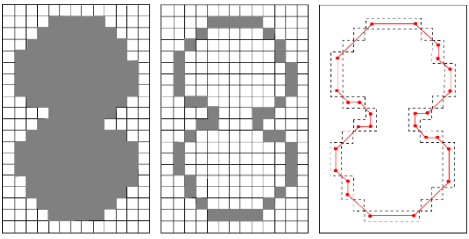


Abb. 5.7: Prinzip der Randlinienextraktion bei der Raster-Vektor-Konvertierung

Während die *Randlinienextraktion* bei der Vektorisierung von Flächen Vorteile besitzt (vgl. Abb. 5.7), bietet sich die Methode der *Mittellinienextraktion* bei Strichdarstellungen an (vgl. Abb. 5.8). Grundlage hierfür ist die sog. topologische *Skelettierung*, bei der u.a. Linienanfänge, Linienelemente und Knoten zu bestimmen sind (zum Verfahrensablauf vgl. Worboys u. Duckham 2004 S. 208 ff.). Nach einer Linienverdünnung (z.B. mit dem gebräuchlichen Zhang-Suen-Algorithmus, vgl. Kap. 3.4.3) wird die Rasterstruktur in eine Menge von Pixelketten transformiert, die jeweils ein Linienstück repräsentieren (sog. Kettenkodierung, Chain Coding, vgl. Kap. 9.3.5). Anschließend wird jede Pixelkette in eine Sequenz von Vektoren überführt. Allerdings kann das Ergebnis der Vektorisierung noch Mängel aufweisen, die sich teilweise automatisiert beheben lassen (vgl. Linienglättung), die zumeist aber eine manuelle Korrektur erfordern (vgl. Abb. 5.8 u. 5.9).

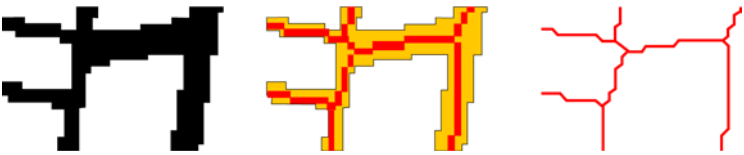


Abb. 5.8: Prinzip der Mittellinienextraktion bei der Raster-Vektor-Konvertierung (nach Hake u.a. 2002 S. 258)

Die Praxis zeigt, dass die automatisierte Raster-Vektor-Konvertierung eine klare, möglichst einfache und eindeutige Vorlage voraussetzt, d.h. kontrastreiche Strichzeichnungen ohne überlagerten Text. Komplexe Linienstrukturen, wie sie bereits in einem einfachen Bebauungsplan mit Texten vorliegen, werden in der Regel nicht zufriedenstellend automatisch konvertiert.

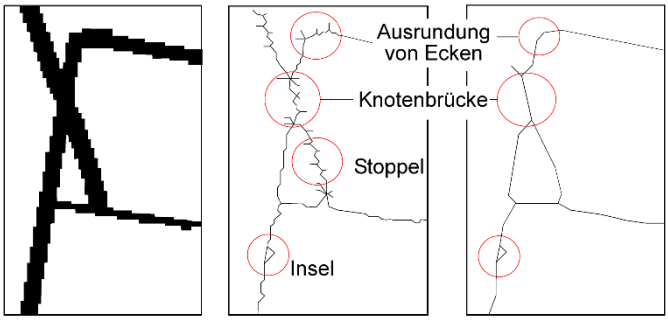


Abb. 5.9: Probleme bei der Raster-Vektor-Konvertierung von Linienstrukturen (nach Hake u.a. 2002 S. 259)

5.3 Satellitengestützte Standortbestimmung und Erfassung von 3D-Lagekoordinaten

5.3.1 GPS und GNSS

Die satellitengestützte Positionsbestimmung ist inzwischen das Standardverfahren der Koordinaten- und Standorterfassung im Gelände sowie der Navigation (vgl. das umfassende Standardwerk von Bauer 2018). Während anfänglich nur vom Globalen Positionierungssystem (*Global Positioning System, GPS*) gesprochen wurde, haben sich Begrifflichkeit, Inhalte und Anwendungen hin zu g*lobalen Navigationssatellitensystemen* (*Global Navigation Satellite System, GNSS*) verschoben. Satellitengestützte Standortbestimmung wurde fast immer mit dem US-amerikanischen Satellitensystem NAVSTAR/GPS (bzw. verkürzt) nur GPS gleichgesetzt. Inzwischen ist diese Gleichstellung aufgrund weiterer Systeme wie GLONASS, BeiDou und Galileo nicht mehr angebracht. Durch den neuen Begriff GNSS soll deutlich werden, dass jetzt nicht mehr allein die Standortbestimmung im Mittelpunkt steht, sondern darauf aufbauend die Inwertsetzung durch Navigationssysteme für Personen, Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. Gerade diese Anwendungen stellen weitergehende Anforderungen an die Positionierungssysteme, die über die zu erreichende geometrische Genauigkeit der Lagebestimmung hinausgehen (vgl. Kap. 5.3.4).

Derzeit sind NAVSTAR/GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo die einzigen vollständig global einsatzfähigen Navigationssatellitensysteme. Inzwischen nutzen viele Empfänger gleichzeitig GPS-, GLONASS-, Galileo- und bereits auch jüngst BeiDou-Signale. Mittags am 1.10.2019 waren über Osnabrück 12 GPS-, 8 GLONASS-, 3 Galileo- und 6 BeiDou-Satelliten verfügbar, deren Signale sogar schon von einem Smartphone ausgewertet werden konnten. Mit NAVIC (Navigation with Indian Constellation) wurde bis 2016 ein regionales, satellitengestütztes Ortungssystem aufgebaut, das den indischen Subkontinent abdeckt.

Die Einsatzmöglichkeiten der satellitengestützten Navigation und Positionierung sind enorm vielfältig. Der klassische Anwendungsbereich ist das Vermessungswesen, dem auch Ingenieurvermessungen wie Trassenführung und Bauwerkskontrollen zuzurechnen sind. Hierzu zählt auch die genaue Passpunktbestimmung, d.h. die Bestimmung von Referenzpunkten zur Entzerrung und Geocodierung für Luftbildauswertungen während des Fluges. Kommerziell die größte Bedeutung besitzen satellitengestützte Navigationshilfen in der Routenplanung, Positionierung von Standorten für Landfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. Auch die mobile, standortbezogene Datenerfassung kann angeführt werden (z.B. Biotopkartierung, Wasserprobenentnahmen). In der Landwirtschaft sind neue Anwendungen möglich geworden wie die gezielte, d.h. auf einen konkreten kleinräumigen Standort bezogene Saat- und Düngemittelausbringung, was wiederum die genaue standortbezogene Ermittlung z.B. von Bodeneigenschaften und Ernteerträgen voraussetzt (Precision Farming). Nicht zuletzt lassen sich Anwendungsbeispiele im Tourismus und Freizeitbereich nennen (allg. Orientierung und Kompassersatz oder Routenplanung im Outdoor- und Trekking-Bereich).

5.3.2 Aufbau von NAVSTAR/GPS: Grundprinzipien vor der Modernisierung

NAVSTAR/GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), gebräuchlich zumeist nur unter dem vereinfachten Namen GPS, ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das vom US-Militär entwickelt, betrieben und kontrolliert wird, um die sofortige Positionsbestimmung eines beliebigen Objektes auf der gesamten Erdoberfläche zu ermöglichen. Sein Aufbau begann 1978 mit dem Start des ersten GPS-Satelliten und kann seit 1993 als abgeschlossen gelten, als 24 GPS-Satelliten im Orbit waren und der Navigation zur Verfügung standen, während die US - Air Force erst 1995 erklärte, dass GPS voll (militärisch) funktionsfähig sei (zur Geschichte vgl. NASA 2012).

Das US-amerikanische Global Positioning System besteht aus mehreren Segmenten (vgl. NASA 2017):

Das *Raumsegment* umfasst mindestens 24 Satelliten, die in einer Höhe von ca. 20.200 km auf sechs Bahnen in einer Umlaufzeit von ca. 12 Stunden die Erde umkreisen. Allerdings sind stets mehr Satelliten im Orbit, da neben Reservesatelliten neue Satelliten gestartet werden, um alte zu ersetzen. Die Bahnen sind mit 55° gegen die Äquatorebene geneigt. Durch diese Konstellation sind für jeden Punkt der Erde zwischen vier und acht Satelliten hoch genug (mehr als 15°) über dem Horizont sichtbar. Das System wurde inzwischen modernisiert. Zur älteren Generation gehören die sog. Block-IIA- und Block-IIR-Satelliten, von denen sich im April 2019 noch 1 bzw. 11 operationell im Orbit befanden (vgl. GPS.gov 2019a, vgl. auch Tab. 5.1).

Das *Kontrollsegment* besteht aus einem globalen Netzwerk von Bodeneinrichtungen mit einer Masterkontrollstation in Colorado, einer alternativen Masterkontrollstation in Kalifornien sowie 11 Antennen- und 16 Monitorstationen (vgl. GPS.gov 2019b). Die Monitorstationen beobachten die Satelliten und berechnen

deren Bahnen. Die Leitstation stellt aus den Daten der Monitorstationen die sog. Navigationsnachricht mit genauen Flugbahndaten und Daten zu den Satellitenuhren zusammen, die über die Antennenstationen den Satelliten (zur Aussendung an die Empfängerstationen der Benutzer) übermittelt werden.

Das *Nutzersegment* besteht aus den GPS-Empfängern und den Anwendern. Die GPS-Empfänger bestimmen aus den Signalen, die von den Satelliten ausgesandt werden, den genauen Standort auf der Erde. Dabei werden mindestens vier Satelliten gleichzeitig zur dreidimensionalen Ortung in Echtzeit benötigt (vgl. Kap. 5.3.3). Herauszustellen ist, dass das GPS ein passives System ist, das nur Daten empfängt.

Entsprechend dem in der Radiotechnik üblichen Prinzip erfolgt die Übermittlung der Satelliteninformationen an den GPS-Empfänger über geeignete Trägerwellen. Für die zivile, freie und kostenlose Nutzung steht die sog. L1-Trägerwelle (1575,42 MHz) zur Verfügung. Für militärische Nutzungen ist daneben die L2-Trägerwelle (1227,60 MHz) verfügbar. Im Rahmen der GPS-Modernisierung werden weitere Frequenzbänder zur zivilen Nutzung ergänzt (vgl. Kap. 5.3.6). Auf die Trägerwelle wird durch Phasenmodulation ein regelmäßiges Signal (Code) aufgesetzt (zu den Grundprinzipien vgl. Abb. 5.10 u. 5.11, vgl. weiterführend die sehr ausführliche Darstellung in Bauer 2018 S. 142 ff.). Ziele der Modulation sind:

- Die Signale werden strukturiert, so dass das Problem der Mehrdeutigkeit der Messung gelöst wird.
- Die Signale tragen die Navigationsnachricht (Bahndaten der Satelliten und Zusatzinformationen).
- Die zur Modulation verwendeten Codes (sog. Pseudo-Random-Noise-Codes, PRN-Codes) werden geheim gehalten, so dass nur erwünschte Anwender Nutzen aus GPS ziehen können.

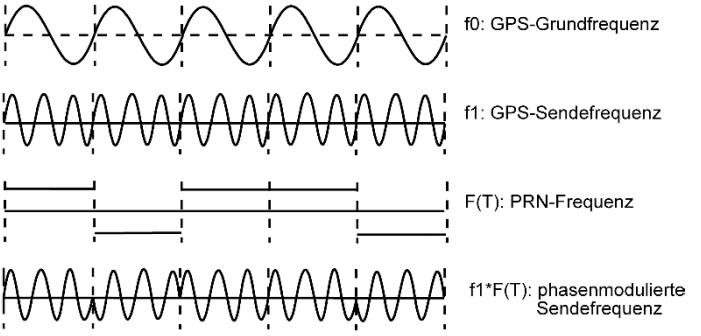


Abb. 5.10: Modulation von Signalen

Die Trägerwellen werden durch drei verschiedene Binärcodes moduliert (zu den Signalstrukturen des NAVSTAR/GPS vor der Modernisierung vgl. Bauer 2018 S. 310 ff.):

Die Modulation mit dem *C/A-Code* (C/A = Coarse Acquisition, grobe Aufnahme) ist eine allgemein zugängliche Kodierung, so dass jedermann die GPS-Signale – bei eingeschränkter Genauigkeit – nutzen kann („Grob-Code"). Der C/A-Code wiederholt sich alle 1023 Bit (d.h. nach einer Millisekunde) und moduliert nur die L1-Trägerwelle.

Der *P-Code* (P = Precise) moduliert sowohl die L1- als auch die L2-Trägerwelle und ermöglicht eine besonders genaue Ortung. Er ist ein sehr langer PRN-Code (sieben Tage). Seine Entschlüsselung erfordert eine Autorisierung durch die US-Militärbehörden.

Der *D-Code* (D = Data) überträgt die eigentlichen Navigationsnachrichten.

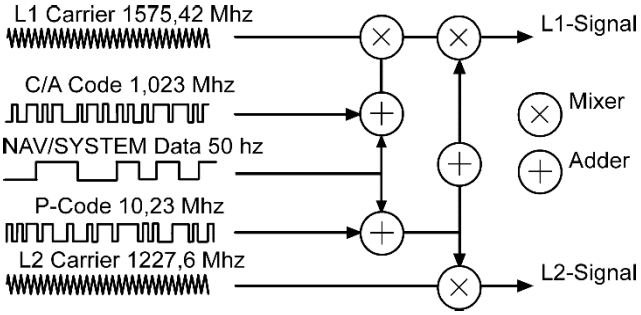


Abb. 5.11: Grundprinzip der GPS-Satellitensignale (nach Dana 2019)

Die Genauigkeit des Global Positioning System unterscheidet sich nach zwei Kategorien:

- *Standard Position Service (SPS)*: SPS basiert auf dem C/A-Code. Die Genauigkeit wurde mit Absicht vom US-Verteidigungsministerium heruntergesetzt (sog. *Selective Availability, SA*). So wurde die Navigationsnachricht der Satelliten durch Schwankungen im Signal verstümmelt. Dabei waren diese Manipulationen unregelmäßig angelegt und konnten daher nicht korrigiert werden. Die Selective Availability wurde am 1. Mai 2000 abgeschaltet. Sie kann allerdings jederzeit wie z.B. in internationalen Krisen vom US-Militär wieder eingeschaltet werden. SPS kann jedermann weltweit uneingeschränkt und ohne Entgelt nutzen.
- *Precise Positioning Service (PPS)*: PPS basiert auf dem P-Code, der durch Überlagerung mit einem unbekannten zusätzlichen Code verschlüsselt wird (sog. Anti-Spoofing, AS, Generieren des sog. Y-Codes für einen manipulationssicheren Betrieb). Dadurch soll verhindert werden, dass ein von einem militärischen Gegner mit falschen Informationen ausgesandtes Signal ausgewertet wird. Die Entschlüsselung ist somit nur militärischen Behörden und ausgewählten zivilen Nutzern vorbehalten. Militärische GPS-Geräte können durch Zweifrequenzmessung denselben P-Code auf zwei Frequenzen (L1 und L2) auswerten und somit eine Navigationsgenauigkeit von 0,8 bis 1m erreichen. Allerdings können inzwischen die

mit den verschlüsselten Codes ausgestrahlten Signale auch für zivile Anwendungen und für Zweifrequenz-GPS-Geräte genutzt werden, ohne aber beurteilen zu können, ob falsche Daten vorliegen.

Die Trägerfrequenzen bzw. die C/A- und P-Codes werden benutzt, um die Laufzeit der Signale zwischen Empfänger und sichtbaren Satelliten zu bestimmen, um daraus die Entfernung zu berechnen (vgl. Kap. 5.3.3). Über den D-Code wird gleichzeitig, was letztlich die Genialität des Ansatzes ausmacht, die eigentliche Navigationsnachricht übermittelt, die vor allem die Position der Satelliten enthält. Aus diesen beiden Informationen, Entfernung zu Fixpunkten (hier Satelliten) und Position der Fixpunkte, lässt sich die unbekannte Position des Empfängers ermitteln. Im zweidimensionalen Fall, bei dem die Entfernungen r_1 und r_2 zu zwei bekannten Fixpunkten vorliegen, lässt sich dieses Prinzip sehr einfach nachvollziehen (vgl. Abb. 5.12). Die Kreise mit Radien r_1 und r_2 um die Fixpunkte schneiden sich im zunächst unbekannten Standort.

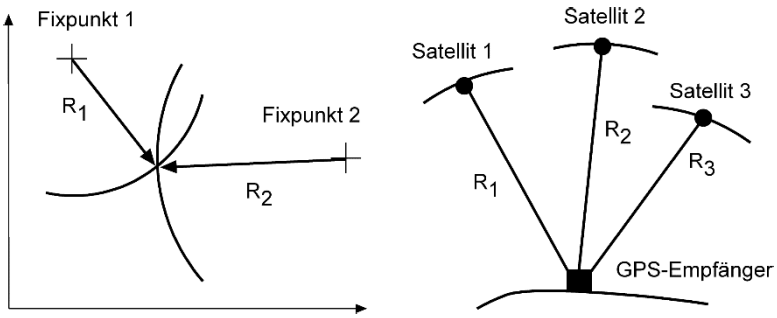


Abb. 5.12: Ansatz der Standortbestimmung im zwei- und dreidimensionalen Fall bei bekannten Fixpunkten und bekannten Entfernungen zu den Fixpunkten

Jeder Satellit sendet einen sog. *Datenrahmen* (*Dataframe*, die Navigationsnachricht) aus, der aus jeweils fünf *Unterrahmen* (sog. *Subframes*) besteht, die zur Übertragung jeweils 6 Sekunden benötigen. Jeder Subframe beginnt mit einem sog. Telemetrie- und einem Übergabewort, die in allen Unterrahmen gleich sind, die in jedem Satelliten individuell erzeugt werden und u.a. zur Identifikation dienen (vgl. Abb. 5.13). Die übrigen Informationen werden von der Hauptkontrollstation an den Satelliten geschickt und dort in die fünf Unterrahmen implementiert, auf die Trägerfrequenz aufmoduliert und ausgesandt. Im GPS-Empfänger wird die dem Träger aufmodulierte Navigationsnachricht wieder herausgelöst (vgl. Bauer 2018 S. 308 ff. u. Dodel u. Häuptler 2009 S. 186 ff.).

Die ersten drei Subframes sind bei einem einzelnen Satelliten immer gleich (vgl. Abb. 5.13). Der erste Subframe enthält u.a. Informationen zum Zustand und zur Genauigkeit des Satelliten (Status der Signalübermittlung oder instabile bzw. zu korrigierende Umlaufbahn), Aktualität der Ephemeriden (d.h. die mathematische Beschreibung der Umlaufbahn) oder Uhrenkorrekturwerte. Der zweite und dritte

Subframe enthält Parameter der Ephemeriden. Ein Teil dieser Daten ist militärischen Nutzern vorbehalten.

Erst der vierte und fünfte Subframe umfassen die Daten des sog. *Almanachs*, die Informationen u.a. über die Bahnparameter aller Satelliten enthalten, d.h. nicht nur des sendenden Satelliten (vgl. Subframe 2 u. 3). Der (Gesamt-)Almanach umfasst Daten geringerer Genauigkeit, er kann aufgrund der Datenmenge trotzdem nicht geschlossen versandt werden und wird auf 25 aufeinanderfolgende Dataframes aufgeteilt, d.h. auf die Subframes 4/5.

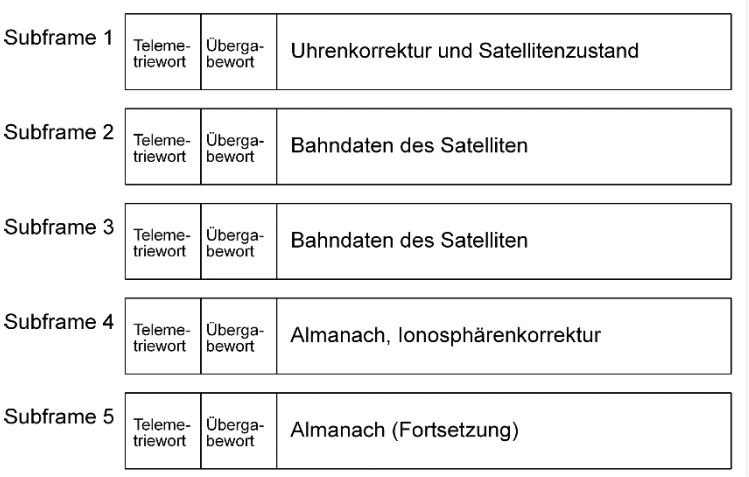


Abb. 5.13: Prinzipieller Aufbau der Navigationsnachricht (dataframe)

Da die Übertragung eines Dataframes 30 Sekunden benötigt, erhält der Empfänger somit innerhalb einer halben Minute die wichtigsten Daten zur Standortbestimmung, die auch zur Echtzeitnavigation von Fahrzeugen ausreichen. Die vollständige Übertragung des gesamten Almanachs (Masterframe) erfordert aber aufgrund der Verteilung auf 25 Dataframes $25 \cdot 30\ sec. = 12{,}5$ Minuten.

Mit TTFF (time to first fix) wird die Zeit bezeichnet, die dazu erforderlich ist, dass ein Empfänger nach dem Einschalten erstmalig seine Position bestimmen kann. Diese Zeit hängt wesentlich davon ab, wie aktuell die gespeicherten Informationen der sichtbaren Satelliten im Empfänger sind. Das GPS-Gerät benötigt zum einen Information, welche Satelliten am Himmel zu erwarten sind, und zum anderen die Bahndaten dieser Satelliten selbst. Unterschieden werden drei Situationen:

- *Hotstart* (Standby): Das GPS-Gerät besitzt aktuelle Ephemeriden (d.h. die Bahndaten der sichtbaren Satelliten), ferner ist die ungefähre Position des Empfängers bekannt, so dass für eine erste Positionsbestimmung wenige Sekunden (< 15 s) benötigt werden.
- *Warmstart*: In den letzten 4 bis 6 Stunden wurde keine Standortbestimmung durchgeführt, so dass die im GPS-Geräte vorliegenden Bahndaten veraltet sind

und aktualisiert werden müssen. Die Satellitenkonstellation hat sich am Standort grundlegend geändert, die Ephemeriden der dann sichtbaren Satelliten sind unbekannt und müssen neu bezogen werden. Da die wichtigsten Daten in 18 Sekunden übermittelt sind und alle 30 Sekunden wiederholt werden (vgl. Abb. 5.13), müssten bei störungsfreiem Empfang spätestens nach etwa 48 Sekunden für jeden empfangenen Satelliten aktuelle Ephemeriden vorhanden sein. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der Almanach noch aktuell ist. Der GPS-Empfänger kann aus den Almanachdaten (zusammen mit der Lokalzeit und der groben Landeskennung als Basiseinstellungen des Empfängers) die Satelliten bestimmen, die an dem Standort in etwa zu erwarten sind. Die Entfernungsbestimmung kann dann auf diese eingeschränkt werden, was letztlich die Standortbestimmung beschleunigt. Je mehr neue Satelliten sichtbar sind, desto länger dauert dieser Warmstart.

- *Kaltstart*: Falls weder aktuelle Ephemeriden- noch Almanachdaten vorliegen, muss der vollständige Empfang des gesamten Almanachs abgewartet werden. Dieser Kaltstart benötigt dann 12,5 Minuten.

Diese Angaben sind aber fast nur von theoretischem Interesse. So bestehen Verfahren, die TTFF erheblich zu verkürzen. Die mit A-GNSS für Assisted GNSS bezeichneten Techniken benutzen zusätzliche Daten, die über Internet, WLAN oder Mobilfunk bereitgestellt werden. Nach dem Einschalten eines Smartphones mit integriertem GNSS-Empfänger und Übertragen von Informationen aus dem Mobilfunknetz wird in wenigen Sekunden eine ungefähre Bestimmung der Empfängerposition möglich. Ferner bestehen herstellerspezifische, teilweise patentierte Algorithmen zur Vorausberechnung der Bahndaten (bei ausgeschaltetem Gerät im Schlafmodus).

5.3.3 Prinzip der Distanzbestimmung

Die Entfernungsmessung erfolgt über eine spezielle Zeitbestimmung. Die Trägerfrequenz einschließlich der aufmodulierten P- bzw. C/A-Codes, die im Satelliten erzeugt werden und für jeden Satelliten verschieden sind, werden synchron in gleicher Weise auch im Empfänger auf der Erde generiert. Die vom Empfänger aufgenommenen (und wegen der Dopplerverschiebung korrigierten) Signale des Satelliten weisen gegenüber den im Empfänger erzeugten Signalen eine Zeitverschiebung auf (vgl. Abb. 5.14). Der GPS-Empfänger vergleicht die Signale und kann durch Laufzeitmessung des Signals die Entfernung zum Satelliten bestimmen.

Die Zeit ΔT ist proportional zur Entfernung zwischen Satellit und Empfänger. Allerdings ist das Produkt $\Delta T \bullet c$ (c Lichtgeschwindigkeit im Vakuum) nicht die tatsächliche Entfernung. Die Empfänger mit ihren Quarzuhren machen gegenüber den Atomuhren der Satelliten Fehler in der Zeitmessung. Das Produkt $\Delta T \bullet c$ wird daher als *Pseudoentfernung* bezeichnet. Dann gilt:

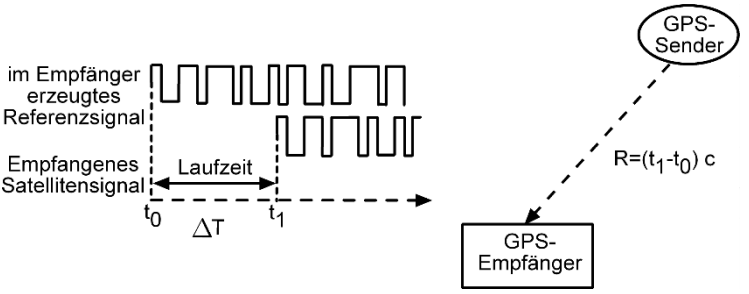


Abb. 5.14: Prinzip der Distanzbestimmung über Laufzeiten von Signalen

$$R = (\Delta T + \Delta t) \cdot c$$

Dabei sind:

ΔT	die im Empfänger gemessene Zeitdifferenz
c	Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
R	Distanz (Range) Empfänger zu Satellit
Δt	der Fehler der Empfängeruhr gegenüber der Satellitenuhr

Insgesamt liegen vier Unbekannte vor (X_e, Y_e, Z_e, Δt), so dass ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen aufgestellt werden muss. Somit werden zur Standortbestimmung mindestens vier Pseudoentfernungen zu verschiedenen Satelliten benötigt:

$$[(\Delta T_i + \Delta t) \cdot c]^2 = (X_i - X_e)^2 + (Y_i - Y_e)^2 + (Z_i - Z_e)^2$$

Dabei sind:

ΔT_i	die gemessenen Laufzeiten der Satellitensignale
c	die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals im Vakuum
X_i, Y_i, Z_i	die bekannten Koordinaten der Satelliten
X_e, Y_e, Z_e	die unbekannten Koordinaten des Empfängers
Δt	der unbekannte Zeitfehler des Empfängers

Dieses nichtlineare Gleichungssystem liefert die Grundlage zur Berechnung der Empfängerkoordinaten, wobei in der Praxis die Entfernungsbestimmung wesentlich umfangreicher ist. In der Regel liegen Distanzen zu mehr als vier Satelliten vor, so dass das Gleichungssystem komplexer ist und über eine Ausgleichsrechnung bestimmt wird. Ferner ist die dargestellte Distanzbestimmung nicht eindeutig. So wiederholt sich der C/A-Code bereits nach einer Millisekunde, was bei Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km/s einer Entfernung von 300 km entspricht, so dass im Grunde die Entfernung nur bis maximal 300 km bestimmt werden kann. Allerdings sind die Satelliten mehr als 20.000 km entfernt. Daher werden in der Initialisierungsphase ungefähre Standortkoordinaten innerhalb mehrerer hundert Kilometer des Empfängers angenommen (Basiseinstellung des Empfängers, zu weiteren Auswertemethoden und zur Aufstellung von weiteren Entfernungsgleichungen, u.a. Berücksichtigung der Erddrehung während der Laufzeit der Signale vgl. Hofmann-Wellenhof u.a. 2008 S. 238 ff., Bauer 2018 S. 213 ff.).

Dem Global Positioning System liegt ein kartesisches, raumfestes Koordinatensystem zugrunde, dessen Ursprung im Massenmittelpunkt der Erde liegt (*Conventional Inertial System, CIS)*. Die Satelliten bewegen sich genau um dieses Zentrum. Die Berechnungen erfolgen daher zunächst in diesem CIS. Die z-Achse zeigt in Richtung der mittleren Drehimpulsachse der Erde, die x-Achse weist in Richtung des Frühlingspunktes. Allerdings ist dieses raumfeste CIS für Standortbestimmungen auf der Erde nicht geeignet. Hierfür wird ein sog. *Convential Terrestrial System (CTS)* benötigt, d.h. ein erdfestes, also mit der Erde mitrotierendes Bezugssystem (ebenso gebräuchlicher Name: ECEF, *Earth Centred Earth Fixed System*). Somit müssen die Koordinaten des CIS in diejenigen des CTS transformiert werden, was bereits im GPS-Empfänger erfolgt. Als Convential Terrestrial System wird das globale geozentrische, mit der Erde fest verbundene Bezugssystem WGS84 benutzt (vgl. Kap. 4.2.4). Ein GPS-Empfänger zeigt in der Regel genau diese WGS84-Koordinaten. Diese Informationen müssen dann in ein Benutzer-Koordinatensystem (z.B. UTM-Koordinatensystem) umgerechnet werden. Dies kann in einfachen GPS-Empfängern bereits automatisch erfolgen, wobei allerdings das geodätische Bezugssystem sowie das geodätische Datum der Landesvermessung vorgegeben werden müssen.

5.3.4 Fehlereinflüsse und Genauigkeiten einer GPS-Standortbestimmung

Die möglichen Fehlereinflüsse können nach Bahn-, Ausbreitungs- und Empfängerfehler differenziert werden. Zwar ist die Selective Availability inzwischen abgeschaltet, die zu einer künstlichen Verschlechterung der Navigationsnachricht und dadurch zwangsläufig zu Ungenauigkeiten führte. Jedoch bestehen neben unspezifischen Fehlerquellen wie z.B. allgemeinen Hard- und Softwarefehlern weiterhin systembedingte Fehlereinflüsse (vgl. Dodel u. Häupler 2009 S. 187–188):

- Ionosphärische Laufzeitverlängerungen (Größenordnung des Fehlers bis zu 10 m) durch Dämpfung/Brechung der Wellen in der Ionosphäre.
- Fehler der Satellitenuhren, die nicht von den Kontrollstationen korrigiert werden (Größenordnung des Fehlers 1m). So gehen die Satellitenuhren aufgrund ihrer gegenüber der Erde schnelleren Bewegung langsamer, aber aufgrund der geringeren Schwere schneller als auf der Erde.
- Schwankungen der Satellitenbahnen (Größenordnung des Fehlers 1 m).
- Troposphärische Laufzeitverlängerungen (Größenordnung des Fehlers 1 m) durch Dämpfung der Wellenausbreitung aufgrund von Wettererscheinungen in der Troposphäre.
- Laufzeitverlängerungen durch Mehrwegeffekte (Größenordnung des Fehlers 0,5 m) durch Reflexion der Satellitensignale an Oberflächen oder Gebäuden in der Nähe des Empfängers.

Der Anwender kann davon ausgehen, dass diese Probleme zum Teil durch das Auswerteprogramm des Satellitenempfängers gelöst werden (vgl. Korrekturen der Aus-

breitung der Wellen in der Iono- und Troposphäre). Die Genauigkeit der Positionsbestimmung hängt neben der Sichtbarkeit der Satelliten vor allem auch von der Position der Satelliten zueinander und zum unbekannten Standort ab. Diese Abweichung, die bei einer zweidimensionalen Ortung bei einem Satellitenabstandswinkel von 90° am geringsten ist, lässt sich für den zweidimensionalen Fall anhand der Abbildung 5.15 relativ leicht veranschaulichen. Der Empfängerstandort befindet sich innerhalb der dargestellten Fehlerflächen (vgl. eingehender und für den dreidimensionalen Fall Mansfeld 2010 S. 193 ff.).

Die stetige Entfernungsmessung zu einem ruhenden Empfänger schwankt aufgrund der sich ständig ändernden Satellitenkonstellationen und der angeführten Fehlereinflüsse. Der Entfernungsmessfehler kann anhand der Standardabweichung σ_R der Entfernungsmessungen beschrieben werden. Aus den gleichen Gründen variieren die errechnete Position des Empfängers und entsprechend der zugehörige Positionsfehler, ausgedrückt durch die Standardabweichung σ_P der Positionsbestimmungen.

Für den Faktor der relativen Vergrößerung bzw. Verschlechterung des Positionsfehlers ist die Bezeichnung „Dilution of Precision“ (DOP) eingeführt.

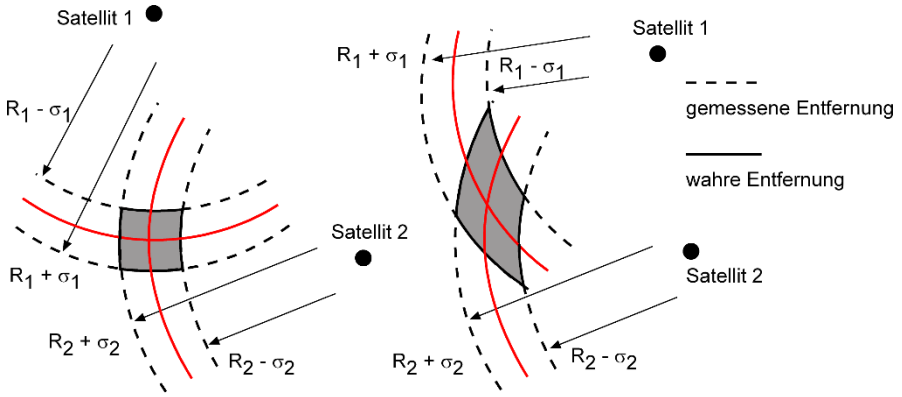


Abb. 5.15: Positionsfehler und Fehlerflächen bei der Standortbestimmung anhand von zwei mit Unsicherheit behafteten Entfernungsmessungen für zwei unterschiedliche Satellitenkonstellationen (nach Flühr 2010 S. 103)

Der DOP-Faktor gibt an, um welchen Faktor sich der Positionsfehler gegenüber dem Fehler der gemessenen Entfernung erhöht. DOP ist dimensionslos und beschreibt keinesfalls die durchschnittliche Abweichung von der wahren Position des Empfängers.

$$DOP = \frac{\text{Standardabweichung des Positionsfehlers } \sigma_P}{\text{Standardabweichung des Entfernungsmessfehlers } \sigma_R}$$

Dabei werden noch weitere DOP-Faktoren unterschieden:

- PDOP (Position Dilution of Precision) für dreidimensionale Positionsbestimmung
- HDOP (Horizontal Dilution of Precision) für zweidimensionale Positionsbestimmung in der Horizontalebene
- VDOP (Vertical Dilution of Precision) für Positionsbestimmung in der Vertikalebene
- TDOP (Time Dilution of Precision) für die Uhrzeitabweichung
- GDOP (Geometrical Dilution of Precision) kennzeichnet die Fehlerangabe des gesamten Systems. Ein Wert von 1 bezeichnet die bestmögliche Anordnung, ein Wert von 6 ist noch gut, wohingegen Werte über 10 keine Auswertung zulassen:

$$GDOP = \sqrt{PDOP^2 + TDOP^2}$$

5.3.5 Differentielles GPS (DGPS)

Die Erhöhung der Genauigkeitsbestimmung des Global Positioning System geht von dem Grundsatz aus, dass die GPS-Messgrößen bei benachbarten Empfängerpunkten Fehler gleicher Größenordnungen aufweisen. Somit werden zwei zeitgleiche Messungen mit zwei benachbarten Empfängern durchgeführt. Gegenüber der Messung mit dem beweglichen Empfänger im Gelände (sog. Rover) sind die Koordinaten der ortsfesten Referenzstation exakt bekannt. Dadurch kann die Differenz zwischen den (aktuell) gemessenen Pseudoentfernungen und den berechneten, geometrischen Entfernungen zu den Satelliten bestimmt werden. Diese Differenzwerte (Korrekturwerte) werden an den Empfänger (Roverstation) übertragen, der die Korrekturen der Pseudoentfernungen errechnet. Durch diese Fehlerkorrektur beim *Differentiellen GPS* (*DGPS*) ist bei Einzelpunktmessungen eine sehr hohe Genauigkeit zu erzielen.

Referenzstationen können zum einen ortsfest und unbeweglich z.B. auf Dächern montiert sein, d.h. sehr häufig auf den Dächern der lokalen Vermessungs- und Katasterämter, und zum anderen nur bei jeweils einer Messkampagne ortsfest im Gelände bei bekanntem Bezugspunkt, insgesamt aber mobil sein (vgl. auch mobile Referenzstationen im Precision Farming).

Beim Differentiellen GPS werden generell zwei Verfahren unterschieden:

- Real-Time-Differentialausgleich durch Übertragung der Korrektursignale über eine Datenfunkstrecke direkt an den Feldempfänger,
- Differentialausgleich im Postprocessing-Verfahren im Anschluss an die Feldmessungen.

Die Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland bieten den *Satellitenpositionierungsdienst SAPOS* an, der ein Gemeinschaftsprodukt der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) ist (vgl. SAPOS 2019a). SAPOS stellt Korrekturdaten bereit, mit denen die Positionsgenauigkeit je nach Aufwand bis in den Millimeterbereich gesteigert werden kann. Dieser Dienst basiert auf einem Netz von permanent messenden Referenzstationen, die von den jeweiligen Landesvermessungen eingerichtet und betrieben werden. Die Daten sind bundesweit einheitlich nutzbar.

Die SAPOS-Dienste umfassen drei Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften, Genauigkeiten und Kosten (vgl. SAPOS 2019b):

- EPS (Echtzeit-Positionierungs-Service) ermöglicht eine Genauigkeit von 0,3 bis 0,8 m (horizontal) sowie 0,5 bis 1,5 m (ellipsoidische Höhe). Die DGPS-Korrekturdaten werden im 1-Sekunden-Takt im standardisierten RTCM-Format über das mobile Internet übertragen (sog. NTRIP-Verfahren).
- HEPS (Hochpräziser Echtzeit-Positionierungs-Service) ermöglicht eine Genauigkeit von 1 bis 2 cm (horizontal) sowie 2 bis 3 cm (ellipsoidische Höhe). Zusätzlich zu den Korrekturdaten des EPS werden dem Nutzer weitere Daten in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Die Korrekturdaten werden im 1-Sekunden-Takt über das mobile Internet (Verfahren NTRIP) und Mobiltelefon (GSM-Standard, Global System for Mobile Communication) im standardisierten Format RTCM übertragen.
- GPPS (Geodätischer-Postprocessing-Positionierungs-Service) ermöglicht Genauigkeiten im Zentimeter- bzw. Millimeterbereich in Lage und Höhe. Diese Daten werden dem Nutzer im standardisierten RINEX-Format per E-Mail, über das Internet (Web-Server) oder auf Datenträgern bereitgestellt. Die RINEX-Daten werden dauerhaft bei der Zentralen Stelle SAPOS gespeichert.

Man kann davon ausgehen, dass hochwertige geodätische Empfänger parallel Satellitensignale von mehreren Satellitensystemen (GPS, GLONASS, Galileo) sowie auch Korrektursignale empfangen können. Das Land Niedersachsen stellt ab Oktober 2019 alle SAPOS-Dienste kostenfrei zur Verfügung.

5.3.6 Modernisierung von NAVSTAR/GPS

Im Rahmen der GPS-Modernisierung werden das Weltraum- und das Bodensegment erneuert. Neben einem ausschließlich militärischen Anwendungen vorbehaltenen M-Signal sind drei neue zivile Signale hinzugekommen (L1C, L2C, L5, vgl. Tab.5.1, grau hinterlegt sind die bei den modernisierten Satelliten zusätzlichen Signale). Die neuen Signale erfordern neue Hardware auf den Satelliten, so dass auch eine parallele Erneuerung des Raumsegments notwendig wird (modernisierte Satelliten Block IIR-M, Block-III Satelliten, vgl. Tab. 5.1). Die Auswahl geeigneter Frequenzen wurde u.a. dadurch bestimmt, störende Einflüsse zu vermeiden. So sind ionosphärische Verzögerungen in der Signalübermittlung zu verringern. Ferner soll die Signalausbreitung nicht durch Wettereinflüsse gestört werden. Vor allem sollte die Ausbreitungsgeschwindigkeit der (elektromagnetischen) Signale möglichst wenig von der Lichtgeschwindigkeit abweichen (vgl. GPS.gov 2019a).

L2C ist das zweite zivile GPS-Signal, das speziell für kommerzielle Zwecke entwickelt wurde. In Kombination mit dem älteren L1 Signal (d.h. L1 mit C/A-Code) können zivile Anwender ohne Einschränkungen durch das US-Militär Zweifrequenzmessungen durchführen, sofern das Empfangsgerät auch dazu in der Lage ist. Dann können die ionosphärischen Laufzeitverzögerungen bestimmt und berücksichtigt werden, so dass auch für zivile eine Genauigkeit wie für militärische Anwendungen zu erreichen ist. L5 ist das dritte zivile GPS-Signal, das entwickelt

wurde, um die hohen Anforderungen an die Verkehrssicherheit und andere Hochleistungsanwendungen zu erfüllen. L1C ist das vierte zivile GPS-Signal, das die Interoperabilität zwischen GPS und internationalen Satellitennavigationssystemen ermöglicht, unter Wahrung der nationalen Sicherheitsinteressen der USA.

Tabelle 5.1: Überblick über die Entwicklung der GPS-Signaltypen und Signale (vgl. GPS.gov 2019a)

Signal		Satellitentyp			
			modernisiert		
		IIR	IIR-M	IIF	III
L1	C/A	•	•	•	•
	P	•	•	•	•
	M		•	•	•
	C				•
L2	P	•	•	•	•
	C		•	•	•
	M		•	•	•
L5	C/A			•	•
		1997 – 2004	2005 – 2009	2010 – 2016	zuerst 2018
gestartet / operationell:		11	7	12	

5.3.7 GLONASS

Parallel zu dem US-amerikanischen GPS wurde das in Aufbau und Funktionsweise sehr ähnliche russische *Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema* (*GLONASS, Global Navigation Satellite System*) entwickelt, das vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation weiter betrieben wird. Der Aufbau begann 1972, Start der ersten Satelliten war 1982, 1996 war der Vollausbau mit 24 Satelliten (davon drei Reservesatelliten) erreicht. Im Sommer 2019 waren 27 Satelliten im Orbit (23 operationelle Satelliten, 2 Reservesatelliten, jeweils 1 Satellit in Wartung und in einer Testphase, vgl. IAC 2019).

Während beim NAVSTAR/GPS alle Satelliten gleiche Frequenzen, aber mit unterschiedlichen Codes nutzen, senden bei GLONASS alle Satelliten mit gleichem Code aber auf jeweils unterschiedlichen Frequenzen. Sowohl ein präziser wie auch ein grober Code sind für zivile Empfänger nutzbar, wobei der präzise aus militärischen Gründen stets auf einen anderen (geheimen) Code geändert werden kann. Somit sind auch Zweifrequenzmessungen für zivile Anwendungen möglich.

5.3.8 Galileo

Das globale Satellitensystem Galileo, das von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA (European Space Agency) in Zusammenarbeit mit der EU entwickelt wird, ist mit GPS und GLONASS interoperabel, aber unter ziviler Kontrolle. Das vollständige System soll aus 24 Satelliten und zusätzlichen 6 Reservesatelliten bestehen,

die in drei Umlaufebenen in 23.000 km Höhe die Erde mit 56° Neigung zum Äquator umkreisen (vgl. ESA 2019). Die ersten beiden Satelliten starteten im Oktober 2011, zwei weitere folgten im Oktober 2012. Nach umfangreichen Tests erfolgte im ersten Schritt der Einrichtungsphase (In-Orbit Validation) die Validierung des Konzepts. Der zweite, derzeit andauernde Schritt der Vervollständigung (Full Operational Capability, FOC) soll 2020 abgeschlossen sein. Mitte August 2019 bestand die Konstellation aus 22 nutzbaren Satelliten sowie zwei Satelliten in der Testphase, die im Frühjahr 2019 gestartet wurden (vgl. EGSA 2019a). Das Bodensegment besteht aus zwei Kontrollzentren (Galileo Control Centres (GCC) in Oberpfaffenhofen und in Fucino/ Italien) sowie aus einem weltweiten Netz von Ground Control Segments (GCS) und Ground Mission Segments (GMS) sowie weiteren Serviceeinrichtungen (vgl. EGSA 2019b).

Das Funktionsprinzip von GPS und Galileo ist grundsätzlich identisch. Galileo nutzt drei Frequenzbänder E1, E5 und E6, wobei E1 bzw. L1 und E5 bzw. L5 (teilweise) gemeinsam von GPS und Galileo genutzt werden (vgl. Bauer 2018 S. 138 ff.). Galileo soll vier Dienste anbieten (vgl. EGSA 2019c):

- Open Service (OS): Galileo bietet einen kostenlosen und unverschlüsselten Dienst an. Die Signale sollen standardmäßig in zwei Frequenzbereichen ausgesandt werden, so dass mit entsprechenden Zweifrequenzempfängern eine Positioniergenauigkeit in Echtzeit bis in den Meterbereich erreicht werden kann.
- High Accuracy Service (HAS): Zusätzlich zum OS sollen weitere Navigationssignale und Dienste (z.B. Wetterwarnungen) bereitgestellt werden. Das HAS-Signal soll verschlüsselt werden, um den Zugriff auf die kostenpflichtigen HAS-Dienste zu steuern. HAS resultiert aus der Neugestaltung des ehemaligen Commercial Service
- Public Regulated Service (PRS): Dieser verschlüsselte und kostenpflichtige Dienst soll für von staatlichen Stellen autorisierte Benutzer beschränkt sein im Hinblick auf sensible Anwendungen, die ein hohes Maß an Qualität und Integrität sowie Kontinuität auch in Krisensituationen erfordern.
- Search and Rescue Service (SAR): Dieser Dienst soll Europas Beitrag zu COSPAS-SARSAT sein, einem internationalen satellitengestützten Such- und Rettungsalarmsystem.

5.3.9 BeiDou

Das chinesische Positionierungssystem BeiDou (BDS, BeiDou Navigation Satellite System) ist in den letzten Jahren gewaltig ausgebaut worden. Im Juni 2019 wurde der 46. Satellit gestartet. Das (vorläufige) System war bereits Ende Dezember 2018 mit 19 Satelliten global einsatzfähig. Verfolgt wurde eine dreistufige Entwicklungsstrategie (vgl. China Satellite Navigation Office 2018):

- Fertigstellung von BDS-1, um bis Ende 2000 für das Land China eine regionale Versorgung mit einem Positionierungsdienst zu ermöglichen
- Abschluss von BDS-2, um bis Ende 2012 den asiatisch-pazifischen Raum abzudecken

- Vervollständigen von BDS-3, um bis Ende 2020 einen weltweiten Dienst bereitzustellen. Dann soll die Konstellation aus 27 MEOs (Satelliten auf mittlerer Erdumlaufbahn, wie auch GPS und GLONASS Satelliten), 5 GEOs (Satelliten auf geosynchroner Umlaufbahn) und den seit Phase 1 bestehenden 3 IGSOs (Satelliten im geostationärem Orbit) bestehen.

Das Positionierungssystem BeiDou wird mehrere besondere Merkmale aufweisen (vgl. BeiDou Navigation Satellite System 2019):

- Das Raumsegment wird aus Satelliten in drei Arten von Umlaufbahnen bestehen. Im Vergleich zu anderen Navigationssatellitensystemen werden mehr Satelliten in hohen Umlaufbahnen sein, um eine bessere Abdeckung gerade in Gebieten mit geringer geographischer Breite zu ermöglichen.
- BeiDou soll Navigationssignale in mehreren Frequenzen bereitstellen, um durch die Verwendung kombinierter Mehrfrequenzsignale die Positionierungsgenauigkeit zu verbessern.
- BeiDou soll Navigations- und Kommunikationsfunktionen integrieren und über fünf Hauptfunktionen verfügen: Echtzeitnavigation, schnelle Positionsbestimmung, präzises Timing, Standortberichte und Kurznachrichtenkommunikationsdienste.

Die derzeitigen (Stand Dezember 2018) Genauigkeitseigenschaften werden global mit 10 m horizontal und vertikal und für den asiatisch-pazifischen Raum mit 5 m horizontal und vertikal angegeben (vgl. BeiDou Navigation Satellite System 2019). Die Datenübertragung soll über drei Frequenzen erfolgen. Genauere Informationen liegen über das Signal B1 für den offenen Dienst vor (vgl. China Satellite Navigation Office 2019 u. Bauer 2018 S. 360 ff.). Geplant sind zwei globale Positionierungsdienste, ein offener (Open Service OS) und ein autorisierter Dienst (Authorised Service AS), neben mehreren regionalen Diensten (vgl. China Satellite Navigation Office 2018 S. 7).

5.3.10 GNSS-Daten

Die National Marine Electronics Association (NMEA) hat für die Kommunikation zwischen Navigationsgeräten auf Schiffen ein nicht offenes Austauschformat entwickelt. Die Datensätze liegen im ASCII-Format vor. Zu Beginn eines Datensatzes steht ein „$“ oder „!“ gefolgt von einer Geräte-ID (normalerweise zwei Zeichen), einer Datensatz-ID (meist drei Zeichen) und von entsprechend der Datensatzdefinition jeweils durch Kommata getrennten Datenfeldern. Im Rahmen von GNSS sind mehrere Geräte-IDs wie BD (Beidou), GA (Galileo), GL (Glonass), GP (GPS) sowie mehrere Datensatz-IDs von Bedeutung, von denen hier nur auf Global Positioning System Fix Data (GGA) näher eingegangen wird (siehe eingehender NMEA 2019). Die Zeile:

$GPGGA,110727.00,5217.054002,N,00801.403383,E,1,29,0.3,72.9,M,46.5,M,,

beschreibt einen Punkt auf dem Campus der Universität Osnabrück, der um 11:07:27 UTC aufgenommen wurde mit der Länge 52° 17. 054002' N und Breite 8°

1.403383' E. Die im Datensatz folgende „1“ kennzeichnet die Empfangsqualität (fix quality mit z.B. 0 = invalid, 1 = GPS fix, 2 = DGPS fix, 3 = PPS fix, 4 = Real Time Kinematic, 5 = Float RTK). Erfasst wurden 29 Satelliten, HDOP betrug 0.3. Die Höhe der Antenne lag 72,9 m über dem durchschnittlichen Meeresspiegel (d.h. über dem Geoid). Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Meeresspiegel und dem WGS84 Ellipsoiden betrug 46.5 m. Darüber hinaus enthält eine NMEA-Datei weitere Informationen zu den beteiligten Satelliten wie die Nummer eines Satelliten, seine Höhe und sein Azimut (jeweils in Grad) und die Angabe des Systems (d.h. z.B. GPS oder GLONASS).

Das offene und lizenzfreie GPS-Exchange-Format (GPX) wurde ursprünglich zur Speicherung von GPS-Daten entwickelt und dient inzwischen dem allgemeinen Austausch von Geodaten. Der Aufbau der sehr viel einfacheren XML-Datei ist fast intuitiv lesbar:

```
<trk>
    <trkseg>
      <trkpt lat="52.284218" lon="8.02304">
        <ele>75.0</ele>
        <time>2019-10-01T11:29:51.999Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="52.28429" lon="8.023027">
        <ele>74.2</ele>
        <time>2019-10-01T11:29:52.999Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="52.28429" lon="8.023027">
        <ele>67.9</ele>
        <time>2019-10-01T11:30:00.999Z</time>
      </trkpt>
…
    <trkseg>
<trk>
```

5.3.11 Bewertung von Positionierungssystemen und weitere Entwicklungen zu GNSS

Die Qualität der Standortbestimmung entscheidet wesentlich über nachhaltige Einsatzmöglichkeiten, wobei die geometrische Lagegenauigkeit ein wichtiges, aber nur ein erstes Merkmal ist. So beschreiben mehrere Kriterien die gesamte Zuverlässigkeit (d.h. system performance, vgl. Dodel u. Häuptler 2010 S. 302 ff.):

Die rechtliche Verankerung (legal basis, *liability*) zielt vor allem auf die politische Unabhängigkeit (d.h. auch Unabhängigkeit von militärischen Entscheidungen) und auf den uneingeschränkten Einblick in das System ab.

Die Integrität (*integrity*) umfasst zwei Seiten: Die technische Integrität beschreibt die Fähigkeit, die Unversertheit und Glaubwürdigkeit der Daten innerhalb einer vorgegebenen sehr kurzen Zeit zu überprüfen. Fast noch wichtiger ist die institutionelle Integrität, wie schnell ein Systembetreiber über Fehlfunktionen eines

Satelliten informiert und entsprechende Verbindlichkeiten eingeht. Militärische Betreiber erfüllen zwangsläufig diese Verpflichtungen nicht.

Die Verfügbarkeit (*availability*) beschreibt, wie oft ein Positionierungssystem weltweit verfügbar ist. Die Kontinuität (*continuity*) gibt wieder, wie stabil die Datenversorgung ist und ob ein Dienst durchgehend (z.B. während des gesamten Landeanflugs) zur Verfügung steht. Die erzielbare Positionierungsgenauigkeit (*accuracy*) hängt wesentlich von der Frequenz der abgestrahlten Signale (Einfluss von Ionosphärenfehlern) und der Gangkonstanz der Borduhrensysteme ab. Ferner muss eine Unempfindlichkeit gegen Störungen von außen (*robustness against interference and jaming*) bestehen. Schließlich sind zur Gesamtbewertung auch die Nutzungskosten (*affordability*) heranzuziehen.

Die mit NAVSTAR/GPS bzw. auch mit GLONASS verbundenen Genauigkeiten und Zuverlässigkeit reichen für sicherheitskritische Anwendungen nicht aus. So ist z.B. die genaue Standortbestimmung während eines gesamten Fluges und vor allem in der Landephase nicht gesichert. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass GPS ursprünglich rein militärische Ziele hatte. Die Nachbesserung (sog. Augmentation) der Satellitensysteme ist als zivile Antwort auf die Einschränkungen durch die Militärs zu verstehen. Grundsätzlich kann zwischen Ground Based Augmentation Systems (GBASs), das sind die klassischen DGPS-Anwendungen, und Space Based Augmentation Systems (SBASs) unterschieden werden.

Bereits früh wurde von der US-Luftfahrtbehörde das *Wide Area Augmentation System* (*WAAS*) entwickelt, das u.a. die Genauigkeit und die Verfügbarkeit der GPS-Signale erhöht und das aufgesetzt auf das grundlegende GPS eine Verstärkung und Verbesserung der GPS-Dienstleistungen für weiträumige Bereiche bedeutet (vgl. FAA 2019a). WAAS ist für höchste Sicherheitsstandards konzipiert. Innerhalb von 6 Sekunden werden Nutzer über Störungen informiert, die zu einer fehlerhaften Standortbestimmung führen können. Somit besteht für die berechnete Position des GPS/WAAS-Empfängers eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Im Sommer 2019 konnten mehr als 2.500 US-Flugplätze von Flugzeugen auch ohne ILS und Bodenausstattung, aber mit einem WAAS-fähigen GPS-Empfänger angeflogen werden (vgl. FAA 2019b).

Das Wide Area Augmentation System (WAAS) nutzt ein Netzwerk von 38 Referenzstationen in den USA, die GPS-Satellitensignale empfangen. Diese Stationen, für die präzise Lagebestimmungen durchgeführt wurden und die untereinander vernetzt sind, errechnen u.a. den bestehenden Lagefehler. WAAS korrigiert die GPS-Signalfehler, die aus troposphärischen und ionosphärischen Störungen, Zeitfehlern und Ungenauigkeiten der Satellitenbahnen resultieren, und stellt ebenfalls Informationen zur Integrität der Satelliten zur Verfügung. Drei Masterstationen sammeln die Daten der Referenzstationen und berechnen eine GPS-Korrekturnachricht. Die Korrektursignale werden zu drei geostationären Satelliten übermittelt. Von dort wird das Signal zu den GPS-Empfängern übermittelt.

Der European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) ist das regionale satellitengestützte Augmentationssystem (SBAS) in Europa (vgl. EGNOS 2019a). Das Funktionsprinzip von EGNOS entspricht dem von WAAS, wobei aber hier die Signale von GPS- und GLONASS- sowie Galileo-Satelliten verarbeitet werden. Das Bodensegment besteht aus einem Netzwerk von 40 Monitorstationen

(RIMS, Ranging Integrity Monitoring-Stationen), zwei Kontrollzentren (MCC Control and Processing Centres) und zwei Bodenstationen für jeden der drei geostationären Satelliten. Das dichte Netz von 40 genau vermessenen Bodenstationen empfängt die (rohen) GPS-Daten, die zu den Kontrollstationen geschickt werden, die daraus die Korrekturnachrichten berechnen, die dann schließlich den geostationären Satelliten übermittelt werden, von wo die Informationen zum Empfänger geleitet werden. EGNOS bietet drei Dienste. Der kostenfrei verfügbare Open Service steht seit Oktober 2009 zur Verfügung (vgl. EGNOS 2019b). Der Safety of Life Service, der die gleichen Genauigkeit wie der Open Service besitzt, aber dem Nutzer zusätzlich Integritätsinformationen bietet, besteht seit März 2011 (vgl. EGNOS 2019c). Der EGNOS Data Access Service stellt seit Juli 2012 über terrestrische Netze (Internet) Korrekturdaten registrierten Nutzern zur Verfügung, die nicht immer wie z.B. in städtischen Straßenschluchten die EGNOS-Satelliten sehen können und die weitere Dienste nutzen wollen (EGNOS 2019d).

Neben WAAS für Nordamerika und EGNOS für Europa sind ein indisches und ein japanisches satellitengestütztes Erweiterungssystem in Betrieb (GAGAN bzw. MSAS), die dem für die zivile Luftfahrt entwickelten Standard entsprechen. Weitere Systeme befinden sich im Aufbau (u.a. das russische SDCM Sistema Differentsialnoj Correktsii i Monitoringa, vgl. Bauer 2018 S. 389 ff.)

5.4 Airborne Laserscanning

LiDAR (*Light Detection and Ranging*) ist eine aktive Fernerkundungstechnologie, deren Funktionsweise grundsätzlich mit der eines Echolotes zu vergleichen ist. Die Entfernungsmessung beruht dabei auf der Messung der Zeitspanne, die zwischen dem Aussenden des Lichtimpulses und der Reflexion des zurückkommenden Impulses verstreicht. Weitere Akronyme werden benutzt, die leicht unterschiedliche Bedeutungen haben: LaDAR (Laser Detection and Ranging) beinhaltet, dass Laserlicht zur Entfernungsmessung herangezogen wird. *ALS* (*Airborne Laserscanning*) konkretisiert, dass ein Laserstrahl von einem Flugzeug aus die Oberfläche scannt. Gerade diese Technik, die zur Erstellung von digitalen Oberflächenmodellen dient, hat in der Geoinformatik eine große Bedeutung erhalten (zur Einführung vgl. Heritage u. Large 2009, Vosselman u. Maas 2010 sowie ausführlich Pfeifer u.a. 2017).

Die senkrecht unter dem Trägerflugzeug montierten Messinstrumente strahlen einen gepulsten oder kontinuierlichen Laserimpuls ab, der bei einer Flughöhe von z.B. 1.000 m und Lichtgeschwindigkeit 6,671 Mikrosekunden für die gesamte Messstrecke benötigt (vgl. Abb. 5.16). Die zurückgelegte Zeit zwischen Aussenden und Empfang der Signale wird benutzt, um die Entfernung zwischen Sensor und Oberfläche zu bestimmen.

Allerdings wird hierdurch nur die Entfernung zwischen der Erdoberfläche und dem Messgerät ermittelt. Somit muss auch die exakte Position des Flugzeugs, d.h. seine Lage in einem dreidimensionalen Bezugssystem, bekannt sein. Diese Standortbestimmung wird mit Hilfe des Differential Global Positioning System (DGPS) ermöglicht. Da während einer Messung das Flugzeug weiterfliegt und sich zudem

nicht senkrecht über der Geländeoberfläche befindet, müssen Abweichungen durch Bewegung und Fluglage des Trägerflugzeugs berücksichtigt werden. Hierzu dient als dritte Komponente ein sog. *Inertial Navigation System* (INS, Trägheitsnavigationssystem), das gestützt auf Lasertechnologie (daher auch LINS genannt) die drei Fluglageparameter ermittelt: Drehung um die in Bewegungsrichtung verlaufende x-Achse (engl. roll, rollen), Drehung um die senkrecht zur x-Achse verlaufende y-Achse (engl. pitch, nicken) und Drehung um die senkrecht zu x-y-Ebene stehende z-Achse (engl. yaw, gieren). Aus der exakten Lage des Flugzeugs im Raum und der Entfernung zwischen Flugzeug und einem Oberflächenpunkt lässt sich dessen Position bestimmen. Das ALS-Verfahren liefert schließlich ein 3D-Oberflächenmodell, das aus einer Menge von Messpunkten besteht. Jeder Messpunkt besitzt lediglich Informationen zu seiner Lage und Höhe (x-, y-, z-Koordinaten). Nicht erfasst wird, ob sich der Messpunkt beispielsweise auf einem Baum oder einem Dach befindet. Die Lagegenauigkeit der 3D-Koordinaten hängt von der Genauigkeit der einzelnen Systemkomponenten ab und liegt horizontal bei weniger als 40 cm und vertikal bei weniger als 10 cm.

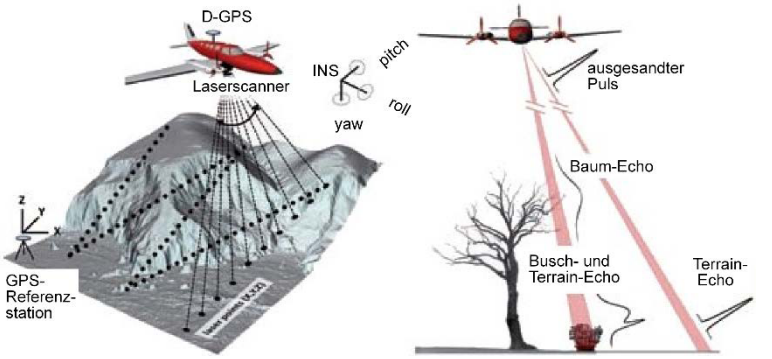


Abb. 5.16: Airborne Laserscanning: Prinzip und Systemkomponenten (nach Höfle u. Rutzinger 2011 S. 4)

Einzelne Objekte können mehr als ein Echo erzeugen. So können z.B. eine Baumkrone ein erste Echo (sog. First Pulse) erzeugen und dann die darunter liegende Oberfläche ein letztes Echo (sog. Last Pulse), sofern die Baumkrone zumindest stellenweise durchlässig ist. Durch Abgleich von First und Last Pulse kann Vegetation relativ leicht erkannt werden. Allerdings ist nicht jedes Aufnahmesystem in der Lage, mehrere Echos zu empfangen.
Airborne Laserscanning bietet zusammengefasst mehrere Vorteile:

- Die 3D-Erfassung von Objekten erfolgt direkt, d.h. ohne die sonst übliche Stereobildauswertung der Photogrammetrie.
- Anforderungen an die Lichtverhältnisse und an die Oberflächenbeschaffenheit bestehen nicht.

- Die Datenaufnahme und die Datenverarbeitung erfolgen in einer vollständig digitalen Prozesskette.

Gegenüber diesen Systemen, die diskrete Echos aufnehmen, können die jüngsten Sensoren die vollständige zeitabhängige Variation der erhaltenen Signalstärke erfassen, d.h. die vollständige Wellenform des zurückgesandten Signals. Dies eröffnet neue Möglichkeiten der Objekterkennung (vgl. Harding 2008).

Der erste kommerziell verfügbare multispektrale Laserscanner, der Optech Titan Sensor, ermöglicht inzwischen auch eine gleichzeitige Aufnahme in drei Wellenlängenbereichen (1550 nm, mittleres Infrarot, 1064 nm nahes Infrarot, 532 nm sichtbares Grün) mit bis zu 4 Returns pro Laserimpuls (vgl. Teledyne Optech 2019, vgl. auch Matikainen u.a. 2017 u. Wichmann u.a. 2015).

ALS hat sich durchgesetzt. Zur Erfassung des Digitalen Geländemodells wird z.B. in Bayern seit 1996 bzw. in Nordrhein-Westfalen seit 2002 oder in Hessen Airborne Laserscanning eingesetzt (vgl. Bayerische Vermessungsverwaltung 2019, GeobasisNRW 2019 oder Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 2019). Airborne Laserscannerdaten liefern auch die Grundlage für den Aufbau von Solardachkatastern, die die Nutzungseignung von Dächern für Photovoltaikanlagen darstellen. Hierbei werden aus ALS-Daten (vgl. Abb. 5.17) Dachflächen extrahiert und u.a. nach Größe, Neigung und Exposition der Flächen Eignungspotenziale und Nutzungserwartungen analysiert (vgl. Hilling u. de Lange 2010a u. 2010b, vgl. z.B. das landesweite Solardachkataster Thüringen auf der Basis von ALS-Daten).

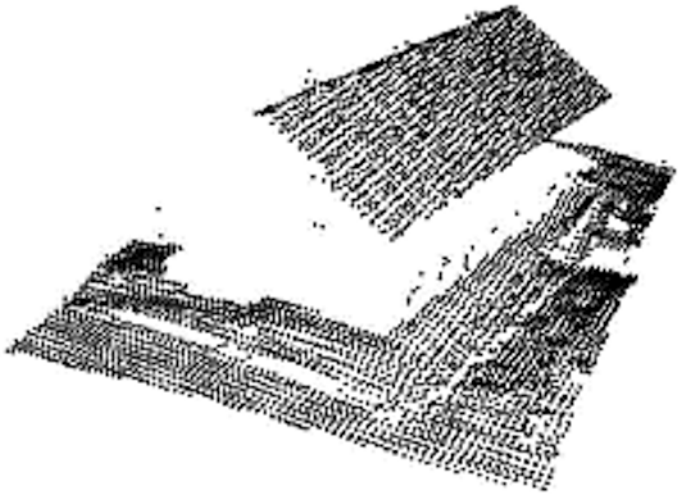


Abb. 5.17: 3D-Oberflächenmodell eines Gebäudes durch ALS-Höhenpunkte (zur besseren Druckwiedergabe ohne das im Hintergrund liegende Dach)

5.5 Geobasisdaten

5.5.1 Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen

Allgemein können solche raumbezogenen Daten als *Geobasisdaten* bezeichnet werden, die flächendeckend verfügbar sind, kontinuierlich oder periodisch fortgeführt werden, einem allgemeinen Standard entsprechen und nicht für einen speziellen Anwendungszweck, sondern als Basis für vielfältige Anwendungen erarbeitet und vorgehalten werden. Hier soll der Begriff Geobasisdaten weiter eingeengt werden auf die raumbezogenen Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens. Große kommerzielle Bedeutung z.B. bei der Standortplanung von Einzelhandelsunternehmen haben Marktdaten aus dem Bereich des Geomarketings. Diese raumbezogenen Daten außerhalb des amtlichen Vermessungswesens werden aber (zumeist) den Fachdaten zugeordnet.

Die Vermessungsverwaltungen der Bundesländer haben den gesetzlichen Auftrag, die topographischen Landeskartenwerke und das Liegenschaftskataster, das ehemals aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch bestand, zu führen und bereitzustellen. Hierzu ist das Landesgebiet zu vermessen und kartographisch darzustellen. Grundlage sind die jeweiligen Vermessungsgesetze der Bundesländer. Die Liegenschaftskarte ist die Grundlage für parzellenscharfe Planungen und Bestandsnachweise in Wirtschaft und Verwaltung. Sie enthält u.a. Angaben zur Geometrie (Flurstücksgrenzen, Grenzmarken), bezeichnende Daten (Flurstücksnummer, Flurnummer, Gemarkung, Lagebezeichnung) sowie beschreibende Daten (tatsächliche Nutzung, Ergebnisse der Bodenschätzung). Das Liegenschaftsbuch enthält eine Beschreibung der Flurstücke nach Lagebezeichnung, Nutzung, Grundbuchnummer, Flurstücksgröße und Eigentümer. Zwischen der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch kann ein Bezug über Flurstücksnummer, Flurnummer und Gemarkung als eindeutige Kennzeichen eines Flurstücks hergestellt werden. Die genannten Aufgabenbereiche der amtlichen Vermessungsverwaltungen in Deutschland haben zu umfangreichen (analogen) Datenbeständen geführt, die genau die Anforderungen erfüllen, die an Grundlagendaten zu stellen sind. Die Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen

- werden von kommunalen Behörden oder Landesbehörden bzw. gleich gestellten Einrichtungen auf der Basis amtlicher Unterlagen erstellt, so dass (für jedes Bundesland einzeln) Genauigkeit und Verbindlichkeit garantiert sind,
- besitzen durch Integration sämtlicher katasterrelevanter Messungs- und Berechnungsdaten eine hohe Qualität,
- werden regelmäßig aktualisiert und fortgeführt, so dass eine hohe Aktualität gewährleistet ist,
- besitzen bundesweit einen (weitgehend) einheitlichen Aufbau,
- basieren auf einem einheitlichen Bezugssystem (inzwischen UTM-Koordinaten).

Um diese Geobasisdaten ebenfalls in digitaler Form vorzuhalten und sie auch (privaten) Anwendern zum Aufbau eigener Geoinformationssysteme anzubieten, haben sich die Vermessungsverwaltungen in der *Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)* bereits ab den

1970er Jahren mit dem Aufbau von digitalen raumbezogenen Informationssystemen beschäftigt (zum Datenbezug vgl. Kap. 5.5.4.6).

5.5.2 Das ehemalige Automatisierte Liegenschaftskataster

In einer Gemeinschaftsarbeit der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland wurde eine einheitliche Konzeption zu Aufbau und Führung des Automatisierten Liegenschaftskatasters entwickelt, nach der die Automatisierte Liegenschaftskarte aus den vorhandenen analogen Liegenschaftskarten aufgebaut wurde. Das Automatisierte Liegenschaftskataster bestand aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB).

Zur Erfassung der Inhalte aus der analogen Liegenschaftskarte bzw. zur Definition der Objekte in der Automatisierten Liegenschaftskarte wurde der *Objektabbildungskatalog* (*OBAK*) entwickelt. Er regelte u.a., welche Informationen in der ALK zu einzelnen Grundrissobjekten zusammengefasst werden können und wie diese in der ALK-Grundrissdatei abzuspeichern sind. Beschrieben wurden die Funktionen des Objektes (Folie, Objektart, Objekttyp) und die zulässigen Objektbestandteile (Objektgeometrie und besondere Informationen zum Objekt).

Die *ALK-Datenbank* enthielt die eigentlichen Daten in drei Primärdateien:

- Die *Grundrissdatei* umfasste alle geometrischen und semantischen Informationen für die Darstellungen der Inhalte der Liegenschaftskarte in Gauß-Krüger-Koordinaten (z.B. Flurstücke, Gebäude, Grünflächen).
- Die *Punktdatei* bestand aus Informationen zu Punktdaten wie Lagekoordinaten und Höhenangaben sowie aus weiteren Angaben zur Verwaltung der Punkte des Lage- und Höhenfestpunktfeldes, der nummerierten Punkte des Liegenschaftskatasters und der weiteren Punktarten.
- Die *Datei der Messungselemente* enthielt Bestimmungsstücke für die Koordinatenberechnung wie Punktkennzeichen, Messeinheiten oder Bemerkungen.

Die *Einheitliche Datenbankschnittstelle* (*EDBS*) ermöglichte die Kommunikation zwischen Verarbeitungsteil, Datenbank und Datennutzern. Diese Datenschnittstelle, die zwar systemneutral konzipiert wurde, gerade aber dadurch keinem Industriestandard entsprach, hat den Datenaustausch erheblich behindert.

Herauszustellen ist, dass die Datenmodellierung sehr stark sachbezogen ausgerichtet war. Zwar lässt die Bezeichnung Automatisierte Liegenschafts*karte* auf eine graphische Ausgabe schließen. Eine Karte sollte hierbei allerdings nur *eine* mögliche Ausgabeform darstellen.

Im Mittelpunkt der Automatisierten Liegenschaftskarte standen die *ALK-Objekte*, die eine fachliche Einheit von Informationen der Liegenschaftskarte darstellten (z.B. Flurstücke, Gebäude). Jede Grundrissinformation der Liegenschaftskarte wurde Bestandteil eines ALK-Objekts. Die fachlich zusammengehörenden Objekte wurden einer sog. Folie zugeordnet. Ein ALK-Objekt wurde durch Angabe der Folie (z.B. Folie 001 „Flurstücke“), der Objektart nach dem Objektschlüsselka-

talog (OSKA) und des Objekttyps beschrieben. Der OSKA war ein zentraler Verschlüsselungskatalog und diente dem Nachweis aller Folien und Objektarten. Er wurde inzwischen durch den mehr als 500 Seiten umfassenden ALKIS-Objektartenkatalog abgelöst (vgl. Kap. 5.5.4.4).

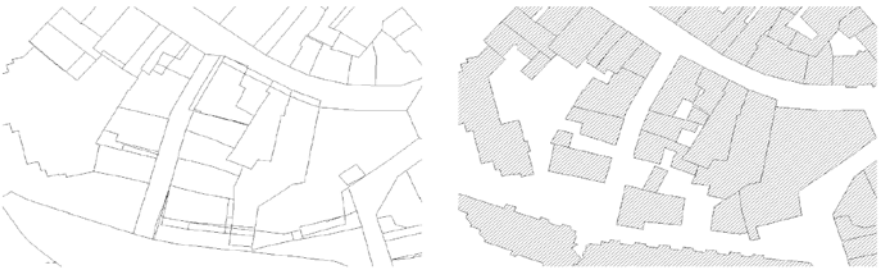


Abb. 5.18: Auszug aus der Folie 1 (nur Flurstücksgrenzen) und der Folie 11 (nur Gebäudeumrisse) für einen Teil der Innenstadt von Osnabrück

Das Liegenschaftsbuch liefert Eigentümerinformationen zu den Flurstücken:

- bezeichnende Angaben wie Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer,
- Angaben der amtlichen Bodenschätzung,
- Angaben der tatsächlichen und rechtlichen Merkmale der Liegenschaften wie Lagebezeichnung, tatsächliche Nutzung, gesetzliche Klassifizierung, Fläche, Zugehörigkeit zu kommunalen Gebietskörperschaften,
- Buchungsstelle im Grundbuch,
- Angaben zum Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten,
- Hinweise auf öffentlich-rechtliche Festlegungen.

Diese Angaben werden u.a. bei Grundstücksverkäufen, bei Planungen von Bauvorhaben, bei Finanzierungen oder Förderanträgen benötigt. In Niedersachsen ist das Automatisierte Liegenschaftsbuch seit 1984 flächendeckend eingerichtet (vgl. Sellge 1998 S. 91).

Die noch in die 70er Jahre zurückreichende Konzeption von ALB und ALK war bereits in den 1990er Jahren veraltet. Die parallele Führung von ALB und ALK bedeutete, dass Daten doppelt erfasst und doppelt fortgeführt werden mussten. Dies erforderte einen erheblichen Synchronisierungsaufwand, wobei die Gefahr uneinheitlicher Informationen bestand. Das Vorhalten von Metainformationen in der ALB und ALK war nicht vorgesehen. Zudem bestanden durch ALK und ATKIS Parallelentwicklungen, die Datenmodelle beider Systeme waren nicht kompatibel. Daher hat die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) ein neues Fachkonzept erarbeitet. Die Automatisierte Liegenschaftskarte ALK und das Automatisierte Liegenschaftsbuch ALB wurden integriert und werden zusammen im *Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS* geführt. Ferner wurde eine Harmonisierung mit ATKIS vorgenommen (vgl. Kap. 5.5.4).

5.5.3 Das ehemalige Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem ATKIS

Die aufgrund der Landesvermessungsgesetze zuständigen Landesvermessungsbehörden haben in den 1980er Jahren beschlossen, das *Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem ATKIS* zu entwickeln. Die Landesvermessungsbehörden sahen ihre Aufgabe darin, einen bundeseinheitlichen, digitalen, topographisch-kartographischen Datenbestand aufzubauen, ihn interessenneutral zu verwalten sowie ihn im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge vorzuhalten und als staatliche Dienstleistung anzubieten. Insbesondere bestand das stets immanente Ziel, durch digitale Verfahren die amtlichen topographischen Kartenwerke rationeller herstellen zu können (vgl. Harbeck 1995 S. 19 ff.).

Das ATKIS-Systemdesign von 1989 sah u.a. aus Kostengründen, aber auch um das Projekt überhaupt anzuschieben und möglichst rasch Daten zu gewinnen, einen stufenweisen Aufbau vor. Die erste Realisierungsstufe DLM25/1 sollte 1995 zumindest in den alten Bundesländern flächendeckend vorhanden sein. Das Kürzel sollte verdeutlichen, dass die Inhalte etwa am Inhalt der Topographischen Karte 1 : 25.000 (TK 25) orientiert sind. Das DLM25/1 besaß in den wichtigen Punkt- und Linienobjekten die Lagegenauigkeit der Deutschen Grundkarte 1 : 5.000 DGK5 (±3 m). Grundlage für die Erfassungsarbeiten waren in erster Linie die DGK5, darüber hinaus die TK25, Luftbildkarten im Maßstab 1 : 5.000 und weitere Informationsquellen wie Betriebskarten und Stadtpläne. Zeitlich parallel zur zweiten Ausbaustufe war beabsichtigt, die notwendige Entwicklungsarbeit zu leisten, um aus dem DLM25 das Digitale Kartographische Modell DKM25 abzuleiten.

Der Ansatz des ursprünglichen ATKIS-Konzeptes bestand darin, die Erdoberfläche durch objektstrukturierte Landschaftsmodelle und dann weiter durch ebenfalls objektstrukturierte, signaturorientierte Kartographische Modelle abzubilden. Ein reales Geoobjekt sollte durch ein Modellobjekt ersetzt und dies durch grundrissbezogene punkt-, linien- oder flächenförmige Bestandteile, durch Fachbedeutungen und durch einen Namen beschrieben werden. Die Inhalte des Digitalen Landschaftsmodells und die Vorschriften zur Modellierung der Landschaftsobjekte wurden durch einen *ATKIS-Objektartenkatalog* definiert.

ALK und ATKIS besaßen somit zwei unterschiedliche Datenmodelle. Das ATKIS-Datenmodell ist dabei speziell auf die Anforderungen des topographischen und kartographischen Arbeitens ausgerichtet. Ferner wiesen ALK und ATKIS unterschiedliche Objektartenkataloge auf. Diese konzeptionelle Zweigleisigkeit hat gerade unter den Anwendern und potenziellen Nutzern dieser Geobasisdaten zu erheblichen Irritationen und letztlich zu dem gemeinsamen ALKIS-Konzept geführt (vgl. Kap. 5.5.4).

Ein Kennzeichen von ATKIS war und ist die signaturenunabhängige Speicherung der topographischen Objekte im Digitalen Landschaftsmodell. Gespeichert werden abstrakte geometrische Informationen. Die „Übersetzung“ einer Vektorinformation in eine Liniensignatur wie z.B. in eine Doppellinie erfolgt in einem späteren Arbeitsschritt. Die graphische Gestaltung hängt nur von der Wahl des Zeichenschlüssels ab. Dieser Grundgedanke ist auch im neuen AAA-Modell gültig.

Das ursprüngliche ATKIS-Konzept von 1989 sah noch Digitale Kartographische Modelle vor, die entsprechend den topographischen Landeskarten mit einem festen Signaturenschlüssel aufgebaut werden sollten. Hierzu dient der *ATKIS-Signaturenkatalog*, der mit den herkömmlichen Musterblättern der Topographischen Karten vergleichbar ist. Die Ableitung analoger bzw. digitaler Topographischer Karten sollte in einem mehrstufigen Prozess erfolgen (vgl. Jäger 1995 S. 233 ff.). Aus dem DLM sollte im ersten Schritt entsprechend den Festlegungen des ATKIS-Signaturenkatalogs automatisch ein sog. Roh-DKM erzeugt werden. Das Roh-DKM sollte in einem zweiten Schritt interaktiv zu dem endgültigen DKM ausgearbeitet werden. Vor dem Hintergrund der Geometrieerfassung im (größeren) Maßstab 1 : 5.000 fallen hier hauptsächlich die kartographische Generalisierung (Vereinfachen, Verdrängen), die Schriftplatzierung und die Überarbeitung bzw. die optimale Platzierung der Signaturteile an. Das derart erarbeitete DKM sollte in der ATKIS-Datenbank gespeichert werden. Im letzten Schritt sollten durch ein Präsentationsprogramm, an das keine besonderen Anforderungen mehr zu stellen sind, da die kartographisch schwierigen Aufgaben in den vorhergegangenen Schritten gelöst wurden, die digital gespeicherten Karten-Objektinformationen z.B. auf dem Graphikbildschirm präsentiert werden.

Zunächst wurde aber eine Präsentationsgraphik entwickelt, um im Vorfeld des Digitalen Kartographischen Modells den Datenbestand visualisieren zu können. Die Präsentationsgraphiken waren aber nicht mit dem DKM und den Topographischen Karten zu verwechseln! Generalisierung und Verdrängung als Gestaltungsprozesse fehlen.

Die Konzeption des Digitalen Kartographischen Modells von 1989 ist als theoretisch brillantes System erarbeitet worden, um die topographischen Landeskartenwerke künftig aus dem kontinuierlich aktuell gehaltenen DLM rechnergestützt abzuleiten. Der eigentliche Nutzen des Projektes ATKIS war vor allem dann zu sehen, wenn aus dem DLM25 die kleinermaßstäbigen Folgekarten 1 : 50.000 oder 1 : 100.000 (oder ähnliche Produkte mit entsprechender Generalisierung) abgeleitet werden können. Allerdings sind diese ehrgeizigen Ziele nicht erreicht worden. Selbst für die Ableitung des DKM25 aus dem DLM25 bei einer Erfassungsgenauigkeit von 1 : 5.000 sind keine brauchbaren, automatisierten Lösungen gefunden worden. Die nichttrivialen Probleme der kartographischen Generalisierung verhindern die Automatisierbarkeit der Ableitung eines DKM aus dem DLM (Generalisierung u.a. durch Auswählen, Zusammenfassen, Weglassen, Vereinfachen oder Verschieden von Objekten).

Trotz der überzeugenden Konzeption wurde der Aufbau von eigenständigen Kartographischen Modellen von der Mehrzahl der AdV-Mitgliedsverwaltungen als nicht praxisgerechte Lösung infrage gestellt. Möglichen Nutzern war nur schwer verständlich zu machen, für die Erfassung und Auswertung der Sachdaten einerseits das lagegenaue DLM, für deren Präsentation andererseits aber ein kartographisch generalisiertes DKM zu benutzen. Insbesondere sind hierzu innerhalb von ATKIS zwei Datenmodelle vorzuhalten. Die Präsentationsgraphiken des DLM erreichten eine kartographische Qualität, die für viele Fachanwendungen ausreichend ist, so dass der Absatz von DKM-Daten fraglich erschien.

Vor diesem Hintergrund wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) ein neues ATKIS-Systemdesign ohne das DKM vorgestellt. Eingeführt wurde vor allem ein neues konzeptionelles und materielles Produkt, die *Digitale Topographische Karte* (*DTK)*, die als das alleinige Endprodukt in den Mittelpunkt rückt und letztlich das Digitale Kartographische Modell verdrängt. Die konzeptionellen Weiterentwicklungen von ATKIS bzw. des DKM wurden durch das aktuellere ALKIS-Projekt sowie durch das Erarbeiten einer neuen Kartengraphik für die TK25 bzw. DTK25 abgelöst.

5.5.4 AFIS – ALKIS – ATKIS

5.5.4.1 Grundzüge des AFIS-ALKIS-ATKIS-Konzepts

Die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) und das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) sowie auch das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS) weisen jeweils für sich konzeptionelle Probleme auf (vgl. Kap. 5.5.3). Darüber hinaus sind ALK und ATKIS, die sich im Sinne einer ganzheitlichen Nutzung der Geobasisdaten hervorragend ergänzen könnten, aufgrund verschiedener Datenmodelle und Objektartenkataloge nicht kompatibel. Somit hat die AdV ein neues Fachkonzept für eine automatisierte, integrierte Führung aller raumbezogenen Basisdaten beschlossen. Gültig war im Sommer 2019 noch die sog. GeoInfoDok 6.0, die bereits fortgeschrieben wurde. Die GeoInfoDOK NEU wird als Referenzversion ab 31.12.2023 gültig werden (vgl. AdV 2019, GeoInfoDok 2019b u. GeoInfoDok NEU 2019):

- Die Festpunkte der Landesvermessung (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Schwerefestpunkte), die keine Originalbestandteile von ALK und ATKIS darstellen, werden in dem eigenständigen *Amtlichen Festpunkt-Informationssystem* (*AFIS*) geführt.
- Die bisherigen Informationssysteme ALK und ALB werden integriert im Informationssystem *ALKIS* (*Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem*) geführt. Ferner wird eine formelle, inhaltliche und semantische Harmonisierung mit ATKIS vorgenommen.
- Mit dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) wird weiterhin die Topographie der Bundesrepublik Deutschland mit Digitalen Landschafts- und Geländemodellen beschrieben.

In dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Referenzmodell werden die Beziehungen der Einzelsysteme im Kontext deutlich (vgl. Abb. 5.19). Auf der Regelungsebene werden die Inhalte, Strukturen und Herstellungsvorschriften durch die Objektartenkataloge und Signaturenkataloge definiert. Auf der Produktionsebene werden die Erfassungsquellen beschrieben. Die aufgebauten Geobasisdaten können auch als Erfassungsquelle für abgeleitete Datenbestände herangezogen werden. Auf der Kommunikationsebene werden objekt- oder bildstrukturierte Daten, aufbereitete Informationen oder analoge Auszüge an den Nutzer ausgegeben.

Grundlegend ist, dass alle rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten der realen Welt, die als Informationen für das amtliche Vermessungswesen von Bedeutung sind, aus fachlicher Sicht strukturiert und als Fachobjekte in einem gemeinsamen AAA-Datenmodell abgebildet werden. Das AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema bezeichnet dabei die formale Beschreibung der Datenstrukturen und Dateninhalte des AAA-Datenmodells. Das AAA-Anwendungsschema gliedert sich in (vgl. Abb. 5.20):

- das AAA-Basisschema,
- das AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschema,
- das AAA-Versionierungsschema,
- NAS-Operationen (Normbasierte Austauschschnittstelle).

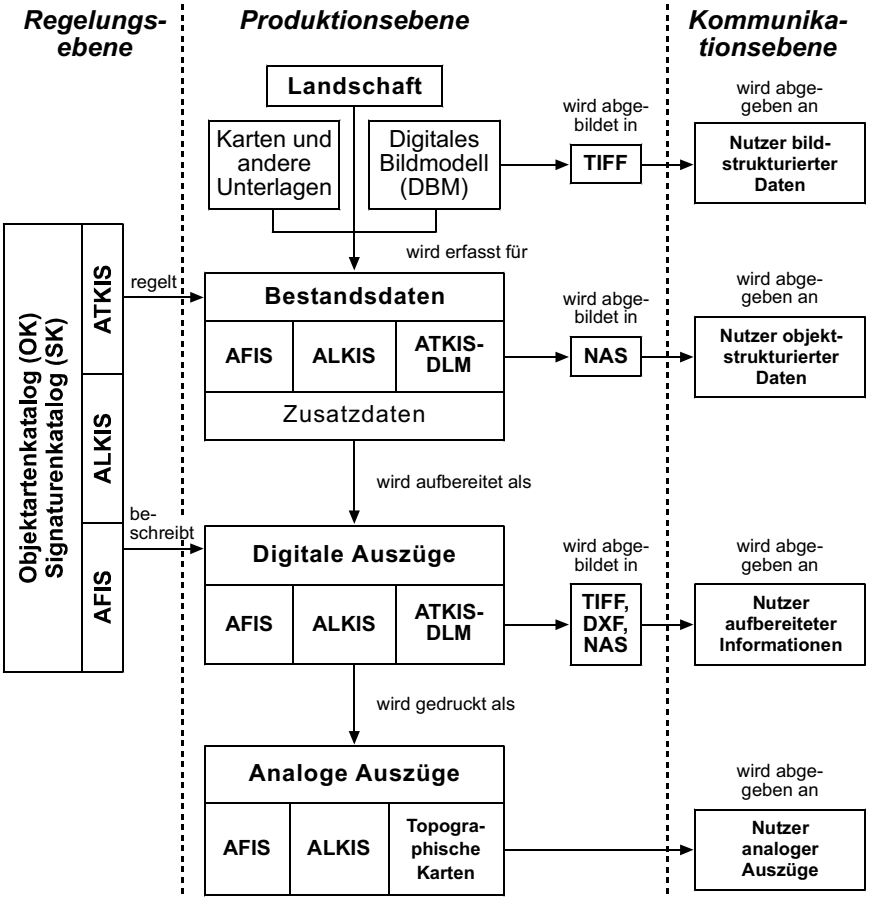


Abb. 5.19: Gemeinsames AFIS-ALKIS-ATKIS-Referenzmodell (nach GeoInfoDok 2009 Hauptdokument V.6.0.1 S. 10)

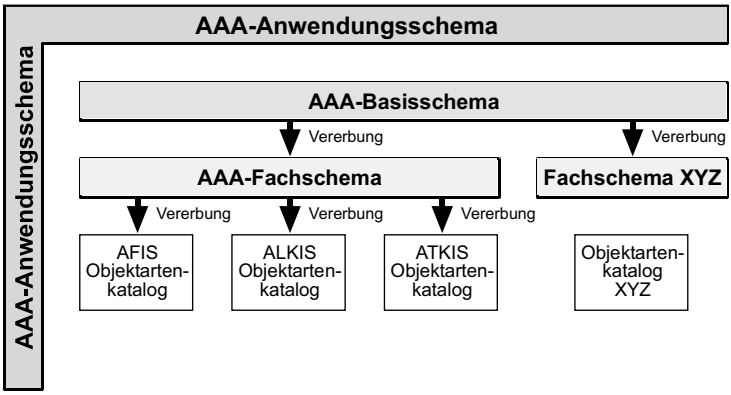


Abb. 5.20: Anbindung von Fachschemata an das AAA-Basisschema (nach Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung 2010 Folie50)

Das Anwendungsschema enthält somit die vollständige formale Beschreibung eines Datenbestandes. Durch die Einführung von (Fach-)Objekten und von Regeln, wie sie zu erfassen und fortzuführen sind, wird die reale Welt abstrahiert. Wesentlich gegenüber den bisherigen Einzelansätzen ist, dass das gemeinsame AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema einen einheitlichen und objektorientierten Modellansatz für AFIS, ALKIS und ATKIS bietet.

Die Modellierung des AAA-Datenmodells entspricht internationalen Normen. Zur Beschreibung des Anwendungsschemas und der Objektartenkataloge wird die Datenmodellierungssprache Unified Modeling Language (UML) verwendet (vgl. Kap. 3.5.4). Als Format der Datenaustauschschnittstelle wird die Auszeichnungssprache XML benutzt (vgl. Kap. 6.3.3). Für die Integration von 3D-Informationen bildet CityGML die Grundlage. Diese systemunabhängige Modellierung ermöglicht die einfache Anbindung beliebiger Fachanwendungen, wenn sie ebenfalls auf den internationalen Normen basieren.

Das fachneutrale AAA-Basisschema ist die Grundlage der fachlichen Modellierung der AFIS-, ALKIS- und ATKIS-Objekte und für den Datenaustausch sowie für weitere Fachanwendungen mit räumlichem Bezug. Es beschreibt die grundlegenden Eigenschaften für eine oder mehrere Anwendungen und enthält alle Basisklassen, die für die Modellierung von Geoinformationen erforderlich sind. Das AAA-Fachschema setzt auf dem AAA-Basisschema auf und definiert die fachlichen Inhalte.

Das AAA-Basisschema definiert fünf Typen von Objekten, wobei die Elementarobjekte die kleinste mögliche fachliche Einheit bilden (vgl. GeoInfoDok 2009 Hauptdokument S. 18):

- Raumbezogene Elementarobjekte (AA_REO) mit fachlichen, geometrischen und/oder topologischen Eigenschaften (z.B. Flurstück oder Gebäude).
- Raumbezogene ElementarObjekte 3D (AA_REO_3D) mit fachlichen, geometrischen und/oder topologischen Eigenschaften für 3D-Fachanwendungen.

- Nicht raumbezogene Elementarobjekte (AA_NREO). Sie werden gebildet, wenn nur fachliche, aber keine geometrischen oder topologischen Eigenschaften nachgewiesen werden sollen (z.B. Angaben zu Eigentümer- und Erbbauberechtigten).
- Zusammengesetzte Objekte (AA_ZUSO). Sie sind zu bilden, um den Zusammenhang einer beliebigen Zahl und Mischung semantisch zusammengehörender raumbezogener Elementarobjekte, nicht raumbezogener Elementarobjekte oder zusammengesetzter Objekte herzustellen.
- Punktmengenobjekte (AA_PMO). Sie stellen eine Abbildung einer Menge von Geometrien auf die zugehörigen Attributwerte dar.

Die AAA-Fachobjekte sind in den zugehörigen Objektartenkatalogen der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok) beschrieben. Die Kataloge sind sehr umfangreich und umfassen bei ALKIS mehr als 720 Seiten (vgl. GeoInfoDok 2008a).

Für das AAA-Konzept wird eine *Normbasierte Austauschschnittstelle* (*NAS*) festgelegt, die die bisherige Einheitliche Datenbankschnittstelle (EDBS) ablöst. Durch die Verwendung der auf XML-Strukturen basierenden Schnittstelle NAS, die somit auf internationalen Normen und Standards beruht, können die ALKIS-Daten in jedem Browser angezeigt werden. Die Normbasierte Austauschschnittstelle dient vor allem der Kommunikation der Vermessungsverwaltungen untereinander und nach außen für die Nutzer von AAA-Daten z.B. im Rahmen des NBA-Verfahrens. Die Schnittstelle ist sehr umfangreich definiert und bietet eine große Datentiefe. Häufig benötigen Anwender aber nicht diese Inhaltsdichte, sondern vielmehr einfachere Datenstrukturen, die gerade von gängigen Geoinformationssystemen direkt verarbeitet werden können. Dieses Problem bestand bereits bei EDBS, die von den Nutzern nicht in dem erwarteten Umfang angenommen wurde. Wie bei der EDBS sind auch bei der NAS spezielle Konverter notwendig, um die Daten in die Datenformate der weit verbreiteten Geoinformationssysteme, d.h. in die sog. Industriestandards zu konvertieren. Um möglichst vielen Anwendern die Nutzung der AAA-Daten zu ermöglichen und den gigantischen, aus Steuermitteln geschaffenen Datenberg zu vermarkten, ist auch eine Abgabe z.B. im proprietären Shape-Datenformat der Firma ESRI möglich (zum Shape-Datenformat vgl. Kap. 9.3.3). Dabei geht allerdings die Datentiefe verloren (vgl. Abb. 5.25).

Das AFIS-ALKIS-ATKIS-Konzept sieht eine Versionierung und eine Historie von Objekten vor. Dabei sind Versionen aktuelle und historische Informationen zu einem Objekt. Dies können z.B. Angaben zum Vorbesitzer oder Namensänderungen sein. Falls sich aufgrund der Fortführung eine nicht-objektbildende Eigenschaft ändert, wird eine neue Version des Objekts erzeugt, die historisch gewordene erste Version bleibt jedoch innerhalb des Objekts bestehen. Wenn sich eine Eigenschaft verändert, die objektbildend ist, dann wird das Objekt historisch und geht unter und es wird ein neues Objekt in einem neuen Objektbehälter angelegt. So werden z.B. bei Zerlegungen oder Verschmelzungen von Flurstücken die alten Objekte historisch.

Durch Führung von Veränderungsdaten wird das neue Verfahren einer *Nutzerbezogenen Bestandsdatenaktualisierung* (*NBA*) möglich, bei dem jeder Ausgangszustand beim Nutzer auf den vom Nutzer gewünschten Endzustand zu bringen ist.

Hierdurch wird das bisher im Verfahren Beziehersekundärnachweis (BZSN) realisierte Vorgehen, Änderungen nachzuführen, wesentlich erweitert und ersetzt. Durch das neu eingeführte Datenmodell sind aber keine weiteren Aktualisierungen alter Datenbestände der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB) möglich. Dies hat erhebliche Konsequenzen für das bisherige Verfahren Beziehersekundärnachweis, an dem registrierte Nutzer der amtlichen Geobasisdaten, z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen für ihre Leitungskataster oder IuK-Firmen, teilnehmen und darauf ihre eigenen Datenbestände aufbauen. Jeweils muss eine neue Erstausstattung mit ALKIS-Daten erfolgen, da die folgenden Aktualisierungen nur im Format der Normbasierten Austauschschnittstelle (NAS) über die Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA) durchgeführt werden können.

5.5.4.2 Lagebezugssystem im AAA-Konzept

Der Paradigmenwechsel durch Einführung des AAA-Konzepts zu einheitlichen Geobasisdaten wird dadurch abgeschlossen, dass zeitgleich mit der Migration der Daten in das neue AAA-Modell das neue amtliche Lagebezugssystem ETRS89 in Verbindung mit der Universalen-Transversalen-Mercator-(UTM)-Abbildung eingeführt wird (vgl. Kap. 4.4.3). Der Bezugssystemwechsel führte z.B. in Niedersachsen zu einer Verschiebung der Koordinatenwerte von Punkten um bis zu 140 m im Rechtswert und um bis zu 1950 m im Hochwert. Dies ist auf den Wechsel vom Bessel-Ellipsoid zum Ellipsoid des Geodätischen Referenzsystems 1980 (GRS80), den Übergang vom Deutschen Hauptdreiecksnetz (Zentralpunkt Rauenberg) zum ETRS89 und den Wechsel von der Gauß-Krüger- zur UTM-Abbildung zurückzuführen. Dies hat die weitreichende Konsequenz, dass die auf alte Geobasisdaten gründenden Fachdaten in Fachinformationssystemen z.B. der Versorgungsunternehmen ebenfalls in das neue Lagebezugssystem transformiert werden müssen. Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) stellt hierfür Software und Transformationsparameter zur Verfügung (vgl. AdV 2012).

Insgesamt besitzt das neue Lagebezugssystem erhebliche Vorteile. So wird ein bundes- und europaweit einheitliches Raumbezugssystem (nicht nur) für die Bereitstellung der Geobasisdaten geschaffen, das die Grundlage für eine zukunftsfähige, europaweite Geodateninfrastruktur darstellt (vgl. Kap. 6.7.2). Die satellitengestützte Datenerfassung auf der Basis des WGS84, der fast identisch zum ETRS89 ist, stellt inzwischen einen De-facto-Standard dar. Durch die Verwendung des Gebrauchssystems ETRS89 auch als Messsystem werden für die weitere Bearbeitung der Koordinaten kein Datumswechsel und keine Transformationen notwendig. Mit dem Globalen Navigationssatellitensystem können somit Positionen unmittelbar im amtlichen Bezugssystem gemessen werden. Die meisten deutschen Bundesländer befinden sich nur in einer UTM-Zone, ein Sprung z.B. vom zweiten in den dritten Gauß-Krüger-Meridianstreifen wie in der Stadt Rheine entfällt häufiger.

5.5.4.3 AFIS im AAA-Modell

Im amtlichen Festpunktinformationssystem (AFIS) werden die amtlichen Nachweise des Raumbezuges geführt. Die Daten der Festpunkte werden in digitaler und objektstrukturierter Form nach den Festlegungen des Objektartenkatalogs im Rahmen des AAA-Modells modelliert (vgl. GeoInfoDok 2008b). Nachgewiesen werden die Objektarten Lagefestpunkt (LFP), Höhenfestpunkt (HFP) und Schwerefestpunkt (SFP) und zusätzlich die relevanten Angaben zu den SAPOS-Referenzstationen in der Objektart Referenzstationspunkt (RSP) sowie die Geodätischen Grundnetzpunkte (GGP).

5.5.4.4 ALKIS im AAA-Modell

Das alte Datenmodell des Automatisierten Liegenschaftskatasters hat durch die Migration zu ALKIS und dem neuen Fachschema eine völlige Veränderung erfahren. Dies wird für den Nutzer sofort dadurch deutlich, dass die Gliederung in Folien verschwunden ist und sich der Aufbau des Datenbestands grundlegend verändert hat. Dabei besteht eine neue thematische Strukturierung (vgl. Abb. 5.21 u. 5.22):

10000-Flurstücke, Lage, Punkte
- 11000-Angaben zum Flurstück
  - 11001-AX_Flurstück
  - 11002-AX_BesondereFlurstücksgrenze
  - 11003-AX_Grenzpunkt
- 12000-Angaben zur Lage
- 13000-Angaben zum Netzpunkt
- 14000-Angaben zum Punktort
- 15000-Fortführungsnachweis
- 16000-Angaben zur Reservierung
- 17000-Angaben zur Historie

20000-Eigentümer
- 21000-Personen- und Bestandsdaten
  - 21001-AX_Person
  - 21002-AX_Personengruppe
  - 21003-AX_Anschrift
  - 21004-AX_Verwaltung
  - …

30000-Gebäude
- 31000-Angaben zum Gebäude
  - 31001-AX_Gebäude
  - 31002-AX_Bauteil
  - 31003-AX_BesondereGebäudelinie
  - 31005-AX_BesondererGebäudepunkt

40000-Tatsächliche Nutzung
- 41000-Siedlung
  - 41001-AX_Wohnbaufläche
  - 41002-AX_IndustrieUndGewerbefläche
  - …
- 42000-Verkehr
  - 42001-AX_Strassenverkehr
  - 42006-AX_Weg
  - …
- 43000-Vegetation
  - 43001-AX_Landwirtschaft
  - 43002-AX_Wald
  - …
- 44000-Gewässer
  - 44001-AX_Fliessgewässer
  - …

50000-Bauwerke, Einricht. u. sonst. Ang.

60000-Relief
- 61000-Reliefformen
- 62000-Primäres DGM

70000-Gesetzliche Festleg., Gebietseinh.
- 71000-Öffentlich-rechtl. u. sonst. Festleg.
- 72000-Bodenschätzung, Bewertung

90000-Migration

Abb. 5.21: Hierarchischer Aufbau des Objektartenkatalogs von ALKIS (nach Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung 2010)

In der ersten Gliederungsstufe wird die fachliche Ausprägung in die Objektartenbereiche wie z.B. in den Objektartenbereich Flurstücke, Lage, Punkte unterteilt. Jeder

dieser Bereiche enthält wiederum Objektartengruppen wie z.B. Angaben zum Flurstück. Die Objektartengruppen enthalten schließlich die Objektarten wie z.B. die Flurstücke. Die Objektarten werden von Attributarten beschrieben, d.h. zumeist von vielen Attributen. Eine Objektart kann über Relationen einer anderen Objektart zugeordnet sein. So können z.B. Angaben zum Eigentümer generell für mehrere Flurstücke zutreffen. Daher werden sie als eigenständige Objektart AX_Person modelliert und über Relationen dem Flurstück zugeordnet.

Die AdV hat einen bundeseinheitlichen Kerndatenbestand festgelegt, der von allen Vermessungsverwaltungen der Länder zu führen ist: Flurstück, Besondere Flurstücksgrenze, Grenzpunkt, Gebäude, Lagebezeichnung, Siedlung, Verkehr, Vegetation, Gewässer, Kataloge, Aufnahmepunkt, Punktort, Buchungsblatt, Buchungsstelle, Namensnummer, Person, Anschrift, Klassifizierung nach Straßenrecht, Klassifizierung nach Wasserrecht, Bau-, Raum- und Bodenordnungsrecht. Darüber hinaus hat jedes Bundesland die Möglichkeit, über den Grunddatenbestand hinaus eigene Länderprofile zu definieren.

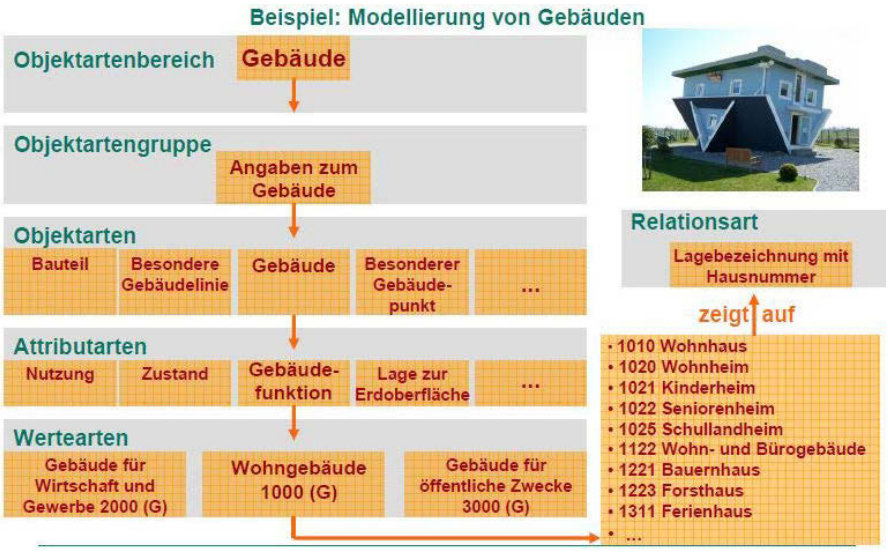


Abb. 5.22: Datenmodellierung in ALKIS am Beispiel von Gebäuden (nach Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung 2010 Folie 61)

Abbildung 5.23 zeigt einen Ausschnitt eines ALKIS-Datenbestandes, der in ein Geoinformationssystem importiert wurde. Gegenüber der sehr einfachen und schlichten Darstellung der Geometrien in einem Geoinformationssystem definiert der ALKIS-Signaturenkatalog die aufwendigere und farbige Präsentation der Liegenschaftskarte, die für denselben Raumausschnitt in Abbildung 5.24 wiedergegeben ist. Die Darstellung zeigt einen Screenshot des Geodatenviewers TIM-online, über den die Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung NRW im

Rahmen der Initiative „Offene Geodaten der GDI-NRW“ geldleistungsfrei visualisiert und zur Verfügung gestellt werden (vgl. Kap. 6.7.5).

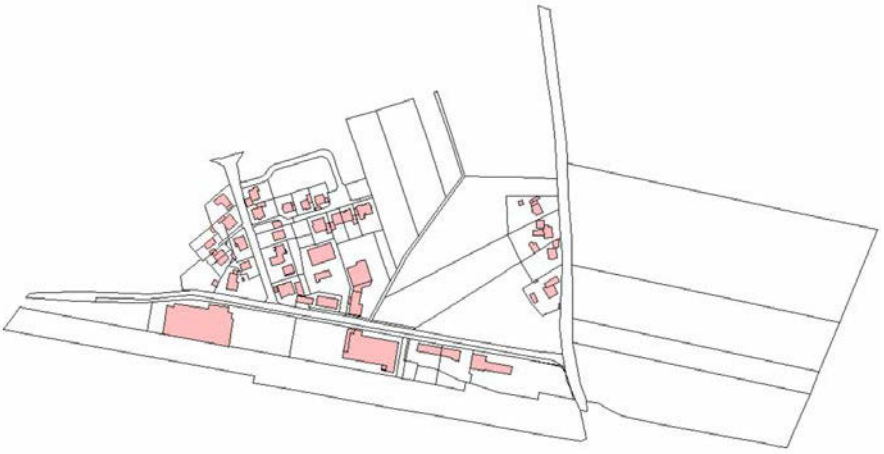


Abb. 5.23: Datenauszug aus ALKIS-Objektart AX_Gebaeude_polygon und AX_Flurstueck_polygon, Gemeinde Welver / Kreis Soest (Datendownload über TIM-online. Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland – Namensnennung - Version 2.0 www.govdata.de/dl-de/by-2-0), vgl. Abb. 5.24)

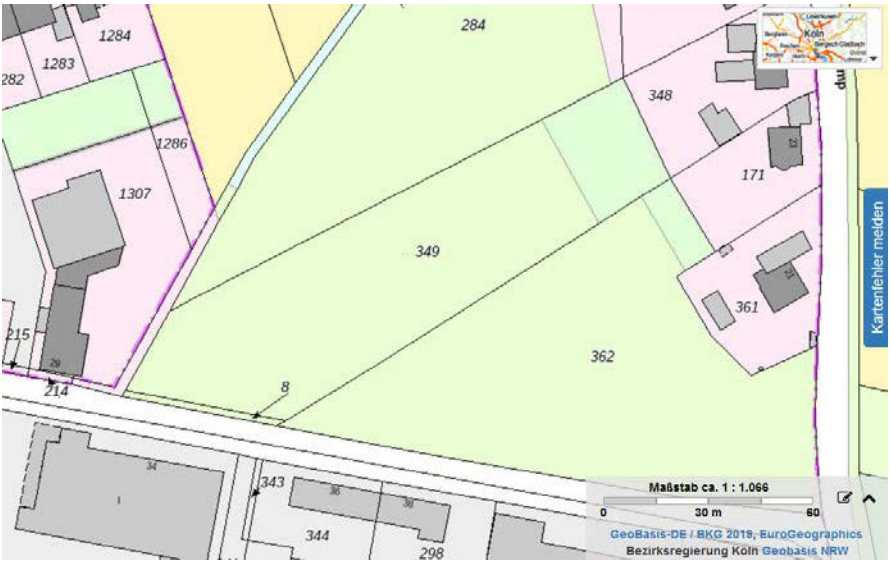


Abb. 5.24: Präsentation der Liegenschaften über TIM-online, Gemeinde Welver / Kreis Soest (Datendownload über TIM-online. Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland – Namensnennung - Version 2.0 www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

5.5.4.5 ATKIS im AAA-Modell

Mit der Einführung des AAA-Modells wurden die ATKIS-Daten entsprechend der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens modelliert, an die neuen Normen angepasst und mit ALKIS vereinheitlicht. Die Dokumentation enthält sehr umfangreiche und komplexe Vorschriften (z.B. Unterführungen, Überlagerungen von Flächen tatsächlicher Nutzung mit Bauwerken) und stellt gegenüber ALKIS einen anderen Genauigkeitsanspruch heraus. So bezieht sich die Modellgenauigkeit von ±3 m auf die Geometrie linienförmig zu modellierender Straßen, der schienengebundenen Verkehrswege und die auf der Erdoberfläche liegenden Gewässer sowie auf die topologischen Knoten (z.B. Schnittpunkte der Fahrweg mit den Straßenachsen) im Netz der Straßen und schienengebundenen Verkehrswege. Die übrigen Objekte des Basis-DLM auf der Erdoberfläche haben eine Lagegenauigkeit von ±15 m (vgl. GeoInfoDok 2019a S. 29). Die Genauigkeit der alten ATKIS-Daten bleibt nach der Fortschreibung erhalten.

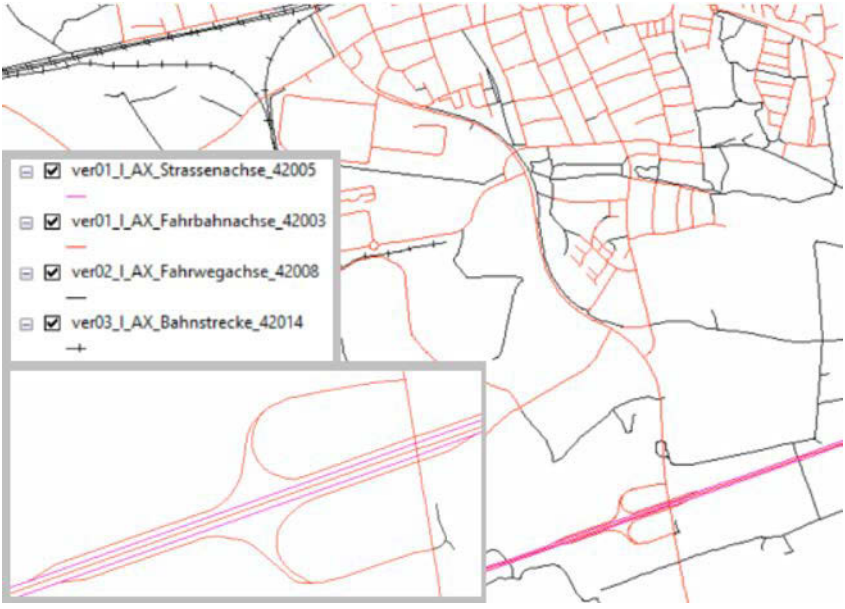


Abb. 5.25: ATKIS-Basis-DLM, Verkehr; Linienobjekte, Neubeckum / Kreis Warendorf (Datenquelle: https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/dlm/basis-dlm/ Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland – Namensnennung - Version 2.0 www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Das Ergebnis der Modellierung zeigt Abbildung 5.25, die auf einem Datenabruf des gesamten ATKIS-Basis-DLM von Nordrhein-Westfalen beruht. Die Daten werden im Rahmen der Initiative „Offene Geodaten der GDI-NRW“ geldleistungsfrei zur Verfügung gestellt (vgl. Kap. 6.7.5). Dargestellt sind im ATKIS-Basis-DLM ausgewählte Linienobjekte, die als einfache Vektordaten in ein Geoinformationssystem

übernommen wurden, wobei eine Eisenbahnsignatur verwandt und die weiteren Linien lediglich farblich unterschieden wurden. Eine Straße bzw. ein Weg wird modelliert und dargestellt durch die jeweiligen Mittellinien (Straßen- und Wegeachsen). Die mehrspurige Bundesautobahn A2 im Süden wird zusätzlich aufgelöst in mehrere Fahrbahnachsen (vgl. Ausschnittsvergrößerung).

Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung des AAA-Modells war die Harmonisierung der Objektartenkataloge von ALKIS und ATKIS. Dies betraf insbesondere den Objektbereich Tatsächliche Nutzung und die Objektarten, die im neuen AAA-Modell in ALKIS und ATKIS identisch sind. Daneben bestehen Objektarten, die ausschließlich in AFIS, ALKIS oder in ATKIS vorkommen. So treten z.B. beim Objektartenbereich Gewässer (44000) die Objektarten 44001 Fließgewässer, 44005 Hafenbecken, 44006 Stehendes Gewässer und 44007 Meer gemeinsam in ALKIS und ATKIS auf, während die Objektarten 44002 Wasserlauf, 44003 Kanal, 44004 Gewässerachse nur in ATKIS auftreten. Die semantische Harmonisierung zielte auf Übereinstimmung von Begriff und Inhalten ab, insbesondere identische Bezeichnungen von Objektbereichen, Objektgruppen und Objektarten, identische Objektdefinitionen und -kennungen, identische Attributarten und -werte. Die Migration aus dem alten ATKIS-Datenmodell in das neue AAA-Modell war für ATKIS gegenüber ALKIS mit weniger Problemen behaftet. Zwar wurden hierbei auch fehlerhafte Daten korrigiert. Die Datenmodelle waren nicht derart grundsätzlich voneinander verschieden wie das ALK- zum AAA-Modell.

Eine geometrische Harmonisierung ist allerdings konzeptionell und maßstabsbedingt nicht möglich (vgl. Abb. 5.26). ATKIS kennzeichnet in einer gröberen Detaillierung die tatsächliche Nutzung z.B. eines ganzen Baublocks als Fläche gemischter Nutzung, wohingegen ALKIS einzelne Parzellen z.B. als Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung, Industrie- und Gewerbefläche und Landwirtschaft (Gartenland) darstellt. ALKIS ist parzellenscharf, während ATKIS mehrere Flurstücke zusammenfasst und über die Flurstückgrenze hinaus bis zur Straßenmittellinie geht. ALKIS kennzeichnet die tatsächliche Nutzung eines Flurstücks als Straßenverkehr oder Weg, ATKIS speichert die Straßenachse oder die Fahrwegachse.

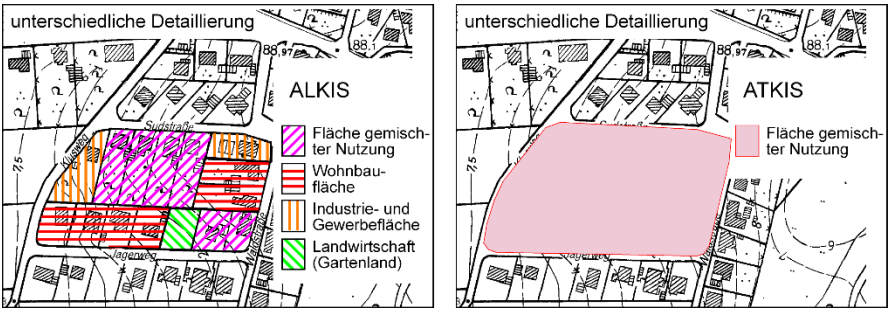


Abb. 5.26: Unterschiedliche Detaillierung in ALKIS und ATKIS

Das Gesamtprodukt ATKIS beinhaltet inzwischen vier Komponenten:
- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale Geländemodelle (DGM)
- Digitale Topographische Karte (DTK)
- Digitale Orthophotos (DOP)

„Das ATKIS Basis-DLM hat die Aufgabe, die Landschaft nach vornehmlich topographischen Gesichtspunkten zu gliedern, die topographischen Erscheinungsformen und Sachverhalte der Landschaft zu klassifizieren und damit den Inhalt der Digitalen Landschaftsmodelle (DLM) festzulegen.“ (GeoInfoDok 2019a). Neben dem Basis-DLM, das den alten ATKIS-Datenbestand mit seinen Fortführungen und Aktualisierungen ausmacht, sind weitere, gröber strukturierte Digitale Landschaftsmodelle vorgesehen:
- Digitales Basis-Landschaftsmodell*
- Digitales Landschaftsmodell 1:50.000 (DLM50)*
- Digitales Landschaftsmodell 1:250.000 (DLM250)**
- Digitales Landschaftsmodell 1:1.000.000 (DLM1000)**

*Realisierung durch die Landesvermessungsverwaltungen
**Realisierung durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Das Basis-DLM und das DLM-50 (bis auf Bayern) sind in allen deutschen Bundesländern flächenhaft vollständig vorhanden. Die DLM250 und DLM1000 sind ebenfalls für das Bundesgebiet flächenmäßig vollständig verfügbar.

Die Digitalen Geländemodelle (DGM) werden in ATKIS nicht wie bisher im Objektbereich Relief einem spezifischen Digitalen Landschaftsmodell (DLM) zugeordnet, sondern als eigenständiger Bestandteil unter den objektstrukturierten Daten ausgewiesen. Hiermit wird ähnlich wie bei den Festpunkten der Grundlagenvermessung die universelle Verwendbarkeit des DGM als eigenständiger Datenbestand deutlich und die Möglichkeit zur Erzeugung von kombinierten Datenbeständen oder Erzeugnissen unter Verwendung von Daten aus anderen Produktgruppen besser herausgestellt. Digitale Geländemodelle sind mit den Gitterweiten 1m, 2m, 5m, 10m und 25m verfügbar.

Seit den 90er Jahren hat eine Diskussion über eine moderne und zukunftsfähige Kartengraphik topographischer Landeskarten eingesetzt. Zentral war hierbei die Frage, ob das für die deutschen topographischen Landeskartenwerke typische feingliedrige Kartenbild erhalten bleibt oder ob es zugunsten einer leichter lesbaren Graphik aufgegeben werden sollte, die dann auch für Bildschirmdarstellungen besser geeignet ist. Im Jahre 1995 hat die AdV neue Gestaltungsgrundsätze für die amtliche Topographische Karte verabschiedet. Die neue Kartengraphik wird u.a. durch Ausweitung der Farbgebung (mehr Flächenfarben und farbige Signaturen), Anhebung der kartographischen Mindestdimensionen (verbreiterte Strichstärken, vergrößerte Zwischenräume), Erweiterung der Signaturierung und Auswahl einer modernen Kartenschrift charakterisiert. Hiermit bestehen neue wichtige inhaltliche und graphische Vorgaben für ein modernisiertes topographisches Landeskartenwerk. Diese neue TK25 mit neuer Farbgebung und Signaturierung wird vollständig aus digitalen Datenbeständen des ATKIS-DLM (Grundrissinformationen und Höhenlinien) und aus ALKIS (Gebäudeinformation) abgeleitet.

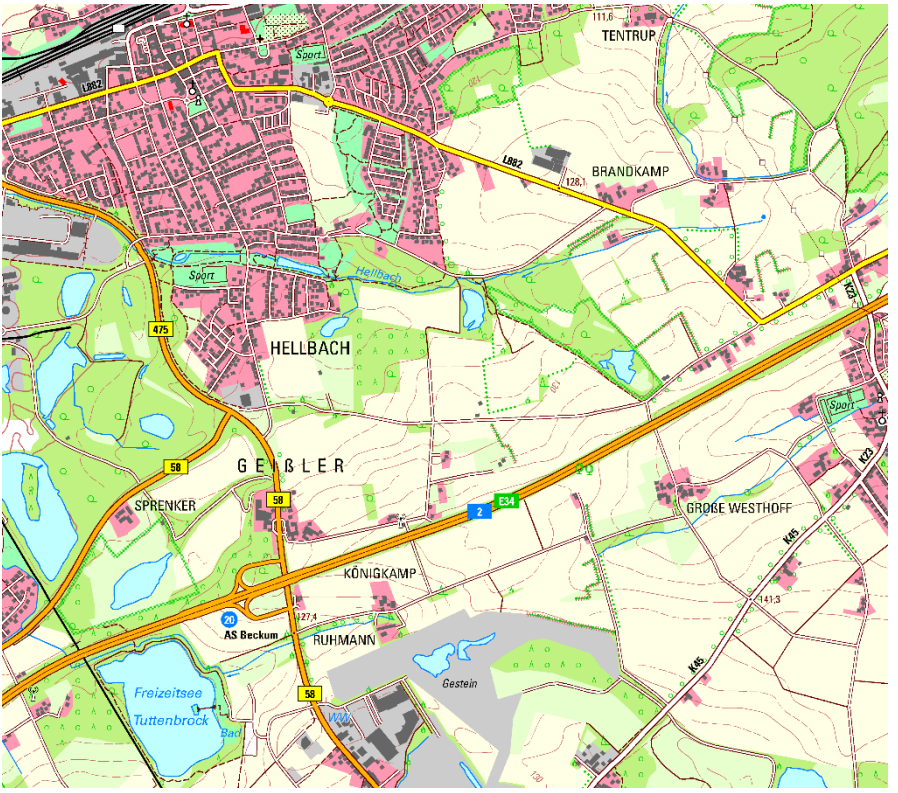


Abb. 5.27: DTK 25, Neubeckum / Kreis Warendorf (Datenquelle: TIM-online, Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland – Namensnennung -Version 2.0 www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Abbildung 5.27 zeigt den Ausschnitt einer DTK 25, er ist mit der Abbildung 5.25 identisch, so dass das Gestaltungsprinzip, die Modellierung und die Signaturierung deutlich werden. Die Karte basiert auf dem Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89, vgl. Kap. 4.4.3).

Durch die deutsche Landesvermessung werden zur einheitlichen topographischen Beschreibung des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland mehrere Topographische Kartenwerke unterschiedlicher Maßstäbe bereitgestellt,

- (Digitale) Topographische Karte 1:10.000 DTK10 bzw. TK10*
- (Digitale) Topographische Karte 1:25.000 DTK25 bzw. TK25
- (Digitale) Topographische Karte 1:50.000 DTK50 bzw. TK50
- (Digitale) Topographische Karte 1:100.000 DTK100 bzw. TK100
- (Digitale) Topographische Karte 1:250.000 DTK250 bzw. TK250
- (Digitale) Topographische Karte 1:1.000.000 DTK1000 bzw. TK1000

*Die DTK10 liegt flächendeckend in den östlichen Bundesländern sowie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bzw. als Digitale Ortskarte (DOK) in Bayern vor.

Die Vermessungsverwaltungen der Länder sind für die DTK10, DTK25, DTK50 und DTK100, das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) ist für die DTK250 und DTK1000 verantwortlich. Die AdV stellt eine jährlich aktualisierte Übersicht über das Angebot der Digitalen Landschafts- und Geländemodelle sowie der Digitalen Topographischen Karten zusammen (vgl. AdV-Online 2019a).

Zu der ATKIS-Produktfamilie zählen auch Digitale Orthophotos (DOP), die auf Luftbildern beruhen, die computergestützt orientiert und auf ETRS89/UTM georeferenziert, auf das DGM5 projiziert und nach einem bundeseinheitlichem Standard aufbereitet wurden. Somit liegen entzerrte und maßstabsgetreue, digitale Senkrechtaufnahmen in einer Bodenauflösung von 20 cm x 20 cm (DOP20) bzw. 40 cm x 40 cm (DOP40) pro Pixel vor, in einigen Bundesländern existieren zusätzlich DOPs mit der Bodenauflösung von 10 cm x 10 cm. Die Luftbilder liegen flächendeckend vor und werden zumeist in einem 3-jährigen Zyklus erneuert.

5.5.4.6 Bezug der Geobasisdaten

Die Geobasisdaten werden als amtliche Daten unter verschiedenen Lizenzen von den jeweiligen Landesvermessungsämtern bzw. vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zur Verfügung gestellt. Dabei bestehen unterschiedliche Abgabeformen und Abgabebedingungen. Für die meisten Bundesländer unterliegt die Abgabe (noch) einer amtlichen Kostenordnung, wobei einzelne Geodaten auch kostenlos abgegeben werden. Lediglich die Open-Data-Länder Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sowie das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie stellen vollständig ihre Geodaten geldleistungsfrei zum Download und zur Online-Nutzung zur Verfügung. Im Rahmen des Open-Data-Angebots des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) werden Karten und Daten, die ab einem Maßstab 1:250.000 und kleiner durch das BKG selbst erzeugt und gepflegt werden, gemäß Geodatenzugangsgesetz kostenfrei zur Verfügung gestellt (vgl. BKG 2019a u. BKG2019b).

Geobasisdaten sind inzwischen im Rahmen der Abgabebedingungen über die Geoportale der Vermessungsverwaltungen der einzelnen Bundesländer verfügbar und digital abrufbar (vgl. Kap. 6.7.3 u. 6.7.5). Über einen Web Map Service ist ein Einbinden einer Digitalen Topographischen Karte in ein Geoinformationssystem leicht und fast standardmäßig möglich (vgl. Abb. 6.6). Die Bedeutung von Papierkarten geht somit stark zurück. In Nordrhein-Westfalen ist z.B. eine analoge Datenabgabe als Plot nur gegen eine Gebühr möglich.

Herauszustellen ist das Produkt TopPlusOpen (TPO, vgl. BKG 2019c). Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie stellt eine frei nutzbare weltweite Webkarte auf der Basis von freien und amtlichen Datenquellen bereit. Dabei ist TPO als Download von Ausschnitten oder Kacheln der Webkarte und Präsentationsgraphiken sowie vor allem als Web Map Service verfügbar.

5.6 Volunteered Geographic Information (VGI)

5.6.1 Daten im GeoWeb 2.0

Der Begriff Volunteered Geographic Information (VGI) wurde von Goodchild (2007) geschaffen, der darin eine Sonderform eines weitaus allgemeineren Trends im World Wide Web sieht: Schaffen von „user generated content", wofür das Erstellen, Sammeln und Verteilen von geographischen Informationen, die freiwillig im World Wide Web von zumeist privaten Personen bereitgestellt werden, kennzeichnend ist. Dies steht im Zusammenhang mit dem jüngeren Wandel des Anbieter- und Nutzerverhaltens zum Web 2.0 (vgl. Kap. 2.8.4), der auch die Verwaltung und das Bereitstellen von Geodaten verändert hat.

Das Gegenstück zum *Web 2.0* wird häufig als *GeoWeb 2.0* bezeichnet, das neue Formen umfasst, wie Geodaten veröffentlicht und genutzt werden (vgl. Kahle 2015). Das GeoWeb ist aber darüber hinaus als Vision zu verstehen, räumliche Daten in Echtzeit über Sensoren zu erfassen, sie in andere Daten zu integrieren und sie durch mobile Geoinformationssysteme (GIS) bzw. durch ubiquitär im World Wide Web verfügbare GIS-Funktionen zu nutzen (vgl. Longley u.a. 2010 S. 275 ff.). Diese letztlich noch nicht abzusehenden Entwicklungen wurden zum großen Teil von Angeboten kommerzieller Unternehmen wie Google, Yahoo und Microsoft initiiert, die Kartengrundlagen und nutzerfreundliche Funktionen zur Verfügung stellen, um eigene Daten im WWW zu präsentieren. Die derzeit wohl bedeutendsten Beispiele sind Flickr und Google Earth. Über das Photoportal Flickr sind unzählige Bilder zu erreichen, mit dem als einer der ersten WWW-Anwendungen die Verortung von Photos möglich wurde. In Google Earth lassen sich eigene Geodaten im KML-Format (KML = Keyhole Markup Language) abspeichern und wieder einladen, so dass unzählige Nutzer vielfältige, individuelle Zusatzdaten einpflegen. Dies sind vor allem georeferenzierte Photos mit knappen Erläuterungen, Links zu weiterführenden Werbeseiten und 3D-Stadtmodelle.

5.6.2 Das Open Street Map-Projekt (OSM-Projekt)

Gegenüber diesen Präsentationen, die zur Werbung, zur Selbstdarstellung und einfachen Verbreitung von Informationen unter Freunden dienen, ist die Erfassung und Bereitstellung von Geodaten im engeren Sinn wie Straßenverläufe oder Landnutzen in Konkurrenz zu Geobasisdaten zu sehen. Das derzeitig bedeutendste Beispiel ist das Open Street Map - Projekt (initiiert 2004), das für jeden frei nutzbare Geodaten sammelt und bereitstellt (vgl. Open Street Map 2019). Die Daten standen unter einer Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-2.0-Lizenz, die Open Street Map - Datenbank wird seit dem 12.09.2012 unter der Open Database License (ODbL) 1.0 verteilt. Sie können daher unter Angabe der Datenquelle in Drucke, Webseiten und Anwendungen wie Navigationssoftware eingebunden werden. Dazu müssen die Daten durch Freiwillige selbst aufgenommen werden. In der Regel werden während einer Fahrt oder eines Spaziergangs mit einem GPS-Empfänger Koordinaten einer

Straße oder eines Weges selbst erfasst oder auch durch Digitalisierung von frei verfügbaren Vorlagen wie Luftbildern oder Karten selbst aufgenommen. Hier besteht eine nicht zu unterschätzende Hürde. So ist ein einfaches Abzeichnen von Karten und Plänen nicht möglich, die häufig wie bei öffentlich-rechtlichen Geoinformationen durch Urheberrecht geschützt sind. Allerdings haben inzwischen viele Unternehmen oder Organisationen Daten zum Import in die Open Street Map - Datenbank frei gegeben. Microsoft hat die Luftaufnahmen seines Kartenangebots im Internet „Bing Maps“ zum Abzeichnen freigegeben, der sog. TIGER-Datensatz mit den vom Statistischen Bundesamt der USA herausgegebenen Straßendaten wurde importiert, in Deutschland haben einzelne Kommunen ihre Straßendaten zur Verfügung gestellt.

Die aufgezeichneten, rohen Geodaten werden über ein Web-Portal hochgeladen und in einem zweiten Schritt editiert. Das Open Street Map - Projekt stellt hierfür verschiedene Möglichkeiten bereit. Grundlegende Editierschritte sind mit dem sehr einfachen Programm iD möglich. Das Programm Potlatch 2 stellt die professionellere Version dar. Alternativ ist eine Anpassung der erfassten Daten auch über den Offline-Editor JOSM (JavaOpenStreetMap-Editor) als Desktopanwendungen sowie über die Apps Vespucci oder Go Map!! für die Smartphone-Betriebssysteme Android bzw. iOS möglich. Hierdurch werden die Geometrien mit Attributen versehen und z.B. ein Linienzug als Feldweg gekennzeichnet. Vor allem werden Points of Interest (POI), die Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen oder auch z.B. Bushaltestellen umfassen, ergänzt und bearbeitet. Das Editieren kann dabei auch durch andere Personen als die eigentlichen Datenerheber erfolgen, so dass sich auch Personen ohne GPS-Geräte beteiligen können, die aber über Ortskenntnisse verfügen und somit helfen, den Datenbestand zu korrigieren, zu erweitern und zu aktualisieren.

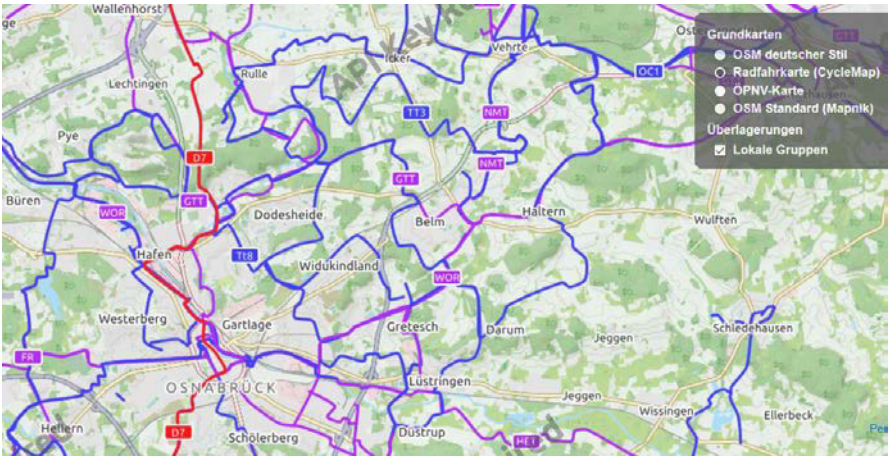


Abb. 5.28: Radfahrkarte Osnabrück auf Grundlage von OSM-Daten (Quelle: Open Street map 2019)

Der unschätzbare Vorteil der OSM-Daten besteht darin, dass jeder registrierte Nutzer ohne restriktive Lizenzvorgaben oder Zahlung von Gebühren Geodaten frei beziehen und in eigenen Anwendungen nutzen kann. Ferner bieten verschiedene Unternehmen aufbereitete Daten an. Während die Aufbereitung mit Kosten verbunden sein kann, ist die Nutzung frei möglich. Die Daten besitzen für viele Anwendungsfälle eine ausreichende Qualität. Durch das Lizenzmodell des Open Street Map - Projektes ergeben sich beinahe unzählige Verwendungen. Im World Wide Wide bestehen vielfältige Beispiele vor allem bei Routenplanern und zur Darstellung von Anfahrtmöglichkeiten oder von Tourismuskarten von Reiseunternehmen (vgl. Stengel u. Pomplun 2011 S. 116, vgl. Abb. 5.28). Bemerkenswert ist, dass das Umweltbundesamt als amtliche Behörde OSM-Daten als Hintergrundinformationen benutzt, um in einer interaktiven Karte die Umweltzone und Luftreinhaltepläne darzustellen (vgl. Umweltbundesamt 2019).

5.6.3 Qualität von OSM-Daten

Ein zuweilen dem Einsatz von OSM-Daten entgegengebrachtes Argument ist die uneinheitliche und letztlich unbestimmte Datenqualität. Allerdings gilt auch hier grundsätzlich, dass die Qualität von Geodaten nutzungsspezifisch zu beurteilen ist (sog. „fitness for use“, vgl. Kap. 6.6.1). Die amtlichen Geobasisdaten zeichnen sich durch eine präzise, flächendeckende und wertneutrale Erhebung in einer klaren, festgelegten Verantwortlichkeit aus. Die Daten besitzen eine einheitliche Aufnahmequalität, die auf Grundlage des amtlichen Vermessungswesens basieren. Diese Kriterien bestehen naturgemäß nicht für die freiwillige Datenaufnahme von sehr unterschiedlich ausgebildeten und motivierten Datenerhebern. Insbesondere ist die Qualität der Open Street Map - Daten oder allgemein von Volunteered Geographic Information nicht gleichmäßig. So bestehen hinsichtlich der Vollständigkeit große Unterschiede zwischen einerseits Großstädten und touristisch gut erschlossenen Gebieten sowie andererseits ländlichen Räumen. Die Positionierungsgenauigkeit ist leider nicht überall einheitlich. Somit wird man bei Fragestellungen des Katasterwesens, wenn hohe Zuverlässigkeit wie z.B. bei der Trassenplanung von Energieversorgern unabdingbar ist, nicht ohne amtliche Geobasisdaten auskommen. Jedoch ist die Datenqualität für viele Webanwendungen, für Stadt- und Tourismusportale und vor allem als Grundlage für Anfahrtskarten oder Routing-Systeme völlig ausreichend. Die Open Street Map - Daten stellen für derartige Zwecke eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz zu den amtlichen Geodaten dar. Die Geobasisdaten und Webservices der Landesvermessungen werden aufgrund der restriktiven, kostenpflichtigen Lizenzpolitik zumeist nicht eingesetzt.

Literatur

AdV, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (2012): Bundeseinheitliche Transformation für ATKIS (BeTA2007). http://crs.bkg.bund.de/crseu/crs/descrtrans/BeTA/BETA2007dokumentationV15.pdf (14.11.2019)

AdV, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (2019): GeoInfoDok 7.0. http://www.adv-online.de/icc/extdeu/broker.jsp?uMen=a0070978-8c4f-4941-e0d8-2db572e13d63 (14.11.2019)

Bauer, M. (2018): Vermessung und Ortung mit Satelliten. Globale Navigationssysteme (GNSS) und andere satellitengestützte Navigationssysteme. Berlin: Wichmann 7. Aufl.

Bayerische Vermessungsverwaltung (2019): Geländemodell. https://www.ldbv.bayern.de/produkte/3dprodukte/gelaende.html (14.11.2019)

BeiDou Navigation Satellite System (2019): System. http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/System / (14.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019a): Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. https://gdz.bkg.bund.de/ (14.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019b): Open Data. https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html (14.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019c): TopPlusOpen. https://www.bkg.bund.de/SharedDocs/Produktinformationen/BKG/DE/P-2018/181002-TopPlusOpen.html (14.11.2019)

China Satellite Navigation Office (2018): Development of the BeiDou Navigation Satellite System Version 3.0） http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/Officialdocument/ (14.11.2019)

China Satellite Navigation Office (2019): BeiDou Navigation Satellite System Signal In SpaceInterface Control DocumentOpen ServiceSignalB1I (Version3.0). http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/Officialdocument/201902/P020190227601370045731.pdf (14.11.2019)

Dana, P.H. (2019): GPS. https://foote.geography.uconn.edu/gcraft/notes/gps/gps.html (14.11.2019)

de Lange, N. u. K. Wessels (2000): Aufbau eines Grünflächeninformationssystems für die Stadt Osnabrück. In: N. de Lange (Hrsg.): Geoinformationssysteme in der Stadt- und Umweltplanung. Fallbeispiele aus Osnabrück. S. 49– 64. Osnabrück: Rasch. = Osnabr. Stud. z. Geographie 19.

Dodel, H. u. D. Häupler (2009): Satellitennavigation. Berlin: Springer. 2. Aufl.

EGNOS (2019a): About EGNOS. https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/egnos-system/about-egnos (14.11.2019)

EGNOS (2019b): EGNOS about OS. https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/services/about-os (14.11.2019)

EGNOS (2019c): EGNOS about SoL. https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/services/about-sol (14.11.2019)

EGNOS (2019d): EGNOS about EDAS. https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/services/about-edas (14.11.2019)

EGSA, European Global Navigation Satellite Systems Agency (2019a): Constellation information. https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/constellation-information (14.11.2019)

EGSA, European Global Navigation Satellite Systems Agency (2019b): System. https://www.gsc-europa.eu/galileo-gsc-overview/system (14.11.2019)

EGSA, European Global Navigation Satellite Systems Agency (2019c): Galileo Services. https://www.gsa.europa.eu/galileo/services (14.11.2019)

ESA (2019): galileo navigation. http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Galileo/What_is_Galileo (14.11.2019)

FAA, Federal Aviation Administration (2019a): Satellite Navigation – WAAS – How it works. https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/waas/howitworks/ (14.11.2019)

FAA, Federal Aviation Administration (2019b): Satellite Navigation — GPS/WAAS Approaches. https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/approaches/ (14.11.2019)

Flühr, H. (2010): Avionik und Flugsicherungstechnik. Einführung in Kommunikationstechnik, Navigation, Surveillance. Heidelberg: Springer.

Foley, J.D. u.a. (1996): Computer graphics: principles and practices. Reading: Addison-Wesley.

GeobasisNRW (2019): Digitale Höhenmodelle. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/index.html (14.11.2019)

GeoInfoDok (2008a): Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok), ALKIS Objektartenkatalog. Einstieg über GeoInfoDok 2019b.

GeoInfoDok (2008b): Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok), Erläuterungen zu AFIS. Einstieg über GeoInfoDok 2019b.

GeoInfoDok (2009): Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok), Hauptdokument. Einstieg über GeoInfoDok 2019b.

GeoInfoDok (2019a): Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok), Erläuterungen zum ATKIS Basis-DLM V. 7.1. Einstieg über GeoInfoDok 2019b.

GeoInfoDok (2019b): Dokumente der aktuellen GeoInfoDok-Version 6.0. http://www.adv-online.de/icc/extdeu/nav/4ad/4ad505ea-127b-b941-2df2-65a572e13d63&sel_uCon=68470b36-de06-8a01-e1f3-351ec0023010&uTem=73d607d6-b048-65f1-80fa-29f08a07b51a.htm (14.11.2019)

GeoInfoDok NEU (2019): GeoInfoDok NEU. http://www.adv-online.de/GeoInfoDok/GeoInfoDok-NEU/ (14.11.2019)

Goodchild, M.F. (2007): Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal 69 (4). S. 211–221.

GPS.gov (2019a): GPS Space Segment. https://www.gps.gov/systems/gps/space/ (14.11.2019)

GPS.gov (2019b): GPS Control Segment. https://www.gps.gov/systems/gps/control/ (14.11.2019)

Hake, G. u.a. (2002): Kartographie. Visualisierung raum-zeitlicher Informationen. Berlin: de Gruyter, 8. Aufl.

Harbeck, R. (1995): Überblick über Konzeption, Aufbau und Datenangebot des Geoinformationssystems ATKIS. In: Kophstahl, E. u. H. Sellge (1995): Das Geoinformationssystem ATKIS und seine Nutzung in Wirtschaft und Verwaltung. Vorträge 2. AdV Symp. ATKIS, S. 19 - 37.

Harding, D. (2008): Pulsed Laser Altimeter Ranging Techniques and Implications for Terrain Mapping. In Shan, J. u. C. K. Toth (2008, Hrsg.): Topographic Laser Ranging and Scanning. Principles and Processing. Boca Raton Fl. S. 173-194

Heritage, G.L. u. A.R.G. Large (2009, Hrsg.): Laser Scanning for the environmental sciences. Chichester: Wiley-Blackwell

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (2019): Airborne Laserscanning (ALS). https://hvbg.hessen.de/geoinformation/landesvermessung/geotopographie/3d-daten/airborne-laserscanning-als (14.11.2019)

Hilling, F. u. N. de Lange (2010a): Vollautomatisierte Ableitung eines digitalen Solardachkatasters aus Airborne Laserscannerdaten. In: Bill, R., Flach, G., Klammer, U. u. C. Niemeyer (Hrsg.): Geoforum MV 2010 – Vernetzte Geodaten: vom Sensor zum Web. Berlin: GITO, S. 17-20.

Hilling, F. u. N. de Lange (2010b): Webgestützte interaktive Solardachkataster. Ein Instrument zur Darstellung der Nutzungseignung von Dächern für Photovoltaikanlagen am Beispiel der Stadt Lage. In: Standort, Zeitschrift für Angewandte Geographie 34-1, S. 104-109.

Höfle, B. u. M. Rutzinger (2011): Topographic airborne LiDAR in geomorphology: A technological perspective. In: Zeitschrift für Geomorphologie 55, 2, S. 1–29.

Hofmann-Wellenhof, B. u.a. (2008): GNSS Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo & more. Springer: Wien.

IAC (ИАЦ), Information-Analysis Center for Positioning, Navigation and Timing (2019): GLONASS. https://www.glonass-iac.ru/en/ (14.11.2019)

Jäger, E. (1995): Kartographische Präsentation aus ATKIS. In: Kophstahl, E. u. H. Sellge (1995): Das GIS ATKIS und seine Nutzung in Wirtschaft und Verwaltung. Vorträge anl. des 2. AdV Symposiums ATKIS. S. 231–241. Hannover: Nieders. Landesverwaltungsamt – Landesverm.

Kahle, C. (2015): Geoweb 2.0 – nutzergenerierte Geoinformationen. Bibliotheksdienst, Band 49, Heft 7, Seiten 762–766. https://www.degruyter.com/view/j/bd.2015.49.issue-7/bd-2015-0086/bd-2015-0086.xml (14.11.2019)

Kahmen, H. (2006): Angewandte Geodäsie: Vermessungskunde. Berlin: de Gruyter. 20. Aufl.

Kohlstock, P. (2011): Topographie: Methoden u. Modelle der Landesaufnahme. Berlin: de Gruyter.

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. u. D.W. Rhind (2010): Geographic Information Systems and Science. New York: John Wiley 3. Aufl.

Mansfeld, W. (2010): Satellitenortung und Navigation: Grundlagen, Wirkungsweise und Anwendung globaler Satellitennavigationssysteme. Wiesbaden: Vieweg + Teubner. 3. Aufl.

Matikainen, L. u.a. (2017). Object-based analysis of multispectral airborne laser scanner data for land cover classification and map updating. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 128: S. 298 –313

NASA (2012): Global Positioning System History. https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/policy/GPS_History.html (14.11.2019)

NASA (2017): Global Positioning System. https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/policy/GPS.html (14.11.2019)

Nicolaus, S. (2000): Erfassung städtischer Grünflächen auf Grundlage von Luftbildern. - In: N. de Lange (Hrsg.): Geoinformationssysteme in der Stadt- und Umweltplanung. Fallbeispiele aus Osnabrück. S. 37–48. Osnabrück: Rasch. = Osnabrücker Studien zur Geographie 19.

Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung (2010): Basiswissen ALKIS/ETRS 89, Schulungsunterlagen. Hannover 2010. https://www.lgln.niedersachsen.de/download/126790/Basiswissen_ALKIS_ETRS89_Schulungsmaterial_Stand_12.04.2010.pdf (14.11.2019)

NMEA (2019): NMEA 0183. http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html (14.11.2019)

Open Street Map (2019a): About. https://www.openstreetmap.org/about (14.11.2019)

Pfeifer, N. u.a. (2017): Laserscanning. In: Heipke, C. (2017): Photogrammetrie und Fernerkundung, S. 431–482. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer.

Resnik, B. u. R. Bill (2018): Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich. Berlin: Wichmann. 4. Aufl.

SAPOS (2019a): Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung. http://www.sapos.de (14.11.2019)

SAPOS (2019b): SAPOS Dienste. https://www.sapos.de/dienste-im-ueberblick.html (14.11.2019)

Sellge, H. (1998): Zukunft der Geobasisdaten in Niedersachsen. In: Creuzer, P. (Hrsg.): Geographische Informationssysteme. Einsatz und Nutzung in Kommunen und Landesverwaltung. S. 91–96. Hannover: Landesvermessung + Geobasisinformation.

Shan, J. u. C. K. Toth (2008, Hrsg.): Topographic Laser Ranging and Scanning. Principles and Processing. Boca Raton Fl.: CRC Press

Stengel, S u. S. Pomplun (2011): Die freie Weltkarte Open Street Map – Potenziale und Risiken. In: Kartographische Nachrichten, Jg. 61, H. 3, S. 115–120.

Teledyne Optech (2019): Titan. World's first mulitspectral lidar. https://www.teledyneoptech.com/en/products/airborne-survey/titan/ (14.11.2019)

Umweltbundesamt (2019): Umweltzonen und Luftreinhaltepläne. https://gis.uba.de/website/umweltzonen/index.html (14.11.2019)

Vosselman, G. u. H.-G. Maas (2010, Hrsg.): Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Boca Raton Fl.: CRC Press

Wichmann, V. u.a. (2015). Evaluating the potential of multispectral airborne lidar for topographic-mapping and landcover classification. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3/W5, S. 113–119.

Worboys, M. F. u. M. Duckham (2004): GIS: A computing perspective. Boca Raton: CRC Press.

Check for updates

6 Standards und Interoperabilität von Geodaten

6.1 Standardisierung und Interoperabilität

6.1.1 Mehrfachnutzung durch Standardisierung

Die einfache Grundüberlegung ist, einmal erhobene und somit vorhandene Geodaten auch für neue, weitere Fragestellungen zu nutzen und dann nicht mehr neu zu erfassen. Im Mittelpunkt stehen Effizienzsteigerungen, da eine Mehrfachnutzung fast immer wirtschaftlich günstiger ist. Unabhängig von irgendwelchen Gebühren für die Mehrfachnutzung ist eine Neuerfassung in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Bei einer Mehrfachnutzung werden Datenredundanzen vermieden, wodurch sich auch die Gefahr von Dateninkonsistenzen verringert.

Inzwischen liegen große digitale Bestände von Geodaten vor, so dass die Wahrscheinlichkeit zur Neuverwendung gestiegen ist und eine *Mehrfachnutzung* naheliegt, wobei davon ausgegangen wird, dass Datenlieferanten und Datenquellen einerseits sowie Datennachfrager andererseits verschieden sind. Der Wunsch bzw. die Notwendigkeit, (Geo-)Daten mehrfach zu nutzen, führt zu zwei unterschiedlich komplexen Fragen:

- Welche Daten sind in welcher Qualität für eine bestimmte Fragestellung eines Nutzers (irgend-)wo vorhanden?
- Wie ist ein Datenaustausch (technisch) zu vollziehen?

Die erste Frage zielt auf die (reine) Kenntnis von geeigneten Daten ab. Häufig ist unbekannt, dass überhaupt schon Daten für eine bestimmte Fragestellung vorliegen, häufig ist auch die Kenntnis über Eigenschaften vorhandener Daten unzureichend. Die Daten selbst befinden sich an mehreren Orten auf unterschiedlichen Datenträgern. Den Daten liegen zumeist unterschiedliche Erfassungsziele, Erfassungsmethoden, Datengenauigkeiten und Datenformate zugrunde. Für eine Mehrfachnutzung sind daher beschreibende Informationen über die Daten eine unabdingbare Voraussetzung. Insbesondere ist eine verbindliche Mindestmenge an Informationen über die Daten, d.h. an *Metadaten*, vorzuhalten. Durch standardisierte Metadatenkataloge, d.h. zwingend zu erfassende, vorzuhaltende Metadaten zu den eigentlichen Fachdaten, können geeignete Daten gefunden und deren Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung (u.a. Verfügbarkeit, Bereitstellungskosten und Nutzungsrechte) abgeschätzt werden.

Die zweite Frage schließt Teilfragen zu Formen der *Datenübertragung*, zu Datenschnittstellen und Datenformaten ein. Insbesondere müssen die Daten vollstän-

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_6

dig und verlustfrei ausgetauscht werden. So gehören zu einem vollständigen Austausch von Geodaten nicht nur Geometrie-, sondern auch Topologiedaten sowie Sach- und Metadaten. Neben den Geoobjekten können auch Informationen zu graphischen Ausprägungen (z.B. Strichstärke oder Farbe) ausgetauscht werden. Eine wesentliche Voraussetzung zum Datenaustausch und zur Mehrfachnutzung von (Geo-)Daten sind Ausarbeitung und Umsetzung von *Standards*, die Datenanbieter und Datennachfrager gleichermaßen übernehmen. Ein ungehinderter und müheloser Datenaustausch ist aber nicht nur eine Frage einer standardisierten Schnittstelle. Ferner muss die Modellierung der Geoobjekte in den Informationssystemen der Anbieter und Nachfrager bekannt und im Hinblick auf größtmögliche Interoperabilität standardisiert sein. Neben den eher technischen Aspekten ist nicht zuletzt relevant, dass die Bedeutung eines Geobjektes bei Anbietern wie auch Nachfragern gleich ist. So ist nicht unerheblich, dass beide Seiten darin übereinstimmen, durch welche Merkmale z.B. ein Bach im Unterschied zu einem Fluss bestimmt wird.

6.1.2 Syntaktische und semantische Interoperabilität

Interoperabilität umschreibt die Fähigkeit, auf verteilte Datenressourcen zuzugreifen und die Daten nutzen zu können, die in unterschiedlichen Softwaresystemen erzeugt werden, in verschiedenen, d.h. vor allem proprietären Datenformaten vorliegen und die unterschiedlich modelliert sein können. Interoperabilität ist Datenaustausch und Datennutzen über Systemgrenzen. Neben der rein technischen Interoperabilität, die sich u.a. auf den Datentransfer z.B. über ein Glasfasernetz bezieht, wird syntaktische von einer semantischen Interoperabilität unterschieden.

Die *syntaktische Interoperabilität* kennzeichnet die Struktur der Schnittstellen bzw. Datenformate zwischen beteiligten Systemen. Die *semantische Interoperabilität* in der Geoinformatik beinhaltet, dass die Bedeutung (Semantik) der Begriffe, das Datenschema und die Modellierung der Geoobjekte in den beteiligten Systemen bekannt und nutzbar sind.

Nachstehend sind zwei Datensätze mit gleichem Inhalt angeführt, aber mit unterschiedlicher Syntax. Angegeben sind jeweils gleiche Eigenschaften von Flurstücken innerhalb eines Gewerbeflächenkatasters einer Gemeinde. Lediglich das zweite Beispiel ist aufgrund einer HTML-ähnlichen Syntax direkt verständlich:

```
12-3773; osnabrueck; 2012-05-24; 1100;g;ja
```

```
<flurstueck>
        <flurstuecksnummer>12-3733</flurstuecksnummer>
        <gemeinde>osnabrueck</gemeinde>
        <eigenschaften Datum="2012-05-24">
                <groesse>1100</groesse>
                <fnp>g</fnp>
                <altlastenverdacht>ja</altlastenverdacht>
        </eigenschaften>
</flurstueck>
```

Eine syntaktische Interoperabilität kann nicht verhindern, dass ein Informationssystem die Daten eines anderen Informationssystems unterschiedlich interpretiert. Derartige *semantische Probleme* treten regelmäßig bei der Integration von Geodaten aus verschiedenen Quellen auf. Herauszustellen ist, dass die OGC Webservices (vgl. Kap. 6.4.2), die gerade den Datenaustausch über Systemgrenzen revolutioniert haben, eine syntaktische, aber keine semantische Interoperabilität bieten.

Nachstehend ist als Beispiel für eine kritische semantische Interoperabilität ein Datensatz aufgeführt, der für ein Flurstück ein Attribut besitzt, das das Vorliegen einer Altlast ausweist („Vorhandensein einer Altlast“ mit den Ausprägungen „ja“ und „nein“). Die Bedeutung des Attributwertes „nein“ ist in dem ursprünglichen Zusammenhang und Aufgabenkontext eindeutig, in dem die Daten erhoben wurden. Diese Ausweisung soll sich aufgrund einer Einschätzung eines Sachbearbeiters ergeben haben und sich auf die Ablagerung von Bauschutt beziehen.

12-3773; osnabrueck; 2012-05-24; 1100;g;nein

In einem anderen Informationssystem kann aber das dortige Attribut mit gleichem Namen („Vorhandensein einer Altlast“) eine völlig andere Bedeutung haben und sich auf das Ergebnis von chemischen Bodenanalysen beziehen. Der einfache Datentransfer des Flurstücks mit dem Attributwert „nein“ für „Vorhandensein einer Altlast“ kann dann im neuen Kontext erhebliche Folgen haben, falls zusätzlich eine Bodenkontamination mit PCB vorliegt, nach der im ursprünglichen Kontext gar nicht geprüft wurde. Dennoch wird jetzt das Flurstück schadstofffrei geführt. Eine semantische Interoperabilität zu „Vorhandensein einer Altlast“ ist in diesem Beispiel nicht gegeben. Dies betrifft sogar zwei Aspekte: *Mehrdeutigkeit* des Begriffes „Altlast“ und mehrere Formen der Nachweisführung.

Zur Lösung dieser Probleme können eindeutige Terminologien und Metadaten verwendet sowie *Ontologien* aufgebaut werden, die der Repräsentation von Wissen dienen. In der Informatik ist eine Ontologie ein formales, maschinenverstehbares Modell von Wissen, das für ein Thema oder Wissensgebiet Begrifflichkeiten bzw. Informationen zu den Begriffen systematisiert und die miteinander in Beziehung stehenden Begriffe semantisch verknüpft. Vor allem werden die zwischen den Begriffen bestehenden Beziehungen formalisiert. Erst wenn Faktoren wie z.B. Relief, Fließgeschwindigkeit, Niederschlag oder Verdunstung systematisiert bzw. operationalisiert und die Beziehungen dargestellt sind, kann aus der Variablen Pegelstand automatisch ein mögliches Überschwemmungsrisiko abgeleitet werden.

Ontologien kommen u.a. in der automatisierten Wissensverarbeitung (z.B. in Expertensystemen) und generell in Anwendungssystemen der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz. Das World Wide Web Consortium (W3C) hat die Web Ontology Language (OWL) spezifiziert, um Ontologien anhand einer formalen Beschreibungssprache zu beschreiben und zu verbreiten. Ontologien wie OWL sind Bausteine zum Aufbau des *Semantic Web*, das eine Erweiterung des World Wide Web darstellt, um Webinhalte in einer maschinenverständlichen Form anzubieten und sie zwischen verschiedenen Rechner einfacher bzw. automatisiert auszutauschen und zu verwerten (zum Einstieg vgl. Hitzler u.a. 2008).

6.2 Standardisierungsinstitutionen

6.2.1 Standard und Norm

Standards in der Geoinformatik bzw. bezüglich Geodaten betreffen etablierte Formate von Geoinformationssystemen wie z.B. das Drawing Exchange Format (DXF) der Firma Autodesk oder das Shape-Datenformat des Softwareunternehmens Firma ESRI (vgl. Kap. 9.3.3). Diese Industriestandards oder De-facto-Standards ergeben sich durch die Dominanz und Bedeutung von Software einzelner Unternehmen ähnlich zu den Datenformaten von Microsoft Office oder dem PDF-Format. *Standards* kennzeichnen breit anerkannte und benutzte Formate und Regeln, die sich am Markt durchgesetzt haben. Mit Industriestandards bzw. proprietären Datenformaten sind stets herstellerspezifische, d.h. wirtschaftliche Vorteile verbunden.

Standards können durch Normungsinstitute zu einer anerkannten, nicht herstellerspezifischen Norm genormt werden. Eine *Norm* kennzeichnet ein technisches Regelwerk, d.h. einen De-jure-Standard. Durch die Normierung durch eine herstellerunabhängige Behörde soll gewährleistet werden, dass die Inhalte der Normen allgemein anerkannt sind. Das *Deutsche Institut für Normung e. V.* definiert in der DIN 820-1 von 1994: „Normung ist die planmäßige, durch die interessierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführte Tätigkeit zur Vereinheitlichung von materiellen und immateriellen Gegenständen zum Nutzen der Allgemeinheit.“ Auch der Normungsprozess selbst wird detailliert in der DIN 820 geregelt, soweit er innerhalb des Deutschen Instituts für Normung stattfindet.

Tabelle 6.1: International bedeutende Normierungsorganisationen

Name	Einstiegs-URL
AFNOR Association Française de Normalisation	www.afnor.org
ANSI American National Standards Institute	www.ansi.org
BSI British Standards Institution	www.bsigroup.com
CEN Comité Européen de Normalisation	www.cenorm.be
CENELEC Europ. Committee for Electrotechnical Standard.	www.cenelec.eu
DIN Deutsches Institut für Normung	www.din.de
ETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen	www.etsi.org
FGDC Federal Geographic Data Committee	www.fgdc.gov
IEC International Engineering Consortium	www.iec.org
International Electrotechnical Commission	www.iec.ch
ISO International Standard Organisation	www.iso.org
OASIS Org. for the Advancement of Struct. Inform. Standards	www.oasis-open.org
OMG Object Management Group	www.omg.org/
Open Geospatial Consortium (OGC)	www.opengeospatial.org
World Wide Web Consortium (W3C)	www.w3.org

6.2.2 Normierungsinstitutionen

Mit Normungsarbeiten befassen sich mehrere internationale und nationale Organisationen (vgl. Auswahl in Tab. 6.1). Die Internetadressen bieten eine Fülle von Hinweisen und Normungskriterien. Stellenweise ist aber bei den Institutionen eine Autorisierung notwendig, um die Normen einzusehen. Dies muss allerdings als kontraproduktiv zu dem Ziel angesehen werden, eine möglichst rasche Verbreitung von Normen und Standards zu erreichen. Die Suche mit dem Stichwort „Geoinformation" ergab im Frühjahr 2019 auf der Seite des Deutschen Instituts für Normung über 630 Treffer. Für die Geoinformatik sind im Deutschen Institut für Normung der Normenausschuss Bauwesen und darin im Fachbereich Geodäsie und Geoinformation die Arbeitsausschüsse Geodäsie, Photogrammetrie u. Fernerkundung und Geoinformation sowie Geodätische Instrumente und Geräte von Belang. In der International Organization for Standardization (ISO) ist das Technical Committee211 (Geographic Information/Geomatics) von zentraler Bedeutung.

6.2.3 International Organization for Standardization (ISO)

Die Internationale Normierungsorganisation *ISO* mit Sitz in Genf ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen, wobei sich das Akronym nicht als Abkürzung des Unternehmens versteht, sondern sich von dem griechischen Wort „isos" (dt. gleich) ableitet. Die ISO erarbeitet internationale Normen in allen Bereichen außerhalb von Elektrik, Elektronik und der Telekommunikation. Die Organisation gliedert sich in Technische Komitees, Subkomitees und Arbeitsgruppen. Die ISO hat über 22.000 internationale Standards entwickelt, mehr als 1.000 neue Standards werden in jedem Jahr veröffentlicht. Die ISO-Standards werden durch einen präzise festgelegten Arbeitsprozess entwickelt, der mehrere klar definierte Schritte und Phasen umfasst, um einen möglichst breiten Konsens unter Herstellern, Anbietern, Konsumentengruppen, Behörden und Forschungseinrichtungen zu erreichen (vgl. ISO 2019a). Allgemein ist eine Hinwendung von nationalen hin zu internationalen Normen zu erkennen.

Das *Technical Committee TC 211 Geographic Information/Geomatics* in der ISO beschäftigt sich in mehreren Arbeits- und Spezialgruppen mit der Entwicklung von Normen zur Geoinformatik (Normfamilie 191xx,). Sehr viele Normen haben internationalen Standard erreicht, die meisten befinden sich bereits in einer erneuten Phase der Überarbeitung. Der Katalog an Standards deckt sehr viele Belange der Geoinformatik ab wie z.B. „Geography Markup Language", „Web Feature Service", „Data quality", „Addressing" oder „Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data" (vgl. ISO2019b).

Das TC 211 verfolgt neben dem generellen Ziel der Nachhaltigkeit weitere Leitlinien, von denen als herausragende zu nennen sind: Unabhängigkeit von Software und Hardware, Entwicklung von (Schnittstellen- und Daten-)Modellen auf der konzeptionellen Ebene anstelle von Datenformaten, Kommunikationsdienste (z.B. Datentransfer) auf der Basis von normierten Schnittstellen.

6.2.4 Open Geospatial Consortium

Das *Open Geospatial Consortium* (*OGC*, vor 2004 Open GIS Consortium Inc.) stellt eine 1994 gegründete Non-Profit-Standardisierungsorganisation dar, in der inzwischen über 520 Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen freiwillig zusammenarbeiten, um in einem konsensualen Prozess allgemein verfügbare Schnittstellenstandards zu entwickeln. Schlagwortartig kann das Ziel des OGC umschrieben werden durch: „geo-enable the Web by geospatial standards“:

„Mission:
To serve as the global forum for making location Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (FAIR) via a proven consensus-based collaborative and agile process combining standards, innovation, and partnerships.” (OGC 2019a).

Das *OGC* erarbeitet mehrere Arten von Dokumenten, unter denen (neben OGC Reference Model (ORM) Best Practices Documents, Engineering Reports, Discussion papers, White papers) die *OGC-Implementation-Standards* und die *OGC Abstract Specifications* die wichtigsten sind. Die OGC Abstract Specifications bieten die konzeptionelle Basis für die meisten OGC-Entwicklungen und liefern ein Referenzmodell für die Entwicklung der Implementation-Spezifikationen (vgl. OGC 2019b).

Die Implementation-Standards richten sich an eine technische Zielgruppe und beschreiben ausführlich die Schnittstellenstrukturen zwischen Softwarekomponenten (vgl. OGC 2019c:). So stellt z.B. das *Feature-Geometry-Model* eine abstrakte Spezifikation des OGC dar, die einen implementierungsunabhängigen Rahmen bildet, an dem sich Implementierungs-Spezifikationen ausrichten sollen (vgl. Kap. 6.3.1). Auf dem Feature-Geometry-Model bzw. auf Untermengen davon bauen die OGC-Spezifikationen (bzw. inzwischen auch ISO-Normen) auf:

- das Simple-Feature-Geometry-Object-Model (zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgeometrien in zwei ISO-Normen Simple Feature Access ISO 19125-1 u. 19125-2),
- die Geography Markup Language (GML, zur XML-basierten Repräsentation von Geodaten, ISO 19136).

Unter den OGC-Implementation-Standards definieren die *Webservices* (konkreter bzw. ausführlicher benannt: die OGC-konformen *Geodatendienste*, vgl. Kap. 6.4) die Interoperabilität im Web, d.h. vor allem der *Web Map Service* (*WMS,* gekachelt (tile) als *Web Map Tile Service WMTS*), der *Web Feature Service* (*WFS*) und der *Web Coverage Service* (*WCS*). Der wichtige *Catalogue Service for the Web* (CSW, auch Web Catalogue Service) wird innerhalb der Catalogue Service Implementation Specifications definiert.

Seit 1997 besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem OGC und dem ISO/TC211 (vgl. ISOTC211 2019). So werden z.B. die Implementierungsspezifikationen des OGC bei der ISO als Normvorschlag eingereicht.

Die Einhaltung von OGC-Standards ist inzwischen das entscheidende Kriterium für die *Interoperabilität* von Geodaten und von Softwaresystemen (vgl. Kap. 6.4.2). OGC-Konformität ist nicht nur ein allgemeines Gütemerkmal, sondern auch ein Kaufkriterium von Software und Grundlage von Geodateninfrastrukturen. Falls die

OGC-Standards in Software oder Online-Services zweier unabhängig voneinander arbeitender, d.h. auch konkurrierender Softwarehersteller implementiert sind, ist eine Interoperabilität zwischen den resultierenden Komponenten über diese Schnittstelle gegeben („plug and play“).

6.3 Standards zur Modellierung von Geodaten

6.3.1 Das Feature-Geometry-Modell

Eine wichtige Voraussetzung für Interoperabilität zwischen Geoinformationssystemen betreffen neben Standards zum Datenaustausch insbesondere die Modellierung und Speicherung von Geodaten. Das OGC hat mit der abstrakten Spezifikation des Feature-Geometry-Modells, die inzwischen der ISO-Norm 19107 (2003) „Geographic Information Spatial Schema“ entspricht, ein konzeptionelles Datenmodell entwickelt, das räumliche Eigenschaften von maximal zweidimensionalen Geoobjekten beschreibt (Vektor-Geometrie und Topologie). Hierdurch werden räumliche Standardoperationen für Zugriff, Anfrage, Verwaltung und Austausch von Geoobjekten definiert (vgl. Brinkhoff 2013 S. 67 ff.).

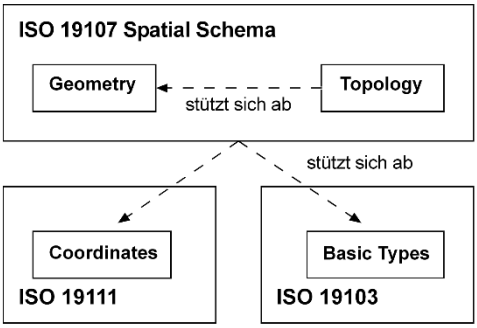


Abb. 6.1: Die Hauptpakete für das Feature-Geometry-Modell (nach Brinkhoff 2013 S. 67)

Das *Feature Geometry Model* besteht aus den beiden Hauptpaketen „Geometry“ und „Topology“, die selbst wieder aus fünf bzw. drei Unterpaketen bestehen (vgl. Abb. 6.1). So gehören zum Paket Geometry das Teilpaket „Geometry Root“ mit der Geometrie-Oberklasse „GM_Object“, das Teilpaket „Geometry Primitive“ mit Definition der geometrischen Primitiven (Punkte, Linien, Flächen, Körper) und das Teilpaket „Coordinate Geometry“ mit Klassen zur Beschreibung der Geometrien durch Koordinaten, das Teilpaket „Geometry Aggregate“ zur Zusammenfassung von mehreren Geoobjekten zu losen Geometriesammlungen und das Teilpaket „Geometry Complex“ zur Zusammenfassung von mehreren geometrischen Primitiven, die ein komplexes Geoobjekt beschreiben (vgl. eingehender Brinkhoff 2013 S. 68

ff.). Ferner werden das Paket „Coordinates“ aus der ISO-Norm 19111 „Spatial Referencing by Coordinates“ und das Paket „Basic Types“ aus der ISO-Norm 19103 „Conceptional Schema Language“ verwendet.

6.3.2 Das Simple-Feature-Geometry-Object-Model

Innerhalb der OGC hat das *Feature Geometry Object Model*, das als ein abstraktes, implementierungsunabhängiges, konzeptionelles Datenmodell die räumlichen Eigenschaften von Geoobjekten beschreibt, eine zentrale Bedeutung. Aktuell ist die Korrekturversion 1.2.1 von 2011, die gegenüber der ISO-Norm 19125 etwas erweitert ist (vgl. OGC 2019d). In der ISO-Norm 19125-1 Simple Feature Access – Common Architecture werden die technologieunabhängigen Eigenschaften des Datenmodells festgelegt, in der ISO-Norm 19125-2 (ebenfalls von 2004) wird die Umsetzung in ein SQL-Datenbankschema beschrieben. Die übrigen beiden von der OGC erarbeiteten Ausprägungen für Simple Features, d.h. für die Common Object Request Broker Architecture (CORBA) und für das Object Linking and Embedding/Component Object Model (OLE/COM) zum Datenaustausch in einem Windows-Netzwerk, haben technologisch an Bedeutung verloren.

Das Simple-Feature-Geometry-Object-Model soll hier zur beispielhaften Veranschaulichung von Modellierungsprinzipien dienen und in das Vorgehen bei der Modellierung von einfachen Geometriestrukturen und Objektbildung für Vektordaten einführen (vgl. Kap. 9.3.2). Als Simple Features sind maximal zweidimensionale Geoobjekte definiert, deren Stützpunkte gradlinig miteinander verbunden sind. Somit sind Kurven und Kreise keine Simple Features, sondern nur Punkte, Linien, Streckenzüge und Flächen. Tabelle 6.2 verdeutlicht die Implementierung des Simple-Feature-Geometry-Object-Models in der Geodatenbank PostgreSQL/PostGIS (vgl. Kap. 8.7.3). Mit Point, Linestring und Polygon sind drei Basis-Geometrietypen vorhanden, von denen vier weitere Geometrietypen abgeleitet sind.

Tabelle 6.2: Geometrietypen des OGC-Simple-Feature-Geometry-Object-Models (nach ISO 19125-1 Simple Feature Access Tab. 2 „Example Well-kown Text Representation of Geometry“)

Typ	Beispiel
Point	POINT (10 12)
LineString	LINESTRING (10 12, 20 20, 30 40)
Polygon	POLYGON (10 12, 20 20, 30 40, 10 12)
Multipoint	MULTIPOINT (10 10, 20 20)
MultiLineString	MULTILINESTRING ((10 10, 20 20), (15 15, 30 25))
MultiPolygon	MULTIPOLYGON (((10 10, 10 20, 20 20, 20 15, 10 10)), ((40 40, 60 60, 70 40, 40 40)))
GeometryCollection	GEOMETRYCOLLECTION (POINT (100 100), POINT (200 200), LINESTRING (150 150, 200 200, 300 300))

Von der Oberklasse „Geometry“, die auf ein räumliches Bezugssystem (Klasse „SpatialReferenceSystem“) verweist, werden spezifischere Klassen für geometrische Basisobjekte (sog. geometrische Primitive) und für Geometriesammlungen abgeleitet (vgl. Abb. 6.2). Im Hinblick auf eine Beispielanwendung (vgl. Abb. 6.3) soll hier lediglich auf Linien näher eingegangen werden. Linien werden beim Simple-Feature-Geometry-Object-Model durch die abstrakte Klasse „Curve“ modelliert, die nur eine einzige Unterklasse „LineString“ zur Speicherung von Streckenzügen aus einer (geordneten) Folge von (Strecken-)Punkten hat. „LineString“ besitzt die Unterklasse „Line“ (Strecken, engl. line segments, mit genau zwei Streckenpunkten) und die Unterklasse „LinearRing“ für geschlossene einfache Streckenzüge (Ringe).

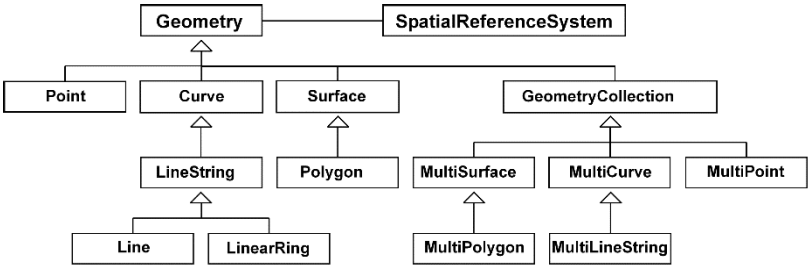


Abb. 6.2: Klassenhierarchie des Simple-Feature-Geometry-Object-Models (2D)

Das Simple-Feature-Geometry-Object-Model definiert Methoden, die von den Klassen zur Verfügung zu stellen sind. Beispiele von Methoden, die von allen Geometrieklassen bereitgestellt werden müssen, sind „IsEmpty(..)“ (Prüfung, ob die Geometrie leer ist) oder „Point.X(..)“ (Rückgabe der x-Koordinate eines Punktes. Ferner stellt das Simple-Feature-Geometry-Object-Model eine Reihe von Methoden zur Verfügung, die räumliche Beziehungen zwischen geometrischen Objekten ausdrücken und räumliche Analysen ermöglichen (Abstand, Puffer, konvexe Hülle, Verschneidungsoperationen wie Intersection oder Union, vgl. Kap. 9.4.4). Das Simple-Feature-Geometry-Object-Model wird zum Beispiel in Geodatenbanksystemen wie Oracle Spatial oder PostGIS auf Basis von PostgreSQL eingesetzt oder in Programmbibliotheken wie der *JTS Topology Suite* verwendet, die z.B. als Basis der Programmbibliothek GeoTools dient.

6.3.3 Geography Markup Language

Die *Geography Markup Language* (*GML*), die auf dem Feature Geometry Model beruht, stellt eine XML-basierte Beschreibung von Geodaten dar (vgl. OGC 2019e). Seit 2012 ist die GML-Version 3.3 verfügbar, die die Vorgängerversion 3.2.1 ergänzt. GML beschreibt die geometrischen, topologischen und temporalen Merkmale von bis zu dreidimensionalen Geoobjekten.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ogr:FeatureCollection
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation=""
    xmlns:ogr="http://ogr.maptools.org/"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
        <gml:boundedBy>
            <gml:Box>
                <gml:coord>
                    <gml:X>434046.472</gml:X><gml:Y>5733655.540</gml:Y>
                </gml:coord>
                <gml:coord>
                    <gml:X>434234.540</gml:X><gml:Y>5733770.769</gml:Y>
                </gml:coord>
            </gml:Box>
        </gml:boundedBy>

    <gml:featureMember>
    <ogr:GML3_UTM_2019 fid="GML3_UTM_2019.0">
        <ogr:geometryProperty>
            <gml:LineString srsName="EPSG:25832">
                <gml:coordinates>
                    434230.018,5733742.126 434207.881,5733746.490
                    434184.157,5733750.299 434193.679,5733770.769
                    434234.540,5733762.597 434232.716,5733757.519
                    434230.018,5733742.126
                </gml:coordinates>
            </gml:LineString>
        </ogr:geometryProperty>
        <ogr:Id>0</ogr:Id>
        <ogr:F_ID>5926918</ogr:F_ID>
        <ogr:Name>Gisbert Block</ogr:Name>
    </ogr:GML3_UTM_2019>
    </gml:featureMember>

    <gml:featureMember>
        <ogr:GML3_UTM_2019 fid="GML3_UTM_2019.1">
            <ogr:geometryProperty>
                <gml:LineString srsName="EPSG:25832">
                    <gml:coordinates>
                        434046.472,5733660.831 434059.802,5733739.539
                        434105.715,5733751.599 434099.156,5733703.993
                        434115.236,5733700.607 434108.465,5733655.540
                        434046.472,5733660.831
                    </gml:coordinates>
                </gml:LineString>
            </ogr:geometryProperty>
            <ogr:Id>0</ogr:Id>
            <ogr:F_ID>5926977</ogr:F_ID>
            <ogr:Name>Gisela Polygon</ogr:Name>
        </ogr:GML3_UTM_2019>
    </gml:featureMember>
</ogr:FeatureCollection>
```

Abb. 6.3: Modellierung von Objekten eines Gewerbeflächeninformationssystems in GML

Seit 2005 werden GML-Profile eingeführt, die Untermengen von GML für bestimmte Anwendungsbereiche festlegen (z.B. GML Simple Features Profile). GML ist mit Version 3.2.1 ISO-konform (ISO 19136:2007). Das bedeutet insbesondere, dass GML nunmehr auch eine Implementierung von ISO 19107 darstellt (vgl. Kap. 6.3.1).

Das OGC beschreibt Geoobjekte als sog. Features mit den Bestandteilen „Element Property“, die allgemeine Informationen zum Geoobjekt enthalten, und mit den Bestandteilen „Geometric Property“, modelliert durch geometrische Basistypen (Geometrische Primitive) „Point“, „LineString“, „LinearRing“ oder „Polygon“ sowie durch komplexere, aggregierte Mengen dieser Objekte (Geometriesammlungen, MultiCurve und MultiSurface) (zu Klassendiagrammen vgl. Brinkhoff 2013 S. 339 ff.).

In einem kleinen Beispiel wird ein Ausschnitt eines Gewerbeflächeninformationssystems modelliert, das aus einzelnen Gewerbeflächen mit Attributen besteht (vgl. Abb. 6.3). Als geometrischer Basistyp soll nur der einfache „Line String“ vorgestellt werden, der eine Folge von Punkten ist, die durch gerade Liniensegmente verbunden sind (vgl. weitere Arten von Line-Strings wie z.B. mit Überschneidungen oder geschlossene Line-Strings). Ein Geographic Feature wird als Liste mit Namen modelliert, die geographische und nichtgeographische Eigenschaften aufweist. Die geographischen Eigenschaften werden dabei durch die bereits definierten Geometrie-Typen kodiert.

Das XML-Dokument ist auch ohne breite Erläuterungen und tiefe Kenntnisse von GML leicht nachvollziehbar. Jede Fläche hat eine eindeutige Flächennummer, die Zugehörigkeit zu einer Verwaltungseinheit, einen Besitzer und eine Grenze. Durch „geometryProperty“ werden die geometrischen Eigenschaften des Features bezeichnet. Eine Sammlung von Feature-Elementen stellt eine FeatureCollection dar. Für die Geometriedaten muss das räumliche Bezugssystem spezifiziert sein (srsName, srs abgekürzt nach spatial reference system). Benutzt werden sog. EPSG-Codes (vgl. Kap. 4.5.7).

6.3.4 GeoPackage

Zur Speicherung und zum Übertragen von Geodaten hat das OGC 2014 einen offenen, nicht proprietären und plattformunabhängigen Standard entwickelt. Dadurch soll insbesondere eine Unabhängigkeit gegenüber Industriestandards erreicht werden (vgl. die proprietären Shape- bzw. Geodatabase-Datenformate der Firma ESRI, vgl. Kap. 9.3.3). Der OGC-GeoPackage-Standard beschreibt Konventionen, um Geodaten in einer SQLite-Datenbank zu speichern: Vektordaten, Bild- und Rasterkarten, Attribute (nichträumliche Daten) und Erweiterungen. Ein GeoPackage ist der SQLite-Container, während der GeoPackage Encoding Standard die Regeln und Anforderungen definiert, wie Inhalte in einem GeoPackage-Container gespeichert sind (vgl. OGC 2019f).

Die gesamte Datenbank, die mehrere verschiedene Themen und Feature-Klassen umfassen kann, befindet sich in einer einzigen, sehr kompakten, d.h. platzsparenden Datei. Die Daten in einem GeoPackage können in einem „nativen“ Speicherformat

ohne Transformation in Zwischenformate abgerufen und aktualisiert werden. Gerade hierdurch eignet sich das Format insbesondere für mobile Anwendungen auf Smartphones oder Tabletcomputern (Einsatz von Geoinformationssystemen auf mobilen Endgeräten).

6.4 Geodatendienste

6.4.1 Interoperabilität durch standardisierte Geodatendienste

Ein Datenaustausch ist grundsätzlich nicht neu, er war bis in die späten 90er Jahre zumeist durch umständliche und aufwendige Arbeitsschritte gekennzeichnet. Ein Nachfrager wie z.B. ein Energieversorgungsunternehmen richtet seine Anfrage z.B. zu aktuellen Flurstücksgeometrien über ein Bestellformular (oder per E-Mail) an eine Katasterbehörde. Die gewünschten Daten werden dort aus dem Datenbestand der Behörde bzw. aus dem Format des dort eingesetzten Informationssystems in ein standardisiertes Datenformat konvertiert (vgl. EDBS bzw. NAS in Kap. 5.5.2. bzw. 5.5.4.1), auf einer DVD oder per E-Mail (zusammen mit einem Kostenbescheid) zurückgeschickt. Das Unternehmen konvertiert die Daten und fügt sie in den eigenen Datenbestand ein, d.h. in das Datenformat des unternehmensinternen Informationssystems (vgl. Abb. 6.4). Der Datenaustausch war gekennzeichnet durch Konvertierung zwischen proprietären Datenformaten verschiedener Softwarehersteller. Dabei konnten durchaus Datenverluste auftreten. Der Prozess wurde etwas vereinfacht, wenn der Datenaustausch über ein einheitliches Datenformat erfolgte oder das Informationssystem beim nachfragenden Unternehmen über entsprechende Datenimportstellen verfügte.

Inzwischen vollzieht sich der Datenaustausch weitgehend automatisiert über das Internet über vereinheitlichte, normierte Daten(austausch)schnittstellen und auf der Basis von OGC-konformen *Geodatendiensten*.

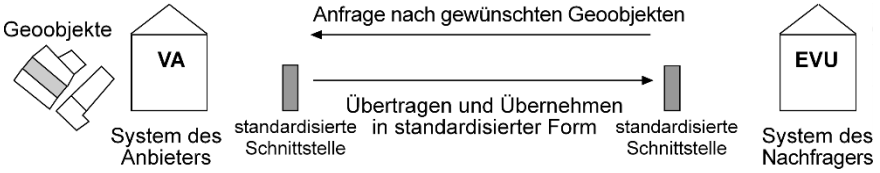


Abb. 6.4: Datenaustausch unter Nutzung standardisierter Schnittstellen

6.4.2 OGC-konforme Geodatendienste

Geodatendienste sind in ihrer allgemeinen Form *Webdienste* oder *Webservices*, die verteilte Geodaten über das WWW zugänglich machen. Dabei ist ein Webservice eine Softwareanwendung, die entwickelt wurde, um eine Interoperabilität zwischen (verschiedenen) Rechnern im World Wide Web zu unterstützen. Beim Aufbau einer *Geodateninfrastruktur* (vgl. Kap. 6.7) besitzen standardisierte Geodatendienste eine

große Bedeutung, da letztlich erst sie eine *Interoperabilität* zwischen verteilten Rechnern im WWW und deren Datenbeständen ermöglichen, die in unterschiedlichen Datenmodellen und Datenformaten vorliegen.

Anhand der Abbildung 2.15 können grundsätzlich Zugriff und Übertragung von Geodaten im Internet durch Geodatendienste verdeutlicht werden (vgl. Kap. 2.8.3), für die im Sprachgebrauch vereinfacht nur noch die Bezeichnung Webservices üblich ist. Ein Webbrowser startet eine Anfrage an einen *Webserver*, der sie an einen sog. *Mapserver* weiterleitet, der auf die Geodaten zugreift. Der Webserver übernimmt hierbei die reine Kommunikation im WWW. Die Logikschicht des Mapservers zeichnet sich jetzt durch besondere Funktionalitäten aus. Der Mapserver führt die Webservices aus, er bereitet die Geodaten auf und schickt sie über den Webserver wieder zurück an den aufrufenden Client. Hierbei bezeichnen Webserver und Mapserver Softwaresysteme, die in der Regel auf ein und demselben physischen Server (Hardware) laufen. Die Bezeichnungen Webserver und Mapserver sollen hier der Unterscheidung der beiden Systeme mit unterschiedlicher Funktionalität dienen.

Das OGC hat zur Interoperabilität mehrere Standards für Geodatendienste erarbeitet. Der Web Map Service (WMS) besitzt derzeit die größte Bedeutung und Verbreitung. Er liefert die Geodaten in Form einer (einzigen) Rasterkarte an den aufrufenden Client zurück (bzw. der Web Map Tile Service (WMTS), der mehrere georeferenzierte Kartenkacheln zurückliefert). In der Bedeutung folgen der Web Catalogue Service (CSW) und der Web Feature Service (WFS), der beschreibende Metadaten bzw. Vektordaten als GML-Datei zurückgibt (vgl. Kap. 6.4.6).

Grundsätzlich ist der Aufruf eines OGC-Webservices auf dem Mapserver zweistufig. Zunächst wird mit der Anweisung „GetCapabilities“ das Leistungsvermögen ermittelt. Danach folgen dienstespezifische Anfragen (z.B. GetMap). Die Webservices greifen im Standardfall direkt auf eine Datenbasis zu. Allerdings sind auch mehrstufige Varianten möglich. So kann ein WMS einen WFS oder WCS oder beide Services parallel aufrufen und die Vektordaten zurückliefern, die dann vom WMS als Rasterkarte aufbereitet und an den aufrufenden Client zurückgeschickt wird (kaskadierender Dienst).

6.4.3 Arbeitsweise eines OGC-konformen WMS am Beispiel des UMN-MapServers

Der *MapServer* ist (inzwischen) ein Softwareprojekt der Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), das auf eine Entwicklung der University of Minnesota (UMN) zurückgeht und daher häufig weiterhin mit dem Namen UMN-Mapserver oder UMN-MapServer bezeichnet wird. Die Freie Software stellt Webservices entsprechend den Spezifikationen des Open Geospatial Consortium bereit (WMS, WFS, WCS). Verwirrend ist eine häufig vereinfachende Formulierung. So wird von einem WMS-Server gesprochen, wenn auf einem Server (Hardware) ein Web Map Service implementiert ist (vgl. Abb. 2.15), der nicht zwingend auf der UMN-MapServer-Software basieren muss. Bei dieser Sprechweise vermengen sich zudem Hard- und Softwaresicht mit OGC-Konformität.

```
MAP
    NAME        OS_Freiflaechen
    IMAGETYPE   PNG
    EXTENT              3427000 5787000 3445000 5805000
    SIZE              800 800
    SHAPEPATH         'C:/osdaten/fnutzung/'
    IMAGECOLOR        255 255 255 # Hintergrundfarbe weiss
    WEB
    METADATA
        'WMS_TITLE' 'Sportanlagen Osnabrück WMS'
        'WMS_ONLINERESOURCE' 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=
            C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/freiflaechen_wms.map'
        'WMS_CRS' 'EPSG:31467'
    END
    END
    PROJECTION
        "init=epsg:31467"
    END
# Start der LAYER DEFINITION ----------------------
    LAYER # Beschreibung Layer EINS
        NAME  'Stadtgrenze'
        DATA   'grenzen.shp'
        STATUS     ON
        TYPE   LINE
            METADATA
                'WMS_Title'      'Stadtgrenze'
                'WMS_SRS'      'EPSG:31467'
            END
        CLASS
            STYLE       COLOR 0 0 0    END
        END #class
    END  # Beschreibung Layer EINS
    LAYER # Beschreibung Layer ZWEI
        NAME  'Siedlungsfreiflaechen'
        DATA   'freiflaechen.shp'
        STATUS     DEFAULT
        TYPE   POLYGON
        METADATA
            'WMS_Title''Siedlungsfreiflaechen'
            'WMS_SRS'      'EPSG:31467'
        END
        CLASSITEM  'nutzcode'
            CLASS
                EXPRESSION '10'
                    STYLE       COLOR      0 200 0       END
            END
            CLASS
                EXPRESSION '20'
                    STYLE       COLOR      255 0 0       END
            END
    END  # Beschreibung Layer ZWEI
END # Ende des Mapfiles
```

Abb. 6.5: Auszug aus einem Mapfile einer UNM-MapServer-Anwendung

Eine UMN-MapServer-Anwendung besitzt neben den Daten ein sog. Mapfile, das als zentrale Layout- und Konfigurationsdatei dient (Textdatei mit der Endung .map). Dieses Mapfile (vgl. Abb. 6.5, freiflaechen_wms.map) liegt in einem Verzeichnis auf einem Server (hier im Ordner C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung) und enthält Parameter zur Steuerung des WMS (d.h. zur kartographischen Darstellung, Informationen zum Maßstab, zur Legende oder zur Kartenprojektion). In einer sehr häufigen Standardkonfiguration wird auf diese Datei über den Apache-HTTP-Server als Webserver zugegriffen. Der WMS-Request „GetMap“ liefert eine Rastergraphik an den Browser (vgl. Kap. 6.4.4). Dies kann nur der erste Schritt beim Aufbau eines sog. Web-GIS sein, da in einem Browser zunächst derartig einfache Werkzeuge wie z.B. zum Verschieben der Karte fehlen (Einbinden von Web-Mapping-Bibliotheken, vgl. Kap. 7.2.3).

Ein *Mapfile* ist in mehrere Abschnitte organisiert. Die Themenlayer spezifizieren Geodaten, die in diesem Beispiel auf einem Server im Ordner C:/osdaten/fnutzung liegen (zum Layerprinzip vgl. Kap. 4.1.4). Hierdurch werden die Stadtgrenze und Siedlungsfreiflächen für Sportanlagen und Campingplätze im Stadtgebiet von Osnabrück definiert. Die Geodaten liegen im proprietären Shape-Datenformat (vgl. Kap. 9.3.3, Endung shp) vor.

6.4.4 Zugriff auf Geodaten über einen Web Map Service

Ein OGC-konformer Web Map Service kann Rasterdaten (d.h. Graphiken) und Vektordaten aufbereiten, d.h. vor allem Vektordaten in proprietären Datenformaten z.B. der Softwareunternehmen Oracle, AutoDesk und ESRI, die zum großen Teil Industriestandards darstellen. Ein WMS ermöglicht somit den einfachen, standardisierten Zugriff auf (beinahe beliebige) Geodaten im WWW über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Zurückgegeben wird ein georeferenziertes Kartenbild in der Regel in einem einfachen Raster-Graphikformat (z.B. in den Formaten JPEG oder PNG). Somit kann ein Anwender einen Web Map Service über seinen Webbrowser aufrufen, in dem dann auch nach erfolgreicher Ausführung die angeforderte Karte angezeigt wird.

Ein WMS bereitet zusammenfassend Vektordaten und Rasterbilder in einer standardisierten Form primär zu reinen Darstellungszwecken auf. Darüber hinaus kann dieser Webservice Auskunft geben über Metainformationen der Geodaten und allgemeine Abfragen der zugrunde liegenden Sachdaten zulassen.

Ein OGC-konformer WMS besitzt drei Funktionen, die am Beispiel des MapServers und des Mapfiles aus Abbildung 6.5 verdeutlicht werden sollen.

GetCapabilities
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/freiflaechen_wms.map&service=wms&version=1.3&request=GetCapabilities

Hierdurch werden die Fähigkeiten des WMS erfragt. Zurückgeschickt wird eine XML-Datei mit Metainformationen u.a. mit Angaben zum Datenanbieter, zu unterstützten Ausgabeformaten (z.B. PNG) sowie vor allem zu den abfragbaren Datenebenen (Layern).

GetMap
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/freiflaechen_wms.map&service=wms&version=1.1&request=GetMap&layers=Siedlungsfreiflaechen&BBOX=3427066,5787000,3445000,5805000&SRS=epsg:31467&Format=image/png&width=600&height=600

Hierdurch wird eine georeferenzierte Rastergraphik (Karte) vom WMS zurückgeliefert. In der Anfrage werden u.a. die gewünschte Dateneben (Layer, hier: Siedlungsfreiflaechen referenziert auf den Layer freiflaechen.shp im Mapfile), die Größe der Kartenausgabe (hier 600 x 600 Pixel), das Ausgabeformat (hier PNG), das zugrunde liegende Koordinatensystem (hier: EPSG-Code 31467, d.h. dritter Gauß-Krüger-Meridianstreifen) sowie die Größe des Daten- bzw. Kartenausschnitts angefordert. Die zurückgegebene PNG-Datei kann in einem Browser dargestellt werden. Die Flächen erscheinen für den Nutzungscode 10 in der Farbe Grün (vgl. RGB-Code 0 200 0 zu den Darstellungsvorgaben im Mapfile) und für den Nutzungscode 20 in der Farbe Rot. Der Nutzungscode bezeichnet hierbei ein Attribut in den Originaldaten, d.h. in dem Shape „freiflaechen.shp".

GetFeatureInfo
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/freiflaechen_wms.map&service=wms&version=1.3&request=GetFeatureInfo&layers=Siedlungsfreilaechen&CRS=EPSG:31467&BBOX=3427000,5787000,3444200,5801000&width=800&height=800&INFO_FORMAT=text/plain&QUERY_LAYERS=Siedlungsfreiflaechen

Durch diese optionale Funktion kann ein Web Map Service Informationen zu einer Position im Kartenausschnitt zurückgeben, die mit dem Mauszeiger angeklickt wird. Die zugrunde liegenden, thematischen Informationen werden im XML-Format zurückgeliefert. Sie können z.B. durch JavaScript im Browser aufbereitet werden.

Deutlich herauszustellen ist, dass in diesem Beispiel auf Geodaten in einem proprietären Vektordatenformat (Shape-Datenformat) zugegriffen wird (vgl. Kap. 9.3.3) und diese Daten von irgendwo über einen beliebigen Browser abgefragt und angezeigt werden können. Ferner ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass nur eine Graphik, d.h. eine starre Karte zurückgeliefert wird. Der Anwender und Nachfrager kann diese Information kaum nutzen. Zur effizienten Visualisierung der zurückgelieferten Graphik werden für den Browser noch spezielle Softwarekomponenten benötigt (vgl. Ka. 7.2.3).

6.4.5 Zugriff auf Geodaten über einen Web Feature Service

Ein OGC-konformer *Web Feature Service* dient zur standardisierten Übertragung von georeferenzierten Vektordaten im WWW, die als XML-Datei im GML-Format zurückgeliefert werden (vgl. Abb. 6.3). Somit wird im Unterschied zu einem WMS keine Rasterdatei zurückgeschickt. Im anfordernden Browser kann diese XML-Datei zunächst nur als Textdatei betrachtet werden. Zur Visualisierung dieser Vektordaten z.B. als Linien werden auf dem Client noch spezielle Softwarekomponen-

ten wie z.B. sog. Geoviewer benötigt. Ein WFS kann auch in einem Geoinformationssystem eingebunden werden, das dann die graphische Darstellung der Vektordaten übernimmt. So kann z.B. das freie Geoinformationssystem QGIS Vektordaten im GML-Format direkt verarbeiten.

Ein OGC-konformer WFS besitzt drei obligatorische Funktionen (sog. Basic WFS), die als HTTP-Anfragen an den WFS geschickt werden können. Die Funktionen, die das Mapfile aus Abbildung 6.5 auswerten, sollen am Beispiel des MapServers verdeutlicht werden.

GetCapabilities
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/ freiflaechen_ wfs.map&service=wfs&version=1.1&request=GetCapabilities

Hierdurch werden die Fähigkeiten des WFS erfragt. Zurückgeschickt wird eine XML-Datei mit Metainformationen: u.a. Angaben zum Datenanbieter, zu abzufragenden Feature Types und zu möglichen Operationen.

DescribeFeatureType
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/ freiflaechen_wfs.map&service=wfs&version=1.1.0&request= DescribeFeatureType

Hierdurch werden Informationen zur Struktur der einzelnen Feature Types der Geoobjekte erfragt, die über den WFS übermittelt werden können.

GetFeature
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/os_fnutzung/ freiflaechen_wfs.map&service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&
typename=Siedlungsfreiflaechen

Hierdurch werden Vektordaten im GML-Format zurückgeliefert. Durch weitere Anfragen können Geoobjekte erzeugt, geändert oder gelöscht werden (Transaction), Geoobjekte zur Bearbeitung gesperrt werden (LockFeature) oder z.B. einzelne Elemente aus der GML-Datei abgefragt werden (GetGmlObject). Der Basic WFS bietet somit einen nur lesenden Zugriff an. Der Transaction WFS mit den obligatorischen Funktionen Transaction und LockFeature ermöglicht zusätzlich einen schreibenden Zugriff auf die Daten.

6.4.6 Zugriff auf Geodaten über weitere Geodatendienste

Das Open Geospatial Consortium entwickelt neben WMS und WFS weitere Standards zum Austausch von Geodaten im Web:

Der *Web Map Tile Service* (*WMTS*), der konzeptionelle Ähnlichkeiten zum Web Map Service besitzt, dient dazu, standardisiert digitale Kartenkacheln (map tiles) anzubieten und abzurufen (vgl. OGC 2019g). Diese Kartenkacheln können in einem Browser angezeigt werden, in dem viele einzeln über das Web angeforderte Bilddateien nahtlos verbunden werden (vgl. z.B. Laden von OSM-Tiles in einer Web-Mapping-Anwendung, vgl. Abb. 5.28). Demgegenüber zeigt ein WMS normalerweise ein einzelnes großes Bild an.

Der *Web Coverage Service* (*WCS*) definiert eine standardisierte Schnittstelle und Operationen zum interoperablen Zugriff auf sog. Coverages. Der Begriff

„coverage“ oder „grid coverage“ bezieht sich auf Rasterdaten wie z.B. digitale Luftbilder, Satellitenbilder oder sonstige digitale Rasterdaten, bei denen jeder Rasterzelle keine Graustufen wie einem Photo, sondern Datenwerte zugeordnet sind (z.B. Höhenangaben in einem sog. Elevation Grid). Ein WCS liefert die angeforderten Rasterdaten mit den zugehörigen ausführlichen Beschreibungen zurück. Wie ein WFS ermöglicht ein WCS die Weiterverarbeitung der Daten auf der Clientseite.

Der *Web Catalogue Service* (CSW, Catalogue Service for the Web) ermöglicht eine standardisierte Recherche nach Geodaten und Geodatendiensten auf der Basis von Metadaten.

6.4.7 Verarbeitung von Geodaten durch standardisierte Web Processing Services

Ein *Web Processing Service* (*WPS*) bietet eine Standardschnittstelle, die die Aufgabe vereinfacht, Berechnungsdienste über Webdienste zugänglich zu machen. Zu diesen Diensten gehören Verarbeitungsprozesse, die standardmäßig in GIS-Software verfügbar sind, wie z.B. Pufferbildung oder Verschneidungen, sowie spezialisierte Prozesse für die räumlich-zeitliche Modellierung und Simulation (vgl. OGC 2019h). Festgelegt werden Verfahrensregeln für die Datenein- und Datenausgabe für Funktionen wie z.B. Pufferbildung oder Verschneidungen. Der Standard legt ferner fest, wie ein Client die Ausführung eines (Geoverarbeitungs-) Prozesses anfordern kann und wie die Ergebnisse des Prozesses verarbeitet werden. Er definiert eine Schnittstelle, die die Veröffentlichung von räumlichen Analyseprozessen ermöglicht und das Auffinden und die Anbindung von Clients an derartige Prozesse unterstützt. Dabei kann ein WPS sowohl Vektor- als auch Rasterdaten verarbeiten. Ein WPS bietet drei verschiedene Funktionen, die von einem Client angefordert werden können:

- Durch „GetCapabilities“ werden dem Client Metadaten geliefert, die die Fähigkeiten des verfügbaren Dienstes beschreiben (u.a. Metadaten über den Anbieter, eine Liste der verfügbaren Operationen oder der angebotenen Prozesse).
- Durch „DescribeProcess“ wird eine detaillierte Prozessbeschreibung geliefert, die auch die Aufstellung der benötigten Input-Parameter (mit den zulässigen Datenformaten) sowie des erwarteten Daten-Outputs enthält.
- Durch „Execute“ wird ein Prozess des WPS angestoßen, der durch entsprechende Aufrufparameter näher bestimmt werden muss. So müssen z.B. die benötigten Eingangsdaten, sofern vom Prozess vorgegeben, über den Parameter „DataInputs“ spezifiziert werden. Die Ausgabe kann über „ResponseDocument“ festgelegt werden.

Ein typischer Beispielaufruf hat die Form:

```
http://pfad?request=Execute&service=WPS&version=1.0.0&language=de-
DE&Identifier=Buffer&DataInputs=Object=freiflaechen.shp;BufferDistance=10&Respons
eDocument=BufferedPolygon
```

Der Platzhalter „pfad“ kennzeichnet den Pfad zum Aufruf des Dienstes auf einem Server. Durch „Identifier“ wird der gewünschte Prozess spezifiziert (hier: Bilden

eines Puffers). DataInputs legt die benötigten Eingabedaten fest (hier das zu puffernde Shapefile und die Breite des Puffers). Die Rückgabe der Ergebnisse dieser Operation hängt von der festgelegten Rückgabeform ab. Im einfachsten Fall von „RawDataOutput“ werden die Ergebnisse direkt zum Client zurückgeliefert (z.B. als GML-Datei). Die GML-Datei kann aber auch zunächst auf dem Server zwischengespeichert werden. Dann wird nur der Pfad zu dieser Datei zurückgegeben. Der Client wie z.B. das Geoinformationssystem QGIS kann dann zum passenden Zeitpunkt die Datei abrufen.

Die Web Processing Services bieten ein großes Potenzial für die Verarbeitung von Geodaten. Da lediglich auf der Clientseite ein Browser oder ein kleines Java-Programm benötigt wird, können mit diesem neuen Standard Geodaten systemübergreifend analysiert werden, d.h. auf verschiedenen Betriebssystemen und Hardwareplattformen (z.B. Desktop, Tablet-PC oder Smartphone). Die Funktionen sind über das Web überall und zumeist kostenfrei verfügbar. Bislang waren die Analysefunktionen, die ein Geoinformationssystem erst auszeichnen und gegenüber anderen Softwaresystemen abgrenzen, den Geoinformationssystemen auf Desktops vorbehalten (GIS als umfangreiches Softwaresystem, vgl. Kap. 9.3.4). Mit einem WPS kann ein Anwender ubiquitär und nur auf die Funktionen zurückgreifen, die er tatsächlich benötigt. Dieser Ansatz ist grundsätzlich benutzerfreundlicher gegenüber kostenintensiven, häufig überfrachteten und dadurch unübersichtlichen Desktop-Geoinformationssystemen. Allerdings steckt die Implementierung von Web Processing Services noch in den Anfängen. So muss für jede konkrete Analyse der Aufruf recht umständlich spezifiziert werden, so dass die Handhabung selbst noch nicht benutzerfreundlich ist. Jedoch unterstützen einige Geoinformationssysteme den WPS.

6.4.8 Verarbeitung von Geodaten durch standardisierte Webservices in einem Geoinformationssystem

Die Möglichkeit, mit Hilfe eines WMS auf Geodaten zuzugreifen, besitzt in einem Geoinformationssystem eine hohe praktische Relevanz. Vielfach besteht die Aufgabe, eigene Geodaten wie z.B. ein kommunales Biotopkataster oder Darstellung von Freizeiteinrichtungen vor dem Hintergrund weiterer Daten wie z.B. Grundkarten der öffentlichen Verwaltung zu präsentieren. Diese Hintergrundinformationen können benutzereigene Karten wie z.B. der Stadtplan Ruhr für die Städte und Gemeinden des Ruhrgebiets, nur lokal verfügbare Karten mit Radwegen, amtliche Geobasisdaten wie die Digitale Topographische Karte 1 : 25.000 oder digitale amtliche Liegenschaftskarten sein.

Gerade viele amtliche Geobasisdaten sind über einen WMS direkt verfügbar und müssen nicht umständlich beschafft und installiert werden. Die Daten haben auf dem Client stets die größtmögliche Aktualität. Sie liegen zudem blattschnittfrei vor. Über eine Authentifizierung kann erreicht werden, dass nur ein spezieller Nutzerkreis mit besonderen Zugriffsrechten auf die Geodaten zugreifen kann (u.a. aufgrund von Vorgaben zum Datenschutz z.B. bei der Darstellung von sensiblen Daten wie Altlastenverdachtsflächen oder Besitzerinformationen). Natürlich sind hierüber

auch eine Lizensierung und ein kostenpflichtiger Zugriff auf Geodaten zu realisieren. Die Landesvermessungsämter stellen viele, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sowie das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie sämtliche Geobasisdaten u.a. als WMS zur Verfügung.

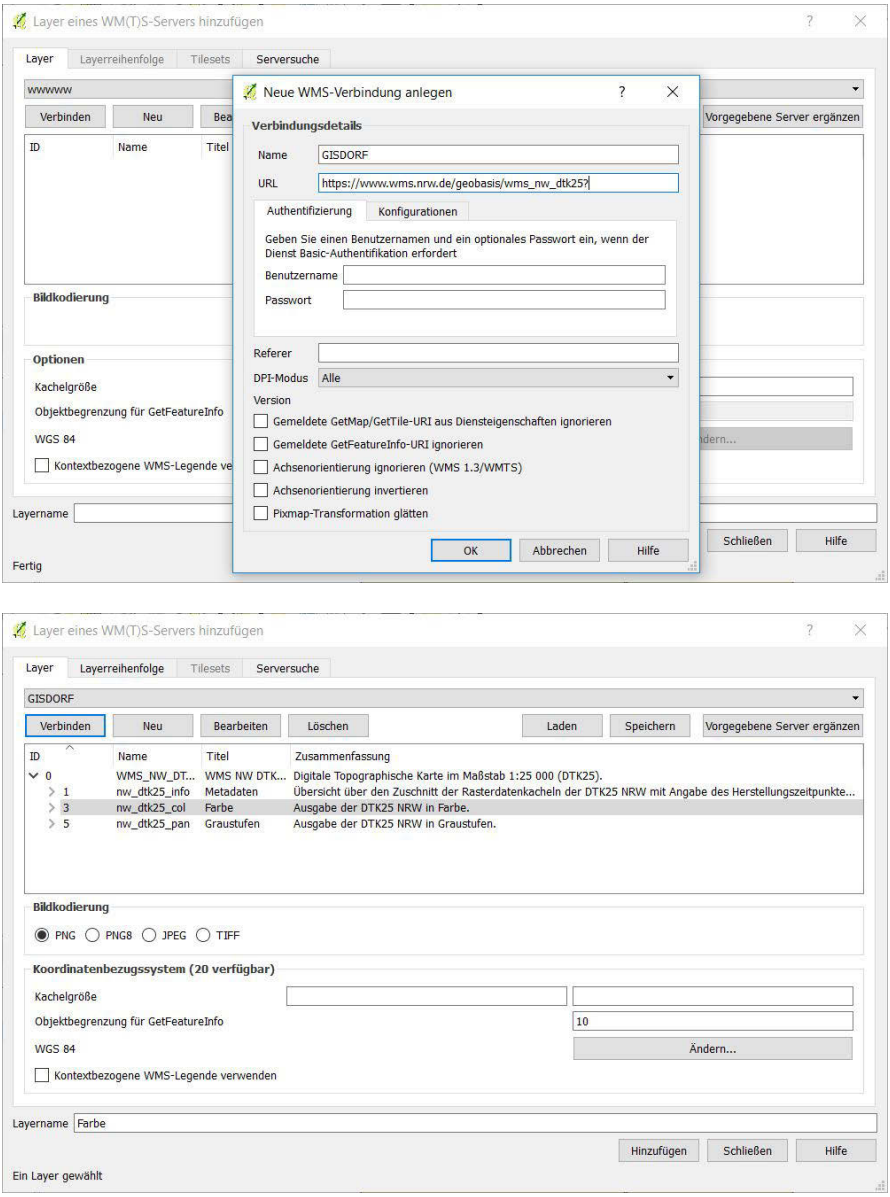


Abb. 6.6: Aufruf eines WMS und Einbindung der DTK25 in QGIS

Abbildung 6.6 verdeutlicht am Beispiel Nordrhein-Westfalen, wie die digitale Topographische Karte 1 : 25.000 in das Geoinformationssystem QGIS eingebunden werden kann. Die digitalen Geobasisdaten stehen für dieses Bundesland im Rahmen von „Open Data – Digitale Geobasisdaten NRW“ zur Verfügung (vgl. GeoBasis.NRW 2019a, vgl. Kap. 6.7.5). Ebenso kann mit Hilfe geeigneter Software für den eigenen Arbeitsbereich in einem Unternehmen oder einer Behörden ein eigener WMS eingerichtet werden (vgl. eine Realisierung mit dem Geoserver in Kap. 7.2.2).

6.5 Metadaten

6.5.1 Von Daten zur Information durch Metadaten

Geodaten dienen der Lösung einer raumbezogenen Fragestellung. Dabei können diese Daten nicht nur die verschiedensten fachlichen Bedeutungen tragen und für unterschiedliche Raumausschnitte vorliegen, sondern auch in einer Vielzahl von Formaten gespeichert sein und stark differierende Qualitäten aufweisen. Umfang und Heterogenität der vorgehaltenen Daten erreichen sehr schnell eine Größenordnung, die eine effektive Datenhandhabung ohne zusätzliche Informationen unmöglich macht. Erst zusätzliche datenbeschreibende Informationen, Daten über Daten oder sog. *Metadaten*, können dann den Informationsgehalt von Geodaten erschließen. Die Verfügbarkeit von Daten allein ist völlig unzureichend, wenn nicht ausführliche Beschreibungen vorliegen, nach welchen Verfahren oder Genauigkeitsvorgaben, aus welchem Anlass, zu welchem Zeitpunkt und von welchem Bearbeiter diese erstellt wurden. Unter dem Begriff *Metadaten* werden solche Angaben verstanden, die zum Nachweis und Zugriff auf Datenbestände erforderlich sind bzw. in formalisierter Form die Beschreibung komplexer Informationen erlauben. Beschreibende Metadaten sollen

- über Daten und Datenquellen informieren,
- Datenalternativen aufzeigen,
- Datenredundanzen aufzeigen bzw. vermeiden,
- Datenlücken aufzeigen bzw. vermeiden,
- einen Datenaustausch ermöglichen bzw. erleichtern.

Dabei können mehrere Begriffsebenen von Metadaten unterschieden werden:

Semantische Metadaten beschreiben die Daten nach fachlichen Bedeutungsinhalten. Sie geben u.a. Maßeinheit, verwendete Messgeräte, die Messfehler, Ortsbezug und numerische Erfassungsgenauigkeit wieder. Ferner gehören hierzu auch Informationen zum Erhebungszweck oder zu Urhebern der Daten. Diese Informationen werden vor allem von den Anwendern benötigt, um Verwendungsmöglichkeiten der Daten beurteilen zu können. Diese Merkmale enthalten insbesondere wesentliche Aussagen zur Datenqualität.

Syntaktische Metadaten beschreiben die Daten nach strukturell-formalen Gesichtspunkten wie z.B. Datentyp, Wertebereich oder Datenstruktur. Diese Informationen werden vor allem bei einem konkreten Datenaustausch benötigt.

Pragmatische Metadaten beschreiben die Daten nach ihrer Nutzbarkeit und nach (rechtlichen) Voraussetzungen der Datenverfügbarkeit sowie Kosten der Datenbeschaffung. Hierzu gehören auch sog. navigatorische Metadaten, die Zugriffsmöglichkeiten benennen (z.B. Zugriffspfade, Hypertextinformationen).

Insgesamt helfen somit Metadaten, die Daten bzw. den Datengehalt und die Datenqualität transparent zu machen. Derartige Metadaten werden auch beim Aufbau komplexer Umweltinformationssysteme notwendig, wobei häufig weniger neue Daten erhoben als vielmehr Datensammlungen aus den vergangenen Jahren aufbereitet und in eine gemeinsame Struktur überführt werden. Dabei liegen mehrere typische Organisationsmerkmale vor:

- Die Erhebungen der Originaldaten wurden von unterschiedlichen Stellen durchgeführt, d.h. von anderen Ämtern oder Abteilungen in einer Kommune, von Einrichtungen einer Landesbehörde oder von privaten Einrichtungen.
- Die Datenerhebungen erfolgten jeweils unabhängig voneinander mit unterschiedlicher Zielsetzung und differierender Informationstiefe.
- Die Daten wurden erhoben, ohne eine spätere Integration der Daten in ein Umweltinformationssystem zu beabsichtigen.

Eine *Mehrfachnutzung* und Weiterverarbeitung dieser Daten kann recht kritisch sein, wenn unzureichende Kenntnisse über die Methodik und die Anlässe der Erhebungen vorliegen oder die Daten unvollständig sind. Ohne Metadaten können derartige Fachdaten rasch wertlos werden. Erst durch Metadaten werden letztlich aus Geodaten *Geoinformationen*. Insgesamt ist das gleichzeitige Führen von Metadaten zusammen mit den (Geo-)Daten beim Aufbau von Datenbeständen unumstritten. Hingegen ist nicht eindeutig zwingend vorzugeben, welche und wie viele Metadaten erfasst werden sollen. Einerseits sind zur Beschreibung von Daten bzw. von Datenressourcen hunderte Merkmale möglich. Andererseits verhindert in der Praxis gerade die Vorgabe, viele Metadaten zu erheben, genau deren Erfassung. Häufige Argumente sind z.B. ein zu großer Zeitaufwand bei der Erhebung, ein nicht sofort erkennbarer Nutzen, ein Missverhältnis im Umfang zwischen Metadaten und den eigentlichen Daten. Hinzu kommen divergierende Vorstellungen, welche Metadaten zur Beschreibung ausreichen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Interoperabilität von (Geo-)Daten ist die Festlegung von (internationalen) Standards sinnvoll:

- Abschätzen der Einsatzmöglichkeit von (Geo-)Daten durch verschiedene Anwender und für unterschiedliche Aufgaben
- Auffinden und Beschaffen von (Geo-)Daten durch verschiedene Anwender

Die *Mehrfachnutzung* und der Austausch der Daten sind in der Praxis nur dann gegeben, wenn sich die Datenproduzenten an einen relativ kleinen, aber verbindlichen Standard halten.

6.5.2 Standards für räumliche Metadaten

6.5.2.1 Dublin Core Metadata Initiative

Einen allgemeinen Standard von Metadaten bildet die Metadatenmenge der *Dublin Core Metadata Initiative* (*DCMI*). Er umfasst ein Vokabular von 15 Eigenschaften, die zur Beschreibung von allgemeinen Ressourcen verwendet werden können. Der Name „Dublin" geht auf einen Workshop im Jahre 1995 in Dublin, Ohio zurück. Die Bezeichnungen „core", „core elements" bzw. „Kernfelder" machen deutlich, dass die Elemente breit, umfassend und generisch zu verstehen sind, um eine große Spannweite von Ressourcen beschreiben zu können. Dieser allgemeine Standard ist nicht auf Geodaten eingeschränkt. Allerdings können durch das DCMI-Element „coverage" räumliche und zeitliche Merkmale angegeben werden. Die ISO 15386:2017 enthält die 15 Kernmetadatenelemente der Tabelle 6.3 (vgl. ISO 2019c).

Tabelle 6.3: Metadatenmenge der Dublin Core Metadata Initiative (nach Dublin Core Metadata Initiative 2012)

TermName	Definition
Contributor	An entity responsible for making contributions to the resource.
Coverage	The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant.
Creator	An entity primarily responsible for making the resource.
Date	A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource.
Description	An account of the resource.
Format	The file format, physical medium, or dimensions of the resource.
Identifier	An unambiguous reference to the resource within a given context.
Language	A language of the resource.
Publisher	An entity responsible for making the resource available.
Relation	A related resource.
Rights	Information about rights held in and over the resource.
Source	A related resource from which the described resource is derived.
Subject	The topic of the resource.
Title	A name given to the resource.
Type	The nature or genre of the resource.

6.5.2.2 Content Standard for Digital Geospatial Metadata

Ein Vorbild für den Aufbau von Metainformationen bildete der *Content Standard for Digital Geospatial Metadata* (CSDGM), der vom US-Federal Geographic Data Committee (FGDC) entwickelt wurde (vgl. Tab. 6.4). Anhand von zehn Kategorien und insgesamt durch mehr als 200 Attribute werden Inhalt und Entstehungskontext raumbezogener Daten beschrieben sowie Regeln zur Dokumentation aufgestellt. Seit 1995 musste jede US-Behörde sämtliche neuen raumbezogenen Daten, die von

ihr erhoben oder direkt bzw. indirekt produziert werden, nach diesem Standard dokumentieren (vgl. Federal Geographic Data Committee 1998 S. V). Inzwischen werden US-Bundesbehörden angehalten, internationale Standards zu nutzen. Das FGDC befürwortet die Anwendungen von ISO-Metadatenstandards. US-Bundesbehörden und Akteure beim Aufbau einer nationalen Geodateninfrastruktur (National Spatial Data Infrastructure NSDI) werden aufgefordert, auf ISO-Metadaten umzusteigen (vgl. Federal Geographic Data Committee 2019a).

Tabelle 6.4: Content Standard for Digital Geospatial Metadata der FGDC von 1998 (vgl. Federal Geographic, Data Committee 2019b)

Gruppen	ausgewählte Attribute
identification information	u.a. citation, description, time period of content, status, access constraints, keywords
data quality information	u.a. attribute accuracy, positional accuracy, logical consistency report, completeness report
spatial data organization information	u.a. point and vector object information (u.a. types and numbers of vector objects), raster object information (u.a. row count)
spatial reference information	horizontal_and_vertical_coordinate_system definition (u.a. map projection)
entity and attribute information	detailed_description u.a. entity_type, attribute_definition, attribute_domain values
distribution information	u.a. distributor, digital_transfer_option, available_time_period
metadata reference information	metadata_date, metadata_use_constraints, metadata_security_information
citation information	publication_date, title, series_information, publications_information
time period information	single_date/time, range_of_dates/times
contact information	contact_person_primaty, contact_position, contact_electronic_mail-address

6.5.2.3 ISO 19115

Der Standard der International Organization for Standardization (ISO), *ISO 19115 „Geographic Information – Metadata*“, ist der international bedeutendste Metadatenstandard. Er definierte eine umfassende Menge von über 400 Metadatenelementen. Der Kerndatensatz der ISO 19115:2003 (Core Metadata Elements), der zur Identifizierung eines Datensatzes benötigt wird, bestand aus lediglich 22 Elementen, die zudem nicht alle als verpflichtend vorgegeben werden. Die überarbeitete Norm ISO 19115-1: 2014 definiert das Schema, das für die Beschreibung geographischer Informationen und Dienste mit Hilfe von Metadaten erforderlich ist (vgl. ISO 2019d, auch 2018 als DIN veröffentlicht). Es liefert Informationen über die Identifizierung, den Umfang, die Qualität, die räumlichen und zeitlichen Aspekte, den Inhalt, den räumlichen Bezug, die Darstellung, die Verteilung und andere Eigenschaften digitaler geographischer Daten und Dienste. Die Norm berücksichtig inzwischen die zunehmende Nutzung des Web für das Metadaten-Management

(Katalogisierung aller Typen von Ressourcen). Kernmetadaten (Core Metadata) werden nicht mehr bestimmt.

Die ISO 19115-1: 2014 definiert:

- Metadatenabschnitte, -entitäten und -elemente
- einen Mindestsatz an Metadaten, der für die meisten Metadatenanwendungen erforderlich ist
- optionale Metadatenelemente, um bei Bedarf eine umfassendere Standardbeschreibung der Ressourcen zu ermöglichen
- eine Methode zum Erweitern von Metadaten für spezielle Bedürfnisse.

Die ältere Zusammenstellung der Kernmetadatenfelder der ISO 19115-2003 liegt insbesondere der Zusammenstellung von Metadaten beim Aufbau der deutschen Geodateninfrastrukturen zugrunde (vgl. Tab. 6.5).

Tabelle 6.5: ISO 19115:2003 Core Metadata for Geographic Datasets der ISO 19115 (Koordinierungsstelle GDI-DE 2008)

Dataset title (M)
Dataset reference date (M)
Abstract describing the dataset (M)
Dataset topic category (M)
Dataset language (M)
Metadata point of contact (M)
Metadata date stamp (M)
Geographic location of the dataset (by four coordinates or by geographic identifier) (C)
Dataset character set (C)
Metadata language (C)
Metadata character set (C)
Dataset responsible party (O)
Spatial resolution of the dataset (O)
Distribution Format (O)
Spatial representation type (O)
Reference system (O)
Lineage statement (O)
On-line resource (O)
Metadata file identifier (O)
Metadata standard name (O)
Metadata standard version (O)
Additional extent information for the dataset (vertical and temporal) (O)

M – verpflichtend (engl. mandatory), O – optional
C – unter bestimmten Bedingungen verpflichtend (engl. mandatory under certain conditions)

6.5.3 Beispiele aus der Praxis

6.5.3.1 Metadaten in der Geodateninfrastruktur Deutschland

Im Rahmen des Aufbaus der Geodateninfrastruktur Deutschland sind alle geodatenhaltende Stellen, die INSPIRE-relevante Geodatensätze und -dienste bereitstellen, verpflichtet, diese mit Metadaten zu beschreiben. Seit Ende 2013 müssen alle

INSPIRE-relevanten Geodatensätze und –dienste mit Metadaten beschrieben sein. Dabei müssen die Anforderungen aus der Verordnung der EU-Kommission von Dezember 2008 zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie hinsichtlich Metadaten erfüllt werden. Die INSPIRE-Richtlinie hinsichtlich Metadaten und vor allem die Dokumente zur technischen Umsetzung der Verordnung beziehen sich aber noch auf ISO 19115:2003 (Stand Frühsommer 2019, zum Einstieg vgl. GDI-DE 2019a).

6.5.3.2 Metadaten im Geoportal.de

Die Website *Geoportal.de*, die ein gemeinsames Projekt von Bund und Ländern darstellt, eröffnet den Blick auf die Inhalte der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE). Das Geoportal.de ist somit die zentrale Geodatensuchplattform für Deutschland (vgl. Geoportal.de 2019a,). Über den angebundenen Geodatenkatalog-DE lassen sich Datenbestände, die entsprechend den Standards vorgehalten werden, durchsuchen sowie weiterführende Informationen und Metadaten anzeigen. Die Geodatensuchmaschine erlaubt, dezentral gehaltene Geodaten aus unterschiedlichen öffentlichen Quellen zu recherchieren. Über die Unterseiten „Service“ und weiter „Viewer und Portale“ gelangt man zu einer Vielzahl von Geodatenportalen, die umfangreiche Informationen zu Datenbeständen und Datenangeboten bereithalten.

Die technische Umsetzung des Geodatenkatalog-DE basiert auf einer Vernetzung der Metadatenkataloge innerhalb der *Geodateninfrastruktur Deutschland* (*GDI-DE*). Im Frühsommer 2019 waren ca. 35 Katalogdienste mit ca. 135.000 Metadatensätzen eingebunden (vgl. Geoportal.de 2019b).

6.5.3.3 Metadaten im Geodatenportal Niedersachsen

Im Zusammenhang mit dem Aufbau von Geodateninfrastrukturen auf Länderebene in Deutschland haben die einzelnen Bundesländern sowie Berlin, Bremen und Hamburg eigene Geodatenportale aufgebaut, die einen zentralen Zugang zu Karten und anderen raumbezogenen Daten, Diensten und Anwendungen ermöglichen. So bietet z.B. das Geodatenportal Niedersachsen neben Informationen zu Metadaten weitere Informationen zu INSPIRE, zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Niedersachsen oder zu Viewer und Diensten an (vgl. GDI-NI 2019a). Insbesondere finden sich im Menü „Metadaten“ vielfältige Hinweise u.a. zu Rahmenbedingungen von Metadaten, zum Aufbau und Erstellen eigener Metadaten und umfangreiche Informationen zum Aufbau von Metadatenbeständen. So wird die Bedeutung von Metadaten als integraler Bestandteil einer Geodateninfrastruktur erläutert. Ferner sind vielfältige Dokumente digital verfügbar wie z.B. die deutsche Übersetzung der Metadatenfelder des ISO 19115 – 2008, der Leitfaden zum Aufbau und zur Pflege von Metadaten, Handlungsempfehlungen für geodatenhaltende Stellen und Katalogbetreiber, die zusätzlich zu den Anforderungen der GDI-DE Besonderheiten des Landes Niedersachsen berücksichtigen und die Metadatenerfassung und -bereitstellung unterstützen (vgl. GDI-NI 2019b).

Insbesondere ist ein Leitfaden vorhanden, mit dem ein ISO-konformer Metadatensatz erzeugt werden kann, der zudem die Anforderungen erfüllt, die sich aus der INSPIRE-Durchführungsbestimmung zu Metadaten ergeben (vgl. GDI-NI 2019c). Dieser Leitfaden wird unterstützt durch eine Excel-Tabelle, deren Felder die Metadaten der GDI-NI beschreiben. Die Tabelle 6.6 fasst diese Vorlage zusammen, wobei nur Pflichtfelder wiedergegeben sind. Deutlich werden soll beispielhaft, welche Arten von Informationen überhaupt erfasst werden. Somit ist herauszustellen, dass die in der Tabelle 6.6 aufgelisteten Merkmale nicht das vollständige Metadatenprofil der GDI-NI ausmachen.

Tabelle 6.6: Metadatenelemente zur Übernahme in die GDI-NI (ohne optionale Angaben, nach Metadatenprofil GDI-NI 2.1.1“

Titel	Müllabfuhrbezirke 1:5000 (Umringe)	x
Kurzbeschreibung	Die Müllabfuhrbezirke zeigen …	x
Eindeutiger Identifikator		x
INSPIRE-Annex-Thema*	Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste	x
Schlagwort 1 (GEMET)	Abfall	y
Schlagwort 2 (GEMET)	Verwaltungsgrenze	y
ISO-Schlagwort	Grenzen	x
Bearbeitungsstatus	abgeschlossen	y
Datum	05.11.2009	x
Art des Datums	Publikation	x
Maßstabszahl	5000	y
Räumliche Darstellungsart	Vektor	y
Sprache	deutsch	x
Zeichensatz	utf8	x
Dienststelle (a)	Stadt Musterort	x
Funktion der Dienststelle (a)	Eigentümer	x
Person (a)	Mitarbeiter Geodaten	y
Funktion der Person (a)	Sachbearbeiter	y
Straße (a)	Beispielstraße 23a	y
PLZ (a)	D-30659	y
Ort (a)	Hannover	y
E-Mail (a)	geodaten@beispielstadt.de	x
URL (a)	http://www.beispielstadt.de/	x
Telefonnummer (a)	+49 511 / 6 46 09 - 0	y
West (b)	6.76	x
Ost (b)	11.66	x
Süd (b)	51.08	x
Nord (b)	54.06	x
Koordinatenreferenzsystem (b)	EPSG:31467 (Gauß-Krüger, 3. Meridianstreifen)	x
Anfangsdatum (b)	31.01.2008	y
Enddatum (b)	31.12.2012	y
Art der Daten (b)	Datenserie (oder Datenbestand oder Software)	x
Basis der Datenerstellung (b)	aus Grundkarte 1:5000 und eigener Erhebung	x
Datenformat (c)	Shape	y
Medium (c)	CD-ROM	y
Kosten (c)	kostenfrei	y
URL (c)	http://www.beispielstadt.de/muell/downloads/	x
Anwendungseinschränkung (c)	Bekannter Datenfehler in …	x

Zugriffseinschränkungen (c)	andere Beschränkungen	x
Andere Einschränkungen (c)	Allgemeine Nutzungsbedingungen sind …	y
Sicherheitseinstufung (c)	beschränkt	y
Dienststelle (c)	Beispielstadt, Hauptamt	x
Funktion der Dienststelle (c)	Anbieter	x
Person (c)	Mitarbeiter Geodaten	y
Funktion der Person (c)	Sachbearbeiter	y
Straße (c)	Beispielstraße 23a	y
PLZ (c)	D-30659	y
Ort (c)	Hannover	y
Verwaltungseinheit (c)	Niedersachsen	y
Staat (c)	Deutschland	y
E-Mail (c)	geodaten@beispielstadt.de	x
URL (c)	http://www.beispielstadt.de/muell/downloads/	x
Telefonnummer (c)	+49 511 / 6 46 09 - 0	y
Dienststelle (d)	Beispielstadt, Hauptamt	x
Funktion der Dienststelle (d)	Ansprechpartner	x
Person (d)	Mitarbeiter Geodaten	y
Funktion der Person (d)	Sachbearbeiter	y
Straße (d)	Beispielstraße 23a	y
PLZ (d)	D-30659	y
Ort (d)	Hannover	y
Bundesland (d)	Niedersachsen	y
E-Mail (d)	geodaten@beispielstadt.de	x
URL (d)	http://www.geodaten.niedersachsen.de/csw	x
Telefonnummer (d)	+49 511 / 6 46 09 - 0	y

x = Pflichtfelder sind laut Profil der GDI-NI zwingend auszufüllen.
y = Pflichtfeld, um eine ausreichende inhaltliche Erklärung zu gewährleisten. Ohne diese Information ist die Beschreibung unvollständig und für Dritte unverständlich.
*soweit Zuordnung möglich
(a) fachlich verantwortlich für die Geodatenressource
(b) Ausdehnung und Datenqualität
(c) Bereitstellung des Datensatzes
(d) verantwortliche Stelle für die Metadaten
Originaltabelle verfügbar unter GDI-NI 2019f

Über das Geodatenportal Niedersachsen ist für die Geodaten führenden Stellen eine Erfassung von Metadaten zu niedersächsischen Geodaten, Geodatendiensten und Fachinformationssystemen möglich. Zur Verfügung gestellt wird eine Weboberfläche, die die Vorgaben für das Metadatenprofil der GDI-NI erfüllt. Mit ihr können z.B. INSPIRE-konforme Metadaten erzeugt werden. Die Datensätze werden automatisiert in die zentrale Geodatensuche Niedersachsen übernommen und stehen somit für die von INSPIRE geforderte öffentliche Recherche innerhalb Europas zur Verfügung (vgl. GDI-NI 2019d). Darüber hinaus bestehen (kostenpflichtige) Softwareprogramme unterschiedlicher Anbieter, die aber in der Regel nicht von Kommunen eingesetzt werden, die über wenige eigene Geodaten verfügen oder die sich z.B. aus Kostengründen keine eigene Metadatenhaltungskomponente anschaffen möchten.

Durch die Erfassungskomponente im Geodatenportal wird ausschließlich das vorgeschriebene Mindestmaß an Informationen für die Metadatenhaltung im Sinne des Aufbaus einer Geodateninfrastruktur in Niedersachsen und im Sinne von INSPIRE erfüllt (vgl. GDI-NI 2019e).

6.6 Qualität von Daten und Geodaten

6.6.1 Qualitätsmerkmale

Metadaten dienen vor allem der inhaltlichen Beschreibung von Daten. Hierdurch werden auch Qualitätsmerkmale erfasst und beschrieben, aber weniger *die* Qualität von Daten. Diese kann nur auf der Basis dieser Qualitätsmerkmale im Hinblick auf eine konkrete Fragestellung oder Eignung für einen klar definierten Zweck beurteilt werden. Zwar ist die geometrische Auflösung von Rasterdaten (weitaus) geringer als die von Vektordaten, Rasterdaten sind deswegen aber nicht „schlechter" als Vektordaten. Rasterdaten eignen sich zwar nicht zum Aufbau von z.B. Liegenschafts- oder Leitungskatastern, sind aber das gängige Datenmodell z.B. bei einem Emissionskataster oder bei Luftreinhalteplänen.

Allgemein kann mit Qualität die Gesamtheit aller charakteristischen Eigenschaften eines Produktes bezeichnet werden. Als *Datenqualität* kann die Menge von Datenmerkmalen umschrieben werden, die den Einsatz der Daten für eine konkrete Aufgabe ermöglichen („quality = fitness for use"). Metadaten liefern Bewertungsmerkmale und ermöglichen somit letztlich die Mehrfachnutzung von Daten (vgl. Data quality information als Teil von ISO 19115-1:2014).

Qualitätsangaben können quantitativ durch geeignete Maßzahlen oder Parameter wie Standardabweichung, RMS-Fehler (vgl. Kap. 4.2.5.5), Konfidenzintervalle oder Wahrscheinlichkeiten angegeben oder durch qualitative, rein textliche Beschreibungen benannt werden. Tabelle 6.7 listet die Qualitätsparameter nach der im Jahre 2002 verabschiedeten ISO-Norm ISO 19113 auf. Sie können nach quantitativen und nichtquantitativen Merkmalen unterschieden werden. Inzwischen ist diese alte durch die neue Norm ISO 19157:2013 ersetzt worden, die die Prinzipien für die Beschreibung der Qualität von geographischen Daten festlegt. Die Norm

- definiert Komponenten zur Beschreibung der Datenqualität;
- legt Komponenten und Inhaltsstruktur eines Registers für Datenqualitätsmessungen fest;
- beschreibt allgemeine Verfahren zur Bewertung der Qualität geographischer Daten;
- legt Grundsätze für die Berichterstattung über die Datenqualität fest.

Insbesondere werden Datenqualitätskennzahlen zur Verwendung bei der Bewertung und Berichterstattung der Datenqualität definiert (vgl. ISO 2019e).

Tabelle 6.7: Qualitätsmerkmale nach der ISO 19113:2002 (inzwischen überarbeitet)

Nicht quantitative Qualitätsmerkmale	
Zweck (purpose)	Beschreibung der Gründe der Datenerhebung, u.a. Angabe zum geplanten Datennutzen
Verwendung (usage)	Verwendung der Daten
Herkunft (lineage)	Entstehungsgeschichte der Datenmenge, Lebenszyklus der Daten
Quantitative Qualitätsmerkmale	
Vollständigkeit (completeness)	Datenausschuss (zu viele Daten), Datenausfall (fehlende Daten)
Logische Konsistenz (logical consistency)	Konsistenz und Widerspruchsfreiheit auf der konzeptionellen, logischen und physikalischen Datenstruktur, Einhaltung von Wertebereichen, topologische Konsistenz
Lagegenauigkeit (positional accuracy)	absolute (oder externe), relative (oder interne) Genauigkeit, Genauigkeit von Gitter- und Rasterdaten
Zeitliche Genauigkeit (temporal accuracy)	Genauigkeit einer Zeitmessung, Gültigkeit von zeitlichen Angaben von Daten und zeitlichen Beziehungen, Konsistenz der Chronologie
Thematische Genauigkeit (thematic accuracy)	korrekte Klassifizierung der Geoobjekte, korrekte Erfassung von nichtquantitativen und Genauigkeit von quantitativen Attributen)

6.6.2 Räumliche Auflösung, Generalisierung und Lagegenauigkeit

Von besonderer Bedeutung zur Qualitätsbeurteilung von Geodaten sind *räumliche Auflösung* und *Lagegenauigkeit*. Die räumliche Auflösung kann die Differenzierung von Vektor- und Rasterdaten und bei letzteren vor allem die Auflösung des Rasterbildes in Pixel, also die Größe eines Pixels in einer realen Größenangabe wie z.B. 30 x 30 m, beinhalten. Sie kann aber auch das Ausmaß einer geometrischen Datengeneralisierung benennen, wobei die Übergänge zur Lagegenauigkeit fließend sind. Die digitale Darstellung eines Verkehrsnetzes durch manuelle Erfassung von Straßenmittellinien auf der Basis einer Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 : 5.000 wie bei ATKIS (vgl. Kap. 5.5.3) führt zwangsläufig zu einer anderen Auflösung als die entsprechende Datenerfassung auf der Basis einer analogen Topographischen Karte 1 : 50.000. Ursächlich hierfür ist die mit kleiner werdendem Maßstab größer werdende geometrische wie auch thematische Generalisierung der Erfassungsgrundlage.

Die Erfassung und Präsentation von Geoobjekten sowie damit zusammenhängende Fragen der Generalisierung haben in der Praxis eine hohe Relevanz, wenn wie im Regelfall in einem Geoinformationssystem mehrere Datenschichten verschiedener Maßstabsbereiche bzw. Generalisierungen übereinanderliegen. So können z.B. in der Kommunalplanung Lagegenauigkeiten von Geoobjekten bezüglich eines Regionalplans (in Niedersachsen das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) im Maßstab 1 : 50.000) und bezüglich einer Liegenschaftskarte (Maßstab 1 : 1.000) nicht miteinander verglichen werden. Die Frage in einem Abbauantrag an eine Gemeinde, ob ein Flurstück einer Ziegelei noch in einem Gebiet liegt, das nach dem RROP für den Abbau von Ton vorgesehen ist (sog. Vorsorgegebiet bzw.

Vorbehaltsgebiet für Rohstoffversorgung), kann im Grenzbereich der Flächen nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine technische Überlagerung von digitaler Liegenschaftskarte und RROP ist zwar in einem Geoinformationssystem problemlos möglich, die Datenschichten sind leicht auf einen einheitlichen Maßstab zu bringen. Die unterschiedlichen Generalisierungsgrade in den Ausgangsmaßstäben erschweren bzw. verhindern jedoch präzise Aussagen zur Lage (auch Widersprüche zur logischen Konsistenz). So kann der exakte Verlauf einer Grenze durch Weglassen von einzelnen Zwischenpunkten in der räumlich gröberen Kartenvorlage vereinfacht sein. Zu beachten sind ferner einfache Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungseffekte. Die Grenze, die im RROP durch eine Linienbreite von 0,1 mm dargestellt ist, füllt im Maßstab 1 : 1.000 eine Breite von 5 m aus. Daher ist z.B. in der digitalen Version des Regionalplans Westmünsterland ein Zoomen bis in den Maßstabsbereich einer Liegenschaftskarte nicht möglich.

Die *Lagegenauigkeit* quantifiziert die Genauigkeit von Koordinatenangaben der Lage von Geoobjekten, die wesentlich von der Erfassungsmethode abhängt. So werden Ingenieurvermessungen von Flurstücken mit Theodolit und Bandmaß bzw. hochpräzisem DGPS (vgl. Kap. 5.3.5) zwangsläufig zu genaueren Ergebnissen führen als eine Lageerfassung von Geoobjekten mit dem GPS-Sensor eines Smartphones oder aus einer georeferenzierten Papierkarte. Generalisierung und geometrische Auflösung einer Karte sowie Verzerrungen aufgrund des Alterns einer Karte können zu Lageabweichungen führen.

Die Fragestellung bzw. die Verwendung der Daten bestimmt, bis zu welcher Größe ein Lagefehler zu tolerieren ist. Während z.B. bei der Erfassung von Biotopen oder Grünflächen beim Aufbau eines Biotop- oder Grünflächenkatasters ein Lagefehler von 50 cm hinzunehmen ist, verlangt ein Liegenschaftskataster oder ein Leitungskataster von Gas- und Stromleitungen höhere Genauigkeiten. Nicht zuletzt spielen die Kosten der Datenerfassung, die in der Regel mit höheren Genauigkeitsanforderungen steigen, gerade bei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen eine wesentliche Rolle. Zu fragen ist häufig, ob der Mehrnutzen den Mehraufwand rechtfertigt. Neben den reinen Erfassungskosten sind dabei auch Kosten zu berücksichtigen, die aufgrund einer umfangreicheren und somit zeitaufwendigeren Datennachbearbeitung, Datenhaltung und Datenfortführung entstehen. Mehrkosten aufgrund eines größer werdenden Speicheraufwands sind gegenüber den Personalkosten zu vernachlässigen.

Insgesamt können keine allgemeinen Hinweise zur Lagegenauigkeit gegeben werden. Mit Hilfe von Metadaten kann über Einsatzmöglichkeiten entschieden werden. Allerdings ist ein sorgfältiger Umgang mit Lagegenauigkeiten ratsam. So pflanzen sich Fehler durch ungenaue Punktbestimmungen bei der Distanzberechnung sowie bei der Flächenberechnung fort.

6.7 Aufbau von Geodateninfrastrukturen

6.7.1 Begriff und Ziele von Geodateninfrastrukturen

Eine *Geodateninfrastruktur* (*GDI*, engl. Spatial Data Infrastructure, SDI) ist durch eine (daten-)technische und eine organisatorische Sichtweise gekennzeichnet. Zum einen umfasst eine GDI zumeist über das Internet vernetzte Geodatenbanken, die Geobasisdaten und Geofachdaten enthalten, sowie Funktionalitäten zum Austausch dieser Daten. Zum anderen gehören zu einer GDI rechtliche, organisatorische und fachliche Regelungen, die den Auf- und Ausbau sowie die Pflege vorantreiben und sichern. Das bundesdeutsche *Geodatenzugangsgesetz* definiert: „Geodateninfrastruktur ist eine Infrastruktur bestehend aus Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, Netzdiensten und -technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, über Zugang und Verwendung sowie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, -prozesse und -verfahren mit dem Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu machen.“ (§ 3 Abs. 5 Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten von 2009, vgl. Kap. 6.7.3). Generell ist die Optimierung von Zugang und Austausch von Geodaten das Kernziel zum Aufbau und Betreiben einer Geodateninfrastruktur. Hierdurch soll eine bessere, d.h. zuverlässigere, schnellere, barrierefreie Informationsgewinnung erreicht werden.

Inzwischen ist der Aufbau von Geodateninfrastrukturen ein Anliegen in vielen Ländern wie in der Europäischen Gemeinschaft, in den USA (National Spatial Data Infrastructure NSDI) oder Kanada (Canadian Geospatial Data Infrastructure CGDI). In Deutschland wie in den anderen Ländern der EU ist der Aufbau einer nationalen Geodateninfrastruktur eng verbunden mit europäischen Initiativen (vgl. Kap. 6.7.2). Ebenso ist eine grundlegende Voraussetzung für das Funktionieren von Geodateninfrastrukturen die Beachtung von internationalen Normen und Standards. Erst dadurch wird die reibungslose Zusammenarbeit einzelner unabhängiger und durchaus heterogener Bestandteile möglich (vgl. vor allem verteilte Datenangebote in proprietären Formaten).

6.7.2 INSPIRE

Die ersten Aktivitäten zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur gehen bis ins Jahr 2001 zurück, als die erste INSPIRE- bzw. damals noch E-ESDI- Expertengruppe einberufen (E-ESDI für European Environmental European Spatial Data Infrastructure) und ein erster Action Plan veröffentlicht wurden (vgl. INSPIRE 2012a). Ein wesentliches Ziel war, die Umweltpolitik der EU mit notwendigen Informationen aus den Mitgliedstaaten zu versorgen.

Wegweisend für den Aufbau einer europäischen Geodatenbasis und die Bedeutung der Geoinformationen in den EU-Staaten weitreichend beeinflussend war die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (*INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community*), die am 15. Mai 2007 in Kraft getreten ist. Das Ziel der Richtlinie ist, aufbauend auf den

nationalen Geodateninfrastrukturen die grenzübergreifende Nutzung von Daten in Europa zu erleichtern und somit eine europäische GDI aufzubauen. Insbesondere verpflichtet die INSPIRE-Richtlinie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, standardisierte Dienste für die Suche, die Visualisierung und den Bezug von Daten bereitzustellen (vgl. INSPIRE 2007a, zum Einstieg in gesetzliche Grundlagen von INSPIRE vgl. INSPIRE 2019a).

Durch Schaffung einer Europäischen Geodateninfrastruktur, die sich auf die national aufzubauenden Geodateninfrastrukturen (GDI) stützt, soll die Verwendung interoperabler Geodaten und Geodienste über die verschiedenen Verwaltungsebenen hinweg ermöglicht werden. Mittels sog. Durchführungsbestimmungen soll sichergestellt werden, dass die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten zueinander kompatibel sind und gemeinschaftsweit sowie grenzüberschreitend genutzt werden können. Dadurch unterstützt INSPIRE die Entscheidungsfindung in Bezug auf politische Konzepte und Maßnahmen, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Umwelt haben können (vgl. Einstieg in Themen zu INSPIRE z.B. über das Geodatenportal Niedersachsen, vgl. GDI-NI 2019a).

Die INSPIRE-Richtlinie richtet sich an Behörden, d.h. genauer an die geodatenhaltenden Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen (vgl. Art. 3 Abs. 9), und bezieht sich auf Geodaten, die in elektronischer Form vorliegen und die sich auf ein oder mehrere der in den Anhängen zur Richtlinie genannten Themen beziehen (vgl. Abb. 6.7).

Themen Anhang I
Koordinatenreferenzsysteme
Geographische Gittersysteme
Geographische Bezeichnungen
Verwaltungseinheiten
Adressen
Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)
Verkehrsnetze
Gewässernetz
Schutzgebiete

Themen Anhang II
Höhe
Bodenbedeckung
Orthophotographie
Geologie

Themen Anhang III
Statistische Einheiten
Gebäude
Boden
Bodennutzung
Gesundheit und Sicherheit
Versorgungswirtschaft und staatl. Dienste
Umweltüberwachung
Produktions- und Industrieanlagen
Landwirtsch. Anlagen und Aquakulturanlagen
Verteilung Bevölkerung – Demographie
Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/ geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten
Gebiete mit naturbedingten Risiken
Atmosphärische Bedingungen
Meteorologisch-geogr. Kennwerte
Ozeanografisch-geogr. Kennwerte
Meeresregionen
Biographische Regionen
Lebensräume und Biotope
Verteilung der Arten
Energiequellen
Mineralische Bodenschätze

Abb. 6.7: INSPIRE-Themenfelder in den Anhängen I bis III der Richtlinie (nach INSPIRE 2007b)

Kernvorgaben der Initiative betreffen:

- das Erzeugen und die regelmäßige Aktualisierung von Metainformationen zu den Geodaten und Geodiensten
- das Bereitstellen von Geodiensten u. a. zur Recherche mit Hilfe von Metadaten (Suchdienste), zur Anzeige von Geodaten (Darstellungsdienste), zum Herunterladen von Geodaten (Downloaddienste) und Transformationsdienste zum Umwandeln von Geodatensätzen, um Interoperabilität zu erreichen.

Dabei sind der Öffentlichkeit Suchdienste und Darstellungsdienste kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen von INSPIRE wird die Erfassung und Sammlung neuer Geodaten explizit nicht vorgeschrieben.

Die Richtlinie musste von den Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden (d.h. bis zum 15.05.2009). Ferner ist in der Richtlinie ein Zeitplan festgeschrieben, der einen stufenweisen Aufbau der europäischen Geodateninfrastruktur vorsieht (vgl. INSPIRE 2019b, zum Zeitplan für die Umsetzung von INSPIRE vgl. auch: GDI-DE 2019b).

Die Koordinierungsstelle GDI-DE hat für die durchzuführende Prüfung zur einheitlichen Identifizierung INSPIRE relevanter Geodaten eine Handlungsempfehlung herausgegeben, mit der jede geodatenhaltende Stelle Schritt für Schritt ihre eigenen Daten überprüfen und für INSPIRE melden kann.

Neben der rahmengebenden INSPIRE-Richtlinie bilden vor allem die 37 Implementing Rules (IR) die Grundlage für den Aufbau einer EU-weiten Geodateninfrastruktur. Sie sollen sicherstellen, dass die einzelnen nationalen GDIs der EU zueinander kompatibel und gemeinsam nutzbar sind. Insgesamt sind für INSPIRE fünf Bereiche definiert worden (vgl. INSPIRE 2019c).

- Metadata (Beschreiben der Daten und Dienste),
- Data Specification (Festlegen der Datenspezifikationen der im Anhang aufgelisteten Themen, notwendig für die Interoperabilität),
- Network Services (Vorgaben über das Leistungsvermögen der Dienste),
- Data and Service Sharing (Entwicklung u.a. von Lizenzen oder Copyrights),
- Monitoring and Reporting (Festlegen von Indikatoren für ein Qualitätsmanagement von Geodaten und Geodatendiensten und Definieren von Berichtspflichten).

Über das Geoportal von INSPIRE sind inzwischen viele Geodaten abrufbar wie z.B. die aktuellen Verwaltungsgrenzen Nordportugals, die als GML-Daten heruntergeladen werden können (vgl. INSPIRE 2019d).

6.7.3 GDI-DE – Geodateninfrastruktur Deutschland

Die rechtliche Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in Deutschland bedeutete aufgrund des föderalen Aufbaus eine Kodifizierung sowohl auf Ebene des Bundes als auch innerhalb der Bundesländer. Für die Ebene des Bundes wurde das Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (*Geodatenzugangsgesetz*, GeoZG, vom 10.2.2009) erlassen, das den rechtlichen Rahmen für den Aufbau einer nationalen

Geodateninfrastruktur schafft. Neben Begriffsbestimmungen z.B. von Geodatendiensten oder Geoportal sowie der Festlegung von Zuständigkeiten und Themen (entsprechend den Anhängen der INSPIRE-Richtlinie) werden u.a. Bereitstellung von Geodaten, Geodatendiensten und Netzwerken und vor allem die Einrichtung eines Geoportals auf der Ebene des Bundes geregelt. Nach § 6 des Geodatenzugangsgesetzes sind Daten, die sich auf Themen im Anhang I bis III der INSPIRE-Richtlinie beziehen, als Dienste bereitzustellen (u.a. Suchdienste, Darstellungsdienste, Downloaddienste und Transformationsdienste). Dabei sind die Geodaten vorhaltenden Stellen verpflichtet, die Vorgaben für alle INSPIRE-Darstellungsdienste verbindlich einzuhalten (zum Einstieg vgl. GDI-DE 2019c).

„Der Auftrag der GDI-DE zielt auf eine effiziente und innovative Bereitstellung öffentlicher Geodaten im Rahmen einer webbasierten, vernetzten und auf Standards beruhenden Geodateninfrastruktur ab“ (GDI-DE2019d). Zum Erreichen dieses Ziels wurde das Lenkungsgremium GDI-DE und seine Koordinierungsstelle beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie eingerichtet. Inzwischen leiten sich die aktuellen Aufträge und Maßnahmen der GDI-DE aus den Beschlüssen des Lenkungsgremiums GDI-DE auf der Basis der Nationalen Geoinformationsstrategie (NGIS) ab. Darüber hinaus nimmt die GDI-DE die Aufgabe der nationalen Anlaufstelle der Europäischen Kommission für die Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) wahr. In dieser wichtigen und rechtsverbindlichen Funktion formuliert sie die Pflichtaufgabe an alle geodatenhaltenden Stellen: Die INSPIRE-relevanten Geodatensätze und -dienste sind, nachdem sie mit Metadaten beschrieben und diese über Netzdienste zugänglich gemacht worden sind, in einem letzten Schritt interoperabel bereitzustellen. Sie müssen dabei die Anforderungen aus der Verordnung zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten erfüllen. Unter anderem sind dabei die Geodatensätze in das durch die Verordnung vorgegebene Format für die 34 INSPIRE-Themen zu transformieren. Bis Ende 2020 müssen alle Geodatensätze interoperabel bereitgestellt werden. Je nachdem, welchem INSPIRE-Thema der Geodatensatz zuzuordnen ist und ob es sich um einen bereits vorhandenen oder neu erhobenen Geodatensatz handelt, gelten unterschiedliche Fristen (vgl. GDI-DE 2019e).

Zur Identifizierung INPIRE-relevanter Geodaten hat die Koordinierungsstelle GDI-DE 2018 Handlungsempfehlungen für geodatenhaltende Stellen erarbeitet (vgl. GDI-DE Koordinierungsstelle 2018) und zur Qualitätssicherung für Geodaten und Geodatendienste eine sog. GDI-Testsuite entwickelt (vgl. GDI-DE 2019f). Darüber hinaus stellen die Vermessungsverwaltungen der Bundesländer umfangreiche Dokumente und Hilfen zur Verfügung (für Niedersachsen vgl. z.B. GDI-NI 2019b u. 2019c).

Kernstück der GDI-DE ist das *Geoportal.de*, das den Blick auf die Inhalte der GDI-DE eröffnet und den zentralen Zugang zu den Daten und Diensten der GDI-DE liefert (vgl. Geoportal 2019a). An das Geoportal.DE ist der Geodatenkatalog-DE angebunden, der ein leistungsfähiges Metadaten-Auskunftssystem über die Geodaten und Geodienste darstellt (vgl. Kap. 6.5.3.2).

Der Bund setzt in vorbildlicher Weise den Grundgedanken von INSPIRE sowie der Schaffung einer (nationalen) Geodateninfrastruktur um. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu beachten, dass zur Beschaffung oder Entstehung der Daten

in der Regel Steuermittel verwandt wurden und die Daten somit einen Teil der allgemein vorhandenen Infrastruktur darstellen (sollten). In Deutschland wurde hierzu das Kunstwort „geldleistungsfrei“ geschaffen.

Mit der Novellierung des Geodatenzugangsgesetzes des Bundes vom 07.11.2012 wurde die Grundlage geschaffen, Geodaten und Geodatendienste einschließlich zugehöriger Metadaten nach dem GeoZG grundsätzlich geldleistungsfrei für die kommerzielle und nichtkommerzielle Nutzung zur Verfügung zu stellen. Diese Änderung betrifft allerdings nur die Geodaten und Geodatendienste des Bundes. Sie dient dem Abbau von Bürokratie, indem die Nutzungsbedingungen einheitlich und verbindlich geregelt werden. Hierdurch soll das in den Geodaten des Bundes liegende Wertschöpfungspotenzial aktiviert werden. Allerdings betrifft diese Freigabe nur Datenbestände in der Zuständigkeit des Bundes. Im Rahmen des Open-Data-Angebots des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) werden Karten und Daten, die ab einem Maßstab 1 : 250.000 und kleiner durch das BKG selbst erzeugt und gepflegt werden, gemäß Geodatenzugangsgesetz kostenfrei zur Verfügung gestellt (vgl. BKG 2019).

Der Grundgedanke von INSPIRE ist in anderen Ländern schon länger umgesetzt. In den Niederlanden sind Katasterdaten frei verfügbar. In Österreich steht für nichtkommerzielle Nutzung ein hochauflösender kostenfreier Orthophoto-WMS-Dienst zur Verfügung. In Großbritannien bieten der British Geological Service mit dem Vorhaben OpenGeoscience und der Ordnance Survey mit dem Projekt OS OpenData neben freien Daten auch Dienste und Schnittstellen für die freie Integration in eigene Anwendungen an.

6.7.4 Nationale Geoinformations-Strategie (NGIS)

Im Lenkungsgremium GDI-DE wurde 2015 die Nationale Geoinformations-Strategie beschlossen. Die Politik hat erkannt, dass eine breite strategische Herangehensweise notwendig ist, um die deutsche Geoinformationspolitik nachhaltig und zukunftsweisend zu gestalten und die gesamte Komplexität des Themas in den Blick zu nehmen: Geoinformationen als wesentlicher Rohstoff einer digitalen Gesellschaft (vgl. GDI-DE 2019g). Diese politische Absichtserklärung wird inzwischen eindeutig durch den Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur überlagert.

6.7.5 GDI der Länder

Die rechtliche Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in Landesrecht bedeutete die Erarbeitung von 16 Landesgesetzen. In Niedersachsen wurde z.B. das Niedersächsische Geodateninfrastrukturgesetz (NGDIG 2010) oder in Nordrhein-Westfalen das Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG-NRW 2009) erarbeitet. Für Mecklenburg-Vorpommern wurden die INSPIRE-Vorgaben in das Gesetz über das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz – GeoVermG M-V 2010) integriert. Die Inhalte der einzelnen Gesetze lehnen sich trotz unterschiedlicher Bezeichnungen und räumlicher Fokussierung stark an

das Geodatenzugangsgesetz des Bundes an (d.h. an die INSPIRE-Vorgaben). Das Niedersächsische Geodateninfrastrukturgesetz bezieht sich (logischerweise) auf Geodaten für das Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen, die noch in Verwendung stehen sowie digital vorliegen (zum Einstieg in die GDI-NI vgl. GDI-NI 2019g).

Zentraler Baustein der GDI-NI ist wie auch für andere Bundesländer ein Geodatenportal, wobei sich sämtliche 16 Geoportale zwar in Aufbau und Übersichtlichkeit, aber letztlich nicht stark in den Angeboten unterscheiden (zur Übersicht der Geodatenportale der Länder vgl. GDI-NI 2019h). Vorhanden sind Optionen wie „Datenangebot", „Metadaten", „Viewer und Dienste", „GDI-Standards", „GDI-NI", „INSPIRE" und „Allgemeine Informationen" (vgl. GDI-NI 2019a). So sind Recherchen nach Geodaten, Geodatendiensten und Fachinformationssystemen über Metadaten sowie die Visualisierung der Geodaten für die Öffentlichkeit möglich. Üblicherweise werden Geodaten-Viewer angeboten, die eine Visualisierung von Geodaten, d.h. vereinfacht die Darstellung von Karten in einem Web-Browser, ermöglichen. Allerdings unterscheiden sich die Geodaten-Viewer erheblich im Layout sowie in der Übersichtlichkeit, aber vor allem in der Tiefe des Datenangebots und in den vorhandenen Funktionalitäten (vgl. z.B. den BayernAtlas, den Kartenviewer im GeoPortal.rlp oder den Sachsen-Anhalt-Viewer).

Als weiteres Beispiel sollen die Komponenten der GDI-NRW angeführt werden:

- Das GEOportal.NRW ist die zentrale Informationsplattform und Vermittlungsstelle zwischen Nutzern und Anbietern von Geodaten in NRW (vgl. GEOportal.NRW 2019a).
- Der GEOviewer als Kartenviewer bietet umfangreiche Funktionen und Werkzeuge für die Recherche und Visualisierung von Geodaten (vgl. GEOportal.NRW 2019b). Er ist die Darstellungskomponente des GEOportal.NRW.
- Der GEOkatalog.NRW stellt mit dem Metadateninformationssystem des Landes NRW den zentralen Bestandteil des GEOportal.NRW dar (vgl. GEOportal.NRW 2019c).

Vorbildlich sind die im GEOviewer verfügbaren Geodaten, die nach mehreren Fachkategorien systematisiert sind. Er ermöglicht z.B. in der Kategorie Geobasisdaten die Visualisierung umfangreicher Datenbestände bis zur Liegenschaftskarte. Diese Daten sind vor allem direkt frei herunterladbar.

Besonders herauszustellen ist die im Rahmen der Initiative „Offene Geodaten der GDI-NRW" bestehende Möglichkeit, umfangreiche Datenbestände herunterzuladen (vgl. OpenGeodataNRW). In der Kategorie Geobasisdaten NRW sind unter Lizenzangabe u.a. verfügbar

- 3D-Gebäudemodelle im LoD1 und LoD2
- 3d-gm Digitale Geländemodelle
- Digitale Landschaftsmodelle
- Digitale Oberflächenmodelle
- Digitale Orthophotos
- Digitale Topographische Karten
- Liegenschaftskataster NRW
- Topographische Sonderkarten

Ferner findet man im GEOviewer einen Open Data Downloadclient. Darüber hinaus bestehen vielfältige Webdienste, die im GEOkatalog.NRW und angeschlossenen Katalogen mit Metadaten beschrieben sind.

Besonders ist auf die umfangreichen standardisierten Geodatendienste der Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, hinzuweisen, die eine hersteller- und plattformneutrale Nutzung der Geobasisdaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters NRW webbasiert ermöglichen (WMS/WMTS, WFS u. WCS, vgl. Geobasis.NRW 2019b).

Eine weitere Visualisierungskomponente für NRW stellt TIM-online dar (vgl. TIM-online 2019). TIM-online ist eine Internet-Anwendung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Darstellung der Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung NRW. Der Dienst bietet in Abhängigkeit der Zoomstufe sämtliche Topographische Karten von der Übersichtskarte 1:500.000 bis zur DTK 25 und DTK 10 sowie zur Deutschen Grundkarte 1:5.000, ferner die Liegenschaftskarte mit der Abfragemöglichkeit nach Flurnummer sowie Orthophotos (d.h. Senkrechtluftbilder). Zudem bestehen Druck- und Downloadmöglichkeiten.

Literatur

BayernAtlas (2019): BayernAtlas. https://geoportal.bayern.de (17.11.2019)

Brinkhoff, T. (2013): Geodatenbanksysteme in Theorie und Praxis. Einführung in objektrelationale Geodatenbanken unter besonderer Berücksichtigung von Oracle Spatial. Heidelberg: Wichmann. 3. Aufl.

Dublin Core Metadata Initiative (2012): Dublin Core Metadata Element Set. https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/ (17.11.2019)

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019): Open Data. https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data.html (17.11.2019)

Federal Geographic Data Committee (1998): FGDC-STD-001-1998. Content standard for digital geospatialmetadata (revised June 1998).
https://www.fgdc.gov/standards/projects/metadata/base-metadata/v2_0698.pdf

Federal Geographic Data Committee, FGDC (2019a): Geospatial Metadata Standards and Guidelines. https://www.fgdc.gov/metadata/geospatial-metadata-standards (17.11.2019)

Federal Geographic Data Committee, FGDC (2019b): Content Standard for Digital Geospatial Metadata. https://www.fgdc.gov/metadata/csdgm/ (17.11.2019)

GDI-DE (2019a): Metadaten. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Metadaten/metadaten_artikel.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE (2019b): Zeitplan für die Umsetzung von INSPIRE. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Zeitplan/zeitplan.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE (2019c): Einstiegsseite zu INSPIRE. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Hintergrund/hintergrund.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE (2019d): Auftrag GDI-DE. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Organisation/Auftrag_GDI-DE/auftrag_gdi_de.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE (2019e): Interoperabilität. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Interoperabilitaet/interoperabilitaet.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE (2019f): GDI-DE Testsuite. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Komponenten/GDI-DE-Testsuite/gdi-de-testsuite.html?lang=de%20 (17.11.2019)

GDI-DE 2019g: Strategien. https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Strategien/strategien.html?lang=de (17.11.2019)

GDI-DE Koordinierungsstelle (2018): Handlungsempfehlung zur Identifizierung INSPIRE -relevanter Geodaten für geodatenhaltende Stellen. https://www.geoportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/GDI-DE/Handlungsempfehlung_v2_0_2_Identifizierung_relevanter_Geodaten.pdf?__blob=publicationFile (17.11.2019)
GDI-NI (2019a): Einstiegsseite zum Geodatenportal Niedersachsen. http://www.geodaten.niedersachsen.de/ (17.11.2019)
GDI-NI (2019b): Metadaten im Geodatenportal Niedersachsen. http://www.geodaten.niedersachsen.de/metadaten/metadaten--integraler-bestandteil-einer-geodateninfrastruktur-25492.html (17.11.2019)
GDI-NI (2019c): Schritt für Schritt zu perfekten Metadaten. http://www.geodaten.niedersachsen.de/download/26323/Schritt_fuer_Schritt_zu_perfekten_Metadaten.pdf (17.11.2019)
GDI-NI (2019d): Metadatenerfassung im Geodatenportal Niedersachsen. http://geoportal.geodaten.niedersachsen.de/mdm/srv/de/main.home (17.11.2019)
GDI-NI (2019e): Metadatenerfassung. https://www.geodaten.niedersachsen.de/metadaten/metadatenerfassung/%20metadatenerfassung-88675.html (17.11.2019)
GDI-NI (2019f): Geodateninfrastruktur Niedersachsen Metadatenvorlage. http://www.geodaten.niedersachsen.de/download/26315/Metadaten-Vorlage.xls (17.11.2019)
GDI-NI (2019g): Geodateninfrastruktur Niedersachsen. http://www.geodaten.niedersachsen.de/gdini (17.11.2019)
GDI-NI (2019h): Die Geodatenportale der Länder. http://www.geodaten.niedersachsen.de/gdini/geodatenportale_laender/die-geodatenportale-der-laender-25533.html (17.11.2019)
Geobasis.NRW (2019a): Digitale Topographische Karten. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/topographie/ (17.11.2019)
Geobasis.NRW (2019b): Geodatendienste NRW. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/webdienste/geodatendienste/ (17.11.2019)
Geoportal.de (2019a): Geoportal.de, suchen finden, verbinden. https://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de (17.11.2019)
Geoportal.de (2019b): Geodatenkatalog. (17.11.2019)
https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Komponenten/Geodatenkatalog-DE/geodatenkatalog-de.html?lang=de (17.11.2019)
GEOportal.NRW (2019a): GEOportal.NRW. https://www.geoportal.nrw/gdi-nw (17.11.2019)
GEOportal.NRW (2019b): GEOviewer. https://www.geoportal.nrw/geoviewer (17.11.2019)
GEOportal.NRW (2019c): GEOkatalog.NRW. https://www.geoportal.nrw/metadaten (17.11.2019)
GeoPortal.rlp (2019): Kartenviewer im GeoPortal Rheinland-Pfalz. http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html (17.11.2019)
Hitzler, P., Krötzsch, M. Rudolph, S. u. Y. Sure (2008): Semantic Web – Grundlagen. Berlin/Heidelberg: Springer.
INSPIRE (2012a): INSPIRE Expert Group and Working Groups. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/4 (18.11.2012)
INSPIRE (2007a): INSPIRE Directive 2007/2.
https://inspire.ec.europa.eu/documents/directive-20072ec-european-parliament-and-council-14-march-2007-establishing (17.11.2019)
INSPIRE (2007b): Deutsche Fassung der Richtlinie 2007/2 EG INSPIRE. http://www.geodaten.niedersachsen.de/download/26285/RICHTLINIE_2007_2_EG_INSPIRE_deutsche_Fassung_vom_14.03.2007.pdf (17.11.2019)
INSPIRE (2019a): INSPIRE Legislation. https://inspire.ec.europa.eu/inspire-legislation/26
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-legislation/26 (17.11.2019)
INSPIRE (2019b): INSPIRE Roadmap. https://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61 (17.11.2019)
INSPIRE (2019c): INSPIRE Implementing Rules. https://inspire.ec.europa.eu/inspire-implementing-rules/51763 (17.11.2019)

INSPIRE (2019d): INSPIRE Geoportal. https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=pt&view=details&legislation=all%20 (17.11.2019)
Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (2019): Aufgaben und Struktur des IMAGI. https://www.imagi.de/Webs/IMAGI/DE/organisation/aufgaben-und-struktur/aufgaben-und-struktur-node.html (17.11.2019)
ISO (2019a): Developing Standards. https://www.iso.org/developing-standards.html 17.11.2019)
ISO (2019b): Standards by ISO/TC 211. https://www.iso.org/committee/54904/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0 (17.11.2019)
ISO (2019c): ISO 15836-1:2017. Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 1: Core elements. https://www.iso.org/standard/71339.html (17.11.2019)
ISO (2019d): ISO 19115:2014 Geographic information -- Metadata -- Part 1: Fundamentals. https://www.iso.org/standard/53798.html (17.11.2019)
ISO (2019e): ISO 19157:2013 Geographic Information – Data quality. https://www.iso.org/standard/32575.html (17.11.2019)
ISOTC211 (2019): ISO/TC 211 and OGC collaborate on geoprocessing standards.
https://www.isotc211.org/press/1997/05/14/tc211-ogc-collaborate-on-standards.html (17.11.2019)
Koordinierungsstelle GDI-DE (2008): Deutsche Übersetzung der Metadatenfelder des ISO 19115 Geographic Information – Metadata. https://www.geoportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/GDI-DE/Deutsche_Uebersetzung_der_ISO-Felder.pdf?__blob=publicationFile (17.11.2019)
OGC (2019a): About OGC. https://www.opengeospatial.org/about (17.11.2019)
OGC (2019b): OGC Abstract Specifications. https://www.opengeospatial.org/docs/as (17.11.2019)
OGC (2019c): OGC Implementation Standards. https://www.opengeospatial.org/docs/is (17.11.2019)
OGC (2019d): OGC Simple Feature Access – Part 1: Common Architecture. https://www.opengeospatial.org/standards/sfa (17.11.2019)
OGC (2019e): OGC Geography Markup Language (GML): https://www.opengeospatial.org/standards/gml (17.11.2019)
OGC (2019f): OGC Geopackage.
https://www.geopackage.org/ (17.11.2019)
OGC (2019g): OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard. https://www.opengeospatial.org/standards/wmts (17.11.2019)
OGC (2019h): OGC WPS 2.0.2 Interface Standard Corrigendum 2. http://docs.opengeospatial.org/is/14-065/14-065.html (17.11.2019)
OpenGeodataNRW (2019) Datenangebot OpenGeodata.NRW. https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/ (17.11.2019)
Sachsen-Anhalt-Viewer (2019): Sachsen-Anhalt-Viewer. https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html (17.11.2019)
TIM-online (2019): TIM-online 2.0. https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/ (17.11.2019)

7 Visualisierung raumbezogener Informationen

7.1 Die interdisziplinäre Sicht auf die Kartographie

7.1.1 Digitale graphische Darstellung von Informationen

Die *graphische Informationsverarbeitung* bezeichnet zusammenfassend sämtliche graphische, d.h. nicht alphanumerische Darstellungen von Informationen mit Hilfe eines Computers und spezieller graphikfähiger Ein- und Ausgabegeräte. Der Begriff *graphische Darstellung von Informationen* kennzeichnet dabei sehr umfassend sowohl die Erfassung als auch die Präsentation. Insbesondere schließt er die digitalen, graphikorientierten Informationstechnologien und Kommunikationsformen wie *2D- und 3D-Computergraphik*, *Computeranimation*, *multimediale Techniken* und *Augmented Reality* sowie *Virtual Reality* mit ein.

In der graphischen Informationsverarbeitung werden häufig auch Informationen ohne Raumbezug graphisch dargestellt wie z.B. reine Zahlenbestände, die in Form von Säulendiagrammen bildhaft zu präsentieren sind, oder z.B. Photos oder Bilder, die zu Werbezwecken aufbereitet werden sollen. Derartige Formen der graphischen Präsentation, wozu u.a. die sog. Business-Graphik gehört, sind nicht kennzeichnend für die Geoinformatik. Stattdessen sind hier *graphische Darstellungsformen von Geoobjekten* von Belang.

7.1.2 Computergestützte wissenschaftliche Visualisierung

Die *computergestützte wissenschaftliche Visualisierung* ist ein relativ neues, seit etwa Ende der 80er Jahren bestehendes Forschungsgebiet, an dem sich Informatik, Kognitionswissenschaften, Psychologie und Kommunikationsforschung beteiligen und das als *Visualization in Scientific Computing* (ViSC) bezeichnet werden kann. Die Anfänge werden häufig auf McCormick u.a. (1987) zurückgeführt (zu einem knappen Überblick vgl. Wood u. Brodlie 1994). Hierdurch werden Forschungsmethoden der Informatik bezeichnet, die die interaktive visuelle Exploration umfangreicher wissenschaftlicher Datenbestände zum Ziel haben, um das visuelle Denken von Fachleuten zu stimulieren. Die Datensätze werden graphisch präsentiert, um ihre Lesbarkeit zu verbessern oder um Strukturen oder Regelhaftigkeiten offenzulegen. Die computergestützte wissenschaftliche Visualisierung zielt dabei (primär) nicht auf Verfahren ab, wie vorhandenes Fachwissen „anschaulich" durch graphi-

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_7

sche Methoden und Darstellungen umgesetzt werden kann (explanative Kommunikation). Im Mittelpunkt steht vielmehr der eigentliche Erkenntnisprozess (explorative Kommunikation).

Grundlegend für dieses Verständnis von Visualisierung als ein Werkzeug wissenschaftlicher Forschung ist das Modell von DiBiase, das die verschiedenen Funktionen der (computergestützten) Visualisierung im Forschungsprozess verdeutlicht, wobei grundsätzlich zwischen zwei Bereichen unterschieden wird. Im internen Bereich findet nur eine Kommunikation des Wissenschaftlers mit sich selbst statt. Visualisierung bedeutet hier „visuelles Denken", das der Exploration und Strukturierung von Daten sowie der Findung und Überprüfung von Hypothesen (aufgrund der Datenanalyse) dient. Im externen Bereich findet eine Kommunikation des Wissenschaftlers mit anderen statt. Visualisierung bedeutet hier „visuelle Kommunikation". Die Erkenntnisse werden in einer Synthese zusammengefasst und anschließend präsentiert (vgl. Abb. 7.1).

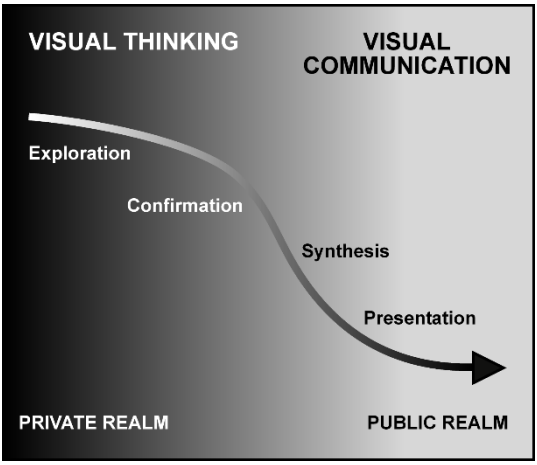


Abb. 7.1: Visualisierung als ein Werkzeug wissenschaftlicher Forschung nach DiBiase 1990 (zitiert nach MacEachren 1994 S. 3)

Zum Beleg, dass erst eine graphische Präsentation Strukturen in Datenbeständen offenlegt, wird häufig das sog. Anscombe-Quartett herangezogen. Auszuwerten ist ein noch sehr kleiner und übersichtlicher Datensatz von vier Merkmalspaaren für 11 Einheiten (vgl. Tab. 7.1). Die Daten sind in der Originalform abstrakt und inhaltsleer. Man kann allerdings durchaus einen Realitätsbezug herstellen, um den Argumenten entgegenzutreten, dass diese Zahlenreihen nur erdacht sind und in dieser Form überhaupt nicht vorkommen können. Die Daten könnten für 11 Klimastationen die Höhe (in 100 m) über dem Meeresspiegel (Merkmale x_1, x_2, x_3), die Monatsmitteltemperaturen im April, Mai und Oktober (Merkmale y_1, y_2, y_3) sowie die Zahl der Frosttage im Januar (x_4) und die Schneehöhe in mm (Merkmal y_4) wiedergeben.

Tabelle 7.1: Das Anscombe-Quartett (Quelle: Anscombe 1973)

I		II		III		IV	
X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4
10,0	8,04	10,0	9,14	10,0	7,46	8,0	6,58
8,0	6,95	8,0	8,14	8,0	6,77	8,0	5,76
13,0	7,58	13,0	8,74	13,0	12,74	8,0	7,74
9,0	8,81	9,0	8,77	9,0	7,11	8,0	8,84
11,0	8,33	11,0	9,26	11,0	7,81	8,0	8,47
14,0	9,96	14,0	8,10	14,0	8,84	8,0	7,04
6,0	7,24	6,0	6,13	6,0	6,08	8,0	5,25
4,0	4,26	4,0	3,10	4,0	5,39	19,0	12,50
12,0	10,84	12,0	9,13	12,0	8,15	8,0	5,56
7,0	4,82	7,0	7,26	7,0	6,42	8,0	7,91
5,0	5,68	5,0	4,74	5,0	5,73	8,0	6,89

Für diese Daten gilt jeweils:

Arithmetische Mittelwerte der x_i	$= 9$
Varianzen der x_i	$= 11$
Arithmetische Mittelwerte der y_i	$= 7.5$
Varianzen der y_i	$= 4.12$
Korrelation von x_i und y_i	$= 0.816$
lineare Regression	$y_i = 3.0 + 0.5\ x_i$

Eine Auswertung mit Methoden der deskriptiven Statistik liefert das fälschliche Bild von Gleichheit bzw. Homogenität der Verteilungen jeweils der x_i und y_i sowie der Zusammenhänge zwischen x_i und y_i. Auch ein Betrachten der Daten in Tabelle 7.1 führt zu keinem (großen) Erkenntnisgewinn. Man wird erkennen, dass $x_1 = x_2 = x_3$ und dass die Werte der Variablen x_4 fast konstant sind, aber einen sog. Ausreißer aufweisen. Dann ist eine Auswertung mit Hilfe von Parametern der statistischen Methodenlehre am Ende. In der Regel wird ein Bearbeiter gar nicht auf die Idee kommen, dieses Resultat zu hinterfragen, sondern genau dieses mit Hilfe objektiver statistischer Parameter gewonnene Bild von Homogenität als Endergebnis präsentieren. Erst die Darstellung der Merkmalspaare in einem Diagramm, also die Visualisierung, bricht dieses Vorgehen auf. Die vier Merkmalspaare zeigen nämlich sehr unterschiedliche Zusammenhangsstrukturen, die durch die statistischen Parameter nicht aufgelöst werden. Diese Auswertung einer noch sehr überschaubaren Datenmenge muss Wissenschaftler in eine tiefe Depression verfallen lassen. Wie sieht die Situation bei großen Datenbeständen aus? Können parametergestützte statistische Auswertungen „richtige“ Ergebnisse liefern? Besteht eine Gefahr, dass diese als objektiv eingeschätzten Methoden Sachverhalte verschleiern?

Häufig reicht die Berechnung von statistischen Parametern allein nicht aus. Daher sollen in der Korrelations- und Regressionsrechnung bei quantitativen Merkmalen stets Streuungsdiagramme (sog. Korrelogramme, Scatterplots) erstellt werden (vgl. de Lange u. Nipper 2018 S. 127). Allerdings garantieren graphische Präsentationsformen keineswegs den gewünschten Erkenntnisgewinn. So können vor allem

unterschiedlich skalierte Diagrammachsen zu Fehlinterpretationen führen. Bei „geschickter“ Wahl der Achseneinteilung des Merkmals x_2 würde sich statt eines bogenförmigen ein linearer Verlauf der Punkte ergeben (vgl. Abb. 7.2). Aus diesem Grund ist bei derartigen vergleichenden Darstellungen eine Normierung oder Standardisierung der Diagrammachsen zu fordern (vgl. de Lange u. Nipper 2018 S. 161 ff.).

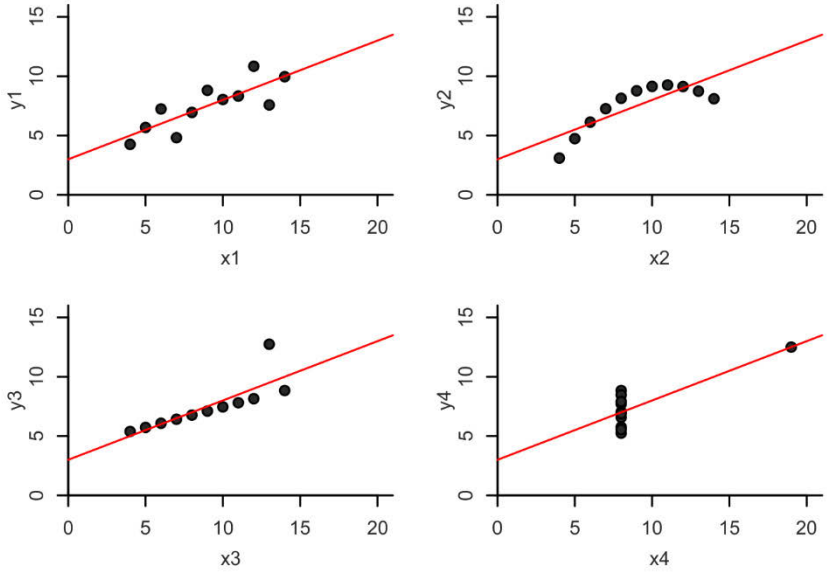


Abb. 7.2: Visualisierung des Anscombe-Quartetts (vgl. Anscombe 1973 S. 19)

7.1.3 Geovisualisierung

Die *Geovisualisierung* kann als eine besondere Form der computergestützten wissenschaftlichen Visualisierung verstanden werden. Der Begriff „Geographic Visualization (GVIS)“ geht auf MacEachren u. Ganter (1990) zurück und wurde später auf „Geovisalization“ verkürzt (vgl. MacEachren u.a. 1999). Die Definition von 2001 hebt die visuelle Exploration anstelle von Visualisierung heraus: „Geovisualization integrates approaches from visualization in scientific computing (ViSC), cartography, image analysis, information visualization, exploratory data analysis (EDA), and geographic information systems (GISystem) to provide theory, methods, and tools for visual exploration, analysis, synthesis, and presentation of geospatial data (with data having geospatial referencing).“ (MacEachren u. Kraak 2001 S. 3).

Grundlage der konzeptionellen Entwicklung bildete das Modell des Map Use Cubes nach MacEachren (1994), das vier verschiedene Funktionen der Kartennutzung herausstellt (Präsentation, Synthese, Analyse, Exploration, vgl. Abb. 7.3, zur Entwicklung vgl. Kraak u. MacEachren 2005 sowie Schiewe 2013). Die Geovisualisierung verfolgt somit einen integrativen bzw. interdisziplinären Ansatz, bei dem die Kartographie eine bedeutende Funktion besitzt. Die Geovisualisierung findet ihre Fortsetzung im jüngeren interdisziplinären Forschungsbereich „Geovisuelle Analytik" (Geovisual Analytics oder Geospatial Visual Analytics, zum Einstieg vgl. Meng 2011 S. 252 – 253, vgl. G. u. N. Andrienko 2005 u. G. Andrienko u.a. 2007 u. 2010).

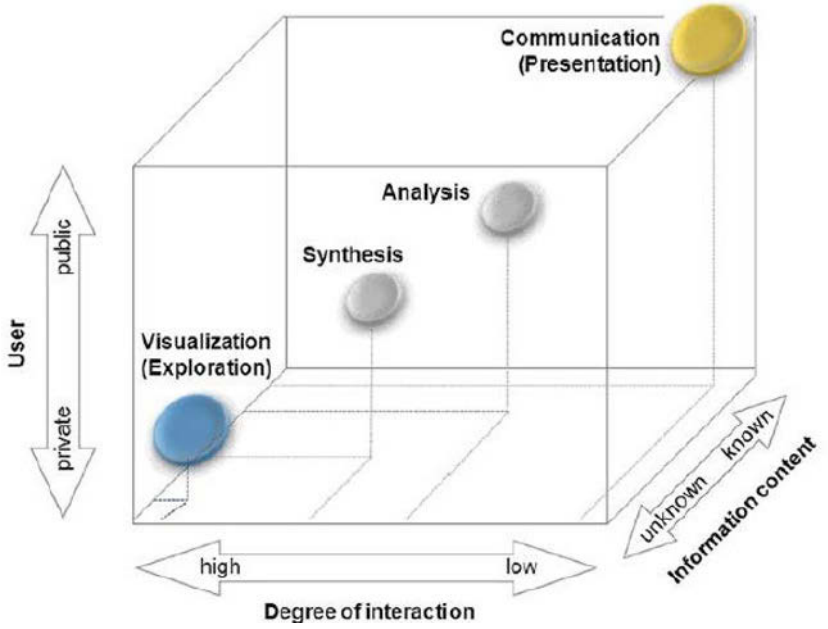


Abb. 7.3: Map Use Cube nach MacEachren 1994 in der Darstellung von Schiewe 2013

Der Ausdruck Visualisierung schafft somit eine neue Begrifflichkeit, die zweiseitig zu verstehen ist (vgl. Schiewe 2013). Einerseits steht das sichtbare Produkt im Mittelpunkt, also die Generierung von Karten, um räumliche Daten und Informationen zu veranschaulichen und sichtbar zu machen (d.h. klassisches Anliegen der Kartographie). Andererseits wird die Kartennutzung herausgestellt, die zur Generierung von Hypothesen und Wissen durch den Nutzer und durch das Nutzen einer interaktiven Umgebung (z.B. ein Geoinformationssystem) führt. Die interaktive Visualisierung wird als explorativer Forschungsansatz verstanden, um komplexe und große Datenmengen im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu verarbeiten.

7.1.4 Digitale graphische Darstellung von Geoobjekten – Paradigmenwechsel der Kartographie

Das neue Verständnis von Visualisierung bzw. Geovisualisierung spiegelt sich in der jüngeren konzeptionellen Ausrichtung von Kartographie und Karte wider. Die traditionelle Sicht, für die statische und interaktionsfreie Methoden zentral sind, wird durch eine neue Sichtweise abgelöst, die stärker explorative und interaktive Verfahren betont.
Graphische Darstellungsformen von Geoobjekten haben in der *Kartographie* eine lange Tradition, die noch heute gültige Darstellungsprinzipien von raumbezogenen Informationen entwickelt hat: „Cartography is the discipline dealing with the art, science and technology of making and using maps“ (International Cartographic Association 2019a). Gegenüber dieser umfassenden und in ihrer Klarheit eleganten Begriffsbestimmung der Internationalen Kartographischen Vereinigung zielten ältere Begriffsbestimmungen primär noch auf die Technik und Kunst der Herstellung von Karten ab.

Zu Beginn der Digitalisierung der Kartographie wurde noch der Dualismus zwischen analoger Karte in Papierform einerseits und dem Modell digitaler Daten andererseits betont, das z.B. in einem Informationssystem dauerhaft gespeichert ist und je nach Bedarf unterschiedlich präsentiert werden kann. Demgegenüber ist die jüngste Begriffsbestimmung einer *Karte* von der Internationalen Kartographischen Vereinigung wesentlich allgemeingültiger und bezieht sich ausdrücklich nicht mehr auf technische Umsetzungsformen:
„A map is a symbolised representation of geographical reality, representing selected features or characteristics, resulting from the creative effort of its author‘s execution of choices, and is designed for use when spatial relationships are of primary relevance.“ (International Cartographic Association 2019a).

Die Bedeutung des Begriffs „*Karte*“ hat sich vor allem im multimedialen Umfeld in den letzten zwanzig Jahren erheblich verändert. Inzwischen steht die graphische Präsentation am Monitor, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone im Mittelpunkt. Allerdings ist für diese Darstellungsform kein anderer, kurzer oder prägnanter Begriff vorhanden, so dass an dieser traditionellen Bezeichnung festgehalten wird. Papierkarten wie digitale Präsentationen in einem Geoinformationssystem auf einem Monitor, auf einem Tablet oder Smartphone haben die Funktion einer Schnittstelle zwischen Datenbestand und Nutzer. Diese Darstellungsformen besitzen eine klare Überlegenheit in der Vermittlung raumbezogener Informationen, was auf die einer Karte bzw. zweidimensionalen Darstellung immanenten chorographischen Eigenschaften zurückzuführen ist, visuell ganzheitliche und kontextuelle räumliche Zusammenhänge zu erfassen und wahrzunehmen (vgl. Kap. 7.3). Gegenüber der „Papier-Ära“ mit unveränderlichen Inhalten ist neu, dass die (digitale) Darstellung auch als interaktive Schnittstelle zu verstehen ist, die durch Interaktionsfunktionen einen tieferen Zugang zu verschiedenen Informationen ermöglicht und die weitere Kommunikationsvorgänge auslöst. Insbesondere sind die Veränderungen herauszustellen, die die Rolle der Akteure betreffen. „In der offenen Informationsgesellschaft werden die ehemaligen Kartennutzer zur selbstständigen Kartengenerierung aus ihren eigenen Geodaten ermächtigt.“ (Meng 2011 S. 250). Gerade dadurch ist der

wirkliche Paradigmenwechsel in der Kartographie zu kennzeichnen. Karten werden nicht mehr als unveränderte Darstellungen nur passiv genutzt, sondern interaktiv „gelesen“. Die Erstellung von (digitalen) Präsentationen raumbezogener Informationen ist zudem nicht mehr allein Sache von Kartographiefachleuten (zur Standortbestimmung vgl. International Cartographic Association 2019a, 2019b u. Virrantaus u.a. 2009).

Die digitale Präsentation von Geoobjekten als *interaktive Kommunikationsschnittstelle* kann (bisher) nach drei Entwicklungsstufen differenziert werden:

In der ersten Stufe nahm die Entwicklung ihren Ausgang vor allem durch die zunehmende Verbreitung von Geoinformationssystemen. So ist die Präsentation von Geodaten ein konstituierendes Merkmal eines Geoinformationssystems (vgl. Kap. 9.1.2). Die räumliche Orientierung in einem GIS erfolgt über digitale kartographische Darstellungen am Monitor. Die Visualisierung wird benutzt, um den in das Geoinformationssystem abgebildeten oder modellierten Ausschnitt der Erdoberfläche graphisch aufzubereiten. Die Funktion einer digitalen Karte als interaktive Kommunikationsschnittstelle zwischen den Daten bzw. dem digitalen Primärmodell (vgl. Kap. 7.3) und dem Nutzer wird hier bereits sehr früh deutlich. Der GIS-Fachmann oder der GIS-Anwender, der nicht zwingend über Kenntnisse der Kartographie verfügen musste, wurde bereits früh auch Produzent von Karten.

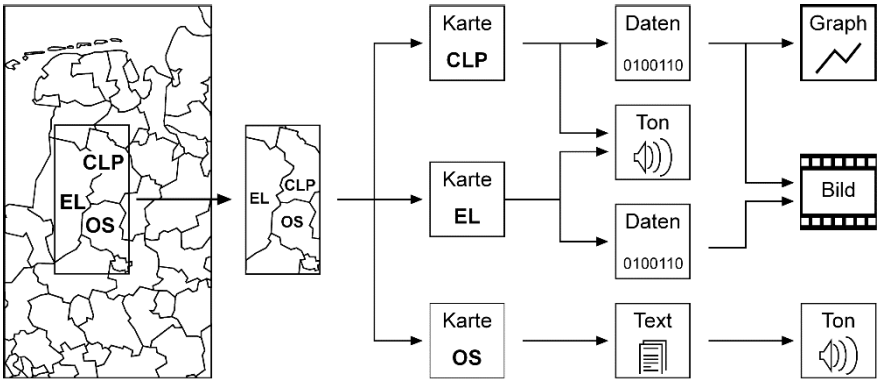


Abb. 7.4: Verdeutlichung des Hypermap-Konzepts

In der zweiten Stufe entstanden im Zuge der beinahe explodierenden Internetapplikationen Kartenanwendungen und Kartendienste im Internet, die den Präsentationsmöglichkeiten eines Desktop-GIS somit zeitlich nachfolgten. Hierfür steht der Begriff *Web-Mapping*, der das Erzeugen und Bereitstellen von Karten im Internetdienst World Wide Web umschreibt (vgl. Behncke u.a. 2009, vgl. Kap. 2.8.3 und zur technischen Realisation eines Beispiels Kap. 7.2.3). Zunächst wurden im Web interaktive Kartenanwendungen als fertige Produkte angeboten. Der Nutzer konnte die Darstellungen durch Navigations- und Abfragefunktionen (u.a. mit Funktionen zum Vergrößern und Verschieben der Kartenausschnitte) interaktiv betrachten, aber

noch keine eigenen Daten hinzufügen. Bereits auf dieser Stufe waren multimediale Karten bzw. Präsentationen von zentraler Bedeutung, bei denen über sog. Hyperlinks Graphiken, Bilder, Photos, Luftbilder, Texte oder Ton aufzurufen sind. Grundlegend ist hierfür das sog. *Hypermap*-Konzept, das analog zu dem Hypermedia-Konzept aufgebaut ist (vgl. Abb. 7.4).

Ausgehend von einer digitalen Übersichtskarte am Monitor, die von einer CD oder aus dem Internet abgerufen wird, erschließen sich nacheinander vielfältige Informationen, die nach inhaltlichen Zusammenhängen durch Verweise miteinander verbunden sind. Der Benutzer steuert selbstständig in Abhängigkeit seiner Fragestellung und seines Vorwissens durch das Informationsangebot. Das kontextabhängige Navigieren durch einen Datenbestand und die Datenexploration mit einem digitalen Informationssystem wird durch einen Rückkopplungsprozess charakterisiert, der in einem Dialog immer fortschreitende Spezifizierungen der Fragestellung ermöglicht und jeweils neue, das Problem genauer kennzeichnende Antworten anbietet (vgl. Abb. 7.5). Diese *Datenexploration* schafft gegenüber der klassischen Nutzung analoger Karten den entscheidenden Qualitätssprung! Anzumerken ist, dass auch ein Geoinformationssystem multimediale Präsentation und Datenexploration bietet, dass aber erst das Web diesen Darstellungsmöglichkeiten aufgrund der freien Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten sowie einer einfachen Handhabung den Durchbruch verschaffte.

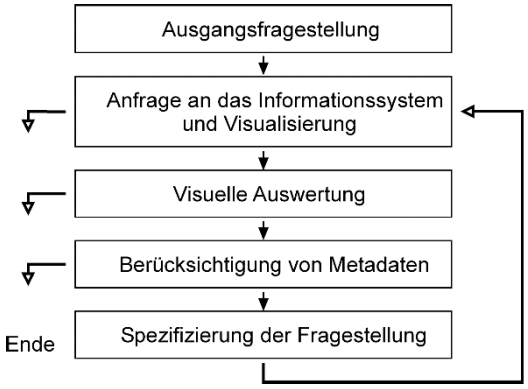


Abb. 7.5: Datenexploration und Visualisierung als Prozess

In der dritten Entwicklungsstufe ergeben sich über den multimedialen Ansatz und Datenexploration hinaus, die bereits gegenüber analogen Karten „revolutionär" sind, noch weiter reichende Möglichkeiten:

Im Web 2.0 werden Nutzer nicht nur zum Konsumenten, sondern auch zum Produzenten eigener graphischer Darstellungen.

Die rasante Verbreitung von mobilen Endgeräten führt zu einem enormen und stetig wachsenden Angebot von Apps, die Graphik- oder Kartenanwendungen wie selbstverständlich nutzen und die zumeist mit dem Web verbunden sind.

Mit zunehmendem Grad der Interaktionen von Nutzer und digitaler Präsentation eröffnen sich mit Anwendungen zur Augmented und Virtual Reality völlig neue Darstellungsmöglichkeiten.

7.1.5 Präsentationen in der Geoinformatik

Während die Geovisualisierung den wissenschaftlichen Rahmen der Präsentation und Exploration von Geodaten liefert, sind in der Geoinformatik und beim (täglichen) Einsatz eines Geoinformationssystems weitaus praktischere bzw. anwendungsbezogene Aufgaben zu lösen. Gegenüber der Visualisierung von Daten ohne Raumbezug steht die Präsentation von Geoobjekten vor besonderen Herausforderungen, da nicht nur die Thematik, d.h. die Attributwerte, dargestellt werden müssen, sondern die Geoobjekte eine individuelle Lage, eine Nachbarschaft zu anderen Geoobjekten aufweisen, wobei eine dynamische Präsentation erst einmal ausgeklammert sein soll. Vor allem Geoinformationssysteme ermöglichen eine leichte und schnelle Präsentation von Geoobjekten.

In der Geoinformatik besteht das zum Anscombe-Quartett, das vier Reihen von Datenpaaren mit gleichen statistischen Kennwerten aufweist, umgekehrte Problem: Eine einzige Datenreihe kann zu sehr unterschiedlichen Präsentationen mit differierenden Aussagen umgesetzt werden (vgl. Abb. 7.6–7.9). Zu fragen ist, wie wird die Thematik der Geoobjekte „richtig“ wiedergegeben?

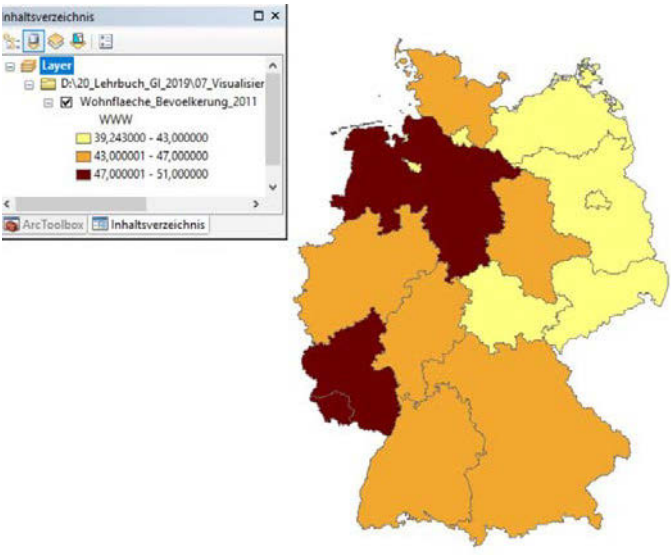


Abb. 7.6: Wohnfläche pro Einwohner in m^2 in deutschen Bundesländern 2011 (vereinfachter Screenshot ohne Kartenrandangaben), Entwurf 1

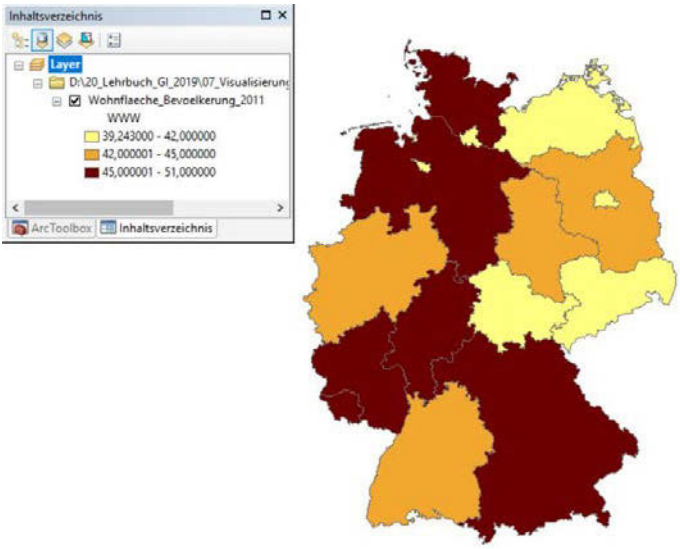


Abb. 7.7: Wohnfläche pro Einwohner in m^2 in deutschen Bundesländern 2011 (vereinfachter Screenshot ohne Kartenrandangaben), Entwurf 2

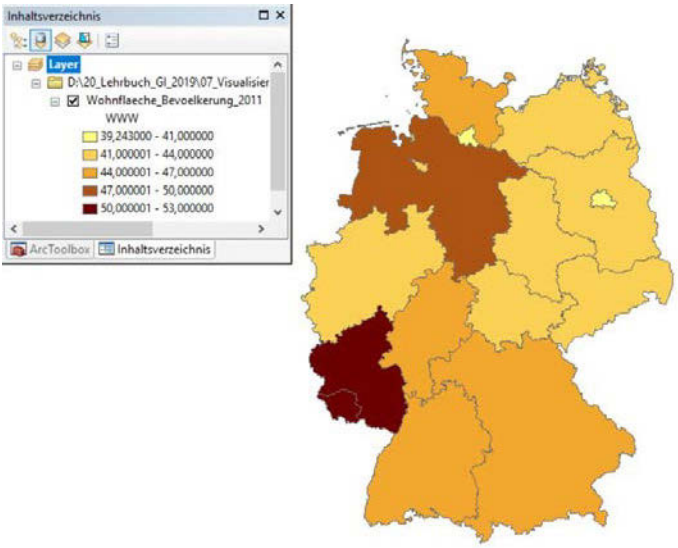


Abb. 7.8: Wohnfläche pro Einwohner in m^2 in deutschen Bundesländern 2011 (vereinfachter Screenshot ohne Kartenrandangaben), Entwurf 3

Die drei Screenshots zeigen für die deutschen Bundesländer den für die Raumplanung wichtigen Indikator „Wohnfläche pro Einwohner in m^2“. Somit ist jeweils ein

identisches Merkmal dargestellt. Abbildung 7.6 verdeutlicht einen stärkeren West-Ost-Unterschied (Sachsen-Anhalt ausgenommen), der Anlass zum Auflegen von Wohnungsbauförderungsprogrammen in den sog. neuen Bundesländern geben könnte. Abbildung 7.7 zeigt diesen „Gegensatz“ nicht, Abbildung 7.8 gibt schließlich sogar ein „ausgewogenes“ Bild wieder. Alle drei Abbildungen basieren auf dem gleichen Datensatz, die Präsentationen sind aber sehr unterschiedlich. Abschließend ist die Frage zu stellen: Was ist „wahr“ oder „richtig“?

Derartige Darstellungen kennzeichnen beinahe die Standardsituation in der Geoinformatik, wobei die drei Abbildungen sogar das Gestaltungsmittel Farbe „richtig“ einsetzen. Viel häufiger sind Präsentationen wie Abbildung 7.9 anzutreffen, die die beiden Kardinalfehler der Kartographie bzw. der graphischen Semiologie enthält. Fälschlicherweise wird zum einen das Absolutwertmerkmal „Wohnfläche pro Bundesland in m^2“ durch eine Flächensignatur wiedergegeben (hier Farbe) und zum anderen eine Quantität durch eine Farbe darstellt. Eine graphisch korrekte Präsentation würde die absoluten Zahlen durch verschieden große Symbole umsetzen wie z.B. Kreise oder Säulen, wobei der Radius bzw. die Säulenhöhe proportional zum darzustellenden Wert ist (vgl. Kap. 7.5.2). Eine Farbe kann keine Wertigkeit ausdrücken. Die Kreissymbole wären in einer Farbe gestuft nach der Helligkeit wiederzugeben. Diese Darstellungsprinzipien gehören in der Thematischen Kartographie zum Standardwissen. Sie fußen auf Erkenntnissen der Semiologie und der Theorie der graphischen Variablen nach Bertin (vgl. Kap. 7.4). Diese Prinzipien werden von Geoinformationssystemen leider nicht standardmäßig umgesetzt. Der Bearbeiter muss gezielt eingreifen, um graphisch korrekte bzw. aussagekräftige Darstellungen zu erzeugen.

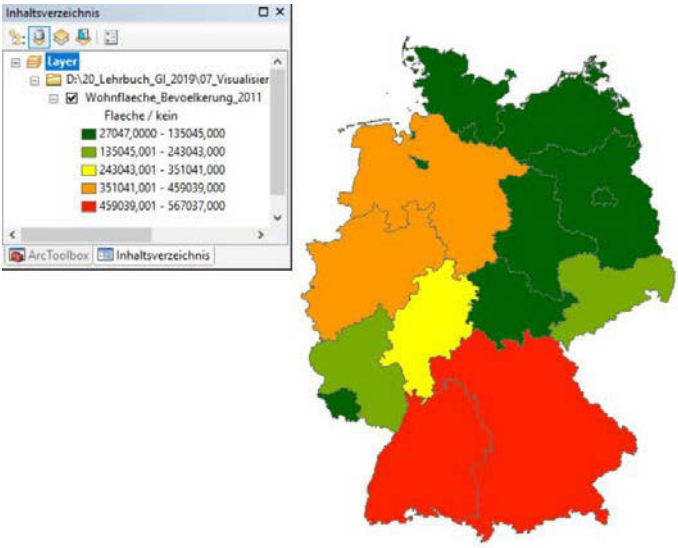


Abb. 7.9: Wohnfläche pro Einwohner in m^2 in deutschen Bundesländern 2011 (vereinfachter Screenshot ohne Kartenrandangaben), Entwurf 4

Grundlegend ist somit die Forderung nach einer korrekten, unverzerrten, nicht manipulierten und objektiven Wiedergabe von Informationen. Dies ist leider eine Illusion, da eine graphische Präsentation immer von den Anstrengungen und Fertigkeiten des Verfassers abhängig ist, graphische Stilmittel adäquat einzusetzen, und stets der graphische Kommunikationsprozess (vgl. Kap. 7.3) mit seinen vielfältigen Filtern einen objektiven Erkenntnisprozess erschwert. So unterliegen kartographische Darstellungen der Gefahr der Manipulation oder Fehleinschätzung der Inhalte. Gerade ein „ungeübter" Kartenleser wird die aufgezeigten Grenzen der Interpretation von Karten nicht kennen. Die langjährig bewährten Darstellungsprinzipien der Thematischen Kartographie bzw. der graphischen Semiologie helfen, die graphischen Stilmittel auch in der Geoinformatik adäquat einzusetzen.

7.1.6 Augmented Reality – Virtual Reality

In der Geoinformatik finden sich im Zuge der starken Verbreitung von Smartphones immer mehr Anwendungen von Augmented Reality. Unter Augmented Reality (AR) oder erweiterte Realität ist zunächst allgemein die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung zu verstehen, die alle menschlichen Sinneswahrnehmungen umfassen kann. Zumeist beschränken sich Anwendungen der AR auf visuelle Informationen, die die Realität durch computergenerierte Zusatzinformationen wie Texte, Bilder oder Videos ergänzen. Fast alltägliche Beispiele finden sich bei Fernsehübertragungen von Fußballspielen, wenn z.B. eine Linie oder ein Kreis eingeblendet werden, die eine Abseitssituation oder einen von gegnerischen Spielern bei Freistößen freizuhaltenden Bereich markieren.
Für die Geoinformatik bedeutender sind Ansätze, bei denen in Echtzeit in einer digitalen Aufnahme der realen Umgebung im Display eines Smartphones oder Tabletcomputers Zusatzinformationen in einer Überlagerung des Kamerabildes eingeblendet werden. Diese Technik hat in dem Spiel Pokémon Go für Handheld-Mobilgeräte wie Smartphones und Tabletcomputern große Verbreitung gefunden. Benötigt werden verschiedene Sensoren, die inzwischen auf modernen Mobilgeräten standardmäßig vorhanden sind. Die Sensoren für das Satellitennavigationssignal und das Gyroskop (Lage- und Drehratensensor) dienen dazu, den Anwender exakt zu positionieren und die eingeblendeten Informationen lagerichtig im Vollbild darzustellen. Dies kann wie im Spiel eine virtuelle Figur oder auch erklärender Text sein (zum Einstieg vgl. Broll 2013).
Eine Umsetzung dieser Spielidee kann zur Dokumentation von Landschaftsveränderungen durch eine breite Öffentlichkeit eingesetzt werden (Sammlung von Photos durch crowd sourcing). Zu gewährleisten ist, dass die Photos von einem Objekt (z.B. ein Uferabschnitt) von einem fast identischen Aufnahmestandort und aus fast identischen Aufnahmewinkeln von unterschiedlichen Nutzern aufgenommen werden können. Der Nutzer wird zu einem Aufnahmestandort navigiert, an dem die Kamerasicht des Smartphones zu einer Augmented Reality Ansicht wechselt. Anschließend wird der Nutzer angeleitet, die Kamera auf eine eingeblendete Zielmarkierung auszurichten und anschließend ein Photo zu erstellen (vgl. Albers u.a. 2017, vgl. Kreuziger 2014).

Zukunftsträchtig ist der Einsatz von Augmented Reality in der Navigation. Im Gegensatz zur bekannten Turn-by-Turn-Navigation gängiger Navigationssysteme kann die Routenfindung durch eine Abfolge von markanten Landmarken (z.B. Kirchtürme, Gebäude) auf dem Weg zum Ziel erreicht werden. In der Kamera des Smartphones werden durch Pfeile die Richtung zum nächsten Wegpunkt sowie das Bild (ggf. mit Text) angezeigt, das das nächste Zwischenziel wiedergibt (vgl. den Prototypen GuidAR in Schofeld u.a. 2017). Diese Navigation entspricht eher einer intuitiven Wegführung („von der Kreuzung geradeaus weiter bis zum weißen Denkmal"), sie ist aber extrem aufwendig, da die Erfassung der Landmarken vorausgesetzt wird. Weitere vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sind fast nicht zu übersehen: Darstellung von Gebäudeentwürfen vor dem Hintergrund von Baulücken, Einblenden von Daten zur Tragfähigkeit von Böden und Brücken, von Gebäudeinformationen im Katastropheneinsatz oder die Projektion von Navigationshinweisen auf die Windschutzscheibe. Als eine besonders innovative, raumbezogene Variante zur Navigation ist die fühlbare Orientierungshilfe für Blinde und Sehbehinderte mittels Vibrationen über den sog. Navigürtel zu sehen (vgl. feelspace 2019).
Gegenüber Anwendungen von AR-Verfahren können Umsetzungen mit Techniken der Virtuellen Realität (VR) viel (geräte-)aufwendiger sein, wenn der Nutzer in Echtzeit in einer computergenerierten virtuellen Welt eingebunden wird und in ihr agieren bzw. sich in ihr bewegen will. Während AR die Visualisierung der realen Welt unterstützt bzw. überlagert, gehen die Möglichkeiten von virtueller Realität einen Schritt weiter. Die reale Welt wird mit dem Nutzer in eine virtuelle Welt abgebildet. Hierzu sind spezielle Ausgabegeräte notwendig (VR-Headsets, Shutterbrillen), die den Augen direkt virtuelle Bilder der Umgebung übermitteln. Der Nutzer sieht nicht mehr die reale Umgebung, sondern nur Bilder der Umgebung oder einer virtuellen Umgebung. Der Nutzer wird in die virtuelle Welt eingebettet (sog. Immersion) und agiert z.B. über einen Datenhandschuh mit ihr. Dieses Eintauchen kann so weit gehen, dass die virtuelle Welt als real angesehen wird. Fahrzeugsimulatoren wie z.B. zur Ausbildung von Piloten stellen sicher das bekannteste Anwendungsgebiet dar (zum Einstieg vgl. Dörner u.a. 2013).

7.1.7 Virtuelle Realität in der Geoinformatik: 3D-Stadtmodelle

In der Geoinformatik sind Anwendungen der virtuellen Realität mit einem hohen Immersionsgrad nicht verbreitet. Demgegenüber besteht eine Fülle von virtuellen Darstellungen der Umwelt, die der Nutzer am Monitor betrachten kann. Mit Google Earth und Google Street View kann man sehr viele Städte und Regionen virtuell am Monitor in einem Browser „durchwandern". Vor allem werden virtuelle 3D-Stadtmodelle zunehmend zur Lösung von raumbezogenen Aufgabenstellungen in der Stadt- und Raumplanung eingesetzt (vgl. die grundlegende Einführung von Coors u.a. 2016 sowie Dickmann u. Dunker 2014, Edler u.a. 2018a, Edler u.a. 2018b).
Nach dem *Detaillierungsgrad*, dem *Level of Detail* (*LoD*), werden die 3D-Stadt- oder Gebäudemodelle unterschieden. Der Level of Detail 1 (LoD1) stellt die Gebäude einheitlich als einfache 3D-Blöcke mit einem Flachdach dar (sog. „Klötz-

chenmodell“). Die nächste Detailstufe wird mit Level of Detail 2 (LoD2) bezeichnet, auf der die Gebäude mit den Standarddachformen wie z.B. Flachdach, Pultdach oder Satteldach sowie die Außenhülle mit einfachen Texturen präsentiert werden. Der Level of Detail 3 (LoD3) kennzeichnet ein Architekturmodell, das den optischen Eindruck der Originalgebäude am besten wiedergibt (photorealistische Textur). Aufgrund des hohen Aufwands werden zumeist nur einzelne Gebäude im LoD3 dargestellt. Noch vereinzelter finden sich Gebäude im Level of Detail 4 (LoD4), die ein Innenraummodell des Gebäudes mit Etagen zeigen.
3D-Stadtmodelle sind für fast jede deutsche Großstadt vorhanden. So wurde z.B. in Sachsen ein landesweites Digitales 3D-Stadtmodell aufgebaut. Flächendeckend sind die Gebäude als LoD1 bzw. LoD2 verfügbar (vgl. Landesvermessung Sachsen 2019). Besonders herausragende Beispiele liegen für Karlsruhe und Helsinki vor (vgl. Karlsruhe 2019, Helsinki 2019, vgl. auch Deutsche Gesellschaft für Kartographie 2019). Für Rheinland-Pfalz wurde ein landesweites LoD2-Modell erarbeitet und online zur Verfügung gestellt (vgl. Hilling u. Greuler 2015).

7.2 Graphische Präsentationen im Web

7.2.1 Web-Mapping

Web-Mapping-Anwendungen arbeiten in Form einer Client-Server-Architektur, wobei der Webbrowser als Client dient. Der Nutzer fordert interaktiv Funktionen auf, die von einem Mapserver bearbeitet werden (vgl. Abb. 7.10). Die Karte als Ergebnis wird dann an den Client zurückgesendet. Vielfach sind die Funktionen des Client auf die Visualisierung und einfache Funktionen wie Zoomen, Verschieben des Karteninhalts oder Distanzmessungen eingeschränkt (zum Unterschied zu Web-GIS vgl. Kap. 9.2).

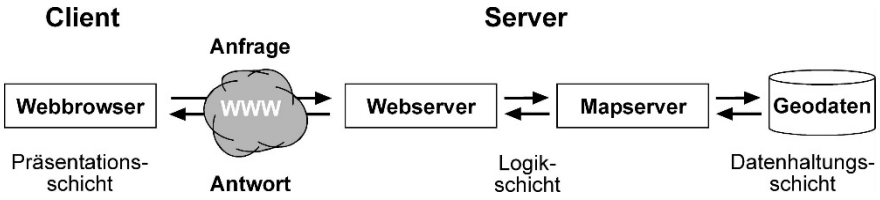


Abb. 7.10: Funktionsprinzip einer typischen Web-Mapping-Anwendung

Unterschieden werden können statische und dynamische Anwendungen, wobei diese aber zunächst nicht auf statische und dynamische Karten abzielen. Bei einer statischen Mapserver-Anwendung wird vom Server eine (unveränderbare) Karte als Rasterbild an den Client zurückgeschickt (static map) wie z.B. ein (statischer) Über-

sichts- oder Anfahrtsplan. Der Nutzer kann z.B. die Karte verschieben oder vergrößern. Die Karte selbst bleibt unverändert, sofern keine neuen Kartenausschnitte vom Server angefordert werden. Bei einer dynamischen Mapserver-Anwendung wird vom Server eine Karte aufgrund der spezifischen Anfrage des Client dynamisch erzeugt und an ihn zurückgegeben. Häufig anzutreffende Beispiele im Web sind Karten, die je nach Zoomstufe ihr Erscheinungsbild verändern und z.B. bei zunehmender Vergrößerung die Symbole differenzierter darstellen (statt eines großen Symbols für eine Stadt mehrere Symbole räumlich aufgelöst für einzelne Stadtteile wie z.B. in Google Maps). Weitere Beispiele sind themenbezogene Auswahlmöglichkeiten, bei denen der Nutzer unter verschiedenen Datenebenen (Layern) auswählen kann (einfaches Web-Auskunftssystem).

7.2.2 Anwendungsbeispiel eines Mapservers

In der Praxis besteht eine häufige Aufgabe darin, Geodaten eines Unternehmens oder einer Behörde, wie z.B. Anfahrtskarten, ein Baulandkataster oder eine Karte der Bodenrichtwerte, Mitarbeitern oder einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dies setzt die Bereitstellung eines geeigneten Serversystems und einer Mapping-Software auf dem Client voraus (vgl. Kap. 7.1.3 und zu Web-Mapping als WebGIS Ersatz Kapitel 9.2.3). Das Beispiel der freien Mapserver-Software „GeoServer“ zeigt, wie Geodaten serverseitig zur Verfügung gestellt werden (vgl. Abb. 7.11). In der Standardkonfiguration, die im Download der Software enthalten ist, kommt der Apache Tomcat Webserver zum Einsatz. Der Administrator des GeoServer macht durch Setzen von Pfaden zu Datenverzeichnissen die Geodaten verfügbar, wobei die Daten in unterschiedlichen Formaten vorliegen können. Ferner wird das Layout festgelegt. Durch den GeoServer wird z.B. ein Web Map Service bereitgestellt, der einen WMS-Layer über das Web anbietet, der anschließend mit einer Mapping-Software in einem Browser präsentiert werden kann (vgl. Kap. 7.2.3).
Der GeoServer ist auch direkt als Client einzusetzen (d.h. nicht im Administratormodus). Die (freie) Software kann beliebig häufig in einer Behörde oder einem Unternehmen installiert sein, wobei die Geräte einen Webzugang haben müssen. Dann besteht die Möglichkeit, verschiedene Datenebenen (Layer) auszuwählen, sie z.B. in Google Earth oder in einem Client mit z.B. OpenLayers in beliebigen Zoomstufen darzustellen. Durch Klicken auf ein Objekt können zudem die Attribute abgefragt werden.
Mit freien wie auch proprietären Softwarelösungen ähnlich zum GeoServer können interaktive Web-Karten und Anwendungen erstellt und im Web geteilt werden. Dabei kann unabhängig von der Hardware-Plattform, d.h. Desktop, im Browser, mit Smartphone oder Tabletcomputer, auf die erstellten Inhalte zugegriffen werden. Derartige Anwendungen haben für Behörden und Unternehmen, die neueste Karten und Daten mit unterschiedlichen Endgeräten in verschiedenen Projektgruppen teilen wollen, besondere Relevanz. So sind z.B. die proprietären Angebote ArcGIS Online oder GeoMedia WebMap umfassende, cloudbasierte GIS-Mapping-Software Systeme (Software as a Service, vgl. Kap. 2.8.5), die Personen, Standorte

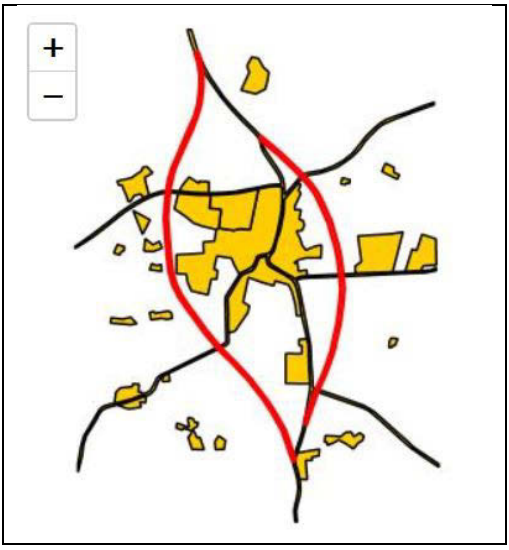
und Daten mit Hilfe interaktiver Karten verbinden (vgl. ESRI 2019 u. Hexagon 2019). Dies ist insbesondere für Aufgaben wesentlich, die auf mobilen Endgeräten im Außendienst zu erledigen sind (z.B. Datenaufnahmen oder Vermessungsaufgaben). Ebenso ist die freie QGIS Cloud eine leistungsfähige Plattform zur Publikation von Karten, Daten und Diensten im Web (vgl. QGIS Cloud 2019a). Mit wenigen Anweisungen können eigene Karten im Web über qgiscloud.com einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. So wird in QGIS ein Plug-in für QGIS Cloud angeboten, welches das Onlinestellen der QGIS-Karte vereinfacht (vgl. QGIS Cloud 2019b). Ähnliche Leistungen bestehen z.B. von Nextgis und Gisquick (vgl. NextGIS 2019 u. GISQUICK 2019).



Abb. 7.11: Administratoransicht des Geoservers

7.2.3 Anwendungsbeispiel einer Mapping-Software

Während ein Mapserver die Web-Map zur Verfügung stellt, muss auf dem Client eine Mapping-Software vorhanden sein, die die Web-Map präsentiert. Der WMS-Layer, angeboten von einer freien Software wie Geoserver oder einer proprietären Software wird in einer HTML-Seite mit Javascript eingebunden, die von einem Server abgerufen wird. Abbildung 7.12 zeigt in sehr einfacher Weise die Umsetzung mit der freien Javascript-Bibliothek Leaflet, mit der Web-Mapping-Anwendungen erstellt werden können.
Von Leaflet unterstützt werden u.a. Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) und das GeoJSON-Format zur Darstellung von Geodaten. Auch mit der ebenfalls weit verbreiteten JavaScript-Bibliothek OpenLayers können Geodaten im Webbrowser unabhängig von der eingesetzten Serversoftware angezeigt werden. OpenLayers stellt wie Leaflet typische Web-Mapping-Elemente bereit, wie zum Beispiel eine Skala zum Verändern des dargestellten Maßstabs.



```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.3.1/dist/leaflet.css"/>
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.1/dist/leaflet.js"></script>
    <script src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <title>Leaflet WMS Example</title>
    <script>
      // Geprüft wird das Laden der Seiten
      $(document).ready(function(){
        var map_variable = L.map("my_map", {
          center: [52.049598, 8.032763],
          zoom: 13
        });
        // Da Leaflet den Aufruf „getCapabilites“ nicht verarbeiten kann, muss ein
        // Umweg ueber ein Javascript-Object gewaehlt werden.
        var wmsLayer = L.tileLayer.wms("http://131.173.22.70:8080/geoserver/ows?", {
          // Spezifizierung leaflet wms options, mindestens property "layers"
          // Suchen nach verfuegbaren Layern in getCapabilites xml file
          layers : "GISdorf:siedlungUTM32,GISdorf:umgehungostUTM32,  GISdorf:
                                                                umgehungostUTM32"
        });
        map_variable.addLayer(wmsLayer);
      });
    </script>
  </head>
  <body>
      <div id="my_map" style="height:600px"></div>
  </body>
</html>
```

Abb. 7.12: Präsentation einer Web-Map mit der Javascript-Bibliothek Leaflet

7.2.4 Graphische Präsentationen in Applikationen

Viele Internetdienste stellen Programmierschnittstellen (sog. APIs, vgl. Kap. 2.8.4) zur Programmierung von Kartenanwendungen zur Verfügung (vgl. Tab. 7.2). Häufig werden Kartengrundlagen wie z.B. Straßenkarten und Satellitenbilder direkt mit angeboten oder können von Kartendienstanbietern herangezogen werden. So liegen verschiedene Kartendienste vor, die als Basiskarten für anwenderspezifische Karten verwendet werden können (vgl. Tab. 7.3).

Tabelle 7.2: Ausgewählte Web-Mapping-Programmierschnittstellen

API	Eigenschaften
Google Maps	u.a. JavaScript, Static-Maps, Places, Directions und Street-View
Bing Maps	Heatmaps, Spatial Math, Geocoding und Routing
MapQuest	u.a. JavaScript, basiert teilweise auf Open Street Map - Daten (u.a. Directions, Traffic und Geocoding)
ViaMichelin	kostenpflichtig, JavaScript (u.a. Geocoding, Routing, Echtzeit-Verkehrslage)
Map Channels Feed Maps	einfach zu nutzende APIs, die auf andere Kartenanbieter zugreifen (v.a. Google Maps, Mapbox)
Mapstraction	Freie Software, JavaScript für den Zugriff auf andere Web-Mapping APIs wie z.B. MapQuest
Mapbox	u.a. Zugang zu kartenbezogenen Tools und Diensten von Mapbox (u.a. Vector Tiles API), u.a. Geocoding, Navigation
OpenLayers / Leaflet	JavaScript-Bibliotheken zur Einbindung und Darstellung von Geodaten und Karten in einer Web-Map

Tabelle 7.3: Ausgewählte Basiskartendienste

Basiskartendienst	Merkmale
Google Maps	verschiedene kartographische Darstellungen (Straßenkarte, Geländekarte, Luft- bzw. Satellitenbilder, Hybridansicht, StreetView), mit eigenen APIs (Google Maps APIs)
Bing Maps	verschiedene kartographische Darstellungen (Straßenkarte, Luft- bzw. Satellitenbilder, Hybridansicht, Vogelperspektive), mit eigenen APIs (Bing Maps SDK)
MapQuest	verschiedene kartographische Darstellungen (Karte, Satellit), mit eigenen APIs (MapQuest APIs)
Open Street Map	VGI-Projekt, verschiedene vorgefertigte Kartenstile verfügbar oder eigener Kartenstil möglich, nutzbar z.B. mit OpenLayers, MapQuest Open Maps API, Mapstraction
HERE	hervorgegangen aus Smart2Go, Map24, Navteq, Ovi Maps und Nokia Maps, Online-Karten-Navigation
Apple Maps	Kartendienst für IOS-Anwendungen
geo.okapi	frei verfügbare JavaScript-Bibliothek zur Erstellung interaktiver Kartenanwendungen für Karten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie

Diese Technik wird vielfältig verwendet, indem z.B. auf der Homepage eines Unternehmens der Standort in einer Karte visualisiert und häufig mit einem Routenplaner verknüpft wird. Der Webdesigner oder Informatiker wählt die Daten und Basiskarten aus und ergänzt sie bei Bedarf mit weiteren Informationen. Dies können eigene Daten oder auch Verweise auf weitere Internetquellen sein. Für diese Kombination von Daten wie z.B. Texte, Bilder, Töne und Videos aus verschiedenen Quellen im Internet wird der Begriff *Mashup* benutzt. Somit entstehen Mashup-Karten durch das Darstellen von raumbezogenen Daten auf bereits bestehenden Grundlagenkarten (vgl. Hoffmann 2011). Mashup-Karten sind digital, multimedial und interaktiv. Sie stellen dadurch die umfassende theoretische Konzeption einer Karte dar.

7.2.5 Kartographie im Web 2.0: Web-Mapping 2.0

Das Web 2.0 wird durch interaktive und kollaborative Merkmale beschrieben (vgl. Kap. 2.8.4). Dementsprechend bezeichnet der Begriff Web-Mapping 2.0 die interaktive Erstellung von Karten im Internet durch den Endnutzer, dem die bedeutende Rolle als Mapdesigner zukommt. Er stützt sich nun nicht mehr allein in einer passiven Rolle auf fertige Karten, sondern kann selbst zum aktiven Produzenten werden, indem er eigene Karten aus verschiedenen Datenquellen mit Hilfe webgestützter Werkzeuge erzeugt. Er ist somit gleichzeitig Produzent und Konsument, d.h. „*Prosument*“ nach Toffler (1980, vgl. auch Hoffmann 2011). Der Endnutzer steuert jeweils wesentlich den kartographischen Darstellungsprozess. Allerdings ist häufig in der Software nur ein rudimentäres kartographisches Fachwissen implementiert. Die Web-Mapping-Software gibt die kartographischen Gestaltungsmöglichkeiten vor und schränkt sie häufig stark ein.

Tabelle 7.4: Ausgewählte Web-Mapping-Anwendungen zur Erzeugung von Karten im Web

Web-Mapping-Dienste	Merkmale
Google My Maps	Einzeichnen von Points of Interest auf Google-Maps-Karten
GeoCommons	Auswahl verschiedener Basiskarten verschiedener Anbieter, umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung statistischer Daten (für thematische Karten), verschiedenen Datenimporte und -exporte
Scribble Maps	Auswahl verschiedener Basiskarten unterschiedlicher Anbieter, vielfältige Gestaltungsfunktionen sowie Datenimporte und -exporte
Mapbox	Anbieter benutzerdefinierter Online-Karten für Web-Präsentationen und Applikationen
StepMap	Basiskarte Open Street Map oder eigene Basiskarten in verschiedenen Stilen, einfache Zeichenfunktionen
TargetMap	Darstellung statistischer Daten in thematischen Karten

Inzwischen müssen die Ersteller eigener (Thematischer) Karten im Web nicht mehr zwingend über Programmierkenntnisse verfügen. Sie müssen nicht über eine Pro-

grammierschnittstelle eine eigene Kartenanwendung programmieren. Vielmehr ermöglichen relativ einfach zu bedienende Software direkt die Erstellung von Karten mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche in einem Webbrowser (vgl. Tab. 7.4). Allerdings ist das Erstellen eigener Thematischer Karten weniger bedeutend als gedacht. So bestehen relativ geringe Nachfragen von Nutzern und entsprechend relativ wenige Softwareangebote, mit denen eigene Karten erzeugt werden. Offenbar möchten aber viele Anwender mit Google My Maps an für sie interessanten Orten eigene Photos verlinken und Punktsymbole setzen.

7.3 Graphische Kommunikation

Kartographische Darstellungen, d.h. allgemein graphische Präsentationen von Geodaten, zeichnen sich als die besten Möglichkeiten der Kommunikation über raumbezogene Information aus. Dieser Grundsatz bleibt auch durch den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bestehen. Wesentliche Vorteile sind vor allem die immanenten chorographischen Eigenschaften:

- Lagebeziehungen werden direkt und intuitiv erfasst, die sonst umständlich in textlicher Form beschrieben werden müssen. Nachbarschaften und Distanzen können schnell visuell wahrgenommen werden.
- Räumliche Strukturen, d.h. die räumliche Verteilung von Daten, sind „mit einem Blick“ zu erkennen. Vergleiche mit Verbreitungsmustern anderer räumlicher Erscheinungsformen und Prozesse sind einfacher.

Beim Herausstellen derartiger Vorteile wird aber häufig verkannt, dass ein Bild, eine Graphik, eine Karte oder eine graphische Präsentation eines Geoinformationssystems auf einem Computer oder einem mobilen Endgerät ein Medium zur Übertragung von Informationen ist, durch das wie bei jeder anderen Informationsvermittlung auch Verzerrungen, Dämpfungen oder Verluste von Informationen entstehen können. Derartige Übertragungsprobleme werden selten beachtet. So wird fast immer angenommen, dass die graphische Präsentation „wahr“ ist bzw. die in den Daten abgebildete Wirklichkeit „richtig“ wiedergibt und dass der Betrachter die graphische Präsentation lesen und „richtig“ verstehen kann. Angenommen wird, dass der (karto-)graphische Kommunikationsprozess (vgl. Abb. 7.13) störungsfrei verläuft. Abbildungen 7.6 bis 7.9 belegen aber bereits, dass beide Grundannahmen nicht gegeben sein müssen. Der Titel der englischsprachigen Originalausgabe des Standardwerks zu Methoden der Kartenmanipulation von Monmonier lautet entsprechend provokant „How to lie with Maps.“ (vgl. Monmonier 1996). So muss sowohl beim Produzenten als auch beim Leser der graphischen Darstellung ein Grundwissen vorhanden sein, um die graphische Darstellung korrekt erstellen sowie auch lesen und Inhalte verstehen zu können. Dieses allgemeine Grundwissen steuert den Erkenntnisprozess. Hinzu kommt das fachliche Wissen des Senders wie auch des Empfängers. Daneben werden Art und Umfang der Wahrnehmung und Speicherung der Informationen auch durch den allgemeinen Kontext sowie die (spätere) Verwendung der Informationen bestimmt.

Vielfach liefern Geoinformationssysteme graphische Präsentationen, die gerade nicht die tradierten und bewährten Gestaltungsprinzipien der Kartographie umsetzen (vgl. Abb. 7.9). Dass dann der Betrachter der Präsentation die Aussagen und Informationen nur unvollständig oder verzerrt wahrnimmt und insbesondere die Botschaft des Erstellers verfälscht übermittelt wird, ist nicht verwunderlich.

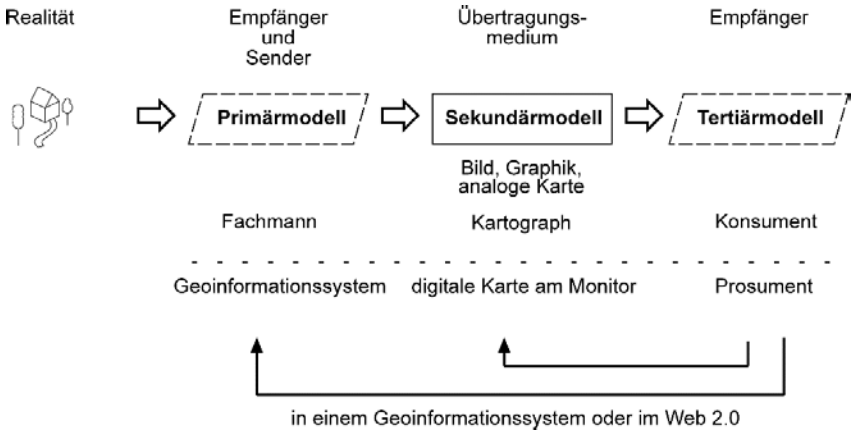


Abb. 7.13: Modell der (Karto-)Graphische Kommunikation

Abbildung 7.13 schematisiert den (*karto-)graphischen Kommunikationsprozess*, der auf Belange der Geoinformatik zu übertragen ist:

Ausgehend von der Umwelt wird ein *Primärmodell* der Wirklichkeit erstellt. Hierbei treten vielfältige Formen von Vereinfachungen oder Generalisierungen der Realität auf: Filtern von Informationen durch Weglassen „unwichtiger" Informationen, Abstraktion von komplexen Sachverhalten. Die Straße mit beidseitiger Baumreihe zwischen zwei Ortskernen wird z.B. zur geraden Verbindung vereinfacht. So entsteht ein abstraktes Primärmodell der Realität, das im Allgemeinen fachbezogen ist. Ein derartiges Primärmodell liegt virtuell im Gedächtnis des Fachmannes vor, der Informationen aufnimmt und speichert. Diese Abbildung der Realität ins Primärmodell erfolgt hierbei subjektiv, sie kann lückenhaft, verzerrend oder sogar fehlerhaft sein.

Inzwischen wird sehr häufig der Ausschnitt der realen Welt als digitales Modell in einem Geoinformationssystem repräsentiert. Die reine Abstraktion in Form eines Datenmodells noch ohne graphische Veranschaulichung kann dann ebenfalls als ein Primärmodell verstanden werden. Der Abbildungsvorgang ist hierbei einfacher, die Abbildungsvorschriften sind transparent, da die Datenaufnahme strenger operationalisiert ist (z.B. Geometrien im Primärmodell des Geoinformationssystems auf Grundlage amtlicher Vermessungen).

Im Hinblick auf eine graphische Präsentation besteht der nächste Schritt der Informationsverarbeitung in der Umsetzung des Primärmodells in eine bildhafte Dar-

stellung. Die graphische Präsentation, d.h. die analoge oder auch digitale Darstellung, ist als *Sekundärmodell* der Realität zu verstehen. Die Informationsverarbeitung geschah traditionell häufig dadurch, dass der Kartograph Vorgaben erhält, das Primärmodell des Fachwissenschaftlers (z.B. verbale Erläuterungen oder eine Handskizze) graphisch umzusetzen. Inzwischen werden in digitalen Graphiksystemen oder Geoinformationssystemen Symbolbibliotheken benutzt, um z.B. die Kennzeichnung „1100" einer Fläche (nach dem Signaturenkatalog von ATKIS-SK25) als Laubholz darzustellen. Bei diesen Umsetzungen sind mehrschichtige Kommunikationsprobleme möglich. So ist denkbar, dass der Kartograph den Fachwissenschaftler bzw. sein Anliegen nicht in vollem Umfang versteht. Die im Geoinformationssystem (oder in der API) vorhandenen graphischen Gestaltungsmittel lassen keine adäquate Umsetzung des Primärmodells zu, da z.B. das Geoinformationssystem nicht über eine Laubwaldsignatur verfügt, wie sie in deutschen Topographischen Karten üblich ist. Auch hier können Abbildungsfehler auftreten, wenn z.B. Farben oder Signaturen falsche Assoziationen hervorrufen (z.B. Einsatz der Farbe Blau, die Gewässerflächen vorbehalten sein sollte, für Gewerbeflächen).

In einem dritten Kommunikationsprozess werden die Informationen, d.h. eigentlich die in der Graphik codierten Nachrichten, vom Benutzer empfangen und zu einem (neuen) Modell der Umwelt (*Tertiärmodell*) verarbeitet. Aufgrund des mangelnden Vorwissens des Benutzers oder seines Unvermögens, graphische Darstellungen zu lesen und zu verstehen, sowie der Mehrdeutigkeit oder fehlenden Genauigkeit der graphischen Präsentation können auch hier Abbildungs- oder Lesefehler auftreten. Die gerade Verbindungslinie zwischen zwei Städten, dargestellt durch eine Autobahnsignatur, soll z.B. nicht den tatsächlichen Straßenverlauf verdeutlichen, sondern eine Verkehrsanbindung. Die exakte Entfernung wird durch eine Kilometerzahl angegeben, die in die Karte eingezeichnet ist, oder durch Anklicken des Objekts in einem sich am Monitor öffnenden Fenster angezeigt. Während diese Entfernungen in der Regel erst später „gelesen" werden, wird auf den ersten Blick deutlich, welche Städte an das Autobahnnetz angebunden sind.

Hieraus lassen sich zwei Grundprobleme der graphischen Kommunikation ableiten:

Zum einen muss Information, die in Form von Texten, numerischen Daten, Zeichnungen und Bildern oder auch von Gedanken vorliegt, vom Sender in eine bildhafte Darstellung transformiert oder übersetzt werden. Diese Aufgabe gilt auch beim Einsatz der neuen Technologien weiterhin, wobei jetzt diese Umsetzung in ein Sekundärmodell, d.h. u.a. in eine digitale Präsentation am Monitor, häufig durch einen Nutzer geschieht, der zumeist nicht über das Fachwissen zum richtigen Einsatz (karto-)graphischer Darstellungsmittel verfügt!

Zum anderen muss vom Empfänger die bildhafte Information „richtig", d.h. im Sinne des Senders der Informationen verstanden werden. Durch die räumliche Wahrnehmung einer Graphik, eines Bildes oder einer Karte, durch das Erkennen von Zusammenhängen, durch Strukturieren des Karteninhalts oder durch Vergleiche der Strukturen werden aber individuelle Interpretationsmöglichkeiten geschaffen. Durch den falschen Einsatz kartographischer Darstellungsmittel sind leicht Fehleinschätzungen möglich. Das Tertiärmodell stimmt dann nicht mehr mit dem Primärmodell überein.

Diese Probleme der (karto-)graphischen Kommunikation – unabhängig davon, ob in analoger oder digitaler Form – erhalten ein besonderes Gewicht, da von einer graphischen oder bildhaften Darstellung eine hohe Anziehungskraft ausgeht und mögliche Störquellen nicht erkannt oder hinterfragt werden. Der häufig zu findende, stets positiv besetzte Satz „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte." ist somit deutlich zu problematisieren.

Vor dem Hintergrund der veränderten Rollen von Nutzer und Produzent von graphischen Präsentationen mit einem Geoinformationssystem oder im Web 2.0 muss der klassische Kommunikationsprozess, bei dem der Nutzer bzw. Konsument erst beim Übergang vom Sekundär- zum Tertiärmodell auftritt, wesentlich erweitert werden (vgl. eingehender Hoffmann 2011). Der Nutzer hat jetzt erheblichen Einfluss auf die Entstehung aller drei Modelle, er ist insbesondere an der Erstellung des Primärmodells (Geodaten) und des Sekundärmodells (kartographische Darstellung) beteiligt. Die Modellebenen sind jetzt nicht mehr exakt voneinander zu trennen, die Übergänge somit fließend.

Beim *Web-Mapping 2.0* (vgl. Kap. 7.2.5) kann die Basiskarte (z.B. Open Street Map), die durchaus die Funktion eines Primärmodells hat, auch als Sekundärmodell angesehen werden, da sie bereits eine kartographische Darstellung besitzt. Die Nutzer sind ferner in der Lage, mit Hilfe geeigneter Kartenservices (vgl. z.B. Step Maps) die Basiskarten zu verändern und mit eigenen Signaturen zu ergänzen, um dadurch neue Sekundärmodelle zu erstellen. An der Erstellung des Primärmodells können die Nutzer ebenfalls aktiv mitarbeiten, indem sie nutzergenerierte Daten wie z.B. GPS-Tracks von Straßen und Wegen wie beim Open Street Map-Projekt oder Informationen über sog. Points of Interest erarbeiten und dem Basisservice zur Verfügung stellen. Dies gilt in ähnlicher Form auch für ein Geoinformationssystem, bei dem der Geoinformatiker oder Anwender den Datenbestand ergänzt und das Sekundärmodell erstellt.

Das Betrachten der graphischen Präsentation führt wie früher zum *Tertiärmodell* und erzeugt somit das Vorstellungsbild des Nutzers. Das Tertiärmodell des Nutzers spielt aber jetzt, d.h. bei GIS-Anwendungen oder beim Web-Mapping 2.0, eine neue Rolle. Bereits zu Beginn des Arbeitsprozesses besitzt der Nutzer bestimmte eigene Umweltvorstellungen, die ihn veranlassen, (Basis-)Daten zu ergänzen oder zu bearbeiten (d.h. beim Primärmodell), und die ihn bei der Erarbeitung der Präsentation (d.h. beim Sekundärmodell) beeinflussen. Das daraus entstehende Tertiärmodell beim Nutzer kann zu einem Rückkopplungsprozess und dann auch zu Veränderungen des Primär- und Sekundärmodells führen. So kann der Nutzer die Basiskarte aktualisieren, indem z.B. Daten ergänzt werden, oder die graphische Darstellung durch Auswahl anderer Signaturen verändern. Dies wiederum kann Einfluss auf das Tertiärmodell haben.

Der Nutzer, d.h. der GIS-Fachmann oder Geoinformatiker, der neuerdings gleichzeitig auch Produzent von Karten bzw. graphischen Präsentationen ist, steht häufig einer großen Herausforderung beim graphischen bzw. kartographischen Darstellungs- bzw. Kommunikationsprozess gegenüber. Diese ist dem Nutzer häufig gar nicht bewusst. Auch hieraus ergibt sich, dass Grundkenntnisse der graphischen Semiologie und Gestaltungsmittel in der Geoinformatik unerlässlich sind (vgl. Kap. 7.4).

7.4 Graphische Semiologie

7.4.1 Die Theorie der Graphischen Semiologie nach Bertin

Digitale graphische Präsentation und Kartographie haben auf die Entstehung des Primärmodells der Wirklichkeit keinen Einfluss. Sie steuern hingegen entscheidend die Entstehung des Sekundär- und Tertiärmodells (vgl. Abb. 7.13). Von großer Bedeutung sind dabei die Zeichen als Träger der Informationen, mit denen sich die Semiotik in mehr erkenntnistheoretischer Weise befasst. So sind in der (graphischen) Zeichentheorie folgende Dimensionen zu unterscheiden:

Die *syntaktische Dimension* bezieht sich auf die formale Bildung der Zeichen und auf ihre Beziehungen zueinander. Eine graphische Darstellung ist syntaktisch einwandfrei, wenn die Zeichnung in ihrer Struktur richtig erkannt wird (vgl. z.B. Größe, Abstand, Kontrast der Zeichen).

Die *semantische Dimension* beschreibt die Zeichenbedeutung. So muss die Bedeutung der Zeichen beim Sender (z.B. Kartenhersteller) mit der beim Empfänger (z.B. Kartenleser) identisch sein (z.B. Erkennen einer Eisenbahnsignatur).

Die *pragmatische Dimension* zielt auf den Zweck der Zeichen ab. Die Zeichen können Einfluss auf Änderung von Verhaltensweisen haben (z.B. Einsatz von Rot zur Kennzeichnung von Gefahr).

Über diese grundsätzliche Differenzierung hinaus hat Bertin die graphische Semiologie entwickelt, die als Theorie der graphischen Darstellung von Informationen verstanden werden kann (vgl. Bertin 1974). Dieses System wurde von Bertin fortgeführt, ohne aber wesentliche Veränderungen vorzunehmen (vgl. Bertin 1982). Bertin unterscheidet analog zu den geometrischen Grundformen in einem Geoinformationssystem nur drei graphische Grundelemente: Punkt, Linie und Fläche. In einer Erweiterung sollen hier die alphanumerischen Zeichen, d.h. Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, ebenfalls als graphische Grundelemente verstanden werden (vgl. Abb. 7.14).

Diese Grundelemente können sehr unterschiedlich gestaltet oder verändert werden. Bertin nennt diese graphischen Variationsmöglichkeiten *graphische Variablen* und unterscheidet Größe, Helligkeit, Muster, Farbe, Richtung und Form (neben den beiden Dimensionen der Ebene, d.h. X- und Y-Wert als Koordinaten). Die Theorie zielt darauf ab, die Geoobjekte mit ihren Merkmalen, die auf verschiedenen Skalierungsniveaus vorliegen können, durch graphische Variablen mit ihren Eigenschaften abzubilden bzw. zueinander in Beziehung zu setzen. Mit diesen graphischen Mitteln können Signaturen in Abhängigkeit der Skalierungsniveaus der Daten variiert werden. So eignet sich z.B. die graphische Variable Größe mit ihrer quantitativen Eigenschaft gut, metrisch skalierte Daten darzustellen. Ordinalskalierte Daten werden am besten durch die graphischen Variablen Helligkeit oder Muster abgebildet, da sie eine ordnende Eigenschaft besitzen.

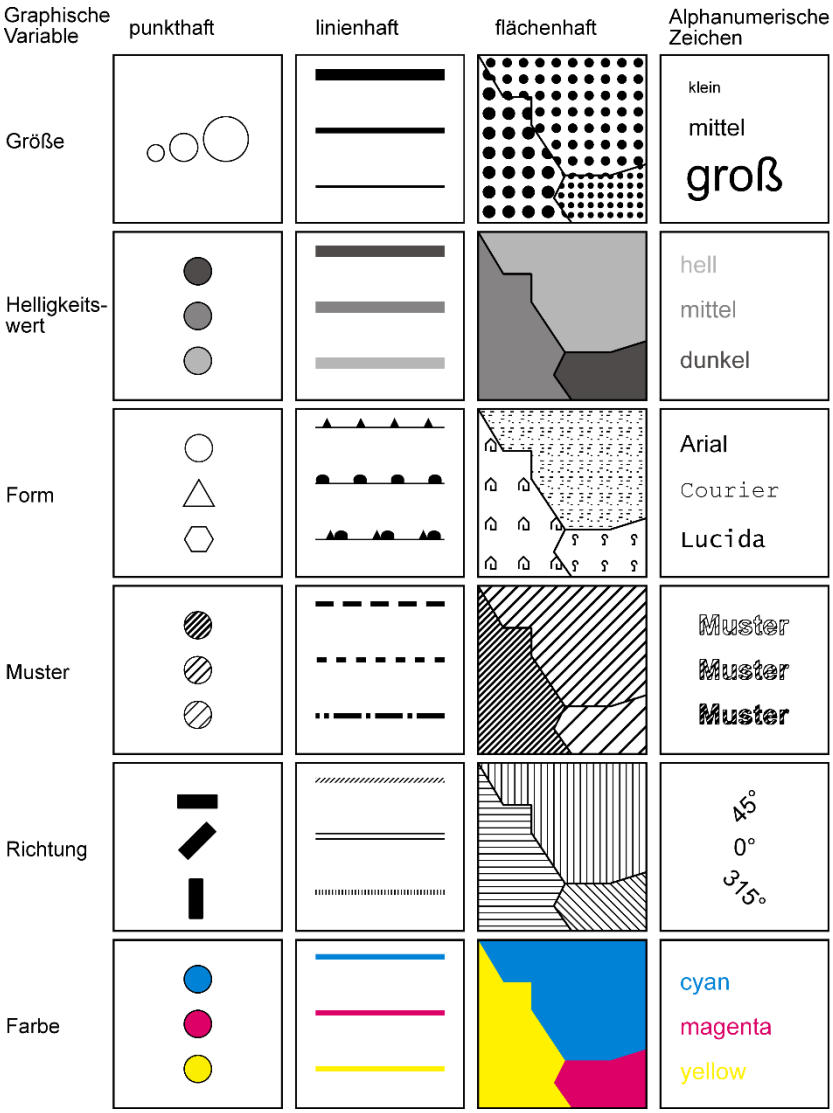


Abb. 7.14: Graphische Variablen nach Bertin 1974 mit Erweiterung alphanumerischer Zeichen

Abbildung 7.14 zeigt idealtypisch Gestaltungsmöglichkeiten auf. Demgegenüber haben sich in der Kartographie Konventionen oder Standards zum Einsatz dieser Grundelemente entwickelt, die auch auf graphische Präsentation in einem GIS oder auf Smartphones zu übertragen sind. Nicht jede Variable ist somit für punkt-, linien- und flächenhafte Objekte gleichermaßen anwendbar. So wird die Gestaltung von Linien sehr selten hinsichtlich der Richtung oder des Helligkeitswertes variiert. Bei

einer flächigen Gestaltung wird die Größe der Signatur fast nie verändert. Abbildung 7.14 stellt zudem nur einzeln Gestaltungsvarianten dar. In einer Karte werden aber zumeist mehrere graphische Variablen umgesetzt wie z.B. bei unterschiedlich farbigen und breiten Linien, die verschiedene Straßentypen darstellen sollen.

Diese Systematisierung bietet die Möglichkeit, die sehr unterschiedlichen Eigenschaften und Ausdrucksmöglichkeiten der graphischen Variablen präzise zu analysieren. Nach Bertin können nur vier spezielle Fähigkeiten bzw. Eigenschaften unterschieden werden, die nicht bei allen Variablen gleichermaßen ausgeprägt sind:

- *Assoziation* (assoziativ = verbindend, gleichmäßige Sichtbarkeit; dissoziativ = auflösend, unterschiedliche Sichtbarkeit):
- Hierdurch wird die gleichartige Wahrnehmung und Sichtbarkeit gekennzeichnet. Somit wird die Fähigkeit thematisiert, Zusammenhänge und verbindende Strukturen unter den Objekten zu erkennen. Die variierten Zeichen werden als homogen wahrgenommen.
- *Selektivität:*
- Diese Fähigkeit drückt die Eigenschaft aus, dass Signaturen mehr oder weniger deutlich unterschiedlich erkannt werden. Die Variablen ermöglichen eine selektive und trennende Wahrnehmung der Objekte.
- *Ordnung:*
- Diese Fähigkeit zielt auf die (unterschiedliche) Leistung der einzelnen Variablen ab, eine Rangordnung zwischen den Objekten auszudrücken.
- *Quantität:*
- Hierdurch wird die Fähigkeit einer Variablen gekennzeichnet, dass mengenmäßige, über eine reine Ordnung hinausgehende Beziehungen wahrgenommen werden können.

7.4.2 Gestaltungsregeln basierend auf der graphischen Semiologie nach Bertin

Abbildung 7.15 systematisiert grundlegende Regeln oder Prinzipien, die auf den genannten Eigenschaften der graphischen Variablen beruhen. Diese Grundprinzipien haben nichts an Bedeutung verloren. Sie sind auch weiterhin für kartographische Darstellungen in Geoinformationssystemen und im Web-Mapping gültig (vgl. eingehender Bertin 1974 S. 73 ff.):

- Die Größe der Zeichen gibt proportional ein quantitatives Attribut wieder (z.B. absolute Einwohnerzahl). Somit können die Objekte anhand eines Attributs quantitativ in der Karte verglichen werden.
- Muster und Helligkeit haben ähnliche Fähigkeiten, wobei die Bildung von Rangfolgen durch Helligkeitsunterschiede herauszustellen ist (ordnende Wirkung).
- Größe und Helligkeit sind von unterschiedlicher Sichtbarkeit. Sie sind nach Bertin dissoziativ. Mehrere Punktverteilungen in einer Graphik, die sich nur durch Größe (oder Helligkeit) der Punktsymbole unterscheiden, sind nicht gleichmäßig sichtbar, somit löst sich ab einer zu geringen Punktgröße (oder Helligkeit) die Verteilung auf. Demgegenüber sind die übrigen Variablen gleichmäßig sichtbar (vgl. z.B. Variation einer Punktverteilung allein nach der Form der Symbole).

Allerdings lösen Größe und Helligkeitswert auch jede andere Variable auf, mit der sie kombiniert werden. So verringert sich z.B. die Anzahl der unterscheidbaren Farben für Punktsymbole, die zusätzlich nach Größe und Helligkeitswert variiert werden. Größe und Helligkeitswert dominieren über die anderen Variablen.

- Mit der Form (z.B. Kreis oder Quadrat als Punktsymbol) ist nur eine (Lage-)Kennung von Objekten möglich. Die Form ist (schon) nicht mehr selektiv. Zum Erfassen räumlicher Zusammenhänge (Regionalisierung) ist diese Variable kaum geeignet (vgl. Verteilungen von Punktsymbolen, die sich allein aufgrund der Form, aber nicht nach z.B. der Größe oder Helligkeit unterscheiden).
- Die Richtung besitzt kaum mehr Fähigkeiten als die Form. Sie bietet nur bei punkthafter und linienhafter Umsetzung eine Selektivität.
- Mit Hilfe von Farbe ergibt sich eine hohe assoziative Wirkung der Objekte. Das Wiedererkennen und Strukturieren der Graphik wird erleichtert.
- Farben besitzen zudem gute trennende und selektive Eigenschaften.
- Farben haben streng genommen keine ordnende Wirkung, es sei denn, es liegt eine Abstufung z.B. von einem dunklen Rot über Rot und Gelb zu einem hellen Gelb vor, wobei dann eigentlich die Helligkeit die Rangfolge bewirkt. Somit sind z.B. gleichmäßig abgestufte Grautöne besser geeignet, eine Ordnung anzugeben.
- Mit Farben können keine Quantitäten ausgedrückt werden!
- Durch Form, Richtung oder Farbe lassen sich am besten qualitative Eigenschaften ausdrücken.
- Zur Wiedergabe von Intensitäten werden Veränderungen der Helligkeit benutzt.
- Bei Punktsignaturen werden zumeist qualitative Unterschiede durch Variation der Form und quantitative Unterschiede durch Variation der Größe ausgedrückt.
- Die Bedeutung von Linien in einem Netzwerk wird oft durch die Größe bzw. Breite der Linien wiedergegeben.
- Manche graphische Variablen sind nur für bestimmte graphische Grundelemente geeignet. So haben bei kleinen Punkten und dünnen Linien, die sich kaum vom Hintergrund abheben, Farbe oder Helligkeitswert keine visuelle Wirkung. Flächenhafte Darstellungen, soweit die Flächen groß genug sind, lassen Unterschiede in Farbe, Helligkeitswert oder Muster eher erkennen.

In seiner graphischen Semiologie gibt Bertin an, wie viele Variationen einer graphischen Variablen unterschieden werden können, wenn die selektive Eigenschaft im Vordergrund steht. Die menschliche Wahrnehmung ist nur eingeschränkt in der Lage, in einer graphischen Präsentation wie einer Karte mit vielen nur in der Größe variierten Punktsymbolen gleiche Objekte allein über die Größe zu erkennen. Wenn die Darstellung das Ziel hat, verschiedene Objektgruppen erkennbar zu unterscheiden (selektive Wahrnehmung), so können bei Veränderung (nur) der Größe höchstens vier Punktgrößen deutlich unterschieden werden. Falls weitere Differenzierungen notwendig sein sollten, müssen mehrere Variablen kombiniert werden.

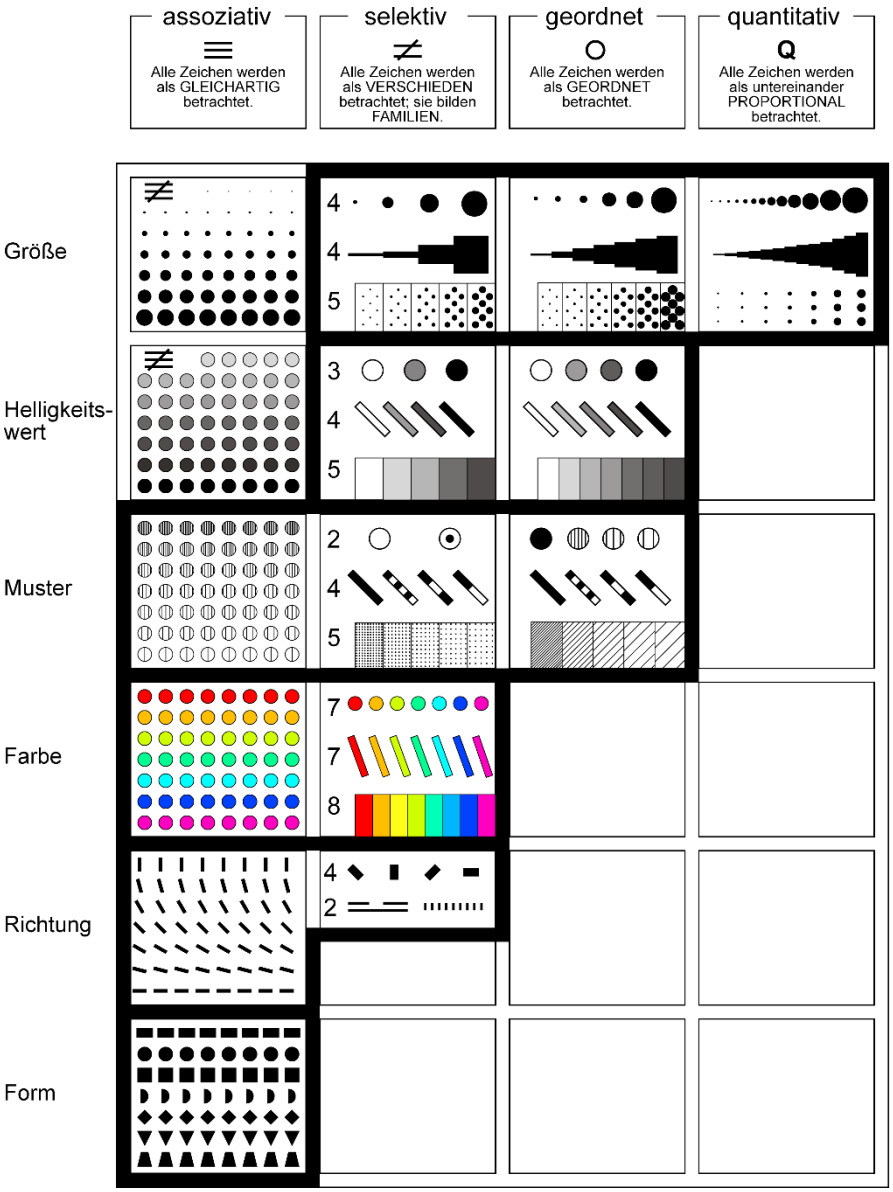


Abb. 7.15: Fähigkeiten der graphischen Variablen nach Bertin 1974

Beim praktischen Einsatz der graphischen Gestaltungsmittel wird zumeist eine Kombination der graphischen Variablen benutzt. So sind für die Gestaltung von Flächen vor allem Schraffuren und Raster von Bedeutung, die eine Kombination von Helligkeit, Form, Muster und Richtung darstellen. Zur Gestaltung von Linien

wird zumeist eine Kombination aus Größe (d.h. Breite), Form und Muster herangezogen. Für die Kennzeichnung von punkthaften Objekten sind vor allem Symbole (d.h. Kombinationen von Form und Muster) relevant. Sämtliche Signaturen können nach der Farbe differenziert werden.

Oft werden nur wenige Variablen benutzt bzw. variiert. Durch die Kombination mehrerer Variablen in einer Signatur können mehrere Attribute gleichzeitig dargestellt und variiert werden. So können z.B. mit der Kreisgröße die absoluten Einwohnerzahlen und mit der Helligkeit für die Kreisfüllung der prozentuale Anteil der Ausländer wiedergegeben werden. Häufig werden mehrere Variablen auch miteinander kombiniert, ohne dass sie jeweils ein anderes Attribut darstellen. So werden in Darstellungen der Bevölkerungsdichten die Dichtewerte oftmals durch eine Kombination der Variablen Helligkeit und Farbe wiedergegeben (z.B. von Hellgelb über Orange nach Dunkelrot). Dies sorgt für eine Verstärkung der visuellen Wirkung (bei Redundanz der Gestaltungsmittel) und erhöht die selektive Lesbarkeit. Zu beachten ist dabei, dass die Variable dominiert, die ein höheres Skalenniveau wiedergeben kann (also: Quantität vor Ordnung vor Qualität). In diesem Fall ist also die Helligkeit das entscheidende Mittel zur Unterscheidung zwischen hoher oder niedriger Bevölkerungsdichte, da sie im Gegensatz zur Farbe eine ordnende Eigenschaft besitzt. Neben der höheren Sicherheit bei der Informationsübermittlung können jedoch die Komplexität der Signaturen und die graphische Belastung der Präsentation zunehmen.

Grundsätzlich sind graphische Gestaltungsmittel sparsam einzusetzen. Auch dieser Grundsatz ist für Präsentationen von Geoinformationssystemen gültig, selbst wenn die leicht verfügbaren Gestaltungsmittel zum Einsatz anregen (vgl. die vielen Darstellungsvarianten des Nordpfeils oder Einsatz von Farbe). Eine vielfältige Mischung sprechender und abstrakter Signaturen in bunten Farben, verspielte Liniensignaturen oder Flächenmuster führen nicht zur besseren Lesbarkeit. Vielmehr ist durch geschickte Kombination weniger graphischer Variablen ein klares Erscheinungsbild zu erreichen, das entscheidend zur schnellen Strukturierung der Inhalte beitragen kann. So sollte z.B. zur Kennzeichnung des Grads der Schädigung von Bäumen in einem Baumkataster nicht die Form der Punktsignatur verändert werden: Die Farbe oder Füllung z.B. des Kreissymbols verdeutlicht den Grad der Schädigung (z.B. von Grün zu Rot). Die Größe des Punktsymbols soll allenfalls noch variiert werden, um die Größe des Baumes umzusetzen. Die anderen graphischen Variablen wie Form, Helligkeit werden nicht berücksichtigt.

Insbesondere muss die inhaltliche Hierarchie der darzustellenden Objekte in eine adäquate graphische Hierarchie der graphischen Zeichen transformiert werden (z.B. Erhalt von Größenunterschieden durch entsprechend große und gestufte Punktsignaturen). Stets müssen der Adressatenkreis und der Verwendungszweck von graphischen Präsentationen beachtet werden, die wesentlich über die Gestaltung der Graphik (u.a. Größe und Art der Signaturen) sowie die Inhaltsdichte mitentscheiden (vgl. Einflussfaktoren der graphischen Kommunikation).

7.4.3 Weiterentwicklungen im Hinblick auf digitale Umsetzungen

Der Ansatz von Bertin ist in mehrere Richtungen vielfältig weiterentwickelt worden. In den 1970er Jahren standen die Kombinationsmöglichkeiten der Variablen, in den 1980er Jahren weitere Differenzierungen und neue Variablen sowie in den 1990er Jahren Untersuchungen im Rahmen der Multimedia-Kartographie im Mittelpunkt (vgl. zusammenfassend Koch 2000). Die Theorie von Bertin wurde zweidimensional im Hinblick auf Darstellungen in (analogen) Karten ausgerichtet. MacEachren hat sich als einer der Ersten mit der digitalen Umsetzung beschäftigt. Er hat im Hinblick auf digitale Darstellungen, d.h. Visualisierungen am Monitor, die graphische Variable „clarity" definiert, die sich aus den (neuen) Variablen „crispness" (Schärfe), „resolution" (Auflösung) und „transparency" (Tranparenz, Klarheit) zusammensetzt (vgl. MacEachren 1995 S. 276 u. Koch 2000 S. 76).

Die von Bertin definierten Variablen schließen Bewegung und Zeit aus. *Multimediale Kartographie* erfordert allerdings Erweiterungen um dynamische Variablen. Anfang der 1990er Jahre schienen noch drei weitere fundamentale Variablen ausreichend (vgl. Koch 2000 S. 78): „duration" (Dauer eines angezeigten Ereignisses), „rate of change" (Veränderungsrate, Charakter der Veränderung nach Lage und/oder Merkmal) und „order" (Reihenfolge, zeitlich und/oder sachlich). MacEachren (1995 S. 281 ff.) hat ein sechsteiliges System „syntaktisch-dynamischer Variablen" vorgeschlagen: „display date" (Zeitpunkt der Anzeige der Veränderung eines Objekts oder Sachverhalts), „duration", „rate of change", „order" sowie „frequency" (Häufigkeit, z.B. Blinkfrequenz eines angezeigten Zeichens) und „synchronization" (Übereinstimmung von Ereignissen/Sachverhalten). Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass multimediale Darstellungen am Monitor nicht nur visuelle, sondern auch auditive Wahrnehmung einschließt.

Die graphische Semiologie hat ihre Anfänge weit vor der Digitalisierung der Kartographie. Inzwischen nehmen multimediale graphische Darstellungen an einem Monitor immer stärker zu bzw. dominieren bereits. Der Betrachter wird gegenüber analogen Karten einer anderen Wahrnehmungs- und Interpretationssituation ausgesetzt. Jedoch ist die von Bertin begründete graphische Semiologie grundsätzlich geeignet, als Grammatik der graphischen Sprache, als Systematisierung der graphischen Transkriptionsmöglichkeiten von Informationen zu dienen.

7.5 Graphische Gestaltungsmittel

7.5.1 Signaturen

Signaturen sind neben Diagrammen, Helligkeitsabstufungen einer Farbe (Halbtönen) und der Schrift die wichtigsten Gestaltungsmittel in graphischen Präsentationen und Karten. Die geometrischen Grundelemente Punkt, Linie und Fläche werden erst durch Signaturen gestaltet. So wird z.B. in einem Kartenprint eine Straße durch eine Doppellinie, d.h. durch eine spezielle Straßensignatur dargestellt, die somit eine Umrechnung in die tatsächliche Breite der Straße nicht zulässt. Als *Signatur*,

d.h. (Karten-)Zeichen, werden abstrahierte Objektbilder (vgl. die Skizze eines Geweihes zur Kennzeichnung eines Forsthauses) oder konventionelle Zeichen verstanden, die man in sehr vielfältiger Weise verändern kann. Eine Signatur ist somit eine abstrakte bis bildhafte Kurzschrift, die im Vergleich zu einer textlichen Erläuterung in der Graphik weniger (Karten-)Fläche benötigt und insbesondere bei bildhaften Signaturen unmittelbar das Vorstellungsvermögen anspricht (vgl. Abb. 7.16). Allerdings sind Signaturen nicht immer selbsterklärend, so dass der Gebrauch dieses Gestaltungsmittels eine besondere Zeichenerklärung (Legende) erfordert.

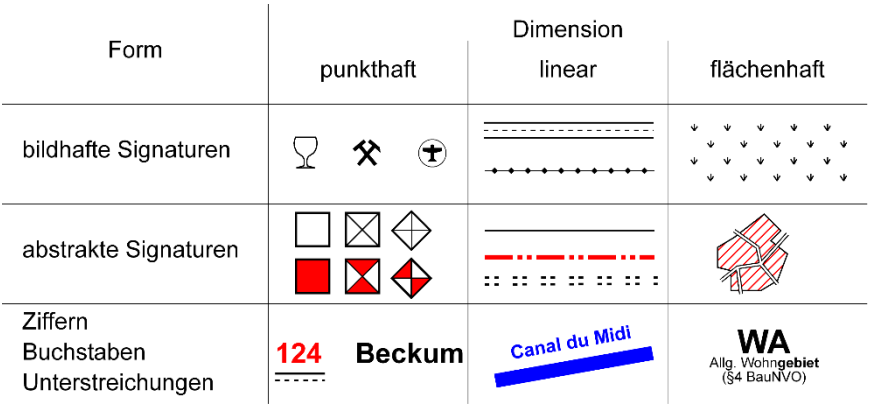


Abb. 7.16: Systematisierung von Signaturen nach Form und Dimension

Abbildung 7.16 systematisiert Formen von Signaturen und zeigt Beispiele. Geoinformationssysteme besitzen im Standardfall nur eine geringe Auswahl dieser Darstellungsmöglichkeiten. Signaturenkataloge zur Gestaltung von ansprechenden Graphiken fehlen zumeist in den Basisversionen, die aber häufig um spezielle Symbolbibliotheken für Fachanwendungen ergänzt werden können:

- *Bildhafte* (d.h. sprechende) und *abstrakte Signaturen* besitzen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, wobei gerade die geometrischen Signaturen die größten Variationsmöglichkeiten bieten. Insbesondere haben einzelne Disziplinen oder Fachanwendungen eindeutig definierte, vielfältige Signaturenkataloge entwickelt (vgl. Signaturen der amtlichen Topographischen und Geologischen Karten, die sog. Planzeichenverordnung als Zeichenschlüssel für Bauleitpläne).
- Mit Hilfe von Buchstaben- oder Ziffernsignaturen können umfangreiche Informationen codiert und sehr platzsparend visualisiert werden (vgl. z.B. Hydrographische Karten und Wetterkarten). Derartige Darstellungen sind allerdings u.U. sehr komplex oder zumindest nicht intuitiv lesbar.

Regeln für graphische *Mindestgrößen der Signaturen* sind schwierig aufzustellen. Das menschliche Sehvermögen zeigt absolute Grenzen auf, die nicht unterschritten werden dürfen. Da aber das Sehvermögen individuell recht verschieden

sein kann, können nur grobe, allgemeingültige Richtlinien gegeben werden. Darüber hinaus begrenzen vor allem die technischen Möglichkeiten der Ausgabegeräte die kleinste Schriftgröße oder den feinsten Punktraster.

Tabelle 7.5: Mindestgrößen von Signaturen für Papierkarten (nach Hake u.a. 2002 S. 110).

Mindestgröße	Signatur für Papierkarten
0,05 mm	Breite einer schwarzen Linie auf weißem Grund = Maximalkontrast
0,08 mm	Breite einer farbigen Linie auf farbigem Grund = Minimalkontrast
0,15 – 0,25 mm	Linienzwischenraum (bei dicken bzw. feinen Linien) bei Maximalkontrast
0,30 – 0,20 mm	Linienzwischenraum (bei dicken bzw. feinen Linien) bei Minimalkontrast
0,3 mm	Breite von Flächen bzw. Flächenvorsprüngen bei Maximalkontrast
0,4 mm	Breite von Flächen bzw. Flächenvorsprüngen bei Minimalkontrast
0,15 – 0,20 mm	Flächenzwischenraum (große bzw. kleine Fläche) bei Maximalkontrast
0,20 – 0,25	Flächenzwischenraum (große bzw. kleine Fläche) bei Minimalkontrast
0,25 mm	Punktdurchmesser bei Maximalkontrast
0,45 mm	Punktdurchmesser bei Minimalkontrast
0,5 – 0,6 mm	Größe eines Kreises/Quadrates (voll bzw. hohl) bei Maximalkontrast
0,7 – 1,0 mm	Größe eines Kreises/Quadrates (voll bzw. hohl) bei Minimalkontrast
0,6 mm	Höhe von Buchstaben und Ziffern bei Maximalkontrast
1,0 mm	Höhe von Buchstaben und Ziffern bei Minimalkontrast

Bei diesen Mindestwerten ist eine Graphik gerade noch von einem Betrachter zu lesen und auszuwerten, der sich allein und von Nahem auf die Darstellungen konzentrieren kann (vgl. Tab. 7.5). Diese Werte sind zudem als Anhaltspunkte zu sehen. So wird die Lesbarkeit neben der Größe von weiteren Faktoren wie Helligkeit oder Kontrast und Form gekennzeichnet. Eine verschnörkelte Schrifttype kann schon auf einer Verkleinerungsstufe verlaufen, auf der eine serifenlose, schlanke Schrifttype noch lesbar ist. Gegenüber einer filigranen Atlaskarte in einer wissenschaftlichen Landeskunde muss aber eine Graphik, die z.B. als Poster während einer Bürgeranhörung erläutert werden soll, plakativer sein.

Tabelle 7.6: Mindestgrößen von Kartenelementen für die Bildschirmanzeige (nach Brunner 2001 S. 9 u. Brunner 2000 S. 56 ff.)

Mindestgröße	Signatur für Kartenelemente am Monitor
3,0 mm	Punkt (Durchmesser)
0,4 mm	Linienbreite
1,5 mm	Quadrat (Seitenlänge)
10 mm²	Farbfläche
0,5 mm	Abstand zweier Linien
10 pt (ca. 3,6 mm)	Schrift

Neben den Mindestdimensionen und Gestaltungsrichtlinien für Papierkarten gelten für andere Medien unterschiedliche Richtlinien. Vor allem bei graphischen Darstellungen auf Bildschirmen, Smartphones oder Tabletcomputern sind die Gegebenheiten des Mediums und die Restriktionen, die sich durch die Pixelmatrix der Displays ergeben, zu beachten. Verschiedene Bildschirmauflösungen und die ständigen technischen Entwicklung machen eine exakte und dauerhafte Definition von Mindestgrößen für Bildschirmdarstellungen unmöglich. Einige grundlegende Richtwerte wurden z.B. von Brunner (2000 und 2001) erarbeitet (vgl. Tab. 7.6).

Die angeführten Gestaltungsmittel sind grundsätzlich auch für digitale graphische Darstellungen anwendbar, wobei insbesondere die technischen Möglichkeiten der Monitore (d.h. vor allem die Pixelzahl) die Signaturen und Darstellungsformen einschränken. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bieten darüber hinaus weitergehende Möglichkeiten, wobei hier nicht auf die Kopplung mit weiteren Informationen abgezielt wird (vgl. Hypermap-Konzept in Kap. 7.1.4). So besteht jetzt die Möglichkeit, die Detailfülle einer Präsentation zu reduzieren und somit eine Darstellung „auf den ersten Blick“ leichter lesbar zu machen und zu strukturieren. Im Anschluss an einen ersten Überblick kann der Nutzer tiefer in die digitale Karte bzw. das Informationsangebot eindringen, wobei sich in Abhängigkeit der sog. Zoomstufe bzw. des Maßstabs die Inhalte, die Detailfülle, die Gestaltung und auch die Signaturen ändern können.

Diese Darstellungstechnik ist bei Google Maps wie auch z.B. bei der Software Mapnik zur Präsentation von Open Street Map - Daten das bekannte Standardprinzip. Diese Web-Mapping-Anwendungen erzeugen aus den Einträgen in einer Datenbank Karten (sog. *Rendern*), wobei die Gestaltung von der Zoomstufe abhängig ist. Indem der Nutzer den Ausschnitt der Präsentation vergrößert, also stärker in die Abbildung hineinzoomt, verändern sich die Detailfülle und die Gestaltung, dann erscheinen z.B. Stadtteilnamen und bei weiterer Vergrößerung Straßennamen, schließlich werden Symbole z.B. für Restaurants oder Bushaltestellen angezeigt.

7.5.2 Darstellung von Quantitäten

Nach Bertin eignet sich nur die graphische Variable Größe zur Darstellung von Quantitäten. In der weiteren Differenzierung nach Relativwerten und Absolutzahlen haben sich in der kartographischen Praxis in Verbindung mit der graphischen Variablen Helligkeit eindeutige Konventionen zur Umsetzung quantitativer Sachverhalte herausgebildet, die auch weiterhin bei digitalen Präsentationen gültig sein sollen. Dabei kann für punkthafte, linienhafte und flächenhafte *Signaturen* die Angabe von Quantitäten jeweils auf mehrere Arten erfolgen (vgl. Abb. 7.17):

- Bei einer stetigen Wiedergabe eines quantitativen Merkmals werden Größe der Punktsignatur (z.B. Größe des Kreissymbols) oder die Breite einer Linie stetig, d.h. stufenlos variiert (vgl. Abb. 7.15, vgl. Kap. 7.4.2). Hierbei ist zu beachten, dass Punktsignaturen wie z.B. Kreissignaturen flächig wahrgenommen werden. Sollen zwei Werte dargestellt werden, von denen der eine doppelt so groß wie

der andere Wert ist, so muss die Signaturfläche doppelt so groß gezeichnet werden. Dies bedeutet, dass der Radius nicht mit dem Faktor 2, sondern mit dem Faktor $\sqrt{2}$ multipliziert werden muss (vgl. Abb. 7.17):

$$F_1 = \pi \cdot r_1^2 \text{ und } F_2 = 2 \cdot F_1 \quad \text{dann } F_2 = \pi \cdot r_2^2 = \pi \cdot (\sqrt{2} \cdot r_1)^2 = 2 \cdot \pi \cdot r_1^2 = 2 \cdot F_1$$

- Das Nichtbeachten dieses Prinzips führt dazu, dass größere Objekte überproportional betont werden. Selbstverständlich müssen die durch die Signaturen dargestellten Werte in einer Legende erläutert werden.
- Bei einer gestuften Wiedergabe eines quantitativen Merkmals werden ebenfalls Größe der Punkt- bzw. Breite der Liniensignatur verändert. Bei Flächensignaturen wird die graphische Variable Helligkeit eingesetzt. Eine gestufte Differenzierung setzt zuvor eine Klassenbildung des darzustellenden Merkmals voraus. Dazu muss bei einem stetigen Merkmal eine sinnvolle Klasseneinteilung gefunden werden (vgl. Kap. 7.5.3).
- Flächensignaturen dienen nur zur Umsetzung von Anteilswerten (Relativwerte), wenn z.B. der Anteil der Waldfläche in einer Gemeinde durch einen entsprechenden Helligkeitswert umgesetzt werden soll.
- Eine besondere graphische Herausforderung ist die Wiedergabe eines Absolutwertmerkmals. Leider stellt häufig automatisch das Präsentationswerkzeug eines Geoinformationssystems ein Merkmal aus absoluten Zahlen (z.B. Einwohnerzahl einer Gemeinde) durch eine flächenhafte Ausfüllung der Gemeindefläche und zudem durch bunte Farben dar. Abbildung 7.9, die das Absolutwertmerkmal „Wohnfläche in m^2“ zeigt, ist ein typisches Beispiel. Diese Abbildung ist aus kartographischer Sicht „doppelt“ falsch. Zum einen werden absolute Zahlen durch Flächensignaturen wiedergegeben. Zum anderen werden Farben zur Umsetzung von Größenverhältnissen benutzt. Hingegen drückt eine Flächensignatur über den Flächenbezug, d.h. über die flächige Wahrnehmung, entweder eine reine Verbreitung (z.B. räumliche Verteilung von Biotoptypen) oder eine Dichte (z.B. Bevölkerungsdichte, d.h. ein Relativwertmerkmal) aus. Erst eine nach Helligkeit abgestufte Flächensignatur impliziert Intensität.
- Sollen Absolutwerte bezogen auf eine Flächeneinheit dargestellt werden, z.B. Zahl der Einwohner oder der zugelassenen Elektroautos in einer Gemeinde, dann bieten sich vor allem in einem Geoinformationssystem mehrere Möglichkeiten an:
  - In der jeweiligen Fläche wird die Zahl wie ein Name angezeigt. Diese Variante ist aber nur bedingt geeignet, Strukturen schnell zu erfassen.
  - Der Zahlenwert wird durch eine punkthafte, in der Größe zu variierende Signatur oder durch ein Säulendiagramm wiedergegeben, wobei die Größe der Punktsignatur bzw. die säulenhöhe proportional zum Wert ist.
  - Die klassische Kartographie kennt darüber hinaus die Möglichkeit, ein Absolutwertmerkmal durch sog. Werteinheitsignaturen wiederzugeben. Die Zahl 70 wird z.B. durch sieben gleichgroße Punktsymbole oder durch ein größeres und zwei kleinere Punktsymbole dargestellt. Die zweite Variante wird anschaulich auch als Kleingeldmethode zur Präsentation von Absolutwertmerkmalen bezeichnet. Geoinformationssysteme bieten in der Regel aber keine derartigen Präsentationsformen.

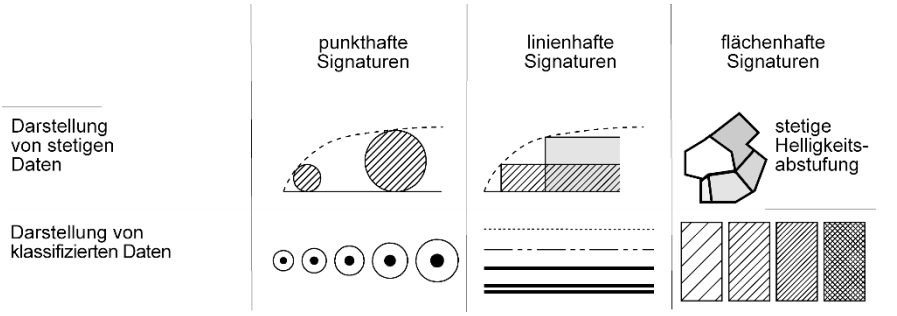


Abb. 7.17: Angabe von Quantitäten in einer graphischen Präsentation

7.5.3 Klasseneinteilungen

Vor einer graphischen Präsentation muss in der Regel ein stetiges Merkmal klassifiziert und dadurch diskretisiert werden. Dies kennzeichnet den Regelfall in einem Geoinformationssystem. Erst nach einer Klassifizierung, die eine endliche Zahl von Signaturen impliziert, kann eine einzelne Signatur einer Klasse zugeordnet werden. Während ein qualitatives Merkmal (z.B. Bodentypen) klar definierte Kategorien besitzt, müssen zur *Klasseneinteilung* eines stetigen Merkmals mehrere Festlegungen getroffen werden: Klassenzahl, Klassenbreite und Anfang einer, zumeist der ersten Klasse. Die statistische und kartographische Methodenlehre liefert hierfür erste Anhaltspunkte (vgl. Kessler - de Vivie 1993, de Lange u. Nipper 2018 S. 341 ff.). Angegeben werden drei Formeln zur Abschätzung der Klassenzahl, wobei sich die Regel nach Sturges in der Praxis als Näherung bewährt hat, und zwei Varianten zur Bestimmung der Klasseneinteilungen:

Maximale Klassenzahl	$k = \sqrt{n}$	(n = Anzahl der Objekte, Formel nach Witt)
Maximale Klassenzahl	$k = 5 \cdot \log n$	(n = Anzahl der Objekte, Regel nach Davis)
Klassenzahl	$k = 1 + 3{,}32 \cdot \log n$	(n = Anzahl der Objekte, Regel von Sturges)
Klassenbreite	$b = (x_{max} - x_{min}) \,/\, k$	
Klassengrenzen	$g_1 = x_{min}$	(erste Klassenuntergrenze)
	$g_i = g_{i-1} + b \;\; \text{für } i = 2, \ldots, k+1$	(Klassenobergrenzen)

Neben dieser ersten Variante besteht mindestens eine weitere Möglichkeit, bei vorgegebener Klassenzahl eine Einteilung in äquidistante Klassenintervalle vorzunehmen (vgl. Tab. 7.7):

Klassenbreite	$b = (x_{max} - x_{min}) \,/\, (k-1)$	
Klassengrenzen	$g_1 = x_{min} - b \,/\, 2$	(erste Klassenuntergrenze)
	$g_i = g_{i-1} + b \;\; \text{für } i = 2, \ldots, k+1$	(Klassenobergrenzen)

Neben einer Stufung mit gleichen Klassenbreiten, die die häufigste Klassifizierungsform ausmachen, findet man noch Stufungen, bei denen sich die Klassenbreiten fortschreitend vergrößern. Bei der arithmetischen Progression nimmt die Klassenbreite um einen konstanten Wert zu (vgl. Tab. 7.7 Spalte 3, Klassenbreite wird jeweils um 7,5 größer).

Klassenbreiten $b_i = b_{i-1} + q$ q = konstanter Faktor (Klassenobergrenzen)

Bei der geometrischen Progression ist der Quotient zweier aufeinanderfolgender Klassengrenzen konstant (vgl. Tab. 7.7 Spalte 4, Quotient zweier aufeinanderfolgender Klassengrenzen ist 2,5, nur falls $x_{min} > 0$):

Klassengrenzen $g_i = g_{i-1} \cdot q$ q = konstanter Faktor (Klassenobergrenzen)

Tabelle 7.7: Klassengrenzen bei unterschiedlichen Klassifizierungen in fünf Klassen

Variante 1 konstante Klassenbreite 20	Variante 2 konstante Klassenbreite 25	arithmetische Progression	geometrische Progression x
0	–12,5	0	1
20	12,5	7,5	2,5
40	37,5	22,5	6,25
60	62,5	55	15,625
80	87,5	85	39,06
100	112,5	122,5	97,6

$x_{min} = 0$, $x_{max} = 100$, bei geometrischer Progression $x_{min} > 0$

Zumeist wird in Geoinformationssystemen auch eine Klassifizierung nach sog. Quantilen angeboten. Die Klassengrenzen werden so gewählt, dass jeweils gleiche Klassenhäufigkeiten auftreten. Dieses Einteilungsprinzip kann bei sehr streuenden Werten sinnvoll sein, dieser mögliche Vorteil wird jedoch durch unterschiedliche Klassenbreiten und Interpretationsschwierigkeiten erkauft.

Eine weitere Methode zielt darauf ab, „natürliche“ Klassen bzw. „natürliche“ Klassengrenzen (sog. natural breaks) zu bestimmen. Sie geht von der Verteilung der Datenwerte aus und versucht, Datenlücken bzw. zusammenhängende Cluster von Daten auszumachen. Bei diesem Verfahren ergeben sich zumeist verschieden breite Klassen, weitere Werte können rasch die Einteilung ändern.

Gegen ein zu starres, schematisches Vorgehen können inhaltliche Bedenken sprechen. Eine Klassenbildung kann sich auch aufgrund sachlogischer Aspekte ergeben und sich z.B. an Grenzwerten orientieren. Die Klassifizierung ist dann weitgehend unabhängig von der Verteilung der Daten. Zuweilen wird man aussagekräftige Klassengrenzen oder einfache Klassenbreiten nehmen (z.B. in Schritten von 10, 100 oder 1000 Werteinheiten). Dies ist vor allem bei einem zeitlichen Vergleich notwendig, wenn zwei Klassifizierungen gegenübergestellt werden sollen. Im Idealfall sind die Klassengrenzen so zu wählen, dass die wesentlichen Eigenschaften des darzustellenden Sachverhalts und die charakteristische Verteilung der Daten erhalten bleiben. Insbesondere ist eine sinnvolle Klassenzahl nicht nur nach formalen oder inhaltlichen Gesichtspunkten festzulegen, sondern auch im Hinblick auf die

Zahl der maximal wahrnehmbaren Unterschiede einer graphischen Variablen. Bertin hat hierzu Anhaltspunkte erarbeitet (vgl. Abb. 7.15). Die Klassifizierung ist insbesondere als Mittel der inhaltlichen Generalisierung einzusetzen. Im Allgemeinen hängt das zu wählende Verfahren nicht zuletzt vom Zweck der Darstellung ab.

Eine Klasseneinteilung erfordert somit viele subjektive Entscheidungen. Allein bei gleicher Klassenzahl sind durch Veränderung von Klassenbreite und einer Klassengrenze viele Variationen möglich. Insbesondere können bei gleichen Daten, aber verschiedenen Klassifizierungen recht unterschiedliche Aussagen erzielt werden, so dass sich ein weites Feld für bewusste und unbewusste Manipulationen öffnen kann (vgl. insb. zu Beispielen de Lange u. Nipper 2018 S. 342 - 351). Geoinformationssysteme bieten vielfältige Varianten zur Klasseneinteilung und eröffnen viele Möglichkeiten zum Ausprobieren. Leider fehlen in diesen Systemen Hinweise und Hilfestellungen zur Klassifizierung.

7.5.4 Diagrammdarstellungen

Die Kartographie hat ein breites Spektrum von Diagrammformen zum Teil für sehr spezielle Aussagezwecke entwickelt (vgl. z.B. Bevölkerungspyramiden, Polardiagramme zur Darstellung von Windrichtungen, Klimadiagramme, Strukturdreiecke, Konzentrationskurven vgl. Arnberger 1997 S. 109). Derartige Diagrammformen sind standardmäßig kaum in Geoinformationssystemen integriert. Zumeist sind nur einfache Balkendiagramme (Histogramme) oder Kreissektorendiagramme realisiert.

7.5.5 Kartenähnliche Darstellungen

Numerische Werte von Geoobjekten wie Bevölkerungsdichten oder Arbeitslosenraten werden fast immer in ihren administrativen Bezugseinheiten umgesetzt. Eine Darstellung der Bevölkerungsdichte für Gemeinden Nordrhein-Westfalens verdeutlicht diese Daten dann auch in einer Karte mit Gemeindegrenzen. Ein Cartogram hingegen bezeichnet eine absichtlich verzerrte Karte, deren Größe und Ausdehnung nicht mit administrativen Grenzen übereinstimmt, sondern vielmehr mit dem Wert einer numerischen Variablen korreliert, wobei Nachbarschaften und in etwa die Form der Bezugsflächen bestehen bleiben. Allerdings steht die deutsche Übersetzung von Cartogram, d.h. Kartogramm, davon abweichend in Lehrbüchern der Kartographie für vielfältige Sonderformen thematischer Karten.

Geoinformationssysteme bieten einfache Werkzeuge, um Cartograms herzustellen. Den Darstellungen ist gemeinsam, dass sie Gebiete mit hohen Werten ballonartig aufblähen. Abbildung 7.18 ist mit einem QGIS-Plug-in erstellt worden (vgl. Kap. 3.1.5), das den Algorithmus von Dougenik umsetzt (vgl. Dougenik u.a. 1985). Den Karten im Projekt Worldmapper mit fast 600 Cartograms liegt der Algorithmus von Gastner u. Newman (2004) zugrunde (vgl. Worldmapper 2019, zu weiteren Algorithmen vgl. Burgdorf 2008, vgl. auch Rase 2016).

In der Abbildung 7.18 sind die Länder Afrikas entsprechend ihrer (absoluten) Bevölkerungszahl dargestellt. Die drei bevölkerungsreichsten Länder Afrikas Nigeria, Äthiopien und Ägypten dominieren. Die Farbabstufung verdeutlicht das jährliche natürliche Bevölkerungswachstum in Prozent. Erst in der Kombination der verzerrten Flächengröße und des zweiten Merkmals, das üblicherweise zur statistischen Bezugsfläche flächentreu dargestellt wird, ist die Entwicklungsdynamik der Bevölkerung Afrikas sichtbar. Die bevölkerungsreichsten Länder besitzen nicht mehr die höchsten natürlichen Wachstumsraten (pro Jahr) in Prozent, was auch auf einen statistischen Effekt bei großen Bezugsgrößen zurückzuführen ist (Zunahme von 1.000 zu Basis von 10.000 entspricht 10%, Zunahme von 1.000 zu Basis von 100.000 entspricht 1%). Gleichwohl werden sie größte absolute Zunahmen aufweisen. So wird die höchste jährliche natürliche Wachstumsrate von 3.8% für das relativ kleine Land Niger nicht zu vergleichbar großen Zuwächsen führen. Somit können derartige Cartograms als Ergänzung zu traditionellen Karten und Tabellen vielfältige Erkenntnisgewinne und Mehrwerte liefern.

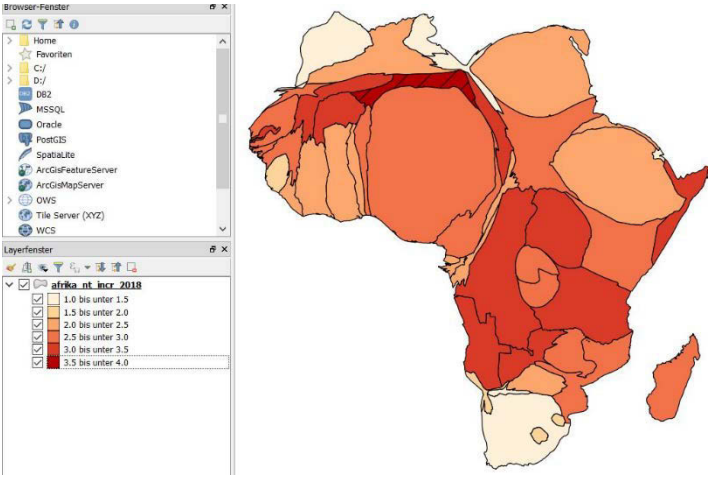


Abb. 7.18: Isodemographische Karte von Afrika: Größe der Bevölkerung und natürliche Wachstumsrate 2018 (Datenquelle: World Population Datasheet 2018)

7.6 Gestaltungsmerkmale von Kartenprints

7.6.1 Inhalte und formale Gestaltung von Kartenprints

Präsentationen in einem Geoinformationssystem müssen nicht den tradierten Darstellungsprinzipien der Kartographie folgen. Zumeist werden durch Verwendung von Koordinatenangaben Größenangaben wie Verkleinerungsfaktoren auf jeder Zoomstufe selbstständig errechnet und zumeist am unteren Bildrand angezeigt. Eine

Maßstabsleiste darf fehlen, eine separate Legende ist nicht notwendig, da sich notwendige Informationen mit Hilfe der Werkzeuge eines Geoinformationssystems (Exploration der zugehörigen Attributtabellen und von Menüoptionen zu Datei- und Karteneigenschaften) ergeben. Soll ein Papierausdruck erzeugt werden (z.B. ein großformatiges Poster), ergeben sich klare und zwingende Gestaltungshinweise:

Eine gedruckte Karte, die „allein" ohne weiteren Erläuterungstext steht, muss einen aussagekräftigen Titel und eine Legende aufweisen, die sämtliche verwendete Signaturen und Symbole erläutert sowie Größenrelationen anführt und ggf. den Aufbau von Diagrammen erklärt. Zur Legende gehören auch Angaben zum Verfasser und somit zum Verantwortlichen für den Karteninhalt sowie zum Kartographen oder Ersteller der Graphik. Insbesondere sind Quellenverweise der benutzten Kartengrundlage und der verwendeten Daten anzuführen (vor allem zum Bezugszeitpunkt der Daten).

Auf die Angabe eines Nordpfeils kann verzichtet werden, falls die Karte nach Norden ausgerichtet ist. Dieser Regelfall sollte immer angestrebt werden, so dass die zuweilen in Geoinformationssystemen angebotene Palette von (verspielten und verschnörkelten) Nordpfeilen fast überflüssig ist.

Unverzichtbar ist die Angabe eines Maßstabs, wobei weniger das Nennen des Reduktionsmaßstabs in Form eines mathematischen Bruches (z.B. 1:12.375) sinnvoll ist. Demgegenüber ist eine Maßstabsleiste, die beispielhaft eine Länge wiedergibt, wesentlich anschaulicher.

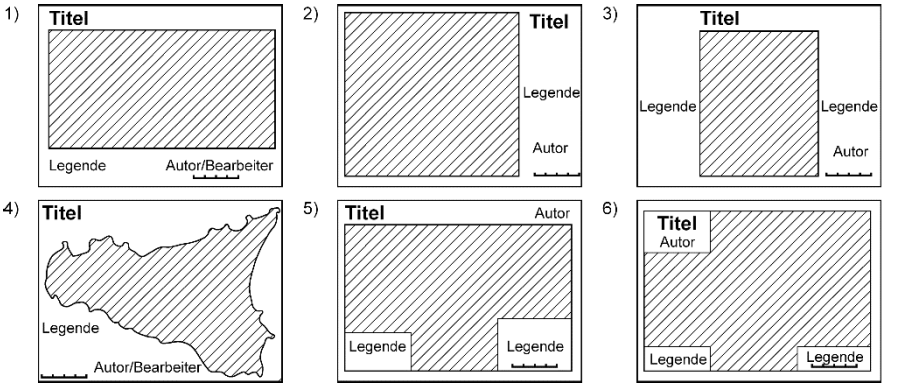


Abb. 7.19: Äußere Gestaltung eines Kartenprints

Abbildung 7.19 zeigt Beispiele der *äußeren Gestaltung einer Karte*, d.h. der Blattaufteilung und der Anordnung von Titel und Legende. Grundsätzlich gilt, dass ein möglichst ruhiges, klar gegliedertes Erscheinungsbild der gedruckten Karte oder des Posters zu erreichen ist. Dabei sollte der Blick des Betrachters relativ wenig zwischen den einzelnen Erläuterungen und dem Karteninhalt hin- und herspringen. Eine einzige Legende sollte die Erläuterungen strukturieren. Vor dem Hintergrund dieser Regeln stellen die Karten 1 und 2 optimale Beispiele für Blattaufteilungen dar. Die Variante 3, d.h. die Aufteilung einer Legende, ist nur bei einer sachlichen

Trennung sinnvoll. Das vierte Beispiel zeigt eine empfehlenswerte Gestaltung für eine Inselkarte, bei der die Randbereiche bestmöglich auszunutzen sind. Die weiteren Beispiele stellen unausgewogene und nicht sinnvolle Aufteilungen dar.

7.6.2 Texte und Beschriftungen in Kartenprints

Präsentationen im Web oder in einem Geoinformationssystem benutzen in der Regel nur eine einzige Schriftart, die nach Größe, Farbe und Schriftstil (z.B. kursiv) verändert wird. Demgegenüber ergeben sich bei der Erstellung von Kartenprints oder Postern eine inzwischen fast nicht mehr zu übersehende Vielfalt an Schriften, die z.B. nach *Schriftart*, *Schriftgröße*, *Schriftstärke*, *Schriftbreite* (sog. Lauflänge) und *Schriftfarbe* je nach Leistungsfähigkeit des Graphiksystems variiert werden können. Jedoch bestehen klare Empfehlungen:

- Die Schrift sollte möglichst sparsam eingesetzt werden und auf das notwendige Maß beschränkt bleiben.
- Die Graphik sollte durch die graphischen Gestaltungsmittel visuell erfasst, aber weniger durch Beschriftungen gelesen werden.
- Da Text in reinen Großbuchstaben schwerer lesbar ist, sollte auch in Überschriften Groß- und Kleinschreibung verwendet werden.
- In einer Karte sind maximal zwei Schriftarten zu verwenden. Exotische Schriftarten sind zu vermeiden. Zu empfehlen sind gerade im Hinblick auf die Schriftgröße klare, einfache, serifenlose Schriften wie z.B. Helvetica oder ähnliche Schriften (vgl. Abb. 7.20). Zumeist ist eine einzige Schriftart völlig ausreichend, die weiter nach Größe und Schriftstärke zu variieren ist.

Die automatische Schriftplatzierung sowie das Freistellen von Schrift und Punkt- bzw. Liniensignaturen gegeneinander und gegenüber dem Hintergrund ist (noch) ein Problem in den bestehenden Geoinformationssystemen oder Graphiksystemen, das noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. Die Beschriftungen überdecken sich in der Regel. Manuelle Nacharbeiten und Verschiebungen werden notwendig.

Arial 12p mager	*Arial 12p kursiv mager*
Arial 12p halbfett	*Arial 12p kursiv halbfett*
Arial 12p fett	***Arial 12p kursiv fett***

Abb. 7.20: Variationsmöglichkeit eines Schriftstils

7.7 Einsatz von Farbe

7.7.1 Farbe als einfaches und kritisches Ausdrucksmittel

In der Geoinformatik spielt *Farbe* bei der Präsentation in einem (Geo-)Informationssystem am Monitor, Tablet oder Smartphone eine sehr bedeutende Rolle. Die Softwaresysteme zur digitalen Bildverarbeitung wie auch Geoinformationssysteme benötigen Farben als unverzichtbare Ausdrucksmittel. Die Vorteile der Farbe und die sich daraus ergebende Beliebtheit des Farbeinsatzes sind vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen:

- Farbe ist selbst Träger einer Information.
- Farbe vereinfacht und beschleunigt die Übertragung von Informationen.

Hinzu kommt, dass von einer farblichen Präsentation eine besondere ästhetische Wirkung ausgehen kann. Eine farbliche ist im Allgemeinen ansprechender als eine schwarz-weiß-Darstellung. Für (karto-)graphische Belange ist ferner kennzeichnend, dass Farbe eine besonders gute selektive Variable ist (vgl. Kap. 7.4). Sie besitzt eine deutliche Reizwirkung und übt eine starke psychologische Anziehungskraft aus. Die Aufmerksamkeit wird geweckt. Farben prägen sich sehr gut ein. Das Erinnerungsvermögen wird gesteigert.

Trotz vieler Vorteile des Farbeinsatzes darf nicht übersehen werden, dass die Farbgestaltung nicht trivial ist und viele Fehlerquellen beinhalten kann. Die Farbgestaltung darf keineswegs unüberlegt oder zufällig erfolgen. So ist es mit einem Geoinformationssystem inzwischen recht leicht geworden, Farben einzusetzen. Häufig wird standardmäßig irgendeine zufallsgesteuerte Farbauswahl vorgegeben, um z.B. unterschiedliche Linien und Flächen zu kennzeichnen. Wasserflächen erscheinen dann z.B. in der Farbe Grün, Freiflächen in der Farbe Blau, eine hohe Bevölkerungsdichte wird durch die Farbe Rot, eine niedrige Bevölkerungsdichte durch die Farbe Blau wiedergegeben (vgl. als Negativbeispiel Abb. 7.6). Die Geoobjekte sind zwar eindeutig zu erkennen. Die Darstellung ist aber nur „bunt“, die assoziative Wirkung von Farben wurde nicht ausgenutzt (vgl. Abb. 7.15).

Neben den vielen Vorteilen beim Farbeinsatz darf nicht vergessen werden, dass bei manchen Menschen Anomalien bei der Farbwahrnehmung (Daltonismus) vorliegen. Zumeist sucht der Farbenfehlsichtige nach Ersatzzeichen oder Regelhaftigkeiten der Farbanordnung (vgl. z.B. Anordnung der Farben an einer Ampel). Graphische Darstellungen in Farbe sollten diesen Personen Hilfen anbieten, den Karteninhalt zu erfassen, und daher z.B. nicht ausschließlich Farben verwenden, sondern Farbe in Kombination mit Rastern oder Mustern einsetzen.

7.7.2 Farbwirkung und Farbwahrnehmung

Die Beliebtheit der Farben erklärt sich neben der besonderen ästhetischen Erscheinung vor allem aufgrund der Farbwirkung. Über die Bedeutung einzelner Farben

wird auf einzelne Sachverhalte geschlossen. Das „richtige“ Erkennen erfolgt zumeist intuitiv. Der *Farbwirkung* liegen dabei zumeist allgemeine *Farbempfindungen* und -wahrnehmungen zugrunde. Allerdings sind Farbkonventionen durchaus nicht eindeutig. So bestehen zum Teil divergierende Interpretationen von Farben in verschiedenen Kulturkreisen (vgl. Schoppmeyer 1993 S. 33).

Hinsichtlich der Farbwirkung wird häufig der naturnahen Farbenwahl eine große Bedeutung zugemessen, die die Erfahrungen und Anschauungen von realen Objekten umsetzt. Das Wiedererkennen kann das Lesen und Verstehen der Karte vereinfachen (z.B. Blau für Gewässer, Karminrot für Siedlungen in Anlehnung an rote Ziegeldächer, Gelbgrün für Wiesen und Grünland, Blaugrün für Wald, Grau für Schutt oder weitere aus der Naturanschauung abgeleitete Bodenbedeckungsfarben). Dabei wird aber vorausgesetzt, dass beim Betrachter gleiche Farbempfindungen vorliegen und ähnliche Erfahrungswerte bestehen. Fehleinschätzungen sind daher nicht auszuschließen.

Ein treffendes Beispiel für vermeintliche Farbkonventionen und intuitive Wirkungen von Farben stellen Höhenschichtenkarten dar, bei denen zumeist ein dunkles Grün für Tiefland und Brauntöne für Mittelgebirge bis Hochgebirge verwendet werden. Diese Farbabstufung ist aber nicht allgemeingültig und standardisiert. So werden zuweilen Höhenschichtenkarten nicht als solche erkannt, bei denen die Höhenabstufungen durch eine mehrstufige Farbskala von einem kräftigen Grün für Tiefland, helleren Grüntönen für geringe Höhen bis zu Gelb oder Weiß für die höchsten Erhebungen veranschaulicht werden. Durch diese fehlende Vereinheitlichung wird eine Übertragung von Erfahrungswerten erschwert. Problematischer ist hingegen, dass der Betrachter häufig Weiß mit Schnee, Gelb oder Braun mit Wüsten oder Grün mit reicher Vegetation verbindet. Vor dem Hintergrund, dass sich Wüsten auch in Flachländern (in einer Höhenschichtenkarte zumeist durch einen Grünton dargestellt) erstrecken oder Weideland in Hochgebieten auftritt, würde von der Farbe irrtümlich auf die Landnutzung geschlossen werden.

Die Bedeutung der Ampelfarben Rot-Gelb-Grün hat sich eingeprägt: Rot verdeutlicht Gefahr, Gelb wird mit Achtung und Grün mit Gefahrlosigkeit verbunden. Üblich ist die Unterscheidung von warmen und kalten Farben, um z.B. Wärme oder Kälte oder um z.B. Abstoßung auszudrücken.

7.7.3 Farbabstufungen

Quantitäten und Ordnungen lassen sich streng genommen nicht durch Farben verdeutlichen (vgl. Abb. 7.15)! Gelb drückt nicht „weniger“ aus als die Farbe Rot. Eine Umsetzung einer Klasseneinteilung von Bevölkerungsdichten durch Farben ist aufgrund der Darstellungsprinzipien der graphischen Semiologie nicht möglich (vgl. Kap. 7.4.2). Stattdessen wird dann zumeist die Helligkeit variiert (einpolige Skala von Hell nach Dunkel) oder auch ein Farbtonübergang gewählt (z.B. von Hellgrün- zu Dunkelblautönen). Von Brewer (1994) wurden an einzelnen Farbbeispielen Vorschläge von Farbabstufungen in Abhängigkeit der Skalenniveaus (qualitative, binäre oder sequentielle Stufung eines Merkmals) und der Zahl der Merkmale erarbeitet. Allerdings gibt es keine einfache, einprägsame oder leicht zu benutzende

Stufung von Farbtönen. Stets ist die Legende zum Farbabgleich heranzuziehen. Allerdings können wenige einfache Regeln genannt werden, die bei der Umsetzung von Quantitäten oder Ordnungen zu beachten sind und die auch für Präsentationen in Geoinformationssystemen gelten:

- Eine Stufung nach den Spektralfarben, deren Helligkeit gerade nicht sequentiell steigt, ist generell nicht geeignet.
- Gute Resultate verspricht im Allgemeinen eine Helligkeitsstufung eines einzelnen Farbtons, die der graphischen Variablen Helligkeit entspricht.
- Für einzelne Fragestellungen ist eine Helligkeitsabstufung mit einem Farbtonübergang durchaus sinnvoll zu kombinieren (z.B. von tiefen Temperaturen in der Farbe Blau zu hohen Temperaturen in der Farbe Rot). Häufig wird die Nutzung einer Helligkeitsabstufung in Kombination mit einem Fartonübergang, z.B. von Hellgelb über Orange nach Dunkelrot, angewandt.

7.7.4 Farbmischung und Farbmodelle

Bei der technischen Darstellung und Wiedergabe von Farben werden additive und subtraktive Farbmischung unterschieden. Mit nur jeweils drei Grundfarben können sämtliche andere Farben dargestellt bzw. zusammengemischt werden (vgl. Abb. 7.21). Die Informatik nutzt die hieraus resultierenden Farbmodelle.

Die *additive Farbmischung* beruht auf einer Mischung der Farben einer roten, einer grünen und einer blauen Lichtquelle. Durch die Übereinanderprojektion und die dabei auftretende additive Mischung dreier Lichtquellen in den drei (additiven) Grundfarben Rot, Grün und Blau entstehen weitere Farben: Gelb = Rot + Grün, Purpurrot (d.h. Magenta) = Rot + Blau, Blaugrün (d.h. Cyan) = Grün + Blau. Weiß entsteht durch Addition der drei Farben, Schwarz durch Fehlen sämtlicher Farben. Durch entsprechende Tonwertvariation (Helligkeit) der einzelnen Lichtquellen kann jede bunte Farbe dargestellt werden. Farbbilder können also durch genaue Überlagerung dreier Bilder aus drei Projektoren erzeugt werden, die jeweils ein Bild in einer additiven Primärfarbe entwerfen.

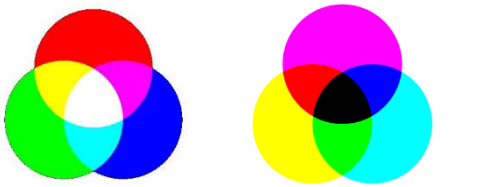


Abb. 7.21: Additive und subtraktive Farbmischung

Verschiedenfarbiges Licht kann auch dadurch gemischt werden, dass mehrere kleine Lichtquellen getrennt, aber unmittelbar nebeneinandergestellt werden. Falls

sie vom Auge nicht mehr als getrennte Lichtquellen wahrgenommen werden, mischen sich die Farben additiv (im Auge). Dieses Prinzip liegt den Farbmonitoren zugrunde, bei denen Farben von (leuchtenden) roten, grünen und blauen Phosphorpunkten gebildet werden.

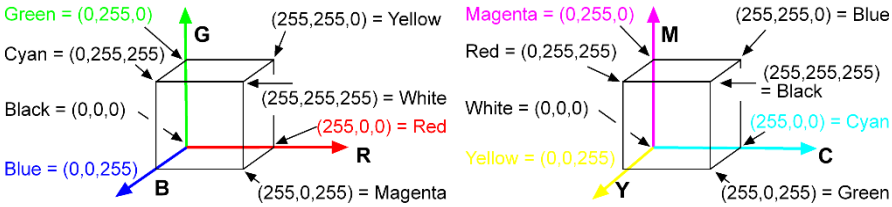


Abb. 7.22: RGB- und CMY-Farbmodelle bzw. -Farbwürfel

Während die additive Farbmischung auf Überlagerung von Lichtstrahlen (Selbstleuchtern) der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau beruht, können auch durch Mischung von Farbstoffen neue Farbtöne erzeugt werden. Farbeindrücke entstehen hierbei durch reflektiertes Licht. Das Grundprinzip beruht darauf, dass dem weißen Licht, das eine Farbfläche beleuchtet, bestimmte Farbanteile entzogen, d.h. „subtrahiert" werden (*subtraktive Farbmischung*). Die übrigen nicht absorbierten Farbanteile werden dann reflektiert und als Farbe wahrgenommen. Wird z.B. der Blauanteil durch ein Farbfilter oder Pigmente absorbiert, so dass nur der Rot- und der Grünanteil reflektiert werden, wird Gelb wahrgenommen (subtraktive Farbmischung als physikalischer Vorgang, additive Farbmischung der reflektierten Farbanteile als physiologischer Vorgang im Auge). Für die Drucktechnik von Bedeutung ist die Verwendung von Filtern bzw. Farbstoffen, die die *Komplementärfarben* der additiven Grundfarben durchlassen bzw. reflektieren. Farbe und Komplementärfarbe ergeben additiv zusammengemischt die Farbe Weiß. So ist Gelb das Komplement von Blau, Cyan das von Rot und Magenta das von Grün (vgl. Abb. 7.21). Hierbei werden englische Farbbezeichnungen benutzt, da deren Anfangsbuchstaben eine gegenüber der deutschen Benennung eindeutige Kennzeichnung zulassen (CMY für Cyan, Magenta und Yellow).

Falls eine Fläche allein durch Cyan ausgefüllt wurde, wird kein rotes Licht von der Oberfläche reflektiert, Cyan „subtrahiert" Rot vom reflektierten Licht (also Cyan = Grün + Blau). Entsprechend: Magenta absorbiert Grün (also Magenta = Rot + Blau), Gelb absorbiert Blau (also Gelb = Rot + Grün). Verschiedene Farbtöne entstehen durch subtraktive Farbmischung der (subtraktiven) Druckfarben Cyan, Magenta und Yellow. Eine mit Cyan und Gelb ausgefüllte Fläche absorbiert Rot und Blau und lässt nur die Farbe Grün reflektieren. Eine Fläche in Cyan und Magenta absorbiert Rot und Grün und ist somit blau (vgl. Abb. 7.21).

Durch additive bzw. subtraktive Farbmischung der additiven bzw. subtraktiven Grundfarben kann jeder Farbton erzeugt werden. Somit ist jeder Farbton als Vektor in einem dreidimensionalen Farbraum formal eindeutig darzustellen (vgl. Farbwürfel in Abb. 7.22). Das *RGB-Farbmodell* benutzt ein dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem, dessen Achsen die Primärfarben Rot, Grün und Blau darstellen.

Farben werden jeweils als Punkte im Farbwürfel codiert. Die Hauptdiagonale präsentiert die Graustufen von Schwarz (0,0,0) zu Weiß (255,255,255). Das RGB-Farbmodell beruht auf der additiven Farbmischung. Mit den Farben Cyan, Magenta und Yellow, den Komplementärfarben von Rot, Grün und Blau, kann entsprechend das *CMY-Farbmodell* als Farbwürfel dargestellt werden. Das CMY-Farbmodell liegt der subtraktiven Farbmischung zugrunde.

Die Zusammenhänge zwischen beiden Farbmodellen bzw. den Darstellungen als Punkte bzw. Vektoren in beiden Farbwürfeln verdeutlichen zwei einfache Gleichungen, also z.B. für Cyan: $[(255,255,255) - (0,255,255)]_{RGB} = (255,0,0)_{CMY}$ bzw. $[(255,255,255) - (255,0,0)]_{CMY} = (0,255,255)_{RGB}$:

$$\begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 255 \\ 255 \\ 255 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 255 \\ 255 \\ 255 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix}$$

Gegenüber dem RGB- und dem CMY-Farbmodell, die auf die technischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe ausgerichtet sind, geht das sog. *IHS-Modell* (oder *HSV-* oder *HSI-Modell*) von der Farbwahrnehmung aus. So werden nicht Rot-, Grün- oder Blauanteile wahrgenommen, sondern Farben. Unterschieden werden dabei Farben nach dem *Farbton* (*Hue*), nach ihrer *Sättigung* (*Saturation*) und nach ihrer *Helligkeit* (*Value* oder *Intensity*). Abbildung 7.23 veranschaulicht das Modell als sechsseitige Pyramide mit einer üblichen Farbanordnung:

- Beginnend mit der Farbe Rot bei 0° wird der Farbton als Winkel angegeben.
- Das Verhältnis der Reinheit einer Farbe zu ihrer maximalen Reinheit kennzeichnet die Sättigung S. Sie variiert zwischen S = 0 (an der Pyramidenachse) bis S = 1 (maximale Reinheit).
- Die Helligkeit der Farbe variiert mit der Pyramidenachse. An der Spitze der Pyramide ist sie am geringsten (I = 0) und an der Basis am höchsten (I = 1).
- Die reinsten Farben differieren nur im Farbwinkel, für sie gilt I = S = 1. Bei der Farbwahl wird von den reinen Farben ausgegangen. Anschließend wird Weiß oder Schwarz hinzugemischt.



Abb. 7.23: Das IHS-Farbmodell: Darstellung in Farbe und der Variablen IHS

Zur Transformation des RGB-Modells in das IHS- bzw. HSI-Modell (und umgekehrt) bestehen mehrere Ansätze, da IHS- bzw. HSI-Modelle nicht allgemeingültig definiert sind (vgl. Farbanordnungen, Darstellung auch als Kegel). Ausgehend davon, dass das IHS- bzw. HSI-Modell auf einer Drehung des RGB-Koordinatensystems und der Darstellung mit Zylinderkoordinaten beruht, ergeben

sich nachstehende Transformationen, die insbesondere in der digitalen Bildverarbeitung eine größere Bedeutung haben (vgl. z.B. Abmayr 1994 S. 177 ff. u. Kap. 10.6.5.3). Für das reine Rot gilt aber H = 90°, ferner ist hier $0 \leq S \leq \sqrt{2/3}$.

Für die *Transformation* vom *RGB-Farbsystem* in das IHS- bzw. *HSI-Farbsystem* gilt (jeweils bzgl. des Einheitswürfels):

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \text{ nach } \begin{pmatrix} H \\ S \\ I \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{matrix} H = \arctan(M_1/M_2) \\ S = \sqrt{M_1^2 + M_2^2} \\ I = I_1 \cdot \sqrt{3} \end{matrix} \quad \text{aus} \quad \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

Für die *Transformation* vom IHS- bzw. *HSI-Farbsystem* in das *RGB-Farbsystem* gilt (jeweils bzgl. des Einheitswürfels):

$$\begin{pmatrix} H \\ S \\ I \end{pmatrix} \text{ nach } \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ I_1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{matrix} M_1 = S \cdot \sin H \\ M_2 = S \cdot \cos H \\ I_1 = I \cdot \sqrt{3} \end{matrix}$$

Neben diesen klassischen Farbmodellen sind international mehrere Farbsysteme in Gebrauch, die u.a. für das Druckgewerbe relevant sind. Zu den wichtigsten Modellen gehören das Munsell-System in den USA und das DIN-Farbensystem in Deutschland (vgl. Lang 1993 S. 741 ff. u. Pérez 1996 S. 624 ff.). Die Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) hat zur Bewertung und Einordnung der Farben ein international gültiges Normfarbsystem entwickelt. Hiermit können die in den unterschiedlichen technischen Systemen realisierten Farbräume ineinander umgerechnet werden (vgl. Abmayr 1994 S. 173 ff. u. Schoppmeyer 1993 S. 32 ff.).

Literatur

Abmayr, W. (1994): Einführung in die digitale Bildverarbeitung. Stuttgart: Teubner.

Albers, B. u.a. (2017):. Das PAN Projekt – Umweltmonitoring mit Smartphones und Augmented Reality. In: AGIT Journal für Angewandte Geoinformatik, 3-2017, S. 190–199.

Andrienko, G. u. N. Andrienko (2005): Exploratory Analysis of Spatial and Temporal Data A Systematic Approach. Berlin: Springer.

Andrienko, G., u.a. (2010): Space, time and visual analytics. In: International Journal of Geographical Information Science, 24(10), S. 1577–1600.

Andrienko, G. u.a. (2007): Geovisual analytics for spatial decision support: Setting the research agenda. In: International Journal of Geographical Information Science, 21(8), S. 839–857.

Anscombe, F.-J. (1973): Graphs in Statistical Analysis. In: The American Statistician. 27, S. 17–21.

Arnberger, E. (1997): Thematische Kartographie. Braunschweig: Westermann. 4. Aufl.

Behncke, K., Hoffmann, K., de Lange, N. u. C. Plass (2009): Web-Mapping, Web-GIS und Internet-GIS – ein Ansatz zur Begriffsklärung. In: Kartogr. Nachrichten H. 6 2009, S. 303–308.

Bertin, J. (1974): Graphische Semiologie. Diagramme, Netze, Karten. Übersetzt nach der 2. französischen Auflage. Berlin: de Gruyter.

Bertin, J. (1982): Graphische Darstellungen und die graphische Weitergabe von Informationen. Berlin: de Gruyter.

Brewer, C.Y. (1994): Color Use Guidelines for Mapping and Visualization. In: MacEachran, A.M. u. D.R. Taylor (Hrsg.): Visualization in modern Cartography. Modern Cartography, Vol. 2. S. 123–147. Oxford: Pergamon.

Broll, W. (2013): Augmentierte Realität. In: Dörner, R. u.a. (Hrsg.) Virtual and Augmented Reality. Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität. Wiesbaden: Springer Vieweg 2013, S. 241–294.

Brunner, K., (2000): Neue Gestaltungs- und Modellierungsaufgaben für den Kartographen. In: Kelnhofer, F. u. M. Lechtthaler (Hrsg.): Interaktive Karten (Atlanten) und Multimediaapplikationen. Wien. (= Geowissenschaftliche Mitteilungen, H. 53).

Brunner, K. (2001): Kartengestaltung für elektronische Bildanzeigen. In: Kartographische Bausteine, Bd. 19, TU Dresden.

BKG, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2019): Online Karte API geo.akapi. http://sgx.geodatenzentrum.de/geo.okapi/ (18.11.2019)

Burgdorf, M.: Verzerrungen von Raum und Wirklichkeit in der Bevölkerungsgeogrphie. In: Kartographische Nachrichten, Heft 5 /08, Kirschbaum Verlag, Bonn 2008, S. 234–242

Coors, C. u.a. (2016): 3D-Stadtmodelle. Konzepte und Anwendungen mit CityGML. Berlin: Wichmann.

de Lange, N. u. J. Nipper (2018): Quantitative Methoden in der Geographie. Grundriss Allgemeine Geographie. Paderborn: Schöningh.

Deutsche Gesellschaft für Kartographie (2019): Kommission und Arbeitskreis 3D-Stadtmodelle. https://www.3d-stadtmodelle.org/index.php?do=rue (18.11.2019)

DiBiase, D. (1990): Visualization in the Earth Sciences. In: Earth and Mineral Sciences, Bulletin of the College of Earth and Mineral Sciences. Vol 59, No. 2, S. 13–18.

Dickmann, F. u. S. Dunker (2014): Visualisierung von 3D-Gebäudemodellen – Welche Ansprüche stellt die Planung an dreidimensionale Stadtansichten? In: Kartographische Nachrichten 1/2014, S. 10–16.

Dörner, R. u.a. (2013): Einleitung. In: Dörner, R. u.a. (Hrsg.) Virtual and Augmented Reality. Grundlagen und Methoden der VR und AR. Wiesbaden: Springer Vieweg 2013 S. 1–31.

Dougenik, J.A. u.a. (1985): An Algorithm to construct continuous area cartograms. In: Professional Geographer, 37(1), S. 75–81.

Edler, D. u.a. (2018a): Virtual Reality (VR) and Open Source Software. In: Kartographische Nachrichten 1/2018 S. 5–13.

Edler, D. u.a. (2018b): Potenziale der Raumvisualisierung in Virtual Reality (VR) für die sozialkonstruktivistische Landschaftsforschung. In: Kartographische Nachrichten 5/2018 S. 245–254.

ESRI (2019): ArcGIS. https://www.esri.de/produkte/arcgis-online (18.11.2019)

feelSpace (2019): feelSpace. Taktile Information. https://www.feelspace.de/naviguertel-blinde (18.11.2019)

Gastner, M.T. und M.E.J. Newman (2004): Diffusion-based method for producing density equalizing maps. In: Proceedings of the NAS, 101(20), S. 7499–7504.

GISQUICK (2019): Let's share GIS much quicker. http://gisquick.org/ (18.11.2019)

Hake, G. u.a. (2002): Kartographie. Visualisierung raum-zeitlicher Informationen. Berlin: de Gruyter, 8. Aufl.

Helsinki (2019): Helsinki 3D+. https://kartta.hel.fi/3d/#/ (18.11.2019)

Hexagon (2019): GeoMedia WebMap. https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap (18.11.2019)

Hilling F. u. H. Greuler (2015): 3D-Web-GIS: Online-Darstellung eines landesweiten LOD2-Modells für Rheinland-Pfalz. In: AGIT – Journal für Ang. Geoinformatik, 1-2015, S. 322–327

Hoffmann, K. (2011): Nutzergenerierte Karten und kartographische Kommunikation im Web 2.0. In: Kartographische Nachrichten, Jg. 61, H. 2, S. 72–78.

International Cartographic Association (2019a): Mission. https://icaci.org/mission/ (18.11.2019)

International Cartographic Association (2019b): Research Agenda. https://icaci.org/research-agenda/introduction/ (18.11.2019)

Karlsruhe (2019): 3d-Stadtmodell. https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/geodaten/3dgis.de (18.11.2019)
Kessler - de Vivie, C. (1993): Ein Verfahren zur Steuerung der numerischen Klassenbildung in der thematischen Kartographie. Beiträge zur kartogr. Informationsverarbeitung Bd. 6. Trier.
Koch, W.G. (2000): Kartengestaltende Variablen – Entwicklungslinien und ihre Ergänzung im multimedialen Umfeld. In: Lechthaler, M. u. G. Gartner (Hrsg.): Per aspera ad astra. Festschrift für Fritz Kelnhofer. Wien. (= Geowissenschaftliche Mitteilungen, Nr. 52), S. 72–82.
Kraak, M. -J., a. A. M. MacEachren (2005): Geovisualization and GIScience. Cartography and Geographic Information Science 32 (2), S. 67–68.
Kreuziger, U. (2014): Augmented Reality – Geodaten, fast zum Anfassen. In: Vermessung Brandenburg 1/2014, S. 31–36. https://www.geobasis-bb.de/verm_bb/pdf/1_14_Kreuziger_31-36.pdf (18.11.2019)
Landesvermessung Sachsen (2019): Digitales 3D-Stadtmodell. https://www.landesvermessung.sachsen.de/3d-stadtmodell-4090.html (18.11.2019)
Lang, H. (1993): Farbmetrik. In: Niedrig, H. (Hrsg.): Optik. Bergmann Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik Bd. 3. Berlin: de Gruyter. 9. Aufl.
MacEachran, A.M. (1994): Visualization in modern cartography: Setting the agenda. In: MacEachran, A.M. u. D.R. Taylor (Hrsg.): Visualization in modern cartography. Modern Cartography, Vol. 2. S. 1 - 12. Oxford: Pergamon.
MacEachren, A.M. (1995): How maps work. New York: Guilford Press.
MacEachren, A.M. u.a. (1999): Virtual Environments for Geographic Visualisation. Potential and Challenges. Workshop on New Paradigms in Information Visualisation and Manipulation. S. 35-40.
MacEachran, A.M. u. J. H. Ganter (1990): A pattern identification approach to cartographic visualisation. In: Cartographica 27(2) S. 64–81.
MacEachren, A.M. u. Kraak, M.J. (2001): Research challenges in geovisualization. In: Cartography and geographic information science 28-1, S. 3–12.
McCormick, B.H. u.a.(1987): Visualization in Scientific Computing. New York: ACM Press.
Meng, L. (2011): Kartographie für Jedermann und Jedermann für Kartographie – Warum und Wie? In: Kartographische Nachrichten, Jg. 61, H. 5, S. 246–253.
Monmonier, M. (1996): Eins zu einer Million: die Tricks und Lügen der Kartographen. Basel: Birkhäuser.
NextGIS (2019): Web GIS made easy. http://nextgis.com/ (18.11.2019)
Pérez, J.P. (1996): Optik. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
QGIS Cloud (2019a): QGIS Cloud Hosting. https://qgiscloud.com/ (18.11.2019)
QGIS Cloud (2019b): QGIS Dokumentation. https://qgiscloud.com/de/pages/quickstart (1.11.2019)
Rase, W.-D. (2016): Kartographische Oberflächen. Interpolation, Analyse, Visualisierung. Februar 2016. Norderstedt: BoD – Books on Demand.
Schiewe, J. (2013): Geovisualisation and Geovisual Analytics: The Interdisciplinary Perspective on Cartography. In: Kartographische Nachrichten. Special Issue. S. 122–126.
Schofeld, J., F. Hillen u. N. de Lange (2017): GuidAR – Augmented Reality in der Fußgängernavigation. In: AGIT Journal für Angewandte Geoinformatik, 3-2017, S. 217–222.
Schoppmeyer, J. (1993): Farbgestaltung und Farbbehandlung vor dem Hintergrund der digitalen Kartographie. Kartographische Schriften 1. S. 32–38. Bonn: Kirschbaum.
Toffler, A. (1980): The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York: Bantam Books.
Virrantaus, K., Fairbairn, D. U. M.-J. Kraak (2009): ICA Research Agenda on Cartography and GIScience. In: TheCartographic Journal Vol. 46 No. 2 S. 63–75 Mai 2009 Cartography and Geographic Information Science 36/2, S. 209–222.
Wood, M. u. K. Brodlie (1994): ViSC and GIS: Some fundamental considerations. In: Hearnshaw, H. u. D. Unwin (Hrsg.): Visualization in Geographic Information Systems. S. 3–8. Chichester: John Wiley u. Sons.
Worldmapper (2019): Rediscover the World as you've never seen it before https://worldmapper.org/maps/ (18.11.2019)



8 Datenorganisation und Datenbanksysteme

8.1 Datenorganisation

8.1.1 Grundbegriffe der Datenorganisation

Die Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung umfangreicher Datenbestände besitzen für sämtliche Anwendungsbereiche und somit auch für die Geoinformatik eine große Bedeutung. Die gestiegenen Anforderungen an die Verarbeitung von Daten, die z.B. einen interaktiven Zugriff, einen Mehrfachzugriff, die Benutzerfreundlichkeit, die Datensicherheit oder den Datenschutz betreffen, gehen weit über die Leistungsfähigkeit von Dateisystemen hinaus (vgl. Kap. 3.2.5 u. Kap. 8.1.2). Diese Anforderungen haben zur Entwicklung komplexer *Datenbanksysteme* geführt. Derartige Systeme haben in der Geoinformatik eine große Bedeutung. Zum einen dienen sie der Verwaltung von Sachdaten, d.h. der Attribute von Geoobjekten. Zum anderen übernehmen sie in Form von sog. Geodatenbanken viele Aufgaben von Geoinformationssystemen, indem sie auch Geometriedaten verwalten und verarbeiten sowie darüber hinaus viele Funktionen zur räumlichen Analyse von Geoobjekten wie z.B. räumliche Überlagerungen bereitstellen. Diese Geodatenbanken könnten auch der Softwaregruppe der Geoinformationssysteme zugeordnet werden. Sie werden aber eingehender hier im Zusammenhang mit Datenbanken vorgestellt, da sie von Datenbankkonzepten ausgehen, die erheblich erweitert werden.

In vielen Anwendungsfällen werden umfangreiche Datenmengen gesammelt, die optimal zu speichern, zu pflegen und auszuwerten sind. Die *Speicherung* betrifft zum einen die physikalische Speicherungsform und zum anderen die (wichtigere) logische Organisation der Daten. Mit der *Datenpflege* wird die Aktualisierung der Datenbestände gekennzeichnet, die vor allem das Löschen, Ändern und Ergänzen einzelner Daten oder umfangreicher Datensätze sowie das Anlegen völlig neuer Datenbestände mit neuen logischen Strukturen umfasst. Die Auswertung der Daten je nach Fragestellung hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien zielt vor allem auf die Hauptaufgaben Sortieren und Suchen ab, wobei hiermit eine Einzelauswertung nach einer Zeitangabe, eine Gruppenauswertung nach einer komplexen Abfragebedingung mit Aufbereitung in Tabellenform oder eine statistische Auswertung verbunden sein können.

Grundlage der Darstellung von Daten in der Informatik ist die Kodierung einer Zahl oder von Buchstaben sowie multimedialer Informationen durch Bitfolgen (vgl. Kap. 2.5). Auf einer weiteren Stufe der Abstraktion ermöglicht das Datentypkonzept die relativ elegante Bearbeitung unterschiedlicher Daten wie z.B. INTEGER-

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_8

Zahlen oder CHARACTER-Zeichen (vgl. Kap. 3.2.2). Die weitere logische Datenorganisation ist hierarchisch aufgebaut (vgl. Abb. 8.1 u. Kap. 3.2.5). Einzelne *Datenfelder* (engl. items), die jeweils Attributwerte enthalten, bauen einen *Datensatz* (engl. record) auf. Mehrere logisch zusammengehörige Datenfelder innerhalb eines Datensatzes werden häufig auch *Datensegment* (Datengruppe) genannt. Gleichartige und aufgrund inhaltlicher Kriterien zusammengehörige Datensätze werden zusammengestellt als *Datei* (engl. file) bezeichnet. Mehrere Dateien, zwischen denen logische Abhängigkeiten oder Beziehungen bestehen, bilden ein Dateisystem oder sogar eine *Datenbank* (vgl. Kap. 8.1.3).

Die logische Datenorganisation lässt sich einfach anhand von Tabellen verdeutlichen, die zusammen eine Datenbank ausmachen, wobei eine einzelne Tabelle einer Datei, ein einzelner Datensatz einer Tabellenzeile, ein einzelnes Datenfeld einer Tabellenspalte und ein einzelner Attributwert einem Datum in der Tabelle entsprechen. Die Datenfelder können unterschiedliche Datentypen darstellen, wobei in Datenbanken weitere Datentypen auftreten, die über die klassischen Datentypen der Informatik (vgl. Kap. 3.2.2) hinausgehen (vgl. Uhrzeit, Währung oder spezielle Feldtypen zur Einbindung von Objekten wie z.B. Grafiken oder Klänge).

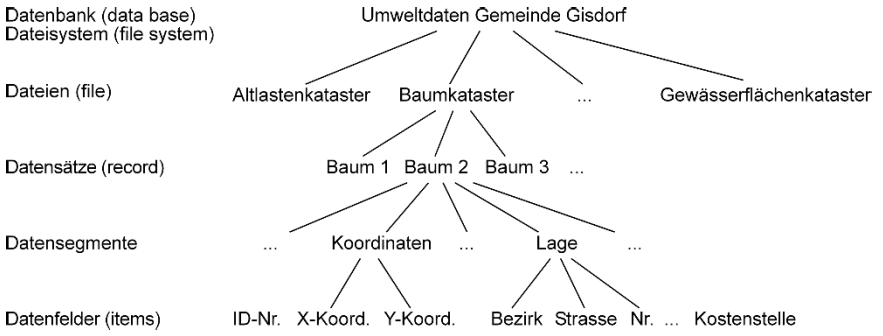


Abb. 8.1: Grundbegriffe der Datenorganisation

Gegenüber technischen Zugriffs- und Speicherungsmechanismen ist von der inhaltlichen, konzeptionellen Seite die logische Identifizierung von Daten und Datensätzen durch (logische) Schlüssel bedeutender. Hierunter werden das Attribut oder die Attributkombination verstanden, die einen einzelnen Datensatz eindeutig kennzeichnet. Allerdings ist eine Attributkombination nur dann ein Schlüssel, wenn sämtliche Attribute zur Kennzeichnung hinreichend und notwendig sind, wenn also nach Ausschluss eines dieser Attribute die Schlüsseleigenschaft verloren geht (sog. Minimaleigenschaft eines Schlüssels). Dabei können durchaus mehrere Schlüssel existieren. So ist z.B. bei einem Baumkataster jeder Datensatz eindeutig durch die x- und y-Koordinate (zusammengesetzter Schlüssel) festgelegt (vgl. Abb. 8.1). Der letztlich zur Identifikation eines Datensatzes ausgewählte Schlüssel (in Abb. 8.1 das Datenfeld ID-Nr.) wird als *Primärschlüssel* bezeichnet. Sämtliche Felder, die sich als Schlüsselfelder eignen, werden *Schlüsselkandidaten* genannt. Eine Datei kann ferner Datenfelder enthalten, die Schlüsselfelder in anderen Dateien sind. So kann

z.B. das Datenfeld „Kostenstelle“ in Abbildung 8.1 ein Schlüsselfeld einer anderen Datei mit Abrechnungsdaten sein. Derartige Felder werden als *Fremdschlüssel* bezeichnet.

Als Schlüsselfelder werden zumeist eigene numerische Attribute verwendet, die als *Identifikationsnummern* (*Identifikationsschlüssel*) z.B. Artikel- oder Kundennummern darstellen. Derartige Nummern (sog. „IDs“) werden den aufgrund der Fragestellung vorgegebenen Attributen vorangestellt. Die Verwendung numerischer Schlüssel ist jedoch nicht zwangsläufig (vgl. Autokennzeichen als Buchstaben- und Ziffernkombination). So können aus den inhaltlich vorgegebenen Datenfeldern Schlüsselfelder gebildet werden (z.B. aus Name und Geburtsdatum), jedoch sind in der Regel eigene numerische Schlüsselfelder übersichtlicher und ermöglichen einen schnelleren Datenzugriff. So kann eine Sortierung nach einem numerischen Feld schneller als nach einem (längeren) Textfeld erfolgen, ebenso ist eine Verknüpfung zweier Tabellen aufgrund identischer Werte in einem numerischen Datenfeld schneller.

8.1.2 Dateisysteme

Dateisysteme stellen Vorläufer der Datenbanksysteme dar. Zumeist reichte aber zur Auswertung der Datenbestände in den Dateien das Dateiverwaltungssystem des Betriebssystems nicht aus. Daher wurden eigene Programme in einer (höheren) Programmiersprache zur Analyse der Daten entwickelt, die auf die Dateien zugriffen und die Informationsverarbeitung leisteten. Das wesentliche Kennzeichen derartiger Dateisysteme, die durch Nutzerprogramme ausgewertet werden müssen, ist die statische Zuordnung von Verarbeitungsprogrammen zu den Daten. Jedes dieser Nutzerprogramme enthält eine eigene Beschreibung der Datei, die ausschließlich durch die Verarbeitung der Daten in dem jeweiligen Programm bestimmt wird. Die enge Bindung ermöglicht sehr individuelle und effiziente Auswerteprogramme. Die Programme sind aber nur für diese Daten und für genau diesen Einsatz geeignet. Die Programmpflege bei geänderten Anforderungen ist aufwendig.

Anhand einer Pflichtaufgabe in einer Umweltbehörde, die auf viele ähnliche Problemstellungen zu übertragen ist, soll deutlich werden, dass Dateisysteme letztlich kaum geeignet sind, fachlich differenzierte Datenbestände zu verwalten, zu bearbeiten und auszuwerten (vgl. Abb. 8.2). In einer Kommune sollen in einem Kataster u.a. Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe geführt und kontrolliert werden (z.B. Tankstellen oder Heizölbehälteranlagen). Der Betreiber ist verpflichtet, z.B. einen Lagerbehälter mit wassergefährdenden Stoffen spätestens alle fünf Jahre – bzw. bei unterirdischer Lagerung in Schutzgebieten alle zweieinhalb Jahre – durch einen Sachverständigen auf den ordnungsgemäßen Zustand hin überprüfen zu lassen (nach Anlagen 5/6 zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu § 46 der Bundesrechtsverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen von 2017 nach § 62 Wasserhaushaltsgesetz). Die untere Wasserbehörde führt die Daten der einzelnen prüfpflichtigen Lagerbehälter, die Daten der Untersuchungsergebnisse sowie die relevanten

Untersuchungstermine. Die Kontrollen der ordnungsgemäßen Ermittlung der Prüfergebnisse und der gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen werden ebenso überwacht wie Terminüberschreitungen oder nicht erfolgte Mängelbeseitigungen. Zur Bearbeitung dieser Verwaltungsaufgabe soll ein Dateisystem aufgebaut sein, das mehrere typische Strukturmerkmale aufzeigt (vgl. Abb. 8.2):

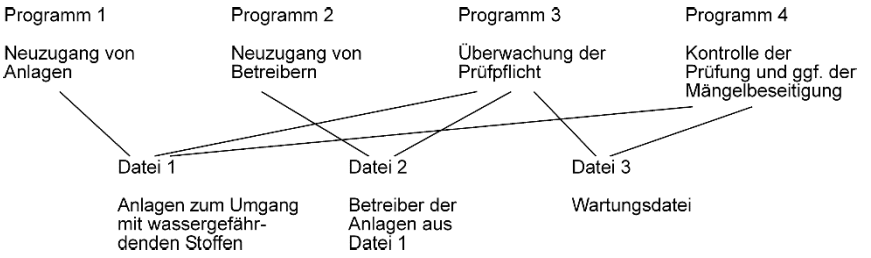


Abb. 8.2: Dateisystem in einer Umweltbehörde

Die Dateien 1 und 2 werden in diesem Beispiel als *Stammdateien* geführt, die nur selten verändert werden müssen (vgl. Abb. 8.3). Die Angaben zu den Anlagen und den Betreibern werden dabei in getrennten Dateien gehalten. Hierdurch sind bereits einige Forderungen an höhere Datenbanksysteme erfüllt. So werden nur einmal in der Datei 2 der (ausführliche) Name und die Adresse der Betreiber gespeichert, was eine größere Redundanzfreiheit des Systems bedeutet. Falls ein Betreiber für mehrere Anlagen verantwortlich ist, kann somit eine leichtere Aktualisierung von Betreiberdaten erfolgen. Die dritte Datei enthält die wesentlichen Bewegungsdaten. So werden hier u.a. die Angaben gespeichert, welche Anlagen zu einer Überprüfung anstehen (z.B. nach Ablauf des fälligen Untersuchungstermins) und welche Ergebnisse vorliegen.

Die Bearbeitung dieses Dateisystems erfolgt durch Programme einer höheren Programmiersprache. Die Programme 1 und 2 aktualisieren die Stammdaten. Das Programm 3 errechnet aus dem Datum der letzten Überprüfung in Datei 1, wann eine erneute Kontrolle notwendig ist. Die Daten werden dann in die Datei 3 geschrieben (vgl. Abb. 8.3), die u.a. auch den Stand der Überprüfung vermerkt. Das Programm 4 kontrolliert den Stand der Überprüfung und der ggf. notwendigen Mängelbeseitigung. So werden z.B. dem Betreiber der ordnungsgemäße Abschluss der Kontrolle oder eine Mahnung mit erneuter Fristsetzung mitgeteilt. Nach Abschluss der Überprüfung der Anlage wird das neue Prüfdatum in die Datei 1 geschrieben. Erweiterungen dieses Ansatzes sind denkbar: Datei 1 könnte einen Verweis auf eine Prüfakte mit dem analogen Prüfbericht aufnehmen. In einem späteren Entwicklungsstadium des Systems könnte eine Verbindung zu dem digitalen Prüfbericht vorliegen. So entsteht ein zeitlich mit den Aufgaben gewachsenes Dateisystem mit einem gekoppelten Programmsystem.

Datei 1 Anlagen	Datei 2 Betreiber	Datei 3 Wartung
Standort (Anschrift)	Name	Standort der Anlage
Betreiber (Code-Nr.)	Anschrift	Betreiber der Anlage (Code-Nr.)
Lagermedium	Code-Nr.	Fälligkeit der Überprüfung
Inhaltsart		Mängel
Inhaltsmenge		Beseitigung der Mängel
Anlagentyp		
Hersteller		
Baujahr		
Datum letzter Prüfung		
Zustand		

Abb. 8.3: Dateistruktur zur Beispielanwendung des Dateisystems in einer Umweltbehörde

Zwar liegt in Teilen ein durchaus sinnvoller Ansatz vor, allerdings enthält das Gesamtsystem Schwachstellen. So kann sich die Wartung und Mängelbeseitigung einer Anlage über einen längeren Zeitraum erstrecken, während dem sich der Betreiber oder auch nur seine Anschrift verändert hat. Dann kann in der Wartungsdatei noch auf den alten Betreiber einer Anlage verwiesen werden, während das Programm 2 schon den Neubetreiber erfasst und den Altbetreiber gelöscht hat. Derartige Probleme sind durch geschickte Programmierung bzw. Aufnahme weiterer Betreibercodes in der Datei 1 zu lösen. Größere Probleme können sich dadurch ergeben, dass die Programme zu unterschiedlichen Zeiten und von verschiedenen Programmierern erstellt wurden (mit hoffentlich ausreichender Dokumentation). Beim Aufbau der einzelnen Datenbestände wurde bzw. konnte nicht unbedingt auf eine einheitliche Formatierung geachtet werden. Jeder Programmierer wird die für ihn geeignete Formatierung gewählt haben. Eine hinreichende Abstimmung konnte nicht erfolgen.

Aus einer derartigen Organisationsform ergeben sich mehrere Probleme, die für ein Dateisystem charakteristisch sind (vgl. Vossen 2008 S. 9):

- Zwischen den einzelnen Dateien kann sich eine hohe Redundanz ergeben, die sich aus der Mehrfachspeicherung gleicher Daten ergibt (parallele Datenbestände). Im obigen Beispiel ist der Standort der Anlagen sowohl in Datei 1 als auch in Datei 3 gespeichert.
- Da kein Vielfach- bzw. Mehrbenutzerzugriff auf eine einzelne Datei möglich ist, besteht die Gefahr der Inkonsistenz bei der Verarbeitung „gleicher“ Datenbestände. So können einzelne Programme Dateien verändern, ohne dass diese Veränderungen von allen Programmen berücksichtigt werden. In dem obigen Beispiel verändert bei einem Betreiberwechsel einer Anlage das Programm 2 die Datei 1. Die Veränderungen werden aber nicht in die Wartungsdatei übernommen. Der ehemalige und nicht der aktuelle Betreiber erhält ggf. eine Mahnung. Das Arbeiten mit Duplikaten bedingt häufig, dass nicht immer aktuelle Dateien ausgewertet werden. Falls hingegen nur auf eine Datei zugegriffen wird, können bei gleichzeitiger Bearbeitung die Änderungen des ersten Benutzers vom zweiten Benutzer überschrieben werden, der zuletzt die Daten eingibt.
- Der Verbund von Programm- und Dateisystem besitzt gegenüber veränderten Anforderungen und Anwendungen eine relativ große Inflexibilität. Hieraus resultieren recht hohe Entwicklungskosten. So sind neue Anforderungen, wie z.B. im

obigen Beispiel die Umsetzung neuer Verwaltungsvorschriften, nur mit recht großem Aufwand zu realisieren. Häufig ist selbst bei geringfügigen Unterschieden ein neues Programm mit neuer Datei zu entwickeln, das nicht unbedingt direkt aus dem alten Programm abzuleiten ist.
- Die geringe Strukturflexibilität zeigt sich auch in einer aufwendigen Programmwartung. So müssen bei Veränderungen an den bestehenden Dateien alle betreffenden Anwenderprogramme geändert werden (vgl. Umstellung von vier- auf fünfstellige Postleitzahlen, sonstige Veränderungen von Namen oder Formaten). Neben einer ausführlichen Softwaredokumentation wird eine höhere Einarbeitungszeit der Programmierer notwendig.
- Der Zugriff auf die einzelnen Dateien kann nicht adäquat überwacht werden. So können sich gerade im Umgang mit sensiblen Daten (erhebliche) Datenschutzprobleme ergeben. Abgestufte Zugriffsrechte können nur schwer und aufwendig implementiert werden.
- Eine besondere Bedeutung spielt die Datensicherheit. Dateisysteme bieten allenfalls die Möglichkeit, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die gesamten Daten zu archivieren. Im Fehlerfall kann dann eine Situation wiederhergestellt werden, die einen zurückliegenden Zustand rekonstruiert. Veränderungen, die seit der letzten Sicherung eingetreten sind, werden somit nicht berücksichtigt. Daher können Datenverluste nicht ausgeschlossen werden.
- Letztlich stellt sich die Frage der Durchsetzung und Einhaltung von Standards. So sind einheitliche Datenformate gerade für den Datenaustausch z.B. zwischen verschiedenen Behörden und Rechnersystemen wesentlich.

Die Dateistruktur und die zugehörigen Programme sind in einem Anwendungsfall sicher noch zu optimieren. Aufgezeigt wurden hier grundsätzliche Probleme, die fast zwangsläufig zur Entwicklung von Datenbanksystemen führten.

8.1.3 Datenbanksysteme

Ein *Datenbanksystem* (DBS) besteht aus dem Datenbankverwaltungssystem oder Datenbankmanagementsystem (DBMS) und (mehreren) Datenbanken (DB, auch Datenbasen). Das *Datenbankmanagementsystem* dient als Schnittstelle zwischen Datenbank und den Benutzern und gewährleistet, dass man in effizienter Weise und unter zentralisierter Kontrolle auf die Daten zugreifen kann. Eine Datensicherheit ist damit bestmöglich gegeben, die Sicherheit gegenüber Hard- und Softwarefehlern bietet und einzelnen Anwendern unterschiedliche Zugriffsberechtigungen ermöglicht. So werden (nur) individuelle Sichten auf die Datenbestände freigegeben. Anwenderprogramme, die u.a. mit Hilfe von Werkzeugen des Datenbankmanagementsystems (z.B. Eingabeeditor, Abfragemakros, Formularassistent) entwickelt werden, erlauben einen effizienten Zugriff auf die Daten, ohne dass deren eigentliche Realisation (interne Datenstruktur) bekannt ist. Allerdings ergibt sich hieraus der Nachteil, dass der Export von Daten vom Hersteller der Software bzw. von Datenschnittstellen abhängig ist. Insgesamt stellt jedoch das Datenbankmanagementsystem eine Vielzahl von effizienten Möglichkeiten für die Verwaltung, Bearbeitung und Auswertung von Datenbeständen der Datenbank bereit.

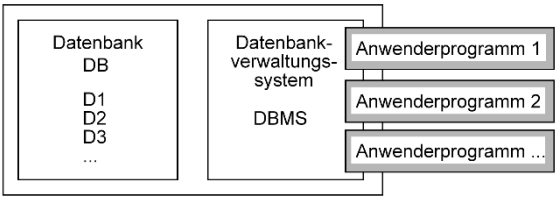


Abb. 8.4: Datenbank und Datenbankmanagementsystem

Eine *Datenbank* ist eine strukturierte Sammlung von Daten, die einen speziellen Ausschnitt der realen Welt vereinfacht und schematisiert repräsentiert. Die Daten stehen dabei unter logischen Gesichtspunkten miteinander in Beziehung. Zumeist umfasst die Datenbank (Datenbasis) daher mehrere miteinander verknüpfte Dateien.

Aus den Unzulänglichkeiten der Dateisysteme ergeben sich fast direkt die Zielvorgaben für die zu fordernden Eigenschaften von Datenbanksystemen. Generell müssen sämtliche Daten nach beliebigen Merkmalen oder Merkmalskombinationen ausgewertet werden können, wobei relativ einfache Abfragemöglichkeiten mit günstigen Auswertezeiten bestehen sollten. Ebenso gilt grundsätzlich, dass einzelnen Benutzergruppen unterschiedliche Nutzungsrechte eingeräumt werden können, so dass einzelne Datenbestände nicht sämtlichen Nutzern zugänglich sein müssen. Die weiteren Anforderungen an ein Datenbanksystem sind im Einzelnen:

- *Unabhängigkeit der Daten*: In einem Datenbanksystem muss die enge Verknüpfung und Abhängigkeit zwischen den Daten und den Anwenderprogrammen aufgelöst werden. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu einem Dateisystem. Ferner ist die logische von der physischen Datenorganisation zu trennen. Dem Anwender müssen lediglich die logischen Datenstrukturen bekannt sein. Das Verwaltungssystem organisiert das Hinzufügen, das Löschen, das Ändern oder das Suchen von Datensätzen. Schließlich muss eine Unabhängigkeit von den Daten bzw. Informationen auf der Ebene des Computersystems bestehen. So muss das Verwaltungssystem zusammen mit dem Betriebssystem vor allem die Verwaltung der Peripheriegeräte und der physischen Speicher steuern.
- *Redundanzfreiheit der Daten*: Sämtliche Informationen sollten möglichst nur einmal gespeichert werden. So wird ein optimaler Einsatz der Hardwareressourcen gewährleistet. Vor allem wird aber die Datenpflege erleichtert, so dass die Gefahr von Dateninkonsistenzen verringert wird.
- *Optimierung der Benutzerschnittstelle*: Eine leistungsfähige Benutzerschnittstelle und optimale Werkzeuge sollen eine einfache, aber auch umfassende Handhabung der Datenbestände und deren Auswertung ermöglichen. Dies beinhaltet vor allem die Benutzung im interaktiven Betrieb auf der Basis einer einfachen Programmsteuerung (z.B. Menüsteuerung, Dateneingabe über Masken mit Überprüfung von Eingabefehlern, Assistenten zur Erstellung von Eingabemasken und Auswerteprogrammen). Ferner sind leistungsfähige Auswertewerkzeuge (z.B. Such- und Sortierverfahren) zu fordern.

- *Datenintegrität*: Bei der Konzeption des Datenmodells müssen Inkonsistenzen in den Daten vermieden werden. So müssen die z.B. in einem relationalen Datenbanksystem in mehreren Tabellen gespeicherten Daten vollständig, korrekt und somit insgesamt widerspruchsfrei sein (vgl. Kap. 8.5). Veränderungen der Daten müssen bei Integritätsverletzungen abgelehnt werden.
- *Datensicherheit*: Das Datenbankmanagementsystem sollte einen Schutz vor allem gegenüber Hardwareausfällen bieten. So sollte nach einem Störfall der (korrekte) Anfangszustand wiederhergestellt werden können (sog. Recovery-Funktionen). Ferner sollte ein Datenbankmanagementsystem Schutz vor Fehlern von Anwenderprogrammen bieten (z.B. Programmabsturz aufgrund fehlender oder fehlerhafter Daten).
- *Datenschutz*: Die in den Datenbasen gespeicherten Informationen müssen gegenüber einem unbefugten Zugriff geschützt werden. Einzelnen Benutzergruppen müssen unterschiedliche Nutzungsrechte auf Teilmengen der Daten eingeräumt werden können. So können gegenüber einem Vollzugriff mit Änderungs- und Löschmöglichkeiten auch Nur-Lese-Optionen eingerichtet werden, die nur eine Abfrage gestatten.
- *Flexibilität*: Hinsichtlich Modifikation und Pflege der Daten sowie der Auswerteprogramme sollte eine größtmögliche Flexibilität bestehen. Die Anwenderprogramme sollten neuen Anforderungen rasch angepasst werden können.
- *Vielfach- bzw. Mehrbenutzerzugriff*: Das Datenbankverwaltungsprogramm sollte einen mehrfachen, d.h. gleichzeitigen Zugriff auf die Daten und die Anwenderprogramme zulassen (unter Beachtung der jeweiligen Zugriffsrechte).
- *Gutes Antwortzeitverhalten*: Das Datenbankverwaltungsprogramm sollte die Daten rasch bereitstellen, d.h. Abfragen sowie Änderungen des Datenbestands schnell durchführen.
- *Einhaltung von Standards*: Die Standards betreffen vor allem den Datenaustausch über standardisierte Datenschnittstellen. Ferner sollten die Auswertewerkzeuge einem einheitlichen Standard entsprechen. So sollte eine standardisierte Datenbanksprache implementiert sein.

Viele dieser Anforderungen und insbesondere die technischen Bedingungen werden inzwischen durch leistungsfähige Datenbankmanagementsysteme erfüllt. Allerdings sind bei einer konkreten Anwendung nicht sämtliche Anforderungen gleichermaßen zu gewährleisten. Zumeist muss ein angemessener Kompromiss gefunden werden. Am häufigsten stehen Datenredundanz und Flexibilität oder Effizienz in Konflikt. So ist ein vollständig normalisiertes relationales Datenbanksystem redundanzfrei, aber u.U. komplex oder hinsichtlich der Verknüpfungsstrukturen unübersichtlich (vgl. Kap. 8.3.2). Daher ist in der Realität nur eine redundanzarme und nicht (zwingend) redundanzfreie Speicherung anzustreben.

8.1.4 Datensichten in einem Datenbanksystem

Die Daten in einem Datenbanksystem spiegeln vereinfacht oder schematisiert einen Ausschnitt der realen Welt wider. Ausgehend von der Realität ist vor allem zu fragen, wie ein Abbild auf die Datenbasis erfolgt und wie die Fragestellungen durch

die Auswertemöglichkeiten des Datenbankverwaltungssystems bearbeitet werden können. Je nach Standpunkt und Aufgabe eines Bearbeiters bestehen drei unterschiedliche Sichtweisen auf die Daten und Abstraktionsebenen der Abbildung bzw. Modellierung. So werden nach dem in den 1970er Jahren vom ANSI eingeführten Architekturmodell drei Sichten auf den Datenbestand unterschieden (sog. ANSI-SPARC-Architektur, SPARC = Standards Planning and Requirements Committee des ANSI, vgl. Saake u.a. 2018 S. 47 ff.). Den Datensichten entsprechen die drei Ebenen oder Schichten des Datenbankentwurfs (vgl. Abb. 8.5):

- die *externe Datensicht (-ebene),*
- die *konzeptuelle Datensicht (-ebene),*
- die *interne Datensicht (-ebene).*

Das zugehörige Datenbankschema legt die Struktur der zu speichernden Objekte fest. Zur Beschreibung der drei unterschiedlichen Sichtweisen oder Abstraktionsebenen bestehen jeweils verschiedene Formalismen. Während für ein Datenbanksystem jeweils nur ein internes und nur ein konzeptuelles Schema vorliegen, können sehr verschiedene Benutzersichten auf einen einzigen Datenbestand existieren.

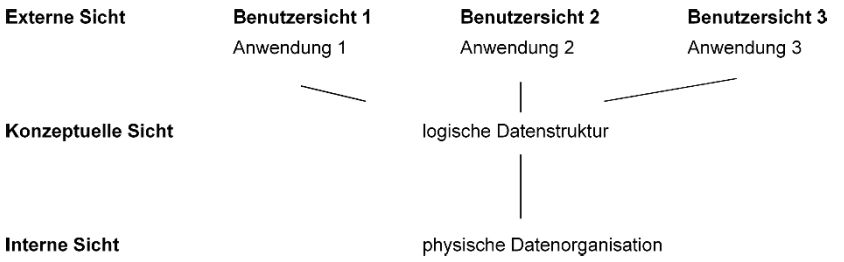


Abb. 8.5: Datensichten in einem Datenbanksystem

Die *externe Ebene* bzw. *Sicht* (*Benutzersicht*) umfasst sämtliche individuelle Sichten der Anwender auf die Daten. Dabei werden diese Sichten jeweils durch eine eigene Datenstruktur (externes Datenschema) beschrieben, die genau den Teil der (Gesamt-)Sicht umfasst, den ein Anwender benötigt oder auf den er einen Zugriff haben soll. Das Datenbankmanagementsystem stellt Funktionen zur Auswertung dieses Ausschnitts aus dem Gesamtdatenbestand bereit. Die Anwender kennen in der Regel weder die logische Struktur des Datenbestandes noch die technische Realisation der Datenspeicherung. Die Benutzersicht muss dabei zwei Blickrichtungen berücksichtigen. Zum einen ist festzulegen, welche Daten in welcher Skalierung und Genauigkeit für eine fachliche Fragestellung benötigt werden. Zum anderen benötigt der Anwender je nach Fragestellung und Anwendung spezifische Zugangsberechtigungen und Auswertemöglichkeiten.

Die *konzeptuelle Ebene* bzw. *Sicht* entwickelt für den betrachteten Ausschnitt der realen Welt und für die zu lösende Fragestellung eine logische Datenorganisation, die unabhängig von Hard- und Software und insbesondere von physikalischen Speichermethoden ist. Die Hauptaufgabe ist, den Datenbestand zu strukturieren und zu

organisieren. Im konzeptuellen Schema wird die logische Gesamtsicht aller Daten in der Datenbank und ihrer Beziehungen untereinander dargestellt. Auf dieser Ebene sind auch die fachlichen Algorithmen oder Methoden festzulegen, die zur Lösung der durch die externe Sicht vorgegebenen Aufgabenstellung benötigt werden.

Die *interne Ebene* bzw. *Sicht* befasst sich u.a. mit Art und Aufbau der Datenstrukturen (insbesondere deren Definition durch Datentypen), mit speziellen Zugriffsmechanismen oder mit der Anordnung der Datensätze auf den Datenträgern (physische Datenorganisation). Somit liegt diese Ebene am nächsten zum physikalischen Speicher.

8.1.5 Datenmodelle

Für den Entwurf eines Datenbanksystems sind die konzeptuelle Ebene und die Entwicklung eines konzeptuellen Datenschemas wesentlich. Hierdurch werden je nach Fragestellung die benötigte Informationsmenge des betrachteten Ausschnitts der realen Welt sowie die logische Datenstruktur des Datenbanksystems beschrieben. Zur Umsetzung des konzeptuellen Schemas bestehen mehrere konkrete Datenmodelle, für die Datenbanksysteme, d.h. Softwarelösungen, verfügbar sind:

Das hierarchische Datenmodell (z.B. IMS/DB von IBM) und das Netzwerkdatenmodell (z.B. UDS (Universal Datenbank System) von Siemens) werden auch als datensatzorientierte (Record-orientierte) Datenmodelle bezeichnet. Sie haben allgemein nur historische und in der Geoinformatik keine Bedeutung und bleiben hier unberücksichtigt, wohingegen *relationale Datenmodelle* derzeit die wichtigste Form in kommerziellen und auch freien Datenbanksystemen (z.B. Access von Microsoft, DB2 und Informix von IBM, Oracle Database von Oracle Corporation bzw. Ingres, MariaDB bzw. MySQL oder SQLite) bilden.

Objektorientierte bzw. objektrelationale Datenmodelle haben in der Geoinformatik vielfältige Bedeutung, da sie Geometrie- wie auch Sachdaten speichern und insbesondere verarbeiten können. Sie erweitern sachdatenbezogene Datenbanksysteme durch ihre Analysefunktionen von Geometriedaten hin zu Geoinformationssystemen (vgl. Oracle Spatial von Oracle Corporation bzw. als freie Systeme die objektrelationale Datenbank PostgreSQL mit der Erweiterung PostGIS zur Verwaltung und Analyse von Geodaten, vgl. Kap. 8.7).

8.2 Datenbankentwurf mit ER-Modellierung

8.2.1 Modellierungskonzepte

Der Erarbeitung eines Anforderungsprofils einer Datenbankanwendung schließt sich der konzeptuelle Entwurf an. In dieser gerade für die Anwender wichtigen Phase wird die Informationsstruktur auf einer konzeptuellen, d.h. anwenderorientierten Ebene definiert. Am häufigsten wird zur Modellierung auf der konzeptuellen

Ebene das sog. *Entity-Relationship-Modell* (*ER-Modell*) verwendet, das als abstraktes Modell eines Ausschnitts der realen Welt zu verstehen ist. Ein ER-Modell ist dabei aus (mindestens) drei unterschiedlichen Elementen aufgebaut (vgl. eingehender Kap. 8.2.4): aus den sog. Entities (d.h. den Gegenständen), den Attributen und den sog. Relationships (d.h. den Beziehungen zwischen den Gegenständen). Hierdurch und insbesondere durch die graphische Veranschaulichung in Form sog. *Entity-Relationship-Diagramm*e (ER-Diagramme) wird ein Datenmodell entwickelt, das vor der technischen Umsetzung zunächst alle wichtigen Datenstrukturen offenlegt, die bei einer schnellen und eher unbedarften Datenbankprogrammierung häufig vernachlässigt werden. Somit wird unterstützt, dass die angeführten Zielvorgaben für Datenbanksysteme erreicht werden.

Häufig wird betont, dass der Entwurfsschritt mittels ER-Modellierung unabhängig vom eingesetzten Datenbanksystem erfolgt. Erst im nachfolgenden Implementierungsschritt wird das Datenmodell des konkreten Datenbankmanagementsystems berücksichtigt. So gehört die ER-Modellierung (auch) zu den allgemeinen Methoden der Systemanalyse (vgl. Kap. 3.5.2). Allerdings wird in der Praxis durch eine ER-Modellierung das spätere Datenmodell faktisch vorgegeben, da Entity-Relationship-Modelle sich hervorragend zur Umsetzung in relationale Datenmodelle und relationale Datenbanksysteme eignen.

Anhand eines Anwendungsbeispiels aus einer Umweltbehörde können die Begriffe und Konzepte verdeutlicht werden: Ein Brunnenkataster, das zur Überwachung von Trinkwasserbrunnen und insbesondere von privaten Hausbrunnen einer Gemeinde dient und deren Wasserproben von verschiedenen Laboren untersucht werden, soll mit Hilfe eines Datenbanksystems modelliert werden (vgl. Kap. 8.2.5).

8.2.2 Entities und Attribute

Entities (engl. Wesen, Ding) sind wohlunterscheidbare Objekte der realen Welt (z.B. Geoobjekte wie ein konkreter Trinkwasserbrunnen oder die Messstation Soestwarte, aber auch z.B. die Person Herr Müller). Die einzelnen Entities, die ähnlich, vergleichbar oder zusammengehörig sind (z.B. alle Trinkwasserbrunnen einer Gemeinde), werden zu einem *Entity-Typ* (auch *Entity-Set*) zusammengefasst.

Entities besitzen *Eigenschaften* oder *Attribute* (z.B. Name eines Gewerbegebietes, Nitratgehalt einer Wasserprobe), wobei die konkreten Merkmalsausprägungen als Attributwerte (kurz Werte, engl. values) bezeichnet werden. Der *Wertebereich* oder die *Domäne* (engl. domain oder value-set) umfasst sämtliche mögliche oder zugelassene Merkmalsausprägungen.

Die Gegenstände der Beispielaufgabe lassen sich dann mit Hilfe der Datenbankterminologie beschreiben:

Entity-Typ	Trinkwasserbrunnen der Gemeinde A
Entities	Brunnen im Geisterholz, Brunnen von Landwirt L
Attribute	BrunnenName, x-Koordinate, Nitratgehalt in mg
Domain	Integerzahlen der Länge 5, String der Länge 20
Attributwerte	12345, Geisterholzbrunnen

Der Name eines Entity-Typs sowie die zugehörigen Attribute sind zeitinvariant. Demgegenüber sind der Inhalt eines Entity-Typs und die einzelnen Attributwerte zeitabhängig. Attribute können einwertig, mehrwertig sowie zusammengesetzt sein. Anstelle von einwertigen spricht man auch von atomaren Attributen, die nicht weiter zerlegbare Werte besitzen. So kann im vorliegenden Beispiel ein Brunnen mehrere Besitzer aufweisen (mehrwertiges Attribut). Auch die Adresse ist im Normalfall ein zusammengesetztes Attribut aus z.B. dem Namen der Stadt, der Straße, der Hausnummer sowie der Postleitzahl.

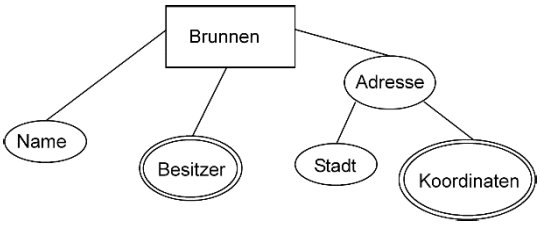


Abb. 8.6: Entity-Typ mit Attributen (Chen-Notation)

8.2.3 Relationships

Verschiedene Entities können untereinander *Beziehungen* (engl. relationships) aufweisen. In dem im Kapitel 8.2.1 angerissenen Anwendungsbeispiel besteht z.B. eine Beziehung zwischen den Brunnen und den Analysewerten: Die Brunnen besitzen spezielle Analysewerte. Von Interesse sind beim konzeptuellen Datenbankentwurf weniger die Beziehungen zwischen den Attributen einzelner Entities als vielmehr diejenigen zwischen Entity-Typen. So wird die Menge der Beziehungen zwischen Entity-Typen als *Relationship-Typ* bezeichnet. Analog zu den Überlegungen hinsichtlich Entities und deren Attributen sind der Name einer Beziehung sowie deren Beschreibung zeitinvariant, während deren konkreter Inhalt (z.B. „Wasserprobe von Brunnen 3 weist 50 mg Nitrat auf“) zeitabhängig ist.

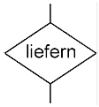


Abb. 8.7: Darstellung einer Beziehung in einem Entity-Relationship-Diagramm (CHEN-Notation)

Eine konkrete Beziehung kann jeweils einem Relationship-Typ oder Beziehungstyp zugeordnet werden. Seien A und B Entity-Typen und R eine Relation R(a,b), dann gilt (vgl. Abb. 8.8 u. Anwendungsbeispiele in Kap. 8.2.5):

1:1–Typ: one-to-one-Relationship
Zu jedem a aus A gibt es genau ein b aus B mit R(a,b) (und umgekehrt).
Beispiel: Flurstücke in einem Gewerbeflächenkataster (Entity-Typ A) und Bewertungen Merkmale (Entity-Typ B), jedes Flurstück hat einerseits Angaben zur Flur wie Flurname, Größe und Umfang sowie andererseits Angaben wie Grundsteuer oder Pachtzins. Beide Entity-Typen könnten redundanzfrei zusammengefasst werden.

n:1–Typ: many-to-one-Relationship
Zu jedem b aus B gibt es ein oder mehrere a_i aus A mit R(a_i,b).
Beispiel: n verschiedene Flurstücke (Entity-Typ A) und Ausweisung nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Flächennutzungsplan (Entity-Typ B), jedes Flurstück ist nur genau einer Kategorie der BauNVO als z.B. GE- oder SO-Gebiet zugeordnet. Der Entity-Typ B „erläutert" einige Attributwerte des Entity-Typen A. Diese Relation kann als Bildung einer Legende verstanden werden.

n:m–Typ: many-to-many-Relationship
Zu jedem a aus A gibt es ein oder mehrere b_i aus B mit R(a,b_i) und
zu jedem b aus B gibt es ein oder mehrere a_j aus B mit R(a_j,b).
Beispiel: Flurstücke (Entity-Typ A) und Besitzer (Entity-Typ B), jedes Flurstück kann einem oder mehreren Besitzern gehören, ein Besitzer kann eines oder mehrere Flurstücke besitzen.

Der Beziehungstyp bzw. die *Komplexität* oder *Kardinalität* der Beziehung gibt an, wie viele Entities des zweiten Entity-Sets mit einer bestimmten Entity des ersten Entity-Sets in Beziehung stehen können (bzw. dürfen oder müssen).

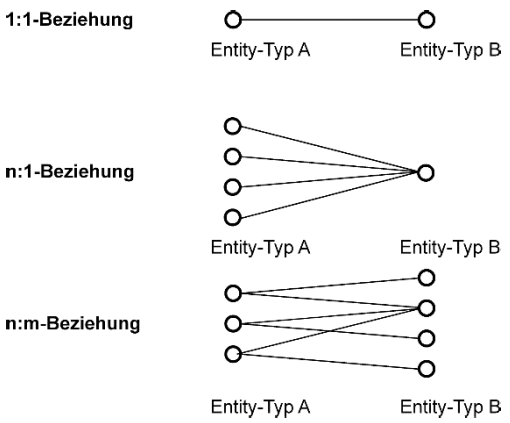


Abb. 8.8: Beziehungstypen (Relationship-Typen)

Beziehungen können auch eigene Attribute besitzen, die Eigenschaften der Beziehung ausdrücken. In dem Anwendungsbeispiel (vgl. Kap. 8.2.5 u. Abb. 8.10) sollen die Brunnen von Laboren überprüft werden, wobei die Beziehung „prüfen" z.B.

durch den Zeitraum der Zuständigkeit näher beschrieben werden kann. Beziehungen können mehr als zweistellig sein. So wäre z.B. die dreistellige Beziehung „liefern“ zwischen Probennehmer, Proben und Labor denkbar. Probennehmer nehmen Proben von einem Brunnen und liefern sie an ein Labor. Zugelassen werden müsste, dass ein Probennehmer mehrere Proben (eines Brunnens) an verschiedene Labore ausliefert, die sich auf besondere Analyseverfahren spezialisiert haben. Dieser komplexere Fall bleibt aber zumeist aus Vereinfachungsgründen ausgeklammert. Somit erfolgt in der Regel eine Beschränkung auf die besonders wichtigen zweistelligen Beziehungen, mit denen sich im Übrigen mehrstellige Beziehungen auflösen lassen.

8.2.4 Entity-Relationship-Diagramme

Zur graphischen Umsetzung von Entity-Typen und vor allem der zugehörigen Beziehungstypen werden besondere Diagrammtypen verwendet. Diese *Entity-Relationship-Diagramme* (*ER-Diagramme*) sind die graphische Darstellung der konzeptuellen Datenmodellierung. Sie beschreiben einen Ausschnitt der realen Welt. Derzeit bestehen verschiedene Darstellungsformen, wobei trotz einzelner graphischer Unterschiede die Kernaussagen fast identisch sind. Abbildung 8.9 modelliert bzw. veranschaulicht graphisch die Situation, dass ein Flurstück in genau einer Gemeinde liegt, wobei eine Gemeinde mehrere Flurstücke besitzt.

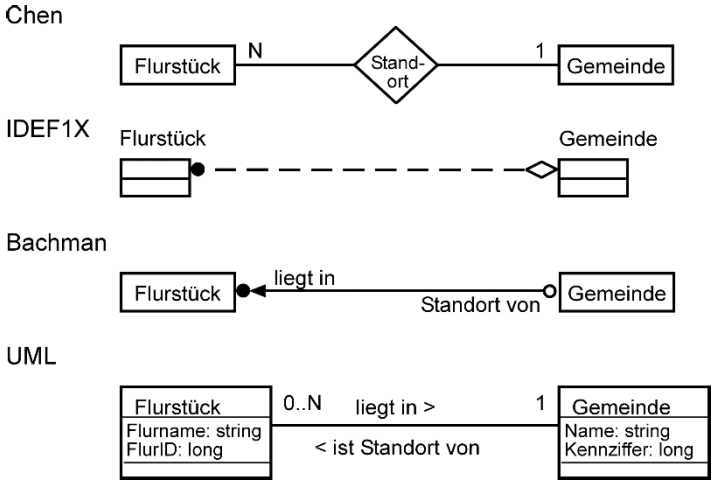


Abb. 8.9: Notationsformen in ER-Diagrammen

Sehr häufig ist die sog. Chen-Notation (benannt nach dem Entwickler der ER-Diagramme) bzw. die Modifizierte Chen-Notation (Erweiterung um die Darstellung von Attributen) anzutreffen. In dieser Darstellungsvariante werden der Name eines Entity-Typs als Rechteck sowie die Attribute als Kreise oder Ellipsen dargestellt,

die durch ungerichtete Kanten mit dem zugehörigen Rechteck verbunden werden. Doppelkreise bzw. Doppelellipsen kennzeichnen mehrwertige Attribute, ungerichtete Kanten verbinden zusammengesetzte Attribute mit ihren Komponenten. Eine Beziehung wird durch eine Raute dargestellt, die durch Kanten mit den zugehörigen Entity-Typen verbunden ist (vgl. Abb. 8.7 u. 8.9). Entsprechende Beschriftungen verdeutlichen den Beziehungstyp.

Die IDEF1X-Notation kennzeichnet einen langjährigen Standard der US-Behörden. Die Bachman-Notation geht auf einen Pionier von Datenbanksystemen zurück, d.h. vor allem des Netzwerkdatenmodells. Verfügbar sind viele graphische Werkzeuge (d.h. Programme) zur Erstellung von ER-Diagrammen, die häufig in Programmsystemen zur Entwicklung von Datenbanken integriert sind (vgl. z.B. die Freie Software MySQL-Workbench vgl. Abb. 8.11). Inzwischen hat sich UML (Unified Modeling Language) zu einem Standard für die Modellierung von Softwaresystemen, d.h. zur objektorientierten Modellierung, entwickelt. Hierbei umfassen die sog. Klassen den eigentlichen Kern der Modellierungssprache. Dementsprechend werden Datenbankmodelle durch Klassendiagramme dargestellt, wobei weitergehende Konzepte der Datenmodellierung bestehen (vgl. z.B. Spezialisierung). Im Unterschied zu den anderen Formen werden Attribute (und Methoden, hier Operationen genannt) innerhalb des Klassenkastens angefügt (vgl. Abb. 8.9 ohne Methoden, zu UML vgl. Gumm u. Sommer 2013 S. 840 ff.).

8.2.5 Konzeptueller Datenbankentwurf an einem Beispiel

Anhand eines Anwendungsbeispiels soll der konzeptuelle Datenbankentwurf mit Hilfe von Entity-Relationship-Diagrammen aufgezeigt werden. In einer Gemeinde wird ein Kataster der im Gemeindegebiet vorhandenen Brunnen aufgebaut, in das neue, aber auch vorhandene Daten übernommen werden sollen. In regelmäßigen, aber von Brunnen zu Brunnen unterschiedlichen zeitlichen Abständen werden Wasserproben entnommen, die in Laboren ausgewertet werden. Die Wasserprobe eines Brunnens wird (nur) von einem Labor analysiert. Die einzelnen Brunnen werden jeweils auf unterschiedliche Parameter wie z.B. Nitrat- oder Cadmiumgehalt untersucht. Der Analyseumfang, d.h. die Zahl der für eine Wasserprobe durchzuführenden Analysen, und damit die Zahl der ermittelten Werte können für die Brunnen jeweils durchaus unterschiedlich groß sein. Seit Bestehen des Katasters können die Brunnen nacheinander von mehreren Laboren betreut worden sein. Die Zuständigkeit einzelner Labore könnte somit gewechselt haben. Ferner sind einzelne Labore erst zwischenzeitlich entstanden, manche sind mittlerweile geschlossen worden.

Obschon eine sehr realitätsnahe Aufgabenstellung vorliegt, sind (hier) Vereinfachungen vorgenommen worden. So werden nicht sämtliche denkbare Strukturen dargestellt: Für die Analytik eines Brunnens ist jeweils nur ein Labor zuständig. Mehr als zweistellige Beziehungen bestehen nicht. Teilmengenbeziehungen werden nicht berücksichtigt. Ebenfalls bleiben Konzepte, die sich mit den Begriffen Normalformen oder Schlüsselattribute verbinden, noch ausgeklammert (vgl. Kap.

8.3.2). Trotz dieser Vereinfachungen liegen hier Grundelemente eines Datenbankentwurfs vor, die (beliebig) auf andere Fragestellungen übertragen und dann ausgeweitet werden können (z.B. Altlastenkataster, Biotopkataster).

Der Entwurf des Entity-Relationship-Diagramms geht schrittweise vor, wobei das Prinzip der schrittweisen Verfeinerung umgesetzt wird (vgl. Kap. 3.5.2, zum Ergebnis vgl. Abb. 8.10):

Im ersten Schritt erfolgt die Definition der Entity-Typen. Das Diagramm besteht nur aus Rechtecken für die Entity-Typen „Brunnen“, „Labore“, „Analysewerte“ und „Parameter“. Dies erscheint auf den ersten Blick etwas unverständlich. So sollen mit einem Analysewert nur eine Kurzbezeichnung des erhobenen Merkmals und das Analysedatum gespeichert werden. Die Kurzbezeichnung des Parameters wie z.B. „Nitrat1“ wird im Entity-Typ „Parameter“ ausführlich beschrieben, d.h. mit Angabe der Messeinheit, des Grenzwertes, weiteren Beschreibungen und Kennzeichnung, welches Analyseverfahren angewandt wird. Falls im Laufe des Einsatzes ein neues Verfahren zum Einsatz kommt, wird z.B. der Parameter „Nitrat2“ eingeführt. Somit werden Redundanzen vermieden. Zwar werden erst im nächsten Schritt die Attribute dem Diagramm zugefügt, jedoch sind wesentliche konzeptionelle Überlegungen bereits jetzt schon zu treffen.

Im zweiten Schritt kommen die Attribute der Entity-Typen hinzu. Jetzt werden dem Diagramm die Ellipsen mit den Attributnamen hinzugefügt. Aus Vereinfachungsgründen werden allerdings in der Abbildung 8.10 die Attribute nur unvollständig bzw. nach Datensegmenten gruppiert aufgeführt. So gehören z.B. zum Entity-Typ „Brunnen“ die Attribute BrunnenID (eindeutiger Identifikator), Brunnen-Name, Name der zugehörigen TK25, x-Koordinate des Standorts, y-Koordinate des Standorts, Stadt, PLZ oder auch der Rohr-/Schachtdurchmesser des Brunnens.

Der dritte Schritt führt Beziehungen ein. In das Diagramm werden Verbindungslinien zwischen den entsprechenden Entity-Typen eingezeichnet.

Im vierten Schritt werden Attribute an die Beziehungen angefügt. Im vorliegenden Beispiel ist nur die Beziehung zwischen „Brunnen“ und „Laboren“ mit Attributen zu versehen, die vor allem die zeitliche Betreuung modellieren.

Im fünften und letzten Schritt werden lediglich noch die Mengenbeziehungen, d.h. die Kardinalitäten der Beziehungen, eingefügt.

Das Entity-Relationship-Modell zeigt für die Beispielaufgabe:

- Zwischen den Entity-Typen „Brunnen“ und „Analysewerte“ besteht eine 1:n-Beziehung. Ein Brunnen besitzt n Analysewerte, aber ein Analysewert gehört zu genau einem Brunnen.
- Die n:m-Beziehung zwischen den Entity-Typen „Brunnen“ und „Labore“ definiert die Zuständigkeiten, welches Labor für welchen Brunnen die Analyseverfahren durchführt. Hierbei wird angenommen, dass ein Labor mehrere Brunnen überprüft und dass mehrere Labore einem Brunnen zugeordnet sind (zeitlich wechselnde Zuständigkeiten).
- Die 1:n-Beziehung zwischen den Entity-Typen „Parameter“ und „Analysewerte“ erläutert die Parameternamen und somit die Analysewerte. Zu einem Parameter kann noch der zugehörige Grenzwert abgespeichert werden, so dass eine genaue Bewertung eines einzelnen Analysewertes erfolgen kann.

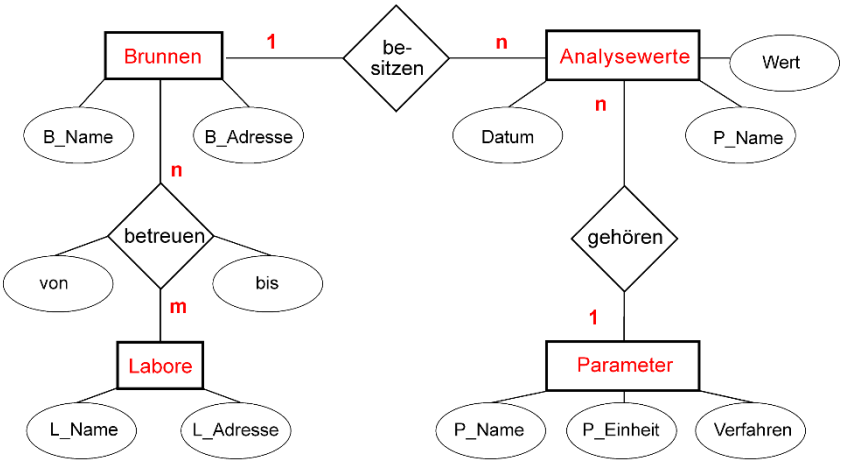


Abb. 8.10: Entity-Relationship-Diagramm der Beispielaufgabe

8.3 Das relationale Datenmodell

8.3.1 Aufbau einer relationalen Datenbasis

Das relationale Datenmodell, das auf einem theoretischen Fundament von Codd (vgl. Codd 1970, 1990) aufbaut, ist seit Mitte der 80er Jahre zum Standard kommerzieller Datenbankverwaltungssysteme geworden. Grundlegend ist die Umsetzung einer Relation, die hier die einzig mögliche Datenstruktur liefert. Formal ist eine n-stellige Relation R eine Teilmenge der Produktmenge $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$ (hier: A_1, ..., A_n Attribute). Dabei wird einem Datenbanksystem nur die Produktmenge der Wertebereiche der n verschiedenen Attribute zugrunde gelegt:

$R = \{ (a_1,a_2, ..., a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, ..., a_n \in A_n\} \subseteq A_1 \times A_2 \times A_3 \times ... \times A_n$
Ein Tupel $(b_1,b_2, ..., b_n)$ von n Attributwerten beschreibt genau ein Entity.

Eine derartige Relation kann anschaulich durch eine zweidimensionale Tabelle dargestellt werden. Beim relationalen Datenmodell wird also der gesamte Datenbestand durch einfache Tabellen verwaltet. Hierbei entspricht eine Relation bzw. eine Tabelle einem Entity-Typ, eine Spalte einer Tabelle definiert ein Attribut, eine Zeile einer Tabelle beschreibt ein Entity und entspricht einem logischen Datensatz. Ein Attribut oder eine Attributkombination dient zur eindeutigen Identifizierung eines Entities, so dass niemals zwei identische Reihen bestehen können. Die Reihenfolge der Zeilen und Spalten ist beliebig.

Die Tabellen 8.1 und 8.2 verdeutlichen die Prinzipien. Die Tabellen beschreiben die Lage und Anschrift der Brunnen und der Labore. Ferner enthält die Tabelle 8.1 Informationen, welches der Labore für die Brunnen zuständig ist. Allerdings muss

schon jetzt darauf hingewiesen werden, dass der Aufbau der Tabelle 8.1. nicht optimal ist (vgl. Wiederholungen der Labornamen und Telefonnummern in Abhängigkeit der Labornummer, zur Bewertung von Optimalität vgl. Kap. 8.3.2).

Die Beispieltabellen benötigen *Schlüsselfelder* (vgl. Kap. 8.1.1). So müssen sich unter den Attributen besondere Merkmale befinden, die einzeln oder in Kombination miteinander eindeutig genau ein Entity, d.h. beim relationalen Datenmodell eine Tabellenzeile kennzeichnen. *Identifikationsschlüssel* sind das Attribut „B-Nr." in Tabelle 8.1 sowie das Attribut „L-ID" in Tabelle 8.2. Das Attribut „Labor-Nr." ist ein *Fremdschlüssel* in Tabelle 8.1 (zugehörig zum Identifikationsschlüssel in Tab. 8.2).

Tabelle 8.1: Entity-Typ Brunnen der Beispielaufgabe aus Kapitel 8.2.5

B-Nr.	Lage	B-Adresse	B-Name	Labor-Nr.	L-Name	Telefon
...	...	...		...	...	
33	10,44	Astadt, Xstrasse	Geisterholz	10	Aqua-pro	0123-7711
2	12,43	Astadt	Faulwasser	28	Wassermann	0123-4567
4	14,33		Blautobel	29	R-Tec	0321-8899
1314	13,35			10	Aqua-pro	0123-7711
1315	13,36			10	Aqua-pro	0123-7711
2903	11,42		Fuchs	28	Wassermann	0123-4567

Tabelle 8.2: Entity-Typ Labore der Beispielaufgabe aus Kapitel 8.2.5

L-ID	L-Name	L-Adresse	Telefon
10	Aqua-pro	Astadt Zweg 3	0123-7711
28	Wassermann	Astadt Astrasse 27	0123-4567
29	R-Tec	Bstadt Xweg 19	0321-8899

Die Identifikationsschlüssel mehrerer Tabellen in einer relationalen Datenbank haben neben der eindeutigen Zugriffsmöglichkeit auf ein Entity, d.h. auf eine Tabellenzeile, eine weitere wichtige Funktion. Durch Schlüssel werden verschiedene Tabellen verknüpft, also letztlich die Beziehungen zwischen den Entity-Typen des ER-Diagramms dargestellt. Die Realisation der Verknüpfungen erfolgt somit softwaretechnisch bzw. datentechnisch und nicht durch Angabe bzw. Verwaltung absoluter Speicheradressen. Hierdurch ergeben sich erhebliche Vorteile. Das Datenmodell ist somit invariant gegenüber Veränderungen der Systemumgebung (d.h. Veränderung der physikalischen Speicherstruktur, Betriebssystemwechsel). Unter Ausnutzung derartiger Verknüpfungen sind ein (gleichzeitiger) Zugriff auf mehrere Relationen (Tabellen) und somit eine sehr effiziente Auswertung der Daten möglich.

Das relationale Datenmodell ist aus Anwendersicht erheblich einfacher und anschaulicher sowie flexibler als das hierarchische Modell oder das Netzwerkmodell.

Die Verwendung von Tabellen oder das Denken in Tabellen ist die weitgehend übliche Form des Arbeitens mit Daten. Die Verknüpfung von Tabellen über Schlüsselfelder sowie auch das Einhalten von Normalformen (vgl. Kap. 8.3.2) erfolgen fast intuitiv oder sind rasch erlernbar. Insbesondere kann ein Entity-Relationship-Diagramm direkt in das Relationenmodell transformiert werden (vgl. Kap. 8.3.3). Somit besteht eine enge Verzahnung zwischen dem konzeptuellen Datenbankentwurf und der programmtechnischen Umsetzung. Ferner hat sich für relationale Datenbankverwaltungssysteme eine Standarddatenbanksprache etabliert (SQL = Structured Query Language, vgl. Kap. 8.4.3). Insbesondere liegen für verschiedene Hardwareplattformen sehr viele kommerzielle und auch proprietäre Datenbanksysteme vor, die sämtlich als technisch ausgereift gelten können.

8.3.2 Normalformen

Die Tabellen 8.1 und 8.2 verdeutlichen zwar schon Relationen und zeigen das Prinzip, wie Verknüpfungen zwischen Tabellen dargestellt werden können. Allerdings ist die Tabellenstruktur noch nicht optimal. Im Anwendungsfall ist eine Vermeidung von Datenredundanzen anzustreben. So entstehen durch mehrfache Speicherung oder suboptimale Strukturierung ein hoher Speicherbedarf sowie ein langsamerer Zugriff auf die Daten oder Auswertemöglichkeiten. Insbesondere können Probleme bei der Datenpflege auftreten (mehrfaches Update, Konsistenthalten der Daten). Da in beiden Tabellen die Namen der Labore und die Telefonnummern vorgehalten werden, treten Redundanzen auf. Kritisch ist vor allem der Aufbau der Tabelle 8.1. Die Angabe der Anschlussnummer muss für ein Labor jeweils identisch sein. Bei einer Änderung der Telefonverbindung eines Labors müsste die Aktualisierung mehrmals durchgeführt werden. In beiden Fällen bestehen erhebliche Fehlerquellen. Dabei sind in der Tabelle 8.1 der Laborname und die Telefonnummer überflüssig, die über eine Verknüpfung mit der Tabelle 8.2 zu erhalten sind. Häufig sind aber viel mehr Merkmale redundant vorhanden. Vor dem Hintergrund derartiger Strukturierungsprobleme wurde das Konzept der Normalformen entwickelt, die als Optimierungskriterien für relationale Datenbanken zu benutzen sind. Ein Hauptanliegen beim Entwurf einer relationalen Datenbank ist, die Tabellen zu normalisieren und dadurch Redundanzen zu verringern.

Tabelle 8.3 verdeutlicht eine Relation, wie sie leider häufig anzutreffen ist, die aber aus der Sicht der Datenmodellierung von relationalen Datenbanken völlig unsinnig ist! Sie zeigt die Analysewerte für die verschiedenen Brunnen, jede Analyse wird durch ein Attribut wiedergegeben. Hierbei bleiben manche Zellen in der Tabelle leer, da nicht immer sämtliche Analyseverfahren durchgeführt werden und für verschiedene Brunnen der jeweilige Untersuchungsumfang recht unterschiedlich ist. Ferner sind nur wenige Attribute zur Speicherung der Analysewerte vorgesehen. Sind an einem Brunnen weitere Parameter zu analysieren, muss das Datenmodell geändert werden. Auch wird Speicherplatz verschenkt, wenn für viele Brunnen nur wenige Parameter zu messen sind. Die Probleme vervielfachen sich, wenn Analysewerte aus mehreren Analysekampagnen zu speichern sind. Die unterschiedlichen Messreihen durch Datumsangaben in den Attributnamen zu verdeutlichen, stellt

keine Lösung dar (Verquickung von Datenstruktur und Inhalt). Vor allem kann eine Tabelle in Datenbankmanagementsystemen nicht um beliebig viele Attribute nach rechts erweitert werden. Zudem sind Datenbankabfragen umständlich zu realisieren. Falls z.B. ermittelt werden soll, ob an einem bestimmten Brunnen ein Parameter erhoben wird, müssen jeweils sämtliche (Attribut-)Felder der Datenbank nach Werten durchsucht werden.

Tabelle 8.3: Beispiel einer ungünstig strukturierten Relation bzw. Tabelle

B-Nr.	Nitrat_ 01.07.96	Nitrit_ 01.07.96	Cad-mium_ 01.07.96	PAK_ 01.07.96	Nitrat_ 03.07.97	Nitrit_ 03.07.97
1	52	0,05	0,006	0,00017	54	0,05
2	50	0,051		0,00012	49	0,05
3	51		0,001	0,00009	55	
4	50				49	
5	52			0,00015		
6	49			0,00017		
7	52					

Eine derartige Tabelle ist in der Regel nicht das Ergebnis einer konzeptuellen Datenmodellierung mit einem Entity-Relationship-Diagramm. Das Konzept der Normalformen hilft, derartige Fehler auszuschließen.

Eine Relation befindet sich in *erster Normalform*, wenn jedes Attribut elementar oder atomar, d.h. unzerlegbar ist. Die Relationen bzw. Tabellen 8.1 und 8.2 befinden sich nicht in der ersten Normalform. Die Attribute „Lage“ und „B-Adresse“ sowie „L-Adresse“ sind nicht atomar. Stattdessen liegen Wertelisten vor, die z.B. aus den Bestandteilen „Geogr. Länge“ und „Geogr. Breite“ bestehen. Sinnvollerweise werden die Attribute atomisiert, so dass dann z.B. eine Sortierung nach der Geographischen Länge möglich ist (vgl. Tab. 8.4).

Eine Relation befindet sich in *zweiter Normalform*, wenn sie die erste Normalform besitzt und zusätzlich jedes Attribut, das nicht selbst zum Identifikationsschlüssel gehört, voll funktional vom gesamten Identifikationsschlüssel abhängig ist. Tabelle 8.5, die die Analysewerte der Brunnen mit den zugehörigen Erläuterungen der Werte enthält, befindet sich zwar in erster, aber nicht in zweiter Normalform. Hier liegt ein zusammengesetzter Identifikationsschlüssel vor, der aus den Attributen „B-Nr.“, „Datum“ und „ParameterName“ besteht. In dieser Relation sind die Attribute „Messeinheit“ (Maßeinheit des gemessenen Parameters) und „Grenzwert“ jeweils Nicht-Schlüsselattribute, die aber nur von dem Attribut „ParameterName“ abhängen. Diese Attribute sind somit nicht voll funktional abhängig vom (gesamten) Identifikationsschlüssel. Um die zweite Normalform zu erreichen, muss die Tabelle weiter zerlegt werden (vgl. Tab 8.6 u. 8.7).

Tabelle 8.4: Beispiel einer Relation in erster Normalform

B-Nr.	X-Koord.	Y-Koord.	PLZ	Stadt	Strasse	Nr.
1	10	44	311	Astadt	X-Weg	1
2	12	43	12312	Astadt	Y-Strasse	33
...	...	...	...	...	...	...

Tabelle 8.5: Beispiel einer Relation in erster, aber nicht in zweiter Normalform

B-Nr.	Datum	Wert	ParameterName	Analyseverfahren	Messeinheit	Grenzwert
...		...	...			
2	1.6.2000	52	Nitrat	A-NO3-1	mg/l	50
2	1.6.2000	0,05	Nitrit	A-NO2-1	mg/l	0,1
2	1.6.2000	0,006	Cadmium	A-Cd-1	mg/l	0,005
...		...	...			
2	2.5.2001	0,00017	PAK	A-PAK-1	mg/l	0,0002
2	2.5.2001	54	Nitrat	A-NO3-1	mg/l	50

Tabelle 8.6: Zerlegung von Tabelle 8.5 in „Analysewerte“ (Vorliegen 2. Normalform)

B-Nr.	Datum	Wert	ParameterName
...		...	...
2	1.6.2000	52	Nitrat
2	1.6.2000	0,05	Nitrit
2	1.6.2000	0,006	Cadmium
...		...	...
2	2.5.2001	0,00017	PAK
2	2.5.2001	54	Nitrat

Tabelle 8.7: Zerlegung von Tabelle 8.5 in „Parameterbeschreibungen“ (Vorliegen 2. Normalform)

Parameter-Name	Mess-einheit	Parameter-beschreibung	Grenz-wert	Anmerkung
Nitrat	mg/l		50	
Nitrit	mg/l		0,1	
Cadmium	mg/l		0,005	
CKW	mg/l	Organische Chlorverbindungen	0,01	Grenzwert für sämtliche Verbindungen, Tetrachlormethan max. 0,003 mg/l
PAK	mg/l	Polycycl. aromatische Kohlenwasserstoffe	0,0002	

Eine Relation befindet sich in *dritter Normalform*, wenn sie die zweite Normalform besitzt und zusätzlich kein Attribut (außerhalb des Identifikationsschlüssels) transitiv von einem Identifikationsschlüssel abhängig ist. Hierdurch wird nicht zugelassen, dass lediglich indirekte oder übertragene (d.h. transitive) Abhängigkeiten eines

Attributs vom Primärschlüssel bestehen. So befindet sich die Tabelle 8.1 nicht in der 3. Normalform. Das Attribut „L-Name“ gehört nicht zum Identifikationsschlüssel der Relation. Der Laborname ist nur von dem Attribut „Labor-Nr.“ abhängig, erst dieses Attribut ist vom Identifikationsschlüssel (B-Nr.) abhängig. Somit liegt eine transitive Abhängigkeit von einem Identifikationsschlüssel vor. Bei gleicher Zugehörigkeit mehrerer Brunnen zu einem Labor werden die Bezeichnungen wiederholt. Die transitive Abhängigkeit weist also auf Redundanzen hin. Um die Tabelle 8.1 zu optimieren und die dritte Normalform zu erreichen, muss sie neben der Atomisierung der Attribute weiter zerlegt werden. Die Lösung liefert bereits die Tabelle 8.2 (bis auf die Atomisierung der Adresse), wobei aus der Tabelle 8.1 die Attribute „L-Name“ und „Telefon“ herausgenommen werden. Tabellen 8.6 und 8.7 normalisieren Tabelle 8.5.

Über die dritte Normalform, deren Vorliegen anzustreben ist (vgl. Saake u.a. 2018 S. 179 ff.), bestehen weitere Normalformen. Zusammenfassend gilt eine Kette von Inklusionen, wobei mit BCNF die Boyce-Codd-Normalform bezeichnet wird.

5. NF $\Rightarrow$ 4. NF $\Rightarrow$ BCNF $\Rightarrow$ 3. NF $\Rightarrow$ 2. NF $\Rightarrow$ 1. NF

Hohe praktische Bedeutung hat die Bedingung, die das Vorliegen der 5. Normalform garantiert (vgl. Vossen 2008 S. 274): Ist eine Relation in der 3. Normalform und ist jeder Schlüssel einfach (d.h. er besteht nur aus einem Attribut), dann befindet sich diese Relation in der 5. Normalform. Somit werden in der Praxis bei einfachen numerischen IDs nur die ersten drei Normalformen beachtet.

Insgesamt stellen die Normalformen Kriterien dar, die zur Beurteilung eines relationalen Datenbanksystems herangezogen werden können. Allerdings entstehen durch die Auftrennungen viele kleine Tabellen, so dass letztlich das Datenmodell recht unübersichtlich werden kann. Der Anwender sollte aber gar nicht auf die Tabelle selbst schauen müssen. Ein Zugriff bzw. eine Auswertung sollte mit Hilfe einer komfortablen Abfragesprache erfolgen, so dass die Art der Speicherung für den Anwender unerheblich sein sollte (vgl. Kap. 8.4.3).

8.3.3 Transformation eines ER-Diagramms in das Relationenmodell

Das Entity-Relationship-Diagramm zum Brunnenkataster (vgl. Abb. 8.10) soll (in Teilen) in ein relationales Datenbanksystem transformiert werden. Dabei werden jeder Entity-Typ und jede Beziehung in eine Tabelle transformiert, da im Relationenmodell grundsätzlich nur das Konzept der Tabellen zur Verfügung steht. Während die Umsetzung der Entity-Typen in Tabellen bereits mehrfach erläutert wurde (vgl. Kap. 8.3.1 u. 8.3.2), steht jetzt die Transformation der Beziehungs-Typen im Mittelpunkt:

Eine 1:1-Beziehung ist einfach zu realisieren. In dem vorliegenden Anwendungsbeispiel könnte nachträglich eine 1:1-Beziehung zwischen dem Entity-Typ „Brunnen“ und einem neuen Entity-Typ „Brunneneigenschaften“ mit den Attributen „Art der Entnahmestelle“ oder „Mächtigkeit der Filterlage“ eingefügt werden. Jede Zeile in der Tabelle „Brunnen“ (vgl. Tab. 8.1) entspricht dann genau einer Zeile in der neuen Tabelle „Brunneneigenschaften“, die Verknüpfung vollzieht sich

über das Attribut „B-Nr.“. Zwar könnte das Ziel auch dadurch erreicht werden, dass die Tabelle „Brunnen“ direkt um zusätzliche Attribute ergänzt wird. Auf der konzeptuellen Seite des Datenbankentwurfs ist aber zu überlegen, ob zeitabhängige von den zeitunabhängigen Merkmalen wie z.B. der Standortdefinition zu trennen und in verschiedenen Tabellen vorzuhalten sind.

Im vorliegenden Anwendungsbeispiel kommt der 1:n-Beziehung „besitzen“ zwischen den Entity-Typen „Brunnen“ und „Analysewerte“ eine zentrale Bedeutung zu. Jeder Brunnen hat eine unterschiedliche Anzahl von Analyseergebnissen. Eine Umsetzung, bei der genau eine Zeile für jeden Brunnen steht und bei der die Spalten die Analysewerte aufnehmen, stellt keine Lösung dar (vgl. Tab. 8.3). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass völlig unklar ist, wie viele Analyseereignisse erwartet werden. Daher wird im vorliegenden Anwendungsbeispiel der Entity-Typ „Analysewerte“ einzig sinnvoll in eine Tabelle umgesetzt, die nach „unten“ unbegrenzt ist (vgl. Tab. 8.8)! Durch das Attribut „B-Nr.“ wird die Beziehung „besitzen“ zwischen den Entity-Typen „Brunnen“ und „Analysewerte“ realisiert (Verknüpfung zwischen Tab. 8.1 bzw. deren normalisierte Form u. 8.8). Durch die zusätzliche Einführung des eindeutigen Attributs „Kennnummer“ besitzt Tabelle 8.8 einen eigenen Primärschlüssel.

Tabelle 8.8: Darstellung einer 1:n-Relation in dritter Normalform für den Entity-Typ Analysewerte der Beispielaufgabe aus Kapitel 8.2.5

Kennnummer	B-Nr.	Datum	ParameterName	Wert
...	...	...	...	...
51	2	27.01.96	Nitrat	52
52	2	27.01.96	Nitrit	0,05
53	2	27.01.96	Cadmium	0,006
...	...	...	...	...
70	2	10.10.96	PAK	0,00017
71	2	08.12.96	Nitrat	54

Die n:1-Beziehung „gehören“ zwischen den Entity-Typen „Analysewerte“ und „Parameter“ dient dazu, die Analysewerte zu definieren. So sind laut Aufgabenstellung mit einem Parameternamen mehrere Angaben eindeutig verbunden, die den zu analysierenden Inhaltsstoff der Wasserprobe, seine Messeinheit oder auch seinen zugehörigen Grenzwert bezeichnen (vgl. Tab. 8.9). Diese Angaben müssten sonst in der Tabelle „Analysewerte“ mehrfach, d.h. redundant, aufgeführt werden. Der Primärschlüssel der Tabelle „Parameter“ wird als Fremdschlüssel in der Tabelle „Analysewerte“ aufgeführt. Tabelle 8.9 („Parameter“) kann als Legende der Tabelle 8.8 („Analysewerte“) verstanden werden.

Die Beziehung „betreuen“ (Zuständigkeit) zwischen den Entity-Typen „Brunnen“ und „Labore“ erfordert besondere Aufmerksamkeit, da hier eine n:m-Beziehung vorliegt. Ein Brunnen kann im Laufe der Zeit nacheinander von mehreren Laboren betreut werden. Ein Labor ist für mehrere Brunnen zuständig. Im Relationenmodell wird eine derartige n:m-Beziehung nicht aus zwei Tabellen, sondern aus drei Tabellen dargestellt. Hinzukommt eine *Matching-Tabelle*, die die Verknüpfung

über Schlüsselattribute regelt. Manche Software unterstützt diese Modellierung wie z.B. das zur freien Datenbanksoftware MySQL zugehörige Werkzeug MySQL-Workbench, mit dem eine MySQL-Datenbank recht einfach verwaltet werden kann. Nach der Definition der Tabelle, d.h. der Entities, erwartet das Modellierungswerkzeug MySQL-Workbench die Angabe der Beziehung mit ihren Kardinalitäten. Sobald eine n:m-Beziehung spezifiziert wird, wird sofort automatisch eine Matchingtabelle eingefügt. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel beschreibt diese Tabelle genau die Zuständigkeiten, wobei zusätzlich durch Attribute die Beziehung zwischen Brunnen und Laboren näher gekennzeichnet werden (vgl. Abb. 8.10 u. Tab. 8.10, vgl. Entity-Typ PSQL_Betreuung mit den für eine Anwendung in MySQL leicht veränderten Attributnamen in Abb. 8.11).

Tabelle 8.9: Darstellung einer 1:n-Relation in dritter Normalform für den Entity-Typ Parameter der Beispielaufgabe aus Kapitel 8.2.5

B-Nr.	ParameterName	Messeinheit	Bezeichnung	Grenzwert
1	Cadmium	mg/l		0.005
1	CKW	mg/l	Organische Chlorverbindungen	0.01
1	Nitrat	mg/l		50
1	Nitrit	mg/l		0.1
1	PAK	mg/l	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe	0.0002

Tabelle 8.10: Darstellung einer Matching-Tabelle zur Umsetzung einer n:m-Beziehung (Entity-Typ prüfen der Beispielaufgabe aus Kapitel 8.2.5)

B-Nr.	LaborID	von	bis
1	10	01.01.96	31.12.97
2	10	01.01.96	31.12.96
2	30	01.01.97	31.12.97
3	30	01.01.96	31.12.97
4	20	01.01.96	31.12.97
5	20	01.01.96	31.12.96
6	10	01.01.96	31.12.96
6	20	01.01.97	31.12.97
7	30	01.01.96	31.12.97

Insgesamt kann ein ER-Diagramm einfach in eine relationale Datenstruktur umgesetzt werden, die letztlich mehrere miteinander verknüpfte Tabellen darstellt.

Zwischen den verknüpften Dateien und insbesondere zwischen den die Verknüpfung realisierenden Schlüsselfeldern muss eine logische Datenkonsistenz bestehen! So muss verhindert werden, dass z.B. in Tabelle 8.2 das Labor mit der ID 10 gelöscht wird, solange noch in Tabelle 8.10 der Zuständigkeiten auf dieses Labor verwiesen wird. Diese Eigenschaft wird als *referentielle Integrität* bezeichnet (vgl. Kap. 8.5.2).

Die vorliegende Modellierung (vgl. Abb. 8.10 u. 8.11) ist hinreichend. Eine Auswertung vieler Fragestellungen ist mit der Datenbankabfragesprache SQL möglich (vgl. Beispiele in Kap. 8.4.4). Die Modellierung ist hier aber bewusst minimalistisch angelegt, um die Leistungsfähigkeit der Modellierung und Auswertung zu zeigen. So sind über den „Umweg" der Relation, die die Zuständigkeiten modelliert, die Informationen enthalten, welches Labor einen bestimmten Analysewert eines Brunnens bestimmt hat (zur Umsetzung in der Praxis und Ergänzung des Analysewertes um die ID des zugöhrigen Labores vgl. Kap. 8.4.4).

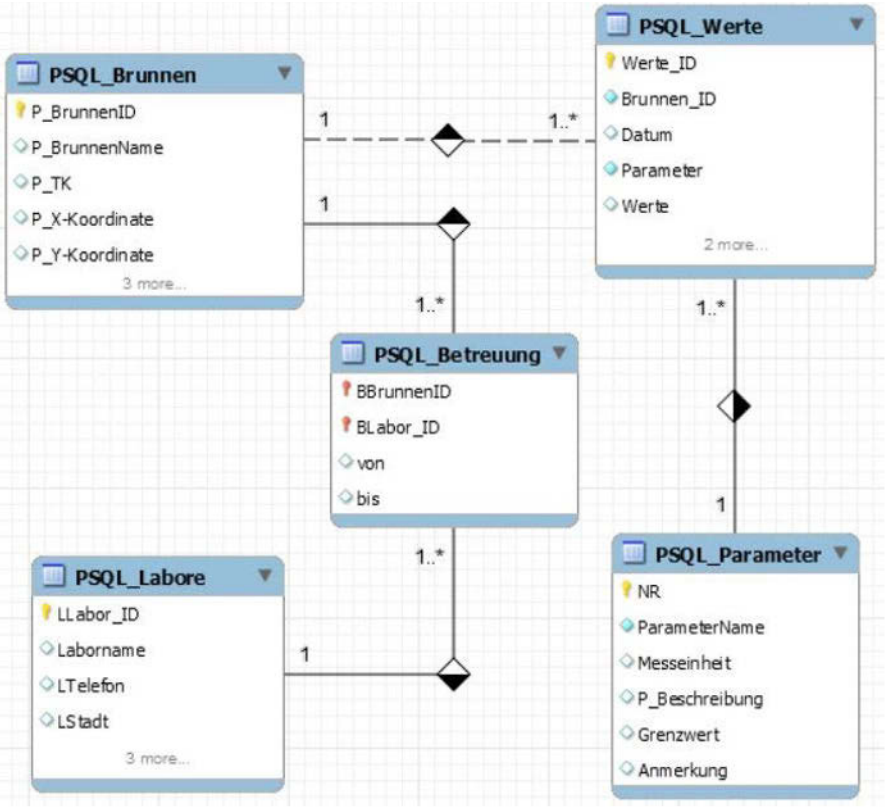


Abb. 8.11: Modellierung eines ER-Diagramms mit MySQL-Workbench

8.4 Anwendungen mit relationalen Datenbanksystemen

8.4.1 Datendefinition und Verwaltungsfunktionen

Neben den Auswertefunktionen besitzen relationale Datenbankmanagementsysteme umfangreiche Werkzeuge zur Definition von Tabellen bzw. zum Verändern einer Tabellenstruktur oder zum Löschen von Tabellen. Diese Datendefinitionsfunktionen setzen auf einer höheren konzeptuellen Ebene der Arbeit mit Datenbanksystemen an und erfordern besondere Zugriffsrechte. So besitzen Datenbankverwaltungsprogramme Kontrollfunktionen, mit denen Benutzersichten und Zugriffsrechte festgelegt und verwaltet werden können. Standardisierte Datenschnittstellen ermöglichen einen leichten Datenaustausch. Vor allem im Bereich kommerzieller Datenbanksoftware für Personal Computer bieten Datenbankverwaltungssysteme häufig benutzerfreundliche Benutzerumgebungen, die eine relativ einfache Handhabung gestatten. Softwareassistenten unterstützen das Erstellen von Formularen, Berichten oder Abfragen.

8.4.2 Datenmanipulation und Datenauswertung

Zur *Datenmanipulation* gehören vor allem Funktionen zum Einfügen, Verändern oder Löschen bestehender (Einzel-)Daten und Datensätze, wobei dem Anwender zur Datenmanipulation entsprechende Zugriffsrechte erteilt sein müssen. Auch zum einfachen Sichten bzw. zur Visualisierung der Datenbestände, d.h. zum Nur-Lese-Zugriff, müssen Zugriffsrechte eingeräumt sein. Von zentraler Bedeutung sind die Funktionen, die eine gezielte Abfrage auf einzelne Daten oder Datensätze des gesamten Datenbestands ermöglichen. Jede Auswertung des Datenbestands einer relationalen Datenbank führt zu einer Teilmenge des Datenbestandes, so dass das Ergebnis wieder eine Relation ist. Im Extremfall ergibt sich eine Tabelle mit genau einer Spalte und einer Zeile. Relationale Datenbanksysteme verfügen hierzu über drei Standardfunktionen:

Die *Projektion* (engl. projection) liefert nur ausgewählte Spalten (d.h. Attribute) einer Tabelle bzw. von Tabellen, die aber hinsichtlich der Zeilen vollständig sind. So werden z.B. nur die gerade interessierenden Attribute ausgewählt (z.B. nur Laborname und Telefonnummer sämtlicher Labore).

Die *Selektion* (engl. selection) liefert nur ausgewählte Zeilen (d.h. Entities) einer Tabelle, die aber hinsichtlich der Attribute vollständig ist. Der Anwender definiert bestimmte Auswahlkriterien (z.B. sämtliche Brunnen einer bestimmten Stadt). Vom Datenbankmanagementsystem wird dann eine Teilmenge der Zeilen der Tabelle gebildet.

Durch die *Verknüpfung* (engl. join) werden die Relationen über geeignete Schlüsselfelder miteinander verbunden. Die Optimierung einer Datenbasis (vgl. Normalformen) führt in der Regel zu mehreren Relationen (Tabellen). Dies sollte allerdings keine Auswirkungen auf die Handlichkeit einer relationalen Datenbasis haben, deren Effizienz gerade hierdurch gesteigert wird. Die Tabellen werden zumeist nur temporär miteinander verknüpft.

Am häufigsten ist eine gleichzeitige Durchführung von Projektion und Selektion oder eine Verknüpfung mit Selektion und Projektion aufgrund von Bedingungen an die Attribute mehrerer Tabellen. Gesucht werden z.B. die Adressen sämtlicher Brunnen, deren Wasserproben zwischen dem 1.3.1996 und dem 28.2.1997 einen Nitratgehalt oberhalb des Grenzwerts von 50 mg/l aufwiesen. Derartig recht komplex anmutende Abfragen lassen sich mit geeigneten Abfragesprachen relativ einfach realisieren (vgl. Beispiele in Kap. 8.4.3). Bei der Auswertung von Tabellen stehen ferner Funktionen wie z.B. Rechenoperationen (z.B. Bilden von Summen) oder komplexe Sortiermöglichkeiten zur Verfügung.

8.4.3 Der Sprachstandard SQL einer Datenmanipulationssprache für relationale Datenbanksysteme

Mit Hilfe einer Datenmanipulationssprache eines Datenbankmanagementsystems können Daten einer Datenbank vereinfacht eingegeben, ergänzt, geändert oder abgefragt werden. Den Sprachstandard für relationale Datenbanksysteme stellt die Datenbanksprache *Structured Query Language* (*SQL*) dar. Diese standardisierte Datenbanksprache wurde in viele Datenbankmanagementsysteme implementiert und wird daher vielfach benutzt. Die Entwicklung wurde zunächst ausschließlich von IBM bereits seit Beginn der 70er Jahre betrieben. In den 80er Jahren erfolgte eine allgemeine Standardisierung dieser Sprache. Inzwischen ist mit SQL:2016 (ISO/IEC 9075:2016) die jüngste Version verfügbar.

Der Sprachstandard SQL besteht aus nur relativ wenigen Befehlen, die interaktiv bzw. dialogorientiert eingegeben werden können. SQL-Befehle können auch in integrierter Form, d.h. als Teil einer Programmiersprache auftreten. Somit können SQL-Abfragen auch innerhalb von komplexen Anwenderprogrammen verwendet werden. Generell bezieht sich der SQL-Standard auf drei Ebenen:

Zur *Ebene der Datenbeschreibung* (DDL, Data Definition Language) gehören vor allem Sprachelemente zur Definition von Tabellen, von Attributen (mit Festlegen von Schlüsseln) oder von Verknüpfungen. Die zugehörigen zentralen SQL-Befehle sind: CREATE, ALTER, DROP und JOIN.

Die *Ebene der Datenmanipulation* (DML, Data Manipulation Language) umfasst sowohl die Verwaltung als auch die Abfrage von Daten. Hierzu gehören vor allem Sprachelemente zum Einfügen oder Löschen von Daten sowie zur Aktualisierung von Tabellen (d.h. Löschen und Ändern). Die zugehörigen wichtigsten SQL-Befehle sind: INSERT, DELETE, UPDATE. Von zentraler Bedeutung sind ferner Datenbankabfragen, wobei SQL mit dem SELECT-Befehl nur ein einziges, aber sehr mächtiges Kommando zur Formulierung von Abfragen besitzt.

Die *Ebene der Programmiersprachen-Einbettung* bezieht sich auf Programmiersprachen, die SQL-Befehle integrieren.

Sämtliche SQL-Befehle zur Datenmanipulation haben folgende Grundstruktur:

<Operation>	Bezeichnet die Art der vorzunehmenden Manipulation (z.B. SELECT).
FROM	Bezeichnet die betroffenen Relationen.
WHERE	Bezeichnet die betroffenen Attribute der angegebenen Relation.

Zur Auswertung einer Datenbank ist der mächtige SELECT-Befehl von Bedeutung, der mit bis zu sechs Komponenten angegeben werden kann. Die allgemeine Syntax lautet:

```
SELECT      [ALL | DISTINCT] {spalten | *}
FROM        tabelle [alias] [tabelle [alias]] ...
WHERE       {bedingung | unterabfrage}
GROUP BY    spalten [HAVING {bedingung | unterabfrage}]
ORDER BY    spalten [ASC | DESC]...;
```

Kapitel 8.4.4 zeigt anhand des bereits erarbeiteten relationalen Datenbanksystems eines Brunnenkatasters (vgl. Abb. 8.10 bzw. 8.11) mehrere Auswertungsbeispiele zum SELECT-Befehl.

8.4.4 Auswertungsbeispiele einer Datenbank mit SQL

Die für das vorliegende Anwendungsbeispiel aufgebaute Datenbank soll im Hinblick auf typische Fragestellungen mit der Open-Source-Datenbank PostgreSQL ausgewertet werden. Gegenüber der proprietären Datenbanksoftware Access von Microsoft besitzt PostgreSQL in der Geoinformatik eine größere Bedeutung, da mit dem PostGIS-Aufsatz eine mächtige Erweiterung im Hinblick auf räumliche Daten besteht. PostgreSQL ist ein objektrelationales Datenbankmanagementsystem, das den SQL92 und SQL99-Standard unterstützt und durch umfangreiche Leistungsmerkmale beeindruckt. Die Version 11 von Oktober 2018 entspricht wenigstens 160 der 179 obligatorischen Features für SQL: 2011 (zum Einstieg vgl. PostgreSGL 2019a und PostgreSGL 2019b, vgl. Laube 2019).

Der Anwendung PostgreSQL liegt ein Client-Server-Modell zugrunde. Ein Server übernimmt die Verwaltung der Datenbankdateien und regelt die Verbindungen und Anfragen vom Client zum Server. Bei der Installation als Paket werden Server und Administrationswerkzeuge gleichzeitig installiert. Häufig wird die Open-Source-Software „pgAdmin“ mit einer graphischen Benutzeroberfläche zur Administration benutzt (vgl. pgAdmin 2019, vgl. Abb. 8.18 u. 8.19).

Die beispielhaften Fragestellungen und die entsprechenden Auswertungen basieren auf dem in Abbildung 8.11 wiedergegebenen ER-Modell. Benutzt werden mehrere Tabellen, mit eindeutigen Attributnamen:

PSQL_Brunnen	**PSQL_Werte**	**PSQL_Labore**	**PSQL_Parameter**	**PSQL_Betreuung**
P_BrunnenID	Werte_ID	LLabor_ID	ParameterName	BBrunnen_ID
P_BrunnenName	Brunnen_ID	LaborName	Messeinheit	BLabor_ID
P_TK	Datum	LTelefon	P_Beschreibung	von
P_X_Koordinate	Parameter	LStadt	Grenzwert	bis
P_Y_Koordinate	Werte	LPLZ	Anmerkung	
P_Stadt		LStrasse		
P_PLZ		LHausNr		
P_Querschnitt				

Die SQL-Anweisungen sind beinahe direkt lesbar. Zwischen den Tabellen „PSQL_Brunnen“ und „PSQL_Werte“ wird eine Verknüpfung aufgebaut, die über die Attribute „P_BrunnenID“ bzw. „Brunnen_ID“ geht, wobei dieses Attribut in der einen Tabelle einen Primär- und in der anderen Tabelle einen Fremdschlüssel darstellt. Somit kann in der Tabelle „Analysewerte“ die Auswertung der Bedingung erfolgen. Für die derart ausgewählten Wasserproben liegen in der Tabelle „PSQL_Werte“ zwar keine Brunnennamen vor, die sich aber sofort aufgrund der Verknüpfung mit der Tabelle „PSQL_Brunnen“ ergeben. Für diese Aufgabe bestehen (wie üblich) verschiedene Realisierungsmöglichkeiten. So ist mit SQL auch eine geschachtelte Abfrage möglich.

Suche alle Brunnen in „A-Stadt“:

```
SELECT      *
FROM        public."PSQL_Brunnen"
WHERE       "P_Stadt" = 'Astadt';
```

Suche alle Brunnen mit einer TK größer 3000:

```
SELECT      *
FROM        public."PSQL_Brunnen"
WHERE       "P_TK" > 3000;
```

Suche alle Brunnen in einem bestimmten Raumausschnitt (Selektion):

```
SELECT      *
FROM        public."PSQL_Brunnen"
WHERE       (("P_X_Koordinate" > 9) AND ("P_X_Koordinate" <12));
```

Suche alle Brunnen, deren Wasserproben einen Nitratgehalt > 50 mg/l aufweisen.

```
SELECT      "P_BrunnenID","P_BrunnenName","Werte_ID","Werte"
FROM        public."PSQL_Brunnen"
            Inner Join public."PSQL_Werte" on "P_BrunnenID" = "Brunnen_ID"
WHERE       (("Parameter" = 'Nitrat') AND ("Werte" > 50))
```

Suche alle Brunnen, deren Wasserproben einen Nitratgehalt > 50 mg/l aufweisen und die zwischen 3.1.1996 und 28.2.1997 erhoben worden sind:

```
SELECT      "P_BrunnenID","P_BrunnenName","Werte_ID","Werte","Datum"
FROM        public."PSQL_Brunnen"
            Inner Join public."PSQL_Werte" on "P_BrunnenID" = "Brunnen_ID"
WHERE       ("Datum" > '3.1.1996' ) AND ("Datum" < '28.2.1997') AND("Parameter" =
            'Nitrat') AND ("Werte" > 50)
```

Suche alle Brunnen, deren Wasserproben einen Nitratgehalt > 50 mg/l aufweisen und die zwischen 3.1.1996 und 28.2.1997 erhoben worden sind, mit den zugehörigen Laboren:

```
SELECT      "P_BrunnenID", "P_BrunnenName", "LaborName",
            "Parameter","Werte","von","bis"
FROM        (public."PSQL_Brunnen" Inner Join public."PSQL_Werte" on
            "P_BrunnenID" = "Brunnen_ID")
            Inner Join (public."PSQL_Labore" inner Join "PSQL_Betreuung" on
            "LLabor_ID" = "BLabor_ID") on "P_BrunnenID"="BBrunnen_ID"
WHERE       ("Datum" > '3.1.1996' ) AND ("Datum" < '28.2.1997') AND ("Parameter" =
            'Nitrat') AND ("Werte" > 50)
```

Das letzte Beispiel zeigt, wie komplexe Abfragen über mehrere Relationen durch die Datenmanipulationssprache SQL gestaltet werden können. Notwendig wird eine Abfrage über mehrere Relationen (Verknüpfung mit JOIN und anschließender Selektion). Etwas überraschend mag das Ergebnis sein, dass Abfragen z.B. zwischen Laboren und Analysewerten möglich sind, obschon keine direkte Beziehung zwischen diesen Entities aufgebaut wurde. Dies zeigt die Leistungsfähigkeit von SQL. In der Praxis wird man aus Vereinfachungsgründen aber zusätzlich zu den Angaben in der Tabelle der Analysewerte auch die Identifikationsnummer des zugehörigen Labores angeben (vgl. Kap. 8.3.3).

8.4.5 Relationale Datenstrukturen in Geoinformationssystemen

In Geoinformationssystemen ist zumeist eine relationale Datenbank integriert, in der die Attributdaten zu den Geoobjekten gespeichert werden. Zwar bleibt die Funktionsvielfalt hinter der von selbstständigen Datenbanksystemen zurück, häufig bestehen herstellertypische Formen der Datenverwaltung und Datenabfrage, eine normierte Datenbanksprache ist zumeist nicht vorhanden. Jedoch sind die allgemeinen Konzepte relationaler Datenbanksysteme umgesetzt. So werden insbesondere die Sachdaten zu den Geoobjekten standardmäßig in Form von Tabellen vorgehalten. Ohne auf die spezifischen Funktionen eines Geoinformationssystems einzugehen (vgl. Kap. 9), sollen typische Fragestellungen der Modellierung von Attributdaten erläutert werden.

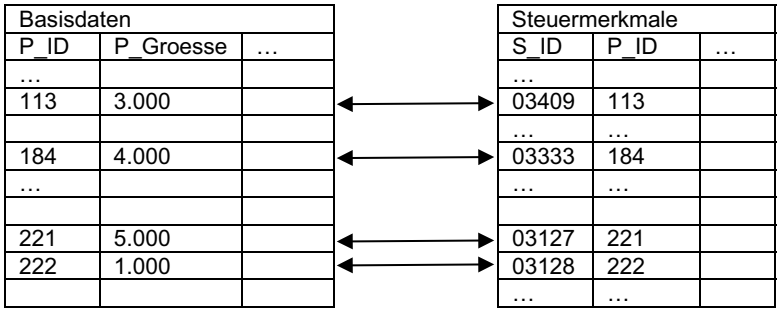
Ausgegangen wird von einem Gewerbeflächenkataster einer Gemeinde, das für Belange der Wirtschaftsförderung aufgebaut werden soll. Die Flächen setzen sich aus einzelnen Flurstücken zusammen, die die kleinste Katasterflächeneinheit bilden:

- Das Gebiet setzt sich aus mehreren Nutzungsparzellen zusammen, zu denen steuerliche Merkmale eindeutig zugeordnet sind.
- Für ein Flurstück besteht durch den Bebauungsplan eine Ausweisung nach der zulässigen Art der Nutzung. So sind z.B. auf einer Fläche, die als Wohngebiet ausgewiesen ist, keine störenden Gewerbebetriebe erlaubt.
- Eine Nutzungsparzelle kann sich aus einem einzelnen oder aus mehreren Flurstücken zusammensetzen
- Auf den Nutzungsparzellen können mehrere Unternehmen tätig sein. Ein einzelnes Unternehmen kann auch auf mehreren Parzellen vertreten sein. So können Produktionsbetrieb und Verwaltung räumlich (weit) getrennt sein.

Aus Vereinfachungsgründen werden Unternehmensangaben wie z.B. Besitzverhältnisse, Umsatz und Beschäftigtenstruktur oder Ansprechpartner für Belange der Wirtschaftsförderung nicht weiter differenziert. Ebenso erfolgt eine Beschränkung auf nur ein Gewerbegebiet.

Zur Modellierung der Beziehungen stellt das Geoinformationssystem in der Regel zwei Funktionen zur Verfügung. Mit dem Join-Operator werden 1:1- und n:1-Relationen, mit dem Relate-Operator werden 1:n- und n:m-Relationen umgesetzt.

In dem zugehörigen Geoinformationssystem wird jede Parzelle als Geoobjekt mit den Attributen „P_ID“, „P_Groesse“ und „P_Umfang“ in einer Attributtabelle dargestellt, die hier mit „Basisdaten“ bezeichnet werden soll. Zu jeder Parzelle gehören ferner steuerliche Merkmale, die auf der Grundlage des Grundsteuergesetzes und der Gemeindesatzung wie Grundsteuer, Straßenreinigungs-, Schmutzwasser- oder Niederschlagswasser festgelegt und in einer separaten Tabelle „Steuermerkmale“ gespeichert werden. Zwischen beiden Tabellen liegt somit eine 1:1-Beziehung vor. Sie können mit dem Join-Operator zu einer einzigen Tabelle vereinigt werden, die nur temporär während der Bearbeitung vorliegt.

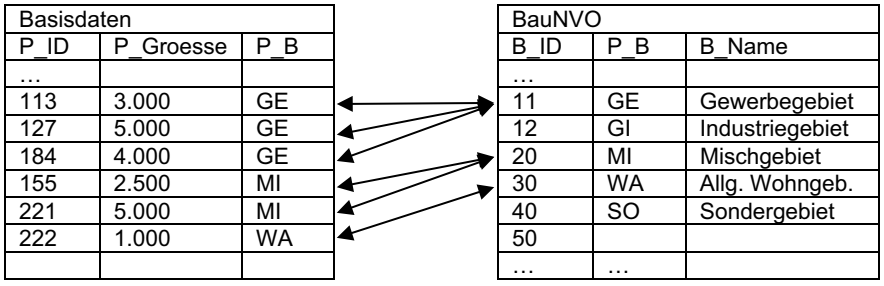


Basisdaten		
P_ID	P_Groesse	…
…		
113	3.000	
184	4.000	
…		
221	5.000	
222	1.000	

Steuermerkmale		
S_ID	P_ID	…
…		
03409	113	
…	…	
03333	184	
…	…	
03127	221	
03128	222	
…	…	

Abb. 8.12: Beispiel einer 1:1 Relation

Zu jeder Parzelle gehört die Ausweisung nach der Baunutzungsverordnung, die z.B. die Kennzeichnung M für Mischgebiet, GE für Gewerbegebiet und GI für Industriegebiet vorsieht. Dann liegt zwischen den Geoobjekten und der Tabelle BauNVO eine n:1-Relation vor, die vereinfacht gesprochen die Abkürzungen erklärt (sog. Legendentyp, vgl. Abb. 8.13).



Basisdaten		
P_ID	P_Groesse	P_B
…		
113	3.000	GE
127	5.000	GE
184	4.000	GE
155	2.500	MI
221	5.000	MI
222	1.000	WA

BauNVO		
B_ID	P_B	B_Name
…		
11	GE	Gewerbegebiet
12	GI	Industriegebiet
20	MI	Mischgebiet
30	WA	Allg. Wohngeb.
40	SO	Sondergebiet
50		
…	…	

Abb. 8.13: Beispiel einer n:1 Relation

Beide Tabellen können mit dem Join-Operator zu einer einzigen Tabelle vereinigt werden, die nur während der Bearbeitung vorliegt. Das Geoinformationssystem vervielfacht (temporär) die Einträge (vgl. Abb. 8.14).

Basisdaten_BauNVO			
P_ID	P_Groesse	P_B	B_Name
…			
113	3.000	GE	Gewerbegebiet
127	5.000	GE	Gewerbegebiet
184	4.000	GE	Gewerbegebiet
155	2.500	MI	Mischgebiet
221	5.000	MI	Mischgebiet
222	1.000	WA	Allg. Wohngebiet

Abb. 8.14: Beispiel einer durch den Join-Operator aufgelösten n:1 Relation

Zwischen den Flurstücken und den Parzellen liegt eine 1:n Beziehung vor (vgl. Abb. 8.15). Jedes Flurstück gehört zu genau einer Nutzungsparzelle, wobei eine Parzelle sich aus mehreren Flurstücken zusammensetzen kann. Somit könnte mit dem Join-Operator eine Relation aufgebaut werden. Mit jedem Flurstück wird die zugehörige Tabelle der Nutzungsparzellen verbunden (sog. Legendentyp).

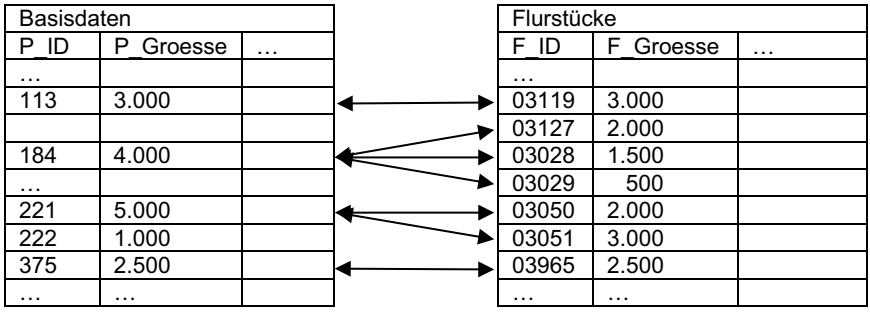


Abb. 8.15: Beispiel einer 1:n Relation

Diese Sichtweise ist in einem Gewerbeflächenkataster, in dem die Nutzungsparzellen im Mittelpunkt stehen, nicht sinnvoll. Vielmehr will der Anwender durch Auswahl einer Parzelle (d.h. durch Anklicken der Fläche im graphischen Editor des Geoinformationssystems) die zugehörigen Flurstücke angezeigt bekommen (und nicht umgekehrt). Bei dieser Richtung der Beziehung, also zwischen Parzellen und Flurstücken, liegt eine 1:n-Beziehung vor. Beide Tabellen können nicht mehr zu einer einzigen, wenn auch nur temporär vorhandenen Tabelle zusammengebaut werden. Zu einer einzelnen Parzelle, d.h. zu einer Zeile der Tabelle Basisdaten, können nicht einmal drei und dann zwei Flurstücke, d.h. drei bzw. zwei Zeilen der Tabelle Flurstücke, hinzugefügt werden. In dieser Problemstellung wird der sog. Relate-Operator des Geoinformationssystems eingesetzt, der beide Tabellen verknüpft. Anschließend können durch Anklicken einer Parzelle die n-Flurstücke angezeigt werden.

Noch etwas komplexer ist die Modellierung der n:m-Beziehung zwischen den Nutzungsparzellen und den Unternehmen. Beide Tabellen können im Relationenmodell nicht direkt, sondern nur über eine sog. Matchingtabelle aufeinander bezogen werden. Auch hier kommt in einem Geoinformationssystem der Relate-Operator zum Einsatz (vgl. Abb. 8.16).

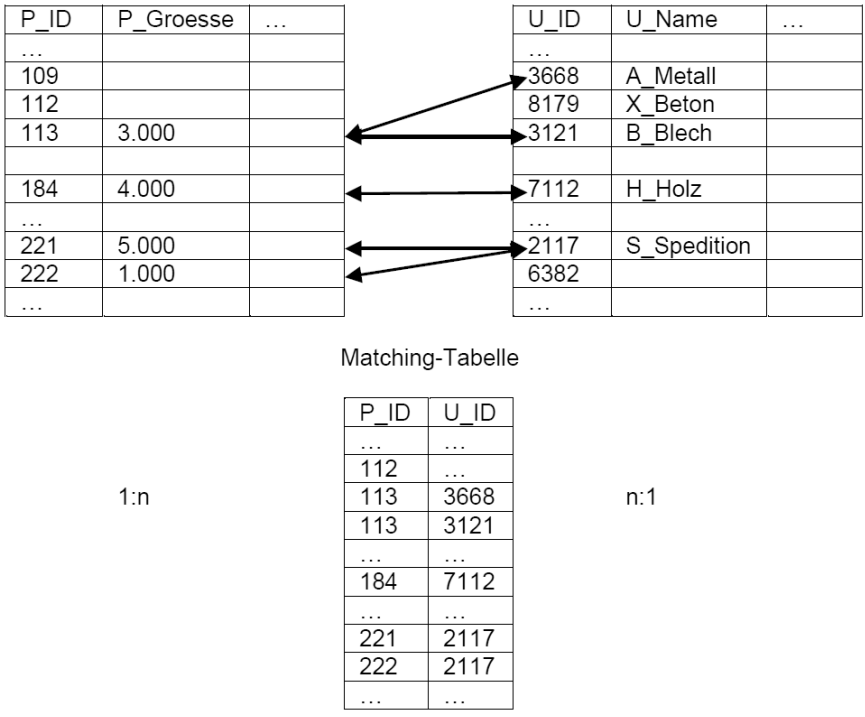


Abb. 8.16: Beispiel einer n:m Relation

Ein einzelnes Geoobjekt wird mit genau einer Zeile einer derartigen Attributtabelle referenziert. Das Geoobjekt wird über ein Schlüsselattribut bzw. einen Schlüsselattributwert identifiziert.

Die aufgezeigten relationalen Datenstrukturen, die über Verknüpfungen mehrerer Tabellen realisiert werden, sind auch in Geoinformationssystemen darzustellen. Dieses Vorgehen scheint auf den ersten Blick umständlich zu sein. Der Aufbau relationaler Datenstrukturen dient aber der effizienten Verwaltung der zu den Geoobjekten zugehörigen Datenstrukturen, vermeidet Redundanzen und Dateninkonsistenzen (vgl. Kap. 8.5).

8.5 Datenkonsistenzen

8.5.1 Begriff und Bedeutung von Datenkonsistenzen

Ein Datenbankmanagementsystem hat neben der Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten die wichtige Aufgabe, die Konsistenz der Daten zu gewährleisten. Diese sehr vielschichtige Aufgabe umfasst (vgl. Kemper u. Eickler 2015 Kap. 5 u. 9 und Saake u.a. 2018 Kap. 13):

- Zugriffskontrollen,
- Erhaltung der physischen Datenintegrität,
- Erhaltung der logischen oder semantischen Datenintegrität.

Die Zugriffskontrollen, die einzeln für ein Datenobjekt oder für verschiedene Zugriffsarten vergeben werden können, betreffen den Datenschutz vor unbefugtem Einsehen oder Manipulationen. Demgegenüber bezeichnen Integritätsbedingungen allgemein Bedingungen für die Zulässigkeit oder Korrektheit von Datenbankzuständen (sog. statische Integritätsbedingungen) und von Zustandsübergängen (sog. dynamische Integritätsbedingungen z.B. bei Veränderungen des Datenbestandes). In dem Beispiel des Brunnenkatasters liegen entweder Rohrbrunnen oder Schachtbrunnen vor (statische Bedingung). Die Wasserproben eines Brunnens dürfen von einem neuen Labor übernommen werden, der Brunnen darf aber nicht aus der Betreuung der Labore herausfallen (dynamische Bedingung bei Änderung der Relation „Betreuung“). Im Relationenmodell sind bereits implizit mehrere Integritätsbedingungen enthalten (statische Integrität):

- Die Definition von Schlüsseln verhindert, dass zwei Entities gleiche Werte in ihren Schlüsselattributen besitzen.
- Die Festlegung der Kardinalität der Beziehungen verhindert unzulässige Beziehungen. Im Beispiel des Brunnenkatasters wird durch die 1:n-Beziehung zwischen den Relationen (Tabellen) „Brunnen“ und „Labore“ gewährleistet, dass ein Brunnen nicht von zwei Laboren untersucht wird.
- Durch Vorgabe einer Domäne (eines Wertebereiches) für ein Attribut wird verhindert, dass unzulässige Attributwerte aufgenommen werden. So müssen z.B. für eine Postleitzahl in Deutschland fünf Ziffern bestimmt werden.

Mit der Datenintegrität bei Systemfehlern und im Mehrbenutzerbetrieb ist das Transaktionenkonzept verbunden, das Grundlage für die Fehlertoleranz und für die parallele Verarbeitung in Datenbankmanagementsystemen ist (vgl. Kap. 8.5.4).

Semantische Integritätsbedingungen lassen sich aus den Eigenschaften der modellierten Welt ableiten. Derartige Bedingungen werden auch durch die Festlegung von Bereichsbeschränkungen für Attribute, die Einhaltung der referentiellen Integrität (vgl. Kap. 8.5.2) sowie durch Trigger gesichert (vgl. Kap. 8.5.3).

8.5.2 Referentielle Integrität

Die *referentielle Integrität* stellt sicher, dass eine Datenkonsistenz zwischen zwei verknüpften, d.h. referenzierten Relationen (Tabellen) besteht und beim Einfügen, Löschen oder Verändern erhalten bleibt. Die referentielle Integrität kennzeichnet eine Eigenschaft der Beziehung zwischen dem Primärschlüssel einer Relation (Tabelle) R1 und dem Fremdschlüssel in einer weiteren Relation (Tabelle) R2. Der Fremdschlüssel von R2 besitzt die gleiche Anzahl von Attributen wie der Primärschlüssel der Relation R1, auf die der Fremdschlüssel verweist. Im Beispiel des Brunnenkatasters besteht zwischen der Tabelle „Analysewerte“ mit dem Fremdschlüssel „Laborkennung“ und der Tabelle „Labore“ mit dem Primärschlüssel „LaborID“ referentielle Integrität, wenn sämtliche Attributwerte des Fremdschlüssels der Tabelle „Analysewerte“ als Primärschlüssel in der Tabelle „Labore“ vorkommen. Durch Beachtung der referentiellen Integrität wird hier gewährleistet, dass beim Einfügen einer neuen oder beim Ändern einer bestehenden Zeile in der Tabelle „Analysewerte“ der Fremdschlüssel auf eine existierende Laborkennung in der Tabelle „Labore“ verweisen muss. Eine Änderung eines Primärschlüssels ist nur zulässig, falls kein Fremdschlüssel auf ihn verwiesen hat. Hierzu gehört auch ein Löschen einer Zeile in der Tabelle „Labore“.

8.5.3 Trigger

Ein *Trigger* ist eine Prozedur (d.h. ein Programm), die vom Anwender definiert und entwickelt und die automatisch vom Datenbankmanagementsystem gestartet wird, falls eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Trigger werden vor allem dann sinnvoll eingesetzt, wenn bereits gespeicherte Daten nachträglich verändert werden sollen. So kann im Beispiel des Brunnenkatasters verhindert werden, dass bei Änderung des Analyseumfangs für einen Brunnen die Bestimmung des pH-Wertes (versehentlich) herausgenommen wird, wenn gerade die pH-Bestimmung des Wassers für alle Brunnen zwingend vorgeschrieben ist. Durch einen Trigger wäre auch zu gewährleisten, dass Eintragungen in die Tabelle „Analysewerte“ nur mit Datumsangaben möglich sind, die aktueller als die bisher gespeicherten Werte bzw. deren Datumsangaben sind. Hierdurch könnte verhindert werden, dass zwar ein allgemein gültiges Datum wie z.B. 25.06.2010 eingegeben wird, das aber (wahrscheinlich) falsch ist, da auch schon Analysewerte für 2012 abgespeichert sind. Dieses Problem könnte durch Einschränkung des Wertebereichs, der bei jeder Eingabe neu zu definieren wäre, nicht gelöst werden.

8.5.4 Transaktionen

Unter einer *Transaktion* wird eine Zusammenfassung von mehreren Datenbankoperationen zu einer Gruppe verstanden, die hinsichtlich der Integritätsüberwachung eine Einheit bildet und geschlossen fehlerfrei ausgeführt werden muss. Ein Datenbanksystem muss durch eine Transaktion von einem konsistenten wieder in einen konsistenten Zustand überführt werden. Transaktionen setzen sich aus einer Folge

von elementaren Operationen zusammen. Falls sich im Beispiel des Brunnenkatasters die Betreuungen durch die Labore ändern, darf für einen Brunnen die Betreuung durch ein Labor nicht gelöscht werden (Befehl 1), ohne dass für diesen Brunnen eine neue Betreuung definiert wird (Befehl 2). Ebenso darf bei einer Umbuchung kein Betrag einer Kostenstelle gutgeschrieben werden (Befehl 1), ohne dass eine andere Kostenstelle um den gleichen Betrag belastet wird (Befehl 2). Beide Befehle bilden hierbei eine Transaktion, die (als Einheit) vier Eigenschaften erfüllen muss (sog. *ACID-Prinzip*):

- Atomarität (atomicity): Eine Transaktion wird entweder vollständig oder gar nicht ausgeführt. Nach einem vorzeitigen Abbruch bestehen keine Zwischenergebnisse von teilweise ausgeführten Transaktionen.
- Konsistenz (consistency): Eine Transaktion führt von einem konsistenten Datenbankzustand zu einem anderen konsistenten Datenbankzustand. Die Transaktion wird abgebrochen und die Datenbank im Anfangszustand belassen, falls durch eine Transaktion Integritätsbedingungen verletzt werden.
- Isolation (isolation): Parallel ausgeführte Transaktionen sind voneinander isoliert und beeinflussen sich nicht. Jede Transaktion hat den Effekt, den sie verursacht hätte, als wäre sie allein im System.
- Dauerhaftigkeit (durability): Der von einer Transaktion bewirkte (neue) Zustand des Datenbanksystems ist dauerhaft und nur durch eine neue Transaktion mit gegenteiliger Wirkung rückgängig zu machen („Rückbuchung“).

Die Transaktionsverwaltung besteht aus zwei zentralen Komponenten:

- Behebung von Fehlersituationen: Diese sog. *Recovery-Funktion* muss Atomarität und Dauerhaftigkeit gewährleisten. Falls z.B. ein Systemabsturz eintritt, obschon die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist, müssen nach Wiedereinsetzen des Systems der Anfangszustand der Transaktion wiederhergestellt und Wirkungen der teilweisen Ausführung vollständig entfernt sein.
- Koordination von mehreren gleichzeitigen Benutzerprozessen bzw. Transaktionen: Diese sog. *Mehrbenutzersynchronisation* muss die Isolation von parallel ablaufenden Transaktionen gewährleisten.

8.6 Erweiterungen

8.6.1 Abhängige Entity-Typen

Das einfache Entity-Relationship-Modell geht davon aus, dass die Entities selbstständig sind, zwar in Beziehung stehen, aber nicht voneinander abhängig und in der Entitymenge über Schlüsselattribute eindeutig identifizierbar sind. Die Modellierung der Realität und insbesondere vieler Geoobjekte zeigt aber, dass abhängige oder schwache Entities vorliegen können, deren Bestehen von einem anderen, übergeordneten Entity abhängig ist und die nur in Kombination mit dem Schlüssel des übergeordneten Entities eindeutig identifizierbar sind. Das klassische Beispiel sind Räume in Gebäuden. So liegen in der Regel gleiche Raumnummern in mehreren

Gebäuden vor, die eindeutige Identifizierung ist nur durch Kombination von Gebäude und Raumnummer möglich wie z.B. in der Universität Osnabrück, wo durch die Kennung 11/E04 die Aula gekennzeichnet ist. Falls ein Gebäude abgerissen wird, verschwinden die Räume ebenfalls. Ein Beispiel aus einem Anwendungsbereich der Geoinformatik verdeutlicht die abstrakte Formulierung. So sollen schützenswerte Biotope ausgewiesen werden, die in größeren Einheiten, d.h. in Landschaftsschutzgebieten vorliegen. Innerhalb dieser Landschaftsschutzgebiete haben die Biotope eine eindeutige Kennung, verschiedene Landschaftsschutzgebiete können aber durchaus mehrere Biotope mit derselben Kennung aufweisen. Falls ein Landschaftsschutzgebiet planerisch umgewidmet wird, verschwinden die Biotope. Die Biotope treten in diesem Beispiel in ihrer Existenz nur abhängig von einem übergeordneten Landschaftsschutzgebiet (LSG) auf. Global ist ein einzelnes Biotop nur durch die Schlüsselnummer des LSG und des Schlüssels des Biotops identifizierbar.

Abhängige Entities werden im ER-Diagramm durch doppelt umrandete Rechtecke markiert. Durch eine doppelt umrandete Raute wird die Beziehung dargestellt. Die Attribute werden gestrichelt unterstrichen.

Das Konzept der abhängigen Entity-Typen verfeinert und präzisiert die ER-Modellierung. Die Umsetzung erfolgt wie üblich durch Tabellen und durch zusammengesetzte Schlüssel (bzw. durch neue Schlüssel, die eine Kombination beider Schlüsselfelder darstellen).

8.6.2 Die Ist-Beziehung

Mit den bisherigen Konstrukten des einfachen Entity-Relationship-Modells lässt sich eine besondere Beziehung noch nicht modellieren, die man mit *Spezialisierung* (bzw. in umgekehrter Sicht mit *Generalisierung*) umschreiben könnte und die als Ist-Beziehung oder is-a-relationship bezeichnet wird (zu weiteren Konzepten vgl. Saake u.a. 2010 S. 78 ff.). In dem vorliegenden Beispiel ist der Entity-Typ „Brunnen“ durch mehrere Attribute definiert:

Brunnen = {Name, Lagekoordinaten, Adresse}

Daneben sind für einzelne Brunnen noch weitere zusätzliche Angaben notwendig. So könnten z.B. städtische und private Brunnen mit zusätzlichen Attributen unterschieden werden. Für die städtischen Brunnen sind verschiedene Wartungsteams zuständig, für die unterschiedliche Verwaltungsschlüssel (Kostenstellen) vorliegen. Die privaten Brunnen sind einem Besitzer (mit Adresse) zugeordnet und weisen eine Lizenznummer des Wasserversorgungsunternehmens auf. Daher ist es sinnvoll, eigene Entity-Typen zu bilden:

städtische Brunnen = {Kostenstelle, VerwaltungsKennziffer}
private Brunnen = {Besitzer, LizenzNr.}

Beide Entity-Typen sind Spezialisierungen des Entity-Typs „Brunnen“, der Obertyp ist eine Generalisierung der Untertypen. Die Attribute von „Brunnen“ haben auch für die städtischen und privaten Brunnen Gültigkeit, sie werden an die Spezialisierungen vererbt (vererbte Attribute).

In der graphischen Darstellung werden Ist-Beziehungen wie die (sonstigen) Beziehungen durch eine Raute veranschaulicht, in die die Bezeichnung „ist“ eingetragen wird (vgl. Abb. 8.17). Die Ist-Beziehung ist total (Gegenteil: partiell), wenn neben der Zerlegung in die angegebenen Entity-Typen keine weiteren Entity-Typen bestehen. Im vorliegenden Fall soll die Ist-Beziehung total sein, was bedeutet, dass es keine weiteren Brunnen gibt, die z.B. im Besitz einer Versorgungsgesellschaft sind und die gesondert mit eigenen Attributen zu modellieren sind. Diese Beziehung soll zudem disjunkt (Gegenteil: nicht disjunkt) sein, da entweder städtische oder private Brunnen bestehen und kein Brunnen sowohl im städtischen als auch im privaten Besitz sein soll.

Die Umsetzung der Ist-Beziehung in eine relationale Datenbank erfolgt nicht durch eine eigene Tabelle wie bei der Beziehung „prüfen“ in Abbildung 8.10. Vielmehr wird in die Tabelle des spezielleren Entity-Typs zusätzlich der Primärschlüssel des allgemeineren Entity-Typs aufgenommen. Im vorliegenden Brunnenbeispiel besitzt der Entity-Typ Brunnen den Primärschlüssel B-Nr. (vgl. Tab. 8.1). Die Relation „Städtischer Brunnen“ erhält einen eigenen Schlüssel sowie den geerbten Schlüssel B-Nr. Der Schlüssel B-Nr. in der Relation „Städtischer Brunnen“ ist Fremdschlüssel bezüglich der Relation „Brunnen“.

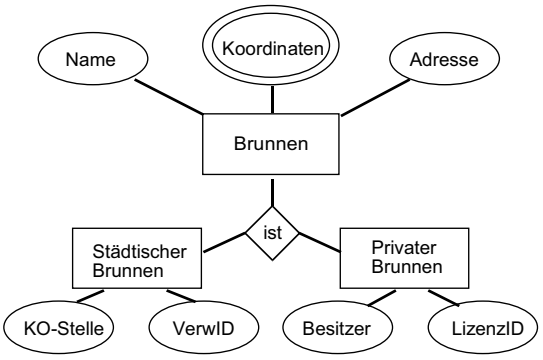


Abb. 8.17: ER-Diagramm mit Entities, Attributen und einer Ist-Beziehung

8.6.3 Das EER-Modell

Das klassische Entity-Relationship-Modell kann zum erweiterten ER-Modell (EER-Modell) ausgebaut werden. Das allgemeinere Konzept des sog. Typkonstruktors ersetzt die Ist-Beziehung. Erweiterte Schlüsselkonzepte sowie objektwertige Attribute modellieren abhängige Entity-Typen. Auch benutzerdefinierte Datentypen erweitern die Standarddatentypen. Somit können diese konzeptionellen Erweiterungen als Brücke im Hinblick auf die Objektorientierung bei Datenbanken verstanden werden. Inzwischen wurde die EER-Modellierung durch Konzepte der objektrelationalen Datenbanken überholt.

8.6.4 Objektorientierte und objektrelationale Datenbanksysteme

Naheliegend ist, die Konzepte der Objektorientierung mit Datenbankkonzepten zusammenzuführen und *objektorientierte Datenmodelle* und *Datenbanksysteme* zu entwickeln. Die Bestrebungen werden häufig damit begründet, Defizite relationaler Datenbanksysteme zu beheben, und um den Anforderungen komplexer Fragestellungen besser zu begegnen. Die Schwächen relationaler Systeme sind vor allem (vgl. im Hinblick auf Geodaten Kap. 8.7.1):

- begrenzte Zahl vorhandener Datentypen und begrenzte Möglichkeiten zur Modellierung komplexer Objekte,
- umständliche Aufteilung eines Objektes über mehrere Relationen (Segmentierung) und rechenzeitintensives Zusammenführen,
- künstliche Schlüsselattribute,
- keine Modellierung von objekt- bzw. typspezifischen Operationen (Verhalten) auf den Strukturen.

Allerdings kann das relationale Modell durchaus mit den Problemen umgehen, für die von objektorientierten Datenmodellen Lösungen angeboten werden. Auch bieten objektorientierte Datenbanksysteme nicht nur Vorteile. Im Gegensatz zu relationalen Datenbanksystemen weisen objektorientierte Systeme verschiedener Hersteller große Unterschiede auf. So hat sich kein einheitliches Objektmodell oder eine Abfragesprache für objektorientierte Datenbanksysteme im Vergleich zu relationalen Datenbanksystemen mit SQL durchgesetzt.

Mit dem Ziel einer stärkeren Vereinheitlichung haben sich 1993 die wichtigen kommerziellen Anbieter objektorientierter Datenbanksysteme zur *Object Database Management Group* (*ODMG*) zusammengeschlossen. Nach Veröffentlichung der Version 3 des Object Database Standards (ODMG 3.0) im Jahre 2000 wurde die Arbeit eingestellt. Die Object Management Group arbeitet momentan an einem Objektdatenbankstandard der vierten Generation, um die jüngsten Änderungen in der Objektdatenbanktechnologie einzubringen (vgl. ODMG 2019).

Die Standardisierungsbemühungen haben allerdings bisher nicht dazu geführt, die Dominanz relationaler Datenbankmanagementsysteme zu verringern. Dies ist auf die noch recht geringe Leistungsfähigkeit und schwache Verbreitung von ausgereiften objektorientierten Datenbankmanagementsystemen auf dem kommerziellen Markt zurückzuführen. Noch gewichtiger ist, dass ein erheblicher Aufwand für einen Umstieg notwendig wird, der in der Regel betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist. Hingegen wurde das klassische relationale Modell funktional zum sog. objektrelationalen Modell erweitert, indem bestimmte Konzepte der Objektorientierung in das relationale Modell integriert werden. Die Erweiterungen betreffen u.a. mengenwertige Attribute, die Bildung anwendungsspezifischer Attribute, die Objektidentität (künstlich erzeugte Objektidentifikatoren anstelle von aus Attributen erstellten Schlüsseln), Vererbung und Klassenhierarchie. Insbesondere können komplexe Datentypen sowie benutzerdefinierte Klassen erstellt werden. Die Vorteile des relationalen und des objektorientierten Datenmodells werden zusammen-

gebracht. Zentrale Konzepte wie die Verwendung von Relationen und die Datenbankabfragesprache SQL bleiben erhalten (vgl. Kemper Eickler 2015 S. 401 ff. u. S. 439 ff.).

Der SQL-Standard SQL:2016 dokumentiert diese Entwicklungen. Der Standard besteht insgesamt aus neun Publikationen und wird durch ebenfalls standardisierte SQL multimedia and application packages ergänzt. Für die Geoinformatik ist vor allem der dritte Teil wichtig, häufig SQL-MM 3 abgekürzt, der benutzerdefinierte räumliche Datentypen und die dazugehörigen Routinen definiert (vgl. ISO/IEC 9075-1:2016 u. ISO/IEC 13249-3:2016).

8.7 Geodatenbanken

8.7.1 Verwaltung und Verarbeitung von Geodaten in relationalen Datenbanken

Eine zentrale Aufgabe der Geoinformatik besteht darin, dass neben nicht-geometrischen Attributen, die die Thematik eines Geoobjektes beschreiben, vor allem geometrische Daten gespeichert, verwaltet, analysiert und präsentiert werden müssen. Die Darstellung der zunächst sehr einfach klingenden Aufgabe, die Grenzen (und Flächen) der Bundesrepublik Deutschland darzustellen, scheitert aber mit einem relationalen Datenbanksystem, das u.a. atomare Attribute verlangt. Kein Attribut darf eine Menge oder Liste von Daten enthalten. Die Geometrien von Geodaten, d.h. z.B. die Grenzen des Bundeslands Brandenburg, bestehen aus vielen Attributen, wobei die Grenzen des Bundeslands Hessen eine dazu unterschiedliche Anzahl aufweisen. Das Bundesland Brandenburg ist ein Polygon mit der Aussparung für Berlin (sog. Donut). Das Bundesland Schleswig-Holstein ist ein mehrteiliges Polygon, das Festland und Inseln beschreibt. Derartige Multipolygone können nur sehr umständlich in einem relationalen Datenbanksystem gespeichert werden. So ist eine Aufteilung der Multipolygone auf mehrere Tabellen sehr ineffizient (zu einem Lösungsansatz vgl. Brinkhoff 2013 S. 28).

Lange Zeit war die Norm, Geometrien und Sachdaten getrennt zu speichern (vgl. den heute noch gültigen Industriestandard das Shape-Datenformat der Firma ESRI, vgl. Kap. 9.3.3). Die Geometrien werden in einem (hersteller-)spezifischen Format gespeichert. Für die Darstellung der Sachdaten wird zumeist eine kommerzielle relationale Datenbank benutzt (vgl. z.B. das dBASE-Datenformat im proprietären Shape-Datenformat, vgl. Kap. 9.3.3)). Eine Software, d.h. in der Regel ein Geoinformationssystem, führt beide Attributarten zusammen. Die Kopplung beider Datenmengen erfolgt über gemeinsame Schlüssel. Dieses Vorgehen hat mehrere gewichtige Nachteile. Das proprietäre Datenformat kann sich bei einem Versionswechsel ändern. Die Geometrien können in der Regel nicht ohne das Geoinformationssystem oder erst nach aufwendiger Erstellung von benutzereigenen Programmen benutzt werden. Eine einfache Interoperabilität besteht nicht. Abgesehen von herstellerdefinierten Industriestandards bestehen keine allgemeinen, offenen Standards.

Inzwischen bieten relationale Datenbanksysteme die Möglichkeit, komplexe Daten wie z.B. Rasterbilder, Audiodateien oder Videos oder sonstige beliebige Binärdateien als *Binary Large Objects* (BLOBs) zu speichern. Somit können auch beliebig strukturierte Geometriedaten eines einzelnen Objektes binär in die Datenbank aufgenommen werden (vgl. das proprietäre Personal-Geodatabase-Datenformat der Firma ESRI, das Geometrie und Sachdaten in einer Access-Datenbankdatei speicherte, das aber von der aktuellen Version ArcGIS Pro nicht mehr unterstützt wird, vgl. Kap. 9.3.3). Zwar sind jetzt Geometrie- und Sachdaten in einer Datenbank(-datei) gespeichert, jedoch bestehen weiter erhebliche Nachteile. So können die abgespeicherten Binärdaten nicht durch Methoden des Datenbanksystems (unabhängig vom Geoinformationssystem) interpretiert und effizient ausgewertet werden, da ihre Bedeutung unbekannt ist (z.B. Punkte oder mehrteilige Polygone oder Audioinformationen). So können vom relationalen Datenbankmanagementsystem keine geometrischen Funktionen angestoßen werden. Sprachelemente einer Abfragesprache fehlen. Das Datenbankmanagementsystem kann (allein) nicht prüfen, ob konsistente Geometriedaten vorliegen. Nicht beurteilt werden kann, ob Beziehungen zwischen verschiedenen Geodaten, d.h. BLOBs, vorliegen. Hierzu werden Funktionen des Geoinformationssystems benötigt (vgl. Werkzeuge zur Prüfung von Topologien von geometrischen Datenstrukturen in einer ESRI-File_Geodatabase, vgl. Kap. 9.3.3). Schließlich sind derartige BLOBs in der Regel nicht für externe Anwender direkt nutzbar. So werden spezielle Programme oder wiederum Geoinformationssysteme benötigt, um die Daten auszulesen.

8.7.2 Aufgaben von Geodatenbanken

Geodatenbanksysteme sind Datenbanksysteme, die neben der Speicherung nichträumlicher Daten gerade auch die Speicherung von räumlichen Daten und ihre Auswertung ermöglichen. Geodatenbanken entsprechen zunächst der allgemeinen Definition von Datenbanksystemen, die somit aus einer Datenbank, in der die Daten gespeichert sind, und einem Datenbankmanagementsystem bestehen, mit dem die Daten verwaltet werden können. Ein Geodatenbanksystem muss somit die üblichen Anforderungen eines Datenbanksystems erfüllen, zu denen u.a. Redundanzfreiheit, Datenintegrität/Datenkonsistenz und eine leistungsfähige Anfragebearbeitung sowie die Einhaltung von Standards gehören (vgl. Kap. 8.1.3). Jedoch ermöglicht eine Geodatenbank zusätzlich die Speicherung und Verwaltung von Geodaten sowohl von Raster- als auch Vektordaten sowie die Bearbeitung von räumlichen Anfragen und Analysen.

Nach Brinkhoff (2013 S. 26 ff.) bestehen spezifische Anforderungen an ein Geodatenbanksystem, das:

- geometrische Datentypen anbieten muss,
- Methoden zur Ausführung geometrischer Funktionen besitzen muss,
- eine passende Absprache zur Verwendung der Methoden aufweisen muss,
- zur effizienten Ausführung der Methoden geeignete Algorithmen und Datenstrukturen bereitstellen muss,

- die Daten im Sinne eines offenen Geoinformationssystem von externen Anwendungen genutzt werden können
- zur Erreichung größtmöglicher Interoperabilität allgemeine Standards einhalten muss.

Diese Anforderungen sind mit klassischen relationalen Datenbanksystemen nicht zu erfüllen. Hingegen stellen objektrelationale Datenbanksysteme Erweiterungskomponenten zur Verwaltung insbesondere von Geodaten zur Verfügung. Von den kommerziellen Anbietern ist vor allem Oracle Spatial and Graph (bis 2012 Oracle Spatial) zu nennen, das eine separat lizenzierte Komponente der Oracle-Datenbank darstellt (vgl. Oracle 2019). Für IBM Informix Dynamic Server sind dies das Modul Informix Spatial DataBlade Module bzw. Geodetic DataBlade Module (vgl. IBM Informix 2019a u.2019b) und für IBM DB 2 der IBM DB 2 Spatial Extender (vgl. IBM DB 2 2004). Das Microsoft Datenbanksystem SQL-Server unterstützt ebenfalls die Speicherung und Auswertung geometrischer Datentypen. Auch das Datenbanksystem HANA von SAP enthält eine räumliche Datenbank-Engine, die räumliche Datentypen und SQL-Erweiterungen für Operationen mit räumlichen Daten ermöglicht (vgl. ESRI 2017). Daneben bestehen mehrere Open-Source-Datenbanksysteme, die Geoobjekte speichern und verwalten können, die aber recht unterschiedliche bzw. eingeschränkte Funktionalitäten aufweisen, räumliche Daten auszuwerten (vgl. z.B. MySQL und SpatialLite als Erweiterung von SQLite). Demgegenüber steht die weit verbreitete Open-Source-Datenbank-Software PostgreSQL mit der zugehörigen Erweiterung PostGIS für Geodaten (vgl. PostGIS 2019a), die u.a. geometrische Datentypen sowie umfangreiche Funktionen für die Analyse und Bearbeitung von Geoobjekten bereitstellen.

8.7.3 PostgreSQL/PostGIS

Die Erweiterung PostGIS des Open-Source-Datenbanksystems PostgreSQL stellt mächtige Möglichkeiten zur effektiven Speicherung, Organisation und Abfrage von großen Mengen von Geodaten zur Verfügung. Mit „Point“, „Linestring“ und „Polygon“ sind drei Basis-Geometrietypen vorhanden, von denen vier weitere Geometrietypen abgeleitet sind (vgl. Tab. 6.2 u. PostGIS 2019b Chapter 4). Während der Standard-OGC-Datentyp „geometry“ nur 2D-Geometrien unterstützt, stehen inzwischen in PostGIS auch erweiterte Formate als Obermenge der OGC Formate zur Verfügung wie z.B. 3D- und 4D-Punktobjekte, Multicurve, Polyhedralsurface, Triangle oder TIN. Der Datentyp „geometry“ basiert auf Angaben in einer Ebene, in der die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten eine Gerade darstellt. Entsprechend werden geometrische Berechnungen (wie Bestimmen von Flächeninhalten, Längen oder von Schnittpunkten) in einem kartesischen Koordinatensystem ausgeführt. Darüber hinaus ist in PostGIS der Datentyp „geography“ vorhanden, der ein geodätisches Koordinatensystem benutzt, wodurch Geoobjekte unterstützt werden, die durch geographische Koordinaten (geographische Länge und Breite) definiert sind. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf einer Kugeloberfläche ist ein Bogenstück eines Großkreises. Berechnungen auf geographischen Datenty-

pen (wie Bestimmen von Flächeninhalten, Längen oder von Schnittpunkten) erfolgen auf der Kugeloberfläche, wobei die Versionen PostGIS 2.2 und höher beliebig definierte Ellipsoide unterstützen (vgl. PostGIS 2019b). Das neueste Mitglied der räumlichen PostGIS-Typenfamilie ist „raster“ zum Speichern und Analysieren von Rasterdaten (vgl. PostGIS 2019b Chapter 10).

In der Geoinformatik hat PostGIS als Erweiterung von PostgreSQL eine große Bedeutung und entsprechend große Verbreitung. Die Datenbank PostgreSQL kann zunächst nur als Datencontainer zur Speicherung von Geodaten dienen. Viele Open-Source-Geoinformationssysteme können auf die Datenbank zugreifen. Auch ArcGIS, das proprietäre Geoinformationssystem der Firma ESRI, bietet eine Anbindung an PostgreSQL. Somit kann eine Datenhaltung in einem Geoinformationssystem unabhängig von Vorgaben und proprietären Datenformaten von Softwareherstellern erfolgen. Darüber hinaus können mit Hilfe von PostgreSQL/PostGIS selbst auf der Basis von SQL-Abfragen räumliche Analysen durchgeführt werden. Somit können GIS-Operationen direkt aus der Datenbank erfolgen (vgl. Kap. 8.7.4). Mit der Erweiterung „pgRouting“ sind zudem Routenberechnungen auf Netzwerken möglich. Derartige Funktionen sind zumeist nur Geoinformationssystemen vorbehalten.

PostgreSQL ist eine Geodatenbank, die auch in ein Geoinformationssystem eingebunden werden kann wie z.B. in QGIS und ArcGIS, wobei dies in QGIS recht einfach möglich ist. Werden in QGIS Veränderungen an den Geodaten vorgenommen, wie z.B. ein Attribut hinzufügen oder zu ändern, und werden die Änderungen gespeichert, dann werden die Daten in der PostgreSQL/PostGIS-Datenbank auch übernommen. Auch der Mapserver kann direkt mit PostGIS zusammenarbeiten. Ebenso bieten weitere OpenSource-Geoinformationssysteme (z.B. GRASS, OpenJUMP, QGIS oder uDIG) in der Regel komfortable Schnittstellen, um eine PostgreSQL/PostGIS-Datenbank einzubinden.

Insbesondere kann eine größere Unabhängigkeit von GIS-Software erreicht werden. Allerdings ist eine völlige Selbstständigkeit nicht sinnvoll. Die geometrische Erfassung von Geoobjekten sowie die Visualisierung der Geodaten und das Erstellen von Views am Monitor oder von Karten über ein graphisches Ausgabegerät sind mit Hilfe von GIS-Software einfacher und häufig intuitiver möglich. Somit ist ein Verbund einer PostgreSQL/PostGIS-Datenbank mit einem Geoinformationssystem gerade bei größeren Projekten sehr sinnvoll.

8.7.4 Auswertung von Geodaten mit PostgreSQL/PostGIS

Anhand weniger Beispiele soll die große Leistungs- und Einsatzfähigkeit von PostgreSQL/PostGIS in der Geoinformatik angerissen werden. Geodatenbanken sind allerdings keine Geoinformationssysteme, da ihnen (effiziente) Werkzeuge zur Erfassung von Geodaten fehlen (zum EVAP-Modell vgl. Kap. 9.1.2 u. 9.1.4). Zugrunde liegt eine Standardanwendung aus Kapitel 9, die dort im Zusammenhang mit Werkzeugen eines Geoinformationssystems gelöst wird. Hier wird ein Vorgehen vorgestellt, das unabhängig von einem Geoinformationssystem mit Methoden

einer Geodatenbank arbeitet. Die Befehlsfolgen beziehen sich auf pgAdmin4 und postgreSQL 11.2-2, Grundlage ist SQL/MM 3: 6.1.8.

Im Mittelpunkt stehen wie bei jeder relationalen Datenbank Tabellen, die jetzt Sachdaten und Geometriedaten enthalten können. Die Spalten für Sachdaten werden mit SQL durch die übliche CREATE Anweisung definiert und erstellt. Allerdings besteht nur eine einzige Spalte pro Tabelle für die Geometriedaten:

```
CREATE TABLE  public.strassenlaternen (id_lampe integer, lname character varying(10), geom geometry)
```

Das Einfügen der Geometriedaten kann mit folgenden Befehlen erfolgen:

```
INSERT INTO     strassenlaternen
VALUES          (177,'Bogenlampe', ST_geomFromText ('POINT(123.45 546.78)', -1))
```

Der Befehl ist fast selbsterklärend. Da keine Koordinatenangabe als EPSG-Code erfolgt, wird stattdessen -1 gesetzt.

In der Regel wird man gegenüber diesem umständlichen Vorgehen aber Geometrien und Sachdaten mit den Funktionen eines Geoinformationssystems erfasst haben, das geeignete Funktionen zur Definition von Koordinatensystemen sowie zur Erfassung und zum Editieren von Geometrien sowie zur Aufnahme von Sachdaten bereitstellt (vgl. Kap. 9.4.1). Spezielle Programme (vgl. z.B. das freie Programm shp2pgsql-gui.exe mit einer graphischen Benutzerführung) ermöglichen eine einfache Übernahme von Daten im proprietären Datenformat Shape (vgl. Kap. 9.3.3) in eine PostgreSQL/PostGIS-Datenbank. Hierdurch wird jeder Datenebene, d.h. Layer, eine eigene Tabelle zugewiesen (zum Layerprinzip vgl. Kap. 4.1.1 u. 9.3.6). Vor dem Sichern muss der Spatial Reference System Identifier (SRID) zur Angabe des Koordinatensystems gesetzt werden. Die zugehörige Tabelle der Identifier wird automatisch bei der Übernahme von Shapes angelegt.

Im folgenden Beispiel wurden zwei Datenebenen aus der im Kapitel 9.4.4 näher erläuterten Anwendung (vgl. auch Abb. 9.18) in zwei PostgreSQL/PostGIS-Tabellen überführt. Der Layer bzw. die Tabelle „biotopeutm32“ kennzeichnet landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Wälder. Der Layer bzw. die Tabelle „umgehungwestutm32“ stellt die geplante Umgehungsstraße im Westen einer ländlichen Siedlung dar. Mehrere Befehlsfolgen zeigen prinzipielle Auswertungsmöglichkeiten:

Auswahl sämtlicher Flächen der Tabelle „biotopeutm32“, die größer als 200.000 m^2 sind. Das Ergebnis zeigt Abbildung 8.18.

```
SELECT      gid, b_code, ST_area(geom), geom
FROM        public.biotopeutm32
WHERE       st_area(geom) > 200000
```

Die Abfrageergebnisse werden zunächst nicht graphisch in einer Karte visualisiert. Mit Hilfe des „Geometry Viewer“ ist aber eine sehr rudimentäre räumliche Veranschaulichung möglich (Button oberhalb der Spalte „geom“ in Abb. 8.18, vgl. Abb. 8.19).

Erstellen einer Pufferzone mit Abstand von 200 m um die geplante Umgehungsstraße, die als eine Belastungszone verstanden werden kann, und Erstellen einer neuen Tabelle mit dem Ergebnis:

```
CREATE TABLE    bufferwest200 AS SELECT ST_buffer (geom, 200)
FROM            umgehungwestutm32
```

Erstellen des gemeinsamen räumlichen Durchschnitts der Biotopflächen und der Belastungszone (vgl. Abb. 8.19):

```
SELECT          ST_intersection (biotopeutm32.geom, bufferwest200.st_buffer)
FROM            bufferwest200, biopeutm32
```

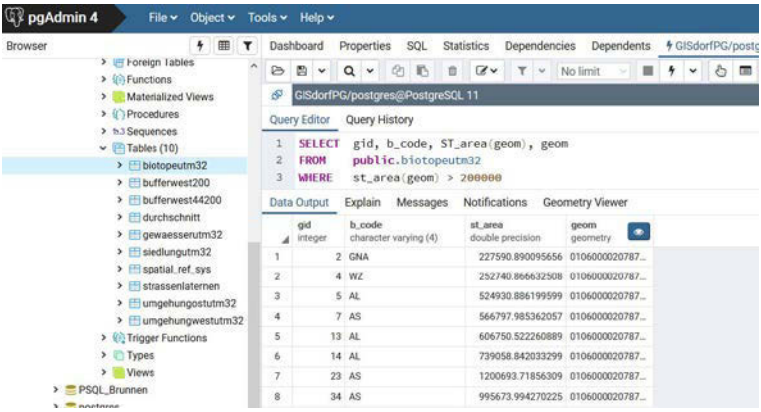


Abb. 8.18: Auswertung PostgreSQL-Datenbank: Ausführen eines SELECT-Befehls auf Geoobjekte

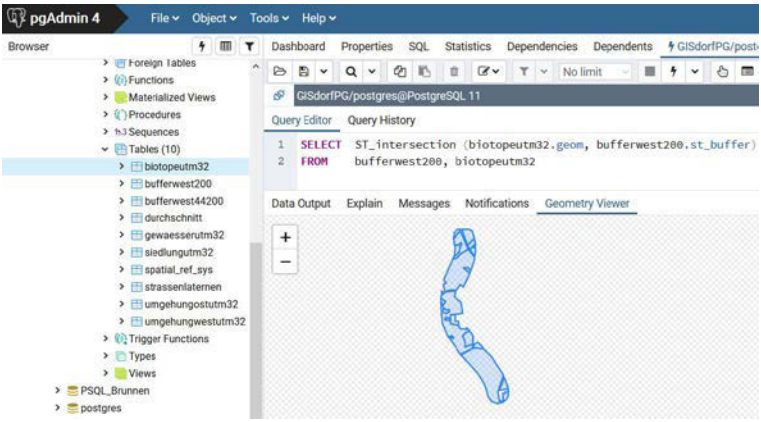


Abb. 8.19: Auswertung PostgreSQL/PostGIS-Datenbank: Ausführen eines SELECT-Befehls auf Geoobjekte (räumlicher Durchschnitt der Biotopflächen und der Belastungszone)

Literatur

Brinkhoff, Th. (2013): Geodatenbanksysteme in Theorie und Praxis. Einführung in objektrelationale Geodatenbanken unter besonderer Berücksichtigung von Oracle Spatial. Heidelberg: Wichmann. 3. Aufl.

Codd, E. F. (1970): A relational model for large shared data banks. Communications of the ACM, 13-6, S. 377 - 387.

Codd, E.F. (1990): The Relational model for database Management, Version 2. Reading, Mass: Addison Wesley.

ESRI (2017): Does the ArcGIS platform support the SAP HANA database? https://support.esri.com/en/technical-article/000012246

IBM DB 2 (2004): IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extener User's Guide and Reference. ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/spatial/db2sb.pdf (19.11.2019)

IBM Informix (2019a): Geodetic DataBlade Module. Quick Start Guide. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.quicks_geod.doc/geod312_qsg_en.htm (19.11.2019)

IBM Informix (2019b): Spatial DataBlade Module. Quick Start Guide. https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSGU8G_11.50.0/com.ibm.quicks_spat.doc/spat8214_qsg_en.htm (19.11.2019)

ISO/IEC 9075-1:2016 (2016): Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 1: Framework (SQL/Framework) https://www.iso.org/standard/63555.html (19.11.2019)

ISO/IEC 13249-3:2016 (2016): Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and application packages -- Part 3: Spatial. https://www.iso.org/standard/60343.html?browse=tc (19.11.2019) (Verweis auf das SQL_Spatial package)

Kemper, A. u. A. Eickler (2015): Datenbanksysteme. Eine Einführung. München: Oldenbourg Verlag, 10. Aufl.

Laube, M. (2019): Einstieg in SQL: Für alle wichtigen Datenbanksysteme: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MS SQL. Bonn: Rheinwerk 2. Aufl.

Object Data Management Group (ODMG) (2019): Standard for Storing Objects. http://www.odbms.org/odmg-standard/ (19.11.2019)

Oracle (2019): Oracle Spatial and graph. https://www.oracle.com/database/technologies/spatialandgraph.html (19.11.2019)

PostGIS (2019a): What is PostGIS? http://www.postgis.org/ (19.11.2019)

PostGIS (2019b): PostGIS 2.4.3 Handbuch. https://postgis.net/docs/manual-2.4/postgis-de.html (19.11.2019)

pgAdmin (2019): PostgreSQL Tools. https://www.pgadmin.org/ (19.11.2019)

PostgreSGL (2019a): Das freie objektrelationale Open Source Datenbanksystem. http://www.postgresql.de/ (19.11.2019)

PostgreSQL (2019b): About. What is PostgreSQL? https://www.postgresql.org/about/ (19.11.2019)

Saake, G., Sattler, K.-U. u. A. Heuer (2018): Datenbanken: Konzepte und Sprachen. Bonn: mitp-Verlag, 6. Aufl.

Vossen, G. (2008): Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-Management-Systeme. München: Oldenbourg, 5. Aufl.

9 Geoinformationssysteme

9.1 Konzepte digitaler Informationssysteme und Geoinformationssysteme

9.1.1 Informationssysteme

Ein System, das auf einen Datenbestand zurückgreift und Auswertungen dieser Daten zulässt, so dass Informationen abgeleitet und wiedergegeben werden können, kann allgemein als ein Informationssystem bezeichnet werden. In dieser ersten Definition kommt zwar schon die Gesamtheit von Daten und Verarbeitung der Daten zum Ausdruck, allerdings werden Datenspeicherung und vor allem Datenerfassung noch nicht näher thematisiert bzw. eingeschlossen. So werden reine *Auskunftssysteme*, die nur eine (u.U. auch komplexe) Verarbeitung von bereits vorhandenen Daten zulassen, hier nicht zu den Informationssystemen gerechnet, die auch eine Datenaufnahme, d.h. Neuaufnahme und Aktualisierung, gestatten müssen. Somit gehören zu einem *Informationssystem* Aufnahme, Speicherung, Aktualisierung, Verarbeitung und Auswertung von Informationen sowie deren Wiedergabe.

Diese sehr umfassende Begriffsbildung schließt auch analoge Informationssysteme ein. Nach der Art der (irgendwie) gespeicherten Informationen, die dann auch spezielle Verarbeitungsmethoden bedingen, können Informationssysteme (alpha-)numerischer, textlicher, bildhafter oder multimedialer Art unterschieden werden. Hierfür lassen sich vielfältige Beispiele angeben: Informationssysteme in Banken (u.a. Verwaltung von Kundenstamm und Kontenführung), in Reisebüros (u.a. Informationen über Verkehrsverbindungen, Hotelbelegungen, Buchungen) oder in Bibliotheken (u.a. Verwaltung von Benutzerdaten, Buchreservierungen, Suchoptionen im Bibliotheksbestand).

Im Mittelpunkt der Geoinformatik stehen mit den Geoinformationssystemen raumbezogene Informationssysteme, die im Gegensatz zu den übrigen Informationssystemen Geoobjekte der realen Welt modellieren und diese in ein digitales Informationssystem abbilden (vgl. Kap. 9.3). Die Gegenstände eines Geoinformationssystems besitzen wie auch bei allen anderen Informationssystemen eine Thematik (und Dynamik). Das Besondere bei Geoinformationssystemen ist, dass Geoobjekte darüber hinaus Geometrie und Topologie als implizite Bestandteile aufweisen! Die Verarbeitung derartiger raumbezogener Informationen erfordert spezielle Werkzeuge bzw. Funktionen, die von den übrigen Informationssystemen nicht bereitgestellt werden (vgl. Kap. 9.4 u. 9.5).

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_9

9.1.2 Vier-Komponenten-Modelle eines Informationssystems

Bereits die sehr allgemeine Begriffsbildung enthält die beiden fundamentalen Sichtweisen, nach denen ein Informationssystem unter strukturellen und unter funktionalen Gesichtspunkten zu betrachten ist. Nach strukturellen Aspekten sind die Art und (physikalische) Beschaffenheit des Systems und der Speichermedien, die Verarbeitungsmöglichkeiten, die vorhandenen und in irgendeiner Form gespeicherten Informationen oder Daten sowie die Anwendungen, Einsatzbereiche und die Nutzer zu unterscheiden. Werden diese Sichtweisen auf digitale Informationssysteme eingeengt, so ergeben sich vier strukturelle Komponenten:

Hardware – Computersystem einschl. Prozessor, Speichermedien, Peripheriegeräte und Vernetzung
Software – Programmsysteme einschl. Softwarewerkzeuge zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation der Informationen
Daten – quantitative und qualitative Informationen, die zusammen einen (fachbezogenen) Ausschnitt der realen Welt darstellen
Anwender – Benutzer mit ihren Anforderungen und Fragestellungen bzw. Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten

Nach funktionalen Aspekten sind vier Funktionen zu unterscheiden:

Erfassung – Daten- oder Informationserfassung und -speicherung (d.h. Input)
Verwaltung – Datenverwaltung (d.h. Management)
Analyse – Datenauswertung und Datenanalyse (d.h. Analysis)
Präsentation – Wiedergabe der Information (d.h. Output bzw. Presentation)

Dabei sind einzelne Funktionsgruppen verschieden umfangreich ausgeprägt und vor allem nicht scharf voneinander zu trennen. So kann die Datenverwaltung auch eine Aktualisierung u.a. mit einer Ergänzung oder Neuerfassung von Daten bedeuten. Das Sortieren oder Selektieren von Datensätzen kann als Verwaltungsfunktion, aber auch schon als Auswertefunktion gesehen werden, die eigentlich erst mit der Auswertung bzw. mit der Analyse der Informationen einsetzt.

Die vier strukturellen bzw. die vier funktionalen Komponenten definieren das HSDA- bzw. das EVAP-Modell. Dabei bestimmt vor allem die Software den Funktionsumfang, d.h. sämtliche EVAP-Komponenten. In dieser strengen Definition, die beim Begriff Geoinformationssystem angewendet wird, ist die Analyse der Daten ein unverzichtbares, konstituierendes Merkmal eines Informationssystems. Viele Datenportale und Systeme im Internet, die Daten bzw. Informationen anbieten und die häufig als Informationssysteme bezeichnet werden, sind in diesem strengen Sinn nur Auskunftssysteme, da zumeist die Erfassung und Speicherung eigener benutzerspezifischer Daten oder die Analyse der Daten fehlen.

9.1.3 Begriff Geoinformationssystem

Geoinformationssysteme gehören zu den raumbezogenen, digitalen Informationssystemen. Die zentralen Gegenstände dieser Informationssysteme sind Informationen über Geoobjekte (zum Begriff Geoobjekt vgl. Kap. 4.1):

Ein Geoinformationssystem ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digital erfasst, gespeichert, verwaltet, aktualisiert, analysiert und modelliert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden.

Diese Begriffsbestimmung erfolgt in Anlehnung an die nicht nur im deutschsprachigen Raum etablierte Definition, die auf Bill u. Fritsch 1991 zurückgeht (vgl. Bill u. Fritsch 1991 S. 4). Daneben bestehen vielfältige Definitionen mit häufig nur geringfügigen Unterschieden (vgl. z.B. Ehlers u. Schiewe 2012 S. 82). Im deutschen Sprachraum werden die Bezeichnungen *Geographisches Informationssystem*, *Geoinformationssystem* und *GIS* fast durchgängig synonym benutzt. Im englischen Sprachraum sind die Bezeichnungen *Geographic* bzw. *Geographical Information System* und *GIS* üblich.

Ein Geoinformationssystem wird (ebenfalls) durch ein HSDA- bzw. ein EVAP-Modell definiert. Die vier strukturellen Komponenten liegen wie bei jedem digitalen Informationssystem, hier aber spezifisch für Anwendungen der Geoinformatik, inhärent vor. Daneben müssen auch bei einem Geoinformationssystem die vier funktionellen Komponenten vorhanden sein. Fehlt eine Funktionsgruppe, dann besteht im strengen Sinn kein Geoinformationssystem, sondern z.B. nur ein Auskunftssystem, Datenportal oder Konstruktionssystem.

Die Entstehungsgeschichte von Geoinformationssystemen setzte in den 1960er Jahren ein (zum Überblick über die historische Entwicklung vgl. Goodchild u. Kemp 1990 Unit 23 u. Dickmann u. Zehner 2001 S. 23 ff.). Das Canada Geographic Information System (CGIS) aus der Mitte der 1960er Jahre, das am Department of Forestry and Rural Development von Tomlinson, dem „Vater von GIS“, entwickelt wurde, war eines der ersten Geoinformationssysteme. Das CGIS diente u.a. zur Aufbereitung und Analyse der umfangreichen Daten aus der Bestandsaufnahme des ländlichen Kanada (Canada Land Inventory, CLI). Innovative Ideen wurden Ende der 1960er und 1970er Jahre im Harvard Laboratory For Computer Graphics And Spatial Analysis entwickelt. Zu den Pionieren sind sicher das Geoinformationssystem Arc/Info des Softwareunternehmens Environmental Systems Research Institute (ESRI) und das primär rasterbasierte GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) zu zählen, das ursprünglich vom US Army Corps of Engineers entwickelt wurde (vgl. Kap. 9.1.5). Die weitere Entwicklung wurde vor allem durch vielfältige hardware- und softwaretechnische Verbesserungen in den 90er Jahren begünstigt und beschleunigt. Inzwischen sind Geoinformationssysteme Standardwerkzeuge für Anwender wie z.B. Kommunen (vor allem Kataster- und Planungsbehörden), Planungs-, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen.

9.1.4 Vier-Komponenten-Modell eines Geoinformationssystems

Aus struktureller Sicht besteht ein Geoinformationssystem wie jedes andere Informationssystem aus den vier Komponenten Hardware, Software, Daten und Anwendern (*HSDA-Modell*):

An *Hardwareausstattung* sind keine besonderen Anforderungen mehr an die Computersysteme zu stellen, die inzwischen allgemein eine hohe Leistung erreicht haben, so dass ein Geoinformationssystem auch auf mobilen Endgeräten eingesetzt werden kann. Jedoch kommt den graphischen Peripheriegeräten eine zentrale Bedeutung zu. Hierzu zählen die graphischen Eingabegeräte wie Scanner und die graphischen Ausgabegeräte wie vor allem großformatige Plotter. In einer längerfristigen und umfassenden Bilanz, die sämtliche Komponenten berücksichtigt, ist die Hardware der weniger kostenintensive Bestandteil eines Informationssystems.

Die *Software* muss als generelle Aufgabe gewährleisten, die Geoobjekte der realen Welt in ein digitales Informationssystem abzubilden. Insbesondere muss die Software die vier Funktionsbereiche Datenerfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Geoobjekten abdecken. Insgesamt stellen Geoinformationssysteme sehr komplexe Softwareprodukte dar, die inzwischen deutlich mehr als die Hardware kosten. Allerdings liegen neben proprietärer Software inzwischen auch leistungsfähige Open Source und Freie Software vor, die in einem Wettbewerb mit den etablierten Marktführern stehen. Häufig wird durch Einführung einer Software eine langfristige Systementscheidung getroffen.

Die digital erfassten und zu pflegenden *Daten* (Geometrie-, Topologie- und Sachdaten) machen den eigentlich wertvollen Bestandteil eines Informationssystems aus! Der Aufbau eines Informationssystems führt u.a. dazu, die bisher verstreut oder sogar nur unvollständig vorliegenden Daten zu systematisieren, zu vervollständigen und sie einer größeren Zahl von Nutzern (erstmalig) zur Verfügung zu stellen. Die Daten können mehrere Generationen von Software wie auch von Mitarbeitern überdauern. Hieraus ergibt sich die zwingende, aber leider häufig nicht umgesetzte Notwendigkeit, die Daten eindeutig zu dokumentieren und deren Qualität und Einsatzmöglichkeiten zu beschreiben (vgl. Kap. 6.5 u. 6.6). Man kann sehr hart formulieren, dass ohne ein Metainformationssystem die gespeicherten Daten wertlos sind. Besondere Bedeutung kommt dem *Datenaustausch* und der *Mehrfachnutzung* der Daten zu (vgl. Kap. 6.1).

Die Software wie auch die Daten werden erst durch *Anwender* zur Lösung konkreter Fragestellungen in Wert gesetzt. *Anwender und Anwendungen* sind untrennbar verknüpft. Die Nutzer benötigen und verarbeiten die Daten im Hinblick auf spezifische Einsatzbereiche und verwenden die vorhandenen, abgeleiteten oder neu gewonnenen Informationen zur Lösung ihrer Aufgaben. Geoinformationssysteme sind aber aufgrund ihrer Komplexität aufwendig zu handhaben. Von den Nutzern werden umfangreiche Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Geoinformatik erwartet. Dies impliziert (ständige) Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Vor allem setzt ein erfolgreicher Einsatz neuer Technologien die Akzeptanz der Mitarbeiter voraus.

Aus funktionaler Sicht besteht ein Geoinformationssystem wie jedes andere Informationssystem aus den vier Komponenten Erfassung, Verwaltung, Analyse und

Präsentation (*EVAP-Modell*). Die Abbildung der Geoobjekte der realen Welt in ein digitales Informationssystem betrifft Geometrie, Topologie und Thematik von Geoobjekten sowohl auf einer konzeptionellen Ebene als auch auf der praktischen Ebene der *Erfassung*. Dabei gibt die Fragestellung die Art der Modellierung z.B. als Vektor- oder Rastermodell, als Netzwerkmodell oder als 3D-Modell auf der Basis von Dreiecksvermaschungen vor. Ein Geoinformationssystem stellt vielfältige Funktionen bereit, Geodaten zu erfassen (vgl. Kap. 9.4.1 u. 9.5.1).

Die *Verwaltung* betrifft zum einen Geometrie- und Topologiedaten und zum anderen Sachdaten. Geometriedaten und nachfolgend Topologiedaten müssen vor allem editiert, d.h. verändert und ergänzt werden können. Diese Funktionen machen spezifische Bestandteile von Geoinformationssystemen aus. Hierzu gehören Umrechnungen der Geometriedaten in ein neues Koordinatensystem (z.B. von Geographischen Koordinaten im WGS84 nach UTM) oder das Zusammenlegen zweier benachbarter Flurstücke und Auflösen einer gemeinsamen Grenze. Die Kapitel 9.4 und 9.5 erläutern wesentliche Funktionen. Geometrie- und Sachdaten können getrennt in mehreren Dateien, in einer einzigen Datenbank und auch in Geodatenbanken vorgehalten werden (vgl. Kap. 8.7 u. 9.3.3). Das zugrunde liegende Datenmodell legt dabei fest, wie Topologien verwaltet werden.

Zur *Verwaltung* der Sachdaten ist ein Datenbankmanagementsystem notwendig und in die GIS-Software integriert. Zu den vielfältigen Funktionen gehören einfache Auswertefunktionen wie Suchoperationen im Sachdatenbestand, Umklassifizierungen, Sortierungen, Errechnung neuer Attribute aus vorhandenen Attributen oder Aufbereiten von Ergebnistabellen und Bestimmen von sog. Häufigkeitsauszählungen. Somit bietet in der Regel ein Geoinformationssystem viele Funktionen eines vollständigen Datenbankmanagementsystems zur Verwaltung der Sachdaten.

Die räumliche *Analyse* bildet den zentralen Bestandteil eines Geoinformationssystems. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die sog. Overlay- oder Verschneidungsfunktionen. Die Kapitel 9.4.4 und 9.5.3 erläutern die zentralen Funktionen.

Ein Geoinformationssystem umfasst ferner vielfältige Funktionen zur Präsentation der Geoobjekte, wobei zunächst der Datenbestand am Monitor dargestellt wird: Anzeigen, Verschieben, Vergrößern und Verkleinern von Kartenausschnitten, Ein- und Ausschalten oder In-den-Vordergrund-Holen von verschiedenen thematischen Ebenen, (visuelle) Überlagerung verschiedener thematischer Schichten, gemeinsame Darstellung von Vektor- und Rasterkarten und insbesondere von Luftbildern. Dabei sind Darstellung und generell das Vorgehen mit einem GIS kartenorientiert. Bei Bedarf werden zu einem Geoobjekt die zugehörigen Sachdaten angezeigt. Ebenso werden am Monitor Tabellen oder Diagramme wie inzwischen auch Bilder, Ton und Videosequenzen präsentiert. Neben der Präsentation in Form von zweidimensionalen Darstellungen besitzt ein Geoinformationssystem im Allgemeinen auch Funktionen, die perspektivische, pseudo-dreidimensionale Ansichten wie z.B. Blockbilder (u.a. mit Veränderung der Beleuchtungs- bzw. Besonnungsrichtung) ermöglichen und Drehungen des Gesamtbildes gestatten. Die Präsentation bedeutet auch die Ausgabe auf einem analogen zweidimensionalen Datenträger, d.h. zumeist die Erstellung einer (Papier-)Karte (mit automatisch generierter Legende und Maßstabsleiste) oder eines Posters, das Karten, Diagramme, Bilder, Tabellen und Texte

enthalten kann. Für die Präsentation am Monitor wie auch für die Erstellung einer analogen Karte gelten die aufgezeigten graphischen Gestaltungsgrundsätze (vgl. Kap. 7.5).

Herauszustellen ist, dass erst dann von einem Geoinformationssystem gesprochen werden darf, falls sämtliche Funktionen nach dem EVAP-Modell vorhanden sind. An dieser fundamentalen Aussage müssen viele Softwareprodukte gemessen werden. Viele derartige Systeme, die sich selbst zwar als Geoinformationssysteme bezeichnen, aber z.B. über keine Erfassung von Geoobjekten oder über keine räumlichen Analysefunktionen verfügen, sind keine Geoinformationssysteme. Auch Geodatenbanken, die viele Verwaltungs- und Analysefunktionen räumlicher Daten besitzen, gehören streng genommen nicht zur Gruppe der Geoinformationssysteme. Funktionen zur Erfassung von Geometrien sind nur rudimentär vorhanden, sie erbringen nicht die notwendigen Anforderungen. Graphischen Präsentationsfunktionen sind kaum vorhanden.

9.1.5 GIS-Software

Inzwischen besteht eine sehr große Fülle an GIS-Software. Einerseits sind viele Freie und Open-Source-Produkte verfügbar. Andererseits liefern viele Softwareunternehmen proprietäre Geoinformationssysteme, die global, aber auch zumeist von kleineren Unternehmen nur für ein räumlich kleineres Absatzgebiet angeboten werden. Diese zuletzt genannte Gruppe ist unübersehbar. Häufig werden Speziallösungen angeboten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten sind. Dabei setzen diese Produkte häufig auf Open-Source-Software.

Von den weltweit angebotenen Geoinformationssystemen großer international agierender Softwareunternehmen sollen die Big Six der durch US-amerikanische Unternehmen dominierten Szene (in alphabetischer Reigenfolge) genannt werden. Dabei sind die GIS-Produkte häufig in ein größeres Software-Portfolio der Anbieter eingebunden. Die Namen sind Waren- und Produktbezeichnungen der Unternehmen:

- Bereits 1981 wurde international von ESRI mit Arc/Info eine Software auf den Markt gebracht, die auf Personalcomputern lauffähig war (vgl. ESRI 1995). Die ArcGIS Produktfamilie ist das derzeitige Flaggschiff von ESRI, das weltweit in einer großen Verbreitung im Einsatz ist (vgl. ESRI 2019a). Mit ArcGIS Online besteht auch ein cloudbasiertes Angebot (vgl. ESRI 2019b). Von ESRI wurden zudem wichtige Datenformate entwickelt (vgl. Kap. 9.3.3).
- Mit AutoCAD Map 3D-Toolset, das im Leistungsumfang der CAD Software AutoCAD 2020 enthalten ist, können Daten aus Geoinformationssystemen und CAD-Systemen (CAD, Computer Aided Design) zusammengebracht werden (vgl. Autodesk 2019). Auch von Autodesk wurde mit dem DXF-Format ein wichtiges Datenformat entwickelt, das immer noch als Industriestandard für den Austausch von Geometrien zu verstehen ist.
- Das Geoinformationssystem Geomedia, ursprünglich Ende der 1990er Jahre von Intergraph eingeführt und inzwischen von Hexagon Geospatial angeboten, ist

eine leistungsstarke, flexible GIS-Verwaltungsplattform, mit der Daten aus einer Vielzahl von Quellen zusammengefasst und analysieren werden können (vgl. Hexagon 2019a). GeoMedia WebMap ist eine Serverlösung zur webbasierten Visualisierung und Analyse von Geodaten (vgl. Hexagon 2019b).
- Mit MapInfo Pro sind ein Desktop-GIS und eine GIS-Mapping-Software verfügbar, die mit weiteren Produkten wie z.B. MapInfo Vertical Mapper ein umfassendes Angebot zur Analyse von Geodaten bieten (vgl. MapInfoPro 2019).
- OpenCities Map und OpenCities PowerView sind Softwareprodukte von Bentley, die ingenieurtechnisch ausgerichtet sind und eine Bearbeitung, Analyse und Verwaltung sowie Anzeige und Bearbeitung von 2D/3D-Geodaten ermöglichen (u.a. für die 3D-Gebäudeplanung, vgl. Bentley 2019).
- Mit Smallworld wird von General Electric (GE Energy) ein international verbreitetes Geoinformationssystem vertrieben, das vor allem von Netzbetreibern in der Energie- und Wasserwirtschaft eingesetzt wird (vgl. Grintec 2019).

Unter den freien bzw. Open-Source-Geoinformationssystemen sind von globaler Bedeutung (in alphabetischer Reihenfolge):

- GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System), ursprünglich entwickelt von den US Army Construction Engineering Research Laboratories, einem Zweig des US Army Corps of Engineers, wird in vielen US-Regierungsbehörden sowie weltweit in vielen akademischen und kommerziellen Umgebungen eingesetzt. Das System umfasst über 350 Module zur Analyse von Raster- und Vektordaten einschließlich Vektornetzwerken sowie von multispektralen Bilddaten (vgl. Grass GIS 2019).
- gvSIG (für Generalitat Valencia Sistema de Información Geográfica) kennzeichnet eine umfangreiche Open-Source-Software-Familie (Desktop-, Online- und Mobile-Versionen). Die Software ist plattformunabhängig und ist konform mit den gängigen Standards (vgl. gvSIG 2019).
- OpenJUMP ist ein Open-Source-Geoinformationssystem, das in der Programmiersprache Java geschrieben und das primär auf Vektordaten ausgerichtet ist (vgl. OpenJUMP 2019).
- QGIS (ehemals Quantum GIS) ist ein sehr leistungsfähiges Softwareprodukt, für das umfangreiche Dokumentationen, Schulungsmaterialien und Tutorials zur Verfügung stehen. QGIS ist ein offizielles Mitglied der Open-Source-Geospatial-Foundation (OSGeo) und läuft unter Linux, Unix, Mac OSX, Windows und Android. Unterstützt wird eine Vielzahl von Vektor-, Raster- und Datenbankformaten und -funktionen (vgl. QGIS 2019a). Ein sehr großes Angebot an Plug-ins, das von einer weltweiten Anwendergemeinde zur Verfügung gestellt wird, erweitert die Grundfunktionalitäten (vgl. QGIS 2019b).
- Spring GIS ist ein modernes Geoinformationssystem und Bildverarbeitungssystem mit einem objektorientierten Datenmodell, das die Integration von Raster- und Vektordatendarstellungen in einer einzigen Umgebung ermöglicht. Spring ist ein Produkt des Nationalen Instituts für Weltraumforschung in Brasilien (vgl. Spring GIS 2019).

Obschon kein global eingesetztes Geoinformationssystem, ist dennoch auf SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) hinzuweisen, das ein ursprünglich

an der Universität Göttingen entwickeltes Geoinformationssystem darstellt, das sich aufgrund der Implementierung von räumlichen Algorithmen u.a. zur hydrologischen Modellierung und Analyse von Geländemodellen sowie von Methoden der Geostatistik (u.a. Kriging) auszeichnet (vgl. SAGA 2019).

9.1.6 Geoinformationssysteme und ähnliche Systeme

Die allgemeine Definition eines Geoinformationssystems enthält bewusst keine genauen Aussagen hinsichtlich der Art der (raumbezogenen) Daten bzw. Geodaten. Die weitere Festlegung der Aufgaben und Einsatzgebiete sowie die genauere Bestimmung der Dateninhalte führen zu weiteren Begriffen:

Die Fédération Internationale des Géomètres (1974) lieferte eine Definition für ein *Landinformationssystem* (LIS): „Ein Landinformationssystem ist ein Instrument zur Entscheidungsfindung in Recht, Verwaltung und Wirtschaft sowie ein Hilfsmittel für Planung und Entwicklung. Es besteht einerseits aus einer Datensammlung, welche auf Grund und Boden bezogene Daten einer bestimmten Region enthält, andererseits aus Verfahren und Methoden für die systematische Erfassung, Aktualisierung, Verarbeitung und Umsetzung dieser Daten. Die Grundlage eines LIS bildet ein einheitliches, räumliches Bezugssystem für die gespeicherten Daten, welches eine Verknüpfung der im System gespeicherten Daten mit anderen bodenbezogenen Daten erleichtert.“ Diese alte Begriffsbestimmung kennzeichnet allerdings eher ein Grundstücksinformationssystem.

Landinformationssysteme basieren auf einer rein vektororientierten Darstellung, die eine hohe geometrische Genauigkeit der Geoobjekte zulässt, so dass ein Einsatz im Vermessungs- und Katasterwesen möglich ist. Hierbei sind zumeist räumliche Analysefunktionen gering ausgeprägt. Häufiger wird die Abkürzung LIS für *Landschaftsinformationssysteme* benutzt, die (primär) naturräumlich und nicht administrativ abgegrenzte Raumeinheiten mit Informationen hauptsächlich zur naturräumlichen Ausstattung verwalten und die vornehmlich im Naturschutz und in der Landschaftsplanung eingesetzt werden.

Ein *Umweltinformationssystem* kann allgemein als eine Spezialform eines Geoinformationssystems verstanden werden, in dem Umweltinformationen verarbeitet werden (vgl. Zusammenstellung in Fürst u.a. 1996 S. 3).

Auf Basis der angeführten Begriffe und der dadurch verbundenen inhaltlichen Festlegungen und Konzeptionen finden sich weitere Wortkonstruktionen und Begriffszusammensetzungen wie *Kommunales* oder *Regionales Informationssystem* (KIS, RIS), *Kommunales* oder *Regionales Rauminformationssystem* (KRIS, RRIS), *Kommunales* oder *Regionales Umweltinformationssystem* (KUIS, RUIS). Hierdurch werden keine grundsätzlich neuen Begriffsinhalte ausgedrückt, sondern lediglich Einsatzgebiet und Zweckbestimmung eingeengt.

Unter den raumbezogen arbeitenden Fachdisziplinen werden weiter *raumbezogene Fachinformationssysteme* wie z.B. Altlasten-, Leitungs- oder Verkehrsinformationssysteme unterschieden. Auch hier gilt, dass zumeist, aber nicht zwingend ein Geoinformationssystem den Kern derartiger Fachinformationssysteme bildet.

Neben den angeführten Geo- bzw. Umweltinformationssystemen arbeiten mehrere Typen von Softwaresystemen mit räumlichen Bezugseinheiten wie vor allem Datenbanksysteme, Systeme zur Erstellung von Karten bzw. kartographischen Visualisierung und CAD-Systeme. Derartige Softwareprodukte stellen keine Geoinformationssysteme dar, da sie in der Regel keine topologischen Beziehungen und damit keine Geoobjekte verwalten sowie keine oder nur (sehr) eingeschränkte Analysefunktionen besitzen. Allerdings muss deutlich herausgestellt werden, dass die Grenzen z.B. zwischen Geoinformationssystemen und CAD-Systemen, die dem rechnergestützten Entwerfen und dem interaktiven (technischen) Zeichnen und Konstruieren in zwei- und dreidimensionaler Darstellung dienen und die u.a. von Versorgungsunternehmen zur Planung und Verwaltung von Leitungskatastern nutzen, zunehmend durchlässiger werden.

9.2 Web-GIS

9.2.1 Begriff und Funktionsweise eines Web-GIS

Mit dem wachsenden Angebot von Geoinformationen und digitalen Karten im Internet hat sich auch die Begrifflichkeit von Geoinformationssystemen auf das Internet übertragen (vgl. Behncke u.a. 2009). Neben „Web-GIS“ werden die Begriffe „Online-GIS“, „Internet-GIS“, „Web-Mapping“, „Internet-Mapping“, „Net-GIS“, „Distributed GIS“ oder sogar „Mapserver“ mit häufig gleicher oder ähnlicher Bedeutung benutzt. „Google Maps hat einen regelrechten Hype ausgelöst, der (…) dazu geführt hat, dass der Begriff „GIS“ noch öfter missbraucht wird, als dies vorher schon der Fall war.“ (Rudert und Pundt 2008).

Die strenge Definition eines Geoinformationssystems, von dem erst dann gesprochen werden darf, falls sämtliche vier Komponenten des EVAP-Modells vorliegen, muss auch für ein Web-GIS bzw. Internet-GIS gelten:

- Ein *Web-GIS* bezeichnet ein Geoinformationssystem, das den Dienst WWW nutzt und alle vier Komponenten des EVAP-Modells umfasst,
- Ein *Internet-GIS* stellt ein Geoinformationssystem dar, das generell irgendeinen Dienst des Internets nutzt.

Ein Web-GIS basiert ähnlich zu dem Web-Mapping technisch auf einer Client-Server-Architektur (vgl. Kap. 7.2.1 u. Abb. 7.10). Der Webbrowser dient als Client, statt eines Mapservers arbeitet ein GIS-Server, d.h. es wird die entsprechende Software eingesetzt. Der Nutzer ruft interaktiv Funktionen auf, die auf einem oder mehreren Servern bearbeitet werden. Das Ergebnis wird dann an den Client zurückgesendet. Ein Web-GIS unterscheidet sich von Web-Mapping-Anwendungen dadurch, dass erweiterte Interaktions- und Handlungsmöglichkeiten vorliegen und der Umfang der spezifischen GIS-Funktionen größer ist. In der Regel ist über eine Datenbank ein Zugriff auf Sachdaten möglich, der Nutzer kann themenbezogene

Anfragen stellen. Unterstützt werden Funktionen der Suche, Flächen- und Streckenermittlung. Zumindest ist eine weitere Funktion wie z.B. Overlay, Intersect, Buffer, Umkreisselektion oder Routing vorhanden. Um dem Namen „GIS“ gerecht zu werden, muss somit ein Web-GIS Funktionen zum Erfassen, zur Verwaltung und zur räumlichen Analyse bereitstellen und dadurch das EVAP-Prinzip ausfüllen.

Bei einem typischen Web-GIS erfolgt die Geoprozessierung auf der Serverseite. Bei Thin-Client-Architekturen dient der Client lediglich zur Kommunikation mit dem Server und zur Darstellung von Ergebnissen. Bei einer Thick-Client-Architektur kommuniziert der Client wie bei einer Thin-Client-Architektur mit dem Server, zusätzlich stehen jedoch clientseitige Funktionalitäten zur Verfügung, die durch entsprechende Erweiterungen (Plug-ins und JavaScript) realisiert werden können. Die Geoprozessierung wurde auf den Client ausgedehnt. Bei Medium-Client-Architekturen werden Erweiterungen sowohl client- als auch serverseitig eingesetzt.

Der Begriff Internet-GIS ist auf Geoinformationssysteme anzuwenden, die generell irgendeinen Dienst des Internets nutzen und nicht zwingend die Nutzung eines Webbrowsers erfordern. Allerdings stellt die browserunabhängige Applikation Google Earth, die zwar eine Datenerfassung, -verarbeitung und -präsentation ermöglicht, bislang aber nur über eine geringe Anzahl von Analysefunktionen verfügt und nicht mit einem GIS konkurrieren kann, kein Internet-GIS dar.

9.2.2 Web-GIS in der Praxis

Auf dem Softwaremarkt und in der Praxis liegen nur wenige Softwareangebote vor, die den Namen Web-GIS in der strengen Begriffsauslegung verdienen. So ermöglicht z.B. ArcGIS Online „on demand“ den kostenpflichtigen Abruf vielfältiger GIS-Funktionen von einem zentralen Rechner über das Internet. Dabei werden „service credits“ als Bezahlform eingesetzt, die vorher zu erwerben sind (vgl. ESRI 2019b u. ESRI 2019c, Software as a Service, vgl. Kap. 2.8.5). Ein derartiges Geschäftsmodell ist relativ neu. Die Bereitstellung der Endprodukte, d.h. der Karten, erfolgt cloudbasiert, so dass viele Nutzer, d.h. vor allem Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Behörde, die Daten gleichzeitig nutzen können. Die Skalierung auf unterschiedliche Geräte wie Tabletcomputer oder Desktop erfolgt automatisch. Das Softwareunternehmen kümmert sich um die Software (d.h. Updates und Wartung) und stellt die Server für Software und Daten bereit, wodurch allerdings die Abhängigkeit von dem Softwareanbieter steigt.

Häufiger werden Server-Varianten angeboten, bei denen die GIS-Server-Software auf einem Server in der Behörde oder im Unternehmen, d.h. beim Nutzer, eingesetzt wird (vgl. z.B. ArcGIS Server, GeoMedia WebMap oder Smallworld Geospatial Server, vgl. Kap. 9.1.5, sowie viele Lösungen von lokal agierenden Softwaredienstleistern). Geodaten können für beliebige interne Anwender und optional auch extern z.B. für Bürger über eine Internetverbindung verfügbar gemacht werden. Einerseits können Geodaten über Web-Karten präsentiert werden (z.B. in einem unternehmenseigenen Web-Portal, über browserbasierte Web-Apps und native Apps auf Mobilgeräten). Gegenüber dieser am weitaus häufigsten genutzten Form können andererseits aber auch Analysen durchgeführt werden. Somit ist ein Web-

GIS vorhanden, das häufig in der Praxis schwerpunktmäßig nur für Webdienste (d.h. Präsentationen) eingesetzt wird.

Im Gegensatz zu derartigen Lösungen ist mit „Dropchop“ ein Ansatz zu finden, der noch als „proof-of-concept“ formuliert ist (vgl. Dropchop 2019). Dropchop ist ein browserbasiertes Geoinformationssystem, das modular aufgebaut ist und das von einer im Web verteilten Entwicklergruppe erstellt wird. Verwendet wird u.a. das mächtige, freie JavaScript-Framework Turf, das eine Sammlung kleiner Module in JavaScript darstellt. Eigene Geodaten, die im Datenformat „GeoJSON“ vorliegen, können im Web hochgeladen und prozessiert werden (z.B. Ausführen von räumlichen Operationen wie Buffer- oder Overlayfunktionen). Dieser Ansatz zeigt grundsätzliche Möglichkeiten auf. Noch offen sind Fragen, die den Datenschutz und die dauerhafte Pflege des Web-Angebotes betreffen. Dies sind allerdings für den operativen Betrieb in einem Unternehmen wesentliche Fragen. Abzuwarten ist, ob sich ein derartiger Ansatz in der Praxis durchsetzen wird.

9.2.3 Web-Mapping als Web-GIS-Ersatz?

In der Praxis verschwimmen die Begriffe Web-GIS und Web-Mapping. Vielfach wird ein System, mit dem Geodaten über das Web nur visualisiert und ggf. auch ausgedruckt werden können, als Web-GIS bezeichnet (vgl. Kap. 9.2.1). In sehr vielen Fällen reicht diese Funktion völlig aus. So wird häufig nur ein einfach zu bedienendes, kostengünstiges Auskunftssystem benötigt. Dazu ist nur eine Web-Mapping Lösung mit einem Mapserver, der keine GIS-Funktionen wie z.B. räumliche Analysefunktionen bereitstellt, notwendig. Diese werden in der Projektbearbeitung von den Power-Usern auf einem Desktop-GIS ausgeführt.

Die Vorteile einer Client-Server-Web-Mapping-Lösung sind vor allem:

- Anbindung einer großen Nutzeranzahl (einschl. Zugangsmöglichkeit nach Vergabe spezifischer Zugangsrechte auch für eine breite Öffentlichkeit)
- Plattformunabhängigkeit und Nutzung von jedem internetfähigen Rechner
- sehr einfacher und intuitiver Zugang über einen Webbrowser
- geringe Anforderungen an Client und geringe Kosten

Gegenüber diesen Vorteilen bestehen Einschränkungen, die aber letztlich für die Bedarfe des breiten Nutzerkreises, auf den abgezielt wird, nicht ins Gewicht fallen:

- Beschränkung des Nutzers auf die angebotenen Daten und Funktionen
- Zugriffsgeschwindigkeit abhängig vom Web-Zugang (Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit) und der Anzahl der Zugriffe
- aufwendige Administration auf der Serverseite

Zum Aufbau derartiger Client-Server-Web-Mapping-Lösungen stehen proprietäre und Freie Softwaresysteme zur Verfügung. In der Regel werden kostenaufwendige Lizenzen nur von größeren Kommunen oder Unternehmen eingesetzt. Vielfach werden von lokal bzw. regional tätigen kleineren Softwareunternehmen auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene, kundenspezifische Client-Server-Lösun-

gen erarbeitet und auch gewartet, die auf freier Software basieren. Gerade die räumliche Nähe und ein persönlicher bzw. unmittelbarer Kontakt zum Anbieter, möglicherweise ein Verbund gleicher Nachfrager (z.B. Gemeinden in einem Landkreis) sowie Handbücher, Schulungsunterlagen und Support in deutscher Sprache sind ihre Stärken.

9.3 Modellierung von Geoobjekten in einem Geoinformationssystem

9.3.1 Geoinformationssystem als Modell der realen Welt

Ein Geoinformationssystem ist als Modell der realen Welt zu sehen, das raumbezogene Daten digital erfasst, speichert, verwaltet, aktualisiert, analysiert und modelliert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert. Abbildung 9.1 zeigt ein Geoinformationssystem.

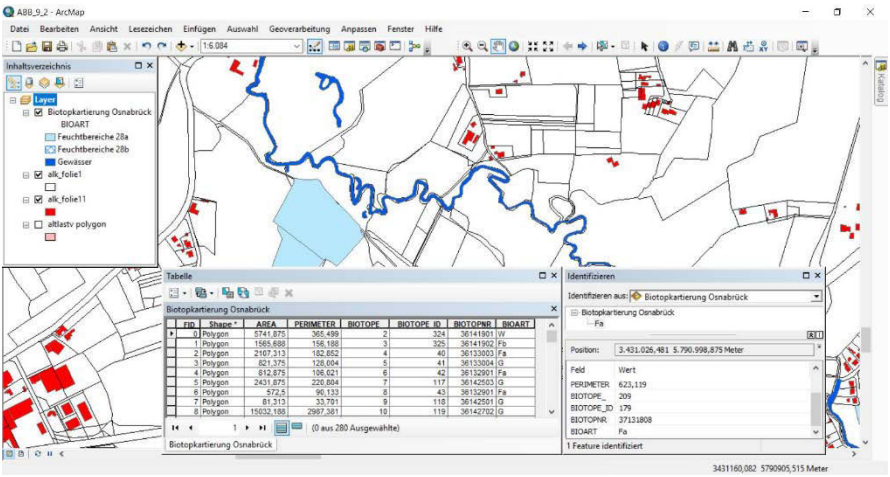


Abb. 9.1: Ein Geoinformationssystem als Modell der realen Welt

Der Bildschirmausdruck verdeutlicht die Software, die die Präsentation am Monitor und die Handhabung des Systems ermöglicht und die über die graphische Benutzeroberfläche vielfältige Funktionen zur Verfügung stellt. Mehrere Datenebenen werden in einem Ausschnitt aus einem Umweltinformationssystem sichtbar. So sind die schützenswerten Gewässer und Feuchtbereiche nach den alten Paragraphen 28a und 28b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes, die Flurstückgrenzen der alten ALK-Folie 1 und in der Farbe Rot die Gebäude der alten ALK-Folie 11 sowie die

Altlastenverdachtsflächen dargestellt, wobei Letztere hier nicht aktiviert und visualisiert sind. Daneben ist für eine thematische Schicht die Attributtabelle dargestellt. Das kleine Fenster zeigt die Attributdaten eines mit dem Zeigegerät (Maus) ausgewählten Geoobjektes. Mit Hilfe der Funktionen eines Geoinformationssystems sind vielfältige Auswertungen möglich, wobei von den Attributdaten in den Tabellen oder von der graphischen Präsentation der Geoobjekte ausgegangen werden kann.

Ein Geoinformationssystem ermöglicht verschiedene *fachliche Sichten* auf den Datenbestand. So könnte Abbildung 9.1 die Sicht eines Mitarbeiters im Umweltamt veranschaulichen, der eine Anfrage zur Ausweitung eines Gewerbegebietes beantworten muss. Hierzu ist weniger die derzeitige Nutzung der vorhandenen Gewerbeflächen von Interesse als vielmehr die Darstellung von möglichen Flächenkonflikten. Ein Wirtschaftsförderer hingegen benötigt u.a. die Parzellierung der Gewerbeflächen nach Flurstücken, die Lage von Versorgungsleitungen, Angaben des Bebauungsplanes und vor allem Informationen über die derzeitige Nutzung sowie zur leichteren Orientierung eine Stadtkarte im Hintergrund. Ein komplexes kommunales Informationssystem integriert die verschiedenen Datenebenen wie z.B. ein Liegenschafts-, Leitungs-, Altlasten-, Grünflächen- und Baumkataster. Für unterschiedliche Anwender sind dabei vielschichtige Fragen von Interesse wie z.B.:

- Liegenschaftsverwaltung im Grundbuchamt, Erhebung von Grundsteuern, von Straßenanliegerkosten und von sonstigen kommunalen Gebühren,
- Verwaltung von Stromkabeln und Stromanschlüssen der Versorgungswerke, Wartung des Leitungsnetzes,
- Verwaltung schützenswerter Bäume durch das Umweltamt, Pflegemaßnahmen,
- Ausweisung von Flächennutzungskategorien für die vorbereitende Bauleitplanung, Standortpflege und Standortvorsorge von Gewerbebetrieben.

Häufig ist ein derartiges Informationssystem durch mehrere digitale Fachkataster in Form einzelner Geoinformationssysteme realisiert.

9.3.2 Geometrisch-topologische Modellierung von Geoobjekten im Vektormodell

Im *Vektormodell* wird die Geometrie eines Geoobjektes durch Koordinaten auf der Basis eines eindeutigen räumlichen Bezugssystems angegeben (Lagekoordinaten in einem metrischen Bezugskoordinatensystem, vgl. Kap. 4.1.2 u. 4.2). Die Koordinaten kennzeichnen Einzelpunkte sowie Anfangs- und Endpunkte von gerichteten Strecken, d.h. von Vektoren. Auch die Einzelpunkte sind als Vektoren zu verstehen, deren Anfangspunkt im Ursprung des Koordinatensystems liegt (vgl. Abb. 4.1). Bei Darstellung von Geoobjekten in diesem sog. Vektormodell werden letztlich nur Punkte erfasst! Die gesamte geometrische Information basiert auf Vektoren bzw. Koordinatenangaben in einem (kartesischen) Koordinatensystem. Linien- und flächenhafte Strukturen müssen aus Punkten bzw. Vektoren aufgebaut werden. Hierdurch werden sämtliche Geometrien diskretisiert (vgl. Kap. 5.2.1).

Ein Linienzug besteht im Vektormodell aus einer Folge von gerichteten Strecken (d.h. von *Vektoren*). Dabei werden Linienbögen durch eine Folge von geraden Linienstücken angenähert (vgl. Kap. 5.2.1 u. Abb. 5.3 bzw. 9.2). Flächen werden im Vektormodell durch die sie begrenzenden Linien beschrieben.

Abbildung 9.2 zeigt wesentliche Prinzipien der geometrisch-topologischen Modellierung auf, wie sie in der Software ArcGIS umgesetzt wird. Die Modellierung der Flächen erfolgt dabei nicht nach den Vorgaben des Open Geospatial Consortium (OGC). Das *Simple-Feature-Geometry-Object-Model* der OGC beschreibt Flächen durch eine vollständig geschlossene Folge von Koordinaten und speichert keine topologischen Informationen (vgl. Kap. 6.3.2 u. Tab. 6.2).

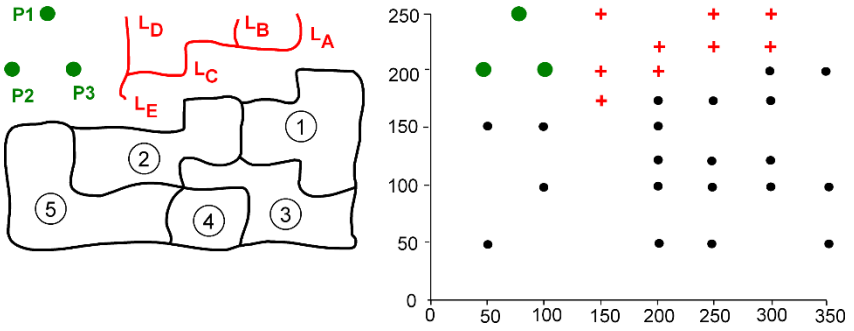


Abb. 9.2: Geoobjekte der realen Welt: geometrische Modellierung im Vektormodell

Tabelle 9.1: Darstellung der Geometrie der Geoobjekte in Abbildung 9.2 durch Koordinatenfolgen

Punkt 1	(75,250)
Punkt 2	(50,200)
Punkt 3	(100,200)
Linie 1	(250,175) (300,175) (300,200) (350,200) (350,100)
Linie 2	(250,175) (200,175) (200,150) (100,150)
Linie 3	(100,150) (50,150) (50,50) (250,50)
Linie 4	(200,50) (250,50)
Linie 5	(250,50) (350,50) (350,100)
Linie 6	(250,125) (200,125) (200,100)
Linie 7	(100,150) (100,100) (200,100)
Linie 8	(250,50) (200,100)
Linie 9	(350,100) (300,100) (300,125) (250,125)
Linie 10	(250,50) (250,100) (200,100)
Linie 11	(250,175) (250,125)
Linie A	(300,250) (300,225) (250,225)
Linie B	(250,250) (250,225)
Linie C	(250,225) (200,225) (200,200) (150,200)
Linie D	(150,250) (150,200)
Linie E	(150,200) (150,175)

Die Geometrie der in Abbildung 9.2 dargestellten Geoobjekte wird ausschließlich durch die Koordinaten der Tabelle 9.1 dargestellt. Dies hat zur Konsequenz, dass zur Darstellung von (linienhaften und flächenhaften) Geoobjekten im Vektormodell explizit topologische Beziehungen der Koordinaten erfasst, modelliert und gespeichert werden müssen! So muss zusätzlich vorgehalten werden, welche Koordinaten hintereinander folgen, also benachbart sind und eine bestimmte Linie definieren, und welche Linien eine spezielle Fläche begrenzen. Erst die Tabellen 9.2 und 9.3 stellen das im Geoinformationssystem abgebildete und gespeicherte (topologische) Modell der Ausgangssituation dar (vgl. Abb. 9.3). Die Außenfläche, d.h. die „unendliche“ Fläche außerhalb der zusammenhängenden Teilflächen, wird hierbei als Fläche mit der Flächennummer „-1“ bezeichnet. Der Definition der Flächen liegt die mathematisch positive Orientierung zugrunde. Man geht entlang einer Grenze, so dass die zugehörige Fläche links liegt, und stellt die Kanten mit der Orientierung entsprechend der Umrundung zusammen.

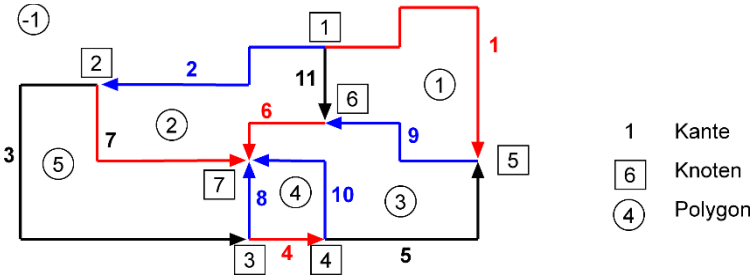


Abb. 9.3: Geometrisch-topologische Modellierung der Flächen aus Abb. 9.2

Bei dieser klassischen *Knoten-Kanten-Knoten-Topologie* wird also eine Fläche (bzw. ein Polygon) durch die Folge ihrer Kanten definiert. Herauszustellen ist somit, dass im Vektormodell die flächenhaften Geoobjekte als Substruktur modelliert werden und nicht direkt wie im Rastermodell vorliegen. So ist eine Außenkante dadurch definiert, dass in der Polygon-Kanten-Liste (vgl. Tab. 9.3) diese Kante nur einmal vorkommt. Eine Innenkante muss genau zweimal mit entsprechend der Orientierung jeweils anderem Vorzeichen auftreten. Vorab muss gewährleistet sein, dass z.B. der Endknoten von Kante 2 numerisch exakt mit dem Anfangsknoten von Kante 3 übereinstimmt. Diese Regeln, die bei einer genauen Modellierung der Topologie erfüllt sind, erlauben eine Konsistenzprüfung. Hierzu stellt die Graphentheorie geeignete Instrumente bereit. Da in der Abbildung 9.3 gilt: Knotenzahl – Kantenzahl + Polygonzahl = 2, liegt nach dem *Satz von Euler* ein zusammenhängender planarer Graph, d.h. eine korrekte topologische Struktur vor (vgl. Kap. 3.4.2, die unendliche Fläche –1 zählt mit!).

Tabelle 9.2: Knoten-Kanten-Knoten-Modellierung für die flächenhaften Geoobjekte in Abb. 9.3

Kante	von Knoten	zu Knoten	Polygon links	Polygon rechts
1	1	5	–1	1
2	1	2	2	–1
3	2	3	5	–1
4	3	4	4	–1
5	4	5	3	–1
6	6	7	3	2
7	2	7	2	5
8	3	7	5	4
9	5	6	3	1
10	4	7	4	3
11	1	6	1	2

Tabelle 9.3: Polygon-Kanten-Modellierung für die flächenhaften Geoobjekte in Abb. 9.3

Polygon	Kanten
1	–1, 11, –9
2	2, 7, –6, –11
3	5, 9, 6, –10
4	4, 10, –8
5	3, 8, –7

Aus topologischer Sicht wird streng zwischen Knoten und Punkten, ferner zwischen Kanten und Linien, Polygonen und Flächen sowie Polyeder und Körpern unterschieden, wobei die jeweilige topologische Entsprechung des geometrischen Begriffs benannt ist. Ein *Knoten* (engl. *node*) ist der Anfangs- oder der Endpunkt einer Kante und somit der Treffpunkt mehrerer Kanten. Eine *Kante* (engl. *arc*) verbindet zwei benachbarte Knoten, die geometrisch Anfangs- und Endpunkt eines Linienzugs sind. Für die Topologie ist der exakte Linienverlauf zwischen Anfangs- und Endknoten ohne Bedeutung. Die zwischenliegenden Punkte, die den genauen Verlauf der Linie oder des Bogens definieren, werden *Stützstellen* oder einfach *Punkte* (engl. *vertex*, Plural *vertices*) genannt. Topologisch wird von der genauen geometrischen Gestalt einer Fläche abstrahiert und ein *Polygon* (engl. *polygon*) betrachtet, das durch Kanten definiert wird.

Das aufgezeigte relationale Datenmodell (d.h. die Tabellen 9.1 bis 9.3) ermöglicht, allein durch numerische Auswertungen graphische bzw. topologische Eigenschaften der Geoobjekte abzulesen. Mit Hilfe der entwickelten Datenbasis können topologische Fragen beantwortet werden:

- Welche Polygone grenzen an Polygon 3 an? Lösung: Suche die Kanten, die Polygon 3 definieren (5, 9, 6, –10). Suche die Polygone, bei deren Bildung diese Kanten mit hierzu inverser Orientierung beteiligt sind (Lösung: Polygone 1,2,4).

- Was ist der kürzeste Weg von Knoten 2 zu Knoten 4? Lösung: Bestimme die Kantenlängen auf der Basis der definierenden Koordinatenfolgen und dann Aufbau einer bewerteten Adjazenzmatrix, Anwenden eines Wegealgorithmus (vgl. Kap. 3.4.2).
- Welches Polygon grenzt direkt an Polygon 3 entlang der Kante 10? Lösung: Suche das Polygon, das u.a. durch die Kante +10 gebildet wird, da Polygon 3 u.a. aus der Kante –10 gebildet wird (Lösung: Polygon 4).

Die letzte Abfrage bezieht sich auf Nachbarschaften. So sind allgemein zwei Geoobjekte im Vektormodell benachbart, wenn sie mindestens einen gemeinsamen Punkt haben (gilt für Punkte, Linien und Flächen) oder wenn sie mindestens eine gemeinsame Kante (gilt für Flächen) besitzen. In der Abbildung 9.3 sind z.B. die Flächen 2 und 3 benachbart. Falls zwei Flächen nur über einen gemeinsamen Punkt bzw. Knoten und über keine gemeinsame Kante benachbart sind, müssen bei einem planaren, zusammenhängenden Graphen zwei Kanten an einem Knoten zusammentreffen, die jeweils aus einer der beiden Flächen stammen (vgl. Knoten 7 in Abb. 9.3). In der Knoten-Kanten-Tabelle tritt dieser Knoten dann auch (mindestens) viermal auf, so dass über diese Tabelle auch diese benachbarten Flächen ermittelt werden können (vgl. Tab. 9.2). Von diesen Rechnungen sind Flächen ausgenommen, die nur aus einer einzigen Kante bestehen (d.h. Inseln).

Zur Definition von korrekten geometrischen Strukturen, die eindeutige Zusammenhänge und Beziehungen der Geoobjekte wiedergeben, und von Topologien können mehrere Regeln definiert werden wie z.B. (vgl. die Umsetzung im Geoinformationssystem ArcGIS in Abb. 9.5):

- Eine Linie darf (abgesehen vom Anfangs- und Endpunkt) keine zwei oder mehr identische Koordinaten, d.h. keine Schleifen aufweisen.
- Benachbarte Flächen dürfen sich nicht überlappen.
- Zwischen benachbarten Flächenobjekten dürfen keine Leerräume auftreten.
- Flächen müssen durch eine Folge geschlossener Grenzlinien definiert sein, die somit keine Lücken aufweisen dürfen.
- Bei der Definition von Flächen aus Linien dürfen keine Liniensegmente übrigbleiben, die nicht mit anderen Linien zu Flächen führen (sog. Dangles).
- Falls eine Fläche eine ringförmige Struktur besitzt, dürfen sich innere und äußere Grenzlinie nicht kreuzen.

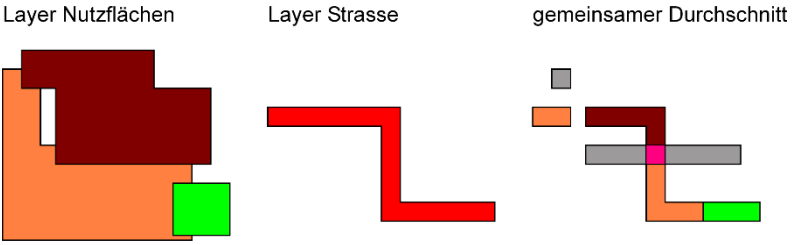


Abb. 9.4: Räumliche Überlagerungen bei topologisch fehlerhaft modellierten Flächen

Bei fehlerhafter Erfassung der Geometrien bestehen keine geometrisch wie auch topologisch eindeutigen Strukturen. Abbildung 9.4 zeigt drei Flächen einer Datenebene (Layer landwirtschaftliche Nutzflächen mit Wiese, Acker, Maisfeld), wobei ein flächenhaft zusammenhängender Ausschnitt der Realität erfasst sein soll. Lücken sind somit ausgeschlossen, ebenso kann eine Fläche nicht gleichzeitig als Acker oder Wiese genutzt sein. Die in Abbildung 9.4 fehlerhaft dargestellten Polygone überlappen sich aber teilweise, zwischen ihnen liegt auch ein „leerer" Zwischenraum. Wird dann der gemeinsame räumliche Durchschnitt dieser Nutzflächen mit der Fläche auf einer weiteren Datenebene gebildet, die z.B. eine geplante Straße darstellen soll (Funktion Intersect, vgl. Kap. 9.4.4), so entstehen Artefakte: Lücken sowie Flächen allein durch Überlagerung der Flächen bereits in dem Eingangslayer (vgl. graue Flächen im Ergebnis in Abbildung 9.4). Die in der Farbe Magenta gekennzeichnete Fläche entstand durch Überlagerung von drei Flächen.

Die GIS-Software muss Werkzeuge bereitstellen, um nicht eindeutige geometrische Strukturen und Topologiefehler zu erkennen und um sie zu beheben. Diese Forderung ist unabhängig von dem zugrunde liegenden Datenmodell zu sehen. Auch wenn das Datenmodell selbst keine topologischen Informationen speichert, müssen die Geometrien eindeutig definiert sein.

9.3.3 Geometrisch-topologische Modellierung in der Praxis

Kapitel 9.3.2 thematisiert aus einer theoretischen Sicht die geometrisch-topologische Modellierung und verdeutlicht eine gewisse Strenge bei der Erfassung von Daten und vor allem beim Erstellen von Polygonen. Das dargelegte Beispiel basiert auf einem Datenmodell, das bereits in dem in den 1980er Jahren entwickelten, proprietären Geoinformationssystem Arc/Info des Softwareunternehmens ESRI (vgl. ESRI 1995) implementiert wurde. Die heute verfügbaren Geoinformationssysteme setzen die topologischen Anforderungen in der Praxis sehr unterschiedlich um, was vor allem vom zugrunde liegenden Datenmodell abhängt. Aus Vereinfachungsgründen wird auf eine strenge topologische Modellierung verzichtet:

Das vom OGC (Open Geospatial Consortium) standardisierte *Simple-Feature-Geometry-Object-Model* speichert keine topologischen Informationen. Polygone werden als geschlossene Linienzüge modelliert, d.h. als geschlossene Punktfolge mit identischem Anfangs- und Endknoten (vgl. Tab. 6.2). Gemeinsame Grenzen benachbarter Flächen werden somit doppelt erfasst und gespeichert. Dadurch besteht die Gefahr von geometrisch-topologischen Inkonsistenzen.

Das proprietäre *Shape-Datenformat* des Softwareunternehmens ESRI muss inzwischen als Industriestandard angesehen werden, den alle Geoinformationssysteme verarbeiten müssen und das derzeit den De-facto-Standard zum Austausch von Geodaten darstellt. Ein Shape bietet ein einfaches, nicht topologisches Format zum Speichern von Geoobjekten, d.h. der geographischen Position von Punkten, Linien oder Flächen und der Attributinformationen. Ein Shape besteht aus mindestens drei Dateien: *.shp zur Speicherung der Geometriedaten, *.shx zur Verknüpfung von Geometrien und Attributdaten, *.dbf zur Speicherung der Attributdaten im dBASE-Format (vgl. ESRI 2019d).

Das nicht offene Datenformat einer *Geodatabase* der Firma ESRI ermöglicht die Speicherung von geometrischen und topologischen Informationen. Eine Geodatabase ist die native Datenstruktur des international sehr weit verbreiteten Geoinformationssystems ArcGIS. Unterschiedliche Datentypen können von ArcGIS in einer Microsoft-Access-Datenbank (Support noch bis ca. 2025) bzw. längerfristig von ArcGIS Pro in einem relationalen Mehrbenutzer-Datenbankmanagementsystem oder in einem Dateisystem (File Geodatabase) gespeichert werden. Topologische Beziehungen können innerhalb einer oder zwischen mehreren Datenebenen (Layern) bzw. Gruppen von Geoobjekten festgelegt werden (vgl. Abb. 9.5). Mit Hilfe geeigneter Werkzeuge in ArcGIS können diese Regeln überprüft und korrigiert werden (vgl. ESRI 2019e).

Abbildung 9.5 zeigt den Softwareassistenten von ArcGIS Pro, mit dem *Topologieregeln* für einzelne Arten von Geometrien aufgestellt werden können (hier: Definition von Flächen aus Liniensegmenten).

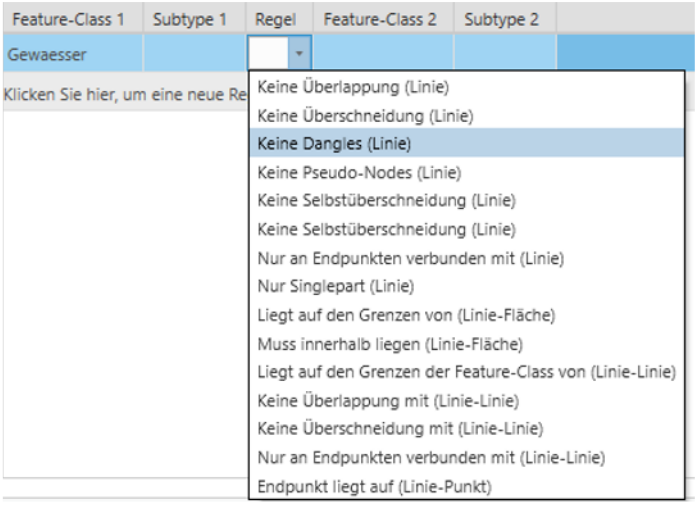


Abb. 9.5: Ausgewählte Regeln zur Definition von Flächen in ArcGIS Pro

Vektordaten werden im Open-Source-Geoinformationssystem GRASS GIS stets in topologischer Form vorgehalten. Vektordaten auch im Simple-Feature-Datenformat können beim Import automatisch auf ihre topologische Konsistenz geprüft und falls notwendig korrigiert werden. Beim Export kann das topologische Datenmodell wieder in OGC Simple Features zurück transformiert werden.

Viele Geoinformationssysteme wie z.B. QGIS, die nicht über ein eigenes topologisches Datenmodell verfügen, besitzen Werkzeuge, um geometrische Daten auf ihre topologischen Eigenschaften zu prüfen und teilweise sogar automatisiert zu korrigieren. Bei der neuen Erfassung einer Grenzlinie zu einem benachbarten Polygon können die Koordinaten der bereits erfassten Koordinaten der Grenzlinie kopiert werden (sog. Fangoption der Koordinatenerfassung).

9.3.4 Geometrisch-topologische Modellierung von Geoobjekten im Rastermodell

Das Rastermodell ist gegenüber dem Vektormodell wesentlich einfacher aufgebaut (vgl. Kap. 4.1.2 u. 5.2.2 u. Abb. 9.6 u. 9.7). Grundlage ist die Rasterung des Raumes in ein regelmäßiges Raster fester Rasterweite (Maschengröße) sowie vereinbarter Orientierung und Lage des Ursprungs. Geoobjekte werden hierbei durch Angabe der sie ausfüllenden Maschen bzw. Pixel beschrieben, wobei ein Pixel durch Zeilen- und Spaltenindex im Raster identifiziert wird. Durch diese Vereinfachungen und insbesondere durch die starre Größe und Form der Maschen ergeben sich mehrere Nachteile, die letztlich auf eine vergröbernde Auflösung der Geoobjekte und nicht eindeutige Identifizierung von Punkt, Linie und Fläche hinausgehen (vgl. Kap. 4.1.2), aber auch Vorteile. So lassen sich Rechnungen mit ganzzahligen Indexwerten wie beim Rastermodell einfacher durchführen als mit reellen Koordinatenwerten wie beim Vektormodell (vgl. die Komplexität der Analysefunktionen in Kap. 9.4).

Im Rastermodell ist auf fast natürliche Weise die City-Block-Metrik oder Manhattan-Metrik vorgegeben (vgl. Kap. 4.2.1), die sich sehr leicht aus den Indizes der Pixel ergibt. So haben die Pixel $P_A(i,j)$ und $P_B(m,n)$ die City-Block-Distanz

$$d_{AB} = | i - m | + | j - n |,$$

die noch mit der Maschenweite zu multiplizieren wäre. Dies ist beinahe überflüssig, da dann alle Distanzen diesen Faktor aufweisen. Auch hier kann die Euklidische Metrik benutzt werden, wobei diese Metrik dann auf die Mittelpunkte der Rasterzellen angewandt wird (vgl. Abb. 9.6).

Von großem Vorteil ist, dass bei der Darstellung von Geoobjekten im Rastermodell die Topologie nicht eigens angegeben werden muss. Die Topologie ist bereits direkt durch Angabe der Geometrie definiert. Nachbarschaften werden relativ einfach auf der Basis eines regelmäßigen Rasters definiert (vgl. Abb. 9.4). So sind zwei Rasterzellen benachbart, wenn sie eine gemeinsame Zellkante besitzen (Kanten-Kanten-Topologie, sog. N.4-Nachbarn) oder wenn sie mindestens eine gemeinsame Zellecke (Ecken-Kanten-Topologie, sog. N.8-Nachbarn) besitzen. Die Nachbarschaft errechnet sich dabei direkt aus den Pixelkoordinaten. So sind $P_A(i,j)$ und $P_B(m,n)$ N.4-Nachbarn, falls (i = m und (j = n – 1 oder j = n oder j = n + 1)) oder falls (j = n und (i = m – 1 oder i = m oder i = m + 1)) gilt.

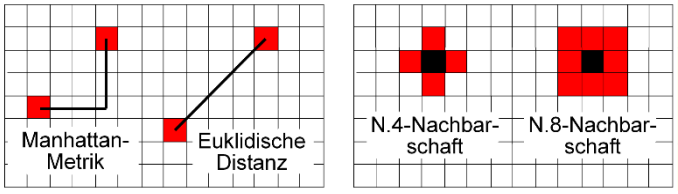


Abb. 9.6: Metriken und Nachbarschaften im Rastermodell

9.3.5 Speicherung von Geometrien im Rastermodell

Das Rastermodell basiert im Normalfall auf regelmäßigen Quadrat-Maschen (vgl. Abb. 9.7). Konsequent stellen dann Matrizen das Standard-Datenmodell für Rasterdaten dar. Der Vergleich der Tabelle 9.1 und der Abbildung 9.7, die mit der zugehörigen Datentabelle im Prinzip identisch ist, zeigt einen erheblich höheren Speicheraufwand (Vektormodell 51 Koordinatenpaare, Rastermodell 384 Pixel). Der Speicherbedarf steigt bei zunehmender Auflösung erheblich an. Deshalb sind effiziente Algorithmen entwickelt worden, um den Speicherplatzproblemen bei Rasterdaten zu begegnen. Sie reduzieren den Datenumfang immer dann, wenn die Rastermatrizen größere homogene Bereiche mit gleichen Attributwerten besitzen.

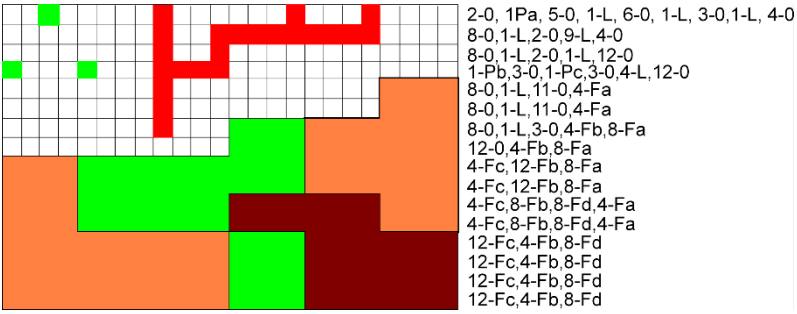


Abb. 9.7: Geoobjekte in Rasterdarstellung und Angabe der Lauflängenkodierung (mit Thematik)

Bei der *Lauflängenkodierung* (engl. run length encoding) wird die Matrix zeilenweise nach gleichen, benachbarten Pixeln abgetastet. Dabei werden nur noch der Pixelwert und die Zahl der gleichen Nachbarn als Wertepaar gespeichert (vgl. Abb. 9.7). Vorab muss die Reihenfolge der Zeilen festgelegt und somit eine eindimensionale Ordnungsstruktur definiert werden. In der Abbildung 9.7, in der der Ursprung in der linken oberen Ecke liegt, wird zeilenweise mit Zeilensprung vorgegangen (sog. Standard Row Order).

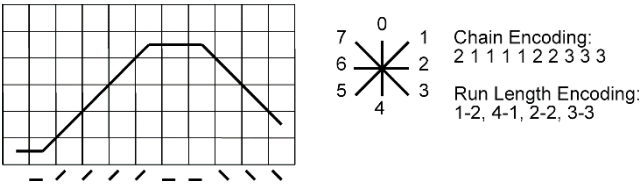


Abb. 9.8: Linie in Kettenkodierung

Ähnlich geht die *Kettenkodierung* (engl. chain encoding) vor, die sich gerade für die Speicherung von Linien im Rastermodell eignet. Eine Linie wird hierbei durch

Zeilen- und Spaltenindizes des Anfangspixels und dann weiter durch die Richtungen R_1 bis R_n zu den n Folgepixeln beschrieben (vgl. Abb. 9.8). Eine Kombination beider Verfahren ist möglich. Effiziente Speicherungen ergeben sich vor allem für lange Linien ohne große Richtungsänderungen.

Bei beiden Verfahren bleiben die originalen Werte erhalten (ebenso beim sog. Quad-Tree, vgl. Abb. 9.9). Sie sind verlustfrei im Gegensatz zu den verlustbehafteten Datenkompressionsverfahren wie z.B. JPEG.

Die Nachteile des Raster-Datenmodells bestehen vor allem in der geringen Flexibilität der fest vorgegebenen Maschengröße, mit der Geoobjekte nur mangelhaft mit einer hinreichenden Genauigkeit zu erfassen sind. Eine beliebige Feinkörnigkeit des Rasters ist aufgrund des rasch ansteigenden Speicherbedarfs schwierig. Somit liegt die Idee nahe, bei homogenen Flächenelementen relativ grobe Maschen zu verwenden und nur dort die Maschengröße zu verfeinern, wo es die geometrische Datenlage erfordert. Dieser Gedanke wird von dem *Quad-Tree-Modell* umgesetzt.

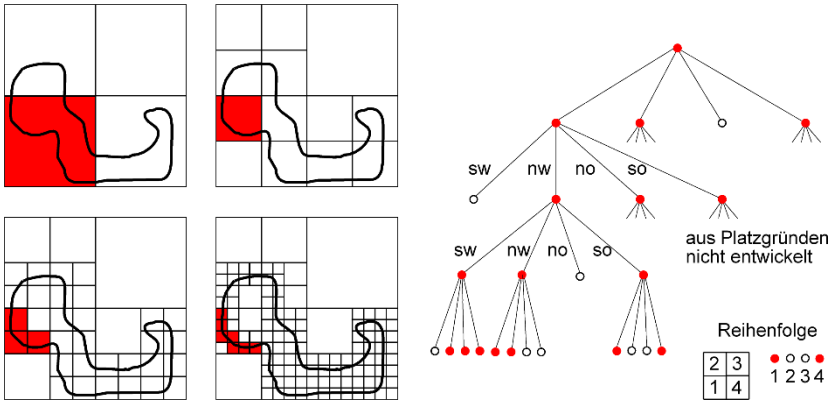


Abb. 9.9: Darstellung von Rasterdaten als Quad-Tree

Der Darstellung von Rasterdaten als Quad-Tree liegt eine rekursive Teilung eines nichthomogenen Quadrats in vier gleich große Quadranten zugrunde. Jeder Quadrant hat also vier Söhne. Die Viertelung wird aber nur so lange fortgesetzt, bis ein Quadrant homogen ist. Somit sind an der Darstellung eines Gebietes häufig Quadranten unterschiedlicher Größe beteiligt. Abbildung 9.9 verdeutlicht diese sukzessive Viertelung für den südwestlichen Quadranten. Bei dieser rekursiven Verfeinerung sind auch sehr kleinteilige Strukturen (praktisch beliebig) genau darstellbar, wobei der Speicherbedarf gegenüber dem einfachen Raster-Datenmodell deutlich geringer ist. Hinsichtlich der Genauigkeit kann das Quad-Tree-Modell an die Genauigkeit des Vektor-Modells heranreichen. Ein Quad-Tree kann rechentechnisch optimal durch sog. Bäume umgesetzt werden (vgl. Kap. 3.2.4.4).

9.3.6 Thematik von Geoobjekten

Ein Geoobjekt besitzt immer eine Thematik, die im Allgemeinen durch mehrere Attribute (Merkmale, Variablen) mit verschiedenen Skalenniveaus gekennzeichnet wird. Die Beschreibung, Bearbeitung und Speicherung der verschiedenen Thematiken von Geoobjekten kann durch zwei grundlegende Prinzipien erfolgen: durch das Ebenenprinzip und durch das Objektklassenprinzip (vgl. Abb. 9.10).

Die Geometriedaten der Objekte und deren Attribute werden beim *Ebenen-prinzip* streng nach den verschiedenen thematischen Bedeutungen getrennt und in verschiedenen Ebenen vorgehalten (*Layerprinzip*, vgl. Kap. 4.1.4). Dieses älteste Prinzip der Darstellung von unterschiedlichen Thematiken leitet sich direkt aus dem Folienprinzip der klassischen Kartographie ab. Verschiedene Folien mit unterschiedlichen thematischen Inhalten (z.B. Gewässerfolie bzw. Gewässerdecker, Grünflächenfolie, Schriftfolie) werden während der Kartenerstellung „übereinandergelegt". Dabei müssen natürlich hinsichtlich der Gemeinsamkeiten identische Geometrien vorliegen (z.B. die auf verschiedenen Ebenen liegenden Begrenzungen von Bachläufen und angrenzenden Grünflächen). Zumeist erfolgt nicht nur eine Trennung nach den verschiedenen Thematiken, sondern auch nach punkt-, linien- und flächenhaften Geoobjekten. Die Modellierung nach dem Ebenen-prinzip besitzt keine Hierarchisierung, sämtliche Ebenen sind formal gleichberechtigt.

Die Integration der Zeit in einem Geoinformationssystem erfolgt zumeist auch nach dem Ebenenprinzip. Zeitliche Angaben können zwar auch durch Einführen weiterer Attribute und Metadaten aufgenommen werden. Standardmäßig werden zeitliche Prozesse aber durch Zeitschnitte diskretisiert, die einzelne Ebenen in einem Geoinformationssystem bilden. Dann können u.a. durch räumliche Überlagerungsfunktionen (vgl. Kap. 9.4.4 u. 9.5.3) zeitliche Veränderungen analysiert werden.

Das Objektklassenprinzip geht von einer hierarchischen Anordnung verschiedener Thematiken mit Teilmengenbeziehungen der Themen aus: z.B. Hyperklasse, Superklasse, Klasse, Subklasse (vgl. Abb. 9.10 u. eingehender Kap. 4.1.1). Dabei werden Geoobjekte mit gemeinsamer Thematik (und Methoden) im Allgemeinen zu Objektklassen zusammengefasst.

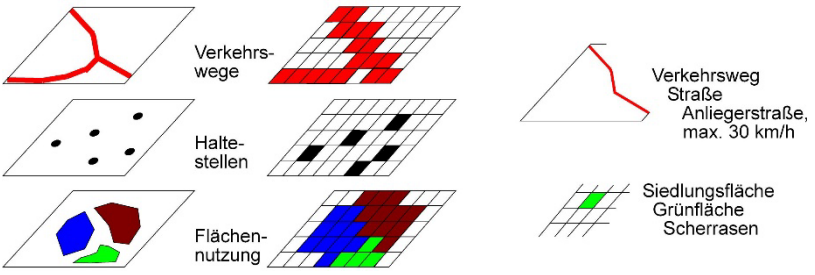


Abb. 9.10: Darstellung von Geoobjekten: Vektor- u. Rasterprinzip und Layer- u. Objektprinzip

Die unterschiedlichen Konzepte des ebenen- und des objektorientierten Ansatzes können sowohl in vektororientierten als auch in rasterorientierten Geoinformationssystemen angewandt werden. Dabei ist die Darstellung von Geoobjekten nach dem Ebenenprinzip leicht realisierbar. Sie ist die Standardform in einem Geoinformationssystem.

9.3.7 Vergleich von Vektor- und Rastermodell

Eine knappe, vergleichende *Gegenüberstellung von Vektor- und Rastermodell* zeigt keine eindeutigen Vor- und Nachteile (vgl. Tab. 9.4). Grundsätzlich können Fragestellungen sowohl mit dem Vektor- als auch mit dem Rastermodell bearbeitet werden, wobei aber jeweils spezifische Vor- und Nachteile bestehen, die mit der Auflösung der Objekte (vgl. kleinste Pixelgröße), mit dem Aufwand zur Datenspeicherung oder mit dem Aufwand der Analysetechniken zusammenhängen. Herauszustellen ist, dass sich beide Modelle nicht konträr gegenüberstehen, sondern dass Vektor- und Rastermodell gleichermaßen benötigt werden.
Das Vektormodell eignet sich aufgrund der höheren Genauigkeit und Eindeutigkeit für das Vermessungs- und Katasterwesen bzw. in der Infrastrukturplanung sowie generell für großmaßstäbige Untersuchungen. Gerade in der Umweltplanung sind Geoinformationssysteme (auf Vektorbasis) inzwischen Standardwerkzeuge geworden (z.B. Altlasten- oder Biotopkataster).

Demgegenüber ist das Rastermodell zum Standard für kleinmaßstäbige Anwendungen und für großräumige Überblicke sowie für Anwendungen der digitalen Bildverarbeitung geworden, was sich aufgrund der Datenbasis in Form von Rasterdaten beinahe zwangsläufig ergibt. Das Rastermodell ist ferner besonders für Probleme geeignet, die die Modellierung von räumlichen Ausbreitungsprozessen betreffen. Wichtige Anwendungsgebiete sind z.B. die Modellierung von Emissionen von punktförmigen Emittenten (Punktquellen wie Schornsteine) oder die Modellierung von Wasserabflüssen (auf einer Oberfläche), die Darstellung und Berechnung von Erosionserscheinungen oder die Ausbreitungsmodellierung von Umweltgiften in Boden oder Wasser. Aufgrund einer einheitlichen Raumbezugsbasis und leicht zu handhabender Nachbarschaftsbeziehungen lassen sich Ausbreitungsrechnungen leichter durchführen, bei denen sich ein Wert für eine Rasterzelle aus den Werten der Nachbarzellen errechnet.

Eine Bewertung der beiden Modellvarianten ist somit nur vor dem Hintergrund des jeweiligen Einsatzbereiches zu sehen, der die Eignung des einen oder des anderen Modells bestimmt, sowie der im jeweiligen Modell bereitgestellten Funktionen. Hybride Geoinformationssysteme stellen Methoden zur Datenerfassung, Datenverwaltung, Datenanalyse und Visualisierung für beide Modelle zur Verfügung. Die Geoinformatik stellt insbesondere Verfahren bereit, Geodaten zwischen beiden Modellen auszutauschen und zu transformieren:

- Konvertierung von Vektor- zu Rasterdaten (vgl. Kap. 9.5.2 und hinsichtlich der räumlichen Interpolation von Sachdaten an einzelnen Punkten zu Informationen in einem Raster vgl. Kap. 9.7.3)
- Konvertierung von Raster- zu Vektordaten (vgl. Kap. 5.2.3).

Tabelle 9.4: Vergleichende Gegenüberstellung von Vektor- und Rastermodell

	Vektormodell	Rastermodell
Vorteile	• hohe geometrische Genauigkeit • eindeutige Objektbeschreibung • geringe Datenmengen • größere Ähnlichkeit der graphischen Präsentation mit traditionellen Karten	• einfache Datenstrukturen • geringer Aufwand bei Erfassung der Geometrie und Topologie • kompatibel mit Fernerkundungs- und Scannerdaten • einfaches Überlagern und Verschneiden von Geoobjekten • einfache logische und algebraische Operationen
Nachteile	• komplexere Datenstrukturen • aufwendige Erfassung von Geometrie und Topologie • aufwendige und rechenintensive logische und algebraische Operationen (u.a. Überlagerung und Verschneidung) • parallele geometrische und topologische Beschreibung der Geoobjekte	• keine Form- und Lagetreue der Geoobjekte • höherer Speicheraufwand • kleine Pixelgröße mit explodierenden Datenmengen für höhere Genauigkeitsanforderungen • weniger zufriedenstellende graphische Präsentation (abhängig von der Pixelgröße) • aufwendige Koordinatentransformationen

9.4 Bearbeitung und raumbezogene Analyse von Geoobjekten im Vektormodell

Hier stehen Geoinformationssysteme und keine Geodatenbanken im Mittelpunkt, mit denen auch Bearbeitung und Analyse von Geoobjekten möglich sind.

9.4.1 Erfassen und Editieren von Geoobjekten im Vektormodell

Für die Erfassung der Geometriedaten stehen verschiedene technische Geräte wie stellenweise auch noch veraltet Digitalisiertabletts oder neuerdings zur mobilen Datenaufnahme Smartphones, mobile Geoinformationssysteme oder GPS-Geräte zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die interaktive Datenerfassung von Koordinaten mit Hilfe einer On-Screen-Datenerfassung (vgl. Abb. 5.4 u. Kap. 5.2.1). Das Geoinformationssystem verfügt über Funktionen zur Kalibrierung der Digitalisiervorlage und zur *Georeferenzierung* von Geometrien. Dabei sind in der Regel viele Kartennetzentwürfe implementiert, so dass die Datenerfassung von Vorlagenkarten mit beinahe beliebigem Netzentwurf sowie auch eine Transformation in fast beliebige Koordinatensysteme möglich sind. Zum Verständnis sind somit Grundkenntnisse von Koordinatensystemen und Netzentwürfen unerlässlich (vgl. Kap. 4.2 - 4.5). Vor allem sind sehr vielfältige Funktionen zur Erfassung von Geometrien vorhanden (z.B. Standardfunktionen wie Kopieren oder Löschen von

Geometrien sowie „Fangen“ von Koordinatenwerten, aber auch spezielle Funktionen wie z.B. Erzeugen einer parallelen oder lotrechten Linie zu einer vorhandenen Linie).

Das Geoinformationssystem stellt *Datenschnittstellen* bereit, um externe Daten zu übernehmen. Hierzu gehört auch die Übernahme von Vermessungsdaten oder von Lagekoordinaten eines GPS-Gerätes. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Datenaustausch zu, also dem Vermögen der Software, Daten in unterschiedlichen Formaten zu importieren oder eigene Daten in andere Datenformate zu transformieren und auch zu exportieren.

Im Anschluss an die Datenerfassung der Geometrien erfolgt eine Aufbereitung und Modellierung der raumbezogenen Daten. Das Geoinformationssystem muss bei Vektordaten je nach Datenmodell in der Lage sein, topologische Informationen aufzubauen, aus den Koordinatenfolgen Linien zu definieren und aus geschlossenen Linien Flächen zu generieren (Polygonisierung) oder die Geometrien auf topologische Inkonsistenzen zu prüfen, um sie anschließend zu beheben. Erfassungsfehler müssen angezeigt und Funktionen zur Fehlerbehebung bereitgestellt werden.

Zu den Werkzeugen zum *Editieren von Geometrien* gehören vor allem:

- Entfernen überflüssiger oder Hinzufügen neuer Punkte, Linien oder Flächen (vgl. Abb. 9.11)
- Ausdünnen und Glätten von Linien
- Auftrennen von Linien und Flächen,
- Geometrieausgleich wie z.B. Erstellen der Rechtwinkligkeit, Parallelität oder Geradlinigkeit
- Auflösen einer Spaghettidigitalisierung (vgl. Kap. 5.2.1)
- Auflösen von Überständen (engl. Overshoots) und zu kurzen Linien (engl. Undershoots) (vgl. Abb. 9.11)
- Verschieben und Kopieren von Objekten,
- Aufbau einer fehlerfreien Topologie (vgl. Kap. 9.3.3).

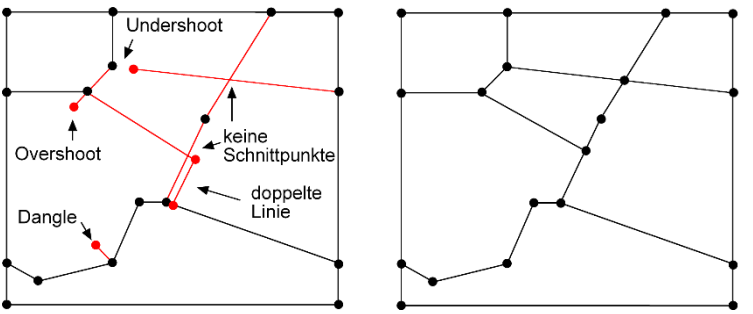


Abb. 9.11: Erfassungsfehler und bereinigte, topologisch konsistente Geometrien

Die Geoobjekte müssen nicht nur geometrisch, sondern auch durch Sachdaten definiert werden. Zur Modellierung der Thematik nutzt das Geoinformationssystem Funktionen eines Datenbankmanagementsystems. Die Kopplung mit Geoobjekten erfolgt bei relationalen Datenstrukturen über Schlüsselattribute (vgl. Kap. 8.1.1).

Über das integrierte Datenbankmanagementsystem sind auch Änderungen von Attributstruktur sowie der Attributwerte selbst möglich: Löschen und Hinzufügen, Kopieren, Umbenennen von Attributen wie auch von einzelnen Attributwerten, Veränderung der Typdefinition von Attributen (z.B. Verringerung der Zahl der Nachkommastellen), Zusammenfügen verschiedener Tabellen über gemeinsame Schlüsselattribute.

9.4.2 Verwaltung von Geoobjekten im Vektormodell: Datenabfragen und Suchoperationen

In einem Geoinformationssystem bestehen vielfältige Varianten, verschiedene Sichten auf den Datenbestand zu geben und *Abfragen* zu formulieren. Dabei stellen reine graphische Veranschaulichungen und einfache interaktive Abfragen durch Anklicken der Geoobjekte am Monitor die häufigsten Formen von Datenabfragen dar. Daneben können rein attributive Suchbedingungen gebildet werden. Ausgehend von den Abfrage- und Suchfunktionen des Datenbankmanagementsystems werden über die Attributwerte auch von mehreren Datenebenen Geoobjekte identifiziert und anschließend am Monitor z.B. durch eine auffällige Farbe markiert. Zumeist wird ein intuitiv zu bedienender Abfragemanager angeboten. Die Darstellung der Objekte am Monitor ermöglicht eine erste räumliche Orientierung, an die sich häufig ein gezieltes graphisch-interaktives Abfragen der Attributinformationen von Einzelobjekten anschließt (Anklicken eines einzelnen Objektes mit der Maus und Anzeigen der zugehörigen Attributwerte).

Geometrische Suchbedingungen können durch Angabe eines geometrischen Suchbereichs formuliert werden. Der Suchbereich wird z.B. durch Angabe eines Suchfensters, eines Suchkreises oder eines beliebigen Suchpolygons gebildet. Der Suchbereich wird dabei nicht berechnet, sondern graphisch am Monitor mit der Maus konstruiert (z.B. „Aufziehen“ eines Fensters).

Falls die Geometrie- wie auch die Attributdaten in einer Geodatenbank gespeichert sind, können Abfragen auch mit Werkzeugen der Geodatenbank erfolgen. Die Auswertungen können anschließend mit Funktionen des Geoinformationssystems visualisiert werden.

9.4.3 Fortführung und Aktualisierung von Geoobjekten im Vektormodell

Ein Geoinformationssystem besitzt zur *Aktualisierung* viele Möglichkeiten, verschiedene Dateioperationen (u.a. Kopieren u. Löschen) auszuführen, Daten zu modifizieren (u.a. Einfügen oder Löschen sowie vor allem Aktualisieren von Geometrie und Attributwerten der Geoobjekte) sowie Daten zu im- oder exportieren. Diese Aufgaben betreffen zum einen nur die Funktionen des integrierten Datenbankmanagementsystems. Zum anderen sind für ein Geoinformationssystem die Modifizierungen typisch, die Veränderungen der Geometrien beinhalten, die nach Datenmodell nur eine topologische Prüfung der Geometrien oder eine Aktualisierung der

Topologie nach sich ziehen. Hierzu gehören das einfache Hinzufügen einer Grenzlinie, wodurch eine alte Fläche geteilt wird, oder das Löschen einer Grenzlinie, wodurch zwei Flächen zusammengelegt werden. Aber auch schon einfache Veränderungen der Sachdaten können Veränderungen der Geometrien und dann weiter eine Aktualisierung der Topologie erfordern. Hierzu gehören vor allem die Umklassifizierungen von Geoobjekten (z.B. Zusammenfassen von feiner definierten und dann zwangsläufig auch kleinräumig differenzierteren Untereinheiten zu gröberen Haupteinheiten).

An dem einfachen Beispiel des Zusammenlegens benachbarter Flächen kann sehr gut das Besondere der Verwaltung von Geoobjekten in einem Geoinformationssystem verdeutlicht werden (vgl. Abb. 9.12). Durch das Zusammenlegen entfällt die gemeinsame Grenzlinie. Eine neue Fläche mit vollständig neuer Form (d.h. Geometrie) entsteht. Je nach Datenmodell müssen neue topologische Beziehungen der Grenzlinien aufgebaut werden. Die Sachdatensätze, die zu benachbarten Ursprungsflächen gehören, müssen, da nur noch eine Fläche vorliegt, zu einem Datensatz zusammengefasst werden. Gerade diese Zusammenfassung und Aktualisierung ist keineswegs trivial. Insbesondere muss vorab gewährleistet sein, dass eine inhaltliche, von einer Fragestellung vorbestimmte Ähnlichkeit vorliegt, die eine Zusammenlegung benachbarter Flächen gestattet.

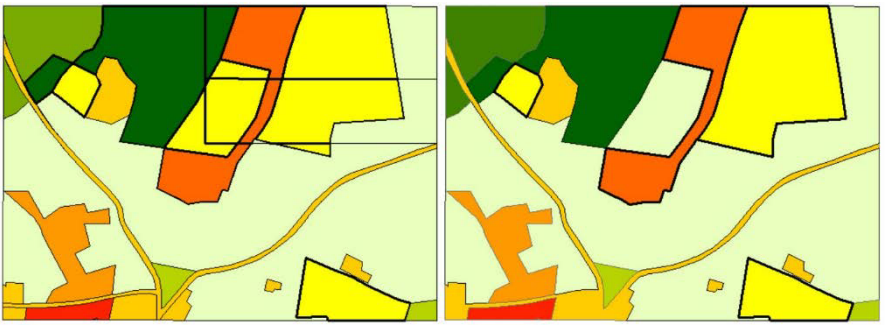


Abb. 9.12: Zusammenlegen von Flächen

Besondere Bedeutung besitzen Funktionen zur *Anpassung von Karten* und zur *Kartenrandbehandlung*. Nicht selten tritt die Aufgabe auf, dass zwei Datenbestände aus benachbarten Kartenblättern zusammengeführt werden müssen. Falls die Daten in unterschiedlichen Koordinatensystemen erfasst wurden, müssen vorher die Koordinaten transformiert werden, so dass beide Datenbestände in einem einheitlichen Bezugssystem zwar noch getrennt, aber schon „nebeneinander“ vorliegen. Beide Datenbestände können dann sofort zusammengeführt werden, wenn jeweils exakte Kartenvorlagen bestanden, die Datenerfassung mit dem Digitalisiertablett fehlerfrei und die Transformationen in das gemeinsame Bezugssystem verzerrungsfrei erfolgten. Falls allerdings ein Datensatz auf der Grundlage einer verzerrten Karte erfasst wurde (z.B. aufgrund von Alterungsprozessen des Papiers), bestehen erhebliche

Probleme, da die benachbarten Datensätze nicht passgenau nebeneinanderliegen. Zumeist besitzt ein Geoinformationssystem Funktionen, die Geometrien ähnlich wie ein Gummituch zu „stauchen“ und zu „zerren“, um somit eine Anpassung zu erreichen. Diese Leistung wird häufig mit dem Begriff „rubber sheeting“ umschrieben. Zur Durchführung müssen in beiden Datenbeständen eindeutige Anknüpfungs- bzw. Bezugspunkte vorhanden sein (vgl. Abb. 9.13).

In den nächsten Arbeitsschritten werden die beiden noch getrennten Datenbestände zu einem einzigen Datenbestand zusammengeführt. Im Anschluss werden die Teilungen, die zwischen gleichen Ausprägungen am ehemaligen Kartenrand bestehen, aufgehoben, so dass „durchgängige“ Flächen und ein blattschnittfreier Datenbestand hinsichtlich der Geometrie- wie auch der Sachdaten vorliegen.

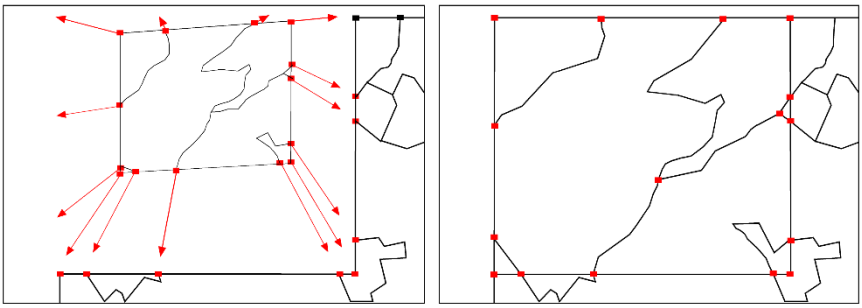


Abb. 9.13: Aneinanderfügen von Datensätzen aus benachbarten Kartenblättern mit Anpassung der Geometrie

9.4.4 Räumliche Überlagerungen und geometrisch-topologische Analysefunktionen von Geoobjekten im Vektormodell

Die *räumlichen Analysefunktionen* lassen sich in drei große Gruppen einteilen:

- Generierung von Zonen (sog. Buffer-Funktionen),
- räumliche Überlagerungen und Verschneidungen (sog. Overlay-Funktionen),
- Verarbeitung von Grenzen (sog. Boundary-Funktionen).

Bei der *Generierung von Zonen* wird um die ausgewählten Geoobjekte eine Fläche generiert (vgl. Abb. 9.14). Die alte Datenebene bleibt unverändert, das Ergebnis des *Bufferns* ist somit immer eine neue Fläche, die allerdings außer Flächengröße und Umfang der Zone keine Attribute hat. Die Berechnung von Pufferzonen erfolgt (starr) nach geometrischen Bedingungen. Für die Breite der Zonen um die ausgewählten Geoobjekte können ein konstanter Wert oder ein numerisches Attribut der ausgewählten Geoobjekte bestimmt werden, das dann die Breite definiert.

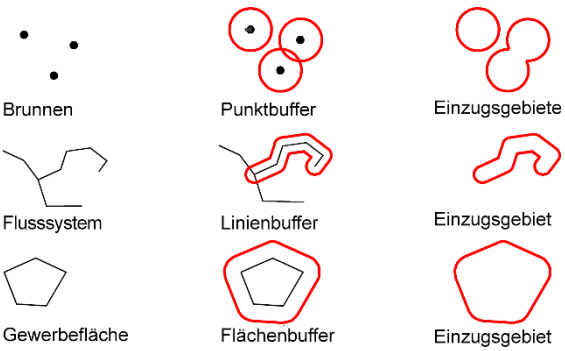


Abb. 9.14: Generieren von Pufferzonen

Ein Anwendungsbeispiel liefert der sog. Abstandserlass im Rahmen der Bauleitplanung (in Nordrhein-Westfalen), der u.a. bei Neuausweisung eines Gewerbe- bzw. Industriegebietes einen Abstand von 200 m zwischen einer Möbelfabrik und einem Wohngebiet vorschreibt. Ein Geoinformationssystem ist in der Lage, bei der Planung eines Gewerbegebiets eine Abstandszone darzustellen. Die als einfache Linien modellierten Straßenobjekte in einem Geoinformationssystem sind ein weiteres Anwendungsbeispiel. Über eine Zonengenerierung können Straßenflächen generiert werden. Die Breite des Buffers wird für ein Linienstück durch den zugehörigen Wert des Attributs „Breite des Verkehrsweges“ bestimmt.

Herauszustellen ist, dass die Zonengenerierung relativ starr ist und sich nicht aufgrund einer Modellierung errechnet (wie z.B. bei der Berechnung der Lärmausbreitung in Abhängigkeit der Topographie).

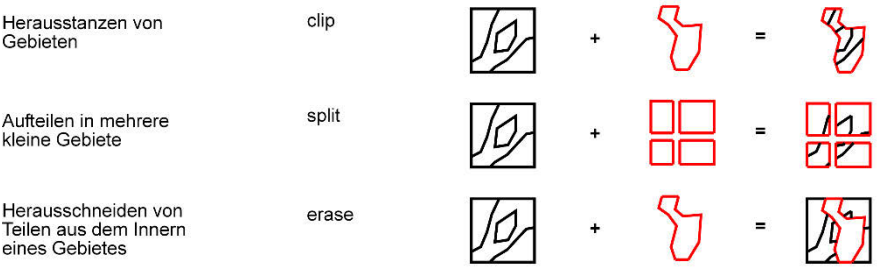


Abb. 9.15: Verarbeitung von Grenzen

Auch bei der *Verarbeitung von Grenzen* werden die Attribute und Attributwerte nicht verändert. Diese Funktionen modifizieren ausschließlich die Geometrien einer Datenebene, indem z.B. Teilbereiche aus dem Innern ausgestanzt werden (vgl. Abb. 9.15). Die zugehörigen Attributwerte bleiben erhalten. Lediglich Flächeninhalt und Umfang der Teilflächen werden neu berechnet.

Im Gegensatz zu reinen graphischen sind die geometrisch-topologischen Überlagerungen von besonderer Bedeutung. Hierbei werden die Datensätze der Ausgangsdatenebenen miteinander verknüpft und bilden eine (neue) Datenebene mit Geometrien und Sachdaten (vgl. Abb. 9.16). Die Attribute und Attributwerte dieser neuen Datenschicht werden aus den beteiligten Ebenen übernommen, d.h. „vererbt“. Lediglich der Flächeninhalt und der Flächenumfang der neuen flächenhaften Geoobjekte werden neu berechnet.

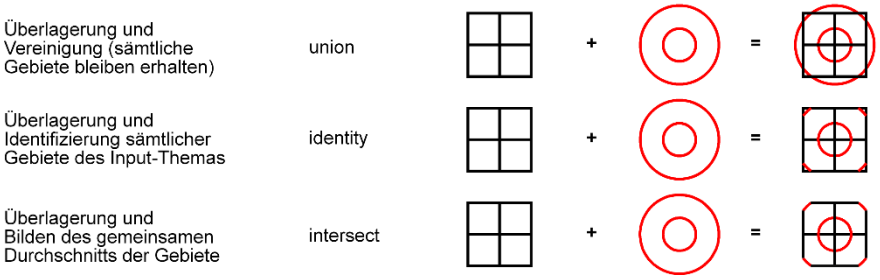
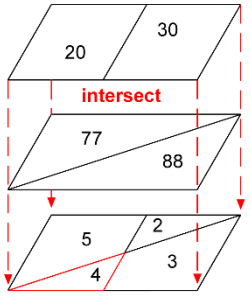


Abb. 9.16: Räumliche Überlagerungs- oder Verschneidungsfunktionen

Abbildung 9.17 belegt die Art der „Vererbung“, wie sie in der GIS-Software ArcGIS realisiert ist. In diesem Beispiel sollen Nutzungsinformationen mit Besitzinformationen verschnitten werden. Hierbei wird generell von qualitativen Merkmalen ausgegangen. Die Ergebnisfläche mit der Kennung 4 besitzt auch noch nach der Verschneidung die Eigenschaften „WL“ und „X“ der beiden Ausgangsdatenebenen (Biotoptyp WL und Besitzer X). In der Attributtabelle der Ergebnisdatenebene werden einfach die Attribute der Eingangstabellen „angehängt“. Für eine neue, durch die Verschneidung entstandene Fläche werden die Attributwerte aus den zugehörigen Flächen der Eingangsdatenebenen übernommen.



area	F-ID 1	Biotop	Baumzahl	Baumdichte
100	**20**	WL	100	1
100	30	AS	10	0,1

area	F-Nr. 1	Besitzer
100	**88**	X
100	77	Y

area	Kenn. 1	F-ID	Biotop	Baumzahl	Baumdichte	F-Nr.	Besitzer
25	2	30	AS	10	0,1	77	Y
75	3	30	AS	10	0,1	88	X
25	**4**	20	WL	100	1	88	X
75	5	20	WL	100	1	77	Y

Abb. 9.17: Verarbeitung der Attribute von Geoobjekten bei räumlichen Verschneidungen

Entsprechend werden auch die numerischen Attribute bzw. Attributwerte „vererbt". Die Zahlenangaben werden von der GIS-Software ebenfalls als qualitative Daten interpretiert. Dieser Umstand führt leicht zu Irritationen: Die Ausgangsdatenschicht weist für das Gebiet 20 insgesamt 100 Bäume aus. Nach der Verschneidung besitzt die neue Attributtabelle ebenfalls das Attribut „Baumzahl", das für die beiden Teilflächen in der linken Hälfte jeweils die Werte 100 ausweist. Zusammen würden im ehemaligen Gebiet 20 jetzt 200 Bäume stehen. Der Attributwert „100" wird weitergegeben, als wäre er ein Name der Fläche. Absolute Werte werden also während der Verschneidung nicht auf die Flächenanteile umgerechnet. Dieser Tatbestand ist darauf zurückzuführen, dass die Bedingungen für eine derartige Umlegung nicht bekannt sind. Erst wenn unterstellt wird, dass sich die absoluten Daten (z.B. die Bäume) gleichmäßig auf die Fläche verteilen, kann eine elegante Lösungsstrategie angegeben werden, die mit Hilfe der GIS-Funktionen automatisiert umgesetzt werden kann. In den Ausgangsdaten wird nicht die absolute Zahl der Bäume, sondern die „Baumdichte" abgespeichert. Dieser numerische Dichtewert wird auf die zugehörigen Teilflächen der Ergebnisdatenschicht richtig vererbt. Falls sich die Bäume auf die Fläche gleich verteilen, liegt nach der Verschneidung in den Teilflächen ebenfalls diese Baumdichte vor. Durch Multiplikation dieser Dichte mit der jeweiligen Flächengröße der Teilfläche, die von der Software automatisch neu berechnet wird, kann die absolute Baumzahl für diese Teilfläche geschätzt werden.

Bei der Verschneidung nicht ganz deckungsgleicher Flächen, die z.B. aufgrund ungenauer Erfassung der Geoobjekte oder aufgrund stärkerer Generalisierung von Grenzlinien vorliegen, können kleine Restpolygone oder Schnipselflächen (engl. sliver-polygons) entstehen. Ein Geoinformationssystem sollte Funktionen besitzen, derartige Restflächen (automatisch) zu beseitigen. Sie können z.B. jeweils der Fläche zugeschlagen werden, mit der sie die größte gemeinsame Grenze besitzen.

Abbildung 9.18 zeigt einen *typischen Anwendungsfall* von geometrisch-topologischen Analysefunktionen auf. Für eine Ortsumgehung stehen zwei Trassenalternativen zur Diskussion, die im Rahmen einer Voruntersuchung gegenübergestellt werden sollen. Insbesondere sind der Landschaftsverbrauch und das Ausmaß an Veränderungen von vorhandenen Nutzungen oder Biotopen zu ermitteln. Die Abschätzung der Umweltauswirkungen erfordert, die möglichen Veränderungen in mehreren Belastungszonen entlang der beiden Trassenalternativen zu bestimmen und einander gegenüberzustellen. Hierzu werden Pufferzonen um die Trassen generiert, diese mit den vorliegenden Nutzungen verschnitten und abschließend Flächenbilanzen aufgestellt. Dieses recht einfache, in vielen Schritten zu automatisierende Vorgehen hat den Vorteil, relativ schnell und vor allem kostengünstig eine Entscheidungshilfe zu liefern. Allerdings ist hierfür eine wesentliche Voraussetzung, dass geeignete Daten zur Verfügung stehen oder erhoben werden können. Herauszustellen ist, dass in einem Geoinformationssystem nicht nur eine rein graphische Überlagerung möglich ist. Erst durch Verschneiden wird eine neue Datenebene erzeugt, die die Nutzungsdifferenzierung für Teilflächen nur in den Pufferzonen ausweist (vgl. Abb. 9.18), so dass Flächenbilanzen für diese Teilräume errechnet werden können.

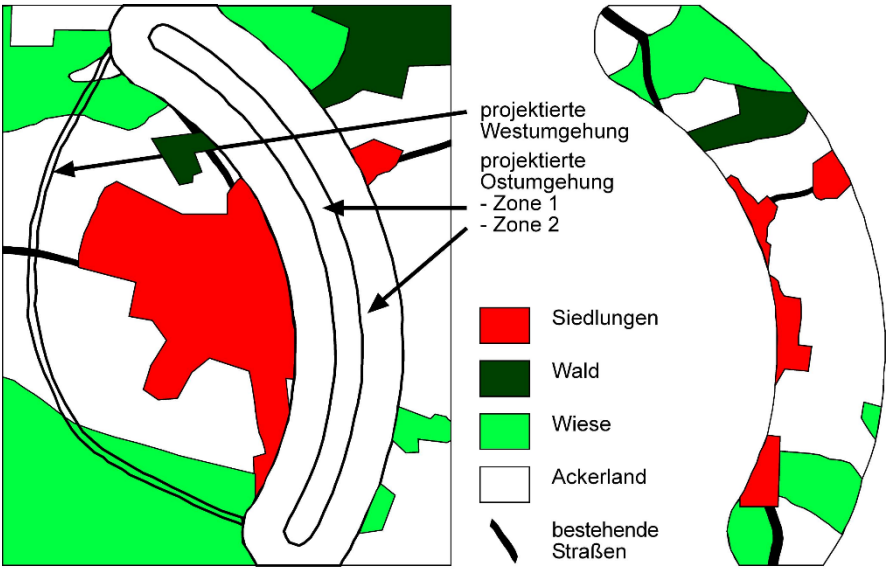


Abb. 9.18: Anwendung geometrisch-topologischer Analysefunktionen: Zonengenerierung und Verschneidung (gemeinsamer räumlicher Durchschnitt)

9.5 Bearbeitung und raumbezogene Analyse von Geoobjekten im Rastermodell

Hier stehen Geoinformationssysteme und keine Geodatenbanken im Mittelpunkt, mit denen auch Bearbeitung und Analyse von Geoobjekten möglich sind.

9.5.1 Aufbereiten von Rasterdaten

Die Erfassung von Rasterdaten kann direkt im Rasterformat über Scannersysteme erfolgen (vgl. Kap. 5.2.2). Die Daten werden dabei aus externen Bild- oder Rasterdaten erzeugenden Systemen importiert:

- Aufnahme von Bildern mit einer Digitalkamera und Scannen von analogen Papiervorlagen, Bildern oder Dias,
- Aufnahme von Fernerkundungsdaten mit Scannersystemen auf Drohnen, Flugzeugen oder Satelliten.

Eine häufige Anwendung ist, Rasterdaten wie z.B. einen gescannten Stadtplan oder eine gescannte Anfahrtsskizze in einem Geoinformationssystem als Hintergrundinformation zur Orientierung vorzuhalten. Im Anschluss an die Erfassung von Rasterdaten stellt sich die Aufgabe, die Pixelkoordinaten (kartesisches Koordinatensystem, Ursprungskoordinaten (0,0) in der linken oberen Ecke) auf ein allgemeines

Bezugssystem zu transformieren (sog. Georeferenzierung vgl. Kap. 4.2.5.1). Gegenüber der Einbindung benutzerspezifischer Hintergrundinformationen als Rasterkarten ist die Integration eines Web Map Service weitaus häufiger und eleganter (vgl. Kap. 6.4.8 u. Abb. 6.6). Anwendungsfälle sind keineswegs selten. So ist z.B. bei Fragestellungen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur besseren Orientierung eine Topographische Karte zu hinterlegen, wobei lediglich die Gewerbeflächen als vektorielle Geoobjekte in UTM-Koordinaten der Landesvermessung erfasst werden. Somit ergibt sich ein reduzierter Aufwand der Datenerhebung bei dennoch optimaler Visualisierung der Gesamtsituation.

Die Aufbereitung von Rasterdaten, die mit Methoden der Fernerkundung erhoben wurden, ist weitaus komplexer. So ist das Aufnahmebild z.B. aufgrund der Schräglage des Flugzeuges verzerrt. Die gleich großen Pixel geben unterschiedlich große Flächen wieder. Neben der Georeferenzierung wird eine Entzerrung notwendig (vgl. Kap. 10.6.1.2).

Das Besondere der Rasterdatenerfassung mit Scannersystemen ist, dass die Pixel Träger von geometrischen *und* topologischen Informationen *sowie* von Sachinformationen sind. Diese sog. Grauwerte werden mit spezifischen Methoden der digitalen Bildverarbeitung ausgewertet (u.a. Verfahren zur Mustererkennung und Klassifikation, vgl. Kap. 10.7). Die Grauwerte eines Pixels liefern hierbei die entscheidenden Ausgangsinformationen für weitergehende Analysen, wobei Satellitenbilder in der Regel pro Pixel mehrere Grau- bzw. Kanalwerte besitzen.

Gegenüber den Daten, die mit Scannern erfasst wurden und somit originär als Rasterinformationen vorliegen, können auch Sachdaten einem räumlichen Bezugsraster zugeordnet oder für ein Raster berechnet werden. Zwei Beispiele verdeutlichen typische Anwendungsfälle der Verarbeitung von Sachdaten auf Rasterbasis:

In einem Emissionskataster liegen in der Regel die Geoobjekte, für die Emissionsdaten vorhanden sind oder berechnet werden können, zunächst im originären Raumbezug vor, d.h. als Punkt-, Linien- und Flächenobjekte. Für einzelne Emittentengruppen wie z.B. Hausbrand, Kleingewerbe oder Kraftwerke können Emissionswerte abgeschätzt werden, die dann mit sehr unterschiedlichen räumlichen Bezügen in einem Geoinformationssystem auf Vektorbasis gespeichert sind. Die Umrechnung bzw. Konvertierung auf ein einheitliches Raumbezugssystem wird notwendig, wenn die Verbreitung eines einzelnen Luftschadstoffes für alle Emittentengruppen dargestellt werden muss. Die Aggregierung kann nur auf einer neuen, „neutralen" Rasterbasis erfolgen. Auch die Modellierung von Schadstoffausbreitungen erfolgt auf Rasterbasis. Immissionswerte werden nicht für einen einzelnen Punkt oder für eine beliebige Fläche berechnet, sondern für ein Quadratraster (vgl. Berlekamp u.a. 2000 sowie das Partikelmodell AUSTAL 2000 für die Ausbreitungsrechnung von staub- und gasförmigen Emissionen sowie Gerüchen, vgl. Umweltbundesamt 2019).

Zur Beurteilung der Grundwassersituation für Planungsvorhaben und zur Eignung von Bauflächen ist für das Grundwasser eine sog. Flurabstandskarte zu erstellen, die den Abstand des Grundwassers zur Oberfläche wiedergibt. Hierbei werden die Grundwasserfläche und die Oberfläche des Geländes durch Punktdaten diskretisiert. Der Grundwasserstand liegt nur für ein unregelmäßiges Netz von einzelnen Grundwassermessstellen vor. Die Höhendaten können für Raster unterschiedlicher

Maschenweiten von den Landesvermessungsbehörden bezogen werden. Somit ist naheliegend, beide Oberflächen durch Rasterdaten zu modellieren. Das Raster liefert die gemeinsame Raumbezugsbasis. Die Sachdaten für eine Rasterzelle sind zum einen die Geländehöhen und zum anderen die Grundwasserstände. Mit Methoden der Map Algebra (vgl. Kap. 9.5.3 u. 9.5.4) kann paarweise für jeweils zwei Rasterzellen die Differenz aus Geländehöhe und Grundwasserstand (jeweils in m über NN) berechnet werden, die dann den Flurabstand des Grundwassers (auf Rasterbasis) darstellt. Allerdings setzt dieses Vorgehen voraus, aus den Messdaten an wenigen Bohrpunkten Grundwasserstände für sämtliche Rasterzellen im Untersuchungsgebiet zu berechnen. Hierzu bieten Geoinformationssysteme verschiedene Methoden der räumlichen Interpolation (vgl. Kap. 9.7).

Beiden Beispielen ist gemeinsam, dass die Ausgangsinformationen als Vektordaten vorliegen und dass die Bearbeitung der Fragestellung nur mit Methoden auf Rasterbasis möglich ist. Dabei ist aufgrund des einheitlichen, einfachen und starren Rasters weniger die Aufbereitung und das Editieren der Geometrien relevant, die bei einem vektorbasierten Geoinformationssystem große Bedeutung besitzen, als vielmehr die Verwaltung der thematischen Daten auf Rasterbasis. Zunächst müssen die zu Punkt-, Linien- oder Flächenobjekten vorhandenen Sachdaten einzelnen Rasterzellen zugeordnet werden. Die flächenhaft als unregelmäßige Polygone vorliegenden Daten werden in ein Raster „gedrückt“, wobei verschiedene Varianten bestehen, die unterschiedlichen großen Ausgangsflächen in ein gleichmäßiges Raster zu konvertieren (vgl. Kap. 9.5.2). Ausgehend von nur vereinzelt vorliegenden punkthaften Daten müssen die übrigen Rasterzellen gefüllt werden (zu räumlichen Interpolationsverfahren vgl. Kap. 9.7.3).

9.5.2 Konvertieren von Sachdaten auf Rasterbasis

Bei der Konvertierung von (Flächen-)Informationen in ein regelmäßiges Raster tritt das häufige Problem auf, dass auf eine Rasterzelle u.U. mehrere Ausgangsinformationen entfallen, da sich die allgemein unregelmäßigen Flächen nur schwer durch ein Raster annähern lassen. Diese Zuordnungsprobleme sind bei einer gröberen Zellstruktur im Allgemeinen größer, ein feineres Raster löst aber das prinzipielle Problem nicht.

Abbildung 9.19 verdeutlicht eine Datenkonvertierung, die zeilenweise vorgeht und bei der eine Zelle die Eigenschaft der Ausgangsdatenschicht erhält, die den größten Teil der Zelle besetzt. Falls eine Zelle z.B. aus 35 % Ahorn- und 45 % Nadelwald besteht, wird nach dieser Methode die Zelle dem Nadelwald zugeordnet. Bei einer weiteren Methode kann die Eigenschaft bestimmt werden, die zuerst bzw. mit einem höheren Gewicht einer Zelle zugeordnet werden soll. Wenn z.B. bei einer Vegetationsaufnahme eine seltene Pflanzenart gefunden wurde, kann dieser Art bei der Konvertierung zu Rasterdaten ein Vorrang gegenüber den anderen Pflanzenarten gegeben werden.

Auch für den umgekehrten Fall, dass für Rasterzellen Sachdaten vorliegen, denen Flächen im Vektorformat zugewiesen werden müssen, stellt ein Geoinformationssystem Funktionen zur Verfügung. So können z.B. mit einem Thermalscanner, der

in einem Flugzeug eingesetzt wird und der die Strahlungstemperatur von Oberflächen misst, ein Thermalbild ermittelt und daraus für ein Stadtgebiet Oberflächentemperaturen auf Rasterbasis bestimmt werden. Diese Thermaldaten können Gebäudeflächen zugewiesen werden, deren Umrisse aus einer digitalen Liegenschaftskarte stammen. Zur Lösung dieser Konvertierungsaufgabe wird in der Praxis fast ausschließlich die sog. Punktmethode angewandt, bei der die Geoobjekte mit den Mittelpunkten der Rasterzellen verschnitten werden (vgl. Abb. 9.19). Falls die Mittelpunktkoordinate einer Rasterzelle innerhalb eines flächigen Geoobjektes liegt, wird der Wert dieser Zelle zur Berechnung des Attributwertes für das Geoobjekt herangezogen (z.B. zur Ermittlung einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur durch Mittelwertbildung der rasterbezogenen Sachdaten wie z.B. in Abb. 9.19, Mittelwert aus den Werten 2, 4, 5, 5 und 4).

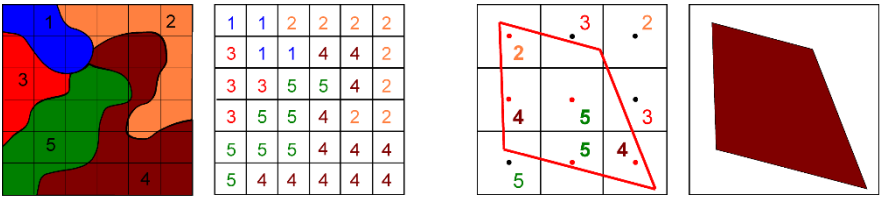


Abb. 9.19: Sachdatenkonvertierung: Vektor-Raster- und Raster-Vektor-Konvertierung

9.5.3 Räumliche Analysen von Rasterdaten

Für die räumliche Analyse von Rasterdaten bestehen zum einen Methoden, die die Rastergeometrie betreffen und die mit den im Kapitel 9.3.4 behandelten räumlichen Analyseverfahren auf Vektorbasis vergleichbar sind (vgl. Abb. 9.14 - 9.16). Zum anderen liegen Methoden vor, die sich nur auf die Attributwerte in Matrixform beziehen und dabei von der konkreten Form und Größe einer Rasterzelle abstrahieren. Herauszustellen ist, dass viele Funktionen für Rasterdaten aus der Bildverarbeitung stammen, woraus sich häufig die Terminologie erklärt (vgl. Filteroperationen, Bezeichnung der Attributwerte als Grauwerte).

Hier stehen keine typischen Bildbearbeitungs- und Bildauswertungsfunktionen im Mittelpunkt (vgl. Kap. 10.6) als vielmehr solche Funktionen, die Methoden der räumlichen Analyse in vektorbasierten Geoinformationssystemen nachbilden. Allerdings lassen sich hierbei einzelne Funktionen nicht eindeutig auf einen Bereich beschränken. So ist z.B. die Schwellwertbildung (engl. thresholding) ein Verfahren zur Bildverbesserung, bei der Grauwerte unterhalb einer Schranke den Wert null erhalten und als Bildstörungen aufgefasst werden und oberhalb dieser Schranke einen anderen konstanten Wert zugewiesen bekommen. Die Anwendung derartiger lokaler Operatoren dient aber auch dazu, um Rasterdaten wie z.B. die räumliche Verteilung von Höhen- oder Niederschlagsdaten auf Rasterbasis zu klassifizieren.

Die Generierung von Zonen erfolgt durch Verdickung (oder Verdünnung) von Rasterzellen. Entsprechend der Operation in einem vektorbasierten Geoinformati-

onssystem ist dies eine primär geometrisch-topologische Funktion, bei der die Attributwerte der Rasterzellen zwar u.U. zur Steuerung der Auswahl, aber sonst nicht weiter beachtet werden. Ebenso sind räumliche Überlagerungen und Verschneidungen sowie Grenzfunktionen durch einfache logische Operationen umzusetzen.

Zur Verdeutlichung dieser Funktionen sollen mehrere Vereinbarungen getroffen werden: Die Nachbarschaft von Pixeln wird über gemeinsame Kanten definiert (vgl. Kap. 9.3.4). Die Ausgangs- bzw. Ergebnisdatenschichten werden mit InGrid(i,j) bzw. OutGrid(i,j) bezeichnet. Die Attributwerte einer Rasterzelle besitzen den Wert 0 bzw. einen Wert ≥ 1, denen die logischen Werte „falsch“ bzw. „wahr“ zugeordnet sind. Dann gelten:

Außenbuffer (*Verdickung*, engl. blow):

OutGrid(i,j) = InGrid(i,j) or InGrid(i +1,j) or InGrid(i-1,j)
or InGrid(i,j+1) or InGrid(i,j-1)

Innenbuffer (*Verdünnung*, engl. shrink):

OutGrid(i,j) = InGrid(i,j) and InGrid(i+1,j) and InGrid(i-1,j)
and InGrid(i,j+1) and InGrid(i,j-1)

Falls andere Nachbarschaften zugrunde gelegt werden, sind mit geringem Mehraufwand weitere Verdickungs- und Verdünnungsoperationen zu definieren.

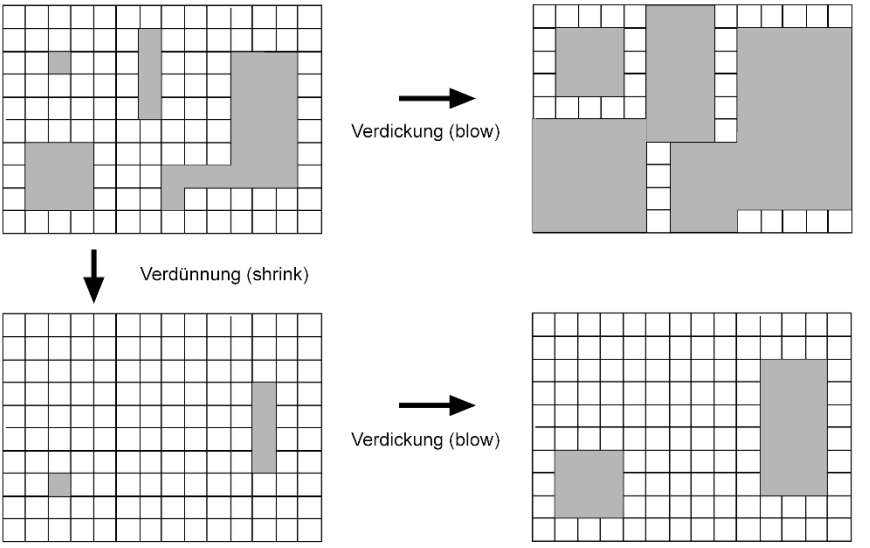


Abb. 9.20: Verdickung (blow) und Verdünnung (shrink)

Wie Abbildung 9.20 zeigt, haben diese Funktionen besondere Anwendungsmöglichkeiten in der Bildverarbeitung. So können durch Verdickung und anschließende Verdünnung Lücken im Ausgangsbild geschlossen werden. Durch das umgekehrte

Vorgehen (erst Verdünnung, dann Verdickung) sind Generalisierungseffekte der Geometrie zu erreichen. Hierbei sind allerdings durch geeignete Funktionen Attributwerte neu zu berechnen.

Für räumliche Überlagerungen und Verschneidungen gelten:

Vereinigung:
OutGrid(i,j) = InGrid1(i,j) or InGrid2(i,j) or ...

Gemeinsamer Durchschnitt:
OutGrid(i,j) = InGrid1(i,j) and InGrid2(i,j) and ...

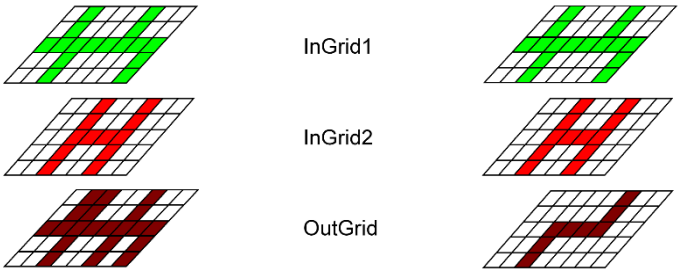


Abb. 9.21: Vereinigung und gemeinsamer Durchschnitt im Rastermodell

Das „Ausstanzen“ von Gebieten oder das „Abschneiden“ von thematischen Schichten am Rand (zu ähnlichen Funktionen vgl. Abb. 9.15) erfolgt über lokale logische Operatoren. Ein Raster, das als Attributwerte nur die logischen Werte „wahr“ oder „falsch“ besitzt, dient als Maske, die das Eingaberaster überdeckt (sog. Maskieren, vgl. Abb. 9.22):

Maskieren:
OutGrid(i,j) = InGrid(i,j) if Maske(i,j)

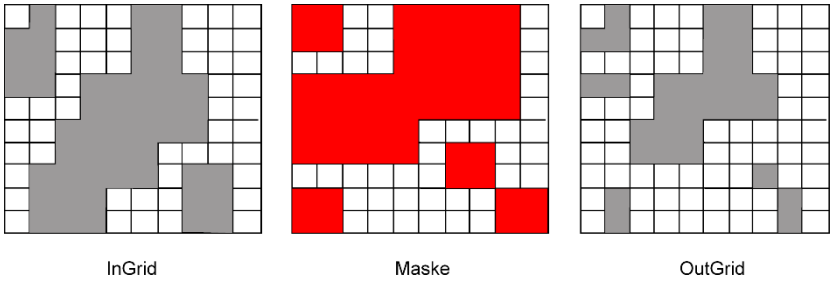


Abb. 9.22: Maskieren

Eine weitere wichtige Funktion der Verarbeitung von Rastergeometrien ist die Bildung der *Abstandstransformierten*. Hierbei wird von (einer Gruppe zusammenhängender) Rasterzellen ausgegangen, die einen gleichen Grauwert haben, also z.B. eine gleiche Thematik besitzen. Entsprechend der zugrunde liegenden Metrik wird für jede dieser Rasterzellen der Abstand zum Rand des Untersuchungsgebietes gebildet. Diese Abstandswerte werden als Attributwerte in ein zweites Raster eingetragen. Sie bilden die Abstandstransformierte, deren Grauwerte als Abstände zu interpretieren sind. Wird dieser Prozess fortgesetzt, entstehen Grauwerte, die von außen nach innen immer größer werden. Die maximalen Werte dieses Abstandsgebirges werden auch als das *Skelett* der Rasterstruktur bezeichnet.

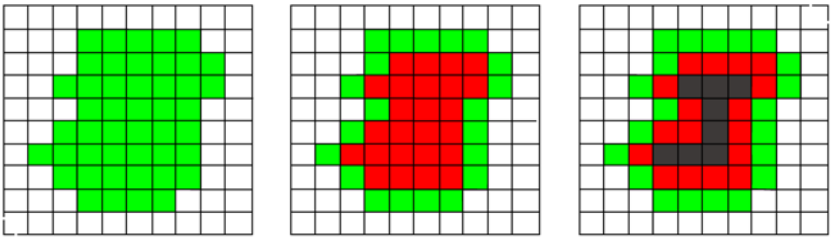


Abb. 9.23: Bilden der Abstandstransformierten

Die *Abstandstransformierte* kann sehr einfach durch mehrere nacheinander auszuführende logische Operationen ermittelt werden. Hierzu wird die Gruppe der Rasterzellen so lange schrittweise um jeweils eine Zellenbreite verringert, bis sie sich auflöst. Durch die logische „oder"-Verknüpfung werden anschließend die einzelnen Verdünnungen addiert. Abbildung 9.23 zeigt das Prinzip der Verdünnung und die Addition der Verdünnungen.

9.5.4 Map Algebra

Die Verarbeitung der Rasterdaten, d.h. der Attributwerte auf Rasterbasis, zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Datenschichten eine identische Raumbezugsbasis besitzen. Beliebige Raumausschnitte und deren Attributwerte können jetzt einfach miteinander verknüpft werden. Dabei ist ohne Bedeutung, ob Grauwerte einer Bildmatrix oder thematisch vorgegebene Attributwerte auf Rasterbasis vorliegen. Letztlich läuft die Verarbeitung dieser Rasterinformationen auf die Verarbeitung von Matrizen mit Zahlen hinaus. Auf Zahlenmatrizen werden bestimmte Operatoren (Verknüpfungen) ausgeführt, so dass als Ergebnis wieder eine Zahlenmatrix entsteht (vgl. Abb. 9.24).

Das Kalkül wird nach Tomlin (1990) in Analogie zur Zahlenalgebra *Map Algebra* genannt. Herauszustellen ist, dass nur eine beschränkte Zahl von Operatoren notwendig ist, um sämtliche Verarbeitungsmöglichkeiten von Rasterdaten abzudecken. Tomlin spricht von 64 Operatoren. Abbildung 9.24 verdeutlicht das zugrunde

liegende Prinzip, wobei zwei Datenebenen mit einem arithmetischen Operator verknüpft sind. Ähnlich lassen sich auch logische Verknüpfungen darstellen, die z.B. Verschneidungen mehrerer Datenebenen umsetzen (vgl. Abb. 9.21). Das im Kapitel 9.5.1 genannte Beispiel, das die Erstellung einer Flurabstandskarte für das Grundwasser erläutert, zeigt einen Anwendungsfall auf.

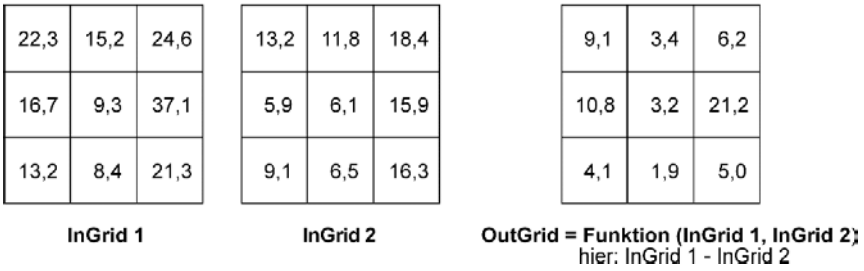


Abb. 9.24: Prinzip der Rasterdatenverarbeitung mit der Map Algebra

In der Originalversion thematisiert Tomlin (1990) vier Funktionsgruppen: Local, Focal, Zonal und Incremental Functions:

- *Lokale Operatoren* betrachten jeweils genau eine Zelle u.U. in mehreren thematischen Schichten an derselben Stelle. Die Werte von benachbarten Zellen haben keinen Einfluss. Als Beispiele sind logische bzw. algebraische Operatoren wie Vergleiche oder Addition der Attributwerte und Umkodierungen bzw. Reklassifizierungen zu nennen (vgl. Abb. 9.24). So weist z.B. der Befehl „newlayer = LocalRating of firstlayer with 0 for 5...“ allen Zellen im neuen Layer den Wert 0 zu, die im Ausgangslayer einen Wert größer oder gleich 5 besitzen.
- *Fokale Operatoren* beziehen sich jeweils auf eine Umgebung einer Zelle. Einbezogen werden z.B. die N.4-Nachbarn einer Zelle (vgl. Kap. 9.3.4). Nachbarschaften können die Form eines Kreises, Rechtecks, Rings oder Keils aufweisen. So weist z.B. der Befehl „newlayer = FocalProximity of firstlayer“ allen Zellen im neuen Layer die Distanz zu den Zellen zu, die im Ausgangslayer einen Wert besitzen, d.h. einen Wert ungleich -0 („nodata“). Hierdurch lassen sich die Erreichbarkeit einer Zelle von anderen Zellen und die Erzeugung von Pufferzonen umsetzen.
- *Zonale Operatoren* berechnen innerhalb eines vorher festgelegten Gebietes (d.h. einer Zone) einer ersten thematischen Schicht Werte aus Zellen einer zweiten thematischen Schicht.
- *Inkrementelle Operatoren* gehen entlang von vorgegebenen ein-, zwei- oder dreidimensionalen Geoobjekten vor (z.B. entlang einer Kette von Zellen oder über ein Gelände hinweg). Die Berechnungen von Hangneigung, Exposition, Abflussrichtungen und Abflusswegen auf der Basis von (Gelände-)Höhendaten in Rasterform sind wichtige Beispiele.

Die Umsetzung in vielen Geoinformationssystemen ist sehr unterschiedlich, wobei die Originalbefehle nach Tomlin z.B. durch graphische Tools ersetzt sind.

9.6 Netzwerkanalysen

9.6.1 Das Netzwerkdatenmodell

Die Analyse von Netzwerken gehört zu den zentralen Anwendungen von Geoinformationssystemen. Netzwerke spielen bei sehr vielen Aufgaben vor allem im Transportwesen eine wichtige Rolle. Sie modellieren Verkehrssysteme wie Straßen- oder Schienennetze, aber auch Leitungsnetze wie z.B. Rohrleitungsnetze von Ver- und Entsorgungsunternehmen oder Telekommunikationsleitungsnetze.

Formal definiert sind *Netzwerke* als Mengen von Knoten und Kanten. Sie gehören zu den Graphen, wobei in der Praxis zumeist nur unsymmetrische und gewichtete (oder bewertete) Graphen vorkommen (vgl. Kap. 3.4.2). Die Modellierung und Analyse von Netzwerken erfolgt auf Grundlage der Graphentheorie. Netzwerke besitzen eine Knoten-Kanten-Knoten-Topologie (vgl. Kap. 9.3.2). Sie bauen somit auf dem Vektormodell auf.

Die Netzwerkkanten repräsentieren miteinander verbundene, lineare Einheiten. Sie können Straßen, Eisenbahn- oder Schifffahrtslinien für ein Transportnetzwerk ebenso wie Leiterbahnen eines elektrischen Leitungsnetzes oder die Flüsse eines Flussnetzes darstellen. Die Knoten des Netzwerkes sind z.B. Haltestellen oder allgemeine Verknüpfungsstellen wie z.B. Kreuzungen. Allen Elementen des Netzwerkes können Eigenschaften zugewiesen werden, die dann je nach Aufgabenstellung in die Analyse mit einbezogen werden.

Die Bewertung der Kanten erfolgt in der Regel durch die Weglänge zwischen zwei Knoten in einer Längeneinheit, sie kann aber auch z.B. Fahrtzeiten ausdrücken. Hierdurch werden allgemein *Widerstandswerte* modelliert, die zwischen zwei Knoten zu überwinden sind. Den Kanten eines Netzwerkes können für beide Richtungen Widerstandswerte zugeordnet werden. Ein negativer Widerstandswert bedeutet für die Netzwerkkanten, dass diese bzw. diese Richtungen nicht durchlaufen werden dürfen (z.B. Straßensperren, Baustellen, Einbahnstraßen bzw. Modellierung der Fließrichtung). Ebenso können die Knoten je nach Fragestellung unterschiedlich modelliert werden. So können einzelne, aber nicht notwendig sämtliche Knoten als Haltestellen definiert werden, die auf einem Weg besucht werden müssen. Ferner kann wie z.B. bei Planung einer Buslinie vorgegeben werden, in welcher Reihenfolge Stopps zu durchlaufen sind.

Allerdings reicht es nicht aus, ein Straßen- oder Flussnetz durch eine einfache Knoten-Kanten-Knoten-Struktur zu modellieren, bei der lediglich die Kanten und Knoten bewertet sind. Generell bestehen an jedem Netzwerkknoten Übergänge von einer Netzwerkkante zu einer anderen, die ebenfalls zu modellieren sind. Herauszustellen ist, dass gerade die Modellierung dieser Übergänge sehr aufwendig, aber unabdingbar ist. So werden in einem realen Wegenetz Straßen (auch) über Brücken geführt, so dass hier kein Abbiegen möglich ist. An anderen ebenen Kreuzungen bestehen Abbiegeverbote. In einem Flussnetz treten abgesehen von Kanalüberführungen Querungen über Brücken nicht auf. Bei einer Flussmündung ist die „Abbiegevorschrift“ durch die Fließrichtung des Wassers vorgegeben. Insbesondere können den Übergangsmöglichkeiten zwischen den Netzwerkkanten sehr differenziert

Widerstandswerte zugewiesen werden. So geht im Straßenverkehr an jedem Kreuzungspunkt am wenigsten Zeit beim Überqueren einer Kreuzung mit gegebener Vorfahrt, aber am meisten Zeit verloren, wenn eine Ampelanlage mit langer Rotzeit das Weiterfahren verzögert. An jedem Knotenpunkt sind dann n^2 mögliche Übergangsmöglichkeiten zu quantifizieren, wobei n die Anzahl der an einem Knotenpunkt miteinander verbundenen Netzwerkkanten darstellt (pro Kante n – 1 Abzweigungen und einmal Umkehren). Insgesamt bestehen in Verkehrsnetzen häufig sehr komplexe Situationen, die aufwendig zu modellieren sind: Einzelfahrbahnen von Autobahnen, die jeweils nur eine Fahrtrichtung erlauben, Straßenüberführungen, mehrspurige Straßen mit unterschiedlichen Abbiegeeigenschaften, Autobahnkreuze, Kreisverkehr.

9.6.2 Analyse optimaler Wege in einem Netzwerk

Zu den Standardaufgaben gehören die Ermittlung kürzester Wege zwischen zwei Knoten in einem Netzwerk und die Lösung des sog. *Rundreiseproblems*, bei dem eine optimale Route durch mehrere Orte bestimmt wird, die wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Derartige Aufgaben werden auf der Basis von Algorithmen zur Wegewahl aus der Graphentheorie gelöst (vgl. Kap. 3.4.2).

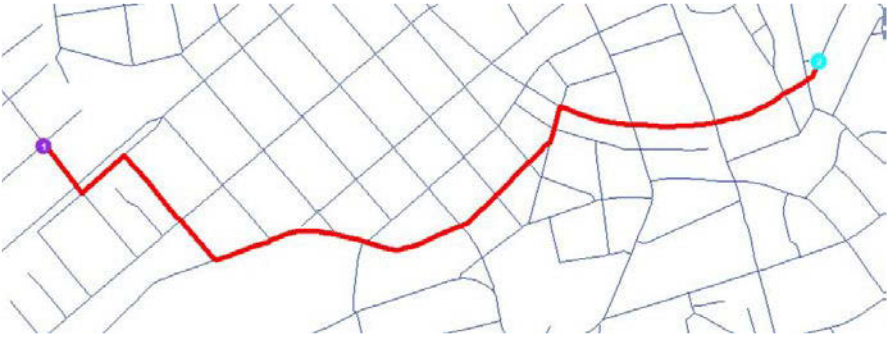


Abb. 9.25: Kürzester Weg zwischen zwei Punkten

Abbildung 9.25 zeigt einen optimalen Weg zwischen zwei Punkten im Straßennetz der Stadt Osnabrück, der nach Fahrtzeit und (lediglich) unter Berücksichtigung von Abbiegevorschriften berechnet wurde. Grundlage der Modellierung bilden die frei verfügbaren OSM-Daten (vgl. Kap. 5.6.2). Hierbei mussten nachträglich vor allem die Brücken und Kreuzungen mit der Autobahn beachtet werden, die keine Straßenkreuzungen und Auffahrtmöglichkeiten darstellen. Darüber hinaus kann das Netzwerkmodell noch weiter verfeinert werden. So können z.B. auch noch Einbahnstraßen oder „Tempo-30-Zonen“ wie auch die Abbiegezeit modelliert werden. Auch die Integration der aktuellen Verkehrslage ist möglich.

9.6.3 Ermittlung von Einzugsgebieten

Mit Analysemethoden auf Netzwerken können sog. *Allokationsaufgaben* bearbeitet werden, die einem Knoten bestimmte Netzwerkabschnitte zuordnen, die ausgehend von diesem Knoten in einer festgelegten Distanz erreicht werden können. In einer Anwendungsaufgabe soll die Erreichbarkeit von Grundversorgungseinrichtungen mit Lebensmitteln analysiert werden.

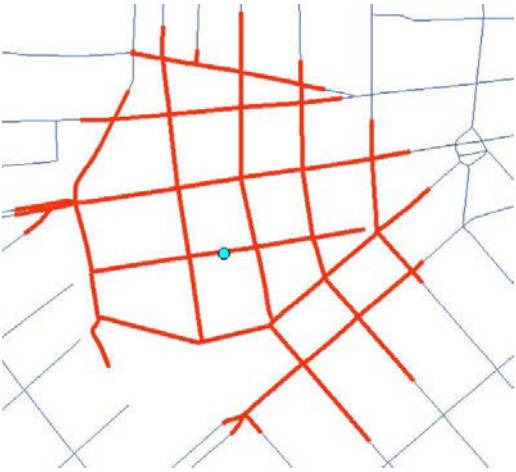


Abb. 9.26: 500 m Einzugsbereich des Weidencarrées in Osnabrück

Zu bestimmen sind zunächst die Straßen und Wege, über die ein vorgegebener Punkt im Netzwerk in weniger als 500 m Weglänge zu erreichen ist (als maximal anzunehmende, fußläufige Distanz bei Vollversorgern der wohnungsnahen Grundversorgung, vgl. Abb. 9.26). Dabei soll kein einfacher Kreis mit einem Radius von 500 m um einen Standort gelegt werden. Stattdessen geht es hier um die Erreichbarkeit entlang von Straßen und Wegen in einem konkreten Verkehrsnetz. Ermittelt wird für jeden Standort die Erreichbarkeit auf den Kanten des Netzwerkes (sog. Versorgungsnetz), wobei die zusammenhängenden Wege bzw. Kanten bestimmt werden, die zusammen nicht weiter als 500 m von einem Punkt wegführen. Im einfachsten Fall werden nur die Fußwege berücksichtigt, so dass die aufwendige Modellierung von Abzweigungen oder von Einbahnstraßen entfällt. Anschließend kann der flächige Einzugsbereich durch ein Polygon bestimmt werden, das die errechneten Zuwege umschließt. Hierzu können alle Endpunkte des Versorgungsnetzes durch gerade Linien verbunden werden.

Nachdem ein Versorgungsbereich einer Grundversorgungseinrichtung bestimmt worden ist, kann in einem weiteren Schritt berechnet werden, wie groß die dort ansässige Wohnbevölkerung ist. Hierzu wird der Versorgungsbereich mit der Datenebene verschnitten, die Wohngebäude mit der zugehörigen Wohnbevölkerung aus-

weist. Diese Verschneidung und das Bilden eines gemeinsamen Durchschnitts beider thematischen Schichten ist eine Standardaufgabe eines Geoinformationssystems. Demgegenüber stellt die Zuweisung von Bevölkerungsdaten zu den Wohngebäuden keine einfache Aufgabe dar, obschon sich in der Praxis vielfältige Anwendungen ergeben und somit für viele Planungsaufgaben Standardlösungen vorliegen müssten: Analyse des Versorgungsgrades der Bevölkerung oder Haushalte einer Stadt bzw. deren Erreichbarkeit im Hinblick auf Anbieter von Lebensmitteln (vgl. Hackmann u. de Lange 2001), Standorte von Hausärzten oder der Feuerwehr. In einem Szenario könnte analysiert und quantifiziert werden, wie sich der Versorgungsgrad verändert, falls ein Akutkrankenhaus geschlossen wird. Zur Lösung derartiger Aufgaben müssten Daten des Einwohnermeldeamtes, im Idealfall differenziert nach verschiedenen Bevölkerungsmerkmalen, digital zugänglich sein. Dem steht der Datenschutz entgegen, so dass in der Regel nur in Notfällen auf diese sensiblen Daten zurückgegriffen werden kann (z.B. Evakuierung der Bevölkerung bei einem Bombenfund und Abschätzung des Umfangs von Einsatzfahrzeugen). Man kann versuchen, über die Zahl der Gebäude und eine angenommene durchschnittliche Haushaltszusammensetzung pro Gebäude einzelne Bevölkerungsdaten wie Anzahl oder (grobe) Alterszusammensetzung zu schätzen. Häufig reichen diese Abschätzungen zu Marketingzwecken aus.

9.6.4 Weitere Analysemöglichkeiten in einem Netzwerk

Geoinformationssysteme bieten weitere Funktionen zur Netzwerkanalyse. So können entsprechend der Traversierung eines Baumes (vgl. Kap. 3.2.4.4) sämtliche zusammenhängende Kantenfolgen bestimmt werden, die von einem Knoten ausgehen. Eine Anwendung ergibt sich, wenn in einem Flussnetz nach Einleitung eines Schadstoffes sämtliche Flussabschnitte flussabwärts ermittelt werden sollen, in die der Schadstoff gelangen könnte. Ferner kann nicht nur die optimale Route zwischen zwei vorgegebenen Knoten errechnet werden. Mit ähnlicher Methodik kann darüber hinaus zu einem einzelnen Knoten, der z.B. einen Unfallort darstellt, der Standort eines Einsatzfahrzeugs bestimmt werden, der den Unfallort über die Netzkanten am schnellsten erreichen kann.

Weitergehende Analysen sind möglich, wenn Bewertungen der Knoten berücksichtigt werden. Ein Anwendungsbeispiel ergibt sich, wenn mehrere Standorte mit unterschiedlicher Nachfrage beliefert werden müssen und eine optimale Route eines Transporters mit beschränkter Ladekapazität zu berechnen ist. In einem weiteren Anwendungsbeispiel kann der Wert eines Knotens ein dort verfügbares Angebot quantifizieren. Funktionen der Netzwerkanalyse weisen einem derartigen Knoten fortlaufend Netzwerkkanten zu, die zusammenhängend sind und somit zum Knoten führen. In jedem Schritt wird die Kante hinzugenommen, die den geringsten Distanzzuwachs vom Knoten bringt. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis die Nachfrage an den Kanten das Angebot erreicht. In einer Anwendung kann ein Knoten eine Grundschule mit einem Angebot an Schulplätzen darstellen. Dieser Schule werden Straßenabschnitte mit dort wohnenden Grundschülern zugewiesen, um Neuabgrenzungen von Schulbezirken zu erarbeiten.

9.7 Räumliche Interpolation und Modellierung von Flächen

9.7.1 Ausgangsfragestellungen

Zum Funktionsumfang eines komplexen Geoinformationssystems gehören Verfahren zur *räumlichen Interpolation* und zur *Modellierung von Flächen* im Raum. Dabei zielen die zugehörigen Methoden im Prinzip auf ähnliche Fragestellungen ab: Ausgehend von wenigen, im Raum verteilten Punkten (x_i,y_i) mit Attributwerten z_i (z.B. Niederschläge oder Höhenangaben) sollen für weitere, beliebige Punkte (x_k,y_k) Attributwerte z_k bestimmt werden. Die unbekannten z_k-Werte an diesen Punkten sollen aus den vorhandenen z_i-Werten gewonnen werden.

Hierzu werden häufig Interpolationsverfahren eingesetzt, wobei als Grundvoraussetzung zumeist implizit angenommen wird, dass diejenigen Standorte (bzw. die zugehörigen Werte) den gesuchten Wert an einem neuen Standort stärker beeinflussen, die näher zu ihm liegen. Die Interpolationsverfahren laufen auf die Bestimmung gewichteter Mittelwerte hinaus.

Entsprechend diesen Ausgangsüberlegungen kommt den Interpolationsverfahren eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Rasterdatenverarbeitung zu. Ausgehend von wenigen Werten für einzelne Rasterzellen müssen häufig Attributwerte für die übrigen Rasterzellen bestimmt werden. Diese Aufgabe stellt sich immer dann, wenn nur wenige und somit diskrete Beobachtungswerte einer stetigen räumlichen Werteverteilung vorliegen, deren Gesamtverteilung durch viele Rasterwerte bestimmt und letztlich dadurch diskretisiert werden muss. Häufige Anwendungsbeispiele sind die Berechnungen einer räumlichen Niederschlags- oder Temperaturverteilung, einer Gelände- oder Grundwasseroberfläche oder der räumlichen Verteilung von Stoffkonzentrationen im Boden (jeweils auf Rasterbasis).

Diesen Beispielen ist gemeinsam, dass wenige räumliche Stichprobenwerte vorliegen, aus denen fehlende Werte errechnet werden sollen. Bei den hier vorgestellten Interpolationsverfahren werden aber keine Annahmen über das zugrunde liegende Verteilungsmodell der Daten, d.h. der z_i-Werte, gemacht. Anstelle z.B. den Grundwasserstand aus wenigen Messdaten zu interpolieren, wäre alternativ ein räumliches Modell zu erarbeiten, mit dem der Grundwasserstand zu simulieren wäre. Allerdings sind derartige Verfahren sehr komplex, so dass zumeist vereinfachte Interpolationsverfahren eingesetzt werden. Die Betrachtung dieser speziellen Ansätze, die auf bestimmten fachlichen Modellierungsannahmen basieren, ist nur im jeweiligen fachlichen Kontext sinnvoll.

Gegenüber diesen Verfahren kann bei einem anderen Vorgehen angenommen werden, dass sämtliche z_i-Werte auf einer Fläche liegen. Dieser Ansatz liegt bei Höhenangaben auf der Hand, aus denen ein *Digitales Geländemodell* (*DGM* bzw. DTM für digital terrain modell bzw. auch *DHM* für *Digitales Höhenmodell* oder DEM für digital elevation model) zu erarbeiten ist. Dieser Ansatz, eine dreidimensionale Fläche im Raum zu modellieren, kann auf andere Daten mit x_i,y_i-Lagekoordinaten mit zugehörigen Sachdaten z_i und somit auf allgemeine Werteoberflächen

übertragen werden: räumliche Verteilung von z.B. Niederschlägen, Grundwasserständen oder Bodenpreisen. Hierbei wird ein räumlicher Prozess zugrunde gelegt, der zu kontinuierlichen bzw. stetigen Veränderungen der Werte führt.

9.7.2 Räumliche Approximation und Trendflächenanalyse

Die *Trendflächenanalyse* berechnet ein Polynom n-ter Ordnung, das die z_i-Werte der Beobachtungsstellen bestmöglich annähert:

$$f(x,y) = a_o + a_1 x + a_2 y + a_3 xy + a_4 x^2 + a_5\, y^2 + a_6 x^2 y + a_7 xy^2 + a_8 x^3 + \cdots +$$

Ein derartiges Polynom stellt eine Fläche im Raum dar, so dass bei dreidimensionaler Betrachtung der Ansatz recht anschaulich ist. Versucht wird, die Beobachtungswerte z_i an den Stellen (x_i,y_i) durch eine Fläche anzunähern. Die Koeffizienten werden derart bestimmt, dass die Summe der Abweichungsquadrate zwischen den Beobachtungs- und den Funktionswerten an den Beobachtungsstellen minimal wird (zur Ausgleichsrechnung vgl. Kap. 4.2.5.5):

$$f(x_i, y_i) = \hat{z}_i \cong z_i \qquad \text{wobei} \qquad \sum(\hat{z}_i - z_i)^2 \text{ minimal}$$

Der einfachste Fall einer linearen Trendfläche (vgl. Abb. 9.27), bei der anschaulich beschrieben eine Ebene durch die Punkte gelegt wird, ist gleichbedeutend mit der linearen Regression mit zwei Prädiktorvariablen (hier: x-, y-Koordinaten). Bei Polynomen hoher Ordnung wird die Summe der Abweichungsquadrate zwar kleiner, diese Polynome (bzw. die Flächen) neigen aber dazu, zwischen den Beobachtungs- oder Messpunkten zu oszillieren. Somit werden zumeist nur Trendflächen bis zur dritten Ordnung eingesetzt.

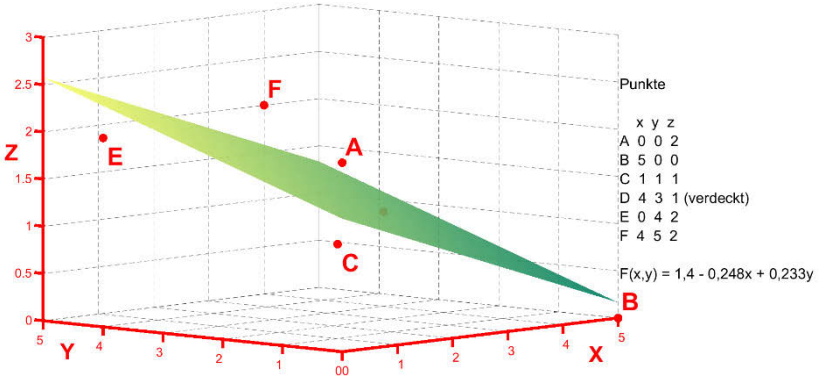


Abb. 9.27: Trendebene mit Gleichung für ein einfaches Beispiel

Die Trendflächenanalyse basiert auf der Annahme, dass bei Beobachtungswerten zufallsbedingte Schwankungen oder Messfehler auftreten, die durch eine flächige

Annäherung ausgeglichen werden können. Durch Einsetzen von Koordinatenwerten beliebiger Punkte (x_k,y_k) in die Gleichung können zwar z_k-Werte errechnet werden. Die Trendflächenanalyse dient aber weniger der Interpolation. Vielmehr soll ein allgemeiner Zusammenhang zwischen der Lage und den Beobachtungswerten bestimmt werden, um ähnlich zur Analyse der Residuen im Rahmen einer Regressionsanalyse lokale Besonderheiten herauszuarbeiten (z.B. räumliche Niederschlagsanomalien).

9.7.3 Räumliche Interpolation durch Mittelwertbildung

Große praktische Bedeutung haben die Interpolationsmethoden, die einen gesuchten Wert für einen Punkt P_k durch einen gewichteten Mittelwert aus den Mess- oder Beobachtungswerten an den nächstgelegenen Punkten P_i schätzen:

$$z_0 = \frac{\sum_i f(d_{0,i}) \cdot z_i}{\sum_k f(d_{0,k})} \qquad \text{vereinfachte Gewichtungsfunktion:} \qquad z_0 = \frac{\sum_i d_{0,i}^{-\alpha} \cdot z_i}{\sum_k d_{0,k}^{-\alpha}}$$

mit

z_0	Wert für den Punkt $P_0(x_0,y_0)$
z_i	Wert für den Beobachtungspunkt $P_i(x_i,y_i)$
$d_{0,i}$	Distanz zwischen $P_0(x_0,y_0)$ und $P_i(x_i,y_i)$
f	Gewichtungsfunktion
α	vereinfachter Gewichtungsfaktor

Die räumlichen Interpolationsansätze durch Mittelwertbildung unterscheiden sich hinsichtlich der Bestimmung der Gewichte und der Auswahl der benachbarten bzw. zu berücksichtigenden Punkte. In der Regel werden zur Mittelwertbildung nicht sämtliche Ausgangswerte hinzugezogen, sondern nur die Werte in einem vorab festzulegenden Umkreis zum Punkt P_0. Hierdurch können räumlich weit entfernte Ausreißer ausgeschlossen werden. Die Gewichte werden aus den Distanzen zu den Mess- oder Beobachtungspunkten bestimmt. Die gebräuchlichsten Gewichtsfunktionen sind:

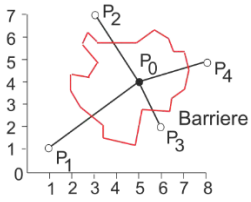
$f(d) = d^{-\alpha}$ inverse Distanz
$f(d) = e^{-\alpha \cdot d \cdot d}$ Glockenkurve nach Gauß

Die Gewichtsfunktion sowie die Werte für den Koeffizienten α im Exponenten ebenso wie die Anzahl der Einflusswerte oder die Größe des Einzugsbereiches werden geschätzt oder aufgrund der Fragestellung vorgegeben. Leicht einzusehen ist, dass bei größer werdendem α der Einfluss der weiter entfernt liegenden Punkte geringer und der benachbarten Punkte größer wird.
Im einfachsten Fall werden als Gewichte die inversen Distanzen der Beobachtungs- oder Messpunkte zur Schätzstelle genommen (engl. inverse distance weighting, idw-interpolation). Sehr gebräuchlich ist die inverse Distanz mit $\alpha = 2$, also die inverse quadrierte Luftliniendistanz. Die weiter entfernt liegenden Punkte, also die Punkte mit der größten Distanz, erhalten somit ein kleineres Gewicht. Die komplex erscheinende Formel lässt sich für diesen Standardfall erheblich übersichtlicher schreiben:

$$z_0 = \frac{\frac{1}{d_{0,1}^2}\cdot z_1 + \frac{1}{d_{0,2}^2}\cdot z_2 + \frac{1}{d_{0,3}^2}\cdot z_3 + \frac{1}{d_{0,4}^2}\cdot z_4 + \cdots}{\frac{1}{d_{0,1}^2} + \frac{1}{d_{0,2}^2} + \frac{1}{d_{0,3}^2} + \frac{1}{d_{0,4}^2} + \cdots}$$

Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Eingabepunkt einen lokalen Einfluss hat, der sich mit zunehmender Entfernung verringert. Somit wird unterstellt, dass eine Ähnlichkeit räumlich benachbarter Punkte besteht. Diese Verfahren sind daher nur sinnvoll, falls dieser Basisannahme zugestimmt werden kann. Das Rechenbeispiel zur Abbildung 9.28 verdeutlicht die Abschätzung der täglichen Fein-staubmenge an einem nicht zugänglichen Standort in einer Großstadt auf der Basis von vier Messstellen. Zur Einordnung der z_i-Werte ist zu berücksichtigen, dass seit dem 1. Januar 2005 (europaweit) an höchstens 35 Tagen im Jahr der Wert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten werden darf.

P_i	x_i	y_i	z_i	$d(P,P_i)$	$d^{-1}(P,P_i)$	$z_i \cdot d^{-1}(P,P_i)$
1	1	1	34	5	0,2	6,8
2	3	7	28	3,61	0,2774	7,7658
3	6	2	54	2,24	0,4460	24,0840
4	8	5	40	3,16	0,3162	12,6491
Σ			156		1,2396	51,2989



arithmetisches Mittel für P(5,4) = 156 / 4 = 39,0
gewichtetes Mittel für P(5,4) = 51,2989 / 1,2396 = 41,38

Abb. 9.28: Räumliche Interpolation durch Gewichtung mit inversen (reziproken) Distanzen

Höchstwahrscheinlich kommt das gewichtete arithmetische Mittel dem unbekannten Wert am nächsten, da der unbeprobte Standort den beiden Standorten P_3 und P_4 mit höheren Feinstaubwerten am nächsten liegt. Der Wert für das arithmetische Mittel scheint aber gar kein so schlechter Schätzer zu sein, der in diesem Fall durch die Mittelung den vermutlich wahren Wert nur wenig unterschätzt.

Bei diesen Interpolationsverfahren, denen keine geostatistischen Modelle zugrunde liegen, erfolgt die Operationalisierung des räumlichen Zusammenhangs bzw. der Ähnlichkeit in gewisser Weise unabhängig von den Daten, nämlich allein aus der geometrischen Lage (Entfernung) der Punkte zueinander. Zwar wird die Gewichtungsfunktion in Abhängigkeit der Fragestellung bestimmt, nicht weiter wird aber der tatsächliche räumliche Zusammenhang der z_i-Werte berücksichtigt, der z.B. bei verschiedenen Niederschlagsereignissen unterschiedlich ausfallen kann. Ferner wird im Standardfall angenommen, dass die Distanzabhängigkeit zu allen Richtungen gleich ist. Demgegenüber stellt die Interpolation nach dem *Kriging-Konzept* eine komplexe Weiterentwicklung dar. Auch hier werden gewichtete arithmetische Mittelwerte berechnet, wobei aber die Gewichte für jeden Interpolationspunkt neu mit Hilfe der z_i-Werte bestimmt werden, so dass der räumliche Zusammenhang der Daten berücksichtigt wird. Insbesondere sind hierbei statistische Aussagen über den Schätzfehler möglich (vgl. Armstrong 1998, Wackernagel 2003 und Burrough u. McDonell 1998 S. 133–161).

9.7.4 Thiessen-Polygone

Die *Polygonmethode* geht bei der Zuweisung von Werten an unbekannten Stellen von einem grundsätzlich anderen Ansatz als die übrigen Interpolationsmethoden aus. Hierbei werden aus vorhandenen Werten an wenigen Mess- oder Beobachtungspunkten keine neuen Schätzwerte für unbekannte Punkte errechnet. Falls n Mess- oder Beobachtungsstellen vorliegen, wird vielmehr das Untersuchungsgebiet auch in n Polygone aufgeteilt bzw. zerlegt, so dass jeder Punkt in einem Polygon dem zugehörigen Mess- oder Beobachtungspunkt am nächsten liegt. Sämtliche Punkte in diesem Polygon erhalten dessen Mess- oder Beobachtungswert. Hierdurch entsteht innerhalb der Polygone eine homogene Werteverteilung, an den Kanten liegen allerdings Sprungstellen vor, die sich allein aus dieser Rechenmethode ergeben.

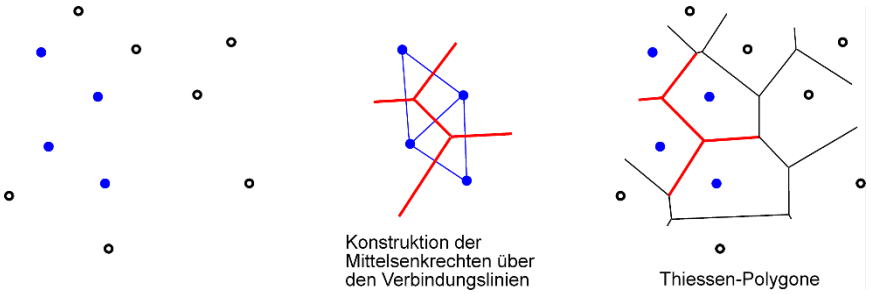


Abb. 9.29: Konstruktion von Thiessen-Polygonen

Zur Konstruktion werden die Mittelsenkrechten der Verbindungen zwischen den benachbarten Punkten bestimmt. Aufgrund der Gesetze der ebenen Geometrie schneiden sich diese Mittelsenkrechten im Umkreismittelpunkt des zugehörigen Dreiecks. Diese eindeutig bestimmten Umkreismittelpunkte bilden die Ecken, und die Mittelsenkrechten bilden die Kanten von sog. *Voronoi-* oder *Thiessen-Polygonen* bzw. Dirichlet-Regionen.

Innerhalb eines Thiessen-Polygons sind sämtliche z_i-Werte gleich. Unterschiede bestehen (nur) zwischen den verschiedenen Polygonen. Dieser Ansatz unterstellt somit keinen Zusammenhang zwischen den Werten aus verschiedenen Polygonen. Allerdings sind die Sprungstellen der z_i-Werte an den Kanten zumeist inhaltlich nicht zu begründen, so dass der Einsatz dieser Technik zur Interpolation eingeschränkt ist. Die Triangulation besitzt vor allem eine zentrale Bedeutung zur Bestimmung von Werteoberflächen (vgl. Kap. 9.7.5).

Das weit verbreitete Verfahren zur Ermittlung von Gebietsniederschlägen (N) nutzt die Flächen der Thiessen-Polygone (F_i), die zu den Messstellen mit Niederschlägen N_i gehören. Der Niederschlag wird stets mit einem Netz von Messstationen erfasst, so dass letztlich nur punktuelle Messungen an den Beobachtungsstationen vorliegen. Bei der Aufstellung von Wasserbilanzen z.B. in einem Flusseinzugsgebiet muss zur Bestimmung der Einnahmeseite aus den Niederschlägen an den

Stationen im Einzugsgebiet der Gebietsniederschlag berechnet werden. Dazu wird das gewichtete arithmetische Mittel der Stationsniederschläge berechnet, indem die Größe der Teilflächen als Gewichte genommen wird, d.h. die Größe der im jeweiligen Thiessen-Polygon liegenden Fläche des Einzugsgebiets (in Abb. 9.30: F1 = 108 km^2, F2 = 74 km^2, F3 = 25 km^2, F6 = 36 km^2). Diese Flächen werden in einem Zwischenschritt mit Hilfe der Intersect-Funktion eines Geoinformationssystems bestimmt (vgl. Abb. 9.16). Für das in der Abbildung 9.30 dargestellte Beispiel ergibt sich dann ein Gebietsniederschlag im Flusseinzugsgebiet durch:

$$\frac{108 \cdot 657\ mm + 74 \cdot 757\ mm + 25 \cdot 929\ mm + 36 \cdot 828\ mm}{243} = 741\ mm$$

Berücksichtigt werden nur die Jahresniederschläge an den Stationen R1 (657 mm), R2 (757 mm), R3 (929 mm) und R6 (828 mm) (vgl. Abb. 9.30).

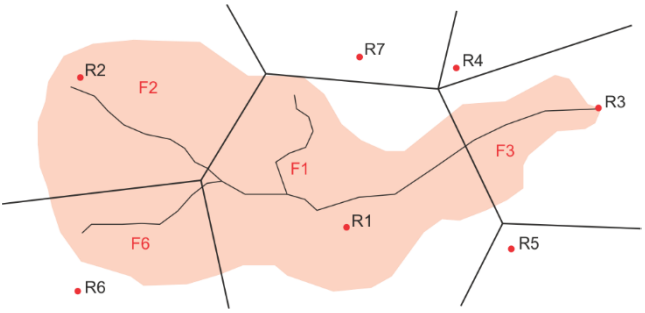


Abb. 9.30: Berechnung des Gebietsniederschlags auf der Basis von Thiessen-Polygonen

9.7.5 Oberflächenmodelle als Netz unregelmäßiger Dreiecksflächen (Triangulated Irregular Network)

9.7.5.1 Erstellen von 3D-Dreiecksflächen

Die Erstellung von Oberflächenmodellen kann auf der Basis eines regelmäßigen Rasters mit gleichem Abstand der Punkte sowohl in x- wie auch in y-Richtung sowie von Höhenangaben erfolgen. Im einfachsten Fall entsteht ein Blockbild (vgl. Abb. 9.31). Durch Verbindung der Höhen der Mittelpunkte der Blöcke entsteht eine angenäherte Oberfläche. Das Bild erscheint durch die starren Vorgaben stark vereinfacht und in der Regel recht kantig und grob. Das Oberflächenmodell ist nicht an die realen Höhenverhältnisse angepasst. Dort, wo ein starkes Relief viele Höhenpunkte erfordert, werden zur Modellierung ebenso viele Höhenangaben verwendet wie für Ebenen, die mit wenigen Höhenpunkten auskommen. Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn die Oberfläche durch unregelmäßige Dreiecke modelliert wird, die sich dem Relief anpassen (vgl. Abb. 9.32).

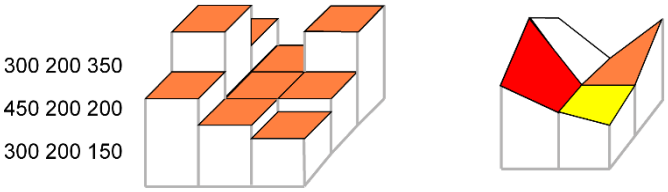


Abb. 9.31: Blockbild auf Basis eines regelmäßigen Höhenrasters

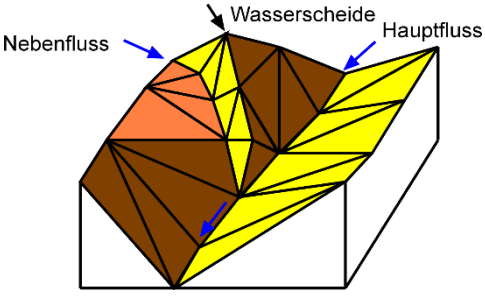
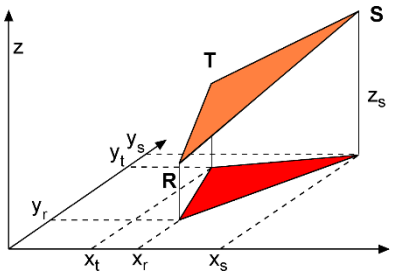


Abb. 9.32: Dreidimensionales Netz unregelmäßiger 3D-Dreiecksflächen (Geländemodell)

Die Erstellung eines Oberflächenmodells ähnlich zur Abbildung 9.32 erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst führt eine Triangulation der Koordinaten (x_i,y_i) in der Ebene zu einem Netz aus Dreiecksflächen (d.h. in der xy-Ebene). Die Attributwerte z_i an den Stellen (x_i,y_i), also in den Ecken der ebenen Dreiecke, können dreidimensional als Höhen dargestellt werden. Naheliegend ist dann, durch jeweils drei benachbarte z_i-Werte, d.h. durch die z_i-Höhen in den Ecken eines Dreiecks, eine Fläche zu legen (vgl. Abb. 9.33). Hierdurch entsteht dann das dreidimensionale *Netz unregelmäßiger Dreiecksflächen* (engl. triangulated irregular network, *TIN,* auch *Dreiecksvermaschung* genannt). Bei entsprechender Darstellung am Monitor, bei der vor allem der Ort des Betrachters und der Betrachtungswinkel festgelegt und anschließend die verdeckten Linien unterdrückt werden, ergibt sich ein dreidimensionaler Eindruck eines Höhenmodells oder einer Werteoberfläche.



$$z_r = a_0 + a_1 \cdot x_r + a_2 \cdot y_r$$
$$z_s = a_0 + a_1 \cdot x_s + a_2 \cdot y_s$$
$$z_t = a_0 + a_1 \cdot x_t + a_2 \cdot y_t$$
$$\begin{pmatrix} z_r \\ z_s \\ z_t \end{pmatrix} = (a_0\ a_1\ a_2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_r & x_s & x_t \\ y_r & y_s & y_t \end{pmatrix}$$
$$Z = A \cdot X$$
$$Z \cdot X^{-1} = A = (a_0\ a_1\ a_2)$$

Abb. 9.33: Konstruktion einer Dreiecksfläche in einem Oberflächenmodell

Die Konstruktion einer Fläche durch jeweils drei benachbarte z_i-Werte bedeutet formal, jeweils für ein Dreieck die exakt zu bestimmende (Flächen-)Gleichung $z(x,y) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot y$ zu berechnen. Das Gleichungssystem zur Bestimmung der Koeffizienten a_i und den Lösungsansatz zeigt Abbildung 9.33. Die z_i-Werte innerhalb des Dreiecks berechnen sich durch Einsetzen der (x_i,y_i)-Koordinaten in die Gleichung. Die Beobachtungs- oder Messwerte, also die z_i-Werte der Ecken der Dreiecke, liegen hierbei exakt auf der Werteoberfläche und werden nicht wie bei den anderen Verfahren approximiert.

9.7.5.2 Delauny-Triangulation

Die Darstellung des Geländemodells wird vor allem durch die Auswahl der Stützstellen, d.h. der Mess- oder Beobachtungspunkte bzw. der Punkte mit Höhenangaben, aber auch durch das rein formale, technische Vorgehen der Dreiecksvermaschung in der Ebene erheblich bestimmt. Abbildung 9.34 zeigt, zu welchen Unterschieden alternative ebene Vermaschungen der gleichen Ausgangsdaten führen können. Den Draufsichten werden jeweils die perspektivischen Sichten nebengestellt. Die linke Variante ergibt eine spitze Pyramide, während die rechte Variante ein Tal mit zwei Hängen darstellt. So ist die Zuordnung der Stützstellen zu Dreiecken in der Ebene nicht eindeutig.

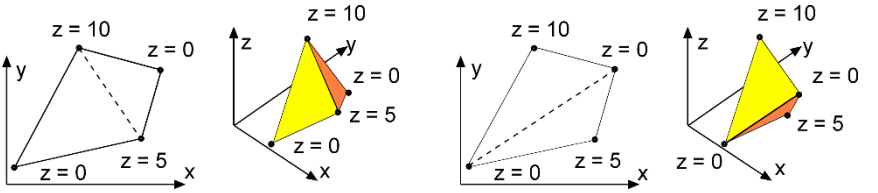


Abb. 9.34: Unterschiedliche Oberflächenmodelle auf der Basis verschiedener Dreiecksvermaschungen in der Ebene

Nebenbedingungen bei der Konstruktion der Dreiecke in der xy-Ebene führen zu eindeutigen und reproduzierbaren Lösungen. Üblich ist die sog. *Delaunay-Triangulation*, bei der jeweils drei Punkte ein Dreieck bilden, in dessen Umkreis kein weiterer Mess- oder Beobachtungspunkt liegt (sog. Kreiskriterium, vgl. Abb. 9.35). Diese Modellierungsvorschrift führt zur Herausbildung kleiner breiter gegenüber langen schmalen Dreiecken. Hierdurch sind Erhebungen oder Senken besser zu modellieren. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass diese kleinen Dreiecke Geländekanten kreuzen. Die sich ergebende Dreiecksvermaschung ist eindeutig. Unabhängig von der Abarbeitungsreihenfolge ergibt sich immer wieder dieselbe Dreiecksvermaschung (zu Algorithmen vgl. Worboys u. Duckham 2004 S. 202 ff.).

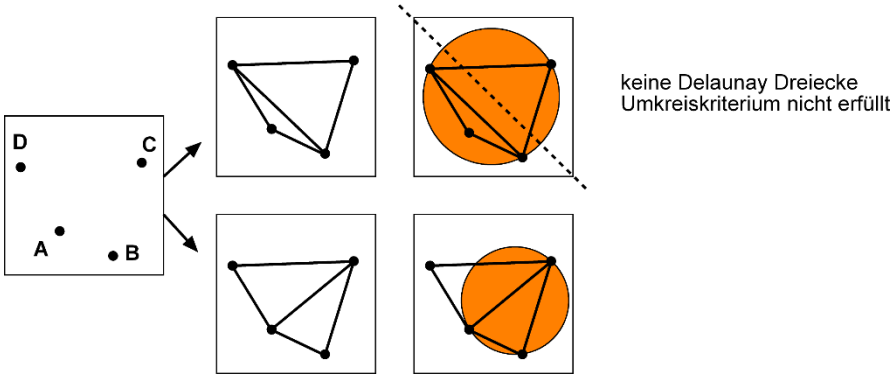


Abb. 9.35: Delauny-Triangulation von vier Punkten

Bei der Konstruktion von Delaunay-Dreiecken wird sich zunutze gemacht, dass die Delaunay-Triangulierung der duale Graph der Thiessen-Polygone darstellt. Die Ecken der Thiessen-Polygone sind die Umkreismittelpunkte der Dreiecke der Delaunay-Triangulation. Daraus folgt unmittelbar die Zuordnung der Punkte zu den Delaunay-Dreiecken. In der Abbildung 9.35 bilden somit die Punkte A, B und C ein Delaunay-Dreieck und nicht z.B. die Punkte A, B und D.

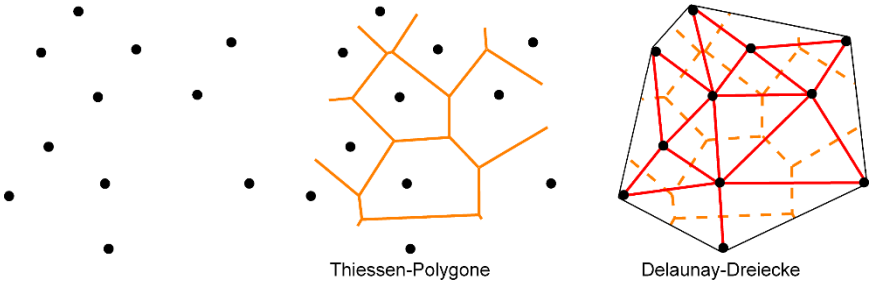


Abb. 9.36: Konstruktion von Delaunay-Dreiecken über Thiessen-Polygone

Die Modellierung von Oberflächen durch ein dreidimensionales Netz unregelmäßiger Dreiecksflächen, d.h. abgekürzt durch ein TIN, basiert in der Regel auf einer ebenen Dreiecksvermaschung nach Delaunay. Allerdings kann aber hierdurch möglicherweise eine Oberfläche nicht originalgetreu wiedergegeben wird. So kann in der Realität die rechte Variante aus Abbildung 9.34 vorliegen (Darstellung eines Tals), die gerade nicht dem Delaunay-Kriterium entspricht. Diese Situation kann bei einem Höhenmodell relativ schnell, allerdings z.B. bei einer Grundwasseroberfläche schwieriger überprüft und häufig nur durch Plausibilitätsüberlegungen verifiziert werden. Bei offensichtlichen Abweichungen müssen weitere Punkte mit Attributwerten in die ebene Dreiecksvermaschung einbezogen werden. Bei einem

Oberflächenmodell können bzw. müssen aussagekräftige Punkte wie Hoch- und Tiefpunkte sowie Scheitelpunkte im Gelände (Wechsel von konkaven zu konvexen Formen) gewählt werden, die als Wendepunkte von Neigung und Neigungsrichtung eine bedeutende Rolle besitzen. Als vorteilhaft erweist sich die Möglichkeit, Punktdaten entsprechend dem Relief zu streuen. So können in stark reliefiertem Gelände viele Punkte gewählt werden, während ebene Flächen durch wenige Punkte dargestellt werden. Die Datenmenge kann also dem Relief angepasst werden. Vor allem müssen bei Geländemodellen sog. Bruch- und Gerippelinien erhalten und durch Kanten dargestellt werden (z.B. Flüsse, Küstenlinien, Stufenränder, Grundwasserbarrieren, Talsohlen). Derartige Bruchlinien können als Kanten in der Triangulation (vor-) bestimmt werden, die unabhängig vom Delaunay-Kriterium immer beibehalten werden und Dreieckskanten bilden.

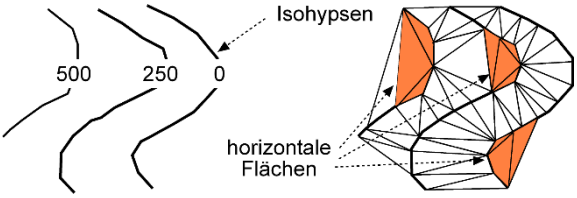


Abb. 9.37: Plateaueffekte bei der Triangulation

Bei der Dreiecksvermaschung können manchmal unerwünschte *Plateaueffekte* auftreten. Falls Bergsporne vorliegen, können drei Punkte entlang einer Höhenlinie einander näherliegen und dann ein Dreieck bilden, als dass ein dritter Punkt einer benachbarten Höhenlinie in die Triangulation einbezogen wird. Hierdurch entstehen ebene Flächen, wo ansteigendes Gelände vorliegt (vgl. Abb. 9.37). Ähnliche kritische Situationen sind Gipfel, Senken, Mulden, Sättel, Kämme und Täler, bei denen Dreiecke jeweils gleiche Höhen haben. Derartige Probleme können durch die zusätzliche Eingabe von einzelnen Höhenpunkten an den kritischen Geländestellen vermieden werden. Somit muss in der Regel das Modell schrittweise verbessert werden.

9.7.6 Parametrisierungen von Oberflächen

Durch die einfache Betrachtung des Oberflächenmodells in einem 3D-Viewer ergeben sich Hinweise auf seine Genauigkeit und auf Konstruktionsfehler. Ferner lassen sich auch erste Aussagen über oberflächenabhängige Parameter wie z.B. Einstrahlung oder Oberflächenabfluss abschätzen. Über derartige Visualisierungen hinaus bestehen in einem Geoinformationssystem vielfältige Analysemöglichkeiten von 3D-Modellen:

- Schätzung von Werten, die als Punkte auf einer (Werte-)Oberfläche verstanden werden,
- Generierung von Höhenlinien bzw. allgemein von Isolinien (z.B. Grundwassergleichen oder Isohyeten),
- Berechnen eines Querprofils des Geländes,
- Durchführung von Sichtbarkeitsanalysen,
- Flächen- und Volumenberechnung sowie Abtragungsberechnungen.

Eine häufige Aufgabe in der Praxis ist die Berechnung von Gefälle und Exposition. Unter den unendlich vielen, von einem Punkt in alle Richtungen ausgehenden Anstiege wird mit *Steigung* bzw. *Neigung* (engl. slope) der Wert der größten Steigung bzw. des größten Gefälles bezeichnet (vgl. Abb. 9.38). Die Exposition entspricht dann der Richtung der größten Steigung bzw. des stärksten Gefälles, die die gegenüber der Nordausrichtung in Grad bestimmt wird.

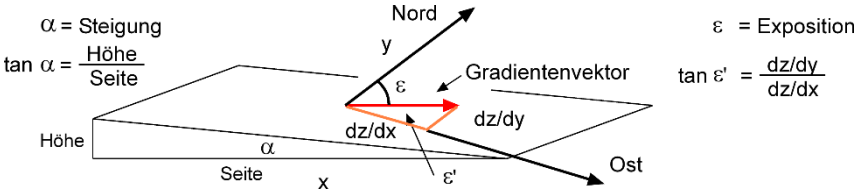
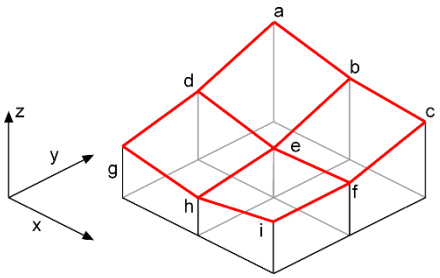


Abb. 9.38: Definition von Steigung und Exposition

Im dreidimensionalen Fall bzw. für einen Punkt (x,y,z) auf einer Geländeoberfläche ist die Steigung definiert als die Norm („Länge“) des Gradientenvektors, der sich relativ einfach berechnen lässt, falls die Oberfläche durch eine Funktion z = f(x,y) der beiden Variablen x und y beschrieben werden kann. Hierbei sind dz/dx bzw. dz/dy die partiellen Ableitungen von f(x,y), sofern diese existieren:

$$Steigung = \|f'(x,y)\| = \sqrt{\left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2} \quad mit\ z = f(x,y)$$

Allerdings wird nur in den seltensten Fällen eine Geländeoberfläche oder ein Höhenmodell durch eine mathematische Funktion beschrieben werden können, so dass die angegebene Formel zunächst nur von theoretischem Interesse ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Neigung aus einem regelmäßigen Raster von Höhenwerten zu bestimmen ist. Hierbei werden die partiellen Ableitungen bzw. Differenzialquotienten dz/dx (Steigung in x-Richtung) und dz/dy (Steigung in y-Richtung) geschätzt nach dem Algorithmus von Horn (vgl. Horn 1981, zu weiteren Ansätzen der Parameterschätzung vgl. Burrough u. McDonell 1998 S. 190).



139	137	135	127	125
134	132	128	127	125
129	125	**123**	122	122
123	120	119	118	118
119	117	117	117	117

$dz/dx = ((a + 2 \bullet d + g) - (c + 2 \bullet f + i)) / (8 \bullet \text{Rasterbreite})$
$dz/dy = ((a + 2 \bullet b + c) - (g + 2 \bullet h + i)) / (8 \bullet \text{Rasterbreite})$ und dann

$$\tan \alpha = \sqrt{\left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2}$$

$dz/dx = ((132 + 2 \bullet 125 + 120) - (127 + 2 \bullet 122 + 118)) / 8 = (502 - 489) / 8 = 13 / 8$
$dz/dy = ((132 + 2 \bullet 128 + 127) - (120 + 2 \bullet 119 + 118)) / 8 = (515 - 476) / 8 = 39 / 8$

Steigung = tan □ = 5,14 also □ = 79° für Rasterbreite 1
Steigung = tan □ = 0,10275 also □ = 6° für Rasterbreite 50

Abb. 9.39: Berechnung der Steigung in einem Höhenraster nach Horn 1981

Die *Exposition* kennzeichnet den Winkel der Richtung des Gradienten gegenüber Nord. Sie wird als positive Gradangabe von 0° bis unter 360° angegeben, wobei im Uhrzeigersinn von Norden aus gemessen wird. Aus den beiden Differenzialquotienten dz/dx (Steigung in x-Richtung) und dz/dy (Steigung in y-Richtung) wird zunächst ε‘ bestimmt ε‘ = arctan (dz/dy / dz/dx) (vgl. Abb. 9.38). Zur Berechnung der Exposition müssen Fallunterscheidungen gemacht werden, da die Umkehrfunktion des Tangens, d.h. der Arkustangens, nur zwischen -90° und +90° eindeutig ist. Abbildung 9.38 zeigt einen nordöstlich exponierten Hang (ε‘ ≠ 0) mit dz/dy > 0 und dz/dx > 0 und ε = 90°- ε‘. Falls dz/dy < 0 würde der Gradientenvektor nach Südosten zeigen, der Arkustangens wäre negativ und ε > 90°.

Exposition	90° – arctan (dz/dy / dz/dx)	falls dz/dx > 0 (Gefälle nach Osten)
	270° – arctan (dz/dy / dz/dx)	falls dz/dx < 0 (Gefälle nach Westen)
	0°	falls dz/dx = 0, dz/dy > 0
	180°	falls dz/dx = 0, dz/dy < 0
	nicht definiert	falls dz/dx = 0, dz/dy = 0

Die letzte Zeile verdeutlicht eine Ebene, bei der die Differenzialquotienten 0 sind. Eine Exposition ist anschaulich nicht gegeben und formal nicht definiert.
Neigung und Exposition finden vielfältig Anwendung. So wird z.B. die Exposition in vegetationsgeographischen Fragestellungen oder für Aufgaben der Geomorphologie und Geländeanalyse u.a. zur Modellierung von potenziellem alpinem Permafrost oder von Lawinengefahren herangezogen. Beim Aufbau von Solardachkatastern, die die Eignung von Dachflächen für Photovoltaik darstellen, werden Dachneigung und Ausmaß der Besonnung (d.h. Exposition) benötigt. Die Parameter werden z.B. auf der Basis von LiDAR-Daten ermittelt (vgl. Kap. 5.4).

Literatur

Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics. Berlin: Springer.

Autodesk (2019): AutoCAD Map 3D-Toolset. https://www.autodesk.de/products/autocad/included-toolsets/autocad-map-3d (21.11.2019)

Behncke, K., Hoffmann, K., de Lange, N. u. C. Plass (2009): Web-Mapping, Web-GIS und Internet-GIS – ein Ansatz zur Begriffsklärung. In: Kartogr. Nachrichten H. 6 2009, S. 303–308.

Bentley (2019): GIS auf ingenieurtechnischem Niveau und Kartierungssoftware. https://www.bentley.com/de/products/brands/opencities-map (21.11.2019)

Berlekamp, J., de Lange, N. u. M. Luberichs (2000): Emissions- und Immissionskataster für das Stadtgebiet Münster als Komponente eines kommunalen Umweltinformationssystems. In: Cremers, A. u. K. Greve (Hrsg.): Umweltinformatik 2000. Umweltinformation für Planung, Politik und Öffentlichkeit. 12. Intern. Symposium "Informatik für den Umweltschutz". S. 703–715. Marburg: Metropolis.

Bill, R. u. D. Fritsch (1991): Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Bd. 1. Hardware, Software und Daten. Heidelberg: Wichmann.

Bill, R. (2016): Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Berlin: Wichmann. 6. Aufl.

Burrough, P.A. u. R.A. McDonell (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford: University Press.

Dickmann, F. u. K. Zehner (2001): Computerkartographie und GIS. Braunschweig: Westermann. 2. Aufl.

Dropchop (2019): Dropchop. https://dropchop.io (21.11.2019)

Ehlers, M. u. J. Schiewe (2012): Geoinformatik. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

ESRI (1995): Unterstanding GIS. The Arc/Info Method. Self Study Workbook. Version 7 for UNIX and OpenVMS. New York: John Wiley.

ESRI (2019a): Einstiegsseite ArcGIS Pro. https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-pro/overview (21.11.2019)

ESRI (2019b): ArcGIS Online Übersicht. https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-online/overview (21.11.2019)

ESRI (2019c): ArcGIS Online. Use the analysis tools. https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/analyze/use-analysis-tools.htm (21.11.2019)

ESRI (2019d): Was ist ein Shapefile. http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm (21.11.2019)

ESRI (2019e): Was ist eine Geodatabase. http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/what-is-a-geodatabase.htm (21.11.2019)

Fürst, D., Roggendorf, W., Scholles, F. u. R. Stahl (1996): Umweltinformationssysteme – Problemlösungskapazitäten für den vorsorgenden Umweltschutz und politische Funktion. Hannover: Inst. f. Landesplanung u. Raumforschung. = Beiträge zur Räumlichen Planung 46.

GI Geoinformatik GmbH (2019, Hrsg.): ArcGIS Pro. Das deutschsprachige Handbuch inklusive Einstieg in ArcGIS Online. Berlin: Wichmann.

Goodchild, M. F. u. K. Kemp (1990) (Hrsg.): Introduction to GIS. NCGIA Core Curriculum. Santa Barbara. Ein Zugang zur digitalen Version des Curriculum von 1990 findet man über die Einstiegsseite: https://ibis.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html (20.11.2019)

Grass GIS (2019): GRASS GIS. General overview. https://grass.osgeo.org/documentation/general-overview/ (21.11.2019)

Grintec (2019): Smallworld GIS. https://www.grintec.com/Smallworld (21.11.2019)

gvSIG (2019): Einstiegsseite gvSIG Association. http://www.gvsig.com/en (21.11.2019)

Hackmann, R. u. N. de Lange (2001): Anwendung GIS-gestützter Verfahren in der Stadtentwicklungsplanung – Untersuchung von Versorgungsbereichen durch Netzwerkanalyse auf der Grundlage amtlicher Geobasisdaten. In: Strobl, J. u.a. (Hrsg.): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XIII: Beiträge zum AGIT-Symposium 2001. S. 221 – 226. Heidelberg: Wichmann.

Hennermann, K. (2014): Kartographie und GIS. Eine Einführung. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. 2. Aufl.
Hexagon (2019a): Hexagon Geospatial Portfolio. https://www.hexagongeospatial.com/ (21.11.2019)
Hexagon (2019b): GeoMedia WebMap2018. https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/webgis/geomedia-webmap-2018 (21.11.2019)
Kappas, M. (2012): Geographische Informationssysteme. Braunschweig: Westermann = Das Geographische Seminar. 2. Aufl.
Horn, B. (1981): Hill shading and the reflectance map. In: Proceedings of the IEEE 69, S. 14–47.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. u. D.W. Rhind (1999, Hrsg.): Geographical Information Systems I. Principles and Technical Issues. New York: John Wiley. 2. Aufl.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. u. D.W. Rhind (1999, Hrsg.): Geographical Information Systems II. Management Issues and Applications. New York: John Wiley. 2. Aufl.
MapInfo Pro (2019): MapInfo Pro Desktop GIS. https://www.pitneybowes.com/de/location-intelligence/geografische-informationssysteme/mapinfo-pro.html (21.11.2019)
NCGIA (1990): Core Curriculum-Geographic Information Systems (1990). Ein Zugang zur digitalen Version des Curriculum von 1990 findet man über die Einstiegsseite: https://escholarship.org/uc/spatial_ucsb_ncgia_cc (21.11.2019)
Penzkofer, M. (2017): Geoinformatik: Von den Grundlagen zum Fachwissen. München: C.H. Beck. 2. Aufl.
OpenJUMP (2019): OpenJump. http://www.openjump.org/ (21.11.2019)
QGIS (2019a): Ein freies Open-Source-Geographisches-Informationssystem. https://www.qgis.org/de/site/ (21.11.2019)
QGIS (2019b): QGIS Python Plugins Repository. https://plugins.qgis.org/plugins/ (21.11.2019)
Rudert, F. u. H. Pundt (2008): Standardisierte Geodienste (WMS) auf mobilen Endgeräten – ein Entwicklungsbeispiel aus dem Projekt „GeoToolsHarz“. In: Strobl, J. u.a. (Hrsg.): Angewandte Geoinformatik 2008, S. 305–312. Heidelberg: Wichmann.
SAGA (2019): SAGA, System for Automated Geoscientific Analyses. http://saga-gis.sourceforge.net/en/ (21.11.2019)
Spring GIS (2019): Spring GIS. http://www.dpi.inpe.br/spring/english/index.html (21.11.2019)
Tomlin, C. D. (1990): Geographic Information Systems and Cartography Modeling. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Umweltbundesamt (2019): Ausbreitungsmodelle für anlagenbezogene Immissionsprognosen. https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/regelungen-strategien/ausbreitungsmodelle-fuer-anlagenbezogene/uebersicht-kontakt#textpart-1 (21.11.2019)
Wackernagel, H. (2003): Multivariate geostatistics. An introduction with applications. Berlin: Springer. 3. Aufl.
Worboys, M. u. M. Duckham (2004): GIS. A computing perspective. Boca Raton: CRC Press, 2. Aufl.

10 Einführung in die Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung

10.1 Begriffsbestimmungen und Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung

Die Gewinnung von Informationen mit Hilfe von Fernerkundungssystemen, die auf Flugzeugen, auf Satelliten und zunehmend auch auf Drohnen (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles) eingesetzt werden, hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Standen zunächst eindeutig militärische Anwendungen im Vordergrund, vor allem Spionagetätigkeiten, wurde bald das Potenzial dieser Systeme für die wissenschaftliche und kommerzielle Beobachtung von Prozessen auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre erkannt (zur Entwicklung der Fernerkundung vgl. Heipke 2017a S. 8 ff.). Zu den Einsatzbereichen, in denen die Fernerkundung bereits als Standardverfahren eingesetzt wird, gehören vor allem die Wetterbeobachtung und das weite Feld des Umweltmonitoring. Ein weltweites Vertriebsnetz sorgt heute für einen nahezu problemlosen Bezug der Daten unterschiedlicher Sensoren, deren Auswertung zunehmend in Verbindung mit weiteren digitalen Geodaten innerhalb hybrider Geoinformationssysteme erfolgt.

Eine sehr breite Definition des Begriffs *Fernerkundung* (engl. *remote sensing*) liefert Hildebrandt (1996 S. 1): „Fernerkundung im umfassenden Sinne ist die Aufnahme oder Messung von Objekten, ohne mit diesen in körperlichen Kontakt zu treten, und die Auswertung dabei gewonnener Daten oder Bilder zur Gewinnung quantitativer oder qualitativer Informationen über deren Vorkommen, Zustand oder Zustandsänderung und ggf. deren natürliche oder soziale Beziehungen zueinander." Diese sehr weit gefasste Begriffsbildung schließt auch analoge Verfahren wie die Erstellung von analogen Luftbildern, d.h. das Photographieren mit einer Kamera auf Film, sowie auch die Messung der Strahlungstemperatur durch flugzeuggestützte Messgeräte oder sogar per Hand ein. Sämtliche Verfahren erfassen elektromagnetische Strahlung wie das sichtbare Licht, Wärmestrahlung und andere nicht sichtbare Strahlung, die von den Untersuchungsobjekten auf der Erde (z.B. Grünflächen) oder in der Atmosphäre (z.B. Wolken) emittiert oder reflektiert werden, wobei die Objekte je nach Art oder Beschaffenheit (z.B. Vegetation) und Zustand (z.B. geschädigter Waldbestand oder abgeerntete Getreidefelder) auf unterschiedliche Weise emittieren oder reflektieren.

Hier werden nur solche Fernerkundungssysteme behandelt, die als Ergebnis eines Abtastprozesses der Erdoberfläche digitale Bilddaten liefern. Diese können mit

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1_10

elektronischen Bildverarbeitungssystemen direkt verarbeitet und gut in Geoinformationssysteme integriert werden. Somit werden auch nur solche Methoden der Bildaufbereitung und -analyse vorgestellt, die sich der digitalen Bildverarbeitung bedienen. Analoge photographische Aufnahmesysteme, analoge Bildauswertung, Verfahren der visuellen Bildinterpretation und der photogrammetrischen Auswertung werden nicht behandelt.

Bilddaten von zivilen Erdbeobachtungssatelliten stellen eine allgemein leicht verfügbare Informationsquelle dar, die ein großes Potenzial für eine großflächige Überwachung von Prozessen in Geosphäre und Atmosphäre enthält (vgl. Tab. 10.1). Inzwischen stehen neben kommerziellen Missionen auch viele Fernerkundungsdaten kostenfrei zur Verfügung (vgl. Kap. 10.5.3). Die Daten weisen Eigenschaften auf, die keine andere Datenquelle in dieser Form liefern kann:

- Durch unterschiedliche Sensoren erfolgt eine Aufzeichnung in verschiedenen Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen Spektrums. Dabei werden auch solche Wellenlängenbereiche erfasst, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind (z.B. Infrarot).
- Die Fernerkundung ermöglicht eine synoptische Aufnahme großer Flächen.
- Die erfassten Informationen besitzen eine hohe Aktualität (vgl. Wettersatelliten).
- Die Fernerkundung durch Satelliten gestattet eine regelmäßige Wiederholung der Aufnahme eines Gebietes und liefert vergleichbare Daten in konstanter Qualität über einen längeren Zeitraum.
- Die Integration in ein Geoinformationssystem ermöglicht eine vollständig digitale Verarbeitungskette.

Tabelle 10.1: Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung (hier speziell von Satellitendaten)

Meteorologie und Klimatologie	Wettervorhersage, Atmosphären- und Klimaforschung
Geologie	Geologische Kartierung, Prospektion, Lagerstättenerschließung, Photogeologie (Schlussfolgerungen auf Gesteinstypen und tektonischen Aufbau)
Hydrologie	Erfassen von Schneebedeckung und ihr Abschmelzen, Erfassung von Eingangsparametern für hydrologische Modelle (z.B. aktuelle Landbedeckung, Abschätzung der Evapotranspiration)
Forstwesen	Waldklassifikation, Waldschadenserfassung, Ertragsschätzung, Waldbranderfassung
Landwirtschaft	Erfassung der Anbaukulturen sowie Ernteabschätzung auf regionaler Basis, Precision Farming, Kontrolle der Vergabe von EU-Flächenprämien
Küstenwesen, Ozeanographie	Überwachung von Gewässergüte, Aufspüren von Einleitungen, Beobachtung von Küstenveränderungen sowie (insb. mit Radarmethoden) Erfassung von Wellengang und Windgeschwindigkeit
Archäologie	Entdeckung historischer Stätten (insb. mit Radarmethoden)
Umweltplanung	Erfassung der Oberflächenbedeckung, Umweltmonitoring, Wasser- und Feuchtgebietsmanagement
Kartographie	Erfassung und Aktualisierung kartographischer Basisinformationen
Medien	Tourismusmarketing, Ausbildung, visuell ansprechender Hintergrund
Risikomanagement	Vulkanbeobachtung, Hochwasserschutz

Fernerkundung ist eine Schlüsseltechnologie für Katastrophenmanagement, Ressourcenmanagement und Risikoforschung. Der Aufbau vernetzter Dienstleistungen zur globalen Umweltbeobachtung sowie die Entwicklung von Systemen für Frühwarnung und Katastrophenmanagement gewinnen gerade vor dem Hintergrund der Klimaveränderung zunehmend an Bedeutung. Dieser Aufgabe widmet sich u.a. das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), das zusammen mit dem Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF) das Earth Observation Center EOC, d.h. das Kompetenzzentrum für Erdbeobachtung, in Deutschland bildet (zu Anwendungen und Projekten vgl. DLR 2019a).

Allerdings müssen auch einige Einschränkungen und Problemfelder im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Fernerkundungsdaten genannt werden:

- Einschränkungen sind mit der Wetterabhängigkeit optischer Systeme verbunden. So kann sich aufgrund von Wolkenbedeckung, Dunst oder Aerosolgehalt der Luft der Anteil des auswertbaren Datenmaterials beträchtlich verringern.
- Mit vielen operationellen Satellitensystemen war aufgrund ihrer geringen räumlichen Auflösung nur eine Bearbeitung auf Maßstabsebenen ab 1 : 25.000 und kleiner möglich. Jüngere Satellitensysteme und Sensoren auf UAVs mit einer Bodenauflösung im Meter- und Submeterbereich erlauben inzwischen weitaus feinere Auswertungen.
- Ein weiteres Problemfeld ist die Frage nach der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die z.B. bei der mehrfachen Analyse eines Raumes zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf eines Monitoringprozesses eine wichtige Rolle spielt.

Generell gilt, dass eine möglicherweise erhoffte, wirklich objektive Informationsgewinnung auch mit Methoden der Fernerkundung und digitalen Bildverarbeitung nicht möglich ist. Auch hier muss der Bearbeitende nach seinem Kenntnisstand in einen komplexen Analyseprozess eingreifen und auf die jeweilige Datensituation reagieren. Als Beispiel kann die Auswahl von repräsentativen Trainingsgebieten für eine Klassifikation der Oberflächenbedeckung genannt werden (vgl. Kap.10.7.4).

10.2 Ansatz von Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung

10.2.1 Grundprinzip der Fernerkundung

Der zentrale Ansatz der Fernerkundung beruht auf physikalischen *Strahlungsvorgängen* in der Atmosphäre (vgl. Abb. 10.1). Ausgegangen wird von einem passiven Fernerkundungssystem, das selbst keine Laser- oder Radarstrahlen emittiert:

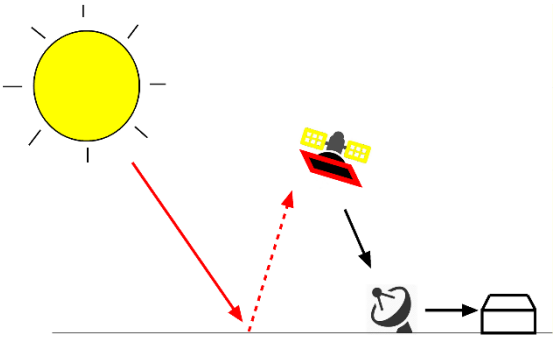


Abb. 10.1: Ansatz der Fernerkundung (passive Sensorsysteme)

- Von der Sonne wird Energie abgestrahlt, die überwiegend im Wellenlängenbereich zwischen 0,1 µm und 3,5 bis 5 µm liegt. Hierbei handelt es sich somit hauptsächlich um kurzwellige Einstrahlung (ultraviolettes Licht, sichtbares Licht, nahes, kurzwelliges und mittleres Infrarot), die dann von den Objekten an der Erdoberfläche teilweise absorbiert und teilweise reflektiert wird.
- Durch die absorbierte Strahlung werden die Objekte an der Erdoberfläche erwärmt, so dass diese erwärmten Objekte langwellige Wärmestrahlung (thermales oder fernes Infrarot) wieder zurück in die Atmosphäre emittieren (vgl. Kap. 10.3.2 u. 10.3.3).
- Von den Objekten an der Erdoberflächen wird die eintreffende Strahlung aufgrund der Eigenschaften und Zustände der Objekte unterschiedlich reflektiert und somit ebenfalls zurück in die Atmosphäre emittiert.
- Ein Sensor, der nicht in Kontakt mit den Objekten auf der Erde steht und auf einer Drohne (UAV), einem Flugzeug oder einem Satelliten montiert ist, zeichnet die reflektierte elektromagnetische Strahlung auf.
- Die Intensität der am Sensor eintreffenden Strahlung wird codiert und an eine Empfangs- und Verarbeitungsstation gesendet, wo die Daten weiter verarbeitet werden.
- Nach einer Aufbereitung der Daten werden die Bilder visuell interpretiert und durch geeignete Methoden analysiert.

Dieses Grundprinzip beruht darauf, dass die Objekte ein für sie charakteristisches Strahlungs- oder Reflexionsverhalten besitzen. Eine Wasseroberfläche reflektiert z.B. die eintreffende Infrarotstrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 0,7 und 0,9 µm völlig anders als eine trockene Weidefläche. Das spezifische Strahlungs- oder Reflexionsverhalten unterschiedlicher Objekte ermöglicht letztlich ihre Identifikation. Anhand der durch die Fernerkundung erfassten elektromagnetischen Strahlung kann auf die Objekte zurückgeschlossen werden (zur Bildanalyse vgl. Kap. 10.6 u. 10.7). Die hier zu Anfang noch stark vereinfachte Darstellung berücksichtigt noch nicht die Einflüsse der Atmosphäre, geht noch nicht auf das differenzierte Reflexionsverhalten in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ein und benutzt noch das Wort „Bild“.

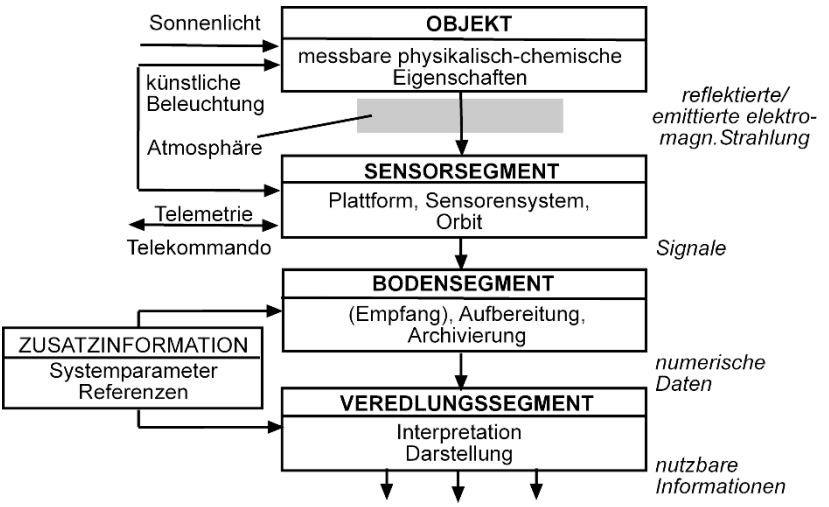


Abb. 10.2: Sensor-, Boden- und Veredlungssegment in der Fernerkundung (nach Markwitz 1989 S. 3)

Fernerkundungssysteme können untergliedert werden in ein Sensorsegment, in ein Bodensegment und in ein Veredlungssegment (vgl. Abb. 10.2):

- Ein *Sensorsegment* besteht allgemein aus der Plattform und dem eigentlichen Sensor. Zumeist wird auf einer Drohne (UAV), auf einem Flugzeug oder auf einem Satelliten ein digitaler *Multispektralabtaster* (*Scanner*) geführt, der in verschiedenen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums die eintreffende Strahlung erfasst. Die Aufgaben eines digitalen, satellitengestützten Sensorsegments sind somit die Abtastung eines Gebietes (Scannen) sowie u.a. die Digitalisierung und Kodierung der Daten und die Zwischenspeicherung mit anschließender Übertragung zur Bodenstation.
- Die Aufgabe des *Bodensegments* besteht im Empfang und der Aufzeichnung (nur bei Satelliten) sowie der Aufbereitung und der Vorverarbeitung der Daten. Dabei gehören zur Aufbereitung u.a. Systemkorrekturen, das Hinzufügen von Zusatzinformationen (u.a. Aufnahmezeit) sowie geometrische oder radiometrische Korrekturen. Als Ergebnis entstehen sog. *systemkorrigierte Daten* (vgl. Kap. 10.6.1).
- Im *Veredlungssegment* wird die eigentliche Umsetzung der erfassten Daten in interpretierbare Ausgabebilder vorgenommen, wodurch die Auswertung und Nutzung von Fernerkundungsdaten erfolgt. Hierzu werden Methoden der visuellen Interpretation und der digitalen Bildverarbeitung herangezogen.

10.2.2 Sensorsysteme und Plattformen

Zur Datenerfassung können primäre passive und aktive sowie sekundäre Aufnahmesysteme unterschieden werden (vgl. Abb. 10.3). *Primäre passive Systeme* können nur von Objekten reflektierte oder emittierte Strahlung aufzeichnen (z.B. die

Multispektralscanner an Bord von Landsat). Demgegenüber senden *primäre aktive Systeme* selber Strahlung aus und zeichnen die reflektierte Strahlung auf (z.B. das C-Band Synthetic Aperture Radar an Bord von Sentinel-1 vgl. Kap. 10.4.9). Sekundäre Aufnahmesysteme sind hingegen Systeme, mit denen in analoger Form vorliegende Daten (z.B. analoge Luftbilder) in digitale Rasterform transformiert werden. Hierzu gehören vor allem spezielle Scanner, mit denen Luftbilder für die computergestützte Weiterverarbeitung digitalisiert werden.

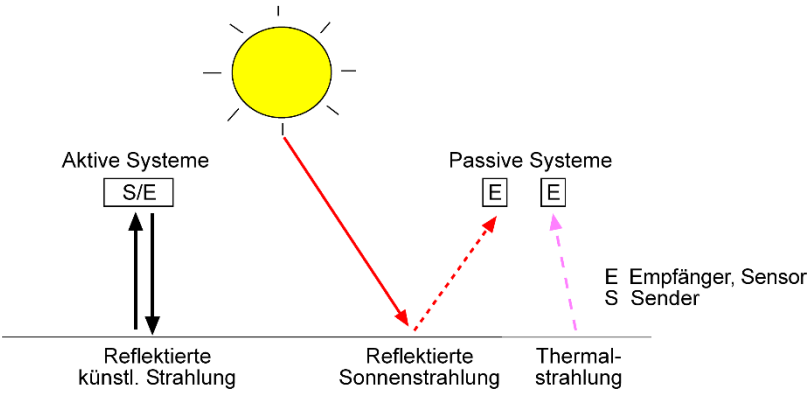


Abb. 10.3: Passive und aktive Aufnahmesysteme (nach Albertz 2009 S. 10)

In dieser Einführung werden nur die Systeme der Satelliten-Fernerkundung behandelt, die eine zentrale Rolle spielen und an denen grundlegende Prinzipien verdeutlicht werden können. Seit den 70er Jahren gab es zunächst nur nationale oder internationale Betreiber von Satellitensystemen, d.h. mit eigenen Satelliten und zugehörigen Sensoren, für meteorologische, ressourcenorientierte und kartographische Anwendungen. Für viele Teile der Erde liegen Aufnahmen für längere Zeitreihen vor, so dass zum Teil ein hervorragendes Datenmaterial zum Umweltmonitoring besteht. Klassische Aufnahmesysteme wie z.B. Landsat und SPOT gehören immer noch zu Standards der Fernerkundung und sind aufgrund der Datenkontinuität von unschätzbarem Wert, obschon das Prinzip ihrer Aufnahmesysteme bereits vor Jahrzehnten entwickelt wurde. Seit Ende der 90er Jahre erreichen mehrere rein kommerziell orientierte Satellitenbetreiber große Bedeutung. Bedingt durch die hohe räumliche Auflösung dieser neuen Systeme ist die Flächenabdeckung ihrer Aufzeichnungen nicht sehr hoch. Die Stärken dieser Systeme liegen aber in der auftragsgebundenen, zielgerichteten Aufnahme (vgl. Kap. 10.4.10).

Tabelle 10.2 systematisiert verschiedene Plattformen. In Abhängigkeit der Fragestellungen, für die Fernerkundungsdaten benötigt werden, ergibt sich somit ein Orientierungsraster. Für eine Klassifikation einer großräumigen Landbedeckung wird man z.B. auf einen satellitengestützten digitalen Sensor zurückgreifen, der im sichtbaren Licht und nahen Infrarot Daten erfasst.

Im Web liefert das Earth Observation Portal der ESA (European Space Agency) eine sehr gute Zusammenstellung beinahe sämtlicher Satellitenmissionen mit breiten Hintergrundinformationen u.a. zu vielen Sensoren (vgl. EoPortal 2019).

Tabelle 10.2: Typische Plattformen und Sensoren für die Fernerkundung und deren Geopositionierung ohne terrestrische Systeme (nach Toth u. Jutzi 2017 Tab. 2.1)

	Satellit	Flugzeug	UAV
Manövrierbarkeit	keine/begrenzt	mittel	hoch
Beobachtungsraum	weltweit	regional	lokal
Sensordiversität	MS/HS/SAR	MS/HS/LiDAR/SAR	MS (LiDAR/HS)
Umgebung	im Freien	im Freien	im Freien / Innenraum
Bodenabdeckung	> 10 km	ca. 1km	ca. 100 m
Mögl. Wiederholungsrate	Tag(e)	Stunden	Minuten
Räuml. Auflösung	0,30 – 300 m	5 – 25 cm	1 – 5 cm
Räuml. Genauigkeit	bis zu 1 – 3 m	5 – 10 cm	1 – 25 cm
Einsetzbarkeit	schwierig	komplex	leicht
Beobachtbarkeit	vertikal/schräg	vertikal/schräg	vertikal/ schräg/360°
Operation. Risiko	mittel	hoch	gering
Kosten (Plattform einschl. Sensoren)	€€€€€	€€€	€

MS/HS: multi-/hyperspektral, LiDAR: Light Detection and Ranging, SAR: Synthetic Apertur Radar

10.2.3 Digitale Bildverarbeitung

Allgemein kann definiert werden, dass die *digitale Bildverarbeitung* der Extraktion von Informationen aus digitalen Bilddaten dient. Hierzu gehört u.a. das Erkennen von Bildinhalten durch geeignete Klassifizierungsverfahren. Gegenüber dieser recht globalen Begriffsbestimmung können (feingliedriger) Verfahren der *Bildbearbeitung* unterschieden werden, die die Bilddaten durch Überführen in eine geeignetere Form auf eine Analyse vorbereiten (Gewinnung zweckgerichteter Bilddaten). Hierzu gehören Bildkorrekturen, Kontrastverstärkung, Filterung oder Manipulation von Bildinhalten (vgl. Kap. 10.6). In einem konkreten Anwendungsfall müssen allerdings nicht immer sämtliche Verfahren der Bildbearbeitung durchgeführt werden. Die Auswahl der notwendigen Bildbearbeitungen ist immer von der vorliegenden Fragestellung abhängig. Demgegenüber sind Verfahren der *Bildanalyse* zu unterscheiden, die eine Analyse der Bildinhalte vornehmen und dadurch der eigentlichen Informationsgewinnung dienen. Die Grenzen zwischen diesen beiden Methodengruppen sind jedoch in der Praxis fließend. Verfahren der Indexbildung, die häufig der Bildbearbeitung zugerechnet werden, können in der Anwendung z.B. durchaus Analysezwecke erfüllen, da aus ihnen Pflanzeneigenschaften (bzw. mit Satellitendaten eher Eigenschaften von Pflanzenbeständen) abgeleitet werden können (vgl. Kap. 10.6.3.1).

10.2.4 Photogrammetrie

Von dem Begriff der Fernerkundung wird zumeist der der Photogrammetrie abgegrenzt, worunter die Bildmessung, d.h. die geometrische Auswertung von Bildern zu verstehen ist mit dem Ziel, Lage, Größe und geometrische Gestalt von Objekten im Raum zu bestimmen. Hierbei sind hochgenaue Aufnahmesysteme erforderlich, die eine möglichst exakte Vermessung der aufgezeichneten Situation ermöglichen. Haupteinsatzgebiet der Photogrammetrie ist die Erstellung Topographischer Karten. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Geschwindigkeitsmessung bewegter Objekte bis zur automatisierten Erstellung digitaler Höhenmodelle mit modernen digitalen photogrammetrischen Arbeitsstationen (zu Grundlagen und Anwendungen vgl. Kraus 2012 u. Heipke 2017b). Durch neue Entwicklungen der Sensorik sowie von Auswertemöglichkeiten nähern sich Photogrammetrie und Fernerkundung zunehmend an (vgl. Lillesand u.a. 2008 Kap. 3).

10.3 Physikalische Grundlagen

10.3.1 Das elektromagnetische Spektrum

Die Basis der Fernerkundung bilden *elektromagnetische Strahlungsvorgänge*:

- Elektromagnetische Strahlung ist eine Energieabgabe von Materiekörpern.
- Ein Körper, d.h. ein Objekt, absorbiert und/oder reflektiert dabei in Abhängigkeit von seinem Zustand (z.B. Erwärmung eines Körpers bzw. Wuchsstadium einer Pflanze) elektromagnetische Strahlung. Ein Teil der absorbierten Strahlung wird als Wärmestrahlung (Thermalstrahlung) emittiert.
- Elektromagnetische Strahlung transportiert elektrische und magnetische Energie in Wellenform mit Lichtgeschwindigkeit. Dabei wird eine elektromagnetische Welle durch die Wellenlänge λ (in Meter) und Frequenz υ (in Hertz) beschrieben, die die physikalischen Eigenschaften der Strahlung bestimmen.
- Von besonderer Bedeutung für die Erdfernerkundung sind mehrere Spektralbereiche des elektromagnetischen Spektrums im sichtbaren Licht, im Infrarot und auch im Mikrowellenbereich. Das sichtbare Licht erstreckt sich im Wellenlängenbereich etwa zwischen 0,4 µm bis 0,7 µm, an das sich das Ultraviolett (kurzwellige Seite) und das Infrarot (längerwellige Seite) anschließen. Das Infrarot wird weiter unterteilt in das nahe Infrarot (etwa zwischen 0,7 µm bis 1,1 µm), in das kurzwellige Infrarot (etwa zwischen 1,1 µm bis 3 µm), in das mittlere Infrarot (etwa zwischen 3 µm bis 7 µm) und in das ferne Infrarot (etwa ab 7 µm), das auch Thermalstrahlung genannt wird. Dabei sind die verschiedenen Bereiche nicht scharf zu trennen, sie gehen ineinander über. Die Unterbereiche des Infrarots werden von verschiedenen Autoren zuweilen auch anders definiert. Herauszustellen ist, dass die Erdfernerkundung nur Teile dieser Spektralbereiche nutzen kann (vgl. Abb. 10.4, zu den sog. atmosphärischen Fenstern vgl. Kap. 10.3.2).

10.3.2 Solare Einstrahlung und Einflüsse der Atmosphäre

Die Sonne ist die Energiequelle für die *solare Strahlung*, deren Wellenlängenbereich aus Sicht der Fernerkundung zwischen $\lambda = 0{,}3$ µm und etwa $\lambda = 3{,}5$ µm zu begrenzen ist (Wellenlängen vom ultravioletten über den sichtbaren bis zum infraroten Spektralbereich, vgl. Abb. 10.4). Die spektrale Zusammensetzung der Sonnenstrahlung entspricht in etwa der eines sog. Schwarzkörpers mit einer Temperatur von 5900 K. Ein Schwarzkörper, d.h. ein idealisierter Strahler, ist ein physikalisches Modell, auf das sich die Gesetze der Thermodynamik anwenden und spektrale Bestrahlungsstärken theoretisch ableiten lassen (zu physikalischen Grundlagen vgl. Hildebrandt 1996 S. 14 ff., Mather u. Koch 2011 S. 4 ff. u. vor allem Jensen 2015 S. 185 ff.). Im Durchschnitt werden 35 % des auftreffenden Strahlungsflusses von der Erde (einschließlich Wolken und Atmosphäre) reflektiert, 17 % werden von der Atmosphäre und 47 % von Materialien an der Erdoberfläche absorbiert (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 13 - 14). Reflektierte Einstrahlung sowie von der Erdoberfläche nach Absorption der Einstrahlung im Infrarot emittierte Wärmestrahlung sind die Quellen der in der Fernerkundung auszuwertenden elektromagnetischen Strahlung.

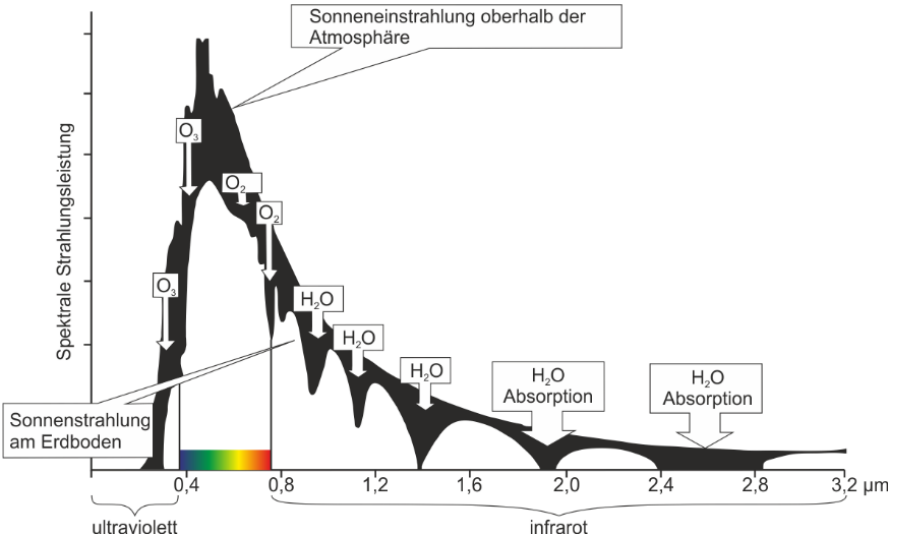


Abb. 10.4: Solare Einstrahlungskurven und Absorption durch Gasanteile in der Erdatmosphäre (DWD 2019)

Beim Durchgang durch die Atmosphäre verringert sich die direkte Sonnenstrahlung, so dass am Boden nur noch ein Teil der Strahlung ankommt. Dabei ist die *Durchlässigkeit der Atmosphäre* für die elektromagnetische Strahlung stark vom Zustand der Atmosphäre (Aerosolgehalt, Feuchtegehalt, Schichtung, Wetterlage), vom zurückgelegten Weg der Strahlung durch die Atmosphäre und von der Wellenlänge der Strahlung abhängig. Die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften

der in der Atmosphäre vorkommenden Gase sind für ein komplexes Zusammenspiel von Streuung und Absorption verantwortlich. Durch Sauerstoff bzw. Ozon wird die ultraviolette Strahlung unter 0,3 µm fast vollständig absorbiert und zu einem größeren Teil in Wärmeenergie umgewandelt. Im Spektralbereich zwischen 0,4 und 0,75 µm wird die Strahlung nur zu einem geringen Teil durch Ozon, Wasserdampf, Aerosol- und Wolkenpartikel absorbiert, so dass sie zu einem großen Teil die Erdoberfläche erreichen kann. Auf diesen Spektralbereich hat sich in der Evolution das menschliche Auge als Sensor elektromagnetischer Strahlung ausgerichtet, so dass man vom (für den Menschen) sichtbaren Licht spricht. Hingegen können viele Wirbeltiere auch im nahen Ultraviolett unterhalb von 0,4 µm Farben erkennen. Im infraroten Spektralbereich 0,75 bis etwa 300 µm wird die Strahlung durch Wasserdampf, Kohlendioxid und Ozon stark und in geringerem Maße auch durch andere Spurengase absorbiert (vgl. Abb. 10.5).

Die Absorptions- und Streuungsvorgänge werden mit dem Begriff *Extinktion* zusammengefasst. Die Absorption ist auf die speziellen Absorptionseigenschaften der Gase, Aerosolteilchen und Wolkentropfen, die Streuung ist auf Wechselwirkungen zwischen Wellenlänge und den Teilchengrößen von Aerosolen und Luftmolekülen zurückzuführen (vgl. weiterführend Mather u. Koch 2011 S. 15 ff.).

Die Durchlässigkeit der Atmosphäre hat unmittelbaren Einfluss auf die Fernerkundung. Die Absorptionsbanden des Wasserdampfes bewirken z.B., dass diese Bereiche für die optische Fernerkundung der Erdoberfläche nicht genutzt werden können. Dagegen gibt es Bereiche im elektromagnetischen Spektrum, für die die Atmosphäre nahezu durchsichtig ist (sog. *atmosphärische Fenster*). Somit ist z.B. nicht das gesamte kurzwellige Infrarot für die Fernerkundung geeignet. Die wichtigsten dieser Fenster liegen in mehreren Bereichen des elektromagnetischen Spektrums (vgl. Abb. 10.5):

im sichtbaren Licht (Visible VIS)	0,4–0,7	µm
im nahen Infrarot (Near Infrared, NIR)	0,7–1,1	µm
im kurzwelligen Infrarot (Short Wave Infrared, SWIR)	1,1–1,35	µm
	1,4–1,8	µm
	2–2,5	µm
im mittleren Infrarot (Middle Infrared, MIR)	3–4	µm
	4,5–5	µm
im fernen Infrarot (Thermal Infrared, THIR)	8–9,5	µm
	10–14	µm
im Bereich der Mikrowellen	> 1	mm

Die diese atmosphärischen Fenster passierende Strahlung unterliegt komplexen *Streuungsvorgängen*, die sich wiederum wellenlängenspezifisch auswirken. So wird z.B. ein großer Teil der Strahlung des blauen Spektralbereiches bereits in der Atmosphäre an den Luftmolekülen gestreut (sog. *Rayleigh-Streuung*) und zum Satellitensensor zurückgestrahlt. Dieser Teil überlagert dort als „Luftlicht“ (engl. path radiance) das Bodensignal und führt zu Kontrastminderungen. Deshalb wird dieser Bereich oft aus Untersuchungen herausgelassen oder erst gar nicht aufgezeichnet. So verzichtet z.B. der ASTER-Sensor auf der Terra-Satellitenplattform der NASA auf eine Aufnahme dieses Wellenlängenbereiches (vgl. Kap. 10.4.8).

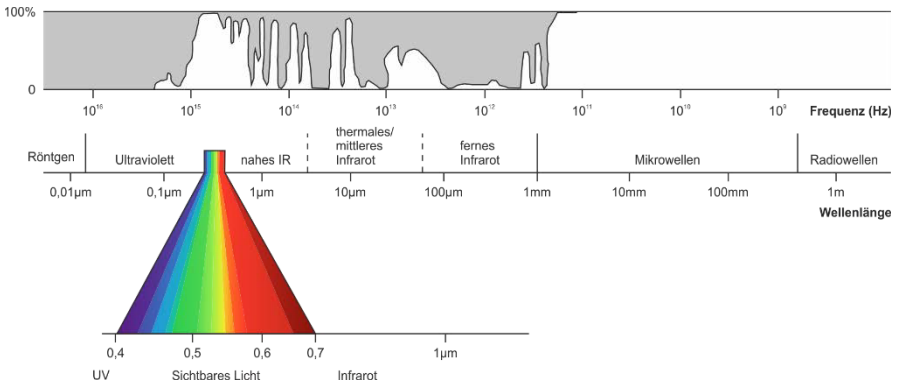


Abb. 10.5: Spektrale Durchlässigkeit der Atmosphäre (SEOS 2019)

Abbildung 10.6 vermittelt einen Eindruck von der Komplexität der atmosphärischen Vorgänge, die das am Fernerkundungssensor empfangene Signal beeinflussen. So tragen sowohl die diffuse Reflexion als auch das Luftlicht von benachbarten Pixeln (diffuse Beleuchtung 2. Komponente bzw. Luftlicht 2. Komponente) zu der Reflexion des im Zentrum der Aufnahme befindlichen Pixels bei (vgl. eingehender Richards 2013 S. 33 ff.).

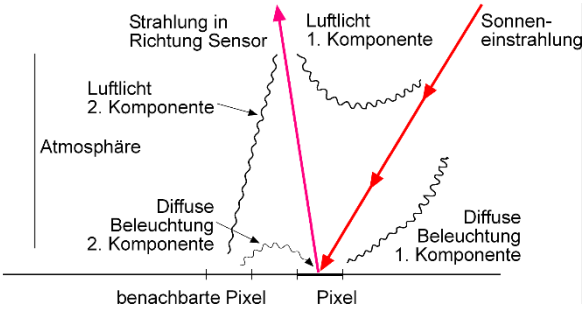


Abb. 10.6: Einflüsse der Atmosphäre (nach Richards 2013 S. 34)

Die Durchlässigkeit der Atmosphäre hat in der Fernerkundung eine doppelte Relevanz: zum einen für die Einstrahlung solarer Strahlung auf die Erdoberfläche und zum anderen (wichtiger) im Hinblick auf die Empfangsmöglichkeiten der von der Erdoberfläche reflektierten oder emittierten Strahlung an einem satellitengestützten Sensor. Daher sind auf die Fenster höchster atmosphärischer Durchlässigkeit die Sensoren derjenigen Satelliten ausgerichtet, deren Hauptaufgabe eine Aufzeichnung von Prozessen auf der Erdoberfläche ist.

Durch die jeweiligen Aufnahmesysteme (Sensoren) wird die eingehende Strahlung gemessen, wobei verschiedene Sensoren für spezielle Frequenzbereiche elekt-

romagnetischer Strahlung eingesetzt werden. Diese Frequenzbereiche, d.h. Intervalle aus dem elektromagnetischen Spektrum bestimmter Breite, werden in der Fernerkundung als *Kanäle* bezeichnet. In der Regel sind die Kanäle auf die atmosphärischen Fenster ausgerichtet. Allerdings tragen verschiedene Systeme auch solche Instrumente, die innerhalb der Spektralbereiche bestimmter Absorptionsbanden operieren und dadurch Vorgänge in der Atmosphäre sichtbar und erforschbar machen. So zeichnet z.B. der Wettersatellit Meteosat den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre auf (Kanal 6 des SEVIRI Sensors, vgl. Kap. 10.4.5).

10.3.3 Das Reflexionsverhalten der Erdoberfläche

Die Reflexion bzw. der Reflexionsgrad in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung, die von der Oberfläche von Körpern auf der Erde ausgeht, ist entscheidend für die Identifizierung dieser Objekte. Dieses Reflexionsverhalten wird in *Reflexionskurven* dargestellt, die auch als *Signaturkurven* bezeichnet werden und die Bedeutung „spektraler Fingerabdrücke" besitzen. Abbildung 10.7 zeigt ausgewählte Signaturkurven, an denen sich einige Reflexionsunterschiede verdeutlichen lassen. Weitere Beispiele finden sich z.B. in Mather u. Koch 2011 S. 17 ff., Lillesand u.a. S. 13 ff. sowie vor allem in den Spektralbibliotheken des United States Geological Survey (vgl. USGS 2019a und USGS2019b). Die ECOSTRESS-Spektralbibliothek (ehemals ASTER-Spektralbibliothek) des Jet Propulsion Laboratory enthält u.a. eine Suche nach Spektralsignaturen von über 3.400 Oberflächenmaterialien (vgl. NASA 2019a).

Die Spektralsignaturen gesunder grüner Vegetation weisen neben dem Chlorophyll-Reflexionsmaximum im grünen Spektralbereich einen besonders erwähnenswerten steilen Anstieg der Reflexion im nahen Infrarot auf. Dieser „Red Edge" genannte Gradient besitzt große Bedeutung bei der Auswertung von Bilddaten für eine Vegetationsanalyse. Er kommt u.a. bei der Entwicklung von sog. Vegetationsindizes zum Tragen, die z.B. zur Identifizierung des Vitalitätsgrades von Pflanzen ausgenutzt werden (vgl. Kap. 10.6.3.1, zu Reflexionsverhalten von Pflanzenbeständen vgl. eingehend Hildebrandt 1996 S. 39 ff.).

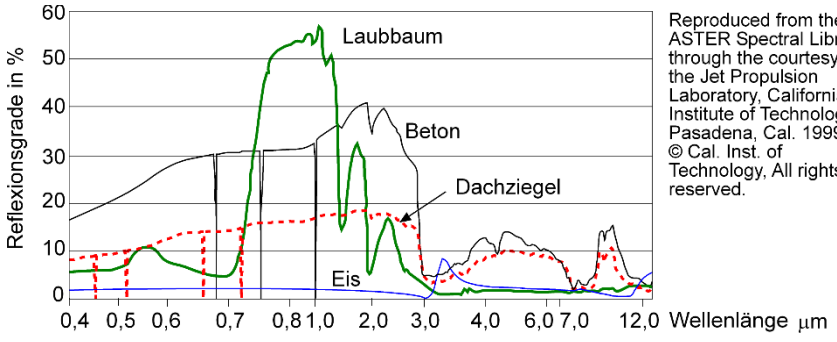


Abb. 10.7: Spektralsignaturen ausgewählter Oberflächen

Der Anwendung von Signaturkurven sind aber Grenzen gesetzt. So gibt es für eine Oberflächenart keine allgemeingültigen Signaturkurven! Die Signaturkurven von Objekten an der Erdoberfläche variieren vielmehr u.a. nach Beleuchtung, Jahreszeit, Beschaffenheit der Atmosphäre, Zustand des Oberflächenobjektes (z.B. Gesundheitszustand, Aggregatzustand, Feuchtegehalt) und Konfiguration des Aufnahmeinstrumentes. So verändert sich z.B. die Reflexion von Wasser u.a. mit dem Trübstoffanteil. Daher sind in den jeweiligen Untersuchungsgebieten sog. Trainingsgebiete notwendig, die eine aktuelle homogene Oberfläche aufweisen und eine Ableitung bzw. Kalibrierung von Signaturkurven erlauben (vgl. Kap. 10.7.4). Ein weiteres Problem stellen Mischformen dar. So lassen sich insbesondere Ausschnitte einer Kulturlandschaft (u.a. Bebauung mit Straßen, Industrieanlagen, Einzelhäuser in Gartenanlagen) nicht eindeutig aufgrund einer einzelnen Signaturkurve erfassen (zum Problem der Mischpixel vgl. Kap. 10.7.7). Die Identifizierung ist vor allem von der geometrischen und spektralen Auflösung des Aufnahmesystems abhängig (vgl. Kap. 10.4.1).

10.4 Bedeutende satellitengestützte Aufnahmesysteme

10.4.1 Leistungsmerkmale abbildender Fernerkundungsinstrumente

Im Hinblick auf die Praxis der Bildauswertung sind vor allem vier Merkmale für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Aufnahmesystems für eine bestimmte Anwendung von großer Bedeutung:

- Die *räumliche Auflösung*: Hierdurch werden geometrische Eigenschaften des Aufnahmesystems gekennzeichnet. Sie gibt die Größe eines Pixels in Meter an, d.h. die Seitenlänge der Fläche des Bodenelements, die durch ein System bei einer bestimmten Flughöhe erfasst wird. Dieser Wert wird durch den Öffnungswinkel des Sensorsystems bestimmt (für ein Pixel: Instantaneous Field of View (IFoV) gemessen zumeist in Milliradiant mrad mit $360° = 2\pi$ rad).
- Die *spektrale Auflösung*: Viele der eingesetzten Aufnahmesensoren sind multispektral angelegt, sie zeichnen die Rückstrahlung von der Erdoberfläche oder Atmosphäre in mehreren Spektralbereichen (Kanälen) auf. Die spektrale Auflösung wird durch die Anzahl der Kanäle bestimmt. Die Lage dieser Kanäle im elektromagnetischen Spektrum und ihre Breite beeinflussen unmittelbar die Unterscheidbarkeit verschiedener Oberflächentypen im Satellitenbild. Von den multispektralen sind die panchromatischen Sensoren zu unterscheiden, wobei panchromatisch die breitbandige spektrale Empfindlichkeit eines Sensors oder Filmmaterials kennzeichnet. Ein panchromatischer Sensor ist über den gesamten Bereich des menschlichen Auges empfindlich. Die Abstufung der Grauwerte ist typischen Schwarz-Weiß-Bildern vergleichbar. Ein hyperspektrales Sensorsystem zeichnet Bilder von sehr vielen, eng beieinanderliegenden Wellenlängen auf. Derartige Systeme können 20 bis 250 unterschiedliche Kanäle besitzen.

- Die *radiometrische Auflösung*: Die Erkennbarkeit von Objekten hängt auch von der Fähigkeit eines Sensors ab, die empfangene Strahlung möglichst differenziert aufzuzeichnen. Durch die Anzahl der sog. Grauwerte, die die Zahl der Intensitätsstufen kennzeichnet, die für die Wiedergabe dieser Rückstrahlung pro Kanal zur Verfügung stehen, wird die radiometrische Auflösung bestimmt. Eine gebräuchliche Form ist die Wiedergabe in 256 Graustufen pro Kanal, zu deren Speicherung 8 Bit notwendig sind, so dass die radiometrische Auflösung mit 8 Bit angegeben wird. Allerdings ist dies eine vereinfachte Darstellung. Zur Beschreibung der radiometrischen Auflösung müsste man z.B. auch das Signal-Rausch-Verhältnis hinzuziehen (vgl. Hildebrandt 1996 S. 429). Die reine Farbtiefe (Bitzahl) wird als Signalquantität oder Grauwertauflösung bezeichnet.
- Die *temporale Auflösung*: Der zeitliche Abstand, innerhalb dessen ein Gebiet von einem bestimmten Satellitensensor wiederholt aufgezeichnet werden kann, bestimmt seine temporale Auflösung (auch Repetitionsrate genannt). Diese verkürzt sich, je breiter die Bodenspur ist und je weiter ein Gebiet in Richtung der Pole liegt (Überlappung benachbarter Bodenspuren bei polaren Satellitenorbits).

10.4.2 Bahnparameter von Fernerkundungssatelliten

Die in der Erdfernerkundung gebräuchlichsten Orbitkonfigurationen sind der sonnensynchrone und der geostationäre Orbit. Für einen *sonnensynchronen Orbit* wird die Umlaufbahn so gewählt, dass der Satellit einen bestimmten Ort immer zur gleichen lokalen Uhrzeit überquert. Auf diese Weise können die Aufnahmen verschiedener Jahre besser miteinander verglichen werden (ähnliche Beleuchtungsbedingungen). Zur Kennzeichnung eines sonnensynchronen Orbits wird daher immer der Zeitpunkt der Äquatorüberquerung angegeben (bei Landsat 8 10 a.m. ± 15 Minuten). Der Satellit befindet sich in einem gegen die Erddrehung gerichteten polnahen Orbit, der um wenige Grad gegen die Erdachse gekippt ist. Dieser Winkel wird (üblicherweise) zwischen der aufsteigenden Bewegungsrichtung des Satelliten (sog. ascending node) und der Äquatorebene entgegen dem Uhrzeigersinn gemessen und als Inklinationswinkel bezeichnet (vgl. Abb. 10.8, dort als entsprechender Winkel bei absteigender Bewegung dargestellt). Typische Werte liegen zwischen 96° und 102°. Durch die Rotation der Erde unter seiner Bahn tastet der Satellit bei jeder Umlaufbahn eine neue Bodenspur ab, bis er nach einer bestimmten Zeit (Repetitionsrate) eine Bodenspur wiederholt aufnimmt. Derartige Satelliten befinden sich in Höhen zwischen 450 und 1.100 km und vollenden einen Orbit relativ schnell in etwas mehr als 90 Minuten (d.h. 99 Minuten für Landsat 8).

Aufgrund der Erdrotation wandert die Erdkugel unter der Satellitenbahn hindurch, so dass die Bodenspuren zweier aufeinanderfolgender Umlaufbahnen gegeneinander versetzt sind (vgl. Abb. 10.9). Für Landsat 8 verläuft am Tag M die (benachbarte) Umlaufbahn N+1 2.100 km westlich der Umlaufbahn N. Am Tag M+1 verläuft die Umlaufbahn N 120 km westlich der Umlaufbahn N am Vortag. Hierdurch entsteht eine Überlappung der Aufnahmebilder an beiden Tagen, die in höheren Breiten größer ist. Diese Sequenz wiederholt sich alle 16 Tage.

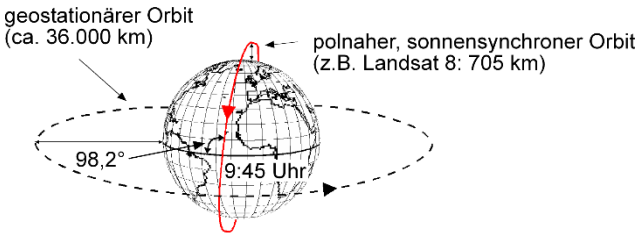


Abb. 10.8: Polnaher, sonnensynchroner Orbit und geostationärer Orbit

Geostationäre Satelliten bzw. treffender *geosynchrone Satelliten* befinden sich dagegen immer an einer bestimmten Position über der Erde. Die Satellitenbahn wird hierfür so gewählt, dass die Satellitenbewegung synchron zur Erddrehung erfolgt, d.h. der Satellit sich mit exakter Erdrotationsgeschwindigkeit bewegt. Dazu sind Orbithöhen um ca. 36.000 km notwendig. Derartige Satelliten sind in der Lage, eine komplette Erdhemisphäre in geringen zeitlichen Intervallen abzubilden. Bekannteste Beispiele sind Wettersatelliten (vgl. Kap. 10.4.5).

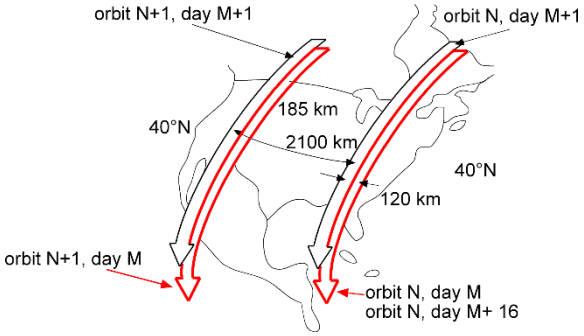


Abb. 10.9: Bahnparameter von Landsat (verändert nach Drury 1990 S. 48)

10.4.3 Aufnahmeprinzipien von Scannern auf Satellitensystemen

Der Multispectral Scanner (MSS) und der Thematic Mapper (TM) wie auch der neuere Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) sind *opto-mechanische Scanner*, bei denen eine Zeile durch einen hin- und herschwingenden Spiegel abgetastet wird (vgl. Abb. 10.10). Beim Multispektralscanner (MSS) wurden mit einer Spiegelbewegung sechs Zeilen in vier Spektralkanälen erfasst, was insgesamt 24 Detektoren erfordert. Beim Thematic Mapper (TM) erfolgte die Aufnahme der Daten in jedem Kanal außer dem Thermalkanal (4 Detektoren) mit 16 Detektoren. Da bei jeder Spiegeldrehung 6300 Messungen erfolgen und am Boden 185 km abgetastet werden, ergibt sich eine Ausdehnung von 30 m pro Pixel quer zur Flugrichtung. In Flugrichtung tasten 16 Detektoren (pro Kanal und für eine von 6300 Messungen,

d.h. Spiegeleinstellungen) eine Länge von 480 m ab, so dass ebenfalls 30 m pro Pixel erfasst werden.

Dieser Scannertyp des Thematic Mapper wird aufgrund der Ähnlichkeit des Aufnahmeprinzips mit einem Reisigbesen auch „Whisk Broom Scanner“ genannt (Fegen durch Hin- und Herschwenken eines Besens). Demgegenüber steht das jüngere Bauprinzip eines „Push Broom Scanners“ (Fegen durch Schieben eines Besens).

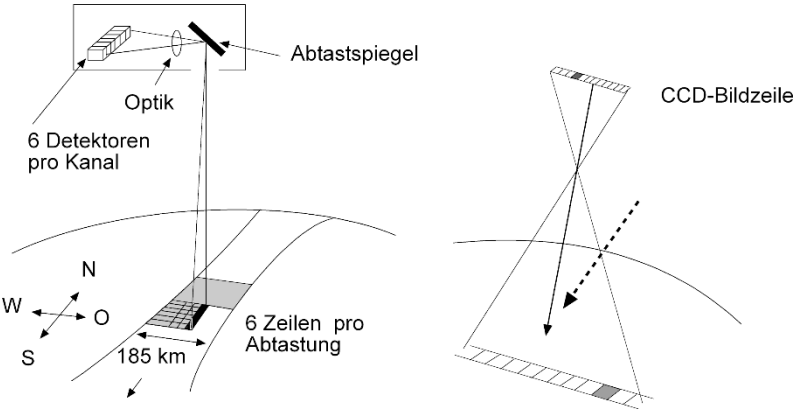


Abb. 10.10: Aufnahmeprinzipien von Whisk Broom (Landsat 1-7) und modernen Push Broom Scannern (Landsat 8)

Beim älteren Arbeitsprinzip opto-mechanischer Scanner können aufgrund der größeren und grundsätzlich störanfälligeren Mechanikanteile Aufnahmefehler auftreten (vgl. Landsat 7). Bei einem rotierenden oder hin- und herschwingenden Spiegel entsteht bei der Aufnahme u.a. eine sog. *Panoramaverzerrung* (vgl. Abb. 10.10). Bei tief fliegenden, flugzeuggestützten Scannern ergeben sich deutlich sichtbare Verzerrungen in den Randbereichen, da dort der Abstand zum Aufnahmesystem wesentlich größer ist als senkrecht unter dem Aufnahmezentrum (d.h. im Nadir). Dabei wird der Winkel zwischen der vom Projektionszentrum ausgehenden Senkrechten und der Aufnahmeachse als Nadirdistanz bzw. Nadirabweichung bezeichnet. Der Betrag der Verzerrung ist vom Öffnungswinkel des Aufnahmesensors abhängig, der bei Flugzeugscannern um Faktoren zwischen 3 und 10 größer ist als bei Satelliten (vgl. Hildebrandt 1996 S. 424). Allerdings sind diese Verzerrungen bei Satellitensystemen nicht grundsätzlich gering, sondern nur bei solchen mit geringem Öffnungswinkel (wie z.B. Landsat). So hat z.B. der AVHRR-Sensor einen relativ großen Öffnungswinkel und dadurch bedingt eine relativ große Panoramaverzerrung. Die Auflösungen dieses Sensors betragen im Nadir 1,1 km und im Randbereich in Flugrichtung 2,4 km bzw. 6,9 km quer zur Flugrichtung (vgl. Lillesand u.a. 2008 S. 463). Dies hängt mit dem Ziel des Systems zusammen, während einer Bodenspur (engl. swath) eine möglichst große Fläche zu erfassen (2.400 km^2).

Demgegenüber sind die moderneren opto-elektronischen Scanner leistungsfähiger. Bei einem Push-Broom-Scanner trifft entsprechend dem Arbeitsprinzip eines

Flachbettscanners die reflektierte Strahlung auf mehrere, in einer Zeile nebeneinander angeordnete Photozellen (CCD-Elemente), die die Intensität der Signale in Spannungswerte umsetzen (vgl. Abb. 10.10). Anschließend setzt ein Analog-Digital-Wandler diese Werte in Bitfolgen um. Dabei werden sämtliche Bildelemente einer Zeile gleichzeitig aufgezeichnet. Derartige Sensoren erzeugen somit keine Panoramaverzerrung. Insbesondere sind keine mechanischen Bewegungen notwendig. Durch die gleichzeitige Aufnahme ganzer Zeilen kann im Gegensatz zum sequentiell arbeitenden opto-mechanischen Scanprinzip die empfangene Lichtenergie länger auf ein CCD-Element einwirken. Durch die Installation vieler kleinerer CCD-Elemente wird eine höhere geometrische Auflösung möglich. Allerdings können die CCD-Elemente nicht beliebig verkleinert werden, da auf ein CCD-Element eine bestimmte Lichtmenge einfallen muss (vgl. NASA 2019b).

Zur Identifizierung einzelner Landsat-Szenen wurde ein Referenzsystem entwickelt, das sich an der Systematik der Umlaufbahnen orientiert (vgl. NASA 2019c). Osnabrück liegt z.B. in der Umlaufbahn (Path) 196 und der Zeile (Row) 24 (vgl. Abb. 10.12).

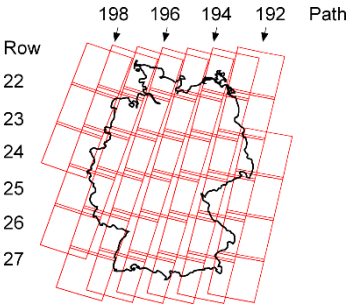


Abb. 10.11: Ausschnitt aus dem World Reference System (WRS) von Landsat (Deutschland)

10.4.4 Aufnahmesysteme mit abbildendem Radar

Ein deutlicher Nachteil der passiven optischen Systeme ist deren Wetterabhängigkeit, die eine Akquisition von brauchbaren Daten nur erlaubt, wenn die Atmosphäre möglichst frei von Wolken, Dunst oder anderen Trübungen ist. Die relativ kurzen Wellenlängen der mit optischen Systemen ausgewerteten Strahlung verhindern ein Durchdringen solcher Trübungen (vgl. Kap. 10.3.2), während Wellenlängen im Bereich von 1 mm bis 1 m, die sog. Mikro- oder Radiowellen, durchgelassen werden. Dies wird bei der *Radar-Fernerkundung* ausgenutzt (zum Einstieg vgl. Mather u. Koch 2011 S. 58 ff.). Radar ist ein Akronym für Radio Detection and Ranging und wurde ursprünglich entwickelt, um mit Radiowellen Objekte aufzuspüren (Detection) und deren Abstand (Range) bzw. Position zu bestimmen. Da Objekte Radiowellen nur in geringem Umfang auf natürliche Weise emittieren, werden in der Fernerkundung meist aktive Systeme verwendet, die selbst Strahlungsimpulse aussenden und das reflektierte Radar-Echo wieder empfangen können. Ein solches System

ist demnach auch nicht auf eine natürliche Bestrahlung des Beobachtungsobjektes angewiesen und somit auch zu Aufnahmen in der Nacht in der Lage.

Ein Radarsystem sendet kurze, energiereiche Mikrowellenpulse seitlich zur Flugrichtung in einem bestimmten Winkel (Einfallswinkel) zum Boden. Die reflektierten Signale werden anschließend vom Sensor auf dem Satelliten oder dem Flugzeug aufgezeichnet. Auch diesem Ansatz liegt das Grundprinzip der Fernerkundung zugrunde. So bestimmen verschiedene Merkmale der Oberfläche wie Relief oder Topographie, Mikroklima, Feuchte, Boden (u.a. Oberflächenrauigkeit, Textur und Lagerungsdichte) oder Vegetationsbedeckung das Reflexionsverhalten im Mikrowellenbereich.

Die abgestrahlte elektromagnetische Energie kann in Wellenlänge und Polarisation variieren. Die Polarisation bezeichnet dabei die Fähigkeit, Radarstrahlen so zu filtern, dass sie sich nur in bestimmte Richtungen senkrecht zur Wellenbewegung ausbreiten. Verwendete Wellenlänge und Polarisation sowie der Einfallswinkel bestimmen aus der Perspektive des Sensors das Erscheinungsbild der reflektierten Signale und damit die Charakteristik von Oberflächenobjekten im Radarbild (vgl. Abb. 10.13). Ferner wird die räumliche Auflösung eines Radarsystems in Flugrichtung (Azimuth) durch die Baulänge der verwendeten Antenne bestimmt. Die zeitliche Dauer des Energiepulses beeinflusst die Auflösung quer zur Flugrichtung (Range). So wird mit wachsender Antennengröße (Apertur) die Breite des Radarimpulses geringer, wodurch eine stärkere Bündelung der Radarwellen und somit eine bessere räumliche Auflösung hervorgerufen werden. Demgegenüber wächst mit zunehmender Entfernung des Radars zum beobachteten Objekt die Breite des Radarimpulses. Allerdings können Antennen nicht beliebig groß werden, um z.B. die Flughöhe satellitengestützter Systeme auszugleichen, so dass konventionelle Radarsysteme (Real Apertur Radar (RAR) nach Hildebrandt 1996 S. 576) nur für geringe Flughöhen, die keine allzu große Entfernung zwischen Antenne und Bodenoberfläche aufweisen, geeignet sind.

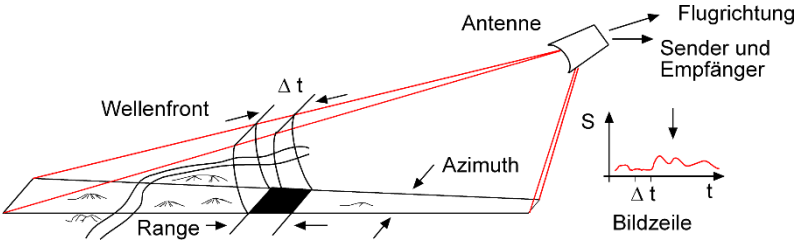


Abb. 10.12: Aufnahmeprinzip von Radarsystemen (nach Albertz 2009 S. 57)

Bei Radarsystemen mit synthetischer Apertur (SAR = Synthetic Aperture Radar) wird nur eine kurze Antenne eingesetzt, die aber in einer breiten Keule Mikrowellen abstrahlt, so dass während des Fluges Geländepunkte wiederholt bestrahlt werden (vgl. Lillesand u.a. 2008 S. 638 ff.). Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto öfter wird es erfasst. Die zur Nutzung der Mikrowellenfernerkundung aus großen Höhen eigentlich notwendige lange Antenne wird somit durch verschiedene Positionen der

Antenne entlang des Flugweges simuliert. Das System synthetisiert hierdurch den Effekt einer sehr langen Antenne. Durch die Aufzeichnung der reflektierten Signale eines Objektes von verschiedenen Positionen aus entsteht für jedes Objekt eine Signalfolge, in der sich mit variierender Entfernung des Objektes von der Antenne die Frequenz des zurückgestrahlten und an der Radarantenne aufgezeichneten Signals systematisch ändert. Aus der in dieser Signalfolge aufgezeichneten Frequenzverschiebung zwischen ausgestrahlter und empfangener Strahlung (Dopplereffekt) lassen sich die Signale bei der Auswertung über komplexe mathematische Verfahren wieder so rekonstruieren, als stammten sie von einer einzigen Antenne.

Durch die Schrägsicht des Radars und somit die Aufnahmetechnik bedingte Effekte bestimmen das Erscheinungsbild der Erdoberfläche im Radarbild und müssen bei der Prozessierung der Daten berücksichtigt werden. Die elektrischen Eigenschaften der Materialien an der Erdoberfläche (ausgedrückt durch die sog. Dielektrizitätskonstante) haben einen großen Einfluss auf die Reflexion und die Eindringtiefe von Mikrowellen. Insbesondere bestimmt die Wellenlänge die Eindringtiefe der Strahlung in bestimmte Materialien. Hierbei gilt das Prinzip: je größer die Wellenlänge, desto größer die Eindringtiefe. Dieser Zusammenhang kann benutzt werden, bestimmte Frequenzbereiche für den gezielten Untersuchungseinsatz zu verwenden. Insgesamt ist die Verarbeitung von Radardaten, die über Standardanwendungen hinausgeht, sehr komplex und wird hier nicht näher thematisiert.

Während der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) im Februar 2000, bei der zwei Radarinstrumente gleichzeitig im Einsatz waren, wurde beinahe die gesamte Erdoberfläche über Radarinterferometrie hochgenau dreidimensional vermessen. Im Jahre 2014 gab die US-Bundesregierung bekannt, dass die erzeugten topographischen Daten mit der höchsten Auflösung bis Ende 2015 weltweit veröffentlicht werden sollen, während sie vorher nur mit unterschiedlicher Auflösung bereitgestellt wurden. Die neuen Daten werden mit einer Abtastrate von einer Bogensekunde veröffentlicht, die die vollständige Auflösung der ursprünglichen Messungen wiedergibt (vgl. NASA 2019d, vgl. auch USGS 2019l). Die Daten dienen zur Erstellung eines hochauflösenden digitalen Geländemodells der Erdoberfläche.

Jüngere Beispiele für satellitengestützte SAR-Systeme sind die deutschen Satellitensysteme TerraSAR-X und TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation Measurement), die 2007 bzw. 2010 gestartet wurden (vgl. DLR 2019b). TerraSAR-X ist der derzeit präziseste hochauflösende kommerzielle Radarsatellit im Orbit, der Datenservices mit einer einzigartigen Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit zur Verfügung stellt. TanDEM-X und TerraSAR-X fliegen dazu mit einem Abstand von nur wenigen hundert Metern in enger Formation und bilden das erste sog. SAR (Synthetic-Aperture-Radar-)Interferometer dieser Art (Parallelflug) im Weltraum (vgl. Zink u.a. 2017).

Das Standardprodukt des Höhenmodells (fertiggestellt 2016) hat eine räumliche Auflösung von 12 m und 30 m mit einer absoluten vertikalen Genauigkeit besser als 10 m und einer relativen vertikalen Genauigkeit von 2 m (vgl. DLR 2019c).

10.4.5 Wettersatelliten

Wettersatelliten gibt es sowohl in geosynchroner, d.h. geostationärer, als auch in sonnensynchroner Ausführung. Ein internationaler Verbund geostationärer Wettersatelliten ermöglicht Aufnahmen der gesamten Erde fast zu jeder (Tages-)Zeit. Dies bietet optimale Voraussetzungen zur Beobachtung der Wetterentwicklung. Die hohe zeitliche Auflösung muss durch den hohen Orbit mit einer geringen räumlichen Auflösung erkauft werden.

Typische geostationäre Wettersatelliten sind die Plattformen der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die sich in einer Bahn von ca. 35.800 km über der Erde befinden (vgl. NOAA 2019a, 2019b u. 2019c): *GOES*-16 (*Geostationary Operational Environmental Satellite*) über dem Westatlantik und *GOES*-17 über dem Ostpazifik (Stand Frühjahr 2019). Diese Satelliten sind Träger mehrerer Sensoren, von denen der Advanced Baseline Imager besonders zu erwähnen ist, der in 16 Wellenlängenbereichen Strahlung aufzeichnet und in verschiedenen Scanmodes betrieben wird (bis zu alle 30 Sekunden für ein 1.000 x 1.000 km großes Gebiet unterhalb des Satelliten, vgl. NOAA 2019d).

Auch EUMETSAT betreibt seit mehr als 30 Jahren mehrere geostationäre Satelliten zur Wetter- und Klimabeobachtung. Die Daten für Europa liefern die Meteosat-Satelliten, die von der European Space Agency (ESA bzw. der früheren European Space Research Organisation ESRO) entwickelt wurden (vgl. EUMETSAT 2019a). Zu den Satelliten der ersten Generation von Meteosat gehören Meteosat-1 (Start 1977, Außer-Dienststellung 1979) bis Meteosat-7 (Start 1997, Außer-Dienststellung 2017, vgl. EUMETSAT 2019b). Die zweite Generation hat mit Meteosat-8 (Start 2002) bis Meteosat-11 (Start 2015) derzeit vier Satelliten im Orbit (vgl. EUMETSAT 2019c). Sie scannen Europa, Afrika und den Indischen Ozean. Zu den wichtigsten Verbesserungen der zweiten Generation von Meteosat gehört ein neues Hauptinstrument (Spinning Enhanced Visible and IR Imager, SEVIRI), das die Erde in zwölf Kanälen beobachtet, von denen der High-Resolution-Visible-(HRV-)Kanal eine räumliche Auflösung von 1 km im Nadir aufweist und der die Hälfte der Erde abtastet. Meteosat-11 ist der wichtigste operationelle Satellit, der alle 15 Minuten vollständige Bilddaten (full earth disc imagery) liefert. Meteosat-10 bietet den Rapid Scanning Service, der sogar alle fünf Minuten das nördliche Drittel der Erde scannt (vgl. EUMETSAT 2019d). Der Start der dritten Generation mit sechs neuen geostationären Satelliten von Meteosat ist ab 2021 geplant. Mit EUMETView wird ein Visualisierungsdienst angeboten, mit dem Benutzer EUMETSAT-Bilder interaktiv über einen Online-Kartenviewer betrachten oder als Web Map Service nutzen können (vgl. EUMETSAT 2019e).

Wettersatelliten in einer sonnensynchronen Umlaufbahn ermöglichen durch ihre relativ hohe Auflösung auch die Beobachtung regionaler Prozesse wie z.B. Schnee- und Eisschmelze oder Temperaturanomalien der Wasseroberfläche. Typische Wettersatelliten in niedriger, sonnensynchroner polarer Umlaufbahn sind die *POES*-(*Polar-Orbiting Operational Environmental Satellites*)- Plattformen der *US National Oceanic and Atmospheric Administration* (*NOAA*).

Diese Satelliten sind Träger mehrerer Sensoren, von denen das *Advanced Very High Resolution Radiometer* (*NOAA-AVHRR*) für hydrologische, ozeanographische

und meteorologische Untersuchungen eine zentrale Bedeutung besitzt. Ab NOAA-15 wird der Sensor AVHRR/3 eingesetzt, der sechs Kanäle besitzt (vgl. USGS 2019c).

Das Joint Polar Satellite System (JPSS) ist der Nachfolger des POES-Programms. Mit dem am 2017 gestarteten Satellit NOAA-20 (ehemals JPSS-1) begann die nächste Generation polar umlaufender NOAA-Satelliten (vgl. JPSS 2019a). Von den fünf Instrumenten an Bord erfasst das VIIRS-Instrument (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) als Weiterentwicklung des AVHHR den sichtbaren und infraroten Bereich zwischen 0,412 und 12 µm in 22 Kanälen (max. 3.000 km breiter Aufnahmestreifen, Auflösung im Nadir 400 m, vgl. JPSS 2019b). Die MetOp-Satelliten fliegen ebenfalls in einer sonnensynchronen Umlaufbahn. Sie bilden eine Ergänzung zu den geostationären Wettersatelliten von Meteosat und arbeiten mit dem NOAA-Satellitensystem zusammen. Das Satellitenprogramm MetOp (Meteorological Operational satellite programme) ist ein europäisches Unternehmen, das Wetterdatendienste zur Überwachung des Klimas und zur Verbesserung der Wettervorhersage anbietet (Start MetOp-A 2006, MetOp-B 2012, MetOp-C 2018, vgl. ESA 2019a).

10.4.6 Landsat

10.4.6.1 Mission

Das Landsat-Programm wurde vom US Geological Survey (USGS) und der National Aeronautics and Space Administration (NASA) initiiert, um routinemäßig Landbilder aus dem Weltraum zu sammeln. Die NASA entwickelt Fernerkundungsinstrumente und Raumfahrzeuge, startet und validiert die Leistung der Instrumente und Satelliten. Das USGS übernimmt Eigentum und Betrieb der Satelliten zusätzlich zur Verwaltung des gesamten Bodenempfangs, der Datenarchivierung, der Produkterzeugung und –verteilung (USGS 2019d).

Mit den Landsat-Bildern ist seit den ersten Aufnahmen aus dem Jahr 1972 eine einzigartige Sammlung von Umweltbeobachtungen der Erde aus dem Weltraum erhältlich, die zudem kostenfrei verfügbar ist (vgl. Kap. 10.5.3). Somit liegen Daten mit einer über Jahrzehnten konstanten Sensorik vor, die die Daten vergleichbar machen, und die die Erde räumlich vollständig abdecken. Dies macht den großen Wert der Landsat-Mission aus, obschon jüngere Sensoren eine erheblich feinere Bodenauflösung der Bilddaten besitzen, die aber nicht für einen derartigen langen Erhebungszeitraum und großen räumlichen Umfang der Erhebung vorliegen (zu umfangreichen Informationen zum Landsat-Programm vgl. USGS 2019e). Tabelle 10.3 listet Anwendungsgebiete der Kanäle der Landsatsensoren auf. Hinzuweisen ist darauf, dass ein einzelner Kanal selten zu einer inhaltlichen Aussage führt und dass stattdessen wie bei den Klassifikationsverfahren immer mehrere Kanäle zu betrachten sind.

Tabelle 10.3: Anwendungsgebiete der Kanäle der Sensoren TM und ETM+ (nach USGS 2019d)

Kanal	µm		Einsatz
1	0,45-0,52	sichtbares Blau	bathymetrische Kartierung, nützlich zur Unterscheidung von Boden und Vegetation sowie von Laubwald und Nadelwald
2	0,52-0,60	sichtbares Grün	konstruiert zur Messung von Spitzenwerten reflektierter Strahlung im grünen Bereich des elektromagnetischen Spektrums (d.h. von Vegetation)
3	0,63-0,69	sichtbares Rot	konstruiert zur Messung reflektierter Strahlung in einem Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der für Chlorophyllabsorption charakteristisch ist, nützlich zur Unterscheidung von Pflanzenarten
4	0,76-0,90	nahes Infrarot	nützlich zur Biomassenkartierung, zur Unterscheidung von Vegetationstypen, zum Herausstellen der Vegetationsgrenzen zwischen Land und Wasser sowie Landformen und zum Erkennen von Vitalität von Pflanzen (je „jugendlicher“, desto höhere IR-Reflektion)
5	1,55-1,75	mittleres Infrarot	nützlich zur Unterscheidung des Feuchtegehalts von Boden und Vegetation (Indikator für Wassermangel), Trennung Wolken und-Schnee, geologische und bodenkundliche Kartierungen, Durchdringung von Dunst
7	2,08-2,34	mittleres Infrarot	nützlich zu geologischen und bodenkundlichen Kartierungen, nützlich zur Kartierung hydrothermal veränderter Gesteine
6	10,4-12,5	thermal	nützlich zur Thermalkartierung und Abschätzung der Bodenfeuchte

10.4.6.2 Aufnahmesysteme von Landsat 1 bis 7

Landsat 1 (ursprünglich Earth Resources Technology Satellite ERST) war der erste Satellit des US-amerikanischen Landsat-Programms, der 1972 gestartet wurde. An Instrumenten besaß er das *Return Beam Vidicon System* (RBV) und den *Multispectral Scanner* (zu geometrischen, spektralen und radiometrischen Eigenschaften beider Instrumente vgl. Tab. 10.4 u. 10.5). Da die geometrischen und radiometrischen Eigenschaften des RBV-Systems, das aus drei Videokameras bestand, denen des Multispectral Scanner (MSS) unterlegen waren, wurde das MSS-System das primäre Aufnahmegerät an Bord von Landsat. Die Wahl der Spektralbereiche des MSS hatte praktische Hintergründe: Hierdurch sollten Bildprodukte zur Verfügung gestellt werden können, die Ähnlichkeit mit Falschfarb-Infrarot-Luftbildern haben, für deren Interpretation und Analyse schon ein großer Erfahrungsschatz bestand. Landsat 3 erhielt einen zusätzlichen Thermalkanal mit einer geometrischen Auflösung von 240 m, der sich als fehlerhaft herausstellte und daher kaum genutzt wurde.

Die Sensoren der nächsten Landsat-Generation wurden an die steigenden Ansprüche und Bedürfnisse der verschiedenen geowissenschaftlichen Disziplinen angepasst. Das Ergebnis war der *Thematic Mapper* (*TM*), benannt nach dem Ziel, angepasste thematische Darstellungen für die verschiedenen geowissenschaftlichen Bereiche zu liefern. Die räumliche, die spektrale und auch die radiometrische Auflösung wurden stark verbessert (vgl. Tab. 10.4 u. 10.5). Im Gegensatz zum MSS-System erfolgte die Wahl der abgebildeten Spektralbereiche des TM auf der Grundlage fundierter Untersuchungen zum Spektralverhalten verschiedener Oberflächentypen wie Vegetation und Gesteinsminerale. Außer Kanälen im sichtbaren Bereich

und im nahen Infrarot wurden auch solche im kurzwelligen und thermalen Infrarot implementiert, letzterer jedoch in einer relativ geringen räumlichen Auflösung (120 m). Dieses System befand sich zusammen mit dem MSS-System an Bord von Landsat 4 und 5. Der TM lieferte beinahe ununterbrochen Bilder der Erde von Juli 1982 bis November 2011 mit einer 16-tägigen Wiederholung. Nach Abschalten des TM wurde der MSS wieder kurzzeitig bis Januar 2013 aktiviert. Der Start von Landsat 6, der ein verbessertes TM-Instrument (*Enhanced Thematic Mapper*) und weiterhin den MSS an Bord hatte, scheiterte 1993.

Tabelle 10.4: Übersicht über die Landsat-Missionen 1 – 7

	Landsat 1	Landsat 2	Landsat 3	Landsat 4	Landsat 5	Landsat 7
Start	1972	1975	1978	1982	1984	1999
Außerdienststellung	1978	1983	1983	1993	2013	
Flughöhe (km)	907	908	915	705	705	705
Bahn	sonnen-synchron	sonnen-synchron	sonnen-synchron	sonnen-synchron	sonnen-synchron	sonnen-synchron
Inklination	99,9°	99,2°	99,1°	98,2°	98,2°	98,2°
Umlaufrate	103 min.	103 min.	103 min.	99 min.	99 min.	99 min.
Breite der Bodenspur	185 km	185 km	185 km	185 km	185 km	185 km
Repetitionsrate	18 Tage	18 Tage	18 Tage	16 Tage	16 Tage	16 Tage
Äquatorüberquerung (absteigender Pfad)	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	10:00
Scanner	RBV	RBV	RBV			
	MSS	MSS	MSS	MSS	MSS	
				TM	TM	ETM+

RBV Multispectral Return Beam Vidicon,
MSS Multispectral Scanner mit thermischem Kanal
TM Thematic Mapper
ETM+ Enhanced Thematic Mapper Plus

Die Spektralbereiche, die der RBV-Sensor auf Landsat 1 und 2 erfasste, wurden als die Kanäle 1 bis 3 bezeichnet. Die Kanäle des Multispectral Scanner (MSS) wurden in der ersten Generation von Landsat dann weiter beginnend mit 4 fortnummeriert. Der TM-Kanal 7 ist nicht in der Reihenfolge, da er als Letzter hinzugenommen wurde, nachdem die anderen sechs Kanäle bereits festlagen.

Nach dem Fehlschlag von Landsat 6 startete im April 1999 Landsat 7. Seine Bahndaten entsprechen denen von Landsat 4 und 5. Das ETM-Instrument erfuhr weitere Verbesserungen und Ergänzungen und wurde in *Enhanced Thematic Mapper Plus* (*ETM+*) umbenannt. So sind ein panchromatischer Kanal mit einer räumlichen Auflösung von 15 m installiert und die räumliche Auflösung des Thermalkanals auf 60 m gesteigert worden. Eine weitere wichtige Verbesserung betrifft die radiometrische Kalibrierung der Instrumente (direkt) an Bord des Satelliten. Diese Maßnahmen erlauben im Rahmen der verschiedenen Levels der Systemkorrektur eine radiometrische Korrektur mit einer absoluten Genauigkeit von 5 %.

Am 31.3.2003 ist das Scan-Line-Correction-(SLC)-Instrument ausgefallen, so dass keine Kompensation der Vorwärtsbewegung des Satelliten mehr möglich ist.

Das SLC-Instrument erreicht, dass die quer zur Fluglinie des Satelliten aufgenommenen Zeilen (vgl. Abb. 10.10) sich aneinander anschließen und parallel zueinander sind. Die Daten von Landsat 7 weisen Datenlücken auf (22 % fehlende Pixel). Der United States Geological Survey stellt Informationen und Werkzeuge zur Verfügung, die die Datenaufbereitung von Landsat 7 betreffen (vgl. USGS 2019f, ausführlich Mather u. Koch 2011 S. 89 ff., zu den Missionen insgesamt vgl. USGS 2019g).

Tabelle 10.5: Eigenschaften der Landsat-Instrumente

Instrument (Plattform)	Geometrische Auflösung	Spektrale Auflösung		Radiometrische Auflösung
Return Beam Vidicon RBV (Landsat 1, 2 und 3)	80 m	1. 0,48–0,58 µm	Grün	
		2. 0,58–0,68 µm	Rot	
		3. 0,68–0,78 µm	NIR	
Multispectral Scanner MSS (Landsat 1 bis 5)	79 m	1. 0,5 –0,6 µm	Grün	6 Bit
		2. 0,6 –0,7 µm	Rot	
		3. 0,7 –0,8 µm	NIR	
		4. 0,8 –1,1 µm	NIR	
Thematic Mapper TM Landsat 4 und 5	30 m	1. 0,45–0,52 µm	Blau	8 Bit
		2. 0,52–0,60 µm	Grün	
		3. 0,63–0,69 µm	Rot	
		4. 0,76–0,90 µm	NIR	
		5. 1,55–1,75 µm	SWIR1	
		7. 2,08–2,35 µm	SWIR2	
	120 m	6. 10,4–12,5 µm	THIR	
Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)	30 m	1. 0,45–0,52 µm	Blau	8 Bit
		2. 0,52–0,60 µm	Grün	
		3. 0,63–0,69 µm	Rot	
		4. 0,77–0,90 µm	NIR	
		5. 1,55–1,75 µm	SWIR1	
		7. 2,08–2,35 µm	SWIR2	
	60 m	6. 10,4–12,5 µm	THIR	
	15 m	0,52–0,90 µm	PAN	

10.4.6.3 Landsat 8 und 9

Mit der Landsat Data Continuity Mission (LDCM) wird unter einem neuen Namen die 40-jährige Geschichte der Landsat-Missionen fortgesetzt. Die LDCM soll die fortgesetzte Erfassung und Verfügbarkeit von Landsat-ähnlichen Daten jenseits der Dauer der Landsat-5- und Landsat-7-Missionen sichern. Der Start der Landsat Data Continuity Mission (d.h. in der fortgesetzten Zählung: Landsat 8) erfolgte am 11. Februar 2013. Neu empfangene Daten von Landsat 7 ETM+ und Landsat 8 OLI/TIRS werden innerhalb von 12 Stunden zum Download angeboten. Alle Szenen werden als Level-1-Produkte prozessiert. Als Zielsetzung wurde 2012 formuliert: „The mission objectives of the LDCM are to (1) collect and archive medium resolution (30-meter spatial resolution) multispectral image data affording seasonal coverage of the global landmasses for a period of no less than 5 years; (2) ensure that LDCM data are sufficiently consistent with data from the earlier Landsat

missions in terms of acquisition geometry, calibration, coverage characteristics, spectral characteristics, output product quality, and data availability to permit studies of land-cover and land-use change over time; and (3) distribute LDCM data products to the general public on a nondiscriminatory basis at no cost to the user." (USGS 2012 S. 1).

Die Landsat Data Continuity Mission trägt zwei Pushbroom-Scanner, den Operational Land Imager (OLI) und den Thermal Infrared Sensor (TIRS). Der OLI sammelt Daten in neun kurzwelligen Spektralbereichen (vgl. Tab. 10.6). Verbesserte (historische) Kanäle und die Hinzunahme eines neuen ersten Kanals zur Detektion von Küstenlinien und Aerosolen wie ein neuer sog. Cirrus-Kanal liefern Daten mit verbesserter radiometrischer Leistung bei 30 m Bodenauflösung im multispektralen Bereich bzw. 15 m für panchromatische Aufnahmen. Der TIRS erfasst Daten in zwei langwelligen Thermalkanälen mit einer Bodenauflösung von mindestens 100 m, die auf eine Auflösung von 30 m gebracht werden (sog. resampling), um zu den Daten des OLI-Sensors zu passen.

Tabelle 10.6: Anwendungsgebiete der Kanäle der Sensoren OLI und TIRS von Landsat 8 (nach USGS Geological Survey 2019j)

Kanal	µm			Einsatz
1	0,43–0,45	coastal/ aerosol	30 m	intensivierte Beobachtungen von Küstenzonen
2	0,45–0,51	blue	30 m	wie Kanal 1 TM/ETM+
3	0,53–0,59	green	30 m	wie Kanal 2 TM/ETM+
4	0,64–0,67	red	30 m	wie Kanal 3 TM/ETM+
5	0,85–0,88	near IR	30 m	ähnlich zu Kanal 4 TM/ETM+
6	1,57–1,65	SWIR1	30 m	ähnlich zu Kanal 5 TM/ETM+, nützlich zum Erkennen von Pflanzenstress durch Dürre, zur Abgrenzung von Brandrodungsflächen und durch Feuer betroffene Vegetation sowie zum Erkennen von Feuer
7	2,11–2,29	SWIR2	30 m	wie Kanal 6
8	0,50–0,68	pan	15 m	nützlich zur Schärfung von Multispektralbildern
9	1,36–1,38	cirrus	30 m	nützlich zur besseren Erfassung von Cirruswolken
10	10,38–11,19	TIRS1	100 m	zu nutzen für die Thermalkartierung
11	11,5–12,51	TIRS2	100 m	wie Kanal 10

Landsat 9 wird die Erdbeobachtung durch Landsat über ein halbes Jahrhundert verlängern. Geplant ist die Fertigstellung von Raumsonde und Instrumenten im Dezember 2020. Nach dem Start soll Landsat 9 in die Umlaufbahn von Landsat 7 einschwenken. Der ältere Satellit soll bereits im Mai 2020 außer Dienst gestellt werden. Landsat 9 wird jeden Punkt der Erde alle 16 Tage mit einem achttätigen Offset gegenüber Landsat 8 überfliegen. Die Instrumente von Landsat 9 (Operational Land Imager 2 (OLI-2) und Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2)) sind Weiterentwicklungen der Instrumente an Bord von Landsat 8 (vgl. USGS 2019k).

10.4.6.4 Datenaufbereitung

Die standardmäßige Datenaufbereitung der Landsat-Satellitendaten erfolgt in drei Ausführungen (neben dem Rohformat): Level L1GS (Systematic Correction), Level L1GT (Systematic Terrain Correction) und L1TP (Standard Terrain Correction). Die Daten sind radiometrisch korrigiert. Die Aufbereitungsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der geometrischen Korrektur. Die Produkte L1TP und L1GT berücksichtigen ein digitales Höhenmodell für die topografische Genauigkeit, L1TP verwendet Bodenkontrollpunkte für zusätzliche geometrische Genauigkeit (vgl. USGS 2019h u. USGS 2019i).

Die Bedeutung der radiometrischen Kalibrierung von Satellitendaten nimmt in dem Maße zu, in dem Daten verschiedener Sensoren miteinander kombiniert werden sollen wie z.B. innerhalb des Earth Observing System (EOS), das einen Verbund aus mehreren Satellitensystemen mit polarer Umlaufbahn und geringer Neigung für langfristige globale Beobachtungen der Landoberfläche, der Biosphäre, der festen Erde, der Atmosphäre und der Ozeane darstellt und in dem Zeitreihenbilder zur Analyse von Veränderungen benutzt werden (vgl. NASA 2019e).

10.4.7 SPOT und Pléiades

Die Satellitensysteme *SPOT* (*Système Probatoire d´ Observation de la Terre*, auch bezeichnet als Satellite Pour l´Observation de la Terre), die u.a. von der französischen Weltraumagentur CNES entwickelt wurden, setzen seit Beginn *opto-elektronische Scanner* (vgl. Abb. 10.10) ein. Aufgrund der hohen Bodenauflösung war dieses System dem älteren Landsat-System überlegen. SPOT 4 besaß z.B. für panchromatische Aufnahmen ein Array von 6.000 Detektoren pro Linie, so dass bei einer Aufnahmebreite von 60 km im Nadir sich eine Bodenauflösung von 10 m ergab. Die Sensoren von SPOT 1 bis 3 verfügten über einen multispektralen und einen panchromatischen Aufnahmemodus. Die beiden HRVIR-(High Resolution Visible and Infrared)Instrumente von SPOT 4, die jeweils auch einen Kanal für das mittlere Infrarot besaßen, konnten vollkommen unabhängig voneinander betrieben werden, so dass z.B. mit dem einen Instrument im Nadir aufgezeichnet wurde, während das andere Instrument seine Möglichkeit zur Seitwärtsneigung nutzte, um auf aktuelle Nutzeranfragen zu reagieren oder einen Teil einer Stereoszene aufzunehmen. Außerdem war auf SPOT 4 und 5 der Vegetationssensor VGT zur großräumigen Erfassung der Vegetation im Einsatz. Inzwischen haben die Systeme SPOT 1 bis 4 ihren Dienst eingestellt. Im SPOT-Archiv sind die Daten weiterhin verfügbar (vgl. Airbus (2019a).

Die Verbesserungen für SPOT 5 betrafen hauptsächlich die geometrische Auflösung. Ein zusätzlicher „Very High Resolution"-Modus war durch ein neues rechnerisches Verfahren in der Lage, eine geometrische Auflösung bis 2,5 m zu erreichen. Das „High Geometric Resolution Imaging Instrument (HRG)" war zweifach vorhanden. Ferner waren ein zum „Vegetation"-Instrument auf SPOT 4 baugleiches „Vegetation 2"-Instrument (VGT) und das „High Resolution Stereoscopic Imaging

Instrument (HRS)“ an Bord, welches gleichzeitig mit den anderen Instrumenten betrieben wurde und panchromatische Stereobildpaare mit einer geometrischen Auflösung von 10 m aufzeichnete (zu technischen Daten von SPOT 1 – 5 vgl. Airbus 2019b).

Das Sensorsystem von SPOT bietet aufgrund des schwenkbaren Umlenkspiegels Vorteile (vgl. Abb. 10.13). So ist eine Aufnahme von Bildstreifen parallel und auch seitwärts zur Flugrichtung möglich, wodurch auch die Aufnahme von Stereobildern möglich ist. Während bei senkrechter Aufnahmerichtung das gleiche Gebiet erst in 26 Tagen erneut erfasst wird, kann bei seitwärts gerichteten Aufnahmen in Flugrichtung die gleiche Szene wesentlich häufiger gescannt werden.

SPOT 6 bzw. SPOT 7 wurden 2012 bzw. 2014 gestartet (zu technischen Daten vgl. Airbus 2019c). Durch eine große Streifenbreite, die der seiner Vorgänger-Satelliten entspricht, eignet sich SPOT 6 zur Erfassung großflächiger Gebiete. Die höhere Auflösung von 1,5 m – im Vergleich zu 2,5 m bei SPOT 5 – ermöglicht die Erkennung noch genauerer Details (mit dem New AstroSat Optical Modular Instrument, NAOMI). SPOT 6 befindet sich in einer polarnahen, sonnensynchronen Bahn in 694 km Höhe mit einer Umlaufperiodizität von 99 Minuten. Innerhalb gewisser Grenzen sind die Aufnahmestreifen frei wählbar. Ein Sensor besitzt jeweils einen Blickwinkel, der bis 30° (bzw. erweitert bis 45°) in Längsrichtung veränderbar ist. Die Neuerfassungskapazität beträgt einen Tag bei gleichzeitigem Einsatz von SPOT 6 und SPOT 7 und zwischen einem und drei Tagen bei Einsatz von nur einem Satelliten (je nach Längengrad des Interessengebietes). Die Sensoren können schnell in alle Richtungen ausgerichtet werden, um verschiedene Interessengebiete bei einem Überflug erfassen zu können (30° in 14 Sekunden einschließlich Stabilisierungszeit).

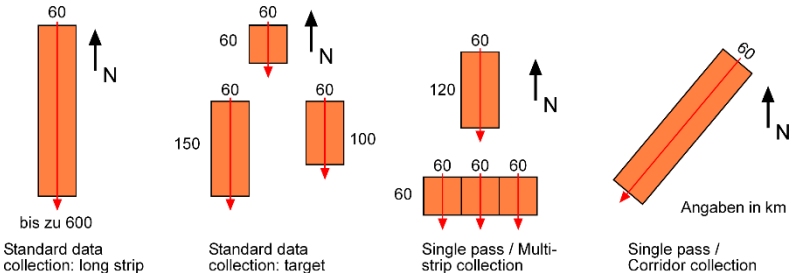


Abb. 10.13: Aufnahmemodi von SPOT 6/7 (vgl. Spot Image 2019b)

Mit Pléiades-HR ist eine hochauflösende optische Bildgebungskonstellation im Orbit, die das SPOT-Programm erweitert. Pléiades-HR 1A bzw. Pléiades-HR 1B wurden 2011 bzw. 2012 gestartet. Während SPOT 6 und SPOT 7 mit einer Wiederholrate von einem Tag weite Gebiete großflächig abtasten, sind Pléiades 1A und Pléiades 1B in der Lage, kleinere Ausschnitte mit höherer Bodenauflösung aufzunehmen. SPOT 6 und SPOT 7 operieren auf der gleichen Umlaufbahn wie Pléiades 1A und Pléiades 1B und bilden eine um 90° versetze 4-Satelliten-Konstellation (vgl.

EOS 2019a). Pléiades liefert panchromatische Bilder mit 50-Zentimeterauflösung und Vierkanal-Multispektralbilder mit 2-Meterauflösung (vier Multispektralkanäle, fünf Kanäle für das nahe Infrarot, einen Panchromatischer Kanal, vgl. EOS 2019b).

Als Nachfolger sind ab 2020 vier Pléiades-Neo-Satelliten geplant, die in 620 km Höhe die Erde in einem sonnensynchronen Orbit umkreisen sollen, um einen Überflug zweimal täglich an jedem Ort der Erde mit einer Auflösung von 30 cm (panchromatisch) zu ermöglichen (vgl. Airbus 2019d zum Gesamtsystem vgl. Airbus 2019e).

10.4.8 ASTER auf Terra

Der Erdbeobachtungssatellit Terra (auch EOS-1 oder EOS-AM1 genannt) stellt das Flaggschiff des 1999 gestarteten *Earth Observing System* (*EOS*) dar und bewegt sich auf einer polaren, sonnensynchronen Erdumlaufbahn. „Terra explores the connections between Earth's atmosphere, land, snow and ice, ocean, and energy balance, to understand Earth's climate and climate change and to map the impact of human activity and natural disasters on communities and ecosystems" (vgl. NASA 2019f). Terra ist eine internationale Mission und trägt fünf Systeme:

- CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System, USA), Untersuchung von Wärmeflüssen von und zur Erde (2 Instrumente),
- MISR (Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer, USA), Untersuchung der Streuung von Sonnenlicht, Wolken, Aerosolen und Vegetation (9 Kameras mit unterschiedlicher Blickrichtung und mit je 4 Kanälen)
- MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer, USA), Untersuchung großräumiger Änderungen der Biosphäre (36 Kanäle)
- MOPITT (Measurements of Pollution in the Troposphere, Kanada), Untersuchung der Konzentration von Methan und Kohlenstoffmonoxid in der Troposhäre (3 Kanäle)
- ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, Japan), Untersuchung der Erde zur Erstellung von detaillierten Karten u.a. zur Landbedeckung und Oberflächentemperatur (3 unabhängige Sensoren mit 14 Kanälen).

Die Kanäle 1 bis 3 von ASTER weisen hohe Ähnlichkeit zu den Kanälen 2 bis 4 des Thematic Mapper auf. Der Sensor ergänzt u.a. aufgrund der höheren Auflösung bzw. ersetzt Landsat und sichert eine gewisse Kontinuität in Zeiten, in denen Landsat-Instrumente lückenhafte Daten liefern (Landsat 7 seit 2003). Der Kanal 3 ist zweifach vorhanden. Er tastet im Nadir und rückwärtsgerichtet, so dass eine stereoskopische Auswertung und eine Erstellung kostengünstiger Höhenmodelle möglich sind (zu den Eigenschaften von ASTER vgl. NASA 2019g).

10.4.9 Copernicus und Sentinel

Copernicus (ehemals Global Monitoring for Environment and Security-Programme, GMES) ist ein jüngeres umfassendes Erdbeobachtungsprogramm, das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) koordiniert wird. Das Programm zielt darauf ab, genaue, zeitnahe und leicht zugängliche Informationen zu liefern, um das Umweltmanagement zu verbessern, die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen und abzuschwächen und die zivile Sicherheit zu gewährleisten (vgl. ESA 2019b). Die ESA entwickelt mit Sentinel 1 bis 6 eine neue Satellitenfamilie, die speziell auf die operativen Anforderungen des Copernicus-Programms zugeschnitten ist und die jeweils aus zwei Satelliten besteht. Derzeit befinden sich drei vollständige Zwei-Satelliten-Konstellationen in der Umlaufbahn sowie ein zusätzlicher Einzelsatellit, der mit Sentinel-5P bezeichnet wurde.
Die Sentinel-2-Mission basiert auf einer Konstellation von zwei identischen Satelliten in derselben Umlaufbahn, die 180 ° voneinander entfernt sind, um eine optimale Abdeckung und Datenübertragung zu gewährleisten. Zusammen bedecken sie alle fünf Tage (vgl. ESA 2019c)

- alle kontinentalen Landoberflächen (einschließlich Binnengewässer) zwischen 56 ° Süd und 84 ° Nord,
- alle bis zu 20 km vom Ufer entfernten Küstengewässer,
- alle Inseln größer als 100 km^2,
- alle EU-Inseln,
- das Mittelmeer und alle Binnenmeere wie z.B. das Kaspische Meer.

Sentinel-1A (Start 2014) und Sentinel-1B (Start 2016) kennzeichnen eine polar umlaufende Allwetter-Radar-Bildgebungsmission für Land- und Seedienste. Sentinel-1 setzt die SAR-Erdbeobachtung (Synthetic Aperture Radar, vgl. Kap. 10.4.4) im C-Band der ESA-Programme ERS-1, ERS-2 und ENVISAT sowie der kanadischen Programme RADARSAT-1 und RADARSAT-2 fort (vgl. ESA 2019d).

Sentinel-2A (Start 2015) und Sentinel-2B (Start 2017) sind zwei optische Erdbeobachtungssatelliten in einer sonnensynchronen Erdumlaufbahn. Sie verfügen über einen hochauflösenden Sensor (Multispectral imager MSI), der 13 Kanäle vom sichtbaren Blau (440 µm) bis zum kurzwelligen Infrarot (2190 µm) erfasst mit einer Auflösung von 10 m (VIS) und 20 m (SWIR). Drei Spektralkanäle sind für eine Atmosphärenkorrektur von Wolken-, Wasserdampf- und Aerosoleinfluss ausgelegt und liefern Daten mit 60 m Bodenauflösung.

Sentinel-2 setzt mit nur 290 m Bodenspurbreite und häufigeren Wiederholzeiten die französischen SPOT- und US-amerikanischen Landsat-Missionen mit großen Verbesserungen fort. Die Mission liefert Datengrundlagen für die Landwirtschaft (Landnutzung und -bedeckung, Ernteprognosen, Wasser- und Düngerbedarf), die Forstwirtschaft (Bestandsdichte, Gesundheitszustand, Waldbrände), die Überwachung von Gewässern, die Raumplanung und das Katastrophenmanagement. Zeitnahe Aufnahmen von Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen und Erdrutschen tragen zur Erstellung von aktuellen Karten bei Naturkatastrophen bei (vgl. ESA 2019e).

Sentinel-3A (Start 2016) und Sentinel-3B (Start 2018) ergänzen die Sentinel-2-Mission. Einerseits werden die Temperatur, Farbe und Höhe der Meeresoberfläche sowie die Dicke des Meereises erfasst (u.a. Beobachtung der Meeresspiegelschwankungen, der Meeresverschmutzung und der biologischen Produktivität), andererseits können detaillierte Informationen bereitgestellt werden bei der Überwachung von Waldbränden, zur Kartierung der Landnutzung, zur Erstellung von Vegetationsindizes oder zur Messung der Höhe von Flüssen und Seen (vgl. ESA 2019f).

Die Sentinel-4- und Sentinel-5-Missionen haben zum Ziel, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu überwachen. Die Sentinel-4-Mission soll auf den geostationären Satelliten der dritten Generation von Meteosat durchgeführt werden (u.a. mit einem UVN-Ultraviolet-Visible-Near-Infrared-Spektrometer, erwarteter Start 2021) Die Sentinel-5-Mission soll auf dem polar umlaufenden Satelliten MetOp der zweiten Generation durchgeführt werden (u.a. mit einem UVNS-Ultraviolet-Visible-Near-Infrared-Shortwave-Spektrometer, vgl. ESA 2019g).

Sentinel-6 soll über einen Radarhöhenmesser zur Messung der globalen Meereshöhe verfügen und hauptsächlich der Ozeanographie und für Klimastudien dienen (vgl. ESA 2019h).

Mit Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) besteht die erste Copernicus-Mission, die sich der Überwachung der Atmosphäre widmet (Start 2018). Der Satellit ist mit dem Tropomi-Spektrometer ausgestattet, mit dem eine Vielzahl von Spurengasen wie Stickstoffdioxid, Ozon, Formaldehyd, Schwefeldioxid, Methan, Kohlenmonoxid und Aerosole erfasst werden können. Sentinel-5P wurde entwickelt, um die Datenlücken zwischen dem Envisat-Satelliten und dem Start von Sentinel-5 zu verringern (vgl. ESA 2019i).

10.4.10 Jüngere kommerzielle hochauflösende Sensoren

Die Satellitenfernerkundung war bisher vor allem dadurch gekennzeichnet, dass nach den militärischen Auftraggebern staatlich finanzierte (Forschungs-)Satelliten zum Einsatz kamen. Derzeit sind demgegenüber mehrere privat finanzierte, d.h. kommerziell ausgerichtete Missionen geplant bzw. aktiv, die für zivile Anwendungen hohe räumliche Auflösungen liefern (zu einem Überblick verschiedener Plattformen und Sensoren der Fernerkundung, der u.a. auch Flugzeug- und UAV-Plattformen einschließt, vgl. Toth u. Jutzi 2017). Beim Einsatz kommerzieller Systeme ergibt sich aber die Frage, ob auch der Nutzer von dieser Entwicklung und der neuen Breite der Anbieter angemessen profitiert. So haben bisher die Raumfahrtagenturen, die von staatlichen Organisationen finanziert wurden, zu wenig die Nutzerwünsche berücksichtigt. Insbesondere wurde die Datenveredlung zu gering unterstützt. Möglich ist, dass die privaten und kommerziellen Nutzer mehr Einfluss auf die Entwicklung von Satellitensystemen nehmen wollen (und jetzt wohl auch können), was durch die bisherige Orientierung auf Forschungsinstitutionen nicht im Vordergrund stand. Somit sind von einer stärkeren kommerziellen Orientierung neue Impulse zu erwarten.

Im Gegensatz zu den „klassischen“ Satellitensystemen wie z.B. Landsat können die neuen *hochauflösenden Satellitensysteme* die Erdoberfläche nicht mehr flächendeckend abtasten (hier: geometrisch hochauflösend). Die geringe Größe einer Szene bei hoher Auflösung verursacht große Datenmengen, so dass Aufnahmen „auf Vorrat“ nicht mehr möglich sind. Ein Nutzer muss die Aufnahme eines zu erfassenden Gebietes vorher bestellen. Dies bedeutet, dass ein Rückgriff auf Szenen der Vergangenheit nur noch in seltenen Fällen möglich ist.

Die älteren Missionen Early Bird 1, OrbView 2, OrbView, Ikonos und Quickbird sind inzwischen beendet. WorldView-4 (Start 2016) liefert keine brauchbaren Bilder mehr (zu Datenblättern von WorldView-1 bis 4, GeoEye-1, Ikonos und Quickbird Data Sheets vgl. European Space Imaging 2019). Das Erdbeobachtungssystem RapidEye umfasst fünf Satelliten, die mit optischen Kameras ausgestattet sind (Start 2008). Innerhalb eines Tages kann das System auf jeden Punkt der Erde ausgerichtet werden (vgl. DLR 2019d).

Während z.B. die Landsat- oder Copernicusmissionen auf einzelnen, großen Satelliten basieren, betreibt das US-amerikanische Unternehmen Planet Labs. eine Vielzahl von größtenteils Kleinsatelliten:

Die PlanetScope-Satellitenkonstellation (sog. flock) besteht aus mehreren Starts von Gruppen einzelner Satelliten (DOVEs). Jeder DOVE-Satellite ist ein Kleinsatellit im Standardformat CubeSat 3U (10 cm x 10 cm x 30 cm). Die gesamte PlanetScope-Konstellation von mehr als 150 aktiven sonnensynchronen Satelliten (vier Kanäle: Blau, Grün, Rot und nahes Infrarot bei 3 m Bodenauflösung und 12 Bit radiometrische Auflösung) kann täglich die gesamte Landoberfläche der Erde abbilden. Radiometrisch korrigierte Bilder sollen spätestens 48 Stunden nach ihrer Aufnahme verfügbar sein (vgl. ESA 2019j u. Planet 2019a).

Die SkySat-Flotte, die derzeit aus 13 Satelliten (fünf Kanäle: Blau, Grün, Rot, nahes Infrarot und Pan 8 Bit radiometrische Auflösung) besteht, kann jeden Punkt der Erde mit einer Bodenauflösung von 72 cm zweimal täglich besuchen. Daneben bietet SkySat eine einzigartige Erfassungsoption, hochaufgelöste Zeitraffer- und Echtzeitvideos zu erstellen (vgl. Planet 2019b).

Einen kooperativen Ansatz verfolgt das Unternehmen UrtheCast, das ein weltraumgestütztes System zur Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Geodaten (Big Data Collection) anbietet (vgl. UrtheCast 2019). Es betreibt einerseits mit Deimos 1 und 2 sowie Theia und Iris eigene Satelliten und andererseits mit UrtheDaily eine Plattform, um qualitativ hochwertige, multispektrale Bilder mit einer hohen Bodenauflösung bei täglicher Aufnahme (virtuelle Konstellation von mehr als 35 Satelliten strategischer Partnern) zur Verfügung zu stellen (vgl. Deimosimaging 2019).

10.5 Digitale Bilder

10.5.1 Aufnahme digitaler Bilder in der Fernerkundung

Durch die Sensorsysteme wird die Erdoberfläche in Flugrichtung zeilenförmig abgetastet, wobei jede Zeile in mehrere Rasterzellen aufgelöst wird. Die reflektierte Strahlung als gemessene Strahldichte L am Sensor wird durch Analog-Digital-Wandlung in einer bestimmten radiometrischen Auflösung (vgl. Kap. 10.4.1) als sog. Grauwert (DN für engl. digital numbers) kodiert. Die Sensorsysteme liefern somit für jeden Aufnahmekanal Zahlenmatrizen (Rasterdaten), deren Werte die Intensität der Reflexion oder der Strahlungsemission innerhalb eines bestimmten Spektralbereiches (Kanal) repräsentieren (vgl. Abb. 10.14). Diese Werte liegen in keiner Maßeinheit vor und sind von der Kalibrierung des Sensorsystems abhängig (vgl. Kap. 10.6.1.1). Ein höherer Zahlenwert bedeutet eine höhere Einstrahlungsintensität am Aufnahmesystem, d.h. höhere Reflexion bzw. Emission am Boden und dann analog zur Belichtung eines Filmes einen höheren Helligkeitswert.

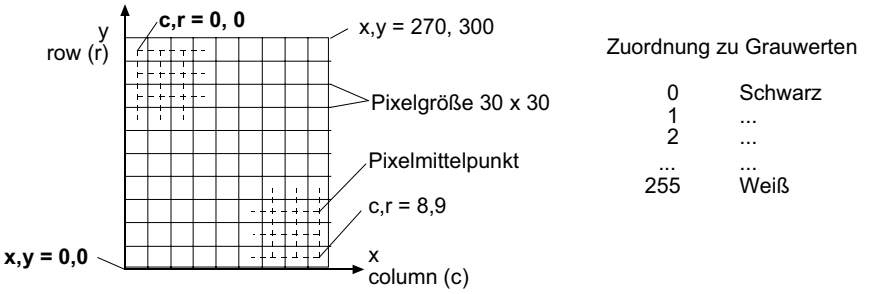


Abb. 10.14: Aufbau und Inhalt einer Bildmatrix und Kodierung mit 8-Bit-Grauwerten

Der mögliche Bereich für die Werte einer Zahlenmatrix hängt vom Aufnahmesystem sowie von der Fragestellung und der darzustellenden Thematik ab. In der Fernerkundung werden für die Darstellung eines Pixels 6- bis 12-Bit-Datentypen eingesetzt. Ein Kanal einer Szene des Landsat 8 OLI-Instruments hat z.B. eine radiometrische Auflösung bzw. Signalquantität (vgl. Kap.10.4.1) von 12 Bit, so dass zur Speicherung der Einstrahlungsintensität am Aufnahmesystem für jeden Kanal und für jedes Pixel $2^{12} = 4096$ Werte zur Verfügung stehen (Landsat 5 und 7 nur $2^8 = 256$ Werte, 1 Byte). Bei einer Bildgröße von 6167 Zeilen und 5667 Spalten, die einer vollen Landsat-Szene entspricht (185 km × 170 km, 30 m Auflösung), benötigt dann ein Kanal von Landsat 8 ca. 50 MByte an Speicherplatz.

10.5.2 Visualisierung digitaler Bilder in der Fernerkundung

In der Fernerkundung werden durch digitale Aufnahmesysteme keine „Bilder“ wie in der analogen Photographie mit Kameras auf Film aufgenommen. Stattdessen werden durch die Scannersysteme für jeden Aufnahmekanal getrennte Zahlenmatrizen erfasst (vgl. Kap. 10.5.1). Erst bei der Wiedergabe dieser Zahlenwerte über ein Ausgabegerät entstehen Bilder. So wird bei der Umsetzung der Zahlenwerte nur eines einzelnen Kanals ein Graustufenbild erzeugt, bei dem bei einer 8-Bit-Farbtiefe der Wert 0 der Farbe Schwarz, der Wert 255 der Farbe Weiß zugeordnet wird und die zwischenliegenden Werte entsprechend abgestufte Grautöne erhalten (vgl. Abb. 10.14). Hieraus leitet sich auch der Begriff *Grauwerte* für die Zahlenwerte eines Kanals ab. Das entstehende Bild ist allerdings nicht mit einem Schwarz-Weiß-Bild in der Photographie vergleichbar.

Farbbilder am Monitor bzw. auf einem Drucker entstehen durch additive bzw. subtraktive Farbmischung von drei Grundfarben (vgl. Kap. 2.5.7 u. 7.7.4). Entsprechend können multispektrale Daten umgesetzt werden, indem die erfassten Spektralbereiche, d.h. die Grauwerte eines Kanals, jeweils einer Grundfarbe eines Monitors bzw. eines Druckers zugeordnet werden, wobei aber nur Kombinationen von drei Aufnahmekanälen bzw. Ausgabefarben möglich sind. Beim Aufnahmesystem Thematic Mapper des Landsat 5 kann durch Zuordnung von Kanal 1 (sichtbares Blau) zur Monitorfarbe Blau, von Kanal 2 (sichtbares Grün) zur Monitorfarbe Grün und von Kanal 3 (sichtbares Rot) zur Monitorfarbe Rot ein angenähertes „Echtfarbenbild“ erzeugt werden. Darüber hinaus sind andere Kanalkombinationen üblich, so dass die besonderen Eigenschaften der erfassten Objekte sichtbar werden, die sich in der Reflexion in unterschiedlichen Spektralbereichen widerspiegeln. Die für das menschliche Auge nicht sichtbaren Spektralbereiche werden somit durch sog. Falschfarben dargestellt. Falls beim Thematic Mapper die Zuordnung von Kanal 2 (sichtbares Grün) zur Monitorfarbe Blau, von Kanal 3 (sichtbares Rot) zur Monitorfarbe Grün und von Kanal 4 (nahes Infrarot) zur Monitorfarbe Rot gewählt wird, entsteht die übliche Falschfarben-Infrarot-Darstellung.

Das Farbbild am Monitor ist somit nicht mit einer Farbphotographie zu verwechseln. So wird stattdessen hier der Begriff *Farbkomposit* benutzt. Zu beachten ist insbesondere, dass jede Farbe Träger einer besonderen Information ist. So präsentiert die Intensität einer Farbe die Einstrahlungsintensität eines Ausschnitts aus dem elektromagnetischen Spektrum am Sensor. Die Farbe Rot kann dann z.B. die am Sensor eintreffende Intensität des nicht sichtbaren Infrarots visualisieren.

10.5.3 Bezug von Fernerkundungsdaten

Fernerkundungsdaten sind über vielfältige Bezugsquellen zu erhalten. Bedeutende Lieferanten waren bislang zumeist nationale Behörden wie z.B. die National Aeronautics and Space Administration (NASA) oder supranationale Behörden wie z.B. die European Space Ageny (ESA) oder Großforschungseinrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ferner bestehen inzwischen

viele private Missionen und Anbieter. Herauszustellen ist, dass neben kommerziellen Datenangeboten vermehrt Fernerkundungsdaten frei verfügbar sind. Lieferanten für die wohl am häufigsten genutzten Sensordaten der Landsat- und Sentinel-Missionen sind:

Das USGS Earth Resources Observation and Science Center (EROS), die Hauptquelle für Landsat-Satellitenbilder und -Datenprodukte, bietet riesige Datenmengen an (vgl. USGS 2019m). Letztlich sind es von einer US-Bundesbehörde erstellte Daten, sie sind daher Public Domain und dürfen ohne Copyright-Einschränkung verwendet, übertragen und reproduziert werden.

Auf der Grundlage von Erdbeobachtungs- und Informationstechnologien wird durch das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit den Sentinel-Satelliten ein unabhängiges europäisches Beobachtungssystem geschaffen (vgl. Kap. 10.4.7). Die Daten stehen offen und frei jedermann zur Verfügung (vgl. Copernicus 2019a).

Das Earth Observation Center des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt weist auf seiner Homepage umfangreiche Bezugsquellen nach (vgl. DLR 2019e):

- Links zu DFD-Datenservices (u.a. zu EOWEB, der Schnittstelle zum Deutschen Satellitendatenarchiv des DFD),
- Links zu den Daten wichtiger Erdbeobachtungsmissionen, an denen das DLR beteiligt ist (u.a. TerraSAR-X, TanDEM-X, EnMap, SRTM und Envisat, der europäische Umweltsatellit),
- Links zu den Archiven kommerzieller Satellitenbetreiber (wie z.B. Astrium Geoservice, EUMETSAT),
- Links zu kostenfreien Daten, die von Raumfahrtorganisationen, Behörden und Universitäten angeboten werden (wie NASA, ESA (Copernicus-Daten und Produkte), USGS oder Global Land Cover Facility der Universität Maryland).

Die Datenlieferanten liefern häufig nicht mehr nur die Rohdaten, sondern vorverarbeitete Daten. Zumeist erfolgt bereits eine Korrektur systematischer Verzerrungen der Aufnahmen. Darüber hinaus können die Daten schon auf weiteren Verarbeitungsstufen bezogen werden, die z.B. eine Georeferenzierung in ein gewünschtes Koordinatensystem enthalten. Insbesondere besteht ein Trend zu weitgehend vorverarbeiteten Daten (sog. value added products), der vor allem durch die neuen kommerziellen Systeme und Anbieter vorangetrieben wird, so dass die Daten vom Anwender direkt zu nutzen sind (Schlagwort „GIS-ready“): Die Daten werden bereits hochgenau auf Basis eines digitalen Höhenmodells auf eine gewünschte Kartenprojektion orthorektifiziert (vgl. Kap. 10.6.1.2) und können direkt als Datenebene in ein Geoinformationssystem integriert werden.

10.6 Digitale Bildbearbeitung

10.6.1 Bildvorbearbeitung

Die vom Datenlieferanten gelieferten Rohdaten oder systemkorrigierten Daten sind zumeist für eine Analyse und Auswertung noch nicht geeignet. In der Regel müssen die Daten weiter aufbereitet und verbessert werden. So liegen die Daten noch nicht in dem gewünschten räumlichen Bezugssystem vor oder die reinen Grauwerte müssen erst in physikalische Einheiten konvertiert werden.

10.6.1.1 Radiometrische Korrekturen

Die am Sensor empfangene Strahlung wird durch verschiedene Faktoren wie Beleuchtungsunterschiede, atmosphärische Einflüsse, Blickwinkel oder Charakteristika des Sensors selbst modifiziert. Ob *radiometrische Korrekturen*, d.h. Korrekturen der empfangenen Reflexionswerte, vorgenommen werden müssen, hängt von der Anwendung ab (zu radiometrischen Korrekturen vgl. Chavez 1996, Hildebrandt 1996 S. 486 ff., Richards 2013 S. 38 ff., Lillesand u.a. 2008 S. 490 ff., Mather u. Koch 2011 S. 112 ff.):

- Eine multitemporale Auswertung der Daten, wie sie z.B. im Rahmen eines regelmäßigen Monitorings einer Region notwendig ist, erfordert die Minimierung externer Einflüsse, um die eigentlich interessierenden, zeitspezifischen Unterschiede zu erkennen.
- Bei einer Mosaikbildung aus mehreren Bilddatensätzen, die auch von verschiedenen Sensoren stammen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen sein können, ist es notwendig, die Grauwerte über die verschiedenen Teilbilder hinweg homogen abzubilden, d.h. vergleichbar zu machen (sog. Histogram Matching, vgl. Kap. 10.6.5.2).
- Soll ein Vergleich mit am Boden durchgeführten Reflexionsmessungen durchgeführt werden oder sind Aussagen über absolute Reflexionswerte gefragt, muss zunächst eine Kalibrierung der Grauwerte in absolute Strahlungseinheiten erfolgen, wie sie am Sensor gemessen werden.
- Für eine Konvertierung der Grauwerte in absolute Reflexionsbeträge sind aktuelle Kalibrierungsinformationen für jeden Kanal eines Sensors notwendig, da sich diese Werte mit fortschreitender Alterung der Aufnahmeinstrumente ändern. Diese Daten sollten dem Dateianfang des Bilddatensatzes (engl. header) oder beiliegenden Zusatzinformationen entnommen werden können.
- Erst durch eine sensorspezifische Kalibrierung ist der Vergleich von Aufnahmen verschiedener Sensoren möglich.

Eine vollständige radiometrische Korrektur umfasst eine Umrechnung von Bildgrauwerten zur (offensichtlichen) spektralen Strahlung am Sensor L (vgl. Kap. 10.5.1), Subtraktion des Einflusses der Atmosphäre, eine topographische Normalisierung und Sensorkalibrierung. Die Umrechnung der bildbezogenen Grauwerte

(DN, Digital Number) in Strahlungswerte, wie sie am Sensor gemessen werden (engl. at-sensor radiance), erfolgt über (vgl. Richards 2013 S. 37):

$$L_{sat,\lambda} = \frac{L_{max,\lambda} - L_{min,\lambda}}{255} \cdot DN + L_{min,\lambda} \text{ mit:}$$

$L_{sat,\lambda}$ spektrale Strahlung am Sensor (in mW cm^{-2} str^{-1} μm^{-1})
$L_{max\lambda}$ maximale vom Sensor erfassbare spektrale Strahlung (in mW cm^{-2} str^{-1} μm^{-1})
$L_{min\lambda}$ minimale vom Sensor erfassbare spektrale Strahlung (in mW cm^{-2} str^{-1} μm^{-1})
DN Digital Number (Bild-Grauwert)

Die Kalibrierungsinformationen unterliegen Veränderungen zum einen durch die altersbedingte Degradation des Instrumentes, zum anderen aber auch als Anpassung an unterschiedliche Reflexionsgegebenheiten der aufgezeichneten Oberfläche. Die aktuellen Parameter sind von den Betreibern der Missionen erhältlich. Allerdings wird in der Regel die radiometrische Korrektur bereits während der Datenvorverarbeitung vorgenommen. Die Fernerkundungsdaten liegen dem Kunden oder Anwender somit (zumeist) radiometrisch systemkorrigiert vor.

Die Berücksichtigung des Zustandes der Atmosphäre während der Aufnahme führt zur Notwendigkeit einer Atmosphärenkorrektur. Einfache Näherungsverfahren schätzen Korrekturwerte aus den Bilddaten selbst (vgl. Richards 2013 S. 44 ff., Mather u. Koch 2006 S. 114). In einem sehr einfachen Ansatz wird für jeden Kanal von den Grauwerten einer Szene ein Wert a_i abgezogen, der als Trübung verstanden wird (*Haze Removal*). Zur Bestimmung dieser Werte werden für jeden Kanal die Histogramme der Grauwerte betrachtet. Für den nahen Infrarotkanal weisen Grauwerte von 0 oder nahe 0 bereits nennenswerte Häufigkeiten auf, wobei klare, d.h. vegetationsfreie oder von Pflanzenresten freie Wasserflächen oder Berg- und Wolkenschatten vorausgesetzt werden (d.h. Reflektanz nahe 0). Bei den anderen Kanälen kann eine Histogrammverschiebung um einen Wert a_i bestehen, der den Unterschied zwischen dem dunkelsten Grauwert und 0 (bzw. dem dunkelsten Grauwert des nahen Infrarotkanals) kennzeichnet und der als Einfluss der Atmosphäre interpretiert werden kann (vgl. Abb. 10.15a).

In einem weiteren Näherungsverfahren werden die Korrekturwerte a_i dadurch bestimmt, indem für jeden Kanal Regressionsgleichungen mit Spektralwerten aufgestellt werden. Diese Methode (*Empirical Line Method*) erfordert Referenzobjekte am Boden, für die aus den Grauwerten die Spektralwerte abgeleitet werden, und das zugehörige, mit einem Spektrometer gemessene Reflexionsvermögen ohne Atmosphäreneinfluss. Der Abstand zwischen dem Nullpunkt und dem Schnittpunkt der Regressionsgerade mit der waagerechten Koordinatenachse liefert den Korrekturwert für den betreffenden Kanal (vgl. Abb. 10.15b).

Eine weitere Variante dieses Ansatzes stellt Regressionsgleichungen zwischen den Grauwerten des nahen Infrarotkanals und eines anderen Kanals auf und bestimmt in ähnlicher Form die Korrekturgrößen a_i (vgl. Abb. 10.15c).

Genauere Verfahren stützen sich auf die Ergebnisse von Strahlungsübertragungs- und Aerosolmodellen und setzen die Kenntnis verschiedener Atmosphärendaten wie z.B. zur vertikalen Schichtung und zur Sichtweite voraus (zur Integration von physikalischen Modellen vgl. z.B. Richter 1996, Chavez 1996). Bei Sentinel-2 werden Korrekturinformationen mit erhoben und zur Verfügung gestellt, so dass

Nutzer selbstständig Korrekturrechnungen durchführen können (vgl. ESA 2019k u. Louis 2016 u.a.).

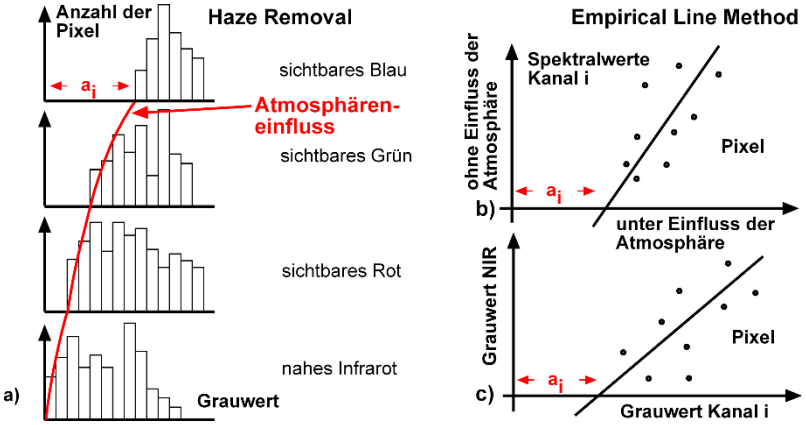


Abb. 10.15: Näherungsverfahren zur Verminderung des Atmosphäreneinflusses (nach Hildebrandt 1996 S. 490 u. Richards 2013 S. 45 sowie Mather u. Koch 2011 S. 114)

Vereinfacht wird häufig angenommen, dass der durch die Satellitenszene erfasste Bereich eine flache Oberfläche darstellt. Hingegen ist die Größe des an einem Satellitensensor empfangenen Signals auch abhängig vom Relief, d.h. von der Beleuchtung und dem Betrachtungswinkel. Die Korrektur von Geländebeleuchtungseffekten erfordert letztlich ein digitales Geländemodell, falls die Annahme, dass die Oberfläche die eintreffende Strahlung in alle Richtungen gleichermaßen reflektiert, nicht aufrechterhalten werden kann. Die sog. *Cosinus-Korrektur* multipliziert den Strahlungswert mit dem Quotienten aus dem Cosinus des Zenitwinkels der Sonne (gemessen von der Vertikalen) und dem Cosinus des Einstrahlungswinkels (gemessen von der Oberflächennormalen, vgl. Mather u. Koch 2011 S. 117 u. 123 u. Hildebrandt 1996 S. 496).

10.6.1.2 Entzerrung, Georeferenzierung und Resampling

Bei der Verarbeitung von Fernerkundungsdaten kommt der Anpassung des digitalen Bildes an eine analoge oder digitale Kartenvorlage mit einem definierten Bezugssystem z.B. der Landesvermessung eine sehr große Bedeutung zu. Je nach Aufnahmesystem sind die Bilddaten mehr oder weniger verzerrt. So liefern flugzeuggestützte Scanner aufgrund der relativ instabilen Fluglage (z.B. Schräglage, vgl. Abb. 10.17) in der Regel stärker verzerrte Bilder als z.B. Satelliten. Mit der Entzerrung und geometrischen Korrektur werden gleichzeitig die einzelnen Bildpunkte einem kartographischen oder geodätischen Koordinatensystem zugeordnet (*Georeferenzierung* oder *Geocodierung*, vgl. Kap. 4.2.5 u. 4.6). So kann das Punktraster

des Ausgangsbildes, d.h. das ursprüngliche Koordinatensystem bzw. Aufnahmesystem, aufgrund der Flugrichtung eine beliebige Orientierung besitzen. Hingegen liegt dem Zielkoordinatensystem eine bestimmte Projektion zugrunde. Das Ausgangsbild muss in das neue Koordinatensystem „umgerechnet“ werden, wobei in der Regel Drehungen und Dehnungen bzw. Stauchungen der alten Rasterzellen notwendig sind (vgl. Abb. 10.16). Neben einer Transformation in ein neues Bezugssystem müssen darüber hinaus die Grauwerte des Ausgangsbildes in Grauwerte des Ergebnisbildes umgerechnet werden (engl. *resampling*). Dabei können an einem Wert für ein einzelnes Pixel in der entzerrten Szene mehrere Pixelwerte des Ausgangsbildes beteiligt sein. Zu fordern ist, dass sämtliche Bildpunkte des Ergebnisbildes auch Grauwerte erhalten müssen.

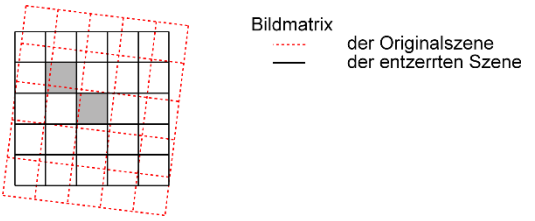


Abb. 10.16: Entzerrung von Rasterbildern (nach Hildebrandt 1996 S. 480)

Zur Bildentzerrung bestehen in der digitalen Bildverarbeitung mehrere Methoden (vgl. vor allem Mather u. Koch 2011 S. 94 ff., Richards 2013 S. 56 ff.). Das Kernproblem bei der in der Praxis zumeist eingesetzten polynomischen Entzerrung ist, dass ausgehend von wenigen Passpunkten die notwendigen Transformationsgleichungen aufzustellen sind. Parametrische Verfahren, die hier nicht näher thematisiert werden, berücksichtigen die geometrischen Eigenschaften des Sensors, die bei einem Luftbild als innere Orientierung bezeichnet werden, und die Raumlage bzw. Raumbewegung des Sensors, die bei einem Luftbild äußere Orientierung genannt wird.

Bei der *polynomischen Entzerrung* wird ein Polynom n-ter Ordnung bestimmt, um das Ausgangsbild zu georeferenzieren (vgl. Kap. 4.2.5.4). Dafür werden Passpunkte im Ausgangsbild mit bekannten x- und y-Koordinaten im Zielkoordinatensystem benötigt. Zumeist werden Polynome bis maximal dritter Ordnung benutzt. Polynome höheren Grades erreichen in der Praxis kaum bessere Ergebnisse. Diese Methode hat sich zur Entzerrung von Satellitendaten bewährt, bei denen eine gleichmäßige Verzerrung der Gesamtszene anzunehmen ist. Dabei erfolgt zumeist eine Entzerrung auf der Basis von ebenen Passpunkten (ebene Entzerrung).

Allerdings zeigen Bodenobjekte auf unterschiedlicher Höhe bzw. auf unterschiedlichen Geländehöhen (erhebliche) Lageverschiebungen gegenüber einer orthogonalen Abbildung. Durch die *Orthorektifizierung*, für die ein digitales Höhenmodell und Passpunkte mit x-, y- und z-Koordinaten erforderlich sind, werden die topographischen Verzerrungen Pixel für Pixel korrigiert (zu den recht aufwendigen Verfahren vgl. Lillesand u.a. 2008 S. 169 ff., Schowengerdt 2006 S. 363 ff.). Im

Ergebnisbild erscheint jedes Pixel, als wäre es im rechten Winkel von oben aufgenommen worden (orthographische Projektion).

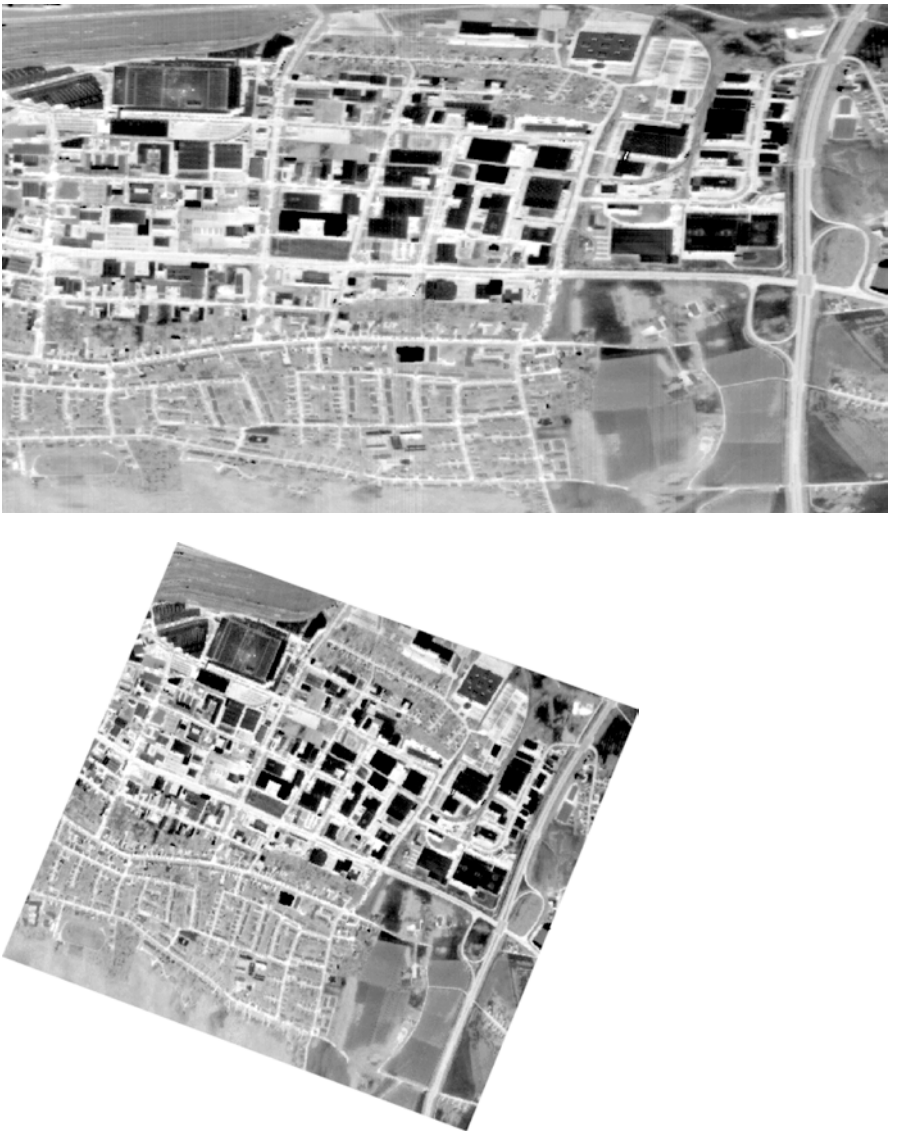


Abb. 10.17: Aufnahmen eines Gewerbegebiets in Osnabrück mit einem flugzeuggestützten, optomechanischen Scanner: nichtgeoreferenzierter (oben) und georeferenzierter Flugstreifen (unten), Thermalkanal im Bereich von 8,5 bis 12,5 µm, Oberflächentemperaturen kurz nach Sonnenuntergang (nach Wessels 2002 S. 82)

Zur Umrechnung der Grauwerte aus der Originalszene in die (entzerrte) Ergebnisszene (engl. resampling) werden in der digitalen Bildverarbeitung prinzipiell zwei Methoden unterschieden (vgl. Abb. 10.18):

- Die *direkte Entzerrung* geht von einem Pixel im Eingabebild aus, für das die Lage im Ausgabebild berechnet wird. Diesem Pixel wird der Grauwert aus dem Eingabebild zugewiesen. Hierbei werden zwar sämtliche Pixel des Eingabebildes transformiert. Allerdings können in dem (wichtigeren) Ausgabebild durchaus einzelne Pixel keinen Grauwert erhalten, während andere Pixel Mehrfachzuweisungen besitzen. Daher werden Nachbearbeitungen notwendig.
- Bei der *indirekten Entzerrung* wird hingegen von der Lage eines Pixel im Ausgabebild ausgegangen, für das der naheliegendste Grauwert aus dem Eingabebild bestimmt wird. Hierbei wird also vom Ausgabebild in das Eingabebild „zurückgerechnet“, so dass gewährleistet ist, dass sämtliche Rasterzellen im Ausgabebild einen Grauwert haben und somit die entzerrte Bildmatrix ohne weitere Nachbehandlung vorliegt.

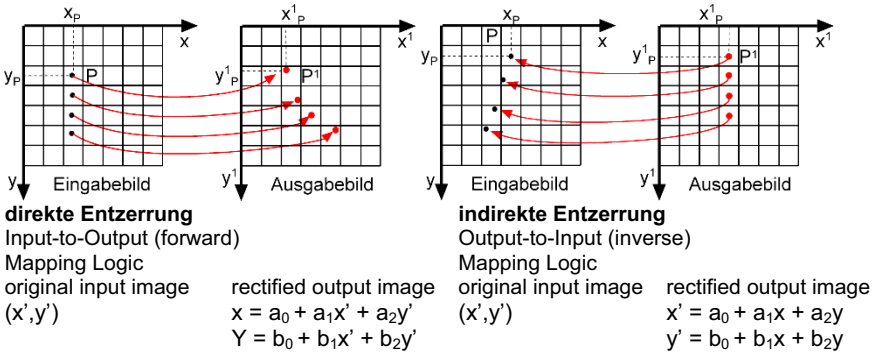


Abb. 10.18: Prinzip der direkten und indirekten Entzerrung (nach Jensen 2015 S. 247)

Eine hohe praktische Bedeutung hat die polynomische Entzerrung mit anschließender indirekter Transformation in einem dreistufigen Arbeitsablauf:

- Der erste Arbeitsschritt, die Auswahl geeigneter *Passpunkte* (engl. ground control points, GCP), ist insgesamt sehr zeitaufwendig und mühselig. Als Passpunkte werden im Bild gut erkennbare Punkte oder Bildelemente (z.B. Straßenkreuzungen bei kleinen Bildmaßstäben) gewählt, die zeitlich unveränderlich sind (z.B. keine Uferlinien). Die Passpunkte sollten möglichst gleichmäßig über das Bild verteilt sein. Die Auswahl geeigneter Passpunkte ist von größter Bedeutung für die Qualität der Entzerrung. Passpunktquellen können z.B. analoge Karten und digitale, bereits im gewünschten Referenzsystem erfasste Vektor- oder Rasterkarten sein. Ferner ist auch eine Bild- zu-Bild-Registrierung (Co-Registrierung) zu anderen Bildern möglich, wobei die Bilder nicht zwingend auf eine Kartenprojektion georeferenziert werden müssen.

- Im zweiten Arbeitsschritt erfolgt das Aufstellen der geometrischen Entzerrungsgleichung. Die Bestimmung der geeigneten Ordnung des Polynoms hängt ab vom Grad der Verzerrung des Ausgangsbildes, der Zahl und Genauigkeit der zu ermittelnden Passpunkte sowie der Verteilung der Passpunkte. In der Praxis haben sich für die Entzerrung von Satellitenaufzeichnungen Transformationen mit Polynomen bis zweiten Grades bewährt, falls das Relief nicht sehr stark ausgeprägt und der Öffnungswinkel des Sensorsystems nicht allzu groß sind (vgl. Hildebrandt 1996 S. 477 u. Schowengerdt 2006 S. 287 ff. u. 298 ff.). In Abbildung 10.18 ist eine einfachere, affine Transformation angegeben, die einer Empfehlung von Jensen (2015 S. 244) folgt: „Generally, for moderate distortions in a relatively small area of an image (e.g. quarter of a Landsat TM scene), a first-order, six-parameters, affine (linear) transformation is sufficient to rectify the imagery to a geographic frame of reference."
- Zur Beurteilung der Qualität der Entzerrung kann der sog. *RMS-Fehler* (vgl. Kap. 4.2.5.5) herangezogen werden. Ein Polynom höherer Ordnung reduziert in der Regel den RMS-Fehler. Hierdurch wird allerdings keinesfalls auch automatisch die Güte der Entzerrung verbessert. Vielmehr weisen Polynome höheren Grades meist schlechtere Interpolationseigenschaften auf, da die Bildpunkte zwischen den Passpunkten im Ergebnisbild erhebliche Lagefehler aufweisen können. Somit sollte bei der Entzerrung möglichst nicht allein der RMS-Fehler beachtet werden, da er sich nur auf die Abweichungen der Passpunkte bezieht. Durch die Berechnung von sog. Restfehlervektoren können systematische Fehler ermittelt werden (vgl. Haberäcker 1991 S. 195). Restfehlervektoren stellen die unterschiedliche Lage der gemessenen und der berechneten Passpunktkoordinaten oder (besser) weiterer Kontrollpunkte (engl. test points, nicht zu verwechseln mit den sog. ground control points) graphisch dar.
- Im dritten Arbeitsschritt erfolgt das *Resampling*, das die Neuberechnung des Ausgangsbildes in ein entzerrtes Ergebnisbild bedeutet, also die Neuberechnung der Grauwerte in der für das Ergebnisbild gewählten Matrix.

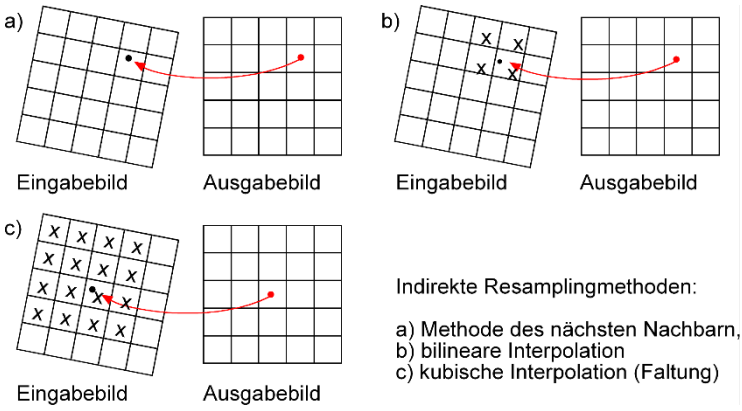


Abb. 10.19: Varianten des Resampling (nach Hildebrandt 1996 S. 481)

Beim Resampling werden zumeist drei Verfahren unterschieden (vgl. Abb. 10.19, zu umfangreichen Beispielrechnungen vgl. Jensen 2015 S. 246 ff.):

- Bei der *Methode des nächsten Nachbarn* wird dem gesuchten Grauwert im Ergebnisbild der Grauwert des nächstgelegenen Pixels im Ausgangsbild zugewiesen. Hierbei können im Ergebnisbild Lagefehler bis zur Hälfte der Pixelgröße entstehen. Schräg verlaufende Grauwertkanten können im Ergebnisbild stufig erscheinen. Dieser Effekt kann durch eine hinreichend klein gewählte Pixelgröße im Ergebnisbild verringert werden. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Originalwerte des Ausgangsbildes erhalten bleiben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, wenn später eine Klassifikation der Pixelwerte erfolgen soll, um Objekte oder Eigenschaften wie z.B. Landbedeckungstypen zu erkennen. Hierzu sind Originaldaten heranzuziehen.
- Bei der sog. *bilinearen Interpolation* wird der gesuchte Grauwert im Ergebnisbild als gewichtetes Mittel der vier direkt benachbarten Pixel des Ausgangsbildes berechnet. Hierbei wird angenommen, dass die vier Grauwerte (dargestellt als z-Werte in einem dreidimensionalen Koordinatensystem mit den Pixelkoordinaten) durch eine Ebene angenähert werden können, auf der auch der gesuchte Grauwert liegt. Das Ergebnisbild besitzt dann keine Grauwerte des Ausgangsbildes. Hierdurch werden also die Eingangsgrauwerte verändert, d.h. hier geglättet (Tiefpass-Filterungseffekte vgl. Kap. 10.6.4.1). Insgesamt wird eine gute Bildqualität erzeugt, so dass dieses Verfahren zur Visualisierung bzw. zur bildhaften Veranschaulichung eingesetzt wird. Allerdings ist die Rechenzeit drei- bis viermal so groß wie bei der Methode des nächsten Nachbarn.
- Entsprechend zur bilinearen Interpolation wird bei der sog. *kubischen Interpolation* oder Faltung (engl. cubic convolution) der gesuchte Grauwert als gewichtetes Mittel der Grauwerte der umliegenden 16 Pixel berechnet. Hierbei wird angenommen, dass die z-Werte durch eine gekrümmte Oberfläche angenähert werden können (mathematisch beschrieben durch Polynome dritten Grades). Durch eine entsprechende Wahl der Parameter kann hierbei der Tiefpass-Filtereffekt verringert werden (vgl. Kap. 10.6.4.1). Auch hierbei werden die Eingangsgrauwerte verändert. Dies ist das bevorzugte Verfahren bei der Herstellung von Satellitenbildkarten, da es die visuell besten Ergebnisse liefert. Allerdings erfordert es auch den höchsten Rechenaufwand.

10.6.2 Kontrastverbesserung

Bei einer Farbtiefe von 8 Bit stehen zwar insgesamt 256 verschiedene Werte zur Kodierung der Strahlungsintensität pro Kanal zur Verfügung. Häufig wird dieser Wertebereich aber nur teilweise genutzt, da die Instrumente so eingerichtet wurden, dass auch extrem stark bzw. wenig reflektierende Oberflächen noch wiedergegeben werden können. Die Fernerkundungsaufnahmen wirken dann oftmals recht kontrastarm. Zur Beseitigung dieser bei einer visuellen Auswertung der Bilddaten störenden Unzulänglichkeit existieren mehrere Verfahren (zu weitergehenden Ausführungen vgl. z.B. Jensen 2015 S. 282 ff., Mather u. Koch 2011 S. 128 ff. u. Richards 2013 S. 99 ff.).

10.6.2.1 Lineare Kontraststreckung

Ein Histogramm der Grauwerthäufigkeiten zeigt in der Regel in einem ersten Verarbeitungsschritt die Besetzung nur weniger Grauwertstufen. Diese Verteilung kann nun über den gesamten Wertebereich gestreckt werden, so dass eine Kontrastverbesserung entsteht:

$$Grauwert_{neu} = [(Grauwert_{max} - Grauwert_{alt}) / (Grauwert_{max} - Grauwert_{min})] \bullet 256$$

Durch die *lineare Kontraststreckung* werden die Werte der einzelnen Pixel in der Bildmatrix so reklassifiziert, dass den ehemaligen Minimal- bzw. Maximalgrauwerten die Werte 0 bzw. 255 (bei einer Farbtiefe von 8 Bit) zugewiesen werden, während die dazwischenliegenden Grauwerte linear über die gesamte 256er-Skala gestreckt werden. Diese Reklassifizierung geschieht zumeist mit Hilfe einer sog. Look-up Table, in der den ursprünglichen Grauwerten die neuen, kontrastverstärkten Werte zugewiesen werden. Bei diesem Verfahrensschritt bleiben die Ursprungsdaten unverändert, und für die Ansicht werden die veränderten Daten aus separaten Look-up Tables geladen.

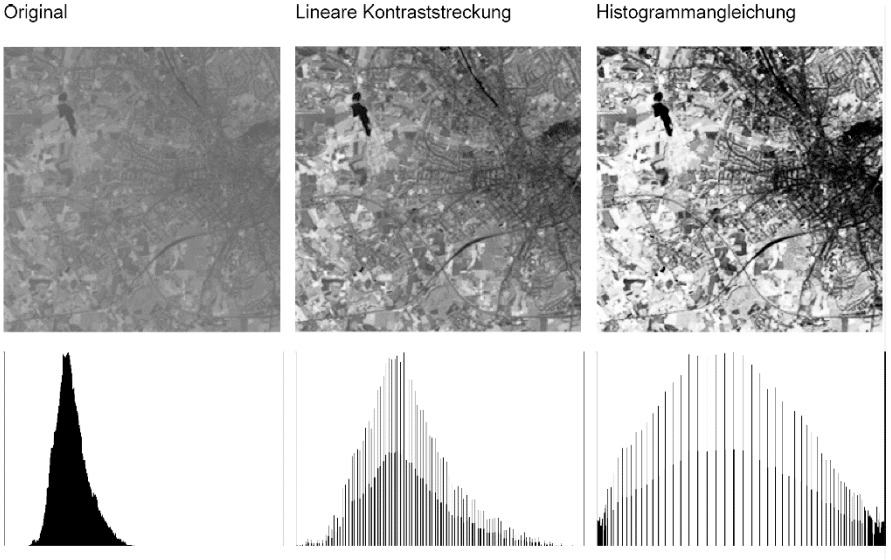


Abb. 10.20: Kontraststreckung und Histogrammangleichung: Ausschnitt aus einer Landsat-TM-Szene von Osnabrück, Kanal 4 (NIR), mit zugehörigen Grauwerthistogrammen

Neben der Kontraststreckung zwischen den ehemaligen Minimal- und Maximalgrauwerten kann auch (interaktiv) eine gezielte Streckung der besonders interessierenden Bereiche vorgenommen werden, um diese deutlich differenzieren und analysieren zu können. Hierzu müssen zunächst minimale und maximale Grauwerte der interessierenden Oberflächen herausgefunden werden. Anschließend können

die dazwischenliegenden Grauwerte über den gesamten verfügbaren Grauwertbereich (z.B. 256 Stufen) gestreckt werden, wobei die für die Untersuchung unwichtigen Werte ausgeblendet werden.

Das Verfahren der linearen Kontraststreckung eignet sich besonders zur Herausstellung von Extremwerten oder zur genaueren Untersuchung von Teilbereichen. Abbildung 10.20 zeigt, wie sich der Kontrast und dadurch die Erkennbarkeit von Objekten im Bild verbessern. Besonders gering reflektierende Flächen wie die Wasserfläche im nordwestlichen Bildbereich erhalten die geringsten Grauwerte, während stark reflektierende Flächen wie Wiesen und Weiden die höchsten Grauwerte zugewiesen bekommen, so dass sie sehr hell wiedergegeben werden. Dazwischen wird linear skaliert, so dass die relativen Grauwertunterschiede erhalten bleiben. Im zugehörigen Histogramm, das die Häufigkeitsverteilung der Grauwerte wiedergibt, wird deutlich, dass der gesamte Dynamikbereich genutzt wird und gleichzeitig die grundlegende Verlaufsform des Histogramms erhalten bleibt.

10.6.2.2 Histogrammangleichung

Mit Hilfe einer *Histogrammangleichung* werden die Grauwerte in Abhängigkeit von ihrer Häufigkeit gestreckt. Jeder Histogrammeinheit (zumeist 0–255) soll eine annähernd gleiche Anzahl an Grauwerten zugewiesen werden, um ein ausgeglichenes Histogramm zu erhalten (nicht zu verwechseln mit dem Histogram Matching, vgl. Kap. 10.6.5.2). Vormals gering besetzte Grauwertkategorien werden zusammengefasst, während zahlreich besetzte stärker voneinander getrennt werden. Das Verfahren eignet sich dadurch besonders zur Herausstellung häufiger Werte, die nun besser differenziert werden können.

Abbildung 10.20 zeigt das Ergebnis der Histogrammangleichung mit zugehörigem Histogramm. Im Bild wird der Effekt dieser Methode deutlich: Zwischen den Flächen, die im Original extreme Grauwerte aufweisen (vgl. Flanken des Histogrammes), ist jetzt kaum noch eine Unterscheidung verschiedener Grauwerte möglich. Hierzu gehören z.B. die versiegelten Bereiche mit geringer Reflexion im Osten und die Vegetationsflächen mit hoher Reflexion im Westen des Bildes. Dagegen können die Flächen im mittleren Bereich des Bildes nun weit besser differenziert werden. Im zugehörigen Histogramm ist zu erkennen, dass die Grauwerte an den Flanken zusammengefasst bzw. zusammengepresst werden, während zur Mitte des Diagramms eine fortschreitende Auflockerung der Werte erscheint.

10.6.3 Bildtransformationen

10.6.3.1 Indexbildung

Zu den Verfahren der Bildtransformation, bei denen aus einem mehrkanaligen Bilddatensatz zu einem oder zu verschiedenen Aufnahmezeitpunkten (mono- oder multitemporal) neue Bilddaten entstehen können, zählt die Berechnung von Indizes.

Durch geschickte Kombination und Indexbildung können spezielle Informationen deutlicher hervorgehoben werden. Differentielle Grauwertunterschiede der Eingangsbilder werden verstärkt, wodurch sich die Interpretationsmöglichkeiten erheblich erhöhen können. Bei diesen Operationen werden die Datenwerte zweier oder mehrerer Ausgangskanäle pixelweise arithmetisch miteinander verknüpft (zu lokalen Operatoren der Analyse von Rasterdaten vgl. Kap. 9.5.4). Schließlich wird ein neues „künstliches" Bild erstellt.

Große Bedeutung haben in der Praxis die *Vegetationsindizes*, die Vegetationsflächen stärker hervortreten lassen (vgl. weiterführend Jensen 2015 S. 325 ff. u. Mather u. Koch 2011 S. 152 ff.). Der Vegetationsindex VI nutzt die Eigenschaft, dass gesunde Vegetation im sichtbaren Rot nur schwach, aber im Infrarot stark reflektiert (vgl. Abb. 10.7). Somit kann vitale Vegetation relativ leicht von anderen Bodenbedeckungen unterschieden werden:

$$VI = \frac{IR}{R} \qquad NDVII = \frac{NIR-R}{NIR+R}$$

NIR = (naher) Infrarot-Kanal (z.B. Kanal 4 beim Thematic Mapper)
R = Rot-Kanal, z.B. Kanal 3 beim Thematic Mapper

Auch der weiterentwickelte Vegetationsindex *NDVI* (*Normalized Difference Vegetation Index*) basiert auf dem Unterschied zwischen den spektralen Signaturen von unbewachsenen und mit grüner Vegetation bestandenen Flächen in den Kanälen des sichtbaren Lichts (am besten im sichtbaren Rot) und des nahen Infrarots. Der NDVI nimmt Werte zwischen –1 und +1 an, wobei deutlich von 0 verschiedene, positive Werte auf die Existenz von grüner Biomasse hinweisen, aber der Übergang zwischen belebt und unbelebt nicht durch 0 gekennzeichnet sein muss und jeweils neu zu bestimmen ist. Je höher der Zahlenwert des NDVI ist, desto vitaler (d.h. wüchsiger) ist die Vegetation. Der NDVI ist stark mit dem Leaf Area Index (LAI) korreliert, mit dem die Biomasse pro Pixel abgeschätzt werden kann (vgl. Löffler 1994 S. 71). Auch der Flächenanteil an Vegetation bzw. der Versiegelungsgrad pro Pixel ist hoch mit dem NDVI korreliert, so dass sich Anteilswerte abschätzen lassen (vgl. Achen 1993 S. 77 ff.). Cihlar u.a. (1991) weisen für Gebiete in Kanada einen starken Zusammenhang zwischen dem NDVI und der Evapotranspiration nach, der jedoch nicht unabhängig von anderen Wuchsparametern wie Verfügbarkeit von Energie und Wasser oder Bodenart betrachtet werden darf.

Bannari u.a. (1995) und Baret (1995) weisen darauf hin, dass die Standard-Vegetationsindizes, die auf Basis linearer Funktionen errechnet werden, bei geringer Vegetationsbedeckung vorsichtig ausgewertet werden sollten. Der NDVI neigt z.B. zu Beginn und Ende der Vegetationsperiode dazu, den Anteil der vegetationsbedeckten Oberfläche falsch einzuschätzen (Überschätzung zu Beginn, Unterschätzung am Ende der Vegetationsperiode, vgl. Bannari u.a. 1995 S. 101). Dies führte zur Entwicklung einer zweiten Generation von Vegetationsindizes, die die Wechselwirkungen zwischen der elektromagnetischen Strahlung, der Atmosphäre, der Vegetationsdecke und dem Boden zu berücksichtigen versuchen. So entwickelten Kauth u. Thomas (1976) auf Basis der vier Kanäle des Landsat-MSS-Sensors die sog. „Tasseled Cap"-Transformation, deren Ergebnis vier Indizes waren: Soil Brightness Index (SBI), Green Vegetation Index (GVI), Yellow Vegetation Index (YVI) und Non Such Index (NSI). Eine Weiterentwicklung dieser Indizes auf Basis

der Landsat-Thematic-Mapper-Kanäle erfolgte durch Crist u. Cicone (1984). Diese Indizes haben jedoch einen großen Nachteil: Da sie empirisch ermittelt wurden, lassen sie sich nicht ohne Weiteres, d.h. ohne neue Kalibrierung auf andere Sensorsysteme oder andere Regionen übertragen.

Für Vegetationsindizes gibt es vielfältige Anwendungen. So können sie aufgrund ihrer relativ sicheren Aussagefähigkeit über das Vorhandensein von Vegetation für eine Beobachtung von Vegetationsveränderungen benutzt werden. Auf globaler Ebene geschieht dies seit vielen Jahren durch standardmäßige NDVI-Berechnung aus AVHRR-Daten, die für eine Einschätzung der globalen Verteilung von Biomasse und ihrer Entwicklung genutzt werden. Mit ihrer Hilfe gelang es z.B., den Trend der globalen Erwärmung mit einer Verschiebung der Vegetationsperiode in den nördlichen Breiten zu untermauern (vgl. Shabanov u.a. 2001). Vegetationsindizes erlauben z.B. auch die Einschätzung des Zustands von Kulturpflanzen (vgl. z.B. Jürgens 1997 und Thenkabail u.a. 1994).

10.6.3.2 Hauptkomponententransformation

Benachbarte Spektralkanäle sind zumeist hoch miteinander korreliert. Die *Hauptkomponententransformation* bietet generell eine Möglichkeit, derartige Redundanzen zu beseitigen (zum Ansatz der Hauptkomponentenanalyse vgl. z.B. de Lange u. Nipper 2018 S. 198 ff. u. Bortz u. Schuster 2010 S. 385 ff., zur Anwendung in der digitalen Bildverarbeitung vgl. Mather u. Koch 2011 S. 160 ff., Richards 2013 S. 163 ff.). Bei Reduktion der Zahl der Eingangsvariablen wird der größte Teil der Eingangsinformationen, ausgedrückt durch die Summe der Varianz der Eingangsvariablen, durch wenige Hauptkomponenten dargestellt. So lässt sich zumeist der Informationsgehalt eines sechskanaligen Landsat-TM-Datensatzes auf drei Hauptkomponenten reduzieren. Dann können durch Anzeige der drei Hauptkomponenten als Farbkomposit wesentlich mehr Informationen dargestellt werden, als es mit jeder der möglichen Komposite des Originaldatensatzes möglich wäre (jeweils auf der Basis von drei Farben).

Dieses Verfahren kann auch in Klassifikationansätzen genutzt werden, wobei nur die Hauptkomponenten mit den höchsten Eigenwerten in die Klassifikation eingehen. Aber auch in der Erfassung von Veränderungen kann das Verfahren eingesetzt werden. Hierbei wird die Hauptkomponententransformation auf einen multitemporalen Datensatz angewendet (vgl. z.B. Byrne u.a. 1980). Die verschiedenen Spektralkanäle werden dabei durch Bilder verschiedener Zeitpunkte ersetzt.

10.6.4 Räumliche Filteroperationen

Räumliche Filteroperationen dienen der Bildaufbereitung, um bestimmte räumlichstrukturelle Eigenschaften des Bildinhaltes hervorzuheben oder zu unterdrücken (vgl. Jähne 2005 S. 111 ff., Jensen 2015 S. 293 ff., Lillesand u.a. 2008 S. 509 ff., Richards 2013 S. 130 ff.). Bei diesen Filtertechniken handelt es sich um lokale Ope-

rationen, die die Eigenschaften der Umgebung eines Pixels bzw. die sog. Ortsfrequenz für dessen Manipulation nutzen. Dabei bezeichnet die Ortsfrequenz die Variation der Grauwerte in einer Pixelumgebung. Niedrige Ortsfrequenzen liegen bei geringen kleinräumigen Grauwertänderungen vor (relativ homogene Flächen), während hohe Ortsfrequenzen bei starken lokalen Grauwertvariationen als Ausdruck ausgeprägter Oberflächenunterschiede (Inhomogenitäten) auftreten. Für die Filteroperationen existieren zahlreiche unterschiedliche Algorithmen, die sich für verschiedene Verarbeitungsziele eignen. Grundsätzlich können Tiefpassfilter und Hochpassfilter unterschieden werden (zu Filtern zur Kantenverbesserung sowie zu weiterführenden Verfahren der Bildverbesserung durch Fourier-Analysen vgl. Jensen 2015 S. 302 ff.).

10.6.4.1 Tiefpassfilter

Der *Tiefpassfilter* hat die Aufgabe, die niedrigen Ortsfrequenzen herauszuarbeiten und lokale Extrema zu unterdrücken. Ausprägungen dieses Filtertyps sind z.B. Mittelwertfilter, Medianfilter und Modalwertfilter. Allen diesen Bildfiltern ist gemeinsam, dass sie eine Glättung des Bildes zur Folge haben, was z.B. erforderlich werden kann, wenn Störeinflüsse des Sensors oder Datenübertragungsfehler zu lokalen Fehlern in den Bilddaten geführt haben oder wenn das Ergebnis einer Multispektralklassifikation generalisiert werden muss (Vermindern des sog. „Salz- und-Pfeffer-Effektes“, vgl. Kap. 10.7.7). Tiefpassfilter betonen Trends in einem Bild. Die dominierenden Bildstrukturen und typischen Charakteristika werden hervorgehoben, während hochfrequente Ausprägungen der Pixelumgebung (große lokale Grauwertunterschiede) oder Ausreißer unterdrückt oder geglättet werden.

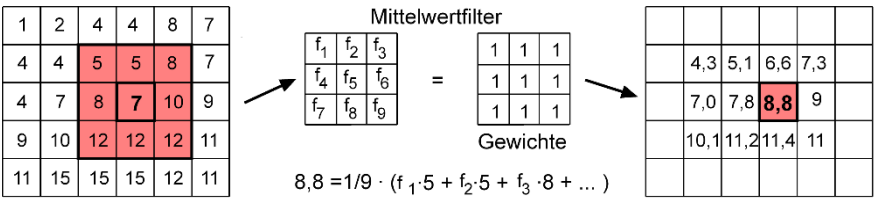
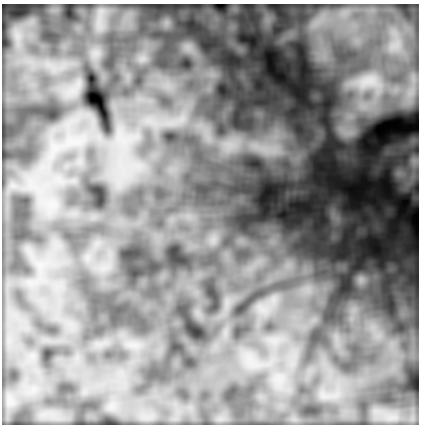


Abb. 10.21: Prinzip des Tiefpassfilters am Beispiel des Mittelwertfilters

In der Abbildung 10.21 wird ein Ausgangsbild in ein Ergebnisbild transformiert, wobei jeweils das mittlere Pixel innerhalb einer Umgebung von 3 x 3 Pixeln durch einen neuen Wert ersetzt wird, der sich aus den Werten dieser Umgebungspixel errechnet. Anschaulich wird hierbei eine Koeffizienten- oder Filtermatrix mit den Gewichten für die Umgebungspixel über das Bild bewegt (gleitende Filtermatrix). Im Ergebnisbild bleiben die Randpixel unbesetzt, da im Ausgangsbild für ein Randpi-

xel keine 3 x 3-Umgebung hergestellt werden kann. Vergrößert man die Filtermatrix, d.h. bezieht man eine größere Pixelnachbarschaft (z.B. 5 x 5 oder 7 x 7 Pixel) in die Filteroperation mit ein, tritt ein noch größerer glättender Effekt ein.

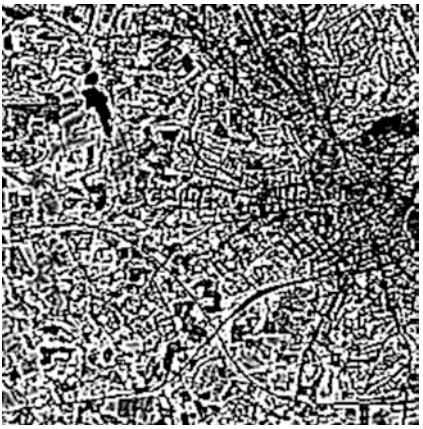
Beim *Mittelwertfilter* (engl. mean filter) wird der Wert des zentralen Pixels durch den (einfachen arithmetischen) Mittelwert der umgebenden Pixelwerte ersetzt (vgl. Abb. 10.21). Durch den Glättungseffekt wird ein „weicheres" und „unschärferes" Ergebnisbild erzielt. Die hohen Werte, d.h. hohe Einstrahlungswerte am Aufnahmesystem, werden (durch umgebende niedrige Werte) gedrückt. Beim *Medianfilter* wird anstelle des arithmetischen Mittelwerts der Median der Pixelwerte genommen. Beim *Modalfilter* wird der Wert des zentralen Pixels durch den häufigsten Wert der umgebenden Pixelwerte ersetzt. Dieser Filter wird z.B. eingesetzt, um fehlende Pixelwerte „aufzufüllen" (vgl. entsprechend den sog. *Majority-Filter*, der einen häufigen – nicht zwingend den häufigsten – Wert benutzt). Er kann auch zur Nachbearbeitung bereits klassifizierter Szenen eingesetzt werden, um einzelne fehlklassifizierte Pixel zu eliminieren bzw. an die Umgebung anzugleichen.



Low Pass-Filter

Low Pass Filter (7x7-Filtermatrix)

1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1



High Pass Filter

High Pass Filter (5x5-Filtermatrix)

–1	–1	–1	–1	–1
–1	–1	–1	–1	–1
–1	–1	24	–1	–1
–1	–1	–1	–1	–1
–1	–1	–1	–1	–1

Abb. 10.22: Anwendung von Filtern

Ein Tiefpassfilter kann auch zum sog. Kontrastausgleich eingesetzt werden. Hierzu wird eine Szene mit unerwünschten großflächigen Grauwertunterschieden zunächst einer sehr starken Tiefpassfilterung unterzogen, so dass ein extrem unscharfes Bild

entsteht (vgl. Abb. 10.22). Dann wird die Grauwertdifferenz zwischen dem Original und der „unscharfen“ Maske gebildet. Diese wird verstärkt, so dass bei geeigneter Wahl der einzelnen Parameter ein in der Gesamthelligkeit ausgeglichenes Bild mit guter Detailwiedergabe gewonnen werden kann.

10.6.4.2 Hochpassfilter

Hochpassfilter, die Bilddetails durch die Betonung der hohen Frequenzen hervorheben, kommen zur Anwendung, falls lokale Besonderheiten und Extrema aufgespürt werden sollen. Der Hochpassfilter hat den Effekt, dass niedrige Frequenzanteile unterdrückt werden. Umgekehrt können hohe Werte den Filter passieren. Hierdurch werden Konturen und Kanten besonders hervorgehoben (engl. edge detection). Der Filter dient u.a. zur Abgrenzung von Gebieten mit abrupter Änderung gegenüber solchen mit wenigen Änderungen.

Auch beim Hochpassfilter wird der Wert des zentralen Pixels durch einen gewichteten Wert der umgebenden Pixel ersetzt, wobei diese Filtergewichte je nach Einsatzziel des Filters stark variieren können (vgl. Abb. 10.22). So existieren Kantenfilter, die die Bereiche starker Grauwertänderungen als Kanten hervorheben. Diese können zusätzlich richtungsabhängig gestaltet werden, so dass Grauwertänderungen in bestimmten Richtungen betont werden, was besonders in der Geologie zur Entdeckung geologischer Strukturen nützlich ist. Neben den Filtergewichten beeinflusst hier ebenfalls die Größe der Filtermatrix das Ergebnis.

10.6.5 Kombination mehrerer Bilder

10.6.5.1 Geometrische Mosaikierung

Häufig stellt sich die Aufgabe, zur Abdeckung eines Untersuchungsgebietes mehrere Einzelbilder zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Für diesen Prozess der *Mosaikbildung* oder *Mosaikierung* bestehen zwei grundsätzliche Ansätze:

- Die Einzelbilder werden einzeln entzerrt und anschließend zu einem Mosaik zusammengeführt, wozu insgesamt sehr viele Passpunkte benötigt werden.
- Beim zweiten Verfahren werden die Einzelbilder gemeinsam entzerrt. Zur Bestimmung der Transformationsgleichungen werden hierbei vergleichsweise nur wenige Passpunkte benötigt, die unregelmäßig über sämtliche Bilder verteilt sind. Dieser Ansatz erfordert ferner Verknüpfungspunkte im Überlappungsbereich benachbarter Einzelszenen, über die die Szenen vereinigt werden. Für diese Verknüpfungspunkte, die nur in den beteiligten Szenen eindeutig zu identifizieren sind, müssen keine Koordinaten vorliegen. Von Vorteil ist, dass nur für das gesamte Bild eine ausreichende Zahl an Passpunkten vorhanden sein muss, während für ein Einzelbild möglicherweise nicht hinreichend viele Passpunkte bestimmt werden können (vgl. Abb. 10.23).

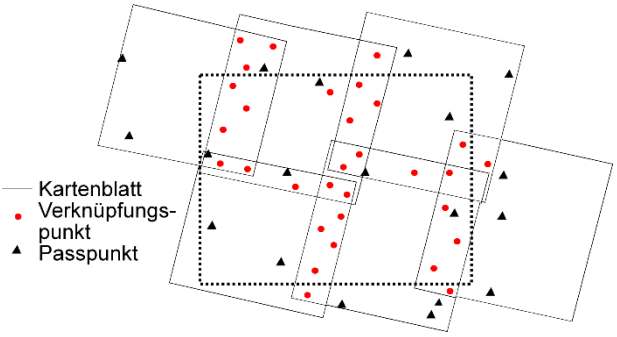


Abb. 10.23: Prinzip der geometrischen Mosaikbildung

10.6.5.2 Radiometrische Mosaikierung

Nach der geometrischen Mosaikbildung kann es notwendig sein, Helligkeits-, Kontrast- oder Farbunterschiede der Bilder anzupassen, da sie in jedem Bild je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Sensor unterschiedlich ausfallen. Ein häufiges Verfahren, das zum Standardumfang von Softwaresystemen gehört, ist die (iterative) Anpassung der Grauwerthistogramme der Überlappungsbereiche benachbarter Einzelszenen. Hieraus können Korrekturwerte bestimmt werden, so dass sich auch die übrigen Grauwerte angleichen lassen (sog. *Histogram Matching*, vgl. Abb. 10.24).

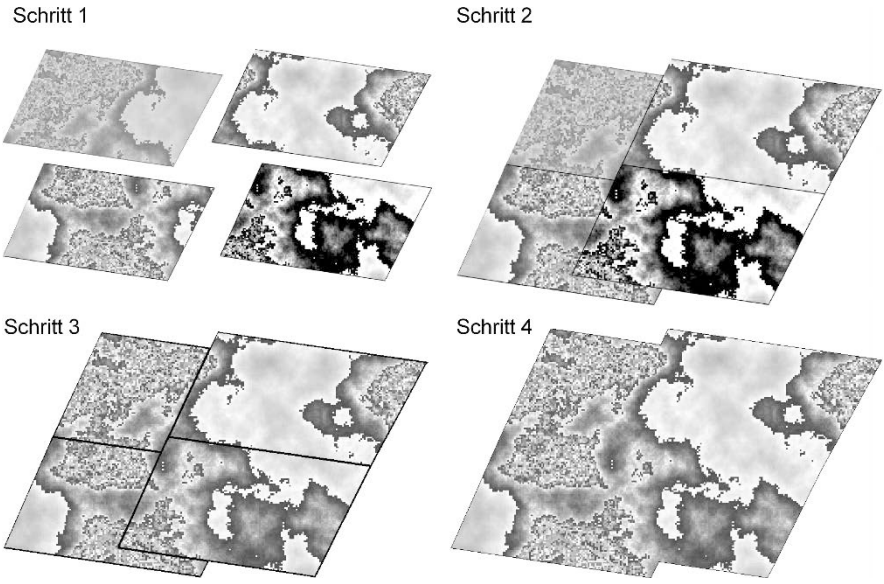


Abb. 10.24: Mosaikbildung und Histogram Matching

10.6.5.3 Bildfusion

Gegenüber der Mosaikierung geht die *Bildfusion* noch einen Schritt weiter. Sie zielt durch eine Verschmelzung von Bilddaten aus verschiedenen Quellen auf eine Steigerung des Informationsgehaltes ab. Eine derartige Bildfusion kann aus verschiedenen Datensatzkombinationen erzeugt werden, wobei der häufigste Anwendungsfall die Kombination multisensoraler Datensätze, also von Bilddaten verschiedener Aufnahmeinstrumente, ist. Ferner ist die Verbindung multitemporaler Daten zu einem Datensatz oder die Integration von Zusatzdaten aus Topographischen Karten in einen Bilddatensatz zur gemeinsamen Auswertung bedeutend. Generell kann eine Bilddatenfusion verschiedene Zwecke haben (vgl. Pohl u. van Genderen 1998 S. 827 und zum Überblick Jensen 2015 S. 168 ff. u. Mather u. Koch 2011 S. 196–202):

- Bildschärfung,
- Verbesserung der geometrischen Korrektur,
- Schaffung von Stereoauswertungsfähigkeiten für photogrammetrische Zwecke,
- Hervorhebung bestimmter Merkmale, die auf keinem der beteiligten Einzelbilder sichtbar waren,
- Verbesserung der Klassifikation, Herausstellen der Objektmerkmale,
- Aufdeckung von Veränderungen in multitemporalen Datensätzen,
- Ersatz fehlender Information eines Bildes durch Signale eines anderen Bildes,
- Ersetzen schadhafter Daten.

Diese Datenfusion wird jeweils auf Pixelbasis durchgeführt. Somit ist eine möglichst exakte Georeferenzierung der beteiligten Datensätze in einem einzigen Koordinatensystem zwingend notwendig. Allerdings können die zugehörigen Techniken nicht in jedem Fall eingesetzt werden. So kann es problematisch werden, wenn die erfassten Spektralbereiche der beteiligten Bilddaten zu stark voneinander abweichen. Dann können störende Artefakte ins Bild kommen. Allgemein lassen sich die Methoden der Bildfusion in zwei große Gruppen einteilen (vgl. Pohl u. van Genderen 1999):

- farbraumbasierte Techniken,
- statistische und numerische Techniken.

Beispielhaft sollen hier zwei Methoden erläutert werden, die häufig zur Bildschärfung eingesetzt werden. Dabei zielt eine Bildschärfung auf die Fusion der hohen geometrischen Auflösung eines panchromatischen Datensatzes mit der hohen spektralen Auflösung eines multispektralen Datensatzes ab (vgl. weitergehend Pohl u. van Genderen 1998 und Vrabel 2000 oder zur Fusion von optischen Daten und Radardaten Pohl u. van Genderen 1999).

Zur *Farbraumtransformation* wird die sog. *IHS*- bzw. *HSI-Transformation* eingesetzt, die räumliche (Intensität) und spektrale Informationen (Farbton, Sättigung) trennt (vgl. Abb. 10.25). In einem ersten Schritt wird die RGB-Darstellung eines Farbkomposites (z.B. aus den Kanälen 3, 2 und 1 des Landsat TM) in den IHS-Farbraum überführt. Hier wird die Intensitätskomponente, die die räumlichen Eigenschaften des Multispektraldatensatzes wiedergibt, durch ein geometrisch höher auflösendes Bild eines panchromatischen Sensors ersetzt. Dieses Bild wird meist

vorher weitergehenden Bildverbesserungsmaßnahmen (z.B. Kontraststreckung) unterzogen. Nach einer inversen IHS-Transformation liegt der Datensatz wieder im RGB-Farbraum vor und kann als normales Farbkomposit mit verbesserter Detailerkennbarkeit betrachtet werden (zur Umrechnung der RGB-Darstellung in die IHS-Darstellung vgl. Kap. 7.7.4, vgl. Mather u. Koch 2011 S. 172).

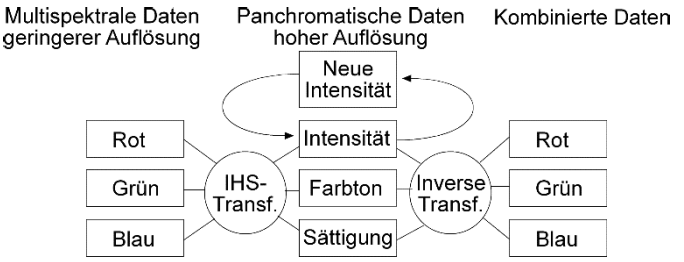


Abb. 10.25: Prinzip der IHS-Transformation

Zu der Gruppe der numerischen Methoden gehört die Fusion mittels Hochpassfiltern (vgl. Kap. 10.6.4.2). Hierbei wird zunächst der geometrisch hoch aufgelöste panchromatische Datensatz einer Hochpassfilterung mit kleiner Filtermatrix unterzogen (3 x 3-Matrix), die die Bilddetails hervorhebt. Anschließend wird das Ergebnis dieser Filterung jedem einzelnen Multispektralkanal hinzuaddiert, womit sich dieses Verfahren auch für Multispektralbilder mit mehr als drei Kanälen eignet. Insgesamt werden Details im multispektralen Datensatz besser erkennbar, wodurch letztlich die Interpretierbarkeit erhöht wird.

10.7 Klassifikation

10.7.1 Prinzip pixelbasierter Klassifikationsverfahren

Das allgemeine Ziel der Fernerkundung ist, aus Fernerkundungsdaten Informationen zur Lösung von Fragestellungen z.B. aus den Bereichen Ökologie, Stadt- oder Umweltplanung abzuleiten. Dies geschieht primär mit Hilfe der Bildauswertung oder Bildanalyse, zu der die klassischen, analogen Verfahren der Photogrammetrie und der Photointerpretation gehören. Die visuelle Bildinterpretation identifiziert räumliche Objekte aufgrund von Farbe, Helligkeit, Textur, Muster, Form, Größe, Lage oder Schatten. Hierbei gehen vor allem Erfahrungswerte des Interpreten ein.

Die digitale Bildauswertung bietet im Anschluss an die digitale Bildaufbereitung und Bildverbesserung ebenfalls die klassischen Interpretationsmöglichkeiten. Dazu werden die Farbkomposite ausgedruckt oder am Monitor interpretiert. Darüber hinaus bestehen Verfahren, die die digitalen Bilder mit Hilfe numerischer oder statistischer Verfahren auswerten. Dabei ist vor allem die rechnergestützte Klassifikation

von Bedeutung, d.h. das Erkennen von Objekten oder Eigenschaften wie z.B. Landbedeckungstypen durch Auswertung mehrerer Kanäle.

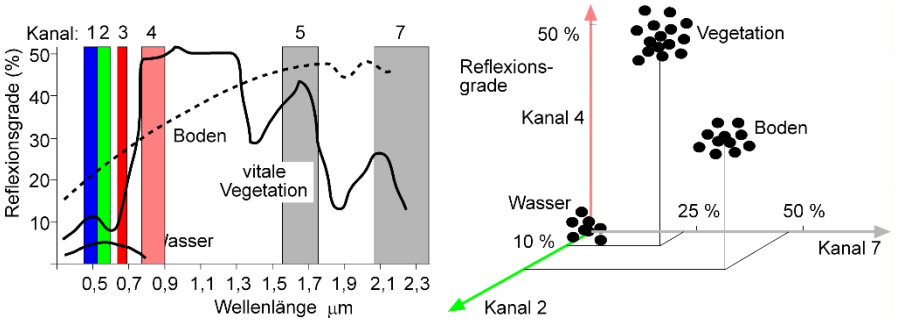


Abb. 10.26: Signaturkurven dreier Oberflächen und Darstellung von Pixeln zu drei Landbedeckungstypen im dreidimensionalen Raum der Reflexionsgrade dreier Landsat-TM-Kanäle

Abbildung 10.26 veranschaulicht die Ausgangsüberlegungen pixelbasierter Klassifikationsverfahren, die auf unterschiedlichem Reflexionsverhalten der Objekte und Erfassung der Reflexionswerte in mehreren Kanälen beruhen. Im Idealfall liegen die Pixel in verschiedenen, deutlich getrennten Bereichen des mehrdimensionalen Merkmalsraumes, der durch die Reflexionswerte der beteiligten Aufnahmekanäle definiert wird. Mit Hilfe von Klassifikationsverfahren sind diese Punktwolken oder Cluster, d.h. Pixel mit ähnlichen Eigenschaften, zu identifizieren und z.B. Landbedeckungstypen zuzuordnen. Unterschieden werden zwei grundsätzlich verschiedene Klassifikationsstrategien.

Die *unüberwachte* Klassifikation setzt vorab keine Informationen über die zu ermittelnden Klassen voraus. Die Bestimmung der Cluster erfolgt automatisiert durch Algorithmen ohne Einflussnahme des Bearbeiters, d.h. unüberwacht. Die errechneten Cluster werden erst nach Abschluss der Rechnungen interpretiert.

Im Gegensatz dazu geht die *überwachte Klassifikation* davon aus, dass die im Satellitenbild vorliegenden Landbedeckungsklassen bekannt sind. Der Bearbeiter weiß, dass z.B. Wasserflächen vorhanden sind. Er kann vor allem einige Pixel eindeutig als Wasserflächen identifizieren. Die überwachte Klassifikation basiert somit grundsätzlich auf derartigen, externen Kenntnissen, wozu auch die Anzahl der Klassen gehört. Die Festlegung erfolgt „überwacht", d.h. auf der Basis bekannter Oberflächentypen einzelner kleiner Testflächen, sog. *Trainingsgebiete*, innerhalb des gesamten digitalen Bildes. Ihnen werden in den nächsten Schritten des Klassifikationsverfahrens die restlichen Pixel des Bildes automatisiert zugeordnet.

Hier muss auf eine sprachlich exakte Unterscheidung geachtet werden. Die Klassifikationsverfahren können streng genommen nur Landbedeckungen ableiten. Wie eine Wasser- bzw. Waldfläche z.B. als Wasserreservoir bzw. zur Anpflanzung von Weihnachtsbäumen genutzt wird, kann in der Regel aus einem Satellitenbild nicht zweifelsfrei erkannt werden. Häufig verschwimmen aber die (sprachlichen) Unter-

schiede zwischen *Landbedeckung* und *Landnutzung*, was u.a. auch von der Definition der Klassen abhängt. So ist z.B. von der Landbedeckung „versiegelte Siedlungsfläche“ recht eindeutig auf die Nutzung zu schließen.

10.7.2 Implizite Annahmen bei pixelbasierten Klassifikationsverfahren

Klassifikationsverfahren beruhen auf kartesischen Koordinatensystemen und der Distanz von Pixeln, die die Ähnlichkeit operationalisieren (vgl. Abb. 10.26). Der Merkmalsraum wird durch die Grauwerte der Kanäle gebildet, wodurch bereits gewährleistet ist, dass die Größenordnung der zu klassifizierenden Objekte gleich ist.

Für Klassifikationsverfahren hat die Euklidische Distanz die mit Abstand größte Bedeutung (vgl. Kap. 4.2.1). Dabei ist die Euklidische Distanz eine besondere Form der allgemeineren L_r-Distanzen bzw. L_r-Normen (sog. Minkowski-r Distanzen bzw. Minkowski-r Metriken):

$$d_{ij} = \sqrt[r]{\sum_{s=1}^{m} |x_{is} - x_{js}|^r}$$

Für r = 1 ergibt sich die sog. City-Block- oder Manhattan-Metrik (sog. L_1 -Norm), die eine praktische Bedeutung hat. Diese Metrik misst die Distanz zwischen zwei Objekten, indem parallel der rechtwinkligen Koordinatenachsen gemessen wird, d.h. entsprechend dem Vorgehen in einem rechtwinkligen Straßenraster (vgl. Manhattan). Die City-Block-Metrik berücksichtigt nur die absoluten Differenzen, sie ist somit unempfindlicher gegenüber Extremwerten. Für r = 2 ergibt sich die Euklidische Distanz (sog. L_2-Norm), die im üblichen zweidimensionalen Anschauungsraum mit der Luftlinienentfernung identisch ist (Satz des Pythagoras):

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{s=1}^{2} (x_{is} - x_{js})^2} = \sqrt{(x_{i1} - x_{j1})^2 + (x_{i2} - x_{j2})^2}$$

Häufig unterbleibt die Berechnung der Quadratwurzel, so dass quadrierte eukli-dische Distanzen in die Klassifikationsverfahren eingehen. Werden Quadrate verwendet, dann werden bei der Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Objekte große Unterschiede in den Merkmalsausprägungen noch stärker berücksichtigt.

Die Verwendung von L_r-Distanzen und daher auch der Euklidischen Distanz setzt unkorrelierte Merkmale voraus, die den Merkmalsraum aufspannen und die die Merkmalsachsen definieren. Man kann zeigen, dass der Kosinus des Winkels γ zwischen zwei Koordinatenachsen, die zwei Merkmale darstellen, dem Korrelationskoeffizienten dieser Variablen entspricht, also: $r_{xy} = \cos \gamma$. Für unkorrelierte Merkmale gilt damit: $r_{xy} = 0 = \cos 90°$, was bedeutet, dass die Koordinatenachsen X und Y rechtwinklig (orthogonal) zueinander stehen. Bei einem Korrelationskoeffizienten $r \neq 0$ liegt somit ein schiefwinkliger Merkmalsraum vor, die L_r-Metriken lassen sich somit streng genommen nicht anwenden. Die Mahalanobis-Distanz liefert eine Lösung, da sie den Abstand zweier Punkte unter Berücksichtigung der Kovarianzen der Merkmale misst, dabei entsprechen die normierten Kovarianzen den Korrelationen (vgl. eingehender Steinhausen u. Langer 1977 S. 59 ff. und Backhaus u. a. 2016 S. 248 u. 511).

Die Voraussetzung unkorrelierter Merkmale ist aber in der Digitalen Bildverarbeitung (fast) nie gegeben. Benachbarte Spektralkanäle, die den Koordinatenachsen entsprechen, sind zumeist hoch miteinander korreliert. Die Forderung, hochkorrelierte Kanäle auszuschließen, ist häufig nicht umzusetzen. Zuweilen wird eine Hauptkomponentenanalyse vorgeschaltet, die unkorrelierte Hauptkomponenten liefert, nach denen klassifiziert wird. Stattdessen ist zu fragen, welchen Einfluss korrelierte Merkmale (d.h. Kanäle) auf die Klassifizierung haben. Hilfreich ist ein wichtiger Zusammenhang zwischen Cluster- und Hauptkomponentenanalyse. Man erhält identische Euklidische Abstände und damit auch identische Analyseergebnisse, falls auf der einen Seite der Euklidische Abstand auf der Basis z-standardisierter (korrelierter) Originaldaten errechnet und auf der anderen Seite der Euklidische Abstand bestimmt wird auf der Basis der Hauptkomponenten, die mit der Wurzel der zugehörigen Eigenwerte gewichtet werden (zur Herleitung und zum Beweis dieses Zusammenhangs vgl. de Lange 2008). Vor diesem Hintergrund ist eine Klassifizierung von Pixelwerten aufgrund korrelierter Kanäle durchaus möglich, wenn die interne Gewichtung der Merkmale erhalten bleiben soll und diese Gewichtung durch eine Hauptkomponentenanalyse erkannt und als sinnvoll angesehen werden kann.

10.7.3 Unüberwachte Klassifikation

Die multivariaten statistischen Verfahren der Clusteranalyse liefern Algorithmen zur Durchführung einer *unüberwachten Klassifikation*. Jeweils werden die Cluster (Klassen oder Gruppen) aufgrund der Ähnlichkeit der Objekte bzw. der Pixel gebildet, wobei Ähnlichkeit durch Nachbarschaft bzw. Distanz im Merkmalsraum operationalisiert wird. Unterschieden werden hierarchische Verfahren, die auf Auswertung einer Ähnlichkeitsmatrix mit $[n\cdot(n-1)] / 2$-Werten (n = Anzahl der Pixel) basieren (vgl. de Lange u. Nipper 2018), und iterative Verfahren. Hierarchische Verfahren scheiden in der digitalen Bildverarbeitung aus, da z.B. bei einem Viertel einer Landsatszene fast $4 \cdot 10^{14}$ Ähnlichkeiten zu analysieren wären. Vielmehr wird ein iterativer Ansatz herangezogen.

Das iterierte Minimaldistanzverfahren ist grundlegend für Klassifikationsverfahren. In der allgemeinen Formulierung wird von einer Anfangszerlegung der n Objekte in k Cluster mit jeweils n_i ($1 \leq i \leq k$) Objekten und k zufällig bestimmten Clusterkernen ausgegangen. Bezogen auf digitale Szenen sind „Objekte“ mit „Pixeln“ gleichzusetzen. Abbildung 10.27 veranschaulicht das prinzipielle Vorgehen, wobei vereinfacht nur 7 Objekte in einem euklidischen Koordinatensystem vorgegeben sind. Zu Anfang werden die Objekte dem nächsten Kern zugeordnet (vgl. die ersten drei Teilschritte in Abb. 10.27). Danach erfolgt die Neuberechnung sämtlicher Clusterkerne, d.h. Clusterschwerpunkte oder Clusterzentroide. Im Anschluss an diesen ersten Schritt wird diese Anfangszerlegung überprüft. Das erste Objekt wird aus seiner Anfangsgruppe herausgenommen und dem Cluster zugeordnet, zu dessen Schwerpunkt dieses Objekt den geringsten Abstand hat (vgl. Teilschritt 5 in Abb. 10.27). Dieser Teilschritt wird entsprechend mit dem zweiten und allen nachfolgenden Objekten durchgeführt. Erst nachdem in einem Durchgang alle Objekte

geprüft und ggf. verschoben wurden, werden die Clusterzentroide neu berechnet (vgl. Teilschritt 6 in Abb. 10.27). Dieser Vorgang wiederholt sich. Deutlich wird die Abhängigkeit von der Reihenfolge der zu bearbeitenden Cluster und Objekte sowie von den anfänglich gesetzten Clusterzentroiden.

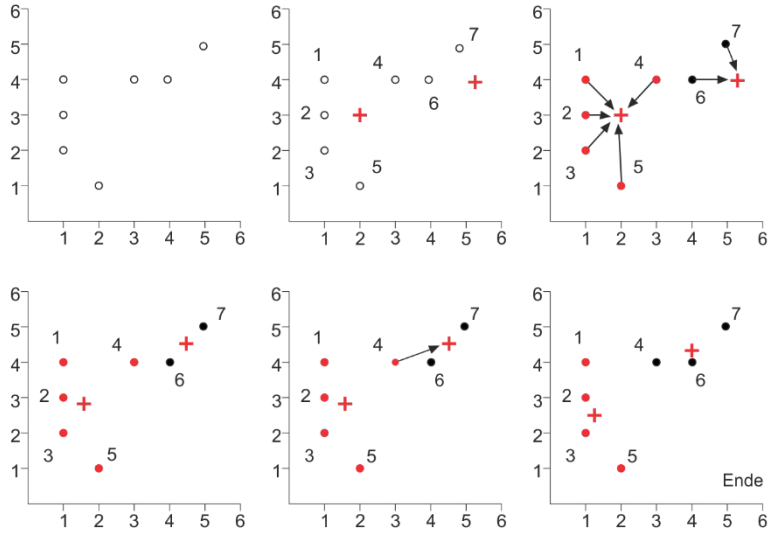


Abb. 10.27: Arbeitsweise des Minimaldistanzverfahrens

Für dieses Verfahren muss eine Abbruchbedingung formuliert werden. So wird spätestens dann das Verfahren beendet, wenn mehrmals hintereinander kein Objekt ein Cluster gewechselt hat. Man kann auch in der Iteration stets ein Homogenitätskriterium berechnen lassen und das Verfahren dann beenden, wenn sich zwischen zwei Schritten der Wert dieses Kriteriums nicht wesentlich verändert hat.

Im Unterschied zu dem iterierten Minimaldistanzverfahren versucht der K-Means-Algorithmus, direkt die Summe der quadrierten Abstände aller Objekte in einem Cluster zum jeweiligen Schwerpunkt zu minimieren (d.h. die „Clustervarianzen“). Nachdem ein Pixel aus einem Cluster in ein anderes Cluster verschoben ist, wird anschließend unmittelbar geprüft, ob sich die Abstandsquadratsumme verringert. Letztlich erfolgt eine Neuzuordnung zu dem Cluster, das die größte Verbesserung liefert. Nach einer erfolgten Verlagerung werden sofort die Clusterzentroide neu berechnet. Dies ist der wesentliche Unterschied zum Minimaldistanzverfahren, bei dem eine Aktualisierung der Clusterzentroide in einem Teilschritt erst dann erfolgt, wenn alle Objekte geprüft und ggf. neu zugeordnet wurden (vgl. de Lange u. Nipper 2018 S. 371 ff.).

Derartige Verfahren sind relativ leicht zu implementieren und arbeiten relativ schnell. Sie erfordern aber eine Anfangszerlegung, d.h. eine Festlegung auf eine vorher zu bestimmende Zahl von Clustern, und eine erste vorläufige Bestimmung

von Clusterkernen. Bei der unüberwachten Klassifikation werden in der Digitalen Bildverarbeitung vorab keine Informationen über die zu ermittelnden Cluster und Clusterkerne in einer Anfangszerlegung benötigt. Die Bestimmung der Clusterkerne bzw. der Anfangszerlegung erfolgt zufällig, d.h. unüberwacht, indem z.B. bei n geordneten Objekten und k Klassen jedes k-te Objekt der k-ten Klasse zugeordnet wird. Das Verfahren ist somit stark von der Reihenfolge der eingehenden Objekte abhängig.

In der Digitalen Bildverarbeitung wird häufig das sog. *Isodata-Verfahren* (auch: iterative optimization clustering oder migrating means clustering) eingesetzt, das auf dem K-Means Algorithmus basiert. Allerdings ist der K-Means Algorithmus nicht in der Lage, ein Cluster aufzulösen oder zwei Cluster zu vereinigen. Genau an dieser Stelle geht das Isodata-Verfahren weiter. Berechnet werden für jedes Cluster die Standardabweichungen der Klassifikationsvariablen (hier Kanäle) und die Euklidischen Abstände zwischen den Clusterzentroiden. Falls ein Cluster eine oder mehrere große Standardabweichungen aufweist, wird es hinsichtlich dieser Variablen geteilt (vgl. Abb. 10.28). Falls zwei Clusterzentroide nur einen geringen Abstand aufweisen, werden die beiden Cluster zusammengelegt. Jeweils werden benutzerspezifische Schwellwerte für die Standardabweichungen und Zentroiddistanzen vorgegeben, die diesen sog. Split- und Merge-Prozess steuern.

Der Ansatz des K-Means-Algorithmus, den quadrierten Abstand eines Objektes in einem Cluster zum jeweiligen Schwerpunkt zu minimieren, ist auch im Minimum-Distanz-Klassifikator bei der überwachten Klassifikation implementiert (vgl. Kap. 10.7.5).

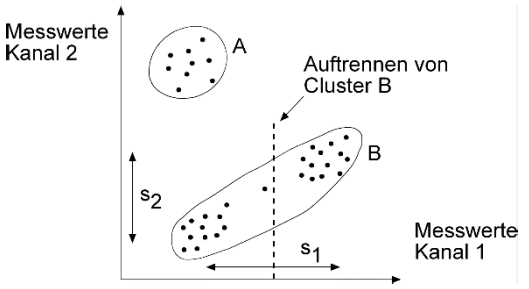


Abb. 10.28: Split und Merge beim Isodata-Verfahren

10.7.4 Bestimmung von Trainingsgebieten in der überwachten Klassifikation

Die *überwachte Klassifikation* basiert auf bekannten Oberflächentypen einzelner kleiner Testflächen, den sog. *Trainingsgebieten*, innerhalb des gesamten digitalen Bildes. Die parametrischen Klassifikationsverfahren (vgl. Kap. 10.7.5) setzen zudem Werte für einzelne statistische Parameter voraus, die letztlich die Klassen definieren. So erfordert die einfache Parallelepiped-Methode Schätzungen der Ext-

remwerte für jedes Merkmal für jede Klasse, die Minimum-Distance-Methode benötigt Schätzungen für die multivariaten Mittelwerte der Klassen, die als Klassenrepräsentanten angesehen werden, die Maximum-Likelihood-Methode setzt Schätzungen für die multivariaten Mittelwerte und für die Varianz-Kovarianzen der Klassen voraus. Auch die weiterführenden Methoden, wie der auf neuronalen Netzwerken aufbauende Algorithmus, arbeiten direkt auf den Trainingsdaten, sie stellen aber keine strikten Anforderungen an die Verteilungsform. Evident ist jedoch, dass das Ergebnis einer überwachten Klassifikation von der Auswahl sowie der Eigenschaften der Trainingsgebiete abhängt. Somit müssen vorab eindeutige Gebiete identifiziert werden.

Die Klassifikation geht generell davon aus, dass verschiedene Landbedeckungsarten ein jeweils eigenes, charakteristisches Reflexionsverhalten in den diversen Kanälen besitzen. Anhand von statistischen Kennwerten dieser Musterklassen ist es dann möglich, eine bestimmte Landbedeckung der übrigen Pixel zu identifizieren. Allerdings können sich für eine Oberfläche je nach Jahreszeit oder Atmosphärenzustand die Signaturkurven durchaus ändern, so dass man nicht von allgemeingültigen, genormten Signaturkurven bzw. statistischen Kennwerten z.B. eines Ackerpixels ausgehen kann. Bei der überwachten Klassifikation werden die statistischen Kennwerte der einzelnen Klassen stets erneut bestimmt, d.h. für ein Untersuchungsgebiet kalibriert. Somit wird versucht, in der zu klassifizierenden Szene Trainingsgebiete zu identifizieren, die hinsichtlich der Landbedeckung möglichst homogen sind und für die eine Bestimmung der konkreten Landbedeckung am Boden vorliegt. Diese Kenntnisse können aus Ortskenntnissen z.B. durch eine Kartierung, durch eine Luftbild- oder Karteninterpretation vorliegen.

Das Herausbilden der Trainingsgebiete (bzw. Mustergebiete) wird auch durch sog. „Region Growing"-Algorithmen erreicht. Das Grundprinzip ist dadurch gekennzeichnet, dass im ersten Schritt ein Startpixel, d.h. ein sog. „seed point" auf ein ausgewähltes Pixel des Eingabebildes gesetzt wird, dessen Bedeutung dem Anwender bekannt ist (vgl. Abb. 10.29). In der Regel werden zuerst „seed points" in Wasserflächen gesetzt. Aus diesen einzelnen „seed points" erwachsen dann größere Gebiete, die hinsichtlich der Spektralwerte sehr homogen sind. Überprüft wird, ob ein angrenzendes Nachbarpixel ein vorgegebenes Homogenitätskriterium erfüllt. Die Spektralwerte des neuen Pixels dürfen sich nicht sehr von denen des „seed point" unterscheiden, um möglichst große Homogenität des Trainingsgebietes zu erzielen. Das Ziel dieser Vorarbeiten ist nicht, das gesamte Untersuchungsgebiet abzudecken. Vielmehr sollen Pixel ausgewählt werden, deren Bedeutung zweifelsfrei bekannt ist. Die Bestimmung der Trainingsgebiete erfordert daher Geschick und räumliche Vorkenntnisse des Bearbeiters. Am Ende dieser durchaus aufwendigen Vorarbeiten steht in der Regel ein gutes Klassifikationsergebnis.

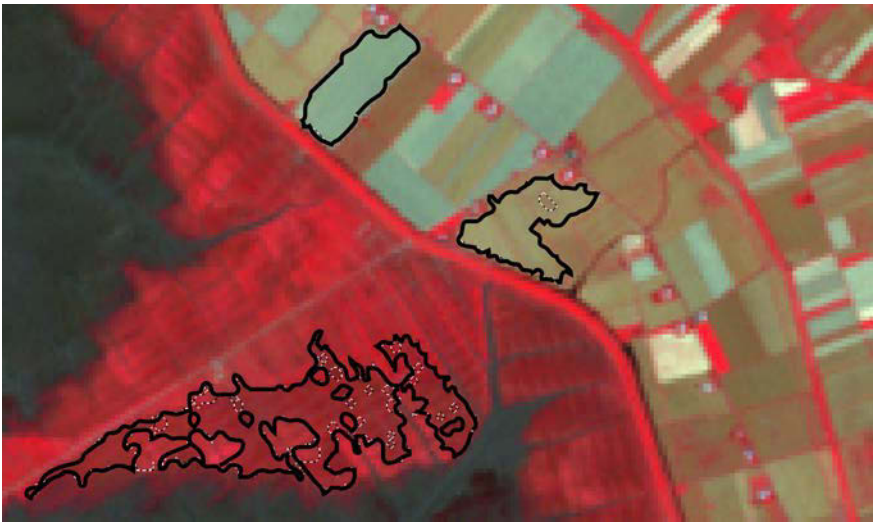


Abb. 10.29: Erkennen von Trainingsgebieten: Salzwiese im Deichvorland und zwei Ackerflächen (Landsat 5 1999, Westküste Schleswig-Holstein, Kanäle 4-3-2)

10.7.5 Klassifikation aufgrund statistischer Parameter

Im Anschluss an die Bestimmung von Trainingsgebieten bzw. von Landbedeckungen mit den zugehörigen Spektraleigenschaften erfolgt im zweiten Schritt eine Zuordnung der Pixel der Gesamtszene zu den ermittelten Musterklassen oder Reflexionsklassen. Für diese Zuweisung bestehen mehrere Methoden, die auch bei der Clusteranalyse gebräuchlich sind:

- *Quader-Klassifikation* (*Parallelepiped Classification* oder *Box Classification*),
- *Minimum-Distanz-Klassifikation* (*Verfahren der nächsten Nachbarschaft*),
- *Maximum-Likelihood-Klassifikation* (*Verfahren der größten Wahrscheinlichkeit*).

Das einfachste Zuordnungsverfahren mit sehr geringem Rechenaufwand stellt die *Quader-Klassifikation* dar. Jedes Trainingsgebiet definiert für n Kanäle einen n-dimensionalen Quader, der sich für jeden Kanal aus den Minimal- und Maximalwerten der jeweiligen Grauwerte definiert. So werden z.B. durch ein Trainingsgebiet, das eine Asphaltfläche darstellt, die Grauwertgrenzen der beteiligten Kanäle bestimmt, so dass der Landbedeckungstyp „Asphaltfläche“ durch einen Quader im n-dimensionalen Datenquader definiert wird. Bei einer Klassifikation von nur zwei Kanälen wie in Abbildung 10.30 entstehen dadurch im zweidimensionalen Merkmalsraum rechteckige Bereiche (Musterklassen). Dabei kann allerdings das Problem entstehen, dass sich mehrere Musterklassen überschneiden. Die Pixel des gesamten Bildes, deren Grauwertkombinationen in diesen Quader (Musterklasse) fallen, werden als „Asphaltfläche“ klassifiziert.

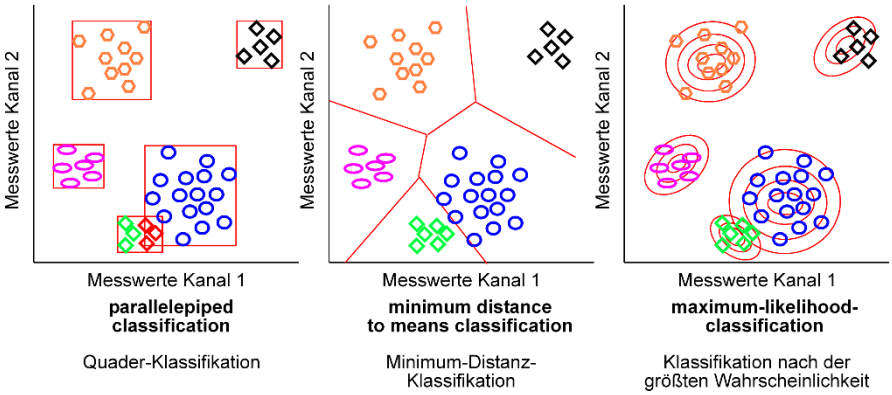


Abb. 10.30: Clusterbildung und Zuordnungsprinzipien (nach Lillesand u.a. 2008 S. 550 ff.)

Bei der *Minimum-Distanz-Klassifikation* werden aufgrund der Trainingsgebiete für jede Musterklasse und für jeden Kanal die Mittelwerte der Grauwerte berechnet. Hierdurch werden im Merkmalsraum der beteiligten Kanäle für die Musterklassen Gruppenschwerpunkte (Clusterzentroide) definiert. Die Pixel der Gesamtszene werden anschließend diesen Kristallisationskernen zugeordnet, wobei die Zuordnung zum nächstgelegenen Zentroiden erfolgt. Bei einer Klassifikation von nur zwei Kanälen wie in Abbildung 10.30 wird der Merkmalsraum durch diese Zuordnungsvorschrift in Thiessen-Polygone zerlegt (vgl. Kap. 9.7.4). Diese strenge Zerlegung durch einfache lineare Trennfunktionen berücksichtigt allerdings nicht die unterschiedlichen Streuungen der Grauwerte um die Mittelwerte einzelner Klassen. So können durchaus Fehlzuordnungen entstehen.

Bei der *Maximum-Likelihood-Klassifikation* werden entsprechend der Minimum-Distanz-Klassifikation für jede Musterklasse Clusterzentroide bestimmt. Die Zuordnung der übrigen Pixel der Gesamtszene zu diesen Zentroiden erfolgt hierbei allerdings komplexer. Es wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Pixel einer Klasse angehört. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Pixelwerte jeder Gruppe um den Clusterzentroid normalverteilt sind. Auch muss bekannt sein, wie stark die einzelnen Klassen besetzt sind bzw. wie wahrscheinlich eine einzelne Klasse ist. Fehlen diese A-priori-Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der einzelnen Klassen, werden sämtliche Klassen als gleich wahrscheinlich angenommen. Allerdings kann aufgrund visueller Interpretation oder auf der Basis einer vorangegangenen Klassifikation in einem entsprechenden Untersuchungsgebiet mit ähnlichen Oberflächenklassen versucht werden, A-priori-Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. In die Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten geht die unterschiedliche Streuung der Clustermitglieder um den Clusterzentroiden ein, der ein Trainingsgebiet repräsentiert. Insgesamt handelt es sich hierbei um ein rechenaufwendiges Verfahren, das zumeist recht gute Klassifikationsergebnisse liefert.

Das Maximum-Likelihood-Verfahren setzt eine Gauß'sche Normalverteilung der Reflexionswerte jeder einzelnen Klasse in allen Spektralkanälen voraus. Allerdings hat auch eine nur näherungsweise vorhandene Normalverteilung kaum negative

Auswirkungen auf das Klassifikationsergebnis. So ist der große Vorteil des Maximum-Likelihood-Klassifikationsalgorithmus seine relative Robustheit (zum mathematischen Ansatz vgl. vor allem Jensen 2015 S. 398-402 u. Richards 2013 S. 250–260).

Eine erfolgreiche Maximum-Likelihood-Klassifikation verlangt nach Dennert-Möller (1983, zitiert in Schumacher 1992) bestimmte Eigenschaften der Trainingsgebiete:

- Die Mindestzahl an Trainingspixeln, die zur Aufstellung der Gleichungen ausreicht, liegt bei n + 1 (vgl. Swain u. Davis 1978), wobei n die Anzahl der Spektralkanäle repräsentiert. Als Empfehlung nennen Swain u. Davis (1978) eine Anzahl von 10 n bis 100 n Trainingspixeln, wobei sich diese Angaben in der Praxis für geometrische Auflösungen wie bei Landsat bewährt haben (vgl. Jensen 2015 S. 378, Lillesand u.a. 2008 S. 559). Die Wahl mehrerer über das Bild verteilter Trainingsgebiete für jede Klasse ist der Bildung eines einzigen großen Trainingsgebietes vorzuziehen.
- In einem Trainingsgebiet sollten möglichst die Merkmalsausprägungen nur einer Klasse erfasst sein.
- Die Trainingsgebiete sollten zwar homogen sein, aber dennoch die gesamte Variabilität innerhalb des Spektralverhaltens einer thematischen Klasse widerspiegeln (Repräsentativität).
- Die einzelnen Klassen sollten sich möglichst gut voneinander trennen lassen, um den Umfang der Fehlklassifizierungen in Grenzen zu halten. Die Verteilungen um die Clusterzentroide der verschiedenen Musterklassen sollten sich möglichst gering überlappen.

Eine Klassifikation kann nach verschiedenen Methoden erfolgen, wobei eine Kombination von überwachter und unüberwachter Klassifikation sowie auch ein mehrstufiges Vorgehen möglich sind. Solch eine Strategie ist immer dann sinnvoll, wenn verschiedene Klassen nur durch unterschiedliche Verfahren optimal identifiziert werden können.

Bei einem klassischen, d.h. häufigen Vorgehen werden in einem iterativen Prozess die verschiedenen Klassen nacheinander separiert. So können z.B. zunächst relativ einfach über eine Quader-Klassifikation Wasser- und Landoberflächen getrennt werden. Anschließend ist die Wasseroberfläche ausmaskierbar (zu Operationen auf Rasterdaten wie Maskieren vgl. Kap. 9.5.3). Die Klassifikation konzentriert sich dann auf die Trennung verschiedener Landoberflächen. Über einen Vegetationsindex (vgl. Kap 10.6.3.1) ist danach z.B. die Trennung der vegetationsbedeckten von vegetationsarmen Oberflächen möglich. Schließlich kann sich die Maximum-Likelihood-Klassifikation voll auf die Unterscheidung verschiedener Vegetationsformationen konzentrieren. Eine mehrstufige Klassifikationsstrategie bietet sich auch bei Vorlage weiterer Ausgangsinformationen an. So können z.B. die Gebäudegrundflächen sowie die Verkehrs- und Wasserflächen, die aus der Automatisierten Liegenschaftskarte abzuleiten sind, ausmaskiert werden, so dass die verbleibenden Pixel leichter im Hinblick auf Vegetationsdifferenzierungen klassifiziert werden können.

10.7.6 Ermittlung der Klassifikationsgenauigkeit

Zur quantitativen Abschätzung der Klassifikation haben sich lagespezifische Verfahren durchgesetzt, die nicht nur eine rein statistische Aussage über den Anteil richtig klassifizierter Pixel ermöglichen, sondern auch Angaben über die gegenseitigen Abhängigkeiten von Fehlklassifikationen zwischen den verschiedenen Klassen zulassen (vgl. Jensen 2015 S. 570 ff.). Derartige Verfahren basieren auf dem Vergleich zwischen dem Klassifikationsergebnis und Referenzdaten, die aus als korrekt angenommenen Quellen stammen (z.B. eigene Kartierung, digitaler ATKIS-Datensatz, Biotoptypenkartierung, Topographische Karten). Der Vergleich erfolgt anhand von Testgebieten, die nicht vorher bereits als Trainingsgebiete genutzt worden sein dürfen (zur Auswahl der Testgebiete vgl. Congalton u. Green 1999 S. 22 ff.). Bei einer Analyse auf der Basis einer geschichteten Zufallsstichprobe wird z.B. für jede Klasse jeweils eine bestimmte Anzahl von Testpixeln zufällig aus dem Klassifikationsergebnis ausgewählt. Dabei hängt die Anzahl der Testpixel pro Klasse von ihrer flächenmäßigen Ausdehnung ab. Die Mindestanzahl der ausgewählten Pixel pro Klasse sollte einen Wert von 50 nicht unterschreiten und für stärker vertretene Klassen bei 75 bis 100 Pixeln liegen (vgl. Congalton 1991). Herauszustellen ist, dass diese Angaben für typische Auflösungen wie bei Landsat gelten, aber nicht mehr für hochauflösende Satellitendaten.

Das Ergebnis des Vergleiches der Testgebiete mit der Referenz wird in sog. *Konfusionstabellen* (*Konfusionsmatrizen*) aufbereitet, in denen die Ergebnisse der Klassifikation den Referenzinformationen gegenübergestellt werden (vgl. Tab. 10.7). Eine Konfusionstabelle ermöglicht die Betrachtung der Klassifikationsgüte aus mehreren Perspektiven. Die Gesamtgenauigkeit wird durch den Quotienten aus allen korrekt klassifizierten Pixeln (Summe der Zahlen in der Hauptdiagonalen der Konfusionstabelle) und der Gesamtzahl der Testpixel abgeschätzt (hier 360 / 415 = 87 %). Durch Division der Anzahl der richtig klassifizierten Bildelemente durch die Reihensumme wird die Genauigkeit aus Nutzersicht (sog. user's accuracy) errechnet. Sie besagt, zu welchem Prozentanteil bzw. mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Benutzer des Klassifikationsergebnisses im Gelände tatsächlich auf die betreffende Klasse trifft. In der Tabelle 10.7 liegt z.B. für Laubwald eine Genauigkeit aus Nutzersicht von 139 / 153 = 91 % vor. Durch Division der richtig klassifizierten Pixel durch die Spaltensumme errechnet sich die Genauigkeit aus Herstellersicht (sog. producer's accuracy). In der Tabelle 10.7 liegt z.B. für Laubwald eine Genauigkeit aus Herstellersicht von 139 / 155 = 90 % vor. Die Konfusionstabelle gibt insgesamt Auskunft, wo Schwierigkeiten in der eindeutigen Klassenzuteilung auftraten, und weist damit auf Inhomogenitäten in den Trainingsgebieten oder gar in den Klassendefinitionen hin.

Tabelle 10.7: Beispiel einer Konfusionstabelle

		Referenzdaten					
		Laubwald	Nadelwald	Acker	Wiese	gesamt	User's Accuracy
klassifizierte Daten	Laubwald	**139**	8	2	4	**153**	91%
	Nadelwald	7	**101**	5	4	**117**	86%
	Acker	5	4	**75**	2	**86**	87%
	Wiese	4	7	3	**45**	**59**	76%
	gesamt	**155**	**120**	**85**	**55**	**415**	
	Producer's Accuracy	90%	84%	88%	82%		

Die Übereinstimmung zwischen den klassifizierten Daten und den Referenzdaten kann mit Hilfe von Kontingenzkoeffizienten quantifiziert werden. In der digitalen Bildverarbeitung ist die Errechnung des *Kappa-Koeffizienten* üblich, der sowohl die Auslassungen (sog. errors of omission, Zahl der fälschlicherweise einer Klasse nicht zugeordneten Pixel) als auch die Zuschläge (errors of commission, Zahl der fälschlicherweise zu einer Klasse zugeschlagenen Pixel) in die Beurteilung der Klassifikationsgüte einbezieht (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 280 ff. u. Jensen 2015 S. 570):

$$\kappa = \frac{N \cdot \sum_{i=1}^{r} x_{ii} - \sum_{i=1}^{r} Zeilensumme_i \cdot Spaltensumme_1}{N \cdot N - \sum_{i=1}^{r} Zeilensumme_i \cdot Spaltensumme_i}$$

Für die Werte der Tabelle 10.7 ergibt sich: $\kappa = \frac{415 \cdot 360 - 48310}{415 \cdot 415} = 0.82$

Werte des Kappa-Koeffizienten schwanken zwischen 0 und 1. Dabei kennzeichnet ein Wert von 0 keine und ein Wert von 1 totale Übereinstimmung. Werte von Kappa größer als 0.75 deuten eine sehr gute, Werte kleiner als 0.4 eine schlechte Klassifizierungsgenauigkeit an, wobei aber zu einer derartigen Bewertung die Voraussetzungen an die Verteilungsform (Zufallsstichprobe aus einer multinomial verteilten Grundgesamtheit) zu beachten sind. Viel wichtiger ist aber die Bewertung vor dem Hintergrund des Klassifizierungsziels zu beurteilen. So kann eine Klassifizierung mit einem Kappa-Koeffizient von 0.75 durchaus unbrauchbar sein. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die Referenzdaten fehlerhaft sein können.

Allerdings stellen mehrere Arbeiten heraus, dass der Kappa-Koeffizient nicht das geeignetste Maß zur Beurteilung der Klassifizierungsgenauigkeit ist. Pontius u. Millones legen nahe, dass die Kappa-Indizes für die praktische Anwendung irreführend und/oder fehlerhaft sind, und schlagen vielmehr die Analyse der Konfusionsmatrix und die Betrachtung der beiden Parameter „quantity disagreement" und „allocation disagreement" vor (vgl. Pontius u. Millones 2011 sowie Olofsson u.a. 2014, vgl. auch Stehman u. Foody 2019, die den aktuellen Stand aus fast 50 Jahren Praxis referieren, entschieden gegen den Kappa-Koeffizienten argumentieren und weitere Möglichkeiten diskutieren, vgl. auch die weiterführenden Parameter „quantity", „exchange" und „shift" in Pontius 2019).

10.7.7 Probleme pixelbasierter Klassifikationsverfahren

Die dargestellten Verfahrensstrategien gehen von einer eindeutigen Klassifikation aus. Hierdurch werden aber die tatsächlichen Verhältnisse idealisiert. Dagegen können häufig in der Praxis einige Pixel nicht eindeutig einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn mehrere Klassen aufgrund ihrer statistischen Kennwerte (Varianz der Grauwerte) relativ heterogen sind und ein Pixel mehreren Gruppen zugewiesen werden kann. Insbesondere ist die Zerlegung des Merkmalsraumes durch lineare Trennfunktionen wie bei der Quader- oder der Minimum-Distanz-Klassifikation sehr starr. So sind Gruppen zuweilen nicht derart einfach oder regelhaft definiert und dann z.B. durch Thiessen-Polygone nicht eindeutig zu trennen. Das Maximum-Likelihood-Verfahren bringt zwar Verbesserungen, aber keine prinzipielle Lösung, da es als parametrisches Verfahren eine bestimmte Verteilungsform impliziert.

Größere Probleme stellen *Mischpixel* dar, die aufgrund der geringen geometrischen Auflösung verschiedene Oberflächentypen in einem Aufnahmepixel repräsentieren (insbesondere in Übergangsbereichen wie z.B. Grünflächen und Bebauung am Rande von Städten oder bei Grünflächen und Wasserflächen an Uferzonen von Flüssen und Seen). Demnach kann bei geringauflösenden Fernerkundungsdaten wie z.B. Daten der Landsatsensoren ein Teilausschnitt einer Szene bzw. ein Pixel nicht zwingend die räumlichen Details der Erdoberfläche wiedergeben. Die am Sensor auftreffenden Strahlungswerte sind dann Mischwerte der emittierten bzw. reflektierten Strahlung am Boden. Die eindeutige Zuordnung zu einer Klasse ist dann nicht mehr möglich, was zwangsläufig zu Fehlklassifizierungen führt. Als Lösungshilfe bietet sich die Einbeziehung nichtspektraler Zusatzdaten wie z.B. ATKIS-Daten an, die zu einer Vorauswahl der Bilddaten oder groben Trennung von Bildinformationen (z.B. Ausmaskieren von Siedlungsbereichen) genutzt werden können. Ferner können multitemporale Aufzeichnungen herangezogen werden, bei denen z.B. die phänologische Entwicklung der Vegetation zur eindeutigen Unterscheidung ausgenutzt wird. Weitergehend bieten sich Verfahren der Subpixel-Analyse (spektrale Mischungsanalyse) an wie lineare spektrale Entmischung (vgl. Jensen 2015 S. 480-484 u. Mather u. Koch 2011 S. 258-263).

Ein weiteres Problem der parametrischen Verfahren ist, dass zunächst jedes Pixel einer Landbedeckungsklasse zugeordnet wird, unabhängig davon, wie gering die Wahrscheinlichkeit einer wirklichen Klassenzugehörigkeit ist. So werden auch die durch die zuvor definierten Trainingsgebiete nicht oder nur unzureichend erfassten Pixel derjenigen Klasse zugeordnet, deren Eigenschaften sie am nächsten kommen. Diesem Problem lässt sich durch die Definition eines Zurückweisungsschwellwertes entgegenwirken, der nutzerabhängig definiert werden kann und die Pixel mit geringen Zugehörigkeitswahrscheinlichkeiten als nicht klassifizierbar abweist (vgl. Richards 2013 S. 253 ff.). Als Ergebnis bleiben solche Flächen unklassifiziert, für die in der Trainingsphase unzureichende Musterklassen erfasst wurden. Dies können z.B. auch Flächen einer Klasse sein, für die zwar Trainingsgebiete vorliegen, die aber an der unklassifiziert gebliebenen Stelle aufgrund andersartiger topographischer Eigenschaften (Beleuchtung) andere Reflexionswerte aufweisen.

Häufig kommt es bei parametrischen Verfahren und gerade bei wenig aufgelösten Bildern zu einem sog. *Salz-und-Pfeffer-Effekt* in der graphischen Präsentation. Das dargestellte Klassifikationsergebnis zeigt eine unruhige Struktur (Einsprengsel, unlogische Pixelwerte), die die Auswertung erschwert. Die Anwendung eines Tiefpassfilters (vgl. Kap. 10.6.4.1) kann weiterhelfen, der diesen Effekt beseitigt. Hierfür werden zumeist Median- oder Modalfilter eingesetzt.

Eine steigende Auflösung erschwert erheblich das Auffinden (größerer) homogener Bildelemente, die eine bestimmte Oberfläche repräsentieren. Ein einzelnes Pixel kann nicht mehr isoliert, sondern muss als Teil eines größeren Objektes betrachtet werden muss. So werden bei sehr hochauflösenden Sensoren in einem Pixel nicht mehr Baublöcke erfasst, sondern einzelne Gebäudeteile. Ebenso können in einem Waldbestand kleinste Lücken bzw. Waldlichtungen abgebildet werden, die von einem Standardverfahren wie der Maximum-Likelihood-Klassifikation als Offenbodenbereiche oder Ackerland klassifiziert werden. Erst die Betrachtung der Umgebung, d.h. die Berücksichtigung von Nachbarschaftsinformationen, lässt die Waldlichtung erkennen. Bei der Klassifikation, Mustererkennung und Objektbildung wird jetzt insbesondere die Betrachtung der Pixelumgebung wesentlich. Neben der Nachbarschaft tragen auch Textur und Form sowie Farbinformation bei einem menschlichen Interpreten zum Erkenntnisvorgang bei.

10.7.8 Objektorientierte Bildsegmentierung und Klassifikation

Verfahren der *Bildsegmentierung* lösen sich von der rein pixelbasierten Sichtweise. Bildsegmentierung, d.h. das Herausarbeiten von Segmenten oder einzelnen Bereichen eines Bildes, ist grundsätzlich nicht neu. Zu den einfachsten Ansätzen gehören alle Verfahren mit Schwellwertbildungen, d.h. (sukzessives) Ausmaskieren von Pixeln ab einem vorgegebenen Wert (z.B. NDVI > 0.5). Im Hinblick auf die Klassifikation mehrerer unterschiedlicher Bereiche eines Bildes werden allerdings keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt.

In einem weiteren Vorgehen wird auf erhebliches Vorwissen zurückgegriffen. So können Grenzen von Objekten wie z.B. landwirtschaftliche Nutzflächen herangezogen werden. Die Pixel bzw. ihre Spektralwerte einer bestimmten Fläche können herangezogen werden, um die Fläche zu beschreiben. Bei diesem Ansatz werden aber primär die Flächen und weniger die Pixel klassifiziert (sog. per-field Ansatz gegenüber einem per pixel-Ansatz).

Die objektorientierte Bildsegmentierung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Algorithmen sowohl spektrale als auch räumliche Informationen einbeziehen (zumeist auf Grundlage der Software eCognition, vgl. Trimble 2019, zu Hinweisen zu freier Software vgl. Jensen 2015 S. 421). Dadurch unterscheiden sie sich grundsätzlich von den pixelbasierten Verfahren (zu einem breiten Überblick der Entwicklung objektbasierter Analysen vgl. Blaschke 2010). Der Ansatz kann generell als eine *Region-Growing-Technik* beschrieben werden (vgl. Bestimmung von Trainingsgebieten in Kap. 10.7.3). Das Verfahren startet, indem jedes Pixel ein Objekt oder eine Region bildet. Bei jedem Schritt werden Objekte paarweise zu einem größeren Ob-

jekt zusammengeführt. Die Entscheidung, ob zwei Objekte vereinigt werden, basiert auf einem Homogenitätskriterium, das die Ähnlichkeit benachbarter Bildobjekte formalisiert. Hierbei geht in die Berechnung ein Parameter ein, der die spektralen Informationen beschreibt (basierend auf den Standardabweichungen der Spektralwerte aller Kanäle der betrachteten Pixel), und ein weiterer Parameter, der die Form operationalisiert (basierend auf der Beschreibung von Kompaktheit und Glattheit der Pixelhaufen). Der Anwender spezifiziert diese und gewichtet die Parameter (zu einer Zusammenstellung vgl. Jensen 2015 Tab. 9.12). Er kann bestimmen, ob der Klassifikationsprozess deutlicher durch z.B. spektrale Eigenschaften beschrieben wird. Das Zusammenlegen zweier benachbarter Pixel oder Objekte erfolgt erst dann, wenn das Ausmaß der Übereinstimmung kleiner als ein vorgegebener Wert ist. Ein kleinerer Wert für diesen Parameter „least degree of fitting" führt zu einer kleineren Anzahl von Zusammenlegungen und dadurch auch zu kleineren Objekten. Das Verfahren endet, falls keine Zusammenführungen mehr möglich sind. Der Nutzer muss ferner festlegen, wie sich die Nachbarschaft zweier Pixel oder Objekte bestimmt (z.B. N.4-Nachbarschaften, vgl. Kap. 9.3.4).

Die Auswahl der Startpixel für die Bildung der Regionen und die Bestimmung von Schwellwerten für das Homogenitätskriterium sind kritische Punkte des Verfahrens. Die Operationalisierung der Nachbarschaft hat ebenfalls Einfluss auf die Objektbildung.

10.7.9 Moderne weiterführende Klassifikationsansätze

Inzwischen sind schon länger bestehende Klassifikationsverfahren zum Standard geworden, die in den Bereich des maschinellen Lernens gehören (zur Einführung in die Denkweise maschinellen Lernens bei Klassifikationsverfahren in der Fernerkundung vgl. Hänsch u. Hellwich 2017 S. 604, 607). Diese neuen Klassifikatoren, die zu den überwachten Klassifikationsansätzen gehören, erfordern keine Annahmen bezüglich der Häufigkeitsverteilung der Trainingsdaten, wie sie z.B. die Maximum-Likelihood-Methode voraussetzt. Die daher als *nicht-parametrische* Verfahren bezeichneten Methoden gehen nicht von statistischen Informationen der Trainingsgebiete aus (z.B. Minimum, Maximum, Mittelwert, Varianz-Kovarianz der Merkmale, d.h. Kanäle, in einem Cluster). Aufgrund dieser nicht notwendigen Voraussetzungen sind diese Verfahren für die Klassifizierung immer beliebter geworden. Hier kann jeweils nur die Klassifizierungsidee der recht komplexen Verfahren wiedergegeben werden.

10.7.9.1 Klassifikation mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze

Neuronale Netze verfolgen gegenüber den statistischen Verfahren einen grundsätzlich anderen Ansatz. *Neuronale Klassifikationsverfahren* gehen von der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns aus, in dem eine riesige Zahl von Nervenzellen, Neuronen, miteinander verbunden sind (zu diesem neuen Arbeitsfeld der Informatik vgl. Ertel 2016, Kruse u.a. 2015, Nielsen 2015)

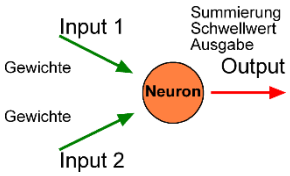


Abb. 10.31: Modell eines Neurons mit zwei Eingängen und einem Ausgang

Ein Neuron kann als eine Verarbeitungseinheit verstanden werden, die (gewichtete) Eingaben von anderen Neuronen erhält, sie addiert und ein Signal an andere Neuronen schickt, falls die Summe der Eingabewerte einen Schwellwert überschreitet. Die Informationsverarbeitung erfolgt vorwärts gerichtet (feed-forward), ausgehend von den ersten Eingaben zu der letzten Ausgabe (vgl. Abb. 10.31). Zu diesem sehr einfachen Ausgangsmodell kommt die (maschinelle) Lernfähigkeit hinzu. Bevor das Modell zuverlässig arbeitet, muss es anhand von Trainingsdaten trainiert werden (supervised learning, überwachtes Lernen). Zu Anfang werden die Gewichte zufällig bestimmt. Da die aus den Eingabedaten anhand der Gewichte und der Schwellwerte bestimmten Ausgangsdaten zunächst nicht mit der zugehörigen Klassifikation der Trainingsdaten übereinstimmen, müssen die Gewichte und der Schwellenwert angepasst werden. Mather und Koch vergleichen dieses Vorgehen mit dem Leselernen eines Kindes (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 251). Durch wiederholte Korrektur von Fehlern und Identifikation von Buchstaben verbunden mit der Aussprache entwickelt sich die Lesefähigkeit. Auf diese Weise könnte auch z.B. die logische „and“-Schaltung erlernt werden, bei der beide Eingänge den Wert 1 haben müssen, bevor als Ausgang eine 1 erfolgt:

Summe = ½ · Input1 und ½ · Input 2 und Schwellwert = 1

Gegenüber diesem einfachen Modell, das als einschichtiges Perzeptron bezeichnet wird, besteht ein komplexeres Modell aus einem mehrschichtigen Perzeptron, das zudem von einer komplexeren Schwellwertfunktion (stetige Ausgangswerte zwischen 0 und 1) und von einer mehrschichtigen Anordnung der Neuronen in Layern ausgeht. Statt diskrete Eingabewerte zu fordern, können die Inputwerte normalisiert (d.h. zwischen 0 und 1) vorliegen. Im Beispiel der Abbildung 10.32 liefern die vier Neuronen des Outputlayers Ausgaben, die als Grundlage der Klassifikation dienen. In der mittleren, nicht sichtbaren Ebene befinden sich in diesem Beispiel zwei Neuronen, die mit allen Neuronen des Input- und Outputlayers verbunden und gewichtet sind. Diese Neuronen des sog. Hidden Layers setzen die Summen der Eingangswerte und die Schwellwertbildung um.

Das Modell könnte verwendet werden, um ein Pixel zu klassifizieren, für das jeweils drei Grauwerte des sichtbaren Lichts als Input vorliegen. Das neuronale Netz könnte derart trainiert werden, dass, falls das erste Ausgangsneuron einen Wert in der Nähe von 1 hat und die verbleibenden Ausgangsneuronen Werte in der Nähe von Null haben, das Eingangspixel einer ersten Klasse zugeordnet wird. Die Mustererkennung bzw. Klassifikation eines Eingabepixels geht somit von einem bekannten Trainingsmuster aus (training data pixel, z.B. Grauwerte 20, 12, 0 bzw. normalisiert 0.08, 0.05, 0 für die ersten drei Kanäle von Landsat), von dem bekannt

ist, dass es zu einer bestimmte Klasse (hier Wasser) gehört. Das Verfahren liefert für jeden Eingabevektor einen Wert für jedes Neutron des Outputlayers. Fast immer besitzen sämtliche Neuronen des Outputlayers einen Wert 0. Nur für das bekannte Trainingsmuster weist das Neuron, das die zugehörige Klasse bezeichnet, den Wert 1 auf. Das Lernen eines künstlichen neuronalen Netzes bedeutet hier, den Prozess immer wieder für Eingabepixel zu wiederholen und die Gewichte bzw. Schwellwerte derart zu justieren, dass Trainingspixel, d.h. Pixel mit einer bekannten Klassenzugehörigkeit, am Ende auch genau dieser Klasse zugewiesen werden.

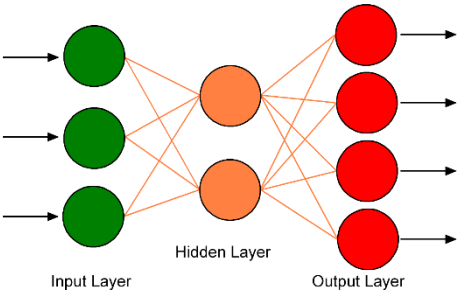


Abb. 10.32: Mehrschichtiges Perzeptron

Das mehrschichtige Perzeptron wird mit einer komplexen Lernregel trainiert, die als Backpropagation, Backpropagation of Error oder auch Fehlerrückführung bezeichnet wird. Für jedes neue Pixel, das in das Lernverfahren aufgenommen wird, unterscheidet sich der Ausgabevektor von dem Ausgabevektor des eindeutig klassifizierten Trainingspixels um einen Betrag, der als Fehler bezeichnet wird. Ausgehend von diesem Fehler wird versucht, die Gewichte neu einzustellen. Gesucht wird also eine Abbildung, die Eingabevektoren auf vorgegebene Ausgabevektoren abbildet, wobei keine mathematische Funktion gesucht, sondern stattdessen die Abbildung durch Gewichte und Schwellwerte operationalisiert wird. Die Abbildungsgüte wird durch eine Fehlerfunktion beschrieben, die minimiert werden muss, wobei aber im Allgemeinen lediglich ein lokales Minimum gefunden wird.

Der Backpropagation-Algorithmus geht vereinfacht in drei Schritten vor (zur mathematischen Formulierung vgl. z.B. Nielsen 2015 Kap. 2):

- Die Eingabewerte eines Pixels werden dem Netzwerk am Inputlayer zur Verfügung gestellt und durch das Neuronale Netzwerk vorwärts gerichtet verarbeitet (feed forward, forward propagation).
- Der Ausgabevektor, der vom Neuronalen Netzwerk geliefert wird, wird mit der geforderten Ausgabe verglichen, da die Klassenzugehörigkeit des Eingabepixels und somit die Besetzung der Ausgabeneuronen bekannt sind.
- Die Differenz der beiden Vektoren, d.h. der Fehler des Netzes, wird nun wieder über den Output- zum Inputlayer zurückgegeben (error back propagation, woraus sich der Name des Verfahrens erklärt). Die Gewichtungen der Neuronenverbindungen und die Schwellwerte werden hierbei in Abhängigkeit ihres Einflusses auf den Fehler geändert.

Ein vorwärts gerichtetes neuronales Netzwerk, das Backpropagation als Traningsmethode benutzt, besitzt mehrere Vorteile (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 252f.):

- Unabhängig von ihrer statistischen Häufigkeitsverteilung können verschiedene Inputgrößen zum Training herangezogen werden.
- Neue noch nicht klassifizierte Inputgrößen müssen nur den Eingangsdaten ähneln, mit denen das Netzwerk trainiert wurde, um eine korrekte Klassifizierung zu erbringen.
- Da ein neuronales Netzwerk in der Regel aus mehreren Layern mit Neuronen besteht, die über gewichtete Verbindungen verknüpft sind, ist es tolerant gegenüber verrauschten Trainingsdaten. Das Gesamtergebnis wird nicht wesentlich durch den Verlust von ein oder zwei Neuronen beeinträchtigt.

Den Vorteilen stehen aber auch klare Nachteile gegenüber (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 253):

- Die Konzeption eines Netzwerks ist nicht eindeutig. Zumeist sind zwei Hidden Layer ausreichend. Grundsätzlich ist aber zu fragen, wie viele Hidden Layer und wie viele Neuronen jeweils benötigt werden. Nach einer häufig benutzten, aber nur empirisch vorliegenden Regel sollen die Hidden Layer doppelt so viele Neuronen wie Inputneuronen aufweisen. Werden sämtliche Verbindungen der Neuronen untereinander benötigt?
- Die Trainingszeiten eines neuronalen Netzwerks sind lang und können auch mehrere Stunden dauern, da bei vielen Input- und Outputneuronen und einer gewissen, vorzugebenden Zahl an Neuronen des Hidden Layers sehr viele Verbindungen bestehen und extrem viele Gewichte getestet werden müssen.
- Der Backpropagation-Algorithmus kann möglicherweise nur ein lokales Minimum der Fehlerfunktion erreichen oder sogar zyklisch schwingen.
- Die mit einem neuronalen Netzwerk zu erreichenden Klassifikationsergebnisse hängen stark von den Gewichten ab, die anfänglich den Verbindungen zwischen den Neuronen zugewiesenen wurden.
- Die Verallgemeinerungsfähigkeit von neuronalen Netzen hängt von einem komplexen Zusammenspiel der Anzahl der Neuronen auf den Hidden Layern und der Zahl der Iterationen während des Trainings ab. Dies kann zu einer *Überanpassung* (sog. „*Overfitting*“) an die Trainingsdaten führen, da das Netzwerk zu stark auf Eigenschaften der Trainingsdaten trainiert wurde. Das neuronale Netz wird dann nur schwer Pixel einer Klasse zuweisen, die einem trainierten Muster ähnlich, aber nicht in den Trainingsdaten enthalten sind.

Das vorwärts gerichtete, Multilayer-Perceptron ist inzwischen in der Bildverarbeitung etabliert, wobei es nicht die einzige Form eines künstlichen neuronalen Netzwerkes darstellt (vgl. die Sonderausgabe des International Journal of Remote Sensing, die bereits 1997 verschiedenen Ansätze vorstellte). Gegenüber einem Simple Neuronal Network mit nur einem Hidden Layer werden Deep Learning Neuronal Networks unterschieden, die eine Vielzahl an Hidden Layers verwenden. Dadurch werden auch komplexe Strukturen zwischen der Ein- und der gewünschten Ausgabe modellierbar (vgl. eingehender: Zhu u.a. 2017).

Convolutional Neuronal Networks bilden die Weiterentwicklung von neuronalen Netzen, die in der Bildverarbeitung an ihre Grenzen stoßen. So müssten genauso viele Eingänge wie Pixel vorhanden sein mit einer riesigen Zahl an Verbindungen der Neuronen auf den Hidden Layers. Convolutional Neural Networks sind als Optimierungen künstlicher neuronaler Netze zu verstehen, die zahlreiche Hidden Layers besitzen, die „tief" strukturiert sind. Ein Convolutional Neural Network besteht aus verschiedenen Schichten: aus der Convolutional-, der Pooling-Schicht und der vollständig vermaschten Schicht. Von Vorteil ist, dass die Anzahl an Verbindungen der Pooling- und der Convolutional-Schicht selbst bei großen Zahl an Inputwerten begrenzt ist, da nur lokal vermaschte Teilnetze vorliegen. Die Folge ist ein geringerer Speicherbedarf und eine weitaus geringere Trainingszeit des Netzwerkes (zum Einstieg vgl. Goodfellow u.a. 2016 und dort insbesondere Kap. 9).

10.7.9.2 Klassifikation mit Support Vector Machine

Die Klassifizierung mit Hilfe einer Support Vector Machine stellt ein recht optimales Verfahren dar, da sie in der Regel genauere Klassifizierungsergebnisse als andere Methoden liefert und mit recht wenigen Trainingsdaten auskommt (zu den Anfängen in der Fernerkundung vgl. Huang u.a. 2002). Der Klassifikator Support Vector Machine stellt eine überwachte, nicht parametrisch-statistische Lernstrategie dar, die keine Voraussetzung an die Verteilungsform der Daten stellt.

Abbildung 10.33 verdeutlicht das Grundprinzip für den einfachsten Fall einer linearen, binären Klassifikation, die Pixel eines Trainingsgebietes in eine von zwei möglichen Klassen einteilt. Grundlage ist somit wie bei allen überwachten Klassifizierungsverfahren, dass die Klassenzugehörigkeit der Pixel des Trainingsgebietes bekannt ist. Die Pixel stellen in Abbildung 10.33 Vektoren in einem zweidimensionalen Vektorraum dar. Der Algorithmus versucht, eine Menge von Objekten derart in Cluster zu zerlegen, dass zwischen den Objekten ein möglichst breiter Bereich frei bleibt. Allgemein wird versucht, eine Hyperebene einzupassen, die die Trainingsobjekte trennt. Dabei wird in der Mathematik als eine Hyperebene in Verallgemeinerung einer zweidimensionalen Ebene im dreidimensionalen Anschauungsraum ein (n-1-)dimensionaler Untervektorraum eines n-dimensionalen Raumes bezeichnet. Im Beispiel der Abbildung 10.33 ist im zweidimensionalen Vektorraum eine Hyperebene dann eine eindimensionale Gerade.

In diesem Beispiel sind zwei mögliche Trenngeraden mit den jeweiligen Trennbereichen eingezeichnet. Unter allen Trennbereichen besitzt einer eine Ausrichtung, für die der Abstand zwischen den beiden am engsten zueinander liegenden Pixeln (gleichbedeutend mit Vektoren) maximal wird. Diese Vektoren werden Stützvektoren (support vectors, vgl. die orange markierten Symbole in Abb. 10.33) genannt. Falls in diesem einfachen Fall nur eine Trenngerade bestimmt werden soll, müssen mindestens zwei Stützvektoren vorhanden sein. Das Beispiel zeigt deutlich, dass die Lage der Trenngeraden, nur von den Stützvektoren bestimmt wird. Die übrigen Objekte, d.h. Vektoren, der Trainingsdaten werden nicht beachtet und beeinflussen die Klassifizierung nicht. Daher bleibt die Klassifikation stabil, selbst wenn die Trainingsdaten verändert werden, aber die Stützvektoren unverändert bleiben.

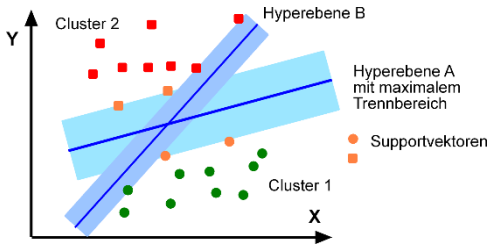


Abb. 10.33: Das Konzept der Stützvektoren

Allerdings ist mit Hyperebenen nur eine lineare Trennung möglich. Zumeist sind aber in der Realität die Klassen nicht einfach linear trennbar. Der Ansatz der Support Vector Machine löst dieses Problem dadurch, dass die Trainingsvektoren in einen genügend höheren Vektorraum abgebildet werden, in dem eine trennende Hyperebene bestimmt werden kann. Dies ist möglich, da in einem Vektorraum ausreichend hoher Dimension jede Vektormenge linear trennbar ist. Für diese Abbildung stehen mehrere sog. Kernelfunktionen zur Verfügung, wobei die sog. radiale Basisfunktion häufig benutzt wird. Allerdings sind die Parameter dieser Funktion datenspezifisch, so dass sie für jede Klassifikation neu bestimmt werden müssen.

Das Beispiel verdeutlicht nur die einfache Situation, dass Pixel genau einer von zwei Klassen zugeordnet werden muss. In der Regel bestehen mehrere Klassen, so dass modifiziert vorgegangen werden muss (vgl. Mather u. Koch 2011 S. 268).

- Das Vorgehen „eins gegen die anderen“ klassifiziert eine Klasse gegenüber allen anderen Klassen, die zu einer Klasse zusammengefasst sind, wobei dieser Schritt für alle Klassen wiederholt wird.
- Das Vorgehen „eins gegen eins“ vergleicht paarweise Klassen, wobei sich bei k Klassen $(k \cdot (k-1))/2$ Durchgänge ergeben.
- Für mehrere Klassen können auch mehrere, d.h. unterschiedliche Support Vector Machines eingesetzt werden.

Support Vector Machines haben einen hohen mathematischen Anspruch. Sie sind inzwischen aber Standardverfahren des maschinellen Lernens. Für die digitale Bildverarbeitung zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu anderen Verfahren keine großen Trainingsgebiete, d.h. Trainingspixel, benötigen und einfachere Anforderungen an die Verteilungsform stellen (vgl. weitergehend Mountrakis u.a. 2011 u. Steinwart u. Christmann 2008). Sie sind somit insbesondere für die Klassifikation hyperspektraler Daten geeignet, da zur Unterscheidung vieler Klassen naturgemäß nur relativ kleine Trainingsgebiete vorliegen. Allerdings bietet der Random-Forest-Klassifikator mehr Vorteile, da er insbesondere weniger anfällig ist gegenüber Overfitting (d.h. Überanpassung an die Trainingsdaten).

10.7.9.3 Klassifikation mit Hilfe von Entscheidungsbäumen

Mehrstufige Klassifikationsansätze können in Form von Entscheidungsbäumen organisiert werden. Der *Decision-Tree-Klassifikator* ist ein hierarchisch organisierter, mehrstufiger Klassifikationsansatz, der pixelbasiert von oben nach unten fortschreitet. Ein Entscheidungsbaum, durch den Daten anhand ihrer Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen schrittweise in disjunkte und möglichst homogene Gruppen zerlegt werden, dient allgemein als Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung. Das CART-Verfahren (Classification And Regression Tree) zählt hierbei zu einem der gängigsten Implementierungen (von Breiman u.a. 1984 eingeführt, vgl. auch Friedl u. Brodley 1997).

Ein Binärbaum stellt den einfachsten Entscheidungsbaum dar, bei dem auf jeder Stufe eine Trennung der Daten in nur eine von zwei möglichen Klassen durchgeführt wird. Die vollständige Klassifizierung erfolgt nicht auf einer Stufe, sondern erst nach dem Durchlauf des vollständigen Entscheidungsbaumes. Abbildung 10.34 verdeutlicht das Prinzip anhand von drei Merkmalen für eine Szene im Raum Osnabrück. Der Datensatz (Sentinel 2) wird auf der Grundlage eines Aufteilungsmechanismus schrittweise zerlegt, der für jede Stufe nicht gleich sein muss.

Beim Entwurf eines Entscheidungsbaums müssen eine optimale Struktur (d.h. Tiefe des Baumes), eine optimale Menge von Merkmalen an jedem Knoten, nach denen der Baum weiter aufgeteilt wird, und die Entscheidungsregel für jeden Knoten gefunden werden. Da die Anzahl möglicher Baumstrukturen selbst für eine kleine Zahl von Klassen sehr groß werden kann, ist der Entwurf eines optimalen Klassifikators nicht einfach. Unmittelbar einsichtig ist, dass die Klassifikationsgenauigkeit und Effizienz stark von der Baumstruktur abhängen. Daher wurden verschiedene zufallsgesteuerte Methoden zur Entscheidungsbaumgestaltung entwickelt (vgl. Jensen 2015 S. 441 u. Hänsch u. Hellwich 2017 S. 610). Zusammenfassend kombinieren Entscheidungsbäume viele Vorteile:

- „Die meisten Ansätze machen keinerlei Annahmen über die statistische Verteilung der Attribute oder der Zielvariablen.
- Sie können mit kategorischen, diskreten und kontinuierlichen Merkmalen und deren Kombinationen umgehen.
- Fehlende Messwerte können behandelt werden.
- Sie sind robust gegenüber Ausreißern und Kollinearitäten in den Daten, welche einen starken (negativen) Einfluss auf andere parametrische Methoden haben.
- Beziehungen zwischen Attributen können entdeckt werden.
- Monotone Transformationen der Attribute haben keine Auswirkung.
- Sie sind nicht anfällig für den Fluch der „Dimensionalität“ (Hänsch u. Hellwich 2017 S. 611).

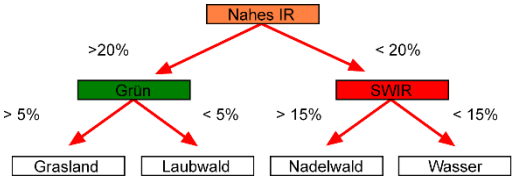


Abb. 10.34: Einfacher binärer Entscheidungsbaum

Eine Menge von vielen Entscheidungsbäumen, die unabhängig voneinander erzeugt und trainiert werden, ist Grundlage für den *Random-Forest-Klassifikator* (vgl. Breiman 2001, vgl. auch Gislason u.a. 2006). Er wird vor allem aufgrund der hervorragenden Klassifizierungsergebnisse und Verarbeitungsgeschwindigkeit vielfach angewandt (zu einem Überblick vgl. Belgiu u. Drăgut 2016).

Nach der Trainingsphase des Random Forest, d.h. der verschiedenen Entscheidungsbäume für die Trainingspixel, durchläuft ein neues Pixel alle Entscheidungsbäume. Jeder Baum liefert für dieses Pixel eine Klassenzuordnung. Somit hat bei k Bäumen jedes Pixel k Zuordnungen. Am Ende führt eine Auswertung dieser (vorläufigen) Zuordnungen zur endgültigen Klassifizierung. Dem Pixel wird die Klasse zugewiesen, die am häufigsten gewählt wurde (Mehrheitskriterium, zu anderen Zuordnungen vgl. Hänsch u. Hellwich 2017 S. 628 ff.).

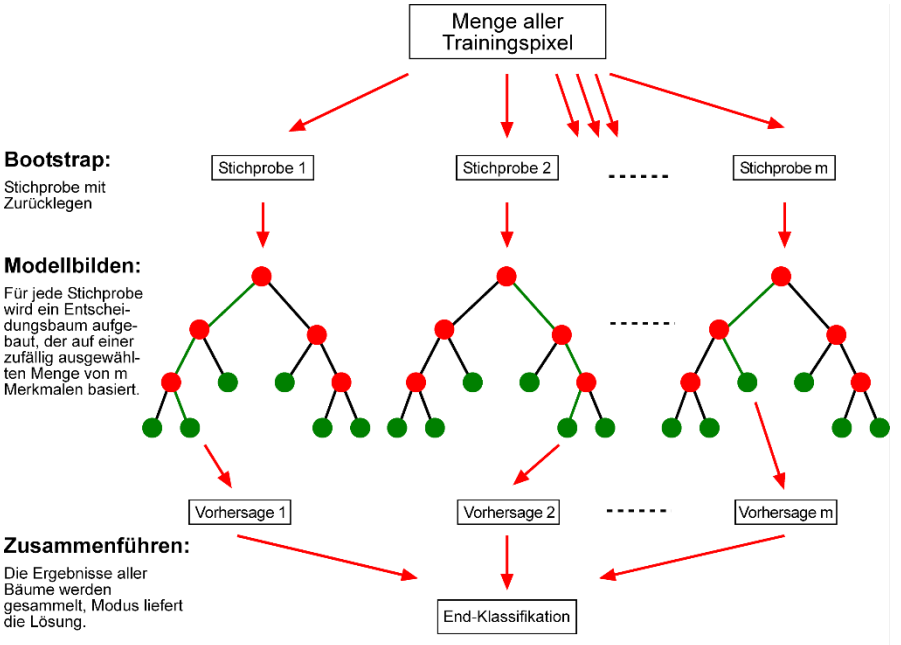


Abb. 10.35: Prinzip des Random-Forest-Klassifikators

Der *Random-Forest-Klassifikator* wird durch eine Menge an Entscheidungsbäumen mit Hilfe des Bagging-Algorithmus aufgebaut. Dabei ist „Bagging“ ein Kunstwort, das sich aus den Worten „bootstrapping“ und „aggregating“ zusammensetzt. Die Auswahl der einzelnen Bäume erfolgt zufällig nach einem Verfahren, das in der statischen Methodenlehre unter „Bootstrapping“ bezeichnet wird. Dabei werden aus der Menge aller Trainingspixel wiederholt Zufallsstichproben gezogen, wobei ein Pixel in mehreren oder sogar in keiner Stichprobe auftreten kann. Dies entspricht dem Ziehen von nummerierten Kugeln aus einer Urne, die nach der Ziehung wieder zurückgelegt werden. Das weitere Vorgehen kann beschrieben werden durch (vgl. Belgiu u. Drăgut 2016):

- Etwa zwei Drittel der Trainingspixel (bezeichnet als „In-Bag-Proben“) werden herangezogen, um die Bäume zu trainieren. Mit dem verbleibenden Drittel (bezeichnet als „Out-of-the-Bag-Proben“) wird abgeschätzt, wie gut das resultierende Ergebnis ist. Diese Fehlerschätzung wird als OOB-Fehler (Out-of-Bag) bezeichnet.
- Jeder Entscheidungsbaum wird unabhängig erstellt. Jeder Knoten wird anhand von mehreren, jeweils zufällig ausgewählten Merkmalen aufgeteilt, wobei die Anzahl der Merkmale (Mtry) durch den Anwender bestimmt wird. Diese Methode wird auch „feature bagging“ bezeichnet und dient dazu, vorhandene Korrelationen zwischen den Schätzern zu eliminieren.
- Die Anzahl der Bäume (Ntree) wird ebenfalls nutzerdefiniert bestimmt.

Der Algorithmus erzeugt nach Breimann (2001) Bäume, die eine hohe Varianz und eine geringe Verzerrung aufweisen. Theoretische und empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Klassifikationsgenauigkeit weniger empfindlich für den Parameter Ntree als für Mtry ist (vgl. hierzu den Literaturbericht von Belgiu u. Drăgut 2016). Sehr häufig wird der Ntree-Wert mit 500 festgelegt, da sich offenbar die Fehler stabilisieren, bevor diese Anzahl von Klassifikationsbäumen erreicht ist. Dieser häufige Wert könnte auch dadurch begründet sein, dass dies der Standardwert im R-Paket ist. Als Wert für den Parameter Mtry wird zumeist die Wurzel aus der Zahl der Merkmale genommen. Höhere Werte lassen die Rechenzeit erheblich ansteigen.

Insgesamt liefert der Random-Forest-Klassifikator gute Ergebnisse (vgl. Belgiu und Drăgut 2016). Er ist weniger empfindlich im Hinblick auf die Qualität der Trainingsmuster und auf das Problem des Overfitting. Dies ist vor allem auf die große Anzahl an Entscheidungsbäumen und deren Konstruktion zurückzuführen (zufällige Auswahlen der Teilmengen von Trainingsmustern und der Variablen zur Aufteilung der Knoten).

Literatur

Achen, M. (1993): Untersuchungen über Nutzungsmöglichkeiten von Satellitenbilddaten für eine ökologisch orientierte Stadtplanung am Beispiel Heidelberg. Heidelberg: Selbstverlag des geographischen Institutes Heidelberg.

Airbus (2019a): Satellite Data. https://www.intelligence-airbusds.com/geostore/ (29.11.2019)

Airbus (2019b): Spot satellite technical data. http://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/public/r329_9_spotsatellitetechnicaldata_en_sept2010.pdf (29.11.2019)

Airbus (2019c): Spot 6 / Spot 7 Technical Sheet. https://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/public/r12317_9_spot6-7_technical_sheet.pdf (29.11.2019)

Airbus (2019d): Pleiades Neo Trusted Intelligence. https://www.intelligence-airbusds.com/en/8671-pleiades-neo-trusted-intelligence (29.11.2019)

Airbus (2019e): Optical and Radar Data. https://www.intelligence-airbusds.com/optical-and-radar-data/ (29.11.2019)

Albertz, J. (2009): Einführung in die Fernerkundung. Grundlagen der Interpretation von Luft- und Satellitenbildern. Darmstadt: Wiss. Buchgesellsch. 4. Aufl.

Bannari, A., Morin, D. u. F. Bonn (1995): A Review of Vegetation Indices. In: Remote Sensing Reviews 13, S. 95–120.

Baret, F. (1995): Use of spectral reflectance variation to retrieve canopy biophysical characteristics. In: Danson, F.M. u. S. E. Plummer (Hrsg.): Advances in environmental remote sensing. Chichester: John Wiley.

Belgiu, M. u. L. Drăgut (2016): Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. In: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 114, S. 24–31.

Blaschke, T. (2010): Object based image analysis for remote sensing. In: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 65 (1), S. 2–16.

Breiman, L. u.a (1984): CART: Classification and Regression Trees. Wadsworth: Belmont, CA, 1984.

Breiman, L. (2001): Random Forests. In: Mach. Learning 45 (1), S. 5–32.

Byrne, G.F. P.F. Crapper and K.K. Mayo (1980): Monitoring Land Cover Change by Principal Component Analysis of Multitemporal Landsat Data. In: Remote Sensing of Environment 10, S. 175–184.

Chavez, P.S. (1996): Image-Based Atmospheric Corrections - Revisited and Improved. In: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 62, S. 1025 - 1036.

Cihlar, J., St.-Laurent, L. u. J.A. Dyer (1991): Relation between the Normalized Difference Vegetation Index and Ecological Variables. In: Remote Sensing of Environment 35, S. 279–298.

Congalton, R.G. (1991): A Review of Assessing the Accuracy of Classifications of Remotely Sensed Data. In: Remote Sensing of Environment 37, S. 35 - 46.

Congalton, R.G. u. K. Green (1999): Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data. Principles and Practices. Boca Raton, Fl.: Lewis Publishers.

Copernicus (2019a): Datenzugriff. https://www.copernicus.eu/de/datenzugriff (29.11.2019)

Deimosimaging (2019): https://www.deimos-imaging.com/app/uploads/2019/02/DEIMOS_IMAGING_Virtual-Constellation-digital.pdf (29.11.2019)

de Lange, N. u. J. Nipper (2018): Quantitatice Methodik in der Geographie. Grundriss Allgemeine Geographie. Paderborn: Schöningh.

Dennert-Möller, E. (1983): Untersuchungen zur digitalen multispektralen Klassifizierung von Fernerkundungsaufnahmen mit Beispielen aus den Wattgebieten der deutschen Nordseeküste. Dissertation an der Universität Hannover, Fachrichtung Vermessungswesen.

DLR (2019a): Earth Observation Center. https://www.dlr.de/eoc/de/desktopdefault.aspx/tabid-5355/ (29.11.2019)

DLR (2019b): TanDEM-X. http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2440/3586_read-16692/ (29.11.2019)

DLR (2019c): TanDEM-X Science Service System https://tandemx-science.dlr.de (29.11.2019)

DLR (2019d) RapidEye. https://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2440/3586_read-5336 (29.11.2019)
DLR (2019e): Satellitendaten. https://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5356 / (29.11.2019)
Drury, S.A. (1990): A Guide to Remote Sensing. Interpreting Images of the Earth. Oxford: Oxford University Press.
DWD Deutscher Wetterdienst (2019): Wetterlexikon Stichwort Absorption https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=100072&lv3=100160 (29.11.2019)
eoPortal (2019): Sharing Earth Oberservation Resources. https://eoportal.org/web/eoportal/home (29.11.2019)
EOS, Earth Observing System (2019a): Spot 6 & 7 https://eos.com/spot-6-and-7 (29.11.2019)
EOS, Earth Observing System (2019b): Pléiades1. https://eos.com/pleiades-1 (29.11.2019)
Ertel, W. (2016): Grundkurs Künstliche Intelligenz. Eine praxisorientierte Einführung. Springer Vieweg 4. Auflage, Heidelberg.
ESA (2019a): MetOp. http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/MetOp (29.11.2019)
ESA (2019b): Copernicus. Observing the earth. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3 (29.11.2019)
ESA (2019c): Revisit and Coverage. https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/revisit-coverage (29.11.2019)
ESA (2019d): Sentinel 1 heritage. https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/heritage (29.11.2019)
ESA (2019e): Sentinel-2 im Dienste der Ernährung. http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Sentinel-2_im_Dienste_der_Ernaehrung (29.11.2019)
ESA (2019f): Introducing Sentinel-3. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Introducing_Sentinel-3 (29.11.2019)
ESA (2019g): Sentinel-4 and -5. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-4_and_-5 (29.11.2019)
ESA (2019h): Sentinel-6. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-6 (29.11.2019)
ESA (2019i): Introducing Sentinel-5P. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Introducing_Sentinel-5P (29.11.2019)
ESA(2019j): PlanetScope. https://earth.esa.int/web/guest/missions/3rd-party-missions/current-missions/planetscope (29.11.2019)
ESA (2019k): Sen2Cor. https://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/sen2cor/ (29.11.2019)
EUMETSAT (2019a). Satellites. https://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/index.html (29.11.2019)
EUMETSAT (2019b): Past Satellites. https://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/PastSatellites/index.html (29.11.2019)
EUMETSAT (2019c): Meteosat Second Generation (MSG). https://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/CurrentSatellites/Meteosat/index.html (29.11.2019)
EUMETSAT (2019d): Rapid Scanning Service. https://www.eumetsat.int/website/home/Data/RapidScanningService/index.html (29.11.2019)
EUMETSAT (2019e): Eumetview. https://www.eumetsat.int/website/home/Images/EUMETView/index.html (29.11.2019)
European Space Imaging (2019): Data Sheets. https://www.euspaceimaging.com/data-sheets/ (29.11.2019)
Friedl, M.A. u. C. E. Brodley, "Decision tree classification of land cover from remotely sensed data," Remote Sens. Environ., Vol. 61, No. 3, S. 399–409, Sep. 1997
Gislason, P.O., Benediktsson, J.A., Sveinsson, J.R., 2006. Random forests for land cover classification. Pattern Recognition Letters 27 (4), 294–300.

Goodfellow I. u.a. (2016): Deep Learning. Cambridge, Mass.: MIT Press. http://www.deeplearningbook.org (29.11.2019)
Hänsch, R. u. O. Hellwich (2917): Random Forests. In: Heipke, C. (Hrsg.) Photogrammetrie und Fernerkundung. S. 603-643. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer.
Heipke, C. (2017a): Photogrammetrie und Fernerkundung – eine Einführung. In: Heipke, C. (Hrsg.) Photogrammetrie und Fernerkundung. S. 1–27. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer.
Heipke, C. (2017b): Photogrammetrie und Fernerkundung. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer.
Hildebrandt, G. (1996): Fernerkundung und Luftbildmessung für Forstwirtschaft, Vegetationskartierung und Landschaftsökologie. Heidelberg: Wichmann.
Huang, C. u.a. (2002): An assessment of support vector machines for land cover classification, In: Int. J. Remote Sensing vol. 23, No. 4, S. 725–749.
Jensen, J.R. (2015): Introductory Digital Image Processing. A Remote Sensing Perspective. 4. Aufl. Glen View, Ill.: Pearson. Pearson series in geographic information science
JPSS, Joint Polar Satellite System (2019a): Mission and Instruments. https://www.jpss.noaa.gov/mission_and_instruments.html (29.11.2019)
JPSS, Joint Polar Satellite System (2019b): Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). https://www.jpss.noaa.gov/viirs.html (29.11.2019)
Jürgens, C. (1997): The modified normalized difference vegetation index (mNDVI) – a new index to determine frost damages in agriculture based on Landsat TM data. In: International Journal of Remote Sensing 18, S. 3583 - 3594
Kauth, R.J. u. G.S. Thomas (1976): The tasseled cap -a graphic description of the spectral-temporal development of agricultural crops as seen as in Landsat. In: Proceedings on the Symposium on Machine Processing of Remotely Sensed Data, West Lafayette, Indiana, June 29 – July 1, 1976.
Kraus, K. (2012): Photogrammetrie: Geometrische Informationen aus Photographien und Laserscanneraufnahmen. Berlin De Gruyter. 7. Aufl.
Kruse, R. u.a. M. (2015): Computational Intelligence. Eine methodische Einführung in Künstliche Neuronale Netze, Evolutionäre Algorithmen, Fuzzy-Systeme und Bayes-Netze. Springer.
Lillesand, T. Kiefer R.W. u. J.W. Chipman (2008): Remote Sensing and Image Interpretation. Chichester: John Wiley. 6. Aufl.
Löffler, E. (1994): Geographie und Fernerkundung - Eine Einführung in die geographische Interpretation von Luftbildern und modernen Fernerkundungsdaten. Stuttgart: Teubner. 2. Aufl.
Louis, J. u.a. (2016): SENTINEL-2 SEN2COR: L2A Processor for users. In: Proceedings of the Living Planet Symposium 2016. https://elib.dlr.de/107381/1/LPS2016_sm10_3louis.pdf (29.11.2019)
Markwitz, W. (1989): Vom Satellitensignal zur Bildkarte. Einsatz von Daten- und Informationstechniken zur Fernerkundung der Erde. In: Markwitz, W. u. R. Winter (Hrsg.): Fernerkundung: Daten und Anwendungen, S. 1–10. Karlruhe = Beiträge der Interessengemeinschaft Fernerkundung, Leitfaden 1.
Mather, P.M. u. M. Koch (2011): Computer Processing of Remotely Sensed Images – An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell . 4. Aufl.
Mountrakis, G., J. Im u. C. Ogole (2011): Support vector machines in re-mote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66, S. 247 – 259.
NASA (2019a): Jet Propulsion Laboratory. ECOSTRESS Spectral Library. https://speclib.jpl.nasa.gov/library (29.11.2019)
NASA (2019b): Landsat Science. Landsat sensors: pushbroom vs whiskbroom https://svs.gsfc.nasa.gov/12754 (29.11.2019)
NASA (2019c): Landsat Science .The Worldwide Reference System. https://landsat.gsfc.nasa.gov/the-worldwide-reference-system/ (29.11.2019)
NASA Jet Propulsion Laboratory (2019d): Shuttle Radar Topography Mission. https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/index.html (29.11.2019)

NASA (2019e): NASA's Earth Observing System. https://eospso.nasa.gov/content/nasas-earth-observing-system-project-science-office (29.11.2019)
NASA (2019f): Terra. The EOS Flagship. https://terra.nasa.gov/ (29.11.2019)
NASA (2019g): Jet Propulsion Laboratory. Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. http://asterweb.jpl.nasa.gov (29.11.2019)
Nielsen, M. A. (2015): Neural Networks and Deep Learning, Determination Press, 2015 (free online book http://neuralnetworksanddeeplearning.com/)
NOAA (2019a): Satellites. https://www.noaa.gov/satellites (29.11.2019)
NOAA (2019b): Our Satellites https://www.nesdis.noaa.gov/content/our-satellites (29.11.2019)
NOAA (2019c): GOES-R Series. https://www.nesdis.noaa.gov/GOES-R-Series-Satellites (29.11.2019)
NOAA (2019d): GOES-R Series Satellites Spacecraft and Instruments. https://www.nesdis.noaa.gov/GOES-R-Spacecraft (29.11.2019)
Olofsson, P. u.a. (2014): Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sens. Environ. 148, 42–57.
Planet (2019a). Planet monitoring. https://www.planet.com/products/monitoring/ (29.11.2019)
Planet (2019b): Planet tasking. https://www.planet.com/products/hi-res-monitoring (29.11.2019)
Pohl, C. u. J.L. van Genderen (1998): Multisensor Image Fusion in Remote Sensing: Concepts, Methods and Applications. In: International Journal of Remote Sensing 19, S. 823–854.
Pohl, C. u. J.L. van Genderen (1999): Multisensor Image Maps from SPOT, ERS und JERS. In: Geocarto International 14, S. 35–41.
Pontius, R.G. u. M. Millones (2011): Death to Kappa: Birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. In: Intern. Journ. of Remote Sensing 32(15):4407–4429.
Pontius, R.G. (2019): Component intensities to relate difference by categorie with difference overall. In. Int. Journal Appl. Earth Obs. Geoinformation 77, S. 94–99.
Quirk, B.K. (2011): Landsat Program Overview. https://landsat.usgs.gov/sites/default/files/documents/Quirk_LST_03-3-2011sh.pdf (29.11.2019)
Richards, J.A. (2013): Remote Sensing Digital Image Analysis. 5. Aufl. Berlin: Springer.
Richter, R. (1996): A spatially adaptive fast atmospheric correction algorithm. In: Intern. Journ. of Remote Sensing 17, S. 1201–1214.
Schowengerdt, R. A. (2006): Remote Sensing - Models and Methods for Image Processing. San Diego: Academic Press. 3. Aufl.
Schumacher, H. (1992): Überwachte Klassifikation von Fernerkundungsaufnahmen. Oberpfaffenhofen. Forschungsbericht der DLR: DLR-FB 92 - 07.
SEOS (2019). Einführung in die Fernerkundung. eLearning Tutorial des Projektes „Science Education through Earth Observation for High Schools" in Kooperation mit der European Space Agency. https://seos-project.eu/remotesensing/remotesensing-c01-p01.de.html (29.11.2019)
Shabanov, N. u.a.(2002): Analysis of Interannual Changes in Northern Vegetation Activity Observed in AVHRR Data during 1981 to 1994. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (Download von http://cybele.bu.edu/download/manuscripts/shabanov02.pdf) (29.11.2019)
Stehman, S.V. u. G.M. Foody (2019): Key issues in rigorous accuracy assessment of land cover products. In: Remote Sensing of Environment 231, S.
Steinwart, I. u. A. Christmann (2008): Support Vector Machines Springer 2008
Swain, P.H. u. S.M. Davis (1978, Hrsg.): Remote Sensing: The Quantitative Approach. New York: McGraw-Hill.
Thenkabail, P.S., A.D. Ward, J.G. Lyon u. C.J. Merry (1994): Thematic Mapper Vegetation for Determining Soybean and Corn Growth Parameters. In: Photogrammtric Engineering a. Remote Sensing 60, S. 437 - 442.
Trimble (2019): Trimble eCognition Suite. http://www.ecognition.com/suite (29.11.2019)
Toth, C. u. B. Jutzi (2017): Plattformen und Sensoren für die Fernerkundung und deren Geopositionierung. In: Heipke, C. (2017): Photogrammetrie und Fernerkundung. S. 29-64. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer

UrtheCast (2019): Deimos-2. https://www.urthecast.com/sensors/#deimos-2 (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2012): Data Continuity Mission. https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3066/fs2012-3066.pdf (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019a): Spectroscopy Lab. https://www.usgs.gov/labs/spec-lab (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019b): Spectroscopy Lab. https://www.usgs.gov/labs/spec-lab/capabilities/spectral-library (29.11.2019)
USGS, US-Geological Survey (2019c): USGS EROS Archive - Advanced Very High Resolution Radiometer – AVHRR. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-advanced-very-high-resolution-radiometer-avhrr (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019d): Landsat – a global land-imaging mission. https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3072/fs2012-3072.pdf (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019e): Landsat. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019f): Landsat 7. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-7 (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019g): Landsat Missions. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-satellite-missions (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019h): Landsat Level-1 Processing Details. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-level-1-processing-details (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019i): Landsat Levels of Processing. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-levels-processing (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019j): Landsat 8. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-8 (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019k): Landsat 9. https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-9 (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019l): USGS EROS Archive – Digital Elevation – Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1-arc (29.11.2019)
USGS, US Geological Survey (2019m): Earth Resources Observation and Science (EROS) Center. https://www.usgs.gov/centers/eros/data-tools (29.11.2019)
Vrabel, J. (2000): Multispectral Imagery Advanced Band Sharpening Study. In: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 66, S. 73–79.
Zhu, X. X. u.a. (2017): Deep Learning in Remote Sensing: A comprehensive review and list of resources. In: IEEE Geoscience and Remote Sensing Maga-zine 5; 4; S. 8–36.
Zink, M. u.a. (2017): TanDEM-X. In: Heipke, C. (Hrsg.) Photogrammetrie und Fernerkundung. S. 525-554. Handbuch der Geodäsie. (Hrsg. Freeden, W. u. R. Rummel). Berlin: Springer.

Sachverzeichnis

Abbildung
- affine Abbildung 142ff.
- azimutale Abbildung 153
- geodätische Abbildung 148,168ff.
- kartographische Abbildung 148,149,151ff.
- Kegelabbildung 153
- Lage der Abbildungsfläche 152
- Zylinderabbildung 154ff.
Abbildungseigenschaften 151ff.,174
- flächentreu 151
- längentreu 151
- winkeltreu (konform) 151
Abstandstransformierte 411
Abstrakter Datentyp (ADT) 91
ACID-Prinzip 362
ActiveX 80
Activity 82
Adjazenz, Adjazenzmatrix 110,111,389
Adresse 53,56,89
AdV, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 167,224
Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR 451
AFIS. Amtlichen Festpunkt-Informationssystem 220ff.,225,226
AFIS-ALKIS-ATKIS, AAA-Modell 220ff.
- Anwendungsschema 222,220ff.
- Basisschema 221ff.
- Fachschema 221
- Lagebezug 224
- Referenzmodell 221
Agile Development 124
AJAX, Asynchronous Java Script and XML 47
ALB, Automatisiertes Liegenschaftsbuch 216
Algorithmus 8,18,54,94ff.
- Effizienz von Algorithmen 101
- Komplexität von Algorithmen 101ff.,103
- paralleler Algorithmus 97
- prozeduraler Algorithmus 95
- sequentieller Algorithmus 96
Algorithmus, Beispiele
- A*-Algorithmus 114
- Alg. der Koordinatengeometrie 104ff.
- Algorithmen auf Netzwerke 117
- Algorithmen für Rasterdaten 115
- Bentley-Ottmann Algorithmus 107ff.
- Binäre Suche 102
- Branch and Bound – Technik 114
- Bresenham Algorithmus 193
- Bubble-Sort Algorithmus 96
- Dijkstra Algorithmus 112ff.
- Douglas-Peucker Algorithmus 1
- Flächeninhalt 94
- Floyd Algorithmus 112
- Halbstrahlalgorithmus 104
- Heron Verfahren 98
- Lineare Suche 102
- Newton Verfahren 98
- Parallelalgorithmen 97
- Plane-Sweep Verfahren 107ff.
- Point in Polygon 104
- Quick-Sort Algorithmus 100
- Region Growing Algorithmus 488,495
- Schnittaufgaben von Geraden 105ff.
- Schwerpunkt einer Fläche 94
- Skelletierung 115
- Strassen 97
- Umfang einer Fläche 105
- Warshall Algorithmus 112
- Wegealgorithmen 110ff.,115
- Zhan-Suen-Algorithmus 116
ALK, Automatisiertes Liegenschafts-kataster 216ff.
- Folien 217
- Objekte 216
ALKIS, Amtliches Liegenschafts-kataster Informationssystem 217,220
- Datenmodellierung 226
- im AAA-Modell 225ff.
- Lagegenauigkeit 228
- Objektartenkatalog 225
- Präsentation 227
- Signaturenkatalog 226

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020
N. de Lange, *Geoinformatik in Theorie und Praxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60709-1

Allokation 415
Almanach 200
Alphabet 14
ALS, Airborne Laserscanning 212ff.
Analog-Digital-Wandlung 31,187,462
Analyse von Rasterdaten 405ff.,408ff.
- Abstandstransformierte 471
- Aufbereiten/Editieren 405ff.
- gemeinsamer Durchschnitt 410
- Map Algebra 411ff.
- Maskieren 410
- räumliche Überlagerung 410
- Sachdatenkonvertierung 407ff.
- Skelett 411
- Verdickung (blow) 409
- Verdünnung (shrink) 409
- Vereinigung 410
Analyse von Vektordaten 397,401ff.
- Anwendung 404ff.
- Editieren 398
- Erfassen 397
- Generierung Pufferzonen (Buffer) 401,402
- Kartenrandbehandlung 400
- Randanpassung 399
- räumliche Analyseverfahren 401ff.
- räumliche Überlagerungen 403ff.
- Verarbeitung von Grenzen 402
Anscombe Quartet 281ff.
Anwendungssoftware der Geoinformatik 16,38
API (Application User Interface) 50,58,74,82,296
Applets 47
App-Programmierung 81ff.
App, Mobile App 2,7,10,36,37,52,81,383
Arbeitsspeicher 17,34,
ARPAnet 43
Array 90
Assembler, Assemblieren 53,54,59
ASTER, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 458
ATKIS, Amtliches Topographisch-Kartographische Inf.system 218ff.,220
- Grundkonzeption Systemdesign 1989 218ff.
- im AAA-Modell 228ff.
- Objektartenkatalog 218
- Signaturenkatalog 219
Atmosphäre 434,439,440,441
- Atmosphärenkorrektur 459,466ff.
- Durchlässigkeit der Atmosphäre 441,439
- Einflüsse der Atmosphäre 439ff.,441,466
atmosphärisches Fenster 440
Attribute 337,342
Auflösung 443ff.
- spektrale Aufl. 443
- temporale Aufl. 444
- räumliche Aufl. 268,443
- radiometrische Aufl. 444,462
- hochauflösende Systeme 461ff.
Aufnahmesysteme
- aktive Aufnahmesysteme 436
- mit abbildendem Radar 447ff.
- passive Aufnahmesysteme 436
- Satellitensystem 433ff.
- UAV 185,431,434,437
Augmented Reality 279,290ff.
Ausgleichsrechnung 145ff.
Auskunftssystem 273,373,374
Ausrichtung gegen Nord, Exposition 428
Automat 15,53
Azimutalprojektion 152,153
BaaS (Backend as a Service) 51
Backpropagation 498ff.
Basiskartendienste 296
Baum 92
Befehle 56
Befehlsvorrat 21
BeiDou 208
Betriebssysteme 35,36
Beziehungen, Beziehungstypen in DBMS 318
Bezugssysteme 148,156
Bildanalyse 437
Bildbearbeitung 437,465ff.
Bilder in der Fernerkundung 462ff.
Bildfusion 481
Bildsegmentierung 495ff.
Bildtransformation 474ff.
Bildverarbeitung 437
Bildvorverarbeitung 465
Bit, Byte, Bitfolgen 23ff.,24,85
BLOB Binary Large Object 367
Bodensegment in der Fernerkundung 435
Breitenkreis 138
Browser 44,45,46
Brute Force 107
Buffer (GIS). Buffer-Funktionen 371,401ff.
Bus, Bussystem 34
Bustopologie 42
Bytecode 54,55
C/A-Code (GPS) 198
CAD, Computer Aided Design 378,381
CASE-Tools 120
Central Processing Unit, CPU 17,34
CH1903/LV95, CHTRS95 173
Client 251,254,257
Client-Server-Netzwerk 42ff.,45,48

Cloud, Cloud Computing 50ff.
- Service Modelle 51
Code (GPS) 197ff.
- C/A-Code (GPS) 198,202,205
- D-Code (GPS) 198
- P-Code (GPS) 198
Compiler, compilieren 22,54,55ff.,57
Computational Geometry 107
Computer, Computersystem 15,18,35,53
Computeranimation 279
Computergraphik 279
Content Standard for Digital Geospatial Metadata 261ff.
Conventional Inertial System (CIS) 203
Conventional Terrestrial System (CTS) 203
Copernicus 459ff.
Cosinus-Korrektur 467
Creative Commons 40
CSW, Catalogue Service for the Web 244,256
Datei, Dateisystem 93ff.,328,329,330,331
Daten 14
- aktive Daten 14
- alphanumerische Daten 14
- Ausgabedaten 14
- Eingabedaten 14
- numerische Daten 14
- passive Daten 14
- Primärdaten 185
- Sekundärdaten 185
Datenaustausch 376
Datenbank, Datenbasis 93,94,328,333ff.
Datenbankentwurf 341ff.
Datenbankmanagementsystem 327,332ff.
- Anforderungen an ein DBMS 353ff.
- Objektorientiertes DBMS 336,354,365ff.
- Objektrelationales DBMS 336,354,365ff.
- Relationale DBMS 336
Datenebene (Layer) 6,253,384
Datenerfassung 186ff.,188,397ff.
- im Rasterformat 192
- im Vektorformat 188ff.
- On-Screen Digitalisierung 189ff.
Datenexploration 286
Datenfeld 94,328
Datenhaltungsschicht 48
Datenintegrität 334
Datenkonsistenz 351,360ff.
Datenmanipulation 352
Datenmodell 336ff.
- Entity-Relationship Modell ER-Modell 119,336ff.
- erweitertes Entity-Relationship Modell, EER-Modell 364
- hierarchisches Datenmodell. 312,321
- Netzwerk-Datenmodell 312
- objektorientiertes Datenmodell 365
- Objektrelationales Datenmodell 336,365
- relationales Datenmodell 336
Datenpflege 327
Datenqualität 185,235,267ff.
Datenrahmen (GPS) 199ff.
- Dataframe 199ff.
- Subframe 199ff.
Datensatz 89,94,328
Datenschnittstellen 398
Datenschutz 10
Datensegment 328
Datensicherheit, Datenschutz 334
Datensicht (-ebene) in einem DBMS 334ff.
- Benutzersicht 335
- externe Sicht (-ebene) 335
- interne Datensicht (-ebene) 336
- konzeptuelle Datensicht (-ebene) 335,341ff.
Datentyp, Datentypkonzept 14,26,60,62,84ff.
- abstrakter Datentyp 91ff.
- Standarddatentyp 86ff.
- strukturierter Datentyp 89ff.
Datenübertragung 239
Datumstransformation 182
D-Code (GPS) 198
Decision Tree 502
Delaunay-Triangulation 424ff.
Deutsches Hauptdreiecksnetz, DHDN 158ff.
Deutsch. Haupthöhennetz DHHN 166,167,168
DGM, Digitales Geländemodell 230,232,417
DGPS, Differentielles GPS 208ff.
DHDN9 160
DHHN 166ff.
Diagrammdarstellung 315
Digital Earth 10
Digitale Welt, Digitalisierung 22,397ff.
Digitales Basis-Landschaftsmodell 230
Digitales Geländemodell (DGM) 417
Digitales Höhenmodell (DHM) 417
Digitalisiertablett, Digitizer 28,189
Digitalisierung 189,397ff.
- Knoten-Kanten-Knoten Digitalisierung 191ff.
- on Screen Digitalisierung 189ff.
- Spaghettidigitalisierung 191
Dilution of Precision (DOP) (GPS) 204ff.
DIN, Deutsche Institut für Normung 242
Diskretisierung 134
- zeitliche Diskretisierung 187
Distanzbestimmung (GPS) 199,201ff.

DKM, Digitales Kartographische Modell 218,219
DLM, Digitales Landschafts-modell 218,219,228,230
DOM, Digitales Objekt Modell 213
Domäne 337
DOP, Dilution of Precision (GPS) 204ff.
DOVE 461
Drehung 143
Dreiecksvermaschung 422ff.
- Delaunay-Triangulation 424ff.
- Netz unregelmäßiger Dreiecksflächen (TIN) 423
- Plateaueffekte 426
- Probleme 424ff.
- Thiessen-Polygone 421,425
DTK, Digitale Topographische Karte 230ff.
Dualzahlenarithmetik 31
Dublin Core Metadata Initiative, DCMI 261
Earth Centred Earth Fixed System, ECEF 203
Ebenenprinzip 133,395
Echtzeit-Positionierungs-Service, EPS 206
Eclipse 57
EDBS, Einheitliche Datenbankschnittstelle 216,223,250
Editor 57
EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service 211ff.
Electronic Mail, E-Mail, Email 44
elektromagnetisches Spektrum 438ff.
Ellipsoide, WGS84,ETRS89, GRS80 139f.,150,156,157
Ellipsoidische Breite, Länge 140
Empirical Line Method 466ff.
Entity, Entity-Set, Entity-Typ 337ff.,338,362
Entity-Relationship-Diagramm 340ff.,351
Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) 119,336,337ff.
Entscheidungsbäume 502
Entzerrung (Rasterbilder) 142,145,467ff.
- direkte E. 470
- indirekte E. 470
- polynomische E. 468,471
EPS, Echtzeit-Positionierungs-Service 206
EPSG 177,178,181
EPSG 248,252
Erfassungsmethoden 185ff.
-primäre E. 185
-sekundäre E. 185,188
Erweitertes Entity Relationship Modell (EER-Modell) 364
Ethernet 41
Europäischer Terrestrischer Referenzrahmen, ETRF 160
European Terrestrial Reference System, ETRS89 160,161,167
EVAP-Modell 374,377
EVA-Prinzip 15,17ff.,34
Exposition, Ausrichtung gegen Nord 428
Extinktion 440
Exzentritzität 162,176
Fachliche Sichten 385
False Easting, False Northing 174
Fangoption 391
Farbe, Farbinformation 29ff.,318ff.,495
- Einsatz von Farbe 318ff.
- Farbabstufungen 320ff.
- Farbwirkung, Farbwahrnehmnung 319
Farbkomposit 463
Farbmischung 29ff.,321ff.
- additiv 29,321
- subtraktiv 30,321ff.
Farbmodell 321,322,323
- CMY 323
- IHS, HSV, HSI 323
- RGB 30ff.,322
Farbraumtransformation (IHS, HSI) 323ff.,481
Farbtiefe 30,31,444,463,472,473
Farbton, Hue 323
Feature Geometry Model 245ff.
Fernerkundung 431ff.
- Begriffsbestimmung 431ff.
- Bilder in der Fernerkundung 462ff.
- Einsatzmöglichkeiten 432
- Grundprinzip 433ff.,434
- Physikalische Grundlagen 438ff.
Fernerkundungsdaten
- Bezug 464
- Datenaufbereitung 456
- systemkorrigierte Daten 435
File Transfer 44
Filtermethoden in der Fernerkundung 476ff.
- Hochpassfilter 478,479
- Mittelwertfilter 478
- Tiefpassfilter 477ff.
Fingerabdruck 10
Firmware 17
Flussdiagramm 20
Free Software Foundation 38,39
Fundamentalpunkt siehe Zentralpunkt
Galileo, Galileo Services 207ff., 208
Gauß-Krüger-System 168,169ff.
GCQ, German Combined Quasigeoid 167
GDI-NI 264ff.

- Metadatenprofil 265
GDOP, Geometrical Dilution of Precision 205
Generalisierung 105,190,219,268ff.,299,410
Geobasisdaten 186,215ff.
- Bezug 232
Geocodierung 141
Geodatabase 391
Geodaten 185
- Knoten-Kanten-Knoten Modellierung 191,387ff.
- Modellierung von G. 192,245ff.,390
Geodaten in relationalen Daenbanken 366
Geodatenbanken 366ff.
- Anforderungen 367ff.
- Aufgaben 367
Geodatendienste 244,250ff.
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) 251,264,270ff.,272ff.
- der Länder 264,274ff.
Geodatenzugangsgesetz 270,272
Geodätische Abbildungen 149,168ff.
Geodätisches Datum 158,159,160
- Potsdam-Rauenberg-Datum 159,168
- Pulkowo-St.Petersburg-Datum 159
Geographic Information Science 2,4
Geographische Breite, Länge 138,139
Geographisches Gradnetz 138
Geography Markup Language GML 244,247ff.
Geoid 164,165,167
Geoidundulation 165
Geoinformatik 1,4,6
- Definition 4
- Ethische Herausforderungen 9,10
- Fragestellung 5
- Meilensteine 2,3
- Themen 7
Geoinformation 260
Geoinformationssystem (GIS) 1,5314,319,356ff.,373ff.
- Definition 375
- Gegenüberstellung Vektor- und Rastermodell 396ff.
- Modell der realen Welt 384ff.
- Rastermodell 392ff.
- Vektormodell 385ff.
- Vierkomponentenmodell 376ff.
- Web-GIS 381,382,383
Geomatics, Geomatik 7
Geometrisch-Topologische Modellierung im Rastermodell 392ff.
Geometrisch-Topologische Modellierung im Vektormodell 385ff.
- Probleme 389
- in der Praxis 390ff.,404ff.
Geoobjekt 127ff.
- Dimensionen 134
- Dynamik 134
- Geometrie 128ff.,134
- Rasterdarstellung 130
- Thematik 133
- Topologie 131ff.
Geoobjekte 127ff.
- Aktualisieren von G. (Vektormodell) 399
- Darstellung im Rastermodell 392
- Darstellung im Vektormodell 385,386
- Editieren von von G. (Vektormodell) 398
- Erfassen von G. (Vektormodell) 397
- Thematik 395
- Verwaltung von G. (Vektormodell) 399
GeoPackage 249ff.
Geoportal.DE 264,273
Georeferenzierung 141,150,178ff.,397,467
Geoslavery 10
Geovisualisierung, Geographic Visualization (GVIS) 282ff.
Geovisuelle Analytik 283
GeoWeb 2.0 233
Gestaltungsmerkmale von Kartenprints 316ff.
- äußere Gestaltung 317
- Texte und Beschriftungen 318
GetCapabilities 251,253,255
GetFeature 255
GetFeatureInfo 253
GetMap 251,254
GI-Science 2,4
GIS-Mapping 52,293,379
GIS-Software 378ff.
Glonass 207
GNSS, Global Navigation Satellite System 195
- A-GNSSE, Assisted GNSS 201
GNU, GNU-Lizenzmodelle 39,40
GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite 450ff.
GPPS, Geodätischer-Postprocessing-Positionierungs-Service 206
GPS, Global Positioning System
- Bewertung 210
- Daten 209ff.
- Dilution of Precision“ (DOP) 204
- Fehler (GPS) 203
- Geometrical Dilution of Precision (GDOP) 205
- Horizontal Dilution of Precision (HDOP) 205

- Modernisierung 206ff.
- NAVSTAR/GPS 195,106ff.,199ff.
- Position Dilution of Precision (PDOP) 205
- Standortbestimmung Prinzip 199ff.
- Time Dilution of Precision (TDOP) 205
- Vertical Dilution of Precision (VDOP) 205
GPX 210
Gradnetz 138,148,149
Grain, Grainwert 190
Graph, Typen von Graphen 110ff.
Graphik
- Pixelgraphik 28
- Rastergraphik 28,253
- Vektorgraphik 28,80
Graphiksprachen 75ff.
- Open Graphic Language, OpenGL 76
Graphiktablett 28
graphische Darstellungsformen von Geoobjekten 279,284
Graphische Gestaltungsmittel 308ff.
Graphische Semiologie 302ff.
- pragmatische Dimension 302
- semantische Dimension 302
- syntaktische Dimension 302
Graphische Variable 302,303ff.,305,306
Graphische Informationsverarbeitung 75
Grauwerte 462,463
Großkreis 138
Hardware 16,34ff.
Hauptkomponententransformation 476
Hauptspeicher siehe Arbeitsspeicher 34
Haze Removal 466ff.
Helligkeit, Value Intensity 323
Helmert-Transformation 161ff.
HEPS, Hochpräziser Echtzeit-Positionierungs-Service 206
Heron Verfahren 18ff.
Hidden Layer 498
Histogrammangleichung 474
Histogrammmatching 480
Hochwert 170,172,173,175ff.
Höhe 165,167
- ellipsoidische Höhe 164,165
- Höhe über dem Geoid/Quasigeoid 165,167
- Höhe über Höhennull 165
- Höhe über NN 165
- Normalhöhe 164,165
- normalorthometrische Höhe 164,165,166
- orthometrische Höhe 164,165
Höhenbezugsflächen 164ff.
-Geoid 164,165
-Quasigeoid 165
Höhenfestpunktfeld 158,225
Homogene Koordinaten 136,143
Horizontal Dilution of Precision (HDOP) 205
Hotstart (GPS) 200
HSDA-Modell 374,376
HTML Hypertext Markup Language 45,46,59,79
HTTPS 45
Hyperlink 45,46,286
Hypermap, Hypermedia 286
Hypertext 15
IaaS, Cloud Service Modell 51
IDE 57,58
Identifikationsnummer 329
IDW, Inverse Distance Weighting 419ff.
Indexbildung 474ff.
Informatik 1ff.,4,8,9
Information 13
Informationssystem 373
- Kommunales Informationssystem 380
- Regionales Informationssystem 380
- Vierkomponentenmodell 374
INS, Inertial Navigation System 213
INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community 270ff.
- Themen Anhang 271
- Durchführungsbestimmungen 271
- Richtlinie 2007/2/EG 270ff.
Instantaneous Field of View, IFoV 443
Integrierter geodätischer Raumbezug 167ff.
International Organiszation für Standardisation ISO 243ff.
Internationaler Terrestrischer Referenzrahmen ITRF 160
Internet, Internetdienste 43ff.
Internet-GIS 381ff.
Interoperabilität 239ff.,244,250
- semantische 240ff.
- syntaktische 240ff.
Interpolation
- IDW Interpolation 419ff.
- Kriging 420
- Räumlichen Interpolation 417,419ff.
Interpolation, bilineare, kubische I. 472
Interpreter 56
Intervallskala 133
Inzidenz 110
ISO / OSI 49
ISO 19113 Geographic information - Quality principles 267,268
ISO 19115 Geographic Information – Metadata 262ff.

ISO International Standard Organisation 242,243ff.
Item 94
Iteration 98
Java, Java Virtual Machine 54,55,72ff.,76,80
Java-Applets, JavaScripts 47,79,80,115
JPSS, Joint Polar Satellite System 451
Kaltstart (GPS) 201
Kanäle 452,453,454,455,458,459,476
Kante 388
Kappa-Koeffizient 493
Kapselung 70
Kardinalität 339
Karte 150,151ff.,216,218,220,230ff.,284,292ff.,401
- Begriff 284
- Gestaltungsmerkmale 316ff.
Kartennetzentwürfe 150,152
Kartenprojektion 149
Kartenrandbehandlung im GIS 400
Kartographie 283,284ff.,303,315
- Kardinalfehler der Kartographie 289ff.
- Multimedia Kartographie 308ff.
- Paradigmenwechsel der K. 284
Kegelprojektion 152
Kettenkodierung 116,194,393ff.
Klasse, Klassenbibliotheken 69
Klasseneinteilung 312ff.
Klassifikation, Klassifikator 482ff,
- Grundprinzip pixelbasierter K. 482
- Isodata-Verfahren 487
- Klassifikationsgenauigkeit 492ff.
- Maximum-Likelihood-Klassifikator 490ff.
- Minimum-Distanz-Klassifikator 490
- Mischpixelproblematik 494
- mit künstlichen neuronalen Netzen 497ff.
- nicht-parametrische Verf. 496
- parametrische Verf. 496ff.
- Quader-Klassifikator 489ff.
- Random-Forest-K. 503ff.
- überwachte Klassifikation 483
- unüberwachte Klassifikation 483,485ff.
Kleingeldmethode 312
Knoten 388
Knoten-Kanten-Knoten Erfassung 191ff.
Knoten-Kanten-Knoten Topologie 387,388
Kodierung 26ff,77,85,88,133,435,462,472
Kombination von Bildern 479ff.
Kommunikation
- explorative K. 280
- graphische (kartographische) K. 298ff.
- visuelle K. 280
Kommunikationsprozess 280,299ff.
Kommunikationsschnittstelle (Karte) 285
Komplementärfarben 322,323
Komplexität 339
Konfusionsmatrizen, Konfusionstabellen 492ff.
Kontraststreckung 473ff.
Kontrastverbesserung 472ff.
Kontrollsegment (GPS) 195
Konvertierung 396ff.
- Raster-Vektor-K. 193ff.,408
- Vektor-Raster-K. 193,396
- von Sachdaten im Rastermodell 407ff.
Koordinaten, Koordinatensystem 27,127
- Geographische Koordinaten auf einem Ellipsoiden 139,140
- Geographische Koordinaten auf einer Kugel 137ff.
- Homogene Koordinaten 136,143
- kartesische Koordinaten 135ff.
- Polarkoordinaten 137ff.
Koordinatentransformation 142
- affine Transformation 142ff.
- polynomische Transformation 145
- projektive Transformation 144
Kriging 420
Lagegenauigkeit 268
Lambertprojektion 149
LAN, Local Area Network 41
Landinformationssystem 380
Landnutzung, Landbedeckung 484
Landsat 451ff.
- Aufnahmesysteme 452ff.
- Landsat 1-7 452ff.
- Landsat 8,9 454ff.
Landschaftsinformationssysteme 380
Längenkreise 138
Lauflängencodierung 393
Layer 6,253,293,384
Layerprinzip 133,395ff.
Light Detection and Ranging, LiDAR 212
Linken, Linker 56,57
Links 46
Liste, verkettete L. 92
Loader 56,57
LoD, Level of Detail 291
Logikschicht 48,49,251
Loxodrome 155
Map Algebra 411ff.
- Operatoren 412
Map Matching 117
Mapfile 252,253
Mapserver 48,293ff.
MapServer, UMN-MapServer 251,252,253

MapUseCube 283
Masche 130
Maschinenprogramm 53,54
Maschinensprache 21,53
Mashup 297
Matching Tabelle 350
Matrix, Matrixmultiplikation 90,97,142,143ff.
Mehrbenutzerzugriff (DBMS) 331
Mehrdeutigkeit 241
Mehrfachnutzung von Daten 239,260
MER Minimum Enclosing Rectangle 108,109
Mercatorkarte 151,154,155
Meridian 138
Metadaten 185,239,259ff.
- der GDI-NI 265
- pragmatische Metadaten 260
- semantische Metatdaten 259
- Standards für räumliche Metadaten 261ff.
- syntaktische Metadaten 260
Metadatenprofil 265
Meteosat 450ff.
Methode der Nächsten Nachbarn 472
Metrik, metrische Räume 135
- City-Block-Metrik 392,484
- Euklidische Metrik 138,484
- Lr-M. 484
- Minkowski r-M. 484
Minimaldistanzverfahren 485ff.
Mischpixel, Mischpixelproblematik 494
Mittellinienextraktion zu Algorithmus 194
Modellierung von Flächen 386ff.
Modellierungskonzepte 336
Modulation (GPS) 197
Mosaikierung 479ff.
Motherboard 34
MySQL 341,351
Nachbarschaft im Rastermodell 392
Nachricht 13
NAS 250
Nassi-Shneiderman-Diagramm 21,64,119
NCGIA, National Center for Geographic Information and Analysis 2
Netz, Vernetzung 41ff.
Netztopologie 42
Netzwerkanalyse 413ff.
- Allokationsaufgaben 415
- Einzugsbereiche 415ff.
- Kürzeste Wege 414
- Travelling Salesman Problem 414
- Widerstandswerte 413
Neuronale Netze 497ff.
- Deep Learning Neuronal Network 500
- Lernen 498
- Simple Neuronal Network 500
Newton Verfahren 18
NMEA 209
NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration 451
Nominalskala 133
Nordwert 168,174,179
Norm, Normung 242
Normalformen 345ff.
Normalisieren von DB 348
Normalized Difference Vegetation Index NDVI 475
Normbasierte Austauschschnittstelle NAS 221,223
Normierungsinstitutionen 242,243
Nutzerbezogenen Bestands-datenaktualisierung (NBA) 223
Nutzersegment (GPS) 197
Objekt Database Management Group (ODMG) 365
Objektabbildungskatalog, OBAK 216
Objektartenkatalog 218,220,225
Objektklassenprinzip 133
Objektorientierung (Geoobjekte) 128
Objektprinzip 395ff.
OGC, Open Geospatial Consortium 244ff.,390
OGC-konforme Geodatendienste 250,251ff.
OGC-Standards 244ff.
- Abstract Specifications 244ff.
- Implementation Standards 244
O-Notation 102ff.
Ontologie 241
Open Source Initiative, Definition 39
OpenGL, OpenGraphicLibrary 76
Open Street Map 233ff.
Operatoren der Map Algebra 412
- fokale O. 412
- globale O. 412
- inkrementelle O. 412
- lokale O. 412
- zonale O. 412
Orbit 444ff.
- geostationärer Orbit 445
- sonnensynchroner Orbit 444
Ordinalskala 133
Orthodrome 150
Orthorektifizierung 468
Österreichisches Bundesmeldenetz 171ff.
Ostwert 168,174,175ff.
Overlay-Funktionen (GIS) 403ff.
PaaS, Cloud Service Modell 51
Panoramaverzerrung 446

Parallelkreis 138
Passpunkte, Passpunktbestimmung 145ff.,470
P-Code (GPS) 198
Peer-to-Peer Netzwerk 42
Perzeptron 497ff.
- Multilayer P. 500
Phasenmodell 120ff.
Photogrammetrie 438
Pixel, picture element 28,130
Planet Scope 461
Pléiades 458
Plotter 34,35
Plug-in 47,58,74
Poes, Polar-Orbiting Operational Environmental Satellites 450
Polygon 388
- Thiessen-Polygone 421ff.
- Voronoi-Polygone 421ff.
Polymorphie, Polymorphismus 70
Position Dilution of Precision (PDOP) 205
PostGIS 269ff.,336,368
PostgreSQL 336,354,368ff.
Potsdam-Rauenberg-Datum 159,168
Präsentation
- graphische P. in Apps 296
- in der Geoinformatik 284
Präsentationsschicht 48
pragmatische Dimension (Semiologie) 302
Precise Positioning Service (PPS) 198
Primärmodell 285,299ff.
Programm 15,21
Programmablaufpläne 21
Programmausführung 54,55ff.,57
Programmierebenen 53ff.
Programmierkonzepte 62ff.
- imperative Programmierung 60
- modulare Programmierung 60,67ff.
- objektorientierte Programmierung 60,61ff.
- strukturierte Programmierung 63ff.,66ff.
Programmiersprachen 54,58ff.
- Assembler 53,54,59
- Funktionale (applikative) Programmiersprachen 61
- Generationen 59
- höhere Programmiersprachen 54
- Imperative Programmiersprachen 60
- in der Geoinformatik 61
- Maschinensprache 53,54
- Objektorientierte Programmiersprachen 62,69ff.,70ff.
- Prädikative Programmiersprachen 60
- Problemorientierte Programmiersprachen 59
Programmierumgebung 57,58
Programmierung 21
Projektion (siehe Abbildung)
Projektion in DBMS 352
Projektionsfläche, Lage der 152
- normale P. 152
- schräge P. 152
- transversale P. 152
Prosument 297
Prototyp, Prototyping 122
Prozedur 63
Prozess 16
Prozessor 16ff.„17,21ff.,34ff.37
Pseudoentfernung 201ff.
Pufferzonen (GIS) 371,401ff.
Pulkowo-St.Petersburg-Datum 159
Push Broom Scanner 446,447
Python, PyGIS 74ff.
Quad-Tree-Modell 394
Qualität von Geodaten 235,267,268
- ISO 19113 Geographic information - Quality principles 268
- Qualitätsmerkmale 267,268ff.
Quasigeoid 165,166,167
- German Combined Quasigeoid 167
- nach Modolenski 166
Quellcode,Quellprogramm 21,55
Radarfernerkundung, Radarsysteme 447ff.
- Real Aperture Radar, RAR 448
- Synthetic Aperture Radar, SAR 449
radiometrische Korrektur 465ff.
Radix-Schreibweise 24
Raleigh-Streuung 440
Randanpassung 400
Randlinienextraktion 194
Random-Forest-Klassifikator 503ff.
Rapid Eye 461
Rastermodell 28,130ff.,377,392ff.,396ff.
- Analyse 405ff.
- Modellierung 392ff.
- Nachbarschaft 392
- Speicherung 393ff.
Raster-Vektor-Konvertierung, Rasterisierung 192,194ff.
Ratioskala 133
Raumbezug
- integrierter geodätischer R. 167
Raumkoordinaten 148
Räumliche Bezugseinheiten, Objekte 127
Raumsegment 196
Rechenanlage 15,16
Rechenwerk 33
Rechtswert 170,171,172,173,177ff.

Recoveryfunktion 362
Redundanzfreiheit 333
referentielle Integrität 351,361ff.
Reflexionskurven 442ff.
Reflexionsverhalten 434,442
Region Growing 495
Rekursion 99ff.
Relationale Datenstrukturen in GIS 356ff.
Relationship 338ff.
- many to one Relationship 339
- many-to-many Relationship 339
- one-to-one Relationship 339
- Relationship-Typen 339ff.
Rendern 311
Resampling 471ff.
Ringtopologie 42
RMS-Fehler 147,148,180,471
Rundreiseproblem 114
SaaS, Cloud Service Modell 29,51
Salz und Pfeffer-Effekt 477,495
Satellitenpositionierungssystem SAPOS 205
Sättigung, Saturation 232
Satz von Euler 111,387
Scalable Vector Graphics, SVG 80
Scanner in der Fernerkundung 435ff.
- opto-mechanische S. 446ff.,456ff,469
- Push Broom S. 446,447
- Whisk Broom S. 446
Scanner 7,18,29,130,141,187,192
Schlüssel 328ff.,344
- Fremdschlüssel 329,34404
- Identifikationsschlüssel 329,344
- Primärschlüssel 329
Schlüsselkandidaten 329
Schnittstelle 36,67
- Benutzerschnittstelle 48,75
- Programmierschnittstelle 50,58,77,296,
Schriftgestaltung 318
Schweizer Koordinatensystem 172ff.
Sekundärmodell 300,301
Selective Availability (GPS) 198
Selektion in DBMS 352
Semantik 14,241
semantische Dimension (Semiologie) 302
Semiologie, graphische Semiologie 304ff.
Sensordaten 31,464
Sensorsegment in der Fernerkundung 435
Sensorsysteme
- aktive S. 436
- passive S. 436
- Systematisierung 437
Sentinel 459ff.
Server 251,253
Shape-Datenformat 192,242,366,370,390ff.
Shuttle Radar Topography Mission, SRTM 449,464,
Sichten in einem GIS 385
Signal 13
Signatur 309,311
- Angabe von Quantitäten 311,312
- bildhafte (sprechende) Signaturen 309
- geometrische (abstrakte) Signaturen 309
- Größe 309,310
- Werteinheitsignaturen 312
Signaturenkatalog 219,220,226,309
Signaturkurven 442ff.
Simple-Feature-Geometry-Object-Model 129,192,244,246ff.,386,390,
Skalenniveau 84,133
Skelett 411
Skelettierung 194
Skysat 461
Software Engineering 118ff.,120
Software 16,35ff.
- Anwendungssoftware 16,36ff.
- Branchensoftware 36
- Freie Software 38ff.
- Individualsoftware 36
- Open-Source-Software 38ff.
- proprietäre Software 38
- Softwarequalität 38
- Softwarerisiko 37-
- Standardsoftware 36ff
- Systemsoftware, systemnahe Software 16,35
Softwareentwicklung 117ff.
- Bottom-Up-Entwicklung 119
- Instrumente 118ff.
- Methoden 119
- Modularisierung 119
- objektorientierte Softwareentwicklung 122
- schrittweise Verfeinerung 119
- Top-Down-Entwicklung 119
- Verfahren 119
- Vorgehensmodelle 120ff.
- Werkzeuge 120
Software-Hardware-Hierarchie 17
Source Code 21,55
Spaghettidigitalisierung 191
Spatial Data Infrastructure SDI 270ff.
Speicher
- Haupt-/Arbeitsspeicher 17,34ff.
- permanente Speicher 34ff.
Speicherung

- gestreute Speicherung 94
- indizierte Speicherung 94
- sequenzielle Speicherung 94
Speicherung in DBMS 327
Spektralbibliothek 442
spektraler Fingerabdruck 442
SPOT, Système Probatoire d´ Observation de la Terre 456ff.
- Aufnahmemodi 457
- Instrumente 456,457
SQL, Standard Query Language 353ff.
SQLite Datenbank 249ff.
Stadtmodelle 291ff.
Stammdatei 330
Standard Position Service (SPS) 198
Standarddatentypen 85ff.
- logischer Wert 89
- Ganzzahl 86
- Gleitkomma 87
- Zeichen 88
- Zeichenkette 89
Standardisierungsinstitutionen 242
Standards, Standardisierung 239ff.,240,242
Stapel (Stack) 91
Steigung, (engl. slope) 427ff.
Stellenwertsystem 24
Sterntopologie 42
Strahlungsvorgänge, solare S. 433ff.,438ff., 439ff.
Streuungsvorgänge 440,466ff.
Struktogramm 20,21
Strukturblock
Stützstellen 388
Subframe (GPS) 199
Support Vector Machine 500ff.
Symbol 21,24,53,55,304ff., 307ff.,309,311ff.11ff.
syntaktische Dimension (Semiologie) 302
systemkorrigierte Daten 435
TanDEM-X 449
TCP/IP 43
Technical Committee TC 211 Geographic Information/Geomatics 243
Terminal Emulation, Telnet 44
TerraSAR 449
Tertiärmodell 301
Thematic Mapper (Landsat) 445,453,454,455
Thick-, Thin-Client-Architektur 382
Thiessen-Polygone 421ff.
Time Dilution of Precision (TDOP) 205
TIN, Triangulated Irregular Network 423ff.
Topologie 127,131,134,245,377,387ff., 388,392,398
Topologieregeln 391
Topologische Beziehungen 132
TopPlusOpen 232
Trägheitsnavigationssystem 213
Trainingsgebiet 483,488ff.,491
Transaktion in DBMS 361
Transformation 28,143,145,147,161,323
Transformation ER-Modell 348
Translation 179,143
Travelling Salesman Problem (TSP) 114
Traversierung 93,117,416
Trendflächenanalyse 418
Triangulation siehe Dreiecksvermaschung, TIN 422ff.
Trigger in DBMS 361
True Color, Truecolor 31
TTFF, Time To First Fix 200
UAV, Unmanned Aerial Vehicle 431,435,437
Übersetzungsprogramm 36
UML Unified Modeling Language 122
UMN MapServer 251ff.
Umweltinformationssysteme (UIS) 380
Universal Character Set 26
Universales Transversales Mercator Koordinatensystem, UTM 168,179, 173ff.,175ff.
Unterprogramm 63
URL 45
Usenet News 44
Variabilität 134
Variablenkonzept 62
Vegetationsindizes 475
Vektor, Vektormodell 27ff.,129ff.,191, 193,385ff.,396,397ff.
Vektor-Raster Konvertierung 192ff.
Veredlungssegment 435
Vererbung 69
Verknüpfung in DBMS 352
Verschneidung, Overlay (in GIS) 401ff.,403ff.,410ff.
Vertical Dilution of Precision (VDOP) 205
Vielfach- (Mehr-)benutzerzugriff auf DB 331
Virtuelle Realität, Virtual Reality, VR 279,290ff.
Visualisierung 279,280
- computergestützte wissenschaftliche Visualisierung 279ff.
Volunteered Geographic Information 233ff.
von-Neumann-Rechner 54
Vorgehensmodelle (Softwareentw.) 120ff.
- ER-Modell 119
- eXtreme Tailoring 123

- Phasenmodell 120ff.
- Prototyping 122
- Spiralmodell 121
- V-Modell 123
- Wasserfallmodell 121
Voronoi-Polygone 421ff.
Voxel 130
WAN, Wide Area Network 41
Warmstart (GPS) 200
Warmstart 201
Warteschlange 91
Web 2.0 48ff.,49,23,286
Web Catalogue Service (WCS) 244,251,255
Web Feature Service (WFS) 244,251
Web Feature Service (WFS) 254
Web Map Service (WMS) 244,251,253ff.,258
Web Map Tile Service (WMTS) 244,251,255
Web Processing Service (WPS) 256ff.
Webservice 244, 257ff.
Web-Applets 47
Webdienst, Webservice 251
Web-GIS 381,382,383
Web-Map 295
Web-Mapping 285,292ff.,294ff.,297,301,381,383
Web-Mapping-Programmierschnittstellen 296
Web-Mercator Projektion 155ff.
Webserver 47,48,251
Webservice in GIS 257ff.
Wettersatelliten 450
WGS84 157,159,160
Whisk Broom Scanner 446
Wide Area Augmentation System, WAAS 211ff.
WLAN, Wireless Local Area Network 41
Workstation 15
World Wide Web (WWW) 44ff.,,46,49,79,233
XML 59,80,249
Zahlensystem 24ff.
- Dezimalsystem 24
- Dualzahlensystem 25ff.
- Hexadezimalsystem 25
Zeichen 14
- Alphanumerische Zeichen 14
- numerische Zeichen 14
Zeichensätze 26
- American National Standards Institute, ANSI 26,27
- American Standard Code for Information Interchange, ASCII 26,27
- Extended Binary Coded Decimal Interchange, EBCDI 262
- Unicode 26
- UTF-8 26
Zeiger 67,89
Zentraleinheit 17
Zentralprojektion 144
Zentralpunkt Fundamentalpunkt 158,159
-Rauenberg 159
-Wien-Hermannskogel 171
-Alte Sternwarte Bern 172
-Zimmerwald 173
Zweifrequenzmessungen GNSS 198,206,207
Zylinderprojektion 152